Les végétations des côtes Manche-Atlantique françaises : essai de typologie et de cartographie dynamico-caténales

Charlotte Demartini

To cite this version:

Charlotte Demartini. Les végétations des côtes Manche-Atlantique françaises : essai de typologie et de cartographie dynamico-caténales. Géographie. Université de Bretagne occidentale - Brest, 2016. Français. ⟨NNT : 2016BRES0112⟩. ⟨tel-01523769⟩

HAL Id: tel-01523769

https://theses.hal.science/tel-01523769v1

Submitted on 16 May 2017

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

HAL Authorization

THÈSE / UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

sous le sceau de l'Université Bretagne Loire

pour obtenir le titre de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Mention : Aménagement de l'Espace et Urbanisme

École Doctorale Sciences Humaines et Sociales

présentée par

Charlotte Demartini

Préparée à l'Institut de Géoarchitecture (UBO), EA 2219

Les végétations des côtes Manche-Atlantique françaises : essai de typologie et de cartographie dynamico-caténales

Thèse soutenue le 16 décembre 2016

devant le jury composé de :

Frédéric BIORET
Professeur, Université de Bretagne Occidentale / *Directeur de thèse*

Jean-Jacques LAZARE
Maître de Conférences, Université de Bordeaux / *Codirecteur de thèse*

Edoardo BIONDI
Professeur Émérite, Università Politecnica delle Marche / *Rapporteur*

Javier LOIDI ARREGUI
Professeur, Universidad del País Vasco / *Rapporteur*

Vincent BOULLET
Docteur / *Examinateur*

Olivier CHABRERIE
Maître de Conférences, Université de Picardie Jules Verne / *Examinateur*

Laurence HUBERT-MOY
Professeure, Université de Rennes 2 / *Examinatrice*

Arnault LALANNE
Docteur, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer / *Examinateur*

Cette thèse a été financée par le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer dans le cadre du programme national de cartographie des habitats naturels et semi-naturels (CarHAB) : convention 2100617383.

RÉSUMÉ

Les végétations des côtes Manche-Atlantique françaises : essai de typologie et de cartographie dynamico-caténales.

Depuis 2011, le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer a lancé un programme national de cartographie des habitats et des végétations (CarHAB), fondé sur l'approche phytosociologique dynamico-caténale. L'objectif de ce programme est de produire d'ici 2025 une carte des végétations naturelles et semi-naturelles de la France métropolitaine, au 1 : 25 000. La phytosociologie dynamico-caténale, dont l'année 1973 marque le point de départ, est apparue comme la méthode la plus adaptée pour répondre aux objectifs fixés. Si l'étude des dynamiques de la végétation utilisant les principes et méthodes de la phytosociologie paysagère fait l'objet de nombreux travaux en Europe, cette science reste peu développée en France. Dans ce contexte, les littoraux Manche-Atlantique figurent parmi les secteurs tests retenus par le programme, en raison des gradients écologiques qui régissent l'organisation spatiale des différents groupements végétaux côtiers d'une part, et de leur grande valeur patrimoniale d'autre part.

Cette thèse présente une méthodologie permettant d'identifier, de caractériser les géopermaséries, les minoriséries et les géominoriséries de végétation et d'en cartographier les individus sur les littoraux Manche-Atlantique.

Notre étude débute par une synthèse bibliographique décrivant les concepts et l'état des connaissances dans le domaine de la phytosociologie et de la phytosociologie paysagère. Elle apporte des premiers éléments de réponse concernant à la fois les techniques méthodologiques de caractérisation des séries et géoséries et de cartographie de leurs individus, et les champs d'application de la phytosociologie paysagère.

L'analyse des traits généraux des littoraux montre les spécificités inhérentes à ces milieux, principalement liées à l'exposition des végétaux aux conditions écologiques contraignantes (vent, salinité, conditions édaphiques...). L'importance de la géologie, de la géomorphologie et du climat dans la différenciation des diverses associations végétales littorales est démontrée. L'identification du rôle des usages dans la structuration et l'évolution des végétations, justifie la nécessité de tenir compte des activités humaines actuelles et passées dans la définition des séries et des géoséries.

Les principes méthodologiques généraux de la phytosociologie paysagère sont transposés et adaptés aux littoraux pour caractériser les séries et géoséries de végétation et en cartographier les individus. Les différentes catégories de séries et de géoséries identifiées sont décrites à travers des fiches typologiques (physionomie de l'association caractéristique, géologie, géomorphologie, bioclimat, chorologie, dynamique). La représentation cartographique des individus des différentes catégories de séries est exposée dans un atlas cartographique.

À partir de l'étude de la distribution des séries et des géoséries identifiées, 23 unités paysagères sont définies sur les littoraux.

Une méthode de bioévaluation est proposée et testée sur un ensemble de sites de vases salées des côtes Manche-Atlantique françaises, dans un objectif conservatoire. Une première évaluation patrimoniale des géopermaséries littorales est proposée, dans une perspective d'élaboration d'une liste rouge des séries et des géoséries.

Mots-clés : littoral, phytosociologie dynamico-caténale, géopermasérie, minorisérie, géominorisérie, cartographie, bioévaluation, paysages végétaux.

ABSTRACT

The vegetation of the French Channel-Atlantic coasts : typology and dynamic-catenal mapping

Since 2011, the French Ministry of Environment, Energy and Sea has launched a national program aimed on habitats and vegetation mapping (CarHAB), based on the dynamic-catenal phytosociological approach. The purpose of this program is to produce a 1: 25 000 scaled map of the natural and semi-natural vegetation of metropolitan France by 2025. The dynamic-catenal phytosociology, which originated in 1973, has emerged as the most appropriate method to fulfill these objectives. Even though the principles and methods of landscape phytosociology to study vegetation dynamics are quite commonly used in Europe, this science remains underdeveloped in France. Within this context, the Channel-Atlantic coasts have been selected as test areas, due to the diversity of ecological gradients governing the spatial organization of different coastal plant communities on the one hand, and to their great heritage value on the other hand.

This thesis presents a methodology to identify, characterize and map vegetation geopermaseries, minoriseries and geominoriseries of the Channel-Atlantic coastlines.

This study begins by a state of the art presenting the concepts and the state of knowledge in the field of phytosociology and landscape phytosociology. It provides some answers regarding both to methodological techniques for characterization of series and geoseries and mapping of their individuals, and to landscape phytosociology applications.

The analysis of the general features of coastlines shows the inherent characteristics of these environments, mainly related to wind and salinity exposure and edaphic conditions. The importance of geology, geomorphology and climate in the differentiation of the various plant coastal associations is demonstrated. The identification of the role of uses in the structure and the evolution of vegetation justifies the need to take current and former human activities into consideration for describing series and geoseries.

The general methodological principles of landscape phytosociology are transposed and adapted to the coastal vegetations. The different categories of identified series and geoseries are described through typological sheets (features of the characteristic association, geology, geomorphology, bioclimate, chorology, dynamics). The mapping of individuals of different categories of series is displayed in a cartographic atlas.

Twenty-three landscape units have been defined, based on the distribution of the identified series and geoseries.

A bioevaluation method is proposed and tested on a set of saltmarshes sites of the Channel-Atlantic French coastline, in a conservation objective. A first assessment of coastal geopermaseries heritage is proposed, in order to elaborate a series and geoseries red list.

Keywords : coastline, dynamic-catenal phytosociology, geopermaserie, minoriserie, geominoriserie, mapping, bioevaluation, plant landscapes.

« Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues
Et de vagues rochers que les marées dépassent
Et qui ont à jamais le cœur à marée basse
Avec infiniment de brumes à venir
Avec le vent d'est écoutez-le tenir
Le plat pays qui est le mien. »

Jacques Brel – Le plat pays

À Raphaël

Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier mes directeurs de thèse, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée, pour l'aide et les conseils qu'ils m'ont apportés au cours de cette thèse :

À Frédéric Bioret, travailleur infatigable, pour m'avoir guidée dans mes recherches et pour m'avoir fait profiter de ses compétences sur les végétations littorales ;

À Jean-Jacques Lazare pour sa rigueur et ses remarques pragmatiques et pour m'avoir fait partager ses connaissances du littoral aquitain.

Je remercie vivement l'ensemble des membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail : Edoardo Biondi, Vincent Boullet, Olivier Chabrerie, Laurence Hubert-Moy, Arnault Lalanne et Javier Loidi Arregui.

Je tiens à remercier toute l'équipe de Géoarchitecture pour son accueil. Je pense notamment à Gilbert Charles, Xavier Dauvergne, Patrick Dieudonné, Sébastien Gallet, Daniel Le Couédic, Lionel Prigent, Valérie Roussel, Jérôme Sawtschuk...

À mes collègues doctorants ou anciens doctorants pour tous les bons moments passés ensemble : Adéothy Adegbinni, Anne Aurière, Kévin Cianfaglione, Christian Kalieu, Paul Lando, Clément Le Moine, Maxime Le Roy, Hamza Meghzili, Gwenhaël Perrin, Pauline Rascle. J'ai une pensée toute particulière pour Aurélie Chalumeau et Pauline Delbosc qui ont embarqué dans cette aventure avec moi depuis 2012. Merci à vous de m'avoir soutenue, supportée, encouragée quand j'étais à la dérive, et pour votre aide salutaire lors des dernières mises en page !

Je n'oublie pas Nolwenn Caillon, qui a consacré son stage de fin d'étude à l'analyse des végétations littorales des Côtes-d'Armor. Sa volonté et sa motivation ont permis d'apporter des compléments indispensables à la connaissance des séries et des géoséries de végétation des côtes atlantiques.

Un merci tout particulier à Chantal Hilly-Mazé pour ses grandes qualités humaines, pour son efficacité et son dynamisme. Avec Isabelle David, que je ne saurai oublier, elles sont remplies d'une bonne humeur qu'elles savent redistribuer autour d'elles.

Mes remerciements s'adressent à l'ensemble des membres du groupe de travail CarHAB, Farid Bensettiti, Vincent Boullet, Guillaume Choisnet, Camille Roux, Gilles Thébaud, avec qui les « sigma-échanges » s'avèrent toujours particulièrement riches d'enseignements.

À Arnault Lalanne pour son enthousiasme et son implication dans le programme CarHAB.

Je remercie tout spécialement Loïc Commagnac, pour les heures qu'il a consacrées à me faire comprendre les multiples fonctionnalités d'ArcGIS sans jamais perdre sa bonne humeur.

Merci à Benoît Lefeuvre qui a également pris de son temps pour me conseiller sur l'intégration de ma base de données dans le SIG.

Je remercie sincèrement Mathias Rouan et Vincent Dubreuil pour m'avoir transmis les données météorologiques sans lesquelles je n'aurai pas pu mener à bien les analyses bioclimatiques.

Merci à Gilles Couix pour m'avoir fait profiter des ces compétences en matière de cartographie. Ses conseils et remarques auront grandement contribué à réaliser et à améliorer l'atlas cartographique.

Mes pensées vont également à Thierry Demarest pour son accueil, sa bonne humeur et pour m'avoir ouvert les portes de la Réserve naturelle nationale de la mare de Vauville. Ses connaissances en botanique m'ont été d'une aide précieuse.

Mes sincères remerciements vont à l'ensemble des personnes que j'ai eu l'occasion de croiser lors des sessions de terrain et aux gestionnaires des sites naturels, pour leur accueil et pour m'avoir facilité l'accès à certains sites : Grégory Rollion, de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Somme, le personnel des Réserves naturelles nationales du Platier d'Oye, de la Dune Marchand et de la Baie de Canche, Frantz Veillé, de l'Office National des Forêts (Réserve biologique domaniale de Merlimont), Cyriaque Lethuillier, de l'association Défi-Caux, Jean-François Elder, de la Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot, Ludivine Gabet du Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche, David Robert, de l'Office National des Forêts (Réserve naturelle nationale des dunes et marais d'Hourtin), Alain Ponsero et Anthony Sturbois de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc, Guillaume Gélinaud de la Réserve naturelle nationale des Marais de Séné, François Faure et Xavier Bailhès de la Réserve naturelle nationale du Courant d'Huchet.

Je remercie le Conservatoire botanique national de Bailleul pour m'avoir laissé l'accès à sa bibliothèque. Merci également à Emmanuel Catteau pour nos échanges sur la dynamique des dunes du Nord-Pas-de-Calais.

À Lise Maciejewski, avec qui j'ai eu le plaisir de partager mes journées de terrain sur les prés salés de la Manche, de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais.

À Céline Sacca, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur les paramètres écologiques à modéliser pour délimiter spatialement les végétations littorales.

Je conserve une pensée nostalgique pour toutes les rencontres inopinées sur le terrain : les promeneurs aux questions surprenantes et les personnes dénudées que l'on surprend au détour d'un oyat...

Je n'oublie pas ma famille, ma belle-famille et tous mes amis loin de Brest. Je pense particulièrement à Johanna, Maëva, Pauline et Solène que je n'ai pas pu voir aussi souvent que je ne l'aurai souhaité. J'en suis désolée : il va falloir maintenant inverser la tendance...

Je tiens à remercier mes parents et ma sœur Éva qui ont toujours cru en moi et n'ont cessé de me soutenir et de m'encourager. Un merci tout particulier à ma maman qui m'a ravitaillée en « vitaminéraux boost » pendant les dernières semaines de la thèse, ce qui m'a permis de garder le cap !

Un grand merci à Éric pour m'avoir plus que supportée durant les moments difficiles de la thèse, pour avoir assuré une logistique sans faille au cours des derniers mois d'intense rédaction et cela en conservant son inconditionnel humour !

Enfin, un grand grand merci à mon cœur Raphaël pour tout l'amour, la joie et le bonheur qu'il m'apporte au quotidien...

Sommaire

INTRODUCTION GÉNÉRALE **18**

PARTIE 1 : CADRE DE LA RECHERCHE : CONCEPTS, HISTORIQUE ET ÉTAT DES CONNAISSANCES EN PHYTOSOCIOLOGIE ET EN PHYTOSOCIOLOGIE PAYSAGÈRE **26**

INTRODUCTION 28
1.1 Les approches phytosociologique, symphytosociologique et géosymphytosociologique **29**
1.1.1 La phytosociologie 29
1.1.2 La phytosociologie paysagère 32
1.2 La cartographie des complexes de végétation **48**
1.2.1 Historique 48
1.2.2 Les cartographies des séries et des géoséries selon l'approche dynamico-caténale 48
1.3 Apport des données phytosociologiques et de la cartographie paysagère à la bioévaluation, l'évaluation patrimoniale des végétations et l'approche biogéographique des territoires **55**
1.3.1 Bioévaluation des sites à l'aide d'indices paysagers 57
1.3.2 Bioévaluation des sites à l'aide de la cartographie paysagère 59
1.3.3 Approche biogéographique 60
1.4 Synthèse bibliographique des connaissances phytosociologiques sur les végétations littorales **63**
SYNTHÈSE DE LA PARTIE 1 72

PARTIE 2 : LES TRAITS GÉNÉRAUX DES LITTORAUX MANCHE-ATLANTIQUE **74**

INTRODUCTION 76
2.1 Qu'est-ce que l'espace littoral ? **77**
2.2 Cadre abiotique et biotique **84**
2.2.1 Cadre géographique et géologique 84
2.2.2 Géomorphologie 92
2.2.3 Pédologie 102
2.2.4 Climatologie et bioclimatologie 103
2.2.5 Cadre floristique et écologique 107
2.3 Occupation humaine des littoraux et impact sur les végétations **108**
2.3.1 Évolution des paysages littoraux depuis le début du Néolithique : apport de la palynologie 108
2.3.2 Usages traditionnels au cours des derniers siècles 110
2.3.3 L'après-guerre : un tournant dans la perception et l'utilisation des littoraux 118
2.3.4 La protection du littoral : une nécessité 120
2.3.5 Synthèse 122
SYNTHÈSE DE LA PARTIE 2 123

PARTIE 3 : MÉTHODOLOGIES **124**

INTRODUCTION 126
3.1 Choix des sites d'étude **126**
3.1.1 Plan d'échantillonnage 126
3.1.2 Localisation des sites d'étude 128
3.2 Indices climatiques et bioclimatiques **129**
3.2.1 Choix de l'échelle 129
3.2.2 Caractéristiques des stations météorologiques 130
3.2.3 Types d'indices climatiques et bioclimatiques 132
3.3 Approche méthodologique pour l'inventaire et la typologie des complexes de végétations littorales **133**
3.3.1 Connaissance phytosociologique du territoire 133
3.3.2 Phase analytique 134
1.1.1. Synthèse 143
3.3.3 Phase synthétique 145

3.3.4 Description et nomenclature des géopermaséries, des minoriséries et des géominoriséries 148
3.4 Approche méthodologique pour la cartographie des individus de géopermaséries, de minoriséries et de géominoriséries littorales 150
3.4.1 Structuration du système d'information géographique 150
3.4.2 Le levé cartographique de terrain 156
3.4.3 Restitution des données 163
3.5 Approche méthodologique pour la bioévaluation et la définition des territoires biogéographiques 166
3.5.1 Bioévaluation 166
3.5.2 Biogéographie 173

PARTIE 4 : RÉSULTATS 176

INTRODUCTION 178
4.1 Caractérisation bioclimatique du littoral Manche-Atlantique 179
4.1.1 L'ombroclimat 179
4.1.2 Le thermoclimat 183
4.1.3 Évaluation de la sécheresse 191
4.1.4 Synthèse des variables bioclimatiques 204
4.1.5 Proposition d'un zonage bioclimatique pour le littoral 208
4.2 Compléments à la connaissance phytosociologique des végétations littorales Manche-Atlantique 209
4.3 Typologie des géopermaséries, des minoriséries et des géominoriséries littorales 230
4.4 Cartographie des complexes de végétations littorales 391
4.4.1 Cartes des individus de géopermaséries, de minoriséries et de géominoriséries littorales 391
4.4.2 Représentation spatiale des végétations 391
4.4.3 Apport des Modèles numériques de terrain (MNT) à la cartographie des végétations des grands massifs dunaires 395
4.4.4 Analyse surfacique des végétations littorales 400
4.5 Approche biogéographique et phytogéographique et applications à la bioévaluation 410
4.5.1 Biogéographie 410
4.5.2 Bioévaluation 431
SYNTHÈSE DE LA PARTIE 4 445

PARTIE 5 : DISCUSSION 448

INTRODUCTION 450
5.1 Bioclimatologie 450
5.2 Phytosociologie 453
5.3 Typologie et cartographies paysagères 455
5.3.1 Échelle temporelle 455
5.3.2 Phytosociologie paysagère 457
5.3.3 Cartographie des complexes de végétations littorales 471
5.4 Approche biogéographique et bioévaluation 479

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 482

BIBLIOGRAPHIE 488

ANNEXES 546

Annexe 1 – Liste des sites étudiés : dunes, falaises, cordons de galets, prés salés. **548**
Annexe 2 – Tableaux phytosociologiques des associations végétales et des groupements végétaux originaux **552**
Annexe 3 – Atlas cartographique (volume séparé)

Avertissement : Le référentiel taxinomique utilisé est TAXREF 5, en vigueur en 2012. Les autorités des syntaxons ne sont pas mentionnées dans le texte, elles correspondent à la synomenclature utilisée dans le paragraphe 4.2 de la partie 4.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les cartes de la végétation, devenues des outils de référence incontournables dans de nombreux domaines, se sont réellement développées au cours du XX^{e} siècle, grâce notamment aux travaux de Gaussen et de Ozenda, à qui l'on doit l'édition des documents de cartographie écologique (1963-1987) (Rey 2009, Ichter *et al.* 2015, http://ecologie-alpine.ujf-grenoble.fr/). Sur l'ensemble du territoire français métropolitain, hormis les cartes de la végétation publiée par le CNRS entre 1947 et 1991 au 1 : 200 000 et digitalisées récemment au 1 : 1 000 000 (cartes des séries de végétation réalisée selon une approche physionomique et phytogéographique) (Leguédois *et al.* 2011), il n'existe pas à notre connaissance de carte détaillée des végétations, produite à l'échelle nationale. Les cartes synthétiques actuelles ne traduisent pas exactement les éléments constitutifs de la végétation, comme la carte d'occupation des sols CORINE Land Cover. Plus localement, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne « Habitats, Faune, Flore » (1992), des cartes représentant les habitats naturels et semi-naturels sont produites. Elles s'intègrent toutes dans les documents d'objectifs des sites Natura 2000. D'autres cartes de végétation répondant à des objectifs divers de connaissance ou de gestion du territoire sont réalisées et mises à jour plus ou moins régulièrement (cartographie des habitats naturels et semi-naturels intégrée aux plans de gestion des espaces protégés), d'autant plus que le développement des SIG a grandement facilité leur élaboration. Ces cartes, réalisées à différentes échelles par des structures diverses sont hétérogènes et ne couvrent pas l'ensemble du territoire.

Constatant cette absence d'information détaillée et généralisée sur la répartition et l'état de conservation des végétations en France, le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (actuellement Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer) a lancé en 2011 un programme national de cartographie des habitats et des végétations (CarHAB), dont l'objectif est de produire d'ici 2025 une carte des végétations naturelles et semi-naturelles de la France métropolitaine, au 1 : 25 000. Disposer d'une telle carte permettrait de répondre à divers enjeux : affiner la connaissance sur l'état et l'évolution dynamique des végétations, améliorer l'analyse et la surveillance de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire pour satisfaire aux demandes de la DHFF, mieux apprécier l'impact des grands projets d'aménagement, analyser les continuités écologiques... (Ichter *et al.* 2012, Lalanne 2012).

Pour mener à bien ce programme, une typologie et un mode de représentation communs sont nécessaires. La phytosociologie paysagère ou phytosociologie dynamico-caténale, dont l'année 1973 marque le point de départ (Géhu 2004), est apparue comme la méthode la plus adaptée pour répondre aux objectifs fixés. Si cette science du paysage végétal restait encore peu développée en France, à l'exception de travaux notables comme ceux de Géhu 1976b, 1977, 1978a, 1979b, 1979d, Géhu & Géhu-Franck 1991, Bouzillé *et al.* 1989, Bioret *et al.* 1991, Lazare & Lanniel 2002, Lazare 2013a, 2014, elle a pris une plus grande ampleur chez certains de nos voisins européens. Depuis quelques décennies, de nombreuses études fondées sur cette méthode ont été menées aboutissant à une typologie des séries de végétation ou à l'élaboration de cartes de la végétation potentielle. Parmi ces nombreux travaux, retenons entre autres ceux de Béguin et Hegg 1976, Rivas-Martínez 1982a, 1982b, 1987, 1988, 2007, Theurillat 1992a, 1992b, Pedrotti 1998, 1999, 2004, 2013, Biondi, Filigheddu *et al.* 2001, Biondi *et al.* 2002, 2004, 2011, Capelo 2004, Biondi & Bagella 2005, Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira 2005, Loidi & Báscones 2006, Capelo *et al.* 2007 ; Bacchetta *et al.* 2009, Béguin 2009, Blasi 2010, Loidi *et al.* 2011, Rivas-Martínez *et al.* 2011, Díaz-González 2014, Peralta de Andrés *et al.* 2015. La phytosociologie paysagère étudie la diversité, la structure et la dynamique du paysage végétal au sein des milieux naturels, semi-naturels et ruraux (Rivas-Martínez 2005b) ; elle permet, au-delà de la description des paysages végétaux et de la cartographie des séries de végétation, de nombreuses applications dans les domaines de la conservation, de la gestion du patrimoine naturel et de l'aménagement du territoire (Géhu 1986, 1995b, 2004, Géhu & Géhu-Franck 1991, Biondi, Bagella *et al.* 2001, Biondi *et al.* 2007, 2012, Loidi 2008, Lazare 2009a, 2014, Bioret 2010, Galdenzi *et al.* 2012, González de Paz 2012).

Le programme CarHAB s'articule selon trois volets :

- outils (typologie, « fond blanc » physionomique et écologique, modélisation) ;
- méthodologie de cartographie (synthèse des expériences de cartographie, expériences tests de terrain) ;
- systèmes d'information.

Concernant le second volet, deux synthèses rassemblent les expériences européennes de cartographie de la végétation (Ichter *et al.* 2012, Ichter *et al.* 2015) et exposent les méthodologies de cartographie en Europe réalisées selon les approches symphytosociologique et géosymphytosociologique (Chalumeau & Bioret 2013).

Les littoraux Manche-Atlantique figurent parmi les secteurs tests retenus pour répondre aux objectifs du deuxième volet, en raison des gradients écologiques qui régissent l'organisation spatiale des différents groupements végétaux côtiers d'une part, et de leur grande valeur

patrimoniale d'autre part (Géhu *et al.* 1987 ; Géhu 1992a). S'inscrivant dans ce contexte, notre projet de recherche vise à développer une méthodologie permettant d'identifier, de caractériser les géopermaséries, les minoriséries et les géominoriséries de végétation et d'en cartographier les individus sur les littoraux Manche-Atlantique, dans une perspective de transfert vers les gestionnaires.

Problématique et objectifs de la thèse

Le territoire d'étude correspond à l'ensemble des milieux littoraux, à l'exception des milieux estuariens. Il comprend les côtes d'ablation (côtes rocheuses) et d'accumulation (côtes sableuses, côtes sablo-graveleuses, grèves de galets, côtes vaseuses), qui s'étendent en France métropolitaine de la frontière belge à la frontière espagnole. En fonction de l'intensité des contraintes écologiques et du contexte géologique et géomorphologique, les littoraux étudiés occupent un cadre spatial de quelques mètres à quelques kilomètres vers l'intérieur des terres. Il convient de préciser que l'étendue du territoire d'étude nous a contraint à sélectionner des zones tests sur lesquelles les analyses typologiques et cartographiques ont été menées. L'étude est majoritairement concentrée sur les végétations les plus contraintes (géopermaséries, minoriséries et géominoriséries) ; en revanche, elle est plus lacunaire en ce qui concerne les séries de végétation. Les végétations littorales, déjà fragilisées par les usages anciens (foresterie, pâturage, culture...), sont aujourd'hui fortement menacées directement ou indirectement par divers aménagements liés aux activités urbaines, touristiques ou industrielles (Perrin 1928, Hinschberger & Clary 1979, Prat & Salomon 1997, Petit-Berghem 2004, Meur-Férec 2007). Cette emprise de l'homme sur les littoraux a plus ou moins profondément marqué le paysage végétal, structurellement, mais aussi dynamiquement.

Ce travail a pour ambition de comprendre comment la phytosociologie dynamico-caténale peut contribuer à caractériser la structure, le déterminisme, la dynamique et la distribution des géopermaséries et des géominoriséries de végétation des littoraux Manche-Atlantique français d'une part, et de quelle manière cette science peut aider à l'évaluation patrimoniale de ces milieux, d'autre part.

Pour répondre à cette problématique générale, les connaissances phytosociologiques et symphytosociologiques acquises sur le territoire ont été mobilisées et intégrées à l'ajout de nouvelles données issues de quatre années de terrain. Le rôle des gradients écologiques a fait l'objet d'une attention importante, pour comprendre la réponse de la végétation aux contraintes telles que les stress et perturbations éoliens et hydriques, ou les apports de sel. Une réflexion

particulière a été portée sur la méthode de caractérisation et de cartographie propre au littoral. Les gradients environnementaux, très marqués sur la côte Manche-Atlantique, influencent considérablement l'organisation et la dynamique des végétations (Tüxen 1976, Tüxen & Géhu 1976, Géhu *et al.* 1987). L'élaboration de la méthodologie a donc dû tenir compte non seulement de ce facteur prégnant, mais aussi de l'influence humaine, rendant parfois difficile l'interprétation des dynamiques et par conséquent la séparation des différentes catégories de séries. Une étude bioclimatique a été réalisée dans une optique de mise à jour des données et comparée aux études antérieures (Géhu, Géhu-Franck *et al.* 1984, Géhu 2007a). Des géosynrelevés ont été réalisés dans le but d'identifier les différentes géopermaséries et géominoriséries, de décrire leur agencement sur le territoire et de mettre en évidence les éventuels synendémismes. L'exploitation cartographique des données a apporté un schéma général de représentation spatiale des géopermaséries et des géominoriséries littorales. Des exemples de méthodes de bioévaluation des milieux littoraux ont été présentés, afin de tester les diverses applications de la phytosociologie paysagère. Enfin, le domaine de la phytogéographie a été abordé pour proposer un découpage du littoral français fondé sur la répartition géographique des différentes séries et géoséries.

Organisation du manuscrit

Le manuscrit se structure en cinq parties :

La première partie correspond à une synthèse bibliographique qui décrit l'historique, les concepts et l'état des connaissances dans le domaine de la phytosociologie et de la phytosociologie paysagère. Elle se divise en quatre sous-parties :

- la première est centrée sur les concepts et les définitions en lien avec la phytosociologie, la symphytosociologie et la géosymphytosociologie ;
- la deuxième expose les méthodes de cartographies sériales existantes, notamment chez nos collègues européens ;
- la troisième présente les apports des données de la phytosociologie paysagère dans les domaines de la bioévaluation et de l'évaluation patrimoniale, et montre comment cette science peut contribuer à affiner les connaissances biogéographiques ;
- la quatrième propose un bilan de la connaissance phytosociologique sur les végétations littorales Manche-Atlantique.

La deuxième partie tente de définir le littoral et présente le contexte général des milieux littoraux ; elle s'organise en trois sous-parties :

- la première apporte des éléments de définition du mot littoral, en le plaçant sous différents angles de vue ;
- la deuxième s'attache à décrire le cadre abiotique et biotique du littoral (géologie, géomorphologie, pédologie et climatologie), afin de mieux appréhender l'expression et la répartition des végétations, des séries et des géoséries de végétation ;
- la troisième retrace le lien entre l'occupation humaine des littoraux et son impact sur la composition, la structuration et l'évolution des végétations.

La troisième partie est consacrée à la présentation de la méthodologie élaborée pour caractériser les séries et géoséries littorales et en cartographier les individus dans un premier temps, et pour intégrer les séries dans des études de bioévaluation paysagère. Cinq sous-parties la structurent :

- la première décrit la manière dont les sites ont été choisis pour répondre aux objectifs de la thèse ;
- la deuxième présente les indices permettant de caractériser le bioclimat, facteur déterminant dans la distribution des séries et géoséries ;
- la troisième décrit les choix méthodologiques adoptés pour inventorier et caractériser les complexes de végétation littorales ;
- la quatrième développe la méthode élaborée pour représenter cartographiquement les individus de géopermaséries, de minoriséries et de géominoriséries littorales ;
- la cinquième expose l'approche méthodologique utilisée pour la définition de territoires biogéographiques et l'évaluation patrimoniale des sites littoraux.

La quatrième partie détaille l'ensemble des résultats obtenus en vue de répondre aux questions principales. Elle se décompose en cinq sous-parties, qui suivent fidèlement l'organisation des sous-parties précédentes. Les résultats de l'analyse bioclimatique menée sur 23 stations météorologiques sont détaillés dans la première sous-partie. Une deuxième sous-partie présente brièvement les groupements végétaux qui ont fait l'objet d'une nouvelle description lors des prospections de terrain, tandis que la troisième expose les résultats typologiques à travers la rédaction de 68 fiches. La quatrième se concentre sur les résultats qu'ont apportés les analyses cartographiques. La cinquième propose la définition de paysages végétaux littoraux identifiés à partir de l'étude de la répartition des différentes unités de séries. Elle fournit enfin des exemples d'application en détaillant les résultats issus de la bioévaluation de l'ensemble des

sites de vases salées du territoire Manche-Atlantique et en proposant un critère supplémentaire à l'élaboration de la liste rouge des syntaxons littoraux.

La cinquième partie présente des éléments de discussions qu'il nous a paru nécessaires de développer, et contribue à lever le voile sur certaines zones d'ombre. Elle discute des apports et des limites de la thèse.

Partie 1 : CADRE DE LA RECHERCHE :

CONCEPTS, HISTORIQUE ET ÉTAT DES CONNAISSANCES EN PHYTOSOCIOLOGIE ET EN PHYTOSOCIOLOGIE PAYSAGÈRE

La phytosociologie sigmatiste peut être définie comme « la partie de la géobotanique ou de l'écologie qui étudie les communautés végétales et leurs relations avec le milieu » (Géhu 2006b, p. 627). C'est la science des associations végétales (Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 2010a). Elle est à l'origine de la science du paysage végétal, appelée phytosociologie paysagère intégrée, qui regroupe la phytosociologie sigmatiste, la phytosociologie dynamique ou sériale (symphytosociologie) et la phytosociologie caténale (géosymphytosociologie) (Géhu 2006b). La symphytosociologie étudie « les ensembles de groupements végétaux liés dynamiquement à l'intérieur de séries de végétation » (Géhu 1986, p. 53). L'objectif de la géosymphytosociologie consiste en l'analyse et la classification des phénomènes caténaux et géographiques des géoséries (Géhu 1986, 1991a, 2006b).
La célébration du centenaire de la phytosociologie en 2010 a été l'occasion de retracer son histoire et son évolution (Bioret 2010, Géhu 2010a et b, 2011, 2014, Pignatti 2010, Biondi 2011). Plus récente, la symphytosociologie a également fait l'objet de synthèses décrivant les différentes étapes de son développement (Theurillat 1992a, Géhu 2004). La volonté de porter à connaissance ces disciplines s'est traduite par la diffusion d'un certain nombre d'articles et ouvrages, à vocation pédagogique et méthodologique. Parmi les travaux relatifs à la phytosociologie, nous pouvons retenir ceux de Braun-Blanquet (1928, 1964), Tomaselli (1956), Guinochet (1973), Pignatti (1976), Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986, de Foucault (1986a, 1986b), Dierschke (1994), Lahondère (1997), Lacoste & Salanon (1999), Bouzillé (2007) et Royer (2009). Les principales références dédiées à la description des concepts et de la méthode symphytosociologique proviennent des articles de Rivas-Martínez 1976, 1987, Béguin *et al.* 1979, Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986, 1991a, Theurillat 1992a, Lazare 2009a et Biondi 2011, dont une synthèse fut proposée par Chalumeau & Bioret 2013.

À partir de données phytosociologiques (distribution, ordination et dynamique des associations végétales), la phytosociologie paysagère permet non seulement de dresser une typologie des séries et des géoséries de végétation, mais également de représenter l'état de la végétation et les différents niveaux d'intégration du paysage par la production de cartes thématiques : carte des végétations, carte de la végétation potentielle, carte des tendances dynamiques... (Pedrotti 2000, 2004, 2013). Ces différents types de cartes, associés ou non à l'analyse d'indices paysagers, permettent de nombreuses applications dans l'aménagement du territoire (Géhu 1995b). Ainsi, si la phytosociologie paysagère s'attache à décrire et classer les séries de

végétation en un système hiérarchisé dans un objectif de connaissance, elle constitue également, grâce à son caractère intégrateur, un précieux outil dans le domaine de la bioévaluation (Géhu 1991a). Par exemple, il est possible de mesurer à partir de cette méthode le degré d'artificialisation des paysages, de définir la richesse et la diversité phytocoenotique d'un site ou d'en évaluer les risques d'incendie (Géhu 1979c, Géhu & Géhu 1979, Boullet & Géhu 1991).

L'objectif de cette première partie est de réaliser un état de l'art des différents concepts, méthodes et champs d'application de la phytosociologie paysagère *sensu lato* et d'évaluer l'état de la connaissance phytosociologique des littoraux Manche-Atlantique.
Cette partie se décompose en quatre chapitres :
- le premier chapitre s'attache à définir le cadre sémantique de la phytosociologie paysagère et à décrire la méthodologie ;
- le deuxième chapitre présente les méthodes de cartographies sériales existantes, en s'appuyant notamment sur l'expérience des écoles italienne et franco-ibérique ;
- le troisième chapitre montre dans quelle mesure la phytosociologie paysagère peut contribuer à la bioévaluation et à l'évaluation patrimoniale, et comment cette science s'inscrit dans une démarche biogéographique ;
- le quatrième chapitre dresse une synthèse de la connaissance phytosociologique des littoraux Manche-Atlantique.

1.1 LES APPROCHES PHYTOSOCIOLOGIQUE, SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE ET GÉOSYMPHYTOSOCIOLOGIQUE

1.1.1 La phytosociologie

La phytosociologie classique, dont l'unité élémentaire est l'association végétale, constitue le premier niveau de l'analyse du paysage végétal selon Géhu (1986, 1991a, 2006b). L'origine de cette science peut être rappelée brièvement, de même que les définitions de l'association végétale (unité élémentaire de la phytosociologie) qui ont été proposées par divers auteurs depuis les origines de la phytosociologie.

De 1805 à 1910 : l'héritage phytogéographique

En 1805, A. von Humboldt publie son « Essai sur la géographie des plantes, accompagné d'un tableau physique des régions équinoxiales » qui le fera apparaître comme le fondateur de la méthode d'analyse descriptive de la végétation dite « physionomistique » (ou physionomique). Il y mentionne, à propos des paysages de la Cordillère des Andes, le groupement des plantes en sociétés ainsi que divers types de communautés végétales réparties altitudinalement en fonction de la température.

En 1896, J. Paczoski remplace le terme de « florologie », qu'il avait créé en 1891 par celui de « phytosociologie » (Paczoski 1925 *in* Daszkiewicz 2004). Selon cet auteur, l'association se définit comme « un groupement de plantes, diverses génétiquement, écologiquement et biologiquement. Dans une association, les individus d'après leur caractère occupent une place bien définie, ils se développent à diverses périodes de l'année, l'ensemble couvre le sol comme une véritable couverture, en utilisant le terrain occupé le plus efficacement, mais sans risque pour son existence, les éléments de l'ensemble créent un milieu social » (Paczoski 1925 *in* Daszkiewicz 2004). Cette phytosociologie russo-polonaise fut créée dans le cadre d'un autre courant scientifique et ne correspond pas à la phytosociologie sigmatiste utilisée pour nos travaux de recherche.

Notion de paysage végétal

Pour définir le paysage végétal, Theurillat reprend la définition de Schmithüsen (1968a) : « *le « paysage » est une partie de la géosphère dont l'ordre de grandeur est géographiquement significatif », et le « paysage végétal » correspond à la composante végétale d'un paysage, c'est-à-dire à l'ensemble de sa végétation. Comme cette végétation se présente sous forme de mosaïques, ou complexes de végétation, on parle également de « complexes paysagers de la végétation* » (Theurillat 1992b, p. 83). Il précise que « *l'étude des complexes de groupements et des complexes paysagers de la végétation aboutit dans les années 1970 (Tüxen 1973, 1978a, 1979) à une approche inductive moderne du paysage végétal, ou symphytocoenologie* ».

Le « paysage végétal » est décrit par Géhu comme la « combinaison paysagère des divers éléments de la végétation naturelle ou façonnée par les activités humaines » (Géhu 2006b, p. 599).

De 1910 à aujourd'hui : la phytosociologie moderne

L'année 1910 marque le tournant entre la phytogéographie traditionnelle et la phytosociologie actuelle avec la définition de l'association végétale par Ch. Flahault et C. Schröter présentée lors du congrès international de Botanique de Bruxelles (Géhu 2010a et b, Géhu 2014) : « Une association est un groupement végétal de composition floristique déterminée présentant une physionomie uniforme et croissant dans des conditions stationnelles également uniformes. » Cette définition est complétée de dix remarques spécifiant les caractères d'une association végétale et sa désignation.

En 1915 paraît la thèse de J. Braun-Blanquet sur les Cévennes méridionales dans laquelle sont développés les fondements conceptuels de la phytosociologie, sur la base floristique des espèces caractéristiques. Elle est accompagnée de considérations synécologiques et dynamiques, ainsi que des premières décisions méthodologiques de cette nouvelle science. C'est également lui qui dirigera dès sa fondation en 1930 à l'initiative de W.C. De Leeuw et R. Combes, et jusqu'à sa disparition en 1980, la « Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine » (S.I.G.M.A.) (Géhu 2010a). Pour J. Braun-Blanquet, considéré comme le père fondateur de la phytosociologie moderne, l' « association est un groupement végétal, plus ou moins stable et en équilibre avec le milieu ambiant, caractérisé par une composition floristique déterminée dans laquelle certains éléments exclusifs, ou à peu près (espèces caractéristiques), révèlent par leur présence une écologie particulière et autonome » (Braun-Blanquet 1915). Braun-Blanquet précise que « l'étude approfondie des associations devra nécessairement tenir compte de l'ensemble des phénomènes synécologiques et envisager chaque association à tous les points de vue. La partie descriptive doit être suivie d'une partie écologique comportant l'énumération des formes biologiques, du milieu biologique... On traitera ensuite la synécologie géographique et enfin la synécologie génétique qui doit comprendre l'origine et l'évolution du groupement ». Ainsi, la phytosociologie contemporaine est la science des groupements végétaux, c'est-à-dire des syntaxons (Géhu 2014). Elle s'ordonne en un système hiérarchisé où l'association est l'unité fondamentale et le relevé de végétation le fondement méthodologique. Ce système comprend des unités de rangs hiérarchiques progressivement plus élevés : alliances, ordres, classes, unités pouvant elles-mêmes présenter des subdivisions.

Depuis la définition historique donnée par Braun-Blanquet, plusieurs auteurs ont proposé leur définition de l'association végétale (Bioret 2010). Parmi celles-ci, nous retiendrons deux définitions : l'une proposée par Guinochet (1973) dans son traité intitulé « Phytosociologie », l'autre se retrouvant, entre autres, dans les publications de Géhu & Rivas-Martínez (1981) et de Géhu (1991a).

Pour Guinochet (1973), « Une association végétale est un concept. C'est très exactement une catégorie polythétique, c'est-à-dire une catégorie définie par un certain nombre de caractères – dans le cas présent, d'espèces – , dont la possession de la totalité n'est pas nécessaire, ni celle d'un seul suffisante, pour qu'un objet en fasse partie. (...) Une association végétale est une combinaison originale d'espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui sont plus particulièrement liées, les autres étant qualifiées de compagnes. (...) L'ensemble spécifique normal, formé des caractéristiques et des compagnes, d'une association représente une

combinaison originale, d'où l'individualité floristique de celle-là : cette individualité floristique est accentuée, mais non exclusivement déterminée, par les espèces caractéristiques ».
Selon Géhu & Rivas-Martínez (1981, p. 6), « l'association végétale, unité élémentaire de la phytosociologie, est, comme l'espèce, un concept abstrait qui se dégage d'un ensemble « d'individus » d'association possédant en commun à peu près les mêmes caractères floristiques, statistiques, écologiques, dynamiques, chorologiques et historiques ». L'individu d'association, étudié par le relevé, est le seul objet concret de la phytosociologie.

1.1.2 La phytosociologie paysagère

En 1973, Tüxen donne une dimension paysagère à la phytosociologie, en proposant de transposer la méthode phytosociologique sigmatiste à l'analyse des paysages. Depuis cette année, qui marque le point de départ de la symphytosociologie, plusieurs synthèses se sont attachées à décrire l'évolution de cette science récente (Géhu 1979a, Béguin *et al.* 1979, Ansseau & Grandtner 1990, Theurillat 1992a, Géhu 2004), de même que les principes et les méthodologies (Rivas-Martínez 1976, 1987, 1994, 2002, Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986, 1991a, Lazare 2009a, Biondi 2011, Chalumeau & Bioret 2013...). La phytosociologie paysagère se développe en deux paliers successifs : la symphytosociologie à proprement parler et la géosymphytosociologie (Géhu & Rivas-Martínez 1981).

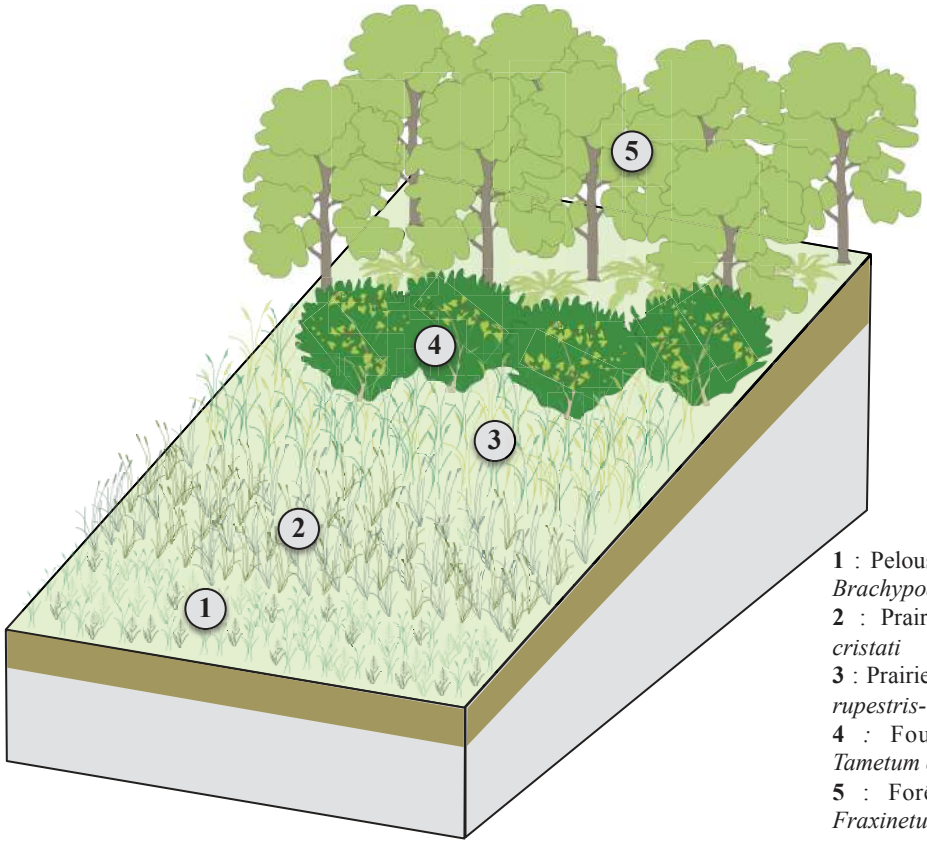
1.1.2.1 La symphytosociologie, ou phytosociologie dynamique ou sériale

La symphytosociologie, qui constitue le deuxième niveau de l'analyse paysagère (la phytosociologie classique correspondant au premier niveau d'analyse), « étudie spatialement les ensembles de groupements végétaux liés dynamiquement à l'intérieur de séries de végétation (*sigmetum* ou synassociation) » (Géhu 1986, 1991a). La série de végétation est l'unité de base de la symphytosociologie et se hiérarchise en un système d'unités supérieures (sigmalliance, sigmaordre, sigmaclasse) (Géhu & Rivas-Martínez 1981).

1.1.2.1.1 Unité élémentaire : la série de végétation

La définition du concept de série de végétation que nous avons retenue a été proposée dès 1982 par Rivas-Martínez (1982a) puis traduite en français par Géhu dans son Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales (Géhu 2006b, p. 756) : « La série de végétation est l'unité géobotanique successionniste et paysagiste, voulant exprimer l'ensemble des communautés

végétales ou synécies, susceptibles de se trouver dans des espaces tesselaires similaires, comme résultat des phénomènes de succession, ce qui inclut aussi bien les communautés initiales ou sériales de substitution. » (figure 1).



1 : Pelouse du *Potentillo montanae-Brachypodion rupestris*
2 : Prairie pâturée du *Cynosurion cristati*
3 : Prairie de fauche du *Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis*
4 : Fourré du *Rubo ulmifolii-Tametum communis*
5 : Forêt du *Polystico setiferi-Fraxinetum excelsioris*

Figure 1. Représentation type d'un individu d'une série de végétation au sein d'un espace tesselaire : exemple du *Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum*, série collino-montagnarde vasco-cantabrique et galicio-asturienne du Frêne (Corniche basque, Pyrénées-Atlantiques) (Demartini 2016).

Ce concept s'appuie sur la notion fondamentale définie par Tüxen (1956) de « végétation potentielle naturelle » (VPN), cette dernière représentant le groupement végétal stable susceptible d'exister actuellement en un endroit donné comme conséquence de la succession géobotanique naturelle progressive, en l'absence d'influences dues à l'action de l'homme.

1.1.2.1.2 Cadre spatial : la tessela

La série de végétation s'exprime à l'intérieur d'une « tessela », c'est-à-dire à l'intérieur d'un territoire ou d'une aire géographique de plus ou moins grande taille, homogène écologiquement, ne portant donc qu'un seul type de végétation potentielle et, par conséquent, qu'une série de communautés de substitution (Rivas-Martínez 1985). La tessela est l'unité élémentaire de la chorologie et de la phytogéographie. Géhu (2006b) ajoute : « L'étude symphytosociologique des tesselas (cadre spatial) se fait en analysant les complexes tesselaires

de communautés (fait concret) par la prise des sigmarelevés, dont la réunion permet la définition des sigmassociations (ou synassociations). »

1.1.2.1.3 Toposéquence générale des séries de végétation

En fonction de leur position topographique et de l'importance des apports hydriques, les séries peuvent être réparties en plusieurs types (Rivas-Martínez 1996, 2005b, Pinto-Gomes & Lazare 2002, Lazare 2009a, 2014, Loidi *et al.* 2011) :

- les séries climatophiles, qui se développent sur des sols matures recevant seulement l'eau de pluie ;
- les séries édaphoxérophiles, qui se rencontrent sur des sols xériques (arénosols, leptosols, gypsisols, sols serpentiniques…), dans des biotopes comme les dunes, les pentes abruptes, les pierriers, les crêtes et les falaises ;
- les séries édaphohygrophiles, qui se retrouvent sur des sols riches en eau (histosols, fluvisols, halosols…) au niveau des vallées alluviales, des marais, des tourbières, des vases salées et des milieux aquatiques. Elles reçoivent, en plus des précipitations, l'eau de ruissellement des pentes voisines ;
- les séries temporhygrophiles, qui se développent sur des sols très humides ou légèrement engorgés une partie de l'année, alors qu'au cours de l'été ou durant la période sèche, ceux-ci sont bien drainés et aérés (Rivas-Martínez 2005b, 2007, Loidi *et al.* 2011, Rivas-Martínez *et al.* 2011). Ces séries temporhygrophiles, d'abord placées au sein des séries climatophiles (Rivas-Martínez 2005a et b, 2007), ont été par la suite plus ou moins individualisées en une quatrième catégorie (Rivas-Martínez *et al.* 2011). En effet, Rivas-Martínez précise que le terme temporhygrophile peut être employé dans certains cas pour les séries climatophiles et dans d'autres cas pour les séries édaphohygrophiles (lorsque le sol présente une forte humidité et que la durée du manque d'aération est importante) (Rivas-Martínez 2005b, 2007). Selon le modèle général de toposéquence crête – versant – piémont – vallée (Rivas-Martínez 2005b, Lazare 2009a), les séries temporhygrophiles peuvent donc s'intercaler entre les séries climatophiles et les séries édaphohygrophiles (figure 2).

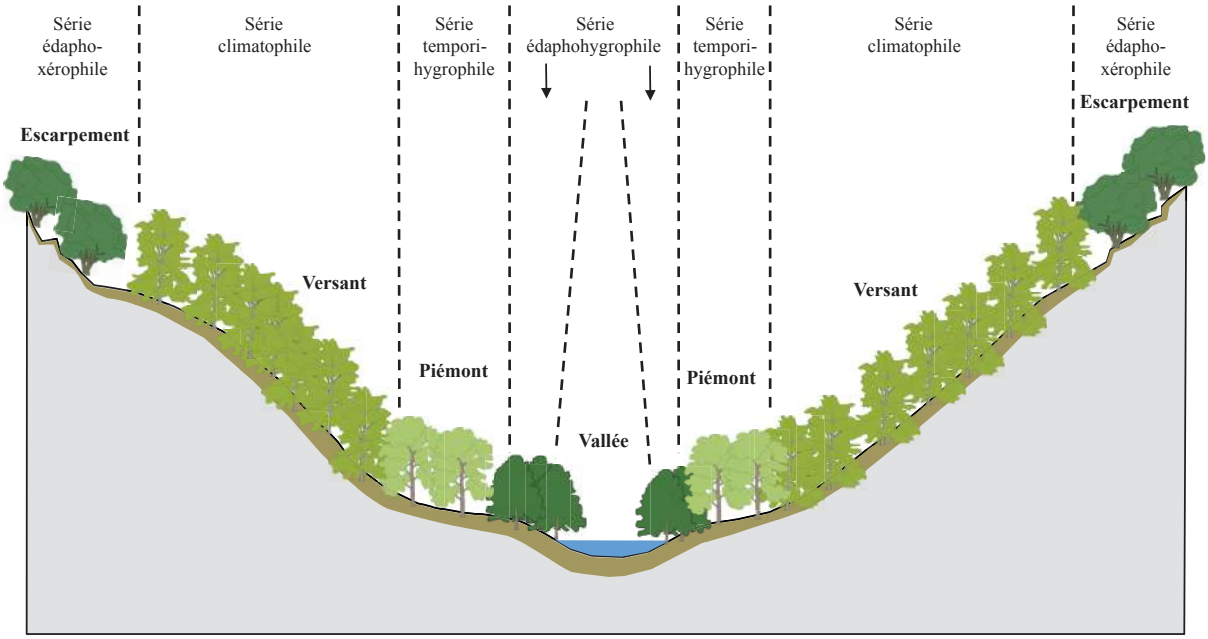


Figure 2. Schéma théorique présentant une toposéquence générale des différents types de séries de végétation (Demartini 2016).

1.1.2.2 Variabilité intra-sériale : la notion de sous-série, ou faciation

Dès 1987, Rivas-Martínez aborde une nouvelle notion, celle de « faciation de végétation ». Elle se définit comme une unité élémentaire de la géobotanique successioniste ou phytosociologie intégrée (science du paysage végétal) de rang inférieur à la série de végétation. Elle désigne l'ensemble des stades ou des communautés végétales qui appartiennent à des tesselas étroitement liées par des facteurs écologiques précis. La faciation correspond habituellement à une « sous-synassocation » ou « sous-sigmetum ». Rivas-Martínez (2005b) complète sa définition en précisant que les caractères des végétations qui composent les « faciès » ne sont pas suffisants pour créer des unités de rangs supérieurs indépendantes. Ces faciès correspondent généralement à des variations structurales floristiques et dynamiques liées à des différences édaphiques, biogéographiques ou bioclimatiques, par comparaison au type descriptif (*sigmetum* décrit). Les géofaciès peuvent être utilisés pour décrire les variations du paysage qui dérivent de l'exploitation humaine. Il faut noter que pour cet auteur, le mot « faciès » employé dans la seconde publication (Rivas-Martínez 2005b) est synonyme de « faciation » et ne correspond pas au faciès de végétation tel qu'on l'entend habituellement et qui s'utilise en phytosociologie sigmatiste dans le cas de variations physionomiques de la couverture végétale. Une définition du concept de faciès, pris dans le second sens, et adapté aux séries de végétation, a d'ailleurs été proposée par Izco (2014). Afin d'éviter toute ambiguïté, Bioret *et al.* (2016) proposent de retenir le néologisme « sigmafaciès » : « subdivision d'une série, définie par une composition phytocoenotique (différents syntaxons

des stades dynamiques) parmi laquelle un élément dominant structure la physionomie. Généralement, le sigmafaciès correspond à une entité de gestion. »

Selon Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira (2005) et Quinto-Canas *et al.* (2012) entre autres, une faciation d'une série s'exprime lorsque la tête de série est une sous-association. Dans le cas par exemple de la série à *Rhamnus oleoides* et *Quercus rotundifolia* – « *Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae sigmetum*, faciation de l'Algarve à *Juniperus turbinata* » - la tête de série correspond à la sous-association *Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae juniperetosum turbinatae*. La faciation est donc synonyme de sous-série. Cette vision est confortée par les travaux de Quinto-Canas (2015), dans lesquels il nomme clairement la sous-série avec le nom de la sous-association : « *Myrto communis-Querco rotundifoliae lavanduletoso viridis subsigmetum* ». De la même manière, dans son étude sur la description de la série édaphoxérophile montagnarde béarnaise héliophile du chêne sessiliflore (*Erico vagantis-Querco petraeae sigmetum*), Lazare (2013a) distingue deux faciations (sous-séries) : une faciation occidentale à *Daboecia cantabrica*, différenciée par l'*Erico vagantis-Quercetum petraeae daboecietosum cantabricae* et les landes du *Daboecio cantabricae-Ulicetum gallii* et une faciation typique, différenciée par l'*Erico vagantis-Quercetum petraeae typicum* et les landes de l'*Erico vagantis-Ulicetum minoris*.
En résumé, il convient de faire la distinction entre ces deux notions bien différentes : la faciation de végétation, ou sous-série, qui résulte d'une variation chorologique ou écologique (variation de la composition de la combinaison caractéristique des syntaxons), et le faciès de végétation (sigmafaciès), qui correspond à une variation d'ordre physionomique.

1.1.2.2.1 Cas particulier des séries soumises à de fortes contraintes écologiques

Avec le développement de la symphytosociologie de nouveaux concepts sont apparus. Ils apportent des compléments concernant les milieux soumis à de fortes contraintes écologiques, comme les littoraux, les régions polaires, les sommets de montagne, les pierriers, les tourbières, les sources, les bordures d'étangs... Les conditions écologiques très contraignantes caractérisant ces milieux (embruns, vent, dessiccation, faibles réserves en eau, substrats superficiels...) empêchent ou induisent un blocage dans la dynamique des végétations. En fonction de l'importance des contraintes écologiques, trois catégories de séries (Lazare 2014) se développent sur ces tesselas particulières : permaséries, curtaséries et minoriséries.

1.1.2.2.1.1 Les permaséries

Définies pour la première fois par Rivas-Martínez (1996, 2004) sous l'appellation de « *microsigmeta* » ou « microsérie de végétation », les permaséries sont « des communautés végétales vivaces stables, qui occupent des microtesselas ou des complexes microtesselaires semblables, localisées dans des stations particulières comme les régions polaires, les crêtes des hautes montagnes, les zones côtières, les dunes mobiles, les falaises, les récifs côtiers battus par la mer… le stade mature stable, ou climax, correspond à une communauté vasculaire vivace, généralement peu stratifiée et sans stades de succession. Hormis les espèces annuelles éphémères et les communautés végétales qui peuvent s'établir temporairement dans les zones ouvertes ou dégradées, seules les plantes vivaces de la communauté mature peuvent prospérer et réorganiser la même communauté végétale permanente » (Rivas-Martínez 2005b). Cette communauté végétale se révèle donc à la fois stade pionnier et stade de maturité (Lazare 2009a).

1.1.2.2.1.2 Les curtaséries et les minoriséries

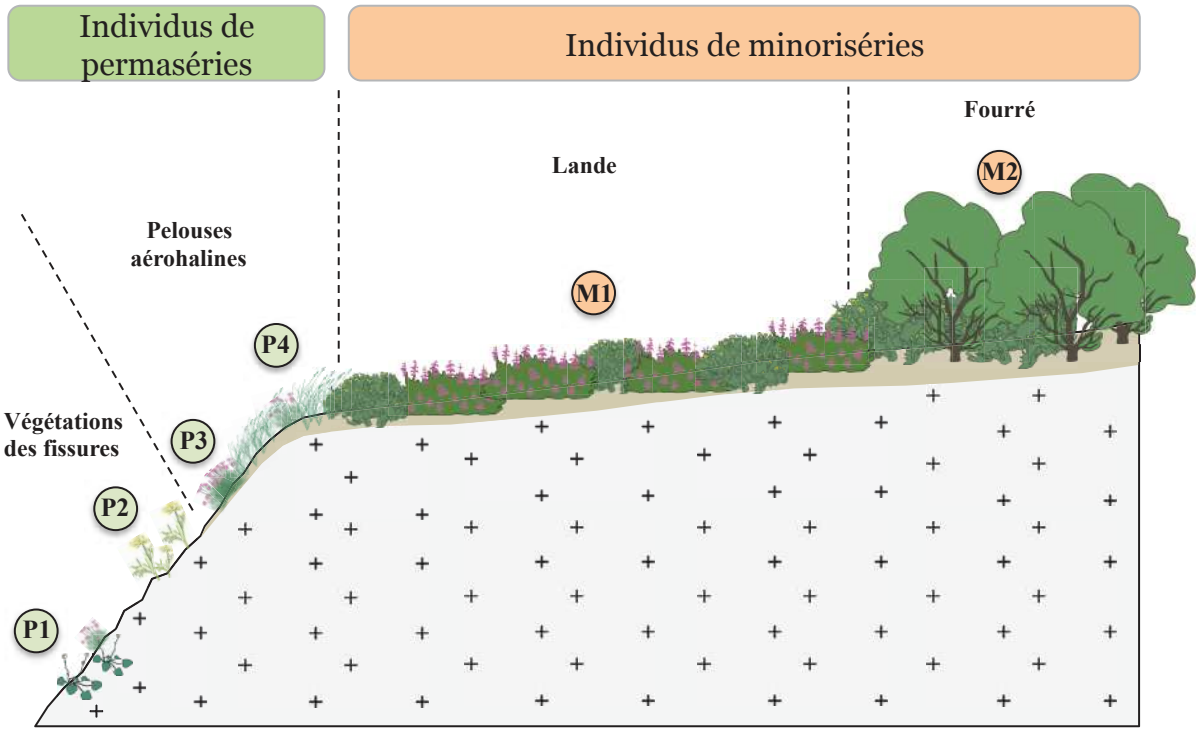
Ces types de série ont été mis en évidence en 2003 pour la première fois par Lazare et Lanniel, sous la dénomination de « mésosérie ». Définie à partir de l'exemple du fourré littoral vasco-cantabrique du *Rubo ulmifolii-Tametum communis salicetosum atrocinereae*, la mésosérie (ou mesosigmetum) correspond à une série dynamique courte bloquée par les adversités climatiques (vents marins chargés d'embruns), pouvant comprendre les trois stades de pelouse, lande et fourré.

En 2009, Lazare propose de remplacer le terme de « mésosérie » par celui de « curtasérie », ou « série tronquée » afin d'éviter toute confusion avec un autre concept de géobotanique et avec les rangs hiérarchiques de sigmataxons (Lazare 2009a, 2014). La curtasérie concerne les cas intermédiaires, où les végétations sont soumises à des contraintes écologiques moins extrêmes, permettant l'apparition des premiers stades de succession, mais suffisamment importantes pour que la végétation potentielle naturelle soit un groupement chaméphytique ou arbustif ne pouvant pas atteindre le stade forestier. Par analogie avec le concept de permatessela, l'expression spatiale d'une curtasérie est nommée curtatessela. Sur le littoral, les curtatesselas sur lesquelles se développent des curtaséries s'intercalent la plupart du temps, en continu ou en pointillés (Lazare *et al*. 2001), le long du gradient de contraintes écologiques, entre les permatesselas des permaséries et les tesselas des séries complètes voisines.

En 2011, la curtasérie de végétation devient la minorisérie de végétation (Rivas-Martínez *et al.* 2011, p. 626) : « la minorisérie (ou *minorisigmetum*) est l'expression des communautés végétales permanentes et de leurs étapes de substitution vivaces et annuelles correspondantes, qui se développent dans des espaces tesselaires qui, pour des raisons mésologiques exceptionnelles, ne parviennent pas à atteindre le stade mature de la tête de série climatophile ou édaphophile habituelle dans son environnement biogéographique et bioclimatique correspondant. Ces communautés permanentes comportent des étapes de substitution qui leur sont propres et peuvent être fréquentes dans certaines stations (...) telles que les côtes rocheuses, les marais salés, les dunes côtières, les cours d'eau, les grandes tourbières et marais, les estuaires, les crêtes et les pics ventés, (...). J.-J. Lazare a récemment proposé de nommer ces unités de la phytosociologie dynamico-caténale « séries et géoséries tronquées : *curtosigmetum* et *geocurtosigmetum* », que nous avons préféré traduire minoriséries et géominoriséries de végétation (*minorisigmetum* et *geominorisigmetum*) pour des raisons grammaticales. »

Pour Rivas-Martínez *et al.* (2011), curtasérie et minorisérie seraient donc synonymes. Lazare (2014) distingue bien ces deux concepts : une minorisérie est liée à des contraintes écologiques permanentes, tandis qu'une curtasérie est liée à des contraintes écologiques périodiques et fortes (notamment dans le cas de perturbations hydrauliques). Sur le littoral, on parlera de minorisérie car les contraintes écologiques, même si elles présentent quelques fluctuations saisonnières, demeurent suffisamment fortes et permanentes pour que la végétation mature reste stable. Des curtasséries littorales pourraient éventuellement exister au niveau de certains estuaires. Ce milieu étant exclu de notre territoire d'étude, aucune curtasérie n'a été identifiée dans le cadre de notre recherche.

La toposéquence type des individus de permaséries et de minoriséries se développant sur les littoraux est présentée dans la figure 3.



P : permasérie; **M** : minorisérie

P1 : *Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis* Géhu & Géhu-Franck 1984 ; **P2** : *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi* (Roux & Lahondère 1960) Géhu 1962 *nom. inv.* ; **P3** : *Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae* Géhu 2008 ; **P4** : *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* Géhu 2008

M1 : Minorisérie des côtes rocheuses du Finistère (*Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*) ; **M2** : Minorisérie des côtes rocheuses du Finistère (*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*)

Figure 3. Toposéquence type des individus de permaséries et de minoriséries de végétation des falaises cristallines du Finistère (Demartini 2016).

1.1.2.3 La géosymphytosociologie, ou phytosociologie caténale

La géosymphytosociologie, qui constitue le troisième niveau de l'analyse paysagère « s'attache (...) à analyser les phénomènes caténaux et géographiques des relations entre groupements végétaux ou entre séries végétales au sein d'unités phytotopographiques du paysage (géosérie ou géosigmetum)... » (Géhu 1986, p. 53). La géosérie est l'unité de base de la géosymphytosociologie et se hiérarchise théoriquement en un système d'unités supérieures (géosigmalliance, géosigmordre et géosigmaclasse).

1.1.2.3.1 Unité élémentaire : la géosérie de végétation

La géosérie de végétation est « l'expression spatiale quantifiée de tous les groupements végétaux (réunis ou non en *sigmetum*) d'une catena, c'est-à-dire appartenant, au sein d'une même grande unité géomorphologique, à un ensemble de « tesela » voisines et en contact » (Géhu & Rivas-Martínez 1981, p. 27) (figure 4). La géosérie « regroupe donc au sein d'une homogénéité géomorphologique déterminée les groupements appartenant à plusieurs séries

dynamiques et occupe nécessairement le territoire potentiel de plusieurs groupements climaciques (climax complexe) ». Les individus de géoséries sont délimités à l'aide des principales unités géomorphologiques d'un territoire (vallées, plaines, crêtes, tourbières, fleuves, estuaires, dunes, prés salés, falaises littorales…) au sein d'une même unité biogéographique (Géhu 1986, 1991a, Rivas-Martínez 2005b, 2007).

D'un point de vue théorique, Rivas-Martínez (2005b) distingue deux grands types de géoséries, en fonction du principal gradient responsable de leur disposition spatiale : les géoséries topographiques (gradient principal : la topographie) et les géoséries clisériales (gradient principal : l'altitude). La géosérie topographique ou géomorphologique exprime le modèle général crête-pente-piémont-vallée. Si elle est complète, elle devra inclure l'ensemble des séries édaphohygrophiles, climatophiles et édaphoxérohiles adjacentes, qui correspondent à une caténa topographique située dans une même aire biogéographique. La géosérie clisériale ou orogéosérie regroupe, dans un territoire montagnard comprenant au moins deux étages thermoclimatiques adjacents, toutes les séries climatophiles contiguës selon un gradient altitudinal.

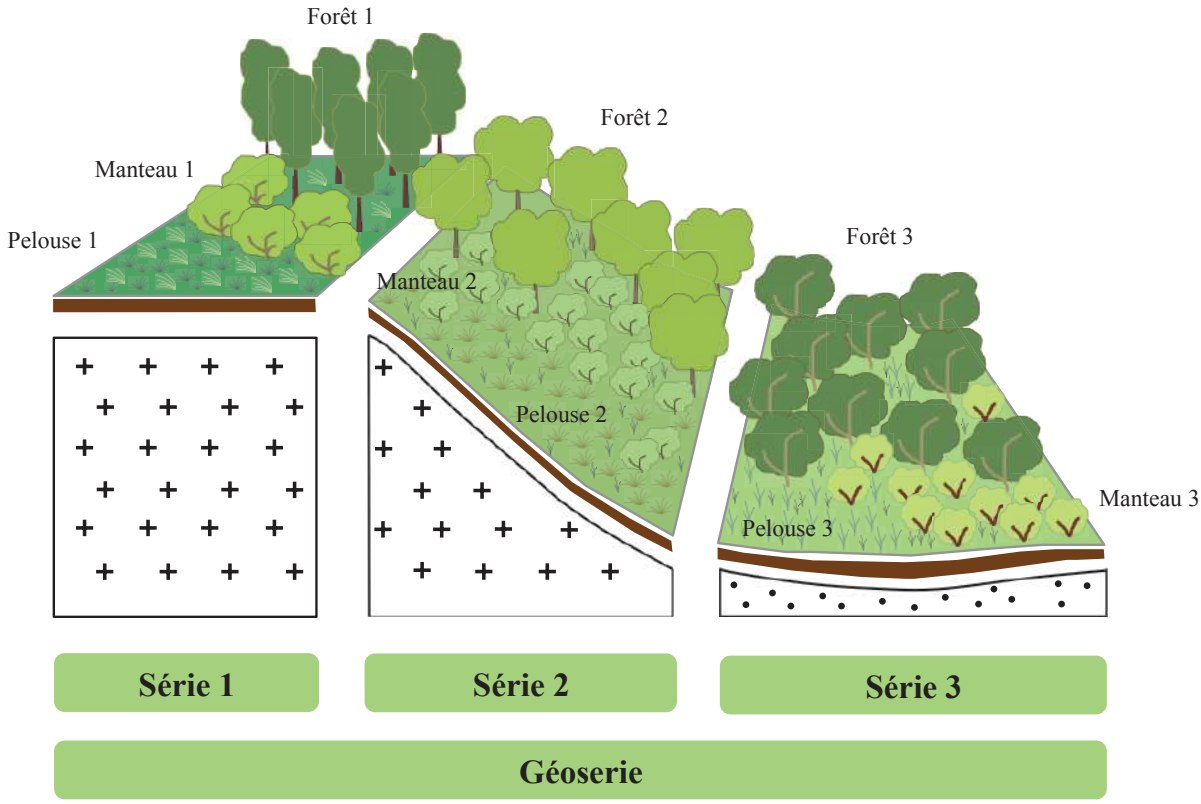


Figure 4. Représentation théorique d'un individu de géosérie de végétation au sein d'une caténa composée de trois unités tesselaires homogènes (séries 1, 2 et 3) (d'après Biondi *et al.* 2002).

1.1.2.3.2 Cadre spatial : le complexe tesselaire (caténa : cas particulier de zonation)

La caténa correspond à un ensemble de communautés végétales contiguës réparties spatialement en fonction d'un gradient écologique (température, trophie, humidité, topographie...) (Rivas-Martínez 1982a, 2005b, Biondi *et al.* 2002). Elle est la synthèse paysagère du phénomène de zonation. Géhu (2006b, p. 135) complète cette définition en précisant que « la caténa désigne non seulement une toposéquence de la végétation, mais également le cadre spatial de cette toposéquence ».

1.1.2.3.3 Cas particulier des géoséries soumises à de fortes contraintes écologiques

Comme dans le cas des séries qui, dans un niveau d'intégration supérieur, se regroupent en géoséries, les permaséries, les curtaséries et les minoriséries peuvent, comme le propose Lazare (2009a et b) être réunies en géopermaséries, géocurtaséries et géominoriséries.

1.1.2.3.3.1 Les géopermaséries

L'individu de géopermasérie est l'expression caténale de l'ensemble des individus voisins de permaséries délimités par des changements topographiques ou édaphiques. Les individus de géopermasérie sont localisés dans des milieux caractérisés par des conditions climatiques extrêmes (hautes montagnes, régions polaires), des conditions microtopographiques ou édaphiques particulières (habitats rocheux, marais, eaux...), qui entraînent une diversité de niches écologiques peuplées par diverses communautés végétales permanentes (permaséries contiguës), à l'équilibre (Rivas-Martínez 2005b, 2007, Loidi *et al.* 2011).

L'étude de ces groupements adjacents permanents doit être réalisée au sein d'un seul étage bioclimatique, sur une même unité géomorphologique, en suivant le gradient écologique déterminant de la caténa (Géhu 1986, 1991a, Rivas-Martínez 2005b, 2007).

En fonction du facteur environnemental déterminant (climat ou topographie/édaphisme), plusieurs types de géopermaséries peuvent être distingués (Loidi *et al.* 2011) :

- les cryogéopermaséries, qui regroupent les géopermaséries polaires, les géopermaséries cryoromontagnardes et les géopermaséries nivales ;
- les saxigéopermaséries, qui sont constituées des géopermaséries rupicoles des rochers et les géopermaséries gléricoles ;
- les hygrogéopermaséries, qui rassemblent les géopermaséries dulçaquicoles et les géopermaséries tourbeuses ;

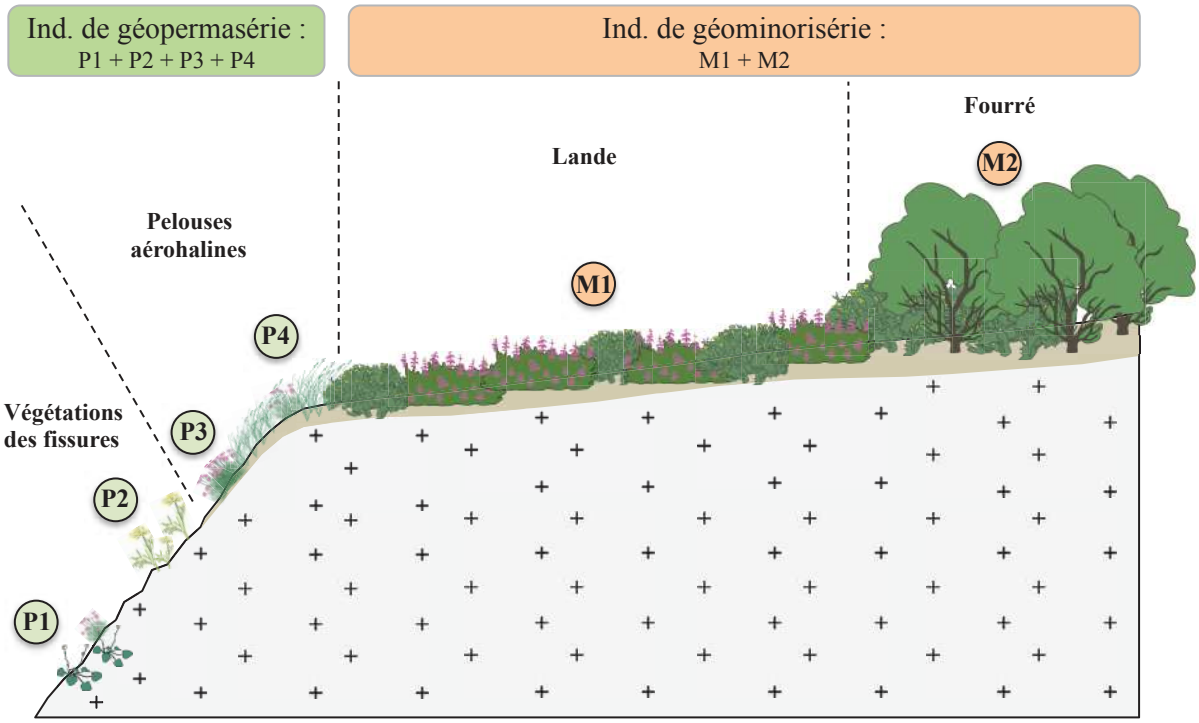
- les halogéopermaséries, qui regroupent les géopermaséries halophiles des marais salés, les géopermaséries halophiles d'intérieur, les géopermaséries littorales dunaires et les géopermaséries haloanémogènes rupicoles littorales.

1.1.2.3.3.2 Les géocurtaséries et les géominoriséries

La géominorisérie peut être définie comme une séquence topographique de minoriséries de végétation dans un complexe caténal (Rivas-Martínez *et al.* 2011). Nommée pour la première fois en 2009 « *geocurtosigmetum* » (géosérie tronquée) (Lazare 2009a), ce terme a par la suite été modifié en « *geominorisigmetum* » par Rivas-Martínez pour des raisons grammaticales espagnoles et latines. Les géominoriséries se rencontrent dans les milieux à fortes contraintes écologiques tels que les côtes rocheuses, les marais salés, les dunes côtières, les cours d'eau, les tourbières et marais, les estuaires, les crêtes et les pics ventés...

Non séparées par Rivas-Martínez *et al.* (2011), les géocurtaséries et les géominoriséries relèvent de deux concepts distincts pour Lazare (2014) : une géominorisérie est liée à des contraintes écologiques permanentes, tandis qu'une géocurtasérie est liée à des contraintes écologiques périodiques et fortes (perturbations hydrauliques par exemple). Comme pour les curtaséries, aucune géocurtasérie n'a pour le moment été identifiée sur le littoral atlantique français en raison des contraintes écologiques permanentes qui induisent une stabilité de la végétation mature.

La disposition caténale type des individus de géopermaséries et de géominoriséries se développant sur les littoraux est présentée dans la figure 5.



P : permasérie; **M** : minorisérie

Géopermasérie : *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum* (P1 : *Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis* Géhu & Géhu-Franck 1984 ; P2 : *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi* (Roux & Lahondère 1960) Géhu 1962 *nom. inv.* ; P3 : *Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae* Géhu 2008 ; P4 : *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* Géhu 2008)

Géominorisérie : *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* (M1 : *Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum* ; M2 : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*)

Figure 5. Disposition caténale type des individus de géopermaséries et de géominoriséries de végétation des falaises cristallines du Finistère (Demartini 2016).
Signification des abréviations : ind : individu.

1.1.2.4 Principes nomenclaturaux

1.1.2.4.1 Nomenclature symphytosociologique

La sigmanomenclature suit les mêmes principes que la nomenclature phytosociologique (Géhu 1986, 1991a). Les noms de série se construisent en utilisant au datif le nom double de l'association caractéristique de la série (stade mature) suivie du suffixe « *sigmetum* », suffixe proposé au colloque de Rinteln en 1977 par Tüxen (Tüxen 1978 *in* Theurillat 1991). La terminaison -etum sur le nom de genre du taxon ou du second servant à nommer la tête de série a été dans un premier temps remplacé par –eto en utilisant la voyelle de liaison « o ». Ce nom latin doit être accompagné d'une diagnose synthétisant les principales caractéristiques écologiques et géographiques de la série (étage bioclimatique, chorologie, ombroclimat, édaphisme) et précisant l'espèce dominante de l'association climacique.

Par exemple, la « série collino-montagnarde orocantabroatlantique mésophytique du Frêne (*Fraxinus excelsior*) » s'écrit (Rivas-Martínez 1982b, 1987) :

Polystico setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum

Biondi *et al.* (2002) proposent d'ordonner les caractéristiques de la phrase diagnostique de la façon suivante : biogéographie, phytoclimat, écologie, pédologie, espèce forestière dominante de l'association « tête de série ». La phrase diagnose s'organise alors ainsi :

« Serie appenninica collinare mesofila neutro-basifila del carpino nero [*Scutellario columnae-Ostryeto carpinifoliae sigmetum*] »

(Série des Apennins collinaire mésophile neutro-basiphile du Charme-Houblon)

Cette nomenclature est suivie par de nombreux auteurs (Rivas-Martínez 1982b, 1987, 1988, Pedrotti 1999, Biondi *et al.* 2002, Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira 2005). Aujourd'hui, le nom de genre du ou des taxons servant à nommer la tête de série s'écrit en ne conservant que la voyelle de liaison (-o, -i) et en élidant la partie « -et » du suffixe (Loidi & Báscones 2006, Blasi 2010, Loidi *et al.* 2011, Lazare 2010, 2013a & b, Díaz-González 2014). Par exemple, la « Série alpine occidentale basiphile du pin sylvestre » (Blasi 2010) s'écrit *Ononido-Pino sylvestris sigmetum* au lieu, comme précédemment, de *Ononido-Pineto sylvestris sigmetum*. Antérieurement, la lettre S. remplaçait le suffixe « *sigmetum* » dans le nom de la série (Díaz González & Fernández Prieto 1994, Loidi & Báscones 2006, Capelo *et al.* 2007), qui se notait, par exemple, ***Hyperico pulchri-Querco roboris S.*** (Loidi & Báscones 2006).

Autre proposition nomenclaturale

En 2014, Izco publie un article sur la nomenclature symphytosociologique dans lequel il propose de modifier l'écriture des séries, afin de créer un modèle analogue à la nomenclature phytosociologique sigmatiste (Weber *et al.* 2000). Le suffixe « *sigmetum* », placé habituellement après le nom latin de l'association tête de série, est rattaché au nom de genre du second taxon (dans le cas d'un nom basé sur deux genres d'espèces) précédé de la voyelle « o ». Selon cette nomenclature, le nom deviendrait : *Rusco aculeati-Quercosigmetum roboris*.

Particularités nomenclaturales : permaséries, curtaséries et minoriséries

La nomenclature des permaséries, curtaséries et minoriséries suit le même principe que celle des séries (Lazare 2010, 2014). Le suffixe « *sigmetum* » est remplacé par « *permasigmetum* » dans le cas des permaséries, par « *curtosigmetum* » pour les curtaséries et par « *minorisigmetum* » pour les minoriséries. Par analogie avec la série, la diagnose des

permaséries, des curtaséries et des minoriséries comporte les mêmes descripteurs géographiques et écologiques (Rivas-Martínez 2005a et b). Par exemple, une permasérie s'écrit (Quinto-Canas 2015) :

« *Typho angustifoliae-Phragmito australis permasigmetum* »

Selon le même modèle nomenclatural, et en ajoutant la phrase diagnostique, la diagnose et le nom de la minorisérie se structurent de la façon suivante (Quinto-Canas 2015) :

« Minorisérie mésohygrophytique, thermoméditerranéenne subhumide, dominée par *Myrtus communis* [*Asparago aphylli-Myrto communis minorisigmetum*] »

1.1.2.4.2 Nomenclature géosymphytosociologique

La construction des noms des géoséries suit la nomenclature symphytosociologique (Géhu 1986, 1991a). Selon Tüxen (Tüxen 1979 *in* Theurillat 1992a), les géoséries doivent être nommées à partir de leur série dominante ou qui confère une physionomie particulière au paysage. Par exemple, les paysages intérieurs du nord-ouest de l'Allemagne sur les vieilles moraines glaciaires appartiennent à la série du ***Betulo-Querceto-geosigmetum*** (Tüxen 1979 *in* Géhu 1991a).

Díaz-González (2014) choisit de nommer les géoséries à partir de l'association tête de série caractéristique. Ce nom s'accompagne d'une phrase diagnostique indiquant les caractères géographiques et écologiques les plus significatifs (biogéographie, étage bioclimatique, caractères topographiques et édaphiques...) ainsi que l'espèce dominante de l'association caractéristique (Rivas-Martínez 2007). Selon ce principe, une géosérie s'écrit (Díaz-González (2014) :

« Géosérie fluvio-palustre ibéro-atlantique thermotempérée et mésoméditerranéenne dulçaquicole lentique dystrophe des forêts à *Alnus glutinosa* accompagné de la cypéracée *Carex paniculata* [*Carici lusitanicae-Alno glutinosae geosigmetum*]

Particularités nomenclaturales : les géopermaséries, géocurtaséries et géominoriséries

À propos de la nomenclature des géopermaséries, Rivas-Martínez (2005a et b) précise qu'il est nécessaire d'utiliser les permaséries climatophiles pour désigner les géopermaséries. Lazare (2009b, 2010) formalise la validation nomenclaturale des géosigmataxons en typifiant leur nom. Dans le cas des caténa azonales, la nomenclature doit se référer à la communauté répandue la plus représentative des facteurs écologiques locaux. Outre son nom latin, la diagnose des géopermaséries doit inclure les facteurs géographiques et écologiques

déterminants (biogéographie, bioclimat, caractéristiques topographiques et édaphiques...), ainsi que les espèces dominantes ou celles formant le nom de l'association de référence. Le principe nomenclatural suit celui établi pour les géoséries de végétation, à l'exception du suffixe placé à la fin du nom qui devient « *geopermasigmetum* ».

Ainsi, une géopermasérie halophile sera décrite de la manière suivante (Loidi *et al.* 2011) :

« Géopermasérie halophile des marées côtières cantabroatlantiques des estuaires salins et subsalins [*Puccinellio maritimae-Sarcocornio perennis geopermasigmetum*] »

De même, les géocurtaséries et les géominoriséries auront respectivement comme suffixe *geocurtosigmetum* et *geominorisigmetum*.

1.1.2.5 Méthodologie de la phytosociologie paysagère (symphytosociologie et géosymphytosociologie)

1.1.2.5.1 Méthodologie de la symphytosociologie

Comme pour la phytosociologie, la méthodologie symphytosociologique comprend deux phases : une phase analytique (réalisation des sigmarelevés) et une phase synthétique (élaboration et ordination des tableaux) (Béguin *et al.* 1979, Géhu & Rivas-Martínez 1981).

Phase analytique

Le sigmarelevé (ou synrelevé) est réalisé au sein d'une tessela (Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986). Celui-ci consiste à établir la liste des groupements végétaux présents (syntaxons), accompagnée de coefficients et de notations écologiques et paysagères. La symbolique pour coder la forme des individus des groupements dans le synrelevé a été proposée par Géhu dès 1974, à partir de la notation de Tüxen (1973) : / = linéaire, **0** = spatiale, **.** = ponctuelle. Béguin *et al.* (1979) complètent ce codage en ajoutant la virgule (**,**) qui symbolise les petites communautés linéaires très étroites et très localisées. La forme spatio-linéaire, en frange large est codée en 1981 par Géhu & Rivas-Martínez par le symbole **Ø**. De la même manière que pour les espèces dans un relevé phytosociologique, les groupements sont quantifiés selon l'échelle classique d'abondance-dominance de Braun-Blanquet (de + à 5) (Braun-Blanquet & Pavillard, 1922, Braun-Blanquet 1928, 1932), à laquelle on ajoute : r (espèce très rare) et i (espèce représentée par un individu unique). Plusieurs informations concernant les conditions écologiques et physionomiques locales doivent accompagner le synrelevé (facteurs mésologiques, anthropozoogènes, groupements de contact, situation topographique d'ensemble, bloc diagramme, aspects physionomiques structuraux...) (Béguin *et al.* 1979).

Dans un objectif de caractérisation, il est préférable de réaliser les synrelevés sur une surface comprenant le maximum d'étapes de substitution de la série (Géhu 1991a), dont l'aire minimale sera fonction de la série étudiée.

Phase synthétique

De la même manière qu'en phytosociologie, les synrelevés sont comparés, classés et hiérarchisés en tableaux détaillés puis synthétiques, permettant de valider statistiquement les combinaisons de syntaxons élémentaires constitutifs des séries, et de construire un sigmasystème (Béguin *et al.* 1979, Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986, 1991a). Comme pour les associations, les séries possèdent des caractères propres (surface moyenne de l'aire minimale, degré d'homogénéité du tableau, nombre spécifique moyen d'associations constitutives, aire chorologique déterminée). Théoriquement, le tableau des séries doit être constitué de l'ensemble des groupements existant dans la succession dynamique de la tessela étudiée, qu'elle soit progressive, régressive ou déviante (Géhu 1986).

Utilisation des termes progressifs et régressifs

D'un point de vue phytodynamique, le terme progressif s'applique à l'évolution de végétations les rapprochant progressivement de l'état d'équilibre avec le sol et le climat local (Géhu 2006b).
À l'inverse, le terme régressif est employé lorsque l'on « *s'éloigne de l'état mature de la végétation d'un site, de son climax* » (Géhu 2006b).

1.1.2.5.2 Méthodologie de la géosymphytosociologie

Par analogie avec les méthodes phytosociologique et symphytosociologique, la méthodologie géosymphytosociologique comprend une phase analytique et une phase synthétique (Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986, Géhu 1991a).

Phase analytique

Le géosigmarelevé (ou géosynrelevé) consiste à établir la liste des sigmeta (ou séries) présents dans un cadre géomorphologique et biogéographique strict, mais suffisamment important pour comporter des individus de plusieurs séries de végétation (complexe tesselaire) (Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986, Géhu 1991a). Dans le cas où les séries sont encore mal définies, ou trop pauvres, c'est la liste des groupements végétaux qui sera élaborée. La forme dans le paysage et les coefficients d'appréciation de l'occupation spatiale sont identiques à ceux utilisés en symphytosociologie (cf. 1.1.2.5.1, sous-partie 1.1).

Phase synthétique

Les géosynrelevés, réunis en tableaux, sont classés et hiérarchisés, selon le même principe qu'en phytosociologie et en symphytosociologie.

1.2 LA CARTOGRAPHIE DES COMPLEXES DE VÉGÉTATION

1.2.1 Historique

À la fin de la seconde guerre mondiale, le CNRS confie à Henri Gaussen, puis à Paul Rey, installés à Toulouse au service de la carte de végétation (SCV), la réalisation de la carte de végétation de la France au 1 : 200 000 (Gauquelin *et al.* 2005, Rey 2009). La dernière carte fut achevée en 1987, c'est-à-dire 40 ans après le lancement de cette entreprise. Cette cartographie repose sur un constat : « la végétation se distribue en ensembles cohérents, selon des « séries de végétation » ou des « étages de végétation » en montagne et dont la répartition géographique est déterminée par les conditions du milieu, le climat et la nature des sols. La série ou l'étage se définit à travers une essence forestière dominante. » Dans ce cas, le concept de « série de végétation ou d'étage de végétation » n'est pas identique à la série de végétation telle qu'elle est définie en phytosociologie paysagère : il repose sur des concepts phytogéographiques et sur une approche physionomique en identifiant l'essence forestière dominante comme caractéristique de la série.

En revanche, pour la série de végétation définie selon l'approche symphytosociologique, c'est le stade forestier mature (défini en tant qu'association végétale) qui caractérise la tête de série. Partant du constat que les cartes réalisées par le CNRS « ne représentent pas la vraie végétation potentielle, mais seulement la dominance ou la proportion relative des principales espèces forestières assimilées à des indicateurs univoques de séries dynamiques », Ozenda & Lucas (1987, p.53) proposent une carte de la végétation potentielle de la France au 1 : 1 500 000. L'objectif de cette carte synthétique est la représentation de l'ensemble du territoire français sur une seule feuille, faisant apparaître les grandes lignes du couvert végétal de la France.

1.2.2 Les cartographies des séries et des géoséries selon l'approche dynamico-caténale

Depuis la fin des années 1970, le développement des concepts de la phytosociologie paysagère a été accompagné de la production de cartes de séries et de géoséries de végétation dans plusieurs pays d'Europe (France : Géhu 1979b, Bioret & Boullet 2014, Delbosc 2015 ; Espagne : López Pacheco & Puente García 1987, Rivas-Martínez 1987, 2007, Loidi & Báscones 2006, Peralta de Andrés 2010, Loidi *et al.* 2011, Rivas-Martínez *et al.* 2011, Días-González 2014, Peralta de Andrés *et al.* 2015, Italie : Catorci *et al.* 1996, Pedrotti 1998, 1999, 2000, 2004, 2013, Biondi *et al.* 2002, 2004, 2011, Blasi *et al.* 2005, Stanisci *et al.* 2005,

Gianguzzi & La Mantia 2008, Bachetta *et al.* 2009, Blasi 2010, Facioni 2012 ; Portugal : Pinto-Gomes *et al.* 2003, Capelo 2004, Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira 2005, Capelo *et al.* 2007 ; Suisse : Theurillat 1992a & b, Béguin 2009...). À travers quelques exemples, nous allons tenter de comprendre les grands principes méthodologiques qui permettent d'aboutir à la définition des enveloppes écologiques et à la structuration des cartes paysagères.

1.2.2.1 Différentes méthodes de cartographie

Trois écoles de travail d'analyse du paysage végétal se sont développées depuis les débuts de la symphytosociologie (Schwabe 1989, Theurillat 1992a, Chalumeau & Bioret 2013). Ces écoles ont été classées à partir du pays d'origine ; aujourd'hui, les auteurs suivent les directions prises par les différentes écoles mais n'appartiennent pas nécessairement au pays d'où l'école a été individualisée :

- l'école « suisse » : elle utilise une méthode à la fois déductive et inductive et est suivie par Béguin & Hegg (1975), Zoller *et al.* (1978), Béguin & Theurillat (1982) ;
- l'école « franco-ibérique » : elle utilise une approche inductive basée sur la tessela, c'est-à-dire une aire écologiquement homogène portant une unique végétation potentielle naturelle, conduisant au développement d'un système sigmasyntaxinomique ; cette école franco-ibérique est celle de Rivas-Martínez (1976), Géhu (1977), Tüxen (1973, 1978, 1979) ;
- l'école « allemande » : elle se fonde sur une méthode inductive, sans utiliser de sigmasyntaxonomie ; cette approche, consistant à identifier des unités géomorphologiques homogènes pouvant inclure différentes végétations potentielles naturelles, a été développée par Pignatti (1978 *in* Theurillat 1992a), Asmus (1987 *in* Theurillat 1992a), Schwabe 1989).

D'abord fondée sur les méthodes issues des écoles allemandes et franco-ibériques, les équipes italiennes ont ensuite développé leur propre méthodologie, s'appuyant sur une approche à la fois inductive et déductive (Chalumeau & Bioret 2013). Cette quatrième école est nommée « école italienne » (Blasi *et al.* 2000, 2004, 2005, Biondi *et al.* 2002, 2004, 2011, Pedrotti 2004, 2013, Blasi 2010).

Les différentes méthodologies de cartographie employées par ces quatre écoles ont été détaillées dans le rapport de synthèse de Chalumeau & Bioret (2013). Dans ce mémoire, nous avons choisi de nous focaliser sur la méthodologie de cartographie proposée par l'équipe de C. Blasi (école « italienne »), car elle présente l'avantage d'utiliser les deux types d'approche (inductive et déductive) et de combiner un maximum de données écologiques (synfloristique, géologie, climatologie...) pour caractériser les enveloppes tesselaires homogènes.

Méthode de cartographie de l'école « italienne »

La démarche méthodologique adoptée par C. Blasi pour délimiter les séries consiste à combiner une approche de classification hiérarchique (processus déductif) avec l'approche phytosociologique classique, basée sur la classification des relevés phytosociologiques et la caractérisation des stades de succession (processus inductif) (Blasi *et al.* 2005).

En se référant à la méthode de classification hiérarchique, Blasi *et al.* (2000, 2004) développent un système de classification écologique permettant l'individualisation des séries et des géoséries à partir de la distinction d'unités écologiques homogènes. Cette méthode de classification est fondée sur l'idée que les écosystèmes sont identifiables en fonction de leur homogénéité, elle-même dépendante de l'échelle d'observation. Ainsi, selon l'échelle de travail et les principaux facteurs structurels (macroclimat, lithologie, géomorphologie, microclimat et pédologie), différents niveaux de hiérarchisation définissent des régions paysagères, des systèmes paysagers, des sous-systèmes paysagers (ou « facettes » paysagères) et des unités environnementales (figure 6). Ces unités environnementales ne comportent qu'un seul type de végétation potentielle naturelle et correspondent à la notion de tessela. La superposition de ces différentes données écologiques dans un système d'information géographique permet de réaliser un premier découpage de la distribution spatiale des séries de végétation.

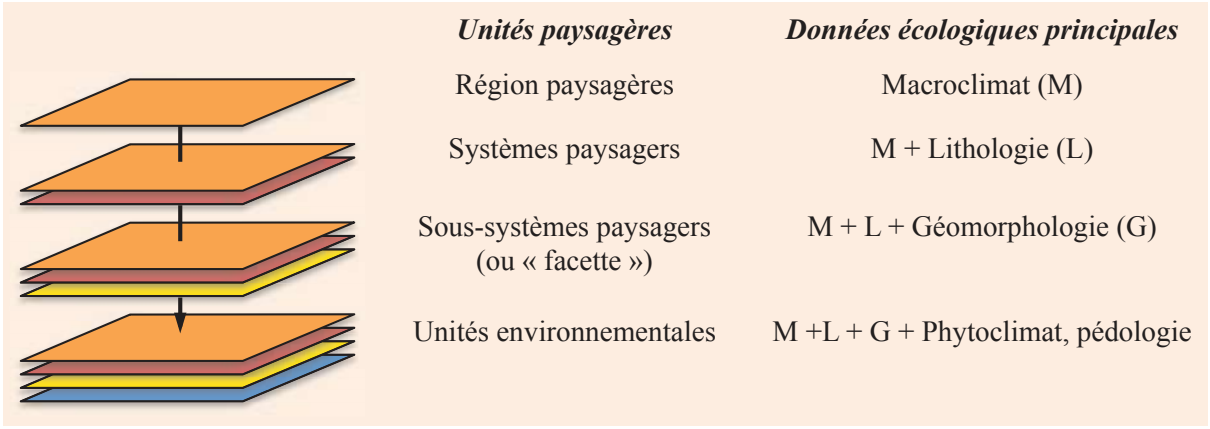


Figure 6. Système de classification hiérarchique proposé par Blasi *et al.* 2000 (d'après Ercole *et al.* 2010).

La classification spatiale hiérarchique est particulièrement importante dans les zones anthropisées car elle permet d'identifier les limites entre deux séries de végétation qui ne sont plus perceptibles à travers la végétation, disparue après une transformation intense du territoire. Par exemple, un même type de culture peut s'étendre sur un territoire appartenant à deux séries

différentes (Blasi *et al.* 2005). Ces deux séries, non visibles sur le terrain, sont discriminées grâce à ce système de hiérarchisation.
L'approche inductive, basée sur l'analyse des données phytosociologiques, permet ensuite de valider le découpage mis en évidence par l'approche déductive (superposition des données environnementales).

1.2.2.2 Échelles en symphytosociologie et en géosymphytosociologie

Le choix de l'échelle figure parmi les caractères les plus importants dans l'élaboration des cartes de végétation (Giacomini 1961). Selon le type de carte produit, un équilibre doit être trouvé entre la précision spatiale, la précision thématique et l'étendue de la carte (Ichter *et al.* 2015). Selon une convention habituelle, les cartes à petite échelle correspondent à celles qui sont plus réduites que le 1 : 200 000, les cartes à moyenne échelle sont comprises entre 1 : 200 000 et 1 : 50 000 et les cartes à grande échelle sont supérieures au 1 : 50 000 (Ozenda 1982). Selon Ozenda, les associations, les séries et leurs stades dynamiques sont bien visibles à grande échelle, tandis qu'à partir du 1 : 100 000, les différenciations sont moins nettes. Au delà du 1 : 200 000, seule la végétation potentielle peut être représentée. À des échelles encore plus petites (de 1 : 500 000 au 1 : 2 000 000), il devient impératif de procéder à des regroupements de séries. Dans les rapports traitant des expériences européennes de cartographie, Ichter *et al.* (2012) constatent que les cartes à petite échelle (1 : 300 000 ou inférieure) correspondent essentiellement à des cartes de végétation potentielle naturelle.

Les échelles de rendu cartographique de 14 cartes provenant de différents pays d'Europe et réalisées à partir des méthodes symphytosociologique et géosymphytosociologique sont comparées dans le tableau 1. À la lecture du tableau, il apparaît que les trois types d'échelles peuvent convenir à la restitution des cartes de séries et de géoséries de végétation et sont surtout retenus en fonction de la surface du territoire à cartographier. Sur les grands territoires, à l'échelle du pays ou d'une région, les petites échelles sont privilégiées, tandis que l'étude de secteurs de moindre importance surfacique se prête davantage à l'utilisation de grandes échelles.

Tableau 1. Comparaison des échelles de restitution de 14 cartes de séries de végétation.

Référence bibliographique	Territoire cartographié	Échelle de restitution	Type d'échelle
Blasi (2010)	Italie	1: 500.000	
Bachetta *et al.* (2009)	Sardaigne	1: 350.000	**Petite échelle**
Días-González (2014)	Espagne (Asturies)	1: 250.000	
Theurillat (1992a)	Suisse (Région d'Aletsch)	1: 250.000	
Géhu (1979b)	France (Nord-Pas-de-Calais)	1: 250.000	
Loidi & Báscones (2006)	Espagne (Navarre)	1: 200.000	
Peralta de Andrés (2010)	Espagne (Navarre, Comarca Agraria II)	1: 100.000	
Pinto-Gomes *et al.* (2003)	Portugal (Algarve)	1: 100.000	
Blasi *et al.* (2005)	Italie (Municipalité de Rome)	1: 50.000	
Loidi *et al.* (2011)	Espagne (Pays basque espagnol)	1: 50.000	
Stanisci *et al.* (2005)	Italie (Île Ponza)	1: 25.000	
Peralta de Andrés *et al.* (2015)	Espagne (Navarre, Comarca Agraria I)	1: 25.000	
Gianguzzi & La Mantia (2008)	Sicile (Réserve naturelle Monte Cofano)	1: 20.000	**Grande échelle**
Biondi (2011)	Italie (Côte adriatique)	1: 3500	

1.2.2.3 Sémiologie graphique

Dans ces travaux relatifs à la cartographie de la végétation, Gaussen (1936, 1954, 1961) propose un mode de représentation pour déterminer les couleurs à employer, qui a par la suite été adopté par Ozenda (1982) dans le cadre de la réalisation de la Carte de la Végétation de la France au 1 : 200 000. L'idée générale est d'utiliser un code couleur permettant de décrire les conditions du milieu (caractéristiques écologiques). Dans le cas des séries, la couleur correspond aux conditions écologiques déterminant le stade mature.

Le code coloré développé par Gaussen et repris par Ozenda est résumé par la figure 7, à laquelle il faut ajouter quelques considérations complémentaires :

- les terrains salés sont représentés en rose en 1936 (Gaussen 1936), tandis qu'en 1961, c'est le rouge qui est adopté pour cartographier les milieux salés (Gaussen 1961). Ozenda utilise également le rose pour identifier les groupements salés (Ozenda 1982) ;
- les groupements du bord des eaux ou des eaux elles-mêmes sont représentés en bleu (eau douce), en rouge (eau salée), ou en une juxtaposition de bleu et de rouge (eau saumâtre) ;
- le blanc peut s'utiliser dans la représentation des cultures et permet de mettre en évidence l'impact anthropique dans un paysage.

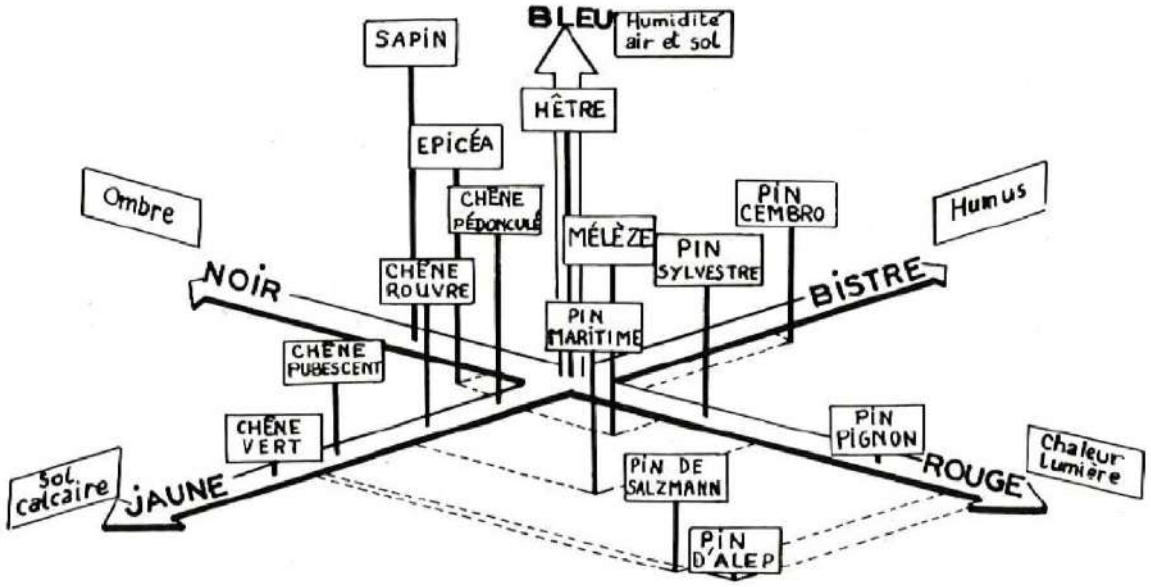


Figure 7. Diagramme trilinéaire de représentation chromatique des séries, en fonction de trois gradients de facteurs écologiques (Ozenda 1982).

En plus des codes chromatiques, Gaussen énonce quelques principes concernant l'emploi des figurés, notamment par rapport à la représentation des boisements et des cultures :

- les boisements artificiels sont représentés par des traits horizontaux superposés à la couleur de la série ;
- les cultures sont distinguées par des bandes horizontales bicolores (une de couleur blanche qui indique la présence de la culture et une de la couleur de la série présumée).

1.2.2.4 Structuration de la légende

Parmi les cartes analysées précédemment, deux grands types d'organisation de la légende sont observés. La structuration peut se décliner selon un gradient altitudinal correspondant aux étages de végétation (Bachetta *et al.* 2009, Blasi 2010, Loidi *et al.* 2011...) et/ou selon le type de série (climatophile, édaphoxérophile, édaphohygrophile) (Pinto-Gomes *et al.* 2003, Peraltà de Andrés 2010, González de Paz 2012...). D'autres éléments entrent parfois en compte, comme les catégories de séries (série, géosérie, permasérie, géopermasérie), les régions bioclimatiques... Par exemple, la légende de la carte d'Italie (Blasi 2010) s'organise de la sorte :

niveau 1. Régions bioclimatiques ;

niveau 2. Étages de végétation ;

niveau 3. Secteurs géographiques ;

niveau 4. Type de série (des climatophiles aux édaphoxérophiles).

Les unités ripicoles sont intégrées dans des « geosigmeta ripariaux et hygrophiles dulçaquicoles » et hiérarchisées en fonction du gradient altitudinal. Les unités littorales sont regroupées dans des « geosigmeta halophiles ».

La carte de Navarre (Peralta de Andrés 2010) suit la seconde structuration (type de série). Sa légende se décline selon le schéma suivant :

niveau 1. Type de série (climatophile et édaphohygrophile) ;

niveau 2. Étages de végétation.

1.2.2.5 Restitution cartographique des géopermaséries et des géominoriséries littorales

La question qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette thèse est de comprendre comment les séries contraintes sont appréhendées et représentées dans les cartographies sériales, à travers divers exemples issus des travaux de Capelo *et al.* (2007), Bachetta *et al.* (2009), Blasi (2010), Loidi *et al.* (2011) et Díaz-González (2014) (tableau 2).

Tableau 2. Comparaison des codes chromatiques et des intitulés des géopermaséries et des géominoriséries littorales.

Référence bibliographique	Dénomination des séries contraintes	Code couleur	Intitulé de la légende
Loidi *et al.* (2011)	Geopermasigmetum	Pré salé : vert franc - Dune : bleu-violet pâle - Côte rocheuse : vert	" Dunas - 16.1.3 " (Complejo de vegetación de las dunas costeras. Geopermaserie dunar costera cantabroatlántica [*Otantho maritimi-Ammophilo australis* geopermasigmetum])
Díaz-González (2014)	Geopermasigmetum	Pré salé : vert pâle - Dune : rose - Côte rocheuse : jaune pâle et vert pâle	" *Puccinellio maritimae-Sarcocornio perennis* GPs."
Capelo *et al.* (2007)	Microgeosigmetum	Pré salé : vert pâle - Côte rocheuse : beige	" Saltmarsh microgeosigmeta "
Bacchetta *et al.* (2009)	Geosigmetum	Pré salé : points verts sur fond bleu-violet pâle - Dune : petits points beige sur fond beige-jaune	" Geosigmeto sardo, psammofilo, termomediterraneo dei sistemi dunali litoranei (*Cakiletea, Ammophiletea, Crucianellion maritimae, Malcomietalia, Juniperion turbinatae*)"
Blasi (2010)	Geosigmetum	Pré salé : bleu-violet très pâle - Dune : ocre (sombre) Côte rocheuse : ocre (clair)	" Geosigmeto adriatico centrale alofilo casmofitico della vegetazione delle falesie (*Crithmo maritimi-Limonietum virgati, Myrto-Pistacietum lentisci, Artemision arborescentis, Adiantion capilli-veneris*) "

Selon les auteurs, deux types de représentation se dégagent parmi les cinq cartes analysées :
- représentation cartographique des microgeosigmeta (Capelo *et al.* 2007) et des geopermasigmeta littoraux (Loidi *et al.* 2011, Díaz-González 2014) (séparation des géopermaséries et des séries adjacentes) ;
- représentation cartographique des geosigmeta littoraux (Bachetta *et al.* 2009, Blasi 2010) (regroupement des géopermaséries et des séries adjacentes).

Dans les deux cas, les geopermasigmeta ou les geosigmeta littoraux sont individualisés en fonction de la géomorphologie : dunes, côtes rocheuses, prés salés.
Aucune minorisérie n'a été distinguée dans le jeu de cartes étudié, probablement en raison de l'introduction récente de ce concept en phytosociologie dynamico-caténale.

1.3 Apport des données phytosociologiques et de la cartographie paysagère à la bioévaluation, l'évaluation patrimoniale des végétations et l'approche biogéographique des territoires

La bioévaluation est « l'appréciation de la qualité écologique ou environnementale d'un milieu ou d'un écosystème, à partir de critères écologiques ou biologiques » (Da Lage & Métailié 2015). Elle « rassemble l'ensemble des méthodes et des techniques qui permettent une évaluation des différents éléments de l'environnement, et qui peuvent contribuer à une hiérarchisation du patrimoine naturel et à des outils d'aide à la décision » (Bioret *et al.* 2009).

Il existe de nombreux travaux relatifs à l'évaluation du patrimoine naturel, utilisant diverses méthodes et critères (Barnaud 1991, Bardat *et al.* 1997). Dans le domaine de la bioévaluation paysagère, la phytosociologie dynamico-caténale se révèle être un outil particulièrement adapté (Géhu 1986, Martin Osorio & Asensi Marfil 1988, Biondi *et al.* 2005, Peñas *et al.* 2005, Bioret & Glemarec 2014) : elle apporte des informations essentielles à l'aménagement du territoire et permet la mise en œuvre de plans de conservation et de gestion, en raison de son caractère prédictif et objectif (Géhu 1988, Biondi & Colosi 2005, Loidi 2008, González de Paz 2012).

La qualité environnementale d'un paysage végétal peut être évaluée par l'utilisation d'un ou plusieurs critères comme la naturalité (ou à l'inverse, l'artificialisation), la résilience, les menaces, la rareté, les diversités phytocœnotique et floristique... Différentes études utilisant ces critères ont été réalisées au cours des dernières décennies, menant parfois à la proposition de

nouveaux indices ou échelles de cotation (Lucas 1973, Géhu 1979d, 1991b, 1992a, Géhu & Géhu 1979, Arnáiz 1981, Géhu & Géhu-Franck 1982, 1991, Géhu, Scoppola *et al.* 1983, Costa *et al.* 1988, Ferreras Chasco 1988, Asensi 1990, Asensi *et al.* 1991, 2000, Loidi 1994, Díaz González & Fernández Prieto 2000, Cano *et al.* 1994, Gafta & Pedrotti 1997, Cadiñanos & Meaza 1998, Izco 1998, Biondi & Colosi 2005, Peñas *et al.* 2005, 2010, Muñoz Rodríguez *et al.* 2009, González de Paz 2012).

Si l'évaluation patrimoniale de la biodiversité porte actuellement principalement sur les espèces (Gärdenfors *et al.* 2001, UICN 2012), les critères quantitatifs et qualitatifs utilisés (rareté, menaces) peuvent également être appliqués à des niveaux d'intégration supérieurs du paysage pour l'élaboration de listes rouges : communautés végétales (Rodwell & Cooch 1998), biotopes ou complexes de biotopes (Blab *et al.* 1995, HELCOM 1998)... En France, une première liste rouge des phytocœnoses terrestres littorales a été élaborée par Géhu (1991c). Elle fut actualisée par Bioret *et al.* en 2011. Récemment, une liste rouge des habitats et permaséries rocheux de France a été proposée par Lazare (2013b). L'application des critères de l'UICN a également permis la production de listes ou des « pré-listes » d'habitat d'intérêt patrimonial pour les végétations de la région de Basse-Normandie (Delassus & Zambettakis 2010) et pour celles des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie (Duhamel & Catteau 2014, Prey & Catteau 2014). Une liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (Choisnet *et al.* 2012 *in* Savio & Gaudillat 2015) est actuellement en cours de réalisation.

Depuis 2008, une liste rouge mondiale des écosystèmes terrestres, d'eau douce et marins est en cours d'élaboration (Rodríguez *et al.* 2011, Savio & Gaudillat 2015). Le principal objectif de cet outil est d'évaluer l'état et la vulnérabilité des écosystèmes au niveau mondial. Les catégories de critères et la méthodologie de cette liste rouge des écosystèmes ont fait l'objet de plusieurs publications (Rodríguez *et al.* 2011, Keith *et al.* 2013, Rodríguez *et al.* 2015, Bland *et al.* 2016). La méthodologie retenue a été appliquée à travers des études de cas portant sur différents milieux (zones humides et habitats forestiers de France métropolitaine) (Carré 2012, UICN 2014a et b) avant d'être étendue à tous les territoires.

Malgré cette volonté d'élargir l'évaluation patrimoniale à des niveaux d'organisation supérieurs, les listes rouges concernant les associations végétales restent peu développées. Au niveau sérial, seule la liste rouge des permaséries rocheuses de France (Lazare 2013b) est publiée. Lazare (2011, 2014) justifie l'intérêt d'envisager une « Directive séries » et établit des critères de reconnaissance de l'intérêt communautaire d'une série. Le récent séminaire international consacré aux listes rouges d'habitats et de séries de végétation qui s'est déroulé dans les Landes en 2014 avait pour objectif le développement de ce thème de recherche.

Concernant la France, différentes réflexions relatives aux méthodes d'évaluation des habitats ou des séries y ont été exposées (Bensettiti 2016, Bioret 2016, Catteau *et al.* 2016, Choisnet *et al.* 2016) et des exemples d'application réalisés ou en cours ont été décrits (Carré & Teillac-Deschamps 2016, Maciejewski 2016). La pertinence d'une gestion de la biodiversité au niveau sérial a également été rappelée.

L'objectif de ce chapitre est de comprendre dans quelle mesure la phytosociologie dynamico-caténale peut contribuer à la bioévaluation et à l'évaluation patrimoniale des sites naturels en donnant un aperçu des différents indices et cartes permettant de caractériser la qualité d'un paysage végétal.

1.3.1 Bioévaluation des sites à l'aide d'indices paysagers

Diverses méthodes permettant d'évaluer la qualité environnementale d'un paysage végétal ont été proposées et sont résumées dans le tableau 3 (notre recherche s'est limitée à l'Europe).

Tableau 3. Coefficients et indices de bioévaluation du paysage végétal.

Référence bibliographique	Données utilisées	Indice proposé	Indice global
Géhu 1979d, Géhu & Géhu-Franck 1982, Géhu *et al.* 1983	Liste des associations végétales sur un site (synrelevés ou géosynrelevés)	Coeff. de diversité phytocoenotique (CDph), Coeff. d'originalité phytocoenotique (COph), Coeff. de rareté phytocoenotique (CRph)	Coefficient de valeur phytocoenotique (CVp)
Géhu & Géhu 1979	Échelle d'artificialisation (ou à l'inverse de naturité) obtenue à partir de critères basés sur la modification de la structure végétale, des caractères de la flore, du type de sol et du type d'exploitation	Indice paysager de naturité (IPN)	-
Bioret *et al.* 1991	Échelle de dégradation de la végétation, expression spatiale de la dégradation	Indice paysager de dégradation (IPD)	-
Bioret *et al.* 2011, Caillon 2014	Vulnérabilité des syntaxons littoraux présents dans la liste rouge atlantique	Coefficient de valeur patrimoniale (CVP)	-
Loidi 1994	Naturalité (N), résilience (P), menace (T), valeur floristique ou phytocoenotique intrinsèque (F), rareté (R), représentativité du territoire pour la conservation (E)	Conservation interest (CI) = (N + P + T + F + R)*E	Indice global d'intérêt de conservation d'un site (GI) = Σ (CI*aire occupée par les unités cartographiées)
Penas *et al.* 2005	Distance d'une communauté végétale par rapport à la tête de série	Indice de distance potentielle (PDI : Potentiality distance index)	-
Biondi & Colosi 2005	Naturalité, diversité, rareté des sigmetum	Indice de naturalité de l'unité paysagère (NLI), indice de diversité de l'unité paysagère (IDD), indice de rareté de l'unité paysagère (RLI), indice de rareté floristique de l'unité paysagère (RsLI)	Global Index (NLI + RLI + RsLI)

Les indices et coefficients proposés se fondent sur l'état des végétations, considérées comme le meilleur intégrateur des conditions de milieu (Loidi 1994, Lazare 2009a). Ces indices permettent d'évaluer et de hiérarchiser les sites naturels en fonction de leur intérêt patrimonial dans un objectif de conservation ou d'aménagement du territoire.

À partir des résultats apportés par l'indice paysager de dégradation (IPD) (Bioret *et al.* 1991), il est possible de comparer les processus de dégradation et de diriger ainsi les interventions de restauration du tapis végétal. De la même manière, par la mise en évidence des différents degrés de naturité (ou à l'inverse, d'artificialisation), l'indice paysager de naturité (IPN) (Géhu & Géhu 1979) permet de procéder à une hiérarchisation des espaces étudiés (site, cellule isofonctionnelle, terroir…) menant à des prises de décision en matière d'aménagement et de conservation (Géhu & Géhu 1979, Géhu 1991d). Cet indice traduit également indirectement la proximité climacique du territoire étudié.

À l'échelle de la tessela, l'indice de distance potentielle (IDP) (Peñas *et al.* 2005) apporte un regard sur la structuration et la composition des séries. L'intérêt de cet indice est de représenter l'éloignement d'un groupement végétal par rapport au groupement mature (tête de série), traduisant ainsi le degré d'intervention de l'homme sur les tessela étudiées.

Les indices choisis par Biondi & Colosi (2005) s'appliquent aux unités de paysage (*sigmetum*). L'indice global (GI), calculé à partir de la combinaison des indices de naturalité (NLI), de rareté floristique (RsLI) et de rareté paysagère (RLI), estime le degré de l'état de conservation de la végétation : excellent, bon, suffisant, vulnérable.

Les coefficients de bioévaluation élaborés par Géhu (1979d) (CDph, COph, CRph) permettent de préciser les originalités et les raretés phytocœnotiques, et d'évaluer les richesses et la diversité des végétations au sein des territoires. Cette méthode, fondée sur la réalisation et l'analyse de géosynrelevés, permet non seulement d'étudier de façon synchronique la qualité des paysages végétaux, mais également, par la répétition de géosynrelevés dans le temps, elle offre la possibilité d'effectuer des analyses diachroniques (Géhu & Géhu-Franck 1996).

Quelques suivis diachroniques ont été effectués à partir de cette méthode. Sur l'Île des Landes en Ille-et-Vilaine, la comparaison des géosynrelevés réalisés à une trentaine d'années d'intervalle (1960 et 1992) a révélé un certain nombre de changements phytocœnotiques (disparition ou régression de certaines phytocœnoses, progression de communautés nitrophiles secondaires…) (Bioret & Géhu 1996).

Sur les prés salés du Finistère, la comparaison des géosynrelevés effectués par Géhu en 1979 à l'occasion d'une étude sur l'ensemble des vases salées du littoral atlantique (Géhu 1979d) et accompagnés d'une analyse des changements phytocœnotiques (composition syntaxinomique

des sites), avec une série de géosynrelevés réalisés en 2010 a mis en évidence l'évolution des phytocœnoses sur l'ensemble des littoraux vaseux finistériens (régression ou progression, apparition ou disparition de certains syntaxons) (Bioret & Glemarec 2014).
Ces exemples révèlent que l'approche géosymphytosociologique, en permettant à la fois la réalisation d'analyses synchroniques et diachroniques, s'avère être un outil pertinent aussi bien dans l'amélioration des connaissances relatives à la représentativité et à la chorologie des associations végétales que dans une perspective de bioévaluation et d'aide à la gestion des milieux naturels (Géhu 1979c, Géhu 1986, Bioret & Glemarec 2014).

1.3.2 Bioévaluation des sites à l'aide de la cartographie paysagère

Si les données apportées par les indices d'évaluation de la qualité de l'environnement sont riches d'informations, leur spatialisation présente un intérêt indéniable, notamment en tant que support visuel dans les plans de conservation. La représentation cartographique permet une présentation synthétique de l'état des sites et, dans le cas de certains indices, permet de quantifier l'étendue spatiale de la dégradation (IPN et IPD par exemple). Les cartes constituent par conséquent des outils pertinents pour la connaissance de l'évolution de l'environnement et répondent aux objectifs de conservation de la nature et d'évaluation patrimoniale (Géhu & Géhu 1979, Loidi 1994, Bioret & Gourmelon 1999, 2004).

De la même manière, la production de cartes géobotaniques s'inscrivant dans une démarche phytosociologique dynamico-caténale, apporte des informations essentielles dans le domaine de la bioévaluation et de l'aménagement du territoire. Plusieurs types de cartes géobotaniques existent, dont les principales sont les suivantes :

- carte de la végétation réelle. C'est la carte phytosociologique classique. Elle prend en compte les associations végétales et leur distribution dans l'espace (Pedrotti & Canullo 1995, Pedrotti 2013). Elle constitue la base pour toute autre recherche théorique ou appliquée de caractère géobotanique ; à partir d'une telle carte, il est aisé d'établir des cartes de séries (à condition de connaître les stades dynamiques) ou des cartes phytosociologiques intégrées ;
- carte de la végétation potentielle (carte sériale). Elle indique les types de végétation potentielle d'un territoire, permettant de préciser la définition des bioclimats et de diriger correctement les éventuelles opérations de réhabilitation écologique de la végétation. En effet, « le groupement végétal choisi comme écosystème de référence à atteindre, dans le cadre d'une réhabilitation écologique, doit obligatoirement appartenir

(...) à la même série dynamique (mêmes potentialités écologiques) que l'écosystème de départ » (Lazare 2009a, p. 60) ;

- carte phytosociologique intégrée (carte sériale avec représentation des stades dynamiques). Elle représente le lien dynamique qui relie les associations formant la série (Pedrotti & Canullo 1995, Pedrotti 2013). Elle résume en un seul document les caractéristiques de la végétation réelle et potentielle et permet la représentation du patrimoine végétal dans sa perspective dynamique. Elle met en évidence le degré de synanthropisation ou de naturalité de la végétation au niveau spatial correspondant à la tessela ;
- carte des tendances dynamiques de la végétation. Elle exprime l'état dynamique de la végétation à un moment déterminé par l'intégration des processus écologiques qui se manifestent sur la végétation (fluctuation, succession primaire, succession secondaire, régression, dégénération, régénération). Elle évoque ainsi l'état de synanthropisation ou à l'opposé la naturalité des associations végétales (Faliński & Pedrotti 1990, Pedrotti 1998, 2000). La carte des tendances dynamiques constitue un outil cartographique adapté à l'évaluation de l'état et de la qualité de la végétation.

1.3.3 Approche biogéographique

1.3.3.1 Relations entre la biogéographie, la phytogéographie et la chorologie intégrée

Selon Géhu (2006b, p. 97), la biogéographie est la « branche de la géographie étudiant la distribution et les causes de répartition des êtres vivants à la surface de la Terre. (...) pour les botanistes, la biogéographie est la science qui, prenant en compte la connaissance des aires actuelles et passées des taxons et syntaxons, ainsi que les informations issues des disciplines voisines, tente d'établir une typologie et une hiérarchisation des territoires de la planète. (...) Les principales subdivisions retenues dans la typologie biogéographique de la planète sont respectivement, selon Rivas-Martínez (1985), l'empire, le sous-empire, la région (ou cercle de végétation), la sous-région, la super-province ou domaine, la province, la sous-province, le secteur, le sous-secteur, le district, le sous-district et la tesela ».

Dans sa définition, Géhu évoque également le fait qu'il existe actuellement une convergence de conception entre la biogéographie, la chorologie et la géobotanique. D'après Rivas-Martínez (2007), la biogéographie pourrait être nommée phytogéographie, compte tenu de l'importance des espèces et des communautés végétales dans la définition et la délimitation des unités

typologiques terrestres. Dans leur article commun, Géhu & Rivas-Martínez (1981) relient la chorologie intégrée à la biogéographie. Pour eux, cette science peut être considérée comme « l'aboutissement moderne d'une biogéographie à dimension non seulement spécifique mais encore cœnotique et paysagère ». La chorologie intégrée est l'expression synthétique des données phytogéographiques, phytosociologiques et écosystématiques classiques. L'unité élémentaire de la chorologie intégrée est la tessela, considérée comme cellule initiale du paysage et définie par une unique série de végétation (Da Lage & Métailié 2015). Géhu & Rivas-Martínez (1981) ajoutent que les changements de la combinaison des groupements dans les ensembles géomorphologiques de territoires plus ou moins éloignés sont à la base de l'établissement des coupures en chorologie intégrée.

Ces différentes conceptions des termes montrent la forte parenté entre la biogéographie, la phytogéographie et la chorologie intégrée et l'importance de la place de la phytosociologie paysagère dans la délimitation des unités typologiques.

1.3.3.2 Apport de la phytosociologie paysagère à la biogéographie

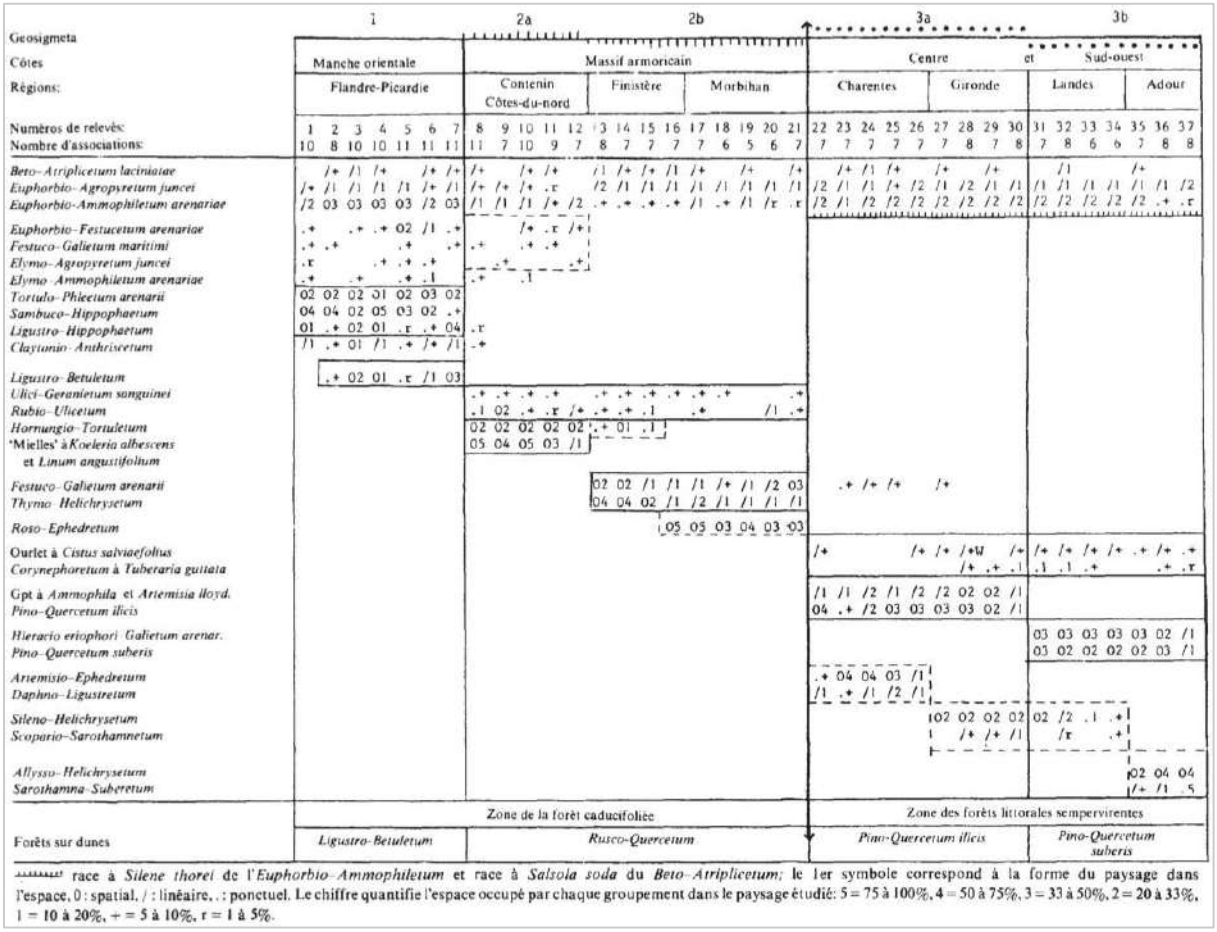
Dans le champ disciplinaire de la biogéographie, Géhu (1991a) observe que l'étude des séries de végétation, combinée à la répartition des taxons et des syntaxons, permet d'améliorer la délimitation géographique des unités chorologiques de base (district, secteur phyto-géographique). Quelques années plus tôt, dès les fondements de la conception des sigmassociations, Tüxen proposait à propos de la typologie, un double système hiérarchisé : un système syntaxinomique d'une part, mais surtout un système chorologique d'autre part, où les unités symphytosociologiques servent à définir des divisions territoriales de grandeur variable (Géhu 1977).

Cette constatation est appuyée par les publications de Géhu, dans lesquelles il définit les différents assemblages phytocœnotiques paysagers des prairies salées, des falaises, et des dunes atlantiques françaises (Géhu 1976b, Géhu 1977, Géhu 1978a, Géhu & Franck 1985, Géhu & Géhu-Franck 1991), caractérisés par la répétitivité des combinaisons caténales dans chaque secteur biogéographique particulier du littoral (Géhu 1986, 1991a).

Pour décrire les sigmassociations sur ces trois milieux littoraux, Géhu utilise la méthode géosymphytosociologique. Sur chaque site inventorié, il réalise des géosynrelevés (liste des associations végétales présentes sur une surface géomorphologiquement homogène) qu'il regroupe ensuite dans un tableau géosymphytosociologique. Chaque colonne du tableau correspond à un individu de géosérie, de la même façon que chaque colonne d'un tableau phytosociologique correspond à un individu d'association végétale. Le tri des tableaux permet

de souligner la structuration et la distribution des diverses sigmassociations littorales et d'en préciser les limites biogéographiques. Par exemple, l'analyse réalisée sur la xérosère des dunes atlantiques françaises met en évidence trois geosigmeta et quatre « sous-geosigmeta » (Géhu 1978a, Géhu & Franck 1985) (tableau 4), dont la répartition est exposée sur la figure 8.

Tableau 4. Geosigmeta dunaires atlantiques définis par la méthode géosymphytosociologique (géosynrelevés) (Géhu & Franck 1985).



race à *Silene thorei* de l'*Euphorbio-Ammophiletum* et race à *Salsola soda* du *Beto-Atriplicetum*; le 1er symbole correspond à la forme du paysage dans l'espace, 0 : spatial, / : linéaire, . : ponctuel. Le chiffre quantifie l'espace occupé par chaque groupement dans le paysage étudié: 5 = 75 à 100%, 4 = 50 à 75%, 3 = 33 à 50%, 2 = 20 à 33%, 1 = 10 à 20%, + = 5 à 10%, r = 1 à 5%.

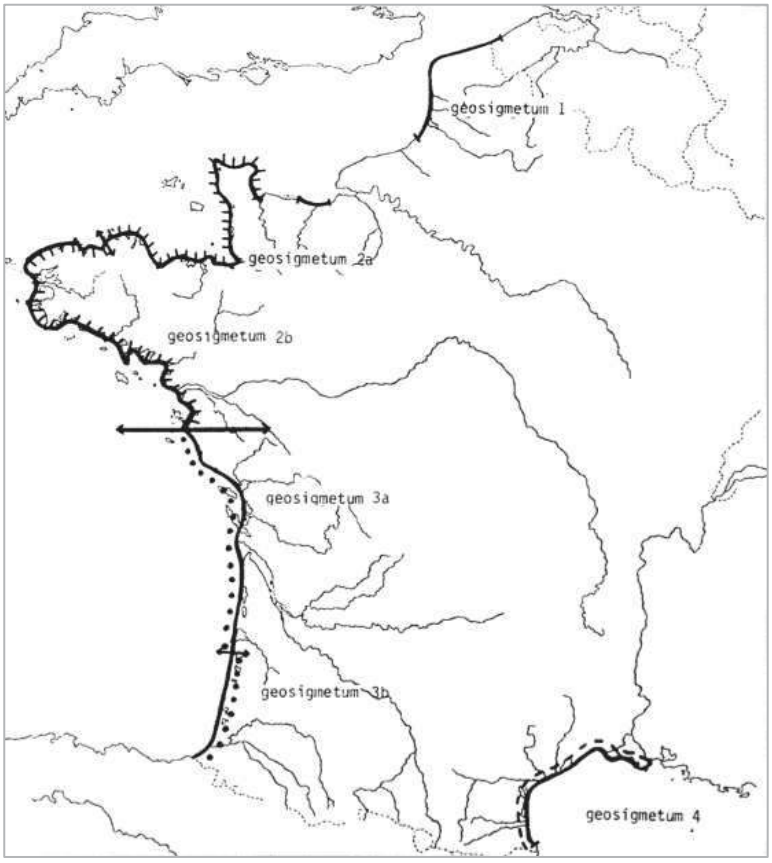


Figure 8. Délimitation des paysages dunaires du littoral français (Géhu & Franck 1985).

En menant cette démarche sur les paysages végétaux des prés salés et des falaises, Géhu individualise de la même manière différentes sigmassociations le long des côtes littorales atlantiques.

Ainsi, en intégrant les différentes données relatives à la distribution géographique des sigmassociations, il devient possible, grâce à la méthode géosymphytosociologique, de proposer de nouvelles cartes et subdivisions biogéographiques (Géhu 1976b).

1.4 SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE DES CONNAISSANCES PHYTOSOCIOLOGIQUES SUR LES VÉGÉTATIONS LITTORALES

Pour décrire les unités supérieures du paysage (*sigmetum, geosigmetum*), il est nécessaire de bien connaître les unités fondamentales - c'est-à-dire les associations végétales - qui composent le territoire à inventorier (Béguin & Hegg 1975, Béguin *et al.* 1979, Géhu 1986, 1993, Béguin 1998, 2003).

Les associations végétales du littoral Manche-Atlantique, aujourd'hui bien connues, ont fait l'objet de nombreuses publications depuis plusieurs décennies. Ces publications peuvent porter

sur la description des végétations occupant un milieu littoral en particulier (végétations dunaires, végétations des côtes rocheuses...), sur la description d'un type de végétation (pelouse, lande, fourré...), ou sur la description phytosociologique d'un secteur géographique déterminé.

Nous avons choisi de dresser une liste des principales références bibliographiques relatives à la connaissance phytosociologique du littoral Manche-Atlantique. Ces références sont classées par territoire géographique, pour apporter une indication sur la répartition de cette connaissance. Elles sont regroupées dans deux tableaux distincts :

- le tableau 5 rassemble les publications qui comportent la description d'au moins une association végétale nouvelle pour le littoral ;
- le tableau 6 regroupe les études phytosociologiques menées sur un type de côte, un type de végétation, ou encore un secteur géographique particulier, mais sans description de nouvelle association végétale.

À cette liste bibliographique, il faut ajouter un certain nombre de synthèse phytosociologiques :

- synthèses réalisées en fonction de la nature de la côte : côte rocheuse (Géhu 1981, Bioret & Géhu 2008a), côte sableuse (Géhu & Géhu 1969, Géhu & Tüxen 1975, Géhu 1982a), grève de galets (Géhu 1960, Géhu & Géhu-Franck 1979), vases salées (Géhu 1976a, 1979d, 1992b) et côtes sédimentaires en général (Géhu 1998) ;
- synthèses régionales (Géhu, Franck *et al.* 1983, Bioret 1989, Bioret & Magnanon 1994) ;
- synthèses nationales (Géhu 1975, 1994, 1995a, Géhu & Géhu-Franck 1984a).

Même s'il donne un bon aperçu des travaux phytosociologiques sur les côtes françaises, il faut préciser que cet inventaire bibliographique n'est pas exhaustif : il repose majoritairement sur les publications axées sur le littoral et issues des diverses revues traitant de la phytosociologie (Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, Bulletin de la Société Botanique de France, Colloques phytosociologiques, Documents phytosociologiques...). Le tableau 6 pourrait être enrichi d'une part par les études et rapports produits par les conservatoires botaniques nationaux comportant une partie littorale sur leur territoire d'agrément (CBN de Bailleul, Brest et Sud-Atlantique) et d'autre part par les inventaires phytosociologiques intégrés aux documents d'objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 localisés sur les littoraux. Les observations suivantes sont donc à nuancer, car elles sont le fruit de notre recherche bibliographique, orientée sur certaines revues et probablement influencée par l'accessibilité aux références.

Tableau 5. Références bibliographiques comportant la description d'au moins une nouvelle association végétale littorale.

	Territoire d'étude	Publications
Grands territoires	**Territoire Manche-Atlantique**	Géhu 1969, 1982b, 2005, 2006c, 2006d, 2009b, Géhu & de Foucault 1982, Izco *et al.* 1978, de Foucault & Frileux 1983a, 1983b, Géhu & Géhu 1983b, Géhu & Géhu-Franck 1985b, de Foucault 1984, Lahondère & Bioret 1995, Bioret & Lahondère 2010
	Massif armoricain	Géhu & Géhu-Franck 1985a, Bioret & Géhu 2000, 2002, 2008b, 2011, Bioret 2008a, 2008b, Bioret, Demartini *et al.* 2014, Bioret, Géhu *et al.* 2014, Bioret *et al.* 2015b
	Côtes de la Manche	Delelis-Dusollier & Géhu 1974, Géhu & de Foucault 1978a, 1978c, 1978e
	Côtes atlantiques	Sissingh 1974, Lahondère *et al.* 1991, Bioret *et al.* 1993
Îles	**Îles de la Manche**	Bioret & Géhu 1996 (île des Landes), Géhu 2000 (île de Jersey)
	Îles de l'Atlantique	Kuhnholtz-Lordat 1926 (île Madame), Bioret 1989, Bioret *et al.* 1991 (îles sud-armoricaines), Bioret *et al.* 2001 (Belle-Île), Glemarec & Bioret 2015b (Hoëdic)
Régions	**Nord-Pas-de-Calais**	Hocquette 1927, Géhu 1962, 2012, de Foucault & Géhu 1978, Géhu & de Foucault 1978b, Géhu & Wattez 1978, de Foucault 1986c
	Picardie	
	Somme	Géhu & Wattez 2008, Géhu *et al.* 2008, Géhu 2007d, 2009a
	Haute-Normandie	
	Seine-Maritime	Géhu & de Foucault 1978d
	Basse-Normandie	de Foucault 1979
	Manche	Provost 1978 (Ouest du Cotentin), Colasse & Delassus 2014
	Bretagne	Corillion 1953, Roux & Lahondère 1960, Géhu & Géhu 1975a, 1983a, Géhu & Franck 1984, Géhu & Bioret 1992, 2000, Géhu 2007b, Bioret *et al.* 2015a
	Ille-et-Vilaine / Côtes d'Armor	Géhu *et al.* 1978, Rivas-Martínez 1979, Géhu & Géhu-Franck 1988, Géhu 2006a (Saint-Lunaire), 2007c, 2008a (Dinard et Saint-Enogat), Géhu & Duquef 2009, Bioret & Boullet 2014
	Finistère	Bioret & Davoust 2000 (Baie d'Audierne), Bioret & Gallet 2010
	Morbihan	Gallet & Bioret 2014 (Quiberon)
	Pays-de-la-Loire	
	Loire-Atlantique	Wattez & Godeau 1986
	Poitou-Charentes (Centre-Ouest)	Bouzillé *et al.* 1984, Géhu, Franck *et al.* 1984, Lahondère 1986a, 1987c, 1990, Botineau *et al.* 1988, Bioret 2006
	Aquitaine	Vanden-Berghen 1970, Géhu & Géhu-Franck 1975, 1984b, Géhu & Géhu 1975b, Géhu *et al.* 1995, Géhu 2008c
	Pyrénées-Atlantiques	Pavillard 1928, Allorge & Jovet 1941, Géhu & Géhu 1980a, Fernandez Prieto & Loidi 1984, Lazare & Lanniel 2003, Lazare & Bioret 2006

Tableau 6. Références bibliographiques concernant un type de côte, un type de végétation, ou un secteur géographique particulier, sans description d'associations végétales nouvelles.

	Territoire d'étude	Publications
Large territoire	**Côtes de la Manche**	Géhu 1963
	Côtes atlantiques	Géhu & Tüxen 1975
Îles	**Îles de l'Atlantique**	- *Archipel de Molène* : Bioret *et al.* 1989, Bouzillé & Bioret 1994 ; *île d'Houat et/ou Hoëdic* : Lahondère & Bioret 1997a ; Vanden Berghen 1965a, Géhu 1964a ; - îlots de la Baie de La Baule (Loire-Atlantique) : Bioret & Leray 1995 - *île d'Yeu* : Bouzillé & Lahondère 1994 ; - *île de Noirmoutier* : Bioret & Magnanon 1991 (île du Pilier), Bouzillé *et al.* 2002, Guéry 2002 ; - *île de Ré* : Lahondère 1985 ; - *île Madame* : Lahondère 2003 ; - *île d'Oléron* : Lahondère 1987a, 1988, 1996a et d, 2000, 2004a, Botineau & Ghestem 1988, Bréret *et al.* 2005 ; - *île d'Aix* : Lahondère 1991, Lahondère & Bioret 1997b
Régions	**Nord-Pas-de-Calais**	Malcuit 1926 (Boulonnais), de Litardière & Malcuit 1927 (Boulonnais), Géhu 1958 (Ambleteuse), Géhu & Rose 1960, Géhu & Ghestem 1963 (Baie de Canche), Hocquette *et al.* 1965 (Baie d'Authie), Wattez 1968, 1975, Géhu-Franck & Géhu 1986 (Neville), Géhu 1992c (littoral flamand), Bouzillé 1995 (Boulonnais), Guéry 1995 (littoral près de Dunkerque), Lahondère 1995 (Baie de Canche, Merlimont et Mollière de Berck)
	Picardie	
	Somme	Géhu *et al.* 1976, Géhu 2008b, Hauguel & Toussaint 2010
	Basse-Normandie	
	Manche	Lemée 1938 (nord-ouest du Cotentin), Provost 1976 (Barneville), Bréret & Pattier 2003 (côte ouest du Cotentin), Brunerye 2003 (côte ouest du Cotentin), Guéry & Lahondère 2003 (côte nord-est du Cotentin), Pedotti & Pedotti 2003 (Saint-Germain-sur-Ay)
	Bretagne	Géhu 1964b
	Morbihan	Lahondère & Bioret 1997c, Leurquin 1997, Glemarec 2014
	Ille-et-Vilaine / Côtes d'Armor	Géhu 1961 (Sillon de Talbert), Géhu & Géhu 1976 (Sables d'Or), Géhu & Bournique 1993 (Lannion)
	Finistère	Bioret & Magnanon 1993 (Finistère), Lahondère 1994 (Baie d'Audierne), Hardegen & Bioret 2000 (Cap de la Chèvre et Ouessant), Glemarec & Bioret 2015a
	Poitou-Charentes (Centre-Ouest)	Lahondère 1972, Lahondère & Bouzillé 1983
	Vendée	Bouzillé *et al.* 1989, Dupont 2005, Lahondère 2002c (Belle-Henriette), 2005a (Pointe d'Arçay) ; - *Pointe du Payré et dunes de l'Aubraie* : Bouzillé *et al.* 1987, Roy *et al.* 1992, Lahondère 2002b
	Charente-Maritime	- *Estuaire de la Gironde* : Lahondère 1987b, 1996b, 1996c, 1999, 2005b, Botineau *et al.* 1990 ; - *Baie de Bonne Anse* : Lahondère 1980a, 1982, 2002a
	Aquitaine	Vanden Berghen 1963, 1964, 1965b
	Pyrénées-Atlantiques	Pavillard 1941, Jovet 1954, Lahondère 1980b, 1980c, 1986b, Arnáiz & Loidi 1982, Lazare & Lanniel 2002

Si d'une manière générale, les départements littoraux ont été bien étudiés, l'examen des deux tableaux révèle néanmoins quelques disparités. Les îles ont fait l'objet de nombreuses études, notamment lors d'excursions botaniques et phytosociologiques, de même que la Baie de Somme, dont plusieurs publications récentes sont venues étayer la connaissance phytosociologique du site. Le Massif armoricain, caractérisé par des côtes rocheuses très

découpées, a également intéressé les phytosociologues depuis plusieurs années. Plus au sud, une attention particulière a été portée sur les marais du Centre-Ouest et les côtes calcaires de l'estuaire de la Gironde. À la frontière avec l'Espagne, les falaises du Pays basque ont été étudiées depuis de nombreuses années. Les publications relatives aux dunes d'Aquitaine sont moins fournies, probablement en raison de l'homogénéité de la côte sur ce secteur. Hormis quelques articles, notamment celui sur les falaises d'Étretat (Géhu & de Foucault 1978d), les zones côtières des départements du Calvados et de la Seine-Maritime semblent avoir fait l'objet d'un engouement plus modéré.

Cette première synthèse bibliographique nous permet d'entrevoir la manière dont la connaissance phytosociologique se répartit géographiquement.

Nous souhaitons maintenant répondre à deux autres questionnements : comment les associations littorales se distribuent entre les différents milieux littoraux et entre les différentes classes phytosociologiques ? Quels sont les auteurs qui ont le plus contribué à la description de ces associations ?

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes basé sur la liste des syntaxons littoraux établie récemment par Bioret *et al.* (2011) à l'occasion d'une étude sur l'évaluation patrimoniale des associations végétales des côtes Manche-Atlantique. Les végétations littorales décrites après 2011 ont ensuite été intégrées. L'ensemble de ces végétations est regroupé dans le synsystème présenté dans la partie 4 (sous-partie 4.2). Parmi les 420 syntaxons recensés, ceux dont l'aire de répartition ne se limite pas strictement au littoral ont été exclus de notre analyse. Les végétations subhalophiles typiques des milieux estuariens et des marais arrière-littoraux ont été conservées. Ce tri nous a permis de retenir 344 associations littorales réparties dans 9 unités typologiques : côte rocheuse (40 %), côte sableuse (26 %), côte sablo-graveleuse (2 %), grève de galets (2 %), côte vaseuse (19 %), estuaire (11 %), marais arrière-littoral (4 %), zone poldérisée (1 %) et murs (2 %).

Si les premières études de ces syntaxons, qui se distribuent dans 38 classes phytosociologiques, ont débuté dès les années 1900 (végétations des *Ruppietea maritimae*, des *Zosteretea marinae* et des *Asteretea tripolii*), elles se sont développées principalement à partir des années 1970 (tableau 7). Les prés salés figurent parmi les premiers milieux littoraux à avoir fait l'objet d'une caractérisation phytosociologique (tableau 8). Mais c'est dans les années 1970 à 2000 qu'ils ont été plus particulièrement étudiés, notamment pour les végétations des *Thero-Suaedetea splendentis*, des *Salicornietea fruticosae* et des *Asteretea tripolii*. À l'exception des prés salés, les végétations des côtes sédimentaires ont été étudiées dès les années 1920 (*Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis* et *Koelerio glaucae-Corynephoretea*

canescentis), et ont fait ensuite régulièrement l'objet de nouvelles descriptions phytosociologiques (années 1960-1970 : *Cakiletea maritimae, Honckenyo peploidis-Elymetea arenarii, Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis* ; années 1970-1980 et 2010-2016 : *Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis*).

Amorcées à partir des années 1920, les études liées aux végétations des côtes rocheuses se sont développées réellement dans les années 1970-1980 (*Sedo albi-Scleranthetea biennis, Saginetea maritimae*) et 2000-2016 (*Armerio maritimae-Festucetea pruinosae*).

La majorité des associations végétales des milieux estuariens ont été décrites entre les années 1970 et 2000, tandis que les syntaxons des marais arrière-littoraux ont été caractérisés de 1980 à 2009. Quelques associations végétales sublittorales essentiellement muricoles et relevant des *Parietarietea judaicae* ont été décrites récemment (Géhu 2005, 2006c).

Tableau 7. Années de description des associations végétales littorales réparties par classes phytosociologiques (en %).

Classe	1900-1909	1920-1929	1930-1939	1940-1949	1950-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2019	Rép. Des associations (en %)
Agropyretea pungentis	-	-	-	-	5,9	11,8	23,5	-	-	**35,3**	23,5	2,3
Agrostietea stoloniferae	-	-	-	-	13,3	-	13,3	6,7	6,7	**60,0**	-	3,5
Armerio-Festucetea	-	2,5	-	2,5	2,5	4,2	3,4	23,7	4,2	**37,3**	19,5	15,7
Arrhenatheretea elatioris	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	**62,5**	12,5	2,0
Artemisietea vulgaris	-	-	-	-	-	-	-	40,0	**60,0**	-	-	0,3
Asplenietea trichomanis	-	-	-	-	-	-	33,3	-	**66,7**	-	-	0,6
Asteretea tripolii	2,0	4,1	6,1	-	4,1	6,1	16,3	6,1	**24,5**	10,2	20,4	7,3
Bidentetea tripartitae	-	-	-	-	-	-	-	**100,0**	-	-	-	0,6
Cakiletea maritimae	-	-	11,8	-	17,6	**35,3**	5,9	5,9	5,9	17,6	-	3,5
Calluno-Ulicetea minoris	-	-	2,8	5,6	5,6	8,3	**36,1**	11,1	2,8	19,4	8,3	4,7
Cardaminetea hirsutae	-	-	-	-	-	-	**37,5**	-	**37,5**	25,0	-	2,3
Cytisetea scopario-striati	-	-	-	-	-	-	**83,3**	-	-	16,7	-	0,9
Euphorbio-Ammophiletea	-	5,3	-	10,5	-	**26,3**	-	5,3	21,1	10,5	21,1	2,6
Festuco-Brometea erecti	-	-	-	-	7,7	-	-	**53,8**	-	23,1	15,4	1,5
Filipendulo-Convolvuletea	-	-	-	-	-	9,1	18,2	-	**36,4**	27,3	9,1	2,0
Helianthemetea guttati	-	-	-	-	-	-	16,7	**83,3**	-	-	-	0,6
Honckenyo-Elymetea arenarii	-	-	**23,5**	-	11,8	**23,5**	-	-	**23,5**	17,6	-	2,6
Isoeto-Juncetea bufonii	-	-	-	**75,0**	-	-	-	25,0	-	-	-	0,6
Koelerio-Corynephoretea	-	3,6	17,9	7,1	3,6	3,6	28,6	-	7,1	7,1	21,4	4,7
Littorelletea uniflorae	-	-	-	**100,0**	-	-	-	-	-	-	-	0,3
Melampyro-Holcetea mollis	-	-	-	-	-	10,7	-	**46,4**	10,7	21,4	10,7	3,8
Nardetea strictae	-	-	-	-	-	-	75,0	-	-	25,0	-	0,6
Parietarietea judaicae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**77,8**	22,2	2,3
Pegano-Salsoletea vermiculatae	-	-	**100,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
Phragmiti-Magnocaricetea	-	-	-	4,2	4,2	4,2	29,2	8,3	50,0	-	-	3,5
Quercetea ilicis	-	-	-	-	16,7	**33,3**	16,7	16,7	-	16,7	-	1,2
Querco-Fagetea sylvaticae	-	-	-	6,3	-	6,3	12,5	**62,5**	-	12,5	-	2,3
Rhamno-Prunetea spinosae	-	-	-	4,4	2,2	6,7	20,0	6,7	8,9	**31,1**	20,0	7,3
Ruppietea maritimae	20,0	**40,0**	20,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-	0,9
Saginetea maritimae	-	-	-	-	10,0	5,0	**55,0**	-	10,0	10,0	10,0	3,5
Salicornietea fruticosae	-	11,1	22,2	-	11,1	11,1	**33,3**	-	11,1	-	-	1,7
Scheuchzerio-Caricetea fuscae	-	-	11,1	11,1	-	11,1	16,7	**38,9**	-	11,1	-	3,2
Sedo-Scleranthetea biennis	-	-	-	-	-	-	**50,0**	16,7	16,7	16,7	-	1,2
Sisymbrietea officinalis	-	-	-	-	-	-	-	**44,4**	33,3	22,2	-	2,9
Spartinetea glabrae	-	-	-	-	**50,0**	-	-	**50,0**	-	-	-	0,9
Thero-Suaedetea splendentis	-	-	-	-	-	3,8	26,9	**30,8**	26,9	11,5	-	3,8
Trifolio-Geranietea sanguinei	-	-	-	-	-	18,2	9,1	**45,5**	-	27,3	-	1,7
Zostheretea marinae	33,3	-	**66,7**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
Total	0,5	1,5	3,7	2,9	4,0	7,4	16,1	18,7	12,4	22,0	10,8	

Tableau 8. Années de description des associations végétales littorales réparties par milieu (en %).

Milieu	1900-1909	1920-1929	1930-1939	1940-1949	1950-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2019	Répartition des associations (en %)
Falaise	-	1,1	1,1	1,8	3,2	4,2	11,7	23,3	8,5	**30,4**	14,8	40,4
Dune	-	1,3	7,5	8,1	2,5	11,3	**21,3**	19,4	6,9	13,8	8,1	25,9
Côte sablo-graveleuse	-	-	10,0	-	**30,0**	**30,0**	-	-	10,0	20,0	-	2,0
Cordon de galets	-	-	-	-	-	**38,5**	-	7,7	23,1	30,8	-	2,3
Pré salé	1,6	2,4	5,6	0,8	5,6	6,3	**23,8**	11,1	22,2	11,1	9,5	19,5
Estuaire	-	-	4,3	-	4,3	8,7	**34,8**	8,7	30,4	8,7	-	3,2
Marais arrière-littoral	4,0	8,0	-	-	8,0	-	-	**32,0**	28,0	20,0	-	3,8
Zone poldérisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,0**	**50,0**	0,6
Murs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**77,8**	22,2	2,3
Total	0,5	1,5	3,7	2,9	4,0	7,4	16,1	18,7	12,4	22,0	10,8	

La liste syntaxinomique des 344 associations végétales retenues nous permet d'étudier la contribution apportée par les différents auteurs à la caractérisation phytosociologique des littoraux. Pour cela, nous avons choisi de conserver uniquement les auteurs ayant participé à la description d'au moins 3 associations végétales littorales nouvelles : aussi, parmi les 97 auteurs, 34 figurent dans l'analyse (tableau 9). Il convient de préciser un détail important : lorsqu'une association est décrite par plusieurs auteurs (par exemple, *Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii* (Kuhnholtz-Lordat 1926) Lahondère, Bioret & Botineau 1991), tous sont inclus dans l'analyse, sans qu'une quelconque distinction soit faite entre les premiers auteurs et les suivants.

Nous devons une grande part des travaux phytosociologiques au professeur J.-M. Géhu, qui a contribué à la description de 38 % des associations littorales (tableau 9). F. Bioret a également largement participé au développement de la connaissance phytosociologique des littoraux (15 %), notamment pour les *Armerio maritimae-Festucetea pruinosae,* les *Rhamno carthaticae-Prunetea spinosae*, les *Asteretea tripolii*, les *Calluno vulgaris-Ulicetea minoris*, les *Melampyro pratensis-Holcetea mollis*, les *Thero-Suaedetea splendentis* et les *Saginetea maritimae* (tableau 10). Le nom de J. Géhu-Franck, associé à celui de J.-M. Géhu, se rencontre dans 10,2 % des syntaxons littoraux et concerne principalement les *Thero-Suaedetea splendentis*, les *Armerio maritimae-Festucetea pruinosae,* les *Calluno vulgaris-Ulicetea minoris,* les *Querco roboris-Fagetea sylvaticae* et les *Melampyro pratensis-Holcetea mollis.* Nous pouvons également citer B. de Foucault, dont la contribution concerne davantage les *Saginetea maritimae*, les *Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae* et les *Agrostietea stoloniferae*. C. Lahondère, dont les articles sur le littoral du Centre-Ouest sont nombreux (tableau 6), a participé à la caractérisation de plusieurs associations relevant surtout des *Armerio maritimae-Festucetea pruinosae* et des *Asteretea tripolii.* Parmi les auteurs pionniers qui ont décrit des associations végétales entre les années 1920 et 1970, il faut signaler R.

Tüxen, qui a concouru à près d'un tiers de la description des syntaxons Manche-Atlantique appartenant aux *Cakiletea maritimae*, R. Corillion, qui a permis la caractérisation de la moitié des végétations des *Spartinetea maritimae*, J. Braun-Blanquet et W.-C. de Leeuw (*Honckenyo peploidis-Elymetea arenarii, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis)*, J. Arènes (*Salicornietea fruticosae*), M. Hocquette (*Ruppietea maritimae*) et J. Pavillard (*Armerio maritimae-Festucetea pruinosae)*. Citons enfin Bueno et F. Prieto qui ont apporté dans les années 1990 leur contribution à la description des végétations des *Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae*.

Tableau 9. Contribution des différents auteurs à la description d'associations végétales littorales par types de milieu (en nombre d'occurrence).

	Falaises	Dunes	Pré salés	Marais arr.-littoraux	Estuaires	Cordons de galets	Plages sablo-graveleuses	Murs	Zones poldérisées	Tot.	%
Géhu	86	50	45	1	7	5	5	8	1	208	37,7
Bioret	54	10	10	2	3	3	-	1	-	83	15,1
Géhu-Franck	25	12	13	1	4	1	-	-	-	56	10,2
de Foucault	14	12	2	7	-	-	-	-	-	35	6,4
Lahondère	9	3	5	3	1	-	-	-	-	21	3,8
Tüxen	4	4	3	1	-	-	4	-	-	16	2,9
Glemarec	10	1	-	-	-	-	-	-	-	11	2,0
Bouzillé	3	2	-	3	-	1	-	-	-	9	1,6
Braun-Blanquet	3	5	1	-	-	-	-	-	-	9	1,6
Botineau	3	2	-	2	-	-	-	-	-	7	1,3
Caillon	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,1
de Leeuw	-	5	1	-	-	-	-	-	-	6	1,1
Demartini	5	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1,1
Godeau	4	1	-	-	-	1	-	-	-	6	1,1
Corillion	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	0,9
Wattez	1	3	1	-	-	-	-	-	-	5	0,9
Westhoff	-	4	1	-	-	-	-	-	-	5	0,9
Bournique	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4	0,7
Colasse	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Delelis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Duquef	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Izco	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Vanden Berghen	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Arènes	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Beeftink	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	0,5
Bueno	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Delassus	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Hocquette	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	0,5
Lazare	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	0,5
Pavillard	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Fernández Prieto	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Provost	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Scoppola	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Sissingh	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Total	256	139	102	23	17	13	9	9	1	551	

Tableau 10. Contribution des différents auteurs à la description d'associations végétales littorales réparties par classes phytosociologiques (en nombre d'occurrence). *A-Fes. : Armerio-Festucetea pruinosae ; R-Pru. : Rhamno-Prunetea spinosae ; Ast. : Astereteа tripolii : C-Uli. : Calluno-Ulicetea minoris ; M-Hol. : Melampyro-Holcetea mollis ; K-Cor. : Koelerio-Corynephoretea ; T-Sua. : Thero-Suaedetea splendentis ; Sag. : Saginetea maritimae ; Sis. : Sisymbrietea officinalis ; E-Amm. : Euphorbio-Ammophiletea ; Agrop. : Agropyretea pungentis ; Car. : Cardaminetea hirsutae ; H-Ely : Honckenyo-Elymetea arenarii ; P-Mag. : Phragmiti-Magnocaricetea elatae ; S-Car. : Scheuchzerio-Caricetea fuscae ; Agros. : Agrostietea stoloniferae ; Cak. : Cakiletea maritimae ; Q-Fag. : Querco-Fagetea sylvaticae ; F-Bro. : Festuco-Brometea erecti ; F-Con. : Filipendulo-Convolvuletea sepium ; Par. : Parietarietea judaicae ; Sal. : Salicornietea fruticosae ; T-Ger. : Trifolio-Geranietea sanguinei ; Arr. : Arrhenatheretea elatioris ; Bid. : Bidentetea tripartitae ; Hel. : Helianthemetea guttati ; Spa. : Spartinetea maritimae ; Art. : Artemisietea vulgaris ; Cyt. : Cytisetea scopario-striati ; Nar. : Nardetea strictae ; Que. : Quercetea ilicis ; I-Jun. : Isoeto-Juncetea bufonii ; S-Scl. : Sedo-Scleranthetea biennis ; Asp. : Asplenietea trichomanis ; Rup. : Ruppietea maritimae ; Lit. : Littorelletea uniflorae ; P-Sal. : Pegano-Salsoletea vermiculatae*.

	A-Fes.	*R-Pru.*	*Ast.*	*C-Uli.*	*M-Hol.*	*K-Cor.*	*T-Sua.*	*Sag.*	*Sis.*	*E-Am.*	*Agrop.*	*Car.*	*H-Ely.*	*P-Mag.*	*S-Car.*	*Agros.*	*Cak.*	*Q-Fag.*	*F-Bro.*	*F-Con.*	*Par.*	*Sal.*	*T-Ger.*	*Arr.*	*Bid.*	*Hel.*	*Spa.*	*Art.*	*Cyt.*	*Nard.*	*Que.*	*I-Jun.*	*S-Scl.*	*Asp.*	*Rup.*	*Lit.*	*P-Sal.*	**Tot.**	**%**
Géhu	39	12	15	11	6	10	11	8	8	8	9	5	5	6	4	4	8	6	2	2	8	3	2	4	1	1	2	-	2	1	2	-	2	1	-	-	-	208	37,7
Bioret	25	10	6	5	6	-	3	3	2	1	1	2	2	1	-	2	1	1	2	2	1	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	83	15,1
Géhu-Franck	6	3	2	6	5	-	9	1	4	2	-	-	1	3	-	-	-	5	2	1	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	56	10,2
de Foucault	2	2	-	1	2	1	-	5	-	-	-	1	-	-	5	5	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	35	6,4
Lahondère	6	-	4	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	21	3,8
Tüxen	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2,9
Glemarec	3	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2,0
Bouzillé	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1,6
Braun-Blanquet	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	1,6
Botineau	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1,3
Caillon	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,1
de Leeuw	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,1
Demartini	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,1
Godeau	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,1
Corillion	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,9
Wattez	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,9
Westhoff	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	5	0,9
Bournique	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Colasse	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Delelis	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Duquef	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Izco	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Vanden Berghen	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,7
Arènes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Beeftink	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Bueno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Delassus	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Hocquette	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	0,5
Lazare	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Pavillard	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Fernández Prieto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Provost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Scoppola	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Sissingh	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	0,5
Total	101	39	35	30	26	24	24	19	18	17	16	16	16	16	15	14	14	13	10	9	9	8	8	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	551	

SYNTHÈSE DE LA PARTIE 1

Cette étude bibliographique nous a permis de définir le cadre conceptuel relatif à la phytosociologie dynamico-caténale. Elle a apporté des premiers éléments de réponse sur les principes de la méthode phytosociologique paysagère au sens large, tant au niveau de la caractérisation des séries et des géoséries (typologie) qu'au niveau de l'intégration cartographique de ces unités. Ces recherches ont également montré en quoi cette science constitue un réel outil de gestion du patrimoine naturel. L'étude des indices de bioévaluation et des cartes géobotaniques à différentes échelles d'intégration a révélé l'importance des méthodes phytosociologique et symphytosociologique dans la définition de la qualité environnementale d'un paysage végétal. Ces indices et ces cartes constituent des outils adaptés au domaine de la conservation ou de l'aménagement du territoire (hiérarchisation des priorités de conservation, définition de nouvelles zones de protection) (Géhu 1995b). La phytosociologie paysagère, par l'analyse de géosynrelevés permettant de préciser les limites chorologiques des paysages littoraux, s'avère également d'une grande utilité dans le domaine de la biogéographie.

La phytosociologique dynamico-caténale, par sa capacité à appréhender la complexité des paysages végétaux en intégrant diverses échelles d'analyse sans perte d'information, apparaît pertinente pour répondre à nos objectifs de typification et de cartographie des systèmes littoraux.

Par la mise en évidence de la richesse syntaxinomique des littoraux français, cette étude a également montré la bonne connaissance de ce type de milieu. Plus de 400 associations végétales, réparties dans 47 classes phytosociologiques sont rencontrées sur le littoral atlantique français. Cette connaissance constitue un atout essentiel à l'analyse paysagère des littoraux par la méthode dynamico-caténale.

Partie 2 : LES TRAITS GÉNÉRAUX DES LITTORAUX MANCHE-ATLANTIQUE

INTRODUCTION

Le littoral Manche-Atlantique s'étend sur un linéaire de 4159 kilomètres[1] depuis la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole. Il parcourt trois types de domaines physiographiques (Debelmas 1974, Lorenz 1980) recoupant diverses unités géologiques, présente des formes géomorphologiques variées et s'étend sur six régions climatiques (Choisnel & Payen 1988). Sa situation d'interface entre terre et mer lui confère des caractéristiques écologiques particulières qui influent sur les végétations, aussi bien d'un point de vue adaptatif (écotypes, accommodats) (Géhu & Géhu 1980b, Bioret & Géhu 1999, 2008a) qu'organisationnel (distribution selon un gradient d'halophilie) (Tüxen 1976, Tüxen & Géhu 1976).

Cet espace littoral, inspirant au fil des siècles tantôt un sentiment de répulsion, tantôt d'attraction, a tissé une histoire commune avec les hommes, qui n'a pas été sans conséquence sur les végétations (Hallégouët *et al.* 1986, Petit-Berghem 1996). Souvent soumis à d'intenses défrichements, utilisés comme lieu de parcours pour le bétail ou comme terre de cultures, les littoraux ont connu plus récemment un développement urbain, industriel et touristique plus ou moins prégnant selon les régions (Perrin 1928, Hinschberger & Clary 1979, Prat & Salomon 1997, Petit-Berghem 2004, Meur-Férec 2007).

Les végétations littorales, et, par extension paysagère, les permaséries, minoriséries, géopermaséries et géominoriséries, répondent à ces facteurs biotiques et abiotiques par une structuration spécifique. La réalisation d'une typologie des unités sériales littorales demande donc, au-delà de la connaissance phytosociologique, la prise en compte de l'ensemble des facteurs géologiques, géomorphologiques, climatiques et anthropiques.

L'objectif de cette partie est d'apporter des réponses vis-à-vis de questionnements d'ordre général sur les littoraux : quels sont les facteurs impliqués dans la répartition et la dynamique de la végétation ? Quel est, et quel a été, le rôle de l'homme sur les végétations ? Comment influence-t-il leur dynamique ?

Pour répondre à ces questions, cette partie se structure en quatre sous-parties :

- la première tente d'apporter des éléments de définition de l'espace littoral, selon différents points de vue (social, géomorphologique, biologique...) ;

[1] Estimations basées sur le trait de côte SHOM à l'échelle 1/1 000 000
[2] Before Present : avant l'actuel fixé à 1950
[3] UC : Unité cartographiée

- la deuxième détaille le cadre abiotique et biotique des littoraux à travers une description du contexte physique (géologique, géomorphologique, pédologique, climatique) et floristique ;
- la troisième étudie l'histoire sociale du littoral, en y apportant une dimension temporelle : comment les littoraux ont-ils évolué sous la pression toujours croissante de l'homme ?
- la quatrième présente la manière dont l'échantillonnage des sites littoraux a été établi dans le but de caractériser et de cartographier les permaséries, minoriséries, géopermaséries et géominoriséries.

2.1 QU'EST-CE QUE L'ESPACE LITTORAL ?

Notre étude se focalise sur un milieu particulier : le littoral. L'analyse et la compréhension de l'organisation des végétations littorales nécessitent au préalable une définition du cadre spatial qu'est le littoral. Selon les disciplines, les approches, les auteurs, ce terme prend des sens variés (Corlay 1995, Dauvin *et al.* 2002, Miossec 2004b, Herbert *et al.* 2006).

Le terme littoral, qui apparaît en France en 1752, trouve son origine du latin « *litoralis* », venant de « *litus, litoris* », le rivage (Thomas 1972). Étymologiquement, le littoral est ce qui appartient au rivage, à l'estran, au bord de la mer (Herbert *et al.* 2006). Le littoral est donc une zone de contact et d'échange entre les terres et les mers (Géhu 2006b).

Pour Corlay (1995, p. 250), le littoral est « une rupture, une discontinuité physique majeure de l'espace terrestre qui se traduit par des caractéristiques morphologiques, économiques, sociologiques, juridiques et paysagères tout à fait singulières ». Les deux principales composantes du littoral sont l'écosystème et le sociosystème, la « dynamique du système résultant d'interactions complexes entre la dynamique naturelle et la dynamique sociale ».

Ce point de vue intègre les pratiques sociales à la définition du littoral et fait apparaître les interactions entre les dimensions naturelles et anthropiques qui s'exercent sur cet espace (Meur-Férec 2006). Suivant la même approche, Bousquet (1990) donne trois définitions complémentaires du littoral. Il distingue le littoral de nature, le littoral d'écoumène et le littoral d'institution. Espace soumis à l'action de la mer à l'intérieur du géosystème, le littoral de nature est contraint par la dynamique et l'énergie du milieu. Le littoral d'écoumène résulte de l'appropriation par le monde habité de l'espace littoral. Il est apparu à partir du XVIII^{e} siècle, quand les sociétés modernes ont investi le bord de mer (cf. sous-partie 2.3) et ont transformé ce territoire du vide décrit par Corbin (1988) en un territoire du plein. Pour

l'écoumène, le littoral de nature est plus une ligne qu'une étendue, une ligne devenue frontière, séparant la nature de l'écoumène. La construction d'ouvrages en réponse à la menace de l'aléa météorologique, transforme progressivement le trait de côte en un mur de défense contre la mer. Le littoral d'institution découle de ce littoral d'écoumène. Le trait de côte est transformé en une limite cadastrale qui sépare le bien privé côté terrestre du domaine public côté maritime. Le littoral d'institution, organisé et géré par le droit et l'activité administrative, est donc régi par un certain nombre de textes législatifs et réglementaires (Bousquet 1990, Couix & Le Roy 1994).

Corlay (1995) intègre le critère économique aux approches objectives de description du littoral. Le littoral correspond à l'aire des activités humaines directement induites de l'interface terre-mer. Le critère économique intègre les activités terrestres dépendantes de la proximité de la mer et les activités maritimes fortement liées à la terre.

Le littoral est décrit comme « un espace à trois compartiments naturels – au centre le trait de côte, vers l'aval, la mer côtière, vers l'amont, l'arrière-pays continental – dont la spécificité résulte de modes d'occupation et d'organisation générés par l'interface terre-mer et qui est vécu et perçu différemment selon les groupes sociaux qui le fréquentent. L'ampleur, la profondeur, « l'épaisseur » de cet espace sont relatives au temps, aux lieux et aux sociétés » (Corlay 1995, p. 253). Selon cet auteur, les géographes de la nature et les géographes des sociétés étudient le système littoral selon deux approches complémentaires.

Laissons de côté les composantes sociétales pour développer les définitions qui relèvent davantage des aspects géomorphologiques, climatiques et biologiques.

Le littoral peut être assimilé à une simple ligne, ou considéré comme un espace pouvant s'étendre de part et d'autre de cette ligne. C'est cette seconde définition que suit E. de Martonne (1909) : « Sur le terrain, il apparaît clairement que le domaine littoral comprend tout ce qui, soit au-dessous, soit au-dessus du niveau moyen des eaux, est soumis à l'action des forces responsables du tracé de la côte et de ses changements ». De ce point de vue, le littoral possède une épaisseur et une largeur. Pour les géomorphologues et les géographes, le littoral ne possède pas de limites figées, car il est un espace dynamique et mobile (Meur-Férec 2006).

En géomorphologie, le littoral *stricto sensu* est compris entre le niveau des plus hautes mers et celui des plus basses mers (Guilcher 1954). Ainsi conçu, le littoral se limite à l'estran. Cependant, le même auteur ajoute que la zone influencée par les forces littorales inclut également l'arrière-côte (falaises, dunes, marais maritimes, estuaires...) et l'avant-côte, c'est-

à-dire une partie des fonds immergés. Les géomorphologues séparent les formes d'accumulation (littoraux sableux et littoraux vaseux) et les formes d'érosion (littoraux rocheux) (cf. sous-partie 2.2). Le caractère dynamique des côtes est une des principales spécificités du littoral (Meur-Férec 2006). La ligne de rivage n'est pas figée : elle avance, recule, se transforme en fonction des fluctuations du niveau marin. Les formes côtières elles aussi sont mobiles et réagissent très rapidement aux phénomènes météorologiques (Pinot 1998a).

Les végétations littorales sont dites azonales, elles sont indépendantes du déterminisme de la zone climatique dans laquelle elles se trouvent. Elles dépendent davantage des conditions locales du substrat ou de la topographie (marais, falaise, sols salés) que du climat (Ozenda 1994, Géhu 2006b).

Pour Planchon (1997), il existe un climat maritime, mis en évidence sur une bordure continentale de 50 km environ, incluant un climat côtier limité à la bordure même du rivage. Dans l'ouest de la France, le climat maritime se situe sur la frange occidentale du domaine tempéré océanique européen. Ces trois catégories de climats (climat océanique, maritime et côtier) relèvent de trois niveaux de méso-échelles (Orlanski 1975 *in* Planchon 1998). L'échelle régionale large est celle du climat océanique (Planchon 1998). L'échelle régionale *stricto sensu* est celle du climat maritime et fait intervenir des mécanismes atmosphériques liés aux contrastes thermiques observés sur la zone de contact terre-mer. Le climat côtier est associé à l'interface terre-mer. Pour Escourrou (1981), le climat côtier proprement dit caractérise la bordure même du rivage et s'étend au maximum sur quelques kilomètres vers l'intérieur des terres en terrain plat. En Europe, les climats tempérés maritimes et surtout côtiers sont caractérisés par des amplitudes saisonnières atténuées, une diminution des pluies en été associée à une insolation plus forte que dans l'intérieur des terres (Planchon 1998).

En se référant au propos développés par Carbiener (1966), Géhu & Franck (1985) adoptent la notion de climat allochtone et autochtone qu'ils transposent à l'interprétation des systèmes de végétation dunaire. Les premières ceintures de végétation des systèmes dunaires (hauts de plages, dunes embryonnaires, dunes blanches) sont soumises à l'influence directe du climat allochtone venu de la mer, qui tend à niveler les variations thermiques du climat local. Plus en arrière, les caractères autochtones du climat tendent à accentuer les variations thermiques du climat local. Le climat allochtone explique la grande amplitude latitudinale du *Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae* et de l'*Euphorbio paraliae-Elymetum boreoatlantici* qui

s'étendent de Dunkerque à Arcachon (Géhu 2007a), tandis que le climat autochtone, au contraire, accélère le phénomène de géosynvicariance sur les pelouses des dunes fixées.

Les biologistes délimitent généralement le littoral en plusieurs étages. « L'étage est l'espace vertical du domaine benthique marin où les conditions écologiques, fonction de la situation par rapport au niveau de la mer, sont sensiblement constantes ou varient régulièrement entre les deux niveaux critiques marquant les limites de l'étage » (Pérès & Picard 1964).
Depuis le début du XX^{e} siècle, de nombreuses divisions de l'étage littoral ont été proposées (Vaillant 1891, Pruvot 1894, Feldmann 1937, Stephenson & Stephenson 1949, Pérès 1961, Lewis 1964, Nienhuis 1975 *in* Bonnot-Courtois & Levasseur 2012). Ces divisions reposent principalement sur la répartition horizontale des algues et des lichens dominants. Les auteurs ne s'accordent pas tous sur les limites des étages, d'autant qu'ils ont travaillé dans des lieux où l'amplitude des marées et la nature des substrats étaient différentes. Les définitions suivantes s'appuient sur les synthèses de Bonnot-Courtois & Levasseur (2012) et de Rolland & Boullet (2005) qui ont, à partir de comparaisons entre les différentes définitions, établi un parallèle entre les étagements littoraux et la répartition des végétations littorales.
L'**étage infralittoral** débute en-dessous du niveau des basses mers de vives-eaux (BMVE). Sa limite inférieure correspond à la limite de la vie des zostéracées (Péres & Picard 1964).
L'**étage médiolittoral** se situe entre le niveau des basses mers de vives-eaux (BMVE) et les hautes mers moyennes et correspond à l'étage hydrohalin.
L'**étage supralittoral**, situé au-dessus des hautes mers moyennes, est subdivisé en deux parties : la zone supralittorale « inférieure » jusqu'aux hautes mers de vives-eaux exceptionnelles (étage hygrohalin) et la zone supralittorale « supérieure » (étage supralittoral *stricto sensu*), au-delà des hautes mers de vives-eaux exceptionnelles (étage aérohalin). Ce dernier, encore appelé étage adlittoral par certains auteurs, correspond à la zone d'influence maximale des embruns. Au delà de cet étage, on peut considérer une zone « arrière-littorale », soumise au régime des vents et occasionnellement à l'aspersion par les embruns. Cette limite interne d'influence marine est conditionnée par la topographie et l'exposition du trait de côte.

Les figures 9, 10, 11 et 12 présentent la distribution des étages littoraux selon le type de milieu (côte rocheuse, système dunaire, grève de galets, pré salé). Une correspondance entre quelques végétations littorales et l'étagement littoral est proposée dans le tableau 11.

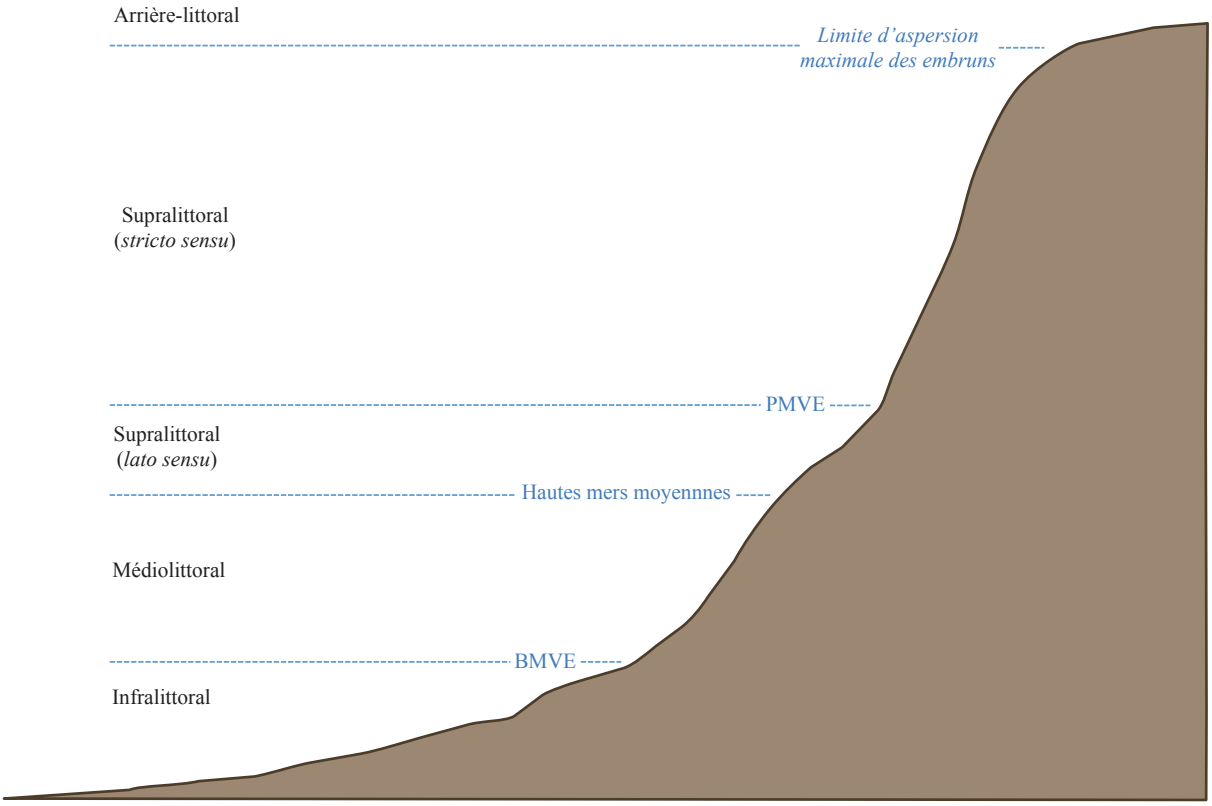


Figure 9. Étages littoraux sur les côtes rocheuses atlantiques.

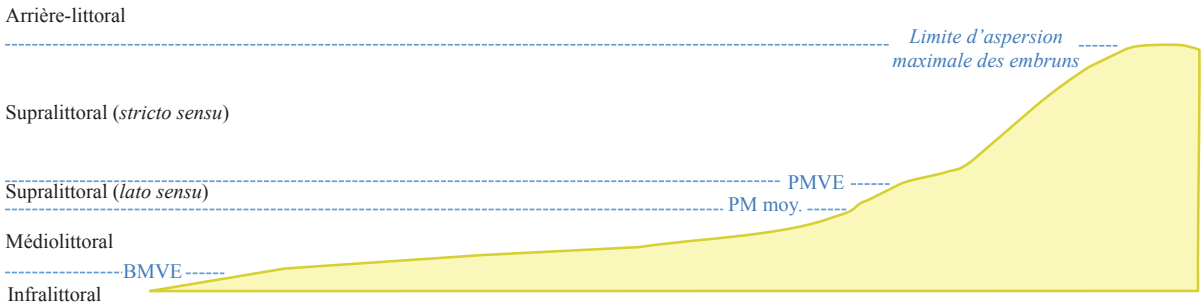


Figure 10. Étages littoraux sur les côtes sableuses atlantiques.

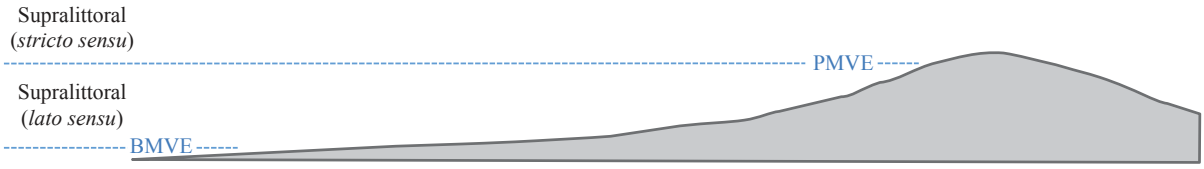


Figure 11. Étages littoraux sur les grèves de galets atlantiques.

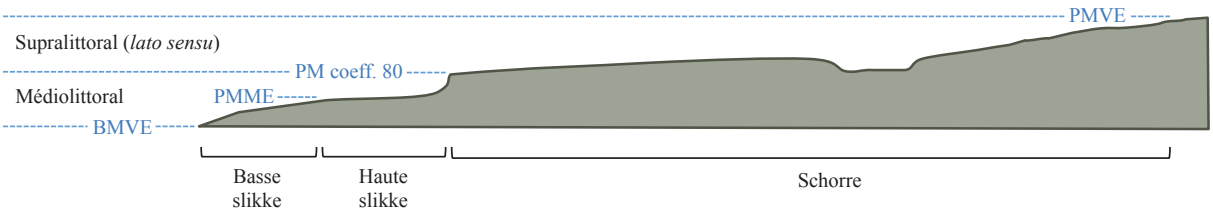


Figure 12. Étages littoraux sur les côtes vaseuses atlantiques.

En phytosociologie, Géhu (2006b, 2007a) adopte également la notion d'étage pour qualifier l'espace littoral : « Par espace littoral terrestre il faut entendre l'ensemble des milieux plus ou moins directement influencés par la proximité de la mer à partir de l'étage bionomique supralittoral c'est à dire soumis aux vents chargés d'embruns, sujets à érosion marine ou proxilittorale, ou formés par accumulation sédimentaires de galets, de sables ou de vases fluviomarines. En général étroit (quelques mètres à quelques centaines de mètres) sur les côtes de falaises, mis à part les grands promontoires avancés en mer, le trait de côte est généralement plus large, pouvant atteindre plusieurs kilomètres sur les côtes sédimentaires. » (Géhu 2007a, p. 699).

Il est donc possible de répartir les végétations littorales au sein des étages décrits précédemment (tableau 11).

Tableau 11. Répartition des végétations littorales (unités supérieures) en fonction des étages littoraux.

	Système vasière-pré salé	**Système rocheux**	**Système plage-dune**	**Cordon de galets**
Arrière-littoral		*Lonicerion periclymeni, Pruno-Rubion ulmifolii*	*Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Salicion arenariae, Laguro ovati-Bromion rigidi*	
Supralittoral *stricto sensu*	*Limite des végétations des prés salés*	*Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi, Sedion anglici*	*Euphorbio paraliae-Festucenion arenariae*	
		Sileno maritimae-Festucenion pruinosae, Festucenion huonii, Asplenio billotii-Umbilicion rupestris	*Ammophilenion arenariae, Honckenyo peploidis-Elymion arenarii*	
		Crithmo maritimi-Limonienion binervosi, Armerio maritimae-Asplenienion marini, Brassicion oleracei	*Agropyro boreoatlantici-Minuartienion peploidis, Honckenyo peploidis-Elymion arenarii*	*Honckenyo latifoliae-Crambion maritimae*
Supralittoral	Très haut schorre : *Agropyrion pungentis, Atriplicion littoralis*	-	*Cakiletalia integrifoliae*	*Atriplici laciniatae-Salsolion kali, Atriplicion littoralis*
	Haut schorre : *Glauco maritimae-Puccinellietalia maritimae, Halimionion portulacoidis, Salicornion europaeo-ramosissimae*	-	-	-
	Bas et moyen schorre : *Halimionion portulacoidis, Salicornion europaeo-ramosissimae*	-	-	-
Médiolittoral	Slikke : *Spartinion anglicae, Salicornion dolichostachyae*	-	-	-

Les associations végétales littorales s'organisent suivant différents gradients écologiques et forment des bandes parallèles à la côte (Tüxen & Géhu 1976). Pour le système dunaire, cette zonation débute par les laisses de mer sur le haut de plage et se termine par la dune boisée

(Géhu & Tüxen 1975). Suivant les caractéristiques écologiques des sites, la séquence s'étend sur quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres.

Les associations littorales sont caractérisées floristiquement par des espèces inféodées aux milieux côtiers (*Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica, Ammophila arenaria* dans les dunes, *Crithmum maritimum, Daucus carota* subsp. *gummifer* en falaise, *Halimione portulacoides* sur les prés salés, *Crambe maritima* sur les cordons de galets...) ou se distinguant par des caractères épharmoniques particuliers, liés aux contraintes littorales (port prostré de certains arbres et arbustes, forme naine, crassulence, pilosité accrue...) (Géhu & Géhu 1980b, Bioret & Géhu 1999). Les forêts littorales armoricaines, plus ou moins exposées à l'influence marine (Géhu & Géhu-Franck 1988), sont caractérisées par la présence d'espèces herbacées thermo-atlantiques qui les différencie des forêts de l'intérieur. C'est le cas de l'*Aro neglecti-Ulmetum minoris* J.-M. & J. Géhu 1985, l'*Aro neglecti-Fraxinetum excelsioris* J.-M. & J. Géhu 1988, le *Conopodio majoris-Fraxinetum excelsioris* J.-M. & J. Géhu 1988, le *Conopodio majoris-Fagetum sylvaticae* J.-M. & J. Géhu 1988 et le *Rubio peregrinae-Quercetum roboris* J.-M. & J. Géhu 1988) (Géhu & Géhu-Franck 1985b, 1988, Bioret & Magnanon 1993, Bioret & Gallet 2010).

Ces quelques exemples, empruntés à divers champs disciplinaires, révèlent la difficulté non seulement à définir le littoral, mais aussi à le délimiter. Toutefois, l'apport de la géomorphologie, de la climatologie, de la biologie et de l'écologie nous permet de proposer un cadre spatial à notre étude. Vers l'amont, le littoral débute avec les premiers végétaux phanérogamiques émergés temporairement ou constamment, c'est-à-dire à partir de l'étage médiolittoral dans le cas des littoraux vaseux et à partir de l'étage supralittoral dans le cas des côtes rocheuses et sableuses. Il est délimité vers l'aval dans la zone arrière-littorale, encore influencée par la proximité de la mer. Le milieu côtier peut être très étendu (cas de certains littoraux vaseux ou sableux) ou au contraire, être réduit à une simple bande de quelques mètres (cas de certaines falaises abritées où la forêt se télescope avec la frange aérohaline, voire s'y substitue).

Certaines végétations non caractéristiques du littoral sont présentes dans cet espace côtier, du fait de perturbations anthropiques récurrentes. Il s'agit notamment des pelouses des espaces piétinés relevant des *Sisymbrietea officinalis* ou de certaines prairies pâturées. Ces végétations n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie dans cette thèse où l'accent est mis sur les végétations strictement littorales.

Cet aperçu des définitions du littoral nous a permis d'entrevoir les originalités de cet espace par rapport aux autres milieux. La sous-partie suivante s'attache à décrire plus précisément quelques points-clés du littoral (géologie, notamment pour les côtes rocheuses, géomorphologie, pédologie, flore) dans le but d'une meilleure appréhension de l'expression, de l'organisation et de la répartition des végétations, des séries et des géoséries de végétation du littoral Manche-Atlantique.

2.2 CADRE ABIOTIQUE ET BIOTIQUE

2.2.1 Cadre géographique et géologique

Le littoral Manche-Atlantique français s'étend sur trois régions correspondant à trois grands domaines physiographiques (Debelmas 1974, Lorenz 1980) (figure 13) :
- les bassins sédimentaires (Bassin de Paris et Bassin d'Aquitaine) ;
- les massifs anciens d'âge hercynien (Massif armoricain) ;
- les chaînes récentes d'âge tertiaire (Pyrénées).

Au Pays basque, la zone nord-pyrénéenne correspond à la portion de côte de quelques kilomètres qui recoupe la chaîne des Pyrénées.
Le socle rocheux est souvent recouvert de dépôts sédimentaires récents datés du Quaternaire (Michel 1991).

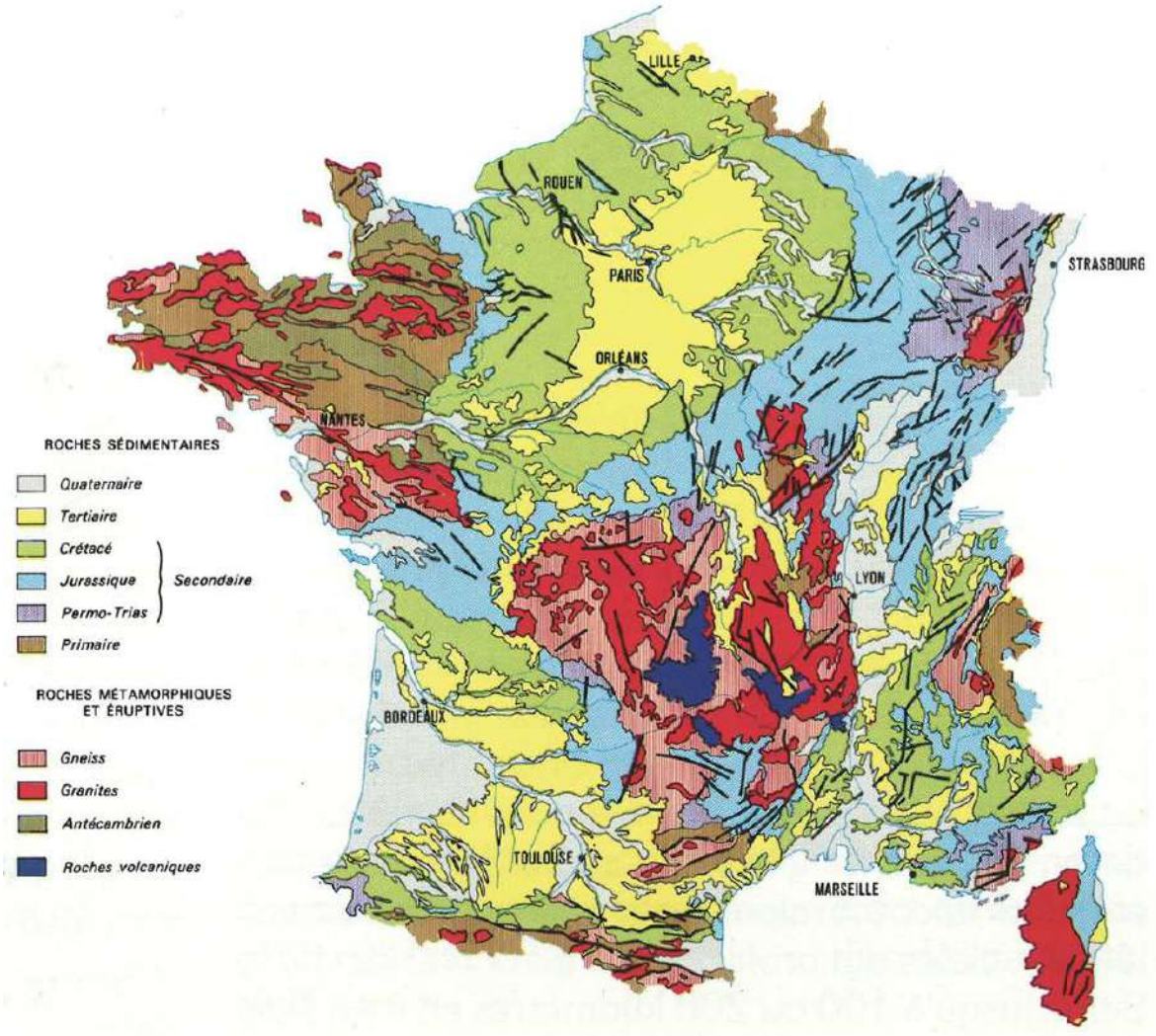


Figure 13. Principales unités géologiques de la France (Michel 1991).

2.2.1.1 Le Bassin de Paris

Le Bassin parisien se présente comme une cuvette déprimée entre les Ardennes, les Vosges, le Massif central et le Massif armoricain (Michel 1991). Le littoral du Nord-Pas-de-Calais appartient à deux grands ensembles géologiques : les terrains tertiaires du Bassin de Bruxelles au nord et les terrains secondaires et jurassiques du Bassin Parisien au sud (de la façade est du Cotentin à Calais), qui en sont la continuation naturelle. Ces régions correspondent essentiellement à de vastes affleurements de terrains post-paléozoïques que recouvre en grande partie un manteau de limon (Delattre *et al.* 1973, Géhu, Franck *et al.* 1983, Costa & Suanez 2013).

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le littoral sectionne ces différentes assises géologiques et borde trois régions géologiques distinctes.

La **Flandre maritime,** du nord de Sangatte à la Belgique, est formée par le soubassement tertiaire des argiles et sables yprésiens du Bassin de Bruxelles, recouverts de sédiments quaternaires récents. Elle constitue le commencement de la grande plaine de l'Europe septentrionale, qui se prolonge en Belgique, aux Pays-Bas et au nord de l'Allemagne.

Le **Boulonnais,** dont le rivage coupe l'axe de l'anticlinal de l'Artois orienté NO-SE, abrite les falaises caractéristiques du Pas-de-Calais. Au nord, la falaise du Blanc-Nez se compose de craies cénomaniennes marneuses à la base, de craie turonienne au niveau de la paroi supérieure de la falaise, et de craie sénonienne et limons sur le plateau. Au centre, de Tardighen à Équihen, les falaises du Cap Gris-Nez, de Boulogne-sur-Mer et d'Équihen sont formées par les terrains jurassiques : argiles noires et grès du Kimméridgien recouverts par places de grès et sables portlandiens.

La **plaine maritime picarde**, qui s'étend d'Hardelot-Plage à Cayeux-sur-Mer, constitue un étroit liseré enserré entre la retombée sud de l'anticlinal de l'Artois au Nord et les environs d'Ault au Sud. Cette plaine repose sur un substratum crayeux du crétacé et se développe contre une falaise morte, située en retrait de plusieurs kilomètres par rapport au littoral actuel. Les sédiments quaternaires (galets, sables, argiles, tourbes) se sont accumulés sur ce socle crétacé. Plusieurs fleuves côtiers viennent interrompre les grandes formations dunaires de la plaine maritime picarde et déposer des alluvions vaseuses. Il s'agit de la baie de Canche, la baie de l'Authie et de la baie de Somme. Entre le nord de la commune d'Ault et la pointe du Hourdel, se trouve un vaste cordon de galets qui proviennent de la dégradation des falaises crayeuses à silex du pays de Caux, leur dépôt étant précédé de la formation d'une assise sableuse (Diluca 1975).

À partir d'Ault et jusqu'au Havre, le littoral découvre des falaises de craie datées du crétacé supérieur (Turonien et Sénonien), plus ou moins riches en silex. Ce littoral constitue la terminaison nord-occidentale du Bassin de Paris (Costa 1998). C'est ici que se sont façonnées les falaises d'Étretat, constituées de craies blanches, dures (Cénomanien), disposées en bancs sub-horizontaux alternant avec de nombreux cordons de silex. D'importants dépôts d'argile à silex et de limons sablonneux en marquent le sommet. Des vallées et valleuses (vallées sèches suspendues) sectionnent ce paysage rocheux. Elles se sont formées dans les déformations et les fractures de direction nord-ouest/sud-est (Costa & Suanez 2013).

Les plateaux crayeux disparaissent au sud du Havre. De la baie des Veys à l'estuaire de la Seine, la côte recoupe les auréoles de la bordure occidentale du Bassin parisien, depuis le jurassique moyen (Aalénien) jusqu'au Jurassique supérieur (Kimméridgien) (Doré *et al.* 2006).

De Honfleur au Cotentin, les falaises calcaires ou argilo-marneuses (Jurassique moyen et supérieur) alternent avec les formations dunaires. Trois secteurs littoraux se distinguent :
- le littoral du « Pays d'Auge » s'étend de Honfleur à Dives-sur-Mer. Il est constitué de craies crétacées sous lesquelles apparaissent des marnes du Jurassique supérieur (Oxfordien). C'est ici que sont localisées les falaises des Vaches Noires (Villers-sur-Mer), taillées dans les marnes oxfordiennes surmontées par des calcaires glauconieux et des craies cénomaniennes ;
- les terrains jurassiques d'âge Bathonien (Jurassique moyen) affleurent entre les côtes basses qui se dessinent de Cabourg à Arromanches ;
- la côte du Bessin est majoritairement rocheuse. Elle abrite des terrains du Bajocien et du Bathonien (Jurassique moyen), constitués de marnes surmontées de calcaires du Bathonien moyen (« calcaires du Bessin »).

2.2.1.2 Le Massif armoricain

Le littoral du Massif armoricain s'étend sur trois régions : la Normandie armoricaine (côte nord et ouest du Cotentin), la Bretagne et la Vendée cristalline. Les falaises armoricaines, faites de roches anciennes, généralement cristallines, dures, donnent naissance à une côte très déchiquetée (nord du Cotentin, Bretagne) (Géhu 1963, Michel 1991).

L'essentiel de la structure armoricaine est d'âge hercynien. Des accidents directionnels divisent le Massif armoricain en blocs juxtaposés ou « domaines » (Debelmas 1974, Lorenz 1980) :
- le domaine domnonéen, essentiellement nord-armoricain ;
- le domaine mancellien, en bordure méridionale du domaine domnonéen ;
- le domaine centre-armoricain ;
- les complexes sud-armoricains, qui se subdivisent en deux grands domaines séparés obliquement par une zone de cisaillement, le domaine ligérien vers l'est et le domaine de l'Anticlinal de Cornouaille vers l'ouest ;
- la région ouest-vendéenne, à l'extrême sud du Massif armoricain, qui constitue probablement l'amorce d'une nouvelle unité indépendante (Debelmas 1974).

Plus couramment, les domaines domnonéen et mancellien sont regroupés en un domaine nord-armoricain. Dans certains ouvrages, une nouvelle unité est distinguée au sein de ce domaine nord-armoricain : le domaine du Léon, qui suit grossièrement un axe orienté nord-est/sud-ouest, de Roscoff à Brest (Gumiaux 2003, Augier *et al.* 2011).

Le domaine nord-armoricain s'étend des côtes du Léon dans le Nord-Finistère au nord du Cotentin (Debelmas 1974). Le littoral de la Normandie cristalline occidentale est constitué de plusieurs caps, qui alternent avec des massifs dunaires, des estuaires et des fonds de baies, sur lesquels les dépôts du Quaternaire se sont accumulés. Au nord, le littoral granitique de Barfleur est formé d'une succession de cordons sableux ou graveleux en arc de cercle accrochés à des caps rocheux plus ou moins rapprochés (Doré *et al.* 2006). Sur la côte nord, les cordons littoraux sont essentiellement graveleux. Au nord-ouest du Cotentin, les granites affleurent au cap de la Hague et au cap de Flamanville. Le nez de Jobourg est un cap à la fois granitique et gneissique. Entre ces roches granitiques, des roches plus tendres comme les schistes permettent l'expression de la baie d'Écalgrain, de l'anse de Vauville... Plus au sud, les schistes et les grès du Cambrien forment le cap du Rozel, le cap de Carteret et le cap de Granville (Costa & Suanez 2013). De Beaumont-Hague à Carteret, deux massifs dunaires importants d'âge holocène caractérisent la frange côtière (massif de Vauville à Siouville-Hague et massif de Surtainville à Barneville-Carteret). Ces massifs se rattachent au cordon littoral presque continu qui s'étend de La Hague au Mont-Saint-Michel (Doré *et al.* 2006). Dans l'intérieur, ces dunes déposées contre l'ancienne falaise s'élèvent jusqu'à 60-70 m d'altitude au nord du cap de Carteret et à plus de 100 m aux alentours de Biville. Au sud de Carteret, et jusqu'au cap de Granville, les terrains quaternaires sont caractérisés par des formations dunaires interrompues par les havres, estuaires partiellement fermés par des flèches sableuses (Lafond 1986). Au sud de Granville, domine la falaise de Champeaux, taillée dans les cornéennes (Briovérien supérieur), à l'extrémité sud du massif granitique de Carolles.

Située à cheval entre la Manche et l'Ille-et-Vilaine, la baie du Mont-Saint-Michel occupe le fond du Golfe normand-breton dans l'angle formé par la Bretagne et le Cotentin. Les sédiments de la baie s'affinent progressivement du large vers la côte, sous l'influence décroissante des marées. Cette distribution graduelle des dépôts engendre une série d'environnements sédimentaires : la tangue est caractéristique de la zone supratidale, les sables pélitiques et les sablons occupent la zone intertidale, les sables biogènes et graviers recouvrent le sol de la zone infralittorale (Doré *et al.* 2006).

Les parties nord des Côtes-d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine appartiennent à l'ancienne chaîne de montagne dite « cadomienne ». Le littoral est constitué de côtes rocheuses majoritairement

façonnées dans les terrains métamorphiques ou granitiques, à l'exception notable des caps d'Erquy et de Fréhel, constitués de grès rouges entrecoupés de roches filoniennes (dolérites).
À l'ouest et au sud de la Bretagne, c'est l'orogénèse hercynienne (ou varisque) qui a affecté la structure armoricaine. Les côtes rocheuses du Finistère, essentiellement granitiques, alternent avec de petites dunes, édifiées par les dépôts du quaternaire, et des vallées fluviales ennoyées (ria ou abers).

De Ploumoguer jusqu'au nord de Plogoff, s'étend le domaine centre-armoricain. C'est une zone marquée par des déformations modérées et des minéralisations réduites, d'âge hercynien (Debelmas 1974). Les micaschistes et les gneiss dominent vers le Conquet et à l'ouest de Brest. Plus au sud, et jusqu'au cap Sizun, limite méridionale du domaine centre-armoricain, deux profondes baies entourent la presqu'île de Crozon. La rade de Brest et la baie de Douarnenez ont été sculptées par l'érosion différentielle qui a évidé les rentrants dans des roches schisteuses, peu résistantes. Les principales falaises de la presqu'île de Crozon sont formées de grès armoricain, d'âge Ordovicien (Paléozoïque). Quelques rentrants creusés dans des roches tendres forment des plages de fond d'anse (anses de Pen-Hat, Pen-Hir, Dinan). Au sud du cap de la Chèvre, la baie de Douarnenez occupe la partie ouest du synclinal de Châteaulin, surcreusé par l'érosion dans les schistes tendres. L'ensemble du cap Sizun septentrional est constitué de micaschistes et de trondhjémite (Ordovicien inférieur) (Barrière *et al.* 1985).

Le littoral de la partie méridionale du cap Sizun, qui marque la limite entre le domaine centre-armoricain et le domaine sud-armoricain, est principalement constitué de leucogranites. La baie d'Audierne, qui termine la côte occidentale de la péninsule bretonne, est formée par des micaschistes, des schistes verts et localement, des serpentinites. Elle fait partie du domaine de l'anticlinal de Cornouailles. Au sud, un important cordon de galets (l'Ero Vili) s'étend à l'avant des terres sablonneuses, parsemées d'étangs littoraux (Plaine 1981). La côte méridionale est découpée dans des roches métamorphiques ou magmatiques (granites, leucogranites, monzogranites, gneiss, orthogneiss, paragneiss, micaschistes, schistes...), qui alternent avec des formations sableuses plus ou moins importantes. La presqu'île de Quiberon, composée de falaises granitiques, est reliée au grand cordon dunaire de Gâvres par une longue flèche de sable (tombolo). Cette presqu'île se prolonge par un haut fond sous-marin granitique d'où émergent les îles de Houat et Hoëdic partiellement recouvertes de sables. Le Golfe du Morbihan se développe à l'est de Quiberon. Il correspond à une vaste

dépression creusée dans les gneiss et les micaschistes par l'érosion marine et continentale (Costa & Suanez 2013). À la limite entre le Morbihan et la Loire-Atlantique, la falaise de la Mine d'Or à Pénestin dénote par ses terrains sédimentaires d'origine fluviatile datés du tertiaire et du quaternaire.

La zone ouest-vendéenne, parfois intégrée au domaine sud-armoricain, s'étend entre la Loire et les Sables-d'Olonne. La structure sud – sud-est / nord – nord-ouest induit une disposition en bande du relief où alternent des roches cristallines et des roches sédimentaires ensuite métamorphisées. De Saint-Brévin-les-Pins à Bourgneuf-en-Retz, un plateau schisto-gneissique forme des falaises au contact de la mer (La Plaine-sur-Mer). Au sud, une vaste dépression liée à un effondrement local du socle hercynien constitue le Marais breton. La falaise apparaît de nouveau après les vastes formations dunaires de la Barre-de-Monts à Saint-Jean-de-Monts. C'est la corniche vendéenne, caractérisée par un socle essentiellement schisteux et gréseux. Quelques pointements rocheux affleurent çà et là, à Brétignolles-sur-Mer, puis aux Sables-d'Olonne (gneiss), aux côtés des cordons dunaires (Gabilly & Cariou 2007).
À la pointe du Payré, la zone où les dépôts jurassiques recouvrent les roches anciennes, qui ne sont plus visibles au sud, correspond à la zone de contact entre le Massif armoricain et le Bassin aquitain.

2.2.1.3 Le Bassin aquitain

Le Bassin d'Aquitaine se présente sous la forme d'une dépression triangulaire, ouverte sur l'Atlantique, et délimitée par le Massif armoricain au nord, le Massif central à l'est et les Pyrénées au sud (Vigneaux 1975). Il n'est pas toujours facile de mettre une limite entre le domaine aquitain et le domaine pyrénéen (Debelmas 1974). Sur le littoral, ce bassin englobe quatre départements : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et le nord des Pyrénées-Atlantiques. Le Bassin aquitain se découpe en trois principales unités : le littoral charentais, formé de falaises calcaires qui alternent avec des cordons dunaires et des grands marais ; la côte landaise, rectiligne et entièrement sableuse ; la côte basque, où Bassin aquitain et Pyrénées se confondent (Michel 1991).

Le littoral charentais est caractérisé par des plateaux calcaires datés du Jurassique au nord et du Crétacé dans le secteur sud en bordure de la Gironde. Les falaises au nord (Pointe Saint-Clément, Pointe du Digolet...) et au sud de la Rochelle (Pointe du Chay, Pointe d'Yves...) sont formées de calcaires qui s'étagent de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien supérieur

(Jurassique) (Gabilly & Cariou 2007). Les falaises du nord de l'île d'Oléron sont formées de calcaires argileux et de marnes datant du Jurassique (Portlandien inférieur). Autour de Royan (la Grande Côte de Saint-Palais-sur-Mer...), les calcaires à Orbitoïdes du Maestrichien façonnent les côtes rocheuses (Façon 1971, Vigneaux 1975). Un cordon dunaire, datant de l'époque flandrienne, ferme la partie occidentale du Marais poitevin entre Longeville-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer et les pointes d'Arçay et de l'Aiguillon (Michel 1991). La partie terminale de la pointe d'Arçay montre une succession de crochons, morphologie caractéristique retrouvée également plus au sud, à la pointe de Gatseau (île d'Oléron) et à la pointe de la Coubre. La flèche de la Coubre, en continuelle évolution sous l'action combinée des courants de marée, de la houle et du vent, existe depuis la fin du XIX^{e} siècle (Vigneaux 1975). Elle se forme au détriment de la dune bordière de la presqu'île d'Arvert, édifiée au nord.

De la Gironde au Pays basque, le littoral landais forme la plus grande plage d'Europe. Les sables des Landes reposent sur un substratum d'âge tertiaire. Ces sables déposés durant le Quaternaire sont issus de l'érosion du Massif central et des Pyrénées. Ils ont été charriés par la Dordogne, la Garonne, l'Adour et leurs affluents (Michel 1991). Le sable des dunes est homogène, constitué de grains fins et de nature siliceuse. En arrière de cette zone dunaire, s'alignent des marais et des lacs (Hourtin, Lacanau...). Les dunes les plus éloignées du littoral sont les plus anciennes. Elles dessinent des croissants de forme parabolique, allongés ouest-est dans le sens du vent dominant. Plus près du littoral, les barkhanes constituent la plus grande partie du relief littoral. À l'ouest de la chaîne des barkhanes, se situe une zone basse, appelée lette, qui fait la transition entre ces formes dunaires et les dunes littorales. Les dunes qui s'y trouvent ont des formes variées : dunes en forme de « sabot de cheval », dunes pyramidales ou en étoile, dunes en râteau... (Barrère 1989). En bordure de l'océan, un cordon littoral continu borde la plage. D'origine plus ou moins artificielle, il a été modelé lors de la fixation des dunes au XIX^{e} siècle (Vigneaux 1975, Michel 1991).

La formation du bassin d'Arcachon résulte de profondes transformations d'un ancien petit fleuve côtier par le jeu de l'action des houles et du transit sédimentaire littoral (Vigneaux 1975).

Quelques kilomètres au sud de l'Adour, la côte est de nouveau rocheuse. L'ensemble appartient à la zone nord-pyrénéenne (Michel 1991). Ce sont des calcaires gréseux d'âge oligocène qui constituent les falaises de la « Chambre d'Amour » à Anglet, jusqu'à la « Pointe de Biarritz » (Vigneaux 1975). Les falaises, qui entourent le port de Biarritz, le promontoire de l'Atalaye et le Rocher de la Vierge, sont constituées par des calcaires marno-

gréseux, qui représentent des terrains plus anciens de la série oligocène. Les matériaux détritiques argilo-silteux contiennent un peu plus d'éléments sableux. Vers le sud, les falaises du Port-Vieux et de la Villa Belza représentent les termes les plus inférieurs de l'Oligocène de Biarritz. Ce sont des marno-calcaires avec des stratifications lenticulaires obliques de grès grossiers siliceux ou calcaires. Ces calcaires sont constitués essentiellement de tests de Nummulites. À Bidart, ce sont majoritairement des marnes conchoïdes (Maestrichien) qui sont retrouvés. Plus au sud, des terrains crétacés de type flysch forment la côte rocheuse de la Corniche basque, de Socoa à Hendaye. La roche se compose d'une succession de lits de quelques centimètres ou quelques décimètres d'épaisseur. Les dalles calcaires dures contenant silex et intercalations gréseuses y alternent avec les lits marneux beaucoup plus tendres (Michel 1991).

2.2.2 Géomorphologie

L'action de la mer sur la morphologie des littoraux est très variable. Elle peut créer des formes d'érosion (ou formes d'ablation) comme les côtes rocheuses et les côtes à falaises, ou des formes d'accumulation, qui correspondent aux cordons de galets, plages, dunes et marais maritimes (Coque 1977, Barrère 1989, Miossec 2004a, Bourgou & Miossec 2010).

2.2.2.1 Les côtes d'ablation

Les formes d'ablation résultent de l'action destructive de la mer aux dépens des reliefs côtiers. Selon l'importance de l'érosion, il peut se former un petit ressaut d'une dizaine de centimètres de haut (côte rocheuse basse), une dénivellation de quelques décimètres (microfalaise), ou encore un surplomb de plus d'un mètre de haut (falaise) (Bourgou & Miossec 2010).
Du fait de son recul incessant sous l'action mécanique des vagues, la falaise est devancée par une plate-forme d'érosion littorale (plate-forme rocheuse doucement inclinée vers le large). Lorsque cette plate-forme manque, on parle de falaises plongeantes.

Lorsque sa base est régulièrement battue par les vagues, au moins à marée haute, la falaise est dite vive (Paskoff 2010). Elle est stabilisée lorsque les vagues ne l'atteignent que pendant les grandes tempêtes. La falaise est morte quand la ligne de rivage s'est éloignée de son pied à la suite de phénomènes d'alluvionnement ou d'une baisse du niveau marin. Elle n'évolue plus alors que sous l'action des processus d'érosion continentaux.

La nature des roches joue un rôle essentiel dans la morphologie des falaises (Guilcher 1954). Celles qui se développent dans les roches sédimentaires ou schisteuses sont caractérisées par la raideur et la rigidité de leur abrupt (Coque 1977). C'est le cas des falaises de craie du Pays de Caux, des grès du Cap Fréhel ou encore des schistes de la rade de Brest. Les roches cristallines, magmatiques ou métamorphiques qui caractérisent le Massif armoricain présentent également des abrupts remarquables. La vitesse de recul de la falaise est lente dans ces roches particulièrement résistantes. Dans les formations meubles (sables, limons, argiles, marnes), le recul est plus rapide et le profil de la falaise est plus doux. La pente s'atténue sensiblement. Une alternance de roches cohérentes et meubles, en structure subhorizontale, donne des falaises à ressauts, comme celles d'Alprech, dans le Boulonnais, où argiles et grès se superposent (figure 14).

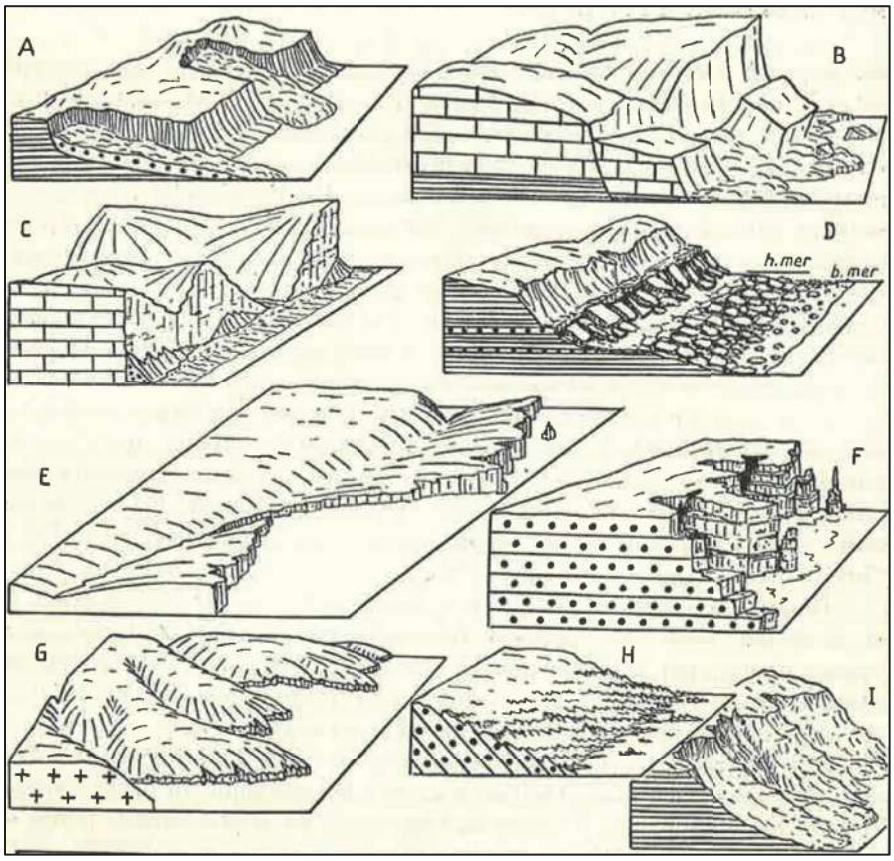


Figure 14. Principaux types de falaises littorales (Guilcher 1954).
A- Falaise à coulées de boue dans les argiles (d'après Schou, type Rjosnaes, Danemark) ; **B-** Falaise à grands glissements : calcaires sur marnes (type La Hève, Seine-Maritime) ; **C-** Falaise de craie. Paquets glissés au pied. Une valleuse (type Caux, Seine-Maritime) ; **D-** Falaise dans argiles et grès alternants. Pavage de dalles de grès sur les argiles (type Alprech, Pas-de-Calais) ; **E-** Capture d'une vallée par recul d'une falaise, et rajeunissement consécutif ; **F-** Falaise dans grès, calcaires ou basaltes horizontaux (type Fréhel, Côtes d'Armor) ; **G-** Fausse falaise, sauf la partie inférieure (type massifs anciens) ; **H-** Falaise dans grès, calcaires ou ardoises à fort pendage vers la mer (type sud-ouest de Fréhel, Côtes d'Armor) ; **I-** Falaise à bad lands et cônes de déjection dans argiles (d'après Bigot, type Vaches Noires, Calvados). Beaucoup de ressemblance avec A.

2.2.2.2 Les côtes d'accumulation

Les formes d'accumulation les plus communes sont les plages de galets (encore appelées grèves), les plages sableuses, les marais et les vasières. Il convient de faire la distinction entre les formes d'accumulation des littoraux meubles et celles des littoraux vaseux (Miossec 2004a). Formées de grains de sables libres en permanence, les plages connaissent périodiquement des périodes d'érosion parfois spectaculaires. En revanche, les vasières sont formées de particules qui deviennent solidaires entre elles et qui perdent alors une grande partie de leur mobilité. Selon leurs modalités de développement et les conditions offertes par les milieux d'accueil, ces accumulations présentent une grande diversité de types (Coque 1977).

2.2.2.2.1 Les plages et les cordons de galets

Les plages sont une forme littorale où l'accumulation l'emporte sur l'érosion. Elles sont généralement constituées de sables fins à grossiers (0,2 à 2 mm) et sont relayées vers l'intérieur des terres par des dunes. Il existe également des plages de type grève, formées de granules et de graviers (2 mm à 2 cm), de galets (2 à 20 cm) ou de blocs (>20 cm). Il existe également des plages rassemblant à la fois des sables et des galets. Dans ce cas, en raison de l'inégale énergie des houles, les éléments les plus grossiers sont accumulés dans la partie haute de l'estran, les plus fins dans la partie basse (Paskoff 2010).

Les profils d'équilibre des plages

La mobilité de la plage se voit à travers les variations saisonnières de son profil. Les plages sont soumises à des démaigrissements lors des tempêtes soufflant du large, et à des engraissements lors des périodes de beau temps ou de vent de terre (Guilcher 1954).

Les formes de plages

Selon leur ancrage, les plages peuvent se regrouper en trois grands types (Pinot 1998a) (figure 15).

- Les plages adossées s'appuient sur un relief robuste qui entrave leur recul occasionnel.
- Les plages accrochées sont reliées à leurs deux extrémités à la terre ferme, le plus souvent des massifs rocheux (Prat *et al.* 2014). Elles se présentent soit longitudinalement (cordon sableux), soit transversalement (tombolo). Dans ce cas, la plage correspond à une flèche qui relie une île à une côte voisine (tombolo de la presqu'île de Quiberon).

- Les flèches à pointe libre sont ancrées à une seule extrémité. La flèche présente une forme de crochets (ou crochons) lorsque son extrémité est faite de crochets recourbés. Les étapes de progression de la flèche sont marquées par les différents crochets (Bourgou & Miossec 2010). La Pointe d'Arçay en est un exemple. La disposition des flèches varie par rapport au rivage. Dans les estuaires, l'écoulement fluvial, combiné aux courants de marées, maintient le chenal, car toute progression de la flèche entraîne une ablation de la berge qui lui fait face (estuaire de la Somme). La flèche est nommée alors poulier (terme d'origine picarde) et le secteur rongé sur la rive opposée musoir. L'évolution du système poulier-musoir (défini en 1930 par A. Briquet) entraîne une déviation de l'estuaire dans le sens de la résultante de la dérive littorale (Coque 1977).

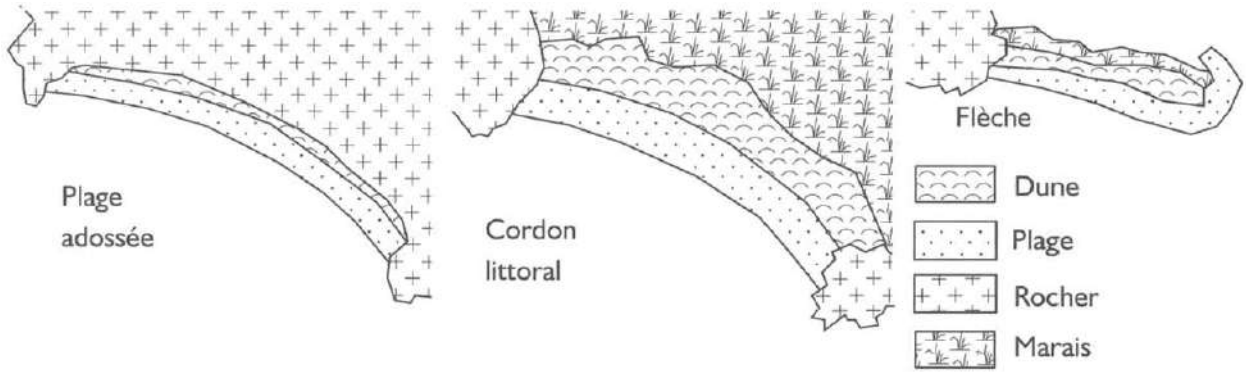


Figure 15. Les trois grands types de paysages sédimentaires meubles (Pinot 1998a).

Les divisions de la plage

La plage est constituée de plusieurs secteurs interdépendants (Pinot 1998a, Salomon 2008, Bourgou & Miossec 2010, Paskoff 2010) (figure 16). L'avant-plage, également appelée plage sous-marine, est constamment immergée. La plage *stricto sensu* se divise en un bas de plage et un haut de plage. Le bas de plage occupe la partie se découvrant seulement lors des marées basses et correspond à la partie inférieure de l'estran. Le haut de plage, atteint seulement par les très hautes mers et les tempêtes, est souvent formé de petits gradins sableux (bermes). Leur présence est le témoin d'une constante alimentation de la plage en sédiments.

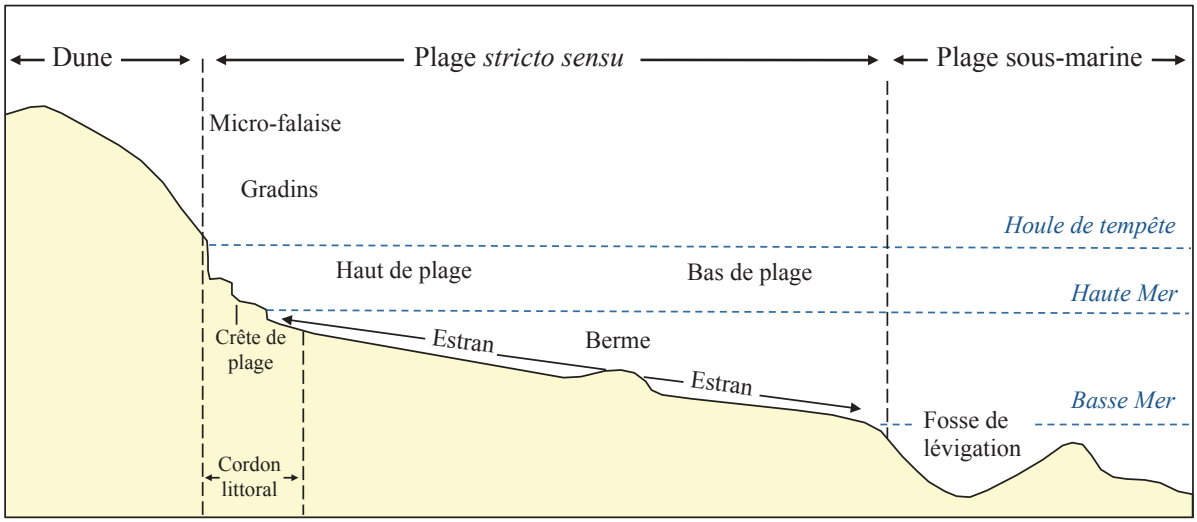


Figure 16. Les divisions de la plage (Salomon 2008).

2.2.2.2.2 Les systèmes dunaires littoraux

Les systèmes dunaires littoraux sont des accumulations de sable liées au vent. Leur morphologie est variée et leur évolution est souvent rapide. Les dunes littorales constituent un élément fondamental du système littoral, indissociable de la plage.
Les dunes permanentes n'existent qu'au-dessus de la limite d'atteinte de la mer. Elles sont liées à la croissance des végétaux terrestres qui fixent le sable éolien amené de la plage (Guilcher 1954).

Les dunes littorales se répartissent en plusieurs types, en fonction de leur position par rapport au trait de côte (Bourgou & Miossec 2010). Ces différents types de dunes littorales sont étroitement solidaires et unies par des échanges réciproques de sédiments. Les échanges de matériaux qu'elles entretiennent avec l'estran et l'avant-plage sont garants de leur évolution.

L'***avant-dune*** correspond à des accumulations préliminaires sous la forme de petits tas de sables, de nebkas (« petite dune ») qui en s'élevant rapidement donnent naissance à un petit bourrelet parallèle au rivage, qui prend place immédiatement en arrière de la ligne atteinte par les plus hautes mers. Parfois, une série d'avant-dunes anciennes est rencontrée en arrière d'une avant-dune fonctionnelle (Paskoff 2010). Lorsqu'une brèche se crée dans la continuité de la falaise dunaire, le sable s'engouffre du haut de plage vers la dune. À ce stade, la brèche, étroite et peu profonde, est nommée *sifflet*. En entrainant le sable vers l'arrière, le vent approfondit la brèche, qui s'élargit et s'allonge. Elle devient alors un *siffle-vent*, couloir

encaissé et dénudé, légèrement plus large à l'arrière (Pinot 1998a). L'évolution normale d'un siffle-vent le transforme en *caoudeyre*, ou cuvette de déflation.

Les ***champs de dunes***, ou *massifs de dunes,* s'étendent parfois loin dans l'intérieur des terres (Bourgou & Miossec 2010). Ils peuvent être constitués de dunes libres, de dunes entravées par la végétation ou de dunes naturellement fixées par cette végétation (Paskoff 2010). Les sables prélevés par le vent sur les plages franchissent les avant-dunes et s'accumulent en *dunes libres primaires*. Ce sont des dunes individualisées, appelées *barkhanes*, qui se présentent sous la forme d'un croissant à pointes effilées dans le sens du vent (figure 17). Leur profil, dissymétrique, est caractérisé par une pente faible au vent (5-10°) et une pente forte sous le vent (30-33°). Les barkhanes se déplacent à la vitesse de quelques dizaines de mètres par an. Lorsque les apports de sables sont abondants, les barkhanes s'accolent les unes aux autres et forment un champ de *dunes transversales*. Il existe également des *dunes libres secondaires*, qui naissent d'un remaniement par le vent du sable issu de dunes anciennes naturellement fixées par la végétation. C'est la destruction étendue de la couverture végétale fixatrice, pour des raisons naturelles ou humaines qui entraîne cette remise en mouvement. On parle de *dunes entravées* quand la stabilisation du sable mobile est incomplète. Une situation semblable peut se rencontrer sur des surfaces dunaires anciennes sur lesquelles la dégradation du tapis végétal a permis une remise en mouvement partielle du sable (côte littorale entre Berck et le Touquet). Les dunes paraboliques apparaissent souvent dans ces situations. Elles sont composées d'un corps frontal disposé en bourrelet arqué, à concavité tournée vers le vent. Deux bras latéraux parallèles au vent se rattachent à ce corps frontal et délimitent une partie centrale déprimée. Accolées latéralement, les dunes paraboliques forment des dunes en râteau. L'origine d'une dune parabolique est souvent liée à une caoudeyre. Cette formation se rencontre soit dans une avant-dune érodée par la mer, soit dans une accumulation de sable en position plus interne, là où la végétation stabilisatrice a été dégradée. Par déflation éolienne, la caoudeyre s'allonge et s'approfondit. Sa profondeur ne peut dépasser le niveau d'eau dans le sable. Si elle l'atteint, une mare ou un marécage apparaissent (Guilcher 1954).

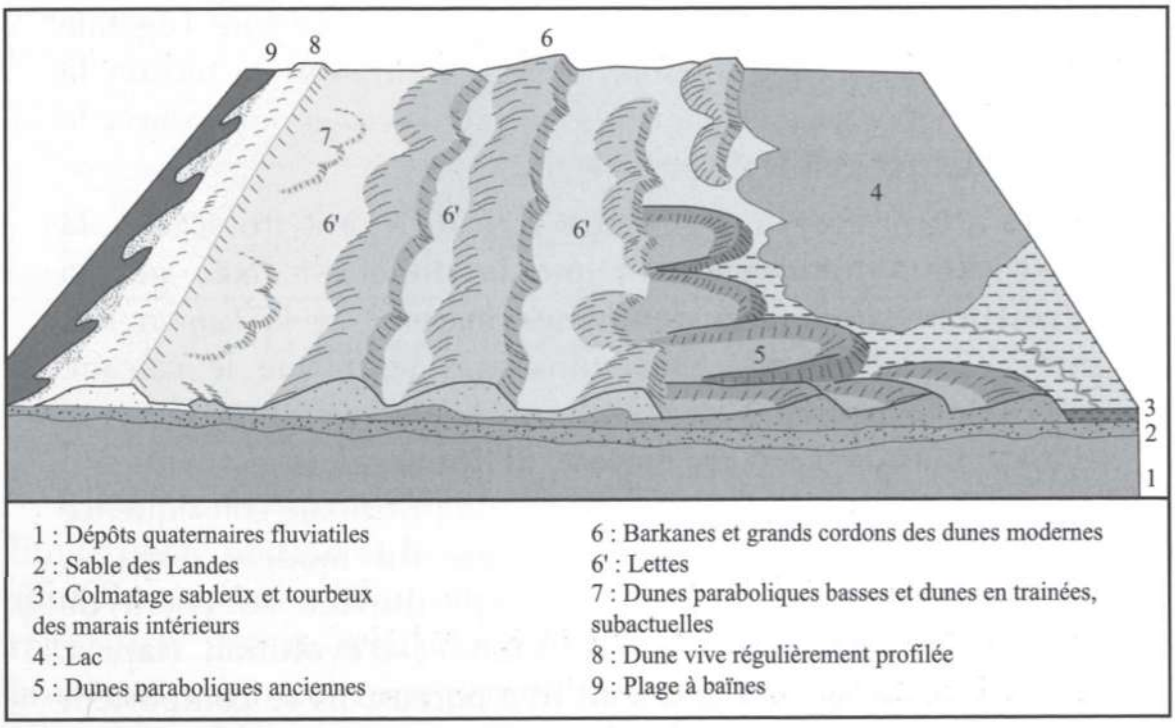


Figure 17. Les systèmes dunaires d'Aquitaine (Salomon 2008).
Trois générations de dunes littorales se juxtaposent le long de la côte d'Aquitaine (Paskoff 2010). La formation la plus proche du rivage est une construction artificielle créée par l'homme. Il s'agit d'un bourrelet sableux de 10 à 15 mètres de haut et de 150 à 200 mètres de large servant de protection aux boisements situés en arrière. Ce cordon a tendance à migrer vers l'est : il se forme alors un abrupt d'envahissement au contact de la lette (dépression allongée, souvent humide, recouverte d'une pelouse dunaire). En arrière, de grands cordons dunaires, les *dunes modernes*, de forme barkhanoïdes et orientées Nord-Sud, peuvent atteindre 70 mètres de haut. Ce sont eux qui barrent les étangs qui se distribuent le long de la côte d'Aquitaine. Ces dunes ont été fixées artificiellement par une forêt de pins maritimes. Enfin, les *dunes anciennes*, constituées d'un ensemble de dunes paraboliques, sont les témoins du déplacement et de l'accumulation par le vent d'énormes masses de sable durant la fin de la transgression postglaciaire. Ces dunes sont couvertes par une forêt de feuillus et de conifères.

Actuellement, les effets de la transgression en cours sur la géomorphologie, accentués par les actions humaines (construction de barrages...), provoquent des changements dans les paysages littoraux sédimentaires (Barrère & Cassou-Mounat 1986, Géhu & Géhu-Franck 1996, Paskoff 1998a). Le recul des systèmes dunaires est un phénomène général mondial, qui a fait l'objet de nombreuses études sur les sites côtiers français (Façon 1965, Gabet 1979, Prat & Salomon 1997, Paskoff 1993, 1998, Clabaut *et al.* 2000, Paxion & Cohen 2002, Colas 2006, Musereau *et al.* 2008, Fattal *et al.* 2010, Pellegrin & Gardaix 2012...). Sur les côtes Manche-Atlantique, la conséquence la plus visible de l'érosion sur les végétations est la raréfaction des groupements pionniers des hauts de plage (*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*), des dunes embryonnaires (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), voire même d'une partie de la dune mobile sur certaines zones côtières.

2.2.2.2.3 Les littoraux vaseux

Les vasières et les prés salés sont des étendues littorales basses, dont les pentes, extrêmement basses, sont souvent inondées. Elles sont formées de sédiments fins, qui se sont accumulés dans les secteurs abrités des côtes (Salomon 2008). Le littoral vaseux est composé de deux parties. La partie basse, nommée slikke, correspond à la zone inondée à chaque marée haute. La slikke est sillonnée de chenaux de toutes tailles, mouvants et peu encaissés. La partie haute, qui forme le schorre, est submergée lors des marées de vives-eaux et des tempêtes. Cette zone, plus ferme, est couverte par une végétation basse et dense. Des chenaux encaissés traversent le schorre et se ramifient vers l'amont. Plusieurs équivalents au mot schorre existent dans les parlers locaux : *hemmes* dans le Calaisis, *mollières* en Picardie, *herbus* en Bretagne, *misottes* en Vendée, *pré salé* dans le Bassin d'Arcachon (Verger 1995). La slikke et le schorre sont parfois séparés par la haute slikke, qui n'est pas inondée à chaque marée. Elle correspond à la zone de sédimentation maximale, au niveau des pleines mers les plus fréquentes (Paskoff 2010).

Verger (2009) privilégie le terme de wadden (au sens strict) plutôt que celui de slikke pour désigner les étendues intertidales de sédiments fins, à l'exclusion des schorres. La nature du matériel sédimentaire des wadden permet de distinguer les slikkes, constituées de vases, des autres wadden formés de tangue ou de sable.

2.2.2.2.4 Les marais littoraux

Les marais littoraux correspondent aux zones humides arrière-littorales des rivages nanotidaux (Verger 2009). Situés en bordure des lagunes et à l'intérieur des deltas, ils peuvent être soumis à l'inondation par des eaux salées, saumâtres ou douces.

2.2.2.3 Typologie géomorphologique et paysagère définie dans le cadre de l'étude

La connaissance de la géomorphologie littorale permet une bonne compréhension de l'agencement caténal des végétations. Dans chaque famille géomorphologique de paysage, les mêmes suites topographiques de communautés sont retrouvées (Géhu 1991e). Le tableau 12 définit les principaux termes utilisés en géomorphologie littorale. La typologie géomorphologique retenue et utilisée dans le cadre de la thèse correspond à la zonation écologique des milieux littoraux (colonne 4 du tableau 12). Un type de végétation ou un ensemble de végétation est associé à chaque catégorie morphologique identifiée : la dernière

colonne du tableau en donne quelques exemples. La typologie du couple plage-dune s'inspire des travaux de différents auteurs (Salomon 2008, Paskoff 2010, Petit-Berghem 2012a).

Tableau 12. Typologie géomorphologique du littoral Manche-Atlantique et végétations associées.

Milieu	Typologie géomorphologique	Définitions	Typologie retenue	Associations végétales (exemples)
Côtes d'ablation				
Côte rocheuse	Côte à falaise	Versant littoral façonné dans des roches dures ou assez dures, et évoluant principalement en réaction à l'attaque de sa base par la mer (Pinot 1998a)	Falaise	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*, *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*
			Partie sommitale et plateau	*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*, *Ulici maritimi-Prunetum spinosae*
	Côte à dénudation	Côte assez basse, où les terres cultivées ou bâties sont situées à faible altitude, et séparées de la mer par des ressauts modestes (Pinot 1998a)	Falaise	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*, *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*
			Partie sommitale et plateau	*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*, *Ulici maritimi-Prunetum spinosae*
Côtes d'accumulation				
Plage de galets (ou grève)		Étendue de l'estran constituée de matériaux grossiers (graviers, galets et sables grossiers) (Salomon 2008)	Grève de galets	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*
Plage de sable	Avant-plage (ou plage sous-marine)	Prolongement de la plage sur l'avant-côte, elle est constamment immergée (Salomon 2008)	Avant-plage	Absentes
	Bas de plage (partie inférieure de la plage *stricto-sensu*)	Il correspond à la partie inférieure de l'estran et ne découvre que lors des marées basses (Salomon 2008)	Bas d'estran	Absentes
	Haut de plage (partie supérieure de la plage *stricto-sensu*)	Partie de la plage qui n'est atteinte que par les très hautes mers et les tempêtes (Salomon 2008)	Estran et laisses de mer	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*
Dune	Dunes de première ligne (avant-dune, falaise dunaire, cordon dunaire artificiel)	Accumulations préliminaires de petits tas de sables qui en s'élevant rapidement donnent naissance à un petit bourrelet parallèle au rivage (Paskoff 2010)	Dune embryonnaire	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*
	Dunes mobiles libres	Elles se forment lorsque la végétation est incapable de fixer le sable transporté par le vent (Paskoff 2010, Petit-Berghem 2012a)	Dune mobile	*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*
	Dunes mobiles entravées	Elles se forment lorsque la végétation entrave ou fait obstacle à la mobilité du sable (Paskoff 2010, Petit-Berghem 2012a)	Dune semi-fixée et dune fixée	*Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae*
	Dépressions dunaires	Dépressions sableuses à fond plat où la nappe phréatique affleure durant une partie de l'année (Petit-Berghem 2012a)	Dépression arrière-dunaire (ou panne dunaire)	*Junco maritimi-Schoenetum nigricantis*
Vasière	Slikke	Vasière nue, pratiquement submergée en permanence à marée haute, quel qu'en soit le coefficient (Salomon 2008). Verger préfère le terme de wadden pour désigner cet espace (Verger 2009)	Slikke	*Salicornietum fragilis*
Pré salé	Schorre	Partie supérieure de l'étendue intertidale entre les vasières et les marais, colonisée par la végétation (Verger 2009). Les schorres se situent au-dessus de la limite haute des vives-eaux moyennes (Salomon 2008)	Schorre	*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*

2.2.2.4 Carte de répartition des milieux littoraux des côtes Manche-Atlantique

La figure 18 montre la répartition linéaire des différents milieux littoraux sur les côtes Manche-Atlantique (Corlay 2001). Les littoraux rocheux sont divisés selon leur hauteur :

moyennes et hautes falaises (>20 m) (ligne noire) ou basses côtes rocheuses et côtes à falaises (<20m) (ligne rouge). Les littoraux sableux et vaseux sont regroupés dans l'intitulé « côtes sableuses ou sablo-limoneuses » (ligne jaune). L'extension vers l'intérieur des terres des dunes littorales, des plaines maritimes, des marais littoraux, des polders, des platiers rocheux et proches plates-formes rocheuses est représenté par des figurés surfaciques. Dans notre étude, les zones poldérisées et les platiers rocheux n'ont pas été pris en compte.

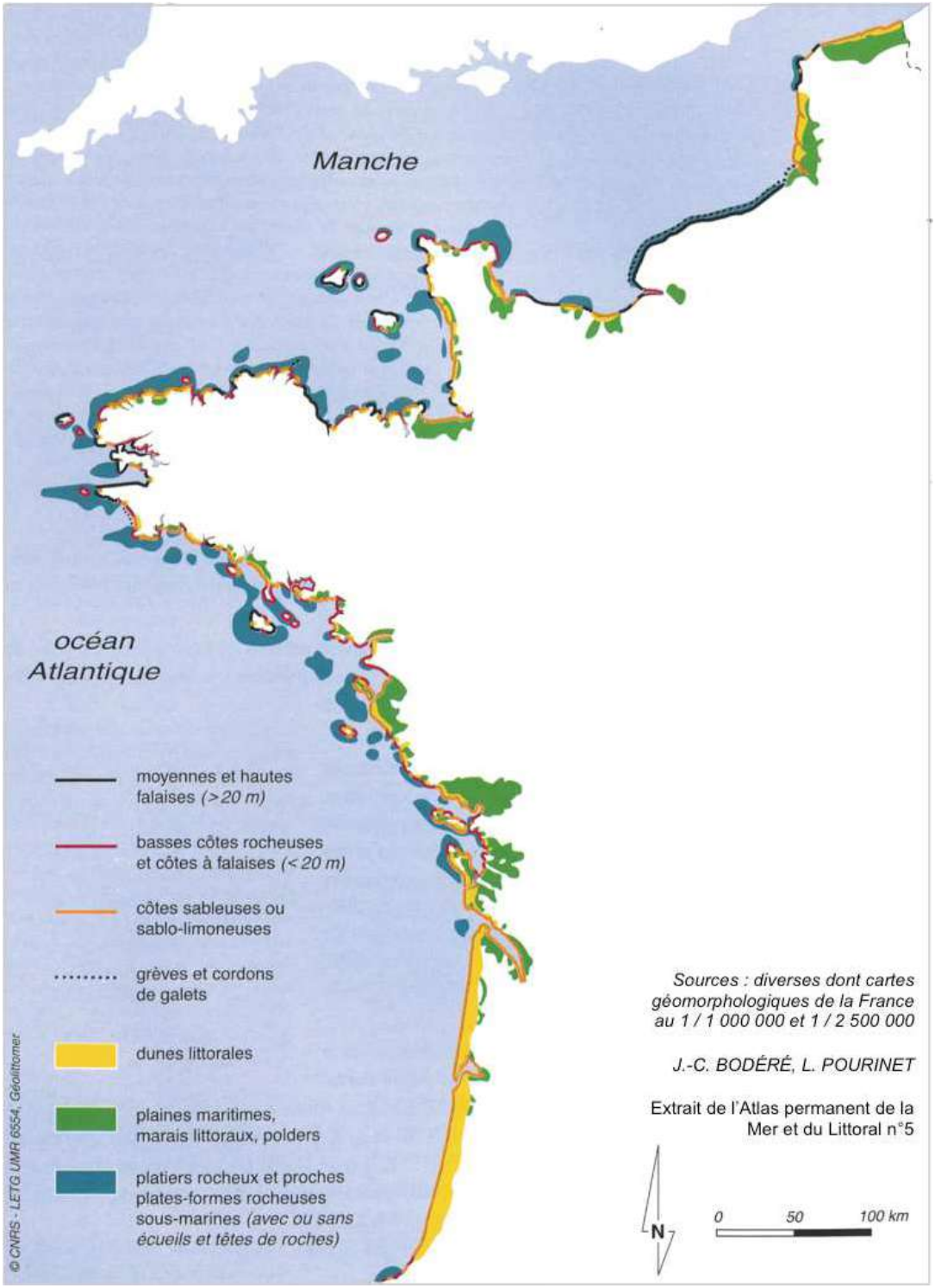


Figure 18. Typologie des côtes de France (Corlay 2001).

2.2.3 Pédologie

Les sols des littoraux français peuvent se diviser en deux grands groupes : les sols bruts et les sols peu évolués se rencontrent au plus près de la mer, tandis que les sols évolués sont généralement situés en arrière des premiers. Les sols appartenant au premier groupe présentent beaucoup de caractères qui dérivent de la roche sous-jacente (Legros 2007). Ils sont situés sur des secteurs constamment soumis à des phénomènes érosifs, qui freinent la mise en place et l'évolution des sols. Les végétations des côtes rocheuses peuvent se développer sur des sols très minces, majoritairement composés de matériaux plus ou moins grossiers issus du matériau parental (lithosols, sur lesquels se développe le *Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis* par exemple), ou sur des sols peu profonds de type rankosol (Baize & Girard 2008). Sur les roches granitiques, ces rankosols atlantiques sont propices à l'expression de landes littorales basses à enracinement peu profond (Duchaufour 1976) comme l'*Ulici humilis-Ericetum cinereae.* Les falaises des côtes nord de Bretagne sont parfois coiffées d'un matériau d'origine périglaciaire formé de limon, de gravier et de blocs peu émoussés (Géhu 2006b, Jamagne 2011). Sur les côtes dunaires, les dépôts éoliens rajeunissent constamment les sols (Mathieu 2009). L'apport et le remaniement des sables produisent des sols de type arénosols (dune vive où s'installe l'*Euphorbio paraliae-Ammophlietum arenariae)* ou régosols (arrière-dune où se développe le *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis* par exemple), non structurés (Géhu 1982a, Jamagne 2011). Parfois, des traces d'une podzolisation peu marquée peu apparaître. La plupart des dunes des côtes de la Manche et de l'Atlantique sont formées de sable calcarifère, plus ou moins riche en calcite issue des débris coquilliers (Géhu 1982a). Du nord du Cotentin à l'Île d'Oléron, les dunes sont particulièrement riches en calcaire (10 à 50 %), à l'inverse de celles de Gironde et des Landes qui en sont très pauvres (1 % environ, et jusqu'à 3 % aux extrémités des deux départements). Au nord, les dunes picardes et flamandes contiennent 5 à 10 % de calcaire. Sur les côtes vaseuses, le domaine de la slikke et du schorre appartient aux thalassosols. Les végétations de la slikke comme le *Salicornietum fragilis* se développent sur les thalassosols bruts, tandis que les végétations du schorre comme l'*Halimionetum portulacoidis* s'installent plutôt sur les thalassosols juvéniles. Les fluviosols et les colluviosols, qui font également partie des sols peu évolués d'apport (apport fluviatile ou colluvial), se rencontrent dans les fonds de vallons ou le long des petits ruisseaux côtiers. Dans les zones abritées des vents et des embruns, ou dans les parties les plus internes de l'espace littoral, des sols plus évolués apparaissent. Des forêts appartenant à des séries complètes, littorales ou non, peuvent

s'installer sur des sols acides (alocrisols, brunisols, luvisols, podzosols), ou basiques (rendosols, rendisols, calcosols, calcisols). Des sols à caractère hydromorphe (rédoxisols ou réductisols) se rencontrent dans les fonds de vallons ou dans les dépressions qui ponctuent les paysages littoraux.

La typologie de la carte des sols dominants de France (Jamagne 2011) suit la nomenclature du Référentiel pédologique (RP) (Baize & Girard 2008). L'échelle de la carte est trop petite pour permettre d'individualiser la zone littorale, à l'exception des grands massifs dunaires comme ceux de la côte d'Aquitaine. Les sols dominants s'organisent selon les trois domaines physiographiques. Les côtes du bassin de Paris sont principalement caractérisées par des luvisols typiques et néoluvisols (Seine-Maritime) et des sols issus des formations calcaires comme les rendosols, calcosols, calcisols, brunisols eutriques... (Boulonnais). Dans le Massif armoricain et le sud du bassin d'Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques), les brunisols eutriques à dystriques et les alocrisols dominent largement. Les côtes nord de la Bretagne se démarquent par une dominance des luvisols typiques et des néoluvisols. Les vastes étendues de marais salés en Charente-Maritime expliquent la forte présence des salisols et sodisols. Arénosols et régosols constituent les dunes d'Aquitaine tandis qu'en arrière, les landes de Gascogne sont caractérisées par des podzosols.

2.2.4 Climatologie et bioclimatologie

Dépendantes des facteurs géomorphologiques et édaphiques, les végétations littorales sont également fortement liées aux facteurs bioclimatiques (Géhu 1975, 2007d). Le climat est un élément incontournable à la compréhension de la distribution des organismes (Lacoste & Salanon 1999). À l'échelle mondiale, c'est le principal facteur explicatif des grandes divisions reconnues par les botanistes (Gaussen 1956).

Pour Géhu (2007), les facteurs bioclimatiques doivent être étudiés à l'échelle du climat général et à l'échelle du climat stationnel ou microclimatique. Pour notre étude, nous nous limiterons à l'analyse du mésoclimat (climat régional). Les divisions climatiques et bioclimatiques développées dans ce paragraphe sont issues des données de Météo-France, des analyses de Rivas-Martínez (2004) et de Géhu, Géhu-Franck *et al.* (1984).

Du nord de la France aux Pyrénées-Atlantiques, le littoral, qui s'étend sur un espace latitudinal d'environ 850 km, est soumis à des variations Nord-Sud et Est-Ouest du climat général (Géhu 2007d). En France métropolitaine, cinq grands types de climats sont

distingués : océanique, océanique plus ou moins altéré, montagnard, méditerranéen et continental (Météo-France http://pluiesextremes.meteo.fr/aper_r2.html, consulté le 24/02/2016). À un niveau plus fin, 29 régions ont été définies (figure 19) à partir de certains facteurs comme la latitude, l'altitude, la distance à la mer ou la distance aux grands massifs montagneux (Lebourgeois 2010). Le littoral Manche-Atlantique traverse six régions climatiques : côtes de la Manche orientale ; Normandie (Cotentin, Orne) ; Finistère nord ; Bretagne orientale et méridionale, Pays nantais, Vendée ; Littoral charentais et aquitain ; Pyrénées-Atlantiques.

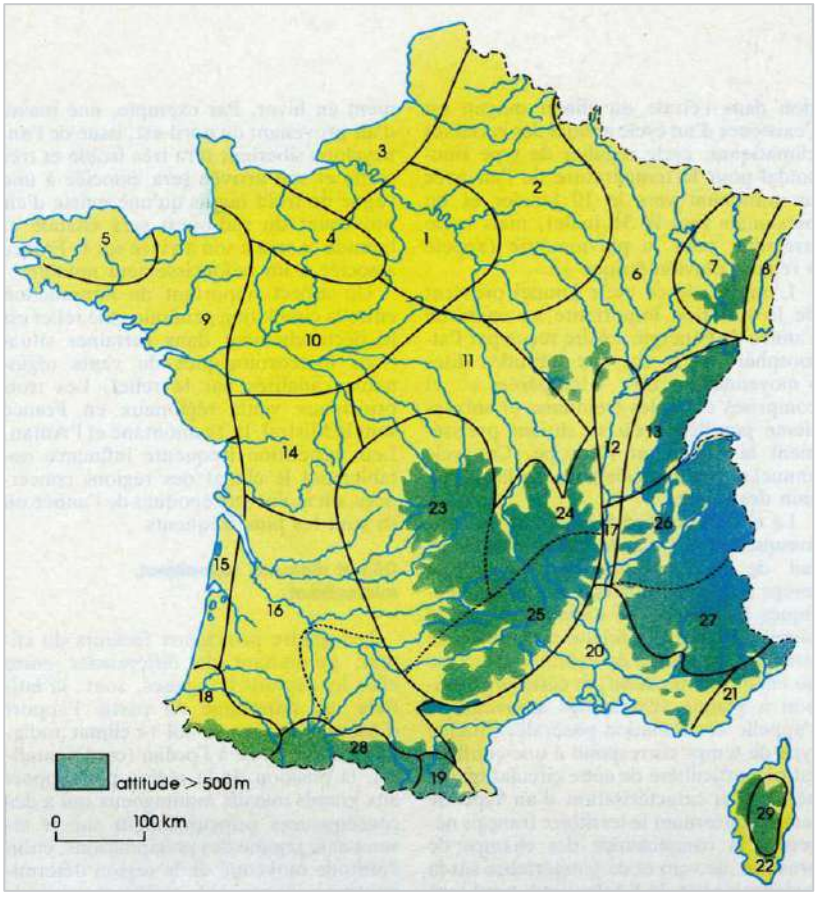


Figure 19. Découpage climatique de la France à l'échelle régionale (Choisnel & Payen 1988).
3. Côtes de la Manche orientale : faible ensoleillement (1 550 h/an), forte humidité de l'air (plus de 20 heures par jour d'humidité relative supérieure à 80 % en hiver), vents forts fréquents ; **4.** Normandie (Cotentin, Orne) : pluviométrie relativement élevée (850 mm/an) ; été frais (15,5°C), venté ; **5.** Finistère nord : pluviométrie élevée, températures douces en hiver (6°C), températures fraîches en été, vents forts ; **9.** Bretagne orientale et méridionale, Pays nantais, Vendée : faible pluviométrie en été, bonne insolation ; **15.** Littoral charentais et nord et centre-aquitains : pluviométrie élevée en automne et en hiver, bon ensoleillement; hiver doux (6,5°C); soumis à la brise de mer ; **18.** Pyrénées-Atlantiques et sud-landais : pluviométrie élevée en toutes saisons (> 1200 mm/an) ; hivers très doux (7,5°C en plaine), vents faibles.

L'utilisation d'indices bioclimatiques permet, à partir de données météorologiques comme la température ou les précipitations, de caractériser le bioclimat d'un endroit donné, en mettant en relation une expression synthétique des données climatiques avec la végétation (Géhu

2007a). Les indices de classification bioclimatique sont nombreux : Köppen, Lang, De Martonne, Emberger, Bagnouls & Gaussen, Birot... (Le Houérou 1995). Sur un poste d'observation donné, ces indices produisent des variables synthétiques qui combinent habituellement des données climatiques moyennes calculées à partir de séries climatologiques (Guyot 1999). Dans les régions méditerranéennes, Rivas-Martínez (1987, 1988, 2004, 2005a, 2005b, 2007) développe des indices simples utilisant les précipitations et les températures (indice de continentalité Ic, indice de thermicité It, Indice ombrothermique Io). Il étend cette méthode à diverses régions du globe, notamment dans les autres territoires européens (figure 20). Selon la typologie de Rivas-Martínez, les côtes Manche-Atlantique sont caractérisées par trois types de bioclimats : océanique tempéré de la Manche orientale à la Belgique et dans les Pyrénées-Atlantiques, hyperocéanique tempéré du Cotentin au Finistère, hyperocéanique tempéré subméditerranéen du Morbihan jusqu'aux Sables-d'Olonne environ et océanique tempéré subméditerranéen des Sables-d'Olonne jusqu'au sud des Landes.

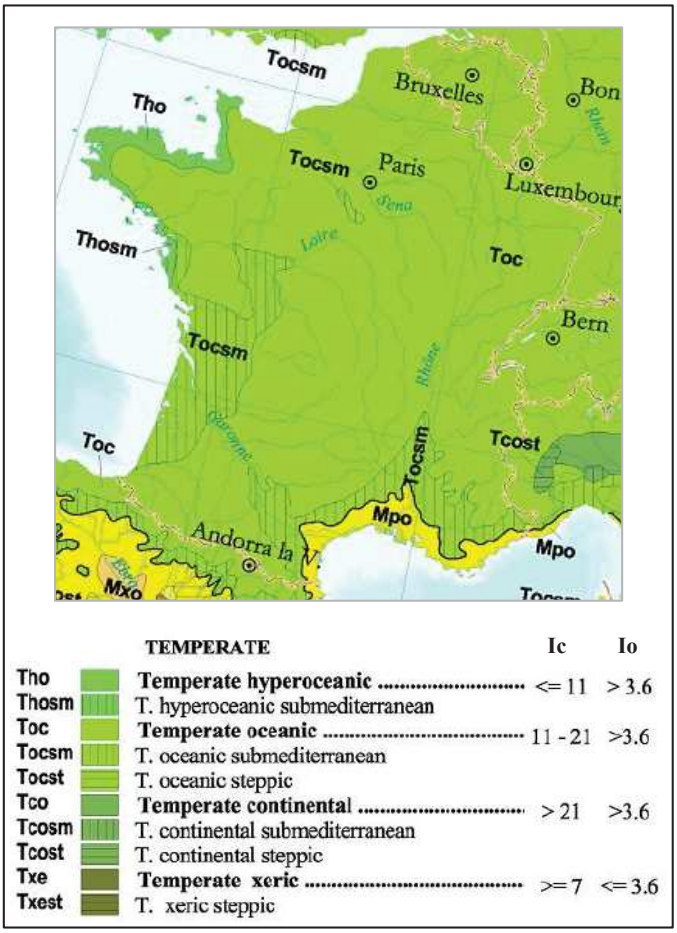


Figure 20. Extrait de la carte des bioclimats d'Europe (Rivas-Martínez 2004).

En France, Géhu, Géhu-Franck *et al.* (1984) modifient légèrement les échelles bioclimatiques conçues par Rivas-Martínez pour qu'elles s'ajustent davantage aux plaines eurosibériennes françaises ; ces auteurs construisent une carte des étages bioclimatiques en fonction de ces nouveaux intervalles (figure 21). De ce point de vue, les côtes Manche-Atlantique appartiennent à deux étages thermiques (planitiaire et collinéen) subdivisés en échelons ombriques (subhumide et humide). L'étage planitiaire (thermoatlantique), plus thermophile que l'étage collinéen, est caractérisé par une température annuelle moyenne supérieure à 12°C. Il s'étend sur l'ensemble des côtes d'Aquitaine, de Charente-Maritime et de Vendée et

occupe ensuite une étroite frange littorale jusqu'au sud du Finistère (Penmarch). L'étage collinéen, caractérisé par des températures annuelles moyennes comprises entre 10°C et 12°C, se divise en trois sous-types : hyperatlantique, atlantique et subatlantique, ce dernier sous-type n'étant pas lié aux côtes littorales. L'étage collinéen hyperatlantique se concentre sur l'extrême frange littorale du nord-ouest du Massif armoricain (côtes ouest et nord bretonnes, nord-ouest du Cotentin), tandis que l'étage collinéen atlantique se rencontre sur les côtes à l'est de la Manche orientale.

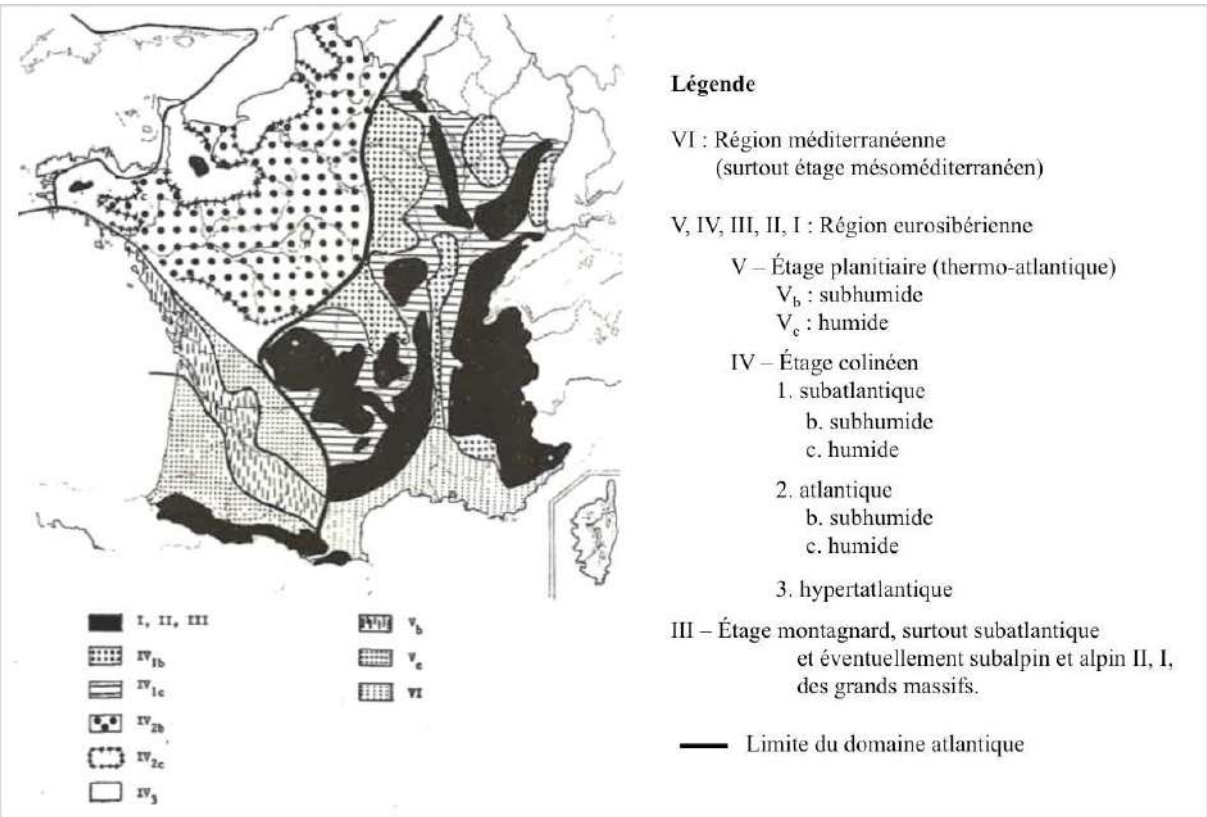


Figure 21. Carte des étages bioclimatiques français (Géhu, Géhu-Franck *et al.* 1984).

Les données météorologiques utilisées pour la production de la carte de ces étages bioclimatiques français ont plus de trente ans. C'est pourquoi nous avons souhaité réaliser une étude climatique et bioclimatique sur quelques stations littorales afin de disposer de données plus actuelles (données de 23 stations analysées pour la période 1981-2010). Les résultats, exposés dans la partie 4, contribueront à la définition du bioclimat des géopermaséries et des géominoriséries littorales et à leur inscription dans un cadre biogéographique.

2.2.5 Cadre floristique et écologique

Les contraintes écologiques qui s'exercent sur le littoral, principalement liées aux facteurs climatiques et édaphiques (vent, embruns, pauvreté du substrat...) ont entraîné chez les espèces végétales le développement d'adaptations qui correspondent à des variations du génotype (écotypes) ou à des adaptations morphologiques individuelles du phénotype (accommodats) (Bioret & Géhu 1999, 2008a).

Les littoraux sableux sont caractérisés, notamment au plus près de la mer, par une grande mobilité du substrat, par la présence de sel apporté par les embruns et lors des fortes marées, par la teneur du sol en calcaire issu des débris coquilliers et par une aridité prononcée, résultat de l'infiltration rapide de l'eau de pluie dans le sable. Les végétations des littoraux rocheux sont fortement impactées par les vents chargés d'embruns et la faible profondeur du sol de l'étage supralittoral. Sur les littoraux vaseux, la durée et la fréquence d'immersion conditionnent la répartition des végétaux et le développement de certains traits biologiques.

La force et l'intensité des vents contraignent les peuplements littoraux à développer des caractères morphologiques particuliers comme les anémomorphoses. Les végétaux présentent des formes prostrées et en coussinet, les arbres ont un port « en drapeau » (Lacoste & Salanon 1999). Certaines variétés littorales présentent des rameaux couchés (*Cytisus scoparius* var. *prostratus*) ou des formes ramassées, naines (*Ulex europaeus* var. *maritimus*) (prostration épharmonique). *Asparagus prostratus* possède une tige qui se développe parallèlement au sol pour résister aux vents violents (Claustres & Lemoine 1980). *Armeria maritima* est constituée de plusieurs rosettes de feuilles allongées serrées les unes contre les autres formant un coussinet qui lui permet une adaptation efficace au vent. Les tiges ligneuses de *Frankenia laevis* sont pourvues de petites feuilles qui s'étalent à la surface du sol.

Les plantes des milieux littoraux doivent également faire face à l'action dessiccative du vent et aux apports de sels. Celles inféodées aux systèmes dunaires ont été sélectionnées par les contraintes imposées par le substrat sableux. Ces végétaux présentent souvent une hypertrophie de leur système racinaire leur assurant un ancrage solide dans le substrat (*Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica*, *Carex arenaria*, *Ammophila arenaria*) et une meilleure efficacité d'absorption. Certaines plantes possèdent des racines qui forment un réseau horizontal s'étendant près de la surface et permettant d'utiliser l'eau pluviale et l'eau issue de la condensation (Ozenda 1982). *Carex arenaria* et *Ammophila arenaria* résistent à l'enfouissement grâce à leurs rhizomes incurvés vers le haut qui les maintiennent à une profondeur constante (Ozenda 1994). Les végétaux succulents sont nombreux (crassulescence

épharmonique), notamment au niveau des hauts de plage (*Cakile maritima*, *Honckenya peploides, Euphorbia peplis*) ou plus en arrière (*Calystegia soldanella*, *Euphorbia paralias, Artemisia lloydii*). Le revêtement de poils est parfois très marqué (villosité épharmonique) (*Helichrysum stoechas, Matthiola sinuata, Medicago marina, Hieracium eriophorum*...) (Claustres & Lemoine 1980, Bournérias *et al.* 1987, 1988, 1992, 1999). Les végétaux halophiles sont physiologiquement adaptés pour supporter les forts apports en sel (tissus succulents à très forte pression osmotique) (Ozenda 1982, Lacoste & Salanon 1999). Sur les littoraux vaseux, les représentants les plus caractéristiques appartiennent à la famille des Chénopodiacées (genres *Salicornia, Salsola, Suaeda, Atriplex*...). La succulence, qui caractérise de nombreux halophytes, se rencontre également chez certaines espèces des littoraux rocheux (*Crithmum maritimum, Spergularia rupicola, Brassica oleracea*...), en raison de l'aspersion régulière par les embruns. La tolérance au sel des espèces étant très variable, les différentes associations halophiles suivent une zonation en fonction du gradient de salinité (Lacoste & Salanon 1999).

Dans les premières définitions du littoral proposées dans la partie 2, nous évoquions le contexte social. Il faut en effet garder à l'esprit que l'homme, par ses interventions anciennes et actuelles, n'a jamais cessé d'intervenir sur les milieux littoraux. Ces bouleversements ne sont pas sans conséquences pour les végétations qui répondent à ces stress d'origine anthropique par des phénomènes de substitution. La sous-partie suivante, qui retrace brièvement l'histoire des hommes et des littoraux, nous permet de constater dans quelles mesures les activités humaines ont façonné ces milieux.

2.3 OCCUPATION HUMAINE DES LITTORAUX ET IMPACT SUR LES VÉGÉTATIONS

2.3.1 Évolution des paysages littoraux depuis le début du Néolithique : apport de la palynologie

Les diverses analyses palynologiques réalisées sur des sites littoraux indiquent l'établissement très ancien des populations humaines sur les côtes françaises et les conséquences de cette installation sur le paysage végétal.

L'étude de la tourbière submergée de la pointe de Kerpenhir à Locmariaquer (Morbihan) donne un exemple de l'évolution du paysage en relation avec l'anthropisation du secteur (Visset *et al.* 1996). La déforestation majeure à la pointe de Kerpenhir se produit très tôt, à la

fin du 6e millénaire et au tout début du 5e, ce qui correspond au début du Néolithique ancien. La population néolithique s'implante sur le site, apportant une économie de cultures et d'élevage. Les céréales sont très présentes, les plantains et les plantes rudérales bien développés. Les besoins en bois pour réaliser les maisons d'habitations et les voies de circulation et de traînage des matériaux de construction des monuments mégalithiques nécessitent de grandes déforestations. Ainsi, après 6100 BP[2], le paysage forestier se transforme en un paysage non boisé ne comprenant plus que 15% de chênes et 5% de noisetiers, accompagnés de quelques rares autres espèces forestières. Durant cette période (6165 BP), le niveau des plus hautes mers sur ce site se situait à 7-8 mètres environ au-dessous des plus hautes mers actuelles.

L'apparition de signes d'une activité humaine sur le diagramme de Suscinio est plus tardive qu'à la pointe de Kerpenhir (Visset & Bernard 2006). Au Néolithique moyen II, le système forestier est dominé par le chêne et le noisetier, mêlés de tilleul, d'orme et parfois de chêne vert. L'importance du système forestier aux alentours des sites à cette période est liée à l'éloignement du rivage : avec l'élévation progressive du niveau marin, les chênaies caducifoliées sont repoussées vers l'intérieur des terres.

Dans le nord du Finistère (littoral léonard), les différentes analyses polliniques révèlent l'impact des activités humaines sur la végétation dès le Néolithique. Ces activités s'intensifient durant l'Âge de Bronze, en raison de l'accroissement des pratiques agricoles et artisanales (Gaudin 2004, Daire *et al.* 2011, Pailler *et al.* 2011). Un déboisement et un défrichement importants du milieu naturel accompagnent ces pratiques (Marguerie 1991).

Le diagramme de la tourbière de Ster-Vras (Belle-Île) datant de la fin du Subboréal, montre la régression de diverses essences arborées au niveau supérieur de la tourbe (Planchais & Corillion 1968). Un déboisement généralisé a causé la disparition des éléments de la chênaie-charmaie et de la chênaie-hêtraie préexistantes.

L'étude palynologique réalisée dans le Nord-Médoc (Lède du Gurp) révèle un déclin de la chênaie vers 5000 BP, qui se poursuit au Néolithique récent et final. De nombreuses empreintes animales enregistrées dans les couches (bœufs, chevaux, moutons, chèvres) et le faible taux de pollen d'essences arborées sont des témoins d'une probable pression importante de l'homme sur l'environnement depuis la fin de l'Atlantique jusqu'au Subatlantique, soit depuis le Néolithique moyen jusqu'à l'Âge de Fer (Marambat & Roussot-Laroque 1989). Les phases d'ensablement observées dans ce secteur seraient en partie la conséquence de ces déboisements.

---

[2] Before Present : avant l'actuel fixé à 1950

Ces quelques exemples sont similaires, et montrent l'influence de la venue de l'homme sur les végétations littorales dès le début du Néolithique. Celui-ci a modifié le paysage en procédant à de grandes phases de déforestation, en cultivant les terres, et en conduisant ses animaux d'élevage sur les sites côtiers. Si les déforestations ont causé la disparition de certains groupements végétaux sur le littoral, comme le montre l'étude réalisée à Belle-Île, il faut aussi rappeler que durant cette période, la mer était située à un niveau inférieur par rapport au niveau actuel. Les conditions contraignantes du littoral étaient plus atténuées sur ces secteurs et permettaient l'installation des essences forestières. Les épisodes de transgression marine ont ensuite contribué au recul de la limite des arbres vers l'intérieur des terres.
L'analyse du paysage actuel doit donc être mise en regard des activités humaines, qui n'ont eu cesse de transformer le couvert végétal au cours des siècles.

2.3.2 Usages traditionnels au cours des derniers siècles

Les traits géomorphologiques et fonctionnels propres à chaque milieu littoral (falaise, pré salé, dune) ont contraint les hommes à adapter leurs modes d'exploitation. À cela s'ajoute l'histoire locale, qui a également influé sur l'utilisation de l'espace littoral. Les transformations opérées sur la végétation littorale dès le Néolithique sont poursuivies. L'homme gère la nature, compose avec elle ou tente de la plier à ses besoins. Du fait de leur nature instable et parfois dangereuse, les massifs dunaires ont fait l'objet d'une attention toute particulière. Certaines formes dunaires actuelles sont héritées de ces pratiques de gestion (Petit-Berghem 1996).

2.3.2.1 Les côtes d'ablation

Bien que malmenées par les conditions écologiques sévères qui exercent une pression constante sur le milieu, les falaises n'en ont pas été délaissées par les hommes pour autant. En bord de mer, la douceur du climat permet l'exploitation des terres pour l'agriculture. Prenons comme exemple le littoral septentrional de la Bretagne au XVIII^{e} siècle. Sur la côte, toutes les terres sont appropriées à titre individuel ou collectif. Les habitants ont intégré les particularités du littoral dans leurs pratiques agricoles et leurs cultures sont variées (céréales, plantes textiles, légumes, fruits) (Charpentier 2009). Les terres dites chaudes (incultes temporaires courts) sont intensément exploitées tandis que les terres froides, ou « outfields » (incultes de longue durée) sont utilisées de manière extensive (Clément 2003, 2008, Petit-Berghem 2003). Pour maintenir une fertilité suffisante, les populations villageoises doivent

procéder à des amendements, notamment à partir du goémon disponible sur l'estran. L'étrépage et l'écobuage sont également utilisés pour renouveler la fertilité des sols. Si les landes, terres de mauvaise qualité, ne sont pas destinées à être cultivées, elles n'en constituent pas moins un enjeu social et économique essentiel pour les habitants du littoral (Petit-Berghem 2008). La lande est un lieu de pâturage, elle nourrit le bétail qui fournira le fumier nécessaire à la fertilisation des terres cultivées. Ces usages traditionnels contribuaient au maintien des landes : par exemple, l'exportation systématique de la couche d'humus en même temps que le prélèvement de végétation pour constituer une litière permettait le maintien d'un sol peu fertile. Aujourd'hui, la lande est menacée par la déprise agricole et l'abandon de certaines pratiques ancestrales (étrépage ou écobuage) (Petit-Berghem 2008). Sur le littoral, mis à part sur les zones les plus exposées et les plus proches de la mer, la formation de la lande est le résultat de l'interaction de facteurs naturels (substrat géologique acide, climat atlantique) et de facteurs anthropiques.

Sur certains secteurs côtiers bretons, on observe la présence de boisements plus ou moins clairs de pins maritimes. Ces peuplements ont été plantés sur quelques domaines cultivés à l'époque des grandes restructurations foncières de la seconde moitié du XIX^{e} siècle (Lainé & Grenié 1990) et se sont ensuite installés par semis naturel sur les landes mises à nu par la pratique de l'étrépage.

2.3.2.2 Les côtes d'accumulation

2.3.2.2.1 Les littoraux vaseux

D'abord source de répulsion, les vasières et marais ont été soumis durant des siècles à la volonté d'aménagement des hommes (Verger 2009), allant jusqu'à transformer radicalement ces milieux. La saliculture consistait traditionnellement à récolter le sel cristallisé dans les cuvettes des schorres, suite à l'évaporation de l'eau de mer (Pinot 1998b). La production de sel s'est ensuite intensifiée et les prés salés ont été modifiés pour la création de marais salants. La récolte des poissons retenus à basse mer dans les mares des chenaux a été remplacée par la création de bassins artificiels appelés marais à poissons. Des polders, à vocation agricole ou pastorale, se créent sur toutes les côtes atlantiques (Verger 2009). Ces terres gagnées sur la mer et situées au-dessous des pleines mers de vives-eaux exceptionnelles, sont complètement endiguées. Les polders les plus près du rivage ne sont qu'exceptionnellement submergés par la mer. Dans les autres cas, seules les eaux douces circulent sur ces espaces et sont évacuées lors des marées basses à l'aide d'écluses qui en contrôlent le niveau (Pinot 1998b).

Sur les prés salés restés « naturels », d'autres types d'activités se sont mis en place et perdurent encore aujourd'hui. Le pâturage ovin est présent sur les grands prés salés, notamment ceux de la baie du Mont-Saint-Michel, de la baie de Somme et sur quelques havres du Cotentin. En baie de Somme le surpâturage hivernal est responsable de la disparition des faciès à *Limonium vulgare* du *Plantagini maritimae-Limonietum vulgare* (Géhu & Géhu-Franck 1996). Les nombreuses mares et huttes de chasse qui ponctuent le paysage des schorres de la baie de Somme témoignent d'une forte activité cynégétique (Bawedin & Hoeblich 2006). Les prés salés sont parfois fauchés épisodiquement, comme c'est le cas sur une petite superficie à l'est du mont Saint-Michel (Verger 2009).

Au sein des littoraux vaseux, seules les végétations de la slikke et du schorre des marais « naturels » ont été étudiées. Les marais maritimes (polders), les marais salants et marais à poissons n'ont pas été pris en compte dans cette thèse.

2.3.2.2.2 Les littoraux sableux

Sur le littoral Manche-Atlantique chaque massif dunaire possède sa propre histoire, étroitement liée à son contexte géomorphologique, géographique et socio-économique. La morphologie et la physionomie actuelles des dunes sont la résultante des modes de gestion opérés par l'homme au cours des derniers siècles. Les hommes ont façonné les dunes au gré de leurs besoins, en tentant de maitriser l'instabilité des sables, et plus récemment, en les utilisant comme un espace récréatif. Nous allons tenter de comprendre, à travers une approche géomorphologique et socio-économique, de quelle manière l'homme a influé sur le paysage dunaire et quels en sont les conséquences actuelles.

Des massifs dunaires de superficies inégales

La superficie occupée par les dunes sur le littoral français est inégale. Les dunes de Gascogne situées entre la Gironde et l'Adour s'étendent sur un linéaire de 240 km de côte (Petit-Berghem 2011), mesurent 1 à 8 km de largeur (Guinaudeau 1974) et occupent 102 000 ha (Perrin 1928).

Plus au nord, les dunes de Charente-Maritime, encore bien développées mais sur un linéaire plus court, occupent 8 000 ha (Perrin 1928).

Un total de 6 000 ha de dunes est estimé dans le département de la Vendée (Perrin 1928). Comparées à leurs voisines du sud, ces dunes forment une bande relativement étroite, entrecoupée par d'autres formes d'accumulation ou d'ablation. Le cyprès de Lambert est un élément marquant du paysage de la dune fixée : alignés sur des centaines de mètres

parallèlement à la côte, il forme des lignes de protection à l'arrière desquelles peuvent se développer des essences moins tolérantes au stress aérohalin (Petit-Berghem 2011).

Les dunes situées entre l'embouchure de la Loire et l'estuaire de la Somme se rencontrent par petites tâches de quelques centaines d'hectares qui totalisent seulement 5 000 ha (Perrin 1928). Dans cette zone géographique, la côte ouest du Cotentin se distingue par l'ampleur de ses dunes, dont l'épaisseur peut atteindre plusieurs kilomètres vers l'intérieur des terres (massif d'Hattainville par exemple) (Petit-Berghem 2004). Moins profondes au sud du cap de Carteret, elles sont coupées par les havres ou par des obstacles anthropiques (lotissements, cultures...).

Beaucoup plus importantes, les dunes du nord de la France entre la Somme et la frontière belge forment de larges cordons d'une superficie de l'ordre de 20 000 Ha (Perrin 1928) et leur largeur varie d'une centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Selon l'orientation des vents dominants, deux types de morphologie sont distingués (Dorly et Duval 1979). Les dunes flamandes situées au nord des caps Blanc-Nez et Gris-Nez présentent une orientation parallèle au vent et sont généralement étroites. En revanche, les dunes picardes situées au sud de ces caps et orientées perpendiculairement au vent, peuvent atteindre plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Elles sont constituées généralement d'un bourrelet ancien et d'un bourrelet littoral plus récent, séparés par une plaine dunaire humide (cette topographie correspond particulièrement bien au massif de Merlimont).

Exploitation des espaces dunaires

D'une manière générale, les dunes ont longtemps été considérées inhospitalières et sans grand intérêt. Dans le Finistère, les militaires voyaient même dans ce littoral une frontière à défendre contre les attaques des anglais et des espagnols (Hallégouët *et al.* 1986).

Les dunes servaient toutefois à quelques activités. Par exemple, dans le Finistère, dans la Manche et en Aquitaine, l'espace était utilisé par les populations riveraines pour faire paître les troupeaux (Perrin 1928, Hallégouët *et al.* 1986, Petit Berghem 2004). Les dunes étaient également utilisées comme lieu de séchage des végétaux : séchage du chanvre dans l'ouest du Cotentin et séchage des algues dans le Finistère. Dans l'ouest du Cotentin, la chasse y était pratiquée pour le lapin. La cueillette des herbes marines fournissait un médiocre combustible (Petit-Berghem 2004). Jusqu'à la Révolution, la grande partie de ces terres incultes appartient aux communes. Après la Révolution, la majorité des communaux sont aliénés : des dunes sont aplanies pour la construction de lotissements, d'autres sont cultivées par des maraîchers. Jusqu'à la fin du XIX^{e} siècle, les arbres qui poussent spontanément sur la dune sont arrachés, entrainant parfois la remise en mouvement des sables. Ainsi, dès la fin du XIX^{e} siècle, deux

types de dunes aux fonctionnalités différentes sont observées : la mielle libre, non enclose (mielle, du vieux scandinave *mjellar*, signifie « dune de sable ») et la mielle cultivée. La mielle libre est un espace inculte qui sert de terre de parcours pour les moutons. La mielle cultivée est souvent nivelée. C'est une terre sableuse enrichie d'engrais destinée à produire, et qui correspond à un champ taillé en carré ou en lanière. Parallèlement, à partir du XIX^{e} siècle, les mentalités évoluent dans le Finistère, et les terrains sablonneux sont boisés ou cultivés, parfois intensément (Hallégouët *et al.* 1986).

Appartenant au domaine public jusqu'à la fin du XVII^{e} siècle, les dunes du nord de la France sont désignées sous le terme de « garennes du Roi » (Buire *et al.* 1963). Ces garennes sont ensuite concédées aux habitants qui les ont conquises et occupées. Au début du XIX^{e} siècle, les dunes sont détenues par quelques propriétaires seulement, qui les considèrent comme des propriétés de chasse (Perrin 1928, Buire *et al.* 1963, Dorly & Duval 1979). Avec le développement de la chasse dans le pays, ces terrains furent ensuite morcelés pour être cédés à d'autres propriétaires.

L'envahissement par les sables : un phénomène plus ou moins marqué

Sur les communes littorales, de nombreuses archives rapportent des histoires liées à l'envahissement du sable sur les cultures ou les habitations voisines.

En presqu'île de Crozon et sur le littoral septentrional de Bretagne aux XV^{e}, XVI^{e} et XVIII^{e} siècle, des terres agricoles, des villages et des églises sont envahis par les remises en mouvement des sables éoliens (Hallégouët *et al.* 1986). Toutefois, ces invasions se déroulent de manière progressive et presque insensible. Au XVIII^{e} siècle, François Le Masson du Parc rédige un rapport des plus alarmistes concernant le village de Santec (Charpentier 2009). Celui-ci est effaré par les ravages des « sables volants » qui recouvrent les terres voisines, et qui poussent les habitants à abandonner leurs terres et leurs maisons entièrement ensablées. Dès lors, des mesures sont prises sur les côtes du Léon pour réduire les causes supposées de ces ensablements : les déboisements et le surpâturage (Hallégouët *et al.* 1986). Depuis le XIX^{e} siècle, la progression des sables vers l'intérieur des terres n'est plus observée. Dans sa thèse, Charpentier précise que si la menace des « sables volants » est une réalité sur les côtes nord de la Bretagne, elle est loin d'être généralisée.

La menace semble plus profonde dans le nord de la France. Dorly & Duval (1979) indiquent que les vastes étendues sableuses ont de tout temps présenté un danger pour les propriétés voisines. Battiau-Queney (2014) illustre ce propos à travers l'exemple du village de Merlimont. En 1534, les dunes internes, correspondant à des paraboles très mobiles, se déplacent vers l'intérieur des terres, et, après une tempête de 15 jours, finissent par ensabler

les habitations situées en bordure interne de ces dunes. Ce phénomène de déplacement des sables s'expliquerait par le climat régnant à cette période (Petit Âge Glaciaire), les facteurs biologiques (prolifération des lapins) et les facteurs anthropiques (arrachage des oyats).
Le même constat est établi sur les massifs dunaires des littoraux charentais et aquitains. Aux XVII^{e} et XVIII^{e} siècles, au sud-ouest de l'île d'Oléron et sur la presqu'île d'Arvert, les dunes les plus récentes sont toujours mobiles, tandis que les activités humaines concourent à suppression de la végétation de ces sites (Prat & Salomon 1997). Vers la fin du XVIII^{e} siècle, une avancée particulièrement menaçante des dunes sur certains secteurs côtiers de Gascogne est à mettre en relation avec le développement concomitant de la population et des cultures (Guinaudeau 1974).

Protéger les hommes de l'ensablement : la politique de fixation des dunes

L'Aquitaine possédant la plus grande superficie de dunes du littoral Manche-Atlantique, c'est dans cette région que les études les plus poussées et les plus grands efforts de fixation ont été menés (Perrin 1928). Les principes généraux de la fixation des dunes ont été envisagés dès 1779 par le colonel baron de Charleroix-Villers. Quelques années plus tard, ils sont mis en exécution par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Brémontier, chargé de la haute direction du travail. Il choisit Peyjehan, un commerçant en résine, comme collaborateur immédiat. Les premiers essais se déroulent à La Teste-de-Buch. Dans un premier temps, l'objectif est surtout d'assurer une protection immédiate pour les habitations et les cultures. Les dunes les plus internes sont stabilisées par des plantations de pin maritime. Peyjehan mélange des semences de genêt et d'ajonc aux graines de pins, qu'il répand sur la majeure partie de la surface. Pour protéger les forêts de l'envahissement par les sables, la dune littorale est soigneusement entretenue. Déjà envisagé par Brémontier, le principe de fixation de cette dune littorale est mis en application lorsque le reboisement est déjà bien avancé. Des palissades sont érigées à 100-200 m du rivage, distantes de quelques centimètres les unes des autres (Perrin 1928, Guinaudeau 1974). Le sable s'accumule contre ces planches en formant une pente douce du côté de la mer et une pente plus raide du côté de la terre. Une fois la palissade recouverte de sable, son niveau est rehaussé jusqu'à ce que la dune atteigne la hauteur désirée. Afin d'empêcher les creusements par le vent, des branchages ou un clayonnage sont installés à l'avant de la palissade et parfois à l'arrière. L'ensemble est ensuite fixé par des semis sous couverture ou par des plantations d'oyats. Vers 1880, le boisement des dunes de Gascogne est pratiquement achevé (Guinaudeau 1974). La dune littorale est modelée et fixée sur 225 km environ.

Cette politique de boisement a été poursuivie sur de nombreux autres massifs dunaires français, suite à la promulgation d'un décret du 14/12/1810, prescrivant la fixation des dunes dans les départements maritimes (Perrin 1928).
En Charente-Maritime et en Vendée, la stabilisation et le boisement des dunes ont été réalisés à partir de techniques semblables à celles mises en œuvre en Aquitaine. À Saint-Trojan-les-Bains par exemple, le système de palissades et l'implantation du pin maritime pour lutter contre l'ensablement ont permis de gagner sur la mer (Musereau & Régnauld 2008). Cette dynamique de progradation s'est inversée depuis le début des années 1980 et une importante érosion marine est actuellement observée.
La difficulté avec laquelle se développe le pin maritime sur les massifs situés au nord de l'Aquitaine nécessite par place l'utilisation d'autres essences. Sur l'île de Ré, alors que le pin maritime peut souffrir de la nature calcaire du sous-sol, le pin d'Alep semble bien se maintenir dans les stations abritées (Perrin 1928). Le pin maritime demeure l'essence principale sur les dunes de Vendée et de Noirmoutier, accompagné ponctuellement de pin noir d'Autriche et de divers feuillus. Le pin laricio est aussi utilisé.

Le nord de la France est également très concerné par les reboisements du XVIII^{e} siècle. Les travaux de fixation sont entrepris par les propriétaires des terrains, aidés financièrement et techniquement par l'Administration des eaux et des forêts (Perrin 1928, Dorly & Duval 1979). Dans cette région, les plantations sont réalisées avec du pin maritime, mais pas seulement : pin sylvestre, pin laricio de Corse et pin noir d'Autriche sont largement employés. La pose de fascines et de filets, accompagnée parfois de plantations d'oyats, permet à l'arrière de l'avant-dune de se végétaliser et de se stabiliser (Battiau-Queney 2014). Ces plantations ont été pensées bien avant les travaux du XVIII^{e} siècle : des lettres patentes du 13 mars 1608 prescrivaient déjà de « planter des oyats dans les parties mises à découvert » pour stopper l'avancée du sable à Ambleteuse (Buire *et al*. 1963). Les dunes du Nord-Pas-de-Calais présentent d'autres particularités. Les essences feuillues sont plus abondantes que dans les autres régions et se développent bien en conditions abritées (Perrin 1928, Dorly & Duval 1979). *Hippophae rhamnoides,* qui s'installe spontanément sur la dune, constitue des fourrés impénétrables (Perrin 1928).

Les dunes de Bretagne et de Normandie n'ont pas fait l'objet d'un intense reboisement. Le pin maritime est toujours l'essence la plus utilisée, mais du pin sylvestre a également été planté dans les endroits abrités (Perrin 1928). Comme ailleurs, l'oyat a été planté pour arrêter les progrès de l'ensablement (Charpentier 2009). Sur les dunes des côtes ouest du Cotentin,

présentant pourtant une importante instabilité sur certains secteurs, les grands travaux de fixation n'ont pas été très suivis (Petit-Berghem 2004). Quelques tentatives de boisement ont été réalisées après la Révolution, à la fois en réponse aux plaintes des villageois liées aux déplacements des sables et pour faire face à la pénurie de bois. Plus tard, des plantations ponctuelles se poursuivent en parallèle du développement touristique et de l'urbanisation croissante, mais ne modifient pas radicalement le paysage dunaire. Petit-Berghem (2004) propose quelques explications à l'avortement des grands projets de reboisement. Moins que les conditions contraignantes du littoral – dont les autres régions ont pu s'affranchir – ce sont surtout les questions foncières et financières qui ont constitué un frein à ces reboisements. Des particuliers ont acquis de grandes surfaces dunaires à bas-prix suite à l'aliénation des communaux et peuvent les louer à des éleveurs ou à des maraîchers. Ces terrains prennent de la valeur durant tout le XX^{e} siècle et les propriétaires espèrent les revendre plus tard à des prix élevés pour la construction de lotissements. De plus, les subventions proposées aux propriétaires pour les encourager à reboiser sont trop faibles et n'engagent pas de véritable démarche de plantation.

Les impacts de la guerre

Pendant la seconde guerre mondiale, la construction sur la dune de blockhaus desservis par des pistes cimentées a bouleversé la topographie des terrains et créé des siffle-vents par endroits (Buire *et al*. 1963, Guinaudeau 1974, Petit-Berghem 1996). L'exploitation des peuplements de pins et parfois de feuillus destinés à la fabrication de pieux Rommel ont laissé le sol à nu sur de grandes surfaces. À la fin de la guerre, les travaux d'entretien de la dune n'ont pu reprendre immédiatement, en raison de la présence de mines. En faisant exploser les engins sur place, provoquant ainsi de larges entonnoirs, les opérations de déminage ont encore concouru à déstabiliser la dune. Ce n'est que quelques années plus tard que d'importants travaux de fixation sont entrepris pour fixer et reprofiler les parties dégradées, travaux financés notamment par les dommages de guerre (Buire *et al*. 1963).

Ces interventions ont modifié le paysage littoral, notamment en entraînant la régression de plusieurs associations végétales arrière-dunaires (Géhu & Géhu-Franck 1996). C'est le cas en Aquitaine des pelouses du *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis* et de l'*Alysso loiseleuri-Helichrysetum staechadis*, des prémanteaux du *Querco suberis-Sarothamnetum scoparii*, des landes du *Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae* ou encore des pelouses hygrophiles de l'*Holoschoeno romani-Caricetum trinervis.*

2.3.3 L'après-guerre : un tournant dans la perception et l'utilisation des littoraux

Avant la seconde guerre mondiale, seuls peu de littoraux sont spécialisés dans le tourisme : la Côte basque, les plages du Calvados et de Seine-Maritime (Bruston 2000, Duhamel & Knafou 2003) et quelques fragments discontinus sur les côtes bretonnes (Renard 1984) sont les sites les plus fréquentés. D'autres stations isolées existent (les Sables-d'Olonne, Royan, Arcachon...), mais accueillent pour la plupart une clientèle régionale. Sauf exception, le fait balnéaire, étroitement localisé, reste une économie secondaire (Renard 1984). À partir des années 1960, l'attractivité du littoral s'accroît pour diverses raisons (démocratisation des loisirs, expansion des automobiles, augmentation de la durée des congés payés...) et provoque de profonds bouleversements. L'ensemble du littoral est concerné et les aménagements se répandent au détriment des espaces naturels ou agricoles. Côtes basses, cordons sableux et dunes subissent la plus forte pression touristique (Hinschberger & Clary 1979). Les voies d'accès à la mer à travers les dunes se multiplient et morcèlent les massifs, le piétinement par les estivants déchausse les plantes fixatrices des dunes (Colmou 1983), le nettoyage des plages favorise leur démaigrissement (Renard 1984). L'industrialisation littorale, l'implantation de campings, organisés ou sauvages, la pratique de la moto, l'aplanissement des dunes pour la construction de parkings contribuent également au déséquilibre des massifs dunaires et du paysage végétal (Renard 1984, Hallégouët *et al.* 1986, Husson 1998). Sur les grands sites touristiques comme les promontoires armoricains (Pointe du Raz, Cap Fréhel...), la lande littorale du *Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi* disparaît progressivement, laissant le sol ou la roche à nu sur de grandes surfaces (Géhu & Géhu-Franck 1996). Dans le Pas-de-Calais, les pelouses sommitales des falaises du Cap Blanc-Nez (*Gentianello amarellae-Avenulion pratensis*) cèdent la place aux prairies piétinées du *Lolio perennis-Plantaginion majoris*. Conséquence directe de la fréquentation des littoraux sableux, des communautés nitrophiles (*Laguro ovati-Bromion rigidi*) recouvrent ou supplantent parfois les végétations originelles (Géhu & Géhu-Franck 1985a).

Entre Loire et Gironde, les stations anciennes (Pornic, Sables-d'Olonne, Royan) sont concurrencées par l'expansion de nouvelles agglomérations qui colonisent les milieux naturels côtiers (Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, La Tranche-sur-Mer...) (Renard 1976). Parallèlement à cette urbanisation littorale grandissante, des complexes industrialo-portuaires se développent, en réponse à l'augmentation des besoins énergétiques (Meur-Férec 2007).

Cette urbanisation intense des zones côtières est mise en évidence dans la figure 22 illustrant l'occupation du sol sur les littoraux en 2006 en fonction de la distance à la mer (SOeS *et al.,*

2013). La surface occupée par les zones urbanisées est 5,5 fois plus élevée à moins de 500 mètres du rivage que la moyenne de la France métropolitaine. 28,2 % du territoire littoral est touché par l'artificialisation. En revanche, les terres agricoles sont moins présentes sur cette bande 0-500 m, probablement en raison des conditions rigoureuses qui s'y exercent. Ce n'est toutefois pas le cas des plateaux normands et picards qui sont utilisés pour l'agriculture jusqu'à la limite de l'à-pic des falaises. Ces cultures remplacent les pelouses ou les fourrés littoraux qui devraient surmonter les pelouses aérohalines (Géhu & Géhu-Franck 1996). Les milieux semi-naturels occupent une part notable de ce territoire (24,5 %) et correspondent aux milieux dunaires, pelouses aérohalines, landes et fourrés littoraux. Les forêts recouvrent une part bien plus faible que sur l'ensemble du territoire national (7,6 % à moins de 500 mètres de la mer et 25,9 % sur le territoire métropolitain).

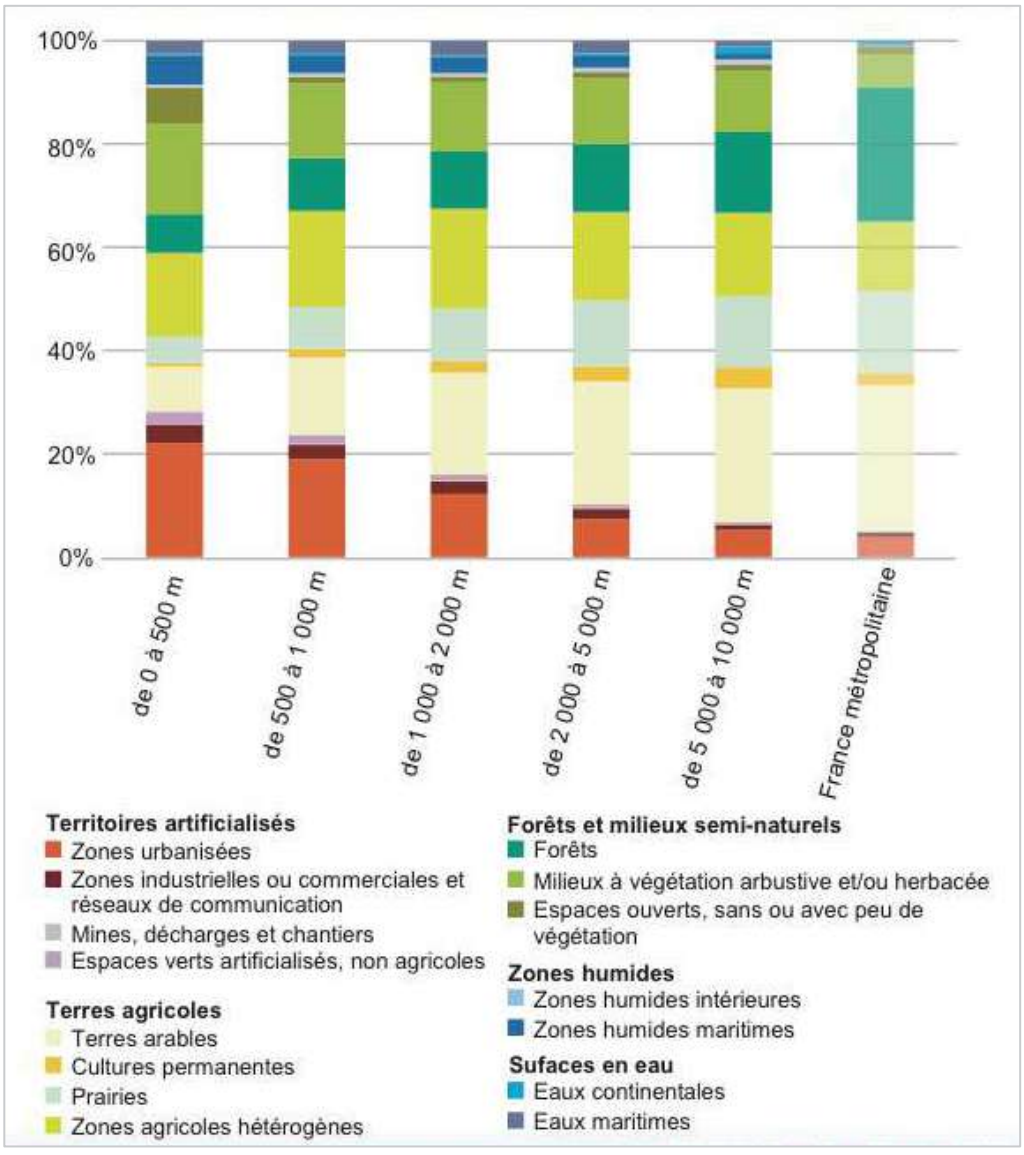


Figure 22. Occupation du sol suivant la distance à la mer en 2006 (SOeS *et al.* 2013).

2.3.4 La protection du littoral : une nécessité

Ces changements de pratiques et d'usages sur la bande littorale ont amené à une prise de conscience de la fragilité des milieux littoraux. De la fin des années 1950 jusqu'au début des années 1970, des naturalistes définissent les premières aires protégées littorales et proposent aux pouvoirs publics d'allier un développement touristique mesuré à la protection des littoraux (Baron-Yelles 2001).
C'est avec le rapport Piquard en 1973 sur les perspectives d'aménagement du littoral français que la valeur écologique des habitats côtiers est reconnue (Baron-Yelles 2001, Petit-Berghem 2013). Ce rapport justifie la nécessité d'une protection du littoral. Deux ans plus tard, en 1975, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) est créé et assure la maîtrise foncière des terrains côtiers. S'ensuivent deux grands textes législatifs, la loi relative à la protection de la nature en 1976 et la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral en 1986 qui contribueront à fixer un cadre juridique et à renforcer la protection des espaces littoraux.

Actuellement, le territoire littoral est concerné par trois types de protection : réglementaire (réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotope, parcs nationaux), foncière (CELRL, Espaces naturels sensibles, associations) et contractuelle (sites Natura 2000, conventions de gestion) (SOeS *et al.* 2013). La figure 23 montre la part du littoral métropolitain protégé, selon le type de protection et en fonction de la distance à la mer. Le tableau 13 permet une vision plus géographique de la part des espaces protégés en individualisant les différentes régions littorales.

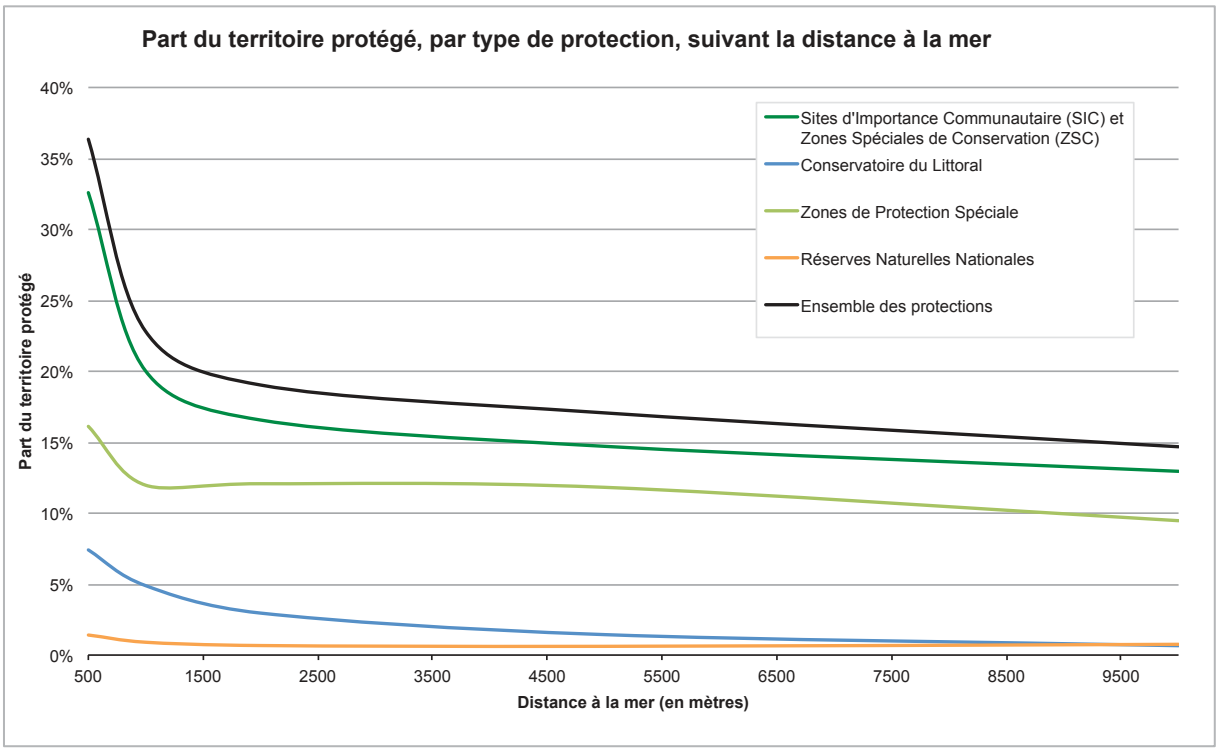


Figure 23. Protection du littoral métropolitain en fonction de la distance à la mer (SOeS *et al.* 2013).

Tableau 13. Part du territoire Manche-Atlantique protégé, par type de protection, en fonction de la distance à la mer (SOeS *et al.* 2013).
Signification des sigles : RNN : Réserve naturelle nationale ; RNR : Réserve naturelle régionale ; APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope ; pSIC : proposition de site d'intérêt communautaire ; SIC : site d'intérêt communautaire ; ZSC : Zone spéciale de conservation ; ZPS : Zone de protection spéciale.

Type de protection	**RNN et RNR**		**APPB**		**Conservatoire du littoral**		**pSIC, SIC et ZSC**		**ZPS**	
Distance à la mer (en m)	de 0 à 500 m	de 5000 à 10000 m	de 0 à 500 m	de 5000 à 10000 m	de 0 à 500 m	de 5000 à 10000 m	de 0 à 500 m	de 5000 à 10000 m	de 0 à 500 m	de 5000 à 10000 m
Nord-Pas-de-Calais	4,2	0,0	0,2	0,4	18,0	0,0	19,0	0,8	6,0	0,4
Picardie	4,1	0,0	3,1	0,0	17,7	0,6	56,3	4,7	3,8	2,9
Haute-Normandie	8,2	1,8	0,4	0,0	3,6	1,4	20,5	5,6	20,4	5,0
Basse-Normandie	0,7	0,2	0,3	0,0	10,6	0,1	22,3	4,4	15,0	4,1
Manche - Mer du Nord	**3,0**	**0,5**	**0,5**	**0,1**	**11,4**	**0,4**	**24,1**	**4,0**	**13,3**	**3,5**
Bretagne	0,2	0,0	0,2	0,0	4,7	0,0	29,3	1,3	9,1	0,4
Pays de la Loire	0,9	0,2	0,2	0,0	3,0	0,9	30,7	28,8	31,6	29,5
Poitou-Charentes	2,2	0,0	0,6	1,9	6,7	1,0	47,8	22,1	35,2	22,1
Aquitaine	2,6	0,7	0,0	0,0	7,0	0,8	41,0	21,0	14,1	5,1
Atlantique	**0,8**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**5,0**	**0,5**	**33,1**	**13,1**	**15,5**	**8,9**

L'analyse des données révèle une diminution des protections au fur et à mesure de l'éloignement au rivage. 36,5 % des territoires situés à moins de 500 mètres de la mer sont concernés par au moins une protection. En s'éloignant de la côte, cette part décroît rapidement : elle n'est plus que de 20 % à une distance de 1 500 mètres. Le Conservatoire du littoral est propriétaire de 8,6 % des zones côtières situées à moins de 500 mètres de la mer. De la même manière que les autres protections, son influence décroît avec l'éloignement du

rivage. 1 % seulement de la bande 5 000-10 000 mètres est la propriété du Conservatoire. Ce constat est le même, que l'on prenne en compte seulement la façade Manche - Mer du Nord ou la façade Atlantique.

Dans la bande des 0-500 mètres, ce sont les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Basse-Normandie qui bénéficient de la plus forte protection de la part du Conservatoire du littoral (avec respectivement 18 %, 17,7 % et 10,6 % de leur territoire protégé). En revanche, les Pays-de-la-Loire (3 %), la Haute-Normandie (3,6 %), et la Bretagne (4,7 %) sont les moins bien protégés.
À moins de 500 mètres du rivage, les sites d'intérêt communautaire et les zones spéciales de conservation concernent majoritairement la Picardie (56,3 %), le Poitou-Charentes (47,8 %) et l'Aquitaine (41 %). À l'inverse, la Haute-Normandie présente un faible niveau de protection (20,5 %). Le Nord-Pas-de-Calais et la Basse-Normandie, qui profitaient d'une bonne protection par le Conservatoire du littoral, le sont moins par les SIC et ZSC (respectivement 19 % et 22,3 %).
Toujours sur la bande littorale des premiers 500 mètres, la Haute-Normandie, moins bien protégée par le CELRL et les SIC et ZSC que d'autres régions, compense par une forte part des Réserves naturelles nationales et régionales (8,2 %). Deux autres régions de la façade Manche-Mer du Nord sont bien couvertes par ce type de protection : le Nord-Pas-de-Calais (4,2 %) et la Picardie (4,1 %).

2.3.5 Synthèse

L'espace littoral est un territoire vulnérable, convoité par l'homme qui l'a utilisé à des fins agricole, forestière, industrielle, d'urbanisation, ou de développement touristique. Ces diverses pressions ont entraîné une artificialisation des milieux et de nombreux conflits d'usage (Husson 1998). Parallèlement une prise de conscience de leur fragilité s'est accompagnée de mesures de protection réglementaires et de nombreuses études relatives à l'évolution géomorphologique et temporelle des littoraux, à leur gestion et à leur aménagement ont été produites (Hinschberger & Clary 1979, Colmou 1983, Hallégouët *et al.* 1986, Miossec 1987, Hallégouët & Henaff 1995, Barrère *et al.* 1997, Delcayrou 1997, Duffaud *et al.* 1997, Prat *et al.* 1997, Deboudt & Battiau-Queney 1998, Deboudt 1999, Petit-Berghem 1999, 2012b, Caillé 2000, Favennec 1999, 2001, 2002, 2007, Lebahy & Le Délézir 2006, Dermaux 2007, Dermaux & Veillé 2007, Pupier-Dauchez 2008, Battiau-Queney 2012,

Battiau-Queney *et al.* 2014...). L'ouverture des littoraux au tourisme doit être réalisée dans une logique de respect des équilibres écologiques et la dune gérée pour permettre la coexistence d'un cadre d'ensemble dunaire et d'aires de loisirs (Pinot 1998a).

SYNTHÈSE DE LA PARTIE 2

Cette analyse des traits généraux des systèmes littoraux a permis d'appréhender la singularité de ces espaces des points de vue physique, écologique et sociétal. Situé à l'interface entre les dynamiques naturelles marines, terrestres et atmosphériques et les dynamiques anthropiques, le littoral constitue un milieu constamment en mouvement. Cette évolution se fait plus ou moins ressentir selon la nature de la côte (rocheux, sableux, vaseux...) et les activités humaines actuelles ou passées. La sous-partie 2.3. a montré que les populations humaines se sont installées très tôt sur les littoraux et ont joué un rôle déterminant dans la composition, la structuration et l'évolution du tapis végétal sur certains sites (fixation et afforestation des dunes par exemple). La prise en compte de ces facteurs anthropiques nous permet de mieux comprendre l'organisation actuelle des végétations. La diversité géologique, géomorphologique et climatique des littoraux français a généré une diversité d'associations végétales et de combinaisons d'associations végétales dans l'espace (géopermaséries et géominoriséries).

C'est à partir de ces données physiques et écologiques, intégrées à une étude géosymphytosociologique, dont la méthode est exposée dans la partie suivante, que nous pourront caractériser et typifier les séries et géoséries des côtes Manche-Atlantique.

Partie 3 : MÉTHODOLOGIES

Par la mise en évidence des particularités des littoraux par rapport à d'autres milieux, les deux premières parties de ce mémoire nous ont conduit à nous poser les questions suivantes : quels sont les indices adaptés à une évaluation bioclimatique des littoraux ? Comment construire une méthodologie qui permette la caractérisation et l'élaboration d'une typologie des géoséries littorales ? Quel cheminement méthodologique employer pour représenter spatialement les individus de ces géoséries ? Dans un objectif d'application, quels sont les indices les plus pertinents pour réaliser une bioévaluation des sites littoraux ? Comment la cartographie des individus de géoséries peut s'intégrer à une étude biogéographique ?

Pour répondre à ces questionnements, cette troisième partie centrée sur la méthodologie spécifique du littoral, se décompose en cinq sous-parties :

- la première présente la manière dont l'échantillonnage des sites littoraux a été établi dans le but d'établir une typologie et de cartographier les permaséries, minoriséries, géopermaséries et géominoriséries ;
- la deuxième décrit les indices qui nous ont semblé pertinents pour définir le bioclimat, élément essentiel à l'identification et à la définition des séries et géoséries ;
- la troisième expose la méthode adoptée pour caractériser les géoséries, en s'attachant à transposer la méthode phytosociologique à la phytosociologie paysagère ;
- la quatrième détaille la méthode utilisée pour représenter cartographiquement les individus de géoséries ;
- la cinquième est consacrée à la méthode retenue pour évaluer la qualité d'un paysage végétal par le biais d'indices paysagers, et apporte ensuite une dimension biogéographique.

3.1 CHOIX DES SITES D'ÉTUDE

3.1.1 Plan d'échantillonnage

L'objectif de ce mémoire est de disposer d'une vision générale de la répartition et de l'organisation des végétations des côtes Manche-Atlantique françaises, à travers un échantillonnage représentatif de ce territoire. Les sites échantillonnés doivent se distribuer le long du linéaire côtier (diversité géographique) et présenter une diversité géologique,

géomorphologique et climatique, afin d'inventorier un maximum d'individus d'associations végétales et de repérer les syntaxons endémiques (*Alysso loiseleuri-Helichrysetum staechadis* par exemple, cantonné aux sables graveleux présents sur quelques dizaines de kilomètres de part et d'autre de l'embouchure de l'Adour ou l'*Ulici maritimi-Ericetum vagantis*, lande synendémique de Belle-Île, Yeu et Groix).

Les sites faisant l'objet d'une ou plusieurs mesures de protection (Réserves naturelles, Réserves biologiques, sites Natura 2000...) ont été choisis en priorité. Ces secteurs protégés sont souvent moins dégradés que les sites proches qui subissent plus fortement les pressions d'urbanisation ou d'industrialisation. Les données phytosociologiques issues de la bibliographie ont également permis d'orienter le choix des secteurs d'étude. Ainsi, la description des sites ou des habitats exposés dans les documents d'objectifs (DOCOB) et les études phytosociologiques ou symphytosociologiques constituent des informations indispensables à l'appréhension des végétations rencontrées lors des prospections de terrain.

Les sites très anthropisés mais comportant des individus d'associations végétales singulières, voire synendémiques (falaises autour de Royan par exemple), sont ajoutés aux secteurs d'étude. De même, les littoraux urbanisés sont prospectés lorsqu'il n'existe plus de sites « naturels » à proximité, comportant les mêmes caractéristiques écologiques. Sur ces secteurs fortement anthropisés, les individus de géominoriséries sont le plus souvent très dégradés ou remplacés par des lotissements ; seuls les individus de géopermaséries sont alors relevés.

Durant les campagnes de terrain, deux méthodes d'échantillonnage ont été employées. La première, testée au cours des années 2012 et 2013, consiste à inventorier un tronçon continu de côte sur plusieurs dizaines de kilomètres, en y intégrant les zones dégradées et urbanisées. Des synrelevés sont réalisés systématiquement et l'ensemble de la portion de côte est cartographié. C'est cette méthode qui a prédominé dans la majeure partie du Finistère (de la baie d'Audierne à la baie de Douarnenez, en presqu'île de Crozon, à l'ouest de la côte du Léon) et dans l'ouest du Cotentin (figure 24). L'avantage de cette méthode réside dans son exhaustivité et dans la mise en évidence des zones plus ou moins dégradées sur chaque milieu littoral. Sur les secteurs altérés par l'urbanisation ou très fréquentés, les synrelevés correspondants sont ordinairement pauvres en syntaxons littoraux et enrichis en syntaxons nitrophiles. Les cartes obtenues confirment cette tendance : les surfaces de végétations littorales sont faibles, remplacées par les zones urbanisées.

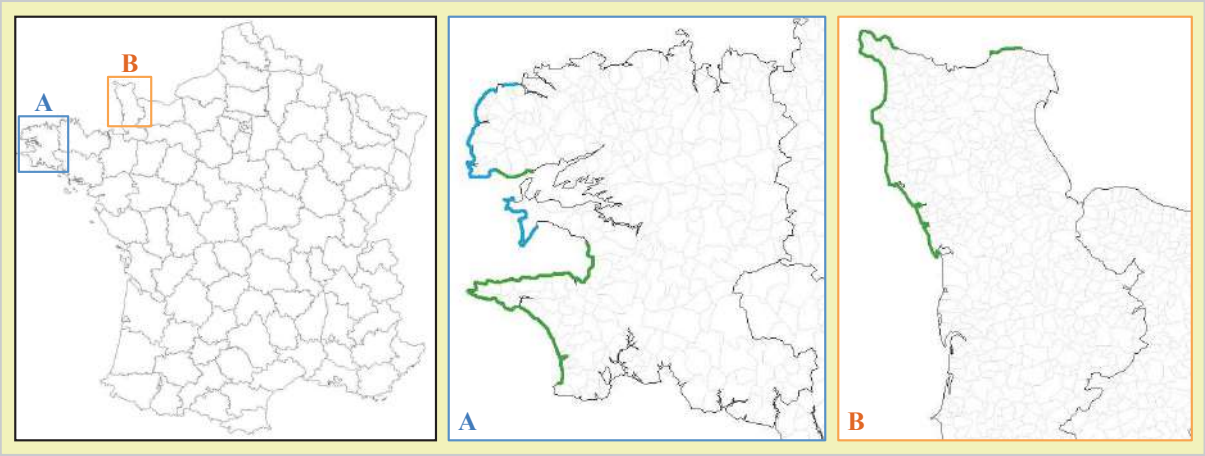


Figure 24. Localisation des tronçons de côte inventoriés à partir de la première méthode en 2012 (linéaire bleu) et en 2013 (linéaire vert).

Cette première méthode n'a pu être appliquée à l'ensemble des sites en raison du temps qu'elle demande pour son exécution. Une seconde méthode a été adoptée et appliquée durant les quatre années de prospections : les échantillonnages sont ponctuels, et couvrent quelques centaines de mètres (principalement dans le cas des côtes rocheuses) à quelques kilomètres au maximum (cas des grands massifs dunaires). En ciblant les sites les plus représentatifs, cette méthode répond davantage aux objectifs du mémoire. La diversité des sites littoraux peut être analysée et comparée ; les géopermaséries et géominoriséries identifiées peuvent être placées dans un contexte biogéographique.

3.1.2 Localisation des sites d'étude

Les prospections se sont déroulées de 2012 à 2015 sur l'ensemble des départements littoraux, à l'exception du Calvados et de l'Ille-et-Vilaine. Elle ont été complétées ces mêmes années par F. Bioret et N. Caillon sur les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, à l'Île d'Yeu et sur la majorité des îles bretonnes : Bono, Plate, Malban, Rouzig (Réserve naturelle des sept îles), Batz, Ouessant, Sein, Archipel des Glénan, Houat, Belle-Île (figure 25).

La liste des sites inventoriés (falaises, dunes et cordons de galets) est présentée dans l'annexe 1 (tableau 1). En 1979, Géhu présente un rapport au Ministère de l'Environnement sur l'étude phytocœnotique de 81 sites de prés salés et saumâtres répartis entre le nord de la France et le bassin d'Arcachon (Géhu 1979d). C'est sur ces mêmes sites que les inventaires récents des côtes vaseuses ont été menés en septembre et octobre, durant la saison favorable à l'identification taxinomique des salicornes. Quelques secteurs supplémentaires comme celui de la baie de Bonne Anse (Charente-Maritime) ou le pré salé de Coëtsurho (Morbihan) ont été rajoutés à cette liste des sites des prés salés (annexe 1, tableau 2).

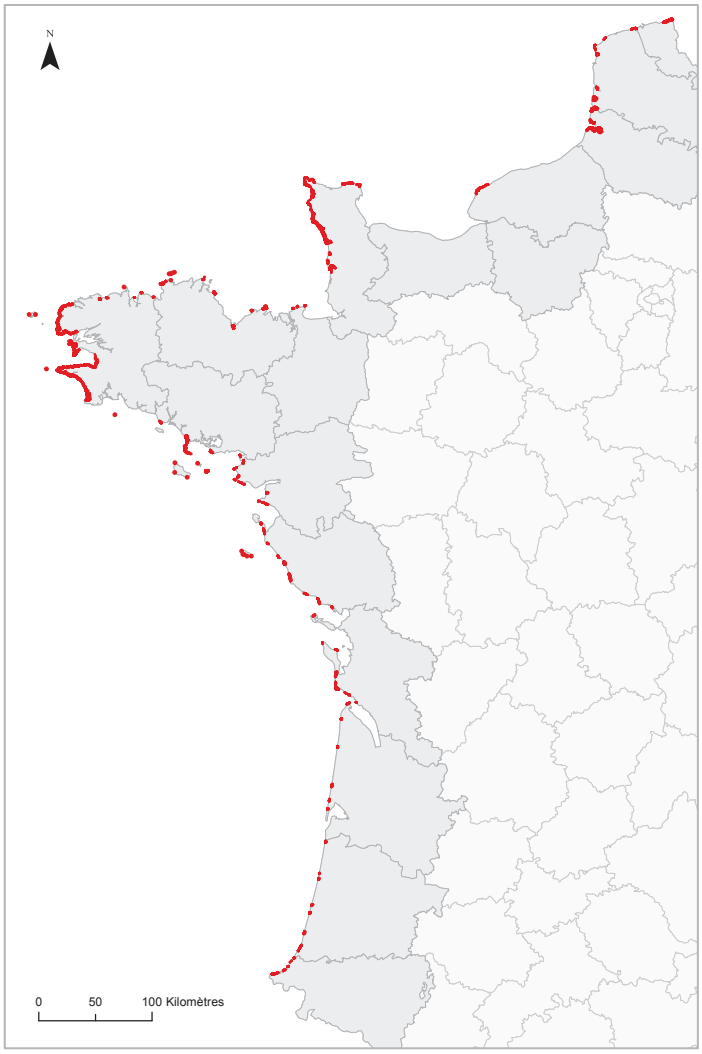


Figure 25. Localisation des sites d'étude.

3.2 INDICES CLIMATIQUES ET BIOCLIMATIQUES

3.2.1 Choix de l'échelle

En climatologie, plusieurs échelles sont définies en fonction de l'étendue de la zone géographique étudiée (De Parcevaux & Huber 2007) :

- l'échelle du macroclimat (1 000 km) s'applique à une grande zone géographique (continent, océan) et correspond aux grands types de climats (tempéré, océanique...) ;
- l'échelle du mésoclimat (100 km en zone de plaine) concerne le climat régional et correspond aux caractéristiques climatiques d'une région naturelle de dimensions limitées (Bassin parisien, forêt des Landes...) ;

- l'échelle du topoclimat (1 à 10 km) désigne un climat local et est utilisé lorsque l'orographie constitue l'une des particularités principales ;
- l'échelle du microclimat (10 à 100 m) correspond au climat stationnel et dépend de l'ensemble des caractères topographiques, édaphiques et biotiques propres à chaque station.

Dans son étude bioclimatique sur le littoral atlantique français, Géhu (2007a) souligne l'intérêt d'étudier le climat à l'échelle stationnelle (microclimat). La plupart des groupements végétaux littoraux étant dépendants des conditions microclimatiques stationnelles, leur étude peut apporter de nombreux renseignements. Toutefois, la microclimatologie nécessite la prise en compte d'un certain nombre de variables écologiques (ventilation, rayonnement solaire, humidité de l'air, pente, sol...) qui requièrent un matériel et un protocole spécifiques.

Pour répondre à notre objectif plus modeste, nous avons retenu l'échelle du mésoclimat. Par l'utilisation d'indices simples combinant les données thermiques et pluviométriques, les grandes variations climatiques à l'échelle de la France seront reprécisées et mises en correspondance avec la répartition des géopermaséries et des géominoriséries.

3.2.2 Caractéristiques des stations météorologiques

La durée de la période climatique de référence a été fixée à 30 ans par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) (Guyot 1999). Les stations étudiées disposent de données thermiques et pluviométriques récentes qui ont toutes été recueillies sur la période 1981-2010. Au total, 23 stations climatiques s'échelonnant le long des côtes françaises ont été rassemblées et analysées (données Météo-France, Dubreuil *et al.* 2012) (tableau 14, figure 26).

Tableau 14. Liste des 23 stations météorologiques de référence (période 1981-2010).

Indicatif station	Station	Source des données
62548002	Calais (Marck)	Météo-France
62826001	Le Touquet	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
76552001	Cap de la Hève	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
76217001	Dieppe	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
50020001	La Hague	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
50218007	Granville	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
22282001	Saint-Cast-le-Guildo	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
22016001	Île de Bréhat	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
29021001	Brignogan-Plage	Météo-France
29155005	Ouessant	Météo-France
29075001	Guipavas	Météo-France
29120001	Lanvéoc	Météo-France
29158001	Penmarch	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
56185001	Lorient	Météo-France
56243001	Vannes (Séné)	Météo-France
56009001	Belle-Île	Météo-France
44184001	Saint-Nazaire	Météo-France
85113001	Île d'Yeu	Météo-France
85060002	Château-d'Olonne	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
17323001	Saint-Denis-d'Oléron	Météo-France, LETG-Rennes-COSTEL
33529001	Cazaux	Météo-France
64024001	Biarritz (Anglet)	Météo-France
64189001	Socoa	Météo-France

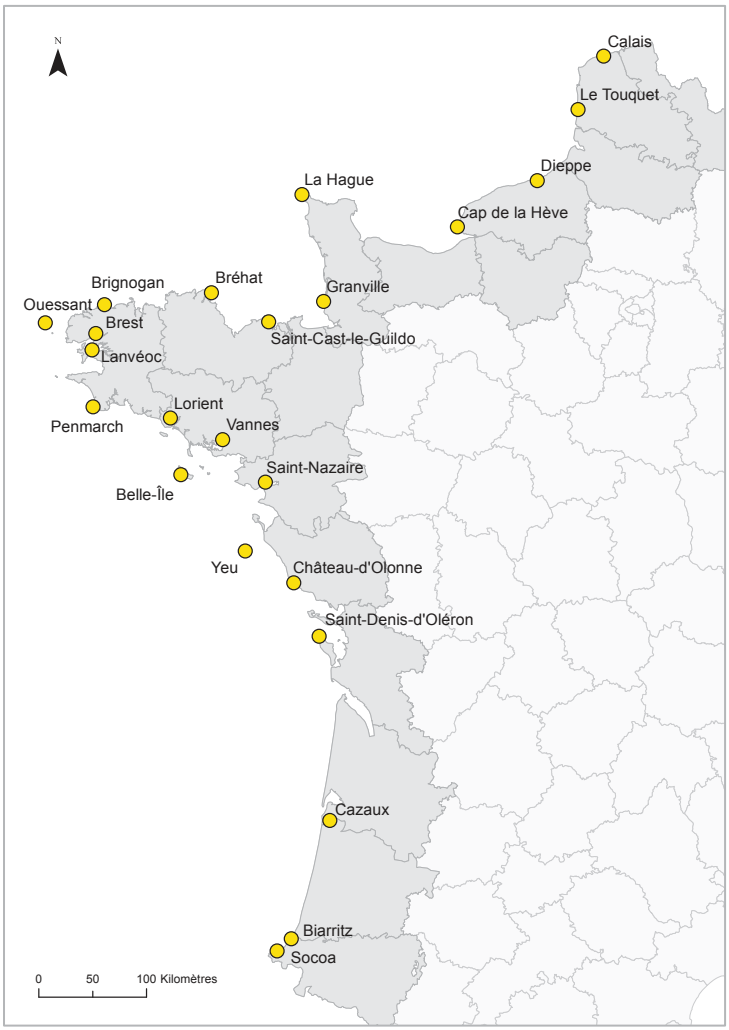


Figure 26. Répartition des 23 stations météorologiques de référence.

3.2.3 Types d'indices climatiques et bioclimatiques

Pour chaque station météorologique, les indices bioclimatiques sont calculés à partir de données thermiques (moyenne des températures maximales, moyenne des températures minimales, moyennes des températures moyennes) et de données pluviométriques (hauteur moyenne des précipitations). Compte tenu de nos objectifs, nous avons choisi de reprendre quelques uns des indices utilisés par Rivas-Martínez (1987, 2004, 2007), Rivas-Martínez *et al.* (2011), Lebourgeois & Piedallu (2005) et Meddour (2010), dans leurs études sur la mise en relation entre végétation et climat.

Les indices bioclimatiques et les variables nécessaires à leur calcul sont listés dans le tableau 15. Analysés pour chacune des 23 stations météorologiques, ces indices seront ensuite combinés dans une analyse en composantes principales (ACP).

Tableau 15. Variables et indices climatiques retenus pour l'analyse bioclimatique. Indic. : indicatif.

Variables thermiques		
Paramètre	**Définition**	**Formule**
T (°C)	Valeur de la moyenne annuelle	
Tmin	Valeur de la plus faible des moyennes mensuelles	
Tmax	Valeur de la plus forte des moyennes mensuelles	
m	Valeur de la moyenne des minima du mois le plus froid	
M	Valeur de la moyenne des maxima du mois le plus froid	
M'	Valeur de la moyenne des maxima du mois le plus chaud	
T<10°C	Nombre de mois dont la T°C moyenne est inférieure à 10°C	
T<7°C	Nombre de mois dont la T°C moyenne est inférieure à 7°C	
A	Amplitude annuelle moyenne	Tmax-Tmin
Amax	Amplitude annuelle maximale	M'-m
T'	T°C moyenne des 3 mois consecutifs les plus secs	
Variables pluviométriques		
Paramètre	**Définition**	**Formule**
Pp	Pluviosité annuelle (en mm)	
Pp (Rivas pr Io)	Σ des précipitations moyennes des mois dont la T°C moyenne est > 0°C	
Tp	Indice de T°C positive (Σ des T°C moyennes mensuelles > 0°C)	
Pe	Module pluviométrique estival (en mm et en % du total annuel)	
P>100	Nombre de mois dont la pluviosité moyenne est supérieure à 100mm	
P<30	Nombre de mois dont la pluviosité moyenne est inférieure à 30mm	
Pmin	Valeur des précipitations mensuelles la plus faible	
Pmax	Valeur des précipitations mensuelles la plus forte	
Indices bioclimatiques		
Indice	**Définition**	**Formule**
Indic. saisonnier de Musset	Détermination de la répartition saisonnière des pluies dans l'année	
PAV	Période d'activité de la végétation (nombre de mois avec T°C moy>7,5°C)	
Ic	Indice de continentalité thermique	Tmax-Tmin
It	Indice de thermicité	(T+M+m)*10
S	Indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe	S = Pe/M'
IDM annuel	Indice d'aridité annuel de de Martonne	IDM = P / (T+10)
IDM mensuel	Indice d'aridité mensuel de de Martonne	12P/(T+10) (P du mois)
Rapport ombrothermique	Sécheresse et subsécheresse de Gaussen	P/T
Io	Indice ombrothermique annuel	(Pp/Tp)*10

3.3 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR L'INVENTAIRE ET LA TYPOLOGIE DES COMPLEXES DE VÉGÉTATIONS LITTORALES

3.3.1 Connaissance phytosociologique du territoire

L'application de la méthode phytosociologique dynamico-caténale nécessite au préalable une connaissance précise de l'ensemble des groupements végétaux qui composent le territoire à inventorier (Géhu 1986, 1993). La caractérisation des permaséries, minoriséries, géopermaséries et géominoriséries doit donc être précédée d'une étude phytosociologique approfondie de tous les groupements végétaux constitutifs de ces ensembles sériaux et géosériaux : recueil des connaissances bibliographiques existantes sur les associations végétales littorales et, si nécessaire, réalisation de relevés phytosociologiques complémentaires (reconnaissance des groupements basaux ou définition de nouvelles associations végétales). Les relevés sont réalisés selon la méthodologie phytosociologique sigmatiste (Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986), sur des surfaces présentant une homogénéité floristique, structurale et écologique. Les groupements originaux, qui ne correspondent à aucune association végétale connue, sont décrits précisément. Leur nomenclature suit le Code international de nomenclature phytosociologique (Weber *et al.* 2000).

Comme cela a déjà été cité dans la synthèse bibliographique, les méthodologies symphytosociologiques et géosymphytosociologiques comprennent deux phases, par analogie avec la méthode phytosociologique : une phase analytique, qui correspond à la réalisation des synrelevés (ou géosynrelevés dans le cas d'une étude géosymphytosociologique) et une phase synthétique (analyse des tableaux) (Géhu & Rivas-Martínez 1981, de Foucault 1986a, Géhu 1986, 1991a). Les milieux littoraux, en raison des conditions écologiques rigoureuses auxquels ils sont soumis, sont représentés par des séries particulières : les séries permanentes (permaséries) et les séries courtes (minoriséries). Pour cette raison, la description dans les paragraphes suivants de la méthodologie phytosociologique dynamico-caténale sur le littoral est centrée sur la réalisation et l'analyse des géopermasynrelevés, des minorisynrelevés et des géominorisynrelevés.

3.3.2 Phase analytique

Pour les milieux littoraux, les méthodes relatives aux deux niveaux d'intégration du paysage végétal (niveau sérial et niveau géosérial) sont étroitement imbriquées et, sur le terrain, ces deux méthodes ont été appliquées simultanément.

Les associations végétales permanentes, dont les individus s'étendent au plus près de la mer, ne présentent pas de dynamique : chaque association correspond à une permasérie, dont les individus occupent spatialement une permatessela. Aussi, la réalisation de permasynrelevés sur ces unités ne présente pas d'intérêt particulier. En revanche, au niveau d'intégration supérieur du paysage, les individus adjacents de permaséries, réunis en un individu de géopermasérie, peuvent faire l'objet d'un géopermasynrelevé. Dans le cas des séries courtes de végétation (minoriséries), même si le stade forestier n'est jamais atteint, un petit nombre de stades dynamiques sont observés, permettant la réalisation de minorisynrelevés. Sur le terrain, les enchaînements caténaux d'individus de deux minoriséries sont fréquents. La première minorisérie, située au contact supérieur des permaséries, subit les conditions les plus contraignantes et n'est la plupart du temps constituée que de deux stades dynamiques, tandis que la seconde minorisérie légèrement en retrait, comporte, en plus des stades identiques à la minorisérie précédente, un stade dynamique supplémentaire. Ce lien, qui existe entre les deux minoriséries littorales, fait apparaître la pertinence de regrouper ces unités en géominoriséries, définies par l'analyse des géominorisynrelevés.

3.3.2.1 Le géopermasynrelevé

3.3.2.1.1 Emplacement et nombre de géopermasynrelevés

Selon la méthode géosymphytosociologique, le géopermasynrelevé doit prendre en compte tous les individus adjacents de permaséries réunies ou non en caténa. Cette caténa, qui doit obligatoirement reposer sur un socle géomorphologique homogène et s'exprimer sur un même territoire biogéographique, correspond à un ensemble de végétations permanentes contiguës réparties spatialement sous l'influence des conditions écologiques littorales. Plus ou moins influencées par la proximité de la mer, les végétations littorales s'organisent le long de lignes étroites parallèles au rivage. Cette organisation, liée au gradient écologique aérohalin, se répète sur tous les milieux littoraux et permet de dresser des profils type de la zonation littorale. En fonction de la géomorphologie (falaise, dune, cordon de galets, pré salé) et de la topographie, ces profils permettent d'individualiser les ensembles caténaux et de choisir la

zone où réaliser le géopermasynrelevé (cf. figures 34, 35 et 36, paragraphe 3.3.3). Les figures 27, 28, et 29 montrent des exemples de découpage du paysage littoral permettant de repérer les caténas sur lesquelles les géopermasynrelevés sont réalisés.

Figure 27. Exemple de délimitation de l'individu de géopermasérie s'exprimant sur une première caténa (1) (à l'exception des surfaces rocheuses dépourvues de végétation) de l'individu de géominorisérie voisin s'exprimant sur une seconde caténa (2) (falaises de Plogoff, Finistère.

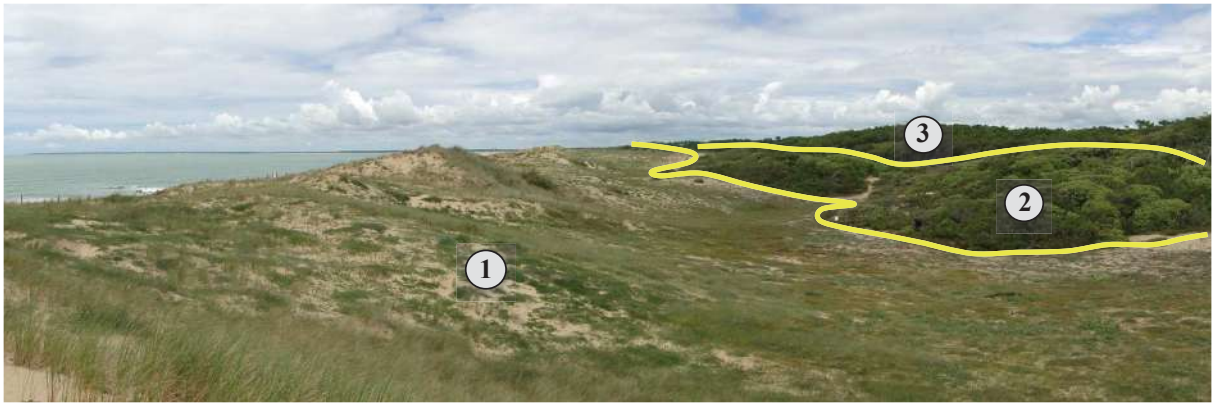


Figure 28. Exemple de délimitation de l'individu de géopermasérie s'exprimant sur une première caténa (1) de l'individu de géominorisérie voisin s'exprimant sur une seconde caténa (2) (massif dunaire de Longeville-sur-Mer, Vendée). En arrière, le (3) représente une portion d'individu de série.

Figure 29. Exemple de délimitation de l'individu de géopermasérie s'exprimant sur une caténa (1) (prés salés de Portbail, Manche). Ici, l'ensemble du pré salé correspond à une seule et même caténa.

Il est préférable de multiplier les géopermasynrelevés sur des sites similaires afin de mettre en évidence l'ensemble des groupements permanents qui composent une géopermasérie.
Dans l'idéal, pour chaque paysage végétal littoral identifié, il faut disposer d'un nombre significatif de géopermasynrelevés pour permettre une bonne description de la géopermasérie. Toutefois, selon l'étendue spatiale et le contexte anthropique de certaines géopermaséries, il est parfois difficile de réaliser un nombre suffisant de géopermasynrelevés. C'est le cas notamment des *geopermasigmeta* des falaises du Cap Gris-Nez (faible linéaire côtier) ou des falaises calcaires de Royan (forte influence anthropique). Pour les géopermaséries dont les individus occupent un faible linéaire, il aurait été possible de multiplier les géopermasynrelevés en réduisant leur taille, mais nous nous serions alors retrouvé avec des « fractogéosigmetum » (Géhu 2006b), ce qui n'est pas approprié pour décrire correctement les géopermaséries et définir le géopermasynrelevé type. En outre, le même individu de géopermasérie ne doit pas être l'objet de plusieurs géopermasynrelevés.

Afin d'apprécier au mieux la variabilité et la complexité des géopermaséries littorales, le plan d'échantillonnage des géopermasynrelevés est réparti sur l'ensemble des côtes Manche-Atlantique et sur des sites diversifiés d'un point de vue climatique, géologique et géomorphologique.

3.3.2.1.2 Aire minimale du géopermasynrelevé

Le géopermasynrelevé doit répondre à deux conditions : d'une part être situé sur une entité géomorphologique et biogéographique homogène, d'autre part être réalisé sur une surface suffisamment grande pour englober la quasi-totalité des permaséries représentées.
En pratique, les *geopermasigmeta* s'expriment sur de plus ou moins grandes superficies en fonction de la géomorphologie et de la configuration du trait de côte. Par exemple, les falaises du Cap Sizun (Finistère) s'étirent sur plusieurs kilomètres, au contraire de celles de la presqu'île de Quiberon (Morbihan), qui sont régulièrement entrecoupées de côtes sableuses. De même, certains prés salés recouvrent plusieurs centaines d'hectares (Baie de Somme, Havre de Régneville-sur-Mer dans la Manche...) alors que d'autres sont de taille beaucoup plus modeste (Baie de Gatseau en Charente-Maritime, Île Grande dans les Côtes-d'Armor...). L'aire minimale de réalisation des géopermasynrelevés sera donc adaptée en fonction de ces disparités de terrain. Cette surface de réalisation du géopermasynrelevé est importante, car c'est d'elle que dépendra le nombre de groupements végétaux présents. Un géopermasynrelevé de surface trop restreinte sera considéré comme fragmentaire, car il ne

comportera pas tous les éléments constitutifs de la géopermasérie, tandis qu'un géopermasynrelevé trop vaste ne sera pas en mesure de dégager les variations internes à la géopermasérie. Dans les cas où la caténa n'est pas de taille suffisante pour évaluer correctement l'ensemble des éléments constitutifs de la géopermasérie, la réalisation de géopermasynrelevés demeure néanmoins utile, non seulement pour rattacher l'unité étudiée à un type de paysage végétal connu, mais aussi dans un objectif d'inventaire, pour localiser géographiquement les géopermaséries et ses syntaxons constitutifs. Ces données pourront être exploitées dans un double cadre de la bioévaluation (inventaire phytocœnotique des sites naturels) et de la connaissance (production de cartes chorologiques).

Il est recommandé de réaliser un parcours exhaustif de la caténa à inventorier. Si les individus de certaines permaséries s'étendent sur de grandes superficies et sont bien visibles (*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis, Armerio maritimae-Festucetum pruinosae, Artemisio llyodii-Ephedretum distachyae*...), en revanche d'autres ne sont présentes que ponctuellement dans le paysage (*Cochleario anglicae-Frankenietum laevis, Armerio maritimae-Asplenietum marini, Catapodio marini-Trifolietum scabri*...). Réaliser un échantillonnage représentatif de la caténa implique donc une bonne prise en compte de la microtopographie et des micro-variations écologiques.
Lorsque le site est très grand (pré salé de la Baie de Somme par exemple), il est préférable de réaliser exceptionnellement plusieurs géopermasynrelevés (morceler le pré salé en trois géopermasynrelevés par exemple), afin de mieux apprécier le coefficient d'abondance-dominance des différents individus de permaséries, et à condition de réunir en un seul ces trois géopermasynrelevés *a posteriori* en un seul géopermasynrelevé, en s'aidant éventuellement des orthophotographies pour redéfinir les coefficients.

3.3.2.1.3 Réalisation du géopermasynrelevé

Avant de réaliser le géopermasynrelevé proprement dit, son identité doit être renseignée, de la même manière qu'un relevé de végétation (Guinochet 1973, de Foucault 1986a, Boullet 1999) :

- numéro du géopermasynrelevé ;
- nom de l'observateur ;
- date ;
- localisation du géopermasynrelevé (commune, lieu-dit).

Le référencement spatial précis et l'aire du géopermasynrelevé sont renseignés *a posteriori*, à partir de la cartographie sous SIG.

Un certain nombre d'informations écologiques accompagne le géopermasynrelevé :

- éléments topographiques : exposition, pente, hauteur moyenne de la falaise (dans le cas d'un géopermasynrelevé réalisé en milieu rocheux), altitude ;
- éléments lithologiques et édaphologiques : nature de la roche mère, caractères généraux du substrat ;
- éléments climatiques : thermotype, ombrotype ;
- éléments anthropiques : fréquentation, urbanisation, cultures...

Les informations qui ne peuvent pas être notées directement sur le terrain sont renseignées *a posteriori*, à partir de l'analyse de certaines données et la consultation de documents (données climatiques et géologiques). Éventuellement, un transect représentant le profil topographique de la caténa étudiée est relevé.

Le principe de réalisation des géopermasynrelevés est similaire à celui utilisé en phytosociologie (Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986). Au sein d'une surface au moins égale à l'aire minimale d'une caténa, le géopermasynrelevé consiste à lister l'ensemble des séries permanents présentes – c'est-à-dire ici l'ensemble des groupements végétaux qui s'expriment dans ce cadre spatial – accompagnées de coefficients et de notations écologiques et paysagères (caractères analytiques). L'échelle d'abondance-dominance permettant de quantifier les groupements suit celle définie par Braun-Blanquet (de + à 5) (Braun-Blanquet & Pavillard, 1922, Braun-Blanquet 1928, 1932), à laquelle sont rajoutés r = syntaxon très rare et i = syntaxon représenté par un individu unique (tableau 16). La symbolique pour codifier la forme spatiale des syntaxons dans le paysage reprend celle proposée par divers auteurs (Tüxen 1973, Géhu 1974, Béguin *et al.* 1979, Géhu & Rivas-Martínez 1981) (tableau 17).

Tableau 16. Coefficients d'abondance-dominance permettant de quantifier les syntaxons (Braun-Blanquet 1928, 1932, repris par Géhu & Rivas-Martínez 1981 de Foucault 1986a...).

AD	Recouvrement (%)
5	> 75
4	50-75
3	25-50
2	5-25
1	1-5
+	< 1
r	Rare (recouvrement négligeable)
i	Un individu (recouvrement négligeable)

Tableau 17. Symboles permettant de codifier la forme spatiale des syntaxons dans le paysage (Tüxen 1973, Géhu 1974, Béguin *et al.* 1979, Géhu & Rivas-Martínez 1981).

Symbole	Signification
O	Forme "grand spatial"
o	Forme "petit spatial"
/	Forme "linéaire"
:	Forme "linéaire fragmenté"
0	Forme "spatio-linéaire, en frange"
.	Forme "ponctuelle"
…	Forme "mosaïque"

Il est possible d'ajouter à la liste des groupements végétaux appartenant à des minoriséries lorsque ceux-ci sont présents ponctuellement mais difficiles à individualiser. Ils seront alors notés en tant que « végétations associées » dans le géopermasynrelevé. Il peut également s'agir de végétations permanentes n'appartenant pas au même type de milieu que celui décrit. Ce type de notation doit toutefois rester ponctuel. La figure 30 représente l'organisation d'un géopermasynrelevé.

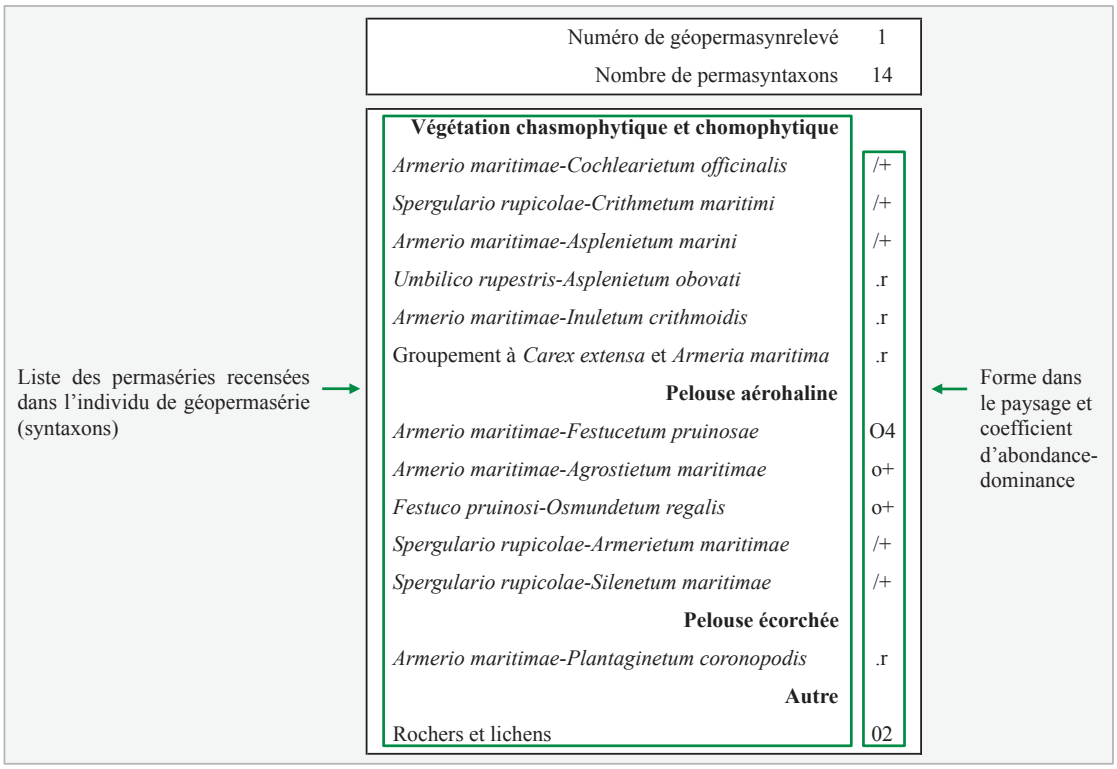


Figure 30. Exemple de réalisation d'un géopermasynrelevé (falaises de Goulien, Finistère).

3.3.2.2 Le minorisynrelevé

3.3.2.2.1 Emplacement et nombre de minorisynrelevés

Le minorisynrelevé doit être réalisé au sein d'un compartiment écologique homogène, la « minoritessela ». Sur le littoral, en plus de l'éloignement de l'océan, la géomorphologie est le principal facteur déterminant les limites spatiales de la minoritessela accueillant l'individu de

minorisérie. Le site étudié sera d'abord découpé en fonction de cette géomorphologie (plage de sable, dune, côte rocheuse, cordon de galets, vases salées), puis en fonction du substrat, de la topographie, de l'exposition, de la pente et de la distance à la mer. Cette étape permet d'individualiser la minoritessela sur laquelle le minorisynrelevé sera réalisé, en l'isolant des permatessela, minoritessela et tessela voisines (figure 31).

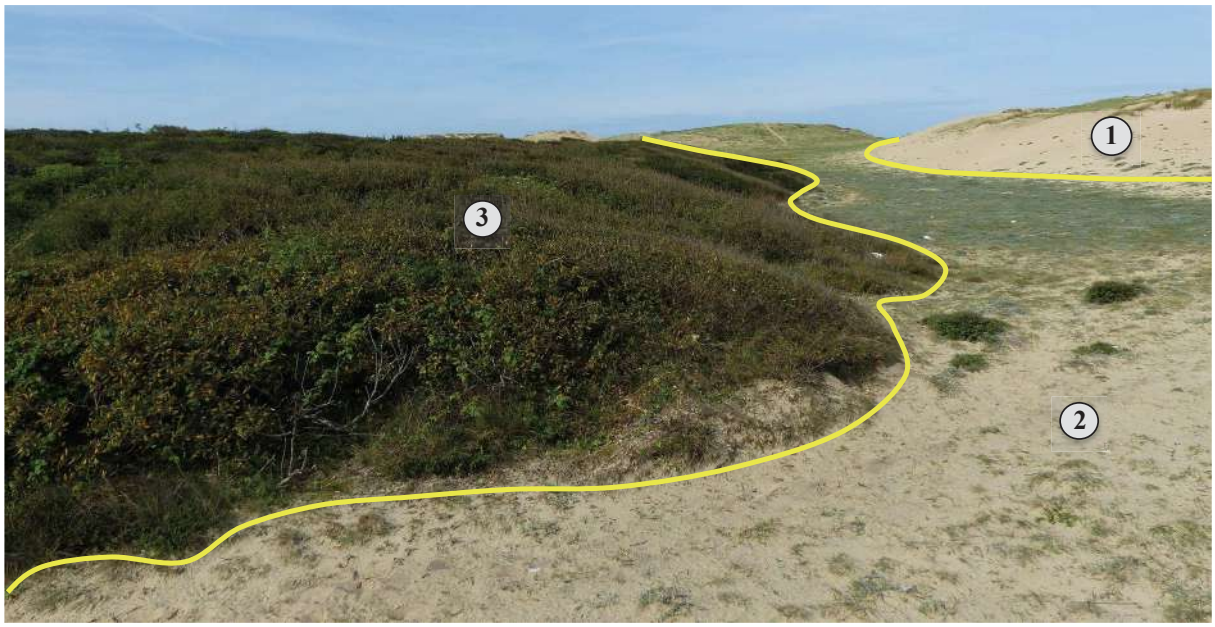


Figure 31. Délimitation de l'individu de minorisérie (3) des individus de permaséries voisines (1 et 2) (massif dunaire de Capbreton, Landes).
1 : *Sileno thorei-Ammophiletum arenariae* ; 2 : *Alysso loiseleuri-Helichrysetum staechadis* ; 3 : *Querco suberis-Sarothamnetum scoparii.*

Pour décrire et interpréter plus facilement les éventuels minorisynrelevés fragmentaires, il est conseillé d'une part de rechercher les secteurs comportant le maximum d'étapes de substitution de la minorisérie, d'autre part de multiplier les minorisynrelevés sur des sites similaires pour dégager l'ensemble des stades dynamiques qui la composent. Bien souvent, l'observateur se trouve face à des individus de minorisérie comportant seulement l'association de la tête de minorisérie et doit alors répéter les minorisynrelevés en d'autres endroits pour préciser la dynamique de la minorisérie étudiée et recenser toute sa diversité syntaxinomique.

Afin d'appréhender au mieux la diversité des minoriséries littorales, le plan d'échantillonnage des minorisynrelevés s'est réparti sur l'ensemble des côtes Manche-Atlantique, en sélectionnant en amont les secteurs les plus représentatifs de cette variabilité. Ainsi, les minorisynrelevés ont été réalisés sur des sites aux contextes climatique, géologique et géomorphologique différents, de la même façon que pour les géopermasynrelevés.

3.3.2.2.2 Aire minimale du minorisynrelevé

Le nombre de syntaxons recensé dans un minorisynrelevé est très faible, encore plus faible que pour un synrelevé classique. Les minoriséries, situées en disposition caténale, constituent une sorte de zone de transition, de niveau intermédiaire, entre la géopermasérie et la série intérieure. En fonction de la rigueur des conditions littorales, les individus de minorisérie occupent une largeur plus ou moins importante et voire nulle dans certains cas : la série se situe alors au contact direct des permaséries. De plus, la gestion et l'utilisation anthropique des sites littoraux jouent un rôle important dans l'expression et la différenciation des individus de minoriséries. Cette diversité de situations, couplée au faible nombre de syntaxons à recenser, font que la notion d'aire minimale en symphytosociologie ne paraît pas très adaptée dans ce cas pour choisir la surface du minorisynrelevé à réaliser. Les conclusions de Biondi (2011) et de Delbosc (2015) à propos de la notion d'aire minimale pour les synrelevés vont dans le même sens. Delbosc précise que la courbe aire-syntaxons intègre trop de fluctuations aléatoires, d'ordre écologique et anthropique, pour être fondée sur une relation théorique mathématique.

La condition essentielle à respecter est d'effectuer le minorisynrelevé au sein d'une seule et même minoritessela, sur une surface comportant le plus grand nombre possible de stades dynamiques.

3.3.2.2.3 Réalisation du minorisynrelevé

Les principes de réalisation d'un minorisynrelevé suivent ceux décrits pour la réalisation des géopermasynrelevés.

En premier lieu, l'identité du minorisynrelevé doit être établie, de la même manière qu'un relevé de végétation (Guinochet 1973, de Foucault 1986a, Boullet 1999) :

- numéro du minorisynrelevé ;
- numéro de liaison avec le géominorisynrelevé si nécessaire ;
- nom de l'observateur ;
- date ;
- localisation du minorisynrelevé (commune, lieu-dit).

Le référencement spatial précis et l'aire du minorisynrelevé est établie *a posteriori*, à partir de la cartographie sous SIG.

Les informations écologiques qui accompagnent le minorysynrelevé sont identiques à celles qui accompagnent le géopermasynrelevé :

- éléments topographiques : exposition, pente, hauteur moyenne de la falaise (dans le cas d'un minorisynrelevé réalisé en milieu rocheux) ;
- éléments lithologiques et édaphologiques : nature de la roche mère, caractères généraux du substrat ;
- éléments climatiques : thermotype, ombrotype ;
- éléments biologiques : physionomie générale de l'individu de minorisérie, influence anthropique (fréquentation, urbanisation, cultures...).

Certaines informations sont renseignées *a posteriori*, à partir de l'analyse de données (informations climatiques par exemple) ou la consultation de certains documents (informations géologiques par exemple).

Au sein de la minoritessela, le minorisynrelevé consiste à établir la liste des groupements végétaux présents (syntaxons). Le codage employé pour noter la forme spatiale et le coefficient de recouvrement de chaque syntaxon de la liste est le même que celui défini pour les géopermasynrelevés (tableaux 16 et 17). La structuration d'un minorisynrelevé est illustrée par la figure 32.

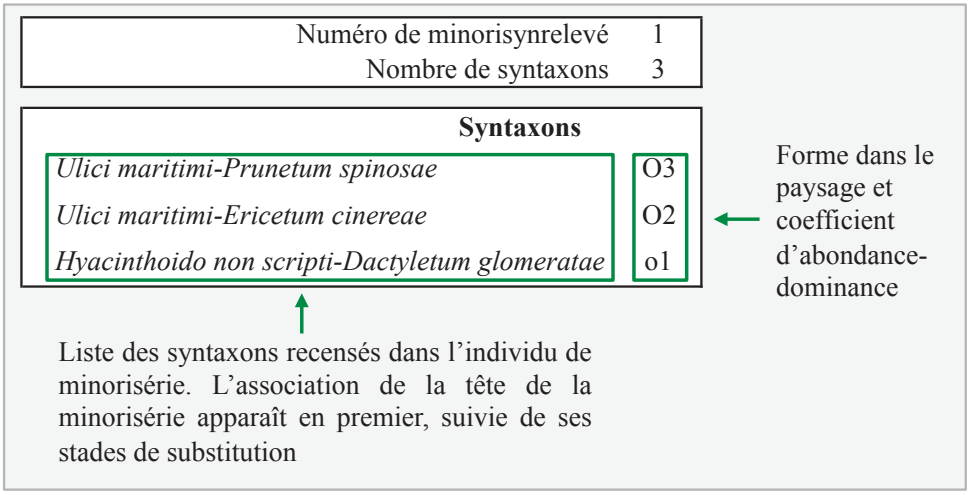


Figure 32. Exemple de réalisation d'un minorisynrelevé (falaises de la Pointe du Grouin à Cancale, Ille-et-Vilaine).

3.3.2.3 Le géominorisynrelevé

La méthode de la définition et de la localisation d'un géominorisynrelevé est identique à celle d'un géopermasynrelevé et doit donc répondre de la même manière à la double condition d'homogénéité géomorphologique et biogéographique du territoire étudié. Il doit être réalisé sur une surface suffisamment grande pour englober le maximum de minorisyntaxons, tout en restant dans la même enveloppe caténale.

L'étape de réalisation du géominorisynrelevé est également identique à celle retenue pour les géopermasynrelevés, à un détail près : ce sont des individus de minorisérie qui sont listés et non des individus de permasérie. Des groupements végétaux « associés » présents ponctuellement dans le géominorisynrelevé peuvent également être intégrés. Il s'agit la plupart du temps de permaséries. Un exemple de géominorisynrelevé est proposé dans la figure 33.

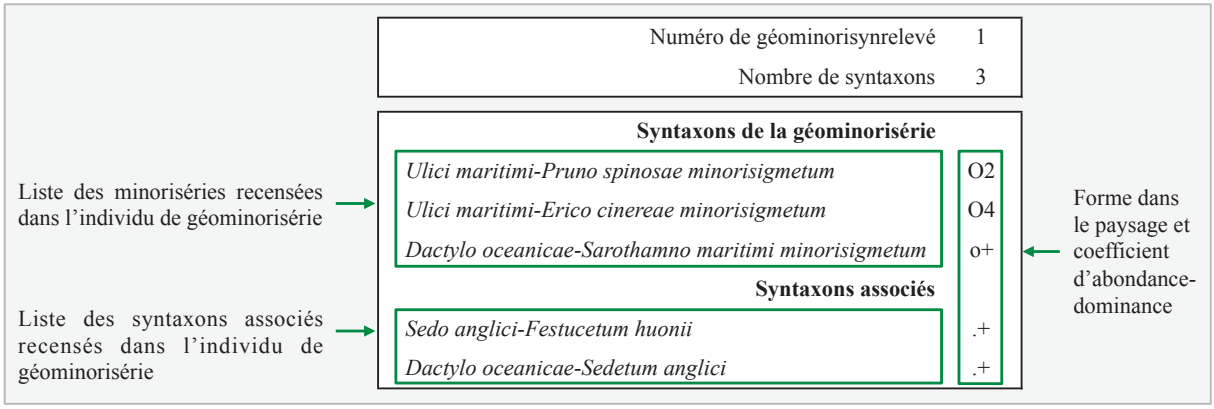


Figure 33. Exemple de réalisation d'un géominorisynrelevé (falaises de Goulien, Finistère).

1.1.1. Synthèse

Les profils suivants (figures 34, 35 et 36) montrent l'enchaînement caténal complet sur les systèmes littoraux rocheux, sableux et vaseux. Ces profils permettent d'individualiser les ensembles caténaux en fonction de la géomorphologie et de la topographie et de choisir la zone sur laquelle le géopermasynrelevé et le géominorisynrelevé doivent être réalisés.

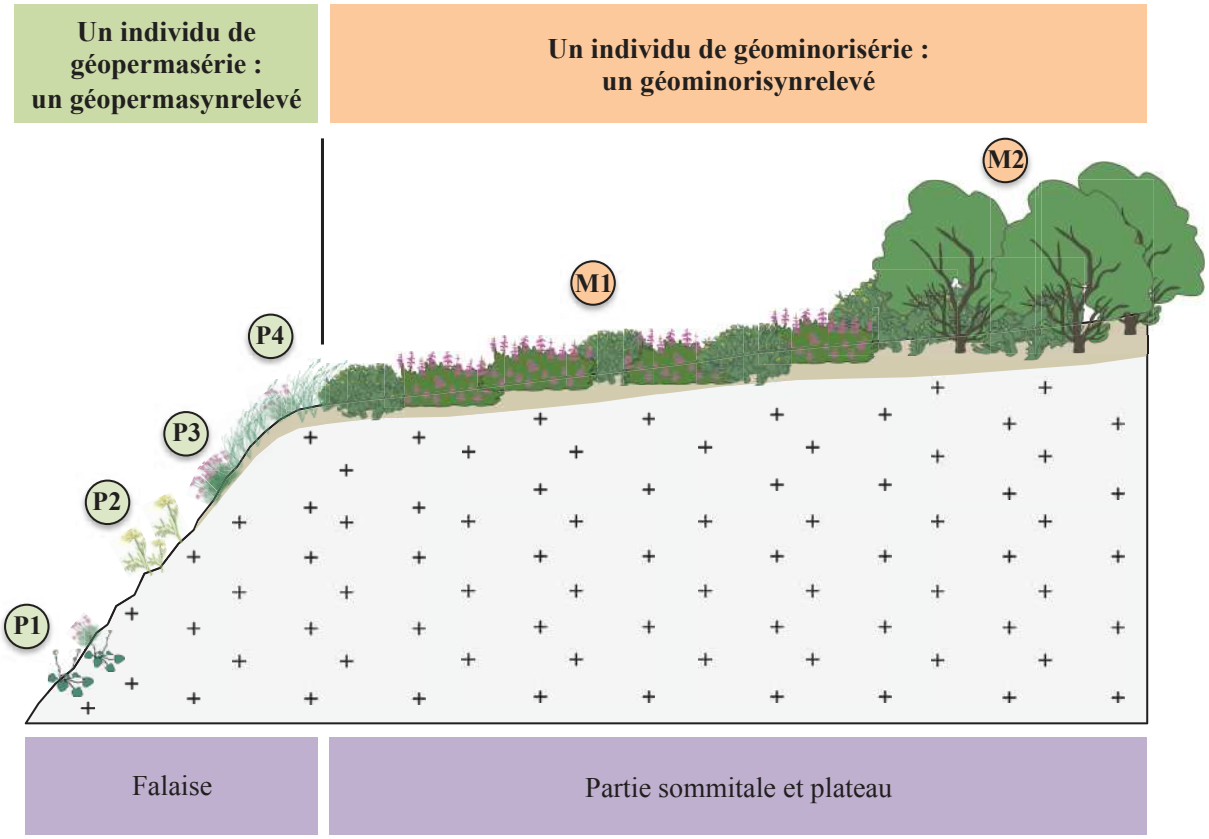


Figure 34. Toposéquence d'une côte rocheuse bretonne représentant le cadre spatial (caténa) sur lequel le géopermasynrelevé et le géominorisynrelevé sont réalisés (Demartini 2016).

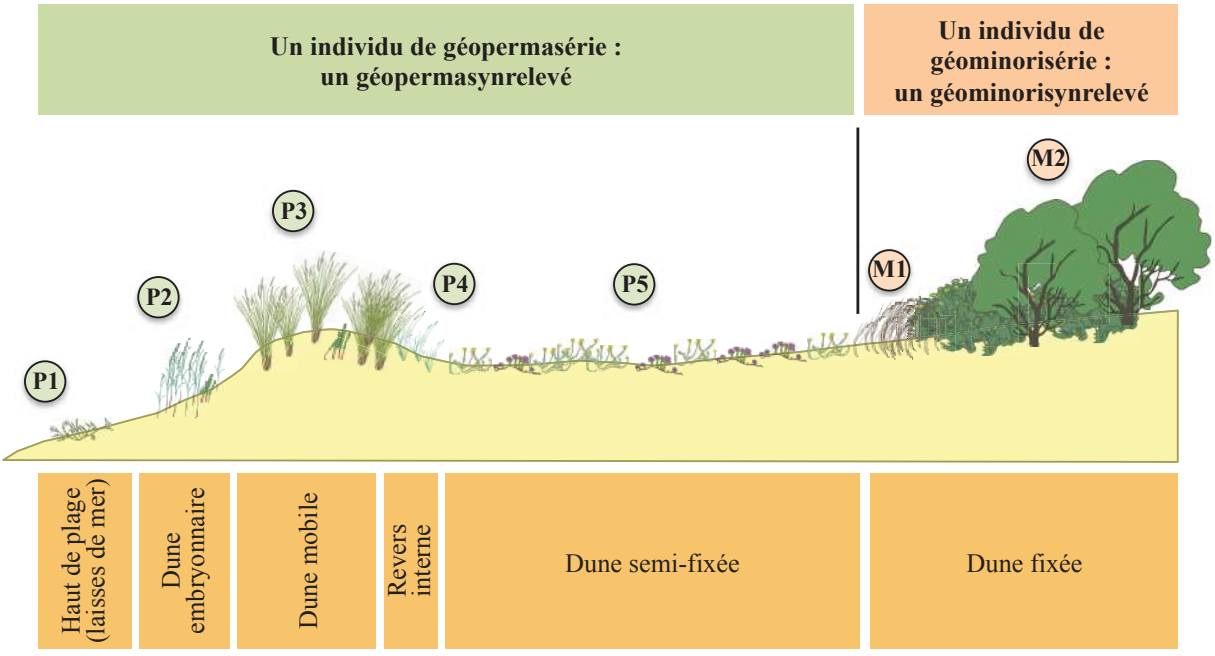


Figure 35. Toposéquence d'un massif dunaire représentant le cadre spatial (caténa) sur lequel le géopermasynrelevé et le géominorisynrelevé sont réalisés (Demartini 2016).

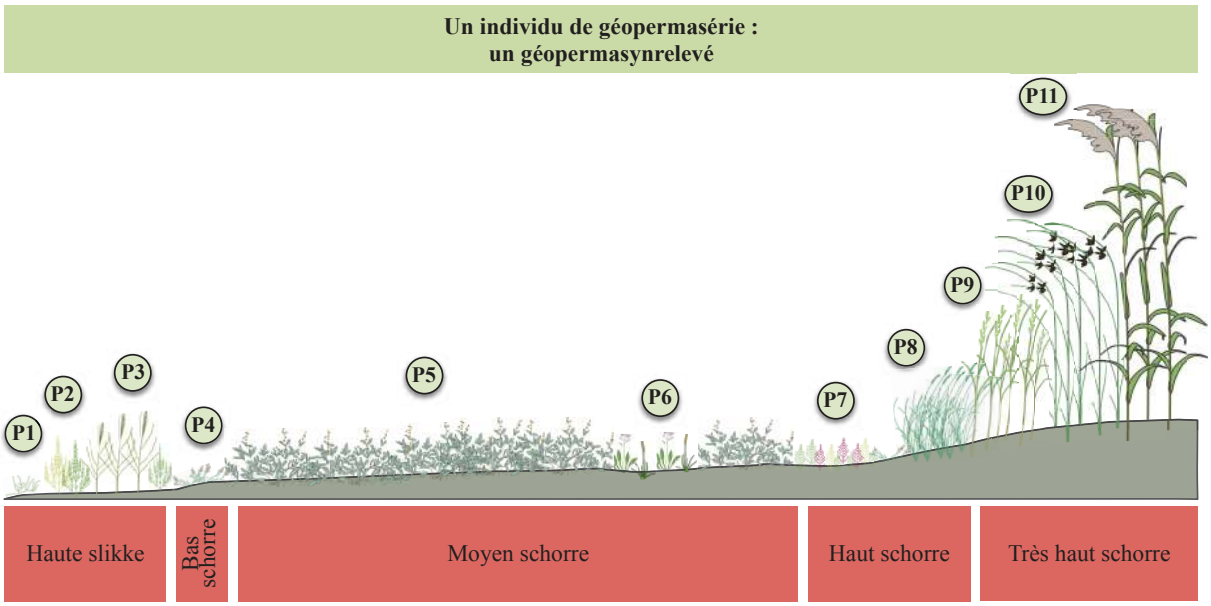


Figure 36. Toposéquence d'un pré salé représentant le cadre spatial (caténa) sur lequel le géopermasynrelevé est réalisé (Demartini 2016).

3.3.3 Phase synthétique

3.3.3.1 Élaboration des tableaux détaillés

Qu'ils réunissent les géopermasynrelevés, les minorisynrelevés, ou les géominorisynrelevés, les tableaux détaillés sont construits de la même manière que les tableaux phytosociologiques. Le tableau détaillé brut est un tableau à double entrée, où les syntaxons sont rangés en ligne et les coefficients des relevés en colonne, dans l'ordre de leur réalisation (Géhu & Rivas-Martínez 1981, Géhu 1986, Lahondère 1997).

La méthode consiste ensuite à diagonaliser manuellement le tableau, en suivant les principes phytosociologiques de comparaison des relevés (« méthode des tableaux »). Les syntaxons sont classés suivant leur classe de présence décroissante et les relevés (synrelevés ou géosynrelevés) qui se ressemblent le plus sont rassemblés, formant ainsi un tableau détaillé ordonné. Ce tableau ordonné permet de dégager les syntaxons simultanément présents dans certains relevés et simultanément absents dans d'autres, ou encore les syntaxons qui s'excluent (de Foucault 1986a, Lahondère 1997). Il est alors possible de partager les relevés en plusieurs parties, en fonction du nombre de groupes de syntaxons dégagés. Cette méthode aboutit à la formation de tableaux plus petits, homogènes (ou homotones) constitués de sous-ensembles homogènes de relevés. Ces tableaux homotones servent à la définition des sigmassociations ou des géosigmassociations élémentaires.

Cette méthode de diagonalisation est commune aux relevés phytosociologiques, symphytosociologiques et géosymphytosociologiques. En revanche, l'ordination des syntaxons au sein de tableaux ordonnés pour obtenir le tableau détaillé définitif diffère selon qu'il s'agit de synrelevés ou de géosynrelevés. Dans le cas d'un tableau de minorisynrelevés, les syntaxons sont ordonnés en fonction de leurs stades dynamiques (depuis la tête de la minorisérie jusqu'au stade pionnier). Dans le cas de géopermasynrelevés, les syntaxons sont ordonnés selon leur écologie et le gradient d'halophilie (végétation chasmophytiques, pelouses aérohalines, pelouses / ourlets...). À l'intérieur de chaque catégorie écologique ainsi définie, les syntaxons sont classés par présence décroissante.

3.3.3.2 Élaboration des tableaux synthétiques

Dans les tableaux synthétiques, les relevés issus des tableaux détaillés sont remplacés par une colonne romaine représentant uniquement les classes de présence. Ces tableaux permettent de comparer des sigmassociations ou des géosigmassociations entre-elles.

3.3.3.3 Analyse de la variabilité intra-série ou intra-géosérie

Comme les associations végétales, qui peuvent présenter une certaine variabilité mise en évidence par les sous-associations ou les races, les minoriséries et plus particulièrement les géopermaséries sont sujettes à des variations internes. Cette variabilité peut être liée à la localisation géographique de la sigmassociation (variabilité d'ordre chorologique), à son écologie (variabilité d'ordre écologique) ou à l'expression de certains faciès (variabilité d'ordre physionomique), ce qui pourrait conduire à la déclinaison des géopermaséries et des minoriséries en unités de rang inférieur : les « sous-géopermaséries » et les « sous-minoriséries ».

Dans la première partie relative à la description des concepts de la phytosociologie paysagère, nous avons évoqué la définition des « sous-séries de végétation », encore appelées « faciation de végétation » (Rivas-Martínez 1987, 2005b, Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira 2005, Quinto-Canas *et al.* 2012, Lazare 2013a, Quinto-Canas 2015). Dans la définition adoptée par ces auteurs, la sous-série peut résulter d'une variation chorologique ou écologique. Habituellement, c'est une sous-association de la tête de série qui caractérise la sous-série.

Nous avons choisi de suivre ce cheminement épistémologique et méthodologique pour identifier et désigner cette variabilité chez certaines minorisériés. Par exemple, en plus de la faciation typique, deux faciations, ou sous-minorisériés, ont été distinguées dans la minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses marneuses du sud du Bassin aquitain à *Rubus ulmifolius* et *Dioscorea communis* :

- une faciation à *Rosa sempervirens*, localisée sur les hauts de falaises bien exposés ou dans des situations plus abritées, différenciée par *Rubo ulmifolii-Tametum communis rosetosum sempervirentis* ;
- une faciation à *Salix atrocinerea*, dans des situations de sols plus humides, différenciée par *Rubo ulmifolii-Tametum communis salicetosum atrocinereae*.

Parfois, les associations végétales qui constituent les stades dynamiques d'une minorisérie diffèrent, sans que l'association de la tête de minorisérie ne change. Cette variabilité interne à la minorisérie est surtout liée à des modifications d'ordre écologique. Dans ces situations, nous avons employé le terme de « variation » pour souligner ces particularités.

Dans le cas des géopermaséries, la notion de faciation ne semble pas pouvoir s'appliquer, à moins d'être repensée et adaptée au cas des géoséries. Utiliser les sous-associations de l'association de référence de la géopermasérie pour distinguer des sous-géopermaséries ne présente pas d'intérêt particulier. En outre, certaines géopermaséries sont composées de groupements végétaux originaux qui témoignent d'une variabilité. Ces syntaxons sont la résultante soit de variations d'ordre écologique (associations indicatrices de dépôts sableux au sommet d'une falaise par exemple), soit de variations d'ordre chorologique (expression d'associations synendémiques au sein d'une géopermasérie par exemple), mais leur nombre et leur déterminisme ne sont pas suffisamment importants pour donner lieu à la formation d'une nouvelle géopermasérie. Cette variabilité n'étant pas liée à la présence de sous-association, nous avons choisi d'utiliser le terme de « variation » plutôt que de sous-géopermasérie pour désigner ces cas de figure. Cette position suit celle que nous avons adoptée pour caractériser la variabilité intra-minorisérie.

Nous avons également employé la notion de faciès, qui correspond à une variation physionomique au sein de la série (Izco 2014), pour mettre en évidence certaines unités de gestion (cultures ou plantations).

3.3.4 Description et nomenclature des géopermaséries, des minoriséries et des géominoriséries

3.3.4.1 Synthèse descriptive

3.3.4.1.1 Diagnostic des géopermaséries et des géominoriséries

Comme pour la description des associations végétales qui doivent comporter un tableau de relevés, un syntaxon élémentaire et un texte explicatif (de Foucault 1986a), les géoséries de végétation doivent être décrites à partir d'un tableau de géosynrelevés complété par les colonnes de classes de présence, d'un géosynrelevé type et d'un texte explicatif. Pour construire ce texte qui constituera la diagnose, nous proposons de transposer les éléments nécessaires à la description d'une association végétale (symphysionomie, synécologie, synfloristique, syndynamique, synchorologie, valeur patrimoniale) à la description d'une géosérie de végétation. Les éventuelles végétations associées peuvent être ajoutées en plus de ces descripteurs (végétations faisant partie d'une autre unité géomorphologique par exemple). Un transect illustrant la zonation type de la géosérie pourra également être intégré.

La synthèse descriptive comportera les éléments suivants :

- **un diagnostic physionomique (ou structural) :** physionomie de l'association de référence, composition floristique dominante ;
- **un diagnostic physiographique et le positionnement caténal :** localisation de la géopermasérie dans le paysage végétal (ex : dune fixée, pente de falaise…), séries de contact ;
- **un diagnostic écologique :** socle géologique dominant, composition du substrat, données bioclimatiques (ombrotype, thermotype) ;
- **un diagnostic chorologique :** distribution géographique de la minorisérie, illustrée par une carte de répartition ;
- **la composition phytocœnotique :** description des associations caractéristiques de la géosérie, présence ou non de variations ; présentation du tableau de géosynrelevés comprenant la richesse syntaxinomique moyenne, le numéro du synrelevé type, une colonne synthétique de classe de présence et la classe de vulnérabilité de chaque syntaxon présent dans la liste rouge des associations végétales littorales ;
- **un diagnostic dynamique** (dans le cas des géominoriséries) : description des séries évolutives des minoriséries, illustrée par un schéma dynamique ;

- **la valeur patrimoniale :** présence d'habitats d'intérêt communautaire au sein de la géosérie, nombre de syntaxons vulnérables ou en danger, présence de communautés végétales synendémiques ;
- **considérations complémentaires** (si nécessaire).

3.3.4.1.2 Diagnostic des minoriséries

Au niveau symphytosociologique, les éléments figurant dans la description d'une minorisérie de végétation sont identiques et s'organisent de la même manière : diagnostic physionomique, diagnostic physiographique et positionnement caténal, diagnostic écologique, diagnostic chorologique, composition phytocœnotique, diagnostic dynamique, valeur patrimoniale.

3.3.4.2 Nomenclature symphytosociologique et géosymphytosociologique

La synthèse descriptive d'une série ou d'une géosérie de végétation doit être précédée du nom de cette série ou géosérie, lié à une phrase diagnostique. La nomenclature adoptée et le choix d'organisation de la diagnose suit les propositions présentées dans la partie « synthèse bibliographique » (Géhu 1986, 1991a, Biondi *et al.* 2002, Rivas-Martínez 2005a et b, 2007, Loidi & Bàscones 2006, Blasi 2010, Lazare 2009b, 2010, 2013a & b, 2014, Loidi 2011, Díaz-González 2014, Quinto-Canas 2015).

3.3.4.2.1 Nomenclature des minoriséries

Le nom de la minorisérie se structure de la façon suivante : nom de l'association tête de minorisérie + voyelle de liaison (-o, -i) au nom de genre du second taxon, suivi de « *minorisigmetum* », par exemple :

Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum

Ce nom latin est accompagné d'une diagnose synthétisant les principales caractéristiques écologiques et géographiques de la série (étage bioclimatique, chorologie, ombroclimat, édaphisme) et précisant l'espèce dominante de l'association tête de série.

3.3.4.2.2 Nomenclature des géopermaséries

Une géopermasérie s'écrit de la manière suivante : nom de l'association caractéristique + voyelle de liaison (-o, -i) au nom de genre du second taxon, suivi de « *geopermasigmetum* », par exemple :

Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum

Outre son nom latin, la description des géopermaséries intègre les facteurs géographiques et écologiques les plus remarquables (biogéographie, bioclimat, caractéristiques topographiques et édaphiques...) ainsi que les espèces dominantes ou celles formant le nom de l'association de référence, par exemple : « Géopermasérie des côtes rocheuses crayeuses du Pays de Caux à *Daucus intermedius* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* ».

3.3.4.2.3 Nomenclature des géominoriséries

Le nom d'une minorisérie s'écrit ainsi : nom de l'association de référence + voyelle de liaison (-o, -i) au nom de genre du second taxon, suivi de « *geominorisigmetum* », par exemple :

Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum

La diagnose d'une géominorisérie intègre les mêmes descripteurs que celle d'une géopermasérie.

3.4 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA CARTOGRAPHIE DES INDIVIDUS DE GÉOPERMASÉRIES, DE MINORISÉRIES ET DE GÉOMINORISÉRIES LITTORALES

3.4.1 Structuration du système d'information géographique

3.4.1.1 Logiciel et système de projection

L'analyse spatiale des individus de séries et de géoséries littorales nécessite leur intégration dans un système d'information géographique (SIG). Cet outil, devenu incontournable pour la production de cartes thématiques, est essentiel pour répondre aux objectifs suivants (Lacroix *et al.* 2005) :

- améliorer la connaissance des groupements végétaux, des séries et des géoséries littoraux ;
- identifier et localiser les enjeux patrimoniaux pour les associations végétales, les séries et les géoséries littorales ;
- apporter un suivi à long terme des groupements végétaux, des séries et des géoséries littoraux.

Le système d'information géographique utilisé dans ce mémoire est ArcGis 10.4®. Le système de projection utilisé est le système de coordonnées projetées RGF93_Lambert-93.

3.4.1.2 Représentation spatiale des entités sériales et géosériales

En fonction de la nature spatiale des entités relevées sur le terrain, le SIG offre plusieurs possibilités de représentation : polypoints (données ponctuelles), polylignes (données linéaires), ou polygones (données surfaciques). Bien que certaines entités sériales se structurent de manière linéaire (individus de géopermasérie des côtes rocheuses par exemple), il a semblé préférable de stocker l'ensemble des objets surfaciques et leurs informations correspondantes dans une unique couche de polygones. Ce choix apporte l'avantage de ne pas multiplier les couches, et de stocker les informations dans un même emplacement.

3.4.1.3 Organisation de la base de données cartographiques

La construction de bases de données est une étape indispensable permettant d'intégrer et de mettre en relation à la fois les différentes informations recueillies sur le terrain (relevés, synrelevés, géosynrelevés, données écologiques compagnes) et les données apportées par les référentiels (nomenclature phytosociologique, symphytosociologique...). L'organisation de notre géodatabase s'est inspirée de celle construite par Pesaresi *et al.* (2007), qui intègre différents niveaux d'informations (floristique, phytosociologique, symphytosociologique et géosymphytosociologique) reliés entre eux par des connexions logiques et associés à une série d'attributs. Notre base de données, qui suit ce schéma d'organisation, comporte trois tables :

- une table attributaire liée aux objets surfaciques (couche de polygones) ;
- une table de données symphytosociologique, constituée des synrelevés ;
- une table de données géosymphytosociologique, formée des géosynrelevés.

3.4.1.3.1 Table attributaire

En plus du nom de la série ou de la géosérie, le SIG doit stocker un certain nombre d'informations relatives à la description générale de l'environnement. Ces informations sont contenues dans la table attributaire liée à la couche de polygones (couche géosériale) ; elles se classent en quatre catégories qui comportent chacune plusieurs champs (tableau 18) :

- les renseignements internes au polygone (identifiant, coordonnées, surface) ;
- les renseignements administratifs (région, département, commune) ;
- les renseignements écologiques (bioclimat, géologie, géomorphologie, facteurs anthropiques) ;
- les renseignements propres au géosynrelevé (code du géosynrelevé, date d'observation, type de *geosigmetum*, nom du *geosigmetum*, syntaxon caractéristique).

Tableau 18. Les différents champs de la table attributaire du SIG.

Champ	Type	Description
IDPOLYG	Réel double	Numéro unique d'identification du polygone
COORD_X	Texte	Coordonnées X du centroïde du polygone
COORD_Y	Texte	Coordonnées Y du centroïde du polygone
SURF_POLYG	Réel double	Superficie du polygone, en hectares
REGION	Texte	Nom de la région
CODE_DPT	Texte	Numéro de département
COMMUNE	Texte	Nom de la commune
CODE_INSEE	Réel double	Code INSEE de la commune
BIOCLIMAT	Texte	Thermotype et ombrotype
GEOLOGIE	Texte	Typologie issue de la carte du BRGM au 1/50 000
GEOMORPHO	Texte	Type de milieu littoral (falaise, dune, vase salée, cordon de galets)
HTR_FAL	Texte	Hauteur moyenne de la falaise
FACT_ANTHR	Texte	Type d'exploitation (urbanisation, pâture, culture, fréquentation)
N_REL	Texte	Numéro unique du géosynrelevé
DATE_OBS	Texte	Date de réalisation du géosynrelevé
CATEGORIE	Texte	Catégorie de série (permasérie, minorisérie, série) ou de géosérie (géopermasérie, géominorisérie, géosérie)
TYPE_SERIE	Texte	Type de série (édaphoxérophile, édaphohygrophile, climatophile, temporhygrophile)
NOM	Texte	Nom complet de la série en français
INTITULE	Texte	Nom latin de la série
CODE_NOM	Réel double	Code numérique attribué à la série
AV_REF	Texte	Nom de l'association végétale caractéristique pour les géosériesetnom de l'association végétale tête de série pour les séries

3.4.1.3.2 Tables de données

Les tables de données comportent les informations relatives aux géosynrelevés et aux synrelevés. Elles sont conservées dans le logiciel de gestion de base de données relationnelles Access. Le schéma suivant (figure 37) représente les types de relation qui existent entre les entités au sein de la géodatabase. Ces liaisons sont des éléments clés dans une base de données relationnelle. Elles permettent de mettre en relation les polygones et les informations apportées par les géosynrelevés (informations phytosociologiques) à partir du numéro de géosynrelevé N_REL (numéro unique de liaison). L'intégration de la géodatabase au SIG, à partir de classes de relation, rend possible la lecture de la liste des associations végétales qui constituent chacun des polygones. On obtient ainsi à partir du SIG à la fois l'information géosymphytosociologique et l'information phytosociologique.

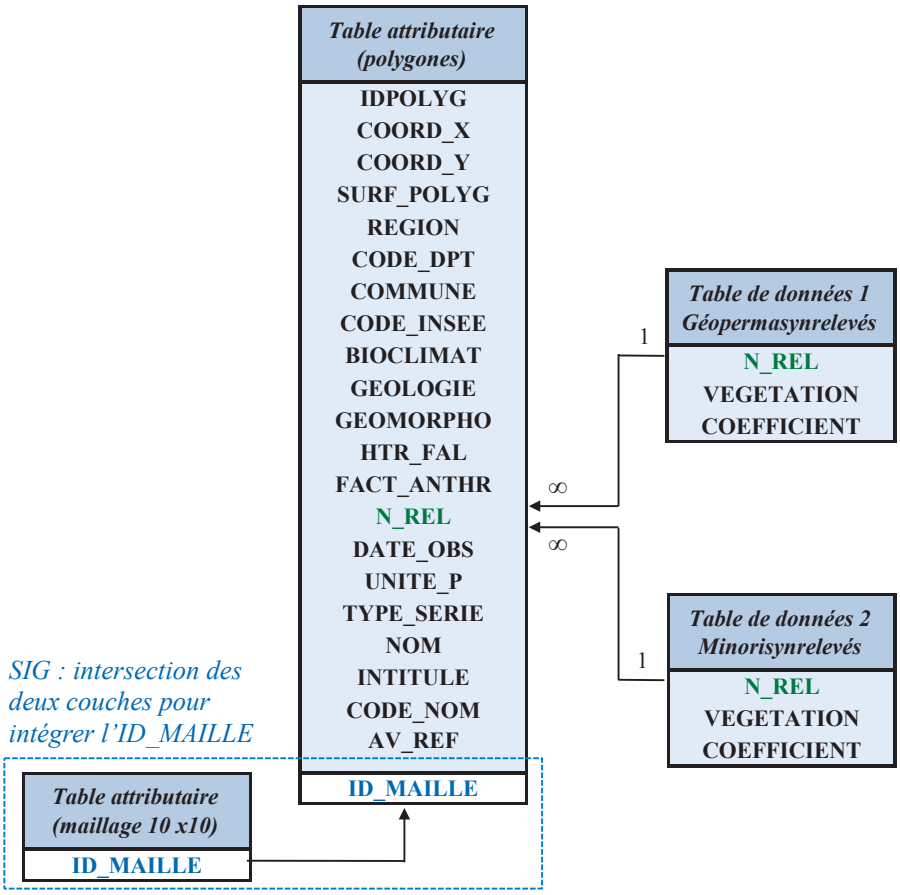


Figure 37. Connexions entre les trois tables de la géodatabase.

Les données phytosociologiques issues des géosynrelevés sont ensuite valorisées par la création de cartes de répartition des associations végétales des littoraux atlantiques. Ces cartes se présentent sous la forme d'un maillage de carré de 10 kilomètre de côté (grille nationale), provenant de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). L'intégration des numéros de maille à la table attributaire, associée à leur mise en relation dans la géodatabase, a permis de transposer les listes des associations végétales issues des géosynrelevés dans le maillage.

3.4.1.4 Les échelles

L'échelle de restitution souhaitée dans le cadre du programme CarHAB pour les milieux littoraux est le 1 : 25 000, avec possibilité de zooms au 1 : 10 000. Cette échelle demande une plus grande finesse de cartographie. Les échelles de levés de terrain et de numérisation découlent de cette volonté de représentation détaillée. L'échelle du 1 : 4 000 a été retenue pour délimiter les entités sur le terrain. Elle permet de distinguer convenablement les nuances du paysage végétal, sans toutefois être trop précis par rapport à l'objectif fixé. Ces contours sont ensuite affinés lors de la phase de numérisation qui s'effectue au 1 : 1 000.

3.4.1.5 Référentiels géographiques

Les référentiels géographiques, images et vectoriels, sont indispensables à l'interprétation des paysages végétaux. Ils servent en tant que support de saisie d'une part, et en tant que fonds de cartes lors de la création des objets cartographiques. Ils possèdent des propriétés communes, notamment au niveau du système de coordonnées, permettant une bonne superposition des référentiels et des couches d'objets. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de référentiels à plus ou moins grande échelle qui apportent des informations variées s'étendant de la commune à l'ensemble du territoire. La plupart des référentiels utilisés dans ce mémoire proviennent de l'Institut géographique national (IGN).

3.4.1.5.1 Les orthophotographies

Les orthophotographies mises à disposition par l'IGN (BD ORTHO®) constituent le référentiel le plus important pour la cartographie des séries et des géoséries. Elles servent de support à la délimitation des entités à la fois sur le terrain et sur le SIG, lors de la numérisation. La résolution spatiale des orthophotographies est de 50 cm. Les années d'acquisition diffèrent selon les départements et s'échelonnent entre 2009 et 2012 (tableau 19).

Tableau 19. Dates des prises de vue des orthophotographies (BD_ORTHO®) sur les 15 départements étudiés.

N° de département	59	62	80	76	50	35	22	29	56	44	85	17	33	40	64
Date de prise de vue	2009	2009	2011	2012	2010	2010	2011	2009	2009	2012	2010	2010	2012	2012	2012

3.4.1.5.2 Autres référentiels

Hormis les ortho-images, il existe d'autres séries de référentiels qui servent comme fond de référence pour se localiser dans l'espace (GEOFLA®, SCAN 25®), ou comme descripteurs des éléments du territoire (réseau routier, réseau hydrographique et bâti disponibles à partir de la BD TOPO®).

L'inventaire des systèmes dunaires sur le terrain s'est parfois avéré délicat, en raison de la densité du couvert végétal et de l'ampleur de certaines dunes. Bien qu'exhaustive, la prospection de l'ensemble d'un site dunaire ne semble pas toujours être la méthode la plus appropriée, car très chronophage. Aussi, pour allier l'exhaustivité à l'efficacité, nous nous sommes posé la question suivante : est-il possible de localiser les dépressions arrière-dunaires, et donc de séparer l'hygrosère de la xérosère, à partir de données externes et non par

les inventaires de terrain ? Deux types de référentiels nous ont parus être en mesure de répondre à cette interrogation : les modèles numériques de terrain RGE ALTI® et Litto3D®.

Le RGE ALTI® (référentiel géographique à grande échelle) est un modèle numérique de terrain maillé au pas de un mètre, dont l'objectif est de décrire le relief français (forme et altitude de la surface du sol) (IGN 2013). Litto3D® est une base de données altimétrique unique et continue terre-mer, de résolution métrique (IGN 2013). Elle apporte une représentation tridimensionnelle de la forme et de la position du sol sur les littoraux français. Sur terre, Litto3D® concerne la bande littorale jusqu'à l'altitude +10 m et à au moins 2 km à l'intérieur des terres (http://www.shom.fr/les-activites/projets/modele-numerique-terre-mer/). En mer, Litto3D® exerce une emprise jusqu'à la courbe bathymétrique continue de profondeur 10 m et au plus jusqu'à 6 miles des côtes. Ce produit complète les dalles du RGE ALTI® au-delà de la limite des acquisitions topographiques. Lorsque des données Litto3D® sont présentes, elles sont intégrées aux dalles du RGE ALTI®.

En apportant des informations spatialisées précises (à grande échelle) sur l'altitude, les référentiels RGE ALTI® et LITTO 3D® se sont révélés pertinents pour la délimitation des individus de séries et de géoséries. En suivant la méthode développée par Blasi *et al.* (2005) (cf. partie 1, 1.2.2.1), la superposition de ces MNT à d'autres informations écologiques nous a permis de préciser certaines limites et de dégager les enveloppes tesselaires sur lesquelles les géosynrelevés doivent être réalisés. Ces référentiels peuvent être utilisés en amont, lors des prédécoupages, ou pour ajuster les limites durant la phase de numérisation. La liste des référentiels utilisés comme fond de carte ou comme descripteur écologique est présentée dans le tableau 20.

Tableau 20. Description des référentiels géographiques utilisés pour la cartographie des géopermaséries et des géominoriséries de végétation.

Fonds de référence du territoire			
Référentiel	**Source**	**Format**	**Description**
BD ORTHO®	IGN	Rasteur (ECW)	Image géographique du territoire national
GEOFLA®	IGN	Vectoriel	Découpage administratif national : communes, cantons, arrondissements, départements, régions
SCAN 25®	IGN	Rasteur (ECW)	Fond de référence du territoire français au 1/25 000
BD TOPO®	IGN	Vectoriel	Modélisation des éléments du territoire et de ses infrastructures
Modèles numériques de terrain			
Référentiel	**Source**	**Format**	**Description**
BD ALTI®	IGN	Raster (MNT)	Description du relief du territoire français à moyenne échelle. Pas de 25 m
RGE ALTI®	IGN	Raster (MNT)	Description de la forme et de l'altitude normale de la surface du sol à grande échelle. Pas de 5 m (1 m sur certains territoires)
LITTO 3D®	SHOM et IGN	Raster (MNT)	Modèle numérique altimétrique de référence continu terre-mer sur la frange littorale
Référentiels écologiques			
Référentiel	**Source**	**Format**	**Description**
BD Scan-Géol-50	BRGM	Service WMS	Base de données géoréférencées des cartes géologiques "papier" à 1/50 000

3.4.2 Le levé cartographique de terrain

3.4.2.1 Choix de l'échelle et de l'aire minimale de représentation des entités

L'échelle de levé cartographique qui nous a parue la plus adaptée à nos objectifs de cartographie est celle du 1 : 4 000. Cette échelle assez fine, permet une bonne appréciation des différentes unités paysagères sans toutefois montrer des détails peu pertinents d'un point de vue cartographique.

L'aire de la plus petite unité cartographiable dans le cadre du programme CarHAB a été définie à 0,5 hectare. En raison de l'échelle de restitution plus fine sur le littoral (1 : 10 000) que sur le reste du territoire (1 : 25 000) prévue dans ce programme, nous avons choisi de diminuer cette aire minimale à 0,1 hectare, afin d'éviter de perdre certaines informations.

3.4.2.2 Mode de représentation des différentes catégories de séries

Représentation des individus imbriqués de permaséries et de minoriséries et représentation des individus « accidentels » de permaséries et de minoriséries

En fonction de la microtopographie, des dérangements humains ou encore des phénomènes d'abris, les individus de permaséries et de minoriséries littorales peuvent être très imbriqués, ou s'exprimer sur de faibles superficies. De petits individus de permaséries peuvent se rencontrer ponctuellement sur des affleurements rocheux au sein d'un individu de minorisérie. C'est le cas par exemple du *Dactylo oceanicae-Sedo anglici permasigmetum* qui se développe souvent à l'intérieur de l'*Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*. À l'inverse, des individus fragmentaires de minoriséries peuvent s'exprimer partiellement au sein d'un individu de permasérie, à la faveur d'un abri ou d'une perturbation du milieu naturel. Nous avons choisi de ne pas représenter l'ensemble de ces entités, afin d'apporter une vision plus globale du territoire et de l'agencement caténal de ses végétations. Si les individus isolés de permaséries n'apparaissent pas sur les cartes, leur présence est tout de même référencée dans le géominorisynrelevé correspondant, en tant que « permasérie associée » (cf. sous-partie 2, 2.2). Parfois, les individus de permaséries et de minoriséries sont tellement imbriqués qu'il devient difficile de les individualiser systématiquement. Dans cette situation, nous avons décidé de ne faire figurer qu'une seule des deux entités, généralement celle occupant la plus grande superficie, afin de ne pas surcharger la carte. De la même manière que pour les

permaséries ponctuelles, ces individus de permaséries ou de minoriséries sont notés comme « associés » dans le géosynrelevé.

Représentation des individus linéaires de géopermaséries

Même si un objet cartographié occupe une superficie supérieure à 0,5 hectare, sa configuration paysagère peut parfois le rendre invisible, même à grande échelle. C'est le cas des individus linéaires de géopermaséries qui disparaissent rapidement dès que l'échelle de restitution devient trop petite. En conditions abritées, et suivant le profil géologique et géomorphologique de la falaise, les individus de géopermaséries des côtes rocheuses peuvent se développer en une fine frange, large d'à peine quelques mètres, voire de quelques décimètres, tout en s'étirant sur plusieurs centaines de mètres (figure 38). Cette configuration, qui se rencontre très régulièrement sur les littoraux, nous a conduit à cartographier systématiquement les individus de géopermaséries quelle que soit leur forme, afin de ne pas perdre d'informations.

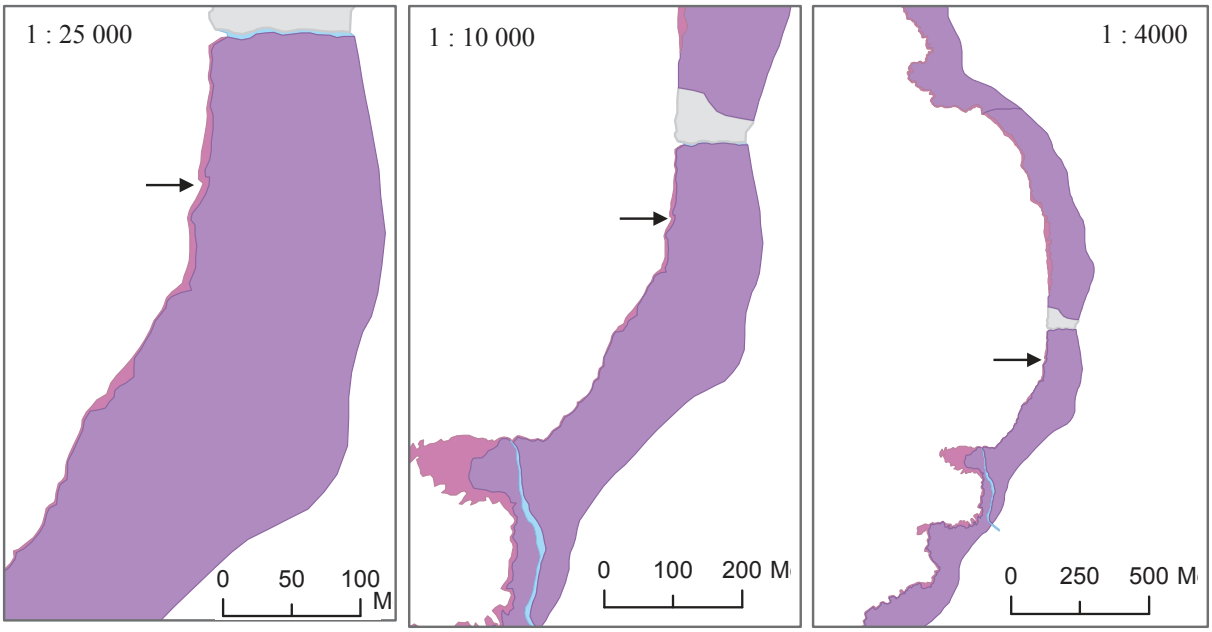


Figure 38. Représentation cartographique d'un individu de géopermasérie linéaire, à différentes échelles (1 : 4 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000).

3.4.2.3 Délimitation des entités cartographiées

L'objectif de la cartographie géosériale sur le littoral est de représenter les complexes tesselaires, c'est-à-dire les caténas sur lesquelles s'expriment les individus de géopermaséries et de géominoriséries de végétation. La caténa devant obligatoirement reposer sur un socle géomorphologique homogène, le territoire est d'abord découpé selon la nature de la côte (côte rocheuse, plage de sable, dune, cordon de galets, vases salées) (figure 39a). Chaque tronçon

mis en évidence est ensuite divisé en une ou plusieurs entités, à l'aide de descripteurs écologiques (substrat, topographie, exposition, pente, distance à la mer), afin de distinguer les individus de géopermaséries et de géominoriséries (figure 39b). Ces limites spatiales sont reportées sur des orthophotographies de l'IGN, imprimées au 1 : 4 000.

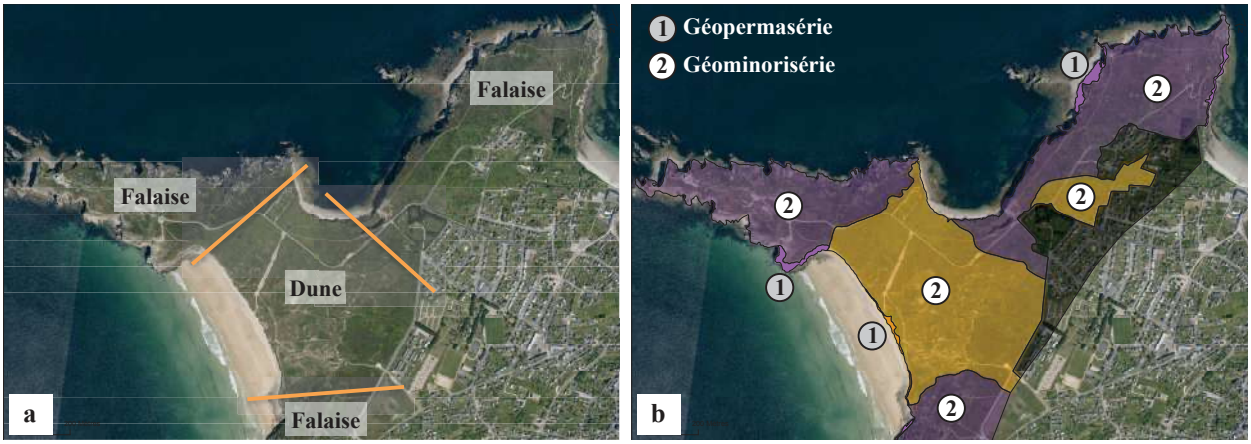


Figure 39. Étapes de la délimitation spatiale des différentes catégories de séries.
a : découpage en tronçons de géomorphologie homogène ; b : séparation des catégories de séries (géopermaséries et géominoriséries) au sein de chaque tronçon.

Les descripteurs écologiques permettant d'affiner les contours des polygones sur le SIG n'ont pas la même utilité selon le type de côte étudié (côte rocheuse, système dunaire, cordon de galets, pré salé). Chaque milieu littoral implique une méthodologie de cartographie spécifique, d'une part pour isoler les différents individus de géopermaséries et de géominoriséries, d'autre part pour définir les limites internes des individus de géominoriséries.

3.4.2.3.1 Cartographie des végétations des côtes rocheuses

Les permaséries constitutives des géopermaséries rocheuses se développent souvent sur des sols peu profonds et sont très liées à la roche mère sous-jacente. La géologie est donc l'un des principaux facteurs permettant de définir l'emprise linéaire des différents individus de géopermasérie.

Pour distinguer ensuite la séparation entre les individus de géopermaséries et les individus de géominoriséries à leur contact supérieur, il faut tenir compte de la topographie, de la configuration du trait de côte (zone abritée ou exposée…) et de la physionomie de la végétation qui apportent des renseignements importants. La plupart du temps, les individus de géominoriséries ne sont pas complets, mais tronqués par des facteurs divers comme les zones urbaines, les zones cultivées ou encore les zones pâturées. La limite interne de la géominorisérie devient alors difficile à placer. Pour pallier l'absence d'informations apportées

par la végétation elle-même, nous avons choisi d'utiliser la combinaison de deux éléments écologiques qui nous ont semblé déterminants, en s'appuyant sur des observations d'individus de géominoriséries « complets ». Dans les secteurs sur lesquels les individus de géominorisérie s'expriment complètement, nous avons repéré leur altitude maximale et leur distance à la mer. En reportant ensuite ces indications sur les secteurs tronqués par les cultures ou l'urbanisation, nous avons pu placer la limite hypothétique de l'enveloppe interne des géominoriséries (figure 40).

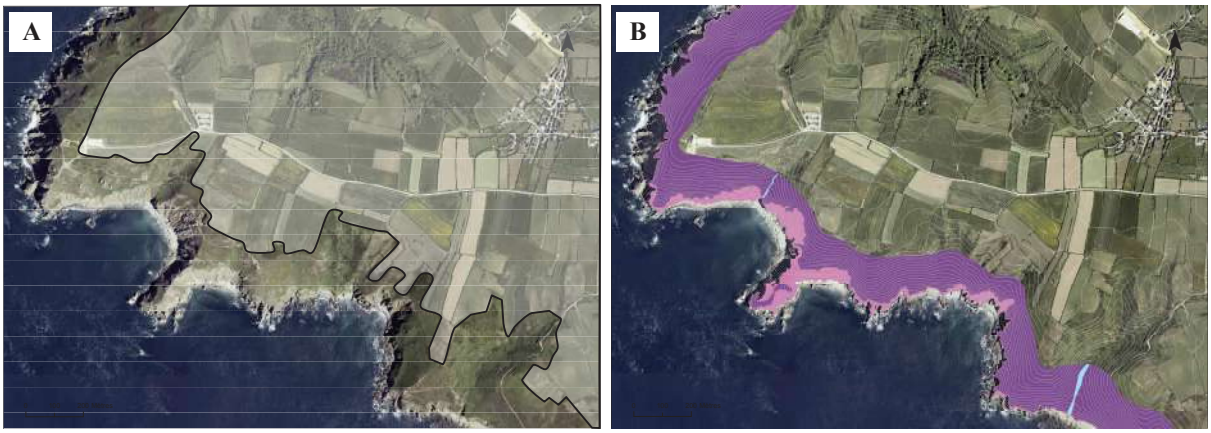


Figure 40. Limite interne hypothétique de l'individu de géominorisérie établie à partir des courbes de niveau et de la distance à la mer : exemple des falaises de La Hague (Manche).
A : orthophotographie (IGN, 2010) : zones cultivées proches du trait de côte ; B : délimitation de l'individu de minorisérie à partir des courbes de niveau combinées aux observations de la végétation sur le terrain.

Intérêt des photographies aériennes anciennes

Nous avons également utilisé les données issues de missions photographiques anciennes afin de comprendre l'évolution de l'exploitation des littoraux au cours des dernières décennies et de vérifier la pertinence d'utilisation de ces photographies dans le positionnement de la limite hypothétique entre deux catégories de séries.

Sur les falaises de la côte sud-ouest de Quiberon (Morbihan), des végétations arbustives (*Ulex europaeus* var. *maritimus* notamment) recouvrent le sol sur plusieurs centaines de mètres vers l'intérieur des terres. Nous pouvons penser que ces végétations appartiennent à la minorisérie à *Ulex maritimus* et *Prunus spinosa*. Toutefois, l'extension de ce fourré semble occuper une trop grande largeur par comparaison avec d'autres secteurs côtiers. La lecture d'anciennes prises de vues aériennes (clichés de 1932 et 1952) révèle la trace de cultures sur le littoral, parfois très proches du bord de mer (figure 41, image de gauche). Or, pendant les prospections de terrain, nous avons remarqué que les zones cultivées se localisent souvent au niveau de la limite entre minorisérie et série. Nous avons donc formulé l'hypothèse suivante : les cultures se situeraient dans des zones plus favorables écologiquement (moindre impact des

embruns, sols plus profonds) et la potentialité sur ces zones serait un stade forestier. Les zones cultivées constitueraient par conséquent un bon indicateur pour délimiter minorisérie et série lorsque la végétation n'est plus en mesure de fournir cette information. En suivant ce postulat, la limite entre la minorisérie et la série arrière-littorale a été tracée en fonction de l'arrêt des cultures visible sur les photographies anciennes (figure 41, image de droite).

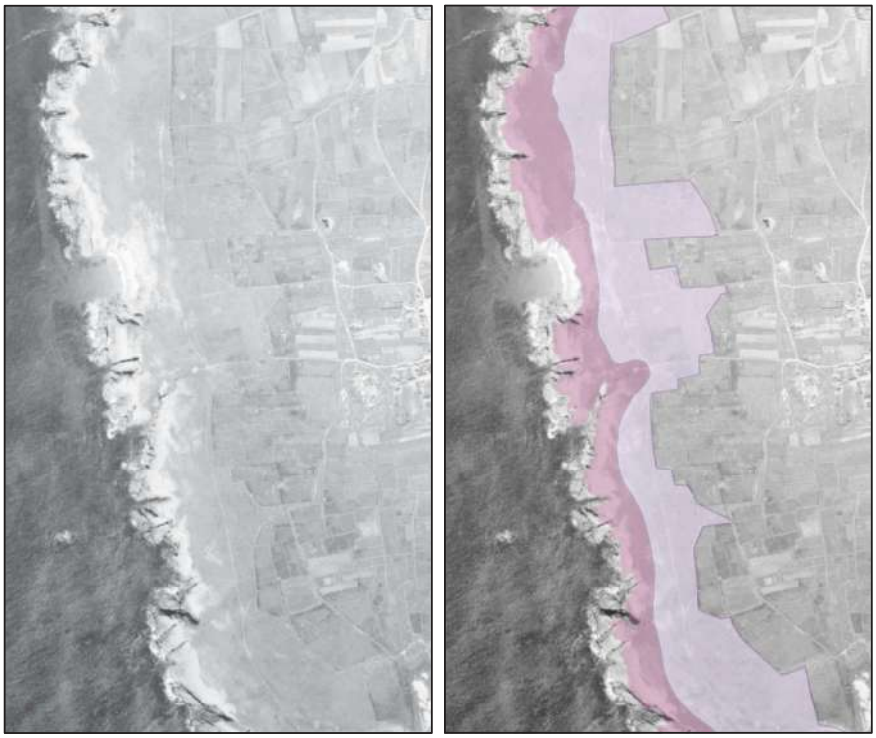


Figure 41. Utilisation des photographies aériennes anciennes pour la délimitation des individus de minoriséries et de séries : exemple de Quiberon (Morbihan) (image de gauche : photographie aérienne de 1952 ; image de droite : superposition des limites des individus de géoséries et de séries).

3.4.2.3.2 Cartographie des végétations des massifs dunaires

L'extension linéaire des individus de géopermasérie et de géominorisérie des systèmes plage-dune est évaluée à partir de la nature du substrat sableux. La carte géologique est essentielle pour délimiter l'enveloppe complète du massif dunaire, c'est-à-dire de la surface sableuse. Les côtes sableuses sont soumises aux mêmes types d'exploitation que les côtes rocheuses (urbanisation, culture, pâturage) et empêchent l'expression spatiale complète des géominoriséries. Pour ce type de côte, c'est l'enveloppe de la zone sableuse qui nous a servi d'indicateur pour préciser la limite interne des individus de minoriséries (figure 42).

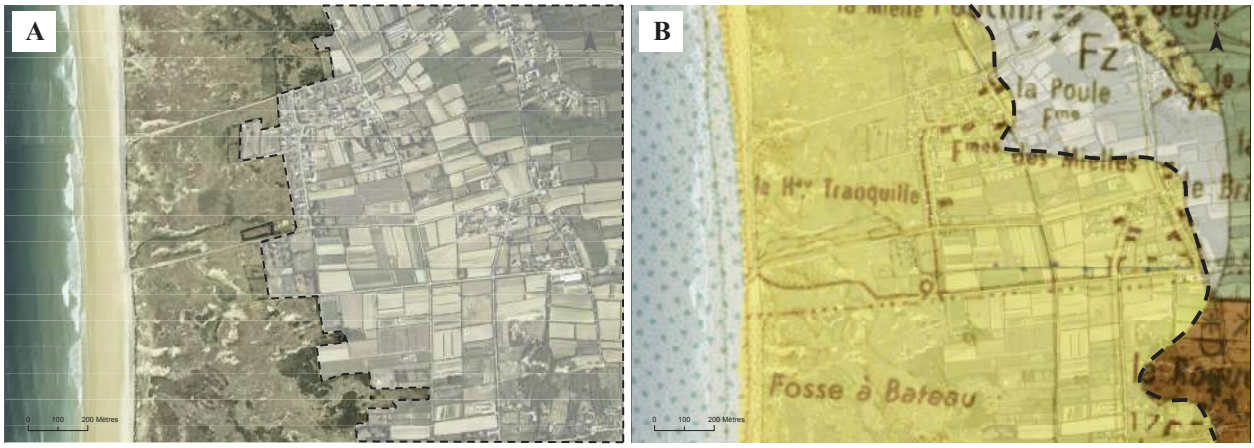


Figure 42. Limite interne hypothétique de l'individu de géominorisérie établie à partir des données géologiques : exemple du massif dunaire d'Hattainville (Manche).
A : orthophotographie (IGN, 2010) : zones cultivées proches du trait de côte ; B : délimitation des limites de l'individu de minorisérie à partir de la carte géologique combinée aux observations de la végétation sur le terrain (limites géologiques entre « Dunes (Pléistocène) » en jaune et « Alluvions récentes ou actuelles (Holocène) » en gris clair ou « Siegenien supérieur : grès, schistes, grauwackes de décalcification » en marron).

3.4.2.3.3 Cartographie des végétations des cordons de galets

Les cordons de galets sont des milieux instables, plus ou moins fréquemment remaniés par les marées et les tempêtes. Pour ces raisons, le sol ne peut s'y installer et seules quelques végétations permanentes hyperspécialisées ont la capacité de se développer. S'ils sont parfois menacés par les extractions de matériaux, les cordons de galets ne sont pas concernés par les impacts liés à l'agriculture ou à l'urbanisation. La seule entité qui peut être cartographiée sur ces milieux correspond à l'individu de géopermasérie qui englobe toute la surface composée de galets (figure 43).

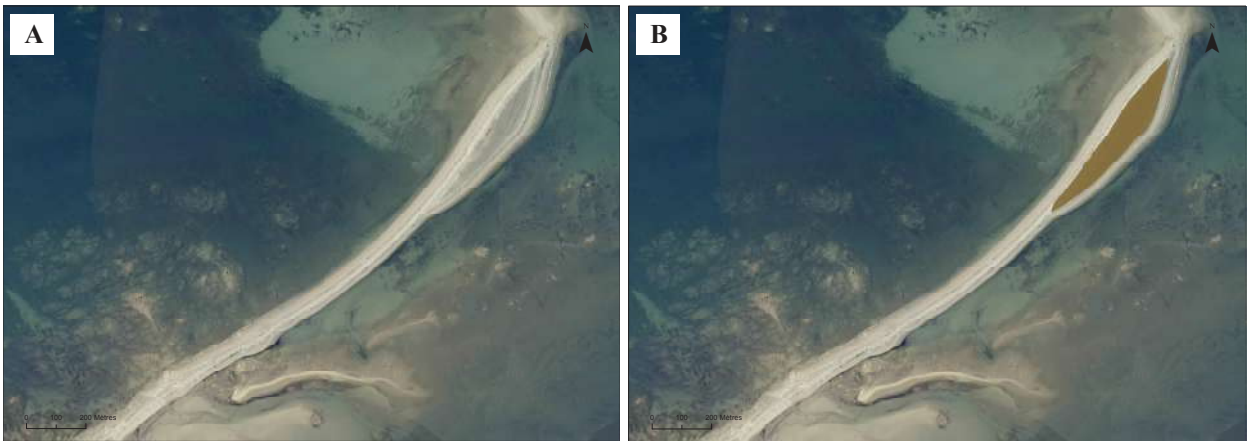


Figure 43. Délimitation d'un individu de géopermasérie sur les cordons de galets : exemple du sillon de Talbert (Côtes-d'Armor).
A : orthophotographie (IGN, 2009) ; B : délimitation de l'individu de géopermasérie à partir de la géomorphologie combinée aux observations de la végétation sur le terrain.

3.4.2.3.4 Cartographie des végétations des prés salés

Les prés salés sont soumis à l'influence des marées. Les végétations qui s'expriment sur ce type de milieu se situent dans la zone médiolittorale et sont fortement halotolérantes. Sur les côtes vaseuses, les géominoriséries sont inexistantes. L'individu de géopermasérie occupe l'ensemble du pré salé et est cartographié comme une seule entité, facilement identifiable à partir du substrat et de la carte géologique (figure 44A). Si certains prés salés sont épargnés par les hommes, d'autres sont utilisés comme lieu de pâture ou de chasse. Les huttes et mares de chasse occupent parfois une emprise tellement forte sur le pré salé que nous avons fait le choix de repérer chacun de ces objets sur la carte à l'aide d'une étiquette différente (code alphanumérique) (figure 44B).

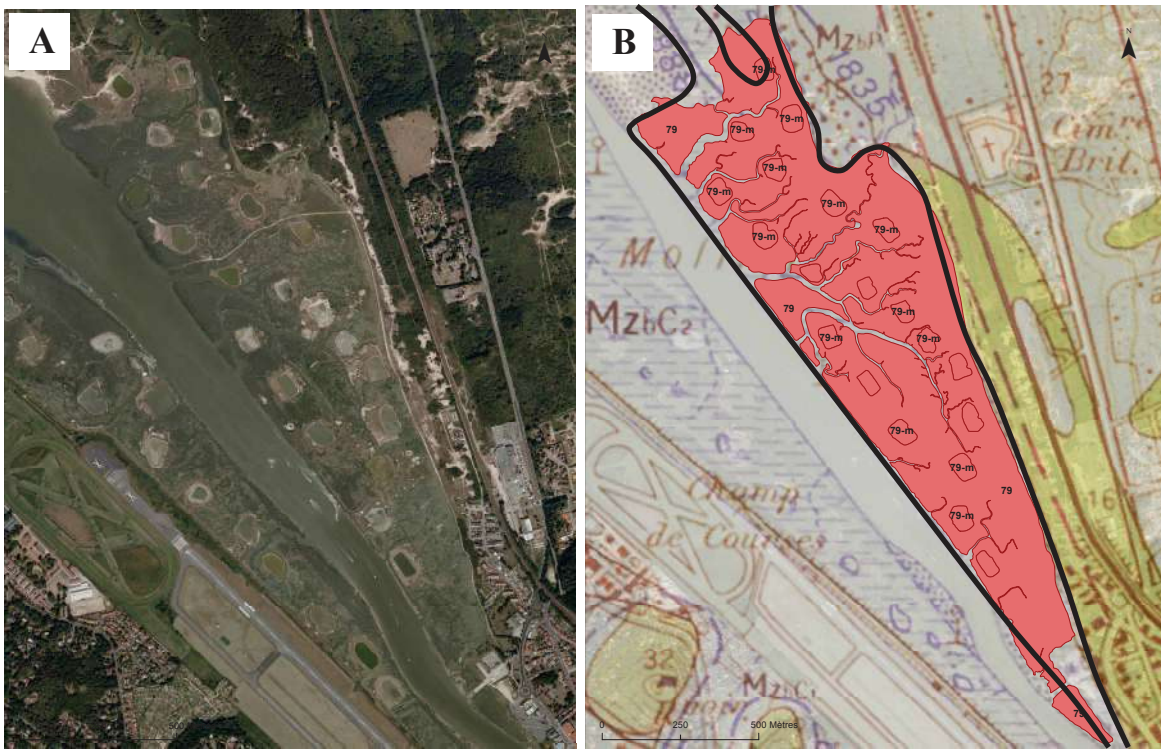


Figure 44. Cartographie des entités sur les prés salés : exemple du pré salé de Camiers (Pas-de-Calais).
A : orthophotographie (IGN, 2009) ; B : délimitation de l'individu de géopermasérie (en rouge), à partir des informations géologiques et pédologiques combinées aux observations de la végétation sur le terrain. Les unités non végétalisées (mares et huttes de chasse) incluses dans l'individu de géopermasérie sont référencées par un code alphanumérique.

3.4.3 Restitution des données

3.4.3.1 Sémiologie graphique

Le code coloré préconisé pour l'élaboration et la restitution de cartes géobotaniques a été exposé dans la partie 1 (paragraphe 1.2.2.3). L'étude de quelques cartes sériales sur les milieux littoraux, notamment celles réunies par Blasi (2010), nous a permis de dégager des principes généraux que nous avons adaptés à notre carte géosériale.

L'emploi de deux types de code a été retenu :

- un code chromatique permettant une première approche de la carte par type de milieu (côte rocheuse, dune, cordon de galets, système sablo-graveleux, pré salé, milieu aquatique), puis par type de géosérie (géopermasérie ou géominorisérie). Chaque unité géomorphologique est représentée par une couleur unique, plus ou moins claire selon le type de géosérie (figure 45) ;
- un code numérique permettant de distinguer les différentes géoséries qui se succèdent géographiquement au sein d'une même unité géomorphologique (code de 1 à n selon un gradient latitudinal).

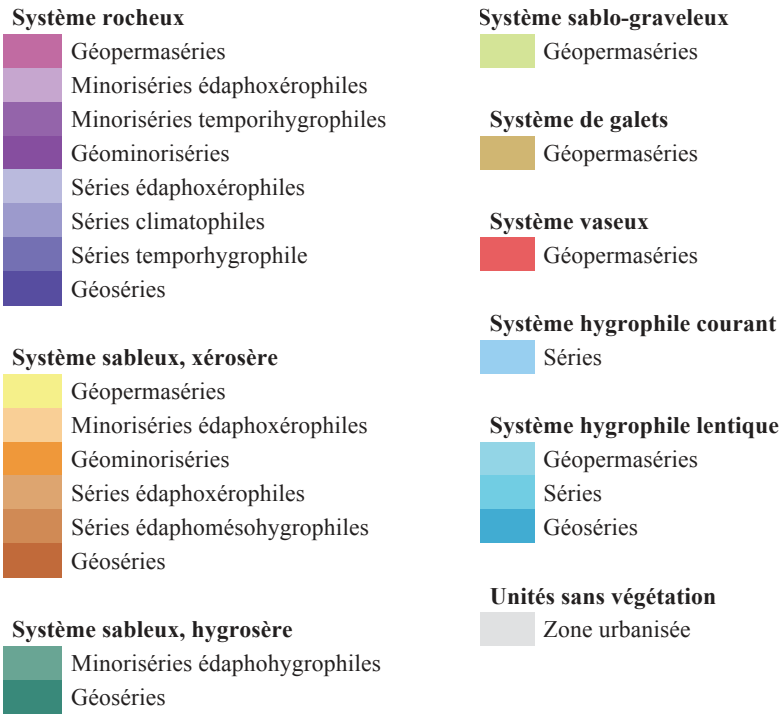


Figure 45. Code chromatique retenu pour la cartographie des géoséries de végétation littorales.

3.4.3.2 Structuration de la légende

La comparaison des différentes légendes des cartes des séries de végétations (cf. partie 1) a mis en évidence deux grands types d'organisation :

- selon un gradient altitudinal (étages de végétation) (Bachetta *et al.* 2009, Blasi 2010, Loidi *et al.* 2011) ;
- selon le type de série (climatophile, édaphoxérophile, édaphohygrophile) (Pinto-Gomes *et al.* 2003, Peraltà de Andrés 2010, González de Paz 2012).

En suivant ce schéma, la structuration de la légende peut être complétée par d'autres niveaux d'organisation (régions bioclimatiques, secteurs géographiques…).

La prise en compte des particularités liées au contexte littoral, notamment l'absence d'étages de végétation, nous a amené à adapter la structuration de la légende et l'ordre de priorité des différents niveaux de classification. La construction de la légende pour les cartes des géoséries littorales s'articule de la manière suivante (figure 46) :

- Unités littorales

- niveau 1. Nature de la côte (côte rocheuse, dune, système sablo-graveleux, cordon de galets, pré salé) ;

- niveau 2. Catégorie de série (géopermasérie, minorisérie, géominorisérie, série, géosérie) ;

- niveau 3. Type de série ou de géosérie (édaphoxérophile, climatophile, édaphohygrophile) ;

- niveau 4. Région géologique (classement du nord vers le sud).

- Unités hygrophiles ripariales et lentiques

- niveau 1. Catégorie de série (géopermasérie, minorisérie, géominorisérie, série, géosérie) ;

- Unités non végétalisées

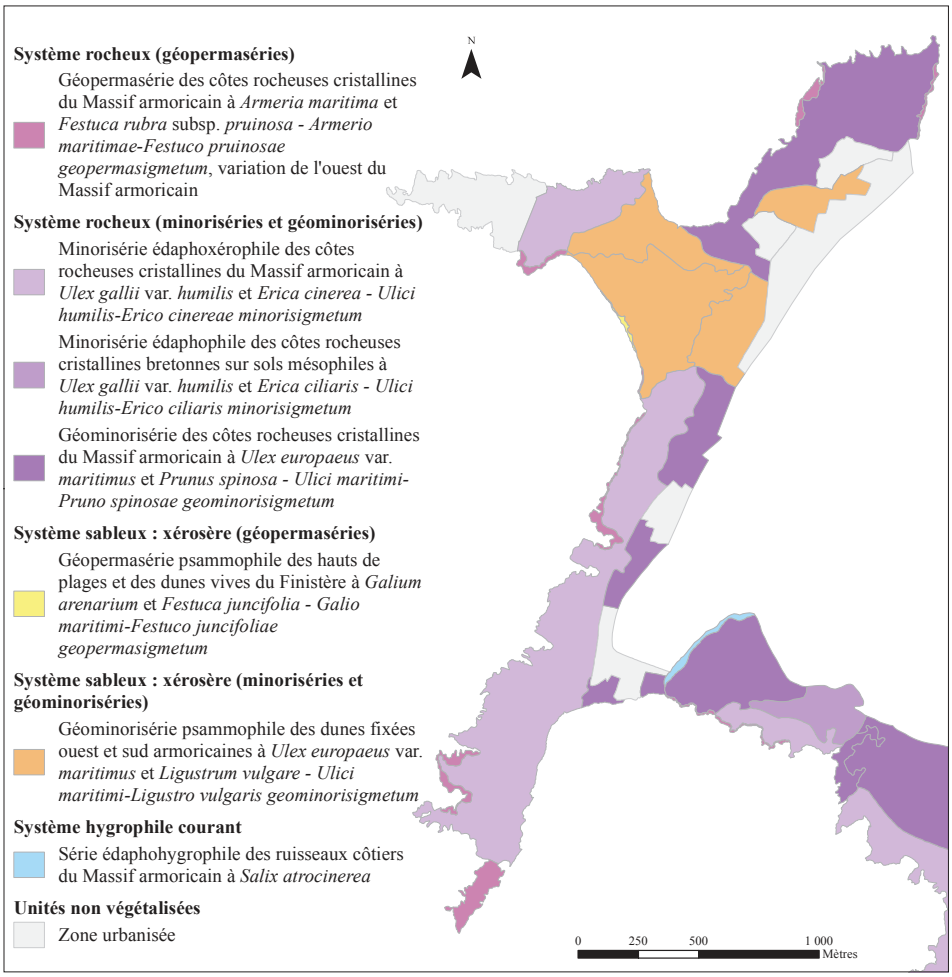


Figure 46. Extrait de la carte des séries et des géoséries de végétation littorales (Presqu'île de Crozon, Finistère) (Demartini 2016).

3.4.3.3 Échelle de restitution

L'échelle de restitution est dépendante de la superficie et de l'étendue du site cartographié. Elle doit être suffisamment grande pour repérer l'ensemble des objets cartographiés, et suffisamment petite pour permettre de visualiser le site dans sa globalité.

En raison de la disparité surfacique des sites littoraux à représenter, cette condition nous a contraints à utiliser des échelles de restitution différentes, variant du 1 : 20 000 pour les plus petits sites au 1 : 25 000 pour les sites les plus importants.

Les cartographies sont restituées sous la forme d'un atlas cartographique au format A3. Chaque site est présenté de la manière suivante : la partie gauche de chaque page comporte la carte des individus de séries et de géoséries (au 1 : 20 000 ou au 1 : 25 000) ; la partie droite contient le nom du site, la légende correspondante, une photographie du paysage végétal, la localisation du site sur le territoire français et un cartouche « technique » (échelle de levé de terrain, échelle de restitution, noms des auteurs des inventaires et de la numérisation des données).

3.5 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA BIOÉVALUATION ET LA DÉFINITION DES TERRITOIRES BIOGÉOGRAPHIQUES

3.5.1 Bioévaluation

3.5.1.1 Hiérarchisation patrimoniale des sites littoraux

3.5.1.1.1 Choix de la méthode et des sites

L'objectif est de mobiliser les données issues des méthodes de la phytosociologie dynamico-caténale, pour évaluer et hiérarchiser l'intérêt patrimonial de sites naturels. Dans la partie 1, nous avons retenu un certain nombre de méthodes d'évaluation de la qualité environnementale d'un paysage végétal fondées sur l'analyse d'indices utilisant l'état de la végétation (Géhu 1979d, Géhu & Géhu 1979, Géhu & Géhu-Franck 1982, Bioret *et al.* 1991, Loidi 1994, Biondi & Colosi 2005, Peñas *et al.* 2005).

La méthode d'évaluation de la diversité et de l'originalité phytocœnotique développée par Géhu (1979d) nous a paru la plus pertinente pour répondre à nos objectifs de recherche pour plusieurs raisons :

- les indices proposés sont fondés sur l'analyse des géosynrelevés ;
- fondés sur le nombre et la fréquence des communautés végétales, les indices sont particulièrement adaptés à l'étude des géopermaséries ;
- par la répétition des géosynrelevés dans le temps, les indices offrent la possibilité de réaliser des études synchroniques et diachroniques (Géhu & Géhu-Franck 1996) ;
- les indices permettent de classer et de hiérarchiser les sites.

Nous avons appliqué cette méthode de bioévaluation à l'ensemble des prés salés Manche-Atlantique inventoriés, et dont les groupements végétaux constitutifs sont rassemblés dans des géosynrelevés. Les sites de prés salés se prêtent bien à ce type d'étude, car ils sont situés sur des espaces géomorphologiquement homogènes et correspondent à des individus de géopermaséries. Nous disposons en outre d'un bon échantillonnage de ce milieu littoral, qui a fait l'objet d'inventaires géosymphytosociologiques depuis près de quatre décennies :

- en 1979, Géhu a étudié les végétations de l'ensemble des prés salés Manche-Atlantique et a réalisé 80 géosynrelevés à la demande du Ministère de l'Environnement (Géhu 1979d) ;

- en 2010, Bioret et Glemarec ont actualisé cet inventaire par la réalisation de nouveaux synrelevés dans le Finistère (Bioret & Glemarec 2014) ;
- de 2012 à 2015, cette mise à jour a été poursuivie dans les départements du nord et du nord-ouest de la France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Morbihan) (Bioret & Demartini 2013, 2014, Bioret *et al.* 2016).

En intégrant à la fois des données anciennes et actuelles, l'analyse des coefficients de bioévaluation de Géhu nous a permis de hiérarchiser les sites inventoriés et de comparer leur évolution dans le temps. Le coefficient de diversité phytocœnotique (CDph) évalue la richesse syntaxonomique des géopermaséries. Il permet d'appréhender la diversité phytocœnotique de chaque site, par rapport à l'ensemble des sites du domaine Manche-Atlantique et donne un premier aperçu global de leur richesse. Le CDph se calcule de la manière suivante :

$$CDph\ National = \frac{Nb\ de\ phytocoenoses\ sur\ un\ site}{\begin{matrix} Nb\ tot.de\ phytocoenoses\ halophiles \\ sur\ les\ côtes\ Manche\ Atl. \end{matrix}} \times 100$$

Le coefficient d'originalité phytocœnotique (COph) met en évidence la rareté des phytocœnoses au sein des sites : plus un site comporte des associations originales, peu fréquentes, plus son COph est élevé. Le COph est donné par l'expression :

$$COph\ National = \frac{\Sigma\ des\ CRph\ du\ site}{Nb\ de\ phytocoenoses\ du\ site}$$

$$Avec\ CRph = \frac{\begin{matrix} Nb\ tot.de\ sites - Nb\ de\ fois \\ où\ la\ phytocoenose\ est\ présente \end{matrix}}{Nb\ tot.de\ sites} \times 100$$

3.5.1.1.2 Propositions méthodologiques complémentaires

Adaptation des coefficients de diversité phytocœnotique

En suivant la logique de calcul des coefficients de diversité phytocœnotique de Géhu, de nouveaux coefficients de bioévaluation ont été proposés et calculés pour chacun des sites étudiés :

- le coefficient de représentativité phytocœnotique au sein de chaque compartiment écologique (CRCph National) ;
- le coefficient de diversité régionale (CDph Régional) ;
- le coefficient de représentativité phytocœnotique régionale, au sein de chaque compartiment écologique (CRCph Régional).

Plus précis, le CRCph National s'intéresse au nombre de phytocœnoses présentes à l'intérieur des cinq compartiments écologiques (slikke, bas, moyen, haut et très haut schorre). Il permet de repérer les éventuels déséquilibres sur un site donné. Par exemple, un site qui possède un nombre correct de phytocœnoses peut être dépourvu d'associations caractéristiques d'un des compartiments (absence de slikke ou de très haut schorre par exemple). Le coefficient de représentativité phytocœnotique de chaque compartiment écologique est obtenu par l'expression :

$$CRCph\ National = \frac{\Sigma\ CDph_{cpt}\ National\ sur\ un\ site}{Nb\ tot.de\ compartiments}$$

$$Avec\ CDph_{cpt}\ National = \frac{Nb\ de\ phytocoenoses\ dans\ le\ compartiment\ \alpha\ sur\ un\ site}{Nb\ tot.de\ phytocoenoses\ dans\ le\ compartiment\ \alpha\ sur\ les\ côtes\ Manche\ Atl.} \times 100$$

À la différence du coefficient de diversité phytocœnotique (CDph) obtenu à partir du nombre total de phytocœnoses présentes sur l'ensemble des prés salés atlantiques, le coefficient de diversité régionale (CDph Régional) utilise seulement le nombre total de phytocœnoses potentiellement présentes dans chaque région biogéographique. Ces régions biogéographiques ont été identifiées à l'aide de la méthode de diagonalisation manuelle des tableaux de géosynrelevés qui a permis de dégager les assemblages phytocœnotiques paysagers des prés salés. Le CDph Régional se calcule avec la formule suivante :

$$CDph\ Régional = \frac{Nb\ de\ phytocoenoses\ sur\ un\ site}{Nb\ tot.de\ phytocoenoses\ halophiles\ dans\ la\ région\ biogéographique} \times 100$$

De la même manière, il est possible de calculer un coefficient de représentativité phytocœnotique régionale (CRCph), en utilisant le nombre de phytocœnoses présentes dans chaque région biogéographique définie pour les prés salés :

$$CRCph\ Régional = \frac{\Sigma\ CDph_{cpt}\ Régional\ sur\ un\ site}{Nb\ tot.de\ compartiments}$$

$$Avec\ CDph_{cpt}\ Régional = \frac{Nb\ de\ phytocoenoses\ dans\ le\ compartiment\ \alpha\ sur\ un\ site}{Nb\ tot.de\ phytocoenoses\ dans\ le\ compartiment\ \alpha\ dans\ la\ région\ biogéographique} \times 100$$

Il nous a semblé important d'intégrer le contexte biogéographique dans les calculs des coefficients de diversité phytocœnotique : certaines associations thermophiles se développent exclusivement au sud des côtes Manche-Atlantique, tandis que d'autres, préférant une atlanticité marquée, ne s'écartent guère des côtes du Finistère. Il paraît pertinent de ne pas prendre en compte dans le calcul des coefficients les associations qui, du fait de leur écologie, sont absentes de certains territoires géographiques.

Adaptation de l'indice paysager de dégradation (IPD)

Hormis les coefficients de diversité phytocœnotique, un autre indice d'évaluation des paysages ressort de l'étude des méthodes de bioévaluation décrite dans la partie 1 : l'indice paysager de dégradation ou IPD (Bioret *et al.* 1991).

Le principe de cette méthode est d'analyser l'ensemble des communautés végétales dégradées et non dégradées présentes sur un site donné pour évaluer l'intensité de l'altération paysagère (IPD). Le calcul de l'IPD combine l'expression spatiale de la dégradation (ESD) à un coefficient de dégradation (CD). L'ESD s'obtient en multipliant un coefficient d'occupation spatiale (COS, calculé à partir du coefficient d'abondance-dominance de Braun-Blanquet, selon une suite géométrique de raison 2, définie par J.-M. et J. Géhu en 1979, tableau 21) au coefficient de dégradation (CD, obtenu à partir d'une échelle de dégradation). L'IPD résulte de la somme des ESP des différentes communautés végétales sur un site donné.

Tableau 21. Valeurs du coefficient d'occupation spatiale en fonction de l'échelle d'abondance-dominance de Braun-Blanquet (d'après J.-M. & J. Géhu 1979 *in* Bioret *et al.* 1991).

Échelle de Braun-Blanquet	r	+	1	2	3	4	5
Coefficient d'occupation spatiale	0,5	1	2	4	8	16	32

Dans notre étude, l'intensité de la dégradation des phytocœnoses n'ayant pas été indiquée dans les géosynrelevés, il n'a pas été possible d'obtenir l'IPD. Néanmoins, un indice spatial de perturbation (ISP), qui reprend une partie de la formule de l'IPD, a pu être calculé. Il s'obtient simplement à l'aide de la formule suivante :

$ISP = \Sigma\ COS\ du\ site \qquad avec\ COS = coefficient\ d'occupation\ spatiale$ (Tableau 21)

L'ISP ne prend en compte que les phytocœnoses qui témoignent d'une perturbation du milieu (*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae* en conditions pâturées, *Beto maritimae-Elymetum atherici*, qui tend à devenir envahissant sur certains prés salés...). Cet indice apporte une indication supplémentaire sur l'état du site.

3.5.1.2 Liste rouge des associations des littoraux atlantiques : propositions méthodologiques complémentaires

La liste rouge des associations végétales des littoraux atlantiques et méditerranéens français, proposée pour la première fois par J.-M. Géhu (1991c), a été actualisée vingt ans plus tard pour les syntaxons des littoraux Manche-Atlantique par Bioret *et al.* (2011). Cette liste a été réalisée à l'aide de l'évaluation de 13 critères, rassemblés en trois groupes :

- le premier groupe prend en compte la valeur patrimoniale intrinsèque des syntaxons littoraux (rareté, synendémisme, sensibilité spatiale, sensibilité botanique, intérêt paysager) ;
- le deuxième groupe considère les menaces naturelles susceptibles de perturber le maintien à long terme des associations littorales (sensibilité aux zoopopulations, sensibilité dynamique, sensibilité à l'érosion) ;
- le troisième groupe intègre les menaces anthropogènes pouvant porter atteinte aux syntaxons littoraux (artificialisation, fréquentation, colonisation par des espèces envahissantes, pollution d'origine marine, eutrophisation).

La somme des scores attribués à chacun de ces critères leur a permis de définir six indices de vulnérabilité (tableau 22). Les auteurs ont proposé une correspondance entre les indices de vulnérabilité et les catégories de l'UICN.

Il convient de signaler l'absence de données sur l'état antérieur des syntaxons littoraux (Bioret 2016), qui rend impossible certaines évaluations, notamment celle liée à la réduction de la distribution spatiale des associations végétales (critère A) comme le préconise l'UICN (Keith *et al.* 2013, Bland *et al.* 2016). Cet aspect temporel lié à la régression ou à l'extension des associations végétales n'a donc pas pu être pris en compte dans l'établissement de cette liste rouge des syntaxons littoraux.

Tableau 22. Indices de vulnérabilité pour les syntaxons littoraux atlantiques et correspondances avec les catégories UICN (Bioret *et al.* 2011).

Score brut	2 à 3	4 à 6	7	8 à 10	11 à 13	13 à 19
Score en % / score max (19)	1 à 16	21 à 32	37	42 à 52	58 à 68	74 à 100
Indice de vulnérabilité	I	II	III	IV	V	VI
Vulnérabilité	Très faible	Faible	Moyenne	Modérée	Forte	Très forte
Équivalence catégories UICN	LC Préoccupation mineure	LC Préoccupation mineure	NT Quasi menacé	VU Vulnérable	EN En danger	CR En danger critique d'extinction

Le mode d'évaluation du critère de rareté a été défini à partir de l'approche d'Izco (1998), qui considère qu'une association végétale est rare si elle est recensée dans moins de 50 carrés UTM de 1 km^2. Bioret *et al.* (2011) caractérisent la rareté en prenant en compte deux types d'aire de répartition :

- syntaxon dont l'aire de répartition est supérieure à 10 mailles de 10 km de côté : 0 ;
- syntaxon dont l'aire de répartition est inférieure à 10 mailles de 10 km de côté : 2.

Cette évaluation a été réalisée la plupart du temps « à dire d'expert », en raison de l'absence de cartes de répartition détaillées des syntaxons étudiés.

La réalisation de géosynrelevés sur l'ensemble du littoral dans le cadre de cette thèse nous a permis de produire des cartes de répartition actuelles pour un certain nombre d'associations végétales littorales. Ces nouvelles données spatialisées nous ont amenés à proposer une modification du critère de rareté, en faisant appel à des critères plus précis. Les scores ont été redéfinis à partir des calculs de la zone d'occurrence et de la zone d'occupation préconisés par l'UICN (2011) et concernent les associations littorales faisant l'objet d'une carte de répartition.

La zone d'occurrence, notée EOO, correspond à « la superficie délimitée par la ligne imaginaire continue la plus courte possible pouvant renfermer tous les sites connus, déduits ou prévus de présence actuelle d'un taxon, à l'exclusion des individus erratiques » (UICN 2012, p. 12). La zone d'occurrence est représentée par la surface totale en km^2 du polygone convexe le plus petit incluant toutes les stations (UICN 2011) (figure 47).

La zone d'occupation, ou AOO, est définie quant à elle comme « la superficie occupée par un taxon au sein de la zone d'occurrence, à l'exclusion des individus errants. La mesure reflète le fait qu'un taxon ne se rencontre généralement pas dans toute sa zone d'occurrence, qui peut comprendre des habitats peu appropriés ou inoccupés. Dans certains cas (par ex. sites irremplaçables de colonies de nidification, sites primordiaux où les taxons migrateurs se nourrissent) la zone d'occupation est la plus petite superficie cruciale pour la survie, à tous les stades, des populations existantes d'un taxon. L'étendue de la zone d'occupation est fonction de l'échelle utilisée pour la mesurer. Il faut donc choisir l'échelle en fonction des caractéristiques biologiques pertinentes du taxon, de la nature des menaces et des données disponibles » (UICN 2012, p. 12) (figure 47). Dans le cas de l'évaluation des écosystèmes, cette notion de zone d'occupation correspond au nombre de mailles de 10 x 10 km que l'écosystème occupe à plus de 1 % (UICN 2014a). C'est également cette taille de maille que nous avons choisi d'adopter pour estimer la superficie de la zone d'occupation.

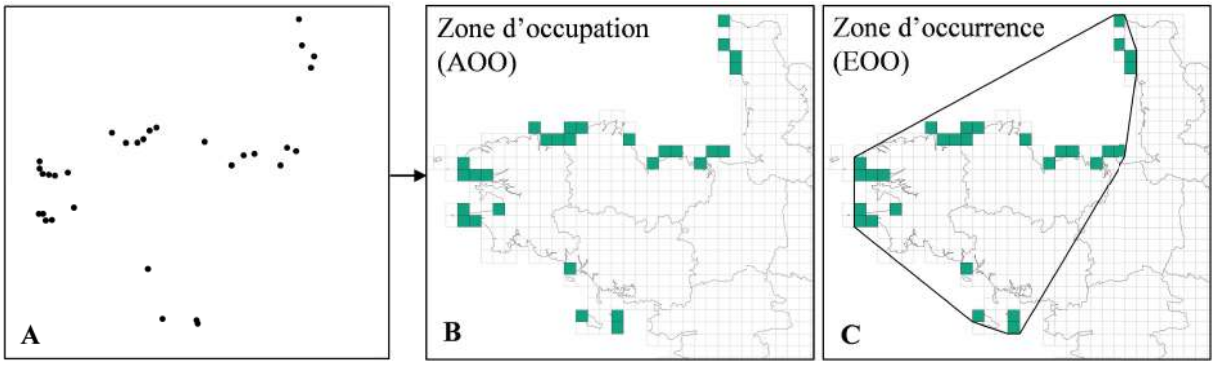


Figure 47. Exemple de zone d'occurrence et zone d'occupation (d'après UICN 2012).
A : distribution spatiale de sites d'occurrence connus, déduits ou prévus ; B : mesure de la zone d'occupation (AOO) calculée en effectuant la somme des mailles occupées ; C : limite de la zone d'occurrence (EOO) correspondant à la surface comprise à l'intérieur du polygone.

Le test d'actualisation a été mené sur des végétations issues de milieux différents (végétations caractéristiques des côtes rocheuses et végétations caractéristiques des côtes sableuses), et sur des unités paysagères différentes (végétations permanentes et végétations à dynamique tronquée) afin de constituer un échantillonnage représentatif pour définir la grille des scores du critère de rareté.

En intégrant les résultats de la AOO et de la EOO, les scores attribués au critère de rareté des syntaxons littoraux ont été définis de la manière suivante :

- syntaxon dont la EOO estimée est inférieure ou égale à 1 000 km² et/ou syntaxon dont la AOO est inférieure ou égale à 3 mailles de 10 km² : **2** ;
- syntaxon dont la EOO estimée est inférieure ou égale à 20 000 km² et/ou syntaxon dont la AOO est inférieure ou égale à 10 mailles de 10 km² : **1** ;
- syntaxon dont la EOO estimée est supérieure à 20 000 km² et syntaxon dont la AOO est supérieure à 10 mailles de 10 km² : **0**.

Cette méthode d'évaluation patrimoniale des associations végétales repose sur 13 critères facilement transposables pour une évaluation des séries ou des géoséries littorales. Un test a donc été réalisé sur l'ensemble des géopermaséries côtières identifiées. Pour qu'il s'adapte mieux au cas des séries littorales, les scores attribués au critère de rareté des séries littorales ont été réévalués :

- série ou géosérie dont la EOO estimée est inférieure ou égale à 1000 km² et/ou syntaxon dont la AOO est inférieure ou égale à 3 mailles de 10 km² : **2** ;
- série ou géosérie dont la EOO estimée est inférieure ou égale à 10000 km² et/ou syntaxon dont la AOO est inférieure ou égale à 10 mailles de 10 km² : **1** ;
- série ou géosérie dont la EOO estimée est supérieure à 10000 km² et syntaxon dont la AOO est supérieure à 10 mailles de 10 km² : **0**.

Les critères qui ne nous ont pas semblés pertinents dans le cadre d'une évaluation patrimoniale des géopermaséries n'ont pas été pris en compte. Ils concernent la sensibilité botanique, la sensibilité aux zoopopulations et aux maladies et la sensibilité dynamique.

3.5.2 Biogéographie

L'étude de la distribution géographique des séries de végétation, combinée à la répartition des taxons et des syntaxons, permet d'améliorer la délimitation géographique des unités chorologiques de base (district, secteur phytogéographique) (Géhu 1991a). L'objectif de ce paragraphe est d'expliquer la démarche que nous avons suivie pour proposer un découpage phytogéographique du littoral à partir de l'assemblage sigmachorologique des différentes géopermaséries et géominoriséries.

3.5.2.1 Sigmachorologie des géopermaséries et des géominoriséries

L'étude de la sigmachorologie des géopermaséries et des géominoriséries repose sur les analyses typologiques et cartographiques développées au début de cette troisième partie :

- l'étape de caractérisation typologique a permis de définir un certain nombre de géopermaséries et de géominoriséries pour chaque unité géomorphologique (analyse des tableaux détaillés de géopermasynrelevés et de géominorisynrelevés) ;
- l'étape cartographique a permis de délimiter spatialement l'enveloppe de chaque individu de géopermasérie et de géominorisérie sur le littoral.

À partir de la carte géosériale des végétations littorales, les différents paysages de chaque unité géomorphologique ont pu être délimités (paysages dunaires, paysages rocheux, paysages de prés salés).

3.5.2.2 Divisions phytogéographiques du littoral

Le but est de combiner les résultats apportés par l'étude de la sigmachorologie des paysages végétaux pour en déduire des limites phytogéographiques à une échelle plus petite, englobant les données de chaque milieu littoral. Ces limites phytogéographiques sont donc issues de l'association des données spatiales apportées par les paysages pour chaque unité géomorphologique et apportent une vision synthétique des grands ensembles paysagers des littoraux Manche-Atlantique.

La carte des régions phytoécologiques (Dupias & Rey 1985) est issue de l'analyse de la distribution des séries physionomiques de végétation et de l'occupation du sol (artificialisation des milieux). Il nous a semblé pertinent de superposer dans un second temps les limites résultant du découpage des géopermaséries et des géominoriséries à cette carte phytoécologique, d'une part pour mettre en évidence les similitudes et les disparités entre les deux cartes, d'autre part pour intégrer l'influence anthropique dans ces ensembles paysagers.
Dans un dernier temps, les ensembles paysagers définis par la combinaison des données géosymphytosociologiques est mis en regard de la carte bioclimatique produite à partir des données météorologiques actuelles (période 1981-2010).

SYNTHÈSE DE LA PARTIE 3

La figure 48 résume les différentes étapes et les liens méthodologiques menant à la mise en place d'une typologie bioclimatique, d'une typologie des géopermaséries et des géominoriséries, à la production cartographique et à l'évaluation paysagère des espaces littoraux.

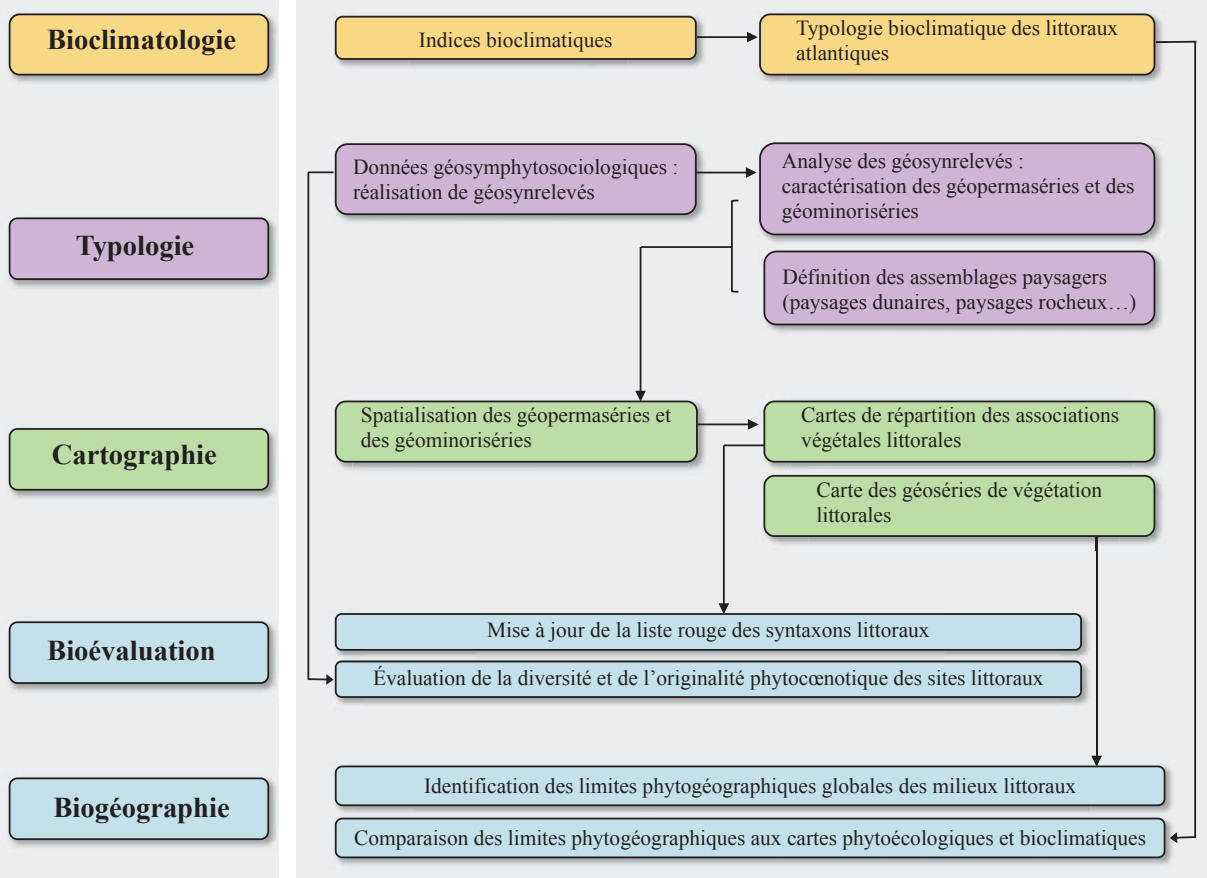


Figure 48. Schéma récapitulatif des différentes étapes méthodologiques et de leurs relations.

Partie 4 : RÉSULTATS

INTRODUCTION

Dans cette partie, plusieurs questions, déjà abordées dans les pages précédentes seront présentées :

- comment les végétations littorales se structurent-elles en séries et en géoséries ?
- combien d'unités sériales sont représentées sur les littoraux Manche-Atlantique ?
- quelles sont leurs caractéristiques ?
- comment se distribuent les végétations le long des littoraux français ? Observe-t-on un gradient nord-sud ?
- les départements littoraux présentent-ils tous la même diversité ?
- quels sont les bioclimats littoraux en France ?
- quel est le rôle de ces bioclimats sur la distribution des végétations ?

Pour mener à bien cet objectif, cette quatrième partie mobilise à la fois les connaissances relatives aux milieux littoraux recensées dans les parties 1 et 2 (contexte physique et floristique, connaissances phytosociologiques et symphytosociologiques…) et résulte de l'application des méthodes énoncées dans la partie 3.

Les sous-parties s'articulent de la même manière que celles de la partie 3 :

- la première expose les résultats obtenus à partir de l'analyse bioclimatique de 23 stations littorales ;
- la deuxième décrit les groupements végétaux nouveaux observés lors des inventaires de terrain ;
- la troisième présente la typologie des unités sériales littorales, par la réalisation de 68 fiches typologiques ;
- la quatrième est focalisée sur les résultats apportés par les analyses cartographiques ;
- la cinquième se décompose en deux thématiques : la biogéographie d'une part, la bioévaluation d'autre part. Elle propose dans un premier temps une carte synthétique des paysages littoraux définis par la combinaison des différentes catégories de séries, puis, dans un second temps, fournit un exemple d'application en présentant les résultats de la bioévaluation de l'ensemble des sites de vases salées du territoire Manche-Atlantique. Dans ce dernier volet, l'évaluation de la vulnérabilité des syntaxons littoraux est affinée grâce à la modification du critère de rareté.

4.1 CARACTÉRISATION BIOCLIMATIQUE DU LITTORAL MANCHE-ATLANTIQUE

4.1.1 L'ombroclimat

4.1.1.1 Données pluviométriques annuelles et extrêmes

Les caractéristiques pluviométriques propres à chaque station sont retranscrites dans le tableau 23.

Tableau 23. Pluviométrie annuelle et extrême des stations littorales étudiées (données Météo-France, Dubreuil *et al.* 2012).
P : précipitations (en mm) ; P>100 : nombre de mois dont la pluviosité moyenne est supérieure à 100 mm ; P<30 : nombre de mois dont la pluviosité moyenne est inférieure à 30 mm ; Alt : altitude (en mètres).

Stations	Alt (m)	P (mm)	P>100	P<30	Pmin	Pmax
Calais	2	722,6	0	0	39,9	90,7
Le Touquet	5	863,1	2	0	49,4	105,6
Dieppe	38	991,1	4	0	54,2	116,9
Cap de la Hève	100	785,0	0	0	51,5	88,7
La Hague	6	749,8	0	0	40,0	96,4
Granville	24	615,5	0	0	34,6	71,0
Saint-Cast-le-Guildo	35	690,0	0	0	41,6	78,0
Bréhat	25	754,2	0	0	42,9	96,3
Brignogan	9	908,0	3	0	43,2	113,4
Ouessant	64	819,0	1	0	43,6	100,1
Brest	94	1210,0	5	0	59,8	147,8
Lanvéoc	81	1006,4	4	0	51,5	120,9
Penmarch	3	664,4	0	1	29,2	80,0
Lorient	45	950,9	4	0	49,3	111,7
Vannes	3	907,9	3	0	36,8	111,6
Belle-Île	34	701,4	0	0	32,4	85,0
Saint-Nazaire	3	774,4	0	0	34,5	94,1
Yeu	32	769,8	0	0	36,9	91,9
Château-d'Olonne	27	761,7	0	0	32,9	94,6
Saint-Denis-d'Oléron	11	674,8	0	0	35,6	81,7
Cazaux	23	946,3	2	0	46,9	120,8
Biarritz	71	1450,9	9	0	69,3	185,9
Socoa	21	1483,0	9	0	70,1	182,0

Les hauteurs annuelles des précipitations sont inégales le long des côtes Manche-Atlantique. La valeur la plus faible concerne Granville (615,5 mm) et la valeur la plus forte à Socoa (1 483,0 mm). La proximité des Pyrénées, et sa situation au fond du golfe de Biscaye, expliquent la forte pluviosité sur les stations de Biarritz et de Socoa. L'ouest du Finistère est également très arrosé (1 210 mm à Brest et 1 006,4 mm à Lanvéoc), à l'inverse de sa pointe sud qui enregistre de faible précipitations (664,4 mm à Penmarc'h). Il faut noter que cette station est la seule pour laquelle la pluviosité mensuelle peut être inférieure à 30 mm. Les

stations localisées dans les Côtes-d'Armor et dans le Cotentin sont moins pluvieuses que celles situées dans le Morbihan. De manière générale, les îles sont moins arrosées que le continent (Bioret 1989). Par exemple, Belle-Île présente un cumul de 701,4 mm tandis que les stations de Lorient, Vannes et Saint-Nazaire (stations continentales les plus proches) enregistrent respectivement des cumuls de pluie de 950,9 mm, 907,9 mm et 774,4 mm.

4.1.1.2 Précipitations moyennes mensuelles

Malgré des variations de hauteur, les précipitations moyennes mensuelles se répartissent globalement de la même manière sur l'ensemble des 23 stations (figures 49 et 50). Les précipitations maximales sont localisées en automne-hiver, avec un maximum en novembre-décembre et parfois en janvier. Les précipitations les plus faibles sont enregistrées en été, en juin-juillet ou en juin-août. À Calais, au Touquet et au Cap de la Hève, les précipitations sont les plus faibles en février.

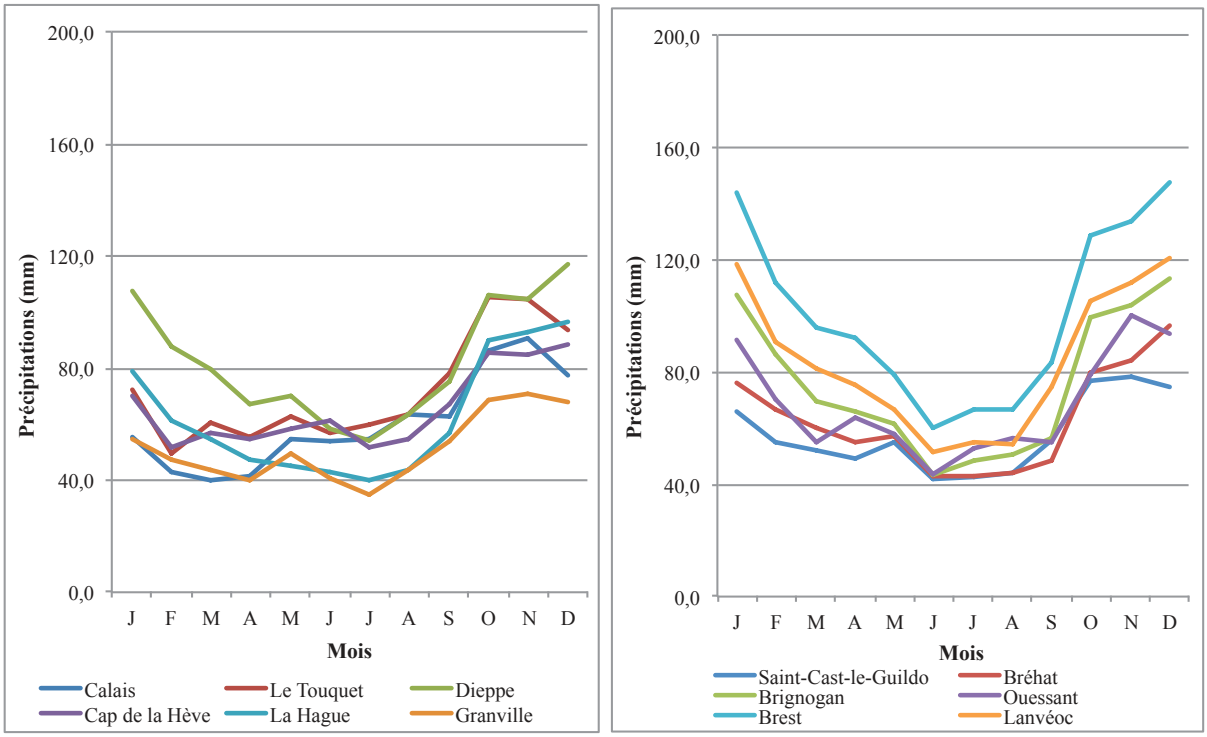


Figure 49. Pluviométrie moyenne mensuelle des stations comprises entre Calais et Granville (graphique de gauche) et des stations comprises entre Saint-Cast-le-Guildo et Lanvéoc (graphique de droite).

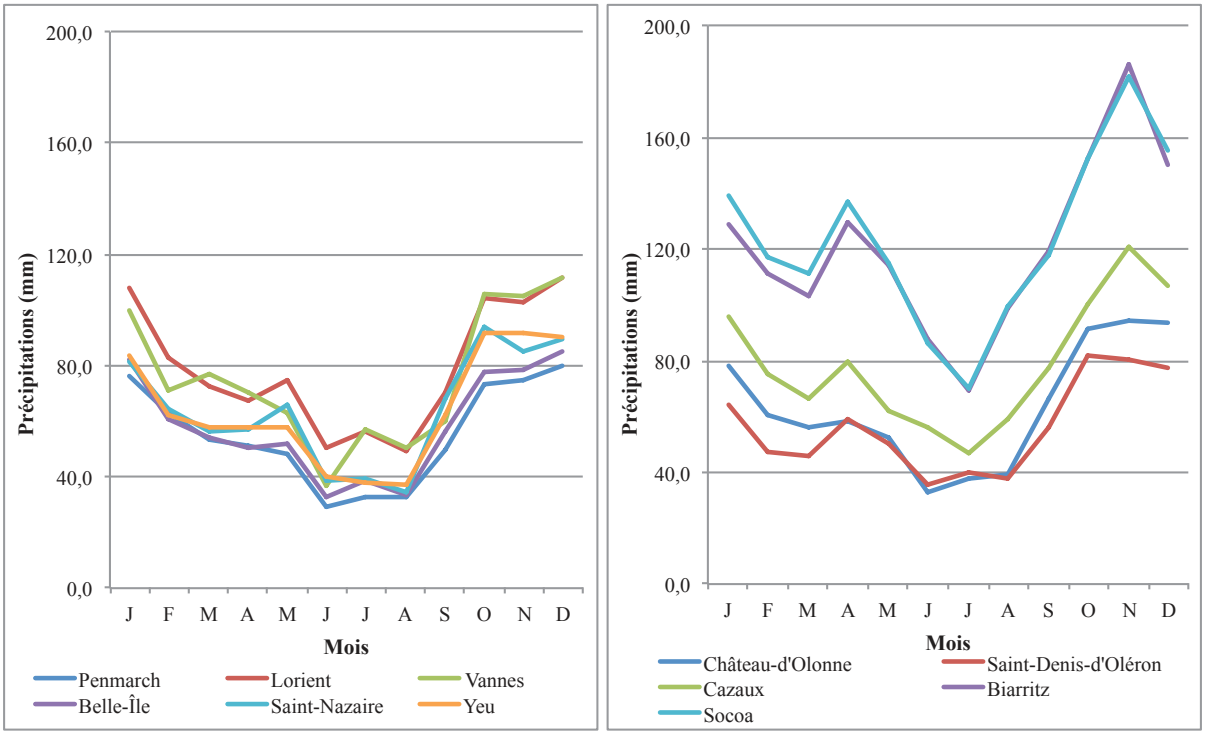


Figure 50. Pluviométrie moyenne mensuelle des stations comprises entre Penmarch et Yeu (graphique de gauche) et des stations comprises entre Château-d'Olonne et Socoa (graphique de droite).

4.1.1.3 Indicatif saisonnier de Musset

La caractérisation du régime pluviométrique régional peut être complétée par l'étude de la répartition saisonnière des pluies au cours de l'année (Chaumont & Paquin 1971 *in* Meddour 2010). La notion de régime saisonnier a été définie par Musset (Musset 1934, 1935). Elle revient à effectuer la somme des précipitations par saison, puis à établir un classement saisonnier par ordre de pluviosité décroissante. L'hiver, noté H, comprend les mois de décembre, janvier et février ; le printemps (P) s'étend de mars à mai ; l'été (E) de juin à août et l'automne (A) de septembre à novembre. Le tableau 24 récapitule la somme des précipitations par saison et l'indicatif saisonnier de Musset ; la figure 51 présente la répartition de ces régimes sur les côtes.

Tableau 24. Régime pluviométrique saisonnier des stations étudiées.
Alt : altitude (en mètres) ; H : hiver ; P : printemps ; E : été ; A : automne.

Stations	Alt (m)	H	P	E	A	Indicatif de Musset
Calais	2	175,1	135,7	171,9	239,9	AHEP
Le Touquet	5	215,4	178,7	180,8	288,3	AHEP
Dieppe	38	312,1	217,0	175,8	286,3	HAPE
Bréhat	25	239,6	172,3	129,6	212,7	HAPE
Brignogan	9	307,3	197,5	142,5	260,7	HAPE
Ouessant	64	255,3	176,2	153,4	234,1	HAPE
Brest	94	403,3	266,9	193,4	346,4	HAPE
Lanvéoc	81	329,9	223,6	160,7	292,2	HAPE
Penmarch	3	219,1	152,5	95,1	197,7	HAPE
Lorient	45	302,6	214,7	155,7	277,9	HAPE
Vannes	3	282,6	210,2	143,9	271,2	HAPE
Belle-Île	34	227,9	156,9	104,2	212,4	HAPE
Cap de la Hève	100	210,2	169,6	167,9	237,3	AHPE
La Hague	6	236,5	147,1	126,5	239,7	AHPE
Granville	24	169,8	132,9	119,0	193,7	AHPE
Saint-Cast-le-Guildo	35	195,9	155,4	128,2	210,6	AHPE
Saint-Nazaire	3	235,0	178,8	113,0	247,6	AHPE
Yeu	32	236,1	173,4	114,9	245,4	AHPE
Château-d'Olonne	27	232,8	166,2	110,5	252,1	AHPE
Saint-Denis-d'Oléron	11	189,0	154,7	113,0	218,2	AHPE
Cazaux	23	277,4	208,0	162,4	298,5	AHPE
Biarritz	71	390,7	347,1	255,5	457,6	AHPE
Socoa	21	411,3	363,0	256,1	452,6	AHPE

Sur les stations littorales étudiées, trois ensembles de régime saisonnier ressortent de cette analyse :

- une saisonnalité de type AHEP localisée aux côtes nord de la France (Calais et Le Touquet) ;

- une saisonnalité de type HAPE en Bretagne (de l'Île de Bréhat à Belle-Île) et à Dieppe ;

- une saisonnalité de type AHPE du Cap de la Hève à Saint-Cast-le-Guildo et plus au sud, de Saint-Nazaire à Socoa.

Selon les stations, les saisons les plus humides sont l'automne ou l'hiver. À l'exception des stations de Calais et du Touquet, de type AHEP, c'est l'été qui enregistre les précipitations les plus faibles. Ce type de régime, où les saisons les plus humides sont l'automne et l'hiver et où les saisons les plus sèches correspondent au printemps et à l'été (type AHPE, AHEP) est caractéristique du type maritime (Gaussen 1942, Musset 1943).

L'analyse de la pluviosité en France menée par Musset en 1934 et en 1943 révèle sur l'ouest de la France un régime saisonnier où le maximum des précipitations se réalise en automne (type AHPE ou AHEP). Seule la station de Ouessant enregistre le maximum de précipitations hivernales. L'analyse conduite sur la base de données de la période 1981-2010 montre une inversion du régime des pluies entre l'automne et l'hiver sur les côtes bretonnes : de type AHPE, le régime saisonnier est actuellement de type HAPE.

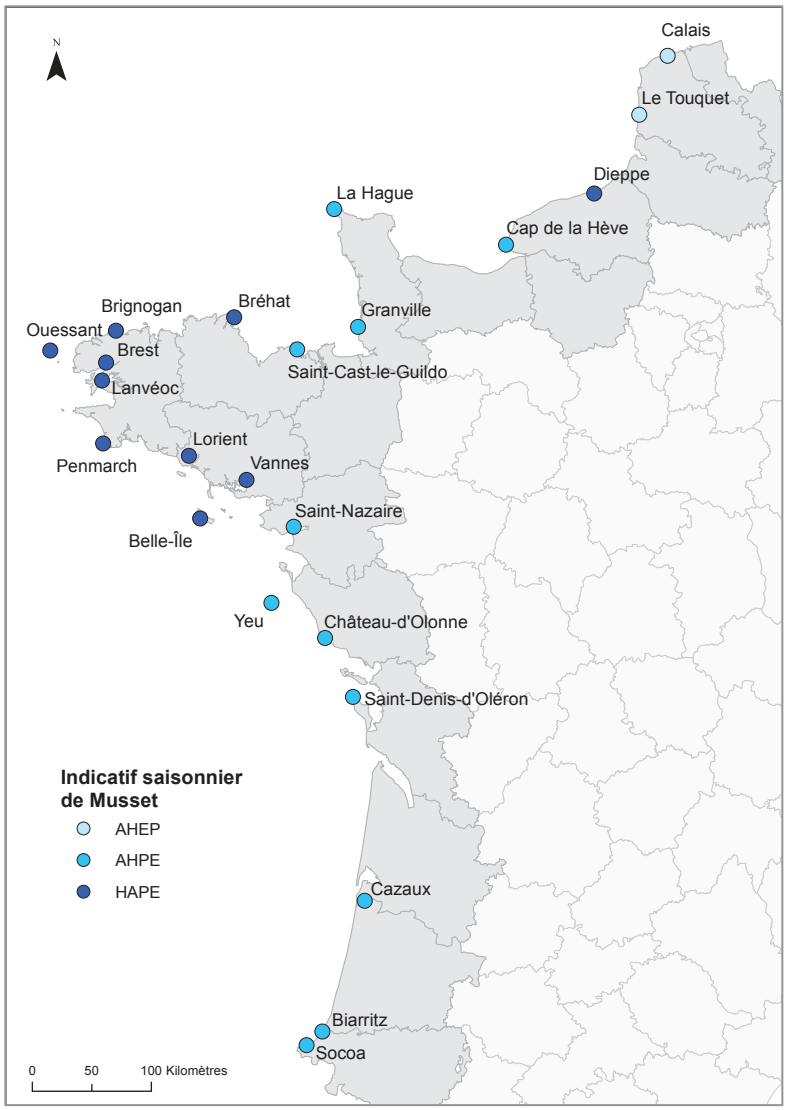


Figure 51. Indicatif saisonnier de Musset des 23 stations étudiées.
H : hiver ; P : printemps ; E : été ; A : automne.

4.1.2 Le thermoclimat

4.1.2.1 Analyse des données thermiques moyennes

Plusieurs critères thermiques permettent de caractériser le climat d'une station : la température moyenne annuelle (T), la moyenne des températures minimales (Tmin), la moyenne des températures maximales (Tmax), les moyennes des maxima du mois le plus chaud (M'), les moyennes des maxima du mois le plus froid (M), les moyennes des minima du mois le plus froid (m), le nombre de mois où la température est inférieure à 10°C, le nombre de mois où la température est inférieure à 7°C, l'amplitude annuelle moyenne (A) et l'amplitude annuelle maximale (Amax) (tableau 25).

Tableau 25. Données relatives aux températures moyennes annuelles.
Alt : altitude (en mètres) ; T : température moyenne annuelle ; Tmin : moyenne des températures minimales ; Tmax : moyenne des températures maximales ; m : moyennes des minima du mois le plus froid ; M : moyennes des maxima du mois le plus froid ; M' : moyennes des maxima du mois le plus chaud ; T<10°C : nombre de mois où la température est inférieure à 10°C ; T<7°C : nombre de mois où la température est inférieure à 7°C ; A : amplitude annuelle moyenne (A) ; Amax : amplitude annuelle maximale.

Stations	Alt (m)	T (°C)	Tmin	Tmax	m	M	M'	T<10°C	T<7°C	A	Amax
Calais	2	10,8	4,9	17,8	2,4	7,4	22,2	6	3	12,9	19,8
Le Touquet	5	10,8	4,6	17,6	1,8	7,1	21,6	6	3	13,0	19,8
Dieppe	38	11,4	6,3	17,3	3,7	8,6	20,9	6	3	11,0	17,2
Cap de la Hève	100	11,4	5,3	18,1	3,3	7,2	20,9	6	3	12,8	17,7
La Hague	6	11,9	7,0	17,4	5,2	8,8	19,9	5	0	10,4	14,6
Granville	24	12,0	5,9	18,7	3,7	8,0	22,2	5	3	12,8	18,5
Saint-Cast-le-Guildo	35	12,0	6,8	18,0	4,4	9,2	21,1	5	2	11,1	16,7
Bréhat	25	12,2	7,4	17,9	5,2	9,6	20,7	4	0	10,5	15,5
Brignogan	9	12,0	7,9	16,9	5,6	10,1	19,6	4	0	9,0	14,0
Ouessant	64	12,2	8,3	16,8	6,4	10,1	19,6	4	0	8,5	13,2
Brest	94	11,5	6,8	17,0	4,1	9,3	20,8	6	2	10,2	16,7
Lanvéoc	81	11,9	7,1	17,4	4,5	9,5	20,9	5	0	10,3	16,4
Penmarch	3	12,5	7,8	17,6	5,7	9,8	20,1	4	0	9,8	14,3
Lorient	45	12,0	6,6	18,0	3,4	9,5	22,6	5	2	11,4	19,2
Vannes	3	12,4	6,4	18,9	3,1	9,5	23,5	5	2	12,5	20,4
Belle-Île	34	12,7	7,5	18,3	5,5	9,5	21,4	4	0	10,8	15,9
Saint-Nazaire	3	12,3	6,3	19,2	3,0	9,3	24,5	5	3	12,9	21,5
Yeu	32	13,0	7,4	19,3	4,8	9,7	22,9	4	0	11,9	18,1
Château-d'Olonne	27	12,9	6,8	19,6	4,0	9,3	23,4	4	2	12,7	19,4
Saint-Denis-d'Oléron	11	13,5	7,4	20,0	5,3	9,4	22,7	4	0	12,7	17,4
Cazaux	23	13,4	6,7	20,6	2,5	10,9	26,3	4	1	13,9	23,8
Biarritz	71	14,3	8,4	20,8	4,8	12,0	24,7	3	0	12,4	19,9
Socoa	21	14,7	9,3	21,0	5,8	12,8	24,8	2	0	11,7	19,0

Températures moyennes annuelles

Le littoral Manche-Atlantique est caractérisé par des températures moyennes annuelles qui oscillent entre 10,8°C et 14,7°C. De manière générale, les températures augmentent du nord au sud. Selon Rivas-Martínez *et al.* (2011), il existe 4 groupes thermiques dans le monde, eux-mêmes subdivisés en 11 types thermiques. Les stations dont les températures sont comprises entre 11°C et 16°C sont de type tempéré, tandis que les stations qui affichent des températures entre 7°C et 11°C sont considérées comme subtempérées. Cette classification s'approche des étages thermiques que Defaut (1996, 2001) présente dans sa carte de végétation de la France. Toutefois, cet auteur ne considère pas d'étage subtempéré et élargit l'étage tempéré aux stations dont les températures s'échelonnent entre 10°C et 16,5°C. Les températures moyennes du mois le plus froid (Tmin) s'échelonnent entre 4,6°C (Le Touquet) et 9,3°C (Socoa), tandis que les températures moyennes du mois le plus chaud sont comprises entre 16,8°C (Ouessant) et 21°C (Socoa).

Températures moyennes minimales du mois le plus froid

À partir de la formule initiale d'Emberger, qui prend en compte les valeurs de la moyenne des minima du mois le plus froid (m), Daget (1977a) définit une liste des variantes thermiques, qu'il réadaptera quelques années plus tard (Daget & David 1982). Les stations comportant des valeurs de m situées entre 0 et 3°C sont caractérisées par des hivers frais, celles dont les valeurs de m sont comprises entre 3 et 4,5°C sont soumises à des hivers tempérés et celles qui enregistrent des valeurs de m de 4,5 à 7°C ont des hivers doux. Il convient de préciser que ces intervalles sont adaptés aux régions méditerranéennes et diffèrent probablement en région eurosibérienne. Toutefois, ces valeurs donnent une première indication sur les caractéristiques hivernales des côtes Manche-Atlantique. Seules les stations de Calais, Le Touquet et Cazaux sont caractérisées par des hivers frais, tandis que les autres stations le sont par des hivers tempérés ou doux.

Rivas-Martínez (1987) a également proposé une correspondance entre les valeurs de ces variantes thermiques et les régions biogéographiques d'Espagne. Pour cet auteur, un hiver frais affiche une valeur de m entre -1 et 2°C, un hiver tempéré entre 2 et 5°C et un hiver chaud entre 5 et 9°C. Si l'on tient compte de ces intervalles, la station du Touquet est caractérisée par un hiver frais (1,8°C), au contraire de celles de la péninsule bretonne (Bréhat, Brignogan, Ouessant, Penmarc'h), de la Hague, de Belle-Île, de Saint-Denis-d'Oléron et de Socoa qui présentent des hivers chauds (entre 5,2 et 6,4°C). Toutes les autres stations sont caractérisées par des hivers tempérés (2,4 à 4,8°C).

Seuils biocritiques

Le seuil biocritique de la période de repos végétatif hivernal diffère selon les auteurs. D'après Mitrakos (1980), les plantes arrêtent ou ralentissent leur activité végétative lorsque la température moyenne mensuelle est inférieure au seuil biocritique de 10°C. Selon Pardé (1964 *in* Houzard 1984), la période d'activité végétale correspond au groupe de mois dont la température moyenne est égale ou supérieure à 7°C. Rivas-Martínez (1987) considère que la période d'activité de la végétation (PAV) correspond au nombre de mois dont la température moyenne est supérieure à 7,5°C. Cet indice lui permet de définir des étages bioclimatiques. En région eurosibérienne, l'étage collinéen correspond à une PAV comprise entre 11 et 12 et l'étage montagnard à une PAV comprise entre 7 et 10 (tableau 26). D'après cette typologie, les stations des côtes littorales seraient situées soit dans l'étage collinéen, soit dans l'étage montagnard, ce qui ne serait pas cohérent (tableau 27). Cet indice n'est donc pas pertinent pour caractériser les étages de végétation sur le littoral français.

Tableau 26. Valeur de la période d'activité de la végétation (PAV) et correspondance avec les étages de végétation (Rivas-Martínez 1987).

Étages de végétation	PAV
Étage collinéen	11-12
Étage montagnard	7-10
Étage subalpin	4-6
Étage alpin	1-3
Étage nival	< 1

Tableau 27. Correspondance entre la période d'activité végétale et les étages de végétation (selon Rivas-Martínez 1987).

Stations	Alt (m)	PAV	Étages de végétation
Brignogan	9	12	Étage collinéen
Ouessant	64	12	
Penmarch	3	12	
Belle-Île	34	12	
Biarritz	71	12	
Socoa	21	12	
Bréhat	25	11	
Yeu	32	11	
Saint-Denis-d'Oléron	11	11	
La Hague	6	10	Étage montagnard
Lanvéoc	81	10	
Dieppe	38	9	
Cap de la Hève	100	9	
Granville	24	9	
Saint-Cast-le-Guildo	35	9	
Brest	94	9	
Lorient	45	9	
Vannes	3	9	
Saint-Nazaire	3	9	
Château-d'Olonne	27	9	
Cazaux	23	9	
Calais	2	8	
Le Touquet	5	8	

Toutes les stations étudiées connaissent un arrêt ou un ralentissement végétatif hivernal au sens de Mitrakos (1980,1982) et de Voliotis (1982) (aucun mois dont la température est inférieure à 10°C) pendant au moins 2 mois (tableau 25 plus haut des T°C moy). Les quatre stations les plus septentrionales et la station de Brest possèdent une période d'arrêt ou de ralentissement végétatif durant 6 mois. Les stations du littoral basque sont celles qui souffrent le moins du stress thermique hivernal (seulement 2 ou 3 mois dont la température est inférieure à 10°C).

Si l'on considère que le seuil biocritique de 7°C (Pardé 1964 *in* Houzard 1984), 11 stations littorales ne connaissent jamais de période de repos végétatif. Il s'agit des stations représentées par un hiver chaud selon Daget & David 1982 : ensemble des îles, littoral basque et quelques stations appartenant au Massif armoricain (La Hague, Lanvéoc, Brignogan, Penmarc'h). Parmi ces 11 stations, 9 d'entre elles s'inscrivent dans l'étage collinéen d'après la typologie de Rivas-Martínez (PAV). Les deux autres stations (La Hague et Lanvéoc) seraient situées dans l'étage montagnard. Les 12 stations restantes sont sujettes à un stress thermique hivernal pendant un, deux ou trois mois.

Amplitudes thermiques annuelles moyenne et extrême, indice de continentalité de Rivas-Martínez

L'amplitude thermique annuelle moyenne (A) des 23 stations littorales se situe entre 8,5°C et 13,9°C et l'amplitude thermique annuelle extrême (Amax) s'échelonne entre 13,2°C et 23,8°C. L'amplitude annuelle moyenne de la température, qui correspond à la différence entre les températures moyennes du mois le plus chaud et celles du mois le plus froid, caractérise le degré de continentalité thermique d'un climat (Giaccobe 1959 *in* Meddour 2010). Sur le littoral, l'advection des masses d'air océaniques limite les amplitudes nycthémérales et annuelles (Escourrou 1981, Vigneau 2005) : les écarts thermiques sont atténués entre le maximum et le minimum. L'amplitude annuelle extrême est corrélée à la continentalité : les climats continentaux sont caractérisés par un grand écart thermique entre l'hiver et l'été, à l'inverse des climats océaniques.

L'amplitude thermique annuelle moyenne correspond à l'indice de continentalité (Ic) développé par Rivas-Martínez (Rivas-Martínez 1987, 2007, Rivas-Martínez *et al.* 2011) (tableau 28) :

Ic = Tmax - Tmin

(Tmin : Valeur de la plus faible des moyennes mensuelles ; Tmax : Valeur de la plus forte des moyennes mensuelles)

Cette continentalité a une grande influence sur la distribution de la végétation et sur la répartition des bioclimats. La correspondance entre les valeurs de l'Ic sur les 23 stations littorales et le type de continentalité est exposée dans le tableau 29.

Tableau 28. Types, sous-types et niveaux de continentalité simple (Ic) (Rivas-Martínez 2007).

Type	Sous-type	Niveau	Valeur de Ic
Hyperocéanique (0-11)	Ultrahyperocéanique	Accusé	0-2,0
		Atténué	2,0-4,0
	Euhyperocéanique	Accusé	4,0-6,0
		Atténué	6,0-8,0
	Subhyperocéanique	Accusé	8,0-10,0
		Atténué	10,0-11,0
Océanique (11-21)	Semihyperocéanique	Accusé	11,0-12,0
		Atténué	12,0-14,0
	Euocéanique	Accusé	14,0-15,0
		Atténué	15,0-17,0
	Semicontinental	Atténué	17,0-19,0
		Accusé	19,0-21,0
Continental (21-66)	Subcontinental	Atténué	21,0-24,0
		Accusé	21,0-38,0
	Eucontinental	Atténué	28,0-37,0
		Accusé	37,0-46,0
	Hypercontinental	Atténué	46,0-56,0
		Accusé	56,0-66,0

Tableau 29. Valeurs de l'Indice de continentalité simple (Ic) sur les 23 stations étudiées.

Stations	Ic	Type	Sous-type	Niveau
Ouessant	8,5	Hyperocéanique	Peu hyperocéanique	Accusé
Brignogan	9,0			
Penmarch	9,8			
Brest	10,2			Atténué
Lanvéoc	10,3			
La Hague	10,4			
Bréhat	10,5			
Belle-Île	10,8			
Dieppe	11,0	Océanique	Semihyperocéanique	Accusé
Saint-Cast-le-Guildo	11,1			
Lorient	11,4			
Socoa	11,7			
Yeu	11,9			
Biarritz	12,4			Atténué
Vannes	12,5			
Saint-Denis-d'Oléron	12,7			
Château-d'Olonne	12,7			
Cap de la Hève	12,8			
Granville	12,8			
Saint-Nazaire	12,9			
Calais	12,9			
Le Touquet	13,0			
Cazaux	13,9			

Les valeurs de l'Ic révèlent qu'un tiers des stations étudiées sont de type océanique, sous-type peu hyperocéanique (Ic compris entre 8,5 et 10,8). Les deux tiers restants sont de type océanique, sous-type semihyperocéanique (Ic de 11 à 13,9). Les stations situées à l'ouest du Massif armoricain sont caractérisées par une forte océanicité, à l'exception de Granville qui présente un caractère légèrement plus continental. La répartition des types de continentalité est présentée sur la figure 52.

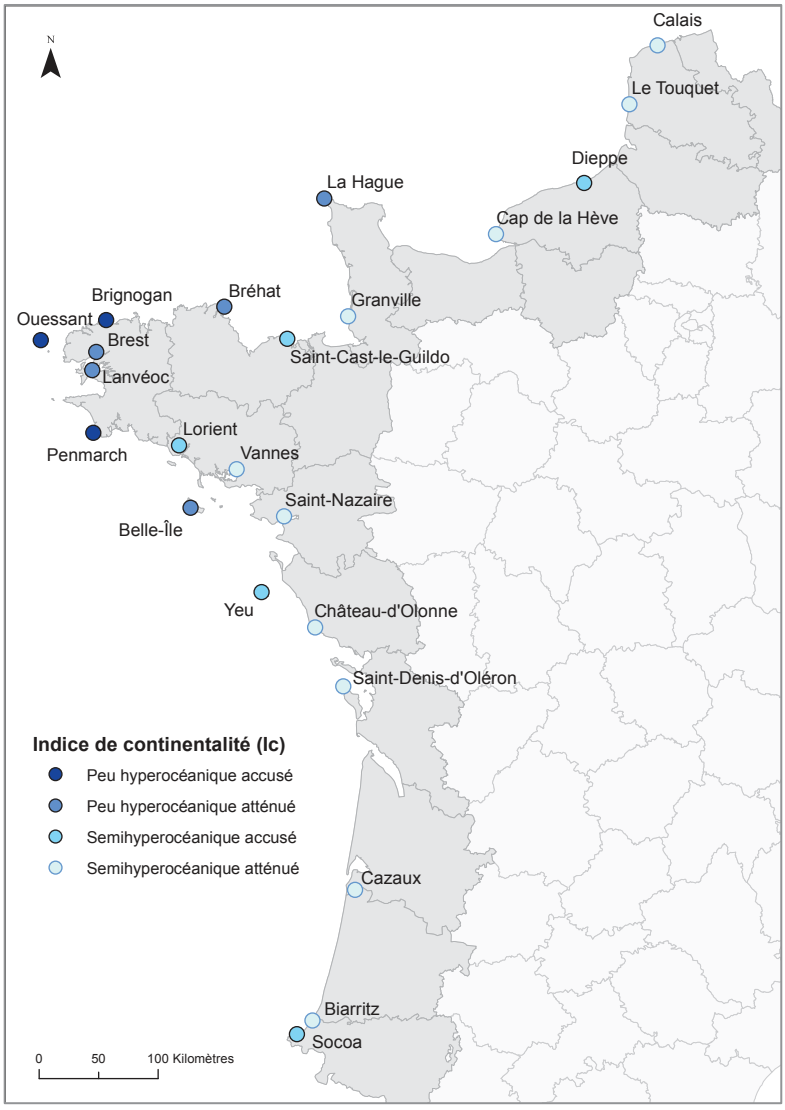


Figure 52. Indice de continentalité thermique simple (Ic) de Rivas-Martínez des 23 stations étudiées

Indice de thermicité de Rivas-Martínez (It)

L'indice de thermicité est la donnée numérique la plus significative pour établir les limites d'horizons ou de sous-types bioclimatiques, qui révèlent souvent des changements dans la distribution des séries de végétation (Rivas-Martínez 1987). La formule de l'indice de thermicité est la suivante :

$$\mathbf{It = (T + m + M) \times 10}$$

(T : température moyenne annuelle ; m : moyenne des minima du mois le plus froid ; M : moyenne des maxima du mois le plus froid)

Cet indice prend en compte la valeur de M (moyenne des maxima du mois le plus froid) qui traduit la douceur relative hivernale, notion importante déjà mise en évidence par Daget (1977a et b).

Onze horizons thermiques sont reconnus au sein du macrobioclimat tempéré (tableau 30).

Tableau 30. Horizons thermiques du macrobioclimat tempéré (Rivas-Martínez 2007).

Horizon thermique	Correspondance	Valeur de It	Tp : Ic ≥ 21, Itc < 120
Infratempéré	Infracollinéen	> 410	> 2351
Thermotempéré inférieur	Thermocollinéen inférieur	350-410	2176-2350
Thermotempéré supérieur	Thermocollinéen supérieur	290-350	2000-2175
Mésotempéré inférieur	Eucollinéen	240-290	1700-2000
Mésotempéré supérieur	Submontagnard (Collinéen supérieur)	190-240	1400-1700
Supratempéré inférieur	Mésomontagnard	(120)-190	1100-1400
Supratempéré supérieur	Altimontagnard	-	800-1100
Orotempéré inférieur	Subalpin inférieur	-	590-800
Orotempéré supérieur	Subalpin supérieur	-	380-590
Cryotempéré inférieur	Alpin sup., inf.	-	100-240-380
Cryotempéré supérieur	Nival, subnival	-	1-50-100

Les valeurs de l'indice de thermicité pour les 23 stations littorales sont résumées dans le tableau 31 et illustrées par la figure 53.

Tableau 31. Valeur de l'indice de thermicité (It) sur les 23 stations étudiées.

Stations	Alt (m)	It	Horizon thermique	Correspondance
Socoa	21	333,0	Thermotempéré supérieur	Thermocollinéen supérieur
Biarritz	71	310,5		
Ouessant	64	287,2	Mésotempéré inférieur	Eucollinéen
Saint-Denis-d'Oléron	11	281,8		
Penmarch	3	280,7		
Brignogan	9	277,3		
Belle-Île	34	276,6		
Yeu	32	275,1		
Bréhat	25	269,7		
Cazaux	23	268,2		
Château-d'Olonne	27	262,3		
La Hague	6	258,9		
Lanvéoc	81	258,8		
Saint-Cast-le-Guildo	35	254,8		
Vannes	3	249,6		
Brest	94	249,1		
Lorient	45	248,6		
Saint-Nazaire	3	246,3		
Dieppe	38	236,9	Mésotempéré supérieur	Collinéen supérieur
Granville	24	236,9		
Cap de la Hève	100	219,0		
Calais	2	206,3		
Le Touquet	5	196,6		

Les stations littorales se répartissent en trois horizons thermiques : thermotempéré supérieur, mésotempéré inférieur et mésotempéré supérieur, qui correspondent respectivement aux étages thermocollinéen supérieur, eucollinéen et collinéen supérieur.

Mis à part la station de Granville, l'étage collinéen supérieur se situe à l'est de la Manche orientale et est remplacé au niveau de la presqu'île du Cotentin par l'étage eucollinéen. Cette séparation souligne la césure phytogéographique principale qui existe entre les sous-provinces cantabro-atlantique et médio-atlantique (Géhu 1991f, 2007a). Une nouvelle césure thermique est observée à l'extrême sud de la France, au niveau des stations de Biarritz et de Socoa, et marque le passage de l'étage eucollinéen à l'étage thermocollinéen supérieur, caractérisé par des températures plus douces. Cette séparation correspond, au sein de la zone cantabro-atlantique, à la sous-catégorie thermique ibéro-atlantique, déjà révélée par Géhu (1991f), et qui concerne uniquement le littoral basque. Toutefois, l'utilisation de l'indice de thermicité n'a pas permis de distinguer une dernière limite démontrée par Géhu au sein de la zone cantabro-atlantique. L'auteur isole en effet une zone britannico-atlantique sur les côtes nord et ouest armoricaines d'une zone franco-atlantique qui concerne le littoral sud-armoricain jusqu'au sud-ouest, à l'exception de la partie basque.

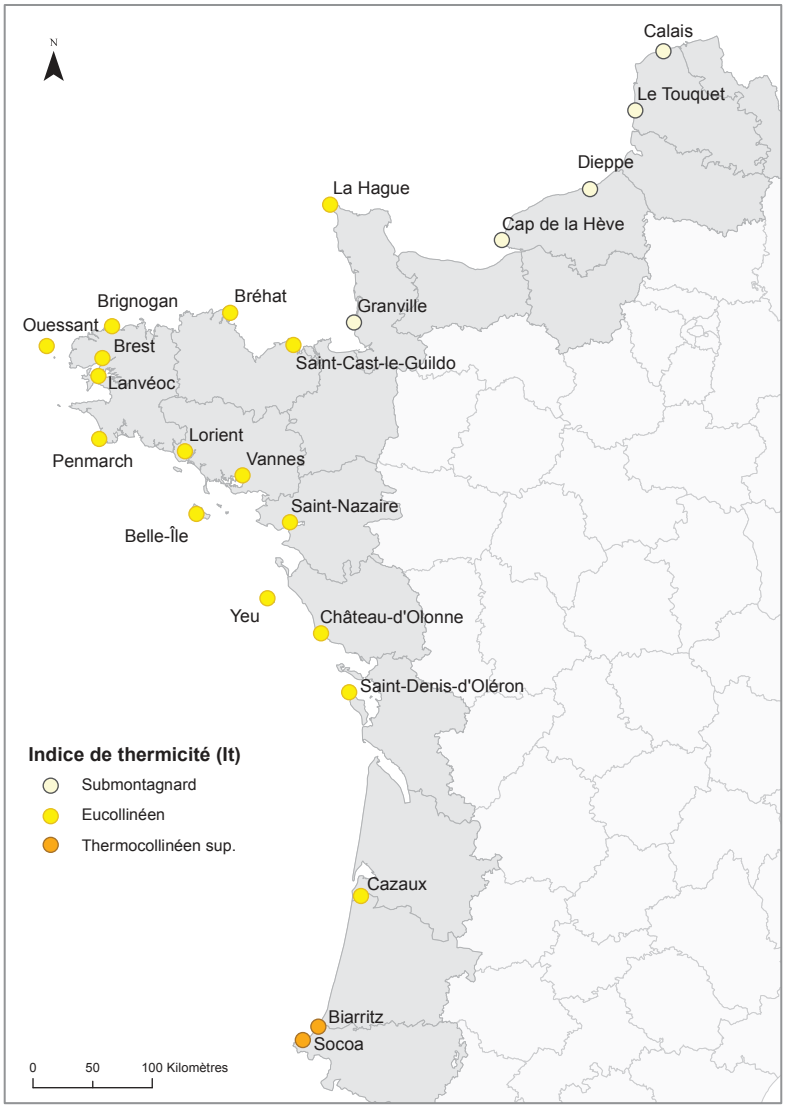


Figure 53. Indice de thermicité (It) de Rivas-Martínez des 23 stations étudiées.

4.1.3 Évaluation de la sécheresse

La période de sécheresse constitue un facteur de stress pour la végétation et s'avère donc indispensable à l'étude des bioclimats. L'intensité et la durée de la période de sécheresse

d'une station peuvent être mesurée par divers indices bioclimatiques : l'indice d'aridité de Defaut (Qn^2), l'indice de sécheresse estivale de Defaut (S'), le quotient pluviométrique d'Emberger (Q), l'indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe (S), L'indice d'aridité, annuel et mensuel, de de Martonne (I_{DM}), le rapport ombrothermique de Gaussen (P/T) et l'indice ombrothermique de Rivas-Martínez (Io). Même si la plupart de ces indices sont adaptés à la Méditerranée, il ne paraît pas inintéressant de les appliquer aux stations littorales même si celles-ci ne comportent pas toujours de réelle période de sécheresse. Ces indices permettent d'établir des comparaisons entre les stations.

Parmi tous ces indices, nous avons choisi d'en détailler seulement quatre : l'indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe, l'indice d'aridité de de Martonne, le rapport ombrothermique Gaussen, associé au diagramme ombrothermique et l'indice ombrothermique de Rivas-Martínez. Les indices d'aridité (Qn^2) et de sécheresse estivale (S') de Defaut n'ont pas été retenus, les résultats étant très proches du quotient pluviométrique d'Emberger (Q) et de l'indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe (S), ils n'apportent pas d'information supplémentaire pertinente dans le cadre de cette analyse bioclimatique.

4.1.3.1 Indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe

Cet indice, proposé par Emberger (1941 *in* Daget 1977b) à la suite de Giacobbe (1938 *in* Daget 1977b) pour caractériser le degré de sécheresse d'un climat, s'obtient par la formule suivante :

$$\mathbf{S = Pe / M'}$$

(Pe : Somme des précipitations du trimestre estival ; M' : moyenne des maxima du mois le plus chaud)

Initialement, Emberger avait choisi la valeur seuil de 7 pour distinguer les étés secs de ceux qui ne l'étaient pas. Par la suite, Daget (1977b, 1984) démontre que la valeur limitative doit être ramenée à 5 et propose de décliner la valeur de S en trois types de climat (tableau 32).

Tableau 32. Valeur de l'indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe et types de climats correspondants.

Type d'été	Type de climat	S
Sec	Méditerranéen	< 5
Subsec	Subméditerranéen	5-7
Non sec	Océanique	> 7

Si cet indice est utilisé pour caractériser les stations méditerranéennes, il nous permet aussi de discriminer les stations atlantiques, en fonction de l'intensité de leur sécheresse estivale. Les résultats exposés dans le tableau 33 montrent que les stations de Saint-Nazaire, Château d'Olonne, Penmarc'h, Belle-Île et Saint-Denis-d'Oléron souffrent davantage de la sécheresse estivale que les 18 stations restantes.

Tableau 33. Valeurs de l'indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe sur les 23 stations étudiées.

Stations	Pe	M'	S	Type d'été
Saint-Nazaire	113,0	24,5	4,6	Sec
Château-d'Olonne	110,5	23,4	4,7	
Penmarch	95,1	20,1	4,7	
Belle-Île	104,2	21,4	4,9	
Saint-Denis-d'Oléron	113,0	22,7	5,0	Subsec
Yeu	114,9	22,9	5,0	
Granville	119,0	22,2	5,4	
St-Cast-le-Guildo	128,2	21,1	6,1	
Vannes	143,9	23,5	6,1	
Cazaux	162,4	26,3	6,2	
Bréhat	129,6	20,7	6,3	
La Hague	126,5	19,9	6,4	
Lorient	155,7	22,6	6,9	
Brignogan	142,5	19,6	7,3	Non sec
Lanvéoc	160,7	20,9	7,7	
Calais	171,9	22,2	7,7	
Ouessant	153,4	19,6	7,8	
Cap de la Hève	167,9	20,9	8,0	
Le Touquet	180,8	21,6	8,4	
Dieppe	175,8	20,9	8,4	
Brest	193,4	20,8	9,3	
Socoa	256,1	24,8	10,3	
Biarritz	255,5	24,7	10,3	

4.1.3.2 Indices d'aridité annuel et mensuel de de Martonne

Indice d'aridité annuel de de Martonne

Le premier indice combinant la pluie et la température, proposé par Lang en 1920, a été modifié par de Martonne en 1923. Il permet de définir le pouvoir évaporant de l'air à partir de la température (de Martonne 1926 *in* Guyot 1999) et se calcule à partir de la formule suivante :

$$\mathbf{I_{DM} = P / (T + 10)}$$

(P : pluviosité annuelle ; T : température moyenne annuelle)

Le climat est d'autant plus aride que l'indice est faible (tableau 34). L'utilisation de cet indice nous permet de mettre en évidence les stations les plus marquées par l'aridité.

Tableau 34. Valeurs de l'indice d'aridité de de Martonne (I_{DM}) et bioclimats correspondants.

Type de Bioclimat	Valeur de l'I_{DM}
Hyperaride (HA)	0-5
Aride (A)	5-10
Semi-aride (SA)	10-20
Subhumide (SH)	20-30
Humide (H)	30-55
Perhumide (PH)	> 55

L'examen des valeurs de l'I_{DM} révèle trois types de bioclimats sur le littoral français (tableau 35, figure 54) : subhumide, humide et perhumide. Les stations de Granville et Penmarc'h, déjà mises en évidence par les précédentes analyses climatiques pour leurs faibles précipitations, ressortent dans la catégorie subhumide, avec la station de Saint-Denis-d'Oléron. À l'opposé, les stations de Brest, Biarritz et Socoa se distinguent par leur caractère perhumide.

Tableau 35. Valeurs de l'indice d'aridité annuel de de Martonne (I_{DM}) sur les 23 stations étudiées.

Stations	Alt (m)	I_{DM}	Type de bioclimat
Granville	24	28,0	Subhumide
Saint-Denis-d'Oléron	11	28,7	
Penmarch	3	29,5	
Belle-Île	34	31,0	Humide
Saint-Cast-le-Guildo	35	31,4	
Château-d'Olonne	27	33,3	
Yeu	32	33,5	
Bréhat	25	34,0	
La Hague	6	34,3	
Saint-Nazaire	3	34,7	
Calais	2	34,7	
Cap de la Hève	100	36,7	
Ouessant	64	36,9	
Cazaux	23	40,4	
Vannes	3	40,6	
Brignogan	9	41,2	
Le Touquet	5	41,5	
Lorient	45	43,3	
Lanvéoc	81	46,0	
Dieppe	38	46,4	
Brest	94	56,3	Perhumide
Biarritz	71	59,8	
Socoa	21	60,0	

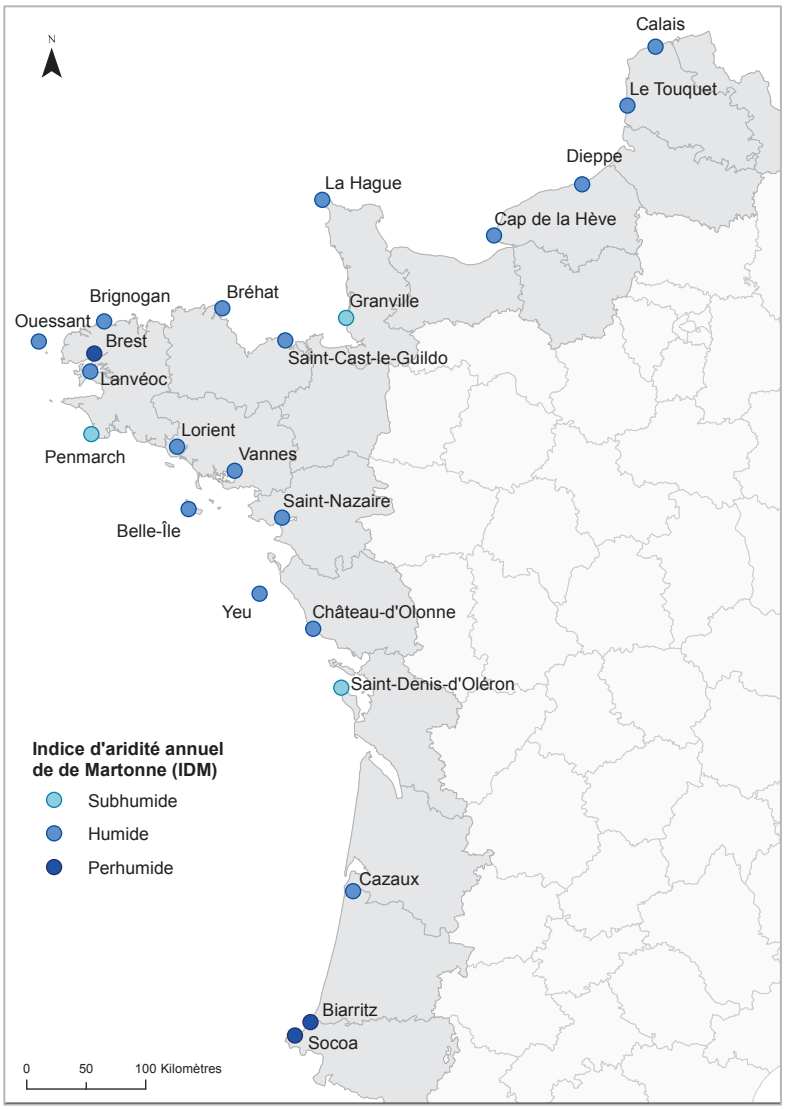


Figure 54. Indice d'aridité annuel de de Martonne des 23 stations étudiées.

Indice d'aridité mensuel de de Martonne

Pour caractériser le climat à l'échelle mensuelle, de Martonne propose de multiplier les précipitations du mois considéré par 12, afin d'obtenir une valeur comparable à celle de l'indice annuel (Guyot 1999) :

$$I_{DM}\ m = (P \times 12) / (T + 10)$$

(P : précipitations du mois étudié ; T : température moyenne mensuelle)

Cet indice permet d'évaluer l'aridité estivale des différentes stations côtières (tableau 36).

Tableau 36. Indice d'aridité mensuel de de Martonne (I_{DM} m) des 23 stations étudiées.
Gradient de bleu : bleu ciel : semi-aride ; bleu clair : subhumide ; bleu moyen : humide ; bleu sombre : perhumide.

Stations	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Socoa	86,4	71,6	62,2	72,7	53,7	36,6	27,6	38,6	48,7	68,8	97,9	93,2
Biarritz	84,0	70,8	59,1	69,5	53,4	37,2	27,4	38,3	49,8	70,2	104,2	95,0
Brest	102,1	79,8	62,5	56,4	41,9	28,7	29,8	29,7	39,4	68,2	82,5	102,5
Dieppe	79,5	64,4	52,9	41,3	37,3	28,0	24,0	27,7	35,5	56,2	65,5	83,8
Lanvéoc	82,6	63,6	52,2	45,0	35,1	24,4	24,3	23,6	34,9	54,5	67,7	81,5
Lorient	78,3	59,4	47,0	39,7	38,1	23,2	24,0	21,1	32,4	54,2	63,7	78,4
Brignogan	72,3	57,7	43,6	39,4	32,6	20,8	21,9	22,7	26,5	51,2	61,0	73,2
Le Touquet	59,3	40,2	42,5	34,4	33,3	27,2	26,3	27,7	37,1	57,2	69,5	74,3
Ouessant	59,8	45,7	34,1	37,2	30,6	21,0	24,1	25,4	25,6	39,9	57,2	60,0
Vannes	72,6	50,3	48,8	40,2	31,0	16,1	23,6	21,1	27,3	54,2	65,5	81,7
Cap de la Hève	55,0	39,9	38,8	33,1	30,3	28,6	22,4	23,4	30,8	44,8	53,7	66,7
Calais	44,5	33,3	27,8	25,7	29,2	25,6	23,9	27,4	29,9	47,2	59,8	62,1
Cazaux	68,6	51,7	40,0	43,8	29,2	23,7	18,4	23,2	33,3	48,3	72,5	74,7
Bréhat	52,4	46,1	38,0	33,0	30,3	20,4	18,8	18,8	21,8	40,2	49,1	63,3
La Hague	54,4	43,2	35,6	28,8	24,6	20,8	18,0	19,2	26,0	45,6	53,8	63,1
Saint-Nazaire	60,0	46,8	35,7	32,8	32,5	17,2	16,3	14,2	30,8	48,5	53,3	64,5
Yeu	57,4	43,0	35,8	32,7	28,5	17,7	15,7	15,1	27,1	45,0	52,8	59,4
Château-d'Olonne	56,0	42,9	35,1	33,0	25,4	14,3	15,5	16,1	29,0	44,9	56,2	64,7
Belle-Île	55,0	41,8	34,1	29,2	26,5	14,8	16,4	14,2	25,2	38,5	45,0	54,8
Penmarch	50,3	42,3	33,3	29,6	24,7	13,6	14,4	14,4	22,6	36,8	42,7	50,8
Saint-Cast-le-Guildo	46,7	39,4	33,3	29,2	28,7	19,6	18,6	18,8	25,2	39,3	46,9	51,5
Saint-Denis-d'Oléron	44,5	32,1	27,5	32,4	24,1	15,4	16,0	15,0	24,0	38,9	46,0	51,5
Granville	41,1	35,3	28,6	23,5	25,4	18,8	14,6	18,1	24,2	35,1	43,7	49,3

À l'exception d'Ouessant, toutes les îles présentent une xéricité relativement marquée au cours de l'été : selon l'I_{DM} mensuel, les mois de juillet et août sont classés dans la catégorie semi-aride sur la station de Bréhat, tandis que les stations de l'île d'Yeu, de Belle-Île et de Saint-Denis-d'Oléron conservent un caractère semi-aride durant trois mois (juin-juillet-août). Sur le continent, ce sont les stations de Saint-Nazaire, Château d'Olonne, Penmarch, Saint-Cast-le-Guildo et Granville qui possèdent une aridité prononcée durant l'été. À l'inverse, les stations du littoral basque (Socoa et Biarritz), de la pointe bretonne (Brest, Lanvéoc...) et du nord de la France (Dieppe, Le Touquet) sont caractérisées par des indices mensuels élevés toute l'année, témoignant de leur caractère humide.

4.1.3.3 Rapport ombrothermique de Gaussen et diagrammes ombrothermiques

Le rapport ombrothermique de Gaussen demeure l'un des indices les plus utilisés pour caractériser la sécheresse estivale en durée et en intensité (Gaussen & Bagnouls 1952, Bagnouls & Gaussen 1957, Lebourgeois & Piedallu 2005). D'après Gaussen, un mois est « sec » lorsque le double des précipitations mensuelles est inférieure ou égale à la température

moyenne mensuelle ($P \leq 2T$), c'est-à-dire lorsque les pertes en eau sont supérieures aux apports. À l'inverse, lorsque $P \geq 2T$, le mois est considéré comme « humide » (tableau 37).
Pour les climats océaniques, il est important de prendre en compte la « subsécheresse » (mois au cours desquels le total des précipitations est inférieur ou égal au triple de la température moyenne : $P \leq 3T$), notion développée par Walter en Allemagne (Walter 1955 *in* Gaussen 1956).

Tableau 37. Valeurs du rapport ombrothermique P/T et typologie correspondante.

Typologie de Gaussen	P/T
Sec	< 2
Subsec	2-3
Humide	> 3

Certaines stations littorales ne sont jamais concernées par une période de sécheresse ou de subsécheresse, quel que soit le mois examiné (tableau 38). Parmi ces stations, nous retrouvons celles du groupe de la pointe bretonne et du littoral basque (Brest, Lanvéoc, Biarritz, Socoa) et le groupe du nord de la France (Calais, Le Touquet, Dieppe). Si la plupart des stations situées au nord de Lorient ne possèdent ni période de sécheresse, ni période de subsécheresse, toutes les stations plus au sud présentent au moins un mois au cours duquel le climat est subsec. Il faut noter la situation particulière de Penmarc'h, dans le sud Finistère, qui est la station caractérisée par la plus longue période de sécheresse (de juin à août).
Hormis à Ouessant et à Bréhat, la période de sécheresse sur les îles dure un mois (août). Une période de subsécheresse est également observée sur les îles au cours de l'été : de juin à juillet pour Yeu, Belle-Île et Saint-Denis-d'Oléron ; de juin à septembre pour l'île de Bréhat et uniquement en juin à Ouessant.
Les résultats apportés par ce rapport ombrothermique concordent avec ceux obtenus par l'indice de de Martonne, et permettent aisément de distinguer les stations marquées par une certaine aridité estivale des stations plus humides qui ne montrent pas de période de sécheresse ou de subsécheresse.

Tableau 38. Rapport ombrothermique P/T des 23 stations étudiées.
Jaune : sec ; bleu clair : subsec ; bleu moyen : humide.

Stations	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Brest	20,8	16,4	11,4	9,6	6,3	4,0	4,0	3,9	5,4	10,2	14,1	20,2
Dieppe	17,2	13,9	9,9	7,0	5,6	3,9	3,2	3,6	4,9	8,4	11,4	17,4
Lanvéoc	16,4	12,8	9,3	7,5	5,2	3,4	3,2	3,1	4,7	8,0	11,3	15,5
Le Touquet	15,6	10,4	8,5	6,0	5,0	3,7	3,4	3,6	5,1	8,7	13,0	18,2
Biarritz	15,3	12,5	9,4	10,5	7,3	4,8	3,4	4,7	6,4	9,5	16,3	16,7
Socoa	14,9	12,2	9,7	10,9	7,3	4,7	3,4	4,7	6,2	9,2	14,8	15,5
Calais	11,3	7,9	5,5	4,4	4,4	3,5	3,1	3,6	4,1	7,2	11,1	15,7
Lorient	16,4	12,3	8,5	6,5	5,5	3,1	3,1	2,7	4,4	8,0	11,0	15,7
Ouessant	11,0	8,3	5,9	6,0	4,6	2,9	3,2	3,4	3,5	5,7	9,1	10,7
Cap de la Hève	13,2	9,4	7,4	5,6	4,5	3,9	2,9	3,0	4,2	6,6	9,5	14,9
Vannes	15,4	10,2	8,6	6,4	4,4	2,1	3,0	2,7	3,6	7,9	11,3	17,4
Cazaux	14,3	10,1	6,7	6,7	4,0	3,0	2,3	2,9	4,3	6,8	12,1	14,9
Brignogan	13,6	10,9	7,6	6,5	4,9	2,9	2,9	3,0	3,6	7,4	9,9	13,2
La Hague	10,7	8,7	6,5	4,9	3,7	2,9	2,4	2,5	3,5	6,6	8,7	11,6
Bréhat	10,2	9,0	6,7	5,5	4,5	2,8	2,5	2,4	2,9	5,8	8,0	11,7
Saint-Cast-le-Guildo	9,6	8,1	6,0	4,9	4,3	2,7	2,4	2,4	3,4	5,7	7,8	10,1
Saint-Nazaire	12,9	9,9	6,3	5,3	4,6	2,3	2,1	1,8	4,1	7,1	9,3	13,5
Yeu	11,2	8,4	6,2	5,2	4,0	2,3	2,0	1,9	3,6	6,3	8,5	11,0
Belle-Île	10,4	8,1	6,0	4,7	3,8	2,0	2,1	1,8	3,4	5,5	7,2	9,9
Granville	9,3	7,8	5,2	3,9	3,7	2,5	1,9	2,3	3,2	5,1	7,5	10,4
Saint-Denis-d'Oléron	8,7	6,2	4,6	5,0	3,3	2,0	2,0	1,9	3,1	5,4	7,3	9,6
Château-d'Olonne	11,5	8,7	6,1	5,2	3,6	1,9	1,9	2,0	3,8	6,3	9,3	12,6
Penmarch	9,3	8,1	5,8	4,8	3,6	1,9	1,9	1,9	3,0	5,3	6,8	9,0

Ces résultats peuvent également être traduits sous forme de diagramme ombrothermique, afin de repérer visuellement les périodes de sécheresse d'une station donnée (Gaussen & Bagnouls 1952, Gaussen 1956, Bagnouls & Gaussen 1957). Le diagramme superpose les courbes de températures (T et 3/2 T) et de précipitations pour les 12 mois de l'année, définissant une aire ombrothermique : la surface de la zone de chevauchement entre les courbes T et P ou entre les courbes 3/2 T et P exprime l'importance de la période de sécheresse ou de subsécheresse et la différence des abscisses indique la durée de cette période. Les diagrammes ombrothermiques des 23 stations littorales sont présentés sur la figure 55.

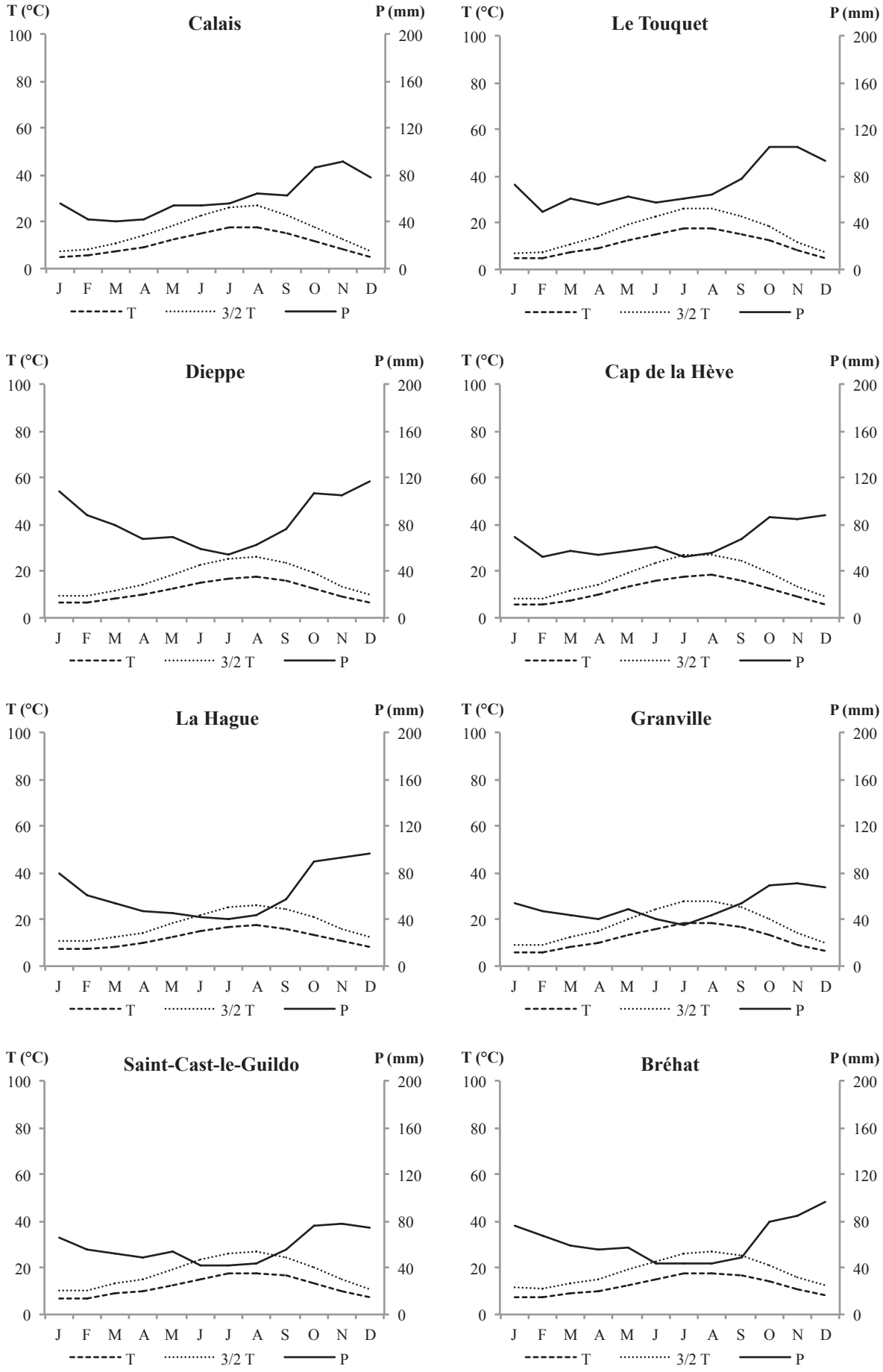


Figure 55. Diagrammes ombrothermiques des 23 stations étudiées (1981-2010).

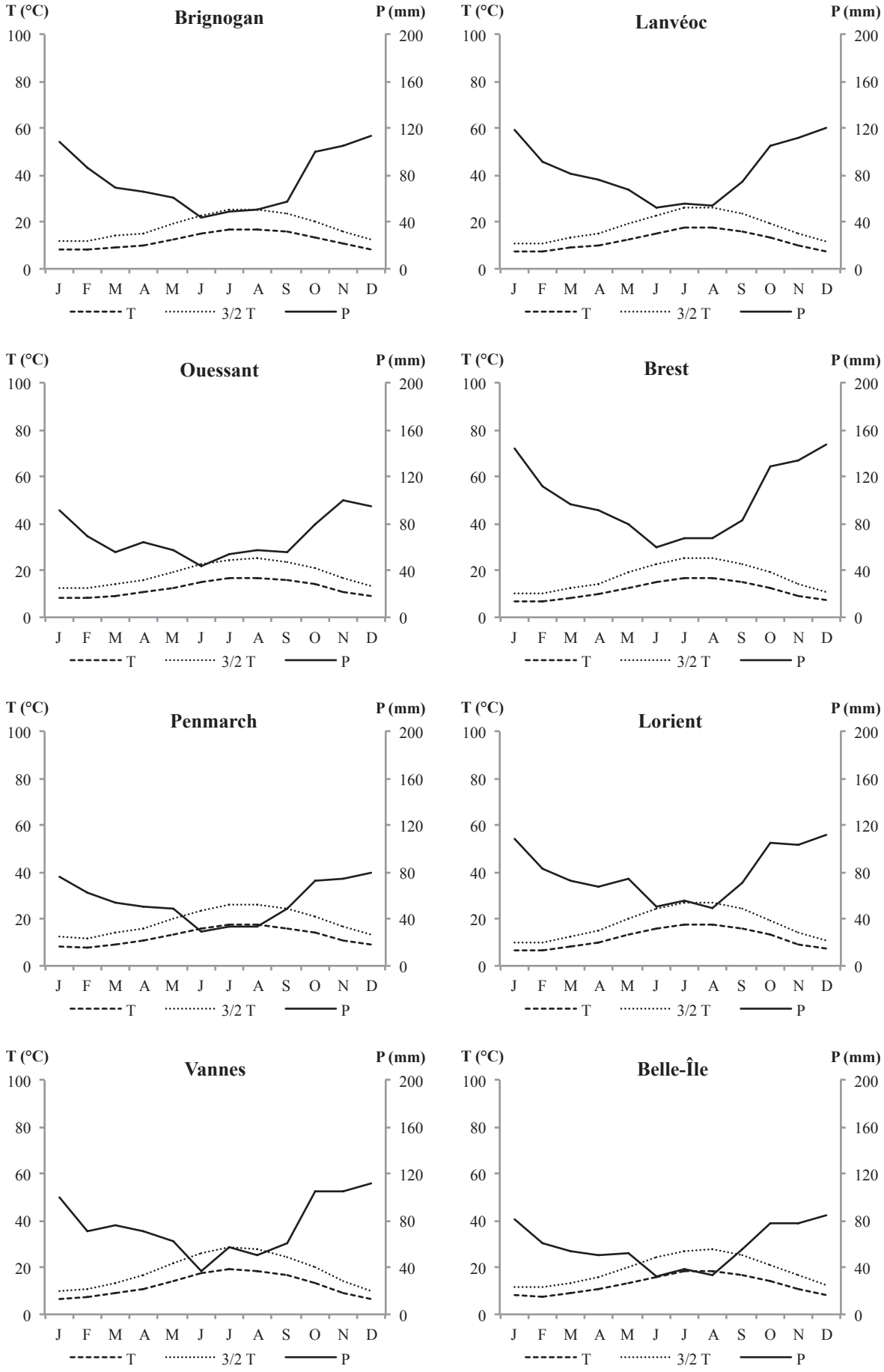


Figure 55 (suite). Diagrammes ombrothermiques des 23 stations étudiées (1981-2010).

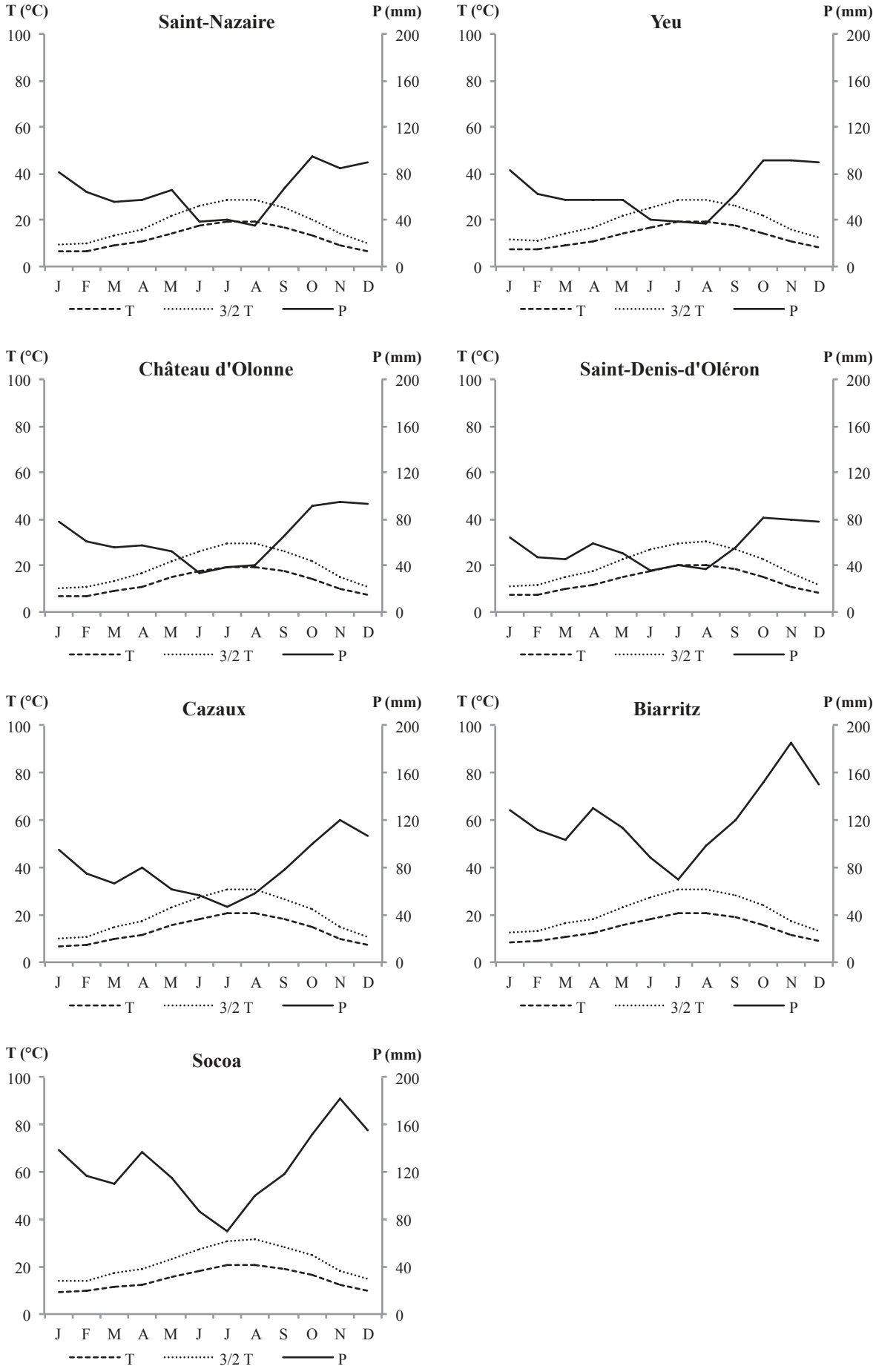


Figure 55 (suite). Diagrammes ombrothermiques des 23 stations étudiées (1981-2010).

4.1.3.4 Indice ombrothermique de Rivas-Martínez

Au sein de chaque étage bioclimatique, en fonction de l'importance des précipitations, différents types de végétation se distinguent et peuvent être mis en relation avec les unités ombroclimatiques (Rivas-Martínez 1987). L'indice ombrothermique combine les données des températures et des précipitations et se calcule à l'aide de la formule suivante :

Io = (Pp / Tp) x 10

(Pp : somme de la moyenne des précipitations pour les mois dont T moy. > 0°C ; Tp : somme des températures moyennes mensuelles supérieures à 0°C)

Sur l'ensemble du globe, Rivas-Martínez distingue 9 ombrotypes divisés en 17 horizons ombrothermiques (tableau 39).

Tableau 39. Ombrotypes et horizons ombrothermiques reconnus sur l'ensemble du globe (Rivas-Martínez 2007).

Ombrotype	Horizon ombrothermique	Valeur de Io
Ultrahyperaride	Ultrahyperaride inférieur	0,0-0,1
	Ultrahyperaride supérieur	0,1-0,2
Hyperaride	Hyperaride inférieur	0,2-0,3
	Hyperaride supérieur	0,3-0,4
Aride	Aride inférieur	0,4-0,7
	Aride supérieur	0,7-1,0
Semiaride	Semiaride inférieur	1,0-1,5
	Semiaride supérieur	1,5-2,0
Sec	Sec inférieur	2,0-2,8
	Sec supérieur	2,8-3,6
Subhumide	Subhumide inférieur	3,6-4,8
	Subhumide supérieur	4,8-6,0
Humide	Humide inférieur	6,0-9,0
	Humide supérieur	9,0-12,0
Hyperhumide	Hyperhumide inférieur	12,0-18,0
	Hyperhumide supérieur	18,0-24,0
Ultrahyperhumide	Ultrahyperhumide	>24,0

Les valeurs de l'Io, retranscrites dans le tableau 40, mettent en évidence deux ombrotypes sur le littoral Manche-Atlantique, subdivisés en 3 horizons ombrothermiques. Cet indice n'est pas guidé par un gradient nord-sud puisque les stations humides se rencontrent tout au long des côtes (Le Touquet, Brest, Biarritz…), de même que les stations subhumides (Calais, Château-d'Olonne, Cazaux…)

Quelques tendances se dégagent néanmoins. La zone franco atlantique, moins pluvieuse et plus ensoleillée, est caractérisée par un indice ombrothermique subhumide, tandis que les

stations du littoral basque et celles de la pointe bretonne, plus arrosées, sont représentées par un ombrotype humide. La carte des ombrotypes sur les stations littorales est présentée dans la figure 56.

Tableau 40. Indice ombrothermique (Io) des 23 stations étudiées.

Stations	Alt (m)	Io	Ombrotypes	Horizons ombrothermiques
Saint-Denis-d'Oléron	11	4,2	Subhumide	Subhumide inférieur
Granville	24	4,3		
Penmarch	3	4,4		
Belle-Île	34	4,6		
Saint-Cast-le-Guildo	35	4,8		Subhumide supérieur
Château-d'Olonne	27	4,9		
Yeu	32	4,9		
Bréhat	25	5,2		
Saint-Nazaire	3	5,2		
La Hague	6	5,3		
Calais	2	5,6		
Ouessant	64	5,6		
Cap de la Hève	100	5,7		
Cazaux	23	5,9		
Vannes	3	6,1	Humide	Humide inférieur
Brignogan	9	6,3		
Lorient	45	6,6		
Le Touquet	5	6,7		
Lanvéoc	81	7,1		
Dieppe	38	7,3		
Socoa	21	8,4		
Biarritz	71	8,5		
Brest	94	8,8		

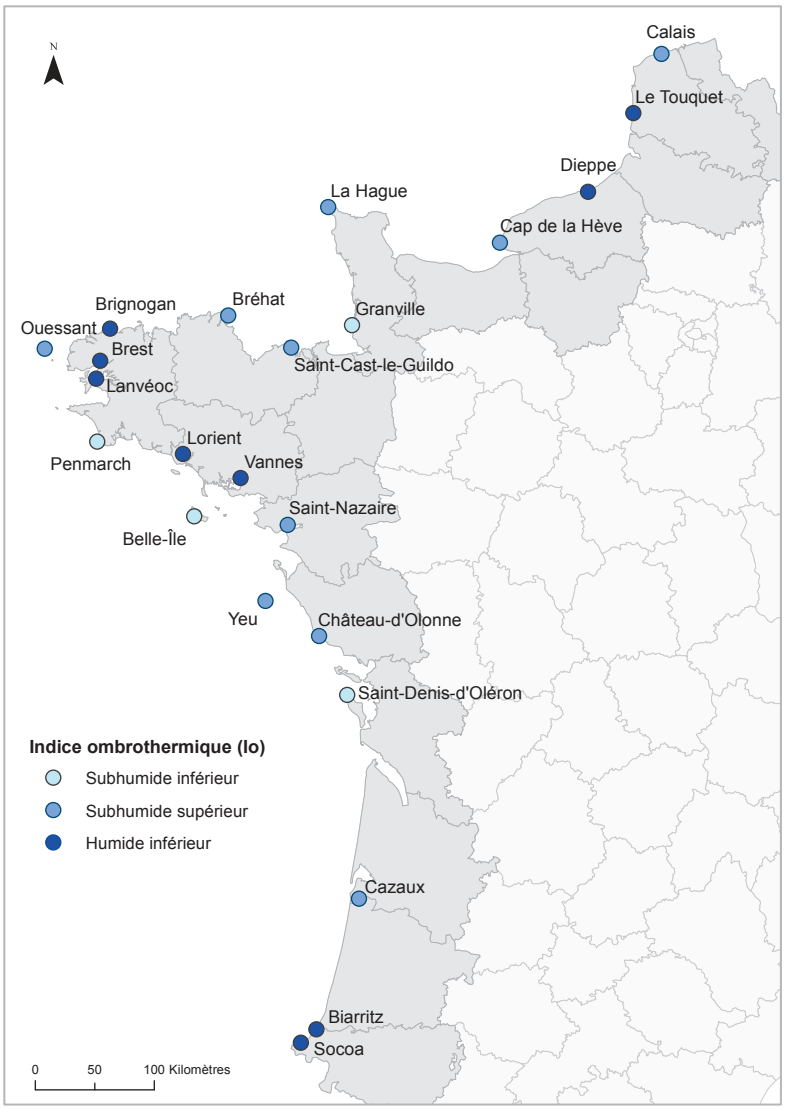


Figure 56. Horizons ombrothermiques (Io) de Rivas-Martínez des 23 stations étudiées.

4.1.4 Synthèse des variables bioclimatiques

L'analyse en composantes principales des données bioclimatiques et géographiques (altitude, latitude, longitude) permet de mettre en évidence les corrélations entre les variables et d'expliquer les variations communes. Les stations pourront être hiérarchisées en fonction de la répartition spatiale des valeurs des indices bioclimatiques.

Une matrice de corrélation de Pearson a été construite afin d'évaluer la dépendance entre les variables étudiées, puis traduite sous forme d'un corrélogramme (Figure 57). L'altitude et la latitude ne présentent pas de réelle corrélation avec les autres variables. Inversement, la longitude est corrélée négativement à la température moyenne annuelle (T) et à l'indice de thermicité (It). L'indice d'Emberger-Giacobbe, l'indice d'aridité de de Martonne, le rapport ombrothermique P/T, les précipitations annuelles (P) et l'indice ombrothermique (Io) sont

tous corrélés positivement. L'indice de continentalité montre une légère corrélation négative avec la période d'activité de la végétation (PAV) et une corrélation positive avec la latitude.

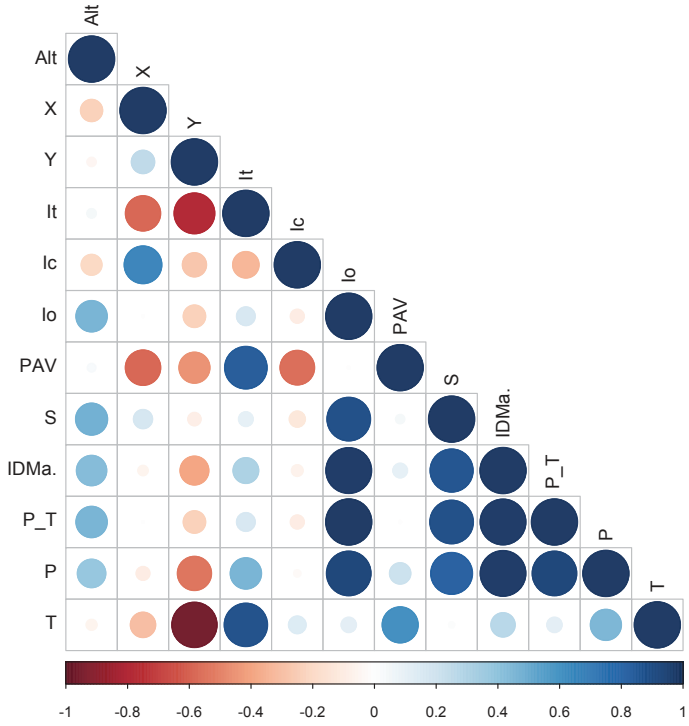
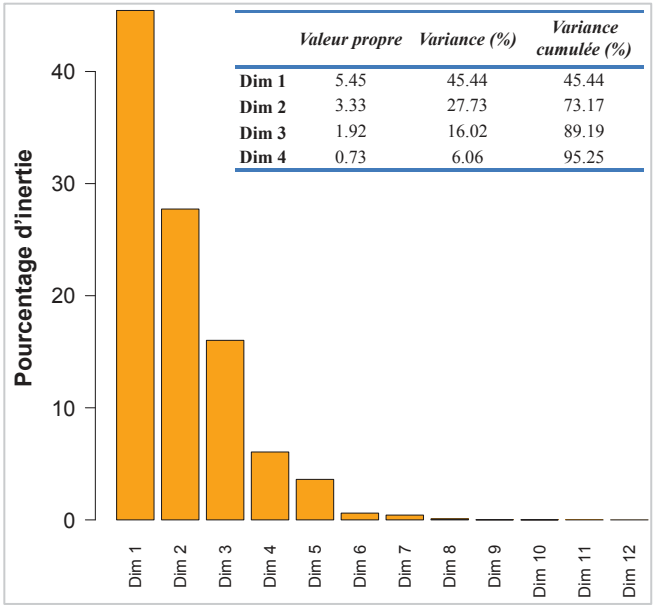


Figure 57. Corrélogramme des variables bioclimatiques et géographiques des stations étudiées.
Les corrélations positives sont affichées en bleu et les corrélations négatives en rouge. L'intensité de la couleur et la taille des cercles sont proportionnelles aux coefficients de corrélation. Sous le corrélogramme, la légende montre les coefficients de corrélation et les couleurs correspondantes.

Les deux premiers axes de l'analyse en composantes principales expliquent 73 % de la variance totale (45 % pour la dimension 1 et 28 % pour la dimension 2) (figure 58).



	Valeur propre	*Variance (%)*	*Variance cumulée (%)*
Dim 1	5.45	45.44	45.44
Dim 2	3.33	27.73	73.17
Dim 3	1.92	16.02	89.19
Dim 4	0.73	6.06	95.25

Figure 58. Données bioclimatiques et géographiques : valeur propre associée à chaque dimension de l'ACP.

La figure 59 présente le cercle des corrélations des variables bioclimatiques étudiées (plan factoriel F1 x F2). Celui-ci donne un aperçu visuel des données issues du corrélogramme exposé plus haut et permet de faire le lien entre les variables bioclimatiques et la répartition spatiale des stations littorales sur l'ACP (figure 60).

L'examen du cercle des corrélations montre que les stations les plus pluvieuses sont représentées à droite de l'axe 1. Inversement, les stations les moins pluvieuses sont localisées à gauche de cet axe. Les stations caractérisées par des températures et un indice de thermicité (It) élevés sont situées en bas à droite de l'axe 1. Les températures sont fortement corrélées à la latitude : les stations les plus au sud sont les plus chaudes. Les stations qui possèdent une amplitude thermique élevée, symbolisée ici par l'indice de continentalité (Ic), se répartissent sur la gauche en haut du cercle.

Cinq groupes de stations ressortent de l'analyse :

- le groupe 1 est dominé par une pluviométrie importante. Ce groupe peut-être subdivisé en deux sous-groupes : le premier sous-groupe concerne les stations de Biarritz et de Socoa, également caractérisées par de fortes températures moyennes tandis que les stations du second sous-groupe comportent des températures plus faibles (Brest, Lanvéoc, Dieppe) ;
- le groupe 2 est constitué de stations localisées dans la partie nord de la France (Calais, Le Touquet, Dieppe, Cap de la Hève) et sont soumises à des températures plutôt fraîches. De plus, les stations de Calais, Le Touquet et du Cap de la Hève présentent un caractère continental plus marqué ;
- le groupe 3 rassemble seulement deux stations, Brignogan et Ouessant, qui sont caractérisées par une forte océanicité (Ic faible) ;
- le groupe 4 intègre les stations de Granville, Belle-Île, Saint-Denis-d'Oléron et de Penmarc'h. Localisées à l'opposé de la flèche symbolisant les précipitations, ces stations sont soumises à une pluviosité peu élevée par rapport aux autres stations étudiées. Elles sont également toutes définies par un horizon ombrothermique « subhumide inférieur » (Io) ;
- le groupe 5 combine des stations qui ne possèdent pas de caractère climatique particulièrement marqué. Les valeurs des précipitations, des températures et des indices bioclimatiques sont moyennes. Yeu, Bréhat, Cazaux et Château-d'Olonne ont en commun un une thermicité (It) plus élevée que La Hague, Saint-Cast-le-Guildo, Vannes, Lorient et Saint-Nazaire (localisation plus basse sur l'ACP). Saint-Cast-le-Guildo, Château-d'Olonne, Yeu, Bréhat, Saint-Nazaire et La Hague, proches du groupe 4, ont en commun un ombrotype (Io) plus faible, donc moins humide, que Cazaux, Vannes et Lorient, plus proches du groupe 1.

L'axe 1 traduit l'ombroclimat, en isolant les stations les plus humides (à droite) des stations les plus sèches (à l'opposé). L'axe 2 traduit le thermoclimat, en séparant les stations les plus fraîches (en haut), des stations les plus chaudes (en bas).

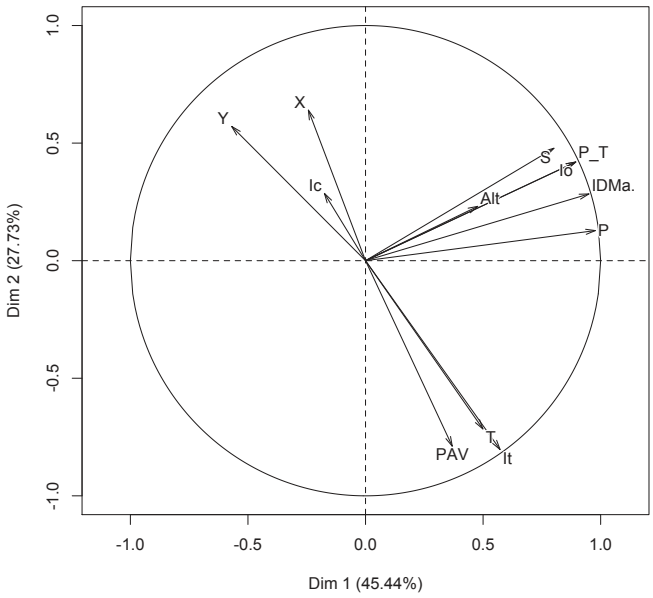


Figure 59. Données bioclimatiques et géographiques : graphe des variables sur le plan 1-2.

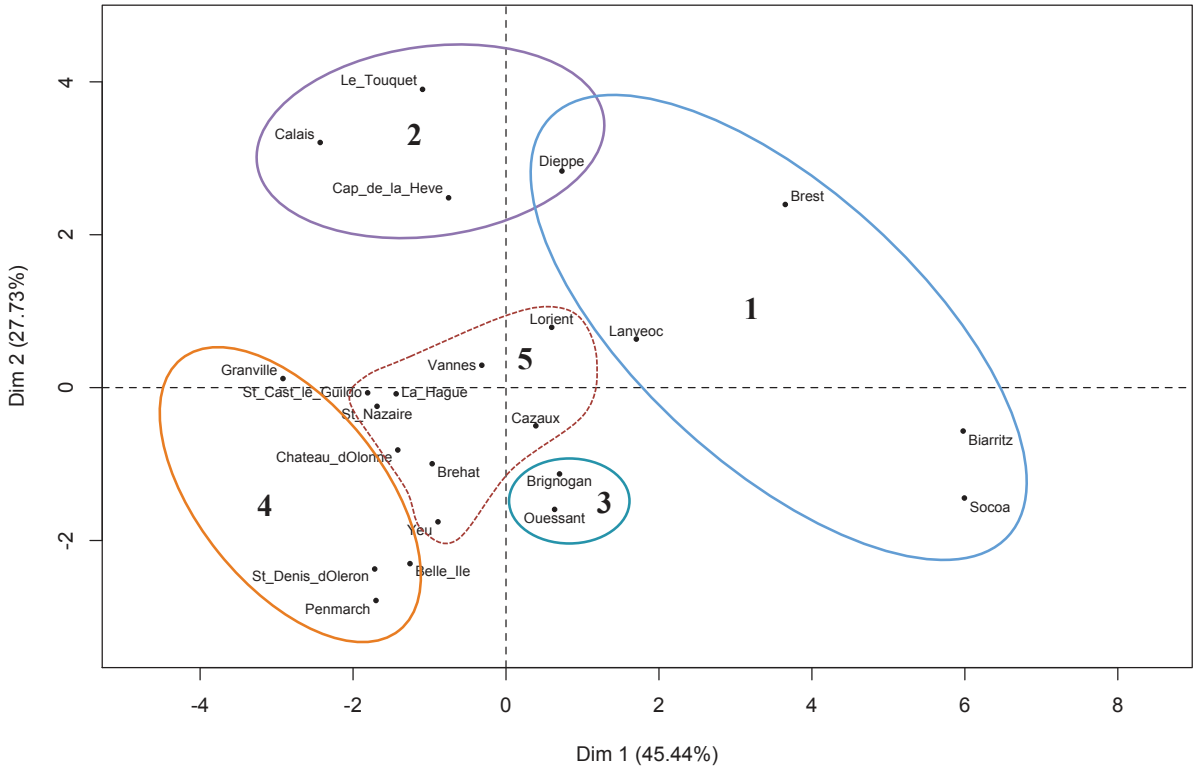


Figure 60. Données bioclimatiques et géographiques : graphe des individus (stations) sur le plan 1-2.

Synthèse

De manière générale, un gradient thermique latitudinal est observé : les températures moyennes annuelles augmentent au fur et à mesure que l'on descend vers le sud.
Les stations présentant une continentalité plus marquée sont réparties à divers endroits du littoral : Le Touquet, Granville, Cazaux... À l'inverse, les stations fortement océaniques (Ouessant, Brignogan, Penmarc'h, Brest) sont regroupées à l'extrémité de la Bretagne.
Sur le littoral, les périodes de sécheresse sont rares et très peu prononcées. Elles ne concernent que 7 stations sur 23 et ne durent qu'un mois la plupart du temps. Les périodes de subsécheresse, plus fréquentes s'observent au cours de l'été (de juin à août). 7 stations ne sont jamais soumises à une subsécheresse, même pendant les mois les plus chauds. L'analyse de l'indice d'aridité de de Martonne permet d'aboutir aux mêmes observations.
Les îles ne présentent pas de période de repos végétatif au sens de Pardé et possèdent donc en commun une relative douceur hivernale. Les températures moyennes annuelles restent clémentes (de 12,2°C pour Bréhat et Ouessant à 13,5°C pour Saint-Denis-d'Oléron).
Enfin, il convient de souligner que les variations de l'altitude sur le littoral atlantique sont trop faibles pour jouer un rôle significatif.

L'étude d'un nombre plus élevé de stations sur le littoral, notamment en Aquitaine (seulement trois stations analysées), permettrait d'affiner la classification bioclimatique sur les côtes Manche-Atlantique. La prise en compte d'indices supplémentaires (évapotranspiration potentielle et réelle par exemple) pourrait également s'avérer pertinente pour caractériser le climat et ses relations avec la répartition des végétations. Nous n'avons pas pu analyser ces indices dans ce mémoire, car nous ne disposions pas des données météorologiques nécessaires à leur calcul (nombre de jours de pluie, ensoleillement, évapotranspiration...).

4.1.5 Proposition d'un zonage bioclimatique pour le littoral

La définition des thermotypes, des ombrotypes et de la continentalité à partir des indices bioclimatiques de Rivas-Martínez nous permet de proposer une carte des bioclimats sur une partie du littoral Manche-Atlantique (figure 61). La légende est classée de la manière suivante : les étages de végétation (caractérisés par l'indice de thermicité), se déclinent en fonction de l'océanicité (définie par l'indice de continentalité thermique), eux-mêmes subdivisés en fonction de l'humidité (mise en évidence par l'indice ombrothermique).

Les enveloppes regroupant chaque zone bioclimatique n'ont pas pu être élargies à l'ensemble du littoral, en raison du nombre limité de stations étudiées. Cette carte apporte toutefois un premier aperçu de la distribution des bioclimats sur les côtes françaises, à partir de données climatiques récentes (période 1981-2010). La poursuite de ce travail avec un échantillon plus important de stations permettrait de renseigner les zones manquantes et d'obtenir une vision complète de la répartition des bioclimats littoraux.

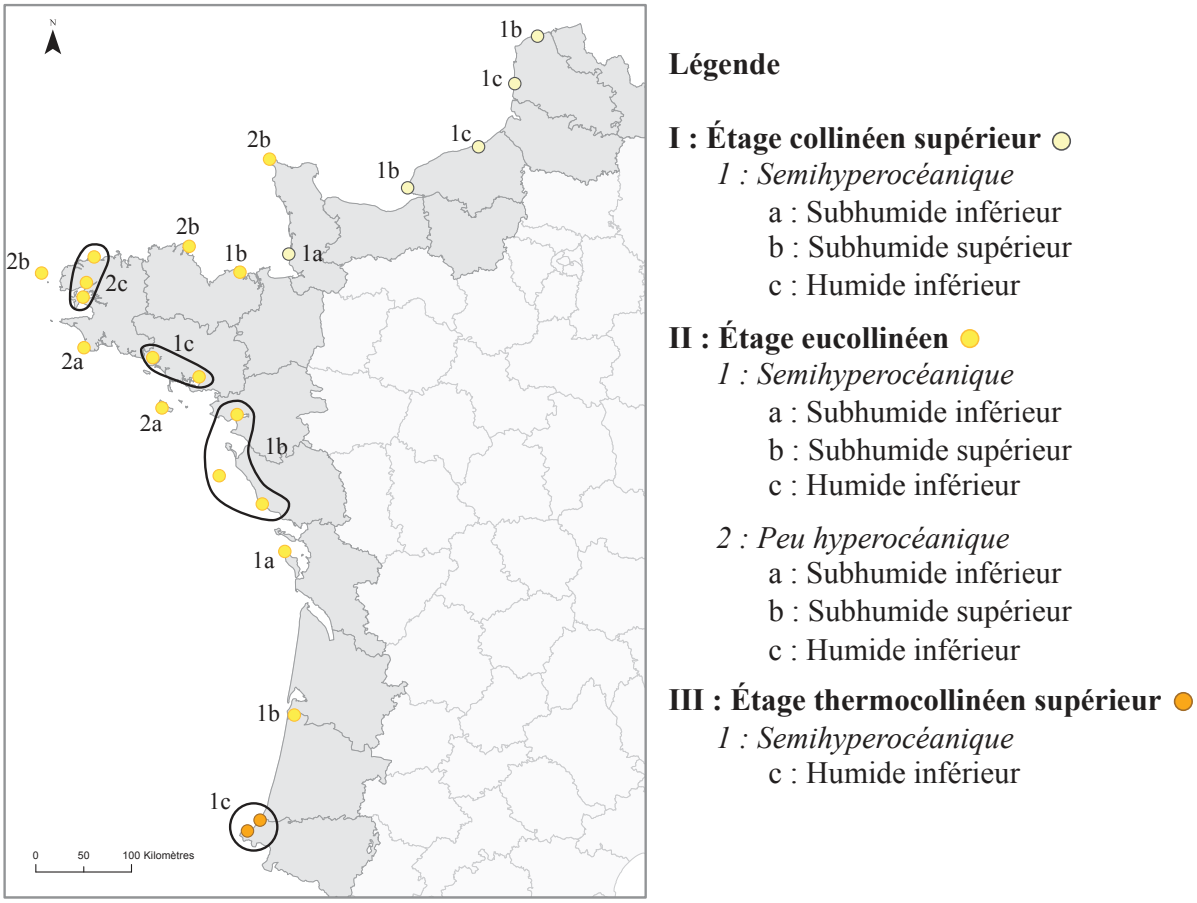


Figure 61. Typologie bioclimatique des 23 stations étudiées (combinaison des trois indices de Rivas-Martinez : It, Ic, Io).

4.2 Compléments à la connaissance phytosociologique des végétations littorales des côtes Manche-Atlantique

Lors des prospections de terrain, des relevés phytosociologiques ont été réalisés d'une part pour justifier la présence d'associations végétales connues, et d'autre part pour décrire les groupements végétaux qui nous ont semblé originaux. Certains de ces groupements ont fait l'objet d'une publication (tableau 41) :

- six nouvelles associations végétales caractéristiques des côtes rocheuses (*Armerio maritimae-Juncetum gerardii* Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2014 ; *Apio*

graveolentis-Crithmetum maritimi Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2015, *Sedo anglici-Festucetum huonii* Bioret, Géhu & Demartini 2014 ; *Dauco gadeceaui-Festucetum huonii* Bioret, Géhu & Demartini 2014, *Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis* Bioret, Géhu & Demartini 2014 ; *Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae* Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2015) (Bioret, Demartini *et al.* 2014, Bioret, Géhu *et al.* 2014, Bioret *et al.* 2015a) ;

- une association végétale inféodée aux côtes basses sablo-graveleuses (*Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlanticae* (Géhu & Géhu-Franck 1969) Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2015) (Bioret *et al.* 2015b).

Tableau 41. Caractéristiques des six associations végétales décrites.

Association végétale	Milieu	Description	Répartition géographique
Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis			
Ammophiletalia australis			
Ammophilion arenariae			
Agropyro boreoatlantici-Minuartienion peploidis			
Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlaticae	Plage sablo-graveleuse	Agropyraie des substrats sablo-graveleux des petits massifs dunaires mobiles, dominée par *Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica* et *Crithmum maritmum*	Armoricaine
Armerio maritimae-Festucetea pruinosae			
Crithmo maritimi-Armerietalia maritimae			
Crithmo maritimi-Armerion maritimae			
Sileno maritimae-Festucenion pruinosae			
Armerio maritimae-Juncetum gerardii	Falaise	Pelouse linéaire se développant au sein de fissures ou de cuvettes plus ou moins colmatées d'éléments minéraux fins, largement dominée par *Juncus gerardi*. Fréquemment aspergée d'eau de mer et alimentée par les eaux de pluie qui peuvent s'accumuler	Armoricaine
Apio graveolentis-Crithmetum maritimi	Falaise	Pelouse dense se développant sur des coulées argilo-limoneuses assez épaisses plaquées sur des falaises très pentues, largement dominée par *Crithmum maritimum*	Littoraux ouest et sud-armoricains (Le Conquet, Le Croisic, Belle-Île, Houat)
Festucenion huonii			
Sedo anglici-Festucetum huonii	Falaise	Pelouse rase et souvent discontinue sur ranker superficiel enrichi en caillou et pouvant se dessécher rapidement en été, dominée par *Festuca huonii* et *Sedum anglicum*	Littoraux ouest et sud-armoricains
Dauco gadeceaui-Festucetum huonii	Falaise	Pelouse halo-anémogène sur substrat plus profond et plus sablonneux que le *Sedo anglici-Festucetum huonii*, dominée physionomiquement par *Ononis spinosa* subsp. *maritima* et *Festuca huonii*	Restreinte : côte ouest de Groix, côte sauvage de Quiberon
Agropyretea pungentis			
Agropyretalia pungentis			
Agropyrion pungentis			
Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae	Falaise	Agropyraie dense et haute se développant sur des placages limono-sableux à sableux des falaises basses, dominée par *Elytrigia acuta* et *Crithmum maritimum*	Armoricaine
Calluno vulgaris-Ulicetea minoris			
Ulicetalia minoris			
Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi			
Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis	Falaise	Lande rase sur ranker argilo-caillouteux assez profond, dominée par *Erica vagans*, *Daucus carota* subsp. *gadeceaui* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*	Restreinte : Belle-Île, Groix

Le *Festucenion huonii*, nouvelle sous-alliance du *Crithmo maritimi-Armerion maritimae*, a également été décrit (Bioret, Géhu *et al.* 2014). Correspondant aux pelouses halo-anémogènes sèches des niveaux supérieurs des falaises cristallines ouest et sud-armoricaines, cette sous-alliance regroupe actuellement quatre associations végétales.

L'ensemble des tableaux phytosociologiques réalisés de 2012 à 2015 est présenté dans l'annexe 2. Ces tableaux correspondent soit à des associations végétales décrites, soit à des groupements originaux qui n'ont pas été rattachés à des associations végétales connues. Dans ce cas, le tableau phytosociologique est accompagné d'un texte explicatif. Les tableaux 1 à 47 se rapportent aux végétations des côtes rocheuses et sont classés selon un gradient décroissant d'halophilie ; les tableaux 48 à 136 regroupent les relevés phytosociologiques liés aux côtes sédimentaires (côtes sableuses, côtes sablo-graveleuses, grèves de galets, côtes vaseuses).

Parmi les 420 syntaxons recensés sur les littoraux Manche-Atlantique (cf. partie 1, 1.4), 291 sont strictement inféodés aux littoraux et appartiennent à notre milieu d'étude. Ce nombre exclut les végétations estuariennes, les végétations sublittorales muricoles (*Parietarietea judaicae*) et les végétations des zones poldérisées (marais). Parmi ces 291 associations végétales strictement littorales, 219 ont été observées lors des prospections de terrain. 12 associations végétales pouvant être rencontrées ailleurs que sur les littoraux ont également été identifées. L'ensemble de ces végétations est regroupé dans le synsystème suivant, élaboré à partir de différents travaux (Géhu 1998, Bardat *et al.* 2004, Bioret & Géhu 2008a, de Foucault & Bioret 2010, de Foucault 2011, 2012, 2013, de Foucault & Catteau 2012) et synthèses (Delassus *et al.* 2014...). Les classes phytosociologiques sont présentées par ordre alphabétique ; les syntaxons en bleu correspondent aux syntaxons littoraux n'ayant pas été observés au cours des prospections.

AGROPYRETEA PUNGENTIS Géhu 1968

Agropyretalia pungentis Géhu 1968

Agropyrion pungentis Géhu 1968

Minuartio peploidis-Agropyretum acuti Tüxen 1957

Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis Géhu 1979

Atriplici hastatae-Agropyretum repentis Géhu 1976

Atriplici prostratae-Elymetum atherici Beeftink & Westhoff 1962 *corr.* Géhu & Wattez 2007

Beto maritimae-Elymetum atherici Géhu 1976 *corr.* Géhu 2006

Elymo atherici-Althaeetum officinalis Géhu 1976 *corr.* Géhu 2006

Elymo atherici-Juncetum acuti Géhu & Zambettakis 2009

Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2016

Gpt à *Elytrigia atherica* et *Juncus maritimus*

AGROSTIETEA STOLONIFERAE Th. Müll & Gors 1969

Deschampsietalia cespitosae Horvatić 1958

Carici vulpinae-Eleocharitenalia palustris Julve *ex* de Foucault, Catteau & Julve *in* de Foucault & Catteau 2012

Oenanthion fistulosae de Foucault 2008

Eleocharito palustris-Oenanthetum fistulosae de Foucault 2008

Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis Tüxen 1947

Loto tenuis-Festucenalia arundinaceae palustris Julve *ex* de Foucault, Catteau & Julve *in* de Foucault & Catteau 2012

Loto tenuis-Trifolion fragiferi (Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962) de Foucault 2008

Soncho arvensis-Rumicetum rupestris Bioret & Géhu 2002

Apio graveolens-Rumicetum rupestris Bioret & Géhu 2002

Agrostio stoloniferae-Caricetum vikingensis Géhu 1979

Samolo valerandi-Caricetum vikingensis Géhu 1982

Gpt à *Isolepis cernua et Samolus valerandi*

Loto pedunculati-Cardaminenalia pratensis Julve *ex* de Foucault, Catteau & Julve *in* de Foucault & Catteau 2012

Mentho longifoliae-Juncion inflexi Th. Müller & Görs *ex* de Foucault 2008

Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi de Foucault *in* Royer *et al.* 2006

Holoschoenetalia vulgaris Braun-Blanquet *ex* Tchou 1948

Trifolio fragiferi-Cynodontion dactyli Braun-Blanquet & O. Bolós 1958

Teucrio scordioidis-Agrostietum stoloniferae Provost 1975

ARMERIO MARITIMAE-FESTUCETEA PRUINOSAE Bioret & Géhu 2008

Crithmo maritimi-Armerietalia maritimae Géhu 1964

Crithmo maritimi-Armerion maritimae Géhu 1968

Armerio maritimae-Asplenienion marini Géhu 2008

Armerio maritimae-Asplenietum marini Géhu & Géhu-Franck 1984

Crithmo maritimi-Limonienion binervosi Géhu & Géhu-Franck 1984

Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi (Roux & lahondère 1960) Géhu 1962 *nom. inv.*

Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis Géhu & Géhu-Franck 1984

Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii (Kuhnholtz-Lordat 1926) Lahondère, Bioret & Botineau 1991

Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii Géhu, Franck & Scoppola 1984

Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis (Vanden Berghen 1979) Géhu & Bioret 2008

Crithmo maritimi-Betetum maritimae Géhu 2008

Crithmo maritimi-Senecionetum cinerariae Géhu 2005

Armerio maritimae-Plantaginetum maritimae Géhu 2000

Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis Bioret & Géhu 2008

Crithmo maritimi-Limonietum normannici Lahondère & Bioret 1995

Armerio maritimae-Inuletum crithmoidis Géhu 2006

Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis Bioret & Géhu 2008

Crithmo maritimi-Juncetum maritimi Géhu & Duquef 2009

Plantagini coronopodis-Spergularietum rupicolae Bioret & Géhu 2011

Crithmo maritimi-Juncetum acuti Bioret 2008

Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis Bioret & Lahondère 2010

Spergulario rupicolae-Puccinellietum maritimae Bioret & Gallet 2014

Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii (Lahondère 1979) Géhu, Franck & Scoppola 1984
Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis Pavillard 1928
Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae (Pavillard 1928) Guinea 1949
Gpt à *Armeria marititma et Carex extensa*
Gpt à *Carex extensa* et *Lysimachia maritima*
Gpt à *Crithmum maritimum* et *Limonium vulgare*
Gpt à *Limbardia crithmoides* et *Halimione portulacoides*

Sileno maritimae-Festucenion pruinosae (Géhu & Géhu-Franck 1984) Bioret & Géhu 2008
Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae Bioret & Géhu 2008
Apio graveolentis-Tussilaginetum farfarae Géhu *et al.* 1983 *ex* Bioret & Géhu 2008
Sileno zetlandicae-Festucetum pruinosae Bioret & Géhu 2008
Festuco pruinosae-Osmundetum regalis Géhu & Bioret 2000
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae Bioret & Géhu 2008
Dauco gadeceaui-Festucetum pruinosae Bioret & Géhu 2008
Dauco intermedii-Festucetum pruinosae (Liger 1956) Géhu & de Foucault 1978
Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae Géhu 2008
Armerio maritimae-Agrostietum maritimae Bioret & Géhu 2008
Armerio maritimae-Juncetum gerardii Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2013
Apio graveolentis-Crithmetum maritimi Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2016
Dactylo oceanicae-Daucetum gummiferi Géhu 2008
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae Géhu 2008
Festuco pruinosae-Elymetum atherici Géhu 2008
Carici arenarii-Festucetum pruinosae Bioret & Géhu 2008
Hedero helicis-Silenetum maritimae Géhu 2008
Armerio maritimae-Hederetum helicis Géhu & Duquef 2009
Orobancho hederae-Hederetum helicis Géhu (1961) 2006
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae Bioret & Géhu 2000
Jasiono maritimae-Anthyllidetum maritimae Géhu & Duquef 2009
Diantho caryophylli-Festucetum pruinosae Géhu, Franck & Bournique 1983 *nom. inv. prop.*
Rumici biformis-Heracleetum sphondylii Bioret & Géhu 2008
Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae Géhu & Géhu-Franck 1980 *corr.* F. Prieto & Loidi 1984
Leucanthemo crassifolii-Helichrysetum staechadis (Allorge & Jovet 1941) Géhu & Géhu-Franck 1980
Gpt à *Anthyllis vulneraria* et *Festuca pruinosa*
Gpt à *Limbarda crithmoides* et *Festuca pruinosa*
Gpt à *Eupatorium cannabinum* et *Festuca pruinosa*
Gpt à *Silene maritima* et *Festuca pruinosa*
Gpt à *Festuca pruinosa* et *Spartina versicolor*

Festucenion huonii Bioret, Géhu & Demartini 2014
Sedo anglici-Festucetum armoricanae Bioret, Caillon & Glemarec 2014
Festuco huonii-Plantaginetum littoralis Bioret *et al*. 1991 *nom. corr.* Bioret *et al.* 2014
Sedo anglici-Festucetum huonii Bioret, Géhu & Demartini 2014

Dauco gadeceaui-Festucetum huonii Bioret, Géhu & Demartini 2014
Gpt à *Festuca huonii*

Brassicion oleracei Rivas-Martínez, Fernández González & Loidi 1999
Brassicetum oleraceae Géhu 1962
Picrido hieracioidis-Brassicetum oleraceae Géhu 2009
Brassico oleraceae-Senecionetum cinerariae Géhu 2007

ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq.1949 *nom. nud.*

Plantaginetalia majoris Tüxen *ex* Von Rochow 1951
Lolio perennis-Plantaginion majoris Sissingh 1969
Anthemido nobilis-Agrostietum capillaris (Allorge 1922) de Foucault *in* Royer *et al.* 2006

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Arrhenaterion elatioris Koch 1926
Sileno montanae-Arrhenatheretum elatioris Géhu 2005
Carici arenariae-Festucetum arenariae Julve 1989
Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae Géhu 2008
Gpt à *Heracleum sphondylium* et *Holcus lanatus*

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Braun-Blanq. *in* Meier & Braun-Blanq. 1934) Oberd. 1977

Androsacetalia vandellii Braun-Blanquet *in* Meier & Braun-Blanquet 1934 *nom. corr. in* Bardat *et al.* 2004
Asplenio billotii-Umbilicion rupestris de Foucault 1988
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti de Foucault 1979
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati Géhu & Biondi 1994

ASTERETEA TRIPOLII Westoff & Beeftink *in* Beeftink 1962

Glauco maritimae-Puccinellietalia maritimae Westoff & Beeftink *in* Beeftink 1962
Puccinellion maritimae W.F. Christiansen 1927 *nom. corr. in* Bardat *et al.* 2004
Puccinellienion maritimae Géhu *in* Géhu & Géhu-Franck 1984
Triglochino maritimi-Limonietum humilis Annezo, Bioret & Géhu 1992
Astero tripolium-Puccinellietum fasciculatae (Beeftink 1965) Géhu 1976
Astero tripolium-Puccinellietum maritimae Van Langendonck 1931
Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae Géhu 1976
Limonio vulgaris-Triglochinetum maritimae Géhu 2012
Gpt à *Puccinellia maritima* et *Cochlearia anglica*
Armerion maritimae Braun-Blanq. & de Leeuw 1936
Festucenion littoralis (Corill. 1953) Géhu 1976
Artemisietum maritimae Hocquette 1927 (Braun-Blanq. & de Leeuw 1936)
Festucetum littoralis Corillion 1953 *corr.* Géhu 1976
Frankenio laevis-Armerienion maritimae Géhu & Géhu-Franck *ex* Géhu 1976
Frankenio laevis-Limonietum auriculiursifolii Bioret & Lahondère 2010
Frankenio laevis-Limonietum normannici (Lemée 1952) Géhu & Bioret 1992
Frankenio laevis-Limonietum occidentalis Bioret & Lahondère 2010
Limonietum auriculiursifolii-dodartii Géhu & Géhu-Franck 1976 *corr.* Bioret & Lahondère 2010
Limonio ovalifolii-Frankenietum laevis Herrera 1995

Parapholido strigosae-Limonietum occidentalis (Lahondère & Bioret 1995) Bioret & Lahondère 2010
Cochleario anglicae-Frankenietum laevis Géhu 1976
Limonio dodartii-Frankenietum laevis 2002 Izco & Sanchez 1997 *corr.* Diaz, Nava et Garcia 2002

Limonio vulgaris-Plantaginenion maritimae Géhu & Géhu-Franck 1984
Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae Géhu 1976
Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris Westoff & Segal 1961
Gpt à *Plantago maritima* et *Carex extensa*

Glauco maritimae-Juncion maritimi Géhu & Géhu-Franck 1984 *ex* Géhu *in* Bardat *et al.* 2004
Spergulario mediae-Glaucetum maritimi Géhu 2012
Junco maritimi-Caricetum extensae (Corillion 1953) Géhu 1976
Limonio vulgaris-Juncetum maritimi Géhu 2006
Limonio vulgaris-Juncetum gerardii Géhu 1984
Agrostio stoloniferae-Caricetum vikigensis Géhu 1979
Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi Izco, Guitián & Sánchez 1993
Astero tripolium-Agrostietum stoloniferae Géhu 2006
Festuco littoralis-Juncetum gerardii Warming 1906 *em.* Géhu & Géhu-Franck 1983
Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi Tüxen 1937

BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, W.Lohmeyer & Preising *ex* von Rochow 1951

Chenopodietalia rubri Felzines & Loiseau 2006
Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1972
Chenopodienion rubri Felzines & Loiseau 2006
Atriplici hastatae-Chenopodietum chenopodioidis Bouzillé, de Foucault & Lahondère 1988
Junco bufonii-Chenopodietum chenopodioidis Géhu, Franck & Bournique 1983

CAKILETEA MARITIMAE Tüxen & Preising *ex* Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Cakiletalia integrifoliae Tüxen *ex* Oberdorfer 1950 *corr*. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992
Atriplicion littoralis Nordhagen 1940
Beto maritimae-Atriplicetum prostratae Géhu *ex* Géhu 1984 *corr.* Géhu 2009
Beto maritimae-Atriplicetum littoralis Géhu 1976
Salsolo kali-Suaedetum maritimae Massard & Farvacques 2014
Beto maritimae-Raphanetum landrae Bioret 2008
Matricario maritimae-Atriplicetum littoralis (Christ. 1933) R. Tüxen 1950
Atriplici lacinitae-Salsolion kali (R. Tüxen 1950) Géhu 1975
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae (R. Tüxen 1950) 1967
Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae Géhu (1960) 1984
Atriplici glabriusculae-Polygonetum raii Tx. *ex* Braun-Blanq. & Tx. 1952
Cakilo maritimae-Corispermetum leptopteri Géhu 1992
Cakiletum integrifoliae Géhu 2009
Anagallido arvensis-Salsoletum kali Géhu 2009
Euphorbion peplis R. Tüxen 1950
Matricario maritimae-Euphorbietum peplis Géhu 1964

CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen *ex* Klika *in* Klika & Hadač 1944

Ulicetalia minoris Quantin 1935

Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi Géhu 1975

Dactylido oceanicae-Sarothamnetum maritimi Géhu 1963
Festuco bigoudenensis-Ericetum cinereae Bioret & Davoust 2000
Scillo vernae-Ericetum cinereae Bioret 1994
Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis Bioret, Géhu & Demartini 2014
Ulici humilis-Ericetum ciliaris (Vanden Berghen 1958) J.-M. & J. Géhu 1975
Ulici humilis-Ericetum cinereae (Vanden Berghen 1958) J.-M. & J. Géhu 1975
Ulici humilis-Ericetum tetralicis Bioret, Caillon & Glemarec 2014
Ulici maritimi-Ericetum cinereae (Géhu 1962) J.-M. & J. Géhu 1975
Ulici maritimi-Ericetum vagantis (Gadeceau 1930) J.-M. & J. Géhu 1975
Ulici maritimi-Ericetum ciliaris (Wattez & Godeau 1986) Bioret & Géhu 2008
Carici arenariae-Ulicetum maritimi Bioret & Géhu 2008
Sileno maritimae-Ulicetum maritimi Géhu 2007
Sileno maritimae-Ulicetum humilis Rivas-Martínez 1979
Leucanthemo crassifoliae-Ericetum vagantis (Allorge & Jovet 1941) J.-M. & J. Géhu 1981
Festuco juncifoliae-Ericetum cinereae Géhu & Géhu-Franck 1973

Ulicion minoris Malcuit 1929

Ulici minoris-Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau *in* Bardat *et al.* 2004

Carici trinervis-Callunetum vulgaris de Foucault & Géhu 1978
Ulici galli-Ericetum ciliaris Br.-Bl. 1967

CARDAMINETEA HIRSUTAE Géhu 1999

Bromo sterilis-Cardaminetalia hirsutae de Foucault 2009

Drabo muralis-Cardaminion hirsutae de Foucault 1988

Geranio purpurei-Anthriscetum caucalidis Bioret, Lahondère & Botineau 1993

Anthrisco caucalidis-Cochlearion danicae de Foucault 2009

Fumario boraei-Anthriscetum caucalidis Izco, Géhu & Delelis 1978
Claytonio perfoliatae-Anthriscetum caucalidis Izco, Géhu & Delelis 1978
Ranuncolo parviflori-Geranietum mollis Provost *ex* de Foucault 2009
Galio aparines-Fumarietum boraei Géhu 2006

CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1975

Cytisetalia scopario-strati Rivas-Martínez 1975

Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii Géhu *ex* Géhu & Géhu-Franck 1975
Querco suberis-Sarothamnetum scoparii Dupont *ex* Géhu & Géhu-Franck 1975
Narcisso capaxi-Cytisetum scoparii Bioret 2008

EUPHORBIO PARALIAE-AMMOPHILETEA AUSTRALIS Géhu & Géhu-Franck 1988 *corr.* Géhu *in* Bardat *et al.* 2004

Ammophiletalia australis Braun-Blanquet 1933

Ammophilion arenariae (Tüxen *in* Braun-Blanquet & Tüxen 1952) Géhu 1988

Agropyro boreoatlantici-Minuartienion peploidis (Tüxen *in* Braun-Blanquet & Tüxen 1952) Géhu 1988

Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici R. Tx. 1945 *in* Br.-Bl. & R. Tx. 1952 *corr.* Géhu 2009
Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi Pavillard 1928 *ex* Gehu 2008
Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlanticae (Géhu & Géhu-Franck 1969) Bioret, Demartini, Géhu & Glemarec 2015

Ammophilenion arenariae Géhu 1988
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae R. Tx. 1945 *in* Br.-Bl. & R. Tx. 1952
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae R. Tx. 1945 *in* Br.-Bl. & R. Tx. 1952 *artemisietosum loydii*
Sileno thorei- Ammophiletum arenariae (Géhu 1968) Géhu, Géhu-Franck & Bournique 1995

Euphorbio paraliae-Festucenion arenariae Géhu (1975) 1994
Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae Géhu 1963
Galio maritimi-Festucetum juncifoliae Géhu 1995
Galio arenarii-Hieracietum eriophori Géhu (1968) 1982

FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen *ex* Braun-Blanq. 1949 *em.* Royer 1987

Brometalia erecti Koch 1926

Potentillo montanae-Brachypodion rupestris Br.-Bl. 1967 *corr.* Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2002
Euphorbio occidentalis-Silaetum pyrenaici Lazare & Bioret 2004

Xerobromion erecti (Braun-Blanquet & Moor 1938) Moravec *in* J. Holub *et al.* 1967

Xerobromenion erecti Oberd. 1957
Inulo spiraeifoliae-Dorycnietum pentaphylli Boullet 1986
Gpt à *Festuca lahonderei* et *Helianthemum apenninum*
Gpt à *Sesleria caerulea*

Mesobromion erecti (Braun-Blanquet & Moor 1938) Knapp 1942 ex Oberd. (1950) 1957

Thymenion drucei (Willems 1980) Boullet 1986 *nom. ined.*
Galio littoralis-Brachypodietum rupestris Géhu & Franck 1984 *corr.* Bioret 2008
Anthyllido vulnerariae-Festucetum armoricanae Bioret & Glemarec 2016
Galio maritimi-Avenuletum pubescentis Colasse & Delassus 2014

Gentianello amarellae-Avenulion pratensis J.M. Royer 1987 *nom. inval.*
Succiso pratensis-Brachypodietum pinnati (Géhu 1959) Géhu, Géhu-Franck & Scoppola 1981 *em.* Boullet 1986

FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987

Convolvuletalia sepium Tüxen *ex* Mucina *in* Mucina *et al.* 1993

Convolvulion sepium Tüxen *ex* Oberdorfer 1949
Irido pseudacori-Oenanthetum crocatae Seytre *in* de Foucault 2011
Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium Hilbig *et al.* 1972

Calystegio sepium-Althaeion officinalis de Foucault 2011

HELIANTHEMETEA GUTTATI (Braun-Blanq. *ex* Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 *em.* Boullet 2004

Helianthemetalia guttati Braun-Blanquet *in* Braun-Blanquet, Molinier & Wagner 1940

Thero-Airion Tüxen *ex* Oberdorfer 1957

Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati Bioret, Bouzillé, de Foucault, Géhu & Godeau 1988
Tuberario guttatae-Romuleetum columnae Provost 1978

HONCKENYO PEPLOIDIS-ELYMETEA ARENARII Tüxen 1966

Honckenyo peploidis-Elymetalia arenarii Tüxen 1966
Honckenyo peploidis-Elymion arenarii Tüxen 1966
Leymo arenarii-Elymetum boreoatlantici Br.-Bl. & de Leeuw 1936 *em.* R. Tx. 1957 *corr.* Géhu 2009
Leymo arenarii-Ammophiletum arenariae Br.-Bl. & de Leeuw 1936 *corr.* Géhu 2009
Honckenyo latifoliae-Crambion maritimae Géhu & Géhu-Franck 1969
Crithmo maritimi-Crambetum maritimae (Géhu 1960) Géhu & Géhu-Franck 1969
Crithmo maritimi-Sonchetum arvensis Bioret 2008
Solano marini-Silenetum montanae Godeau Bioret & Bouzillé 1992
Crithmo maritimi-Honckenyetum latifoliae Géhu 2000
Honckenyetum latifoliae Géhu 1996
Lathyro japonici-Crambetum maritimae Géhu 1968

ISOETO DURIEUI-JUNCETEA BUFONII Braun-Blanq. & Tüxen *ex* V.West., Dijk & Paschier 1946

Isoetalia velatae (Braun-Blanquet 1936) de Foucault 1988
Ophioglosso lusitanici-Isoetion histricis (Braun-Blanquet 1936) de Foucault 1988
Ophioglosso lusitanici-Isoetetum histricis de Foucault 1988

Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935
Nanocyperion flavescentis Koch *ex* Libbert 1932
Centaurio littoralis-Saginetum moniliformis Diémont, Sissingh & Westhoff 1940

KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika *in* Klika & V. Novák 1941

Corynephoretalia canescentis Klika 1934
Miboro minimae-Corynephorion canescentis Loiseau & Felzines 2007
Violo dunensis-Corynephoretum canescentis (Böcher 1941) Westh. *ap.* Westh. *et al.* 1946
Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis Géhu 1964

Artemisio lloydii-Koelerietalia albescentis Sissingh 1974
Koelerion albescentis Tüxen 1937
Festuco tenuifoliae-Galietum maritimi Br.-Bl. & De Leeuw. 1936
Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis (Massart 1908) Br.-Bl. & De Leeuw. 1936 *nom. inv.*
Hornungio petrae-Tortuletum ruraliformis Géhu & de Foucault 1978
Armerio arenariae-Rosetum pimpinellifoliae Géhu 2000
Galio maritimi-Festucetum longifoliae Géhu *ex* Colasse & Delassus 2014
Lino biennis-Koelerietum albescentis Géhu *ex* Colasse & Delassus 2014
Asperulo densiflorae-Galietum maritimi Géhu 1995 *nom. ined.*
Festuco armoricanae-Galietum maritimi (Géhu 1995) Géhu 2000
Carici arenariae-Festucetum filiformis Colasse & Delassus 2014

Gpt à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa*
Gpt à *Galium maritimum* et *Luzula campestris*

Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis Géhu & Tüxen *ex* Sissingh 1974
Thymo drucei-Helichrysetum staechadis Géhu & Sissingh 1974
Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae (Kuhnholtz Lordat 1928) Vanden Berghen 1958
Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae (Kunholtz Lordat 1928) Vanden Berghen 1958 *omphalodetosum littoralis* Sissingh 1974
Artemisio llyodii-Ephedretum distachyae Géhu & Sissingh 1974
Sileno portensis-Helichrysetum staechadis Géhu 1974
Alysso loiseleuri-Helichrysetum staechadis Géhu 1974

LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. & Tüxen *ex* Westhoff., Dijk, Passchier & Sissingh 1946

Eleocharitetalia multicaulis de Foucault 2010
Samolo valerandi-Baldellion ranunculoidis Schaminée & Westhoff *in* Schaminée *et al.* 1992
Samolo valerandi-Littorelletetum uniflorae Westhoff *in* Bennema, Sissingh & Westhoff 1943

MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS Passarge 1994

Melampyro pratensis-Holcetalia mollis Passarge 1979
Holco mollis-Pteridion aquilini Passarge (1994) 2002
Hieracio umbellati-Pteridietum aquilini de Foucault 1995 *nom. ined.*
Pteridio aquilini-Osmundetum regalis Géhu & Bioret 2000
Melandryo zetlandici-Pteridietum aquilini J.-M. & J. Géhu 1983
Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae Julve *ex* Boullet & Rameau *in* Bardat *et al.* 2004
Hyacinthoido non scripti-Dactyletum glomeratae (J.-M. & J. Géhu 1961) Bioret & Géhu 1996
Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae Botineau, Bouzillé & Lahondère 1988
Narcisso capaxi-Brachypodietum rupestris (Bioret, Bouzillé & Godeau 1988) Bioret 2008
Teucrio scorodoniae-Silenetum nutantis de Foucault & Frileux 1983
Gpt à *Teucrium scorodonia* et *Silene vulgaris* subsp. *maritima in* de Foucault & Frileux 1983
Brachypodio rupestris-Peucedanetum officinalis Bioret, Caillon & Glemarec 2014
Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris Bioret 2008
Teucrio scorodoniae-Caricetum arenariae Glemarec & Bioret 2015
Hyacinthoido non-scripti-Silenetum maritimae Bioret 2008
Gpt à *Brachypodium rupestre*
Gpt à *Brachypodium rupestre* et *Osyris alba*
Gpt à *Brachypodium rupestre* et *Asphodelus albus*

NARDETEA STRICTAE Rivas Goday *in* Rivas Goday et Rivas-Martínez 1963 *em.* Royer 2004

Nardetalia strictae Oberdorfer *ex* Preising 1949
Carici arenariae-Festucion filiformis de Foucault 1994
Carici trinervis-Nardetum strictae de Foucault Géhu & Wattez 1978

Carici arenariae-Luzuletum campestris de Foucault *ex* de Foucault 2008

PARIETARIETEA JUDAICAE Rivas-Martínez *in* Rivas Goday 1964

Parietarietalia (Rivas-Martínez 1960) Rivas Goday 1964

Parietario judaicae-Galion muralis Rivas-Martínez *ex* Rivas Goday 1964

Euphorbio portlandicae-Mathioletum incanae Géhu 2005

PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERMICULATAE Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954

Beto maritimae-Malvion arboreae de Foucault 2015

Lavateretum arboreae Géhu & Géhu-Franck 1961 *ex* 1969

PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika *in* Klika & V. Novák 1941

Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954

Magnocaricion elatae Koch 1926

Cladietum marisci Allorge 1922

Caricetum paniculatae Wangerin 1916

Caricion gracilis Neuhäusl 1959

Carici otrubae-Cyperetum longi Tüxen & Oberdorfer 1958

Phragmitetalia australis Koch 1926 p.p.

Phragmition communis Koch 1926

Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chouard 1924

Solano dulcamarae-Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Koch 1926) Schaminée *et al.* 1995

Scirpetalia compacti Hejný *in* Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967 *corr.* Rivas-Martínez, J.C. Costa, Castroviejo & Valdés Berm. 1980

Scirpion compacti A.E.Dahl & Hadač 1941 *corr.* Rivas-Martínez, J.C. Costa, Castroviejo & Valdés Berm. 1980

Astero tripolii-Phragmitetum australis (Jeschke 1968) Succow 1974

Atriplici hastatae-Phragmitetum communis Géhu 1995

Bolboschoeno compacti-Phragmitetum australis Bueno & Prieto *in* Bueno 1997

Typho angustifoliae-Schoenoplectum tabernaemontani Passarge (1964) 1999

Bolboschoeno compacti-Schoenoplectum tabernaemontani Bueno & Prieto *in* Bueno 1997

Scirpetum compacti Van Langendonck *corr.* Bueno & Fern. Pietro *in* Bueno 1997

Schoenoplectetum tabernaemontani Soó (1927) 1947

Gpt à *Schoenoplectus tabernaemontani*

QUERCETEA ILICIS Braun-Blanq. *in* Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

Quercetalia ilicis Braun-Blanquet ex Molinier 1934 *em.* Rivas- Martínez 1975

Quercion ilicis Braun-Blanquet *ex* Molinier 1934

Querco ilicis-Pinenion maritimi Géhu & Géhu-Franck *ex* Géhu *in* Bardat *et al.* 1984

Pino maritimi-Quercetum ilicis (des Abbayes 1954) Géhu 1969

Querco ilicis-Rhamnetum alaterni Bioret 2008

Pino maritimi-Quercetum suberis (Géhu 1969) Vanden Berghen 1970

Quercenion ilicis (Rivas Goday 1959) *em.* Rivas-Martínez

Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis Lahondère 1987

QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & Vlieger *in* Vlieger 1937

Fagetalia sylvaticae Pawlowski *in* Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928

Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae Rameau *ex* Royer *et al.* 2006

Carpinion betuli Issler 1931

Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae Durin *et al.* 1967

Gpt à *Fagus sylvatica* et *Luzula sylvatica*

Dryopterido affinis-Fraxinion excelsioris (Vanden Berghen 1969) Boeuf *et al.* 2010

Dryopterido affinis-Fraxinetum excelsioris (Bardat 1993) Bardat *et al. in* Boeuf 2010

Conopodio majoris-Fraxinetum excelsioris J.-M. & J. Géhu 1988

Aro neglecti-Fraxinetum excelsioris J.-M. & J. Géhu 1988

Aro neglecti-Ulmetum minoris J.-M. & J. Géhu 1985

Pulmonario longifoliae-Quercion roboris Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2001

Polysticho setiferi-Fraxinetum exelsioris (Tüxen & Oberdorfer 1958) Rivas-Martínez *ex* Navarro 1982

Quercetalia roboris Tüxen 1931

Quercion roboris Malcuit 1929

Ilici aquilifolii-Quercenion petraeae Rameau *in* Bardat *et al.* 2004

Conopodio majoris-Fagetum sylvaticae J.-M. & J. Géhu 1988

Rubio peregrinae-Quercetum petraeae Bioret & Gallet 2009

Quercion pyrenaiae Rivas Goday *ex* Rivas-Martínez 1965

Quercenion robori-pyrenaicae (Braun-Blanquet, P. Silva, & Rozeira 1956) Rivas-Martínez 1975

Rubio peregrinae-Quercetum roboris J.-M. & J. Géhu 1988

Betulo pendulae-Populetalia tremulae Rivas-Martínez *et al.* 2002

Ligustro vulgaris-Betulion pubescentis Géhu 2005

Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978

RHAMNO CARTHATICAE-PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962

Pyro spinosae-Rubetalia ulmifolii Biondi, Blasi & Casavecchia in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi, Gasparri, Pesaresi, Vagge & Blasi 2014

Dioscoreo communis-Salicion atrocinereae (B. Foucault & Julve *ex.* B. Foucault & J.-M. Royer) Foucault & Royer 2016

Tamo communis-Salicetum acuminatae de Foucault 1995

Lonicerion periclymeni Géhu, de Foucault & Delelis 1983

Ulici europaei-Prunetum spinosae Géhu & Delelis 1972

Ulici maritimi-Prunetum spinosae (Géhu & Géhu-Franck 1979) Bioret, Bouzillé, de Foucault, Géhu & Godeau 1991

Schoeno nigricantis-Ulicetum maritimi Bioret & Davoust 2000

Hedero helicis-Atriplicetum halimi Géhu 2008

Pteridio aquilini-Rubetum ulmifolii Géhu 2008

Irido foetidissimae-Prunetum spinosae Géhu 2008

Rubio peregrinae-Prunetum spinosae Géhu 2007

Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris Géhu 2007

Rubio peregrinae-Ulicetum europaei (Géhu 1964) Géhu & Delelis 1972

Rubio peregrinae-Ulicetum maritimi Bioret 2008

Daphno gnidii-Ligustretum vulgaris Géhu (1968) 1973
Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris Bioret 2008
Hedero helicis-Rhamnetum alaterni Géhu 2007
Rubio peregrinae-Crataegetum maritimi Bioret 2008
Rubio peregrinae-Salicetum arenariae J.-M. & J. Géhu 1975
Roso micranthae-Ulicetum maritimi Bioret 2008
Ulici humilis-Prunetum spinosae Bioret, Caillon & Glemarec 2014
Peucedano officinalis-Ulicetum maritimi Bioret, Caillon & Glemarec 2014
Helianthemo nummularii-Ulicetum maritimi Bioret, Caillon & Glemarec 2014
Hedero helicis-Ruscetum aculeati Géhu 2007
Hedero helicis-Rosetum spinosisimae Géhu 2007
Gpt à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare*

Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
Roso sempervirentis-Vitietum sylvestris Lazare & Bioret 2006
Rubo ulmifolii-Tametum communis Tüxen *in* Tüxen & Oberdorfer 1958

Sambucetalia racemosae Oberd. *ex* H. Passarge *in* Scamoni 1963
Salicion arenariae Tüxen *ex* Passarge *in* Scamoni 1963
Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960
Ligustro vulagris-Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960 *nom. invers.*
Pyrolo rotundifoliae-Hippophaetum rhamnoidis J.-M. & J. Géhu 1983

RUPPIETEA MARITIMAE J. Tüxen 1960

Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960
Ruppion maritimae Braun-Blanquet *ex* Westhoff 1943 *nom. ined.*
Ruppietum maritimae (Warm. 1904) Hocquette 1927
Ranunculetum baudotii Hocquette 1927
Eleocharition parvulae Segal 1968 *nom. nud*.
Eleocharitetum parvulae (Christiansen1934) Gillner 1960

SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Leeuwen & Adriani 1962

Saginetalia maritimae Westhoff, C.Leeuwen & Adriani 1962
Saginion maritimae Westhoff, C.Leeuwen & Adriani 1962
Sagino maritimae-Catapodietum marini R. Tx. 1963
Soncho oleracei-Cochlearietum danicae Géhu & de Foucault 1978
Desmazerio marinae-Brometum ferronii Bioret 1994
Catapodio marini-Trifolietum scabri Géhu & de Foucault 1978 *nom. inv.*
Bromo ferronii-Trifolietum arvensis Géhu 2008
Catapodio marini-Parapholisetum incurvae Géhu & de Foucault 1978
Parapholiso strigosae-Hordeetum marini Géhu & de Foucault 1977
Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae Géhu 1976
Sagino maritimae-Cochlearietum danicae (Tüxen 1937) Tüxen & Gillner *in* Tüxen *et al.* 1957
Plantagini coronopi-Erodietum maritimi Géhu 1991
Hymenolobo procumbentis-Saginetum maritimae (Géhu 1976) de Foucault & Bioret 2010

Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez *ex* Castroviejo & Porta 1976
Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez *ex* Castroviejo & Porta 1976
Sagino maritimae-Spergularietum marinae Bioret 2006

SALICORNIETEA FRUTICOSAE Braun. Blanq. & Tüxen *ex* A. Bolos & O. Bolos *in* A. Bolos 1950

Salicornietalia fruticosae Braun-Blanquet 1933

Halimionion portulacoidis Géhu 1976

Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis (Arènes 1933) Géhu 1976

Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis (Corillion 1953) Tüxen 1963

Halimionetum portulacoidis Kunholtz-Lordat 1926

Halimiono portulacoidis-Puccinellietum foucaudi Lahondère 1993

Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae (Arènes 1933) Géhu (1975) 1976

Agropyro pungentis-Suaedetum verae Géhu 1976

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937

Caricetalia davallianae Braun-Blanquet 1949

Hydrocotylo vulgaris-Schoenion nigricantis de Foucault 2008

Caricenion pulchello-trinervis Julve *ex* de Foucault 2008

Carici pulchellae-Agrostietum maritimae (Wattez 1975) de Foucault 1984

Junco maritimi-Schoenetum nigricantis Provost 1975

Soncho maritimi-Schoenetum nigricantis (Lahondère 1979) de Foucault 2008

Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis Géhu & de Foucault 1982

Samolo valerandi-Holoschoenetum romani Géhu & de Foucault 1982

Holoschoeno romani-Caricetum trinervis Géhu & de Foucault 1982

Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae Br.-Bl. & de Leeuw 1936

Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis Duvigneaud 1947

Calamagrostio epigeji-Juncetum subnodulosi Duvigneaud 1947

Ophioglosso vulgati-Calamagrostietum epigei Westh. & Segal 1961

Carici trinervis-Schoenetum nigricantis de Foucault 2008

Agrostio marinae-Pedicularietum palustris Géhu 2008

Gpt à *Parnassia palustris* et *Salix arenaria*

Gpt à *Carex trinervis* et *Agrostis maritima*

Gpt à *Schoenus nigricans* et *Epipactis palustris*

Gpt à *Salix arenaria* et *Agrostis maritima*

Gpt à *Salix arenaria* et *Carex trinervis*

Hydrocotylo vulgaris-Schoenenion nigricantis Royer *in* Bardat *et al.* 2004 *prov.*

Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae (Bournérias 1952) de Foucault 1984 (2006)

Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi (Wattez 1968) de Foucault (1984) 2006

SEDO ALBI-SCLERANTHETEA BIENNIS Braun-Blanquet 1955

Sedo albi-Scleranthetalia biennis Braun-Blanquet 1955

Sedion anglici Braun-Blanquet *in* Braun-Blanquet & Tüxen 1952

Dactylo oceanicae-Sedetum anglici J.-M. & J. Géhu & Caron 1978 *corr.* Géhu 2008

Sedo anglici-Scilletum vernae Bioret 1994

Festuco tenuifoliae-Sedetum anglici Clément & Touffet 1978

Gpt à *Festuca longifolia* et *Sedum anglicum*

Gpt à *Sedum rupestre* et *Silene nutans*

SISYMBRIETEA OFFICINALIS Korneck 1974

Brometalia rubenti-Tectorum Rivas-Martínez & Izco 1977
Laguro ovati -Bromion rigidi Géhu & Géhu-Franck 1985
Laguro ovati-Vulpietum membranaceae Géhu & Géhu-Franck 1985
Laguro ovati-Vulpietum fasciculatae Géhu & Géhu-Franck 1985
Laguro ovati-Brometum rigidi Géhu & Géhu-Franck 1985
Laguro ovati-Hordeetum leporinum Géhu & Géhu-Franck 1985
Laguro ovati-Avenetum barbatae Géhu 2008
Laguro ovati-Diplotaxietum tenuifoliae Géhu 2008
Laguro ovati-Centaureetum asperae Géhu 2000

Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen *ex* Görs 1966
Bromo-Hordeion murinum Hejný 1978
Geranio mollis-Hordeetum murinum Géhu 2008

SPARTINETEA GLABRAE Tüxen *in* Beeftink 1962

Spartinetalia glabrae Conard 1935
Spartinion anglicae Géhu *in* Bardat *et al.* 2004
Spartinetum maritimae Corillion 1953 *corr.* Géhu & Géhu-Franck 1984
Spartinetum anglicae Corillion 1953 *corr.* Géhu 1984
Spartinetum alterniflorae Corillion 1953

THERO-SUAEDETEA SPLENDENTIS Rivas-Martínez 1972 *em.* Rivas-Martínez, Fernández González & Loidi 1998

Thero-Salicornietalia dolichostachyae Tüxen *ex* Boullet & Géhu *in* Bardat *et al.* 2004
Salicornion dolichostachyae Tüxen 1974 *corr.* Rivas-Martínez 1990
Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1982
Salicornietum fragilis Géhu & Géhu-Franck 1982
Salicornietum obscurae Géhu & Géhu-Franck 1982
Astero tripolium-Suaedetum maritimae Géhu & Géhu-Franck (1982) 1984
Salicornion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck *ex* Rivas-Martínez 1990
Puccinellio maritimae-Salicornietum emerici Géhu & Géhu-Franck 1979
Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae Géhu 1979
Salicornietum disarticulato-ramosissimae J.-M. & J. Géhu 1976
Salicornietum marshallii Géhu & Géhu-Franck 1979 *corr.* Géhu & Bioret 1992
Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae Géhu 1974 *corr.* Géhu 1992
Spergulario rupicolae-Salicornietum ramosissimae Bioret, Lahondère & Khelifi 2001
Suaedetum vulgaris (Géhu & Géhu-Franck 1969) *ex* Géhu 1992

TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI Th.Müll. 1962

Antherico ramosi-Geranietalia sanguinei Julve *ex* Dengler *in* Dengler *et al.* 2003
Galio veri-Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983 *nom. mut. propos.* Dengler & Boch 2008
Astero armoricani-Geranietum sanguinei Bioret 2008
Filipendulo vulgaris-Geranietum sanguinei (Malloch 1971) J.-M. & J. Géhu 1983
Serratulo seoani-Brachypodietum rupestris Bioret & Glemarec *in* Bioret 2008

Ulici maritimi-Geranietum sanguinei (Géhu 1963) J.-M. & J. Géhu 1983
Inulo conyzae-Polygonatetum odorati V. West *ex* V. Westh. & den Held 1969
Carici arenariae-Silenetum nutantis de Foucault 1986
Gpt à *Hieracium umbellatum* et *Carex arenaria* (Duhamel 1994) Duhamel *in* Mora *et al.* 2009 *nom. ined.*
Gpt à *Carex arenaria* et *Geranium sanguineum*
Gpt à *Carex arenaria* et *Rosa pimpinellifolia*

ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1954

Zosteretalia marinae Béguinot *ex* Pignatti 1954
Zosterion marinae Christiansen 1934
Zosteretum marinae (Børgesen 1905) Harmsen 1936
Zosteretum noltii Harmsen 1936

La figure 62 montre la répartition des associations littorales selon les types de milieux.

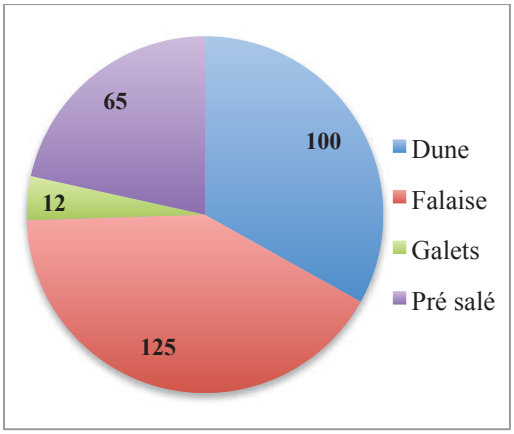


Figure 62. Répartition des syntaxons du territoire d'étude dans les différents milieux littoraux (les associations végétales présentes dans plusieurs milieux sont répétées).

Les tableaux 42, 43, 44 et 45 rassemblent les 291 associations végétales réparties par type de milieu et par compartiment écologique (côtes rocheuses ; côtes sableuses, intégrant les plages sablo-graveleuses ; grèves de galets ; côtes vaseuses). Les associations végétales n'ayant pas été observées lors des campagnes de terrain apparaissant en bleu dans les tableaux. Les figures 63, 64, 65 et 66 expriment la représentativité des différentes associations végétales par compartiment écologique au sein de chaque milieu littoral. Dans le cas des falaises et des dunes, le type de formation végétale est ajouté au sein de certains compartiments écologiques (sommet et plateau pour les côtes rocheuses, dunes fixées pour les côtes sableuses).

Tableau 42. Répartition des syntaxons des côtes rocheuses sur le territoire étudié par compartiment écologique.
Abréviations : pel. aéro. : pelouse aérohaline ; pel. écor. : pelouse écorchée ; halo-nitr. : pelouse halo-nitrophile ; pel. : pelouse ; prair. : prairie ; pré-m. : pré-manteau ; ourl. : ourlet ; land. : lande ; four. : fourré ; for. : forêt ; még. : mégaphorbiaie.

	Côtes rocheuses
Rochers suintants	*Soncho arvensis-Rumicetum rupestris, Apio graveolens-Rumicetum rupestris, Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*
Fissures brutes	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi, Armerio maritimae-Asplenietum marini, Crithmo maritimi-Betetum maritimae, Umbilico rupestris-Asplenietum billoti, Armerio maritimae-Inuletum crithmoidis, Crithmo maritimi-Juncetum acuti, Crithmo maritimi-Juncetum maritimi, Crithmo maritimi-Limonietum normannici, Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis, Umbilico rupestris-Asplenietum obovati, Crithmo maritimi-Senecionetum cinerariae, Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis, Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae, Brassicetum oleraceae, Picrido hieracioidis-Brassicetum oleraceae, Brassico oleraceae-Senecionetum cinerariae*
Fissures et replats subcolmatés et colmatés	*Armerio maritimae-Plantaginetum maritimae, Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis, Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis, Spergulario rupicolae-Puccinellietum maritimae, Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis, Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii, Apio graveolentis-Crithmetum maritimi, Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae, Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii, Sagino maritimae-Spergularietum marinae, Spergulario rupicolae-Salicornietum ramosissimae*
Sommet et plateau (pel. aéro.)	*Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae, Apio graveolentis-Tussilaginetum farfarae, Dauco intermedii-Festucetum pruinosae , Diantho caryophylli-Festucetum pruinosae, Rumici biformis-Heracleetum sphondylii, Armerio maritimae-Festucetum pruinosae, Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae, Dactylo oceanicae-Daucetum gummiferi, Festuco pruinosae-Elymetum atherici, Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae, Armerio maritimae-Juncetum gerardii, Jasiono maritimae-Anthyllidetum maritimae, Carici arenarii-Festucetum pruinosae, Sileno zetlandicae-Festucetum pruinosae, Festuco pruinosi-Osmundetum regalis, Armerio maritimae-Agrostietum maritimae, Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae, Festuco huonii-Plantaginetum littoralis, Soncho maritimi-Schoenetum nigricantis, Dauco gadeceaui-Festucetum pruinosae, Dauco gadeceaui-Festucetum huonii, Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii, Frankenio laevis-Limonietum dodartii, Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae, Leucanthemo crassifolii-Helichrysetum staechadis*
Sommet et plateau (pel. écor.)	*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici, Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis, Sagino maritimae-Catapodietum marini, Desmazerio marinae-Brometum ferronii, Soncho oleracei-Cochlearietum danicae, Tuberario guttatae-Romuleetum columnae, Bromo ferronii-Trifolietum arvensis, Catapodio marini-Trifolietum scabri, Sedo anglici-Festucetum armoricanae, Sedo anglici-Festucetum huonii, Sedo anglici-Scilletum vernae, Catapodio marini-Parapholidetum incurvae, Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati, Dactylo oceanicae-Helichrysetum stoechadis, Plantagini coronopi-Erodietum maritimi*
Sommet et plateau (halo-nitr.)	*Lavateretum arboreae, Beto maritimae-Atriplicetum prostratae , Beto maritimae-Atriplicetum littoralis, Beto maritimae-Raphanetum landrae, Plantagini coronopodis-Spergularietum rupicolae*
Plateau (pel.)	*Euphorbio occidentalis-Silaetum pyrenaici*
Sommet et plateau (prair.)	*Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae*
Sommet et plateau (pré-m.)	*Orobancho hederae-Hederetum helicis, Hedero helicis-Silenetum maritimae, Hedero helicis-Ruscetum aculeati, Armerio maritimae-Hederetum helicis, Hedero helicis-Rosetum spinosisimae*
Sommet et plateau (ourl.)	*Hyacinthoido non scripti-Dactyletum glomeratae, Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris, Melandryo zetlandici-Pteridietum aquilini, Pteridio aquilini-Osmundetum regalis, Serratulo seoani-Brachypodietum rupestris, Brachypodio rupestris-Peucedanetum officinalis, Hyacinthoido non-scripti-Silenetum maritimae*
Sommet et plateau (land.)	*Ulici maritimi-Ericetum cinereae, Ulici humilis-Ericetum cinereae, Sileno maritimae-Ulicetum maritimi, Scillo vernae-Ericetum cinereae, Dactylo oceanicae-Sarothamnetum maritimi, Ulici humilis-Ericetum ciliaris, Sileno maritimae-Ulicetum humilis, Ulici humilis-Ericetum tetralicis, Festuco bigoudenensis-Ericetum cinereae, Ulici maritimi-Ericetum ciliaris, Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis, Ulici maritimi-Ericetum vagantis, Leucanthemo crassifoliae-Ericetum vagantis*
Sommet et plateau (fourr.)	*Helianthemo nummularii-Ulicetum maritimi, Peucedano officinalis-Ulicetum maritimi, Ulici humilis-Prunetum spinosae, Schoeno nigricantis-Ulicetum maritimi, Hedero helicis-Atriplicetum halimi, Irido foetidissimae-Prunetum spinosae, Rubio peregrinae-Prunetum spinosae, Roso micranthae-Ulicetum maritimi, Hedero helicis-Rhamnetum alaterni, Ulici maritimi-Prunetum spinosae, Pteridio aquilini-Rubetum ulmifolii, Rubio peregrinae-Ulicetum maritimi, Roso sempervirentis-Vitietum sylvestris*
Sommet et plateau (for.)	*Rubio peregrinae-Quercetum roboris, Rubio peregrinae-Quercetum petraeae, Aro neglecti-Umetum minoris, Conopodio majoris-Fagetum sylvaticae, Aro neglecti-Fraxinetum excelsioris, Conopodio majoris-Fraxinetum excelsioris, Querco ilicis-Rhamnetum alaterni, Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*
Sommet et plateau (még.)	*Irido pseudacori-Oenanthetum crocatae*

Tableau 43. Répartition des syntaxons des côtes sableuses et sablo-graveleuses sur le territoire étudié par compartiment écologique.
Abréviations : pel. : pelouse ; pel. nitr. : pelouse nitrophile ; prair. : prairie ; ourl. : ourlet ; land. : lande ; four. : fourré ; for. : forêt ; ros. : roselière ; aqua. : végétation aquatique.

	Côtes sableuses et sablo-graveleuses
Haut de plage (sables fins)	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae, Cakiletum integrifoliae, Anagallido arvensis-Salsoletum kali, Cakilo maritimae-Corispermetum leptopteri*
Haut de plage (sables grossiers)	*Honckenyetum latifoliae, Crithmo maritimi-Honckenyetum latifoliae, Matricario maritimae-Euphorbietum peplis, Atriplici glabriusculae-Polygonetum raii*
Haut de plage (sables au contact de prés-salés)	*Matricario maritimae-Atriplicetum littoralis, Salsolo kali-Suaedetum maritimae*
Dune embryonnaire	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici, Leymo arenarii-Elymetum boreo-atlantici, Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*
Dune mobile et revers interne	*Leymo arenarii-Ammophiletum arenariae, Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae, Sileno thorei-Ammophiletum arenariae, Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlanticae, Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae, Galio maritimi-Festucetum juncifoliae, Galio arenarii-Hieracietum eriophori*
Dune semi-fixée, xérosère (pel.)	*Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis, Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis, Thymo drucei-Helichrysetum staechadis, Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae, Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae, Sileno portensis-Helichrysetum staechadis, Alysso loiseleurii-Helichrysetum staechadis, Armerio arenariae-Rosetum pimpinellifoliae, Lino biennis-Koelerietum albescentis, Asperulo densiflorae-Galietum maritimi, Festuco armoricanae-Galietum maritimi, Carici arenariae-Festucetum filiformis, Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis, Viola dunensis-Corynephoretum canescentis, Carici arenariae-Festucetum arenariae, Festuco tenuifoliae-Galietum maritimi, Galio maritimi-Festucetum longifoliae, Carici trinervis-Nardetum strictae, Carici arenariae-Luzuletum campestris*
Dune semi-fixée, xérosère (pel. nitr.)	*Laguro ovati-Brometum rigidi, Laguro ovati-Vulpietum membranaceae, Laguro ovati-Vulpietum fasciculatae, Laguro ovati-Hordeetum leporinum, Laguro ovati-Avenetum barbatae, Laguro ovati-Diplotaxietum tenuifoliae, Laguro ovati-Centaureetum asperae, Geranio mollis-Hordeetum murinum*
Dune fixée, xérosère (prair.)	*Galio maritimi-Avenuletum pubescentis, Galio littoralis-Brachypodietum rupestris*
Dune fixée, xérosère (ourl.)	*Ulici maritimi-Geranietum sanguinei, Carici arenariae-Silenetum nutantis, Teucrio scorodoniae-Caricetum arenariae, Inulo conyzae-Polygonatetum odorati, Narcisso capaxi-Brachypodietum rupestris, Astero armoricani-Geranietum sanguinei, Filipendulo vulgaris-Geranietum sanguinei, Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae, Claytonio perfoliatae-Anthriscetum caucalidis, Geranio purpurei-Anthriscetum caucalidis, Fumario boraei-Anthriscetum caucalidis, Ranunculo parviflori-Geranietum mollis, Galio aparines-Fumarietum boraei*
Dune fixée, xérosère (land.)	*Carici arenariae-Ulicetum maritimi, Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae, Carici trinervis-Callunetum vulgaris*
Dune fixée, xérosère (four.)	*Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis, Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis, Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris, Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris, Rubio peregrinae-Ulicetum europaei, Narcisso capaxi-Cytisetum scoparii, Rubio peregrinae-Crataegetum maritimi, Daphno gnidii-Ligustretum vulgaris, Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii, Querco suberis-Sarothamnetum scoparii*
Dune fixée, xérosère (for.)	*Pino pinastri-Quercetum ilicis, Pino pinastri-Quercetum suberis*
Dune fixée, hygrosère (pel.)	*Teucrio scordioidis-Agrostietum stoloniferae, Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae, Carici pulchellae-Agrostietum maritimae, Samolo valerandi-Littorelletetum uniflorae, Centaurio littoralis-Saginetum moniliformis*
Dune fixée, hygrosère (prair.)	*Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis, Calamagrostio epigei-Juncetum subnodulosi, Agrostio marinae-Pedicularietum palustris, Carici trinervis-Schoenetum nigricantis, Junco maritimi-Schoenetum nigricantis, Holoschoeno romani-Caricetum trinervis, Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis, Samolo valerandi-Holoschoenetum romani*
Dune fixée, hygrosère (four.)	*Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae, Pyrolo rotundifoliae-Hippophaetum rhamnoidis, Rubio peregrinae-Salicetum arenariae*
Dune fixée, hygrosère (for.)	*Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis*
Dune fixée, hygrosère (ros.)	*Schoenoplectetum tabernaemontani, Bolboschoeno compacti-Phragmitetum australis, Typho angustifoliae-Schoenoplectum tabernaemontani, Bolboschoeno compacti-Schoenoplectum tabernaemontani*
Dune fixée, hygrosère (aqua.)	*Ruppietum maritimae, Ranunculetum baudotii, Eleocharitetum parvulae*

Tableau 44. Répartition des syntaxons des grèves de galets sur le territoire étudié par compartiment écologique.

	Grève de galets
Revers maritime	*Honckenyetum latifoliae, Beto maritimae-Atriplicetum prostratae, Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae, Beto maritimae-Raphanetum landrae, Crithmo maritimi-Honckenyetum latifoliae, Atriplici glabriusculae-Polygonetum raii*
Partie sommitale	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae, Crithmo maritimi-Sonchetum arvensis, Lathyro japonici-Crambetum maritimae*
Revers interne	*Solano marini-Silenetum montanae, Sileno montanae-Arrhenatheretum elatioris*

Tableau 45. Répartition des syntaxons des prés salés sur le territoire étudié par compartiment écologique.

	Pré salé
Basse slikke	*Zosteretum marinae, Zosteretum noltii*
Slikke	*Spartinetum anglicae, Spartinetum maritimae, Spartinetum alterniflorae, Salicornietum fragilis, Salicornietum dolichostachyae*
Bas schorre	*Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis, Triglochino maritimi-Limonietum humilis*
Moyen schorre	*Halimionetum portulacoidis, Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis, Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae, Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae, Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris, Salicornietum obscurae, Astero tripolium-Puccinellietum fasciculatae, Astero tripolium-Puccinellietum maritimae, Limonio vulgaris-Triglochinetum maritimae, Halimiono portulacoidis-Puccinellietum foucaudi*
Haut schorre	*Astero tripolium-Suaedetum maritimae, Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae, Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae, Salicornietum disarticulato-ramosissimae, Salicornietum marshallii, Puccinellio maritimae-Salicornietum emerici, Artemisietum maritimae, Festucetum littoralis, Limonio vulgaris-Juncetum gerardii, Junco maritimi-Caricetum extensae, Limonio vulgaris-Juncetum maritimi, Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae, Frankenio laevis-Limonietum normannici, Frankenio laevis-Limonietum occidentalis, Limonietum auriculiursifolii-dodartii, Frankenio laevis-Limonietum auriculiursifolii, Frankenio laevis-Limonietum ovalifolii, Suaedetum vulgaris, Sagino maritimae-Cochlearietum danicae, Spergulario mediae-Glaucetum maritimi, Hymenolobo procumbentis-Saginetum maritimae, Minuartio peploidis-Agropyretum acuti*
Très haut schorre	*Beto maritimae-Elymetum atherici, Elymo atherici-Althaeetum officinalis, Atriplici hastatae-Agropyretum repentis, Atriplici prostratae-Elymetum atherici, Elymo atherici-Juncetum acuti, Agropyro pungentis-Suaedetum verae, Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis, Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi, Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi, Astero tripolium-Agrostietum stoloniferae, Agrostio stoloniferae-Caricetum vikingensis, Festuco littoralis-Juncetum gerardii, Scirpetum compacti, Schoenoplectetum tabernaemontani, Astero tripolii-Phragmitetum australis, Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae, Parapholiso strigosae-Hordeetum marini, Cochleario anglicae-Frankenietum laevis, Beto maritimae-Atriplicetum prostratae, Beto maritimae-Atriplicetum littoralis, Matricario maritimae-Atriplicetum littoralis, Salsolo kali-Suaedetum maritimae, Atriplici hastatae-Chenopodietum chenopodioidis, Junco bufonii-Chenopodietum chenopodioidis*

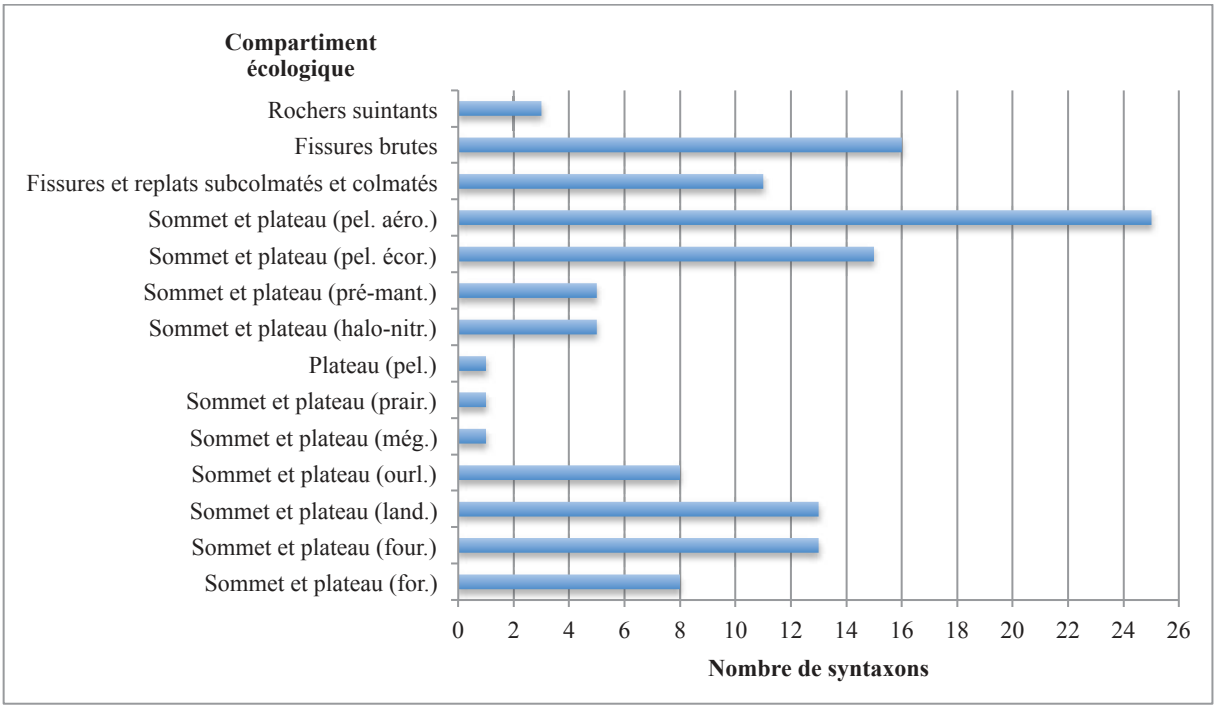


Figure 63. Répartition des syntaxons des côtes rocheuses par compartiment écologique et type de formation végétale.
Abréviations : pel. aéro. : pelouse aérohaline ; pel. écor. : pelouse écorchée ; halo-nitr. : pelouse halo-nitrophile ; pel. : pelouse ; prair. : prairie ; pré-mant. : pré-manteau ; ourl. : ourlet ; land. : lande ; four. : fourré ; for. : forêt ; még. : mégaphorbiaie.

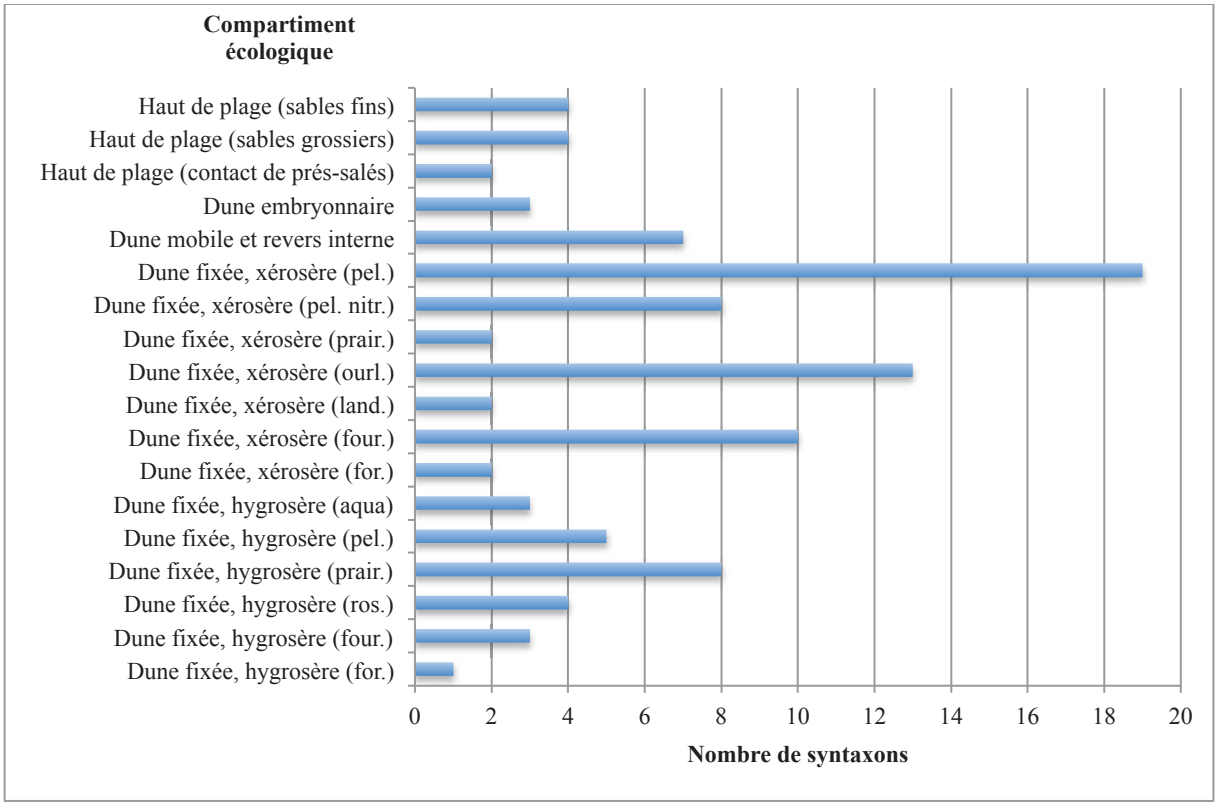


Figure 64. Répartition des syntaxons des côtes sableuses par compartiment écologique et type de formation végétale.
Abréviations : pel. : pelouse ; pel. nitr. : pelouse nitrophile ; prair. : prairie ; ourl. : ourlet ; land. : lande ; four. : fourré ; for. : forêt ; ros. : roselière ; aqua. : végétation aquatique.

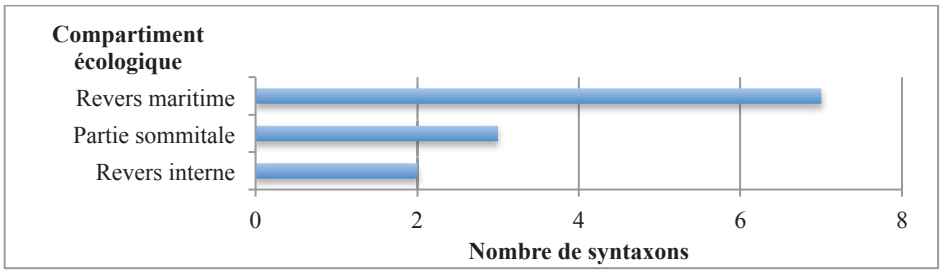


Figure 65. Répartition des syntaxons des grèves de galets par compartiment écologique.

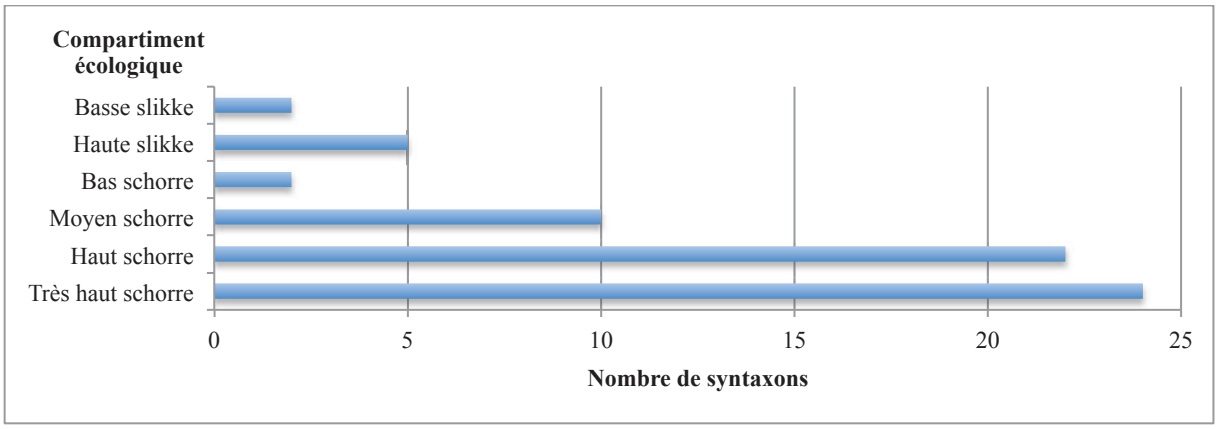


Figure 66. Répartition des syntaxons des prés salés par compartiment écologique.

Les pelouses aérohalines des côtes rocheuses sont les plus diversifiées d'un point de vue phytocœnotique (25 associations végétales recensées). Les fissures brutes, qui correspondent aux végétations chasmo-halophytiques, regroupent également une bonne diversité (16 associations végétales). Plus en arrière, 13 associations végétales de landes et 13 associations végétales de fourrés se répartissent sur les sommets et les plateaux des falaises littorales.

Concernant les côtes sableuses, le compartiment écologique de la dune fixée sèche comporte le plus d'associations végétales. Avec 19 syntaxons, les pelouses présentent la plus grande diversité phytocoenotique. Comptabilisant respectivement 13 et 10 associations végétales, les ourlets et les fourrés sont également très diversifiés. Au niveau de l'hygrosère, les prairies présentent la plus forte diversification (8 associations végétales répertoriées).

Les grèves de galets, qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres de long, occupent en revanche une superficie restreinte en largeur. Cette configuration se traduit par une plus faible diversité phytocoenotique par rapport aux autres milieux (12 associations végétales au total).

Le revers maritime, plus diversifié, comporte la plupart des ses associations en commun avec les végétations des hauts de plage sablo-graveleux (*Honckenyetum latifoliae, Beto maritimae-Raphanetum landrae*...).

Le nombre de syntaxons des prés-salés a tendance à augmenter de la slikke, peu diversifiée (2 syntaxons au niveau de la basse slikke, 5 syntaxons au niveau de la haute slikke), jusqu'au très haut schorre (24 syntaxons). Les végétations situées sur la slikke sont moins diversifiées du fait des fortes contraintes écologiques liées à la fréquence d'immersion par la marée et la forte salinité. Sur le haut schorre et le très haut schorre, qui cumulent 46 associations végétales, la diversifiation s'explique par deux facteurs écologiques : la résurgence d'eau douce et la granulométrie (substrat sablo-vaseux), qui permet l'expression de nombreuses associations (*Junco maritimae-Caricetum extensae, Scirpetum compacti, Beto maritimae-Elymetum atherici*...).

4.3 TYPOLOGIE DES GÉOPERMASÉRIES, DES MINORISÉRIES ET DES GÉOMINORISÉRIES LITTORALES

La diagnose des séries ou des géoséries de végétation observées sur le littoral est exposée sous forme de 68 fiches descriptives, dont le contenu est présenté dans la figure 67. Les fiches sont d'abord classées par type de milieu, puis par catégorie de série. La logique de présentation de ces catégories suit la succession des unités dynamico-caténales depuis le bord de mer jusqu'à l'intérieur des terres (géopermaséries – minoriséries et géominoriséries –

séries et géoséries). La couleur de chaque fiche correspond au type de milieu sur lequel se rencontre la série ou la géosérie faisant l'objet d'une description et suit le code chromatique utilisé dans les cartes (côte rocheuse en violet, côte sableuse en orange, côte sablo-graveleuse en vert clair, grève de galets en marron, côte vaseuse en rouge, système hygrophile en bleu).

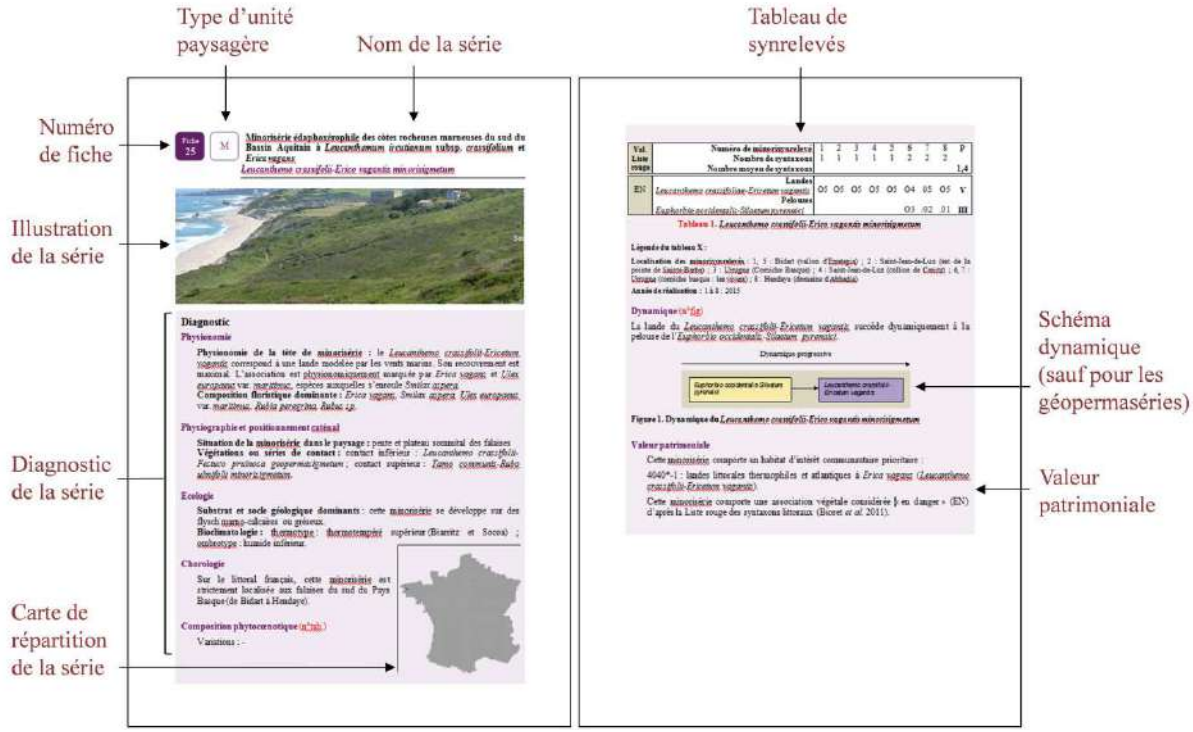


Figure 67. Présentation générale de l'organisation des fiches descriptives des différentes catégories de séries de végétation littorales.

Par rapport à cette structuration de base, quelques adaptations ont été apportées en fonction des données recueillies :

- lorsque le groupement constituant la tête de série ou de minorisérie n'a pas été caractérisé, le diagnostic physionomique s'appuie sur l'association ou le groupement qui fait référence pour la description de la série. Par exemple, dans le cas de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain (fiche 53), la tête de minorisérie correspond à une saulaie qui n'a pas fait l'objet d'une étude phytosociologique lors des prospections de terrain. Le groupement de référence utilisé pour la description de cette minorisérie correspond au fourré bas à *Salix arenaria* et *Agrostis stolonifera* ;
- dans le cas des géoséries, c'est l'association tête de série la plus marquante dans le paysage qui est décrite dans la partie diagnostic. La méthode de réalisation des géosynrelevés n'a pas été réalisée selon la manière énoncée dans la partie 3. Au lieu de lister des séries, comme cela doit être le cas dans un géosynrelevé, ce sont des associations végétales qui ont été répertoriées. Cette méthode suit celle employée par J.-M. Géhu dans ses travaux sur l'analyse

des paysages des falaises littorales et de la xérosère des massifs dunaires (Géhu 1977, Géhu 1978a, Géhu & Franck 1985). Ce choix concerne les fiches 52 et 56.
Dans cette étude, l'accent a été mis sur les végétations dont la dynamique est plus ou moins bloquée par les conditions écologiques contraignantes qui s'exercent sur les littoraux. Les séries littorales ou arrière-littorales ont donc fait l'objet d'une analyse moins approfondie que les séries permanentes ou les minoriséries. Les fiches relatives aux séries et aux géoséries sont plus concises et ne comportent pas systématiquement de tableaux de synrelevés ou de schémas dynamiques complets (fiches 31 à 38, 49 à 52 et 63 à 68).
À chaque fiche est attribuée une unité cartographiée (UC). Du fait des regroupements des minoriséries dans des géominoriséries en cartographie, les numéros de fiches ne correspondent pas aux numéros des unités cartographiées. La correspondance avec les numéros des unités cartographiées est précisée dans chaque fiche.

Sur les falaises du Massif armoricain, une seule géopermasérie a été identifiée. Elle se définie par la présence de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae,* qui correspond à une pelouse haloanémogène dense et soumise aux embruns, largement dominée par *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*, accompagnée régulièrement par *Armeria maritima*, *Daucus gummifer* et *Lotus corniculatus*. Au sein de cette géopermasérie, les géopermasynrelevés ont permis de dégager trois variations chorologiques, selon la répartition de certaines permaséries. Ces variations ont été étudiées finement et font l'objet de trois fiches distinctes (fiches 04, 05, 06).

Cinq unités cartographiées n'ont pas fait l'objet de fiches descriptives, faute de données suffisantes sur les séries concernées. Pour les côtes rocheuses, il s'agit de la « série climatophile du Massif armoricain à *Luzula sylvatica* et *Fagus sylvatica »* (UC[3] 28) (relevé phytosociologique 47 du groupement tête de série - annexe 2) et de la « série temporhygrophile du Massif armoricain à *Salix atrocinerea* et *Fraxinus excelsior* » (UC 32), observées dans le Finistère. Les permaséries hygrophiles regroupées dans l'unité cartographiée « eau libre et géopermaséries aquatiques » (UC 65) n'ont pas été caractérisées. Ces trois unités cartographiées sortent du cadre de l'étude.
Pour les côtes sableuses, deux unités paysagères ont été observées :

- l'« unité édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées du Massif armoricain à *Quercus robur* » (UC 47). Cette unité paysagère a été observée sur la dune de Baubigny-Hattainville (Manche), de Crozon et de Plonévez-Porzay

[3] UC : Unité cartographiée

(Finistère). Sur ces tesselas, soit *Quercus robur* est présent et témoigne d'une potentialité forestière, soit le fourré de l'*Ulici europaei-Prunetum spinosae* est observé.

- La « série édaphophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées sur sols mésohygrophiles du Massif armoricain à *Quercus robur* et *Salix atrocinerea* » (UC 50). Cette série a été observée uniquement sur la dune des Blancs-Sablons au Conquet (Finistère). La tessela est composée d'une lande humide à *Erica tetralix* et *Molinia caerulea*. (tableau phytosociologique 71 – annexe 2) et d'un groupement forestier à *Quercus robur* et *Salix atrocinerea* (tableau phytosociologique 83 - annexe 2).

Fiche 01

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses crayeuses du Cap Blanc-Nez à *Brassica oleracea*

Brassico oleraceae geopermasigmetum

Cap Blanc-Nez, 62. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Brassicetum oleraceae* présente un caractère très ouvert et est dominé physionomiquement par *Brassica oleracea*.

Composition floristique caractéristique : *Brassica oleracea, Festuca rubra* subsp. *pruinosa, Daucus intermedius, Matricaria maritima, Sonchus oleraceus.*

Physiographie et positionnement caténal

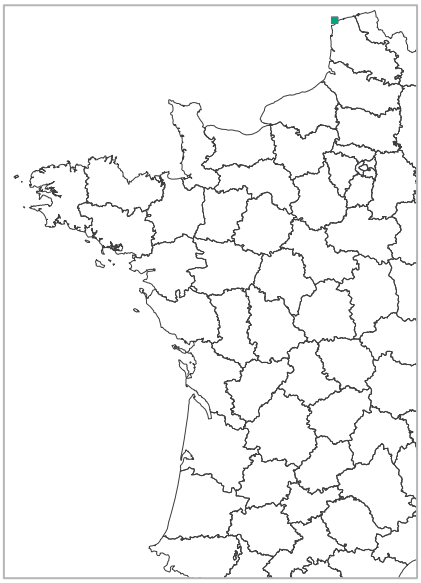
Situation de la géopermasérie dans le paysage : parois verticales à subverticales des falaises.

Séries ou végétations de contact : contact supérieur : pelouse calcicole du *Succiso pratensis-Brachypodietum pinnati* ; forêt potentielle du *Carpinion betuli* (*Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae*) remplacée actuellement par des cultures.

Écologie

Substrat dominant : craies cénomaniennes marneuses à la base de la falaise, craie turonienne au niveau de la paroi supérieure, craie sénonienne et limons sur le plateau.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré supérieur ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Cette géopermasérie est présente uniquement dans le Boulonnais (Cap Blanc-Nez).

Composition phytocœnotique (tableau 46 ; **UC 1**)

Géopermasérie très pauvre en syntaxons, caractérisée essentiellement par le *Brassicetum oleraceae.*

Elle ne présente pas de variation particulière.

Tableau 46. *Brassico oleraceae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 6	2 3	P 4,5
	Végétations chasmo-halophytiques			
NT	*Brassicetum oleraceae*	O2	o1	**2**
	Montio fontanae-Cardaminetea amarae	o1	.+	**2**
	Gpt à *Brassica oleracea* et *Diplotaxis tenuifolia (Brassicion oleracei)*	O1	O2	**2**
	Gpt à *Tussilago farfara* et *Matricaria maritima (Brassicion oleracei)*	O2		**1**
	Pelouses écorchées			
VU	Cf. *Catapodio marini-Trifolietum scabri*	.+		**1**
	Végétations halonitrophiles			
	Gpt à *Matricaria maritima* et *Atriplex prostrata (Atriplicion littoralis)*	o+		**1**

Localisation des géopermasynrelevés : 1, 2 : Escalles (Cap Blanc-Nez).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 2013.

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
7220*-1 : communautés des sources et suintements carbonatés (*Montio fontanae-Cardaminetea amarae*)

Un habitat d'intérêt communautaire :
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Brassicetum oleraceae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU).

Fiche 02

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses argilo-gréseuses du Boulonnais à *Cirsium acaule* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*
Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum

Cap Gris-Nez, 62. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

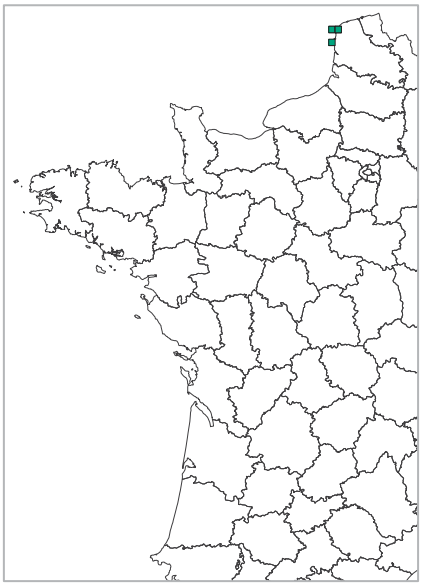
Physionomie de l'association caractéristique : l'association du *Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae* correspond à une pelouse aérohaline dense dominée physionomiquement par la graminée *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*
Composition floristique caractéristique : *Festuca rubra* subsp. *pruinosa, Silene uniflora* subsp. *maritima, Armeria maritima* subsp. *maritima, Dactylis glomerata* subsp. *oceanica, Lotus corniculatus var. crassifolius*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la géopermasérie dans le paysage : pente des falaises
Végétations ou séries au contact supérieur : fourré des *Prunetalia spinosae*, actuellement remplacé par des cultures.

Écologie

Substrat dominant : falaises marneuses, traversées par des lentilles de grès portlandien. Substrat relativement meuble, suintements d'eau douce
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré supérieur ; ombrotype : subhumide supérieur



Chorologie

Cette géopermasérie a été observée uniquement dans le Boulonnais (Cap Gris-Nez, Cap d'Alprech)

Composition phytocœnotique (tableau 47 ; **UC 2**)

Géopermasérie caractérisée par les associations du *Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae, Apio graveolentis-Tussilaginetum farfarae* et *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis.*
Elle ne présente pas de variation particulière.

Tableau 47. *Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	P
	Nombre de syntaxons	9	9	
	Nombre moyen de syntaxons			**9**
	Végétations chasmo-halophytiques			
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*	o+	/o+	**2**
	Riccardio pinguis-Eucladion verticillatii	o+		**1**
	Végétations halo-chomophytiques			
NT	*Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*	o+	O2	**2**
	Pelouses aérohalines			
VU	*Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae*	O3	O3	**2**
VU	*Apio graveolentis-Tussilaginetum farfarae*	O3	O2	**2**
	Pelouses écorchées			
LC	*Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis*	.+		**1**
NT	*Sagino maritimae-Catapodietum marini*	.+	.+	**2**
VU	*Catapodio marini-Trifolietum scabri*		.+	**1**
NT	*Desmazerio marinae-Brometum ferronii*	.+		**1**
NT	*Catapodio marini-Parapholisetum incurvae*		.+	**1**
	Végétation azonales, (suintements d'eau douce)			
	Gpt à *Epilobium hirsutum* et *Pulicaria dysenterica*	01	O1	**2**
	Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi		0+	**1**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Audinghen (Cap Gris-Nez) ; 2 : Le Portel (Cap d'Alprech).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 2013.

Transect (figure 68)

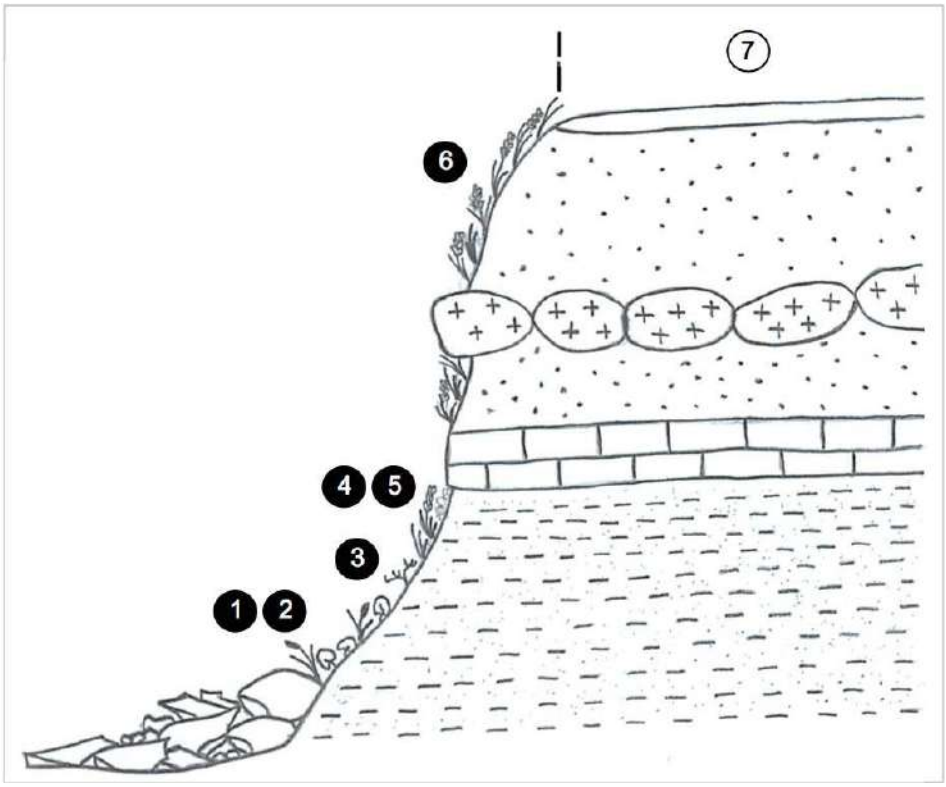


Figure 68. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses du littoral Boulonnais (Demartini 2016).
(1) *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis* ; (2) *Apio graveolentis-Tussilaginetum farfarae* ; (3) *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi* ; (4) *Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi* ; (5) Végétation du *Ricardio pinguis-Eucladion verticillatii* ; (6) *Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae* ; (7) Contact : cultures.

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
7220*-1 : communautés des sources et suintements carbonatés (*Riccardio pinguis-Eucladion verticillati*)

Deux habitats d'intérêt communautaire :
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*)
1230-5 : pelouses hygrophiles des bas de falaise (*Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : trois associations végétales considérées « vulnérable » (VU).

Fiche 03

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses crayeuses du Pays de Caux à *Daucus carota* subsp. *intermedius* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*
Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum

Falaises d'Étretat, 76. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

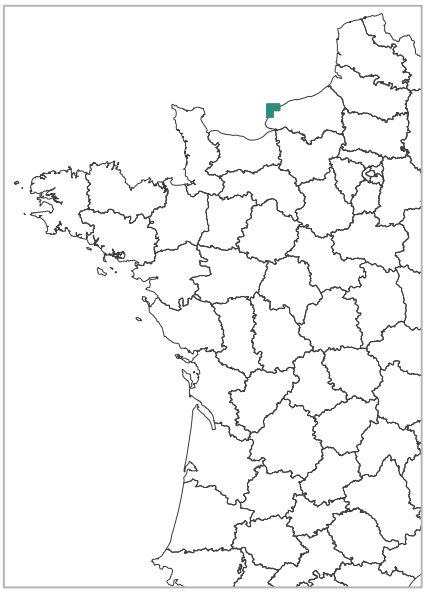
Physionomie de l'association caractéristique : la pelouse aérohaline du *Dauco intermedii-Festucetum pruinosae* est dominée physionomiquement par *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*
Composition floristique caractéristique : *Festuca rubra* subsp. *pruinosa, Daucus carota* subsp. *intermedius, Brassica oleracea, Trifolium pratense var. villosum, Lotus corniculatus var. crassifolius, Picris hieracioides* fo.

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la géopermasérie dans le paysage : pied, paroi verticale et sommet des falaises.
Végétations et séries au contact supérieur : fourré de l'*Ulici europaei-Prunetum spinosae,* forêt potentielle de l'*Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae.*

Écologie

Substrat dominant : craies blanches cénomaniennes disposées en bancs subhorizontaux qui alternent avec des cordons de silex. Des dépôts importants d'argile à silex et de limons sablonneux occupent le sommet de la falaise.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré supérieur (Cap de la Hève) ; ombrotype : subhumide supérieur (Cap de la Hève).



Chorologie

Étretat (Seine-Maritime). Elle serait à rechercher plus à l'est sur le littoral.

Composition phytocœnotique (tableau 48 ; **UC 3**)

Géopermasérie caractérisée par la végétation chasmophytique du *Brassicetum oleraceae* et la pelouse aérohaline du *Dauco intermedii-Festucetum pruinosae.*

Tableau 48. *Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	P
	Nombre de syntaxons	1	1	3	3	4	
	Nombre moyen de syntaxons						2,4
	Végétations chasmo-halophytiques						
NT	*Brassicetum oleraceae*			/+	/+	/+	**III**
	Montio fontanae-Cardaminetea amarae				or		**I**
	Gpt à *Asplenium marinum*					.r	**I**
	Pelouses aérohalines						
VU	*Dauco intermedii-Festucetum pruinosae typicum*	01	O3	O4	O2	O3	**V**
	Dauco intermedii-Festucetum pruinosae crithmetosum maritimae	01	O1	O1		O1	**IV**
	Dauco intermedii-Festucetum pruinosae brachypodietosum rupestre	O4		01		01	**III**
	Dauco intermedii-Festucetum pruinosae primuletosum vulgare					O+	**I**
	Pelouses écorchées						
NT	*Sagino maritimae-Catapodietum marini*					.r	**I**
	Végétations halonitrophiles						
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*			/+		.r	**II**
	Autres						
	Rochers et lichens	O3	O3	O3	O3	O3	**V**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Saint-Jouin-Bruneval ; 2 : Étretat ; 3 : La Poterie-Cap-d'Antifer ; 4 : Saint-Léonard ; 5 : Le Tilleul (valleuse d'Antifer).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 2013.

Transect (figure 69)

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
7220*-1 : communautés des sources et suintements carbonatés (*Montio fontanae-Cardaminetea amarae*)

Trois habitats d'intérêt communautaire :
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Brassicetum oleraceae*)
1230-4 : pelouses aérohalines sur falaises de craie du nord de la France (*Dauco intermedii-Festucetum pruinosae*)
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : deux associations végétales considérées « vulnérable » (VU).

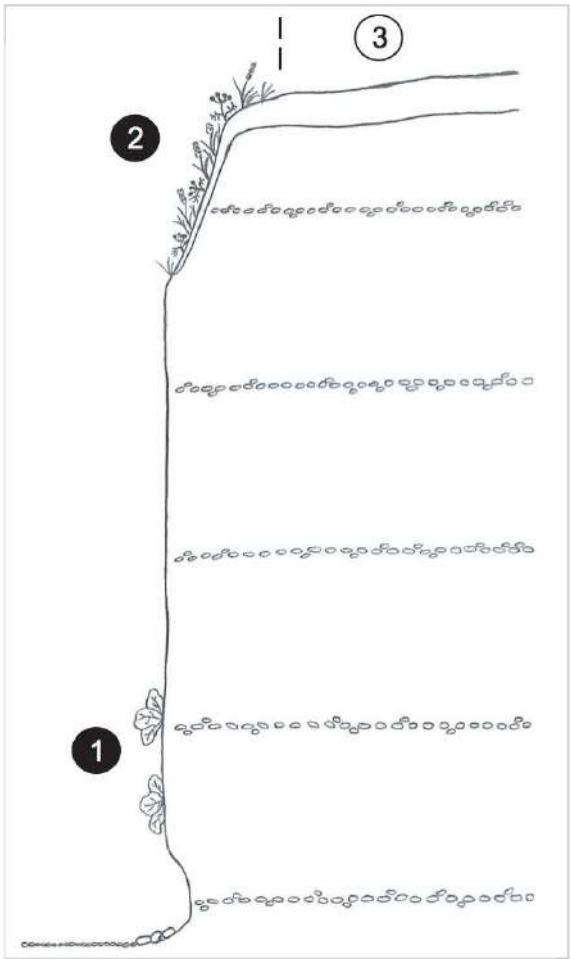


Figure 69. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses du littoral du Pays de Caux (Demartini 2016).
(1) *Brassicetum oleraceae ;* **(2)** *Dauco intermedii-Festucetum pruinosae* ; **(3)** Contact : cultures

Fiche 04

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Armeria maritima* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*
Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum, variation du Golfe Normand-Breton

Nez de Jobourg, 50. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

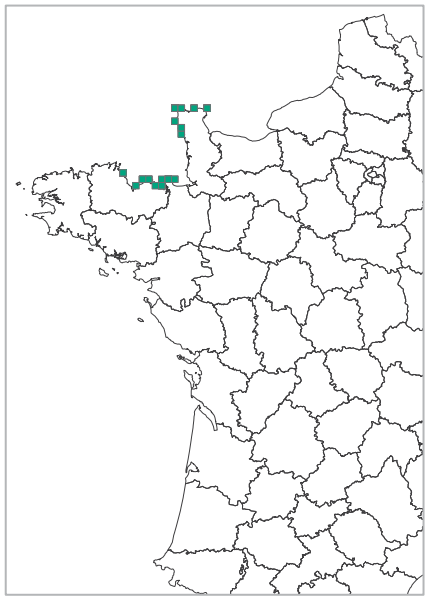
Physionomie de l'association caractéristique : le *Crithmo maritimi-Limonietum normannici* correspond à une végétation chasmo-chomophytique à faible recouvrement dont la physionomie est marquée par *Crithmum maritimum* et *Limonium normannicum.*
Composition floristique caractéristique : *Crithmum maritimum, Limonium normannicum, Limonium occidentale.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la géopermasérie dans le paysage : pied, pente et sommet des falaises.
Végétations ou séries au contact supérieur : contact supérieur : lande du *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi* ou fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae (Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum).*

Écologie

Substrat dominant : cette géopermasérie fait partie du domaine nord-armoricain. Elle repose sur des roches de nature diverses : granites, gneiss, schistes, grès.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (La Hague et Saint-Cast-le-Guildo) à mésotempéré supérieur (Granville) ; ombrotype : subhumide supérieur (La Hague et Saint-Cast-le-Guildo) à subhumide inférieur (Granville).



Chorologie

Cette géopermasérie est présente au nord du Massif armoricain, depuis le nord du Cotentin jusque sur le littoral des Côtes-d'Armor.

Tableau 49. *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du Golfe Normand-Breton

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 8	2 8	3 5	4 5	5 9	6 9	7 18	8 9	9 7	10 12	11 10	12 8	13 12	14 8	15 9	16 10	17 6	18 8	19 9	20 5	21 10	22 5	23 9	24 7	25 9	26 6	27 6	28 6	29 5	30 6	31 14	32 12	33 8	34 8	35 7	36 8	37 5	38 5	P 8,2
	Végétations chasmo-halophytiques																																					
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+		./ +		…1	…2	…1	…3		…3	…1		/+	/1		o2	.r	o2	/2	/+	/+	/+	./+	…1	…1	.1	…1	**V**
NT	*Armerio maritimae-Asplenietum marini*			.r		.r		.r						.r	/+					…1	.r			.r										./r			.r		**II**
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*															.+	.r	.r		;1	o2						.1		.r			02	/+			…1			**II**
LC	*Umbilico rupestris-Asplenietum billoti*						.r	.r			.+	.+	.r	.+		.1								/r								/r							**II**
NT	*Armerio maritimae-Inuletum crithmoidis*						/+	/+	/+	/+							.+	.+				o1																	**I**
LC	*Crithmo maritimi-Juncetum acuti*							.r			.r														.+						.+					o1			**I**
	Gpt à *Carex extensa* et *Armeria maritima*						/r	/r		/+																													+
LC	*Crithmo maritimi-Juncetum maritimi*		/r					.r																															+
VU	*Crithmo maritimi-Limonietum normannici*													.r																									**r**
	Gpt à *Asplenium marinum*																																	./+					**r**
	Végétations halo-chomophytiques																																						
VU	*Armerio maritimae-Plantaginetum maritimae*		.r																…+															O 2	o1		.r		**I**
LC	*Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis*		.r										.+	.+	o r																	o+							**I**
VU	*Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis*							.r					/+																										+
VU	Cf. *Spergulario rupicolae-Puccinellietum maritimae*	/+																																					**r**
	Pelouses aérohalines																																						
NT	*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*	O4	O2	O4	O4	O4	O3	O3	O3	O4	O1	O3		O3	O 3	/1	/3	o2	/1	/3	o2	/2	O3	O4	O2	o+	O1	O3	o1	O2	O2	O1			O2	O3	/2	O2	/2	**V**
LC	*Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae*			/+	/+	/+	/+	/+	/+						o +		…1		…+	…+	.r		.+	./+					.1		o+		01		o2	.1			**III**
	Gpt à *Silene maritima* et *Festuca pruinosa (Sileno maritimae-Festucenion pruinosae)*															/4			/1	/3	o1	o1		o1				O4											**I**
LC	*Dactylo oceanicae-Daucetum gummiferi*															…1	o1	o+							O+	O3				o1									**I**
LC	*Festuco pruinosae-Elymetum atherici*	01											O2					/1		/2			/1											O1					**I**
LC	*Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae*					.r		/1	/1						.01											/r					/r								**I**
LC	*Armerio maritimae-Juncetum gerardii*	/+	.r				.r																											/r					**I**
	Gpt à *Anthyllis vulneraria* et *Festuca pruinosa (Sileno maritimae-Festucenion pruinosae)*										O1	o+		O1																									+
VU	*Jasiono maritimae-Anthyllidetum maritimae*																					.1				o1													+
LC	*Carici arenariae-Festucetum pruinosae*											.r																			0 1								+
VU	*Sileno zetlandicae-Festucetum pruinosae*																							o1						o2									+
LC	*Festuco pruinosae-Osmundetum regalis*																													/1								.r	+
	Pelouses écorchées																																						
NT	*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*	.r						.+		.r	o1	.+	.+	.+	.+	…2	…+					…+		.+	/r	./+	.+	…1	.1		/+	/+	/1		.+				**III**
LC	*Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis*	.+		.+		.+											o2				…2	o1	.1					.1	.r	.1		o+			…2	…1	.r	.+	**II**
NT	*Sagino maritimae-Catapodietum marini*	.+			.+	.+	.r		.r					.+			.+		.1			.1		.r				.1				.r	.+	.+	.r				**II**
NT	*Desmazerio marinae-Brometum ferronii*		.r		.r	.+	.r	.+	.+		o+			.+					.+			/1										. … 1	.1						**II**
NT	*Soncho oleracei-Cochlearietum danicae*														.r									.+	.r		o1				.1									**I**
EN	*Tuberario guttatae-Romuleetum columnae*										.r	.+	.+	o+																									**I**
VU	*Bromo ferronii-Trifolietum arvensis*							o+	.+		.+																					.1							**I**
VU	*Catapodio marini-Trifolietum scabri*					.r						.r				o1										.r													**I**
NT	*Sedo anglici-Festucetum armoricanae*																								o.+	o+	o+													+
LC	*Plantagini coronopodis-Spergularietum rupicolae*																															/+	o+	o+						+
	Gpt à *Sedum anglicum* et *Festuca cf. longifolia*												o1	o+																										+
LC	*Festuco tenuifoliae-Sedetum anglici*							.r			.r																													+
LC	*Sedo anglici-Festucetum huonii*							.r																																**r**
	Gpt à *Anthyllis vulneraria* et *Crithmum maritimum*										o1																													**r**
	Gpt à *Prospero autumnale* et *Romulea columnae*																									.+														**r**
	Gpt à *Lotus subbiflorus*																															o+								**r**
	Végétations halonitrophiles																																						
LC	*Lavateretum arboreae*																															O1	O2							+
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*																															/1								**r**
NT	*Beto maritimae-Atriplicetum littoralis*		.r																																					**r**
	Végétations des pré-manteaux																																						
LC	*Orobancho hederae-Hederetum helicis*								O2	O2		O3				o2				o1		.1				o+														**I**
LC	*Hedero helicis-Silenetum maritimae*									O1	O2	O2				.+																									**I**
LC	*Hedero helicis-Ruscetum aculeati*							/+																																	**r**
	Végétations associées azonales (permanentes)																																						
	Gpt à *Schoenus nigricans* et *Juncus maritimus (Caricenion pulchello-trinervis)*							/r																																**r**
	Gpt à *Phragmites australis*																																		/3		.r			+
	Végétations associées des grèves de galets (permanentes)																																						
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae*																															/1								**r**
VU	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*																															/+								**r**
	Végétations associées d'ourlets																																						
VU	*Hyacinthoido non-scripti-Dactyletum glomeratae*																o1									or					O2	O5	O5		o1	.1			**I**
LC	*Cochleario danicae-Claytonietum perfoliatae*																		.+																					**r**

Composition phytocœnotique (tableau 49 ; **UC 4**)

Géopermasérie différenciée par la végétation chasmo-halophytique du *Crithmo maritimi-Limonietum normannici*, la pelouse écorchée du *Sedo huonii-Festucetum armoricanae* et le pré-manteau de l'*Armerio maritimae-Hederetum helicis*.

Légende du tableau 49 :

Localisation des géopermasynrelevés : 1, 2 : Barfleur ; 3 : Omonville-la-Petite ; 4, 5 : Fermanville (phare du Cap Lévi) ; 6, 7 : Auderville ; 8,9,10 : Jobourg ; 11 : Flamanville (Cap de Flamanville) ; 12 : Le Rozel ; 13 : Barneville-Carteret (Cap de Carteret) ; 14 : Cancale (pointe de la Moulière) ; 15 : Cancale (pointe du Grouin) ; 16, 17 : Saint-Malo (pointe de la Varde) ; 18, 19 : Dinard ; 20 : Saint-Lunaire (pointe du Nick) ; 21 : Saint-Lunaire (pointe du Décollé) ; 22 : Saint-Jacut-de-la-Mer (pointe du Chevet) ; 23, 29, 30 : Plévenon (Cap Fréhel) ; 24 à 26 : Erquy (Cap d'Erquy) ; 27 : Plouézec (pointe de Minard) ; 28 : Plouézec (pointe de Plouézec) ; 31: RN des sept îles (Plate) ; 32 : RN des sept îles (Malban) ; 33 : RN des sept îles (Rouzig) ; 34, 35 : Perros-Guirec (Ploumanac'h) ; 36 : Trégastel (Bringuiller) ; 37 : Lannion (Beg Leguer) ; 38 : Locquirec (Poul Cerf).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 à 13, 34 : 2013 ; 14, 31 à 33 : 2015 ; 15 à 30 et 35 à 38 : 2014.

Observateurs : C. Demartini (1 à 13) ; F. Bioret (14, 31 à 34) ; N. Caillon (15 à 30 et 35 à 38).

Valeur patrimoniale

Trois habitats d'intérêt communautaire :
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi, Armerio maritimae-Asplenietum marini, Crithmo maritimi-Limonietum normannici, Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis*)
1230-3 : pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae, Festuco pruinosae-Osmundetum regalis, Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae*)
1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses aérohalines-landes (*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : sept associations végétales considérées « vulnérable » (VU) (dont trois végétations associées) et une « en danger » (EN).

Fiche 05

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Armeria maritima* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*

Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum, variation de l'ouest du Massif armoricain

Pointe du Raz, 29. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : Paucispécifique, l'*Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis* est dominée par *Cochlearia officinalis* qui occupe les fissures rocheuses fraîches.

Composition floristique caractéristique : *Armeria maritima, Cochlearia officinalis, Spergularia rupicola*

Physiographie et positionnement caténal

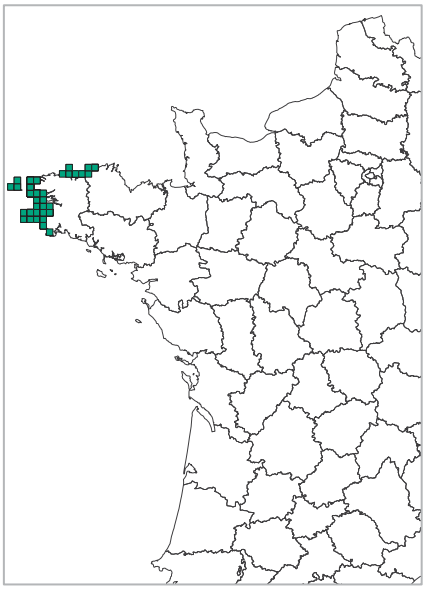
Situation de la géopermasérie dans le paysage : pente et sommet des falaises

Végétation et séries au contact supérieur : landes du *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi*, de l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*, de l'*Ulici humilis-Ericetum cinereae* ou fourrés de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* (*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum*).

Écologie

Substrat dominant : roches constituées essentiellement de granites, leucogranites, schistes, micaschistes, gneiss et grès armoricain.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur ; ombrotype : subhumide supérieur (Ouessant) à humide inférieur (Brignogan, Brest, Lanvéoc).



Chorologie

Gépermasérie présente dans le Finistère et sur la côte ouest des Côtes-d'Armor, de Perros-Guirec à Plomeur.

Composition phytocœnotique (tableau 50 ; **UC 5**)

Géopermasérie caractérisée par la végétation chasmophytique de l'*Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis,* la pelouse écorchée du *Sedo anglici-Scilletum vernae* et la pelouse aérohaline de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*.

Variations : la variation de l'ouest du Massif armoricain comporte cinq variations d'ordre écologique :

- variation sur placage sableux, caractérisée par la présence du *Carici arenariae-Festucetum pruinosae* ;
- une variation sur substrat plus détritique, caractérisé par *Festuco pruinosae-Elymetum atherici* ;
- variation dans les secteurs plus frais, caractérisé par *Festuco pruinosae-Osmundetum regalis, Sileno zetlandicae-Festucetum pruinsoae* et le groupement à *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* et *Eupatorium cannabinum* ;
- variation sur falaises basses et basses à moyennes, dans les situations ensoleillées et abritées, caractérisée par les pelouses-ourlets de l'*Orobancho hederae-Hederetum helicis* et de l'*Hedero helicis-Silenetum maritimae* ;
- variation liée aux activités humaines, caractérisée par *Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae* (remplacement de la pelouse aérohaline de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*).

Légende du tableau 50 :

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Le Conquet (Blancs Sablons) ; 2 : Lampaul-Plouarzel (Le Gouerou) ; 3,4 : Plouarzel (Toul an Dour) ; 5 : île de Sein (Nord de Armen) ; 6 : île de Sein ; 7 : Plouzané (Le Dellec) ; 8 : Primelin ; 9 : île de Batz (côte sud-ouest) ; 10, 11 : Plougonvelin ; 12, 13 : Plouzané ; 14 : Plougonvelin (fort de Bertheaume) ; 15 : Porspoder (presqu'île Saint-Laurent) ; 16 : Landunvez (Gwel Kaer) ; 17 : Lampaul-Plouarzel (Porspaul) ; 18 : Poullan-sur-Mer ; 19 : Poullan-sur-Mer (pointe du Millier) ; 20 : Beuzec-Cap-Sizun (est plage de Pors Peron) ; 21 : Beuzec-Cap-Sizun (pointe de Beuzec) ; 22 : Beuzec-Cap-Sizun (est plage de Lesven) ; 23 : Goulien (RN de Goulien) ; 24 : Cléden-Cap-Sizun (pointe de Pen Harn) ; 25 : Cléden-Cap-Sizun (Porz Theolen) ; 26 : Cléden-Cap-Sizun ; 27 : île d'Ouessant (Pern) ; 28 : Ouessant (Créac'h est) ; 29 : Ouessant (Penn arlan ouest) ; 30 : Carantec (pointe du Cosmeur) ; 31 : île de Batz (pointe ouest) ; 32 : Cléder (Beg Tanguy) ; 33 : Landunvez (Penfoul) ; 34 : Porspoder (Kerizella) ; 35 : Lanildut ; 36 : Plouarzel (Ruscumunoc) ; 37 : Posmoguer ; 38, 39 : Ploumoguer (Brenterc'h) ; 40 : Le Conquet (Kermorvan) ; 41, 42 : Le Conquet (Porz liogan) ; 43 : Plougonvelin (Trémeur-Keryunan) ; 44, 45 : Locmaria-Plouzané ; 46 : Camaret-sur-Mer (anse de Pen-Hir) ; 47 : Crozon (Rostudel) ; 48 : Plomodiern ; 49 : Ploeven ; 50 : Plogoff.

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 à 4, 14 à 17, 33 à 43, 46, 47 : 2012 ; 5 à 8, 10 à 13, 18 à 26, 44, 45, 48 à 50 : 2013 ; 27 à 32 : 2014 ; 9 : 2015

Observateurs : C. Demartini (1 à 4, 7, 8, 10 à 26, 33 à 50) ; F. Bioret (5, 6, 9, 27 à 29, 31) ; N. Caillon (30, 32).

Tableau 50. *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation de l'ouest du Massif armoricain

Val.	Numéro de géopermasynrelevé	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48	49	7	8	9	1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	50	10	11	12	37	40	13	14	15	16	17	P
Liste	Nombre de syntaxons	13	14	9	10	10	5	13	11	18	14	16	9	8	11	13	14	11	12	9	14	7	9	4	6	6	8	12	6	5	8	11	13	24	19	18	15	12	8	16	17	5	9	5	9	12	6	12	6	11	6	
rouge	Nombre moyen de syntaxons																																																			10,8
	Végétations chasmo-halophytiques																																																		
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*	./1	/+	/1	.1	/02	o1	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/1	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/1	./+	/+		/+	/+	/+	/+		/+	/+	/+	/1	/1	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	**V**
NT	*Armerio maritimae-Asplenietum marini*	/1	./+			.r		.r	/+	.r		.r	.r		/+	.r	/+		.+		/r						.r				/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+		/r			/r		/+	/r	.r		**III**
LC	*Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis*	./+	/+		.1			/+	/+	/+		/+	/+		/+	/+	/+	/+	/+								/+	.r	/r	/+			/+	.+	.+	/+	/+	/+	.+		/+			/+			/+	/+	/+	.r	**III**
LC	*Umbilico rupestris-Asplenietum billoti*				.1	.r		/r		.r					.r				.r	/+											.r	.r	.r	.+				.r					.r				.r			**II**
NT	*Armerio maritimae-Inuletum crithmoidis*		/1																		/+												.r	.r	/+	.r	.r			/+												**I**
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*							/r		.r													.r			.r				/+																			/r		**I**
NT	*Umbilico rupestris-Asplenietum obovati*																															.+	.r	.+		.r	.r	/+													**I**
	Gpt à *Carex extensa* et *Armeria maritima*															/o+																/+	.+	.r	.r	.r														**I**
VU	*Soncho arvensis-Rumicetum rupestris*														.+																		.r								.r										**+**
LC	*Crithmo maritimi-Juncetum acuti*					.+																			.+																											**r**
LC	*Crithmo maritimi-Juncetum maritimi*															.+																																				**r**
	Gpt à *Carex extensa* et *Glaux maritima*													01																																						**r**
	Gpt à *Carex arenaria* et *Hedera helix*																.r																																			**r**
	Végétations halo-chomophytiques																																																		
LC	*Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis*					.+				/1				/+	/+			.r			.r	o+		.+																	.r										**I**
VU	*Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis*													o1		o+		o1			.+																				.+						.r					**I**
LC	*Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis*									.r							.r	.r					.r																								o1				**+**
VU	*Armerio maritimae-Plantaginetum maritimae*				…2		.1				o1															/r			o+																						**+**
EN	*Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii*																				o+																															**r**
VU	*Apio graveolentis-Crithmetum maritimi*													.r																																						**r**
	Gpt à *Anthyllis vulneraria* et *Crithmum maritimum*																																								.+										**r**
	Végétations azonales (suintements d'eau douce)																																																		
	Gpt à *Phragmites australis*									o1	.r	O1																				or	or	o+	or															**I**
	Gpt à *Molinia caerulea* et *Eupatorium cannabinum*																																o+	o+	o+															**+**
LC	*Scirpetum compacti*								0+																																												**r**
	Gpt à *Isolepis cernua* et *Samolus valerandi (Loto-Trifolion fragiferi)*																																		.r																	**r**
	Pelouses aérohalines																																																		
NT	*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*	O4	O4	O3	O3	O5	O2	O4	O4	O5	O2	O2	O2	O2	O2	O3	O3	O4	O2	O1	O3	O2	.1				02	.r	02		.+	O1	O4	O4	O4	O4	O4	O3	O4		O3	O3	.+	o1	o1	O2	O2	o1	O2	o+	O4	O4	**V**
LC	*Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae*	./+	1	./+	o+	.+		/+		/r	.r	/+	/+			0+	/r	/+	.r	/+	/r				o+	/r	.r	.r	.r	/+	./+	/+	/+	/+		/+	/+	/+	/1	/+	/+				.r	.r	/+		/+	/+	**IV**
LC	*Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae*		/+			./+				.r		/+	/+		.r			/+		.r												/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+				/+		.+	/+			**III**
VU	*Armerio maritimae-Agrostietum maritimae*		o+					o1	.r								o1															.r	.+	.r	.+	o+													.r		**II**
LC	*Festuco pruinosae-Elymetum atherici*									/+	o+			01	01	01	O1						02	04	O5			0+	01																				o1				**II**
LC	*Carici arenariae-Festucetum pruinosae*							O1		01	o1	O1														O3	O4	O4	O5	O5	O4																						**I**
	Gpt à *Silene maritima* et *Festuca pruinosa*	O1	O1		…2				.r			0+				o+							o+											o+		o+																**I**
LC	*Dactylo oceanicae-Daucetum gummiferi*			o+			o1																												or	or		o+		or	o+											**I**
LC	*Festuco pruinosae-Osmundetum regalis*																				O+										o+	or	.r	o+	o+	o+																**I**
	Gpt à *Festuca pruinosa* et *Anthyllis vulneraria*																	.+													O1		O2	O2	O1	O2	O2	O5	O2	O3												**I**
	Gpt à *Festuca pruinosa* et *Inula crithmoides*																																			or			or												**r**
	Gpt à *Festuca pruinosa* et *Eupatorium cannabinum*																																o+		o+																**r**
VU	*Sileno zetlandicae-Festucetum pruinosae*						o+																										or					.r													**+**
VU	*Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae*										O1								o+																																		**r**
VU	*Jasiono maritimae-Anthyllidetum maritimae*										.r																	/r																							**r**
LC	*Armerio maritimae-Juncetum gerardii*																													o1																				**r**
NT	*Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*																																.r																	**r**
	Pelouses écorchées																																																		
LC	*Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis*	o02	o1	…o2	.+	o +		.+	o+	o+	.+	.+				o+	o1	O2	.+		o+	o+		o+	o+						.+	.+	o+	o+	o+	.+	.r		o+	o+								.+	.+		**III**
NT	*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*			./+	.1	.+		.r	.+	.r		.r		o+	o+	/+	.+	.+	.+	.+			.+				.r	.r								.+	.o+	o+	.+		.r		.r	o1	.+	.+		.+		**III**
NT	*Sagino maritimae-Catapodietum marini*	.r	.+	…+						.r	.r	.r									.+	.+						.r												.+			.r					.+				**II**
NT	*Sedo anglici-Scilletum vernae*	o0/1	/01	O01					.+		.+	.r	o+				.+											.r	o+								.o1	.r						.r	/+						**II**
LC	*Sedo anglici-Festucetum huonii*	/r										.r					.r			.r			.r												o+		o+	.r							O1						**I**
VU	*Bromo ferronii-Trifolietum arvensis*									.r									.+																	.r		.r		o+												**I**
NT	*Desmazerio marinae-Brometum ferronii*			.o+						.+	.r					.r			.r		.r						.+								.r	.r															**I**
VU	*Catapodio marini-Trifolietum scabri*																										.r																								**r**
NT	*Soncho oleracei-Cochlearietum danicae*	o+																																																		**r**
NT	*Catapodio marini-Parapholisetum incurvae*																				.r	.r																														**r**
NT	*Ophioglosso lusitanici-Isoetetum histricis*	.or	o+																																																	**+**
	Anthemido nobilis-Agrostietum capillaris	/+	/+					.+											.+																																		**+**
	Végétations halonitrophiles																																																		
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*																														.r																				**r**
LC	*Lavateretum arboreae*																								o+																												**r**
LC	*Beto maritimae-Raphanetum landrae*							/+																																												**r**
	Végétations des pré-manteaux																																																		
LC	*Orobancho hederae-Hederetum helicis*				o2					.r		o1			o1			o+		O1																		o+		O4	O4	O4	O2									**II**
LC	*Hedero helicis-Silenetum maritimae*										o+									.r			03																					o1	O2	O2	O3						**I**
LC	*Hedero helicis-Ruscetum aculeati*																			.+																																	**r**
	Végétations d'influence anthropique																																																		
LC	*Euphorbio portlandicae-Mathioletum incanae*																																									.+		.r	.r							**+**
	Gpt à *Carpobrotus spp.*								+							O1	o2											o1												o+	o1	.+	O2									**I**
	Végétations associées des grèves de galets (permanentes)																																																		
VU	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*																													/+																				**r**
EN	*Crithmo maritimi-Sonchetum arvensis*											.r																						.r																**r**
EN	*Solano marinae-Silenetum montanae*																																																.r		**r**
	Végétations associées d'ourlets																																																		
	Gpt à *Pteridium aquilinum*																																				O1															**r**
	Végétations associées secondaires																																																		
LC	Cf. *Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae* (Gpt à *Dactylis glomerata* et *Festuca pruinosa*)												o+																																			O5	O3	O3	**+**

Valeur patrimoniale

Huit habitats d'intérêt communautaire (dont deux correspondant à des végétations associées) :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*)
1220-1 : végétation des hauts de cordons de galets (*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae* – végétation associée)
1220-2 : végétation des revers internes des cordons de galets (*Solano marini-Silenetum montanae* – végétation associée)
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi, Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis, Armerio maritimae-Asplenietum marini, Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis*)
1230-2 : végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii*)
1230-3 : pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae, Festuco pruinosae-Osmundetum regalis, Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae, Festuco pruinosae-Elymetum atherici*)
1230-5 : pelouses hygrophiles des bas de falaise (*Soncho arvensis-Rumicetum rupestris, Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*)
1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses aérohalines-landes (*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici, Sedo anglici-Scilletum vernae, Ophioglosso lusitanici-Isoetetum histricis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) et liste rouge actualisée (cf. partie 4, 4.5.2.2) : 11 associations végétales considérées « vulnérable » (VU) (dont une végétation associée) et trois « en danger » (EN) (dont deux végétations associées).

Transect (figure 70)

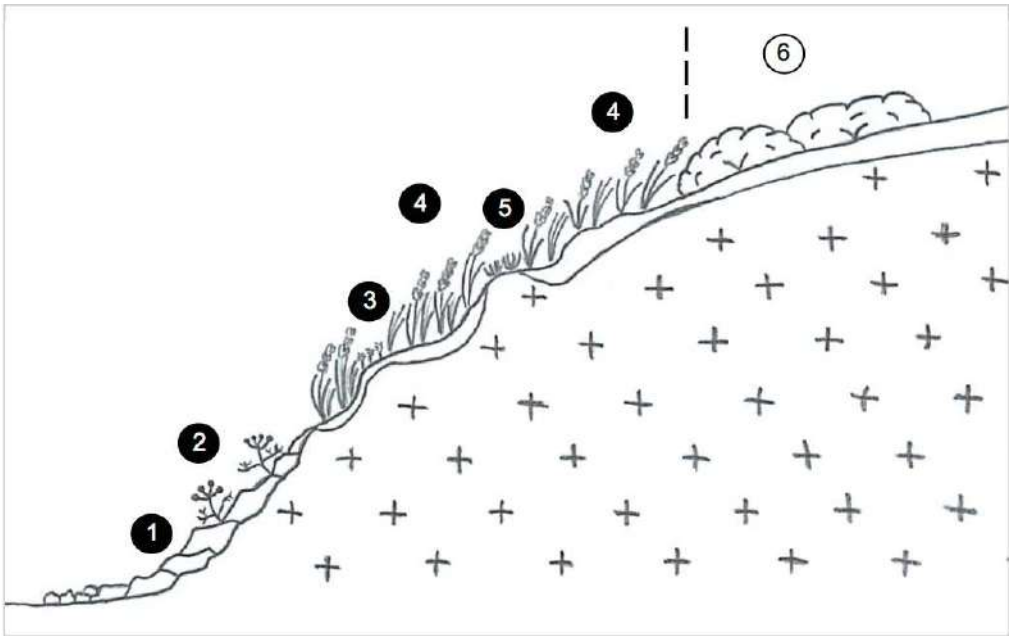


Figure 70. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses du littoral de l'ouest du Massif armoricain (Demartini 2016). **(1)** *Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis* ; **(2)** *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi* ; **(3)** *Desmazerio marinae-Brometum ferronii* ; **(4)** *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* ; **(5)** *Dactylo oceanicae-Sedetum anglici* ; **(6)** Contact : *Ulici maritimi-Ericetum cinereae.*

Fiche 06

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Armeria maritima* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*
***Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain**

Côte sauvage de Quiberon, 56. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

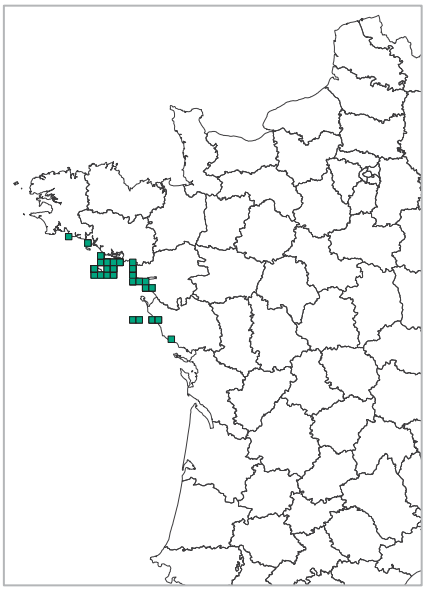
Physionomie de l'association caractéristique : l'*Apio graveolens-Rumicetum rupestris* correspond à un groupement ouvert se développant sur de faibles surfaces. L'association est dominée par *Rumex rupestris*.
Composition floristique caractéristique : *Apium graveolens, Rumex rupestris, Samolus valerandi, Agrostis stolonifera* subsp. *maritima, Cochlearia danica*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la géopermasérie dans le paysage : pied, pente et sommet des falaises
Végétations ou séries au contact supérieur : landes du *Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi* ou *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum.*

Écologie

Substrat dominant : cette géopermasérie appartient au domaine géologique sud-armoricain. Elle repose sur des roches métamorphiques ou magmatiques : granites, leucogranites, monzogranites, gneiss, orthogneiss, paragneiss, micaschistes, schistes...
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (stations de Lorient à Château-d'Olonne) ; ombrotype : préférentiellement subhumide supérieur (Saint-Nazaire, île d'Yeu, Château-d'Olonne) mais la géopermasérie peut également présenter un indice ombrothermique plus élevé (Lorient et Vannes : humide inférieur) ou localement plus faible (Belle-Île : subhumide inférieur).



Chorologie

Cette géopermasérie occupe un large territoire, depuis le littoral du sud-est du Finistère jusqu'à la côte de Saint-Hilaire-de-Rietz (Vendée) avec une dernière irradiation à pointe du Payré.

Composition phytocœnotique (tableau 51 ; **UC 6**)

L'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain est caractérisé par les végétations thermo-atlantiques de l'*Apio graveolens-Rumicetum rupestris* et du *Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii*.

Variations : cette géopermasérie comporte huit variations d'ordre écologique :

- variation sur placage sableux, caractérisée par la présence du *Carici arenariae-Festucetum pruinosae* ;
- une variation sur substrat plus détritique, caractérisé par *Festuco pruinosae-Elymetum atherici* ;
- variation liée aux placages sableux décalcifiés, caractérisée par la pelouse dunaire du *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis* en position azonale (minorisérie associée à la géopermasérie) ;
- variation sur falaises basses limono-sableuses à sableuses ensoleillées, caractérisée par *Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae* ;
- variation sur falaises basses et basses à moyennes, dans les situations ensoleillées et abritées, caractérisée par la pelouses-ourlet de l'*Orobancho hederae-Hederetum helicis* ;
- variation en conditions plus thermophiles, caractérisée par la pelouse aérohaline du *Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae* ;
- une variation thermophile, strictement liée à quelques îles sud-armoricaines (Belle-Île, Yeu, Groix), caractérisée par *Festuco huonii-Plantaginetum littoralis* ;
- variation nitrophile liée à la présence d'oiseaux marins, caractérisée par la pelouse-ourlet du *Hyacinthoido non-scripti-Dactyletum glomeratae* (minorisérie associée à la géopermasérie).

Légende du tableau 51 (page suivante) :

Localisation des géopermasynrelevés : Finistère : 1 : Trégunc (Trévignon) ; 58 : Archipel des Glénan (Le Veau) ; 59 : Archipel des Glénan (Brunec) ; **Morbihan** : 2 : Ploemeur (pointe du Talud) ; 3 : Ploemeur (sud de la pointe du Courégant) ; 4 : Gâvres (pointe de Gâvres) ; 5, 6 : Quiberon ; 7 : Quiberon (côte sauvage) ; 8 : Arzon (Petit Mont) ; 9, 10 : Arzon (Grand-Mont) ; 18 : Hoëdic (Vas Plat) ; 19 : Hoëdic (Beg er Fraut) ; 20, 21 : Houat (pointe sud-ouest) ; 22 : Quiberon ; 26 : Arzon (ouest du Grand-Mont) ; 29 : Hoëdic (Casperaquiz) ; 30 : Hoëdic (pointe du vieux château) ; 31, 32 : Quiberon ; 33 : Houat (pointe nord-est) ; 35 : Pénestin (pointe du Halguen) 38 : Arzon (Grand-Mont) 46, 47 : Belle-Île (Apothicairerie) ; 48 : Belle-Île (Locamaria - pointe du Skeul) ; 49 : Belle-Île (Bangor - est de Port Coton) ; **Loire-Atlantique** : 11 : Pen Bé ; 12 : Piriac-sur-Mer (vers port esther ; 13 : Piriac-sur-Mer (pointe du Castelli) ; 14 : Le Croisic (est de la côte sauvage) ; 15 : Préfailles (pointe de Saint-Gildas) ; 16 : Pornic : est de la plage de Portmain ; 17 : Saint-Nazaire (pointe de Chémoulin) ; 23 : Le Croisic (nord de la pointe du Croisic) ; 24 : Piriac-sur-Mer (vers l'anse de Lérat) ; 27 : Batz-sur-Mer (Pointe de Penchâteau) 28 : Préfailles (est de la pointe Saint-Gildas) ; 34 : La Plaine-sur-Mer (Port Giraud) ; 36 : Saint-Nazaire (Saint-Marc-sur-Mer) ; 37 : Pornic (plage de Portmain) ; 40 : Le Croisic (côte sauvage) ; 42 : Batz-sur-Mer (la grande côte) ; 43 : Batz-sur-Mer (nord de la plage de la Govelle) ; **Vendée** : 25, 41 : Saint-Gilles-Croix-de-Vie (corniche vendéenne) ; 39 : Île d'Yeu (pointe est aérodrome) ; 44 : Jard-sur-Mer (port Bourgenay) ; 45 : Jard-sur-Mer (pointe du Payré) ; 50 : Île d'Yeu (chapelle Saint-Sauveur) ; 51 : Île d'Yeu (pointe de la Tranche) ; 52 : Île d'Yeu (pointe des Corbeaux) ; 53 : Île d'Yeu (est de Maugarni) ; 54 : Île d'Yeu (vers la grotte du Curé) ; 55 : Île d'Yeu (pointe du Châtelet) ; 56, 57 : Île d'Yeu (ouest du Port de la Meule).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 18, 19, 29, 30, 46, 47 : 2012 ; 1, 5 à 7, 22, 31, 32, 39, 50 à 57 : 2013 ; 2 à 4, 8 à 17, 20, 21, 23 à 28, 33 à 38, 40 à 45, 58, 59 : 2014 ; 48, 49 : 2015.

Observateurs : F. Bioret (1, 10, 13, 20, 21, 26, 33, 36, 39, 48 à 59) ; C. Demartini (2 à 9, 11, 12, 14 à 19, 22 à 25, 27 à 32, 34, 35, 37, 38, 40 à 47).

Tableau 51. *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 4	2 12	3 7	4 6	5 8	6 9	8 11	9 13	10 15	12 7	14 18	15 11	16 12	17 7	18 6	19 10	20 11	21 3	35 6	34 6	36 8	7 15	37 20	38 15	43 15	44 5	45 12	40 22	39 9	41 17	42 14	22 8	23 7	24 5	25 18	26 7	28 12	11 7	27 14	13 9	29 11	30 14	31 10	32 10	33 17	46 19	47 17	49 8	50 12	51 12	52 13	53 14	54 11	55 14	56 7	57 14	58 7	59 11	P
	Végétations chasmo-halophytiques																																																								
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*	/2	/+	/+	/1	/+	/+	/1	/+	/1	/+	/+	/+	/1				/ 1		/+	/r	/+	/+	/1	/+	/+		/+	/+	/+	/+	/01	/+	/+	/+	/1		/01		/+	/+	/+	/+	/1	/+	/+	/+	/1	/+		/1	/+	/+	/+	/+	/1	/+	/1	/+	./+	/+			**V**
NT	*Armerio maritimae-Asplenietum marini*				.r				/r	.r								. R				/+	/r						.r														./r	/r	.r						.r								**I**
LC	*Crithmo maritimi-Juncetum maritimi*						/+					/0+							O3				/+	/r					/+			/+			/+	/+																					./r		**I**
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*											/r				0+				.r			/+											/+										o+										/+	.+	**I**
	Gpt à *Carex extensa* et *Armeria maritima*		/+	/+			/+															/+		/+							/r		./+			/1																					**I**
NT	*Armerio maritimae-Inuletum crithmoidis*		/o+									.r											.r	.r ?																							.r						./+					**I**
LC	*Crithmo maritimi-Juncetum acuti*																																																										**+**
LC	*Crithmo maritimi-Senecionetum cinerariae*											.r		O2																		.r																		o+						.r			**+**
LC	*Umbilico rupestris-Asplenietum billoti*								./r									/ r																																										**r**
	Gpt à *Limonium vulgare* et *Crithmum maritimum*									/r																							/+																									**r**
	Gpt à *Carex extensa* et *Glaux maritima*																															o1																											**r**
	Végétations halo-chomophytiques																																																									
LC	*Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis*				0+	/+		/+	.o1	or	.o1		.+		O+		.r					o+	o1	o1	.+		o+		01	.o1	or		.r	o1	.+		0+	.+	o+	.+	o1	.r	.+	O1	.r	o+	oO2	0O1	.0+	o0+			/+	/1		/02		.r	**IV**
LC	*Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis*	.r				o+			.o1		.r	o1	.o2					o +				o+	.+	.0+	.+		o+	.o+	01	.+	.r	.+				.o+		.+	.r	.+	o+	o+	.r	o+	o1	o+	.1	/0+	o0+		o1		/0+	01	01		/o+			**III**
VU	*Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis*							.r	… .r	o+												o+			o+								.r								o1	/+		.+		/01	o0+					oO+	.r	.01		/+			**II**
EN	*Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii*												.o+	.+							.+		.+		o+		.r			.+					.+	o+	.+					.+			o02					o+				.or		**II**
	Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae				0+				or								O1			02	02	O2	0O2	O3	0O2	02	02	.r								01									O+					o+							**II**
EN	*Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii*				/o1							.+			o+													.o+			.r								.+								.O2	*0* 1									**I**
VU	*Spergulario rupicolae-Puccinellietum maritimae*								or				.r															or																				./r				/1	/2			.r			*0* 2	**I**
VU	*Armerio maritimae-Plantaginetum maritimae*											/O1													.+			/O2		/o1		/1			o+			/+																					**I**
VU	*Apio graveolens-Rumicetum rupestris*											.r						. +					/r	.r				.+		o+	.+																										**I**
	Gpt à *Juncus maritimus* et *Inula crithmoides*		or									.r																																	o+					o+							**+**
	Apio graveolentis-Crithmetum maritimi																	O 2																													o+											**r**
EN	*Spergulario rupicolae-Salicornietum ramosissimae*																																														.r											**r**
	Gpt à *Inula crithmoides* et *Halimione portulacoides*											or																																														**r**
	Gpt à *Crithmum maritimum* et *Limbardia crithmoides*																																																									**r**
	Gpt à *Suaeda vera et Cochlearia danica*																								.+			or										.r																.+				**+**
	Végétations azonales (suintements d'eau douce)																																																									
NN	*Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*																										0+	or	.r	/r		o1				/r																									**I**
	Gpt à *Phragmites australis*													O+										O1			or																										.+				o+			**+**
LC	*Scirpetum compacti*											or								.r			or				.r																															**+**
NT	*Soncho maritimi-Schoenetum nigricantis*																									/+																														.r					**r**
LC	*Junco maritimi-Caricetum extensae*																											O+		O+																														**r**
NT	*Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*																						or																																						**r**
	Gpt à *Isolepis cernua* et *Samolus valerandi (Loto-Trifolion fragiferi)*																															o1																												**r**
LC	*Agrostio stoloniferae-Caricetum vikingensis*																																																											**r**
	Pelouses aérohalines																																																										
NT	*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*	04	O4	O4	05	O3	O1	O3	O4	O3	o1	O2	O3	O3	O2	o+	O3	O 1				O4	.O2	o12	o1			o1	or	O1	O2					O1			o1	O1	O1			O1	O1	oO1	01	01	oO2	.O1		/o+	o+	o+	o+	.+	o0+		.or	**IV**
VU	*Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae*		o+																	.+							o+		01					o1	o+			O2	O2	O1	O1	O2	O4	O3	O4	0O4		O2	O4		O1	O3			O3			**II**
	Armerio maritimae-Juncetum gerardii		/+				/+					.r	.r	.r			/+					/+	Or	.o+				.r					.r								/+										or						**II**
LC	*Carici arenariae-Festucetum pruinosae*			O2																		O1						0+		02		O2	o1	O5	O2					O1	0+																O02		**I**
LC	*Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae*					.+		.r	.+	o+						0+		/+																															/+	/+	O+	.O+			/+				**I**
VU	*Armerio maritimae-Agrostietum maritimae*		.+						.r			O3										o1						o+			O2						.r		o1	r	*0* 1																	**I**
EN	*Festuco huonii-Plantaginetum littoralis*																																																										**I**
LC	*Festuco pruinosae-Elymetum atherici*							.o1																											O2	O1	0O4	o02	02	01																			**I**
LC	*Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae*								/r						.r	/+																								/+	.r																		**+**
	Gpt à *Silene maritima* et *Festuca pruinosa*									O3								O 2																								0+					or	or											**+**
LC	*Dactylo oceanicae-Daucetum gummiferi*																																																	O4									**r**
	Dauco gadeceaui-Festucetum pruinosae																																	o1																									**r**
	Pelouses écorchées																																																									
NT	*Sagino maritimae-Catapodietum marini*		…o1	…o1	.+	.+	.r	.+	.+	.+		.o+	.+	o+	.+			… 1			.r	.+	.o1	o1	.+	.+		.o+	…+	.r	.+			.+	o+	.+	.+	.+	.o+			.r	.+		o…1	. …+	.r			. …+	. …1	.1	…+	…+	.+	.+	.+	.+	**IV**
LC	*Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis*	o+	o+			o+	o1	O2	O2	o+	o+	.+	O1	O2		o1	O2	O 3					O2	O2	o+				O5	O1		O3			O2	O1				O1	o1	O4	O3	O2	oO2	oO2		O3	0O1	O2	O3	O3	O3		0O1			**IV**
VU	*Catapodio marini-Trifolietum scabri*		.+					.+					o1								.+	.r	o+	.r	.+			o1							.+	o+	.r	.r	o…2	.+						o+	.+					o+			**II**
NT	*Desmazerio marinae-Brometum ferronii*			.r						.+			.+		.+		o+	. o1					o+		o+		.r			.+					.r	o+		.o+				o+			.r	.r	.r										…/+	**II**
NT	*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*			o+					.o+		.+	.+	o1				.r				.r		o1																							.+	./1	/+				./+	.+	.+			**II**
NT	*Soncho oleracei-Cochlearietum danicae*						.r		.r	.+			.+					. R		.+	.+		.+			.+				.+	.r					o+			.r									/r		.r				01	**II**
NT	*Catapodio marini-Parapholidetum incurvae*		.r			.+			.r				.+									.r	.+			…r	.r								.+		.+			.+										.r				.+			**II**
EN	*Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati*																																																					…2		o+				**+**
	Sedo anglici-Festucetum huonii																																																										**r**
VU	*Bromo ferronii-Trifolietum arvensis*																										.r															.r																**r**
EN	*Tuberario guttatae-Romuleetum columnae*																											.r																				O3									**r**
	Gpt à *Trifolium arvense* et *et Jasione montana*																																						O1																				**r**
	Végétations halonitrophiles																																																									
LC	*Plantagini coronopodis-Spergularietum rupicolae*																																																										**+**
LC	*Lavateretum arboreae*													/+														0r																																	**+**
LC	*Galio aparini-Smyrnietum olusatri*																								0+																																			**r**
	Végétations des pré-manteaux																																																									
LC	*Orobancho hederae-Hederetum helicis*									o+										04	O5																o+																					**+**
LC	*Hedero helicis-Silenetum maritimae*							0+	o+																																																				**r**
	Végétations d'influence anthropique																																																									
LC	*Euphorbio portlandicae-Mathioletum incanae*																				./1																																									**r**
	Gpt à *Carpobrotus spp.*														or																																														**r**
	Végétations associées d'ourlets																																																									
VU	*Hyacinthoido non-scripti-Dactyletum glomeratae*																																																									O5	O5		**r**
LC	*Picrido echioidis-Carduetum tenuiflorae*																				*0+*																																								**r**
	Végétations associées des substrats sableux ou sablo-graveleux (permanentes)																																																									
VU	*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*																								O3	O2	O4	O3	O2	O4	O2																															**I**
NT	*Honckenyetum latifoliae*						.r										/+		/.+	.r																																							**+**
LC	*Laguro ovati-Brometum rigidi*																													O3						O2			O3																				**+**
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*																/+																																										**r**
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*																																																									0+	**r**
VU	*Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae*																																									O1																	**r**
VU	*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*																								O3																																		**r**
	Végétations associées des grèves de galets (permanentes)																																																									
VU	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*														.r																											/+																		**r**

Valeur patrimoniale

12 habitats d'intérêt communautaire (dont 3 habitats associés) :

1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi, Armerio maritimae-Asplenietum marini, Spergulario rupicolae-Limonietum occidentalis*)
1230-2 : végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii, Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii*)
1230-3 : pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae, Festuco huonii-Plantaginetum littoralis, Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae, Festuco pruinosae-Elymetum atherici* et *Hyacinthoido non-scripti-Dactyletum glomeratae* en végétation associée)
1230-5 : pelouses hygrophiles des bas de falaise (*Apio graveolens-Rumicetum rupestris, Samolo valerandi-Caricetum vikingensis, Agrostio stoloniferae-Caricetum vikingensis*)
1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses aérohalines-landes (*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*)
1330-3 : prés salés du haut schorre (*Junco maritimi-Caricetum extensae*)
1330-5 : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (*Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*)

Habitats associés :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*)
1220-1 : végétation des hauts de cordons de galets (*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*)
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Honckenyetum latifoliae, Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*)

Trois habitats d'intérêt communautaire prioritaire (habitats associés) :
2130*-1 : dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*)
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae, Artemisio lloydi-Ephedretum distachyae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) et liste rouge actualisée (cf. partie 4, 4.5.2.2) : 19 associations végétales considérées « vulnérable » (VU) (dont sept végétations associées) et cinq « en danger » (EN).

Fiche 07

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses crayeuses de la rive droite de l'embouchure de la Gironde à *Dactylis glomerata* subsp. *oceanica* et *Limonium dodartii*

Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum

Vaux-sur-Mer, 17. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Dactylo hispanicae-Limonietum dodartii* correspond à une végétation halo-chomophytique à recouvrement très faible (5 à 30 %) et combinant régulièrement *Crithmum maritimum* et *Limonium dodartii*.

Composition floristique caractéristique : *Limonium dodartii*, *Dactylis glomerata* subsp. *oceanica, Crithmum maritimum, Plantago coronopus.*

Physiographie et positionnement caténal

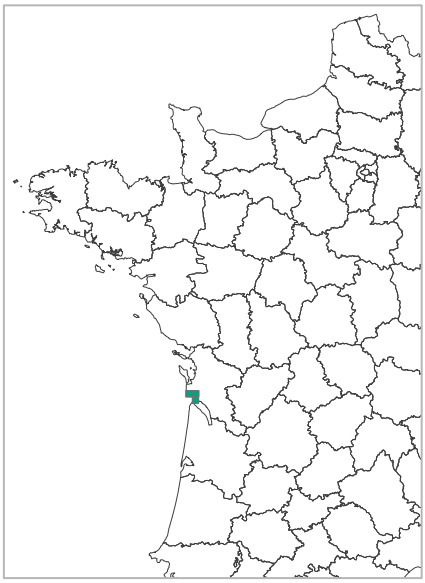
Situation de la géopermasérie dans le paysage : replat et pente de la petite falaise

Végétations et séries au contact supérieur : série édaphoxérophile thermophile des substrats calcaires à *Phillyrea latifolia* et *Quercus ilex* (*Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum*).

Écologie

Substrat dominant : côte rocheuse composée de calcaires à Orbitoïdes (Maestrichien).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Saint-Denis-d'Oléron) ; ombrotype : subhumide inférieur (Saint-Denis-d'Oléron).



Chorologie

Géopermasérie très localisée : côte de Charente-Maritime entre Saint-Palais-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne.

Composition phytocœnotique (tableau 52 ; **UC 7**)

Géopermasérie caractérisée principalement par les végétations halo-chomophytiques du *Dactylo hispanicae-Limonietum dodartii* et du *Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii.*

Tableau 52. *Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 8	2 5	3 2	P 5
	Végétations chasmo-halophytiques				
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*	/+	.r		**2**
	Gpt à *Asplenium marinum* et *Sonchus maritimus*			/r	**1**
	Végétations halo-chomophytiques				
EN	*Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii*	or	/.1		**2**
EN	*Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii*	.+		/r	**2**
	Frankenio laevis-Limonietum dodartii		.r		**1**
	Gpt à *Limbarda crithmoides* et *Halomione portulacoides*		0O1		**1**
	Pelouses écorchées				
NT	*Catapodio marini-Parapholisetum incurvae*	o+			**1**
	Dactylo oceanicae-Helichrysetum stoechadis	.o1			**1**
VU	*Sagino maritimae-Spergularietum marinae*		.r		**1**
	Végétations halophiles				
NT	*Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*	01			**1**
	Végétations des bas-marais				
NT	*Soncho maritimi-Schoenetum nigricantis* (forme fragmentaire)	/+			**1**
	Végétations associées de pelouses				
	Gpt à *Festuca lahonderei* et *Helianthemum apenninum*	01			**1**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Vaux-sur-Mer (Conche du Conseil, Baie de Nauzan, Conche de Saint-Palais) ; 2 : Saint-Palais-sur-Mer (La Grande-Côte) ; 3 : Saint-Georges-de-Didonne (pointe de Suzac).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1, 3 : 2014 ; 2 : 2015.

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire :
1230-2 : végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (*Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii, Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii*)
1330-5 : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (*Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU) et deux « en danger » (EN).

Transect (figure 71)

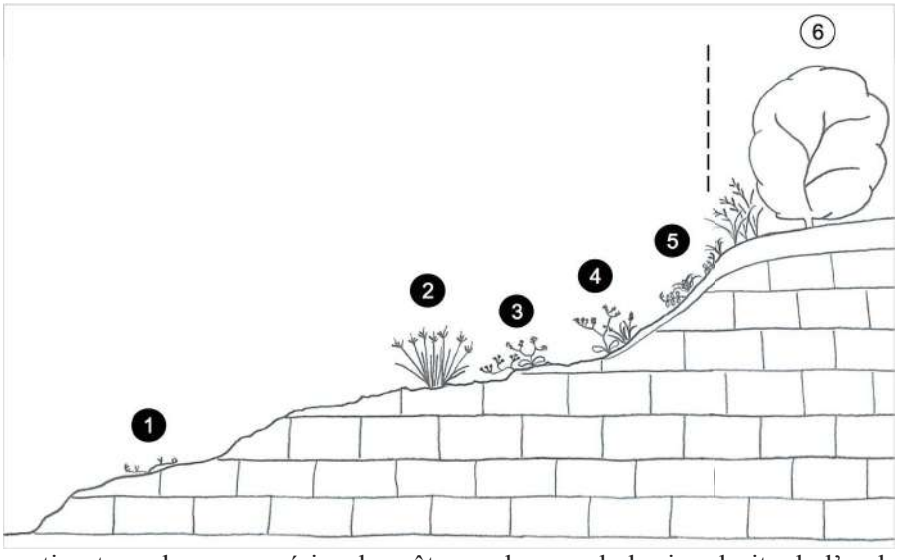


Figure 71. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses de la rive droite de l'embouchure de la Gironde (Demartini 2016). **(1)** *Sagino maritimae-Spergularietum marinae* ; **(2)** *Soncho maritimi-Schoenetum nigricantis* ; **(3)** *Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii* ; **(4)** *Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii* ; **(5)** Gpt à *Astragalus monspessulanus* et *Helianthemum apenninum* ; (6) Contact : *Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis.*

Fiche 08

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses marneuses et marno-calcaires du sud du Bassin Aquitain à *Crithmum maritimum* et *Limonium binervosum*

Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum

Rocher de la Vierge, 64. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis* se développe au niveau des fissures. L'association est marquée physionomiquement par *Limonium binervosum*, associé à *Crithmum maritimum*.

Composition floristique caractéristique : *Limonium binervosum, Crithmum maritimum, Frankenia laevis, Plantago maritima*.

Physiographie et positionnement caténal

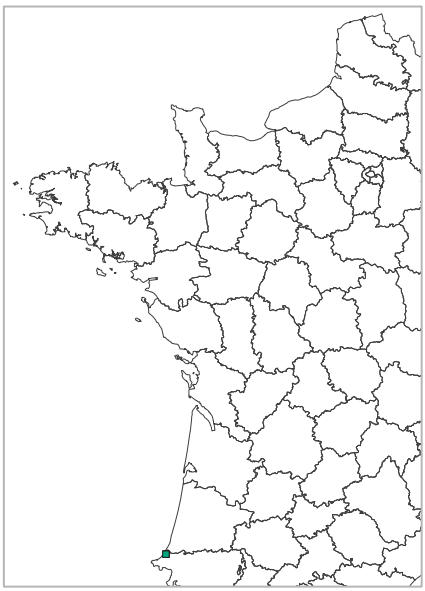
Situation de la géopermasérie dans le paysage : pente de la falaise.

Végétations et séries au contact supérieur : Actuellement : forte urbanisation.

Écologie

Substrat dominant : falaise constituée de calcaires marno-gréseux (port de Biarritz, promontoire de l'Atalaye, rocher de la Vierge) ou de marno-calcaires (Port-Vieux et Villa Belza). Hygrophilie marquée.

Bioclimatologie : thermotype : termotempéré supérieur (Biarritz) ; ombrotype : humide inférieur (Biarritz).



Chorologie

Synendémique des falaises de Biarritz.

Composition phytocœnotique (tableau 53 ; **UC 8)**

Géopermasérie caractérisée par l'association chasmophytique du *Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis* et la pelouse aérohaline hygrophile à *Carex vikingensis* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* (Cf. *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis occidentale* de Foucault 1984).

Tableau 53. *Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 4	2 4	**P** **4**
	Végétations chasmo-halophytiques			
EN	*Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis*	./+	/1	**2**
	Pelouses aérohalines			
	Gpt à *Festuca pruinosa* et *Spartina versicolor*	o1		**1**
	Gpt à *Carex* cf. *arenaria* et *Festuca pruinosa* (*Sileno maritimae-Festucenion pruinosae*)	O3		**1**
NT	Gpt à *Carex vikingensis* et *Festuca pruinosa* (Cf. *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*)		O4	**1**
	Pelouses écorchées			
NT	*Sagino maritimae-Catapodietum marini*	.r	.r	**2**
NT	*Catapodio marini-Parapholidetum incurvae*		.r	**1**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Biarritz (est et ouest du rocher de la Vierge) ; 2 : Biarritz (phare de Biarritz).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 et 2 : 2015.

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire :
1230-2 : végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (*Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis*)
1230-5 : pelouses hygrophiles des bas de falaise (*Samolo valerandi-Caricetum vikingensis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « en danger » (EN).

Fiche 09

GP

Géopermasérie des côtes rocheuses marneuses du sud du Bassin Aquitain à *Leucanthemum ircutianum* subsp. *crassifolium et Festuca rubra* subsp. *pruinosa*

Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum

Domaine d'Abbadia, 64. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : la pelouse aérohaline du *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae* est dominée par les graminées (principalement *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* et *Brachypodium rupestre*).

Composition floristique caractéristique : *Festuca rubra* subsp. *pruinosa, Brachypodium rupestre, Trifolium pratense, Leucanthemum ircutianum* subsp. *crassifolium, Dactylis glomerata* subsp. *oceanica.*

Physiographie et positionnement caténal

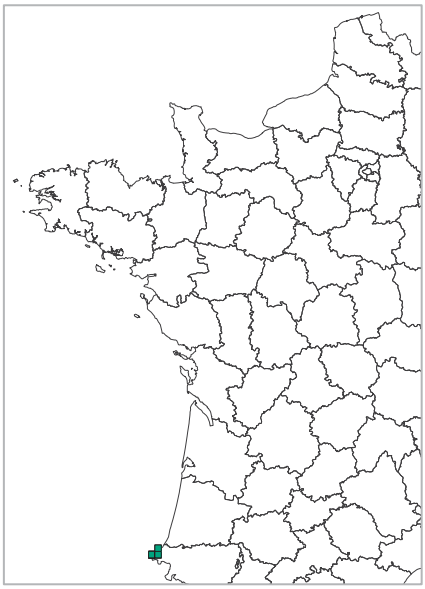
Situation de la géopermasérie dans le paysage : paroi subverticale et sommet des falaises

Végétations et séries au contact supérieur : *Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : falaise constituée par les terrains crétacés de type flysch. La roche est composée d'une succession de lits marneux tendres qui alternent avec des dalles calcaires dures contenant silex et intercalations gréseuses.

Bioclimatologie : thermotype : termotempéré supérieur (Socoa) ; ombrotype : humide inférieur (Socoa).



Chorologie

En France, géopermasérie située sur la côte rocheuse du littoral basque entre Bidart et Hendaye.

Composition phytocœnotique (tableau 54 ; **UC 9**)

Géopermasérie caractérisée par la végétation chasmo-halophytique du *Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae* et les pelouses aérohalines du *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae* et du *Leucanthemo crassifolii-Helichrysetum staechadis.*

Tableau 54. *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 2	2 1	3 2	4 3	5 3	6 3	7 3	P 2,5
	Végétations chasmo-halophytiques								
EN	*Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae*	.o2		o/1	/2	./1	./+	.01	**V**
	Pelouses aérohalines								
VU	*Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae*	o1	0O4	0O4	0O3	0O3	0o3	02	**V**
VU	*Leucanthemo crassifolii-Helichrysetum staechadis*				./+	01	.+	.0+	**IV**
	Autres								
	Rochers et lichens	O5	O3	O3	O4	O4	O4	O4	**V**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Bidart (vallon d'Erretegia) ; 2 : Saint-Jean-de-Luz (Acotz) ; 3 : Saint-Jean-de-Luz (est de la pointe de Sainte-Barbe) ; 4 : Urrugne (corniche basque) ; 5 : Urrugne (corniche basque, les viviers) ; 6 : Urrugne (corniche basque, sud des viviers) ; 7 : Hendaye (domaine d'Abbadia)

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 à 7 : 2015.

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire :
1230-2 : végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (*Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae*)
1230-3 : pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (*Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : deux associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Considérations complémentaires

Loidi *et al.* (2011) ont également défini un *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum* sur la Corniche cantabrique [geopermaserie haloanemógena rupícola litoral cántabrovascónica y oventense litoral des las perennigraminedas de *Festuca pruinosa* con *Leucanthemum crassifolium* (*Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*)]. Deux associations végétales sont communes aux deux géopermaséries : *Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae* et *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae*. Loidi *et al.* intègrent dans la géopermasérie le *Festuco pruinosae-Armerietum euscadiensis* (non présent sur les côtes françaises) et le *Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis* (présent en France sur les falaises de Biarritz, mais intégré à une autre géopermasérie). Ces auteurs associent également deux végétations de landes : l'*Ulici humilis-Ericetum vagantis* et le *Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi*. Des recherches complémentaires sur ces géopermaséries voisines permettraient éventuellement de les rassembler en une même géopermasérie comportant des variations chorologiques.

Transect (figure 72)

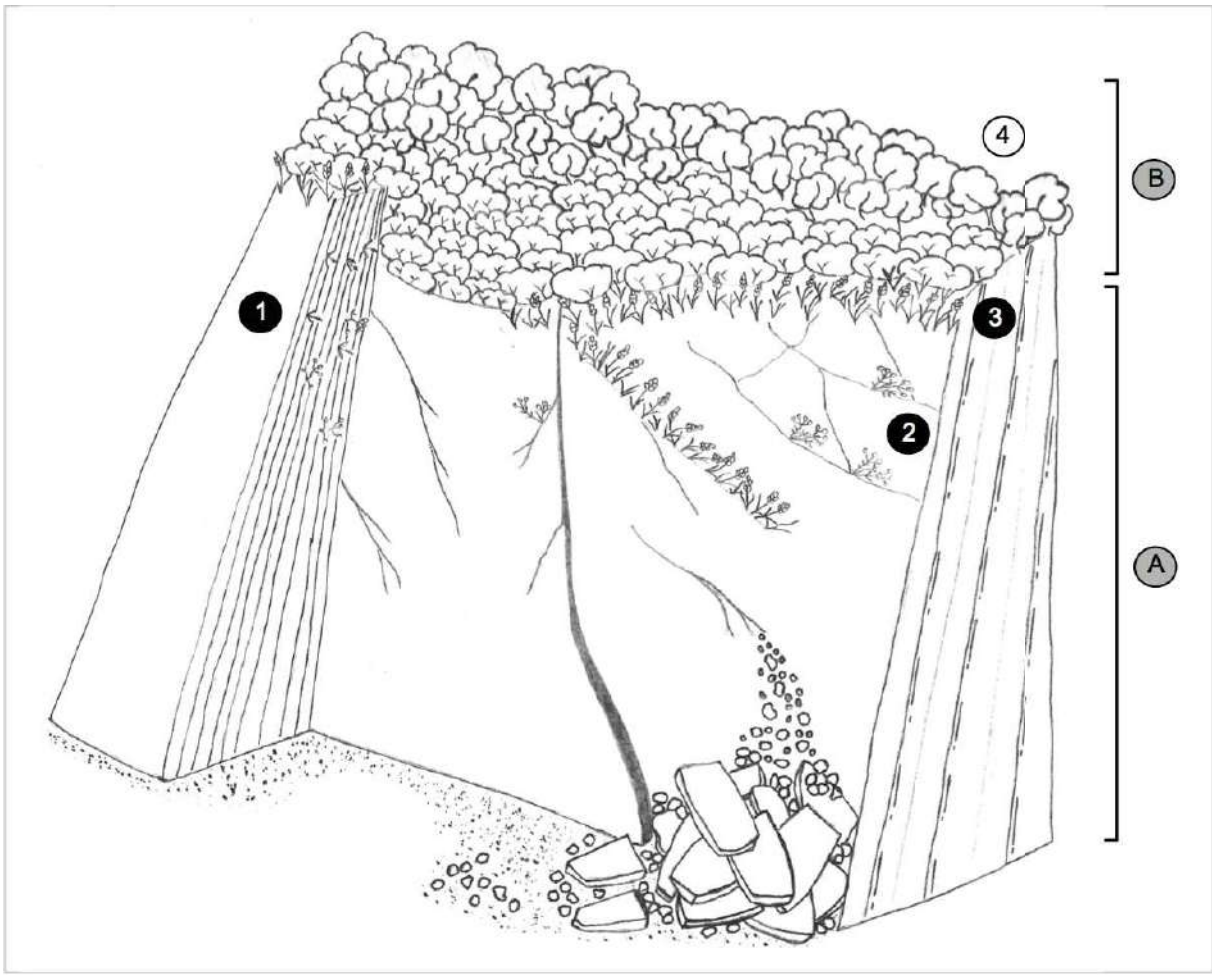


Figure 72. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses de la Corniche Basque (Demartini 2016).
(1) *Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae* ; (2) *Leucanthemo crassifolii-Helichrysetum staechadis* ; (3) *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae* ; (4) Contact : *Leucanthemo crassifolii-Ericetum vagantis, Rubo ulmifolii-Tametum communis.*
(A) Géopermasérie ; (B) Contact : géominorisérie.

Fiche 10

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa*

Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum

Grand Minou - Plouzané, 29. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* correspond à un fourré très dense dont la physionomie est marquée par *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa*. Les formes les plus vieillissantes de ce fourré sont dominées par *Prunus spinosa*.

Composition floristique dominante : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Prunus spinosa, Rubus sp., Lonicera periclymenum.*

Physiographie et positionnement caténal

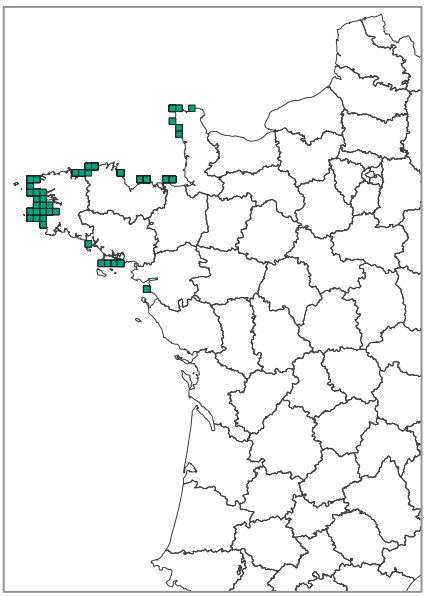
Situation de la minorisérie dans le paysage : plateau sommital et arrière-plateau des falaises.

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : différentes landes du *Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi* ou géopermaséries édaphoxérophiles des côtes rocheuses du Massif armoricain ; contact supérieur : boisement des *Querco roboris-Fagetea sylvaticae*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur un sol moyennement profond (au moins 20-30 cm) (Bioret *et al.* 1987) reposant sur une roche mère de nature géologique diverse (granites, schistes, grès...).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (stations depuis la Hague jusqu'à Château d'Olonne, à l'exception de Granville) à mésotempéré supérieur (Granville) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.



Chorologie

Cette minorisérie présente une large répartition puisqu'elle a été recensée sur l'ensemble du Massif armoricain.

Tableau 55. *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
	Nombre de syntaxons	1	2	2	2	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	2	2	2	2	3	4	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4	4	5
	Nombre moyen de syntaxons																																																												
	VÉGÉTATIONS DES CÔTES ROCHEUSES																																																										
	Fourrés																																																										
LC	*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*	02	O4	O3	04	O4	O2	O4	O3	O2	O2	O5	O3	O5	O2	0O5	O1	O5	O4	O2	O3	O2	O1	O4	O1	O2	O4	O2	O2	O4	O3	O2	O3	o1	O1	O2	O2	O2	O2	O3	O1	O2	O2	O2	O1	O1	O2	O1	O1	O1	o1	O4	O3	O3	O3	O3	O3	O4	O2
	Fourré à *Ulex maritimus*					O2		O2	O2	O1																				O3							O2	o1	O2										O1					O3				O2
LC	*Pteridio aquilini-Rubetum ulmifolii*		O3	O4	O2		O3		O1	O3	O2									O2	O3		O5	O2	o1						O4	O4	O3	O2	O2	O2	O2	O1	O2	O2														O2	O3	O2	O2	
	Landes																																																										
LC	*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*																									O4	O2	O4	O4	O2	0+	…o2	O2	O3	O2	o+	O1	O2	o+	O2	O4	O4	O3	O4	O4	O2	O3	o+	O2	O4	O2	O3	O3	O2	O2	o+	/+	O2	O2
	Ulici maritimi-Ericetum cinereae ericetosum ciliaris																																																										
LC	*Ulici humilis-Ericetum cinereae*																																																									
	Ulici humilis-Ericetum cinereae ericetosum ciliaris																																																									
LC	*Sileno maritimae-Ulicetum maritimi*											.r																																															
	Ourlets																																																										
	Gpt à *Pteridium aquilinum*					…O1							O4	O2	O2																										O3	O2	O2	O3	O2	O4	O4	O2	O3	O1	o2	O2	o+	O3				O1
	Ourlet à *Silene maritima* et *Teucrium scorodonia*						/r	01	/r	/+	/+	/1																																															02	01	0+	/01	/1
VU	*Hyacinthoido non scripti-Dactyletum glomeratae*												/+		o1																																									o1				
LC	*Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris*																																																										
LC	*Hedero helicis-Rosetum spinosissimae*														.1																																													
VU	*Melandryo zetlandici-Pteridietum aquilini*												o1	o+																																															
	Gpt à *Brachypodium rupestre* et *Sanguisorba minor* (*Galio littoralis-Geranion sanguinei*)															01	…o +																																													
	Gpt à *Brachypodium rupestre* (*Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae*)																	01	01																																										
	Gpt à *Geranium sanguineum* et *Pteridium aquilinum* (*Galio littoralis-Geranion sanguinei*)																			O2	0+																																								
	Prairies																																																										
	Gpt à *Dactylis glomerata* et *Festuca pruinosa* (Cf. *Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae*)																				O3	O2	O1	O2	O2																																			
	Pelouses																																																										
	Gpt à *Festuca huonii*																																																										
	VÉGÉTATIONS DES CÔTES SABLEUSES																																																										
	Ourlets																																																										
	Manteau bas à *Carex arenaria* et *Rosa pimpinellifolia*																																																										
	Pelouses																																																										
	Gpt à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa*																																																										
	Végétations associées des côtes sableuses																																																										
VU	*Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*																																																										
LC	Gpt à *Lagurus ovatus* et *Vulpia spp.* (*Laguro ovati-Bromion rigidi*)																																																										
	Végétations associées des côtes rocheuses																																																										
LC	*Orobancho hederae-Hederetum helicis*													o2																																									.1		O1					
NT	*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*																																																										
VU	*Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae*	02																																																										
LC	*Umbilico rupestris-Asplenietum billoti*																																																										
	Autres																																																										
	Cultures						O3		O3	O3	O4											O4			O4					O1			O2	O3	O4	O3	O2	O4	O3	O2	O2			O2				O1						O4	O2	O4
	Prés / Pâture						O4										O3			O4						O3			O2			O3	O3	O3			O4					O2	O2		O2		O4									
	Zone urbanisée - Constructions militaires					O1				O1							O1		O1						O1												O1									O1											
	Plantations							O1									O2		O2																			O1																				O1

Tableau 55. *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* (suite)

Numéro de minorisynrelevé	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	P
Nombre de syntaxons	4	3	4	4	6	3	4	5	4	4	4	5	4	5	5	3	3	5	5	5	6	3	2	2	4	4	4	4	3	4	6	4	5	3	4	2	3	3	4	4	2	2	3	3	4	4	5	5	5	2	2	2	2	4	2	2	5	2	2	2	2	3	
Nombre moyen de syntaxons		

Composition phytocœnotique (tableau 55 ; minorisérie incluse dans l'**UC 24** et dans l'**UC 43** dans sa variation psammophile)

Variations : cinq variations sur falaise et une variation sur dune :

- variation mésophile, fraîche, sur les substrats relativement épais, caractérisé par la lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae* ;
- variation plus xérophile, bien éclairée, sur les substrats plus superficiels, caractérisé par la lande de l'*Ulici humilis-Ericetum cinereae* ;
- variation sur les falaises bien éclairées, sur les substrats superficiels humifères, d'où affleure par place la roche mère, caractérisé par la lande du *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi* ;
- variation sur les placages sableux, caractérisé par un ourlet du *Galio littoralis-Geranion sanguinei* (gpt à *Carex arenaria* et *Geranium sanguineum*) ;
- Une variation liée aux activités humaines, caractérisée par la prairie du *Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae* ;
- variation sur les secteurs arrière-dunaires anciennement pâturés, caractérisée par une pelouse à *Galium arenarium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa (Koelerion albescentis*).

Au regard du nombre important de variations intrinsèques à cette minorisérie, une étude plus approfondie de l'association de la tête de minorisérie (*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*) apparaît nécessaire. Elle permettrait peut-être de dégager de nouvelles sous-associations et de définir en conséquence différentes faciations (sous-minoriséries) de l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*.

Légende du tableau 55 :

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Piriac-sur-Mer ; 2 : Plougonvelin (Trémeur-Keryunan) ;3 : Plouhinec ; 4 : Landunvez (Penfoul) ; 5 : Plouzané Pointe du Minou ; 6 : Ploumoguer (Brentec'h) ; 7 : Locmaria-Plouzané ; 8 : Ploumoguer (Kergollo) ; 9 : Ploumoguer (Kerargroaz) ; 10 : Plougonvelin (Trémeur-Keryunan) ; 11 : Plougonvelin ; 12 : Plévenon (Cap Frehel) ; 13 : Plougasnou (Pointe de Primel) ; 14 : St Jacut de la mer (Pointe du Chevet) ; 15 : La Plaine-sur-Mer (Port Giraud) ; 16 : Pornic (Plage de Portmain) ;17 : Arzon (Site du Grand Mont) ; 18 : Arzon (Pointe du Grand Mont) ; 19 : Landunvez (Trémazan, Kersaint) ; 20 : Landunvez (Saint-Gonvel) ; 21 : Le Conquet (Porz liogan) ; 22 : Porspoder (Presqu'île Saint Laurent) ; 23 : Le Conquet (Porz liogan) ; 24 : Porspoder ; 25 : Fermanville ; 26 : Plogoff (Pointe du Raz) ; 27 : Herqueville ; 28 : Ploemeur (Sud Pointe du Courégant); 29 : Esquibien ; 30 : Le Conquet (Blancs sablons) ; 31 : Lampaul-Plouarzel (Le Gouerou) ; 32 : Kerlaz ; 33 : Landunvez (Saint-Samson) ; 34 : Ploumoguer (Brenterc'h) ; 35 : Plouarzel (Ruscumunoc) ; 36 : Plouarzel (Ruscumunoc) ; 37 : Landunvez (Kerlaguen) ; 38 : Ploumoguer (Brenterc'h) ; 39 : Plougonvelin (Trémeur-Keryunan) ; 40 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe de Pen Harn) ; 41 : Goulien (RN Goulien) ; 42 : Plogoff (Pointe du Raz) ; 43 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe du Van) ; 44 : Cléden-Cap-Sizun (Sud pointe du Van) ; 45 : Beuzec-Cap-Sizun ; 46 : Beuzec-Cap-Sizun - Poullan-sur-Mer ; 47 : Kerlaz ; 48 : Beuzec-Cap-Sizun ; 49 : Quiberon ; 50 : Perros-Guirec (Ploumanac'h) ; 51 : Plouézec (Pointe de Minard) ; 52 : Crozon (Kersiguenou) ; 53 : Cancale (Pointe du Grouin) ; 54 : Plouzané ; 55 : Plouarzel (Porsmoguer) ; 56 : Le Conquet (Kermorvan) ; 57 : Plougonvelin (Poulherbet-Fort de Bertheaume) ; 58 : Crozon (Pte de Dinan) ; 59 : Préfailles (Port aux Goths Est) ; 60 : Arzon (Site du Petit Mont) ; 61 : Ploeven ; 62 : Quiberon ; 63 : Beuzec-Cap-Sizun ; 64 : Cléden-Cap-Sizun (Porz Theolen - Pointe de Brezellec) ; 65 : Plogoff ; 66 : Cléden-Cap-Sizun (Porz Theolen) ; 67 : Goulien (RN Goulien) ; 68 : Primelin ; 69 : Primelin ; 70 : Plogoff ; 71 : Cléden-Cap-Sizun ; 72 : Beuzec-Cap-Sizun (Proche pointe de Beuzec) ; 73 : Beuzec-Cap-Sizun (De la plage de Pors Peron à la Pointe du Millier) ; 74 : Locmaria-Plouzané ; 75 : Locmaria-Plouzané ; 76 : Porspoder (Mazou) ; 77 : Quiberon ; 78 : Cléden-Cap-Sizun (Porz theolen) ; 79 : Beuzec-Cap-Sizun (Est plage de Lesven) ; 80 : Plougonvelin ; 81 : Plomodiern ; 82 : Crozon (Kersiguenou) ; 83 : Auderville ; 84 : Jobourg – Auderville ; 85 : Omonville-la-Petite ; 86 : Guimaëc (Beg an Fry) ; 87 : Locquirec (Poul Cerf) ; 88 : St Coulomb (Pointe de Meinga) ; 89 : Locquirec (Poul Cerf) ; 90 : Poullan-sur-Mer ; 91 : Crozon (Rostudel) ; 92 : Plouhinec ; 93 : Plonevez-Porzay ; 94 : Cléden-Cap-Sizun (Porz theolen) ; 95 : Beuzec-Cap-Sizun ; 96 : Crozon (Pte de Dinan) ; 97 : Crozon (Kerroux) ; 98 : Camaret (Kerloc'h) ; 99 : Crozon (Rostudel) ; 100 : Locmaria-Plouzané ; 101 : Locmaria-Plouzané ; 102 : Plouzané ; 103 : Flamanville ; 104 : Plouzané ; 105 : Plouzané ; 106 : Herqueville ; 107 : Herqueville - Jobourg ; 108 : St Lunaire (Pointe du Nick) ; 109 : Hoëdic (Beg Lagad) ; 110 : Quiberon ; 111 : Le Conquet (Blancs sablons) ; 112 : Esquibien ; 113 : Crozon (Goulien) ; 114 : Landunvez (Saint-Gonvel) ; 115 :

Ploumoguer (Illien) ; 116 : Penmarc'h (La Torche) ; 117 : Ploumoguer (Kerhornou) ; 118 : Plouhinec ; 119 : Plouhinec ; 120 : Penmarc'h (La Torche) ; 121 : Plouhinec ; 122 : Ploudalmézeau.

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1, 12 à 18, 50, 51, 53, 59, 60, 86 à 89, 108 : 2014 ; 2, 4 à 6, 8 à 11, 19 à 24, 30, 31, 33 à 39, 52, 55 à 58, 76, 80, 82, 91, 96 à 99, 109, 111, 113 à 115, 117, 118, 122 : 2012 ; 3, 7, 25 à 29, 40 à 49, 54, 61 à 75, 77 à 79, 81, 83 à 85, 90, 92 à 95, 100 à 107, 110, 112, 116, 118 à 121 : 2013.

Observateurs : C. Demartini (1 à 11, 15 à 49, 52, 54 à 85, 90 à 107, 109 à 122) ; N. Caillon (12 à 14, 50, 51, 53, 86 à 89, 108).

Dynamique (figure 73)

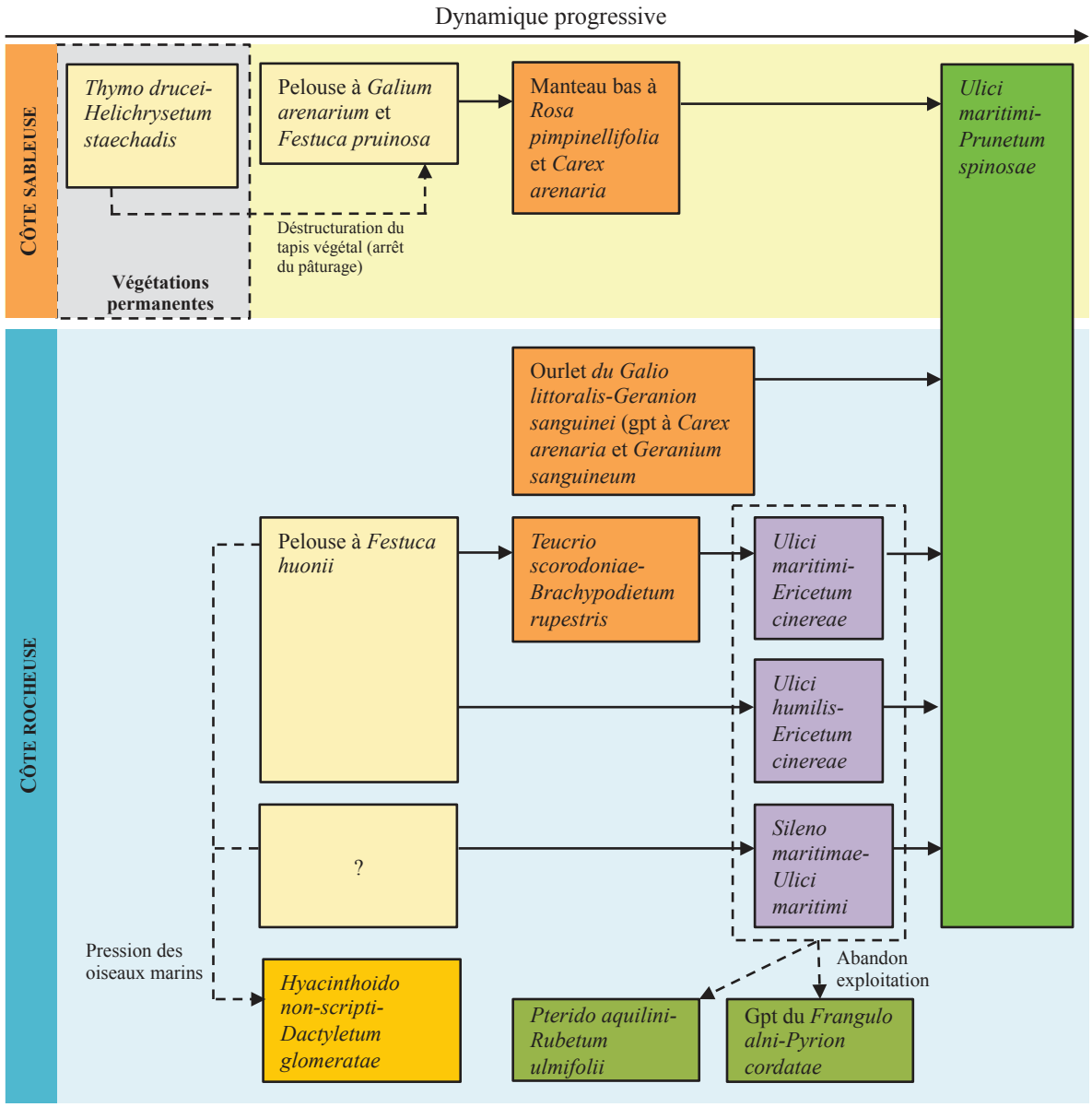


Figure 73. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*

Les stades dynamiques composant l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* diffèrent en fonction des conditions écologiques auxquelles il est exposé.

Dans les situations sableuses, le fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* peut succéder directement à un groupement d'ourlet ou de manteau relevant du *Galio littoralis-Geranion sanguinei*.

Au niveau des falaises littorales, surtout sur les grands promontoires rocheux, ce sont des landes du *Dactylido oceanicae-Ulicion minoris* qui précèdent le fourré (*Ulici maritimi-Ericetum cinereae* dans les zones fraîches et sur sol moyennement profond, *Ulici humilis-Ericetum cinereae* en situation xérophile et sur sol plus squelettique, *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi* sur les pentes légèrement abritées, rocailleuses). Dans certaines situations plus mésophiles à mésohygrophiles, il est possible de rencontrer localement les sous associations *ericetosum ciliaris* de l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae* et de l'*Ulici humilis-Ericetum cinereae*. La plupart du temps, le stade pelousaire précédant la lande n'est pas visible.

Dans les secteurs fréquentés par les oiseaux marins, une prairie du *Hyacinthoido non-scriptae-Dactyletum glomeratae* s'intègre dans la minorisérie.

Valeur patrimoniale

Cinq habitats d'intérêt communautaire (dont deux habitats associés) :

4030-2 : landes atlantiques littorales sur sol assez profond (*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*) ;
4030-3 : landes atlantiques littorales sur sol squelettique (*Ulici humilis-Ericetum cinereae*)
1230-3 : pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (*Hyacinthoido non-scripti-Dactyletum glomeratae*)

Habitats associés :
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*)
1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses aérohalines-landes (*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) et liste rouge actualisée (cf. partie 4, 4.5.2.2) : trois associations végétales considérées « vulnérable » (VU) (dont deux végétations associées).

Fiche 11

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica cinerea*
Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum

Pointe de Feunteun Aod – Cap Sizun, 29. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

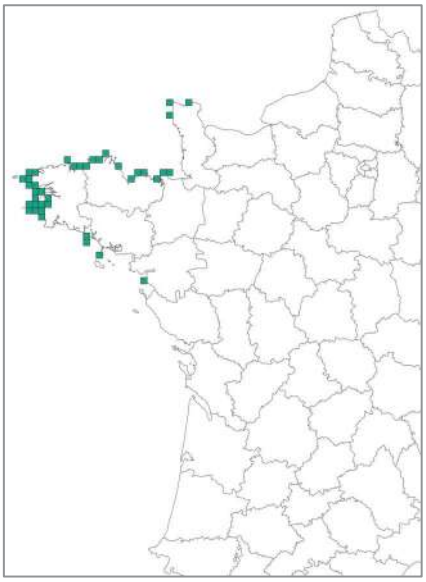
Physionomie de la tête de minorisérie : l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae* correspond à une lande dense assez basse et structurée par l'action du vent. Elle est dominée par *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica cinerea* et dans une moindre mesure par *Calluna vulgaris*.
Composition floristique caractéristique : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Danthonia decumbens, Festuca rubra* subsp. *pruinosa.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : pente, sommet et plateau des falaises, en fonction de l'exposition aux embruns.
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : géopermaséries édaphoxérophiles des côtes rocheuses du Massif armoricain ; contact supérieur : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur un sol frais, préférentiellement de type ranker de colluvion à moder-mull (Géhu & Géhu 1975), reposant sur une roche mère de nature géologique diverse (granites, schistes, grès...).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (stations depuis la Hague jusqu'à Saint-Nazaire, à l'exception de Granville) à mésotempéré supérieur (Granville) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.



Chorologie

Majeure partie du Massif armoricain : depuis les falaises de la Hague (Manche) jusqu'en Loire-Atlantique.

Composition phytocœnotique (tableau 56 ; minorisérie incluse dans l'**UC 24**)

Variations : Cette minorisérie comporte une faciation à *Erica ciliaris* (relevé 26).

Tableau 56. *Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	P
	Nombre de syntaxons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	1	
	Nombre moyen de syntaxons																											1,8
	Landes																											
LC	*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O3	O5	O5	O3	O3	O5	O4	O4	O5	O4	O4	O4	O4	O5	O4		V
	Ulici maritimi-Ericetum cinereae ericetosum ciliaris																									O1	O5	+
	Ourlets																											
	Gpt à *Pteridium aquilinum*															O5	O5	O3	o1	O2	O2	O2				O2		II
VU	*Hyacinthoido non scripti-Dactyletum glomeratae*													.1	.1	.+												I
LC	*Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris*																o3											r
LC	*Hedero helicis-Rosetum spinosissimae*												o1															r
	Ourlet à *Brachypodium rupestre* et *Silene maritima* (*Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae*)																								/+			r
	Pelouses																											
	Gpt à *Festuca huonii*																		O2	o1	O1	O2	O1	O2	…+			II
	Végétations associées des côtes rocheuses																											
LC	*Orobancho hederae-Hederetum helicis*											…1				.1												+
NT	*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*																…1											r
	Autres																											
	Zone urbanisée																				O1				O1			+
	Cultures																								O2			r

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Camaret (Pen Hat) ; 2 : Cléden-Cap-Sizun ; 3, 17 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe du Van) ; 4 : Beuzec-Cap-Sizun (est plage de Lesven) ; 5 : Beuzec-Cap-Sizun (proche pointe de Beuzec) ; 6 : Beuzec-Cap-Sizun ; 7 : Landunvez (Saint-Samson) ; 8 : Landunvez (Kerlaguen) ; 9 : Porspoder (Kerizella) ; 10 : Porspoder (Mazou) ; 11, 16 : Erquy (cap d'Erquy) ; 12 : Plévenon (cap Fréhel) ; 13 : Plouézec (pointe de Minard) ; 14 : Perros-Guirec (Ploumanac'h) ; 15 : Plévenon (cap Fréhel) ; 18 : Cléden-Cap-Sizun (Porz Theolen - Pointe de Brezellec) ; 19, 25 : Goulien (Réserve Naturelle de Goulien) ; 20, 21 : Plogoff (pointe du Raz) ; 22 : Cléden-Cap-Sizun (sud pointe du Van) ; 23 : Cléden-Cap-Sizun (Porz theolen) ; 24 : Ploemeur (pointe du Talud) ; 26 : Landunvez (Kerlaguen).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1, 7 à 10, 26 : 2012 ; 2 à 6, 17 à 25 : 2013 ; 11 à 16 : 2014.

Observateurs : C. Demartini (1 à 10, 17 à 26) ; N. Caillon (11 à 16).

Dynamique (figure 74)

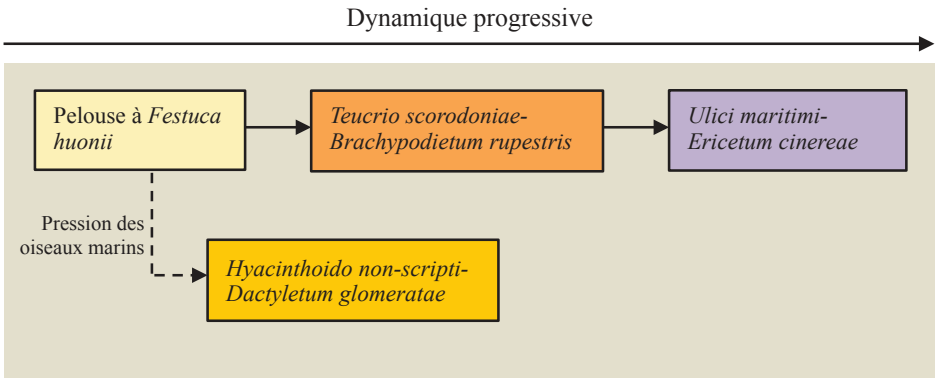


Figure 74. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*.

La lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae* succède dynamiquement à une pelouse à *Festuca huonii*. Dans certaines conditions abritées, un ourlet du *Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris* se développe.

Valeur patrimoniale

La lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae* fait partie de l'habitat d'intérêt communautaire 4030-2 : landes atlantiques littorales sur sol assez profond.

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011).

Fiche 12

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Ulex gallii* var. *humilis* et *Erica cinerea*

Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum

Presqu'île de Crozon, 29. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : la lande de l'*Ulici humilis-Ericetum cinereae,* très marquée par le vent, se présente sous la forme de coussinets. *Ulex gallii* var. *humilis*, accompagné d'*Erica cinerea* et de *Calluna vulgaris,* imprime la physionomie du groupement.

Composition floristique caractéristique : *Ulex gallii* var. *humilis, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Danthonia decumbens, Festuca gr. ovina.*

Physiographie et positionnement caténal

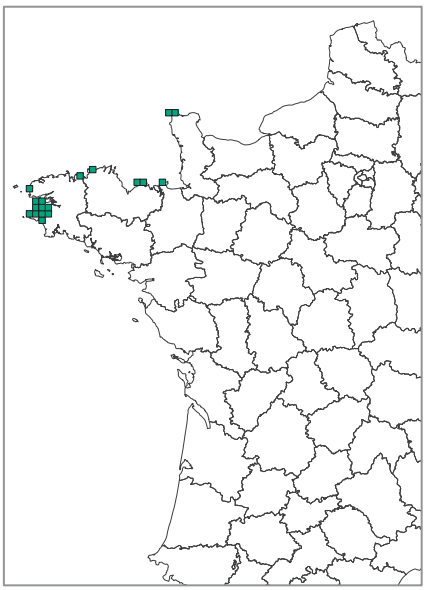
Situation de la minorisérie dans le paysage : pente et plateau des falaises

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : géopermaséries édaphoxérophiles des côtes rocheuses du Massif armoricain ; contact supérieur : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : substrats relativement pauvres et très superficiels de type ranker podzolique (Géhu & Géhu 1975), reposant sur une roche mère de préférence gréseuse.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (stations depuis Saint-Cast-le-Guildo jusqu'à Penmarch) ; ombrotype : subhumide supérieur à humide inférieur (à l'exception de Penmarch : subhumide inférieur).



Chorologie

Cette minorisérie est présente surtout dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, au niveau des grands promontoires rocheux (Crozon, Fréhel…).

Composition phytocœnotique (tableau 57 ; **UC 14**)

Variations : cette minorisérie comporte une faciation (sous-minoriséries) à *Erica ciliaris* sur substrat plus humide (relevés 20 à 26).

Tableau 57. *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	P
	Landes																											
LC	*Ulici humilis-Ericetum cinereae*	O4	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O4	O4	O5	O4	O5	O2	O5	O1							**IV**
	Ulici humilis-Ericetum cinereae ericetosum ciliaris																				O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	**II**
	Ourlets																											
	Gpt à *Pteridium aquilinum*										O1	O1	O1	O2	O1							o1	o1					**II**
VU	*Hyacinthoido non scripti-Dactyletum glomeratae*																	.1	o1									+
LC	*Hedero helicis-Rosetum spinosissimae*																		o1	o1								+
	Pelouses																											
	Gpt à *Festuca huonii*													O1	O2	O1	O2											**I**
	Végétations associées des côtes rocheuses																											
NT	*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*																			o1								**r**
	Autres																											
	Plantations																				…2							**r**

Localisation des minorisynrelevés : 1, 17 : Plévenon (cap Fréhel) ; 2 : Beuzec-Cap-Sizun - Poullan-sur-Mer ; 3 : Plomodiern ; 4, 5, 11, 20, 22, 23 : Crozon (pointe de Dinan) ; 6, 24, 26 : Camaret (Pen Hat) ; 7 : Île Grande ; 8, 10, 21, 25 : Camaret (anse de Pen Hir) ; 9 : Camaret (Kerloc'h) ; 12 : Crozon (Kerroux) ; 13 : Beuzec-Cap-Sizun ; 14 : Poullan-sur-Mer ; 15 : Cléden-Cap-Sizun (pointe du Van) ; 16 : Plomodiern ; 18 : Perros-Guirec (Ploumanac'h) ; 19 : Erquy (cap d'Erquy).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1, 17 à 19 : 2014 ; 2, 3, 13 à 16 : 2013 ; 4 à 12, 20 à 26 : 2012

Observateurs : 1, 17 à 19 : Nolwenn Caillon ; 2 à 16, 20 à 26 : Charlotte Demartini

Dynamique (figure 75)

Dans les secteurs les plus exposés et sur les substrats les plus pauvres, la lande se développe directement sur le sol nu. Si la profondeur du sol augmente, il est possible d'observer certains stades dynamiques : quelques fragments d'une pelouse à *Festuca huonii* se rencontrent dans les ouvertures de la lande ou à son contact inférieur, à la limite de la géopermasérie contiguë. Des groupements à *Pteridium aquilinum*, peut-être influencés par les activités traditionnelles, sont également présents.

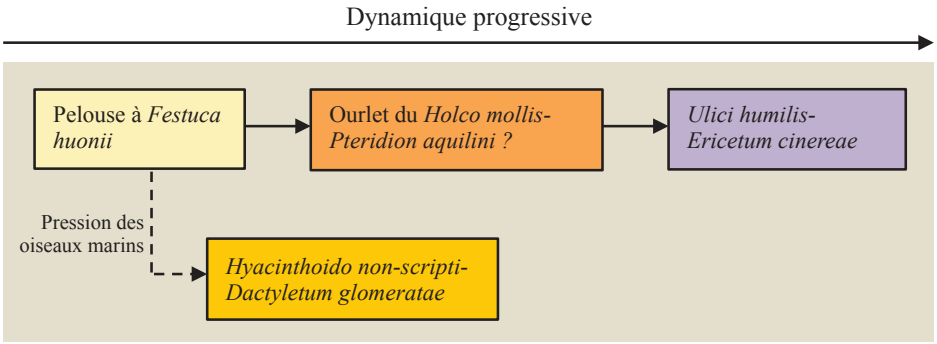


Figure 75. Dynamique de l'*Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*.

Valeur patrimoniale

La lande de l'*Ulici humilis-Ericetum cinereae* fait partie de l'habitat d'intérêt communautaire 4030-3 : landes atlantiques littorales sur sol squelettique.

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011).

Fiche 13

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Silene vulgaris* subsp. *maritima* et *Ulex europaeus* var. *maritimus*

Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum

Pointe de Kermorvan – Le Conquet, 29. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

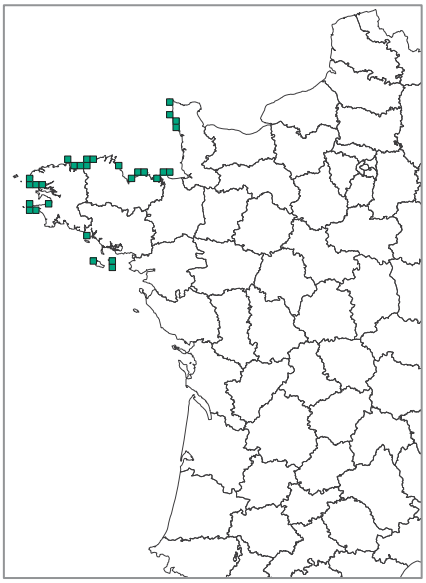
Physionomie de la tête de minorisérie : le *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi* apparaît comme un fourré bas anémomorphosé à recouvrement maximal. *Ulex europaeus* var. *maritimus*, piqueté de *Silene vulgaris* subsp. *maritima*, imprègne la physionomie du groupement.

Composition floristique caractéristique : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Silene vulgaris* subsp. *maritima, Hedera helix, Festuca rubra* subsp. *pruinosa, Dactylis glomerata.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : pente des falaises bien éclairées et légèrement en retrait de la zone d'influence maximale des embruns.

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : géopermaséries édaphoxérophiles des côtes rocheuses du Massif armoricain ; contact supérieur : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*.



Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur un sol humifère relativement superficiel, de type ranker (Géhu 2008a). La roche mère est acide.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (stations depuis Saint-Cast-le-Guildo jusqu'à Belle-Île) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.

Chorologie

Cette minorisérie est présente sur l'ensemble des côtes bretonnes, des Côtes-d'Armor au Morbihan.

Composition phytocœnotique (tableau 58 ; minorisérie incluse dans l'**UC 24**)

Variations : -

Tableau 58. *Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	P
	Nombre de syntaxons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	
	Nombre moyen de syntaxons																										1,4
	Landes																										
LC	*Sileno maritimae-Ulicetum maritimi*	O5	O2	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O3	O3	O5	O3	O3	O2	O5	O4	O5	V
	Ourlets																										
VU	*Hyacinthoido non scripti-Dactyletum glomeratae*																		o1	.1	.1	o1					I
LC	*Hyacinthoido non scripti-Silenetum maritimae*																							…1	O3		I
	Gpt à *Pteridium aquilinum*																					O4	O1				I
	Gpt à *Brachypodium rupestre* et *Silene maritima* (*Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae*)																									…o+	r
	Végétations associées des côtes rocheuses																										
NT	*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici*																	…+	…1		…1						I
LC	*Orobancho hederae-Hederetum helicis*																	.1				.1					+
LC	*Hedero helicis-Silenetum maritimae*																						/1				r
LC	*Umbilico rupestris-Asplenietum billoti*																		.r								r

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Plouézec (pointe de Plouézec) ; 2 : Saint-Coulomb (pointe de Meinga) ; 3 : Ploumoguer (Brentec'h) ; 4 : Le Conquet (Kermorvan) ; 5 : Le Conquet (Porz liogan) ; 6 : Plougonvelin (Saint-Mathieu) ; 7 : Plougonvelin (Poulherbet) ; 8 : Locmaria-Plouzané ; 9 : Plouzané (pointe du Minou) ; 10 : Plogoff (pointe du Raz) ; 11 : Kerlaz ; 12 : Plonévez-Porzay ; 13 : Ploemeur (sud de la pointe du Courégant) ; 14 : Hoëdic (Vas Plat) ; 15 : Arzon (Petit Mont) ; 16 : Lannion (Beg Leguer) ; 17 : Cléden-Cap-Sizun ; 18 : Trébeurden (pte de Bihit) ; 19 : Plouézec (pointe de Minard) ; 20 : Carantec (pointe du Cosmeur) ; 21 : Roscoff (pointe de Perharidy) ; 22 : Dinard ; 23, 24 : Plévenon (Cap Fréhel est) ; 25 : Ploemeur (pointe du Talud).

Année de réalisation : 1, 2, 13, 15, 16, 18 à 25 : 2014 ; 3 à 9, 14 : 2012 ; 10 à 12, 17 : 2013.

Observateurs : N. Caillon (1, 2, 16, 18 à 24) ; C. Demartini (3 à 15, 17, 25).

Dynamique (figure 76)

La lande du *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi* peut succéder au *Hyacinthoido non-scripti-Dactyletum glomeratae.* Bioret (2008) indique également un lien entre le *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi* et le *Hyacinthoido non-scripti-Silenetum maritimae*, ourlet qui a été répertorié sur les falaises du Cap Fréhel (Côtes-d'Armor).

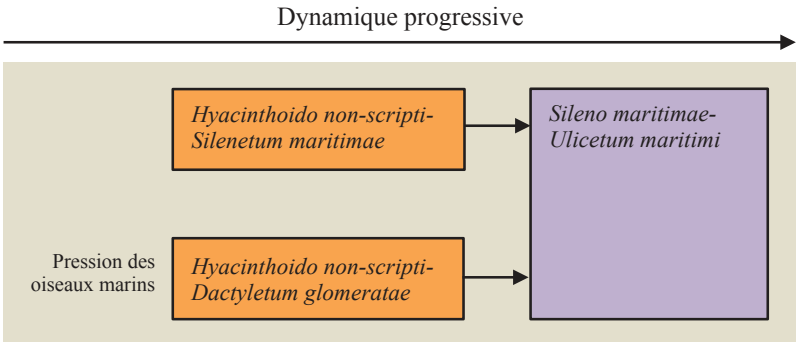


Figure 76. Dynamique du *Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum*

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire (dont un habitat associé) :

1230-3 : pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (*Hyacinthoido non-scripti-Dactyletum glomeratae*)
1230-6 : pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses aérohalines-landes (*Dactylo oceanicae-Sedetum anglici* – Habitat associé)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU).

Fiche 14

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Dactylis glomerata* subsp. *oceanica* et *Cytisus scoparius* subsp. *maritimus*

Dactylo oceanicae-Sarothamno maritimi minorisigmetum

Presqu'île de Crozon, 29. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : le *Dactylo oceanicae-Sarothamnetum maritimi* correspond à une lande dont la physionomie est marquée par *Cytisus scoparius* subsp. *maritimus* présentant une forme prostrée dans les zones les plus ventilées ou en boule, atteignant parfois un mètre de haut dans les secteurs plus abrités.

Composition floristique caractéristique : *Cytisus scoparius* subsp. *maritimus, Erica cinerea, Festuca rubra* subsp. *pruinosa, Dactylis glomerata* subsp. *oceanica, Calluna vulgaris.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : pente et plateau sommital des falaises

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : géopermaséries édaphoxérophiles des côtes rocheuses du Massif armoricain ; contact supérieur : *Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*, *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*, *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*.

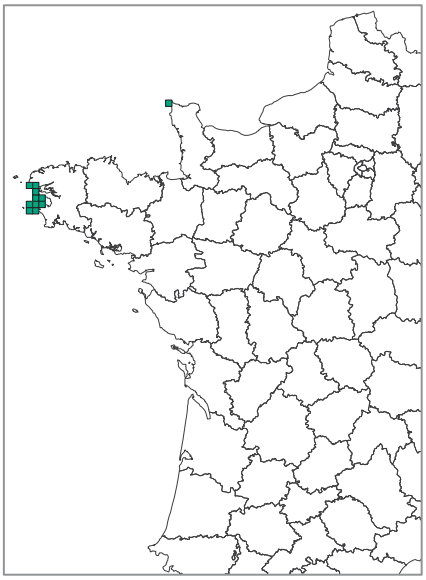
Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie apparaît au niveau de placages limoneux érodés ou d'arènes riches en éléments fins et pauvres en matière organique (Géhu & Géhu 1975).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (stations de La Hague et de Brignogan à Lanvéoc) ; ombrotype : subhumide supérieur à humide inférieur.

Chorologie

Cette minorisérie se rencontre sporadiquement au niveau de certaines pointes rocheuses du Finistère et du Cotentin.



Composition phytocœnotique (tableau 59 ; minorisérie incluse dans l'**UC 24**)

Variations : -

Tableau 59. *Dactylo oceanicae-Sarothamno maritimi minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	P
	Nombre de syntaxons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Nombre moyen de syntaxons														1
	Landes														
VU	*Dactylo oceanicae-Sarothamnetum maritimi*	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	V

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Cléden-Cap-Sizun (Porz Theolen - Pointe de Brezellec) ; 2 : Cléden-Cap-Sizun (pointe de Pen Harn) ; 3 : Goulien (Réserve Naturelle de Goulien) ; 4, 8 : Beuzec-Cap-Sizun ; 5 : Plogoff (pointe du Raz) ; 6 : Plogoff ; 7 : Beuzec-Cap-Sizun (est plage de Lesven) ; 9 : Crozon (Kerroux) ; 10 : Crozon (Rostudel) ; 11 : Camaret (Anse de Pen Hir) ; 12 : Camaret (Kerloc'h) ; 13 : Ploumoguer (Kergollo)

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1 à 8 : 2013 ; 9 à 13 : 2012.

Dynamique

Les relevés effectués sur le terrain n'ont pas permis de mettre en évidence les éventuels stades dynamiques.

Valeur patrimoniale

La lande du *Dactylo oceanicae-Sarothamnetum maritimi* fait partie de l'habitat d'intérêt communautaire 4030-2 : landes atlantiques littorales sur sol assez profond.

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011).

Fiche 15

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes des grès rouges du nord du Massif armoricain à *Silene vulgaris* subsp. *maritima* et *Ulex galli* var. *humilis*

Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum

Cap Fréhel, 29. Source : N. Caillon

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : le *Sileno maritimae-Ulicetum humilis* correspond à une lande rase dominée physionomiquement par *Ulex gallii* var. *humilis* et *Silene vulgaris* subsp. *maritima*.

Composition floristique caractéristique : *Ulex gallii* var. *humilis, Silene vulgaris* subsp. *maritima, Festuca rubra* subsp. *pruinosa.*

Physiographie et positionnement caténal

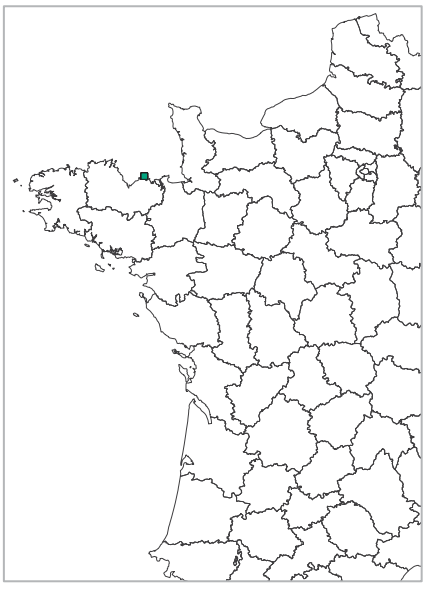
Situation de la minorisérie dans le paysage : pente et plateau sommital des falaises

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : géopermasérie édaphoxérophile des côtes rocheuses du Golfe Normand-Breton ; contact supérieur : *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : en France, cette minorisérie se développe sur une roche mère gréseuse (grès rouge).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Saint-Cast-le-Guildo) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Sur le territoire français, cette minorisérie a été rencontrée uniquement dans le secteur du Cap Fréhel (Côtes-d'Armor).

Composition phytocœnotique (tableau 60 ; **UC 10**)

Variations : -

Tableau 60. *Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	P
	Nombre de syntaxons	1	1	
	Nombre moyen de syntaxons			1
	Landes			
NT	*Sileno maritimae-Ulicetum humilis*	O5	O4	**2**

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Plévenon (cap Fréhel) ; 2 : Erquy (cap d'Erquy)

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2014.

Observateurs : N. Caillon & F. Bioret.

Dynamique

Les relevés effectués sur le terrain n'ont pas permis de mettre en évidence les éventuels stades dynamiques.

Valeur patrimoniale

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « quasi-menacée » (NT) d'après la liste rouge actualisée des syntaxons littoraux (cf partie 4, 4.5.2.2).

Fiche 16

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes de grès rouges du nord du Massif armoricain à *Helianthemum nummularium* et *Ulex europaeus* var. *maritimus*

Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum

Cap Fréhel, 29. Source : N. Caillon

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : le manteau bas de l'*Helianthemo nummularii-Ulicetum maritimi* est dominé par l'ajonc *Ulex europaeus* var. *maritimus*, auquel est associé *Helianthemum nummularium*.

Composition floristique caractéristique : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Helianthemum nummularium, Rubia peregrina, Brachypodium rupestre, Geranium sanguineum.*

Physiographie et positionnement caténal

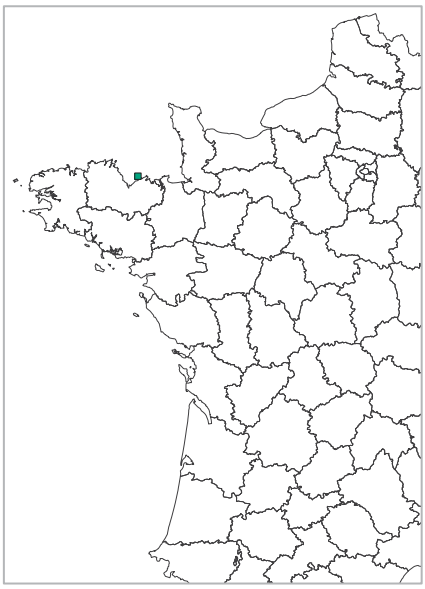
Situation de la minorisérie dans le paysage : haut de pente des falaises

Végétations ou séries de contact : contact inférieur, latéral et supérieur : *Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur les falaises, au niveau d'anciens placages sableux enrichis en débris coquilliers (Bioret *et al.* 2014 *in* Bioret & Boullet 2014).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Saint-Cast-le-Guildo) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

L'*Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum* n'a été recensé dans les Côtes-d'Armor qu'en trois localités seulement (cap d'Erquy, nord et sud de la dune de Lourtuais). Des études supplémentaires permettraient éventuellement d'élargir l'aire de répartition de cette minorisérie.

Composition phytocœnotique (tableau 61 ; **UC 11**)

Variations : -

Tableau 61. *Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	P
	Nombre de syntaxons	2	2	2	
	Nombre moyen de syntaxons				**2**
	Fourrés				
NT	*Helianthemo nummularii-Ulicetum maritimi*	O3	O3	O3	**3**
	Ourlets				
VU	*Serratulo seoani-Brachypodietum rupestris*	O3	O4	O4	**3**

Localisation des minorisynrelevés : 1, 2 : Erquy (est des dunes du Lourtuais) ; 3 : Erquy (est du Cap d'Erquy)

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1, 2, 3 : 2014.

Observateurs : N.Caillon & F. Bioret

Dynamique (figure 77)

Le manteau bas de l'*Helianthemo nummularii-Ulicetum maritimi* est lié dynamiquement à l'ourlet du *Serratulo seoani-Brachypodietum rupestris*.

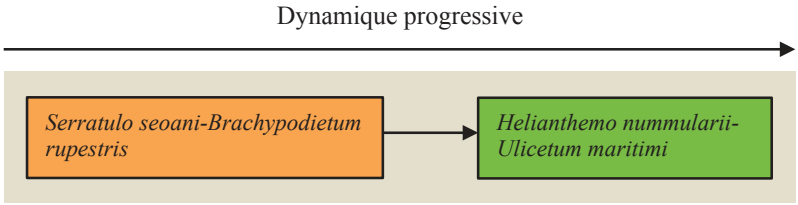


Figure 77. Liens dynamiques au sein de l'*Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum.*

Valeur patrimoniale

Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est présent dans cette minorisérie.

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011).

Fiche 17

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes de grès rouges du nord du Massif armoricain à *Peucedanum officinale* et *Ulex europaeus* var. *maritimus*

Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum

Cap Fréhel, 29. Source : N. Caillon

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : le *Peucedano officinalis-Ulicetum maritimi* correspond à un fourré haut (1,5 à 2 m) dont la physionomie est marquée par le port en boule d'*Ulex europaeus* var. *maritimus*, accompagné régulièrement par *Rubus sp*.

Composition floristique caractéristique : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Peucedanum officinale, Lonicera periclymenum, Rubus sp., Brachypodium rupestre.*

Physiographie et positionnement caténal

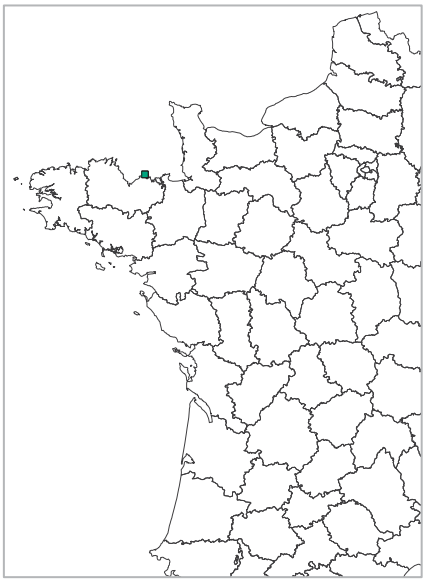
Situation de la minorisérie dans le paysage : sommet de falaises

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum*. Contact latéral : *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum* ou, dans les situations plus mésophiles, *Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe au niveau de filons de dolérite, sur un substrat argileux profond non podzolique (Bioret *et al.* 2014 *in* Bioret & Boullet 2014). L'altération de la dolérite contribue à enrichir le sol en bases (Géhu 1964, 2008).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Saint-Cast-le-Guildo) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Minorisérie strictement localisé aux falaises du Cap Fréhel (Côtes-d'Armor). Des études supplémentaires permettraient éventuellement d'élargir l'aire de répartition de cette minorisérie.

Composition phytocœnotique (tableau 62 ; **UC 12**)

Variations : -

Tableau 62. *Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	P
	Nombre de syntaxons	2	2	
	Nombre moyen de syntaxons			**2**
	Fourrés			
NT	*Peucedano officinalis-Ulicetum maritimi*	O5	O3	**2**
	Ourlets			
NT	*Brachypodio rupestris-Peucedanetum officinalis*	01	O3	**2**

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Plévenon (Cap Fréhel) ; 2 : Plévenon (entre le Cap Fréhel et la pointe du Jas).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1, 2 : 2014.

Observateurs : N. Caillon & F. Bioret

Dynamique (figure 78)

Le fourré du *Peucedano officinalis-Ulicetum maritimi* est lié dynamiquement à l'ourlet du *Brachypodio rupestris-Peucedanetum officinalis*.

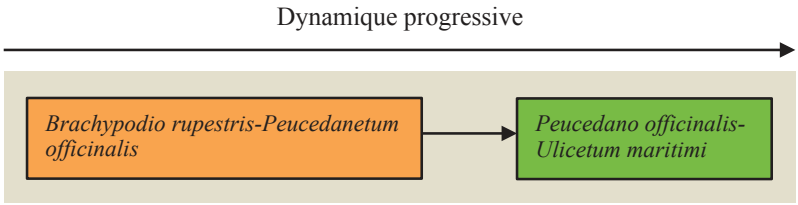


Figure 78. *Dynamique du Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum*

Valeur patrimoniale

Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est présent dans cette minorisérie.

Les deux associations végétales sont considérées « quasi-menacé » (NT) d'après la liste rouge actualisée des syntaxons littoraux (cf. partie 4, 4.5.2.3).

Fiche 18

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes de grès rouges du nord du Massif armoricain à *Ulex gallii* var. *humilis* et *Prunus spinosa*
Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum

Cap Fréhel, 22. Source : F. Bioret

Diagnostic

Physionomie

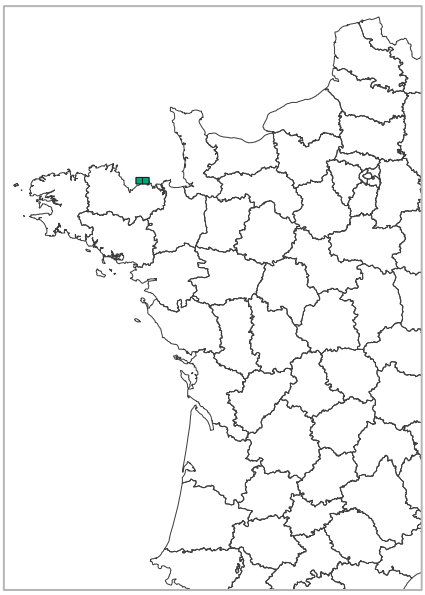
Physionomie de la tête de minorisérie : le fourré de l'*Ulici humilis-Prunetum spinosae* est dominé physionomiquement par *Prunus spinosa* et *Ulex gallii* var. *humilis*. Le recouvrement est maximal.
Composition floristique caractéristique : *Ulex gallii* var. *humilis, Prunus spinosa, Brachypodium rupestre, Teucrium scorodonia, Hedera helix.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : pente et haut de falaises.
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du Golfe Normand-Breton ; contact latéral : *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur des sols superficiels, organiques et caillouteux reposant sur des falaises de grès (Bioret *et al.* 2014 *in* Bioret & Boullet 2014).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Saint-Cast-le-Guildo) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Cette minorisérie est présente uniquement sur les falaises du Cap Fréhel (Côtes-d'Armor). Des études supplémentaires permettraient de compléter éventuellement son aire de répartition.

Composition phytocœnotique (tableau 63 ; **UC 13**)

Variations : -

Tableau 63. *Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1
	Nombre de syntaxons	2
	Fourrés	
NT	*Ulici humilis-Prunetum spinosae*	O5
	Ourlets	
NT	*Brachypodio rupestris-Peucedanetum officinalis*	01

Localisation des minorisynrelevés : Cap Fréhel.

Année de réalisation des miorisynrelevés : 2014.

Observateurs : N. Caillon & F. Bioret.

Dynamique (figure 79)

Le fourré de l'*Ulici humilis-Prunetum spinosae* est lié dynamiquement à l'ourlet du *Brachypodio rupestris-Peucedanetum officinalis* et à la lande de l'*Ulici humilis-Ericetum cinereae* (Bioret *et al.* 2014 *in* Bioret & Boullet 2014).

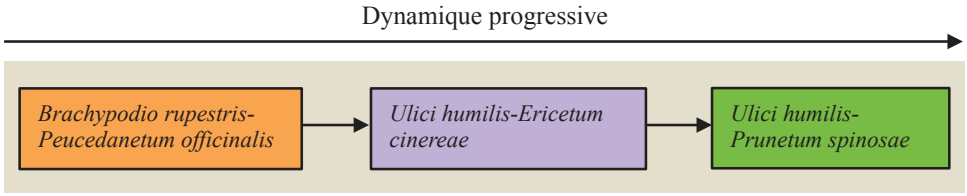


Figure 79. Dynamique de l'*Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum*

Valeur patrimoniale

Les deux associations végétales sont considérées « quasi-menacé » (NT) d'après la liste rouge actualisée des syntaxons littoraux (cf. partie 4, 4.5.2.3).

Fiche 19

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes basses de l'ouest du Massif armoricain à *Schoenus nigricans* et *Ulex maritimus*

Schoeno nigricantis-Ulico maritimi minorisigmetum

Étang de Kergalan – Baie d'Audierne, 29. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : le *Schoeno nigricantis-Ulicetum maritimi* a l'aspect d'un fourré dense de petite taille largement dominé par *Ulex europaeus* var. *maritimus*.

Composition floristique caractéristique : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Schoenus nigricans, Prunus spinosa, Eupatorium cannabinum, Pulicaria dysenterica.*

Physiographie et positionnement caténal

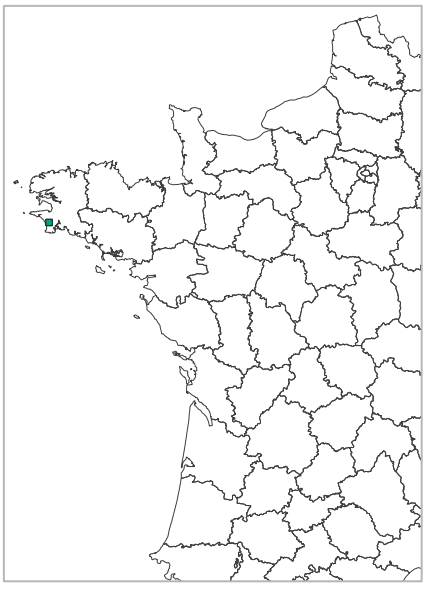
Situation de la minorisérie dans le paysage : arrière-plateau des côtes basses.

Végétations et séries de contact : contact inférieur : minorisérie édaphohygrophile des étangs et marais littoraux saumâtres à dulçaquicoles à *Solanum dulcamara* et *Phragmites australis*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe au niveau d'affleurements de serpentinite, sur un sol mésophile acide de 10 à 20 cm de profondeur.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Penmarch) ; ombrotype : subhumide inférieur.



Chorologie

Minorisérie synendémique du sud du Finistère (observé actuellement uniquement au sud de la Baie d'Audierne).

Composition phytocœnotique (tableau 64 ; **UC 15**)

Variations : -

Tableau 64. *Schoeno nigricantis-Ulico maritimi minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 2
	Fourrés	
NT	*Schoeno nigricantis-Ulicetum maritimi*	O3
	Landes	
VU	*Festuco bigoudenensis-Ericetum cinereae*	O4

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Tréogat (bordure sud de l'étang de Kergalan).

Année de réalisation de minorisynrelevés : 2015.

Dynamique (figure 80)

Le fourré du *Schoeno nigricantis-Ulicetum maritimi* peut coloniser la lande du *Festuco bigoudenensis-Ericetum cinereae*, à laquelle il succède topographiquement.

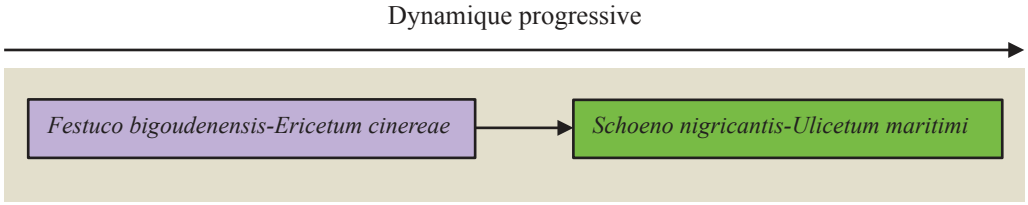


Figure 80. Dynamique du *Schoeno nigricantis-Ulico maritimi minorisigmetum*.

Valeur patrimoniale

La lande du *Festuco bigoudenensis-Ericetum cinereae* pourrait s'intégrer dans l'habitat d'intérêt communautaire 4030-3 (landes atlantiques littorales sur sol squelettique).

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011).

Fiche 20

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines des îles morbihannaises à *Daucus carota* subsp. *gadeceaui* et *Erica vagans*
Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum

Site de l'Apothicairerie – Belle-Île, 56. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

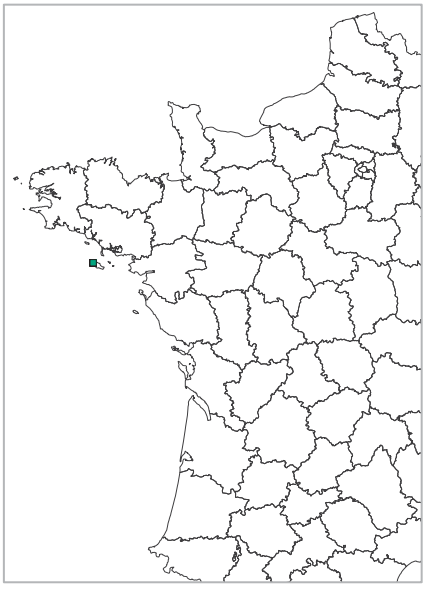
Physionomie de la tête de minorisérie : le *Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis* correspond à une lande herbeuse rase fortement recouvrante et marquée physionomiquement par les pieds d'*Erica vagans* plaqués au sol.
Composition floristique caractéristique : *Erica vagans, Daucus carota* subsp. *gadeceaui, Lotus corniculatus, Rubia peregrina, Festuca rubra* subsp. *pruinosa.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : plateau sommital des falaises hyper-exposées aux vents et aux embruns.
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Apio graveolens-Rumico rupestris geopermasigmetum*, variation thermophile des îles morbihannaises ; contact supérieur : *Ulici maritimi-Erico vagantis minosigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur un sol de type ranker, profond, argilo-caillouteux et mésoxérophile (Ballevre & Bosse 2004 *in* Bioret *et al.* 2014).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Belle-Île) ; ombrotype : subhumide inférieur.



Chorologie

Le *Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum* est présente uniquement sur les hauts de falaises de Belle-Île. Dans la bibliographie, la lande correspondant à la tête de minorisérie est indiquée également sur l'île de Groix (Bioret *et al*. 2014).

Composition phytocœnotique (tableau 65 ; **UC 16**)

Tableau 65. *Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1
	Nombre de syntaxons	2
	Landes	
VU	*Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis*	O5
	Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis, variation à *Brachypodium rupestre*	O2

Localisation des minorisynrelevés : Belle-Île (Apothicairerie).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2012.

Observateurs : C. Demartini & F. Bioret.

Dynamique

Une pelouse pourrait éventuellement précéder la lande du *Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis*. Elle n'a pas été observée lors de cette étude.

Valeur patrimoniale

Le *Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis* pourrait s'intégrer à l'habitat d'intérêt communautaire 4030-2 (landes atlantiques littorales sur sol assez profond).

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge actualisée des syntaxons littoraux (cf partie 4, 4.5.2.2).

Fiche 21

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines des îles morbihannaises à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica vagans*
Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum

Site de l'Apothicairerie – Belle-Île, 56. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

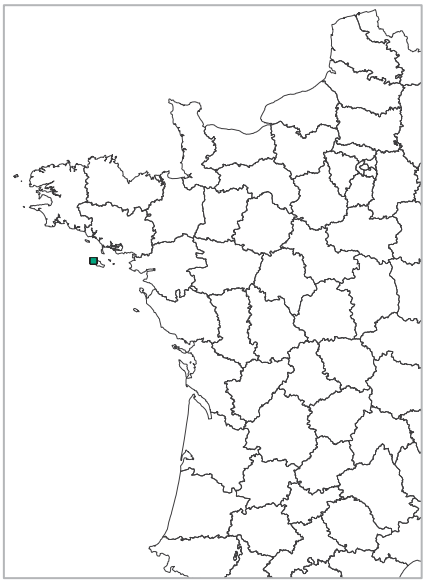
Physionomie de la tête de minorisérie : l'*Ulici maritimi-Ericetum vagantis* correspond à une lande rase dense et modelée par le vent, co-dominée par *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica vagans*.
Composition floristique caractéristique : *Erica vagans, Ulex europaeus* var. *maritimus, Erica cinerea, Brachypodium rupestre.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : plateaux et arrière-plateaux des falaises exposées.
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis* ; contact supérieur : *Aro neglecti-Ulmo minoris sigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur des substrats moyennement profonds (20 à 40 cm) (Bioret *et al.* 1987), riches en limons et argiles (Géhu & Géhu 1975).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Belle-Île) ; ombrotype : subhumide inférieur.



Chorologie

L'*Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum* a été observé uniquement sur les plateaux des falaises de Belle-Île. Dans la bibliographie, la lande correspondant à la tête de minorisérie est indiquée également sur l'île de Groix (J.-M. & J. Géhu 1975, Bioret *et al.* 1987).

Composition phytocœnotique (tableau 66 ; **UC 17**)

Variations : -

Tableau 66. *Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum*

Val. Liste rouge	**Numéro de minorisynrelevé**	1
	Nombre de syntaxons	3
VU	*Ulici maritimi-Ericetum vagantis*	O4
	Ulici maritimi-Ericetum vagantis ericetosum ciliaris	O3
	Gpt à *Pteridium aquilinum*	O1

Localisation des minorisynrelevés : Belle-Île (Apothicairerie).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2012.

Observateurs : C. Demartini & F.Bioret.

Dynamique

Une pelouse pourrait éventuellement précéder la lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum vagantis*. Elle n'a pas été observée lors de cette étude.

Valeur patrimoniale

L'*Ulici maritimi-Ericetum vagantis* pourrait s'intégrer à l'habitat d'intérêt communautaire 4030-2 (landes atlantiques littorales sur sol assez profond).

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011).

Fiche 22

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses du sud du Massif armoricain à *Rubia peregrina* et *Ulex maritimus*
Rubio peregrinae-Ulico maritimi minorisigmetum

Pointe de Cofreneau - Pénestin, 56. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

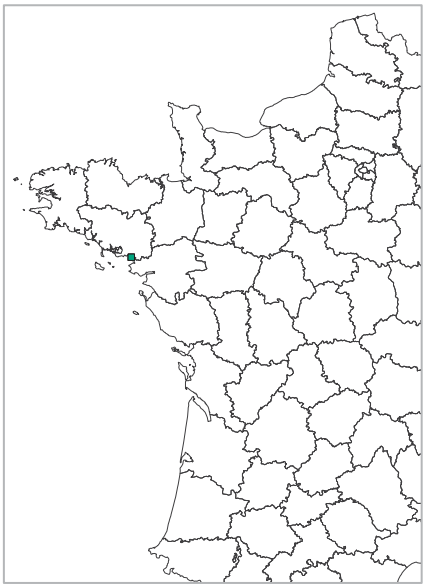
Physionomie de la tête de minorisérie : le *Rubio peregrinae-Ulicetum maritimi* correspond à un fourré bas dont la physionomie est marquée par *Ulex europaeus* var. *maritimus*.
Composition floristique caractéristique : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Rubia peregrina, Brachypodium rupestre, Rubus sp.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : sommet de falaises.
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : géopermasérie édaphoxérophile des côtes rocheuses du sud du Massif armoricain à *Apium graveolens* et *Rumex rupestris*. Contact supérieur : fourré du *Lonicerion periclymeni*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur des sols argilo-limoneux frais et relativement profonds.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Belle-Île et Saint-Nazaire) ; ombrotype : subhumide inférieur (Belle-Île) à subhumide supérieur (Saint-Nazaire).



Chorologie

Le *Rubio peregrinae-Ulico maritimi minorisigmetum* a été observé uniquement sur les falaises de Pénestin (Morbihan). Dans la bibliographie, le fourré tête de minorisérie est indiqué également sur l'île de Penfret (archipel des Glénan), à Belle-Île et à Houat.

Composition phytocœnotique (tableau 67 ; **UC 18**)

Variations : -

Tableau 67. *Rubio peregrinae-Ulico maritimi minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	P
	Nombre de syntaxons	3	3	1	
	Nombre moyen de syntaxons				**2,3**
	Fourrés				
LC	*Rubio peregrinae-Ulicetum maritimi*	O4	O4	O5	**3**
	Gpt à *Ulex maritimus* et *Cytisus scoparius*		O2		**1**
	Ourlets				
LC	Gpt à *Brachypodium rupestre (Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae)*	…o2	…O2		**2**
	Pelouses				
	Gpt à *Koeleria albescens* et *Corynephorus canescens*	o1			**1**

Localisation des minorisynrelevés : 1, 3 : Pénestin (pointe de Cofrenau, pointe du Halguen), 2 : Pénestin (plage de la Mine d'Or)

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2014.

Dynamique (figure 81)

Le fourré du *Rubio peregrinae-Ulicetum maritimi* est lié dynamiquement à un ourlet du *Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae*.

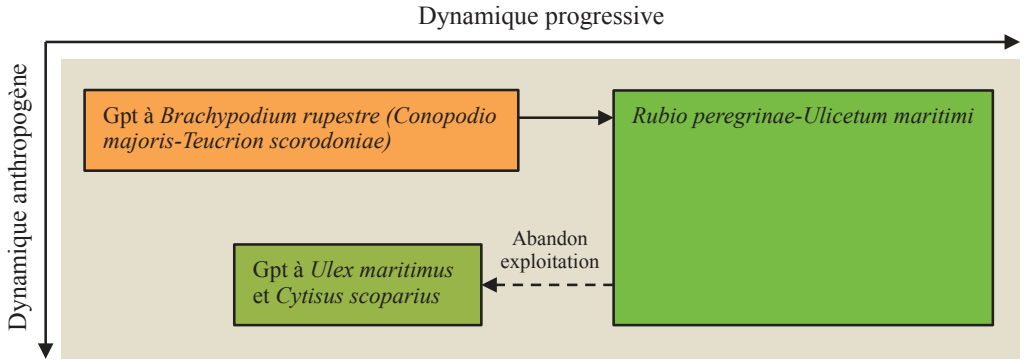


Figure 81. Dynamique du *Rubio peregrinae-Ulico maritimi minorisigmetum*.

Valeur patrimoniale

Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est présent dans cette minorisérie.

Fiche 23

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses marneuses du sud du Bassin Aquitain à *Leucanthemum ircutianum* subsp. *crassifolium* et *Erica vagans*

Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum

Pierrebaita - Bidart, 64. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : le *Leucanthemo crassifolii-Ericetum vagantis* correspond à une lande modelée par les vents marins. Son recouvrement est maximal. L'association est physionomiquement marquée par *Erica vagans* et *Ulex europaeus* var. *maritimus*, espèces auxquelles s'enroule *Smilax aspera*.

Composition floristique caractéristique : *Erica vagans, Smilax aspera, Ulex europaeus* var. *maritimus, Rubia peregrina, Rubus sp.*

Physiographie et positionnement caténal

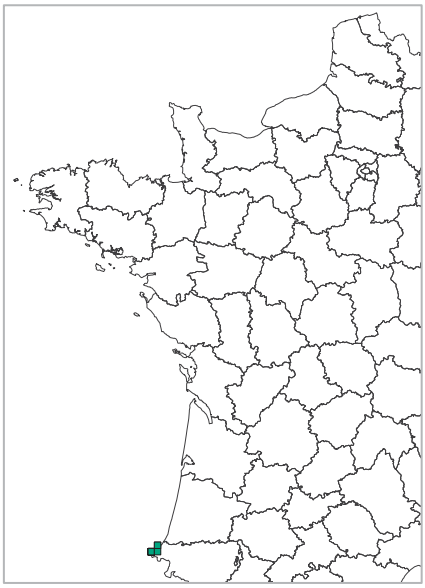
Situation de la minorisérie dans le paysage : pente et plateau sommital des falaises.

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosa geopermasigmetum* ; contact supérieur : *Tamo communis-Rubo ulmifolii minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur des flysch marno-calcaires ou gréseux.

Bioclimatologie : thermotype : thermotempéré supérieur (Biarritz et Socoa) ; ombrotype : humide inférieur.



Chorologie

Sur le littoral français, cette minorisérie est strictement localisée aux falaises du sud du Pays Basque (de Bidart à Hendaye).

Composition phytocœnotique (tableau 68 ; **UC 19**)

Variations : -

Tableau 68. *Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	P
	Nombre de syntaxons	1	1	1	1	1	2	2	2	
	Nombre moyen de syntaxons									**1,4**
	Landes									
EN	*Leucanthemo crassifoliae-Ericetum vagantis*	O5	O5	O5	O5	O5	O4	05	O5	**V**
	Pelouses									
	Euphorbio occidentalis-Silaetum pyrenaici						O3	/02	.01	**III**

Localisation des minorisynrelevés : 1, 5 : Bidart (vallon d'Erretegia) ; 2 : Saint-Jean-de-Luz (est de la pointe de Sainte-Barbe) ; 3 : Urrugne (Corniche Basque) ; 4 : Saint-Jean-de-Luz (colline de Cenitz) ; 6, 7 : Urrugne (corniche basque : les vivers) ; 8 : Hendaye (domaine d'Abbadia).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2015.

Dynamique (figure 82)

La lande du *Leucanthemo crassifolii-Ericetum vagantis* succède dynamiquement à la pelouse de l'*Euphorbio occidentalis-Silaetum pyrenaici*.

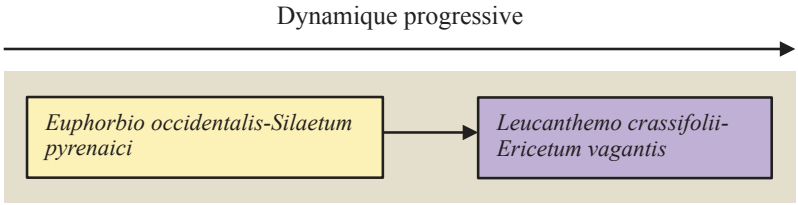


Figure 82. Dynamique du *Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum*.

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :

4040*-1 : landes littorales thermophiles et atlantiques à *Erica vagans* (*Leucanthemo crassifolii-Ericetum vagantis*).

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « en danger » (EN).

Fiche 24

M

Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses marneuses du sud du Bassin aquitain à *Rubus ulmifolius* et *Dioscorea communis*
Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum

Domaine d'Abbadia – Hendaye, 64. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

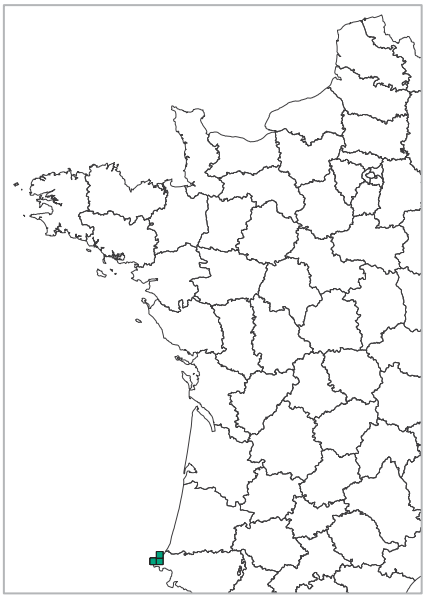
Physionomie de la tête de minorisérie : le *Rubo ulmifolii-Tametum communis* correspond à un fourré très compact, difficilement pénétrable, dont la hauteur varie de 1,5 m à 3,5 m (Lazare & Lanniel 2003).
Composition floristique caractéristique : *Rubus ulmifolius, Dioscorea communis, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Smilax aspera.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : plateau sommital et arrière-plateau des falaises exposées ou en conditions plus abritées.
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum* ou *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum* ; contact supérieur : *Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum* ou *Hyperico pulchrii-Querco roboris sigmetum.*

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur des substrats marno-calcaires ou gréseux.
Bioclimatologie : thermotype : thermotempéré supérieur (Biarritz et Socoa) ; ombrotype : humide inférieur.



Chorologie

Sur le littoral français, cette minorisérie est strictement localisée aux falaises du sud du Pays Basque.

Composition phytocœnotique (tableau 69 ; **UC 20**)

Variations : cette minorisérie comporte deux faciations (sous-minoriséries) :

- une faciation à *Rosa sempervirens*, localisée sur les hauts de falaises ventilées ou dans des situations plus

abritées, différenciée par *Rubo ulmifolii-Tametum communis rosetosum sempervirentis* ;
- une faciation à *Salix atrocinerea*, dans des situations plus humides, différenciée par *Rubo ulmifolii-Tametum communis salicetosum atrocinereae*.

Tableau 69. *Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
	Nombre de syntaxons	1	3	2	3	2	2	2	2	2	
	Nombre moyen de syntaxons										2,1
	Fourrés										
LC	*Rubo ulmifolii-Tametum communis*										**V**
	* *rosetosum sempervirentis*	O5	O4	0O3	O4	O4					**(V)**
	* *salicetosum atrocinereae*						O5	O5	O5	…O4	**(V)**
	Landes										
EN	*Leucanthemo crassifoliae-Ericetum vagantis*		0O2	O3	O2	o+	…02	O2	O2	…O3	**V**
	Pelouses										
	Euphorbio occidentalis-Silaetum pyrenaici		01		/…O2	/+					**II**

Localisation des minorisynrelevés : 1, 3 : Bidart (vallon d'Erretegia) ; 2 : Urrugne (corniche basque) ; 4 : Hendaye (domaine d'Abbadia) ; 5 : Saint-Jean-de-Luz (est de la pointe de Sainte-Barbe) ; 6 : Saint-Jean-de-Luz (Acotz) ; 7, 8 : Urrugne (corniche basque : les viviers) ; 9 : Saint-Jean-de-Luz (colline de Cenitz).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2015.

Dynamique (figure 83)

Le fourré du *Rubo ulmifolii-Tametum communis* succède dynamiquement à la pelouse du *Leucanthemo crassifolii-Ericetum vagantis*.

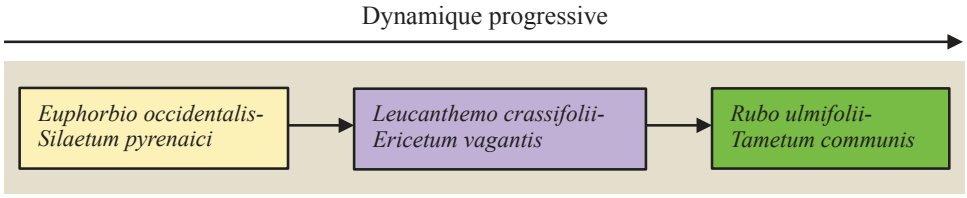


Figure 83. Dynamique du *Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum.*

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
4040*-1 : landes littorales thermophiles et atlantiques à *Erica vagans* (*Leucanthemo crassifolii-Ericetum vagantis*).

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « en danger » (EN).

Fiche 25

M

Minorisérie édaphophile des côtes rocheuses cristallines bretonnes sur sols mésophiles à *Ulex gallii* var. *humilis* et *Erica ciliaris*
Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum

Presqu'île de Crozon, 29. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

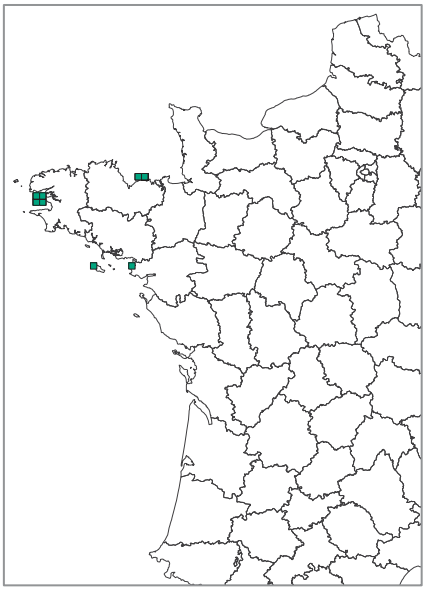
Physionomie de la tête de minorisérie : l'*Ulici humilis-Ericetum ciliaris* se présente sous l'aspect d'une lande assez dense pouvant atteindre un mètre de haut. Parfois, dans les zones plus ventilées, elle prend l'apparence d'une lande plus rase. *Erica ciliaris* et *Ulex gallii* var. *humilis* impriment la physionomie du groupement.
Composition floristique caractéristique : *Erica ciliaris, Ulex galli* var. *humilis, Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Erica cinerea.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : arrière plateau des falaises, dans les dépressions des vallonnements.
Végétations ou séries de contact : contact latéral : *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum* ou *Ulici maritimi-Ericetum vagantis ericetosum ciliaris* ; contact supérieur : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* ou groupement à *Salix atrocinerea*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur un sol assez frais et humide, de type gley-podzol (Géhu & Géhu 1975).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Saint-Cast-le-Guildo à Belle-Île) ; ombrotype : subhumide supérieur à humide inférieur, à l'exception de Belle-Île (subhumide inf.).



Chorologie

Cette minorisérie est présente sporadiquement sur l'ensemble des côtes bretonnes. Elle occupe des surfaces importantes sur certaines pointes rocheuses (Fréhel, Crozon). À Belle-Île, elle est caractérisée par la sous-association plus thermophile à *Erica vagans*.

Composition phytocœnotique (tableau 70 ; **UC 21**)

Variations : -

Tableau 70. *Ulicis humilis-Erico ciliaris minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	P
	Nombre de syntaxons	1	1	1	1	1	1	
	Nombre moyen de syntaxons							1
	Landes							
LC	*Ulici humilis-Ericetum ciliaris*	O4	O5	O5	O4	O5		V
	Ulici humilis-Ericetum ciliaris ericetosum vagantis						O5	I

Localisation des minorisynrelevés : 1, 2 : Plévenon (cap Fréhel) ; 3 : Erquy ; 4 : Guimaëc (Beg an Fry) ; 5 : Beuzec-Cap-Sizun ; 6 : Belle-Île (Apothicairerie).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1 à 4 : 2014 ; 5 : 2013 ; 6 : 2012.

Observateurs : N.Caillon (1 à 4) ; Charlotte Demartini (5, 6).

Dynamique

Les relevés effectués sur le terrain n'ont pas permis de mettre en évidence les éventuels stades dynamiques.

Valeur patrimoniale

La lande de l'*Ulici humilis-Ericetum ciliaris* fait partie de l'habitat d'intérêt communautaire 4030-3 : landes atlantiques littorales sur sol squelettique.

Fiche 26

M

Minorisérie édaphophile des côtes rocheuses du sud du Massif armoricain sur sols mésohygrophiles à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica ciliaris*

Ulici maritimi-Erico ciliaris minorisigmetum

Pen Bé, 44. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : l'*Ulici maritimi-Ericetum ciliaris* correspond à une lande basse thermo-atlantique à recouvrement maximal, co-dominée par *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica ciliaris*.

Composition floristique caractéristique : *Ulex europaeus* var. *maritimus, Erica ciliaris, Erica scoparia, Erica cinerea, Brachypodium rupestre, Cirsium filipendulum.*

Physiographie et positionnement caténal

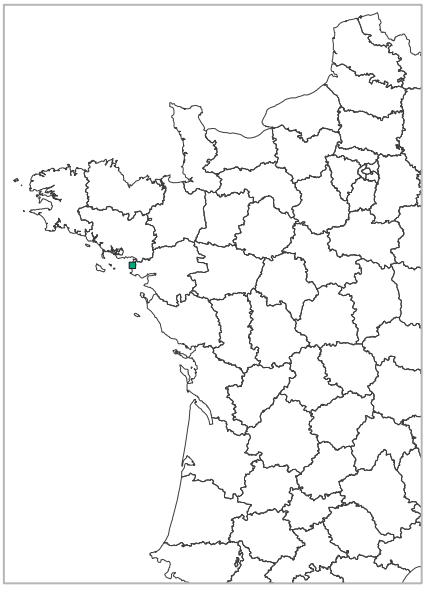
Situation de la minorisérie dans le paysage : sommet et plateau des falaises

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Apio graveolens-Rumicetum rupestris geopermasigmetum* (forme fragmentaire) ; contact supérieur : fourré du *Lonicerion periclymeni.*

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur des substrats argilo-limoneux profonds (coulées de head périglaciaire de plusieurs mètres d'épaisseur) (Bioret & Géhu 2008) reposant sur une roche-mère schisteuse (Wattez & Godeau 1986).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Saint-Nazaire) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Cette minorisérie a été observée en une seule station littorale (pointe de Pen Bé à Assérac).

Composition phytocœnotique (tableau 71 ; **UC 22**)

Variations : -

Tableau 71. *Ulici maritimi-Erico ciliaris minorisigmetum*

Val. Liste rouge	**Numéro de minorisynrelevé**	1
	Nombre de syntaxons	2
	Landes	
VU	*Ulici maritimi-Ericetum ciliaris*	O4
	Ourlets	
VU	*Serratulo seoani-Brachypodietum rupestris*	/O2

Localisation des minorisynrelevés : Assérac (pointe de Pen Bé).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2014.

Dynamique (figure 84)

La lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum ciliaris* succède dynamiquement à l'ourlet du *Serratulo seoani-Brachypodietum rupestris*.

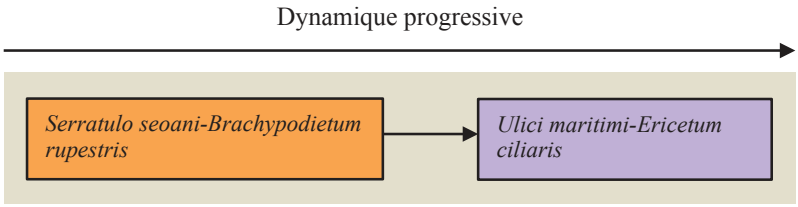


Figure 84. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Ericetum ciliaris minorisigmetum*.

Valeur patrimoniale

La lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum ciliaris* pourrait s'intégrer à l'habitat d'intérêt communautaire 4030-2 : landes atlantiques littorales sur sol assez profond.

Cette minorisérie comporte deux associations végétales considérées « vulnérable » (VU) d'après la liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011).

Fiche 27

M

Minorisérie temporhygrophile des côtes de grès rouges nord-bretonnes à *Ulex galli* var. *humilis* et *Erica tetralix*
Ulici humilis-Erico tetralicis minorisigmetum

Cap Fréhel, 22. Source : F. Bioret

Diagnostic

Physionomie

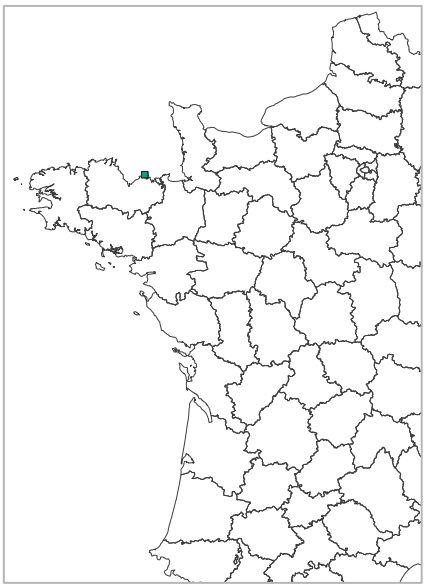
Physionomie de la tête de minorisérie : la lande rase de l'*Ulici humilis-Ericetum tetralicis* est dominée physionomiquement par *Erica tetralix* qu'accompagne *Ulex galli* var. *humilis* et *Molinia caerulea*.
Composition floristique caractéristique : *Erica tetralix, Ulex galli* var. *humilis, Molinia caerulea, Erica ciliaris, Calluna vulgaris.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : partie basse des pentes des fonds de vallons littoraux (Bioret *et al.* 2014 *in* Bioret & Boullet 2014).
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum* ; contact supérieur : saulaie à *Salix atrocinerea*.

Écologie

Substrat dominant : cette minorisérie se développe sur un podzosol humique à horizons rédoxiques faiblement tourbeux (Géhu 1964).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Saint-Cast-le-Guildo) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Cette minorisérie est présente uniquement sur les falaises d'Erquy et Fréhel (Côtes-d'Armor).

Composition phytocœnotique (tableau 72 ; **UC 23**)

Variations : -

Tableau 72. *Ulicis humilis-Erico tetralicis minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	P
	Nombre de syntaxons	1	1	
	Nombre moyen de syntaxons			**1**
	Landes			
VU	*Ulici humilis-Ericetum tetralicis*	O5	O5	**2**

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Plévenon (cap Fréhel) ; 2 : Erquy.

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2014.

Observateurs : Nolwenn Caillon & Frédéric Bioret.

Dynamique

Les relevés effectués sur le terrain n'ont pas permis de mettre en évidence les éventuels stades dynamiques.

Valeur patrimoniale

La lande de l'*Ulici humilis-Ericetum tetralicis* pourrait s'intégrer à l'habitat d'intérêt communautaire 4030-3 : landes atlantiques littorales sur sol squelettique.

Cette minorisérie comporte une association végétale considérée « vulnérable » (VU) d'après la Liste rouge actualisée des syntaxons littoraux (cf. partie 4, 4.5.2.2).

Fiche **28** | GM

Géominorisérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa*
Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum

Situation de la géominorisérie dans le paysage : sommets et plateaux des côtes rocheuses cristallines.

Positionnement caténal :
- contact inférieur : *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*
- contact supérieur : séries à définir (boisements des *Querco roboris-Fagetea sylvaticae*)

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (stations depuis la Hague jusqu'à Château d'Olonne, à l'exception de Granville) à mésotempéré supérieur (Granville) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.

Chorologie : recensée sur l'ensemble du Massif armoricain, et plus particulièrement dans le Finistère.

Composition syntaxonomique : six minoriséries (et deux faciations) définissent l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* (tableau 73) ; elles correspondent aux fiches 10, 11, 12, 13, 14, 25. L'unité cartographiée correspond au code 24 (**UC 24**).

Tableau 73. *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum*

Numéro de géominorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nombre de minoriséries	1	1	1	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2
Minoriséries																			
Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum	O5	O5	O5	O4	O4	O4	O5	O4	O2	O4	O4	O5	O5	O4	O2	O5	O2	O2	O5
Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum				O2	O1	O2	O1	O2	O4	O3	O2	O2	O2	O2	O4	O1	O4	O4	
Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum																O1	O2	O2	O1
Dactylo oceanicae-Sarothamno maritimi minorisigmetum						o+			o+						O1				
Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum																			
Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum, faciation à *Erica ciliaris*																			
Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum, faciation à *Erica ciliaris*										O1									
Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum																			
Végétations associées																			
Orobancho hederae-Hederetum helicis	o+			o+	O+	o+		o+						o+		o+			
Sedo anglici-Festucetum huonii	.+	.+		o+	o+	o+		.+	.+					o+		o+			
Dactylo oceanicae-Sedetum anglici		.r	.+	o+	.r	.+		.+	.+					o+					
Hedero helicis-Ruscetum aculeati					.r	.r													
Hedero helicis-Silenetum maritimae		o+			.r														
Honckenyetum latifoliae																			
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti																			
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati																			
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae																			

Tableau 73. *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* (suite)

Numéro de géominorisynrelevé	20	22	23	25	26	21	27	24	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Nombre de minoriséries	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4
Minoriséries																		
Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum	O5	O5	O5	O5	O4	O5	O5	O5	O4	O5	O5	O5	O4	O4	O4	O4	O3	O4
Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum																		o+
Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum	O1	01	O+	O2	O2	o+	o+	O1										
Dactylo oceanicae-Sarothamno maritimi minorisigmetum									O1	o1	O1	O1						
Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum													O2	O3	O3	O3	O4	O3
Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum, faciation à *Erica ciliaris*																	O1	
Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum, faciation à *Erica ciliaris*																		
Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum																		O2
Végétations associées																		
Orobancho hederae-Hederetum helicis						o1	O+				o+	o+	o+	o+	o+	O+		o+
Sedo anglici-Festucetum huonii							o+					.+	o+	.+	o1			o+
Dactylo oceanicae-Sedetum anglici						or	.+			o+			.r	.+	.r			.+
Hedero helicis-Ruscetum aculeati												.r		or				
Hedero helicis-Silenetum maritimae						o+	O+											
Honckenyetum latifoliae								02										
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti												/r						
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati												/r						
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae								0+										

Localisation des géominorisynrelevés : Finistère : 1 : Poullan-sur-Mer ; 2 : Kerlaz ; 3 : Ploeven ; 4 : Cléden-Cap-Sizun (est de la Pointe du Van) ; 5 : Beuzec-Cap-Sizun ; 6 : Beuzec-Cap-Sizun (est plage de Lesven) ; 7 : Plovan ; 8, 9 : Goulien (Réserve Naturelle de Goulien) ; 10 : Landunvez (Kerlaguen) ; 11 : Landunvez (Saint-Samson) ; 12 : Porspoder (Kerizella) ; 13 : Porspoder (Mazou) ; 14 : Cléden-Cap-Sizun (Porz theolen) ; 15 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe de Brézellec à Pors Theolen) ; 16 : Cléden-Cap-Sizun ; 17 : Cléden-Cap-Sizun (sud Pointe du Van) ; 19 : Plougonvelin ; 20 : Locmaria-Plouzané ; 25 : Plougonvelin (Trémeur-Keryunan) ; 26 : Plougonvelin (Poulherbet-Fort de Bertheaume) ; 21 : Kerlaz ; 27 : Plonevez-Porzay ; 24 : Le Conquet (Kermorvan) ; 28 : Crozon (Rostudel) ; 29, 30 : Plogoff ; 31 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe de Pen Harn) ; 32 : Beuzec-Cap-Sizun - Poullan-sur-Mer ; 33 : Poullan-sur-Mer ; 34, 35 : Plomodiern ; 36 : Camaret (Pen Hat) ; 37 : Beuzec-Cap-Sizun (de la plage de Pors Peron à la Pointe du Millier) ; **Morbihan** : 18 : Ploemeur (Pointe du Talud) ; 22 : Ploemeur (sud Pointe du Courégant) ; 23 : Arzon (site du Petit Mont).

Année de réalisation des géominorisynrelevés : 1 à 9, 14 à 17, 19 à 21, 27, 29 à 35, 37 : 2013 ; 10 à 13, 24 à 26, 28, 36 : 2012 ; 18, 22, 23 : 2014.

Fiche **29** GM

Géominorisérie des côtes rocheuses cristallines de Belle-Île à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica vagans*
Ulici maritimi-Erico vagantis geominorisigmetum

Situation de la géominorisérie dans le paysage : sommets et plateaux des côtes rocheuses cristallines.

Positionnement caténal :

- contact inférieur : *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*
- contact supérieur : séries à définir (boisements des *Querco roboris-Fagetea sylvaticae*)

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Belle-Île) ; ombrotype : subhumide inférieur.

Chorologie : recensée actuellement uniquement sur le littoral de Belle-Île (Morbihan). À rechercher en d'autres points du littoral, notamment à l'île de Groix où la lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum vagantis* a été signalée (Géhu & Géhu 1975, Bioret *et al.* 1987).

Composition syntaxonomique : trois minoriséries définissent l'*Ulici maritimi-Erico vagantis geominorisigmetum* (tableau 74) ; elles correspondent aux fiches 20, 21 et 25.

Tableau 74. *Ulici maritimi-Erico vagantis geominorisigmetum*

Numéro de géominorisynrelevé	1
Nombre de minoriséries	3
Minoriséries	
Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum	O4
Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum	O2
Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum	O2

Localisation du géominorisynrelevé : Belle-Île (Apothicairerie).

Année de réalisation des géominorisynrelevés : 2012.

Fiche **30** GM

Géominorisérie des côtes rocheuses marneuses du Pays basque à *Rubus ulmifolius* et *Tamus communis*
Rubo ulmifolii-Tamo communis geominorisigmetum

Situation de la géominorisérie dans le paysage : sommets et plateaux des côtes rocheuses marneuses.

Positionnement caténal :

- contact inférieur : *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*
- contact supérieur : *Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum, Hyperico pulchri-Querco roboris sigmetum*

Bioclimatologie : thermotype : thermotempéré supérieur (Biarritz et Socoa) ; ombrotype : humide inférieur.

Chorologie : littoral du Pays basque. À rechercher plus au sud.

Composition syntaxonomique : deux minoriséries (et une faciation) définissent le *Tamo communis-Rubo ulmifolii geominorisigmetum* (tableau 75) ; elles correspondent aux fiches 23 et 24.

Tableau 75. *Rubo ulmifolii-Tamo communis geominorisigmetum*

Numéro de géominorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre de minoriséries	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Minoriséries									
Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum	O5	O5	O4	O4	O3	O5	O3	O4	O4
Leucanthemo crassifoliae-Erico vagantis minorisigmetum		02	O2	O3	O4	02	O4	O2	0O2

Localisation des géominorisynrelevés : **Pyrénées-Atlantiques** : 1 : Saint-Jean-de-Luz (Acotz) ; 2 : Saint-Jean-de-Luz (parcours de santé) ; 3 : Saint-Jean-de-Luz (colline de Cenitz) ; 4, 5 : Bidart (Pierrebaita) ; 6 à 8 : Urrugne (Corniche basque) ; 9 : Hendaye (Domaine d'Abbadia).

Année de réalisation des géominorisynrelevés : 2015.

Littoral nord-breton : caps d'Erquy et de Fréhel (Côtes-d'Armor)

Plusieurs minoriséries identifiées dans le cadre de cette étude ont été recensées uniquement sur les côtes rocheuses d'Erquy et de Fréhel (Plévenon) (*Ulici humilis-Erico tetralicis minorisigmetum, Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum, Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum*, *Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum*, *Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum*).
Sur les deux caps, cinq autres minoriséries, non spécifiques à cette côte rocheuse, ont été rencontrées. Il s'agit du *Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum*, de l'*Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*, de l'*Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*, de l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* et de l'*Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum*.
Pour le moment, les minoriséries 11, 13 et 10 ont été regroupées dans l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* (cf. cartes 36 & 37 de l'atlas cartographique, annexe 3).
Toutefois, compte tenu des particularités écologiques des caps d'Erquy et Fréhel, il semble intéressant de revoir l'identification des géominoriséries sur cette côte rocheuse.
Les minoriséries mises en évidence sur ce secteur peuvent se diviser en deux groupes :

- un groupe plus xérophile, rassemblant huit minoriséries (*Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum*, *Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum*, *Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum, Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum*, *Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum*, *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*, *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum, Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum*) ;
- un second groupe mésophile à hygrophile, comprenant deux minoriséries (*Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum* et *Ulici humilis-Erico tetralicis minorisigmetum*)

Ces deux groupes individualiseraient deux géominoriséries que l'on pourrait nommer « géominorisérie des côtes rocheuses de grès rouges du Nord du Massif armoricain sur sols xérophiles » pour le premier groupe et « géominorisérie des côtes rocheuses de grès rouges du Nord du Massif armoricain sur sols mésophiles à hygrophiles » pour le second groupe. Ces géominoriséries hypothétiques mériteraient des études plus approfondies afin de pouvoir les caractériser correctement.

Fiche 31

S

Série édaphoxérophile thermophile des côtes bretonnes abritées à *Rubia peregrina* et *Quercus robur*
Rubio peregrinae-Querco roboris sigmetum

Fort du Mengant – Plouzané, 29. Source : C. Demartini

Unité cartographiée 25

Physionomie

Physionomie de la tête de série : le *Rubio peregrinae-Quercetum roboris* correspond à une forêt littorale basse dont la strate arborée est dominée par *Quercus robur*. *Ligustrum vulgare* est très présent dans la strate arbustive, tandis que *Rubia peregrina* et *Ruscus aculeatus* marquent la strate herbacée. *Hedera helix* occupe une place non négligeable dans les trois strates.

Composition floristique caractéristique : *Quercus robur, Ligustrum vulgare, Hedera helix, Rubus sp., Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Iris foetidissima, Lonicera periclymenum.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : pente des falaises abritées, en exposition éclairée (Géhu & Géhu-Franck 1988).

Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* ou *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum* ; contact supérieur : *Conopodio majoris-Fago sylvaticae sigmetum* ou *Endymio non-scriptae-Fago sylvaticae sigmetum.*

Chorologie

Ensemble de la Bretagne (Géhu & Géhu-Franck 1988, Bioret & Magnanon 1993, Géhu 2007).

Fiche 32

S

Série édaphoxérophile thermophile des substrats calcaires de la rive droite de l'embouchure de la Gironde à *Phillyrea latifolia* et *Quercus ilex* – *Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum*

Conche du Conseil – Vaux-sur-Mer, 17. Source : C. Demartini

Unité cartographiée 26

Physionomie

Physionomie de la tête de série : le *Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis* correspond à une forêt dense, plutôt basse, dominée par *Quercus ilex* et *Phillyrea latifolia*.

Composition floristique caractéristique : *Phillyrea latifolia, Quercus ilex, Arbutus unedo, Viburnum lantana, Rosa sempervirens, Ligustrum vulgare, Lonicera periclymenum.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : plateau des falaises calcaires.
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum*.

Chorologie

Durant les prospections de terrain, cette série a été observée sur la partie aval de la rive droite de la Gironde (Vaux-sur-Mer, Saint-Georges-de-Didonne).

Dynamique (figure 85)

À la pointe de Suzac (Saint-Georges-de-Didonne), l'ourlet dominé par *Brachypodium rupestre* et *Dorycnium pentaphyllum* (*Inulo spiraeifoliae-Dorycnietum pentaphylli*) et le manteau du *Tamo communis-Viburnetum lantanae* (dont lequel *Osyris alba* est très présent) ont été observés au contact de la forêt du *Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*.

Dans sa thèse, V. Boullet indique que la pelouse du *Catanancho caeruleae-Festucetum timballi* peut être colonisée par l'*Inulo spiraeifoliae-Dorycnietum pentaphylli* sur la côte de Gironde (Mortagne-sur-Gironde) (Boullet 1986). À la pointe de Suzac, d'où la série a été étudiée, nous n'avons pas relevé ce type de pelouse : l'ourlet de l'*Inulo spiraeifoliae-Dorycnietum pentaphylli* a été observé directement au contact supérieur du *Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii*. Des prospections complémentaires permettraient de mettre en évidence les éventuelles pelouses appartenant au *Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum*.

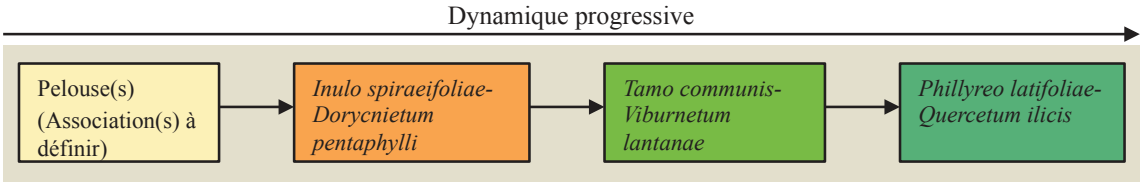


Figure 85. Dynamique du *Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum*

Fiche 33 | S

Série climatophile des fonds de vallon arrière-littoraux du Bassin Parisien et du Massif armoricain à *Hyacinthoides non-scripta* et *Fagus sylvatica*
Endymio non-scriptae-Fago sylvaticae sigmetum

Unité cartographiée 27

Physionomie

Physionomie de la tête de série : l'*Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae* correspond a une forêt largement dominée par *Fagus sylvatica*, parfois accompagné de *Quercus robur* et/ou de *Quercus petraea*. La strate herbacée pouvant être assez dense, est marquée par la présence de la Jacinthe des bois. *Melica unifora, Galium odoratum, Rubus fruticosus, Lonicera periclymenum*... complètent cette strate (Durin *et al.* 1967).
Composition floristique caractéristique : *Fagus sylvatica, Hyacinthoides non-scripta, Ruscus aculeatus, Melica unifora, Galium odoratum, Rubus fruticosus, Lonicera periclymenum, Euphorbia amygdaloides, Carex sylvatica, Hedera helix.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : plateaux, milieux de versants. Série non littorale.
Végétations ou séries de contact : Sur le littoral, *Rubio peregrinae-Querco roboris sigmetum* (Bretagne), *Dryopterido affinis-Fraxino excelsioris sigmetum* (valleuses du Pays de Caux), *Succiso pratensis-Brachypodietum pinnati* (Pas-de-Calais).

Chorologie

De la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais (Durin *et al.* 1967, Bensettiti *et al.* 2001).

Fiche 34 | S

Série climatophile des côtes littorales du Massif armoricain à *Arum italicum* var. *neglectum* et *Ulmus minor*
Aro neglecti-Ulmo minoris sigmetum

Unité cartographiée 29

Physionomie

Physionomie de la tête de série : La strate arborée de la forêt littorale de l'*Aro neglecti-Umetum minoris* est largement dominée par l'Orme champêtre. *Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Ligustrum vulgare*... structurent la strate arbustive. La strate herbacée est marquée par *Hedera helix*, accompagné par *Arum italicum* var. *neglectum* et *Iris foetidissima.*
Composition floristique caractéristique : *Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Arum italicum* var. *neglectum, Iris foetidissima, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, Hedera helix, Galium aparine.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : bordures de polders, sommet de falaises, pentes littorales, têtes de vallons (Géhu & Géhu-Franck 1985).
Végétations ou séries de contact : variable, en raison des situations topographiques diverses sur lesquelles la série se développe.

Chorologie

Cette série est présente dans l'ensemble du Massif armoricain, et jusqu'à la Gironde (Géhu & Géhu-Franck 1985, Bensettiti *et al.* 2001).

Fiche 35 | S

Série climatophile thermo-atlantique des côtes littorales du Massif armoricain à *Conopodium majus* et *Fagus sylvatica*
Conopodio majoris-Fago sylvaticae sigmetum

Unité cartographiée 30

Physionomie

Physionomie de la tête de série : La forêt littorale du *Conopodio majoris-Fagetum sylvaticae* est largement dominée par *Fagus sylvatica*. *Quercus robur*, dans une fréquence moindre, complète la strate arborée. La strate arbustive, parfois nettement marquée par *Ilex aquilifolium*, est structurée par le lierre, le hêtre et la ronce. La strate herbacée est composée principalement de *Ruscus aculeatus, Hedera helix* et *Lonicera periclymenum*.

Composition floristique caractéristique : *Fagus sylvatica, Quercus robur, Ilex aquilifolium, Rubus sp., Hedera helix, Ruscus aculeatus, Lonicera periclymenum, Conopodium majus, Primula vulgaris, Pulmonaria longifolia.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : pente des vallons internes adjacents à la côte ou aux rias. Parfois, présence sur la pente maritime des rias (Géhu & Géhu-Franck 1988).
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Rubio peregrinae-Querco roboris sigmetum*.

Chorologie

L'association tête de série a été signalée par Géhu & Géhu-Franck (1988) sur la côte d'Émeraude.

Fiche 36 | S

Série climatophile thermo-atlantique des côtes littorales du Massif armoricain à *Arum italicum* var. *neglectum* et *Fraxinus excelsior* *Aro neglecti-Fraxino excelsioris sigmetum*

Unité cartographiée 31

Physionomie

Physionomie de la tête de série : La forêt littorale de l'*Aro neglecti-Fraxinetum excelsioris* est marquée physionomiquement par *Fraxinus excelsior* qui domine la strate arborée. La présence de *Quercus robur* ou *Castanea sativa* se fait parfois remarquer. *Crataegus monogyna* est régulièrement présent dans la strate arbustive, accompagné par *Hedera helix*, *Rubus sp*., *Lonicera periclymenum*, *Sambucus nigra*. *Hedera helix* imprime fortement la physionomie de la strate herbacée. Il est accompagné fidèlement par *Lonicera periclymenum, Arum italicum* var. *neglectum, Rubia peregrina* et *Ruscus aculeatus.*
Composition floristique caractéristique : *Fraxinus excelsior, Quercus robur, Crataegus monogyna, Hedera helix, Lonicera periclymenum, Arum italicum* var. *neglectum, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Iris foetidissima, Polystichum setiferum*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : pentes accusées ouvertes au niveau des revers des côtes rocheuses relativement protégées des vents violents (Géhu & Géhu-Franck 1988).
Végétations ou séries de contact : contact inférieur : *Conopodio majoris-Fraxinetum excelsioris*... ; contact supérieur : *Rusco aculeati-Fagetum sylvaticae*... (Géhu & Bournique 1993).

Chorologie

Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor (Géhu & Géhu-Franck 1988, Géhu & Bournique 1993). Présence relevée dans le Cap Sizun (Finistère) lors des prospections.

Fiche 37

S

Série temporhygrophile des valleuses arrière-littorales du Pays de Caux à *Asplenium scolopendrium* et *Fraxinus excelsior*

Dryopterido affinis-Fraxino excelsioris sigmetum

Cap d'Antifer, 76. Source : C. Demartini

Unité cartographiée : inclus dans l'UC 34.

Physionomie

Physionomie de la tête de série : La forêt du *Dryopterido affinis-Fraxinetum excelsioris* est dominée par *Fraxinus excelsior*, accompagné dans une moindre mesure par *Acer pseudoplatanus, Ulmus minor* ou *Fagus sylvatica*. La strate herbacée est marquée par la présence des fougères (*Asplenium scolopendrium, Dryopteris affinis, Dryopteris filix-mas, Polystichum setiferum*).

Composition floristique caractéristique : *Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Ulmus minor, Asplenium scolopendrium, Mercurialis perennis, Dryopteris filix-mas.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : Versants abrupts ou ravins très encaissés (Durin *et al.* 1967, Bensettiti *et al.* 2001). Série non littorale.

Végétations ou séries de contact : *Endymio non-scriptae-Fago sylvaticae sigmetum.*

Chorologie

De la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, à l'exception du littoral du Golfe Normand-Breton et du Finistère (Bensettiti *et al.* 2001). Observé dans les valleuses arrière-littorales du Pays de Caux lors de nos prospections.

Fiche 38

S

Série temporhygrophile arrière-littorale du sud du Bassin Aquitain à *Polystichum setiferum* et *Fraxinus excelsior*

Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum

Urrugne, 64. Source : C. Demartini

Unité cartographiée 33

Physionomie

Physionomie de la tête de série : Le *Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris* correspond à une forêt dont la physionomie est surtout marquée par *Fraxinus excelsior* et *Quercus robur*. La strate herbacée est structurée par *Polystichum setiferum, Hedera helix, Dioscorea communis, Dryopteris affinis, Mercurialis perennis*... La sous-association *smilacetosum asperae*, endémique de la Côte basque, se distingue nettement par ces draperies à *Smilax aspera* (Lazare & Bioret 2006).

Composition floristique caractéristique : *Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Smilax aspera, Rubus sp., Laurus nobilis, Circaea lutetiana, Mercurialis perennis, Polystichum setiferum, Dioscorea communis, Dryopteris affinis.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : piémont et fond de vallée. Série non littorale.
Végétations ou séries de contact : sur le littoral, contact inférieur : *Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum* ; non spécifique au littoral : *Hyperico pulchrii-Quercetum roboris, Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae...*

Chorologie

Pays basque français. Au delà des frontières, cette série s'étend jusqu'à la communauté autonome des Asturies (Loidi *et al.* 2011).

Dynamique (figure 86)

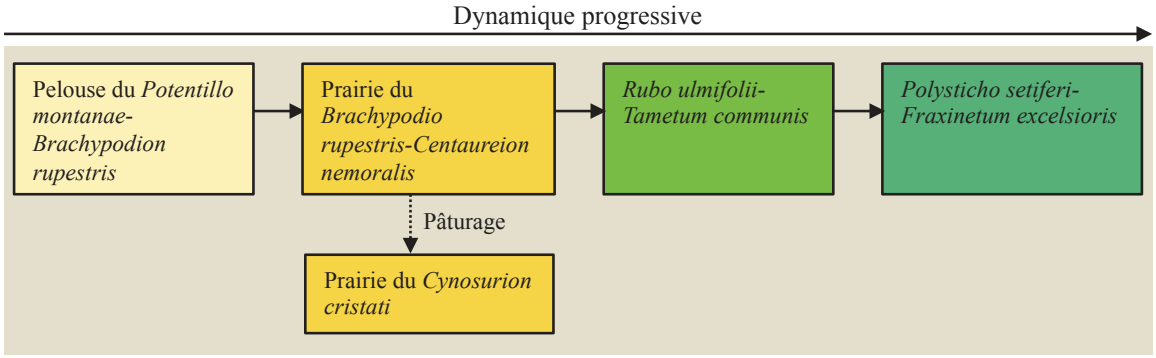


Figure 86. Dynamique du *Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum.*

Valeur patrimoniale des séries recensées

Les huit associations végétales tête de série s'inscrivent dans les habitats d'intérêt communautaire prioritaire et les habitats d'intérêt communautaire suivants :

9180*-1 : ormaies-frênaies de ravin, atlantiques à Gouet d'Italie (*Aro neglecti-Ulmetum minoris, Aro neglecti-Fraxinetum excelsioris*

9180*-2: frênaies de ravins hyperatlantiques à Scolopendre (*Dryopterido affinis-Fraxinetum excelsioris*)

9130-3 : hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois (*Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae*)

9340-10 : yeuseraies aquitaines (*Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*)

Les associations constituant les têtes de séries sont présentes dans la liste rouge des végétations du littoral atlantique français : quatre sont inscrites dans la catégorie « préoccupation mineure » (*Rubio peregrinae-Quercetum roboris, Aro neglecti-Ulmetum minoris, Conopodio majoris-Fagetum sylvaticae, Aro neglecti-Fraxinetum excelsioris*), une est considérée comme « quasi-menacée » (*Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris*) et une comme « vulnérable » (*Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*). Deux associations végétales n'ont pas été intégrées à l'étude car elles se situent en retrait de la zone littorale (*Dryopterido affinis-Fraxinetum excelsioris et Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae*).

Fiche 39

GP

Géopermasérie des hauts de plages et des dunes vives du Bassin Parisien et du nord du Golfe Normand-Breton à *Euphorbia paralias* et *Festuca arenaria*

Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum

Saint-Quentin-en-Tourmont, 80. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : l'*Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae* correspond à une festuçaie ouverte, à faible recouvrement, dominée par *Festuca juncifolia* et *Festuca arenaria* auxquelles s'ajoute *Galium verum* subsp. *maritimum*.

Composition floristique caractéristique : *Euphorbia paralias, Festuca arenaria, Festuca juncifolia, Galium verum* subsp. *maritimum, Carex arenaria.*

Physiographie et positionnement caténal

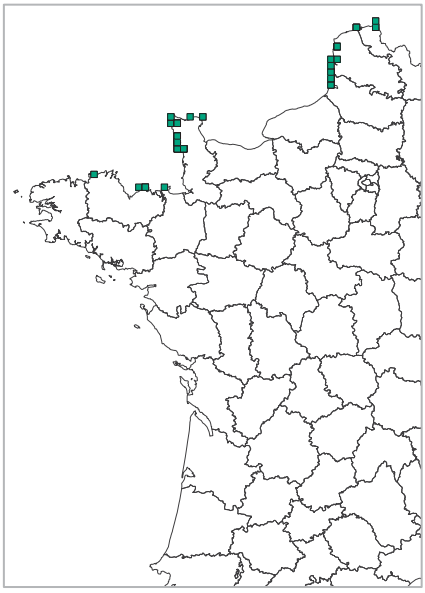
Situation de la géopermasérie dans le paysage : du haut de plage jusqu'au revers interne de la dune mobile.

Végétations ou séries au contact supérieur : *Sambuco nigrae-Hippophao rhamnoidis minorisigmetum* dans le Bassin parisien ou *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* dans le Golfe Normand-Breton.

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires fins. Substrat riche en carbonates.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur à mésotempéré supérieur (de Calais à Bréhat) ; ombrotype : subhumide supérieur à humide inférieur (à l'exception de Granville : subhumide inférieur).



Chorologie

Cette géopermasérie est présente sur les massifs dunaires des côtes nord-armoricaines et des régions Picardie – Nord-Pas-de-Calais.

Composition phytocœnotique (tableau 76 ; **UC 35**)

La géopermasérie est caractérisée par les associations constituant les dunes embryonnaires (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), les dunes mobiles (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*) et le revers interne des dunes mobiles (*Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae*).

Tableau 76. *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	5	6	7	8	9	10	34	35	36	37	38	39	11	4	12	13	14	20
	Nombre de syntaxons	5	3	4	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	4	4	3	7	5	5
	Nombre moyen de syntaxons																					
	Végétations du haut de plage																					
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*	/+	/+	/+		/+			.r			/+		/+	/+		/+	0+		/+		/+
LC	*Cakiletum integrifoliae*			.+			.r	.r													.+	
NT	*Honckenyetum latifoliae*	.+																		.+		
VU	*Anagallido arvensis-Salsoletum kali*	.r																	/+			
NT	*Beto maritimae-Atriplicetum littoralis*																					
	Végétations de la dune embryonnaire																					
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*	O4	0o1	01	O2	O2		01	01	o1	02	02	02	02	O3	01	0O1	O4		02	01	01
NT	*Leymo arenarii-Elymetum boreo-atlantici*																	o1	01	.+	.r	/+
	Végétations de la dune mobile et du revers interne																					
VU	*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*	O3	O5	O4	O3	04	05	O5	O4	O5	O3	O4	O5	O5	O3	O5	O5	02		O4	O4	O4
NT	*Leymo arenarii-Ammophiletum arenariae*																.r		05	o+		
NT	*Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae*																			.+	o1	O1

Tableau 76. *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum* (suite)

Numéro de géopermasynrelevé	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	40	**P**
Nombre de syntaxons	3	4	3	2	5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
Nombre moyen de syntaxons																				**3,5**
Végétations du haut de plage																				
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae		.r				/+			/+		/+	.r	/+	/+			/+		.r	**III**
Cakiletum integrifoliae					.r															**I**
Honckenyetum latifoliae																.r			02	**+**
Anagallido arvensis-Salsoletum kali					.r															**+**
Beto maritimae-Atriplicetum littoralis																			.r	**r**
Végétations de la dune embryonnaire																				
Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici	02	02	02		01	02	/02	02	02	02	01	02	01	03	/1	01	02	/+	/1	**V**
Leymo arenarii-Elymetum boreo-atlantici																				**I**
Végétations de la dune mobile et du revers interne																				
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae	O4	O4	O5	O5	O5	O4	O3	O5	O4	O4	O4	O5	O5	O2	O5	05	O4	O5		**V**
Leymo arenarii-Ammophiletum arenariae																				**+**
Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae	O1	o1	0+	O1	o1	…02	/02	o1	02	02	O2	01	01	0+	/+	.+	.+	/+		**III**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Fort-Mahon ; 2 : Wissant ; 3 : Wimereux (dunes de la Slack) ; 4, 13 : Oye-Plage (Réserve naturelle du Platier d'Oye) ; 5 : Camiers (Réserve naturelle de la Baie de Canche) ; 6 : Oye-Plage (Le Casino) ; 7 : Dannes (Mont-Saint-Frieux) ; 8 : Quend - Fort-Mahon ; 9 : Le Hourdel - Cayeux-sur-Mer ; 10 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de l'Ilette) ; 11 : Leffrinckoucke (dunes Dewulf) ; 12 : Marck (les Hemmes de Marck) ; 14 : Merlimont ; 15 : Zuydcoote - Bray-Dunes (Réserve naturelle de la Dune Marchand) ; 16 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet) ; 17 : Berck ; 18 : Saint-Quentin-en-Tourmont ; 19 : Quend ; 20 : Saint-Martin-de-Varreville ; 21 : Les-Moitiers-d'Allonne ; 22 : Baubigny ; 23 : Surtainville ; 24, 35 : Saint-Jean-de-la-Rivière ; 25 : Saint-Lô-d'Ourville (Lindbergh) ; 26 : Saint-Rémy-des-Landes (havre de Surville) ; 27 : Surville ; 28 : Bretteville-sur-Ay ; 29 : Saint-Germain-sur-Ay ; 30 : Héauville ; 31 : Fermanville (Pointe du Brick) ; 32 : Audouville-la-Hubert (La Redoute) ; 33 : Vauville ("le Crétel") ; 34 : Surtainville ; 36 : Saint-Lô-d'Ourville ; 37 : Glatigny ; 38 : Barneville (flèche de Barneville) ; 39 : Biville ; 40 : Barfleur.

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 2013.

Valeur patrimoniale

Trois habitats d'intérêt communautaire :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Beto maritimae-Atriplicetum littoralis, Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae, Cakiletum maritimae*)
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici, Leymo arenarii-Elymetum boreo-atlantici, Honckenyetum latifoliae*)
2120-1 : dunes mobiles *à Ammophila arenaria* subsp. *arenaria* des côtes atlantiques (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae, Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae, Leymo arenarii-Ammophiletum arenariae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : quatre associations végétales considérées « vulnérable » (VU).

Fiche 40

GP

Géopermasérie psammophile des hauts de plages et des dunes vives du Finistère à *Galium arenarium* et *Festuca juncifolia*

Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum

Lampaul-Ploudalmézeau, 29. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Galio maritimi-Festucetum juncifoliae* correspond à une festuçaie ouverte, à faible recouvrement, dominée par *Festuca juncifolia* et *Galium arenarium.*

Composition floristique caractéristique : *Festuca juncifolia, Galium arenarium, Euphorbia paralias, Carex arenaria, Eryngium maritimum.*

Physiographie et positionnement caténal

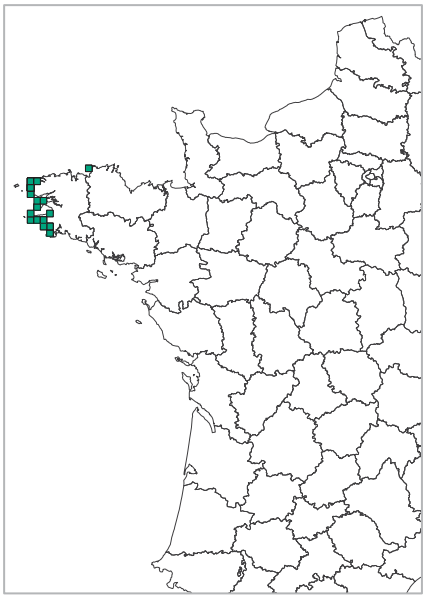
Situation de la géopermasérie dans le paysage : du haut de plage jusqu'au revers interne de la dune mobile.

Végétations ou séries au contact supérieur : minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées à *Galium arenarium et Festuca rubra* subsp. *pruinosa*.

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires fins. Substrat riche en carbonates.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Brignogan à Penmarch) ; ombrotype : humide inférieur (à l'exception de Penmarch : subhumide inférieur).



Chorologie

Cette géopermasérie est localisée sur les dunes du Finistère.

Composition phytocœnotique (tableau 77 ; **UC 36**)

La géopermasérie est caractérisée par les associations constituant les dunes embryonnaires (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), les dunes mobiles (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*) et le revers interne des dunes mobiles (*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*).

Tableau 77. *Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nombre de syntaxons	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	Nombre moyen de syntaxons															
	Végétations du haut de plage															
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*								01	02	/3	/1	/+	/3	04	02
NT	*Honckenyetum latifoliae*							/2					02	/2	/1	/1
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*						/2									
	Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlanticae															
	Végétations de la dune embryonnaire															
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*	05	04	05	04	01	/2	/2	02	02	/2	/3	02	/2	03	04
	Végétations de la dune mobile et du revers interne															
VU	*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*															
VU	*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*															
	Végétations nitrophiles de substitution															
	Gpt à *Lagurus ovatus* et *Vulpia spp.* (*Laguro ovati-Bromion rigidi*)															
	VÉGÉTATIONS ASSOCIÉES DES CÔTES ROCHEUSES															
LC	*Scirpetum compacti*	o1										o+				
LC	*Festuco pruinosae-Elymetum atherici*															
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*															

Tableau 77. *Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum* (suite)

Numéro de géopermasynrelevé	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	P
Nombre de syntaxons	4	4	3	3	3	3	5	4	3	4	4	4	3	3	2	2	2	3	4	3	3	
Nombre moyen de syntaxons																						**2,7**
Végétations du haut de plage																						
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae	/+		/+	/2			/+	/2	.r									/r	03			**III**
Honckenyetum latifoliae	/1									/r	/1	/+		/+					/1	/+	O1	**II**
Crithmo maritimi-Betetum maritimae					/+		.r															**+**
Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlanticae		/1																				**r**
Végétations de la dune embryonnaire																						
Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici	/1	/1	/2	03	0+	03	01	02		/2	02	O2	01	/2	04	04	02	04	04	02	02	**V**
Végétations de la dune mobile et du revers interne																						
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae	O3	O2	O4	04	O3	01	02	03	O5	03	O4	O4	0+									**II**
Galio maritimi-Festucetum juncifoliae						03	01	02	01	04	O3	O2	02	02	01	03	04	/1	01	O4	O3	**III**
Végétations nitrophiles de substitution																						
Gpt à *Lagurus ovatus* et *Vulpia spp.* (*Laguro ovati-Bromion rigidi*)		O4																				**r**
VÉGÉTATIONS ASSOCIÉES DES CÔTES ROCHEUSES																						
Scirpetum compacti														.r								**+**
Festuco pruinosae-Elymetum atherici			o1																			**r**
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi							.r															**r**

Localisation des géopermasynrelevés : 1, 9 : Landunvez (Trémazan, Kersaint) ; 2, 19 : Ploudalmezeau ; 3 : Landunvez (Penfoul) ; 4 : Lanildut ; 5 : Primelin ; 6, 35 : Porspoder (Presqu'île Saint Laurent) ; 7, 34 : Plouarzel (Toul an Dour) ; 8 : Plougonvelin (Poulherbet-Fort de Bertheaume) ; 10, 11 : Landunvez (Saint-Gonvel) ; 12 : Ploumoguer (Illien) ; 13 : Lampaul-Plouarzel (Pelleoc) ; 14 : Porspoder ; 15 : Lampaul-Plouarzel (Le Gouerou) ; 16 : Camaret-sur-Mer (Pen Hat) ; 17 : Plogoff (Baie des Trépassés) ; 18 : Crozon (Goulien) ; 20 : Le Conquet (Blancs sablons) ; 21 : Audierne ; 22 : Ploumoguer (Kerhornou) ; 23 : Crozon (La Palue) ; 24 : Plonevez-Porzay ; 25 : Penmarch (La Torche) ; 26 : Saint-Jean-Trolimon ; 27 : Tréguennec ; 28, 31, 32 : Plouhinec ; 29 : Lampaul-Plouarzel (Porspaul) ; 30 : Tréogat ; 35, 36 : Esquibien.

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 à 4, 6 à 16, 18 à 20, 22, 23, 29, 33, 34 : 2012 ; 5, 17, 21, 24 à 28, 30 à 32, 35, 36 : 2013.

Valeur patrimoniale

Cinq habitats d'intérêt communautaire (dont trois habitats associés) :

1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*)
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici, Honckenyetum latifoliae*)
2120-1 : dunes mobiles *à Ammophila arenaria* subsp. *arenaria* des côtes atlantiques (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae, Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*)

Habitats associés :
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*)
1230-3 : pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires (*Festuco pruinosae-Elymetum atherici*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : quatre associations végétales considérées « vulnérable » (VU).

Fiche 41

GP

Géopermasérie psammophile des hauts de plages, des dunes vives et des dunes fixées du sud du Massif armoricain à *Rosa pimpinellifolia* et *Ephedra distachya*

Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum

Dunes domaniales de Quiberon – Plouharnel, 56. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae* correspond à une pelouse diversifiée floristiquement comportant un tapis bryolichénique important. L'association est dominée par *Ephedra distachya* et *Rosa pimpinellifolia*.

Composition floristique caractéristique : *Ephedra distachya, Rosa pimpinellifolia, Dianthus gallicus, Poterium sanguisorba, Euphorbia portlandica, Helichrysum staechas, Sedum acre, Eryngium campestre, Syntrichia ruralis* var. *ruraliformis.*

Physiographie et positionnement caténal

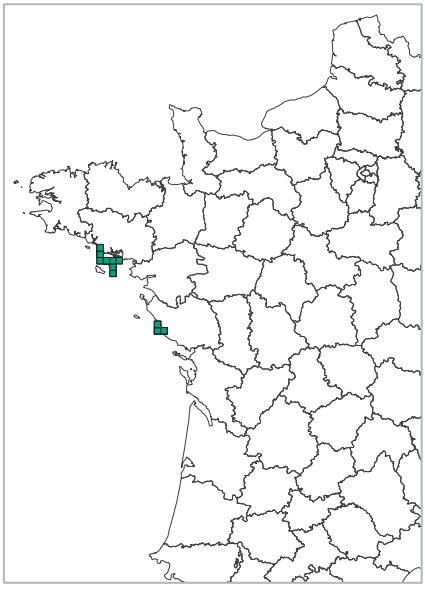
Situation de la géopermasérie dans le paysage : du haut de plage jusqu'à la dune fixée.

Végétations ou séries au contact supérieur : *Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires fins à grossiers (Géhu 1982).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Lorient à Saint-Nazaire); ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.



Chorologie

Dunes du Morbihan, et ponctuellement en Loire-Atlantique (Assérac) et en Vendée (St-Jean-de-Monts, Brétignolles-sur-Mer, Les Sables d'Olonne).

Composition phytocœnotique (tableau 78 ; **UC 37**)

La géopermasérie est caractérisée par les associations constituant les dunes embryonnaires (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), les dunes mobiles (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*), le

revers interne des dunes mobiles (*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*) et la dune fixée (*Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae*).

Tableau 78. *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nombre de syntaxons	2	2	3	2	4	4	4	4	4	8	5	5	5	3	3
	Nombre moyen de syntaxons															
	Végétations du haut de plage															
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*	/+		/+		/+	.r	/+	.+		/+	/+	/+		/+	
NT	*Honckenyetum latifoliae*	/+	01		o1	0+		0+		0+	/+	02			/+	
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*										0+					
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*										/+					
NT	*Beto maritimae-Atriplicetum littoralis*															
	Crithmo maritimi-Elymetum boreo-atlanticae		03													
	Végétations de la dune embryonnaire															
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*			/+		O4	02	04	O4	01	/+		01	/r		0+
	Végétations de la dune mobile et du revers interne															
VU	*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*			04	O5	O3	O5		O2	02	01	/+	o+	0+		
VU	*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*						01	.+	O2					O2		0+
	Végétations de la dune fixée															
VU	*Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae*									O5	o1	O2	O4	O4	O5	O5
VU	*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*															
	Végétations nitrophiles de substitution															
	Gpt à *Lagurus ovatus* et *Vulpia spp.* (*Laguro ovati-Bromion rigidi*)										O5	O4	…O3			
LC	*Laguro ovati-Brometum rigidi*													O2		
	Végétations associées des grèves de galets															
VU	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*														01	0+
	Végétations associées des côtes rocheuses															
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*															/+
	Végétations associées prairiales des côtes sableuses															
	Gpt à *Rosa pimpinellifolia* et *Arrhenatherum bublbosum*															

Tableau 78. *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (suite)

Numéro de géopermasynrelevé	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	P
Nombre de syntaxons	3	5	5	6	3	6	4	4	5	4	4	5	6	
Nombre moyen de syntaxons														4,4
Végétations du haut de plage														
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae		0+	/+			/+	/+							III
Honckenyetum latifoliae	0+	0+	0+			0+								III
Crithmo maritimi-Betetum maritimae			0+	0+										+
Atriplici hastatae-Betetum maritimae									/r					+
Beto maritimae-Atriplicetum littoralis				0+										r
Crithmo maritimi-Elymetum boreo-atlanticae														r
Végétations de la dune embryonnaire														
Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici		O1	0+	o1	0+	01	01	/1	01	01	/+	/+	0+	V
Végétations de la dune mobile et du revers interne														
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae				o1		01		O2	O2	02	O1	…01	O+	IV
Galio maritimi-Festucetum juncifoliae	O1	O2		o1	o1	O2	02	/+	/+	O2	0+	O1	O1	IV
Végétations de la dune fixée														
Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae	O5	O4	O5	O5	O5	O4	O4	O5	O5	O3	O5	O4	O3	IV
Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae												… .+	O2	I
Végétations nitrophiles de substitution														
Gpt à *Lagurus ovatus* et *Vulpia spp.* (*Laguro ovati-Bromion rigidi*)													…O2	I
Laguro ovati-Brometum rigidi														+
Végétations associées des grèves de galets														
Crithmo maritimi-Crambetum maritimae	/+													+
Végétations associées des côtes rocheuses														
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi					/+									+
Végétations associées prairiales des côtes sableuses														
Gpt à *Rosa pimpinellifolia* et *Arrhenatherum bulbosum*												O2	O3	+

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Hoëdic (Beg er Fraut) ; 2 : Quiberon (Entre la plage du Fort Neuf et le Conguel) ; 3, 4, 7, 12, 21, 22, 23 : Quiberon ; 5 : Quiberon (vers le fort) ; 6, 24 : Plouharnel ; 8 : Houat (dune partie est) ; 9 : Plouhinec ; 10 : Quiberon (Pointe du Conguel) ; 11 : Quiberon (ouest du Conguel) ; 13 : Saint-Gildas-de-Rhuys (Plage des Gohvelins) ; 14 : Hoëdic (Beg Lagad) ; 15 : Hoëdic (Entre Beg er Lannegui et Beg er Sennerion) ; 16 : Hoëdic (Trech Yoc'h et Beg er Lannegui) ; 17 : Hoëdic (Port de la Croix) ; 18 : Hoëdic (Sud Casperaquiz) ; 19 : Hoëdic (Pointe du vieux château) ; 20 : Hoëdic (Ouest Beg en Argol) ; 25, 26 : Saint-Jean-de-Monts (FD Pays-de-Monts sud) ; 27 : Brétignolles-sur-Mer (dunes du Jaunay) ; 28 : Brétignolles-sur-Mer (dunes de la Sauzaie)

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1, 14 à 20 : 2012 ; 2 à 7, 10 à 12, 21 à 24 : 2013 ; 8, 9, 13, 25 à 28 : 2014.

Observateurs : C. Demartini (1 à 7, 9 à 28) ; F. Bioret (8).

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae*)

Cinq habitats d'intérêt communautaire (dont deux habitats associés) :

1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae, Beto maritimae-Atriplicetum littoralis, Atriplici hastatae-Betetum maritimae*)
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici, Honckenyetum latifoliae*)
2120-1 : dunes mobiles *à Ammophila arenaria* subsp. *arenaria* des côtes atlantiques (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae, Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*)

Habitats associés :
1220-1 : végétation des hauts de cordons de galets (*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*)
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : huit associations végétales considérées « vulnérable » (VU) (7 syntaxons et 1 syntaxon associé).

Fiche 42

GP

Géopermasérie des hauts de plages, des dunes vives et des dunes semi-fixées du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Artemisia campestris* subsp. *maritima* et *Ephedra distachya*

Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum

Dunes de Longeville-sur-Mer, 85. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : la pelouse rase de l'*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*, très riche floristiquement, est dominée par *Ephedra distachya*, *Artemisia campestris* subsp. *maritima* et *Helichrysum stoechas*. Elle possède un tapis bryolichenique important.

Composition floristique caractéristique : *Ephedra distachya, Artemisia campestris* subsp. *maritima, Centaurea aspera, Euphorbia portlandica, Helichrysum staechas, Koeleria albescens, Corynephorus canescens, Eryngium campestre, Syntrichia ruralis* var. *ruraliformis.*

Physiographie et positionnement caténal

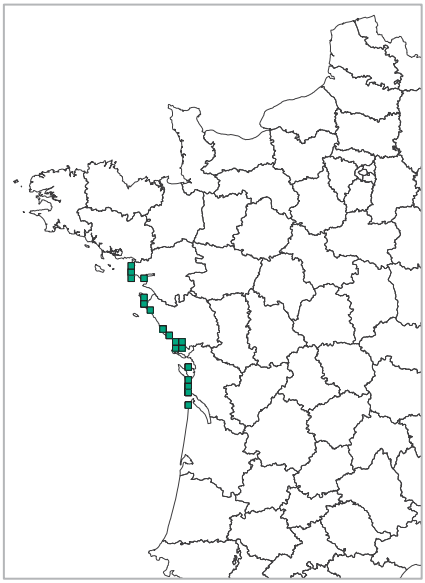
Situation de la géopermasérie dans le paysage : du haut de plage jusqu'à la dune fixée.

Végétations ou séries au contact supérieur : *Pino maritimi-Querco ilicis sigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires très calcarifères. Fort déficit hydrique (Géhu 1982).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Saint-Nazaire à Saint-Denis-d'Oléron) ; ombrotype : subhumide inférieur à subhumide supérieur.



Chorologie

Cette géopermasérie est présente sur les dunes de la Loire-Atlantique à la Charente-Maritime.

Composition phytocœnotique (tableau 79 ; **UC 38**)

La géopermasérie est caractérisée par les associations constituant les dunes embryonnaires (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), les dunes mobiles (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*), le revers interne des dunes mobiles (*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*) et la dune fixée (*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*).

Légende du tableau 79 :

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Assérac (plage de Pont-Mahé) ; 2 : La Turballe (Pen Bron) ; 3 : Batz-sur-Mer (Baie de la Barrière) ; 4 : Batz-sur-Mer (plage de La Govelle) ; 5 : Saint-Nazaire (pointe de Chémoulin) ; 6 : Saint-Brévin-les-Pins (dunes de l'Ermitage) ; 7 : Les Moutiers-en-Retz (port du Collet) ; 8 : Noirmoutier (bois de la Blanche) ; 9 : Noirmoutier (dunes de l'Herbaudière) ; 10 : Noirmoutier (nord pointe de la fosse) ; 11 : Noirmoutier (dunes de la Tresson) ; 12 : La Barre de Monts ("la grande côte") ; 13 : La Barre de Monts (le Bois Soret et plage de la Renaudière) ; 14 : Saint-Jean-de-Monts (nord du golf de St-Jean-de-Monts) ; 15, 16 : Brétignolles-sur-Mer ; 17, 18 : Les Sables d'Olonne (sud plage de Sauveterre) ; 19 : Jard-sur-Mer (plage du Veillon) ; 20 : Jard-sur-Mer (pointe du Payré) ; 21 : Jard-sur-Mer (Ragounite) ; 22 : Longeville-sur-Mer (sud de la plage de la Conche) ; 23 : Longeville-sur-Mer (sud de la plage de la Conche et nord de la plage de la Terrière) ; 24 : Longeville-sur-Mer (sud de la foret domaniale de Longeville) ; 25 : L'Aiguillon-sur-Mer (Baie de l'Aguillon) ; 26 : La Faute-sur-Mer (la grand plage et plage des Bélougas) ; 27 : La Faute-sur-Mer (pointe d'Arçay) ; 28 : Île de Ré (dunes du Lizay) ; 29 : Île d'Oléron (forêt des Saumonards) ; 30 : Île d'Oléron (est forêt des Saumonards) ; 31 : Île d'Oléron (plage de la Gautrelle) ; 32 : Île d'Oléron (pointe de Gatseau) ; 33 : Île d'Oléron (grande plage de Saint-Trojan) ; 34 : Île d'Oléron (plage de Vert-Bois) ; 35 : La Tremblade (forêt de la Coubre : sud plage de la Bouverie) ; 36 : La Tremblade (forêt de la Coubre : pointe Espagnole) ; 37 : La Tremblade (Bonne Anse) ; 38 : Saint-Georges-de-Didonne (plage de la Pointe de Suzac) ; 39 : La Tremblade.

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 2014.

Tableau 79. *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	32	38	20	21	4	3	5	6	19	2	18	34	8	9	1	11	13	14
	Nombre de syntaxons	3	2	2	2	2	4	3	4	3	4	6	2	4	2	7	5	6	5
	Nombre moyen de syntaxons																		
	Végétations du haut de plage																		
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*	/+							.r							.r		/r	
NT	*Honckenyetum latifoliae*						o+					.+		.r		.r			
	Végétations de la dune embryonnaire																		
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*	03	O3				O2	/+	O3	/+	01	/+	.+	02	.1	/+	O2	01	01
EN	Cf. *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*											O2							
	Végétations de la dune mobile et du revers interne																		
VU	*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*			O4	O2	02	O2	O3	01	O3	0+			02		/r	O1	01	O2
	Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae à *Artemisia lloydii*																		
EN	*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae*																		
VU	*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*										O1	O+					O1	O2	O2
	Végétations de la dune fixée																		
VU	*Artemisio loydii-Ephedretum distachyae*	O3	O4	O3	O4	O5	O4	O3	O3	O2	O5	O2							
	Artemisio loydii-Ephedretum distachyae mature												O5	O4		O3	O4	O3	O4
	Artemisio loydii-Ephedretum distachyae à *Rosa pimpinellifolia*											O4				O2			
	Végétations nitrophiles de substitution																		
LC	*Laguro ovati-Brometum rigidi*														O5	…O3	...O3	...O3	…O1
	Végétations associées des dépressions arrière-dunaires (minoriséries)																		
	Rubio peregrinae-Salico arenariae minorisigmetum											O2							
	Gpt à *Juncus maritimus* et *Juncus acutus*																		
	Végétations associées des côtes rocheuses																		
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*					/1									/+				
	Végétations associées des côtes vaseuses																		
NT	*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*									O1									

Tableau 79. *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (suite)

Numéro de géopermasynrelevé	10	12	15	16	25	7	22	17	26	28	23	31	33	35	39	36	24	29	30	27	37	**P**
Nombre de syntaxons	7	7	6	6	5	4	4	5	4	3	5	2	2	2	3	4	4	4	5	3	3	
Nombre moyen de syntaxons																						**3,9**
Végétations du haut de plage																						
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae	/+	0+														.r			.r			**II**
Honckenyetum latifoliae																						**I**
Végétations de la dune embryonnaire																						
Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici	02	O2	.+	01	01	0+		0+	0O1		O2				02	01	/1	02	O3	O4	02	**IV**
Cf. *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*																						**r**
Végétations de la dune mobile et du revers interne																						
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae	01	O1	O1	O2	O2	01																**III**
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae à *Artemisia lloydii*							O3	O2														**+**
Sileno thorei-Ammophiletum arenariae									O2	01	0O2	O3	O1	O4	O3	O3	O3	O5	01	02	O3	**II**
Galio maritimi-Festucetum juncifoliae	.+	.+	O1	O2	o1		O2	O2			O2						O2	…+	…1			**III**
Végétations de la dune fixée																						
Artemisio loydii-Ephedretum distachyae	O3	O1	O+	O3	O3	O5	O4	…O3	O4	o+	O2	O2	O5	O3	O3	O4	O3	01	O4	O2	O4	**V**
Artemisio loydii-Ephedretum distachyae mature	O3	O3	O4	O4			O1			O5	O3											**II**
Artemisio loydii-Ephedretum distachyae à *Rosa pimpinellifolia*								O3														**+**
Végétations nitrophiles de substitution																						
Laguro ovati-Brometum rigidi	o1	...O3	…O2	…O2	O3	…O2			.+													**II**
Végétations associées des dépressions arrière-dunaires (minoriséries)																						
Rubio peregrinae-Salico arenariae minorisigmetum			O1																			**+**
Gpt à *Juncus maritimus* et *Juncus acutus*									01													**r**
Végétations associées des côtes rocheuses																						
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi																						**+**
Végétations associées des côtes vaseuses																						
Agropyro pungentis-Suaedetum verae																						**r**

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*)

Cinq habitats d'intérêt communautaire (dont deux habitats associés) :

1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*)
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici, Honckenyetum latifoliae*)
2120-1 : dunes mobiles *à Ammophila arenaria* subsp. *arenaria* des côtes atlantiques (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae, Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*)

Habitats associés :
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*)
1420-1 : fourrés halophiles thermo-atlantiques (*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : cinq associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et deux « en danger » (EN).

Fiche 43

GP

Géopermasérie psammophile des hauts de plages, des dunes vives et des dunes semi-fixées du Bassin aquitain à *Silene portensis* et *Helichrysum stoechas*

Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum

Dunes du Gurp – Grayan-et-l'Hôpital, 33. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis* correspond à une pelouse dunaire rase dont la physionomie est marquée par *Helichrysum stoechas*. *Silene portensis* y est plus rare.
Composition floristique caractéristique : *Helichrysum stoechas, Silene portensis, Corynephorus canescens, Jasione montana, Artemisia campestris* subsp. *maritima.*

Physiographie et positionnement caténal

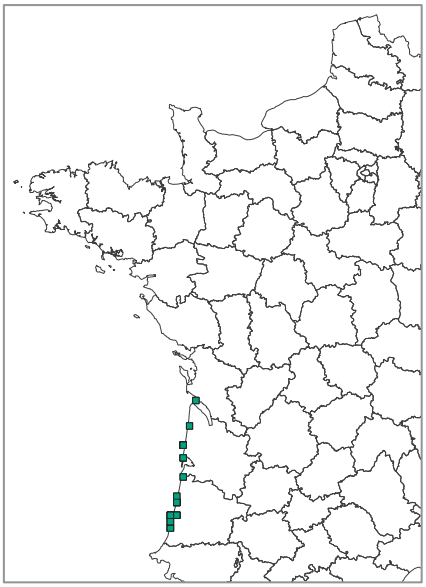
Situation de la géopermasérie dans le paysage : du haut de plage jusqu'à la dune fixée.
Végétations ou séries au contact supérieur : *Erico scopariae-Sarothamno scoparii minorisigmetum* ou *Pino maritimi-Querco ilicis sigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires pauvres en carbonates (Géhu 1982).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Cazaux) ; ombrotype : subhumide supérieur.

Chorologie

Cette géopermasérie est présente sur les dunes d'Aquitaine. Son aire de répartition se termine au nord de l'embouchure de l'Adour.



Composition phytocœnotique (tableau 80 ; **UC 39**)

La géopermasérie est caractérisée par les associations constituant les dunes embryonnaires (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), les dunes mobiles (*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae*), le revers interne des dunes mobiles (*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae, Galio arenarii-Hieracietum eriophori*) et la dune fixée (*Sileno portensis-Helichrysetum staechadis*).

Variations : cette géopermasérie comporte une variation d'ordre chorologique, caractérisée par une association du revers interne de la dune mobile : le *Galio arenarii-Hieracietum eriophori*, présent dans les Landes.

Tableau 80. *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	P
	Nombre de syntaxons	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3	5	4	5	5	4	4	
	Nombre moyen de syntaxons																	3,5
	Végétations de la dune embryonnaire																	
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*					oO+	/+	O2	O+	O1	01	O1	01	O1	O1	O1	O+	IV
EN	Cf. *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*											.r		.+	o+			I
	Végétations de la dune mobile et du revers interne																	
EN	*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae*	O4	O2	O3	O2	O2	O4	O2	O2	O2	O2	O2	…O3	…O3	…+	…O2	O5	V
VU	*Galio maritimi-Festucetum juncifoliae*				…+	O1	…+					…+						II
VU	*Galio arenarii-Hieracietum eriophori*												…O3	…O3	O5	…O4	o+	II
	Végétations de la dune fixée																	
EN	*Sileno portensis-Helichrysetum staechadis*	O3	O4	O4	O4	O4	O3	O4	O5	O4	O4	O4	…O2	…O2	…O1	O2	O2	V
	Végétations associées des dépressions arrière-dunaires (non permanentes)																	
VU	*Holoschoeno romani-Caricetum trinervis*							oO1										+
VU	*Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis*										.r							+

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Hourtin-Plage (Réserve naturelle: sentier de la Linaire) ; 2 : Carcans-Plage ; 3 : Lacanau-Océan (plages sud) ; 4 : Cap-Ferret (nord parking du Surf) ; 5 : Grayan-et-l'Hôpital (dunes du Gurp) ; 6 : Le Porge-Océan ; 7 : Le Verdon-sur-Mer (pointe de Grave) ; 8 : Cap Ferret (zone nord) ; 9 : Le Porge-Océan ; 10 : Lège-Cap-Ferret (pointe du Cap Ferret) ; 11 : Lège-Cap-Ferret (Le Grand Crohot sud) ; 12 : Mimizan (sud de la ville) ; 13 : Mimizan / St-Julien-en-Born (entre Mimizan et Contis-Plage) ; 14 : Vielle-Saint-Girons (partie sud de Saint-Girons-Plage) ; 15 : Moliets-et-Maa (rive droite du courant d'huchet, partie nord) ; 16 : Biscarrosse-Plage (partie nord de la ville).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 2015.

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Sileno portensis-Helichrysetum staechadis*)

Trois habitats d'intérêt communautaire (dont un habitat associé) :

2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*)
2120-1 : dunes mobiles *à Ammophila arenaria* subsp. *arenaria* des côtes atlantiques (*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae, Galio maritimi-Festucetum juncifoliae, Galio arenarii-Hieracietum eriophori*)

Habitats associés :
2190-3 : bas-marais dunaires (*Holoschoeno romani-Caricetum trinervis, Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : cinq associations végétales considérées « vulnérable » (VU) (dont deux végétations associées) et trois associations végétales « en danger » (EN).

Fiche 44

GP

Géopermasérie psammophile des hauts de plages, des dunes vives et des dunes semi-fixées du sud du Bassin aquitain à *Alyssum loiseleurii* et *Helichrysum stoechas*

Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum

Labenne-Océan, 40. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

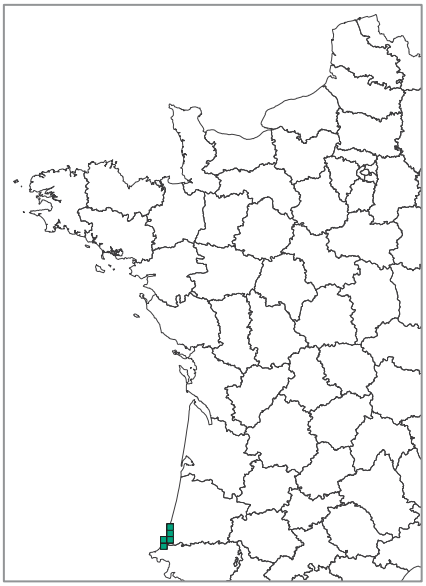
Physionomie de l'association caractéristique : la pelouse rase de l'*Alysso loiseleurii-Helichrysetum staechadis* est marquée physionomiquement par *Helichrysum stoechas*. Quelques pieds d'*Alyssum loiseleurii* sont présents ponctuellement.
Composition floristique caractéristique : *Helichrysum stoechas, Alyssum loiseleurii, Koeleria albescens, Dianthus gallicus, Sedum acre.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la géopermasérie dans le paysage : du haut de plage jusqu'à la dune fixée.
Végétations ou séries au contact supérieur : *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum* ou *Pino maritimi-Querco suberis sigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires grossiers et calcarifères (Géhu 1982).
Bioclimatologie : thermotype : thermotempéré supérieur (Biarritz) ; ombrotype : humide inférieur.



Chorologie

Cette géopermasérie, très localisée, se situe de part et d'autre de l'Adour.

Composition phytocœnotique (tableau 81 ; **UC 40**)

La géopermasérie est caractérisée par les associations constituant les dunes embryonnaires (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), les dunes mobiles (*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae*), le revers interne des dunes mobiles (*Galio arenarii-Hieracietum eriophori*) et la dune fixée (*Alysso loiseleurii-Helichrysetum staechadis*).

Tableau 81. *Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	P
	Nombre de syntaxons	3	5	4	4	4	5	
	Nombre moyen de syntaxons							**4,2**
	Végétations de la dune embryonnaire							
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*	01	O1	O1	O2	…O1	o+	**V**
	Végétations de la dune mobile et du revers interne							
EN	*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae*	o+	O2	…O2	…O2	…+	O+	**V**
VU	*Galio arenarii-Hieracietum eriophori*		…O3	…O4	…O2	…o2	…O2	**V**
EN	*Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*		.r				.r	**II**
	Végétations de la dune fixée							
EN	*Alysso loiseleurii-Helichrysetum staechadis*	O5	O2	…O1	O3	O4	O5	**V**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Anglet (entre la plage des cavaliers et la plage des corsaires) ; 2 : Seignosse (plage des casernes jusqu'au Pénon) ; 3 : Seignosse (nord de la plage des casernes) ; 4 : Capbreton ; 5 : Labenne-Océan (nord parking) ; 6 : Ondres (nord parking).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 2015.

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Alysso loiseleurii-Helichrysetum stechadis*)

Deux habitats d'intérêt communautaire :
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*)
2120-1 : dunes mobiles *à Ammophila arenaria* subsp. *arenaria* des côtes atlantiques (*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae, Galio arenarii-Hieracietum eriophori*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : deux associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et trois « en danger » (EN).

Fiche 45

M

Minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées du nord de la France à *Sambucus nigra* et *Hippophae rhamnoides*
Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum

Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale – Merlimont. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

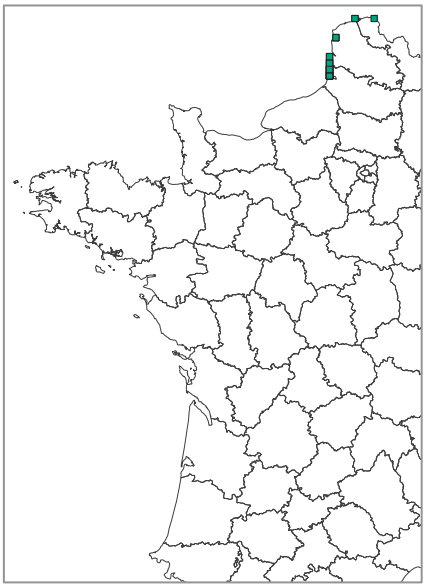
Physionomie de la tête de minorisérie : le *Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis* correspond à un fourré épineux dense, quasi-impénétrable, largement dominé par l'argousier.
Composition floristique caractéristique : *Hippophae rhamnoides, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rubus sp., Solanum dulcamara, Cynoglossum officinale, Anthriscus caucalis.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : arrière-dune directement en arrière des dunes mobiles.
Séries de contact : contact inférieur : géopermasérie des plages de sables et des dunes vives (*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*) – contact supérieur : *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum.*

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires jeunes calcarifères à horizon pédologique peu ou pas différencié (Delelis-Dussolier & Géhu 1974). Saupoudrage régulier d'arènes fraîches.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré supérieur (Calais et le Touquet) ; ombrotype : subhumide supérieur (Calais) à humide inférieur (Le Touquet).



Chorologie

Cette minorisérie se rencontre sur les massifs dunaires des côtes flamandes, boulonnaises et picardes. Le fourré du *Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis* est signalé dans la bibliographie dans le sud-ouest du Cotentin et dans le Calvados (Delelis-Dussolier & Géhu 1974).

Lors de nos prospections de terrain, nous avons également relevé la présence de ce fourré dans la Manche (Baubigny et Saint-Lô-d'Ourville).

Composition phytocœnotique (tableau 82 ; **UC 41**)

Cette minorisérie comporte deux variations d'ordre chorologique :

- une variation typique, dans les régions Picardie – Nord-Pas-de-Calais, caractérisée par la pelouse dunaire du *Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis* ;
- une variation dans le département de la Manche, caractérisée par la pelouse de l'*Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis*.

Tableau 82. *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	7	1	2	3	4	5	6	8	9	P
	Nombre de syntaxons	1	2	3	3	3	3	3	1	2	
	Nombre moyen de syntaxons										2,3
	Fourrés										
LC	*Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis*	O5	O5	O4	O5	O5	O4	O4	O5	O5	**V**
	Ourlets										
LC	*Claytonio perfoliatae-Anthriscetum caucalidis*			/r	/+	/r					**II**
	Gpt à *Carex arenaria* et *Hieracium umbellatum* (*Galio littoralis-Geranion sanguinei*)						/+	/+			**II**
	Pelouses										
VU	*Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis*		O1	O2	O2	.+	O2	O2			**IV**
EN	*Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis*									O1	**I**

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Le Hourdel - Cayeux-sur-Mer ; 2 : Leffrinckoucke (dunes Dewulf) ; 3 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard) ; 4 : Fort-Mahon ; 5 : Zuydcoote - Bray-Dunes (Réserve naturelle de la Dune Marchand) ; 6 : Wimereux (dunes de la Slack) ; 7 : Oye-Plage (Réserve naturelle du Platier d'Oye) ; 8 : Saint-Lô-d'Ourville ; 9 : Baubigny.

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2013.

Diagnostic dynamique (figure 87)

L'argousier possède un fort potentiel colonisateur et, par son installation, permet le développement de tout un cortège floristique. Dans le Nord de la France, le fourré du *Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamoidis* peut succéder directement à la pelouse dunaire du *Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis* au niveau de la dune fixée, et peut même coloniser le revers interne de la dune mobile. Un ourlet nitrophile du *Claytonio perfoliatae-Anthriscetum caucalidis* s'observe parfois au niveau des lisières et des ouvertures.

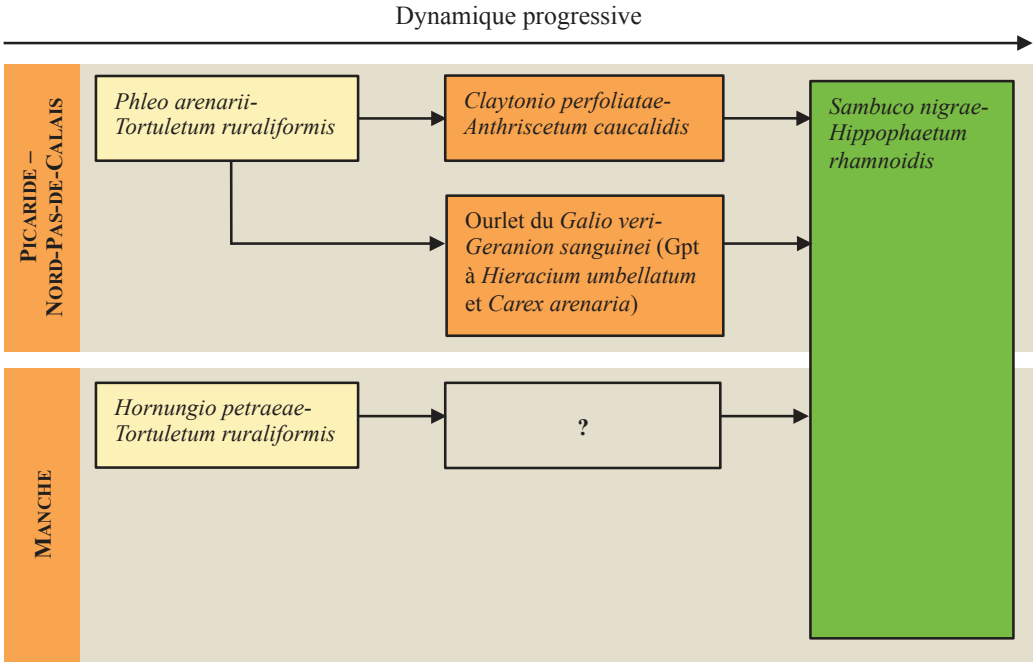


Figure 87. Dynamique du *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum.*

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-1 : dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (*Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis, Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis*)

Un habitat d'intérêt communautaire :
2160-1 : dunes à Argousier (*Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamoidis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Fiche 46

M

Minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées du nord du Massif armoricain à *Rubia peregrina* et *Ligustrum vulgare*
Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum

Massif dunaire d'Hattainville, 50. Source : C. Demartini

Diagnostic

Physionomie

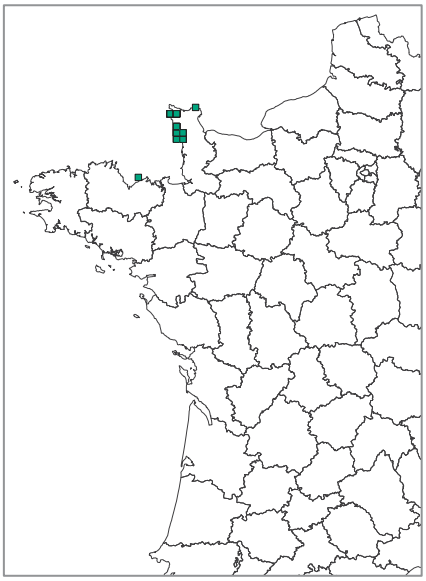
Physionomie de la tête de minorisérie : l'association du *Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris* est largement dominée par le troène. Le tapis herbacé est caractérisé par *Hedera helix* et *Iris foetidissima*
Composition floristique caractéristique : *Ligustrum vulgaris, Ulex europaeus* subsp. *europaeus, Prunus spinosa, Rubus sp.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : arrière-dune
Séries de contact : géopermasérie des plages de sables et des dunes vives (*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*) au contact inférieur – série édaphoxérophile des arrière-dunes fixées à *Quercus robur* (tête de série non caractérisée)

Écologie

Substrat dominant : sables dunaires fins à grossiers. Substrat souvent riche en carbonates.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Cette minorisérie est présente sur les massifs dunaires des côtes nord-armoricaines.

Composition phytocœnotique (tableau 83 ; **UC 42**)

Variations : la tête de minorisérie (fourré du *Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris*) peut également se développer en exposition chaude, sur les falaises peu exposées aux grands vents marins (Géhu 2007).

Tableau 83. *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	P
	Nombre de syntaxons	3	3	2	4	4	5	5	6	3	2	4	2	6	3	2	2	2	1	
	Nombre moyen de syntaxons																			3,3
	Fourrés																			
NT	*Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris*	O3	O2	O2	O2	O3	O1	O3	O3	O3	O3	O2	O1	O2						IV
	Lonicerion periclymeni													O+	O2					I
	Ourlets																			
VU	*Ulici maritimi-Geranietum sanguinei*	O2	O3																	I
	Gpt à *Avenula pubescens* et *Rosa pimpinellifolia (Galio veri-Geranion sanguinei)*				O4				O1	O3				O2				O1		II
	Gpt à *Festuca gr. rubra* et *Rosa pimpinellifolia (Galio veri-Geranion sanguinei)*					O2		O1												I
	Prairies																			
VU	*Galio maritimi-Avenuletum pubescentis*						O4	O2	O2	O2	O4	O2	O2							II
	Gpt à *Elymus pycnanthus* et *Plantago lanceolata (Agropyretalia pungentis)*								O1			O2								I
	Pelouses																			
EN	*Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis*	O3	O4	O4	O1	O2	O1	O1	O1					O1	O1	O1	O2			IV
	Gpt à *Galium verum var. maritimum* et *Luzula campestris (Koelerion albescentis)*				O2	O4	O1	O3	O4			O2		O2	O4	O5				III
VU	*Armerio arenariae-Rosetum pimpinellifoliae*													O4			O4	O5	O5	II
	Végétations associées																			
VU	*Carici arenariae-Festucetum filiformis*						O+													+
	Autres																			
	Zone urbanisée - Constructions militaires						O1					O1	O2							I
	Champs cultivés			O3								O1	O3							I
	Prés / Pâture											O2	O4							I

Localisation des minorisynrelevés : 1, 2 : Erquy (Lourtuais) ; 3 : Baubigny ; 4, 18 : Heauville ; 5 : Les Moitiers-d'Allonne ; 6 : Saint-Georges-de-la-Rivière ; 7, 17 : Saint-Lô d'Ourville (Lindbergh) ; 8 : Saint-Rémy-des-Landes ; 9 : Saint-Lô-d'Ourville ; 11 : Saint-Germain-sur-Ay ; 12 : Le Sciotot ; 10 : Barneville (flèche de Barneville) ; 13 : Biville ; 14,15 : Surtainville ; 16 : Vauville.

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1, 2 : 2014 ; 3 à 18 : 2013.

Végétations associées

Présence ponctuelle sur les vieux massifs dunaires décalcifiés du *Carici arenariae-Festucetum filiformis.*

Diagnostic dynamique (figure 88)

La plupart des pelouses arrière-dunaires du nord-ouest du Massif armoricain résultent d'un pâturage ancestral (Géhu 1982). L'abandon de ce pâturage, couplé à l'apparition de la myxomatose chez les lapins, a entraîné une dynamique d'ourlification et d'embrousaillement (Bensettiti 2004). Aujourd'hui, le pâturage se maintient dans certains secteurs et l'apport de fourrages conduit à une eutrophisation du milieu (Colasse & Delassus 2014).

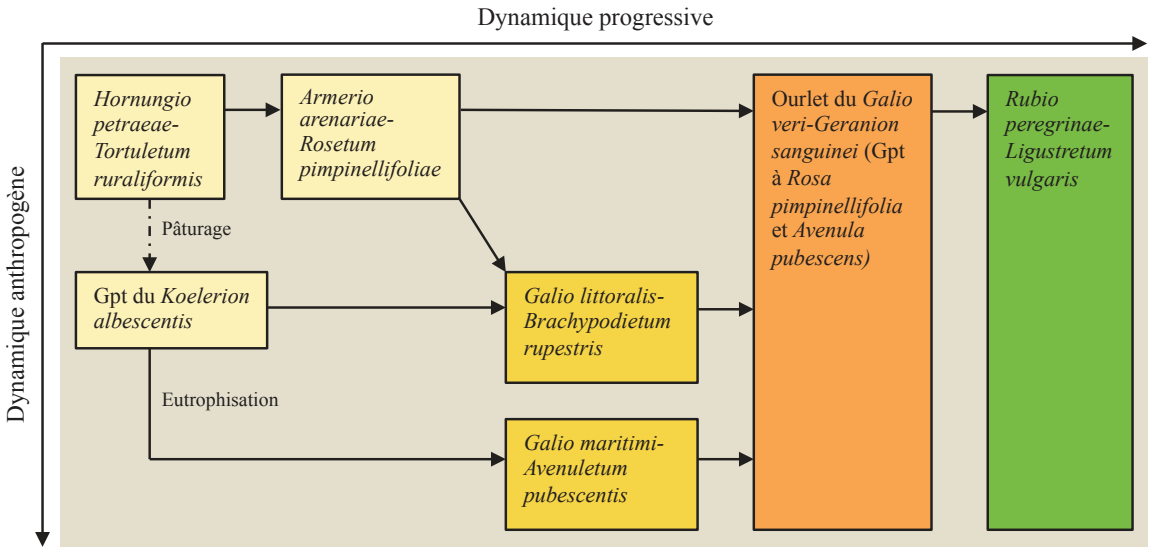


Figure 88. Dynamique *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum*

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-1 : dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (*Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis, Armerio arenariae-Rosetum pimpinellifoliae*)
2130*-3 : pelouses vivaces calcicoles arrière-dunaires (*Galio littoralis-Brachypodietum rupestris*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) et liste rouge actualisée (cf. partie 4, 4.5.2.2) : quatre associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Fiche 47

M

Minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées ouest et sud armoricaines à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Ligustrum vulgare*
Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum

Île de Hoëdic, 56. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

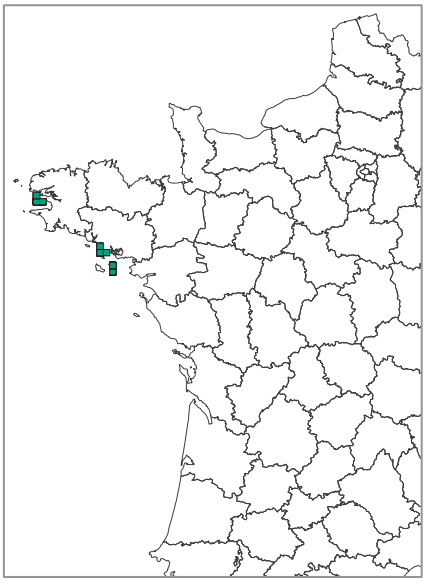
Physionomie de la tête de minorisérie : l'*Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris* correspond à un fourré dense dont la physionomie est marquée par le troëne et, dans une moindre mesure, l'ajonc maritime.
Composition floristique caractéristique : *Ligustrum vulgare, Ulex europaeus* var. *maritimus, Rubia peregrina, Prunus spinosa, Rubus sp.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la minorisérie dans le paysage : arrière-dune fixée.
Séries de contact : contact inférieur : *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum* dans le Morbihan, *Euphorbio paraliae-Festuco juncifoliae geopermasigmetum* dans le Finistère – contact supérieur : fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* ou de l'*Ulici europaei-Prunetum spinosae.*

Écologie

Substrat dominant : substrat sablo-organique plus ou moins mésophile (Bioret 2008).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Lanvéoc à Belle-Île) ; ombrotype : subhumide inférieur (Penmarch, Belle-Île) et humide inférieur (Lanvéoc, Lorient).



Chorologie

Cette minorisérie est présente ponctuellement dans le Finistère (Presqu'île de Crozon) et sur les îles morbihannaises : Hoëdic (observations de terrain), Houat et Belle-Île (Bioret 2008).

Composition phytocœnotique (tableau 84 ; **UC 44**)

Cette minorisérie comporte une variation liée aux substrats décalcifiés, caractérisée par la pelouse du *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*.

Tableau 84. *Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	P
	Nombre de syntaxons	1	2	2	2	3	4	
	Nombre moyen de syntaxons							2,3
	Fourrés							
LC	*Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris*	O5	O5	O2	O5	O3		V
LC	*Rubio peregrinae-Ulicetum europaei*					O3	O4	II
	Broussailles							
	Gpt à *Pteridium aquilinum*				O1		O1	II
	Ourlets / Manteaux bas							
	Gpt à *Carex arenaria* et *Rosa pimpinellifolia*		O2					I
LC	*Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris*						0+	I
	Pelouses							
VU	*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*					O1	O3	II
	Gpt à *Festuca pruinosa* et *Carex arenaria*			O4				I
	Végétations associées des côtes sableuses							
VU	*Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*			O2				I
	Autres							
	Zone urbanisée			O1				I

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Camaret (Pen Hat) ; 2 : Plouharnel (côté ouest) ; 3 : Crozon (La Palue) ; 4 : Hoëdic (entre Beg er Lannegui et Beg er Sennerion) ; 5 : Hoëdic (sud Casperaquiz) ; 6 : Hoëdic (Beg Lagad).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2012.

Diagnostic dynamique (figure 89)

L'*Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris* colonise les pelouses dunaires après abandon du pâturage. Dans le Finistère, ce fourré succède dynamiquement au groupement à *Galium arenarium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*, tandis que dans le Morbihan, il se développe au détriment de la pelouse décalcifiée du *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*, dans les secteurs légèrement en retrait de la mer. À Hoëdic, sur les parcelles ayant été les plus exploitées, le fourré du *Rubio peregrinae-Ulicetum europaei* remplace celui de l' *Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris*.

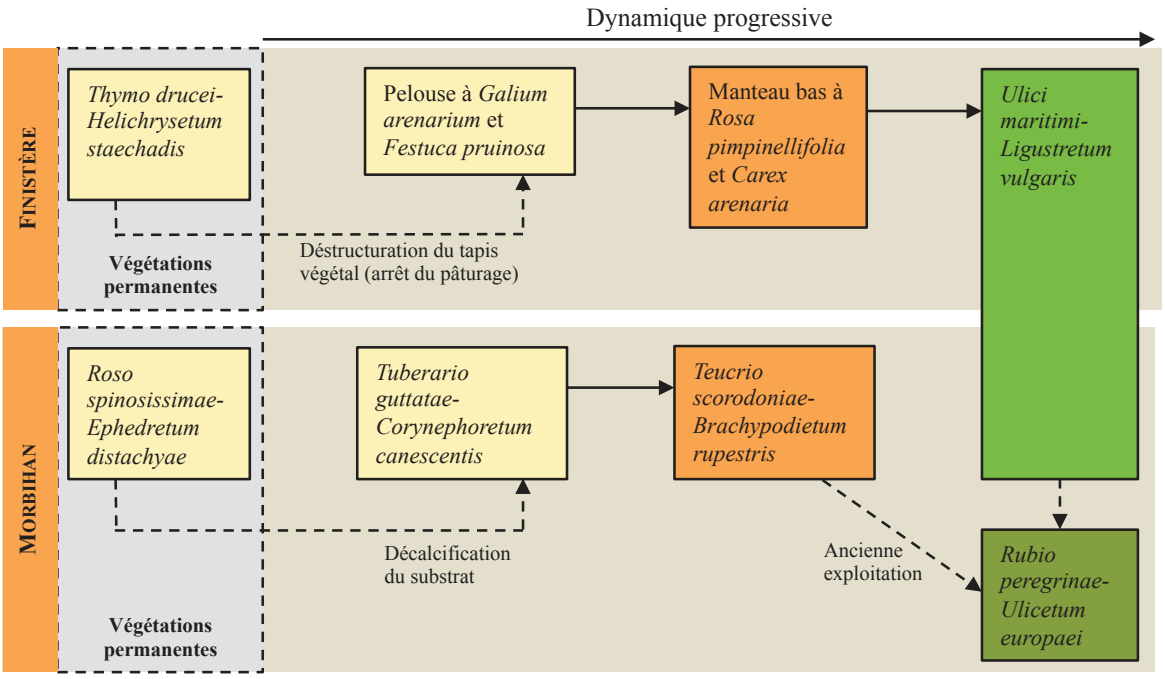


Figure 89. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum*

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire prioritaire (dont un habitat associé) :
2130*-1 : dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*)
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : deux associations végétales considérées « vulnérable » (VU).

Fiche 48

M

Minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées du Bassin aquitain à *Quercus suber* et *Cytisus scoparius*

Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum

Capbreton, 40. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de minorisérie : le *Querco suberis-Sarothamnetum scoparii* correspond à un fourré dense de 1 à 2,5 mètres de haut. Il est dominé physionomiquement par *Quercus suber* et *Cytisus scoparius*.

Composition floristique caractéristique : *Quercus suber, Cytisus scoparius, Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Rubus sp., Cistus salviaefolius, Rubia peregrina.*

Physiographie et positionnement caténal

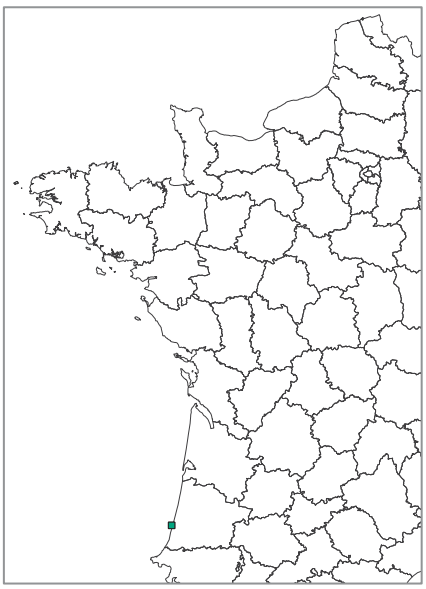
Situation de la minorisérie dans le paysage : arrière-dune fixée.

Séries de contact : contact inférieur : *Festuco vasconsensis-Erico cinereae minorisigmetum* ou *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum* ou *Alysso loiseuleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum* – contact supérieur : *Pino maritimi-Quercetum suberis.*

Écologie

Substrat dominant : substrat sableux (sables fins à grossiers) pauvre, souvent acide (Géhu et Géhu 1975).

Bioclimatologie : thermotype : thermotempéré supérieur (Biarritz) ; ombrotype : humide inférieur.



Chorologie

Cette minorisérie est localisée dans le département des Landes, depuis Moliets-et-Maa jusqu'à Tarnos.

Composition phytocœnotique (tableau 85 ; minorisérie incluse dans l'**UC 45**)

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Moliets-et-Maa (rive droite du courant d'huchet : partie nord de la Réserve naturelle) ; 2 : Seignosse (plage des casernes jusqu'au Pénon) ; 3 : Seignosse (nord de la plage des casernes) ; 4 : Capbreton ; 5 : Labenne-Océan (nord parking) ; 6 : Ondres (nord parking).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2015.

Tableau 85. *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	P
	Nombre de syntaxons	2	3	2	3	2	3	
	Nombre moyen de syntaxons							2,5
	Fourré							
VU	*Querco suberis-Sarothamnetum scoparii*		O4	O5	O5	O5	O5	**V**
	Lande							
EN	*Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae*	03	02	01	02	02	O+	**V**
	Pelouse							
VU	*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*	O4	o+		O1		O1	**IV**

Diagnostic dynamique (figure 90)

Dans les secteurs en retrait de la mer, le *Querco suberis-Sarothamnetum scoparii* succède dynamiquement à la lande du *Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae* et à la pelouse du *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*.

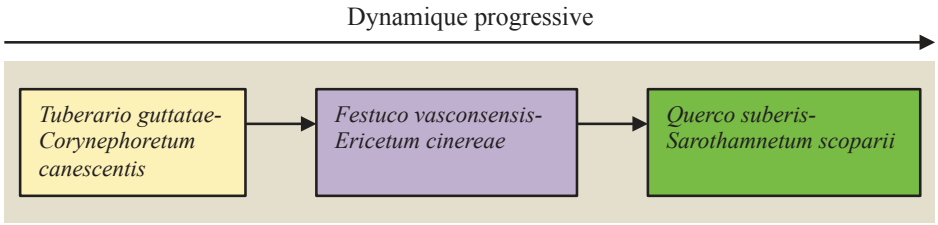


Figure 90. Dynamique du *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum*

Valeur patrimoniale

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-1 : dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*)

Un habitat d'intérêt communautaire :
4030-4 : landes sèches thermo-atlantiques (*Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : deux associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Considérations complémentaires

Dans la juxtaposition caténale des végétations dunaires, la minorisérie à *Quercus suber* et *Cytisus scoparius* se situe au contact supérieur du *Festuco vasconsensis-Erico cinereae minorisigmetum*. Cette minorisérie, qui occupe une bande étroite, est composée de deux stades dynamiques (un stade pelousaire et un stade de lande), identiques à ceux du *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum*.
Étant donné la disposition topographique et la relation dynamique qui existe entre ces deux minoriséries, nous avons fait le choix de les rassembler dans le tableau de minorisynrelevé.

Fiche 49

S

Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées du Massif armoricain à *Quercus robur* et *Hyacinthoides non-scripta*

Dunes des Blancs-Sablons – Le Conquet, 29. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association ou du groupement de référence : la lande du *Carici arenariae-Ulicetum maritimi* est marquée par *Erica cinerea*, régulièrement associée à *Ulex europaeus* var. *maritimus*. La strate herbacée est dominée par *Carex arenaria* et *Agrostis capillaris*.

Composition floristique caractéristique : *Erica cinerea*, *Ulex europaeus* var. *maritimus*, *Carex arenaria*, *Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Rosa pimpinellifolia.*

Physiographie et positionnement caténal

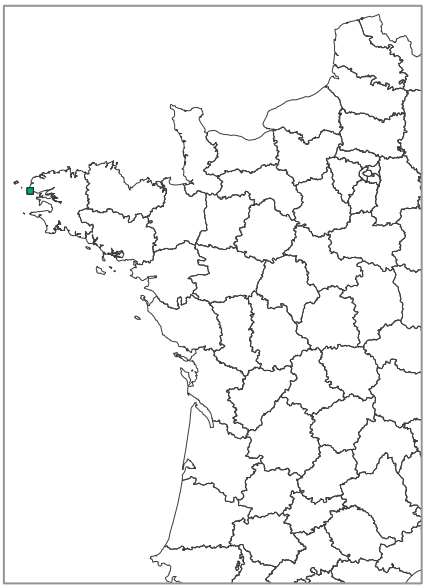
Situation de la série dans le paysage : arrière-dune fixée.

Séries au contact inférieur : *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum*, variation psammophile.

Écologie

Substrat dominant : sables décalcifiés enrichi en matière organique.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Brest) ; ombrotype : humide inférieur.



Chorologie

Cette série n'a été observée que sur les arrière-dunes des Blancs Sablons au Conquet (Finistère). Des prospections complémentaires permettraient de compléter son aire de répartition.

Composition phytocœnotique (tableau 86 ; **UC 46**)

Légende du tableau 86 :

Localisation des synrelevés : 1 : Le Conquet (plage des Blancs-Sablons)

Année de réalisation des synrelevés : 2015

Tableau 86. Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées à *Quercus robus* et *Hyacinthoides non-scripta*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1
	Nombre de syntaxons	4
	Boisements	
	Gpt à *Quercus robur* et *Hyacinthoides non-scripta*	o1
	Fourrés	
	Cf. Rubio peregrinae-Prunetum spinosae	0O2
	Gpt à *Pteridium aquilinum* et *Rubus sp.*	oO2
	Landes	
VU	*Carici arenariae-Ulicetum maritimi*	...oO2
	Autres	
	Plantations de pins	O3

Diagnostic dynamique (figure 91)

Ce type de série a été rencontré en une seule localité lors des prospections de terrain (plage des Blancs-Sablons). Des études complémentaires, sur des sites similaires, permettrait d'affiner les relations dynamiques entre les végétations observées. Il serait également nécessaire d'effectuer des relevés phytosociologiques du groupement constituant la tête de série sur d'autres sites afin de mieux le caractériser.

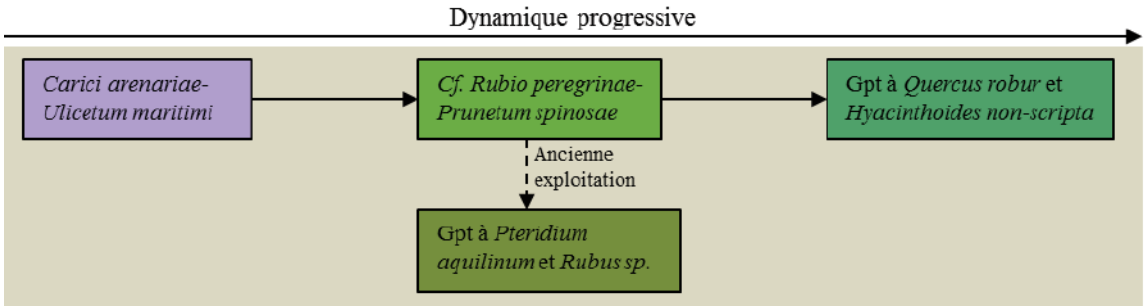


Figure 91. Dynamique de la série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées à *Quercus robus* et *Hyacinthoides non-scripta.*

Valeur patrimoniale

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU).

Fiche 50

S

Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes du sud du Massif armoricain, du Centre-Ouest et du nord du Bassin aquitain à *Pinus pinaster* et *Quercus ilex*

Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum

Forêt domaniale de la Coubre – La Tremblade, 17. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de série : le *Pino pinastri-Quercetum ilicis* correspond à une pinède à sous-étage de chêne vert mélangé à d'autres essences comme *Arbutus unedo* et *Ulex europaeus*.

Composition floristique caractéristique : *Pinus pinaster* subsp. *pinaster, Quercus ilex, Arbutus unedo, Ligustrum vulgare, Rubus sp., Hedera helix, Rubia peregrina.*

Physiographie et positionnement caténal

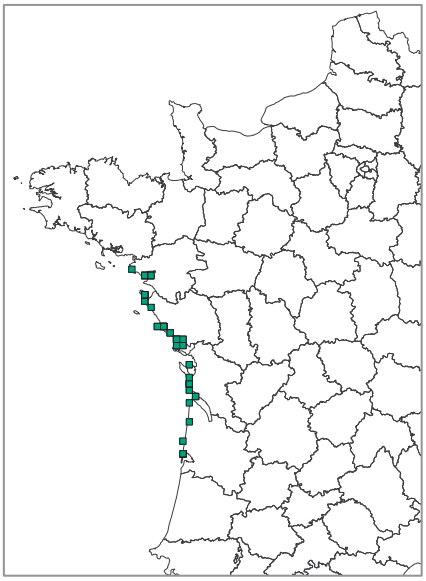
Situation de la série dans le paysage : arrière-dune fixée.

Séries au contact inférieur : *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (sud du Morbihan), *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (Centre-Ouest), *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum* (Gironde).

Écologie

Substrat dominant : sables calcarifères ou légèrement décalcifiés (sous-association *ulicetosum europaei*).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Saint-Nazaire à Cazaux) ; ombrotype : subhumide inférieur à subhumide supérieur.



Chorologie

L'optimum de cette série se situe sur les côtes littorales de Vendée et de Charente-Maritime. Plus au sud et jusqu'à Arcachon (Gironde), cette série se rencontre dans une forme plus fragmentaire où *Quercus ilex* y est quasiment absent, probablement en raison de la gestion forestière (Géhu & Géhu-Franck 1984).

Composition phytocœnotique (tableau 87 ; **UC 48**)

Trois sous-associations définissent le *Pino pinastri-Quercetum ilicis*. Parmi elles, deux sous-associations ont été distinguées lors de nos prospections (tableau 80, annexe 2) :

- *ulicetosum europaei*, qui se développe sur des sols plus acides ;
- *hederetosum helicis*, qui se rencontre sur des sables plus frais et plus calcaires.

Ces deux sous-associations qui constituent des faciations du *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum,* n'ont pas été individualisées dans le tableau de synrelevés.

Seules les végétations présentes en bordure externe de la forêt du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* et dans une zone d'une largeur de quelques centaines de mètres au sein de cette forêt ont été inventoriées et intégrées aux synrelevés. Le tableau de synrelevés reflète donc uniquement la dynamique observée dans les secteurs proches de la mer et ne s'intéresse pas aux zones plus éloignées de l'influence marine.

Tableau 87. *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum* (synrelevés réalisé sur la bordure externe du boisement et sur une largeur d'une centaine de mètre à l'intérieur)

Val. Liste rouge	Numéro de synrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P
	Nombre de syntaxons	2	3	1	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4	
	Nombre moyen de syntaxons																					2,9
	Boisements																					
LC	*Pino pinastri-Quercetum ilicis*	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O4	O5	O5	O5	O5	O5	O5	O5	V
	Fourrés																					
LC	*Daphno gnidii-Ligustretum vulgaris*		/+		0+		0O2	O2	O2	/+	0O2	/+	.r									III
	Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii													O2	…02	…2	…02	…O2	…2	…02	..2	II
	Landes																					
EN	*Festuco vasconcensis-Ericetum cinereae*																.or	.r	o1	.1	o1	II
	Ourlets																					
VU	*Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae*		/1			o1	0+	o1	/+	/+	0O1		/0o1	o01	.01	02						III
	Pelouses																					
VU	*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*														o+				o1		o+	I
	Cf. *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*	O1																				r
	Autres																					
	Plantations										O2											r

Localisation des synrelevés : 1 : Saint-Brévin-les-Pins (dunes de l'Ermitage) ; 2 : Noirmoutier (bois de la Blanche) ; 3 : Longeville-sur-Mer (sud de la plage de la Conche) ; 4 : Île d'Oléron (plage de Vert-Bois) ; 5 : Jard-sur-Mer (est de la pointe du Payré) ; 6 : Île d'Oléron (forêt des Saumonards) ; 7 : Île d'Oléron (plage de la Gautrelle) ; 8 : Île d'Oléron (pointe de Gatseau) ; 9 : La Tremblade (sud de la plage de la Bouverie) ; 10 : La Tremblade (pointe Espagnole) ; 11 : Saint-Georges-de-Didonne (plage de la Pointe de Suzac) ; 12 : Le Verdon-sur-Mer (pointe de Grave) ; 13 : Grayan-et-l'Hôpital (dunes du Gurp) ; 14 : Hourtin-Plage (Partie nord de la Réserve naturelle : sentier de la Linaire) ; 15 : Carcans-Plage ; 16 : Cap-Ferret (nord du parking du Surf) ; 17 : Cap Ferret (zone nord) ; 18 : Le Porge-Ocean ; 19 : Le Porge-Ocean ; 20 : Lacanau-Océan (plages sud).

Année de réalisation des synrelevés : 1 à 19 : 2014 ; 20 à 28 : 2015

Diagnostic dynamique (figure 92)

Du côté de l'océan, la forêt du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* est bordée par le manteau du *Daphno gnidii-Ligustretum vulgaris* (Centre-Ouest et nord de la Gironde) ou celui de l'*Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii* (Gironde). Ces manteaux succèdent à l'ourlet thermophile du *Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae* et à la pelouse du *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis* dans les zones en cours de décalcification. Au sud de la Gironde, la lande du *Festuco vasconcensis-Ericetum cinereae* est également en lien dynamique avec le manteau de l'*Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii*.

En bordure externe, ces végétations constituent un manteau protecteur sur lequel la forêt vient s'appuyer. Ces végétations pénètrent le *Pino pinastri-Quercetum ilicis* dans les secteurs encore proches de la mer (quelques centaines de mètres au maximum au delà de

la bordure externe). Il semblerait donc qu'elles partagent un lien dynamique avec ce boisement. Des études complémentaires seraient nécessaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. La dynamique interne de la série à *Pinus pinaster* et *Quercus ilex* n'a pas été étudiée dans le cadre de notre travail.

Au devant du *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum*, ces végétations « protectrices » de la forêt caractérisent quatre minoriséries :

- le *Rubio peregrinae-Cisto salvifoliae minorisigmetum* (constitué de deux stades dynamiques : le *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis* et le *Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae*) et le *Daphno gnidii-Ligustro vulgaris minorisigmetum* (constitué de trois stades dynamiques : le *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*, le *Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae* et le *Daphno gnidii-Ligustretum vulgaris*), qui peuvent se réunir en une géominorisérie (*Daphno gnidii-Ligustro vulgaris geominorisigmetum*) ;
- le *Festuco vasconsensis-Erico cinereae minorisigmetum* (constitué de deux stades dynamiques : le *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis* et le *Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae*) et l'*Erico scopariae-Sarothamno scoparii minorisigmetum* (constitué de trois stades dynamiques : le *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*, le *Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae* ou le *Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae* et l'*Erico scopariae-Sarothamno scoparii*), qui peuvent se réunir en une géominorisérie (*Erico scopariae-Sarothamno scoparii geominorisigmetum*).

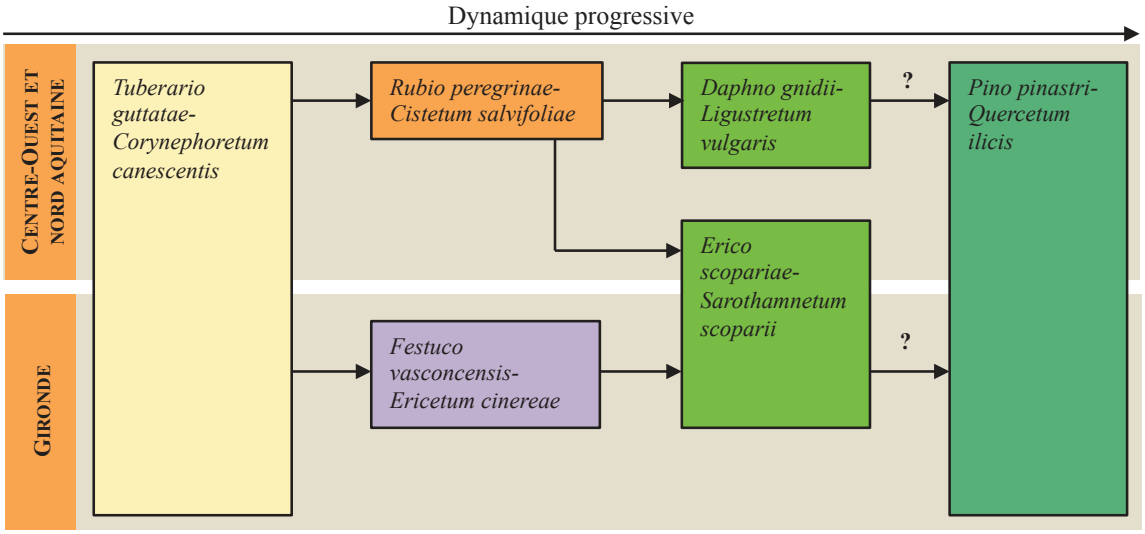


Figure 92. Relations dynamiques des végétations au contact externe du *Pino pinastri-Quercetum ilicis*

Valeur patrimoniale

Le *Pino pinastri-Quercetum ilicis* correspond à l'habitat d'intérêt communautaire 2180-2 : dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne vert.
Les végétations de la bordure externe de ce boisement s'inscrivent dans les habitats suivants :

- 2130*-1 : dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*)
- 4030-4 : landes sèches thermo-atlantiques (*Festuco vasconcensis-Ericetum cinereae*).

Le *Pino pinastri-Quercetum ilicis* se situe dans la catégorie « préoccupation mineure » (LT) selon la Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011). Parmi les végétations de la bordure externe de cette forêt, deux sont considérées « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Fiche 51

S

Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes du Bassin aquitain à *Pinus pinaster* et *Quercus suber*
Pino pinastri-Querco suberis sigmetum

Le Pénon - Seignosse, 40. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

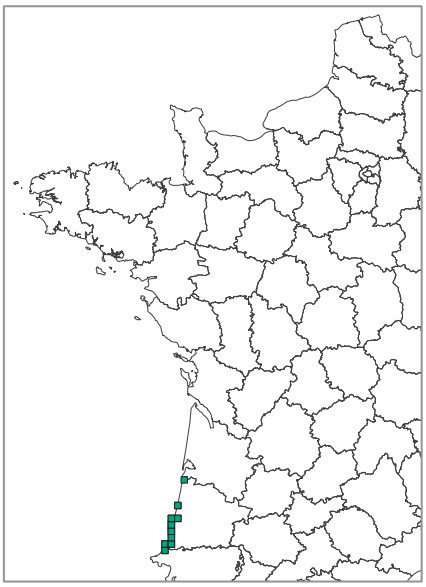
Physionomie de la tête de série : le *Pino pinastri-Quercetum suberis* correspond à une forêt mixte composée de chênes-liège et de pins maritimes, ceux-ci pouvant s'élever à une trentaine de mètres de hauteur.
Composition floristique caractéristique : *Pinus pinaster, Quercus suber, Arbutus unedo, Quercus robur, Rubia peregrina, Lonicera periclymenum, Rubus sp.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : arrière-dune fixée.
Séries au contact inférieur : *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum* (Landes), *Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum* (sud des Landes).

Écologie

Substrat dominant : sols à podsol présentant un alios ferro-humique typique ou sables récemment remaniés pour lesquels les horizons d'accumulation sont mal différenciés (Vanden Berghen 1970).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Cazaux) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Cette série se situe sur les arrière-dunes landaises.

Composition phytocœnotique (tableau 88 ; **UC 49**)

Les stades dynamiques du *Pino pinastri-Querco suberis sigmetum* n'ont pas été décrits dans le cadre de notre étude. Seules les végétations situées directement au contact inférieur de cette forêt ont été recensées ; elles appartiennent au *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum* (cf. fiche 48). C'est pourquoi les coefficients d'abondance-dominance n'ont pas été ajoutés au *Pino pinastri-Quercetum suberis* dans notre tableau de synrelevés, qui traduit simplement les relations caténales entre cette forêt et la minorisérie attenante.

Tableau 88. *Pino pinastri-Querco suberis sigmetum* (synrelevés réalisé sur la bordure externe du boisement)

Val. Liste rouge	Numéro de synrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
	Nombre de syntaxons	3	4	2	3	4	3	4	3	4	
	Nombre moyen de syntaxons										3,3
	Boisements										
VU	*Pino maritimi-Quercetum suberis*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**V**
	Fourrés										
	Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii	…/04	04								**II**
VU	*Querco suberis-Sarothamnetum scoparii*					O4	O5	O5	0O5	O5	**III**
	Landes										
EN	*Festuco vasconcensis-Ericetum cinereae*	02	o02	05	03	02	01	02	02	0+	**V**
	Pelouses										
VU	*Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*		o2		O4	o+		O1		O1	**III**

Localisation des synrelevés : 1 : Mimizan ; 2 : Mimizan (entre Mimizan et Contis-Plage) ; 3 : Vielle-Saint-Girons (sud de Saint-Girons-Plage) ; 4 : Moliets-et-Maa (Réserve naturelle du Courant d'Huchet : partie nord de la rive droite) ; 5 : Seignosse (plage des Casernes jusqu'au Pénon) ; 6 : Seignosse (nord de la plage des Casernes) ; 7 : Capbreton ; 8 : Labenne-Océan (nord parking) ; 9 : Ondres (nord parking).

Année de réalisation des synrelevés : 2015.

Diagnostic dynamique (figure 93)

Du côté de l'océan, la forêt du *Pino pinastri-Quercetum suberis* est bordée par le manteau du *Querco suberis-Sarothamnetum scoparii*. Ce manteau présente des relations dynamiques avec la lande du *Festuco vasconsensis-Ericetum cinereae* et la pelouse décalcifiée du *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis*. Des fragments de cette lande du *Festuco vasconcensis-Ericetum cinereae* sont parfois rencontrés dans les trouées du *Pino pinastri-Quercetum suberis*. Au delà d'une centaine de mètres vers l'intérieur du boisement, ces individus d'associations végétales ne sont plus observés. Les stades dynamiques de la série à *Pinus pinaster* et *Quercus suber* diffèrent probablement de ceux de la minorisérie à *Quercus suber* et *Cytisus scoparius* (cf. fiche 44), davantage impactée par les conditions écologiques liées à la proximité de l'océan et au substrat plus sableux, et non pas été mis en évidence dans le cadre de notre étude.

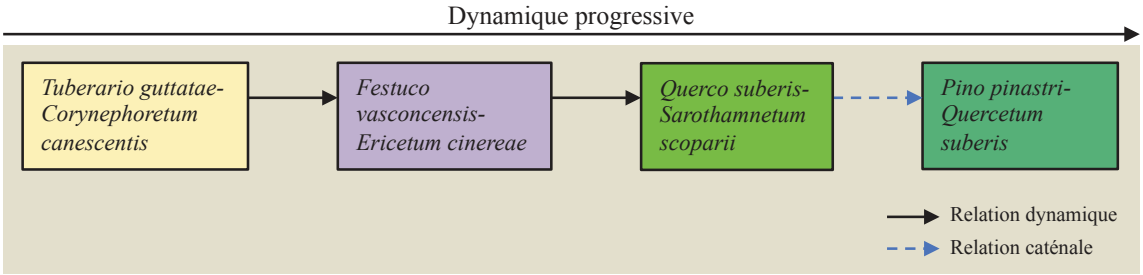


Figure 93. Relations dynamiques et caténales des végétations au contact externe de la forêt à pins maritimes et chênes-liège.

Valeur patrimoniale

Le *Pino pinastri-Quercetum suberis* correspond à l'habitat d'intérêt communautaire 2180-3 : dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne liège. D'après la Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011), cette association est considérée comme « vulnérable » (VU).

Fiche 52 | GS

Géosérie psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Populus tremula*

Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale – Merlimont, 62. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de série de référence : le *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis*, dans sa forme typique, correspond à un boisement dominé par *Betula pubescens* et *Betula pendula* en strate arborée. La strate arbustive est marquée par l'abondance de *Ligustrum vulgare*.

Composition floristique caractéristique : *Betula pubescens*, *Betula pendula, Populus tremula, Ligustrum vulgare, Rubus caesius, Calamagrostis epigejos.*

Physiographie et positionnement caténal

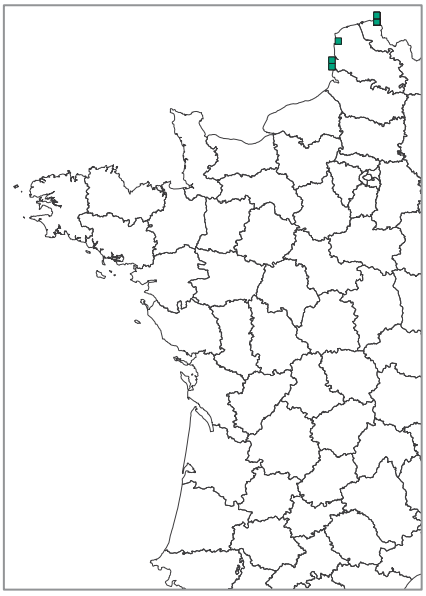
Situation de la série dans le paysage : arrière-dune des grands systèmes dunaires.

Séries ou végétations de contact : contact inférieur : *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamoidis minorisigmetum* – contact supérieur : plantations diverses.

Écologie

Substrat dominant : le fourré du *Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis*, association commune aux séries composant la géosérie, se développe sur un sol sableux un peu évolué présentant de manière générale des horizons différenciés avec une accumulation de litière et d'humus en surface (Delelis-Dussolier & Géhu 1974). Le saupoudrage d'arènes est quasiment inexistant.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré supérieur (Calais et le Touquet) ; ombrotype : subhumide supérieur (Calais) à humide inférieur (Le Touquet).



Chorologie

Cette géosérie est présente sur les massifs dunaires des côtes flamandes, boulonnaises et picardes.

Composition phytocœnotique (tableau 89 ; **UC 51**)

Cette géosérie est constituée de deux séries, qui se distinguent en fonction de la topographie et de l'humidité :

- Dans les situations plus fraîches, la forêt dunaire du *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* caractérise la tête de série.
- Sur les secteurs les plus secs, cette forêt est remplacée par des plantations de pins et/ou de peupliers (*Populus tremula* notamment) ou des groupements qui dérivent de ces plantations (association(s) non décrite(s)) (Catteau *et al.* 2010).

Ces deux séries n'ayant pas été individualisées sur le terrain, elles ont été réunies en une géosérie.

Tableau 89. Géosérie psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Populus tremula*

Val. Liste Rouge	Numéro de minorisynrelevé	8	5	2*	3*	4*	1	6	7	P
	Nombre de syntaxons	2	5	6	6	6	1	5	5	
	Nombre moyen de syntaxons									4,5
	Boisements									
LC	*Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis*	O4	o1	O1	.+	O1				IV
	Gpt à *Populus tremula*							O2	O2	
	Gpt à *Populus tremula* et *Salix cinerea*		O2							I
	Fourrés									
LC	*Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis*									V
	* *typicum*			O3	O2	O3	O5	O2	O4	(IV)
	* *calamagrostietosum epigeji*	O2	O2	O3	O4	O3				(IV)
LC	*Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis*							O4	O2	II
	Ourlets / Manteaux									
	Gpt à *Carex arenaria* et *Hieracium umbellatum* (*Galio littoralis-Geranion sanguinei*)			/+	/+	/+		01	.1	IV
	Gpt à *Calamagrostis epigejos* et *Rubus caesius*		01	O1	O1	O1				III
LC	*Claytonio perfoliatae-Anthriscetum caucalidis*				/r	/r				II
	Carici arenariae-Silenetum nutantis			.r						I
	Pelouses									
VU	*Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis*		o1	O2	O1	O2		O2	O3	IV
	Autres									
	Plantations (pins et/ou peupliers)		O4		O2	O1				III
	Zone urbanisée								O1	I

Localisation des synrelevés : 1 : Marck (Les Hemmes de Marck) ; 2 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet) ; 3 : Zuydcoote - Bray-Dunes (Réserve naturelle de la Dune Marchand) ; 4 : Leffrinckoucke (dunes Dewulf) ; 5 : Wimereux (dunes de la Slack) ; 6 : Quend ; 7 : Quend - Fort-Mahon ; 8 : Fort-Mahon.

Année de réalisation des synrelevés : 2013.

* Les synrelevés 2, 3, 4 ont été réalisés en combinant les données de terrain et les informations issues du RGE_ALTI (précision 1 m).

Diagnostic dynamique (figure 94)

Dans les zones les plus stabilisées, en retrait de la mer, le *Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis* succède au fourré du *Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis* ou directement à la pelouse du *Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis*. Il peut évoluer, en conditions abritées, vers un groupement forestier à définir (Catteau *et al.* 2010).

Le *Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis calamagrostietosum epigeji* correspond à une forme plus mésophile de ce fourré (Géhu *et al.* 1983), lié à des substrats plus frais. Il peut être colonisé, quand les conditions le permettent, vers la forêt dunaire du *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis*.

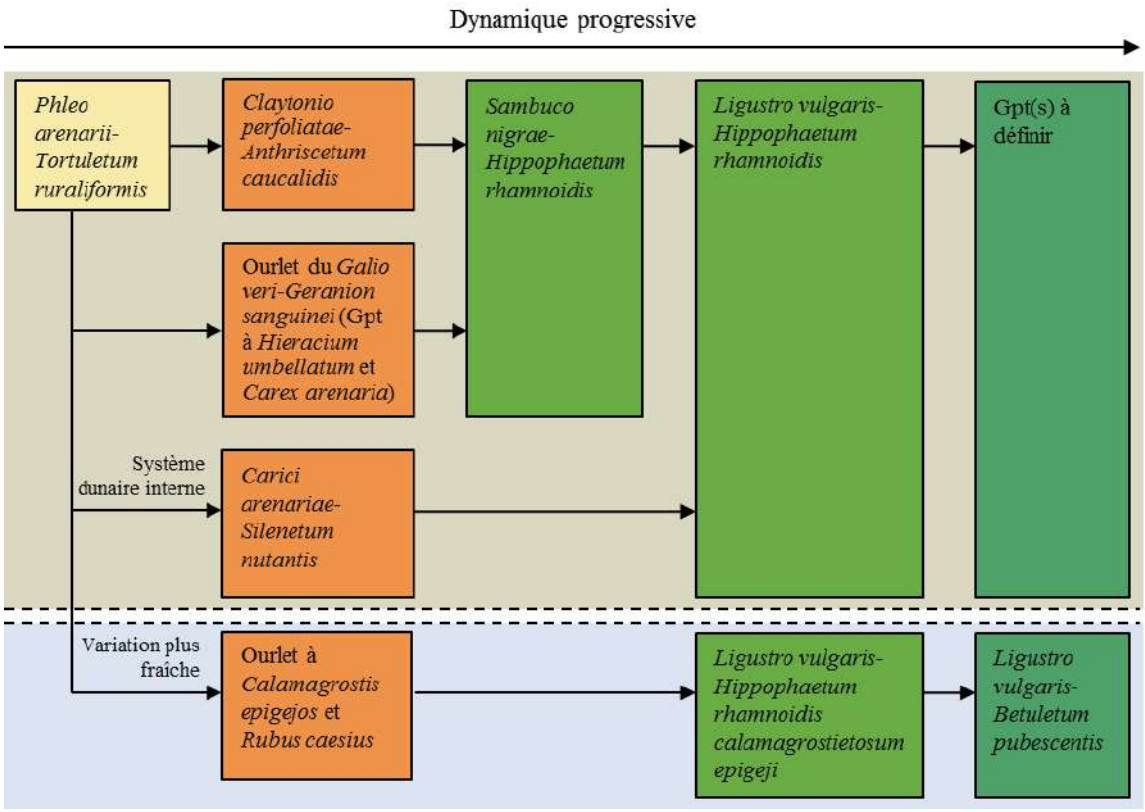


Figure 94. Relations dynamiques au sein de la géosérie du *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum*

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire prioritaire :
2130*-1 : dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (*Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis*)
2130*-4 : ourlets thermophiles dunaires (*Carici arenariae-Silenetum nutantis*)

Deux habitats d'intérêt communautaire :
2160-1 : dunes à Argousier (*Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamoidis, Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamoidis*)
2180-1 : dunes boisées du littoral nord-atlantique (*Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée comme « vulnérable » (VU).

Considérations complémentaires

Fourrés du *Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis* proches de la mer

Dans les secteurs les plus proches de la mer, sur des sols parfois encore instables et soumis aux embruns, le fourré du *Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis* semble se maintenir ne présente pas d'évolution vers une forêt dunaire. Dans ce cas, il pourrait constituer une minorisérie distincte du *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum* qui pourrait se nommer *Ligustro vulgaris-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum*.

Fiche 53

M

Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea*

Dunes d'Hattainville, 50. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

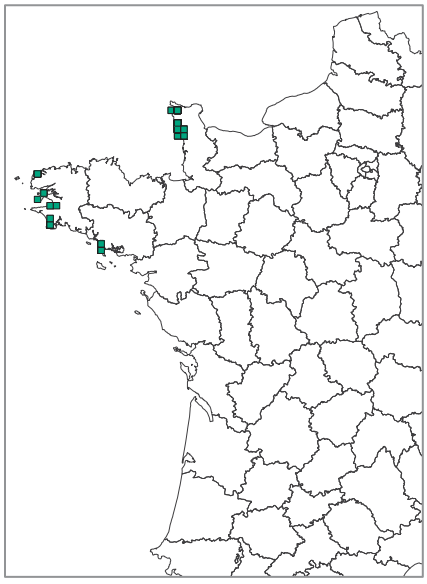
Physionomie de l'association ou du groupement de référence : le fourré à *Salix arenaria* et *Agrostis stolonifera* est marqué physionomiquement par le saule des dunes et dans une moindre mesure par les touffes de *Schoenus nigricans* et *Juncus acutus* (tableau 107, annexe 2).
Composition floristique caractéristique : *Salix arenaria, Agrostis stolonifera, Schoenus nigricans, Oenanthe lachenalii, Hydrocotyle vulgaris, Mentha aquatica, Rubus sp.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : dépressions arrière-dunaires.
Végétations ou séries de contact : contact supérieur : *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris geominorisigmetum* dans le nord du Massif armoricain, *Ulici maritimi-Ligustro vulgaris geominorisigmetum* ou *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* (variation psammophile) dans l'ouest et le sud de la Bretagne.

Écologie

Substrat dominant : Le sol, très humide, est constitué majoritairement de matière organique mêlée aux sables dunaires. Les dépressions sont souvent inondées une partie de l'année.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de La Hague à Vannes) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.



Chorologie

Cette minorisérie est présente sur les massifs dunaires du Massif armoricain (de la Manche au Morbihan).

Composition phytocœnotique (tableau 90 ; **UC 52**)

Tableau 90. Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	P
	Nombre de syntaxons	5	2	3	4	3	7	7	5	3	2	3	2	4	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	1	1	1	2	2	3	
	Nombre moyen de syntaxons																																2,7
	Boisements																																
	Gpt à *Salix atrocinerea* (*Salicion cinereae*)	O3	O4	O4	O2	O4	O2	0+	O2	O3	O2	O2																		o1		O2	III
	Gpt à *Salix atrocinerea* et *Schoenus nigricans*																									02							r
	Fourrés																																
	Gpt à *Salix arenaria* et *Agrostis stolonifera*			O2	02	O2	O2	O3	O3	O3		O4	01		O5	O5	0O3	oO1	O3	O4	O2	O3	O4	O4	O3	O4						01	IV
NT	*Rubio peregrinae-Salicetum arenariae*				01																												r
	Prairies																																
LC	*Junco maritimi-Schoenetum nigricantis*	0O2						O2	O3		O4		O5	O4				O2			O4	O4	O2										II
LC	*Junco maritimi-Schoenetum nigricantis molinietosum caerulae*											O2												O2	O4	O5	O5	O5					I
	Gpt à *Eupatorium cannabinum* et *Pulicaria dysenterica*																														02	O4	+
	Gpt à *Juncus articulatus* et *Equisetum palustre*				O3																												r
	Roselières / Magnocariçaies																																
	Cladietum marisci	0O2					o1	O2	O1					o1																			I
	Cf. *Solano dulcamarae-Phragmitetum australis*		O3					O1																									+
	Gpt à *Scirpus pungens* et *Hydrocotyle vulgaris*					O2	0O3																										+
NT	*Scirpetum tabernaemontani*						02																										r
	Pelouses																																
VU	*Teucrio scordioidis-Agrostietum stoloniferae*								O2	O2							O3	O4	O3	O3					o+				O5				II
	Gpt à *Hydrocotyle vulgaris* et *Juncus maritimus*																													O5	O4		+
	Gpt à *Eleocharis palustris* et *Hydrocotyle vulgaris* (*Elodo palustris-Sparganion*)	0+					01	O1																									+
LC	*Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae*													.+																			r
	Végétations aquatiques																																
	Gpt à Potamots et Characées (*Potamion polygonifolii*)	O2		O1			O1	O1																									I
	Gpt à *Baldellia ranunculoides* et *Eleocharis palustris* (*Eleocharitetalia multicaulis*)													02																			r

Légende du tableau 90 :

Localisation des minorisynrelevés : 1 à 7, 12, 13 : Plouharnel ; 8 : Vauville ("le Crétel") ; 9 : Saint-Georges-de-la-Rivière ; 10 : Audierne (La Torche) ; 11 : Saint-Rémy-des-Landes (Hâvre de Surville) ; 14, 16 à 19, 26 : Tréguennec ; 15 : Saint-Lô-d'Ourville (Lindbergh) ; 20 : Heauville ; 21 : Biville ; 22 : Baubigny ; 23 : Saint-Lô-d'Ourville ; 24 : Surville ; 25 : Saint-Jean-Trolimon ; 27 : Saint-Germain-sur-Ay ; 28 à 31 : Plonevez-Porzay (Plage de Saint-Anne)

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1 à 15, 27 à 31 : 2013 ; 16 à 19, 26 : 2015

Diagnostic dynamique (figure 95)

La pelouse du *Teucrio scordioidis-Agrostietum stoloniferae* (tableau 109, annexe 2) peut être colonisée par la prairie du *Junco maritimi-Schoenetum nigricantis* (tableau 105, annexe 2), elle-même en relation dynamique avec un fourré bas à *Salix arenaria* et *Agrostis stolonifera*. Lorsque les conditions le permettent, ce fourré peut être progressivement colonisé par une saulaie à *Salix atrocinerea* non définie d'un point de vue phytosociologique. Ce schéma se rencontre dans la plupart des massifs dunaires de l'ouest du Cotentin et de la baie d'Audierne (Finistère). Dans ces secteurs les dunes sont pâturées et contribuent à limiter l'expression complète de cette minorisérie. Dans d'autres zones, comme sur les dunes de Plonévez-Porzay ou de Saint-Pabu (Finistère), les syntaxons typiques des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain ne sont pas visibles ou mal individualisés (*Teucrio scorodoniae-Agrostietum stoloniferae*, *Junco maritimi-Schoenetum nigricantis*…). Un nombre plus élevé d'espèces caractéristiques des mégaphorbiaies est observé (groupement à *Eupatorium cannabinum* et *Pulicaria dysenterica*, tableau 106, annexe 2).

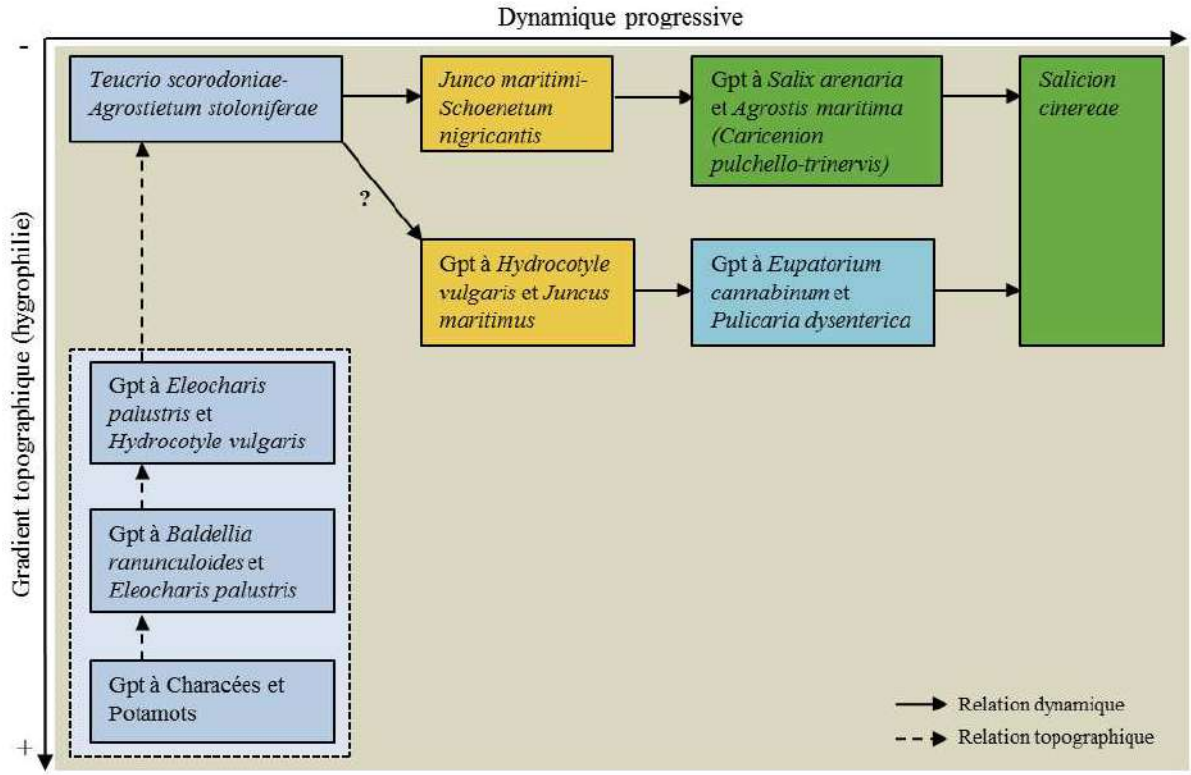


Figure 95. Dynamique de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea*

Valeur patrimoniale

Quatre habitats d'intérêt communautaire :
2170-1 : dunes à Saules des dunes (*Rubio peregrinae-Salicetum arenariae*)
2190-3 : bas-marais dunaires (*Junco maritimi-Schoenetum nigricantis*)
2190-4 : prairies humides dunaires (*Teucrio scordioidis-Agrostietum stoloniferae*)
2190-5 : roselières et cariçaies dunaires (*Cladietum marisci*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU).

Considérations complémentaires

Dépressions arrière-dunaires proches de la mer

Il est probable que les dépressions arrière-dunaires situées à proximité de la mer ne présentent pas une dynamique aboutissant à une saulaie à *Salix atrocinerea*, en raison de l'influence des embruns salés. Dans ces conditions, la dynamique progressive mènerait à la prairie du *Junco maritimi-Schoenetum nigricantis* ou au fourré bas du *Caricenion pulchello-trinervis*.

Saulaie à *Salix atrocinerea*

Les saulaies littorales n'ont pas été caractérisées dans le cadre de cette thèse. Des relevés phytosociologiques dans ces groupements seraient nécessaires pour les élever au rang d'association végétale : ces études complémentaires permettraient de mieux définir la dynamique des minoriséries ou des séries de l'hygrosère dunaire et peut-être d'individualiser de nouvelles minoriséries au sein des dépressions.

Fiche 54

M

Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare*

Dunes de la Sauzaie – Brétignolles-sur-Mer, 85. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

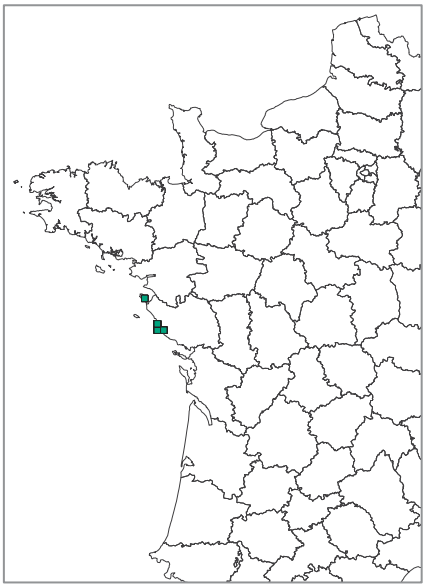
Physionomie de l'association ou du groupement de référence : le groupement à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare* correspond à un fourré dunaire dense. Il est caractérisé par la codominance du saule des dunes et du tröene, auxquels s'ajoute parfois le chêne vert.
Composition floristique caractéristique : *Salix arenaria, Ligustrum vulgare, Quercus ilex, Scirpus holoschoenus, Rubia peregrina, Sanguisorba minor.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : dépressions arrière-dunaires.
Séries au contact supérieur : *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (sud du Morbihan), *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (Centre-Ouest), *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis* (Gironde).

Écologie

Substrat dominant : Le substrat est enrichi en matière organique mêlée aux sables dunaires. Le sol, encore frais, est toutefois moins humide que celui de la minorisérie des dépressions du Massif armoricain.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Saint-Nazaire à Cazaux) ; ombrotype : subhumide inférieur et subhumide supérieur.



Chorologie

Cette minorisérie a été observée essentiellement sur les dunes de Vendée et de Charente-Maritime. Elle a également été rencontrée à Lège-Cap-Ferret en Gironde.

Composition phytocœnotique (tableau 91 ; **UC 53**)

Tableau 91. Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare*

Val. Liste rouge	Numéro de synrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
	Nombre de syntaxons	1	1	2	2	2	2	1	2	2	
	Nombre moyen de syntaxons										**1,7**
	Boisements										
	Gpt à *Ulmus minor* et *Quercus ilex*	O5									**I**
	Gpt à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa*									O3	**I**
	Fourrés										
	Gpt à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare* (*Salicion arenariae*)		05	O5	O5	O3					**III**
NT	*Rubio peregrinae-Salicetum arenariae*					O4	O5	O5	02		**III**
	Prairies										
VU	*Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis*			…1	…+		…/1		O5	O4	**III**

Localisation des minorisynrelevés : 1, 4, 6 : La Sauzaie (dunes de la Sauzaie) ; 2 : Les Sables d'Olonne (plage de Sauveterre) ; 3 : Saint-Jean-de-Monts (sud Forêt Domaniale des Pays-de-Monts) ; 5 : Noirmoutier (dunes de la Tresson) ; 7 : Brétignolles-sur-Mer ; 8 : Les Sables d'Olonne (sud plage de Sauveterre) ; 9 : Lège-Cap-Ferret (pointe du Cap Ferret)

Année de réalisation des minorisynrelevés : 1 à 8 : 2014 ; 9 : 2015

Diagnostic dynamique (figure 96)

Généralement, les dépressions observées occupent de faibles superficies au sein de la pelouse dunaire fixée du *Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae* ou de l'*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*. Le stade dynamique le plus avancé dans ces dépressions est représenté par le groupement à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare*, parfois piqueté de *Quercus ilex*. Il n'est toutefois pas exclu que dans les situations les plus sèches, les dépressions soient colonisées progressivement par des formes pionnières du *Pino maritimi-Quercetum ilicis*, sans *Pinus pinaster*.

Sur le massif dunaire de la Sauzaie, un groupement à *Ulmus minor* et *Quercus ilex* a été observé (tableau 82, annexe 2). Étant donné la faible représentation des espèces hygrophiles ou hygroclines dans le groupement, il est difficile d'affirmer que ce boisement est lié à l'hygrosère plutôt qu'à la xérosère.

À la pointe du Cap-Ferret, un groupement à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa* (tableau 110, annexe 2) a été recensé au contact latéral de l'*Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis*. Des observations complémentaires sur d'autres secteurs permettraient de définir plus précisément le stade dynamique terminal des dépressions du Centre-Ouest et les éventuelles variations liées à l'humidité du substrat.

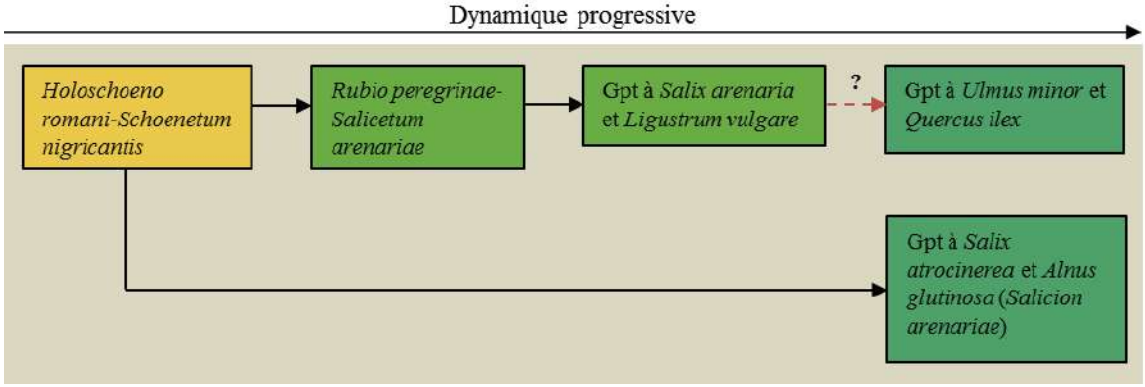


Figure 96. Dynamique de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare*

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire :
2170-1 : dunes à Saules des dunes (*Rubio peregrinae-Salicetum arenariae*)
2190-3 : bas-marais dunaires (*Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU).

Considérations complémentaires

Une étude plus approfondie des dépressions arrière-dunaires du Centre-Ouest permettrait de mieux caractériser les relations dynamiques entre les différentes végétations et de déterminer si ces dépressions appartiennent à des minoriséries ou à des séries littorales.

Fiche 55

M

Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Bassin aquitain à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*

Biscarrosse-Plage, 40. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

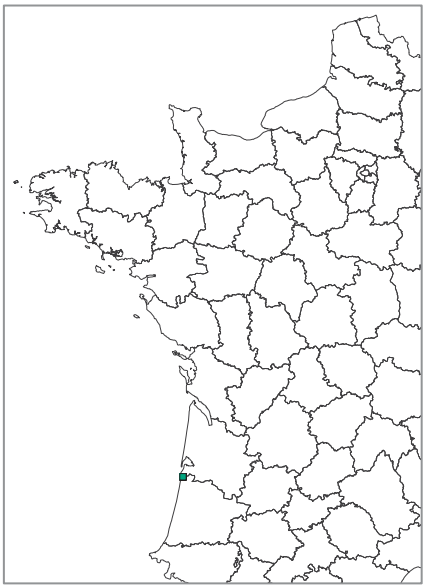
Physionomie de l'association ou du groupement de référence : le groupement à *Carex trinervis* et *Salix arenaria* correspond à un fourré dunaire dominé par *Salix arenaria*, *Erica scoparia* et *Genista anglica*. La strate herbacée associe régulièrement *Carex trinervis*, *Agrostis stolonifera* et *Carex arenaria* (tableau 115, annexe 2).
Composition floristique caractéristque : *Salix arenaria, Erica scoparia*, *Genista anglica*, *Ulex europaeus*, *Carex trinervis*, *Agrostis stolonifera*, *Carex arenaria.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : dépressions arrière-dunaires.
Séries au contact supérieur : *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (sud du Morbihan), *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (Centre-Ouest), *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis* (Gironde).

Écologie

Substrat dominant : Le substrat est humide et composé de matière organique et de sables.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (Cazaux) ; ombrotype : subhumide supérieur.



Chorologie

Cette minorisérie n'a été observée que sur les dunes de Biscarrosse-Plage (Landes).

Composition phytocœnotique (tableau 92 ; **UC 54**)

Légende du tableau 92 :

Localisation des minorisynrelevés : 1 : Biscarrosse-Plage (partie nord de la ville).

Année de réalisation des minorisynrelevés : 2015.

Tableau 92. Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Bassin aquitain à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*

Val. Liste rouge	Numéro de minorisynrelevé	1
	Nombre de syntaxons	2
	Fourrés	
	Gpt à *Salix arenaria* et *Carex trinervis*	o02
	Prairies	
VU	*Holoschoeno romani-Caricetum trinervis*	O5

Diagnostic dynamique (figure 97)

Ce type de dépression a été observé en une seule localité lors des prospections de terrain et n'a pas permis de mettre en évidence l'ensemble des stades dynamiques de la minorisérie. Un fourré à *Carex trinervis* et *Salix arenaria* (*Caricenion pulchello-trinervis*) succède dynamiquement à la prairie humide de l'*Holoschoeno romani-Caricetum trinervis* et ne semble pour le moment ne pas montrer d'évolution vers un autre type de végétation. Toutefois, une étude plus approfondie des dépressions arrière-dunaires des Landes serait nécessaire pour décrire les végétations présentes et pour appréhender finement leurs relations dynamiques.

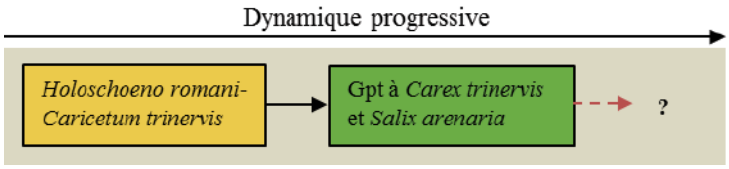


Figure 97. Dynamique de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Bassin aquitain à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*

Valeur patrimoniale

Deux habitats d'intérêt communautaire :
2170-1 : dunes à Saules des dunes (Gpt à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*)
2190-3 : bas-marais dunaires (*Holoschoeno romani-Caricetum trinervis*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU).

Fiche 56

GS

Géosérie psammophile des dépressions humides arrière-dunaires des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Ligustrum vulgare* et *Betula pubescens*

Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum

Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale – Merlimont, 62. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de la tête de série de référence : le *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* correspond à un boisement dominé par *Betula pubescens* et *Betula pendula*. Le troëne imprime la physionomie de la strate arbustive. La strate herbacée des secteurs les plus humides est marquée par la présence d'*Hydrocotyle vulgaris* et *Galium palustre*.

Composition floristique caractéristique : *Betula pubescens*, *Betula pendula, Populus tremula, Salix cinerea, Ligustrum vulgare, Rubus caesius, Calamagrostis epigejos, Eupatorium cannabinum, Mentha aquatica, Hydrocotyle vulgaris, Galium palustre.*

Physiographie et positionnement caténal

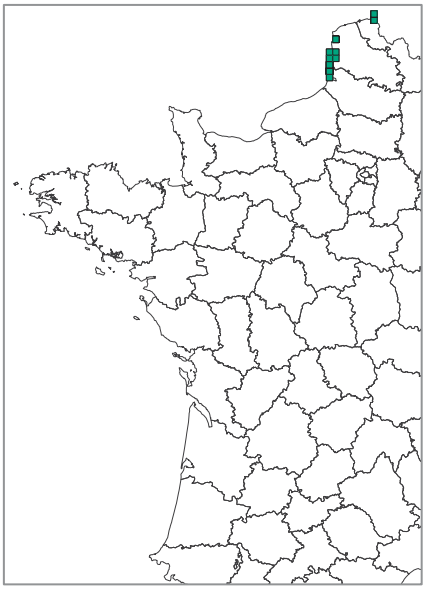
Situation de la série dans le paysage : dépressions arrière-dunaires.

Séries au contact supérieur : géosérie psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards.

Écologie

Substrat dominant : le *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* se développe sur des substrats sableux hydromorphes présentant en surface des accumulations humifères de type moder à hydromoder (Géhu & Wattez 1978). Les battements de la nappe phréatique sont importants.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré supérieur (Calais et le Touquet) ; ombrotype : subhumide supérieur (Calais) à humide inférieur (Le Touquet).



Chorologie

Cette géosérie est présente sur les massifs dunaires des côtes flamandes, boulonnaises et picardes.

Composition phytocœnotique (tableau 93 ; **UC 55**)

Cette géosérie est constituée de deux séries, qui se distinguent en fonction de l'humidité et de la nature du sol :

- Sur les substrats minéraux et humides, la forêt du *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis hydrocotyletosum vulgaris* caractérise la tête de série.
- Dans les secteurs de type bas-marais, au substrat plus tourbeux, cette forêt est remplacée par un groupement à *Alnus glutinosa* (*Alnion glutinosae*).

Toutes les dépressions arrière-dunaires n'ayant pas été prospectée sur le terrain, elles ont été réunies en une géosérie.

Légende du tableau 93 (page suivante) :

Localisation des géosynrelevés : 1 : Wimereux (dunes de la Slack) ; 2, 3 : Leffrinckoucke (dunes Dewulf) ; 7, 11, 12, 13, 21, 23 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet) ; 5, 6, 8, 9, 10, 22, 27, 28 : Merlimont (Réserve biologique domaniale) ; 14 : Zuydcoote - Bray-Dunes (Réserve naturelle de la Dune Marchand) ; 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 : Dannes (Mont-Saint-Frieux) ; 24, 25, 26 : Fort-Mahon-Plage (Sentier de découverte) ; 30 : Camiers (Réserve naturelle de la baie de Canche) ; 31 : Camiers ("Le Lornel") ; 32 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Triangle ouest) ; 33 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)

Année de réalisation des géosynrelevés : 2013.

Diagnostic dynamique (figure 98)

Outre les observations de terrain, les schémas dynamiques ont été réalisés à l'aide des données bibliographiques (Duhamel *et al.* 1996, Catteau *et al.* 2002, Catteau, Duhamel *et al.* 2009).

En fonction de la nature du substrat, les dépressions arrière-dunaires évoluent vers deux types de boisement :

- sur substrat minéral, la pelouse du *Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis* (tableau 87, annexe 2) évolue progressivement vers le fourré de l'*Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae* (tableau 85, annexe 2). La prairie du *Calamagrostio epigeji-Juncetum subnodulosi* (tableau 118, annexe 2) peut également coloniser cette pelouse. Un boisement bas du *Salicion cinereae* succède au fourré ; il peut être colonisé, quand les conditions le permettent, par la forêt du *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* dans une forme plus hygrophile ;
- lorsque le substrat devient paratourbeux, le *Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis* évolue vers la prairie du *Carici trinervis-Schoenetum nigricantis* (tableau 88, annexe 2) ou vers des prairies de l'*Ophioglosso vulgati-Calamagrostietum epigei* ou de l'*Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi* (tableau 119, annexe 2). À ces prairies succèdent des boisements du *Salicion cinereae* puis de l'*Alnion glutinosae*.

Les stades de transition (groupement à *Parnassia palustris* et *Salix arenaria*, groupement à *Carex trinervis* et *Agrostis maritima*) n'ont pas été intégrés aux schémas dynamiques (tableau 86 et 90, annexe 2).

Tableau 93. *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	P
	Nombre de syntaxons	13	5	4	4	5	3	5	3	4	10	2	5	3	4	2	5	5	8	5	2	3	6	3	3	4	4	5	6	3	5	2	7	12	
	Nombre moyen de syntaxons																																		4,5
	Boisements																																		
	Gpt à *Salix cinerea* et *Mentha aquatica* (*Salicion cinereae*)		01	01	02	02					02				01		02	O2		02	O3	01	02					O1		03		02			III
	Gpt à *Populus tremula* et *Salix cinerea* (*Ligustro vulgaris-Betulion pubescentis*)				02			0O2											03																+
	Gpt à *Alnus glutinosa* et *Betula pendula* (*Alnion glutinosae*)																																	0+	r
	Fourrés																																		
LC	*Pyrolo rotundifoliae-Hippophaetum rhamnoidis*		O4					O1	O4	012	01		O4	O2	O4	O5							01					02	02					0r	II
	Gpt à *Salix arenaria* et *Calamagrostis epigejos* (*Caricenion pulchello-trinervis*)	O3		03		O4	O3	O2					02				o1											02	02					02	II
LC	*Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae*								O3	O4	03	O3							O3	O3		o+									02				II
	Gpt à *Parnassia palustris* et *Salix arenaria* (*Caricenion pulchello-trinervis*)												O3	O4	O1									O3									O3	O2	I
	Mégaphorbiaies																																		
	Gpt à *Calamagrostis epigejos* et *Eupatorium cannabinum* (*Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae*)				O1									O3										O2	O1	O2					02				I
	Gpt à *Rubus caesius* et *Calamagrostis epigejos*		O2										O2																						+
	Prairies																																		
VU	*Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis*		O2	oO3		O3	O4	O3	.+	O2	O2	O4			O2		O4	O2	O3	O1			O4						o1		O3				III
	Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi																	o1	O1	O3	O4	O5			O3	O4	O4			O3			O2	O1	II
LC	*Calamagrostio epigei-Juncetum subnodulosi*										0+																O2						O1		+
	Gpt à *Carex trinervis* et *Agrostis maritima* (transition entre le *Drepanoclado-Caricetum trinervis* et le *Carici trinervis-Schoenetum nigricantis*)																								O4	O3									+
	Gpt à *Schoenus nigricans* et *Epipactis palustris* (*Caricenion pulchello-trinervis*)																							O2											r
EN	*Agrostio marinae-Pedicularietum palustris*																																.O3	oO2	+
	Mentho longifoliae-Juncion inflexi (cf. *Pulicario-Juncetum inflexi*)																										O2						01		+
NT	*Ophioglosso vulgati-Calamagrostietum epigei*																						O2												r
	Roselières / Magnocariçaies																																		
	Typho angustifoliae-Phragmitetum australis																															O5		O2	+
III	*Scirpetum tabernaemontani*																																o+		r
	Scirpetum lacustris																		o+																r
LC	*Bolboschoeno compacti-Phragmitetum australis*																																	O2	r
	Cladietum marisci																												.1						r
	Gpt à *Schoenoplectus tabernaemontani*																																	o+	r
	Gpt à *Carex pseudocyperus* et *Hydrocotyle vulgaris* (*Magnocaricion elatae*)																														O2			o+	+
	Gpt à *Carex disticha* et *Hydrocotyle vulgaris* (Cf. *Magnocaricion elatae*)																											O4	O4						+
	Gpt à *Carex otrubae* et *Mentha aquatica* (Cf. *Magnocaricion elatae*)																										O3								r
	Gpt à *Iris pseudacorus* et *Agrostis stolonifera*																																	O2	r
	Pelouses																																		
LC	*Carici scandinavicae-Agrostietum maritimae*			O3				O3			o+		o+				0…1	…+	…+							o1		.+					O2	.r	II
	Gpt à *Eleocharis palustris* et *Hydrocotyle vulgaris* (*Elodo palustris-Sparganion*)	...O3									o1								O1				…O1							O3	O3				I
LC	*Samolo valerandi-Littorelletetum lacustris*					01					O2																								+
LC	*Anagallido tenellae-Eleocharetum quinqueflorae*										.+																								r
EN	*Centaurio littoralis-Saginetum moniliformis*		…1													o+																			+
	Végétations aquatiques																																		
	Gpt à Potamots et Characées (*Potamion polygonifolii*)	...O2			O4	O1	O2			…O2	o+						o1	O2	O1	O2			…O1						O2						II
	Autres																																		
	Prés / Pâtures																	O3																	r

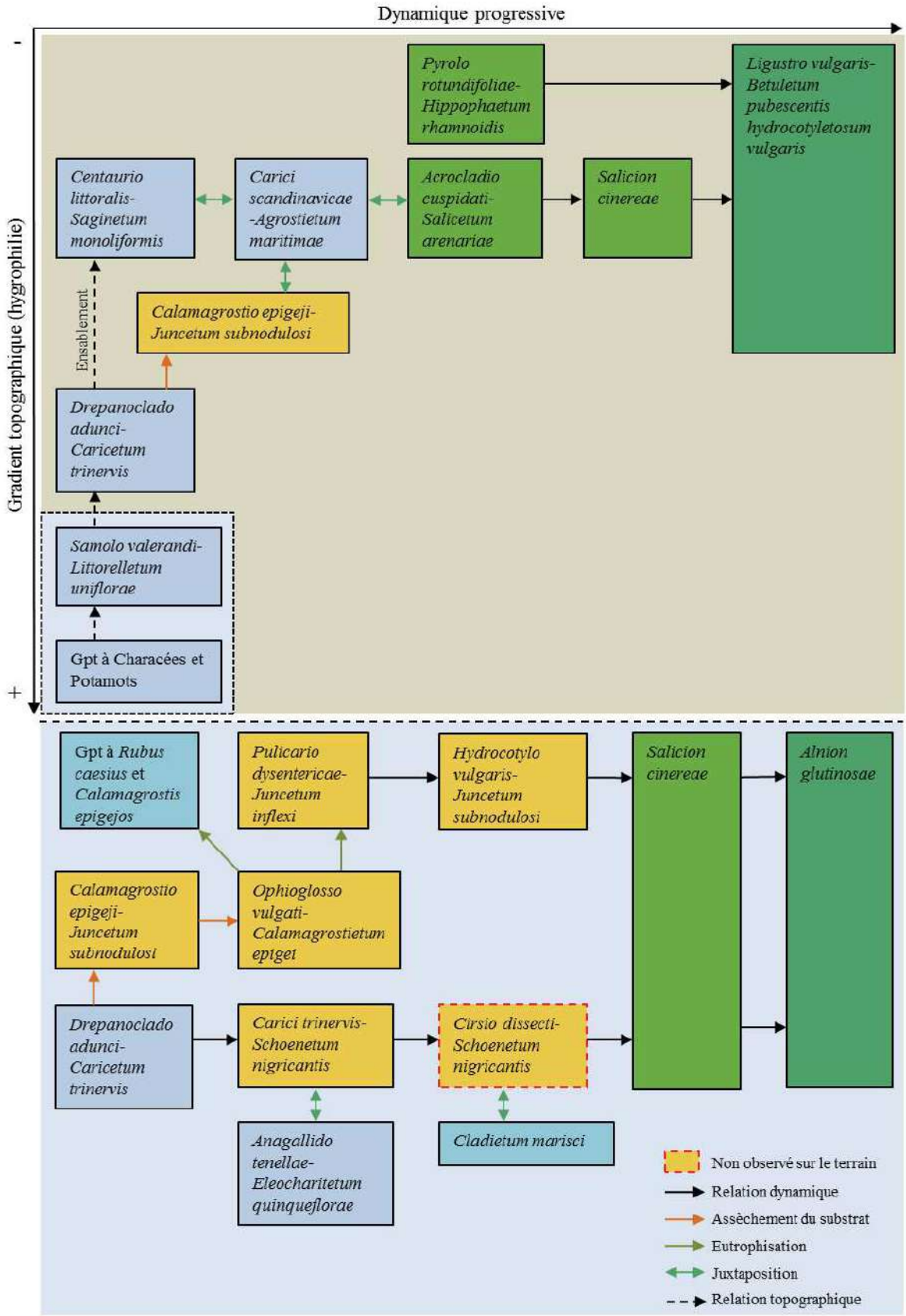


Figure 98. Relations dynamiques au sein de la géosérie du *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum*

Valeur patrimoniale

Six habitats d'intérêt communautaire :
2160-1 : dunes à Argousier (*Pyrolo rotundifoliae-Hippophaetum rhamnoidis*)
2170-1 : dunes à Saules des dunes (*Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae*)
2180-1 : dunes boisées du littoral nord-atlantique (*Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis*)
2190-2 : pelouses pionnières des pannes (*Centaurio littoralis-Saginetum moniliformis, Samolo valerandi-Littorelletum lacustris*)
2190-3 : bas-marais dunaires (*Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis, Calamagrostio epigei-Juncetum subnodulosi, Ophioglosso vulgati-Calamagrostietum epigei, Carici scandinavicae-Agrostietum maritimae*)
2190-5 : roselières et cariçaies dunaires (*Cladietum marisci*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : une association végétale considérée « vulnérable » (VU) et deux associations « en danger » (EN).

Considérations complémentaires

Dépressions arrière-dunaires proches de la mer

Il est probable que les dépressions arrière-dunaires situées à proximité de la mer ne présentent pas une dynamique aboutissant à la forêt dunaire, en raison de l'influence des embruns salés. Dans ces conditions, la dynamique progressive aboutirait à une saulaie à *Salix cinerea*.

Complexe arrière-dunaire de l'Anse Bidard (pointe de Saint-Quentin-en-Tourmont)

L'Anse Bidard correspond à une vaste dépression allongée de formation récente, constituée d'eau salée à subsaumâtre. Elle est limitée par un ancien cordon dunaire embroussaillé à l'est et le contrepoulier du Banc de l'Ilette à l'ouest (Géhu *et al.* 2008). La partie sud de la lagune communique encore avec la mer, tandis qu'au nord, des apports d'eau salée à travers les brèches creusées dans le cordon dunaire ne sont possibles que lors des grandes marées ou des tempêtes (Toussaint 2000). Un gradient de déchloruration est observé depuis le sud vers le nord de la dépression et donne lieu à l'expression de différentes végétations de prés salés, de cariçaies, de roselières et de bas-marais (relevé 33 du tableau 93). La jeunesse de ce milieu, associée à un gradient de salinité et à une évolution géomorphologique complexe et rapide, explique la diversité des groupements et l'importance des groupements de transition (tableaux 85, 86, 96, 97, 98, 99, 100, annexe 2).

Fiche 57

GP

Géopermasérie des hauts de plages sablo-graveleux à *Crithmum maritimum* et *Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica*

Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum

Anse de Gattemare – Gatteville-le-Phare, 50. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Crithmo maritimi-Elytrigietum boreo-atlanticae* correspond à une agropyraie basse dont la physionomie est marquée par le chiendent. *Crithmum maritimum* l'accompagne fidèlement et peut former des touffes importantes. Le recouvrement total varie de 50 à 95 %.

Composition floristique caractéristique : *Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica, Crithmum maritimum, Beta maritima, Honckenya peploides.*

Physiographie et positionnement caténal

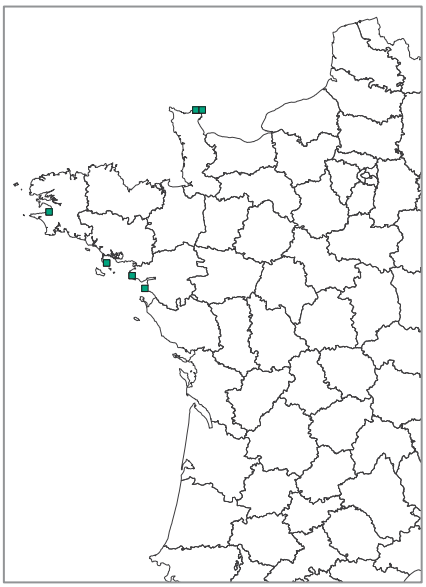
Situation de la géopermasérie dans le paysage : haut de plages sablo-graveleuses (dune embryonnaire).

Végétations ou séries au contact supérieur : variable selon la nature de la côte : géopermaséries dunaires (*Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum* ou *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*) ou géopermaséries sur petites falaises...

Écologie

Substrat dominant : substrats sableux semi-grossiers plus ou moins enrichis en débris coquilliers (Bioret *et al.* 2015).

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de la Hague à Saint-Nazaire) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.



Chorologie

Cette géopermasérie est présente dans le Massif armoricain, du nord du Cotentin (Cosqueville, Réthoville...) jusqu'en Loire-Atlantique.

Composition phytocœnotique (tableau 94 ; **UC 56**)

La géopermasérie se définit par la combinaison des associations végétales constituant les plages sablo-graveleuses (*Crithmo maritimi-Elytrigietum boreo-atlanticae, Honckenyetum latifoliae*...).

Tableau 94. *Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	P
	Nombre de syntaxons	4	2	2	5	5	6	5	4	1	2	3	5	5	2	2	
	Nombre moyen de syntaxons																3,5
	VÉGÉTATIONS DES SUBSTRATS SABLO-GRAVELEUX																
NT	*Honckenyetum latifoliae*	02	01	02	.r	01	01	/+	O1		01		o+	01	O4	.+	V
	Crithmo maritimi-Elytrigietum boreo-atlanticae				O4	02	01	O3	04	05	03	O3	02	O4	O3	O5	IV
	Gpt à *Festuca pruinosa* et *Silene maritima*					O3	O2	O2									I
EN	*Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*		O5			O1											I
VU	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae euphorbietosum paraliae*	01															+
EN	*Atriplici glabriusculae-Polygonetum raii*				o+												+
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*								/+								+
	VÉGÉTATIONS DES GRÈVES DE GALETS																
VU	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*					/+	01										I
EN	*Crithmo maritimi-Sonchetum arvensis*								/+								+
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*							/1									+
	Végétations associées des côtes sableuses																
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*				./1		/+	/+					.r				II
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*	04		04									01	02			II
VU	*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*	/+			O1		O3							or			II
VU	*Artemisio loydii-Ephedretum distachyae*												03	O1			I
	Végétations associées des côtes rocheuses																
LC	*Crithmo maritimi-Juncetum acuti*											./1					+
VU	*Apio graveolens-Rumicetum rupestris*											.+					+

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Réthoville (de Réthoville à la pointe de Néville) ; 2 : Gatteville-le-Phare (anse de Gattemare) ; 3 : Omonville-la-Petite ; 4 : Pleubian (Sillon de Talbert) ; 5 : Cosqueville ; 6 : Cosqueville (la mare jourdan) ; 7 : Cosqueville (le Hâble) ; 8 : Plomodiern (anse de Kervijean) ; 9 : Quiberon ; 10 : Quiberon (entre la plage du Fort Neuf et le Conguel) ; 11 : Houat (plage nord-est) ; 12 : Piriac-sur-Mer (proche de l'anse de Lérat) ; 13 : La Turballe (sud de la ville) ; 14 : Le Croisic (pointe du Croisic) ; 15 : Préfailles (pointe de Saint-Gildas).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 à 3, 5 à 10, 12 : 2013 ; 4 : 2012 ; 11, 13 à 15 : 2014.

Valeur patrimoniale

Six habitats d'intérêt communautaire (dont trois habitats associés) :

1210-2 : laisses de mer sur cordons de galets et de graviers des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici glabriusculae-Polygonetum raii*)
1220-1 : végétation des hauts de cordons de galets (*Honckenyetum latifoliae, Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*)

Habitats associés :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae, Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*)
1230-5 : pelouses hygrophiles des bas de falaises (*Apio graveolens-Rumicetum rupestris*)
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*
2120-1 : dunes mobiles à *Ammophila arenaria* subsp. *arenaria* des côtes atlantiques (*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae*)

Un habitat d'intérêt communautaire prioritaire (habitat associé) :
2130*-2 : dunes grises des côtes atlantiques (*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : six associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et trois « en danger » (EN).

Fiche 58 | GP

Géopermasérie vivace des cordons de galets du Bassin parisien et du Massif armoricain à *Crithmum maritimum* et *Crambe maritima*

Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum

Cordon de galets de Cayeux-sur-Mer, 80. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

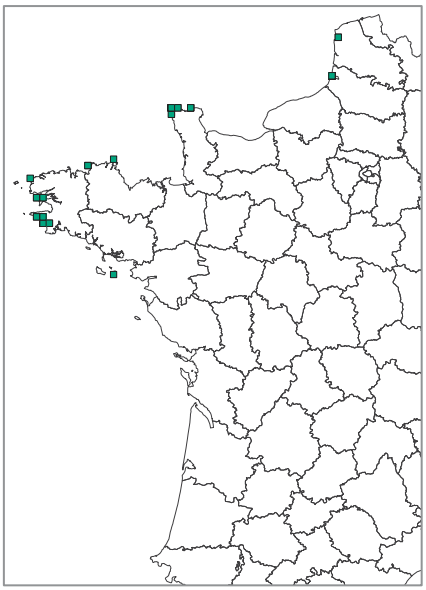
Physionomie de l'association caractéristique : la physionomie du *Crithmo maritimi-Crambetum maritimae* est marquée par la dominance des touffes du chou marin. Ces touffes pouvant être très disjointes, l'association présente un caractère ouvert.
Composition floristique caractéristique : *Crithmum maritimum, Crambe maritima, Beta maritima, Elytrigia atherica, Atriplex prostrata, Atriplex glabriuscula.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la géopermasérie dans le paysage : haut de plage formé de galets (haut et revers interne des cordons de galets).
Végétations ou séries au contact supérieur : diverses selon la nature de la côte sur laquelle s'adosse le cordon de galets : géopermaséries des prés salés, géopermaséries des massifs dunaires, géopermaséries des côtes rocheuses.

Écologie

Substrat dominant: accumulation d'arènes grossières, de graviers et galets (Géhu & Géhu-Franck 1979).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur à mésotempéré supérieur (du Touquet à Saint-Nazaire) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.



Chorologie

Cette géopermasérie est présente sur toutes les grèves de galets, sous sa forme typique ou à l'état fragmentaire. Elle se distribue de la Picardie au Massif armoricain.

Composition phytocœnotique (tableau 95 ; **UC 57**)

La géopermasérie est définie par la combinaison des associations végétales constituant les grèves de galets

(*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae, Solano marinae-Silenetum montanae, Honckenyetum latifoliae...*).

Tableau 95. *Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	1 3	2 1	3 2	4 2	5 2	6 4	7 3	8 3	9 4	10 2	11 4	12 3	14 2
	VÉGÉTATIONS DES GRÈVES DE GALETS													
VU	*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*									/2	/1	/1	/3	/2
EN	*Solano marini-Silenetum montanae*											/2		
EN	*Crithmo maritimi-Sonchetum arvensis*	.r	03	02	.+	01	.+	/+						
LC	*Crithmo maritimi-Betetum maritimae*	/2					/1		03	/2			/2	/2
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae*													
LC	*Beto maritimae-Raphanetum landrae*											/+		
LC	*Beto maritimae-Parietarietum judaicae*													
	VÉGÉTATIONS DES SUBSTRATS SABLO-GRAVELEUX													
NT	*Honckenyetum latifoliae*					/1	02	O1	/1	02	/2	0+	/+	
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*			03	02		/1	/1	/+					
	Crithmo maritimi-Elytrigietum boreo-atlanticae									01				
	Végétations associées des côtes sableuses													
VU	*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*													
VU	*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*													
	Végétations associées des côtes rocheuses													
LC	*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*	/+												

Tableau 95. *Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum* (suite)

Numéro de géopermasynrelevé Nombre de syntaxons Nombre moyen de syntaxons	13 6	15 3	16 3	17 4	18 3	19 4	20 4	21 3	22 3	23 3	24 2	25 3	26 2	27 5	P 3,1
VÉGÉTATIONS DES GRÈVES DE GALETS															
Crithmo maritimi-Crambetum maritimae	/+	03	O3	O3	0O3	/02	01	./+	02	/3	03	/+		.+	**IV**
Solano marini-Silenetum montanae				02	02	03	0O3	0O4	O4	/2	/2	0+	02		**III**
Crithmo maritimi-Sonchetum arvensis	.+												02		**II**
Crithmo maritimi-Betetum maritimae	O2													/+	**II**
Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae	01	01	/+	/+	/+	o+	/+								**II**
Beto maritimae-Raphanetum landrae															**r**
Beto maritimae-Parietarietum judaicae								.+							**r**
VÉGÉTATIONS DES SUBSTRATS SABLO-GRAVELEUX															
Honckenyetum latifoliae	.1	02	O2	.+											**III**
Atriplici hastatae-Betetum maritimae						/1	/1		.r	/1		.+		/+	**III**
Crithmo maritimi-Elytrigietum boreo-atlanticae	/2														**+**
Végétations associées des côtes sableuses															
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae														02	**r**
Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici														03	**r**
Végétations associées des côtes rocheuses															
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi															**r**

Localisation des géopermasynrelevés : 1 : Audierne ; 2 : Esquibien ; 3 : Beuzec-Cap-Sizun (est plage de Lesven) ; 4 : Douarnenez (Plomarc'h) ; 5 : Plogoff (baie des Trépassés) ; 6, 24 : Omonville-la-Petite ; 7 : Plomodiern ; 8 : Quiberon ; 9 : Barfleur (port de Roubary) ; 10 : Plouhinec ; 11 : Auderville ; 12 : Fermanville ; 13 : Tréogat ; 14 : Fermanville ; 15 : Ambleteuse (dunes de la Manchue) ; 16 : Wimereux (dunes de la Slack) ; 17 : Le Hourdel - Cayeux-sur-Mer ; 18 : Pleubian (Sillon de Talbert) ; 19 : Île de Sein ; 20 : Île de Sein (plage au nord du phare) ; 21 : Île de Sein (cordon central) ; 22 : Île de Sein (Kilaorou) ; 23 : Île Grande ; 25 : Hoëdic (port de la Croix) ; 26 : Primelin ; 27 : Plouarzel (Toul an Dour).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 à 22 : 2013 ; 23, 25, 27 : 2012.

Valeur patrimoniale

Six habitats d'intérêt communautaire (dont trois habitats associés) :

1210-2 : laisses de mer sur cordons de galets et de graviers des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae*)
1220-1 : végétation des hauts de cordons de galets (*Honckenyetum latifoliae, Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*)
1220-2 : végétation des revers internes des cordons de galets (*Solano marini-Silenetum montanae*)

Habitats associés :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae, Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae*)
1230-1 : végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques (*Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*)
2110-1 : dunes mobiles embryonnaires atlantiques (*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : cinq associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et deux « en danger » (EN).

Fiche 59

GP

Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du Bassin parisien à *Halimione portulacoides*
Halimiono portulacoidis geopermasigmetum

Baie de Somme – Saint-Valéry-sur-Somme, 80. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : l'*Halimionetum portulacoidis* correspond à une prairie dense largement dominée par l'obione.
Composition floristique caractéristique : *Halimione portulacoides, Puccinellia maritima, Aster tripolium.*

Physiographie et positionnement caténal

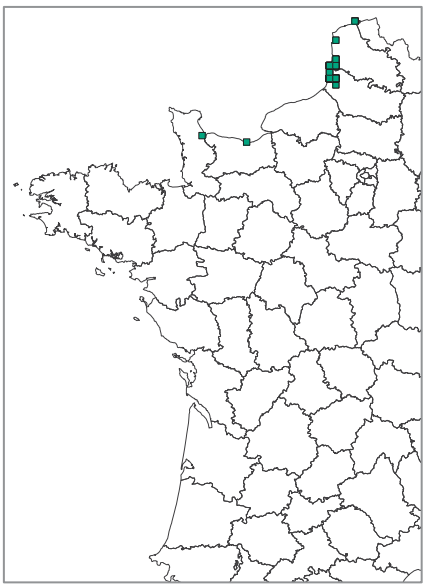
Situation de la géopermasérie dans le paysage : zones de vasières et de prés salés (slikke et schorre).
Végétations ou séries au contact supérieur : *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum* ou *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : plateaux limoneux des schorres bien drainés (Géhu *et al.* 1983).
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré supérieur (Calais et Le Touquet) ; ombrotype : subhumide supérieur (Calais) à humide inférieur (Le Touquet).

Chorologie

Cette géopermasérie est présente de la Somme jusqu'au Nord. Dans la bibliographie, J.-M. Géhu signale également l'association caractéristique de la géopermasérie (*Halimionetum portulacoidis*) en baie du Mont-Saint-Michel (Géhu 1979).



Composition phytocœnotique (tableau 96 ; **UC 58**)

La géopermasérie est caractérisée par la présence de la prairie de l'*Halimionetum portulacoidis* et la salicorniaie du *Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae* et par l'absence du *Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*.

Légende du tableau 96 :

Localisation des géopermasynrelevés : **Nord :** 1 : Oye-Plage (Le Casino) ; 2 : Grand-Fort-Philippe (partie hors réserve) ; **Pas-de-Calais :** 3 : Le Fort Vert (Marck) ; 4 : Ambleteuse (estuaire de la Slack) ; 5 : Étaples (Baie de Canche) ; 6 : Fort-Mahon (Baie d'Authie Sud) ; 8 : Groffliers (Baie d'Authie Nord) ; 17 : Camiers (Ply de Camiers) ; **Somme :** 7 : Saint-Quentin-en-Tourmont ; 9 : Le Crotoy (Baie de la Maye) ; 10 : Entre Saint-Valéry et Noyelles (grand pré salé, branche sud du pré) ; 11 : Entre Saint-Valéry et Noyelles (grand pré salé, branche nord du pré) ; 12 : Saint-Valéry-sur-Somme / Le Hourdel ; 13 : Pointe du Hourdel ; 14 : Sud Pointe du Hourdel ; **Manche :** 15 : Baie des Veys, partie ouest ; 16 : Baie des Veys, partie nord-ouest ; 18, 19 : Baie des Veys.

Année de réalisation : 2013.

Valeur patrimoniale

Neuf habitats d'intérêt communautaire :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*)
1310-1 : salicorniaies des bas niveaux (haute slikke atlantique) (*Salicornietum dolichostachyae, Salicornietum fragilis, Salicornietum obscurae, Astero tripolium-Suaedetum maritimae*)
1310-2 : salicorniaies des hauts niveaux (schorre atlantique) (*Salicornietum disarticulato-ramosissimae, Salicornietum marshallii, Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae*)
1310-4 : pelouses rases à petites annuelles subhalophiles (*Parapholiso strigosae-Hordeetum marini*)
1330-1 : prés salés du bas schorre (*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae*)
1330-2 : prés salés du schorre moyen (*Astero triploium-Puccinellietum fasciculatae*)
1330-3 : prés salés du haut schorre (*Festucetum littoralis, Artemisietum maritimae, Junco maritimi-Caricetum extensae, Plantagini maritimi-Limonietum vulgaris*)
1330-5 : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (*Beto maritimae-Elymetum atherici, Atriplici hastatae-Agropyretum repentis, Minuartio peploidis-Agropyretum acuti, Agropyro pungentis-Althaeetum officinalis*)
2190-5 : roselières et cariçaies dunaires (*Astero tripolii-Phragmitetum australis, Scirpetum compacti*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : 12 associations végétales considérées « vulnérable » (VU).

Tableau 96. *Halimiono portulacoidis geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	P
	Nombre de syntaxons	2	8	7	15	13	16	3	11	21	15	10	14	6	6	12	13	2	1	2	
	Nombre moyen de syntaxons																				9,3
	Haute slikke																				
LC	*Spartinetum anglicae*		…1	…+	O1	02	O1		O3	O3	…+	O1	01	01	.+	…O3	…O3				IV
VU	*Salicornietum fragilis*		…O1	O1		o01	O2		01	…O1		…O1	01	O2	01		O2				III
VU	*Salicornietum dolichostachyae*									...O2	O1	…O1					…1				II
	Moyen schorre																				
VU	*Halimionetum portulacoidis*		O4		0O1	0O2	O2		O1	O2	.+	01	O3	O4	O4	O2	O3				IV
LC	*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae*	O4		O1	O1	O2	O2			O1	O2	O1	O2	O2		O4	O3				IV
LC	*Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris*		o1		O2	O1	O3		O2	O2			O1								II
NT	*Salicornietum obscurae*					.+				/1	.1	/+	/+			/+					II
	Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae pâturé, faciès à *Puccinellia maritima*									.+		O3	O1								I
	Gpt à *Plantago maritima* et *Carex extensa*															o1	.+				I
VU	*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*									O2											+
VU	*Astero tripolium-Puccinellietum fasciculatae*																.+				+
	Haut schorre																				
LC	*Astero tripolium-Suaedetum maritimae*		…0O1	…2	…O1	O3	…0+		…O1	…O3	/+	…0O2	…/O2	...O2	...O3	…/1	…1				IV
VU	*Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae*	O3	…O1	O4	.0+	or	o+	O1		O1			.o+				O1				III
LC	*Festucetum littoralis*				o+		o1			o1	O2		O1			.+	.r				II
	Limonio vulgaris-Juncetum gerardii				/+	.r	/01	O2								/o+					II
LC	*Suaedetum vulgaris*				.+		/r		/r	/+							0+				II
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae*		…O1	O1					o+	o+											II
VU	*Artemisietum maritimae*									.r	…1	.+	o+								II
LC	*Junco maritimi-Caricetum extensae*				o+		O+	O4													I
	Gpt secondaire pâturé à *Puccinellia maritima* et *Agrostis stolonifera*										O3		O2								I
VU	*Salicornietum disarticulato-ramosissimae*																		O3		+
LC	*Minuartio peploidis-Agropyretum acuti*																			05	+
VU	*Salicornietum marshallii*																o+				+
	Très haut schorre																				
LC	*Beto maritimae-Elymetum atherici*		02		0O2	O3	O3			O1	O2	O3	0O1	01		0O2	O2				III
LC	*Scirpetum compacti*			0r	0O1		0O1		O1	0+	o2				o+	01					III
LC	*Astero tripolii-Phragmitetum australis*				O4	O2				0+	.+				o+	0O2		O4			II
NT	*Elymo atherici-Althaeetum officinalis*				.r		0O1		01	/+	/1					0r					II
NT	*Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae*				/r	/r	.+		.r	.r											II
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*					…/r			/+	/r										/1	II
VU	*Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi*																	o1			+
LC	*Agrostio stoloniferae-Caricetum vikigensis*						0+														+
LC	*Atriplici hastatae-Agropyretum repentis*										/+										+
NT	*Beto maritimae-Atriplicetum littoralis*										.+										+
NT	*Parapholiso strigosae-Hordeetum marini*												/r								+

Fiche 60

GP

Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du Golfe Normand-Breton à *Frankenia laevis* et *Limonium normannicum*
Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum

Havre de Saint-Germain-sur-Ay, 50. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

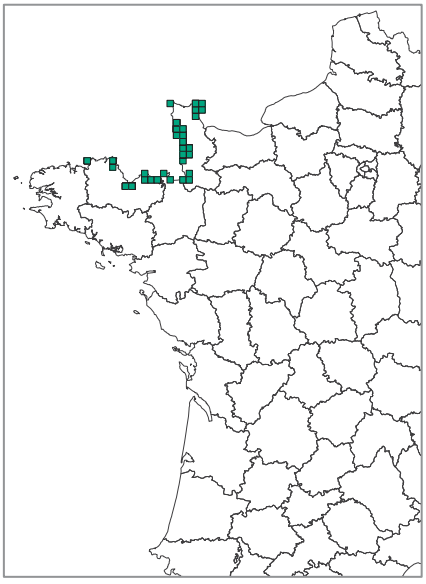
Physionomie de l'association caractéristique : le *Frankenio laevis-Limonietum normannici* correspond à une pelouse rase ouverte dont la physionomie est marquée par *Limonium normannicum* et *Frankenia laevis*.
Composition floristique caractéristique : *Limonium normannicum, Frankenio laevis, Suaeda maritima, Armeria maritima, Puccinellia maritima.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la géopermasérie dans le paysage : zones de vasières et de prés salés (slikke et schorre).
Végétations ou séries au contact supérieur : *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum* ou *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*.

Écologie

Substrat dominant : substrats vaseux à sablo-vaseux.
Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de La Hague à Saint-Cast-le-Guildo) ; ombrotype : subhumide inférieur à subhumide supérieur.



Chorologie

Cette géopermasérie est présente au niveau des havres de l'ouest du Cotentin.

Composition phytocœnotique (tableau 97 ; **UC 59**)

La géopermasérie est caractérisée par la présence de la prairie du *Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis* et la pelouse du *Frankenio laevis-Limonietum normannici*.

Tableau 97. *Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nombre de syntaxons	11	15	18	13	9	17	17	19	15	23	14	14	12	20	21
	Nombre moyen de syntaxons															
	Haute slikke															
LC	*Spartinetum anglicae*	…O4	04	o1	.+	.+	./+	/01	01	01	01	…O1	…o1	…r	…1	03
VU	*Salicornietum fragilis*	O2		…o1		01	01	O2	0O1	01	0+	…O2	01	/+	…O1	
VU	*Salicornietum dolichostachyae*			...o1							.r	o+			…r	02,3
VU	*Spartinetum maritimae*		.+													
	Bas schorre															
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*	.r	+2	01	.r	/+	.+	/+	.+	.r	/.+		.+		.+	.1
	Moyen schorre															
LC	*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae*	0+	.1	O2	O2	O2	o1	.+	O2	O3	O2	O1	O1		O1	04,5
VU	*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*	O3	02	O4	O3	O3	…02	O4	O3	O2	O3	O2	O2	O3	O2	05
NT	*Salicornietum obscurae*		.1,2	01	.+	01	/+	/1	/+	/+	/+	…O1	/+	/+	/O1	03
LC	*Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris*		.1	O2	O3		o1	O2	O2	O2	O2	O3	O1	o+		
VU	*Halimionetum portulacoidis*									o1						
	Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae pâturé, faciès à *Puccinellia maritima*														O1	
VU	*Astero tripolium-Puccinellietum fasciculatae* Gpt à *Puccinellia maritima* et *Cochlearia anglica*															
	Haut schorre															
LC	*Astero tripolium-Suaedetum maritimae*	…+		…o2	…01	…2	…O4	01	…O2	…O3	…O2	…O2	…O5	…O1	…O2	
LC	*Festucetum littoralis*		.+	01	o1		.+	O2	o1	O2	…o1				…1	/2
EN	*Frankenio laevis-Limonietum normannici*			.r	o+	O3	O2	0+	O2	o1	.r	or	01	O2	0+	
	Limonio vulgaris-Juncetum gerardii						/+	o+	o+		01	/+		o+	.r	/1
VU	*Salicornietum disarticulato-ramosissimae*								.+		…O3	.r	.+	.r	O1	.1
LC	*Junco maritimi-Caricetum extensae*			.r			01				0+	0+		O+		03,4
LC	*Suaedetum vulgaris*	0+	1	o1									01	O1		
VU	*Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae*	…1		O1			o1		o+	O+	…O3	…O1	o+		O1	.1
	Limonio vulgaris-Juncetum maritimi				01			01	01	0O2	01					
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae*			o+												
VU	*Artemisietum maritimae*		.+								…2					
VU	*Salicornietum marshallii*						…O3	.r								
LC	*Minuartio peploidis-Agropyretum acuti*															/+1
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum emerici*															
VU	*Frankenio laevis-Limonietum occidentalis*															
	Gpt secondaire pâturé à *Puccinellia maritima* et *Agrostis stolonifera*														O3	
	Très haut schorre															
LC	*Beto maritimae-Elymetum atherici*	01	/2	01	02	0+	/1	02	02	O2	0O2		0+	…O4	O4	/3,4
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*		.+	/r	/r		/r	.r	/r		/+		.r			/1
LC	*Scirpetum compacti*				o+		o+	o+	01		01				0+	.3
LC	*Astero tripolii-Phragmitetum australis*							O2	01	02	01				01	02
NT	*Elymo atherici-Althaeetum officinalis*								/+		01				01	.+
NT	*Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae*			.r							.r				/r	./
NT	*Beto maritimae-Atriplicetum littoralis*	/+	.1													/1
LC	*Atriplici hastatae-Agropyretum repentis*		+									O3				
NT	*Schoenoplectetum tabernaemontani*															.1
NT	*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*	.+	/3													
LC	*Festuco littoralis-Juncetum gerardii*															02,3
NT	*Parapholiso strigosae-Hordeetum marini*															
NT	*Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*															
	Elymo atherici-Juncetum acuti															
LC	*Agrostio stoloniferae-Caricetum vikigensis*															
	Salsolo kali-Suaedetum maritimae Gpt à *Juncus maritimus* et *Elymus pycnanthus*															

Tableau 97. *Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum* (suite)

Numéro de géopermasynrelevé	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	P
Nombre de syntaxons	13	15	13	18	9	14	21	12	19	20	22	21	23	21	
Nombre moyen de syntaxons															16,5
Haute slikke															
Spartinetum anglicae	.2	.1	.2,3	./05	O2	o+	O1	O2	.O1	O2	.+	O2	…o1	O1	V
Salicornietum fragilis					o1	…+	O+	O1	O2	…O2	O2	O2	0O2	o+	IV
Salicornietum dolichostachyae	01		02,3	03			.r	O+	O2			O2	O+		III
Spartinetum maritimae													O2		+
Bas schorre															
Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis			.1	.2	o01	o+	O2		O2	o0O2	O2	O1	0o1	O2	V
Moyen schorre															
Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae	05	0/3,4	05	05		0+	o+		O4	O3	O2	O3	or	O1	V
Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis					O3	O2	O3		O2	O3	O4	O2	O4	O3	V
Salicornietum obscurae					O03	/+	O2			…/o2	./1	/1	0O1	/+	IV
Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris				.1	O2	o1	O2	O2	…o+	…oO1	O2	o+	O2	O2	IV
Halimionetum portulacoidis	/05	/+	04,5	04											I
Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae pâturé, faciès à *Puccinellia maritima*							o+	O4							I
Astero tripolium-Puccinellietum fasciculatae			.+						O2						+
Gpt à *Puccinellia maritima* et *Cochlearia anglica*												o+			r
Haut schorre															
Astero tripolium-Suaedetum maritimae	/.2		.+	.1	…1	…O3	O2	…O1	…2	…O2	…O2	…o2	o…2	…O1	
Festucetum littoralis	03	/03,4	/04,5	/03,4		.r	o1	O1	or	o1	O1	0+	or	o1	IV
Frankenio laevis-Limonietum normannici		03				o1	or			0O2	O3		/r		IV
Limonio vulgaris-Juncetum gerardii	03	03,4		.1			O1	O1	o0+		O1	/+	o1	o1	IV
Salicornietum disarticulato-ramosissimae		.2	.05	05							O1	o+	O1	o1	III
Junco maritimi-Caricetum extensae					o+		o1		o0+	O1	O1		o1		III
Suaedetum vulgaris		.1					/+			0+	.+	/0+	/r	…O1	III
Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae											O+				II
Limonio vulgaris-Juncetum maritimi							O2	o1	O1		O1	0+			II
Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae							o2	o+		o+	o1	O1		O1	II
Artemisietum maritimae										01					I
Salicornietum marshallii															+
Minuartio peploidis-Agropyretum acuti				/1											+
Puccinellio maritimae-Salicornietum emerici											o+				r
Frankenio laevis-Limonietum occidentalis						o+									r
Gpt secondaire pâturé à *Puccinellia maritima* et *Agrostis stolonifera*															r
Très haut schorre															
Beto maritimae-Elymetum atherici	/2	/2,3	/04,5	/03,4	01	01	01	01	02	0O2	0O2	02	o02	02	V
Atriplici hastatae-Betetum maritimae	/+	.+		/2		02	02		./+	./01	.+	/+	/+	/+	IV
Scirpetum compacti	.3	/2	.+			o+	O2		O2	O2	O2	O+	O1	O1	IV
Astero tripolii-Phragmitetum australis	03			/1			O2	O2	O2	o+	O1	o1	O+	o1	III
Elymo atherici-Althaeetum officinalis	/2	.+		.+					01	0+					II
Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae		.02,3		/1						…o+					II
Beto maritimae-Atriplicetum littoralis			/1	/+											I
Atriplici hastatae-Agropyretum repentis												01	or	01	I
Schoenoplectetum tabernaemontani	.2													o+	I
Agropyro pungentis-Suaedetum verae															+
Festuco littoralis-Juncetum gerardii		/2													+
Parapholiso strigosae-Hordeetum marini			04	.1											+
Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis													01	o1	+
Elymo atherici-Juncetum acuti													o1	o1	+
Agrostio stoloniferae-Caricetum vikigensis		.1													r
Salsolo kali-Suaedetum maritimae												/r			
Gpt à *Juncus maritimus* et *Elymus pycnanthus*									o+						r

Localisation des géopermasynrelevés : **Manche :** 1 : Aumeville-Lestre (côte nord-est) ; 2 : Saint-Vaast-la-Hougue ; 3 : Barneville-Carteret (ouest) ; 4 : Barneville-Carteret (est) ; 5 : Barneville-Carteret (flèche dunaire) ; 6 : Portbail (nord) ; 7 : Portbail (sud) ; 8 : Surville (nord) ; 9 : Surville (sud) ; 10 : Lessay (Saint-Germain-sur-Ay) ; 11 : Geffosses ; 12 : Blainville-sur-Mer (nord) ; 13 : Blainville-sur-Mer (sud) ; 14 : Régneville-sur-Mer ; 15 : Bréhal ; 16 : Baie du Mont-Saint-Michel (Genêts) ; 17 : Baie du Mont-Saint-Michel (la Roche-Torin) ; 18 : Baie du Mont-Saint-Michel (polder ouest) ; **Ille-et-Vilaine :** 19 : Baie du Mont-Saint-Michel (de Saint-Benoit-des-Ondes à Cherrueix) ; 20 : Saint-Coulomb (Havre de Rothéneuf) ; 21 : Havre de la Guimorais ; **Côtes-d'Armor :** 22 : Saint-Briac ; 23 : Baie de Lancieux ; 24 : Fresnaye est ; 25 : Fresnaye ouest, port à la Duc ; 26 : Sables d'or les Pins ; 27 : Baie de Saint-Brieuc ; 28 : Lanneros – Talbert ; 29 : Île Grande.

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1, 3 à 6, 10 à 14 : 2013 ; 2, 15 à 19 : 1979 ; 7 à 9 : 2014 ; 20 à 26 : 2015 ; 27 à 29 : 2012.

Observateurs : C. Demartini (3 à 6, 10 à 14 ; 29) ; C. Demartini & F. Bioret (1, 27, 28) ; F. Bioret (7 à 9, 20 à 26) ; J.-M. Géhu (2, 15 à 19).

Valeur patrimoniale

12 habitats d'intérêt communautaire :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*)
1310-1 : salicorniaies des bas niveaux (haute slikke atlantique) (*Salicornietum dolichostachyae, Salicornietum fragilis, Salicornietum obscurae, Astero tripolium-Suaedetum maritimae*)
1310-2 : salicorniaies des hauts niveaux (schorre atlantique) (*Salicornietum disarticulato-ramosissimae, Salicornietum marshallii, Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae*)
1310-4 : pelouses rases à petites annuelles subhalophiles (*Parapholiso strigosae-Hordeetum marini*)
1320-1 : prés à Spartine maritime de la haute slikke (*Spartinetum maritimae*)
1330-1 : prés salés du bas schorre (*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae, Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*)
1330-2 : prés salés du schorre moyen (*Astero triploium-Puccinellietum fasciculatae, Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*)
1330-3 : prés salés du haut schorre (*Festucetum littoralis, Artemisietum maritimae, Junco maritimi-Caricetum extensae, Plantagini maritimi-Limonietum vulgaris, Limonio vulgaris-Juncetum gerardii*)
1330-4 : prés salés du contact haut schorre/dune (*Frankenio laevis-Limonietum normannici*)
1330-5 : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (*Beto maritimae-Elymetum atherici, Atriplici hastatae-Agropyretum repentis, Minuartio peploidis-Agropyretum acuti, Agropyro pungentis-Althaeetum officinalis, Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*)
1420-1 : fourrés halophiles thermo-atlantiques (*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*)
2190-5 : roselières et cariçaies dunaires (*Astero tripolii-Phragmitetum australis, Scirpetum compacti*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : 14 associations végétales « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Considérations complémentaires

L'absence du *Bostrychio scorpiodis-Halimionetum portulacoidis*, remplacé par l'*Halimionetum portulacoidis* dans les géopermasynrelevés 16 à 19 (réalisation dans la baie du Mont-Saint-Michel en 1979 par J.-M. Géhu) pose question sur leur rattachement à la géopermasérie des vases salées du Golfe Normand-Breton plutôt qu'à celle du nord de la France. Nous avons toutefois préféré les intégrer à la première géopermasérie en raison de la combinaison syntaxonomique plus proche de cette dernière (présence du *Frankenio laevis-Limonietum normannici* et du *Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*).

Fiche 61

GP

Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du Finistère à *Cochlearia anglica* et *Plantago maritima*

Cochleario anglicae-Plantagino maritimae geopermasigmetum

Ria du Conquet, 29. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae* correspond à une prairie dense dominée par *Plantago maritima* et *Triglochin maritima*. *Cochlearia anglica* y est plus discrète.

Composition floristique caractéristique : *Cochlearia anglica, Plantago maritima, Triglochin maritima, Puccinellia maritima, Tripolium pannonicum* subsp. *tripolium.*

Physiographie et positionnement caténal

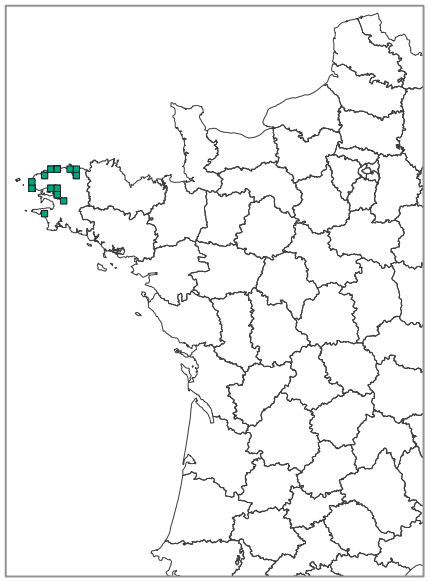
Situation de la géopermasérie dans le paysage : zones de vasières et de prés-salés (slikke et schorre).

Végétations ou séries au contact supérieur : *Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum* en contaxte dunaire, *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* ou *Rubio peregrinae-Quercetum roboris* en contexte rocheux.

Écologie

Substrat dominant : substrats vaseux à sablo-vaseux.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Brignogan à Lanvéoc) ; ombrotype : humide inférieur.



Chorologie

Cette géopermasérie est présente sur l'ensemble des prés-salés du Finistère.

Composition phytocœnotique (tableau 98 ; **UC 60**)

La géopermasérie est caractérisée par la présence de la prairie du *Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis* et les pelouses du *Cochleario anglicae-Frankenietum laevis* et du *Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae*.

Tableau 98. *Cochleario anglicae-Plantagino maritimae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	P
	Nombre de syntaxons	17	12	13	11	20	15	15	16	15	14	18	11	8	13	15	20	13	15	
	Nombre moyen de syntaxons																			14,5
	Haute slikke																			
VU	*Salicornietum fragilis*	/1		.r		/o1	O1	/+	O3	.+	.+	O2	.+	.r			.+	/+		IV
LC	*Spartinetum alterniflorae*												O5	O5	O5	O5	O3	O2		II
VU	*Salicornietum dolichostachyae*	./r					or		o+											I
LC	*Spartinetum anglicae*				.r	O1	O3,4													I
	Bas schorre																			
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*	oO1		0+		0r	0+					…O1				or	.+	.r		III
EN	*Triglochino maritimi-Limonietum humilis*														.o+	.r				I
	Moyen schorre																			
VU	*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*	O3	…O3	0O3	O3	O3	O3	O3	O4		O03	O3	O3	O2	O2	oO1	O4	0O2	O3	V
LC	*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae*	O2	o+	O2	O3	O1	o+	O2	o1	O03	O03	…o+	.r		.r		o+		oO2	V
NT	*Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae*	.o+	…O3	oO+	.r	O2	O2	O3	O3	o1	o1	.o+	.r			or			o1	IV
NT	*Salicornietum obscurae*	.r	.r	0O2				.r	…+	03	/+	/0+					/1	/+	./+	IV
LC	*Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris*																o1	O1		I
	Haut schorre																			
LC	*Festucetum littoralis*	or	o1	/o+		o1	o+	.o1	o+	.+	o1	.r	or		./+	./+	o+	o+	O2	V
LC	*Junco maritimi-Caricetum extensae*	O2	0O1	O1		o+	O2	O1	.+	/r	.+	O2			.o2	.o+	/01	0O1	O1	V
	Limonio vulgaris-Juncetum gerardii	O1	0O1	o+		/+		o1		or	/1	.r	.r		o/1		01	0+	o1	IV
LC	*Astero tripolium-Suaedetum maritimae*		…1	O1	…O1	…o1	…+	.+		.1	.+		O2				…r		.r	IV
VU	*Salicornietum disarticulato-ramosissimae*	or	.o+			O2	O1		…1	.r	.r	oO1			0+	.o+	o+			IV
LC	*Suaedetum vulgaris*	.r			O2	O+			/+	.1	/+				./+		/+		.r	III
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae*	o+			o+	O3	o+		oO1								o+		.r	II
LC	*Minuartio peploidis-Agropyretum acuti*					/0+														+
	Limonio vulgaris-Juncetum maritimi											O1								+
	Très haut schorre																			
LC	*Beto maritimae-Elymetum atherici*	03	0O2	0O2	O4	O2	O1	O2	01	/O2	/02	01	/01	0O2	0O2	01	03	0O3	O2	V
LC	*Scirpetum compacti*	O1	or	O+	o+	or	O1	O1	O1	.O+		.r	.r	o1	0O2	O2	/01	O2	O2	V
LC	*Atriplici hastatae-Agropyretum repentis*	O1	O2	/+	/+	01		o02	02	./+	/+	02		/+		01	.+	01	01	IV
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*				/r	/+		/01	/+	/+	.+	.r	O2	01	/+	/+	/+		/+	IV
LC	*Astero tripolii-Phragmitetum australis*	O2					O1	O1				O2		O1	O1	O2	O2			III
VU	*Cochleario anglicae-Frankenietum laevis*					o+						.r				.r				I
NT	*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*											/01							/01	I
LC	*Agrostio stoloniferae-Caricetum vikigensis*																01	O2		I
NT	*Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae*					.r														+
LC	*Festuco littoralis-Juncetum gerardii*								0+											+
NT	*Schoenoplectetum tabernaemontani*									O+										+
VU	*Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi*															o+				+
	Elymo atherici-Juncetum acuti							0+												+

Légende du tableau 98 :

Localisation des géopermasynrelevés : **Finistère :** 1 : Plouézoc'h (Kernéléhen) ; 2 : Rivière de Morlaix (Lannuguy) ; 3 : Rivière de Morlaix (Dourduff) ; 4 : Estuaire de l'Horne ; 5 : Plounévez-Lochrist (anse de Kernic) ; 6 : Goulven - Plouneour-Trez ; 7 : Anse de Guissény ; 8 : Guissény (Le Curnic) ; 9 : Lannilis (Aber Wrac'h ; 10 : Tréglonou (Aber Benoit) ; 11 : Le Conquet ; 12 : Rade de Brest (Forest-Landerneau) ; 13 : Rade de Brest (Vervian) ; 14 : Rade de Brest (Kersanton-Kerzafloch-Landrezen) ; 15 : Rade de Brest (Anse de Penfont) ; 16 : Rade de Brest (Le Faou) ; 17 : Rade de Brest (Terenez) ; 18 : Pont-Croix – Audierne (estuaire du Goyen).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 5, 6 : 2012 ; 1 à 4, 7 à 18 : 2010.

Observateurs : C. Demartini (5, 6) ; F. Bioret & E. Glemarec (1 à 4, 7 à 18).

Transect (figure 99)

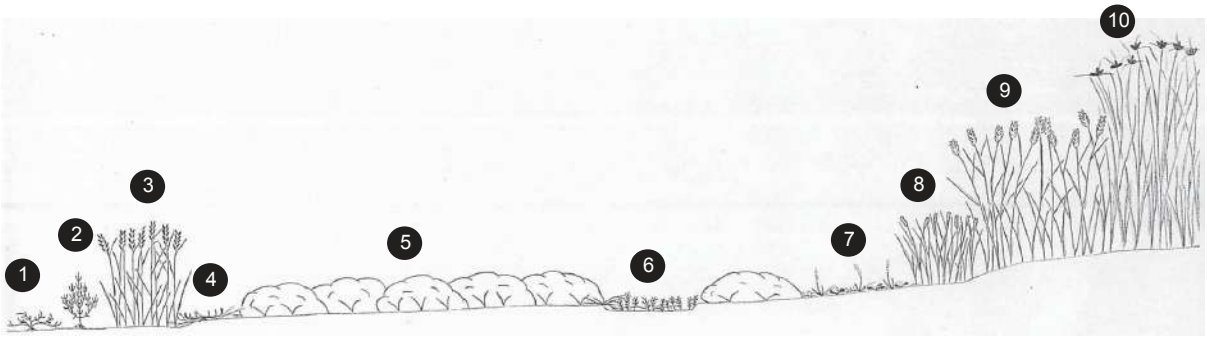


Figure 99. Zonation type des permaséries des prés salés du Finistère (Demartini 2016).
(1) : *Salicornietum dolichostachyae* ; (2) : *Salicornietum fragilis* ; (3) : *Spartinetum anglicae* ; (4) : *Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis* ; (5) : *Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis* ; (6) : *Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae* ; (7) : *Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae* ; (8) : *Festucetum littoralis* ; (9) : *Beto maritimae-Elymetum atherici* ; (10) : *Scirpetum compacti*.

Valeur patrimoniale

11 habitats d'intérêt communautaire :

1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*)
1310-1 : salicorniaies des bas niveaux (haute slikke atlantique) (*Salicornietum dolichostachyae, Salicornietum fragilis, Salicornietum obscurae, Astero tripolium-Suaedetum maritimae*)
1310-2 : salicorniaies des hauts niveaux (schorre atlantique) (*Salicornietum disarticulato-ramosissimae*)
1310-4 : pelouses rases à petites annuelles subhalophiles (*Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae*)
1330-1 : prés salés du bas schorre (*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae, Triglochino maritimi-Limonietum humilis, Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*)
1330-2 : prés salés du schorre moyen (*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*)
1330-3 : prés salés du haut schorre (*Festucetum littoralis, Junco maritimi-Caricetum extensae, Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae, Plantagini maritimi-Limonietum vulgaris, Limonio vulgaris-Juncetum gerardii*)
1330-4 : prés salés du contact haut schorre/dune (*Cochleario anglicae-Frankenietum laevis*)
1330-5 : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (*Beto maritimae-Elymetum atherici, Atriplici hastatae-Agropyretum repentis, Minuartio peploidis-*

Agropyretum acuti, Agropyro pungentis-Althaeetum officinalis, Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis)
1420-1 : fourrés halophiles thermo-atlantiques (*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*)
2190-5 : roselières et cariçaies dunaires (*Astero tripolii-Phragmitetum australis, Scirpetum compacti*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : neuf associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Fiche 62

GP

Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du sud du Massif armoricain, du Centre-Ouest et du Bassin aquitain à *Puccinellia maritima* et *Sarcocornia fruticosa*

Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum

Baie de Bonne Anse – Les Mathes, 17. Source : C.Demartini

Diagnostic

Physionomie

Physionomie de l'association caractéristique : le *Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae* a l'aspect d'une prairie haute et dense dominée par *Sarcocornia fruticosa* et *Halimione portulacoides*.

Composition floristique caractéristique : *Salicornia fruticosa, Puccinellia maritima, Halimione portulacoides.*

Physiographie et positionnement caténal

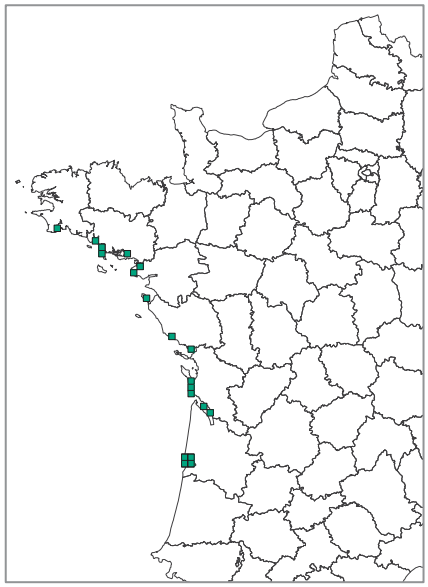
Situation de la géopermasérie dans le paysage : zones de vasières et de prés-salés (slikke et schorre).

Végétations ou séries au contact supérieur : *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum* (sud du Massif armoricain et Centre-Ouest), *Sileno portensis-Helichryso stoechas geopermasigmetum* (Bassin aquitain).

Écologie

Substrat dominant : substrats vaseux à sablo-vaseux.

Bioclimatologie : thermotype : mésotempéré inférieur (de Lorient à Cazaux) ; ombrotype : subhumide inférieur à humide inférieur.



Chorologie

Cette géopermasérie est présente du Morbihan jusqu'en Gironde (bassin d'Arcachon).

Composition phytocœnotique (tableau 99 ; **UC 61**)

La géopermasérie est caractérisée par les prairies du *Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis* et du *Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae* et par la plus forte fréquence de l'*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*.

Tableau 99. *Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum*

Val. Liste rouge	Numéro de géopermasynrelevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	P
	Nombre de syntaxons	23	22	13	15	12	19	24	19	6	21	16	23	18	14	6	15	17	11	21	23	22	
	Nombre moyen de syntaxons																						17,1
	Haute slikke																						
VU	*Spartinetum maritimae*	O1	O2	O3	O3	1	O2	./4	O+		03,4		1	.04				03		/04	05	/01,5	**IV**
VU	*Salicornietum fragilis*	01	O3					.1,3	O3				.+	0/3,4						02	/1	.+	**III**
LC	*Spartinetum anglicae*							./3	O3	03						…+	0O2						**II**
VU	*Salicornietum dolichostachyae*	o0+																/03		02	/1		**I**
LC	*Spartinetum alterniflorae*																					/+1	**r**
	Bas schorre																						
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*	0O2		O1	o1		02	/1	o01		/1		/2,3	/1	1			/1			./2,3	/1	**III**
	Moyen schorre																						
LC	*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae*	O2	O1			1	or	05	O3	02	02		/3	03,4		O1	O3	/1	/+	/1	/1,2	0/3	**IV**
VU	*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*	O4	O2	oO2	oO2	1	O3	/.2	O2		03,4	/2		04			o+	.+					**III**
LC	*Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris*	o2	…oO1	O2	O2	1	.o+	03	.oO1				04						04,5	04,5	03,4	04,5	**III**
NT	*Salicornietum obscurae*	.+	O2	O1	o1		O2		01					/2						02	.+		**III**
	Gpt à *Plantago maritima* et *Carex extensa*		or																				**r**
	Gpt à *Puccinellia maritima* et *Cochlearia anglica*					1																	**r**
	Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae, faciès à *Puccinellia maritima*																O3						**r**
	Haut schorre																						
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae*	O2	O2	.r	.r	1	0O2	./2	0O2		/2,3	/1	0/3,4	/03,4	1	0O3	02	/+		.1	04	04,5	**V**
	Limonio vulgaris-Juncetum gerardii	. …+	O1		0O1	1	O1	/2	O+		1	.+	/2,3				…o+		/2	/2	.1	/3	**IV**
VU	*Salicornietum disarticulato-ramosissimae*	O1	o+	.r	.r	1	.r	.2,3	Or		1		/2	/3,4	1			.+		/1	.+		**IV**
LC	*Festucetum littoralis*	.o+	o+	o+	o+			/2	O+		/2	/3	/2								.1	/0.2	**III**
LC	*Junco maritimi-Caricetum extensae*	O1	O+	0O2	0O2		O+						.+					.+	04,5	.1	.1		**III**
LC	*Astero tripolium-Suaedetum maritimae*			…+	…+		…+	.+	…1		/03		/2	01,4				/3				/1	**III**
LC	*Suaedetum vulgaris*	/r	or				0+				.+			/3	1		0+	/2		/+			**III**
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae*	or	o+	o+	.+	1			o+			/3										/2	**II**
VU	*Puccinellio maritimae-Salicornietum emerici*	o+						.1,3	o+		1	/3	/2		1							1	**II**
	Frankenio laevis-Limonietum auriculiursifolii		0+				0+	.+											.+	.+		/+	**II**
LC	*Minuartio peploidis-Agropyretum acuti*	.r	01				0+				/+									/1	/1		**II**
EN	*Frankenio laevis-Limonietum ovalifolii*												/1	./2		…01	…/r						**I**
VU	*Artemisietum maritimae*												/1		1								+
LC	*Sagino maritimae-Cochlearietum danicae*							.2															**r**
EN	*Limonietum auriculiursifolii-dodartii*										02,3												**r**
	Junco maritimi-Caricetum extensae, faciès à Juncus acutus																0O2						**r**
VU	*Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae*																				.+		**r**
	Très haut schorre																						
LC	*Scirpetum compacti*	O+	O2	o+	o+	1	0O1	02	0O1	03	1	.1	.+	/3	1		o+	.r	.1	.+	.+	.+	**V**
LC	*Beto maritimae-Elymetum atherici*	02	01	02	02			/3	01	02	/1	.+	/3	/1,4	1		0+	/3	03,4	/1	/2,3	/01,3	**V**
NT	*Agropyro pungentis-Suaedetum verae*		01				or	/1	01		/03	/3	/2	/1,4	1	0O2	0+	/3		.+	/3	.+	**IV**
LC	*Astero tripolii-Phragmitetum australis*	O1	o+			1	O1				.+	.+			1		O+	.1	03,4	03	.1	03	**III**
NT	*Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*		0+					.+			/+	/	/2,3	/+	1	01	01		.+	./1,2	/2	./1,2	**III**
NT	*Beto maritimae-Atriplicetum littoralis*	/r	/+					/1		/+			/2	/1	1			/2	/+	/1	/1	/1	**III**
VU	*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*	/r						/1		/+	/1	/+	.+	/1						.+		/1	**III**
LC	*Atriplici hastatae-Agropyretum repentis*	01						/2			/1	.+	.+		1						.+	/1	**II**
NT	*Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae*						o0+	.1			.+		.+	/1			/o+				.+		**II**
NT	*Parapholiso strigosae-Hordeetum marini*							.2				.2	.+		1					/+			**II**
	Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi						O+					03						.+			.2		**I**
	Gpt à *Juncus maritimus* et *Elymus pycnanthus*				O+	1			O2														**I**
LC	*Agrostio stoloniferae-Caricetum vikigensis*											.+						.+	03				**I**
LC	*Festuco littoralis-Juncetum gerardii*																					/+	**r**

Légende du tableau 99 :

Localisation des géopermasynrelevés : **Finistère :** 1 : Île Chevalier ; **Morbihan :** 2 : Gâvres ; 3 : Rivière d'Etel ; 4 : Ria d'Ethel (rive droite) ; 5 : Ria d'Ethel (rive droite Nostang) ; 6 : Penthièvre ; 7 : Séné (Kerbihan) ; 8 : Séné (Montsarrac) ; 9 : Muzillac (Coetsurho) **; Loire-Atlantique :** 10 : La Turballe – Penbron ; **Vendée :** 11 : Île de Noirmoutier ; 12 : La Guitière ; 13 : La Faute-sur-Mer (pointe d'Arçay) ; **Charente-Maritime :** 14 : Île d'Oléron ; 15 : Île d'Oléron (baie de Gatseau) ; 16 : Les Mathes (Bonne Anse) ; 17 : Estuaire de la Seudre ; **Gironde :** 18 : Bassin d'Arcachon (Gujan) ; 19 : Bassin d'Arcachon (Île aux oiseaux) ; 20 : Bassin d'Arcachon (Lège-Ares) ; 21 : Bassin d'Arcachon (Le Claouey).

Année de réalisation des géopermasynrelevés : 1 : 2010 ; 2 à 6, 8 : 2013 ; 7, 10 à 14, 17 à 21 : 1979 ; 9, 15, 16 : 2014.

Observateurs : C. Demartini (9, 15, 16) ; F. Bioret & E. Glemarec (1) ; F. Bioret (2, 6, 8) ; F. Bioret & C. Demartini (3, 4, 5) ; J.-M. Géhu (7, 10 à 14, 17 à 21).

Valeur patrimoniale

12 habitats d'intérêt communautaire :
1210-1 : laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord (*Atriplici hastatae-Betetum maritimae*)
1310-1 : salicorniaies des bas niveaux (haute slikke atlantique) (*Salicornietum dolichostachyae, Salicornietum fragilis, Salicornietum obscurae, Astero tripolium-Suaedetum maritimae*)
1310-2 : salicorniaies des hauts niveaux (schorre atlantique) (*Salicornietum disarticulato-ramosissimae*)
1310-4 : pelouses rases à petites annuelles subhalophiles (*Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae*)
1320-1 : prés à Spartine maritime de la haute slikke (*Spartinetum maritimae*)
1330-1 : prés salés du bas schorre (*Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae, Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis*)
1330-2 : prés salés du schorre moyen (*Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*)
1330-3 : prés salés du haut schorre (*Festucetum littoralis, Junco maritimi-Caricetum extensae, Plantagini maritimi-Limonietum vulgaris, Limonio vulgaris-Juncetum gerardii*)
1330-4 : prés salés du contact haut schorre/dune (*Limonietum auriculiursifolii-dodartii*)
1330-5 : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (*Beto maritimae-Elymetum atherici, Atriplici hastatae-Agropyretum repentis, Minuartio peploidis-Agropyretum acuti, Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis*)
1420-1 : fourrés halophiles thermo-atlantiques (*Agropyro pungentis-Suaedetum verae, Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae*)
2190-5 : roselières et cariçaies dunaires (*Astero tripolii-Phragmitetum australis, Scirpetum compacti*)

Liste rouge des syntaxons littoraux (Bioret *et al.* 2011) : 12 associations végétales considérées « vulnérable » (VU) et une « en danger » (EN).

Considérations complémentaires

Les relevés 18 à 21 réalisés dans le Bassin d'Arcachon (J.-M. Géhu, 1979) sont légèrement différents : aucun ne possède la prairie du *Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis* qui caractérise l'unité paysagère s'étendant de la Manche à l'Aquitaine.

Fiche 63 | S | **Série édaphohygrophile des ruisseaux côtiers du Massif armoricain à *Salix atrocinerea***

Unité cartographiée 62

Physionomie

Physionomie de la tête de série : la tête de série n'a pas été décrite dans le cadre de ce mémoire.

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : bordure des ruisseaux côtiers.
Séries au contact latéral : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum,* variation sur dune et variation sur côte rocheuse.

Chorologie

Ensemble du Massif armoricain.

Diagnostic dynamique (figure 100)

Les côtes rocheuses et les massifs dunaires du Massif armoricain sont fréquemment traversés par de petits cours d'eau. À l'aval, des mégaphorbiaies du *Convolvulion sepium* s'y développent, précédées à l'amont par des groupements arbustifs du *Salicion cinereae* (groupement à *Salix atrocinerea* et *Oenanthe crocata* notamment). Un groupement à *Salix atrocinerea* et *Fraxinus excelsior* est parfois observé le long du cours d'eau, au contact supérieur de ces fourrés. Ces groupements n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie dans le cadre de cette thèse et nécessiteraient des prospections complémentaires pour définir les associations arbustives et forestières présentes et compléter les trajectoires dynamiques.

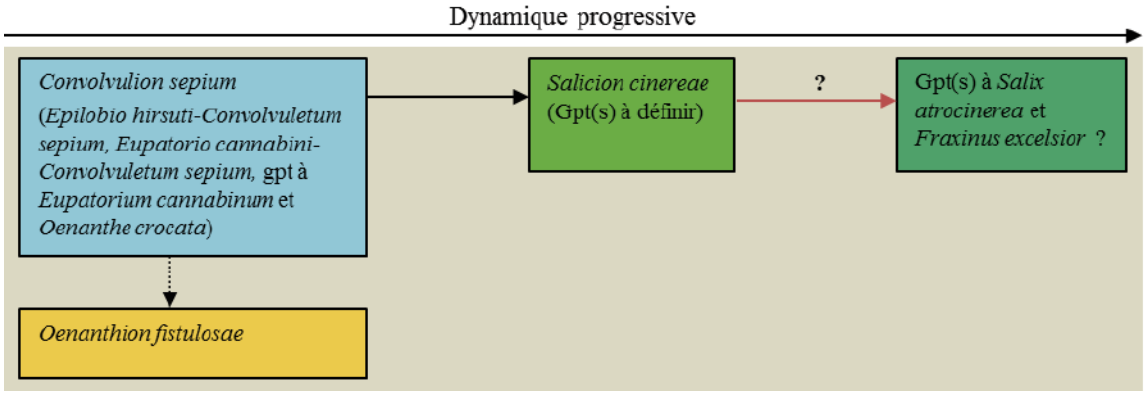


Figure 100. Relations dynamiques de la série édaphohygrophile des ruisseaux côtiers du Massif armoricain à *Salix atrocinerea*

Fiche 63 | S

Série édaphohygrophile rivulaire à *Carex remota* et *Fraxinus excelsior*
Carici remotae-Fraxino excelsioris sigmetum

Unité cartographiée 63

Physionomie

Physionomie de la tête de série : La forêt du *Carici remotae-Fraxinetum excelsioris* correspond à une aulnaie-frênaie haute qui se développe linéairement le long de cours d'eau.
Composition floristique caractéristique : *Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Circaea lutetiana, Iris pseudacorus, Eupatorium cannabinum, Carex remota.*

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : bordure des cours d'eau.
Séries au contact latéral : *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* en milieu sableux.

Chorologie

Lors de nos prospections de terrain, cette série a été observée sur la côte ouest du Cotentin (massif dunaire de Héauville).

Diagnostic dynamique (figure 101)

À l'aval du cours d'eau qui traverse le massif dunaire de Héauville, des végétations typiques des mégaphorbiaies se développent (*Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti*). Cette mégaphorbiaie précède un fourré à *Salix atrocinerea*. Au contact supérieur, s'étend la forêt du *Carici remotae-Fraxinetum excelsioris*.

Sur le massif dunaire de Baubigny, nous avons rencontré des végétations hygrophiles liées à un ruisseau côtier, mal caractérisées d'un point de vue phytosociologique (groupement à *Iris pseudacorus* et saulaie à *Iris pseudacorus* et *Salix atrocinerea*). Au regard des conditions écologiques similaires (cours d'eau traversant un massif dunaire) et de la proximité géographique, nous avons choisi de considérer ces végétations comme des stades dynamiques du *Carici remotae-Fraxino excelsioris sigmetum*. Toutefois, du fait de l'absence de la tête de série en amont du cours d'eau, et faute de données suffisantes, le rattachement à cette série ne peut être qu'une hypothèse.

Selon Colasse (2011), le fourré édaphohygrophile du *Tamo communis-Salicetum acuminatae* (observé sur la côte de La Hague), succédant à la mégaphorbiaie du *Pterido aquilini-Oenanthetum crocatae*, serait également en lien dynamique avec l'aulnaie-frênaie alluviale du *Carici remotae-Fraxinetum excelsioris*.

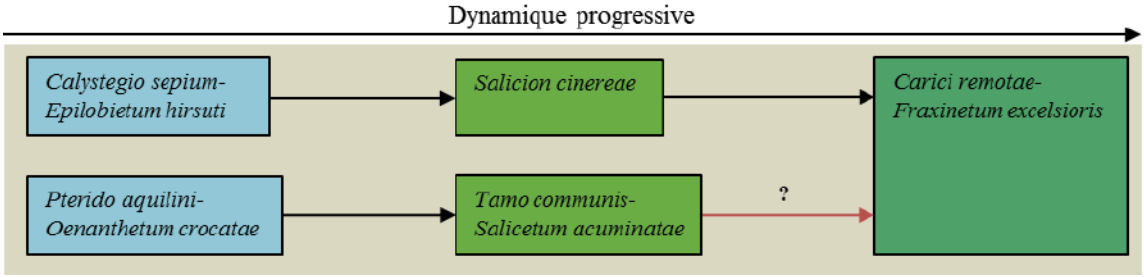


Figure 101. Relations dynamiques du *Carici remotae-Fraxino excelsioris sigmetum*

Fiche 65 | S

Série édaphohygrophile rivulaire à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa*

Unité cartographiée 64

Physionomie

Physionomie de la tête de série : le groupement correspond à un boisement de bord de cours d'eau dont la strate arborée est co-dominé par *Alnus glutinosa* et *Salix atrocinerea*.
Composition floristique caractéristique : *Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Carex paniculata, Rubus sp*.

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : bordure des cours d'eau.
Séries au contact latéral : *Pino pinastri-Querco suberis sigmetum*.

Chorologie

Lors de nos prospections de terrain, cette série a été observée sur les rives du Courant d'Huchet (Landes).

Diagnostic dynamique (figure 102)

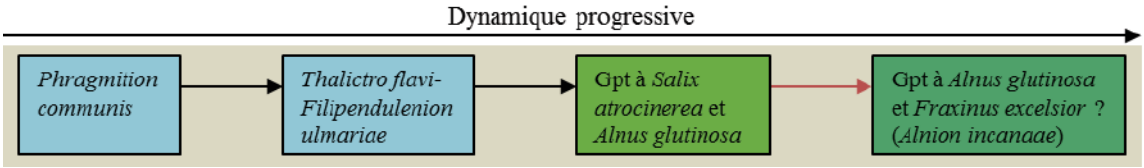


Figure 102. Relations dynamiques de la série édaphohygrophile rivulaire à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa*

Fiche 66 | GS

Série édaphohygrophile subhalophile des marais arrière-littoraux

Unité cartographiée 66

Physionomie

Physionomie de la tête de série : la tête de série n'a pas été mise en évidence lors de nos prospections.

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : étangs et cours d'eau arrière-littoraux, en arrière des côtes basses.
Séries de contact : Contact inférieur : *Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum,* contact supérieur : géosérie édaphohygrophile des marais arrière-littoraux à *Salix atrocinerea*.

Chorologie

Cette géosérie a été observée sur les marais arrière-littoraux du nord du Cotentin (pointe des mares). Seuls une pelouse à *Agrostis stolonifera* et *Juncus gerardi* (*Loto tenuis-Trifolion fragiferi*) et un groupement à *Juncus maritimus* ont été observés lors de nos

prospections. Les stades dynamiques menant à un groupement du *Salicion cinereae* ne sont que des suppositions.

Diagnostic dynamique (figure 103)

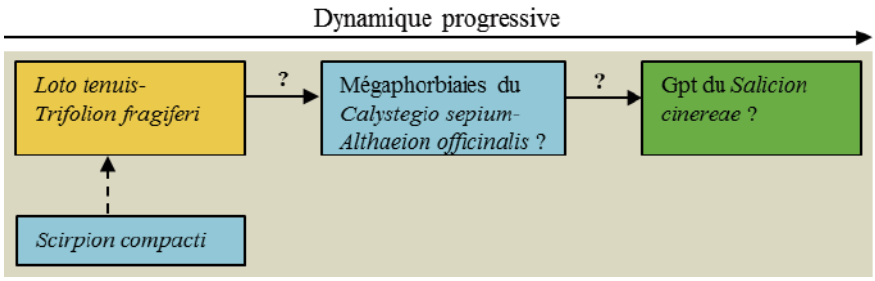


Figure 103. Relations dynamiques de la série édaphohygrophile subhalophile des marais arrière-littoraux

Fiche 67 | GS

Unité édaphohygrophile des marais arrière-littoraux à *Salix atrocinerea*

Unité cartographiée 67

Physionomie

Physionomie de la tête de série de référence: la ou les tête(s) de série(s) n'ont pas été mises en évidence lors de nos prospections.

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : marais arrière-littoral, en arrière des côtes basses sableuses.
Séries au contact inférieur : *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum, Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum, Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum*.

Chorologie

Lors de nos prospections de terrain, cette unité a été observée sur les marais arrière-littoraux du nord et de l'ouest du Cotentin (mare de Vauville, mare Jourdan, pointe des mares).

Diagnostic dynamique (figure 104)

Dans la Réserve naturelle de Vauville, Colasse (2010) indique la présence du fourré de l'*Osmundo regalis-Salicetum atrocinereae* au niveau de la mare, qu'il dit succéder à la roselière du *Solano dulcamarae-Phragmitetum communis*. La saulaie pourrait évoluer progressivement vers un groupement de l'*Alnion glutinosae*.
Dans les marais arrière-littoraux pâturés du nord du Cotentin, on observe plusieurs types de végétation situées en arrière de groupements halophiles et subhalophiles (cf. fiches 60 et 66) : roselières et magnocariçaies, mégaphorbiaies, prairies et fourrés hygrophiles. Ces végétations, liées dynamiquement (figure 104), pourraient évoluer vers un groupement de l'*Alnion glutinosae*, voire de l'*Alnion incanae* au niveau des bords de cours d'eau. Ces groupements n'ont pas été identifiés sur le terrain.

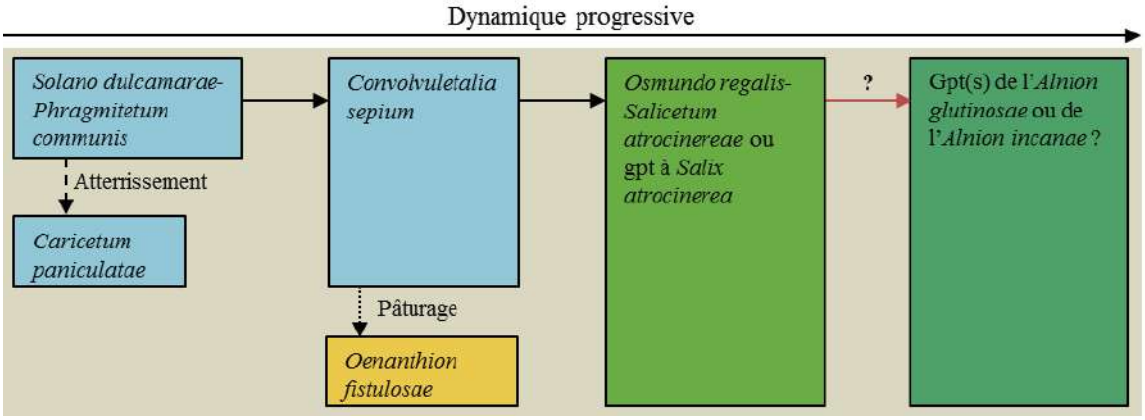


Figure 104. Relations dynamiques de l'unité édaphohygrophile des marais arrière-littoraux à *Salix atrocinerea*

Fiche 68 | GS

Unité édaphohygrophile des étangs arrière-littoraux doux à subsaumâtres à *Solanum dulcamara* et *Phragmites australis*

Unité cartographiée 68

Physionomie

Physionomie de la tête de série de référence : la ou les tête(s) de série(s) n'ont pas été mises en évidence lors de nos prospections.

Physiographie et positionnement caténal

Situation de la série dans le paysage : étangs et cours d'eau arrière-littoraux, en arrière des côtes basses.
Séries au contact latéral : *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*, variation sur côte sableuse et sur côte rocheuse.

Chorologie

Cette unité a été observée sur l'ensemble des côtes du Massif armoricain.

Diagnostic dynamique (figure 105)

Cette unité se développe au niveau des étangs arrière-littoraux recouverts par la roselière du *Solano dulcamarae-Phragmitetum communis*. Cette roselière peut être progressivement comblée par les fourrés à *Salix atrocinerea* qui bordent le plan d'eau.

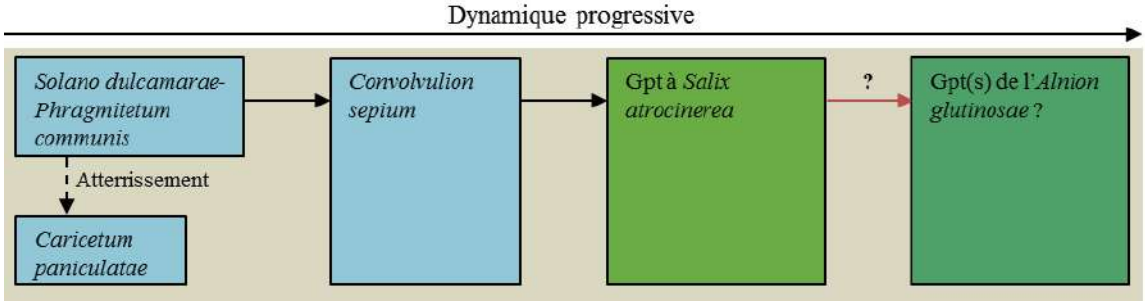


Figure 105. Relations dynamiques de l'unité édaphohygrophile des marais arrière-littoraux à *Salix atrocinerea.*

4.4 CARTOGRAPHIE DES COMPLEXES DE VÉGÉTATIONS LITTORALES

4.4.1 Cartes des individus de géopermaséries, de minoriséries et de géominoriséries littorales

L'ensemble des cartes littorales est restitué dans un atlas cartographique présenté en annexe 3. La typologie cartographique correspond à la légende générale de cet atlas. Chaque unité sériale ou géosériale est identifiée par un code numérique allant de 1 à n. Un code alphabétique complète parfois ce code numérique pour mettre en évidence l'influence humaine sur les littoraux : « c » est ajouté au code numérique pour symboliser les champs pâturés ou cultivés, « p » symbolise les plantations, « m » identifie les huttes et mares de chasse présentes sur certains prés salés. Nous avonc préféré représenter ces unités par des lettres plutôt que par des hachures comme le proposait Gaussen (cf. partie 1.2.2.3), pour ne pas leur donner une trop grande importance sur les cartes.
Au total, les individus de 68 unités sériales ou géosériales ont été cartographiés (tableau 100).

Tableau 100. Nombre de séries et de géoséries cartographiées pour chaque système.

Système	Géopermaséries	Minoriséries	Géominoriséries	Séries	Géoséries	Total
Système rocheux	9	14	1	9	1	34
Système sableux : xérosère	6	2	3	5	1	17
Système sableux : hygrosère	-	3	-	-	1	4
Système sablo graveleux	1	-	-	-	-	1
Système de galets	1	-	-	-	-	1
Système vaseux	4	-	-	-	-	4
Système hygrophile courant	-	-	-	3	-	3
Système hygrophile lentique	1	-	-	1	2	4
Total	22	19	4	18	5	**68**

4.4.2 Représentation spatiale des végétations

Dans la partie 3, les différents modes de représentation des unités paysagères (3.3.2.2) et la manière de les délimiter (3.3.2.3) ont été détaillés. Nous avons montré que la méthodologie de cartographie pouvait varier en fonction du type de côte étudié. Schématiquement, les végétations littorales s'organisent en bandes parallèles, de la mer vers l'intérieur des terres, à l'exception des végétations propres à l'hygrosère dunaire qui sont fortement dépendantes des apports en eau dans le sol. Les séries et géoséries suivent ce même schéma. Les blocs diagrammes suivants généralisent le mode de délimitation à adopter selon le type de côte :

- Falaise : la surface occupée par les individus de géopermaséries, géominoriséries ou géoséries des côtes rocheuses est particulièrement liée à l'exposition de la côte. En conditions exposées (figure 106), les individus de géopermaséries et de géominoriséries occupent une plus grande place qu'en conditions abritées (figure 107).
- Dune : les massifs dunaires correspondent au type de milieu pour lequel l'organisation des séries et des géoséries littorales est la plus variable. Dans le cas des dunes du Bassin parisien et du Golfe Normand-Breton, la limite interne de la géopermasérie correspond au revers interne de la dune mobile (figure 108). Quand la dune devient fixe, des minoriséries ou des séries prennent le relais. Elles peuvent appartenir à des séries typiques de la xérosère ou à des séries typiques de l'hygrosère.

  Dans le Finistère, si la géopermasérie s'arrête également au niveau du revers interne de la dune mobile, des individus fragmentaires de cette géopermasérie peuvent se retrouver dans la dune fixée (*Thymo drucei-Helichyso staechadis permasigmetum*), en mosaïque avec la minorisérie (figure 109). Dans ce cas, ces individus fragmentaires sont englobés cartographiquement à la minorisérie de la dune fixée, pour ne pas surcharger la carte des séries et des géoséries littorales.

  Dans le sud du Massif armoricain, dans le Centre-Ouest et dans le Bassin aquitain, la géopermasérie s'étend sur une plus grande superficie, puisqu'elle occupe les séquences paysagères depuis les laisses de mer jusqu'à la dune fixée (figure 110). Les niveaux les plus éloignés de la mer de cette dune fixée sont occupés par les individus d'une minorisérie, puis par les individus de la série qui lui succède dans la disposition caténale. Cartographiquement, les individus de minorisérie ont souvent été intégrés à ceux de la série, en raison de leur faible largeur.
- Plages sablo-graveleuses, grèves de galets et prés salés : ces milieux ne comportent que des individus de géopermaséries. Chacune des géopermaséries de ces systèmes est donc représentée par un code chromatique unique : vert clair pour les plages sablo-graveleuses, marron pour les grèves de galets (figure 111), rouge pour les prés salés (figure 112).

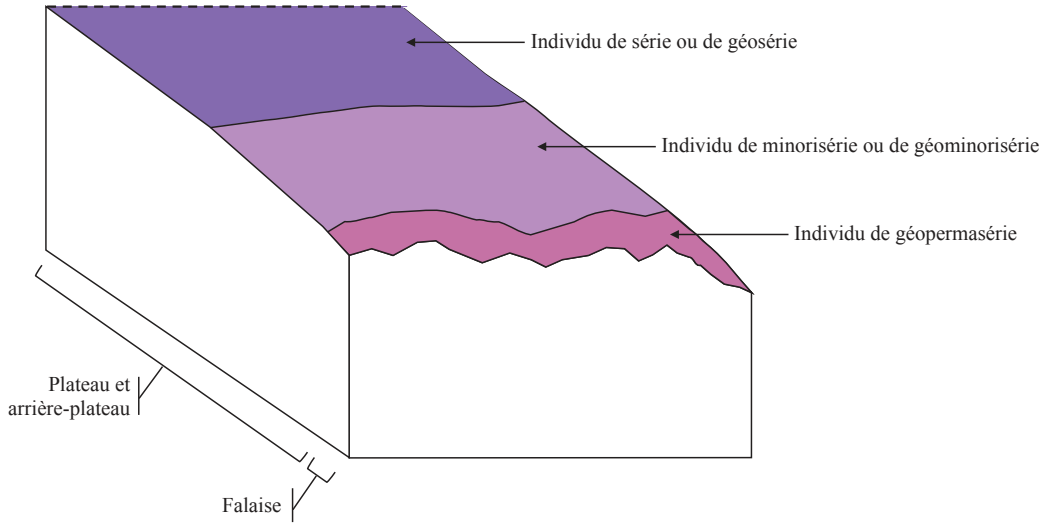


Figure 106. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes rocheuses en mode exposé.

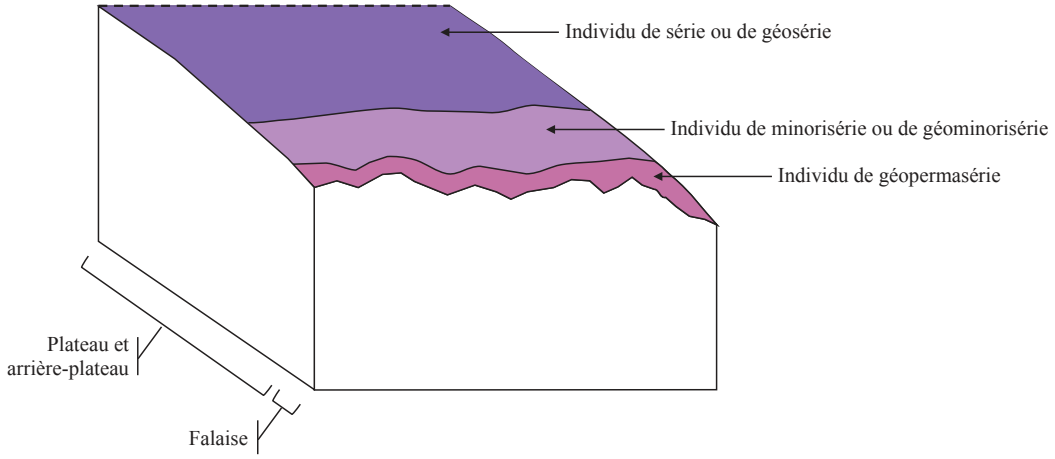


Figure 107. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes rocheuses en mode abrité.

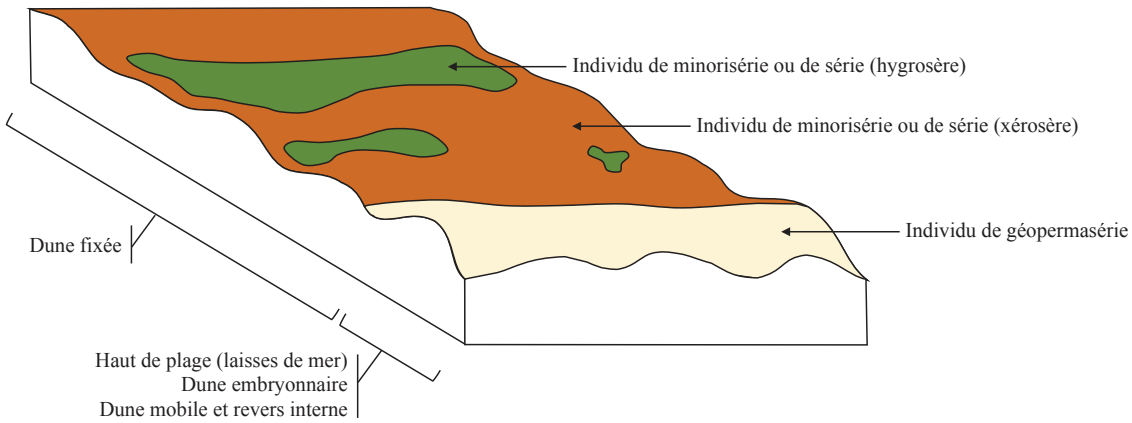


Figure 108. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes sableuses du Bassin parisien et du Golfe Normand-Breton.

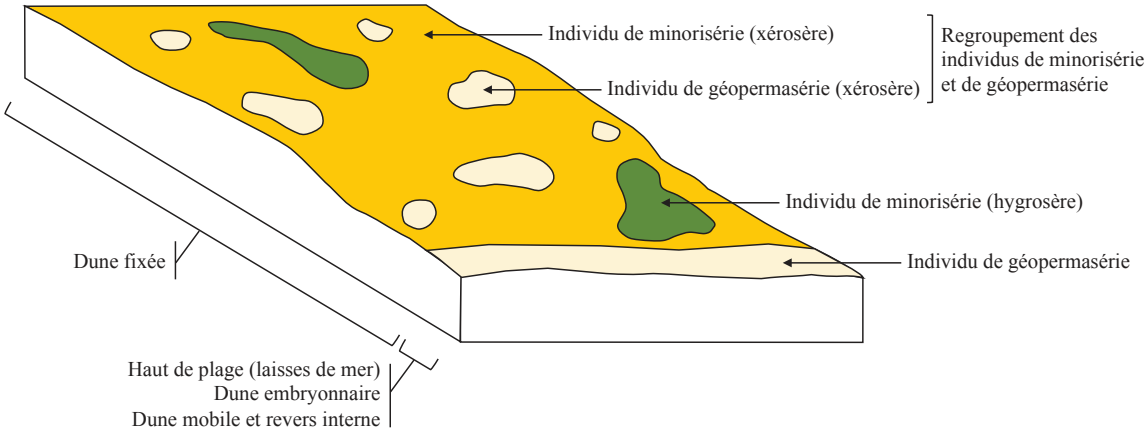


Figure 109. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes sableuses du Finistère.

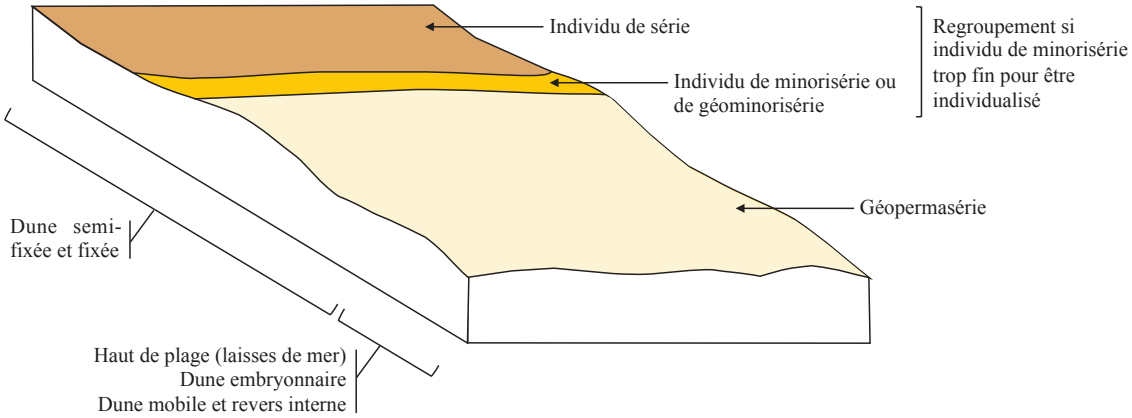


Figure 110. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes sableuses du sud du Massif armoricain, du Centre-Ouest et du Bassin aquitain.

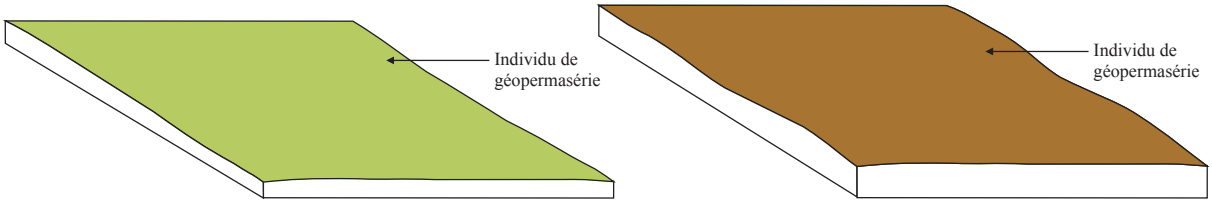


Figure 111. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des plages sablo-graveleuses (en vert) et des grèves de galets (en marron).

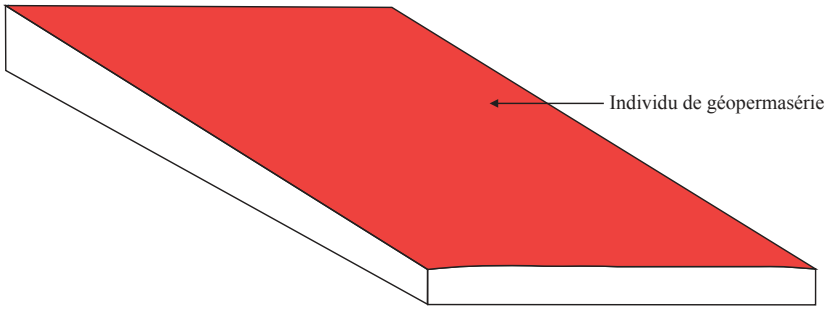


Figure 112. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes vaseuses.

4.4.3 Apport des Modèles numériques de terrain (MNT) à la cartographie des végétations des grands massifs dunaires

Sur les massifs dunaires, les modèles numériques de terrain RGE ALTI® et Litto3D® présentent l'avantage de localiser les microvariations altimétriques qui ne sont pas toujours visibles sur le terrain, permettant ainsi de séparer les zones humides de l'hygrosère des zones plus sèches de la xérosère. Les deux exemples suivants décrivent les résultats des tests que nous avons effectués sur quelques dunes du Nord et du Finistère, à partir des référentiels disponibles : RGE ALTI® pour les dunes du Perroquet, la dune Marchand et la dune Dewulf, Litto3D® pour la baie d'Audierne.

4.4.3.1 Dune du Perroquet, dune Marchand, dune Dewulf (Nord)

Le produit RGE ALTI® (pas de 1 mètre) a été testé sur trois massifs dunaires du Nord. En appliquant une palette de couleur à ce MNT, les zones les plus basses (tons jaunes) se différencient des zones les plus élevées (tons rouges) (figure 113A). Les contours de ces zones ont été réalisés manuellement à partir des variations colorées observées (figure 113B). Les polygones ainsi dessinés ont ensuite été renseignés avec l'appui des observations de terrain et des cartes des habitats disponibles dans les documents Natura 2000 (Basso 2001) (figure 113C).

Sur les trois massifs dunaires cartographiés à partir de cette méthode (dunes du Perroquet, dune Marchand, dune Dewulf), l'hygrosère a été séparée en deux unités distinctes : une unité nettement hygrophile, dans les zones les plus basses, et une unité moins exigeante en eau, car située à un niveau topographique légèrement supérieur. Ces unités sont notées respectivement « unité édaphohygrophile psammophile des dépressions arrière-dunaires des littoraux flamands, boulonnais et picards » et « unité édaphomésohygrophile à édaphohygrophile psammophile des dépressions arrière-dunaires des littoraux flamands, boulonnais et picards ». De la même manière, deux unités ont été individualisées au niveau de la xérosère : la première est liée aux substrats les plus secs et la seconde est localisée à un niveau topographique inférieur. Ces unités ont été nommées « unité édaphoxérophile psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards » et « unité édaphomésoxérophile psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards ». Les deux unités de l'hygrosère peuvent correspondre à deux séries différentes : une

dont la tête de série est un groupement à *Alnus glutinosa* (zones les plus hygrophiles), et une autre dont la tête de série est le *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* dans sa sous-association *hydrocotyletosum vulgaris* (zones moins hygrophiles) (cf. fiche 56). Les deux unités de la xérosère pourraient correspondre à deux séries différentes : la série à *Ligustrum vulgare* et *Betula pubescens* dans les situations plus fraîches, qui correspondrait en fait à une faciation, et une série caractérisée par un groupement forestier plus xérophile, qui n'a pas été mise en évidence dans ce mémoire (cf. fiche 52). Il serait nécessaire de compléter les prospections pour caractériser précisément les différentes séries et vérifier les correspondances entre ces séries et la position topographique de leurs individus.

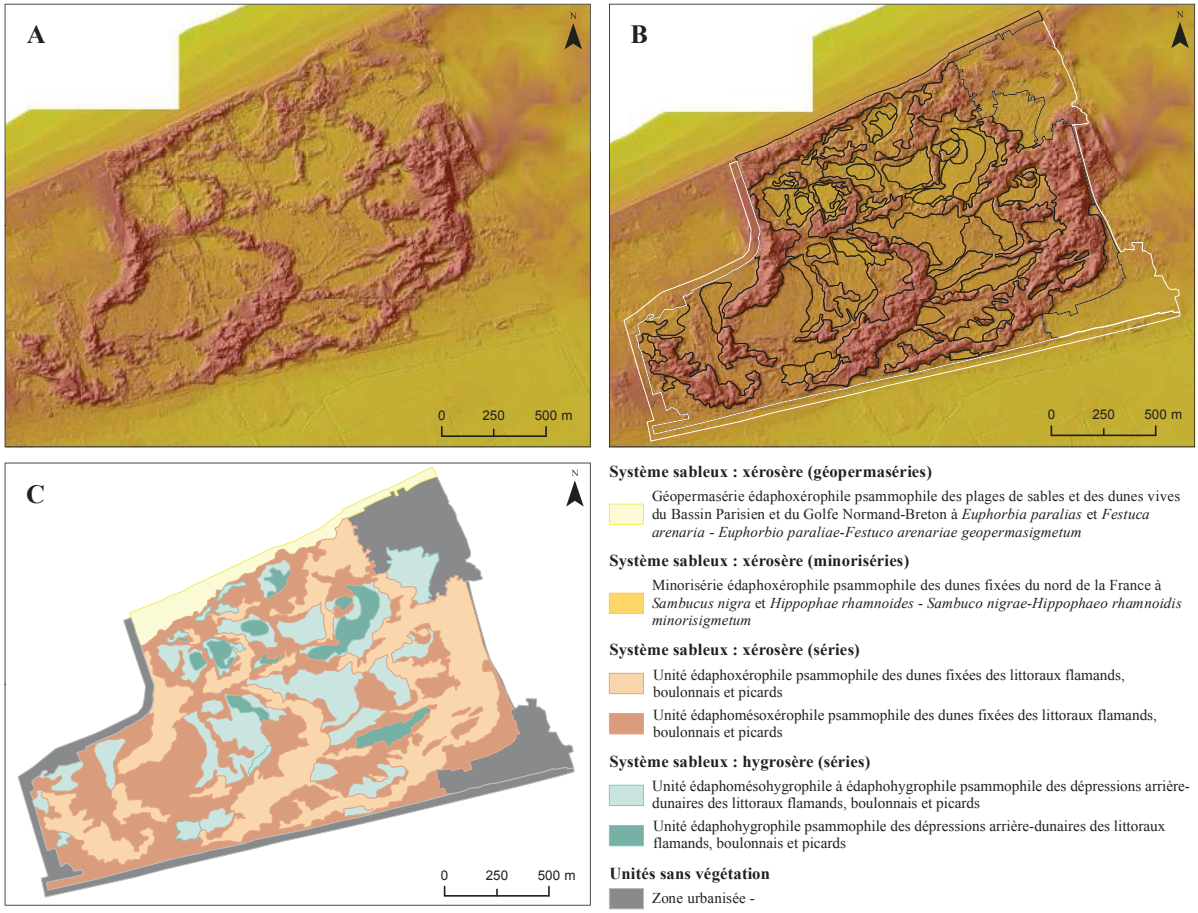


Figure 113. Découpage des individus de séries et de géoséries de végétation dunaires à partir d'un modèle numérique de terrain (RGE ALTI®) : exemple de la dune du Perroquet (commune de Bray-dunes, Nord).
A : Extrait RGE ALTI® - Dune du Perroquet, 59 ; B : Délimitation des unités écologiques homogènes en fonction des variations du relief combinées aux observations de la végétation sur le terrain ; C : Renseignement des polygones à partir des observations de terrain et des cartes des habitats disponibles dans les documents Natura 2000 (Basso 2001).

4.4.3.2 Massif dunaire de la Baie d'Audierne (Finistère)

Le référentiel Litto3D® a été testé dans le Finistère, au niveau de la dune de la baie d'Audierne qui comporte de nombreuses dépressions arrière-dunaires. La palette de couleurs utilisée varie du bleu (zones les moins élevées) au jaune (zones les plus élevées), en passant par le vert (zones intermédiaires). La figure 114 montre le découpage d'unités écologiques homogènes à partir du modèle Litto3D® seul. Dans cet exemple, trois unités ont été séparées :

- les zones aux tons jaune ou jaune-vert correspondent aux niveaux les plus xériques. Elles ont été nommées « unité paysagère édaphoxérophile psammophile » ;
- les zones aux tons bleus ou bleu-vert, qui correspondent à des niveaux plus hygrophiles, ont été nommées « unités paysagères édaphohygrophiles psammophiles » ;
- les zones aux tons vert-bleu sont situées à un niveau intermédiaire entre les zones xériques et les zones hygrophiles et correspondent à des secteurs plus mésophiles. Elles s'intitulent « unité paysagère édaphomésoxérophile psammophile ». Nous avons préféré le terme « édaphomésoxérophile » plutôt que « édaphomésohygrophile » par rapport aux végétations observées sur ces zones lors des inventaires de terrain (associations des pelouses dunaires fixées).

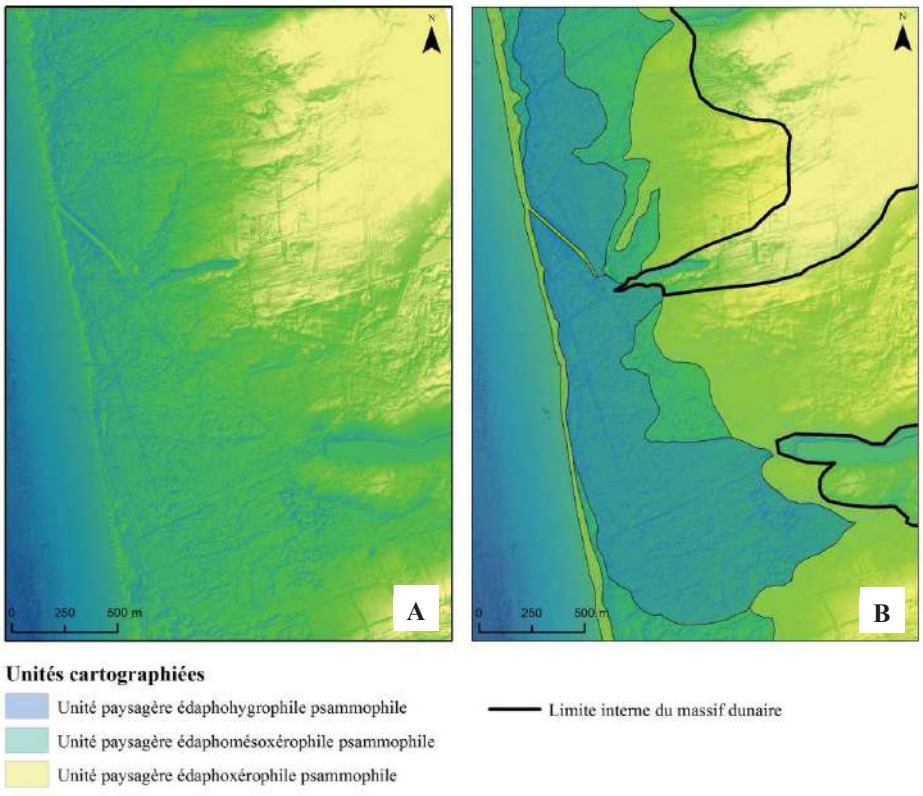


Figure 114. Découpage des unités sériales dunaires à partir du modèle numérique Litto3D®.
A : Extrait Litto3D® - Saint-Jean-Trolimon, 29 (Loc'h ar Stang) ; B : Découpage des unités écologiques homogènes en fonction des variations du relief mises en évidence par Litto3D®.

Sur la figure 115, le référentiel Litto3D® est superposé aux polygones dessinés seulement en fonction des observations de terrain.

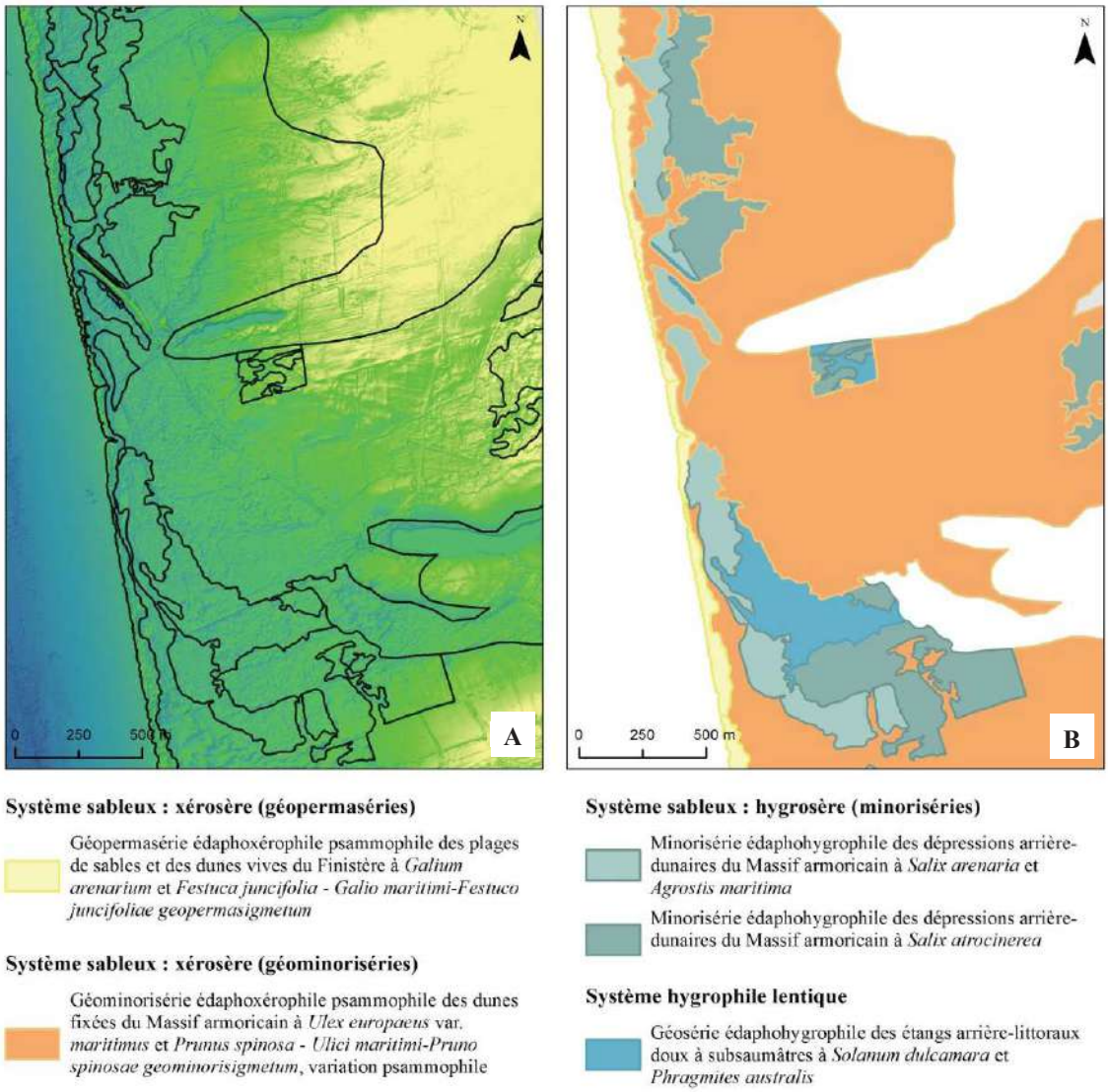


Figure 115. Mise en parallèle du modèle Litto3D® et de la carte des individus de séries et de géoséries littorales : exemple de Saint-Jean-Trolimon, 29.
A : Superposition des contours de la carte des séries et géoséries de végétation dunaires obtenues à partir des données de terrain au modèle Litto3D®. B : extrait de la carte des séries et des géoséries littorales (Saint-Jean-Trolimon, 29).

Les figures 114 et 115 montrent des divergences entre les deux approches cartographiques. Les limites des niveaux xériques et des niveaux hygrophiles entre les deux cartes ne correspondent pas toujours (expression de végétations d'affinités xériques sur des secteurs plutôt hygrophiles selon les données de Litto3D®). En outre, trois unités ont été dégagées à partir de l'utilisation du MNT, tandis que cinq unités ont été mises en évidence par les observations de terrain.

Dans la légende et la typologie générales, une seule minorisérie a été répertoriée au niveau de l'hygrosère du Massif armoricain (cf. fiche 53). Nous avions indiqué que la dynamique de

cette minorisérie pouvait éventuellement être bloquée à son deuxième stade lorsque celle-ci se situe sur des minoritesselas proches de la mer (contraintes écologiques plus fortes). Pour cet exemple de la Baie d'Audierne, ces deux minoriséries ont été représentées : la première minorisérie, proche de la mer, est caractérisée par le fourré bas à *Salix arenaria* et *Agrostis maritima*, tandis que la seconde minorisérie, légèrement en retrait, comporte comme tête de minorisérie un groupement à *Salix atrocinerea* et *Schoenus nigricans*. Ces deux minoriséries ne présentent pas de différence colorimétrique sur le MNT. Hormis les zones inondées comme les plans d'eau, où une variation nette de couleur est observée sur le fond cartographique, les bordures d'étangs végétalisées (« géosérie édaphohygrophile des étangs arrière-littoraux doux à subsaumâtres ») ne peuvent pas être dissociées des végétations typiques des dépressions arrière-dunaires, qui correspondent à une autre série. Seules les observations de terrain ou les données géologiques permettent de faire cette distinction.

Ces deux exemples montrent que les modèles numériques prenant en compte le relief constituent des référentiels adaptés pour délimiter et prédécouper certaines entités des massifs dunaires. Ces référentiels peuvent servir de base pour prédélimiter les entités avant de procéder aux inventaires de terrain et affiner le découpage des séries. Les activités humaines, notamment le pâturage et les cultures, ont une influence sur l'expression des végétations. Cette influence pourrait être une des causes des différences observées entre les polygones issus du fond Litto3D® et les polygones issus des relevés de terrain. Dans ce cas, les référentiels altimétriques, couplés à d'autres bases de données, permettraient d'éviter certaines erreurs d'appréciation de la végétation potentielle engendrées par les impacts anthropiques sur le paysage.

Ces MNT ne sont toutefois pas toujours efficaces. En baie d'Audierne, il est possible de séparer schématiquement une vaste zone dépressionnaire de quelques centaines de mètres entre les dunes mobiles et l'arrière-dune fixée, souvent exploitée (cultures, urbanisation). Il est en revanche délicat de réaliser des découpages plus fins au sein de cette zone en se fondant uniquement sur le MNT. Seules les prospections de terrain sont en mesure de mettre en évidence les variations paysagères sur ce site.

4.4.4 Analyse surfacique des végétations littorales

4.4.4.1 Effort d'échantillonnage

Nous avons préféré calculer l'effort d'échantillonnage en fonction du nombre de jours de terrain et non en fonction de la surface cartographiée. Tous les sites littoraux n'ont pas été systématiquement cartographiés, ce qui apporte un premier biais dans l'analyse de l'effort d'échantillonnage. De plus, la surface cartographiée n'est pas proportionnelle au nombre d'heures passées sur le terrain, occasionnant un second biais. Les côtes rocheuses occupent bien souvent des surfaces moins importantes que les côtes sableuses. Elles peuvent s'étirer sur plusieurs kilomètres en longueur, mais n'occuper que quelques dizaines de mètres en largeur. En revanche, en s'étendant vers l'intérieur, les côtes sableuses ou les côtes vaseuses peuvent occuper un espace bien plus important. En moyenne, une journée de terrain permet de cartographier 4 à 5 kilomètres de linéaire, soit environ 80-100 hectares sur une côte rocheuse et 500 hectares au maximum sur une côte vaseuse. La superficie cartographiée par jour sur les côtes sableuses n'a pas pu être évaluée en raison de la disparité des massifs dunaires (surface cartographiée dépendante de la profondeur du massif dunaire, de l'accessibilité et de la diversité des végétations de l'arrière-dune).

Le calcul de l'effort d'échantillonnage est donc fondé sur le nombre de jours de terrain effectués dans chaque département et sur le linéaire côtier présent dans ces départements (tableaux 101 et 102).

Tableau 101. Linéaire de côte et représentativité par rapport à l'ensemble de la façade atlantique française. Source : GEOFLA® (l'estuaire de la Gironde n'est pas pris en compte).
Nord (59) ; **PdC** : Pas-de-Calais (62) ; **Som** : Somme (80) ; **S-Mar** : Seine-Maritime (76) ; **Calv** : Calvados (14) ; **Man** : Manche (50) ; **I-Vil** : Ille-et-Vilaine (35) ; **C-Arm** : Côtes-d'Armor (22) ; **Finis** : Finistère (29) ; **Morb** : Morbihan (56) ; **L-Atl** : Loire-Atlantique (44) ; **Vend** : Vendée (85) ; **C-Mar** : Charente-Maritime (17) ; **Giro** : Gironde (33) ; **Land** : Landes (40) ; **P-Atl** : Pyrénées-Atlantiques (64).

N° département	Nord	PdC	Som	S-Mar	Calv	Manc	I-Vil	C-Arm	Finis	Morb	L-Atl	Vend	C-Mar	Giro	Land	P-Atl	Total
Linéaire côtier (en km)	50,7	129,6	69,0	152,2	114,0	373,6	109,6	341,4	961,3	489,8	144,2	234,0	304,7	218,2	107,1	34,7	3834,1
Linéaire (en % du total)	1,32	3,38	1,80	3,97	2,97	9,74	2,86	8,90	25,07	12,78	3,76	6,10	7,95	5,69	2,79	0,91	100

Tableau 102. Nombre de jours de terrain effectués par département.
Nord (59) ; **PdC** : Pas-de-Calais (62) ; **Som** : Somme (80) ; **S-Mar** : Seine-Maritime (76) ; **Calv** : Calvados (14) ; **Man** : Manche (50) ; **I-Vil** : Ille-et-Vilaine (35) ; **C-Arm** : Côtes-d'Armor (22) ; **Finis** : Finistère (29) ; **Morb** : Morbihan (56) ; **L-Atl** : Loire-Atlantique (44) ; **Vend** : Vendée (85) ; **C-Mar** : Charente-Maritime (17) ; **Giro** : Gironde (33) ; **Land** : Landes (40) ; **P-Atl** : Pyrénées-Atlantiques (64).

N° département	Nord	PdC	Som	S-Mar	Calv	Manc	I-Vil	C-Arm	Finis	Morb	L-Atl	Vend	C-Mar	Giro	Land	P-Atl	Total
Nombre jours terrain	5	16	9	5	0	38	0	3	71	22	11	17	10	6	6	6	225
Jours terrain (en % du total)	2,22	7,11	4,00	2,22	0,00	16,89	0,00	1,33	31,56	9,78	4,89	7,56	4,44	2,67	2,67	2,67	100

Pour chaque département présent sur le littoral Manche-Atlantique, nous avons établi un rapport entre le nombre de jours de terrain réalisés (J) et le linéaire côtier (L) (figure 116). Si le rapport J/L est inférieur à 1, le nombre de jours passés sur le terrain est faible par rapport au linéaire côtier présent dans le département étudié. En revanche, si le rapport J/L est supérieur à 1, le nombre de jours passés sur le terrain est élevé par rapport au linéaire côtier présent.

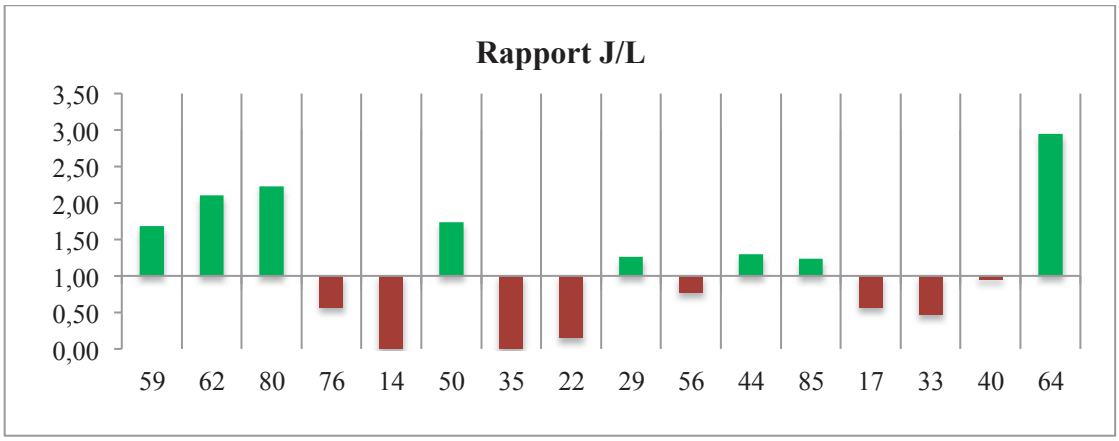


Figure 116. Effort d'échantillonnage pour chaque département (rapport entre le nombre de jours de terrain et le linéaire côtier des départements).

Départements avec un rapport J/L < 1

Aucun secteur littoral n'a été inventorié dans le Calvados, en raison des faibles données bibliographiques récoltées dans ce département. Il serait intéressant de prospecter ce littoral, notamment sur le site des falaises des Vaches Noires. L'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor paraissent sous-échantillonnés (rapport de 0 et de 0,15). Les journées de terrain effectuées par N. Caillon dans le cadre du programme CarHAB sur les départements bretons n'ont pas été prises en compte, ce qui explique les rapports négatifs obtenus sur ces départements qui ont pourtant été inventoriés. La Charente-Maritime, bien que très urbanisée, aurait mérité des prospections supplémentaires (rapport de 0,56). La Gironde présente un rapport de 0,47. Ce département étant très homogène, il a fait l'objet d'un moindre effort d'échantillonnage.

Départements avec un rapport J/L > 1

La Somme, le Pas-de-Calais et le Nord se situent dans la région climatique nommée « côtes de la Manche orientale » (Choisnel & Payen 1988, cf. partie 2, 2.2.4), caractérisée par un faible ensoleillement, une forte humidité de l'air, et des vents forts fréquents. Ces départements possèdent une côte géomorphologiquement diversifiée (côtes rocheuses, sableuses et vaseuses, grèves de galets) et présentent un socle géologique particulier (falaises crayeuses et marneuses). Un nombre important de jours de terrain a donc été nécessaire pour

identifier et caractériser les végétations s'exprimant sur ces côtes de grande diversité écologique. La présence de grands massifs dunaires et de nombreux havres dans la Manche explique le choix d'un échantillonnage plus poussé dans ce département (rapport de 1,73). Bien que 71 jours de terrain ont été alloués au Finistère (32% du total), le rapport J/L est seulement de 1,26 en raison de la longueur de sa côte. Si un nombre de jours élevé a été consacré à ce département, c'est parce son littoral a subi une pression d'urbanisation plus faible que certains autres départements du Massif armoricain. À l'inverse, les Pyrénées-Atlantiques disposent d'un linéaire côtier de faible longueur. Ce département est situé dans un secteur bioclimatique qui se distingue par de fortes précipitations et une température moyenne annuelle élevée (cf. partie 4, 4.1). Ces différences climatiques, associées à une géologie particulière, permettent l'expression de végétations qui se rencontrent uniquement sur ce type de côte. Ces singularités expliquent la raison pour laquelle l'effort d'échantillonnage a été plus important dans ce département (rapport de 2,94).

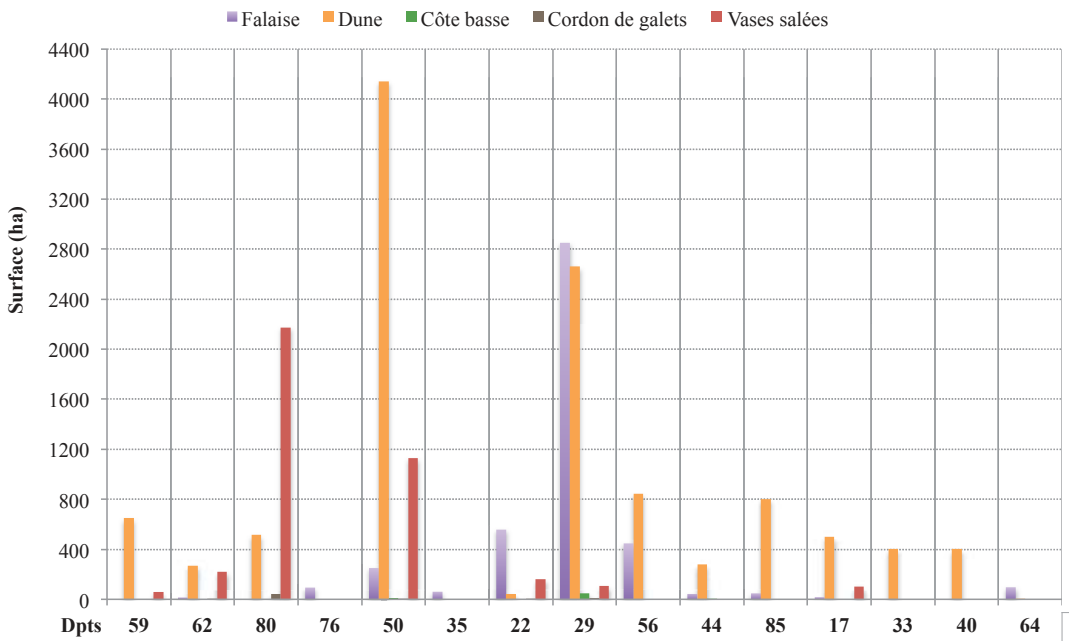
4.4.4.2 Disparités du littoral français

La diversité des littoraux français, sur les plans géologique, géomorphologique et climatique (cf. partie 2) est à l'origine de la différenciation de quelques dizaines de séries littorales, toute catégorie confondue (28 sur les côtes rocheuses, 23 sur les dunes, une sur les plages sablo-graveleuses, une sur les grèves de galets, quatre sur les côtes vaseuses). Ces séries ne se distribuent pas toutes de la même manière selon la localisation géographique (tableau 103). Lors des prospections de terrain, aucune unité sériale inféodée aux côtes rocheuses n'a été rencontrée dans les départements du Nord, de la Somme, de la Gironde et des Landes. La géopermasérie des grèves de galets ne s'observe plus au-delà du Morbihan. Les géopermaséries des vases salées ne semblent pas exister, ou sont peut-être très faiblement représentées, en Seine-Maritime, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. L'échantillonnage n'a pas permis de mettre en évidence la géopermasérie des plages sablo-graveleuse dans plus de quatre départements, mais elle existe probablement en d'autres points de la côte.

Tableau 103. Nombre de séries et géoséries identifiées par milieu littoral pour chaque département.
Nombres en orange : présence de la série déterminée à partir des synrelevés de Géhu (1979d).
Nord (59) ; **PdC** : Pas-de-Calais (62) ; Somme (80) ; **S-Mar** : Seine-Maritime (76) ; **Calv** : Calvados (14) ; **Man** : Manche (50) ; **I-Vil** : Ille-et-Vilaine (35) ; **C-Arm** : Côtes-d'Armor (22) ; **Finis** : Finistère (29) ; **Morb** : Morbihan (56) ; **L-Atl** : Loire-Atlantique (44) ; **Vend** : Vendée (85) ; **C-Mar** : Charente-Maritime (17) ; **Giro** : Gironde (33) ; **Land** : Landes (40) ; **P-Atl** : Pyrénées-Atlantiques (64).

N° dpt	Dune			Falaise			Cordon de galets	Plage sablo-graveleuse	Vases salées	Système hygrophile courant	Système hygrophile lentique	Total
	GP	M	S	GP	M	S	GP	GP	GP	S ou GS	S ou GS	
Nord	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	5
PdC	1	1	2	2	-	-	1	-	1	-	-	8
Somme	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	6
S-Mar	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Manc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	14
I-Vil	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4
C-Arm	1	2	-	2	7	-	1	-	1	1	-	15
Finis	1	3	3	1	4	6	1	1	1	1	1	23
Morb	1	3	-	2	5	1	1	1	1	1	1	17
L-Atl	1	-	1	1	2	-	-	1	1	1	-	8
Vend	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	6
C-Mar	1	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	6
Giro	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
Land	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6
P-Atl	1	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	8

La figure 117 présente un diagramme en barres des surfaces cartographiées (en hectares) pour chaque milieu littoral, en fonction des départements côtiers inventoriés.



Dpts	59	62	80	76	50	35	22	29	56	44	85	17	33	40	64	*Total*
Falaise		15		93	250	60	558	2851	446	44	48	18			97	*4481*
Dune	650	269	516		4144		42	2665	843	278	801	498	404	405	2	*11517*
Côte basse					8			49		1						*58*
Cordon de galets		3	41		2		4	9								*59*
Vases salées	58	222	2172		1130		163	105				101				*3952*

Figure 117. Surface cartographiée par milieu littoral en fonction des départements (en hectares).

Il faut bien noter que ces valeurs sont fortement dépendantes de l'effort d'échantillonnage et ne reflètent pas toujours la réalité de l'ensemble du département. Par exemple, les vases salées ont été principalement cartographiées en 2013 et se concentrent dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Manche. En 2012, quatre sites de prés salés ont été cartographiés dans le Finistère et les Côtes-d'Armor sur les 29 qu'avait répertorié J.-M. Géhu (1979d). Au-delà du Finistère, aucun site n'a été cartographié, à l'exception de la baie de Bonne Anse et de la baie de Gatseau en Charente-Maritime. La caractérisation des géopermaséries des prés salés est fondée sur les échantillonnages récents fournis par F. Bioret et Bioret & Glemarec (2014) dans les départements bretons et par les relevés plus anciens de J.-M. Géhu sur les départements manquants (Géhu 1979d).

Malgré ce biais lié à l'échantillonnage et aux choix de représentation cartographique des sites, quelques tendances peuvent être observées. Logiquement, les littoraux du Bassin parisien et du Bassin aquitain (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Gironde, Landes) sont essentiellement constitués de côtes sableuses (cf. partie 2, 2.3.2.2.2). La Manche possède également des surfaces dunaires importantes. Les côtes rocheuses sont plus fréquentes dans le Massif armoricain, dans la zone nord-pyrénéenne (Pays basque) et en Seine-Maritime. Ce sont les milieux sédimentaires sableux et vaseux qui ont les plus grandes superficies. Les falaises, au développement plus linéaire, recouvrent des surfaces plus modestes, de même que les cordons de galets, moins fréquents sur le littoral.

Le tableau 104 présente la liste des 68 unités sériales ou géosériales cartographiées et la surface occupée par les individus de chacune de ces unités. Une unité non végétalisée s'ajoute à cette liste : les zones urbanisées (villes, villages, campings, zones militaires…).

Parmi les unités géosériales des systèmes rocheux, l'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation de l'ouest du Massif armoricain (1,07 % de la superficie totale) et l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* (11,76 % de la superficie totale) sont les plus représentés.

Les deux géopermaséries des systèmes sableux caractéristiques du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest occupent une surface notable (3,73 % de la surface totale pour le *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum*, 3,51 % pour l'*Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum*). Les minoriséries et géominoriséries psammophiles les plus développées correspondent au *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* (16,21 % de la superficie totale) et à l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum*, variation psammophile (9,41 % du total). Dans le nord de la France, la géosérie psammophile

à *Populus tremula* est la plus caractéristique (2,72% du total), tandis que le sud-ouest français est marqué par la série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes à *Pinus pinaster* subsp. *pinaster* et *Quercus ilex* (3,87 % du total).

Au niveau de l'hygrosère, la minorisérie édaphohygrophile psammophile du Massif armoricain à *Salix atrocinerea* occupe une grande superficie (1,74 % du total), de même que la géosérie édaphohygrophile psammophile des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Ligustrum vulgare* et *Betula pubescens* (1,25 % du total).

Dans les systèmes vaseux, la géopermasérie la plus marquante correspond à l'*Halimiono portulacoidis geopermasigmetum* (12,30 % du total). Les autres systèmes sédimentaires (plages sablo-graveleuses et grèves de galets) occupent de très faibles surfaces (respectivement 0,11 % et 0,27 % du total).

Tableau 104. Typologie des entités sériales et géosériales cartographiées et superficies correspondantes.

Code série	Nom de la série	Superficie (en ha)	%
	SYSTEME ROCHEUX		
	Géopermaséries		
1	Géopermasérie des côtes rocheuses crayeuses du Cap Blanc-Nez à *Brassica oleracea - Brassico oleraceae geopermasigmetum*	6,32	0,03
2	Géopermasérie des côtes rocheuses argilo-gréseuses du Boulonnais à *Cirsium acaule* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa - Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	8,6	0,04
3	Géopermasérie des côtes rocheuses crayeuses du Pays de Caux à *Daucus carota* subsp. *intermedius* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa - Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	28,62	0,14
4	Géopermasérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Armeria maritima* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa - Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du Golfe Normand-Breton	34,06	0,17
5	Géopermasérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Armeria maritima* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa - Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation de l'ouest du Massif armoricain	214,98	1,07
6	Géopermasérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Armeria maritima* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa - Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain	103,95	0,52
7	Géopermasérie des côtes rocheuses crayeuses de la rive droite de l'embouchure de la Gironde à *Dactylis glomerata* subsp. *oceanica* et *Limonium dodartii - Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum*	9,25	0,05
8	Géopermasérie des côtes rocheuses marneuses et marno-calcaires du sud du Bassin aquitain à *Crithmum maritimum* et *Limonium binervosum - Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum*	0,58	0
9	Géopermasérie édaphoxérophile des côtes rocheuses marneuses du sud du Bassin aquitain à *Leucanthemum ircutianum* subsp. *crassifolium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa - Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	10,59	0,05
	Minoriséries et géominoriséries		
10	Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines du nord du Massif armoricain à *Silene vulgaris* subsp. *maritima* et *Ulex gallii* var. *humilis - Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum*	4,09	0,02
11	Minorisérie édaphoxérophile des côtes de grès rouges du nord du Massif armoricain à *Helianthemum nummularium* et *Ulex europaeus* var. *maritimus - Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum*	0,2	0
12	Minorisérie édaphoxérophile des côtes de grès rouges du nord du Massif armoricain à *Peucedanum officinale* et *Ulex europaeus* var. *maritimus - Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum*	8,16	0,04
13	Minorisérie édaphoxérophile des côtes de grès rouges du nord du Massif armoricain à *Ulex gallii* var. *humilis* et *Prunus spinosa - Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum*	0,5	0
14	Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Ulex gallii* var. *humilis* et *Erica cinerea - Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*	271,41	1,35
15	Minorisérie édaphoxérophile des côtes basses de l'ouest du Massif armoricain à *Schoenus nigricans* et *Ulex europaeus* var. *maritimus - Schoeno nigricantis-Ulico maritimi minorisigmetum*	5,35	0,03
16	Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines des îles morbihannaises à *Daucus carota* subsp. *gadeceaui* et *Erica vagans - Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum*	11,6	0,06
17	Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses cristallines des îles morbihannaises à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica vagans - Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum*	51,27	0,26
18	Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses du sud du Massif armoricain à *Rubia peregrina* et *Ulex europaeus* var. *maritimus - Rubio peregrinae-Ulico maritimi minorisigmetum*	11,29	0,06
19	Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses marneuses du sud du Bassin aquitain à *Leucanthemum ircutianum* subsp. *crassifolium* et *Erica vagans - Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum*	15,39	0,08
20	Minorisérie édaphoxérophile des côtes rocheuses marneuses du sud du Bassin aquitain à *Rubus ulmifolius* et *Dioscorea communis - Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum*	43,56	0,22

Code série	Nom de la série	Superficie (en ha)	%
21	Minorisérie édaphophile des côtes rocheuses bretonnes sur sols mésophiles à *Ulex gallii* var. *humilis* et *Erica ciliaris* - *Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum*	160,52	0,8
22	Minorisérie édaphophile des côtes rocheuses du sud du Massif armoricain sur sols mésohygrophiles à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica ciliaris* - *Ulici maritimi-Erico ciliaris minorisigmetum*	2,74	0,01
23	Minorisérie temporhygrophile des côtes de grès rouges du nord du Massif armoricain à *Ulex gallii* var. *humilis* et *Erica tetralix* - *Ulici humilis-Erico tetralicis minorisigmetum*	2,38	0,01
24	Géominorisérie des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa* - *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum*	2355,97	11,76
	Séries et géoséries		
25	Série édaphoxérophile thermophile de l'ouest et du sud du littoral du Massif armoricain à *Rubia peregrina* et *Quercus robur* - *Rubio peregrinae-Querco roboris sigmetum*	30,63	0,15
26	Série édaphoxérophile thermophile des substrats calcaires de la rive droite de l'embouchure de la Gironde à *Phillyrea latifolia* et *Quercus ilex* - *Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum*	8,92	0,04
27	Série climatophile des fonds de vallon arrière-littoraux du Bassin parisien et du Massif armoricain à *Hyacinthoides non-scripta* et *Fagus sylvatica* - *Endymio non scriptae-Fago sylvaticae sigmetum*	15,09	0,08
28	Série climatophile du Massif Armoricain à *Luzula sylvatica* et *Fagus sylvatica*	0,13	0
29	Série climatophile des côtes littorales du Massif armoricain à *Arum italicum* var. *neglectum* et *Ulmus minor* - *Aro neglecti-Ulmo minoris sigmetum*	1,92	0,01
30	Série climatophile thermoatlantique des côtes littorales du Massif armoricain à *Conopodium majus* et *Fagus sylvatica* - *Conopodio majoris-Fago sylvaticae sigmetum*	5,68	0,03
31	Série climatophile thermoatlantique des côtes littorales du Massif armoricain à *Arum italicum* var. *neglectum* et *Fraxinus excelsior* - *Aro neglecti-Fraxino excelsioris sigmetum*	2,05	0,01
32	Série temporhygrophile du Massif armoricain à *Fraxinus excelsior* et *Salix atrocinerea*	4,04	0,02
33	Série temporhygrophile arrière-littorale du sud du Bassin aquitain à *Polysticum setiferum* et *Fraxinus excelsior* - *Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum*	22,82	0,11
34	Géosérie climatophile et temporhygrophile des valleuses arrière-littorales du Pays de Caux à *Hyacinthoides non-scripta* et *Fagus sylvatica* - *Endymio non scriptae-Fago sylvaticae geosigmetum*	56,64	0,28
	SYSTEME SABLEUX : XEROSERE		
	Géopermaséries		
35	Géopermasérie psammophile des hauts de plages et des dunes vives du Bassin parisien et du nord du Golfe Normand-Breton à *Euphorbia paralias* et *Festuca arenaria* - *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*	287,99	1,44
36	Géopermasérie psammophile des hauts de plages et des dunes vives du Finistère à *Galium arenarium* et *Festuca juncifolia* - *Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum*	77,1	0,38
37	Géopermasérie psammophile des hauts de plages, des dunes vives et des dunes semi-fixées du sud du Massif armoricain à *Rosa pimpinellifolia* et *Ephedra distachya* - *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum*	746,3	3,73
38	Géopermasérie psammophile des hauts de plages, des dunes vives et des dunes semi-fixées du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Artemisia campestris* subsp. *maritima* et *Ephedra distachya* - *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae* geopermasigmetum	703,19	3,51
39	Géopermasérie psammophile des hauts de plages, des dunes vives et des dunes semi-fixées du Bassin aquitain à *Silene portensis* et *Helichrysum stoechas* - *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum*	355,41	1,77
40	Géopermasérie psammophile des hauts de plages, des dunes vives et des dunes semi-fixées du sud du Bassin aquitain à *Alyssum loiseleurii* et *Helichrysum stoechas* - *Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum*	90,5	0,45
	Minoriséries et géominoriséries		
41	Minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées du nord de la France à *Sambucus nigra* et *Hippophae rhamnoides* - *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum*	381,37	1,9
42	Minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées du nord du Massif armoricain à *Rubia peregrina* et *Ligustrum vulgare* - *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum*	3247,14	16,21
43	Minorisérie édaphoxérophile psammophile des dunes fixées du Massif armoricain à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa* - *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum,* variation psammophile	1885,64	9,41
44	Géominorisérie psammophile des dunes fixées ouest et sud armoricaines à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Ligustrum vulgare* - *Ulici maritimi-Ligustro vulgaris geominorisigmetum*	317,42	1,58
45	Géominorisérie psammophile des dunes fixées du Bassin aquitain à *Quercus suber* et *Cytisus scoparius* - *Querco suberis-Sarothamno scoparii geominorisigmetum*	2,44	0,01
	Séries et géoséries		
46	Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées du Massif armoricain à *Quercus robur* et *Hyacinthoides non-scripta*	68,73	0,34
47	Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées du Massif armoricain à *Quercus robur*	70,49	0,35
48	Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes du sud du Massif armoricain, du Centre-Ouest et du nord du Bassin aquitain à *Pinus pinaster* subsp. *pinaster* et *Quercus ilex* - *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum*	775,52	3,87
49	Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes du Bassin aquitain à *Pinus pinaster* subsp. *pinaster* et *Quercus suber* - *Pino pinastri-Querco suberis sigmetum*	127,16	0,63
50	Série édaphophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées sur sols mésohygrophiles du Massif armoricain à *Quercus robur* et *Salix atrocinerea*	11,04	0,06
51	Géosérie psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Populus tremula*	545,04	2,72
	SYSTEME SABLEUX : HYGROSERE		
	Minoriséries et géoséries		
52	Minorisérie édaphohygrophile psammophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea*	349,18	1,74

Code série	Nom de la série	Superficie (en ha)	%
53	Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare*	28,38	0,14
54	Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Bassin aquitain à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*	1,74	0,01
55	Géosérie psammophile des dépressions humides arrière-dunaires des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Ligustrum vulgare* et *Betula pubescens - Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum*	250,26	1,25
	SYSTEME SABLO-GRAVELEUX		
56	Géopermasérie des hauts de plages sablo-graveleux à *Crithmum maritimum* et *Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica - Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum*	21,95	0,11
	SYSTEME DE GALETS		
57	Géopermasérie vivace des cordons de galets du Bassin parisien et du Massif armoricain à *Crithmum maritimum* et *Crambe maritima - Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*	54,93	0,27
	SYSTEME VASEUX		
58	Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du Bassin parisien à *Halimione portulacoides - Halimiono portulacoidis geopermasigmetum*	2464,23	12,3
59	Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du Golfe Normand-Breton à *Frankenia laevis* et *Limonium normannicum - Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum*	1293,07	6,45
60	Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du Finistère à *Cochlearia anglica* et *Plantago maritima - Cochlearia anglicae-Plantago maritimi geopermasigmetum*	104,79	0,52
61	Géopermasérie halophile et subhalophile des vases salées du sud du Massif armoricain, du Centre-Ouest et du Bassin aquitain à *Puccinellia maritima* et *Sarcocornia fruticosa - Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae* geopermasigmetum	101,43	0,51
	SYSTEME HYGROPHILE COURANT		
62	Série édaphohygrophile des ruisseaux côtiers du Massif armoricain à *Salix atrocinerea*	183,61	0,92
63	Série édaphohygrophile rivulaire à *Carex remota* et *Fraxinus excelsior - Carici remotae-Fraxino excelsioris sigmetum*	21,56	0,11
64	Série édaphohygrophile rivulaire à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa*	16,43	0,08
	SYSTEME HYGROPHILE LENTIQUE		
65	Eau libre et géopermaséries aquatiques	87,93	0,44
66	Série édaphohygrophile subhalophile des marais arrière-littoraux	31,88	0,16
67	Géosérie des marais arrière-littoraux à *Salix atrocinerea*	31,33	0,16
68	Géosérie des étangs arrière-littoraux doux à subsaumâtres à *Solanum dulcamara* et *Phragmites australis*	225,52	1,13
	UNITES SANS VEGETATION		
69	Zone urbanisée	1564,23	7,81
	Total	**20034,27**	

La figure 118 montre que la quasi-totalité des individus de séries et de géoséries littorales cartographiés occupent moins de 500 ha. Un seul individu de série couvre plus de 3000 ha : le *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum*. Afin de mieux visualiser la distribution des individus de séries en fonction de leur surface, un second diagramme a été réalisé et porte uniquement sur les individus de séries et de géoséries occupant une surface inférieure à 1000 ha (figure 119). Le graphique montre que près d'un tiers des individus de séries et de géoséries littorales cartographiées occupent une superficie très restreinte (moins de 10 ha).

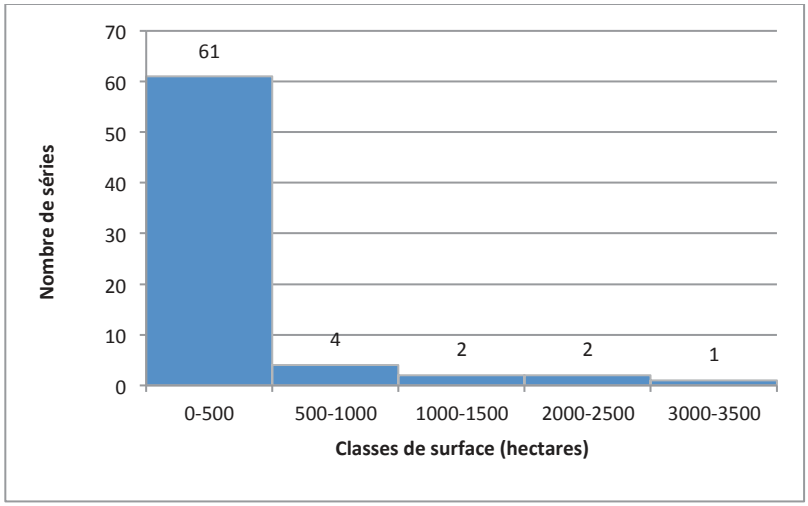


Figure 118. Répartition des individus de séries et de géoséries de végétation littorales en fonction de leur superficie (amplitudes égales de 500).

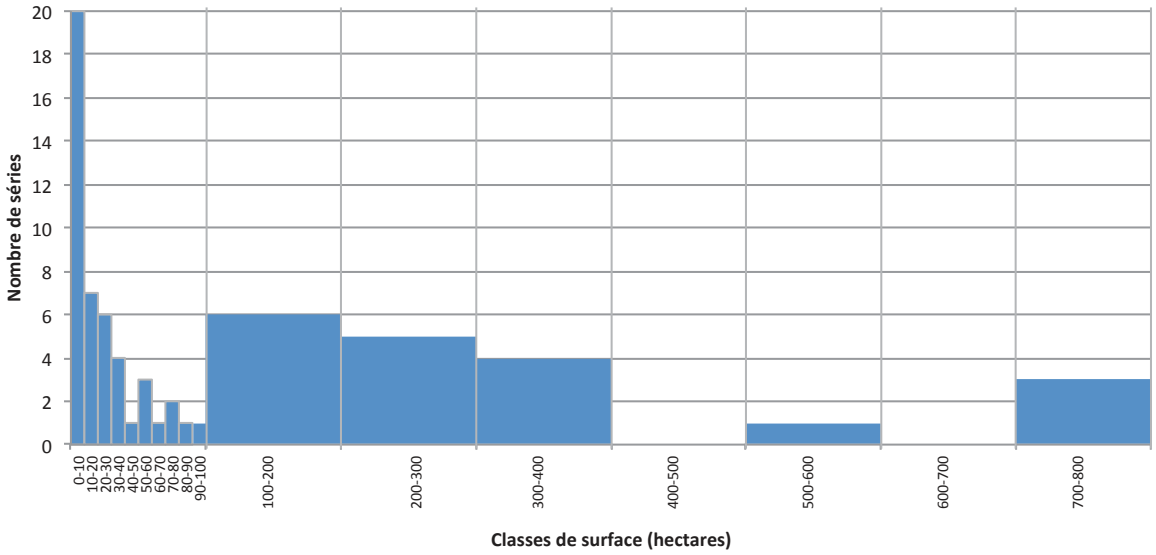


Figure 119. Répartition des individus de séries et de géoséries de végétation littorales en fonction de leur superficie (amplitudes inégales). Prise en compte uniquement des séries et des géoséries dont les individus occupent une superficie inférieure à 1000 ha.

4.4.4.3 Impact anthropique

L'influence humaine sur les littoraux Manche-Atlantique est omniprésente (cf. partie 2, 2.3). Elle se traduit actuellement dans le paysage par la présence de champs pâturés ou cultivés, de plantations (pins ou peupliers notamment) ou de zones urbanisées (villes, hameaux, campings, zones militaires…) (tableau 105). Sur les cartes, les zones urbanisées sont représentées par des polygones spécifiques, de couleur gris clair. Les champs, les plantations ou les mares construites pour la chasse au gibier d'eau sont intégrés aux différentes catégories de séries.

Ces données ont néanmoins été conservées et, si elles n'apparaissent pas dans le code chromatique, elles sont mises en évidence par le code alphanumérique (cf. 4.5.1).

Tableau 105. Part des unités « anthropiques » de la superficie totale cartographiée.
Les champs correspondent aux zones cultivées ou aux zones pâturées lorsque la pression de pâturage a dévié la dynamique progressive vers un stade prairial non caractéristique des milieux littoraux.

Type d'exploitation	Superficie (ha)	% du total
Champ	2462	12,3
Zone urbanisée	1564	7,8
Plantation	273	1,4
Mare de chasse	206	1,0
Total	4505	22,5

Le tableau 105 indique la part des zones exploitées par l'homme sur la surface totale cartographiée. Ces zones exploitées occupent une large emprise sur les séries et géoséries littorales, puisqu'elles occupent 4505 hectares, soit 22,5 % de la superficie totale. Les zones allouées au pâturage ou aux cultures représentent plus de la moitié des zones exploitées (12,3 % du total). L'urbanisation est également bien installée sur le littoral : elle occupe 1 564 hectares, soit 7,8 % de la superficie totale. Les plantations sont moins fréquentes, à l'exception de la forêt du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* qui doit sa physionomie actuelle à la gestion humaine. Bien que planté dans le but de fixer les dunes (cf. partie 2, 2.3.2.2.2), le Pin maritime participe actuellement à l'association du *Pino pinastri-Quercetum ilicis*, qui constitue la tête d'une série psammophile thermophile. Les huttes et mares de chasse ne couvrent que 1 % de la surface totale cartographiée mais sont concentrées dans les grands prés salés des régions Picardie – Nord-Pas-de-Calais et impactent leur physionomie et leur fonctionnement (figure 120).

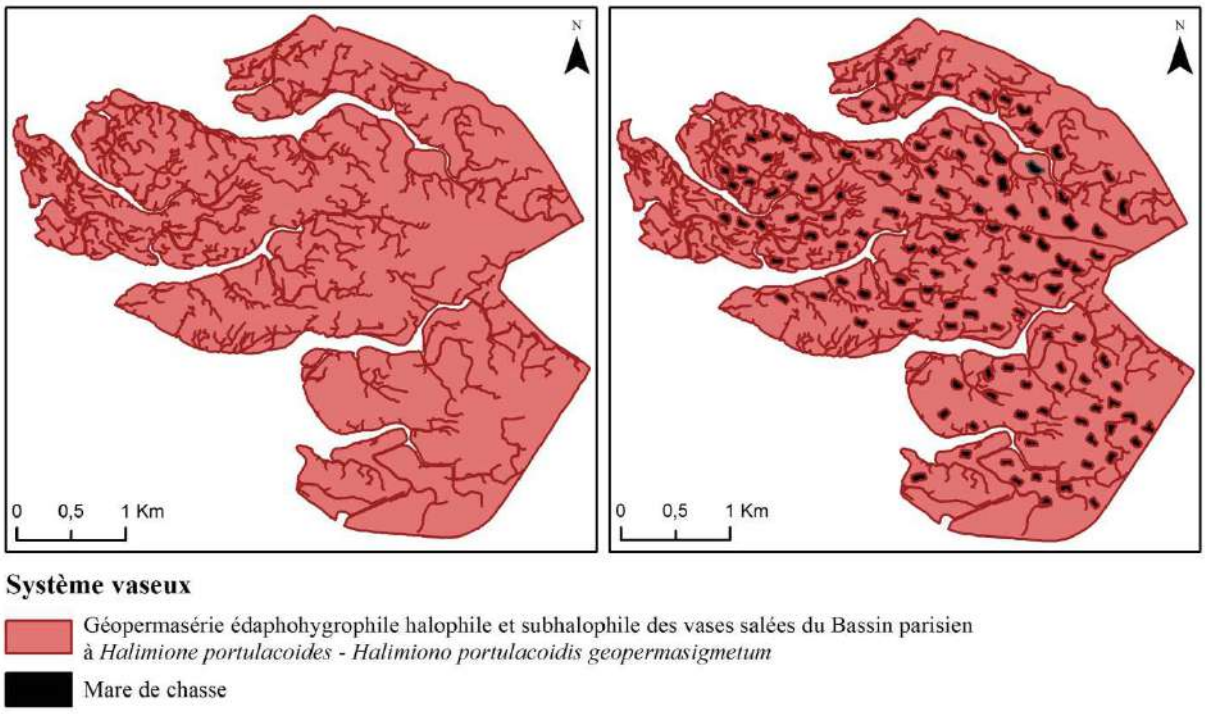


Figure 120. Représentation cartographique d'un pré salé avec individualisation des mares de chasse (à droite) et sans les mares de chasse (à gauche) : exemple de la baie de Somme.

4.5 APPROCHE BIOGÉOGRAPHIQUE ET PHYTOGÉOGRAPHIQUE ET APPLICATIONS À LA BIOÉVALUATION

4.5.1 Biogéographie

4.5.1.1 Divisions phytogéographiques du littoral : approche par type de série

4.5.1.1.1 Sigmachorologie des géopermaséries

4.5.1.1.1.1 Côtes rocheuses

La plupart du temps, l'association végétale de référence caractérisant la géopermasérie rocheuse est une association de pelouse aérohaline, à l'exception de trois géopermaséries qui ont été nommées à partir d'associations chasmophytiques ou chomophytiques. La diversité géologique et climatique des côtes rocheuses Manche-Atlantique a généré une diversité de géopermaséries (sept au total), dont certaines sont composées de variantes chorologiques ou écologiques (figure 121A). Trois géopermaséries sont caractéristiques des substrats crayeux. Elles se différencient par la morphologie des falaises sur lesquelles elles se développent et par leurs caractéristiques climatiques (*Brassico oleraceae geopermasigmetum, Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum* et *Dactylo oceanicae-Limonio dodartii*

geopermasigmetum). Trois géopermaséries sont inféodées aux côtes marneuses, sablo-marneuses ou marno-calcaires :

- la géopermasérie des côtes rocheuses à *Cirsium acaule* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* est très localisée géographiquement. Elle se cantonne aux falaises du Boulonnais au climat plutôt frais et humide ;
- les deux autres géopermaséries préfèrent le climat chaud et humide des Pyrénées-Atlantiques. La géopermasérie des côtes rocheuses à *Crithmum maritimum* et *Limonium binervosum* est strictement localisée aux falaises de Biarritz, tandis que la géopermasérie des côtes rocheuses à *Leucanthemum ircutianum* subsp. *crassifolium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* occupe le littoral basque entre Bidart et Hendaye.

Une seule grande géopermasérie a été identifiée sur l'ensemble des côtes du Massif armoricain. Elle est caractérisée par la présence constante de la pelouse aérohaline de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*. L'analyse des géopermasynrelevés a permis de distinguer trois variations chorologiques de cette géopermasérie, en fonction de la présence ou de l'absence de certaines permaséries :

- du nord du Cotentin au Côtes-d'Armor, une première variation est distinguée. Elle se différencie par les végétations du *Crithmo maritimi-Limonietum normannici*, du *Sedo anglici-Festucetum armoricanae* et de l'*Armerio maritimae-Hederetum helicis* (*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du Golfe Normand-Breton) ;
- dans le Finistère et plus ponctuellement dans les Côtes-d'Armor (de Perros-Guirec à Plomeur), la deuxième variation se caractérise par les végétations de l'*Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis*, du *Sedo anglici-Scilletum vernae* et par la plus forte fréquence de la pelouse aérohaline de référence *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*.
- La dernière variation de l'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum* relaie la précédente depuis le littoral du sud-est du Finistère jusqu'à Saint-Hilaire-de-Rietz (Vendée). Elle se différencie par la présence des végétations thermo-atlantiques de l'*Apio graveolens-Rumicetum rupestris* et du *Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii*.

Cinq entités paysagères ont été mises en évidence par la superposition des données concernant la répartition des minoriséries et des séries (figure 121B). En combinant ces résultats à la carte de distribution des géopermaséries, une carte des paysages littoraux

rocheux a été établie (figure 122). L'extension de la géopermasérie des côtes crayeuses à *Daucus intermedius* et *Festuca pruinosa*, décrite des falaises d'Étretat, est fondée sur l'aire de répartition de son association végétale caractéristique (*Dauco intermedii-Festucetum pruinosae*), mentionnée dans la bibliographie (Géhu & de Foucault 1978d).

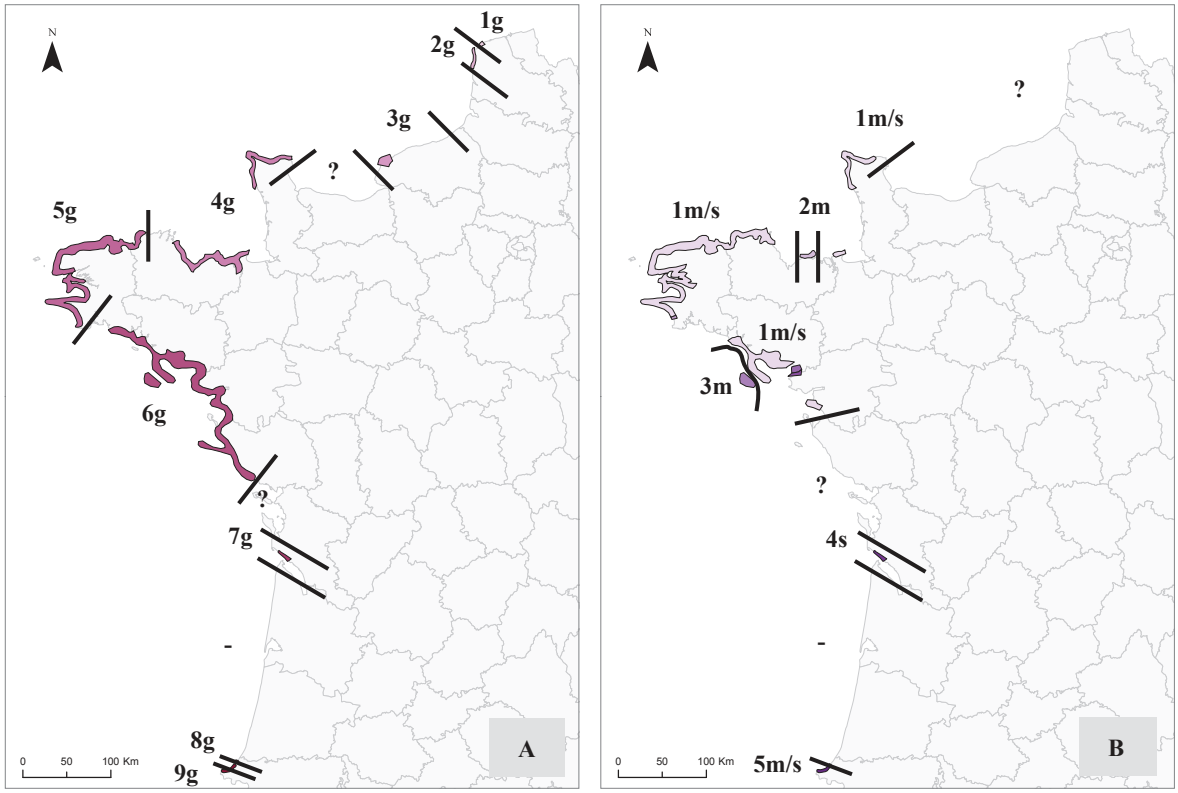


Figure 121. Distribution géographique des séries et géoséries rocheuses.

A. Distribution des individus de géopermaséries (**1g** : *Brassico oleraceae geopermasigmetum* ; **2g** : *Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum* ; **3g** : *Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum* ; **4g** : *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum,* variation du Golfe Normand-Breton ; **5g** : *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation de l'ouest du Massif armoricain ; **6g** : *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain ; **7g** : *Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum* ; **8g** : *Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum* ; **9g** : *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*) ;

B. Distribution des individus de minoriséries, de géominoriséries et de séries (**1m/s** : *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum, Rubio peregrinae-Querco roboris sigmetum* ; **2m** : *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum - Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum - Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum - Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum - Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum - Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum - Ulici humilis-Erico tetralicis minorisigmetum* ; **3m** : *Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum - Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum - Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum* ; **4s** : *Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum* ; **5m/s** : *Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum - Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum*)

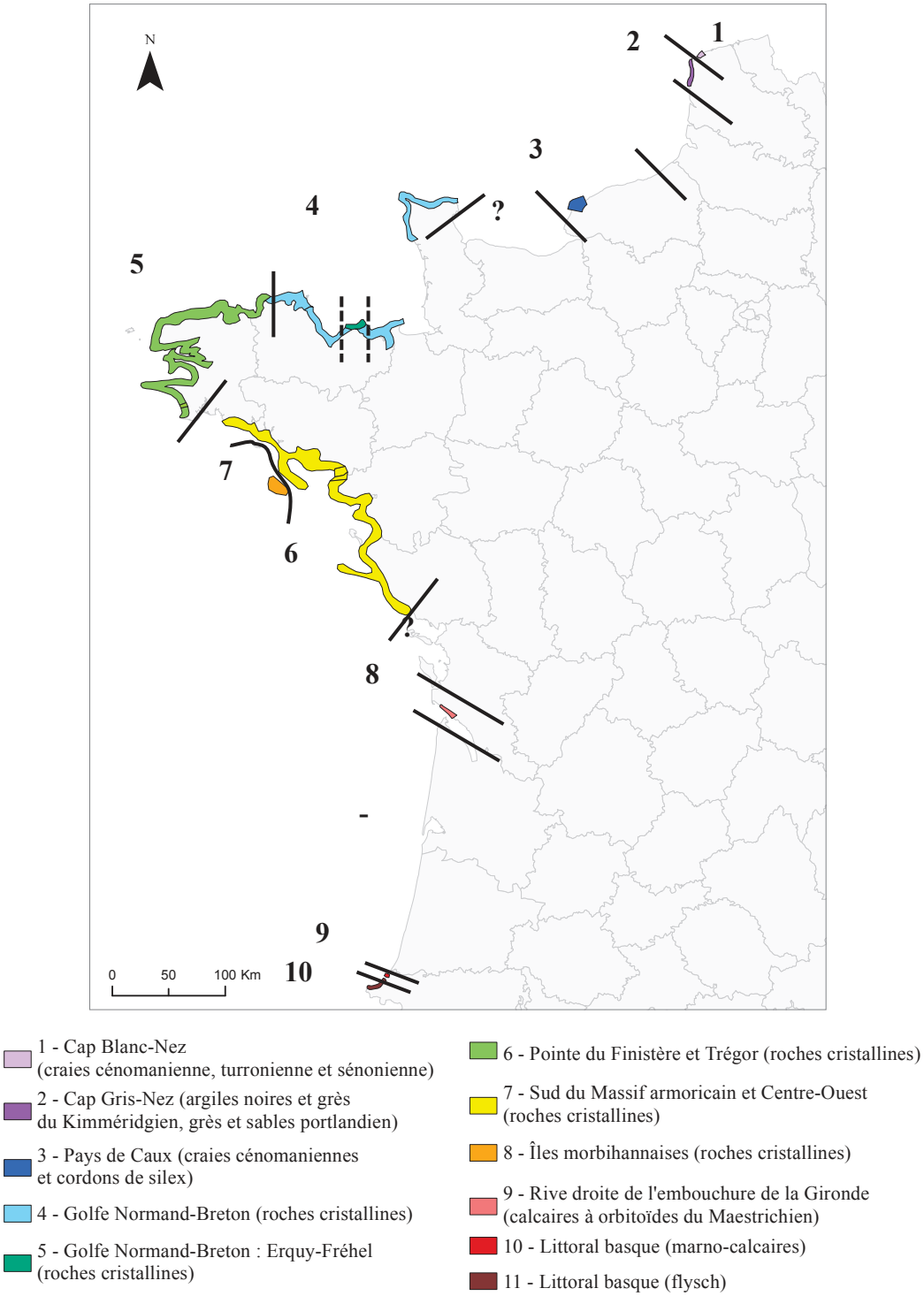


Figure 122. Distribution géographique des paysages végétaux rocheux.

4.5.1.1.1.2 Côtes sableuses

Deux groupes de géopermaséries sont ressortis de l'analyse des géosynrelevés des côtes sableuses (figure 123A). Les géopermaséries appartenant au premier groupe sont caractérisées par une association localisée sur le revers interne de la dune mobile et concernent les côtes du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Finistère. Les géopermaséries relevant du second groupe sont caractérisées par une association recouvrant la dune semi-fixée et sont retrouvées du

Morbihan aux Pyrénées-Atlantiques. Le premier groupe est constitué de deux géopermaséries :

- la géopermasérie psammophile à *Euphorbia paralias* et *Festuca arenaria* [*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*] occupe les littoraux de la Manche orientale au Golfe Normand-Breton ;
- la géopermasérie psammophile à *Galium arenarium* et *Festuca juncifolia* [*Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum*] est cantonnée aux dunes du Finistère.

Quatre géopermaséries, plus thermophiles, composent le second groupe :

- la géopermasérie psammophile à *Rosa pimpinellifolia* et *Ephedra distachya* [*Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum*] se rencontre sur les côtes sud-armoricaines, dans le Morbihan principalement, et plus ponctuellement en Loire-Atlantique et en Vendée ;
- la géopermasérie psammophile à *Artemisia campestris* subsp. *maritima* et *Ephedra distachya* [*Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum*] s'étend de la Loire-Atlantique à la Charente-Maritime ;
- la géopermasérie psammophile à *Silene portensis* et *Helichrysum stoechas* [*Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum*] est retrouvée dans le Bassin aquitain, depuis la rive gauche de l'estuaire de la Gironde jusqu'au nord de l'embouchure de l'Adour ;
- la géopermasérie psammophile à *Alyssum loiseleurii* et *Helichrysum stoechas* [*Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum*] est inféodée au sud du Bassin aquitain, de part et d'autre de l'Adour.

Six entités paysagères ont été discriminées à partir de l'examen de la répartition des minoriséries, des séries et des géoséries (figure 123B). L'intégration de ces entités à la distribution des géopermaséries a permis la réalisation d'une carte des paysages littoraux sableux (figure 124).

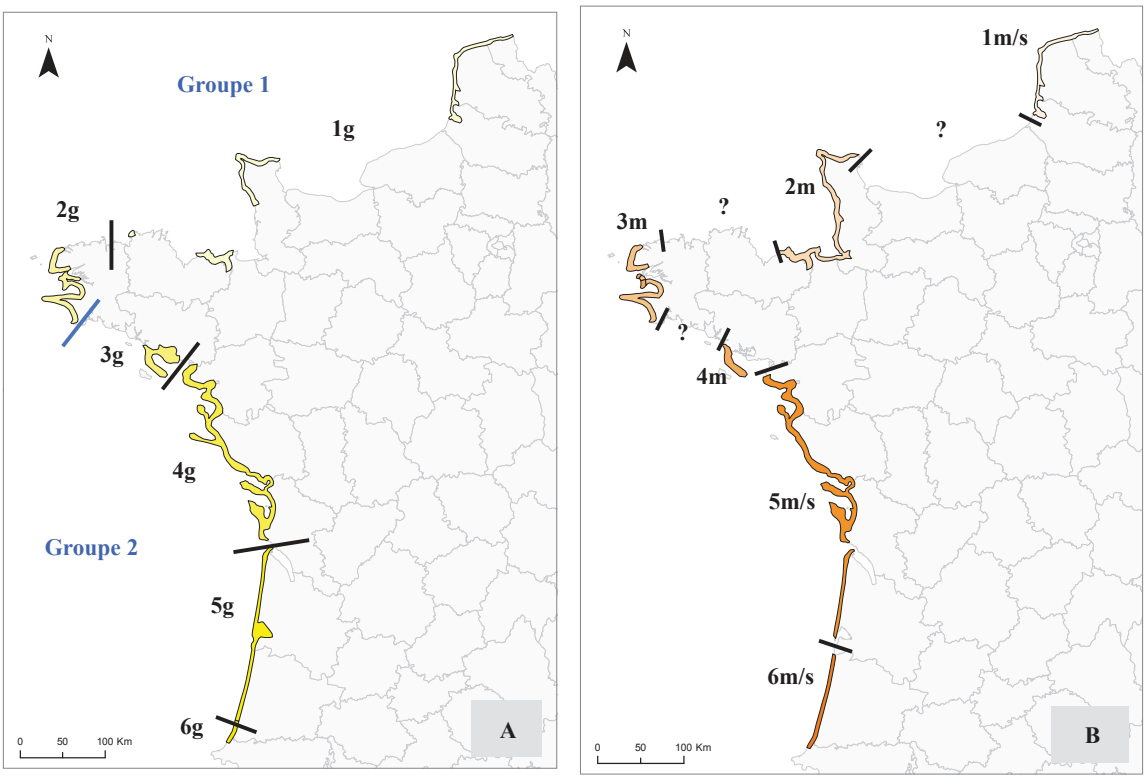


Figure 123. Distribution géographique des séries et géoséries dunaires.

A. Distribution des individus de géopermaséries (**1g** : *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum ;* **2g** *: Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum ;* **3g** : *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum ;* **4g** : *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum ;* **5g** : *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum* ; **6g** : *Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum*) ;

B. Distribution des individus de minoriséries, de géominoriséries, de séries et de géoséries (**1m/s** : *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum* - Géosérie psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Populus tremula - Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum ;* **2m** *: Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* - Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea ;* **3m** *: Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum, variation psammophile* - Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea ;* **4m** *: Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum - Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum, variation psammophile* - Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea ;* **5m/s** *: Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum* - Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare ;* **6m/s** *: Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum - Pino pinastri-Querco suberis sigmetum* - Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Bassin aquitain à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*.

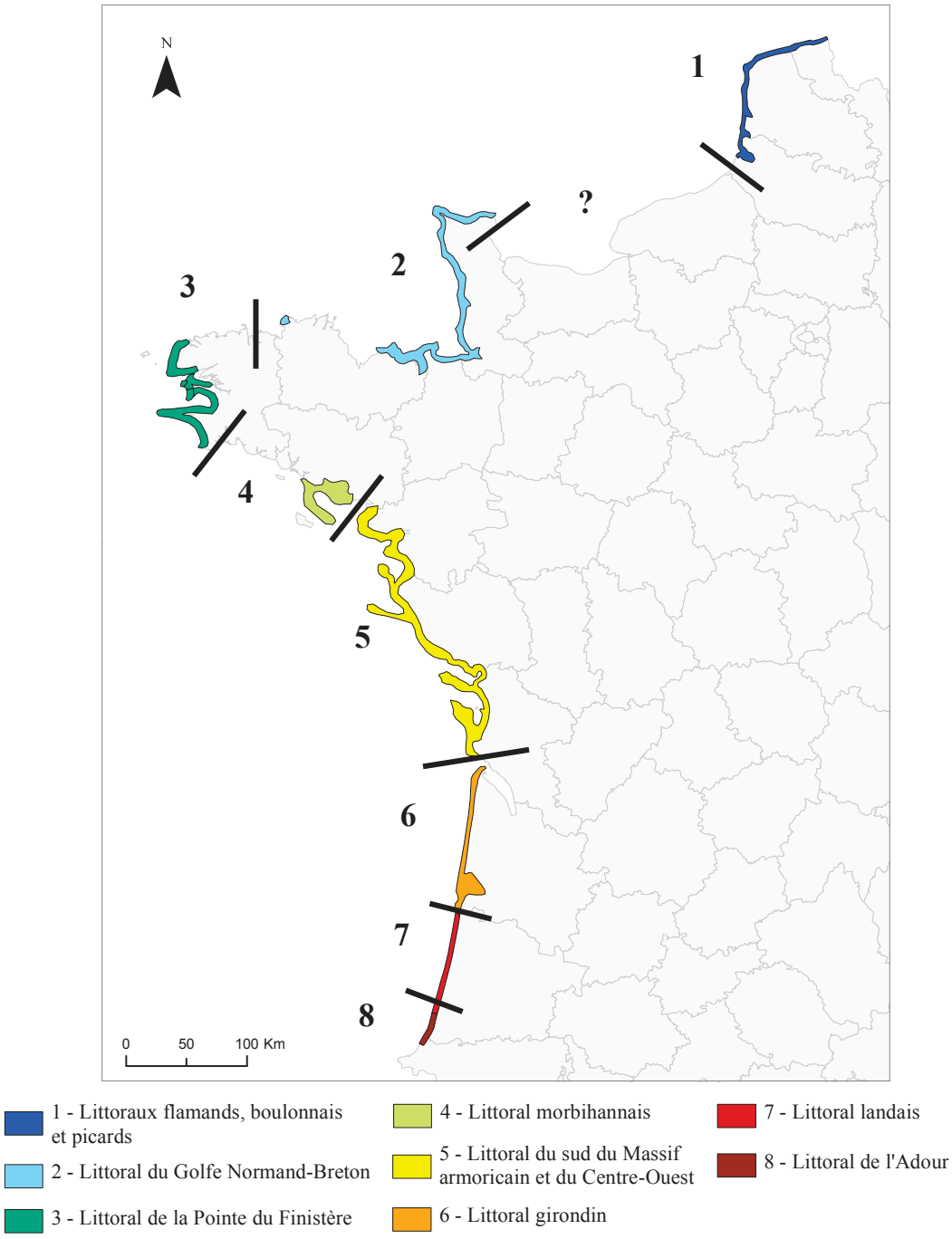


Figure 124. Distribution géographique des paysages végétaux dunaires.

4.5.1.1.1.3 Côtes sablo-graveleuses

Seule la géopermasérie à *Crithmum maritimum* et *Elytrigia boreotlantica* a été identifiée sur les plages sablo-graveleuses (figure 125). Elle s'étend du nord du Cotentin au sud de la Loire-Atlantique. Cette géopermasérie pourrait éventuellement être relayée au sud par une seconde géopermasérie caractérisée par l'association végétale de référence *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*. Pour le moment, cette végétation a été intégrée aux paysages dunaires, faute de données suffisantes pour individualiser une nouvelle géopermasérie.

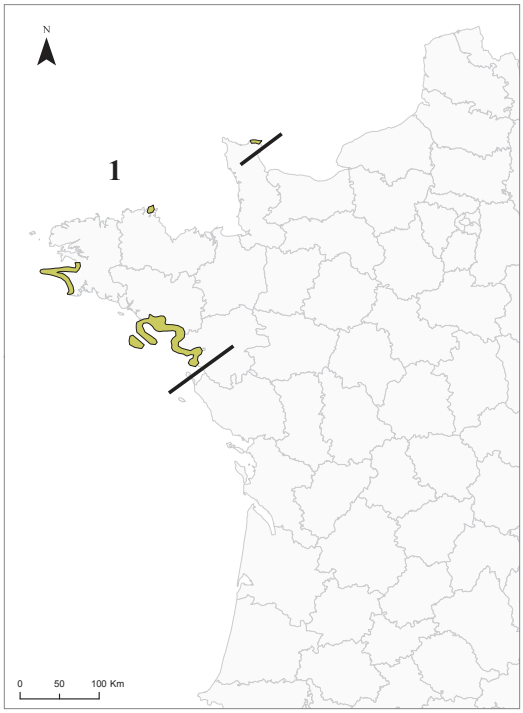


Figure 125. Distribution géographique de la géopermasérie des côtes sablo-graveleuses. (1 : *Crithmo maritimi-Elytrigio boreoatlanticae geopermasigmetum*)

4.5.1.1.1.4 Grèves de galets

Une seule géopermasérie des cordons de galets a été rencontrée sur les littoraux Manche-Atlantique (figure 126). Son aire de répartition débute dans le Pas-de-Calais, à Ambleteuse, et se termine dans le Morbihan, sur l'île de Hoëdic.

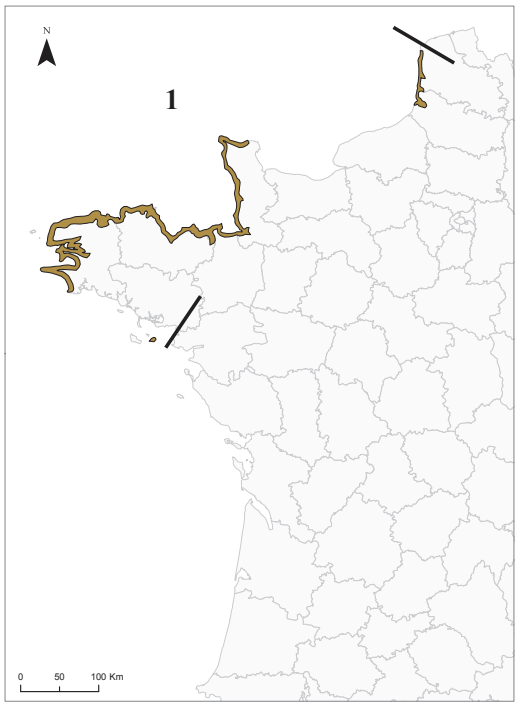


Figure 126. Distribution géographique de la géopermasérie des grèves de galets. (1 : *Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*)

4.5.1.1.1.5 Côtes vaseuses

L'analyse du tableau des géosynrelevés a mis en évidence deux grands ensembles, ou unités paysagères qui correspondent à deux grandes zones géographiques (le bassin sédimentaire de Paris au nord ; le Massif armoricain et le Bassin d'Aquitaine au sud) (Figure 127). Le premier sous-ensemble, ou paysage de la Manche orientale, se distingue du second par la présence de l'*Halimionetum portulacoidis* (*Halimonio portulacoidis geopermasigmetum*). En France, ce sous-ensemble s'étend de la frontière belge jusqu'à la Baie des Veys.

Avec le *Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*, vicariant de l'*Halimionetum portulacoidis*, le *Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis* caractérise le second sous-ensemble. Celui-ci se divise en trois sous-unités, ou géopermaséries, en fonction notamment des différentes caractéristiques climatologiques qui se succèdent du nord au sud.

La géopermasérie du Golfe Normand-Breton s'individualise par la présence du *Frankenio laevis-Limonietum normannici*, inféodé aux substrats sablonneux (*Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum*). Ce type de paysage occupe les côtes vaseuses de Aumeville-Lestre (Manche) jusqu'à l'Île Grande (Côtes-d'Armor). La Baie du Mont-Saint-Michel, englobée géographiquement dans cette sous-unité est difficile à rattacher car elle possède à la fois des associations végétales propres à cette géopermasérie (*Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis*, *Frankenio laevis-Limonietum normannici*) et propres à la géopermasérie précédente (*Halimionetum portulacoidis*). La présence des deux végétations différentielles et sa localisation géographique constituent deux arguments favorables au rattachement de la Baie à la deuxième géopermasérie. Toutefois, le remplacement du *Bostrychio scorpiodis-Halimionetum portulacoidis* par l'*Halimionetum portulacoidis* révèle la singularité de la Baie du Mont-Saint-Michel au sein du Golfe Normand-Breton.

La deuxième sous-unité (*Cochleario anglicae-Plantagino maritimi geopermasigmetum*), cantonnée au Finistère, a été identifiée depuis les sites de Kernelehen (Plouzeoc'h), jusqu'à l'estuaire du Goyen (Pont-Croix). Ici deux associations endémiques témoignent de l'originalité de ce paysage nord-armoricain au climat hyperatlantique : le *Cochleario anglicae-Frankenietum laevis*, vicariant du *Frankenio laevis-Limonietum normannici* et le *Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae*, vicariant du *Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris*.

La dernière sous-unité apparaît sous un climat plus chaud dès le sud du Finistère (Île Chevalier) et s'étend jusqu'au Bassin d'Arcachon (*Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum*). Les associations thermoatlantiques, qui trouvent ici leur

optimum écologique, caractérisent ce paysage Centre-Atlantique (*Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi*, *Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis* et plus ponctuellement *Frankenio laevis-Limonietum auriculiursifolii* et *Limonio ovalifolii-Frankenietum laevis).*

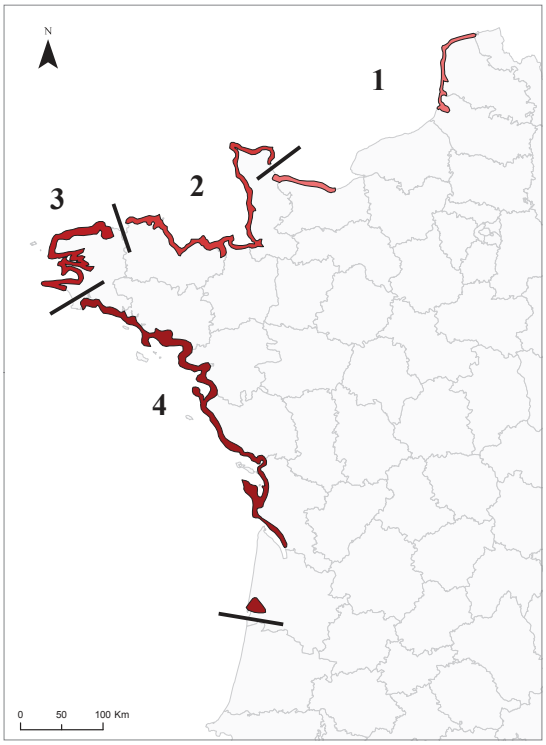
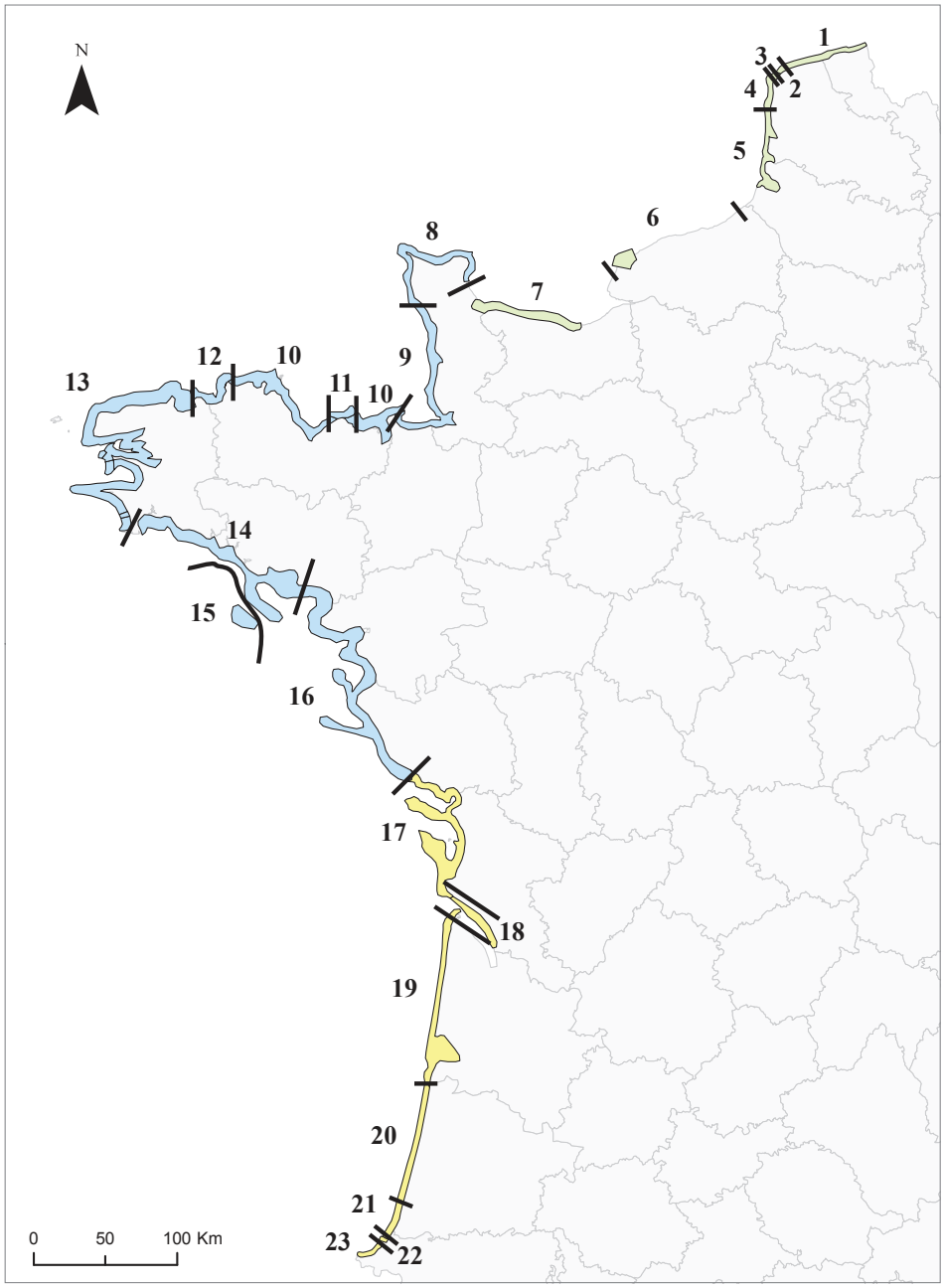


Figure 127. Distribution géographique des géopermaséries des côtes vaseuses.
(**1** : *Halimiono portulacoidis geopermasigmetum* ; **2** : *Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum* ; **3** : *Cochleario anglicae-Plantagino geopermasigmetum* ; **4** : *Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum*)

4.5.1.2 Divisions phytogéographiques synthétiques du littoral

Une carte synthétique des paysages végétaux littoraux est proposée en confrontant les données issues des cartes chorologiques de chaque unité géomorphologique (côtes rocheuses, côtes sableuses, côtes sablo-graveleuses, grèves de galets, côtes vaseuses) (figure 128). Cette combinaison a permis de mettre en évidence 23 entités paysagères (7 dans le Bassin parisien, 9 dans le Massif armoricain, 7 dans le Bassin parisien).



I - Bassin parisien

- 1 - Littoral flamand (sableux)
- 2 - Cap Blanc-Nez (crayeux)
- 3 - Littoral boulonnais (sableux)
- 4 - Littoral boulonnais (argileux, gréseux, sableux)
- 5 - Littoral picard (sableux)
- 6 - Pays de Caux (crayeux)
- 7 - Côte occidentale (calcaire ou argileuse)

II - Massif armoricain

- 8 - Golfe Normand-Breton : littoral nord et nord-ouest du Cotentin (cristallin et sableux)
- 9 - Golfe Normand-Breton : littoral ouest de la Manche et Baie du Mont-Saint-Michel (cristallin et vaseux)
- 10 - Golfe Normand-Breton : littoral nord-breton (cristallin)
- 11 - Golfe Normand-Breton : caps d'Erquy et Fréhel (grès rouge)
- 12 - Littoral nord-breton : Trégor (cristallin)
- 13 - Pointe bretonne : littoral du Léon et de Cornouaille (cristallin)
- 14 - Littoral sud breton (cristallin)
- 15 - Îles morbihannaises (cristallin)
- 16 - Littoral du sud du Massif armoricain (cristallin)

III - Bassin aquitain

- 17 - Littoral du Centre-Ouest (calcaires argileux et zones alluviales)
- 18 - Rive droite de l'embouchure de la Gironde (calcaires à Orbitoïdes)
- 19 - Littoral girondin (sableux)
- 20 - Littoral landais (sableux)
- 21 - Littoral de l'Adour (sableux)
- 22 - Littoral basque (marno-calcaires)
- 23 - Littoral basque (flysch)

Figure 128. Synthèse géographique des assemblages paysagers végétaux littoraux.

Le littoral flamand-picard a été divisé en cinq unités paysagères, tandis que deux unités ont été recensées en Seine-Maritime et dans le Calvados, faute de données suffisantes:

- 1. Le littoral flamand sableux, caractérisé par l'*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*, le *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum*, le *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum* et la géosérie psammophile à *Populus tremula* sur les massifs dunaires, et par l'*Halimiono portulacoidis geopermasigmetum* sur les prés salées ;
- 2. Le littoral flamand rocheux, caractérisé par les falaises du Cap Blanc-Nez abritant le *Brassico oleraceae geopermasigmetum* ;
- 3. Le littoral boulonnais sableux, qui s'apparente au littoral flamand sableux et qui se compose des mêmes assemblages sériaux et géosériaux ;
- 4. Le littoral boulonnais rocheux, défini par la présence des falaises sableuses et marneuses du Cap Gris-Nez et du Cap d'Alprech qui comportent la géopermasérie à *Cirsium acaule* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* ; ces caps sont entrecoupés de dunes sur lesquelles se développent l'*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum* et le *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum*. La géopermasérie à *Crithmum maritimum* et *Crambe maritima* fait également son apparition ;
- 5. Le littoral picard sableux, constitué des mêmes séries et géoséries que le littoral flamand sableux, et comportant également le *Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum* au niveau du vaste cordon de galets de Cayeux-sur-Mer.
- 6. Plus au sud, les limites de la géopermasérie des côtes rocheuses du Pays-de-Caux (*Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*) demeurent floues, faute de données géosymphytosociologiques à l'ouest et à l'est de ce secteur.
- 7. L'unité 7 (côte occidentale calcaire ou argileuse) mériterait d'être mieux définie. Ici seules l'*Halimiono portulacoidis geopermasigmetum* et l'*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum* ont été recensées dans cette étude. La réalisation d'inventaires symphytosociologiques et géosymphytosociologiques dans le Calvados permettrait de dégager des unités sériales et/ou géosériales supplémentaires, afin de préciser les limites et les caractéristiques paysagères de ce département.

Le Massif armoricain se décline en neuf unités paysagères :

- 8. Le littoral nord et nord-ouest du Cotentin dans le Golfe Normand-Breton ne possède plus que l'*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum* en commun

avec le littoral flamand-picard. Il se définit par la présence du *Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum* sur les prés salés, l'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum* dans sa variation du Golfe Normand-Breton et l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* sur les côtes rocheuses, le *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* et la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires à *Salix atrocinerea* sur les côtes sableuses. L'unique géopermasérie des grèves de galets est toujours présente. Le *Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum*, inféodé aux côtes sablo-graveleuses, apparaît.

- 9. Le littoral de l'ouest de la Manche est inclus à la Baie du Mont-Saint-Michel. Cette unité paysagère est caractérisée par les mêmes assemblages paysagers que l'unité précédente, à l'exception des paysages des côtes rocheuses qui lui font défaut.
- 10. Le littoral nord-breton occupe la plus grande partie côtière des Côtes-d'Armor. Les séries et géoséries rencontrées sont identiques à l'unité 8.
- 11. Les caps d'Erquy et Fréhel constitués de grès rouges se démarquent par la présence d'un certain nombre de minoriséries rocheuses supplémentaires : l'*Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum*, présent également en d'autres localités bretonnes, l'*Ulici humilis-Erico tetralicis minorisigmetum,* le *Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum*, le *Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum* et l'*Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum*, minoriséries rencontrées uniquement sur ces caps rocheux. Les associations végétales constituant la tête de ces quatre minoriséries ayant été décrites récemment, leur répartition dépasse peut-être le cadre géographique des deux caps.
- 12. Le littoral du Trégor diffère de l'unité 10 par le remplacement de l'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum,* variation du Golfe Normand-Breton par l'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum,* variation de l'ouest du Massif armoricain au niveau des côtes rocheuses. Les séries et géoséries littorales des autres milieux littoraux sont inchangées.
- 13. Le littoral du Léon et de Cornouaille se distingue par des milieux littoraux vaseux caractérisés par le *Cochleario anglicae-Plantagino maritimae geopermassigmetum* et par des massifs dunaires composés du *Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum* et de l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum*, variation psammophile. Une légère variation apparaît dans le sud-ouest du Finistère au niveau d'affleurements de serpentinites, propices au développement de la minorisérie

à *Schoenus nigricans* et *Ulex europaeus* var. *maritimus* (*Schoeno nigricantis-Ulico maritimi minorisigmetum*).

- 14. À l'exception du *Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*, de l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* et de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires à *Salix atrocinerea,* le littoral sud-breton (de la Baie d'Audierne au Golfe du Morbihan), plus thermophile, présente des séries et géoséries différentes des unités paysagères précédentes. Les vases salées sont caractérisées par le *Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum*, les côtes sableuses sont définies par le *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum* et l'*Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum* (déjà présent ponctuellement à Crozon) tandis que les côtes rocheuses se distinguent par l'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum,* dans sa variation du sud du Massif armoricain.
- 15. Les îles morbihannaises (Belle-Île et Groix) constituent une unité à part en raison du développement de minoriséries endémiques : le *Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum* et l'*Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum*.
- 16. L'apparition de l'*Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum*, du *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum* et de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare* justifie la séparation du littoral du sud du Massif armoricain. Les cordons de galets sont absents.

Sept unités paysagères constituent les littoraux du Bassin aquitain :

- 17. Le littoral du Centre-Ouest se distingue par la disparition de la géopermasérie des côtes rocheuses à *Armeria maritima* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* et de la géominorisérie à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa*, caractéristiques du Massif armoricain. Les marais littoraux, très présents dans ce secteur, n'ont pas été analysés dans le cadre de cette étude. Leur prise en compte permettrait de compléter la typologie des séries et géoséries caractéristiques de ce littoral, de même que l'étude des côtes rocheuses aux alentours de la Rochelle.
- 18. La côte rocheuse située sur la rive droite de l'embouchure de la Gironde (environs de Royan) caractérise une nouvelle unité paysagère, définie par la géopermasérie édaphoxérophile calcaire à *Dactylis glomerata* subsp. *oceanica* et *Limonium dodartii* (*Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum*) et la série édaphoxérophile thermophile calcaire à *Phillyrea latifolia* et *Quercus ilex* (*Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum*).

- 19. Le littoral girondin, dépourvu de falaises, est caractérisé par le *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum* et le *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum* sur les côtes sableuses. Sur les côtes vaseuses, le *Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum* est à sa limite sud de répartition en France.
- 20. Le littoral sableux landais se différencie du littoral girondin par le remplacement de la série dunaire à *Pinus pinaster* et *Quercus ilex* (*Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum*) par la série à *Pinus pinaster* et *Quercus suber* (*Pino pinastri-Querco suberis sigmetum*).
- 21. Le littoral sableux de l'Adour se différencie de l'unité précédente par l'*Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum*.
- 22. Le littoral basque se cantonne aux falaises marneuses et marno-calcaires de Biarritz. Il est caractérisé par la géopermasérie édaphoxérophile à *Crithmum maritimum* et *Limonium occidentale* (*Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum*).
- 23. La seconde unité paysagère du littoral basque, constituée par une côte rocheuse marno-calcaire (faciès flysch), apparaît plus au sud. Elle se définie par le *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*.

Les territoires phytogéographiques en Europe ont été étudiés par de nombreux auteurs (Gaussen 1938a et b, 1954, Allorge 1941, Corillion 1971, 1986, Rivas-Martínez 1985, Dupont 1962, 1986, Julve 1999…) qui ne s'accordent pas tous sur les limites des différentes unités biogéographiques. La carte phytogéographique proposée par Gaussen (1938b, 1954) individualise quatre secteurs sur les littoraux atlantiques français : boréo-atlantique, franco-atlantique, aquitanien et ibérico-atlantique. Nous avons choisi de suivre cette typologie pour intégrer les 23 entités paysagères aux territoires phytogéographiques (tableau 106). Il convient de noter que cette typologie ne suit pas totalement les « zones » proposées par Géhu (1991f) et détaillées dans la sous-partie bioclimatologie (4.1).

Tableau 106. Distribution des paysages végétaux littoraux au sein des territoires phytogéographiques définis selon la typologie de Gaussen (1938a et b, 1954).

Empire	Région	Domaine	Secteur	Paysages végétaux littoraux
Holarctique	Eurosibérienne	Atlantico-européen	Boréoatlantique	1 ; 2
			Franco-atlantique	3 à 16
			Aquitanien	17 à 22
			Ibérico-atlantique	23

Dans son ouvrage relatif à la phytogéographie et à la végétation du Massif armoricain, Corillion (1971) précise à propos des limites de ce territoire : « Dans l'Atlas de France, H. Gaussen (1938) rattache l'ensemble du Massif armoricain à la Normandie pour former un « Sous-secteur armorico-normand » du Secteur franco-atlantique du Domaine atlantique. H. des Abbayes (1951) a montré la nécessité de garder comme limites celles du Massif armoricain, pour circonscrire un Sous-secteur armoricain du secteur franco-atlantique. (…) Nous admettrons, avec H. des Abbayes (1951) l'existence de quatre districts phytogéographiques armoricains » (Corillion 1971, p. 45-76).

Nous avons pris la liberté d'adjoindre à la typologie de Gaussen les limites des districts phytogéographiques armoricains mis en évidence par Des Abbayes (1951) et Corillion (1971). Les paysages végétaux littoraux situés dans le Massif armoricain se répartissent de la manière suivante (les numéros en couleur correspondent aux paysages végétaux appartenant à deux districts phytogéographiques) :

Secteur franco-atlantique

Sous-secteur armoricain

District de Basse-Bretagne

Sous-district littoral : 10, 11, 12, 13, 14, 15

Sous-district anglo-normand : 8

District de Haute-Bretagne - Bas-Maine

Sous-district littoral : 9

District de Basse-Normandie

Sous-district littoral : 9

District de Basse-Loire

Sous-district littoral : 14, 16

Dans un dernier temps, les 23 entités paysagères ont été intégrées en se référant à l'article de Julve (1999) qui propose une subdivision nouvelle des territoires phytogéographiques de la France (tableau 107).

Tableau 107. Distribution des paysages végétaux littoraux au sein des territoires phytogéographiques définis selon la typologie de Julve (1999).

Empire	Région	Domaine	Secteur	Paysages végétaux littoraux
Holarctique	Médio-européenne	Atlantico-européen	Flamand-brabançon	1 ; 2
			Normand-Picard	3 à 7
			Finistérien	8 ; 10 à 15
			Morbihano-Cotentin	9
			Vendéen	16
			Aquitanien	17 à 21
			Basque	22 ; 23

Dans un objectif de comparaison, les limites des 23 paysages végétaux littoraux résultant du découpage des séries et géoséries ont été superposées à la carte du zonage des régions phyto-écologiques issue des travaux de Dupias & Rey (1985) (figure 129).

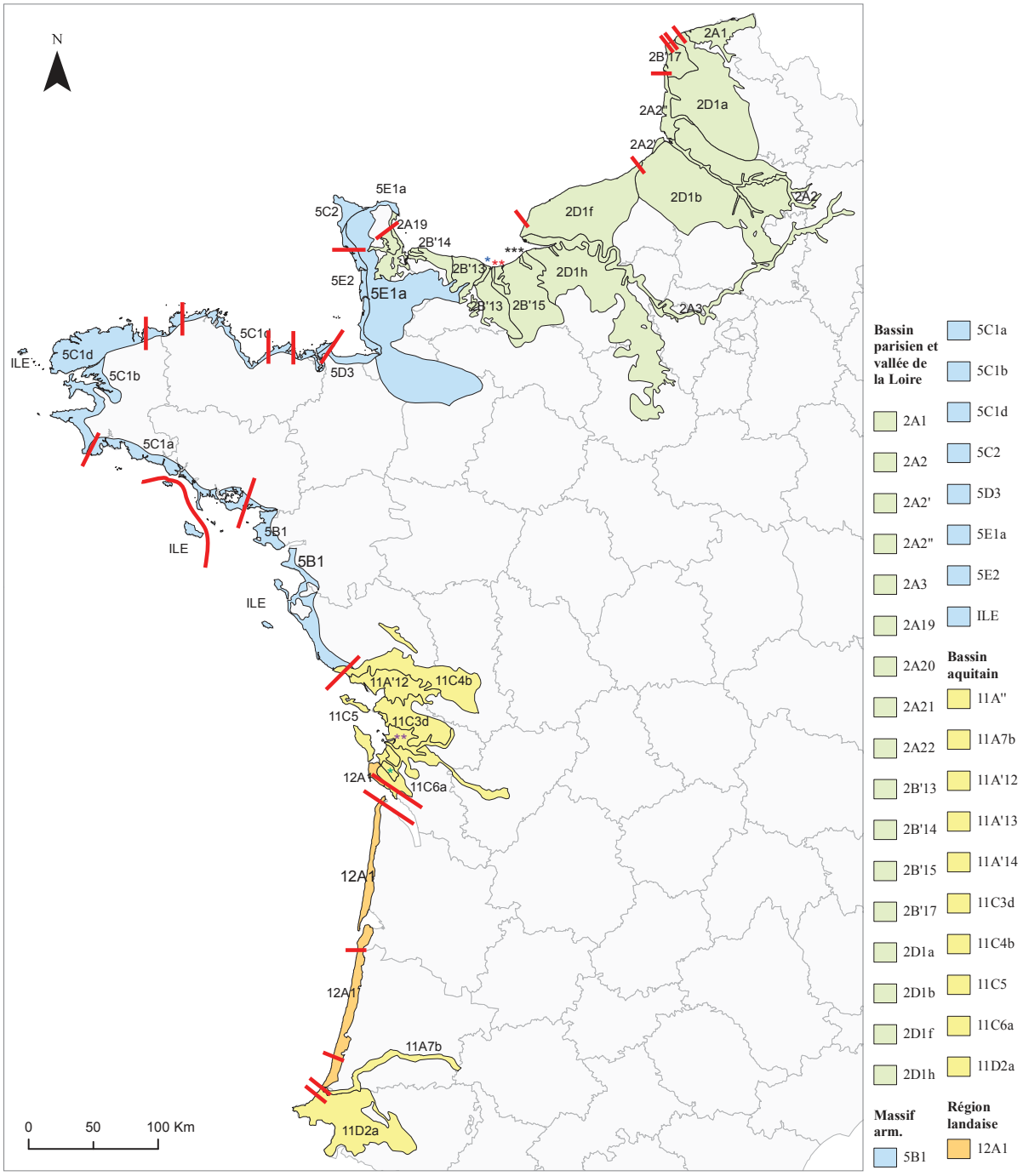


Figure 129. Superposition des limites des paysages végétaux littoraux à la carte des régions phyto-écologiques (Dupias & Rey 1985).

2A1 : Plaine maritime flamande ; **2A2** : Plaine de la Somme ; **2A2'** : Plaine maritime picarde ; **2A2''** : Plaine du Marquenterre ; **2A3** : Vallée de l'Oise ; **2A19** : Zone alluviale Douve – Taute – Vire ; **2A20 (*)** : Vallée de l'Orne ; **2A21 (**)**: Vallée de la Dives ; **2A22 (***)** : Basse vallée de la Touques ; **2B'13** : Campagne de Caen ; **2B'14** : Bessin ; **2B'15** : Pays d'Auge ; **2B'17** : Boulonnais ; **2D1a** : Haut-Artois, Ternois ; **2D1b** : Picardie (Santerre) ; **2D1f** : Pays de Caux ; **2D1h** : Roumois, Campagne de Neubourg, plaine Saint-André ; **5B1** : Basse-Loire – Secteur littoral ; **5C1a** : Basse-Bretagne – Littoral Sud ; **5C1b** : Zone occidentale : Basse Cornouaille, Presqu'île de Crozon ; **5C1d** : Basse-Bretagne – Littoral Nord ; **5C2** : Basse-Bretagne – Secteur anglo-normand ; **5D3** : Haute-Bretagne – Zone littoral Nord ; **5E1a** : Basse-Normandie – Zone intérieure basse : bocage normand ; **5E2** : Basse-Normandie – Zone littorale ; **11A7b** : Vallée de l'Adour, basse vallée ; **11A'12** : Marais poitevin ; **1A'13 (*):** Marais d'Aunis ; **11A'14 (**)** : Marais de Brouage ; **11C3d** : Coteaux de l'Aunis ; **11C4b** : Plaines calcaires jurassiques de Luçon et Niort ; **11C5** : Îles de Ré et d'Oléron ; **11C6a** :Coteaux crétacés de Saintonge ; **11D2a** : Collines siliceuses du Pays basque ; **12A1** : Région landaise – Dune.

D'après la carte des régions phyto-écologiques, 37 zones écologiques sont déclinées sur le littoral. L'examen de la carte montre que ce littoral est particulièrement découpé dans la partie occidentale du Bassin parisien (Manche orientale et Calvados) et dans le nord du Bassin aquitain (marais de Charente-Maritime notamment). Ces zones n'ayant pas été prospectées dans le cadre de cette thèse, aucune limite n'a pu être établie. En revanche, les limites posées dans le nord du Bassin parisien correspondent bien aux zones définies par Dupias & Rey. Dans le Cotentin, la zone de la Hague est plus élargie sur la carte des paysages littoraux : elle englobe les caps du Rozel et de Carteret à l'ouest et la pointe de Barfleur à l'est. La Baie du Mont-Saint-Michel est intégrée à la côte ouest de la Manche sur cette même carte alors qu'elle est individualisée sur la seconde (5D3 : Zone littorale Nord). Les limites établies sur le littoral nord-breton et la pointe bretonne diffèrent entre les deux cartes. La carte des régions phytogéographiques sépare la côte nord (de la Baie du Mont-Saint-Michel à la Rade de Brest) de la pointe sud-ouest (de la Rade à l'extrémité sud de la Baie d'Audierne) tandis que la carte des paysages littoraux isole trois entités : le littoral Nord-Breton (Côtes-d'Armor), le Trégor et l'ensemble de la pointe Bretonne (littoral du Léon et de Cornouaille). À l'exception des vases salées, le littoral de la rade de Brest n'a pas fait l'objet d'un inventaire : des prospections dans ce secteur permettraient éventuellement de définir des limites supplémentaires. Le sud du Massif armoricain, de la baie d'Audierne à la Vendée, est découpé de la même manière sur les deux cartes. Les dunes de Gironde et des Landes sont englobées en une seule zone sur la carte phytoécologique (12A1 : dunes de la région landaise). En revanche, l'étude de la distribution des associations végétales des pelouses et des forêts dunaires ont permis de discriminer trois paysages côtiers : les littoraux sableux girondins, landais et de l'Adour. Le Pays basque, divisé en deux parties par rapport aux végétations rocheuses observées, correspond à une entité unique pour Dupias & Rey (11D2a).

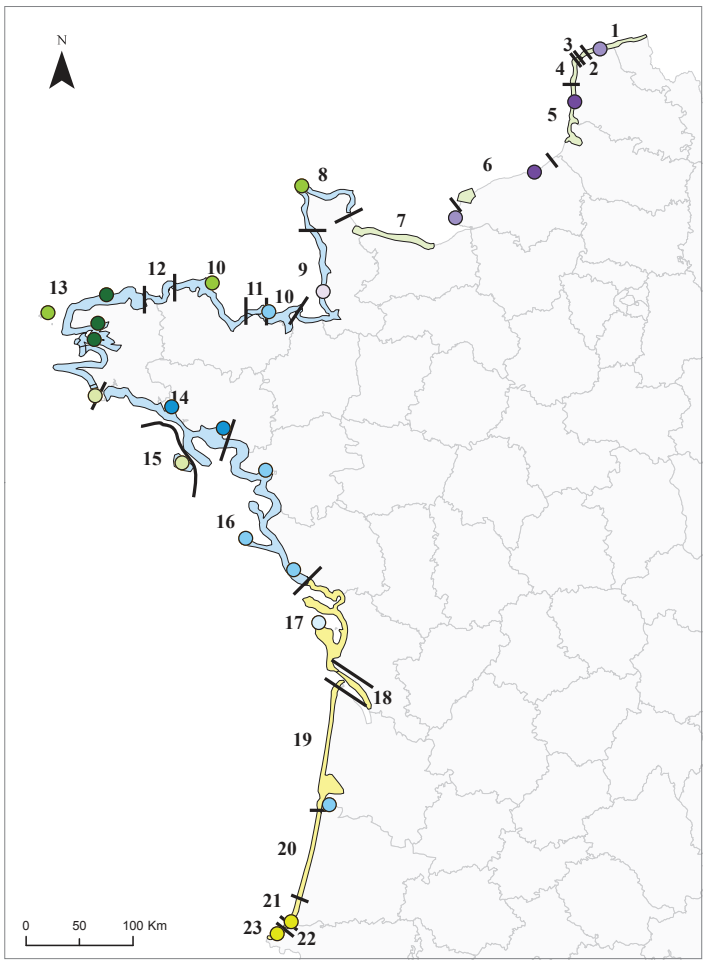
4.5.1.3 Intégration des unités paysagères à la typologie bioclimatique

La carte des assemblages paysagers littoraux a été superposée aux limites bioclimatiques définies dans la sous-partie 4.1 de la partie 4, afin de définir un type bioclimatique à chaque unité paysagère (figure 130).

Le nombre de stations météorologiques étudié n'était pas suffisant pour couvrir l'ensemble des littoraux Manche-Atlantique. Aussi, l'unité paysagère 12 (littoral du Trégor) ne dispose pas de données bioclimatiques récentes (période 1980-2010), de même que l'unité paysagère 7 (côte occidentale). L'examen de la carte bioclimatique élaborée par Géhu, Géhu-Franck *et*

al. (1984) pourrait permettre de proposer le rattachement de ces paysages littoraux à un type bioclimatique. Selon ces auteurs, le littoral du Trégor correspond à l'étage bioclimatique collinéen hyperatlantique[4] (cf. partie 2, 2.2.4). Les limites de cet étage s'étendent de la Hague (Manche) jusqu'au sud de la Baie d'Audierne (Finistère), en excluant la façade ouest de la Manche. Selon les données bioclimatiques récentes cette portion de côte se divise en trois types bioclimatiques : l'étage eucollinéen peu hyperocéanique subhumide supérieur sur le littoral de la Hague, de l'île de Bréhat et de l'île d'Ouessant ; l'étage eucollinéen peu hyperocéanique humide inférieur au niveau de la pointe bretonne et l'étage eucollinéen semihyperocéanique subhumide supérieur à l'est des Côtes-d'Armor. Ces différences entre les deux cartes bioclimatiques sont trop importantes pour que le rattachement du Trégor à un type bioclimatique à partir des données anciennes soit pertinent. En revanche, l'unité paysagère 7 (côte occidentale du Bassin parisien), appartenant à l'étage collinéen atlantique[5] subhumide d'après la carte de 1984, pourrait correspondre dans la carte actuelle à l'étage collinéen supérieur semihyperocéanique subhumide supérieur.

[4] Le terme hypertatlantique (Géhu, Géhu-Franck *et al.* 1984) correspond au terme peu hyperocéanique utilisé pour la carte bioclimatique actuelle.
[5] Le terme atlantique (Géhu, Géhu-Franck *et al.* 1984) correspond au terme semihyperocéanique utilisé pour la carte bioclimatique actuelle.



I : Étage collinéen supérieur

1 : Semihyperocéanique

a : Subhumide inférieur

9 - Golfe Normand-Breton : littoral ouest de la Manche et Baie du Mont-Saint-Michel (cristallin et vaseux)

b : Subhumide supérieur

1 - Littoral flamand (sableux)
2 – Cap Blanc-Nez (crayeux)
3 - Littoral boulonnais (sableux)
4 - Littoral boulonnais (argileux, gréseux, sableux)
6 - Pays de Caux (crayeux)

c : Humide inférieur

5 - Littoral picard (sableux et vaseux)

II : Étage eucollinéen

1 : Semihyperocéanique

a : Subhumide inférieur

17 - Littoral du Centre-Ouest (calcaires argileux et zones alluviales)
18 - Rive droite de l'embouchure de la Gironde (calcaires à Orbitoïdes)

b : Subhumide supérieur

10 - Golfe Normand-Breton : littoral nord-breton (cristallin) *(partie ouest)*
11- Golfe Normand-Breton : caps d'Erquy et Fréhel (grès rouge)
16 - Littoral du sud du Massif armoricain (cristallin)
19 - Littoral girondin (sableux)
20 - Littoral landais (sableux)

II : Étage eucollinéen (suite)

1 : Semihyperocéanique (suite)

c : Humide inférieur

14 - Littoral sud-breton (cristallin)

2 : Peu hyperocéanique

a : Subhumide inférieur

15 - Îles morbihannaises (cristallin)

b : Subhumide supérieur

8 - Golfe Normand-Breton : littoral nord et nord-ouest du Cotentin (cristallin et sableux)
10 - Golfe Normand-Breton : littoral nord-breton (cristallin) *(partie est)*

c : Humide inférieur

13 - Pointe bretonne : littoral du Léon et de Cornouaille (cristallin)

III : Étage thermocollinéen supérieur

1 : Semihyperocéanique

c : Humide inférieur

21 - Littoral de l'Adour (sableux)
22 - Littoral basque (marno-calcaires)
23 - Littoral basque (flysch)

Figure 130. Intégration des paysages végétaux littoraux à la typologie bioclimatique.

4.5.2 Bioévaluation

4.5.2.1 Hiérarchisation patrimoniale des prés salés français

4.5.2.1.1 Analyse

L'objectif de cette analyse est de proposer un classement des sites étudiés à partir de plusieurs méthodes d'évaluation de la diversité phytocœnotique.

L'étude a été menée sur 143 géopermasynrelevés répartis entre Calais et Arcachon. Ils intègrent à la fois des données anciennes (80 géosynrelevés réalisés par Géhu en 1979) et actuelles (62 géosynrelevés réalisés de 2010 à 2015). Les résultats des coefficients d'originalité et de diversité phytocœnotiques (COph et CDph) apparaissent sous forme de boîtes à moustaches (boxplot), de même que l'indice spatial de dégradation. Ces coefficients et indices sont ensuite combinés dans une analyse en composantes principales afin de distinguer les sites les plus diversifiés.

Le coefficient d'originalité phytocœnotique (COph)

Relativement homogènes, les valeurs de la médiane du COph sont comprises entre 43 % et 54 % (Figure 131). Le site de la baie de Gatseau, sur l'Île d'Oléron, possède le COph le plus élevé (69 %). Ce score important s'explique par la présence du *Limonio ovalifolii-Frankenietum laevis*, association qui n'a été rencontrée que 3 fois sur les 143 sites.

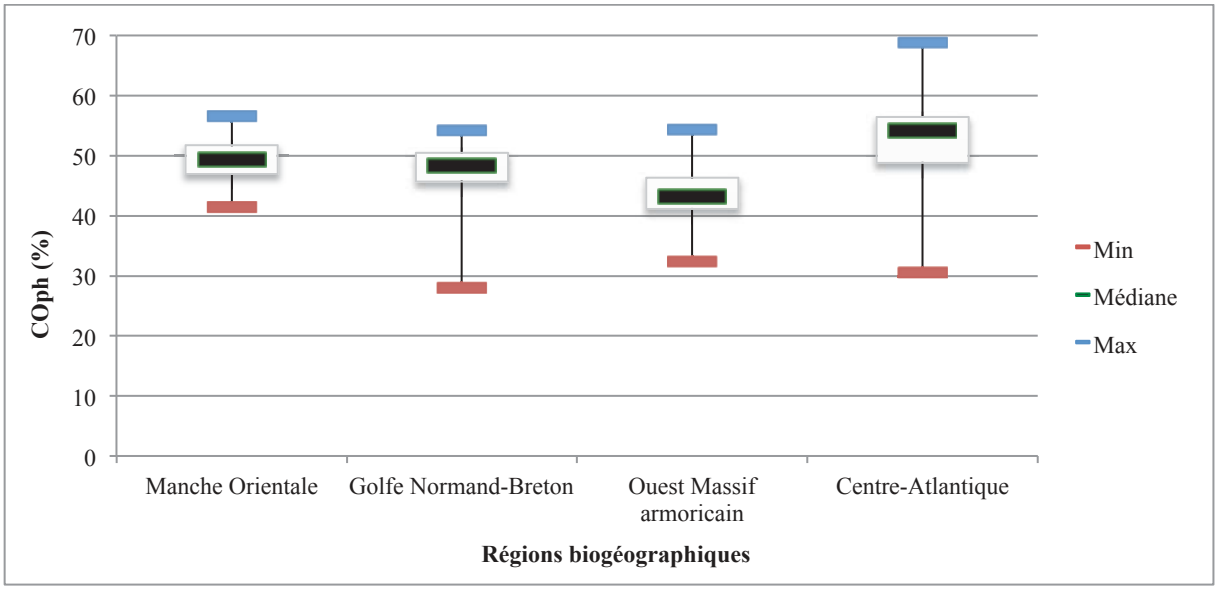


Figure 131. Coefficient d'originalité phytocœnotique décrit par unité paysagère.

Les coefficients de diversité phytocœnotique National et de représentativité phytocœnotique de chaque compartiment écologique (CDph National et CRCph National)

Les valeurs du CDph sont plus dispersées que pour le COph (Figure 132). Les valeurs les plus faibles sont retrouvées dans les trois unités paysagères de la Manche orientale, de l'ouest du Massif armoricain et du Centre-Atlantique (4,8 %) et correspondent aux sites de l'anse Bidard dans la Somme, l'Aber Ildut dans le Finistère et les Monards en Charente-Maritime. Il convient de préciser néanmoins l'originalité de l'Anse Bidard qui correspond à une grande flèche dunaire se développant actuellement vers le nord. La formation de cette flèche a permis l'installation de végétations caractéristiques de bas-marais arrière-dunaires à son contact supérieur et d'un pré salé à son extrémité.

Les médianes des sites localisés dans le Golfe normand-breton et la région Centre-Atlantique ont des valeurs plus élevées que celles des sites de Manche orientale ou de l'ouest du Massif armoricain. Ces deux dernières unités paysagères sont également celles qui possèdent le moins d'associations végétales potentielles.

Avec une valeur de 42 %, le site de Lanneros (Golfe normand-breton) obtient le CDph le plus élevé. Il est suivi du site de Kerbihan dans le Morbihan (Centre-Atlantique) qui possède un CDph de 39 %, puis des sites du Conquet et de l'Anse de Kernic dans le Finistère (35,5 %).

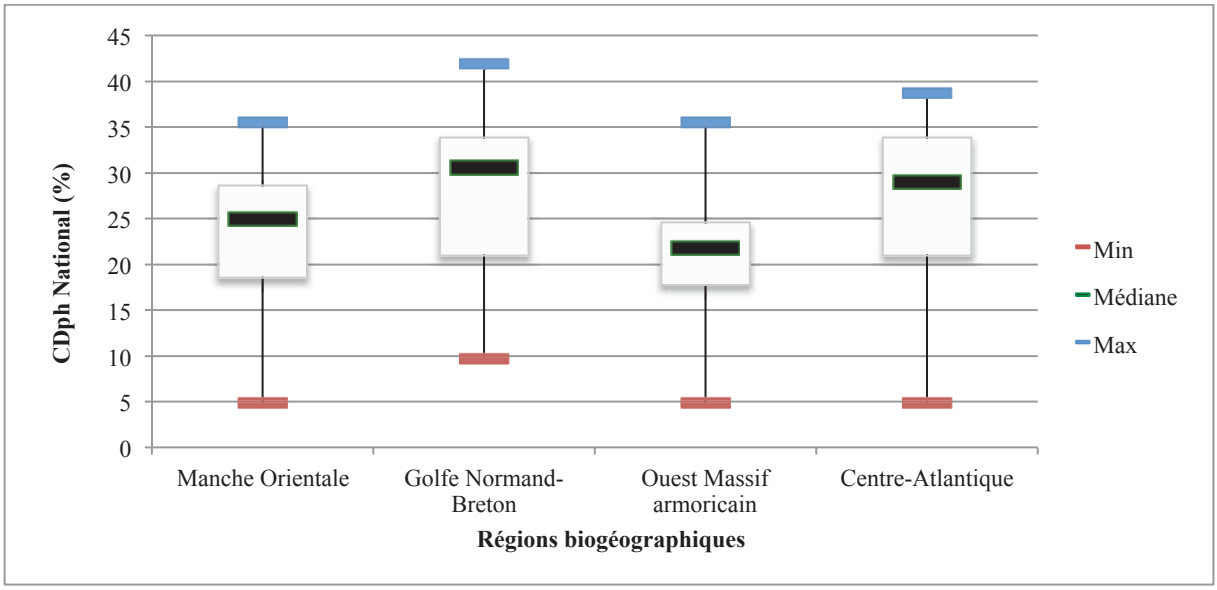


Figure 132. Coefficient de diversité phytocœnotique décrit par unité paysagère.

Le CRCph varie de 3 % à 49 % (Figure 133). D'une manière générale, les valeurs du CRCph sont plus faibles pour les sites situés dans la Manche orientale. Cette tendance s'explique par l'absence d'une association du bas schorre : le *Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis*, qui fait chuter la valeur du CDph pour ce compartiment peu diversifié (deux

associations végétales au maximum). Les sites révélés par le CRCph sont les mêmes que ceux identifiés par le CDph, à l'exception du site du Conquet qui possède une valeur plus faible (36 %) que celui de l'Anse de Kernic (39 %).

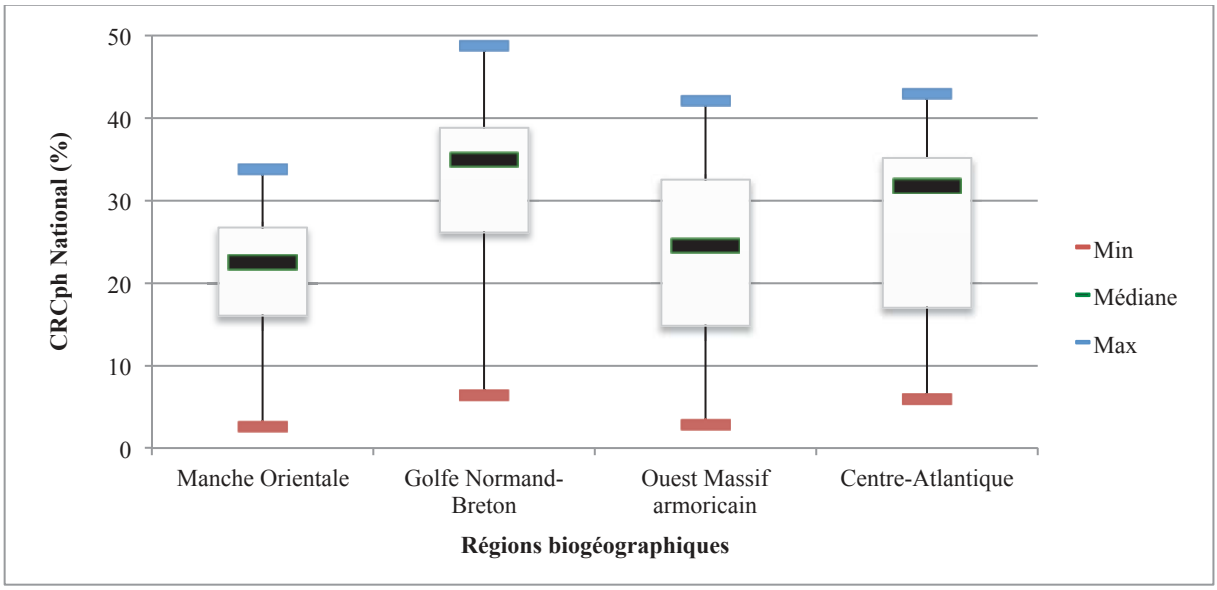


Figure 133. Coefficient de représentativité phytocœnotique (CRCph) décrit par unité paysagère.

Les coefficients de diversité phytocœnotique Régional et de représentativité phytocœnotique de chaque compartiment écologique (CDph Régional et CRCph Régional).

Contrairement au CDph, les valeurs des médianes du CDph Régional varient très peu entre les régions biogéographiques (de 35 % à 37,5 %) (Figure 134). La région Centre-Atlantique possède la plus faible valeur de CDph Régional (site des Monards, 6 %) tandis que la plus forte valeur est retrouvée dans l'ouest du Massif armoricain (59,5 % pour les sites de Kernic, du Conquet et du Faou dans la Rade de Brest). Le site de Lanneros dans le Golfe normand-breton présente une valeur de 51 %. Le pré salé de Kerbihan se distingue encore par sa plus forte valeur dans la région Centre-Atlantique (50 %), au même niveau que l'estuaire de la Baie de Canche dans la région de la Manche orientale.

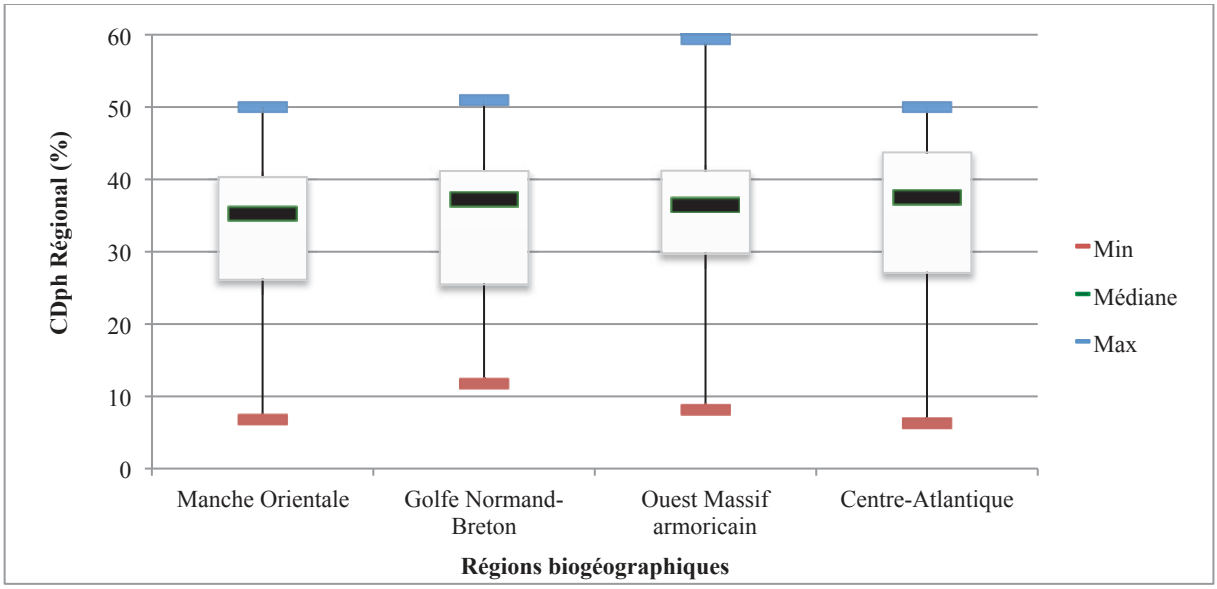


Figure 134. Coefficient de Diversité phytocœnotique Régional décrit par unité paysagère.

Les valeurs de la médiane sont plus dispersées pour ce qui concerne le coefficient de représentativité phytocœnotique régional (Figure 135). C'est la Manche orientale qui possède le CRCph Régional le plus élevé (55 %) au niveau du site de la Baie de la Maye (Le Crotoy) et l'ouest du Massif armoricain qui obtient le plus faible CRCph Régional sur le site de l'Aber Ildut (4 %).

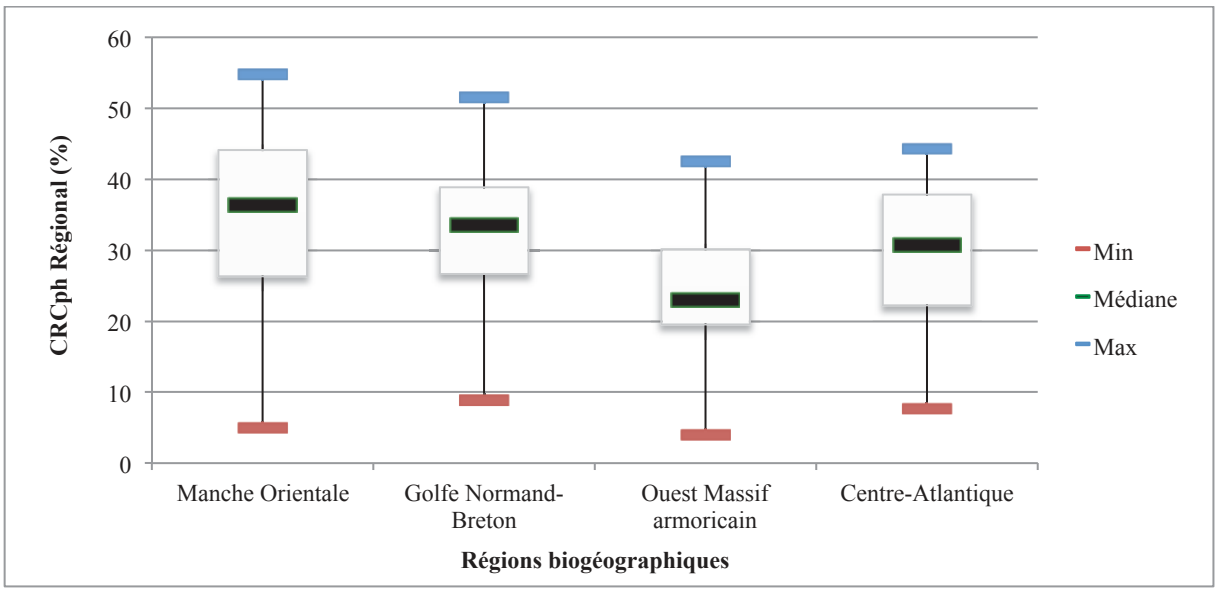


Figure 135. Coefficient de représentativité phytocoenotique Régional (CRCph Régional) décrit par unité paysagère.

L'indice spatial de perturbation (ISP)

Les valeurs de l'ISP sont très contrastées entre les différentes régions biogéographiques (Figure 136). Le Golfe normand-breton présente les valeurs les plus hétérogènes avec un ISP qui s'échelonne de 0 à 56. Les sites possédant le plus fort ISP, donc les plus perturbés, sont

situés à Saint-Germain-sur-Ay (Manche) et dans la Baie de Somme (Noyelles-sur-Mer). Toutefois, les valeurs du havre de Saint-Germain-sur-Ay sont à nuancer : de 56 en 1979, le score est passé à 10 en 2013.

Deux raisons expliquent les fortes valeurs observées en Manche orientale et dans le Golfe normand-breton : l'extension du *Beto maritimae-Elymetum atherici* et de l'*Astero tripolium-Suaedetum maritimae* et la forte pression de pâturage ovin sur certains prés salés. Si la progression des deux associations nitrophiles se réalise au détriment d'autres associations végétales et contribue à la banalisation des prés salés, les végétations supportent bien le pâturage et peuvent se reconstituer lors de l'arrêt de cette pratique. Un pâturage modéré montre même un effet bénéfique sur la diversité phytocœnotique des prés salés en permettant l'expression du *Puccinellio maritimae-Halimionetum portulacoidis*, du *Plantagini maritimae-Limonietum vulgare* et des salicorniaies des hauts niveaux du schorre (Bioret & Glemarec 2014). Il permet également de limiter l'extension du *Beto maritimae-Elymetum atherici.*

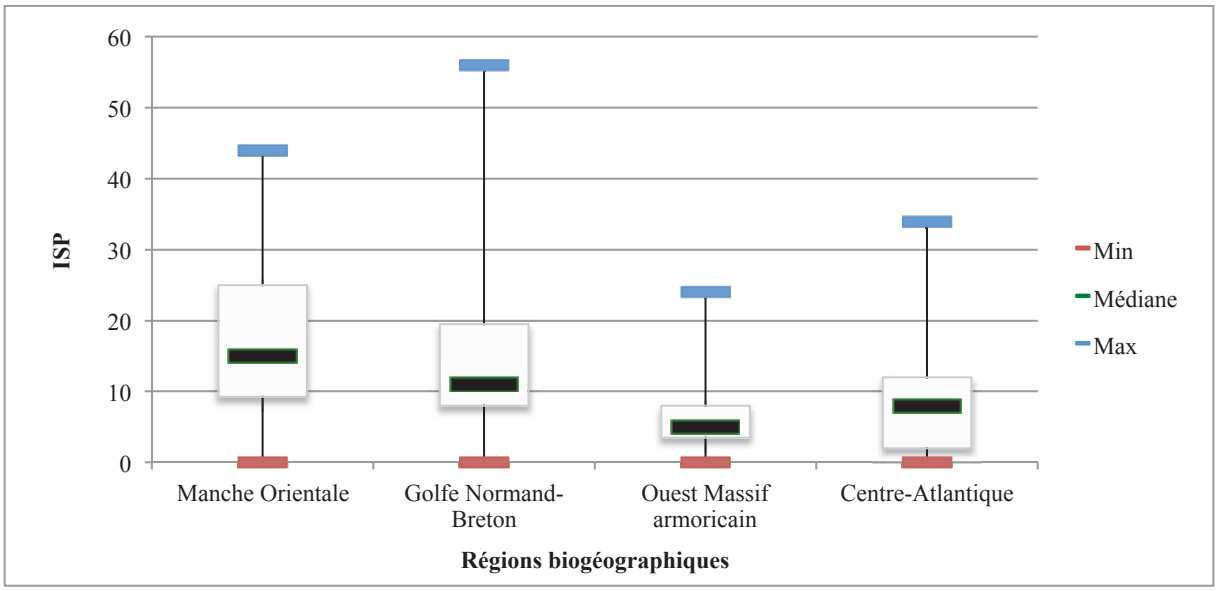
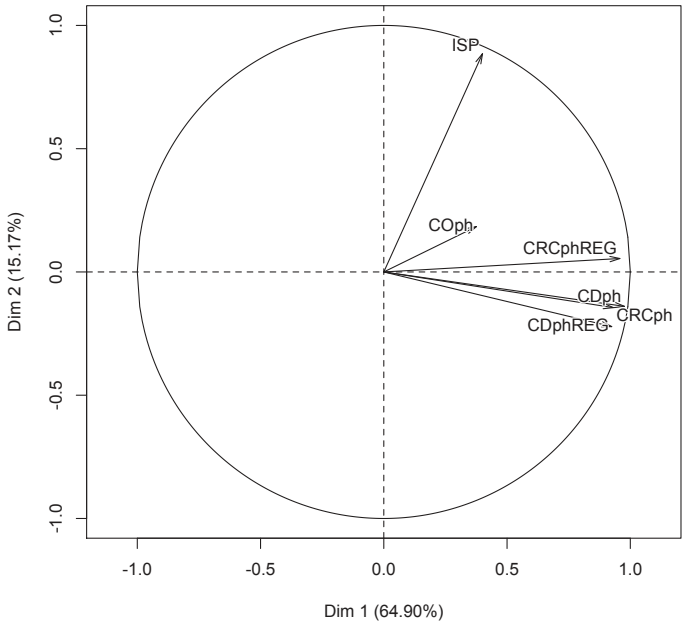


Figure 136. Indice Spatial de Perturbation (ISP) décrit par unité paysagère.

4.5.2.1.2 Hiérarchisation des sites

Deux analyses en composantes principales ont été réalisées dans le but de mieux visualiser et globaliser les résultats obtenus par l'analyse des différentes méthodes de bioévaluation. La première ACP regroupe les géosynrelevés effectués par Géhu en 1979 (Figures 137 & 138), tandis que la seconde réunit les données relevées après 2010 (Figures 139 & 140). Ces ACP permettent d'individualiser les sites les mieux évalués et de confirmer les tendances mises en évidence par les précédents résultats.



Figures 137. Sites inventoriés en 1979 : graphe des variables.

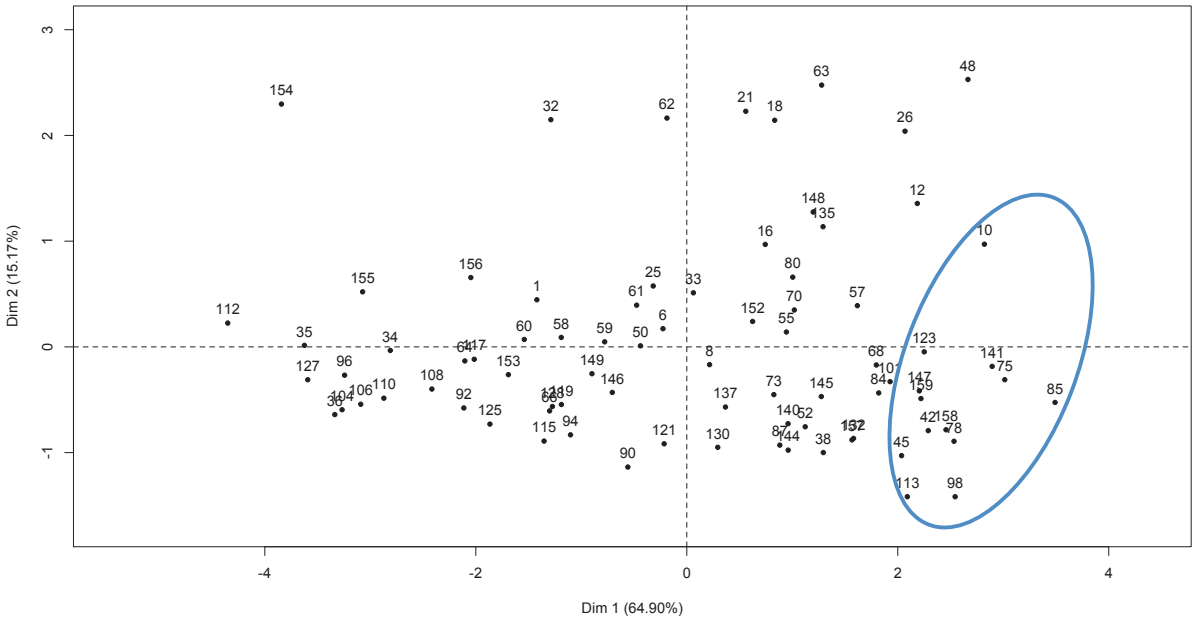


Figure 138. Sites inventoriés en 1979 : graphe des individus.

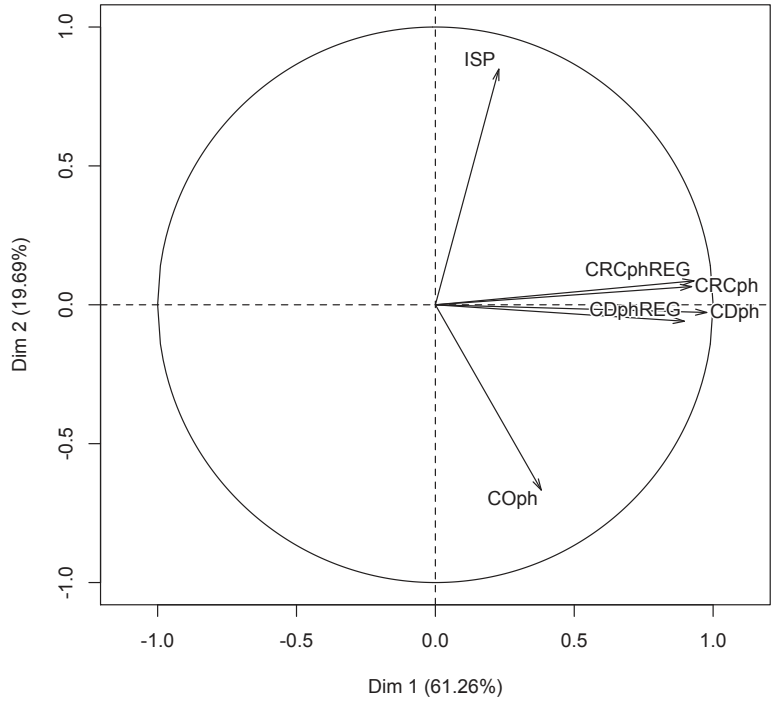
Seuls les axes 1 et 2 de l'ACP sont retenus pour l'analyse. Le premier axe explique 64,9 % de la variance et le second 15,1 %. Logiquement, tous les coefficients de diversité sont corrélés positivement. L'ISP s'oppose à ces coefficients. Le COph n'a pas beaucoup de poids dans l'analyse. Le cercle met en évidence les sites les plus intéressants à retenir, caractérisés par une forte diversité phytocœnotique et un faible ISP.

Les 13 sites individualisés sur l'ACP sont listés dans le tableau 108. Les prés salés qui se distinguaient par leurs fortes valeurs de coefficients de diversité apparaissent tous dans le tableau (Lanneros, Le Faou, Anse de Kernic, Le Conquet, Kerbihan).

Tableau 108. Liste des 13 sites inventoriés en 1979 ayant la valeur globale la plus élevée selon les résultats de l'ACP (richesse phytocœnotique élevée et indice spatial de perturbation faible).

Site	N_Site	Rég. Biogéo	Dpt	CDphREG	CDph	CRCphREG	CRCph	COph	ISP
Estuaire de la Canche	10	Manche or.	62	50,0	35,5	54,1	32,9	51,6	32
Havre de Surville	45	Golfe N-B	50	47,1	38,7	38,8	38,7	51,1	6
Havre de Portbail	42	Golfe N-B	50	49,0	40,3	39,2	38,5	51,5	10
Baie de la Fresnaye	75	Golfe N-B	22	49,0	40,3	46,6	44,9	52,7	17
Sable d'Or-les-Pins	78	Golfe N-B	22	49,0	40,3	42,0	40,9	53,4	8
Lanneros - Talbert	85	Golfe N-B	22	51,0	41,9	51,6	48,8	50,9	16
Rade de Brest (Le Faou)	123	Ouest M-A	29	59,5	35,5	35,2	36,0	47,4	24
Anse de Kernic	98	Ouest M-A	29	59,5	35,5	42,6	42,1	47,9	5
Le Conquet	113	Ouest M-A	29	59,5	35,5	35,2	36,0	53,2	2
Bassin d'Arcachon (Le Claouey)	159	Centre-Atl.	33	45,8	35,5	40,8	40,3	57,3	10
Bassin d'Arcachon (Lège-Ares)	158	Centre-Atl.	33	47,9	37,1	43,0	42,1	54,9	8
La Guitière	147	Centre-Atl.	85	47,9	37,1	38,4	38,0	56,6	12
Kerbihan	141	Centre-Atl.	56	50,0	38,7	44,3	43,0	56,0	17

Le premier axe de l'ACP réalisée sur les sites inventoriés après 2010 explique 61,3 % de la variance et le second 19,7 % (Figure 140). De la même manière que pour la première analyse, tous les coefficients de diversité sont corrélés positivement. L'ISP s'oppose au coefficient d'originalité phytocœnotique. Les 11 sites situés dans le cercle sont caractérisés par une forte diversité phytocœnotique, un faible ISP et pour certains, un fort coefficient d'originalité phytocœnotique (Figure 139). Ils sont listés dans le tableau 109.



Figures 139. Sites inventoriés après 2010 : graphe des variables.

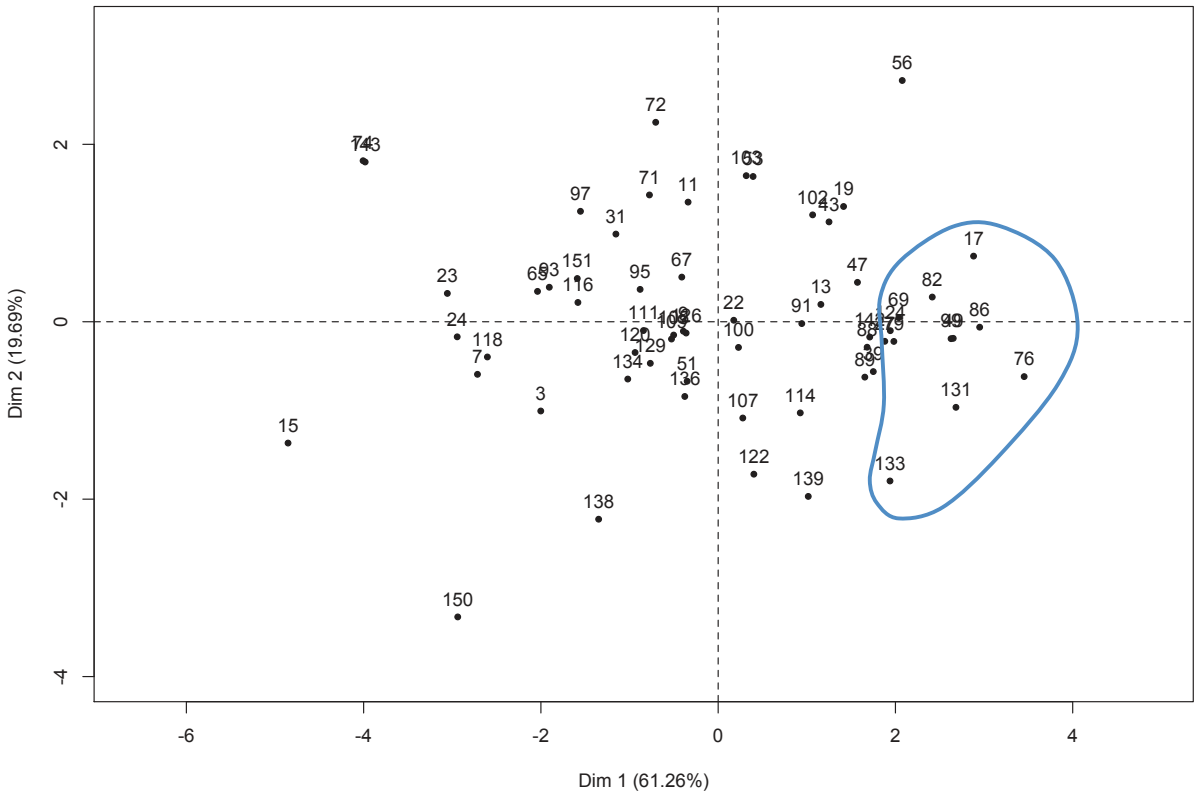


Figure 140. Sites inventoriés après 2010 : graphe des individus.

Tableau 109. Liste des 11 sites inventoriés de 2010 à 2015 ayant la valeur globale la plus élevée selon les résultats de l'ACP (richesse phytocœnotique élevée et indice spatial de perturbation faible). Les sites surlignés en bleu ont également été sélectionnés lors des inventaires de 1979.

Site	N_Site	Rég. Biogéo	Dpt	CDphREG	CDph	CRCphREG	CRCph	COph	ISP
Le Crotoy (Baie de la Maye)	17	Manche or.	80	47,7	33,9	54,8	33,8	51,3	19
Saint-Briac	69	Golfe N-B	22	41,2	33,9	42,1	41,9	46,5	9
Baie de Saint-Brieuc	82	Golfe N-B	22	43,1	35,5	43,4	42,8	47,6	12
Sable d'Or-les-Pins	79	Golfe N-B	22	43,1	35,5	38,9	38,6	48,5	9
Lanneros - Talbert	86	Golfe N-B	22	45,1	37,1	47,6	46,0	49,0	10
Lessay (Saint-Germain-sur-Ay)	49	Golfe N-B	50	45,1	37,1	43,9	42,8	49,8	10
Baie de la Fresnaye	76	Golfe N-B	22	49,0	40,3	47,4	45,6	54,2	10
Rade de Brest (Le Faou)	124	Ouest M-A	29	54,1	32,3	36,2	37,1	46,1	8,5
Anse de Kernic	99	Ouest M-A	29	59,5	35,5	38,9	38,9	47,5	9
Gâvres	133	Centre-Atl.	56	45,8	35,5	41,1	30,6	55,6	2
Ile Chevalier	131	Centre-Atl.	29	47,9	37,1	43,9	42,8	50,5	4

Sur les 13 sites inventoriés par Géhu (1979) et révélés par les méthodes de bioévaluation, cinq ont été également dégagés lors des campagnes d'actualisation (sites de Lanneros, des Sable d'Or, Baie de la Fresnaye, Le Faou, Anse de Kernic). Six autres sites ont été mis en évidence, notamment ceux de l'Île Chevalier et de la Baie de la Maye qui possèdent un fort CDph Régional.

Les 19 sites comportant la valeur globale la plus élevée en 1979 et après 2010 sont localisés sur la figure 141.

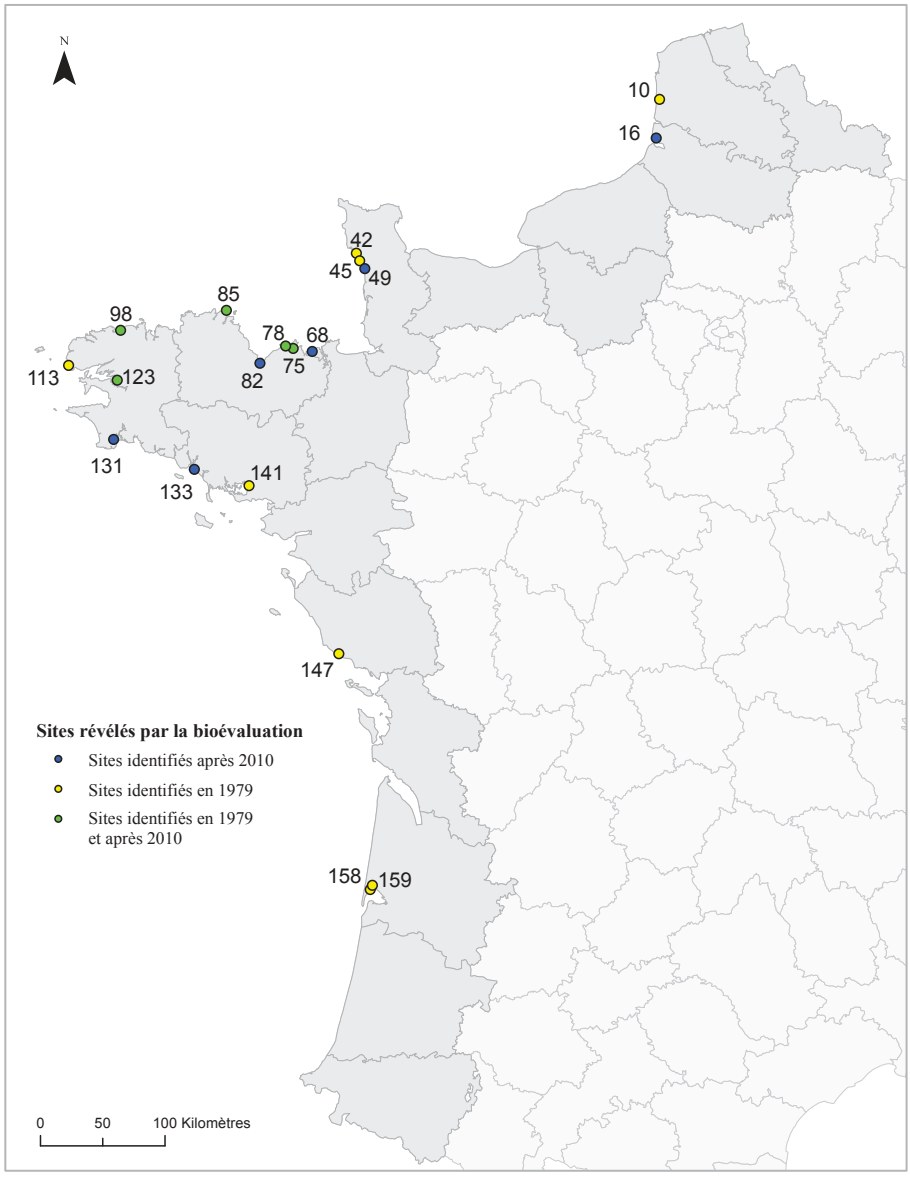


Figure 141. Localisation des sites ayant la valeur globale la plus élevée (richesse phytocœnotique élevée et indice spatial de perturbation faible).
10 : Estuaire de la Canche ; **17** : Le Crotoy (Baie de la Maye) ; **42** : Havre de Portbail ; **45** : Havre de Surville ; **49** : Havre de Lessay (Saint-Germain-sur-Ay) ; **69** : Saint-Briac ; **75** : Baie de la Fresnaye ; **78** : Sable d'Or-les-Pins ; **82** : Baie de Saint-Brieuc ; **85** : Lanneros – Talbert ; **98** : Anse de Kernic ; **113** : Le Conquet ; **123** : Rade de Brest (Le Faou) ; **131** : Île Chevalier ; **133** : Gâvres ; **141** : Kerbihan ; **147** : La Guitière ; **158** : Bassin d'Arcachon (Lège-Ares) ; **159** : Bassin d'Arcachon (Le Claouey).

Cet exemple d'application révèle la rapidité de mise en œuvre et l'efficacité des méthodes de bioévaluation phytocœnotiques (coefficient de diversité phytocœnotique globale, coefficient de représentativité phytocœnotique, coefficient d'originalité phytocœnotique et indice spatial de perturbation) pour hiérarchiser les prés salés (individus de géopermaséries) des côtes Manche-Atlantique. Cette méthode de bioévaluation pourrait être élargie à d'autres sites littoraux de même géomorphologie (falaise, dune...).

4.5.2.2 Mise à jour de la liste rouge des associations végétales des littoraux atlantiques français

L'intégration des données phytosociologiques issues des synrelevés et des géosynrelevés dans un maillage de 10 x 10 km a permis la production de cartes de répartition des associations végétales (figure 142) à partir desquelles leur rareté a été définie dans le but de compléter la liste rouge des syntaxons littoraux (cf. partie 3, 3.4.2.2). Les données phytosociologiques issues de la bibliographie n'ont pas été prises en compte, à l'exception des associations à répartition restreinte.

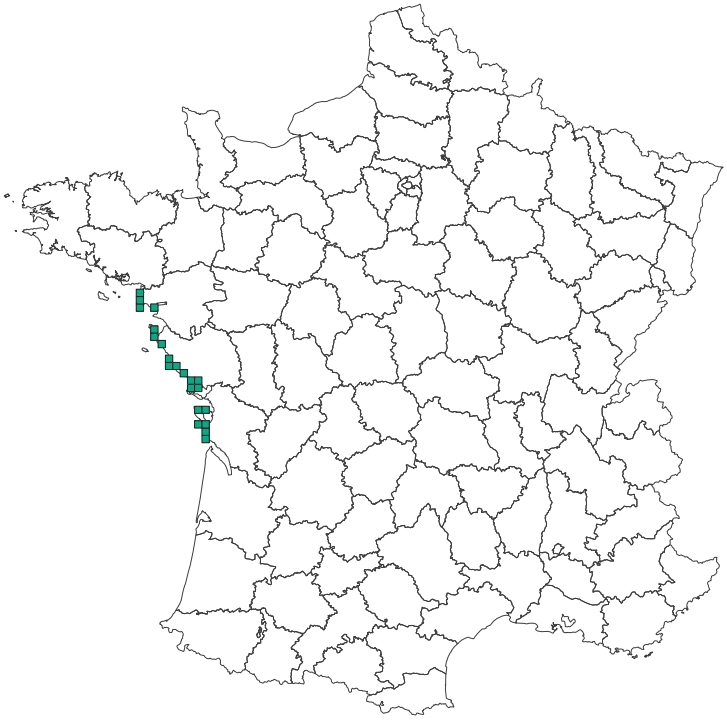


Figure 142. Répartition des associations végétales littorales (maille de 10 x 10 km) : exemple de l'*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*.

Ce mode d'évaluation fondé sur les zones d'occurrence et d'occupation a été testé pour les syntaxons relevant de l'alliance du *Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi* (*Calluno vulgaris-Ulicetea minoris*), pour la classe des *Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis* et pour les syntaxons composant l'alliance de l'*Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis* (*Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis*) afin de réviser cette liste et de comparer ces résultats avec ceux obtenus en 2011 (Bioret *et al.* 2011) (tableau 110).

Tableau 110. Scores obtenus pour le critère de rareté en 2011 à dire d'expert et en 2016 à partir des cartes de répartition. Exemple de 3 trois classes littorales (*Calluno vulgaris-Ulicetea minoris, Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis*).

	Résultats en 2011			Résultats en 2016		
Syntaxons	**Rar.**	**Score**	**Cat.**	**Rar.**	**Score**	**Cat.**
CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen *ex* Klika *in* Klika & Hadač 1944						
Ulicetalia minoris Quantin 1935 ***Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi*** Géhu 1975						
Dactylo oceanicae-Sarothamnetum maritimi	2	8	IV	**1**	**7**	**III**
Festuco bigoudenensis-Ericetum cinereae	2	9	IV	**2**	**9**	**IV**
Scillo vernae-Ericetum cinereae	2	7	III	**2**	**7**	**III**
Ulici humilis-Ericetum ciliaris	0	6	II	**1**	**7**	**III**
Ulici humilis-Ericetum cinereae	0	4	II	**0**	**4**	**II**
Ulici humilis-Ericetum tetralicis				**2**	**8**	**IV**
Ulici maritimi-Ericetum cinereae	0	4	II	**0**	**4**	**II**
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	2	10	IV	**1**	**9**	**IV**
Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis	2	9	IV	**2**	**9**	**IV**
Ulici maritimi-Ericetum ciliaris	2	11	V	**2**	**11**	**V**
Carici arenariae-Ulicetum maritimi	2	8	IV	**2**	**8**	**IV**
Sileno maritimae-Ulicetum maritimi	0	6	II	**0**	**6**	**II**
Sileno maritimae-Ulicetum humilis				**2**	**7**	**III**
Leucanthemo crassifoliae-Ericetum vagantis	2	12	V	**2**	**12**	**V**
Festuco juncifoliae-Ericetum cinereae	2	13	V	**1**	**12**	**V**
EUPHORBIO PARALIAE-AMMOPHILETEA AUSTRALIS Géhu & Géhu-Franck 1988 *corr.* Géhu *in* Bardat *et al.*2004						
Ammophiletalia australis Braun-Blanquet 1933 ***Ammophilion arenariae*** (Tüxen *in* Braun-Blanquet & Tüxen 1952) Géhu 1988 ***Agropyro boreoatlantici-Minuartienion peploidis*** (Tüxen *in* Braun-Blanquet & Tüxen 1952) Géhu 1988						
Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici	0	8	IV	**0**	**8**	**IV**
Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi	2	13	V	**1**	**12**	**V**
Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlanticae				**0**	**10**	**IV**
Ammophilenion arenariae Géhu 1988						
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae	0	9	IV	**0**	**9**	**IV**
Sileno thorei- Ammophiletum arenariae	2	12	V	**1**	**11**	**V**
Euphorbio paraliae-Festucenion arenariae Géhu (1975) 1994						
Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae	0	7	III	**0**	**7**	**III**
Festuco dumetori-Galietum arenariae	0	8	IV			
Galio maritimi-Festucetum juncifoliae	0	8	IV	**0**	**8**	**IV**
Galio arenarii-Hieracietum eriophori	2	11	IV	**1**	**10**	**IV**
KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika *in* Klika & V. Novák 1941						
Euphorbio portlandicae-Helichrysion stoechadis Géhu & Tüxen *ex* Sissingh 1974						
Thymo drucei-Helichrysetum staechadis	0	9	IV	**1**	**10**	**IV**
Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae	0	9	IV	**1**	**10**	**IV**
Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae omphalodetosum littoralis	2	12	V	**2**	**12**	**V**
Artemisio llyodii-Ephedretum distachyae	0	9	IV	**1**	**10**	**IV**
Sileno portensis-Helichrysetum staechadis	2	12	V	**1**	**11**	**V**
Alysso loiseleuri-Helichrysetum staechadis	2	12	V	**2**	**12**	**V**

Parmi les trois classes étudiées, la modification des scores du critère de rareté a eu une influence sur deux syntaxons littoraux. La lande du *Dactylido oceanicae-Sarothametum maritimi*, notée « vulnérable » (IV), est retrogradée dans la catégorie « quasi-menacé » (III). En revanche, la lande de l'*Ulici humilis-Ericetum ciliaris*, en gagnant un point, bascule dans la catégorie supérieure (« quasi-menacé »).

En plus de ces deux syntaxons dont la catégorie a été modifiée, le score de 9 autres associations végétales a évolué de plus ou moins un point (+1 pour 3 syntaxons, -1 pour 6 syntaxons), sans que cela n'ait eu d'impact sur le classement final. Le fait d'attribuer trois

scores au critère de rareté (0-1-2), au lieu de deux à la base (0-2), est à l'origine des changements observés : 46,7 % des syntaxons comportant un score de 2 en 2011 ont obtenu un score de 1 en 2016 et 33,3 % des syntaxons ayant un score de 0 en 2011 ont obtenu un score de 1 en 2016.

Depuis 2011, 19 nouvelles associations végétales littorales ont été décrites. Ces végétations ont fait l'objet d'une évaluation patrimoniale selon la méthode proposée par Bioret *et al.* (2011), de même que 8 autres associations présentes sur les littoraux mais non mentionnées dans la publication de 2011. Les résultats de l'évaluation sont présentés dans le tableau 111.

Tableau 111. Évaluation patrimoniale des associations végétales du littoral Manche-Atlantique français décrites depuis 2012 et des associations végétales non intégrées à l'évaluation en 2011.
Signification des colonnes : **rar :** rareté ; **send :** synendémisme ; **spat :** sensibilité spatiale ; **bot :** sensibilité botanique ; **pays :** intérêt paysager ; **zoop :** sensibilité aux zoopopulations (et aux maladies) ; **dyn :** sensibilité dynamique ; **éros :** sensibilité à l'érosion ; **artif :** artificialisation ; **fréq :** fréquentation ; **env** : colonisation par des espèces envahissantes ; **polm** : pollution d'origine marine ; **eutr** : eutrophisation ; **cat** : catégorie.

Syntaxons	rar	send	spat	bot	pays	zoop	dyn	éros	artif	fréq	env	polm	eutr	Score total	Cat
AGROPYRETEA PUNGENTIS Géhu 1968															
Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae	0	2	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	9	**IV**
ARMERIO MARITIMAE-FESTUCETEA PRUINOSAE Bioret & Géhu 2008															
Apio graveolentis-Crithmetum maritimi	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	**IV**
Armerio maritimae-Juncetum gerardii	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	**II**
Dauco gadeceaui-Festucetum huonii	2	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	9	**IV**
Sedo anglici-Festucetum armoricanae	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	**IV**
Sedo anglici-Festucetum huonii	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	**II**
ASTERETEA TRIPOLII Westoff & Beeftink *in* Beeftink 1962															
Limonio vulgaris-Triglochinetum maritimae	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	10	**IV**
Frankenio laevis-Limonietum auriculiursifolii	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	10	**IV**
Spergulario mediae-Glaucetum maritimi	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	10	**IV**
Limonio vulgaris-Juncetum maritimi	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	7	**III**
CAKILETEA MARITIMAE Tüxen & Preising ex Braun-Blanq. & Tüxen 1952															
Salsolo kali-Suaedetum maritimae	2	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	10	**IV**
CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen *ex* Klika *in* Klika & Hadač 1944															
Ulici humilis-Ericetum tetralicis	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7	**III**
Sileno maritimae-Ulicetum humilis	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	**II**
Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	**IV**
EUPHORBIO PARALIAE-AMMOPHILETEA AUSTRALIS Géhu & Géhu-Franck 1988 *corr.* Géhu *in* Bardat *et al.* 2004															
Crithmo maritimi-Elytrigietum boreoatlanticae	0	2	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	10	**IV**
FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen *ex* Braun-Blanq. 1949 *em.* Royer 1987															
Galio maritimi-Avenuletum pubescentis	2	2	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	9	**IV**
KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika *in* Klika & V. Novák 1941															
Carici arenariae-Festucetum filiformis	1	2	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	9	**IV**
MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS Passarge 1994															
Brachypodio rupestris-Peucedanetum officinalis	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	**IV**
Teucrio scorodoniae-Caricetum arenariae	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	**III**
PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika *in* Klika & V. Novák 1941															
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	**II**
RHAMNO CATHARTICAE-PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962															
Ulici humilis-Prunetum spinosae	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	**III**
Peucedano officinalis-Ulicetum europaei	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	**IV**
Helianthemo nummularii-Ulicetum maritimi	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	**IV**
Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	7	**III**
Rubio peregrinae-Prunetum spinosae	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	**III**
SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937															
Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	5	**II**
SEDO ALBI-SCLERANTHETEA BIENNIS Braun-Blanquet 1955															
Festuco tenuifoliae-Sedetum anglici	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	**II**

Parmi les 27 nouvelles associations végétales évaluées, 78 % sont à rajouter à la liste rouge des associations végétale littorales :

- 7 se répartissent dans la catégorie « quasi-menacé » ;
- 14 dans la catégorie « vulnérable ».

4.5.2.3 Vers une liste rouge des géopermaséries littorales

La méthode d'évaluation patrimoniale des syntaxons littoraux a été testée sur les géopermaséries de l'ensemble des côtes Manche-Atlantique (tableau 112).

Tableau 112. Évaluation patrimoniale des géopermaséries de végétation du littoral Manche-Atlantique français.
Signification des colonnes : **rar :** rareté ; **send :** synendémisme ; **spat :** sensibilité spatiale ; **pays :** intérêt paysager ; **éros :** sensibilité à l'érosion ; **artif :** artificialisation ; **fréq :** fréquentation ; **env** : colonisation par des espèces envahissantes ; **polm** : pollution d'origine marine ; **eutr** : eutrophisation ; **cat** : catégorie.

Code	Unités paysagères	Val. Paysagère intrinsèque				Menaces naturelles	Menaces anthropogènes					Score	Cat
		rar	send	spat	pays	éros	artif	fréq	env	polm	eutr		
Géopermaséries des côtes rocheuses													
1	*Brassico oleraceae geopermasigmetum*	2	2	2	1	1	1	1	0	0	1	11	**V**
2	*Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	11	**V**
3	*Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	9	**IV**
4	*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du Golfe Normand-Breton	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	7	**III**
5	*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation de l'ouest du Massif armoricain	1	2	1	1	0	1	1	1	1	0	9	**IV**
6	*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	7	**III**
7	*Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum*	2	2	2	1	0	1	1	0	1	0	10	**IV**
8	*Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum*	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	12	**V**
9	*Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	10	**IV**
Géopermaséries des côtes sableuses													
32	*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*	0	2	1	1	1	0	1	0	1	1	8	**IV**
33	*Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum*	1	2	1	1	1	0	1	0	1	1	9	**IV**
34	*Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum*	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	10	**IV**
35	*Artemisio lloydii-Ephedro distachyae* geopermasigmetum	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	10	**IV**
36	*Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum*	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	10	**IV**
37	*Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum*	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	11	**V**
Géopermaséries des plages sablo-graveleuses													
55	*Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum*	0	2	2	1	1	0	1	0	1	0	8	**IV**
Géopermaséries des grèves de galets													
56	*Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*	0	2	2	1	1	0	0	0	1	0	7	**III**
Géopermaséries des côtes vaseuses													
57	*Halimiono portulacoidis geopermasigmetum*	0	2	1	1	0	0	1	1	2	1	8	**IV**
58	*Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum*	0	2	1	1	0	0	0	1	2	1	8	**IV**
59	*Cochleario anglicae-Plantago maritimi geopermasigmetum*	1	2	1	1	0	0	0	1	2	1	9	**IV**
60	*Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum*	0	2	1	1	0	0	0	1	2	1	8	**IV**

La rareté correspond au critère de valeur patrimoniale intrinsèque le plus marquant pour les géopermaséries des côtes rocheuses. À l'exception de l'*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum* qui occupe tout le Massif armoricain (sous la forme de trois variations distinctes), les autres géopermaséries rocheuses sont plus localisées. Toutes les géopermaséries présentent un score élevé pour les critères d'intérêt paysager et de synendémisme. À ce jour, nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour définir si les géopermaséries décrites dans le cadre de cette thèse s'étendent en dehors des frontières françaises, c'est pourquoi le score le plus fort de synendémisme a été attribué à l'ensemble des géopermaséries, à défaut de données complémentaires.

Les menaces naturelles pour les géopermaséries des côtes sableuses, sablo-graveleuses et des grèves de galets sont surtout liées à la sensibilité à l'érosion. Les géopermaséries des côtes rocheuses sont moins concernées par ce critère, hormis celles reposant sur des roches tendres (*Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum* par exemple).

L'artificialisation et la fréquentation font partie des menaces anthropogènes les plus importantes pour les géopermaséries des côtes rocheuses et des côtes sableuses en raison de la pression touristique qui s'exerce sur ces littoraux. Les géopermaséries sont très sensibles à la pollution marine, notamment les géopermaséries des côtes vaseuses qui sont régulièrement immergées. Elles sont également concernées par le développement de certaines espèces envahissantes comme *Spartina anglica*, *Spartina alterniflora*, ou même *Baccharis halimifolia* sur le haut schorre (Bioret *et al.* 2011).

L'ensemble des 21 géopermaséries étudiées mérite d'être inscrit dans la liste rouge des séries et géoséries littorales :

- 3 dans la catégorie III (quasi-menacé) ;
- 14 dans la catégorie IV (vulnérable) ;
- 4 dans la catégorie V (en danger).

Le Coefficient de valeur patrimoniale (CVP) a été calculé pour chacune des 21 géopermaséries. Le CVP est égal au nombre d'associations végétales de la liste rouge littorale atlantique divisé au nombre total d'associations de la liste rouge littorale atlantique multiplié par 100. Il permet de distinguer les géopermaséries qui comportent le plus d'associations végétales menacées (prise en compte des catégories III à V) (tableau 113).

La mise en parallèle des valeurs du CVP et des catégories de la liste rouge révèle que ce ne sont pas forcément les géopermaséries les plus menacées qui comportent le plus d'associations végétales de la liste rouge. Logiquement, les géopermaséries qui comportent le

plus d'associations végétales abritent également un grand nombre d'associations végétales menacées (CVP élevé). Néanmois, les géopermaséries caractérisées par peu d'associations végétales sont aussi celles qui comportent les végétations dont les catégories de la liste rouge sont les plus élevées (IV ou V).

Tableau 113. Coefficient de valeur patrimoniale des géopermaséries littorales ; comparaison avec les catégories de la Liste rouge des séries et géoséries littorales.
Cat. LR : Catégories Liste rouge ; **CVP** : coefficient de valeur patrimoniale.

Code série	*Unités paysagères*	*Cat. LR*	*CVP*
Géopermaséries des côtes rocheuses			
1	*Brassico oleraceae geopermasigmetum*	V	0,48
2	*Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	V	1,67
3	*Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	IV	0,95
4	*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du Golfe Normand-Breton	III	5,24
5	*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation de l'ouest du Massif armoricain	IV	6,43
6	*Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain	III	7,62
7	*Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum*	IV	1,43
8	*Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum*	V	0,95
9	*Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*	IV	0,71
Géopermaséries des côtes sableuses			
32	*Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum*	IV	2,14
33	*Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum*	IV	1,19
34	*Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum*	IV	2,62
35	*Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum*	IV	2,38
36	*Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum*	IV	1,90
37	*Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum*	V	1,19
Géopermaséries des plages sablo-graveleuses			
55	*Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum*	IV	2,86
Géopermaséries des grèves de galets			
56	*Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*	III	1,90
Géopermaséries des côtes vaseuses			
57	*Halimiono portulacoidis geopermasigmetum*	IV	4,05
58	*Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum*	IV	5,71
59	*Cochleario anglicae-Plantago maritimi geopermasigmetum*	IV	3,57
60	*Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum*	IV	4,76

SYNTHÈSE DE LA PARTIE 4

Les résultats de l'étude bioclimatique sur les littoraux nous ont permis d'observer l'existence d'un gradient thermique du nord vers le sud de la France (moyenne annuelle de 10,8°C à Calais, moyenne annuelle de 14,7°C à Socoa). En revanche, la pluviosité, facteur marquant pour le développement des végétations, n'est pas liée à la latitude. Les plus fortes pluies (> 950 mm) sont répertoriées à Dieppe, Brest, Lanvéoc, Lorient, Biarritz et Socoa, tandis que les stations de Calais, La Hague, Granville, Saint-Cast-le-Guildo, Penmarc'h, Belle-Île et Saint-Denis-d'Oléron bénéficient des précipitations annuelles les plus faibles (< 750 mm).

Les géosynrelevés effectués sur les différents milieux littoraux ont mis en évidence 61 séries et 5 géoséries (toute catégorie confondue). Sur les milieux rocheux, ce sont généralement les

végétations des pelouses aérohalines qui différencient les géopermaséries (*Dauco intermedii-Festucetum pruinosae, Armerio maritimae-Festucetum pruinosae*…), moins fréquemment les végétations chasmo-chomophytiques (*Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii, Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis*). Concernant les géopermaséries dunaires, les végétations à plus large répartition sont celles qui subissent le climat allochtone provenant de l'océan (*Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae, Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*) et ne constituent pas de bons marqueurs pour définir les césures paysagères. Ce sont donc les végétations en retrait de la mer qui ont été définies comme caractéristiques des géopermaséries des côtes sableuses (*Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae, Artemisio lloydii-Ephedretum distachaye*…).

Les différentes séries littorales se répartissent en fonction du bioclimat, de la géomorphologie (concernant les géopermaséries par exemple, neuf sont inféodées aux côtes rocheuses, six sont caractéristiques de la xérosère dunaire, quatre se rencontrent sur les côtes vaseuses, une se localise sur les substrats sablo-graveleux et une est cantonnée aux cordons de galets) et de la géologie (clivage observé notamment entre les roches sédimentaires et les roches métamorphiques ou magmatiques). Aussi, le nombre et la nature des séries littorales diffèrent selon les départements étudiés. L'analyse de l'assemblage des catégories sériales et géosériales (géopermaséries, minoriséries, géominoriséries, séries, géoséries) a permis la définition de 23 unités paysagères depuis la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole.

Si ces résultats lèvent le voile sur certaines interrogations, elle pointe également le doigt sur les secteurs qui manquent encore de données suffisantes pour aboutir à une typologie complète, tant sur le plan bioclimatique que géosymphytosociologique.

Partie 5 : DISCUSSION

Depuis les travaux réalisés par Géhu sur l'analyse paysagère des littoraux fondée sur l'approche dynamico-caténale (Géhu 1976b, 1977, 1978a, Géhu & Franck 1985, Géhu & Géhu-Franck 1991), aucune synthèse des milieux littoraux atlantique français n'a été proposée récemment. Ce travail de thèse a tenté de combler ce manque, en proposant un aperçu synthétique des paysages littoraux de l'ensemble des côtes Manche-Atlantique, à l'exception des milieux estuariens qui font actuellement l'objet d'une étude à part entière (Cianfaglione & Bioret 2015, Cianfaglione *et al.* 2016). L'application de la méthode dynamico-caténale sur les littoraux (côtes rocheuses, côtes sableuses, côtes sablo-graveleuses, grèves de galets, côtes vaseuses) a contribué à l'amélioration des connaissances sur l'organisation spatiale, la dynamique, la chorologie et le déterminisme des végétations littorales atlantiques.

Cette discussion est organisée par thèmes, qui suivent le cheminement adopté tout au long de la thèse. Son objectif est de discuter sur quelques points qui, de notre point de vue, méritent d'être développés. Elle revient sur des détails méthodologiques et s'attarde sur l'explication de certains résultats.

5.1 BIOCLIMATOLOGIE

Plusieurs études bioclimatiques concernant le littoral français avaient déjà été menées par Géhu, Géhu-Franck *et al.* (1984), pour définir les étages bioclimatiques à partir des données thermiques et pluviométriques, puis par Géhu (2007a) à partir des indices de Rivas-Martínez (It, Ic, Io) (Rivas-Martínez 1987, 2007, Rivas-Martínez *et al.* 2011). Les calculs des indices bioclimatiques ont été réalisés à partir de données météorologiques recueillies durant la période 1891-1961 (données moyennées sur 30 ans). Il nous a semblé intéressant d'actualiser ces études bioclimatiques en utilisant des données plus récentes (période 1981-2010). Si le jeu de données à disposition ne nous a pas permis de couvrir l'ensemble du littoral Manche-Atlantique, les tendances observées peuvent cependant être comparées avec la carte des étages bioclimatiques (Géhu, Géhu-Franck *et al.* 1984). Sur cette carte, le littoral Manche-Atlantique est divisé en deux étages thermiques : l'étage planitiaire du Nord à la Baie d'Audierne (Finistère), relayé vers le sud par l'étage collinéen jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Cette division se fonde sur les limites thermoclimatiques définies par Rivas-

Martínez et adaptées par Géhu *et al.* (1984) au contexte français (température moyenne annuelle) :

- étage montagnard < 10 °C
- étage collinéen < 12°C
- étage planitiaire > 12°C

Lors de notre étude, les étages thermiques ont été définis à partir des résultats de l'indice de thermicité (It) qui combine la température moyenne annuelle, la moyenne des minima du mois le plus froid et la moyenne des maxima du mois le plus froid. Selon cette méthode de calcul et la typologie de Rivas-Martínez, trois étages thermiques ont été identifiés, au lieu de deux précédemment : l'étage collinéen supérieur du Nord à la Seine-Maritime, l'étage eucollinéen du Cotentin aux Landes et l'étage thermocollinéen supérieur dans les Pyrénées-Atlantiques.

Si l'on se réfère uniquement aux limites thermiques (température moyenne annuelle) et à la typologie proposées par Géhu, Géhu-Franck *et al.* (1984), les étages thermiques obtenus à partir de notre jeu de données coïncident davantage avec ceux de la carte de 1984. Quelques dissymétries apparaissent toutefois : sur la carte des étages bioclimatiques, l'étage collinéen occupe toute la partie nord – nord-ouest de la France (de Calais à Penmarch) alors que d'après nos résultats, l'étage collinéen s'étend jusqu'à la Hague (nord-ouest du Cotentin), est relayé par l'étage planitiaire, puis réapparaît à la pointe bretonne, au niveau des stations de Brest et de Lanvéoc.

Pour qualifier l'atlanticité et l'hyperatlanticité, Géhu, Géhu-Franck *et al.* (1984) se fondent sur les valeurs des températures minimales des trois mois les plus froids. Dans notre étude, le caractère atlantique ou hyperatlantique d'une station a été défini à partir de l'indice de continentalité (Ic). Bien qu'ils soient issus de deux méthodes distinctes, les résultats obtenus sont très semblables. La zone hyperatlantique se situe au nord de la Bretagne (à l'exception de l'Ille-et-Vilaine) et à la pointe du Finistère, avec une exclave dans le nord du Cotentin. Cette zone hyperatlantique, est notée « peu hyperatlantique » dans la typologie de Rivas- Martínez (Ic) utilisée dans notre étude. D'après l'Ic, la station de Belle-Île fait également partie de la zone hyperatlantique, ce qui n'est pas le cas sur la carte des étages bioclimatiques. En revanche, Saint-Cast-le-Guildo est intégrée à la zone atlantique et non à la zone hyperatlantique.

L'analyse bioclimatique proposée dans le second article (Géhu 2007a) fait appel aux indices de Rivas-Martínez. La comparaison de ces résultats à nos données en est facilitée.
Hormis de rares stations météorologiques, peu de différences sont observées entre les trois indices bioclimatiques (It, Ic, Io). Concernant l'It (indice de thermicité), deux stations météorologiques changent de catégorie dans notre étude. Vannes, qui était classé en « collinéen supérieur » (It = 224) par Géhu (2007a), se retrouve dans la catégorie thermique « eucollinéen » (It = 250). Compte tenu de leur proximité géographique, nous nous sommes permis de comparer les stations de Saint-Malo (étudiée en 2007 par Géhu) et de Saint-Cast-le-Guildo (étudiée en 2016 dans le cadre de ce mémoire) : la première appartient à l'étage thermique « collinéen supérieur » (It = 236), tandis que la seconde fait partie de l'étage « eucollinéen » (It = 255).
L'actualisation des données météorologiques a entraîné une modification de l'Ic pour deux stations : Belle-Île, classée « semi-hyperocéanique accusé » (Ic = 11,2), appartient actuellement au sous-type « peu hyperocéanique atténué » (Ic = 10,8) ; l'Île d'Yeu, notée en « semi-hyperocéanique atténué » (Ic = 12,3), se range dans le sous-type « semi-hyperocéanique accusé » (Ic = 11,9).
L'indice ombrothermique (Io) varie uniquement pour la station de Dunkerque (comparée à celle de Calais, toute proche). La station de Dunkerque affichait un Io de 6,12 (« humide inférieur ») d'après l'ancien jeu de données ; Calais présente un Io de 5,6 (« subhumide supérieur ») selon l'actuel jeu de données.

Ces divergences, même si elles sont peu nombreuses, montrent l'intérêt de travailler avec les données les plus récentes possibles afin d'éviter d'introduire des biais dans les études bioclimatiques, particulièrement dans le contexte des changements climatiques actuels.

Au delà de la nécessité d'actualisation des données, cette étude bioclimatique a contribué à améliorer les connaissances sur le domaine littoral et surtout à mieux comprendre et appréhender la distribution des séries et des géoséries de végétation. La carte du zonage bioclimatique (cf. partie 4, 4.1.5) a mis en évidence quatre zones bioclimatiques, distinguée en fonction de l'It et de l'Ic : une zone dans le Bassin parisien (aire de l'*Halimiono portulacoidis geopermasigmetum*), plutôt fraîche et humide, une zone hyperatlantique sur le pourtour nord et ouest du Massif armoricain (aire de l'*Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum*), une zone atlantique caractérisée par des températures plus douces sur la façade ouest et sud-ouest de la France (aire du *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum* ou du

Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum), une zone thermiquement favorisée et généreusement arrosée dans les Pyrénées-Atlantiques (aire du *Leucanthemo crassifoliae-Erico vagantis minorisigmetum*). Ces zones s'affinent ensuite lorsque l'indice ombrothermique est intégré. Même si cette étude demeure lacunaire sur certains secteurs littoraux, elle n'en demeure pas moins une bonne base pour analyser le déterminisme des séries et des géoséries.

5.2 PHYTOSOCIOLOGIE

Contribution à la connaissance phytosociologique des littoraux depuis 2012

À travers les analyses typologiques et cartographiques, la description de nouvelles associations végétales a contribué à l'amélioration des connaissances phytosociologiques sur le littoral, principalement pour les végétations relevant des *Armerio maritimae-Festucetea pruinosae*. Ces végétations nouvelles s'inscrivent dans la liste rouge des syntaxons littoraux (cinq dans la catégorie « vulnérable », deux dans la catégorie « préoccupations mineures »).

Depuis 2012, d'autres auteurs ont concouru à la description de nouvelles associations littorales. Hormis les 7 associations végétales originales décrites dans le cadre de la thèse, 11 autres associations végétales ont été observées pour la première fois sur les littoraux Manche-Atlantique (cf. partie 4, 4.5.2.2). Du fait de cette description récente, la distribution des associations végétales concernées n'est probablement pas exhaustive. L'évolution des connaissances sur leur répartition aura peut-être une incidence sur le critère de rareté relatif à l'évaluation patrimoniale des syntaxons littoraux. Une mise à jour de la liste rouge sera alors nécessaire.

Associations végétales non rencontrées

Un certain nombre d'associations végétales présentes dans la liste des syntaxons littoraux n'ont pas été observées lors des prospections de terrain :

- les associations présentant une répartition restreinte. Les secteurs où elles sont localisées n'ont pas été prospectés (*Hedero helicis-Rhamnetum alaterni, Hedero helicis-Phillyreetum mediae, Narcisso capaxi-Brachypodietum rupestris, Rubio peregrinae-Crataegetum maritimae, Roso micranthae-Ulicetum maritimi, Triglochino maritimae limonietum humilis*...) ;
- les associations présentant une faible extension spatiale. Elles ont pu être omises durant les prospections (*Hymenolobo procumbentis-Saginetum maritimae, Plantagini*

coronopi-Erodietum maritimi, Lino biennis-Koelerietum maritimae...) ou la période de terrain n'était pas favorable à leur observation.

- les associations éphémères. La période de terrain n'était pas favorable à leur développement. C'est le cas des voiles nitrophiles des *Sisymbrietea officinalis* et des végétations thérophytiques des hauts de plage (*Laguro ovati-Diplotaxietum tenuifoliae, Cakilo maritimae-Corispermetum leptopteri, Matricario maritimae-Euphorbietum peplis*...) ;
- les associations typiques des zones estuariennes. Elles ne rentrent pas dans le cadre de l'étude (*Angelico heterocarpae-Phalaridetum arundinaceae, Cochleario aestuariae-Scirpetum compacti, Cochleario aestuariae-Oenanthetum crocatae*...) ;
- les associations se développant sur des installations humaines (murs...). Elles occupent une place secondaire dans la description des géopermaséries (*Cymbalario muralis-Soleirolietum soleirolii, Parietario judaicae-Senecionetum cinerariae*...) ;
- les associations non strictement littorales. Elles n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière ou n'ont pas été rencontrées (*Junco acutiflori-Molinietum caerulae, Rumici crispi-Alopecuretum geniculati, Plantagini majoris-Menthetum pulegii*...) ;

Il convient de noter également la rareté du *Minuartio peploidis-Agropyretum acuti* dans les géopermasynrelevés des prés salés. Cette association prairiale du haut schorre, qui paraît sous-estimée sur les côtes vaseuses du Golfe Normand-Breton, a probablement été intégrée au *Beto maritimae-Elymetum atherici* lors de nos inventaires.

Si l'étude des littoraux Manche-Atlantique a permis de définir un certain nombre de séries et de géoséries littorales, la typologie n'est pas exhaustive. De nouvelles prospections seraient nécessaires pour identifier les minoriséries et séries manquantes et pour compléter la connaissance des relations dynamiques au sein de ces catégories de séries.

Identification des salicornes

L'identification des taxons du genre *Salicornia* reste souvent problématique. La difficulté réside dans l'homogénéité de la morphologie des organes végétatifs et reproducteurs, combiné à la variabilité des conditions physiques du milieu auxquelles les salicornes sont soumises et réagissent (Lahondère 2004b). Les possibles hybridations entre les individus ne facilitent en rien leur détermination.

L'identification des salicornes n'a pas posé problème quant à la reconnaissance des associations végétales sur le terrain, sauf dans le cas des associations caractérisées par *Salicornia ramosisima* et *Salicornia brachystachya*, très proches morphologiquement.

Selon Géhu (*in* Lahondère 2004b), *Salicornia ramosissima* est une espèce cantabroatlantique que l'on peut rencontrer de la péninsule ibérique aux îles britanniques. Topographiquement, elle se situe dans les hauts niveaux du schorre et participe à l'association *Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae*. En France, la distribution géographique de *Salicornia brachystachya* semble s'étendre du département du Nord jusqu'au Morbihan (Lahondère 2004b). Cette espèce caractérise le *Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae*. Cette association est présente dans le fond des baies sableuses et des dépressions interdunaires salées du littoral flamand et de l'estuaire de la Slack (Géhu 1998, 2012).

Hormis dans le Nord-Pas-de-Calais, le *Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae* a été recensé sur plusieurs havres du Cotentin. En raison de ces difficultés d'identification entre les deux salicornes, nous émettons quelques réserves quant à la réalité de cette association dans ce département.

5.3 TYPOLOGIE ET CARTOGRAPHIES PAYSAGÈRES

5.3.1 Échelle temporelle

Au-delà des questions relatives aux échelles spatiales de restitution cartographique, la question de la temporalité a été soulevée : à quelle échelle temporelle la typologie des séries et des géoséries de végétation littorale doit-elle se référer ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir brièvement sur la notion de végétation potentielle naturelle (VPN).

La VPN correspond à un état hypothétique de la végétation qui s'établirait dans les conditions actuelles, si l'influence humaine cessait et que le processus de succession progressive était immédiat (Tüxen 1956, Capelo *et al.* 2007). Selon Biondi *et al.* (2011), le concept de « végétation potentielle actuelle » est exprimé par le type de végétation représentant le stade le plus avancé dans la succession sériale, au sein d'une aire biogéographique donnée.

Loidi & Fernández-González (2012), soulignent que la notion « d'instantané » proposée pour déterminer la VPN est l'aspect le plus controversé et mal interprété de cette approche. Pour certains chercheurs, la VPN devrait se référer à la végétation existante avant que l'homme ait transformé les paysages, alors que d'autres réclament que soit fixé une échelle temporelle de référence postérieure au temps actuel (50-150 ans selon Stumpel & Kalkhoven 1978). Loidi &

Fernández-González (2012) ajoutent que le concept de VPN de Tüxen élude simplement ces incertitudes, en se concentrant sur l'interprétation de la distribution réelle de la végétation en présumant que les restes de végétation mature observés doivent être considérés comme des indicateurs pour définir les trajectoires successionnelles et que les liens entre ces végétations relictes, les séries de végétation et les contraintes géophysiques doivent être fondés sur leur distribution actuelle. Plusieurs auteurs rappellent bien que la végétation naturelle potentielle ne correspond pas à la végétation primitive, c'est-à-dire celle qui existait avant l'apparition de l'homme (Braun-Blanquet 1964 *in* Loidi *et al.* 2010, Stein 1988, Mucina 2010, Loidi & Fernández-González 2012...). Les différents types de végétation potentielle susceptibles d'être identifiés dans un espace géographique donné doivent être caractérisés par l'analyse de la végétation mature fragmentaire (stade dynamique le plus avancé) pouvant être observée et par la mobilisation des connaissances de la dynamique des végétations, de leur histoire et de l'utilisation des terres (Loidi & Fernández-González 2012). La végétation potentielle correspond à la végétation mature observée la plus naturelle reflétant les conditions environnementales actuelles en un endroit donné (« *PNV simply represents the more naturel vegetation reflecting the current environmental conditions of a given territory* », Loidi & Fernández-González 2012 p. 601) et ne représente pas une végétation inconnue qui se développerait après une période suffisamment longue et soulagée de toute perturbation.

Les prospections de terrain que nous avons menées sur les littoraux ne nous ont pas toujours permis d'identifier le stade mature de la série, notamment sur certains massifs dunaires (dunes du Cotentin par exemple). En outre, certaines dunes sont encore trop jeunes pour que la dynamique complète puisse s'exprimer (cas des systèmes dunaires du Nord-Pas-de-Calais). Dans le doute et en l'absence de données suffisantes, les végétations très impactées par l'homme comme les cultures ont été rattachées aux minoriséries adjacentes plutôt qu'à d'hypothétiques séries qui n'ont pas été mises en évidence durant cette étude ou qui ne sont pas mentionnées dans la littérature.

De même, la morphologie du système dunaire est considérée à l'instant t : la localisation des permaséries par rapport aux minoriséries ou aux géominoriséries n'est donc pas modifiée par rapport aux observations réelles. Par exemple, les individus d'*Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae* recolonisant les siffle-vents sont représentés et intégrés à leur géopermasérie d'appartenance dès lors qu'ils occupent une superficie suffisamment importante pour être cartographiés. Dans le cadre de suivi diachronique, ce mode de représentation permet de repérer le déplacement des lignes isosérichores séparant les séries en

réponse aux changements écologiques globaux (Lazare 2009a). Lazare *et al.* (2001) ont ainsi mis en évidence les modifications de la disposition caténale des séries dunaires du sud des Landes, liées d'une part à une augmentation de la fréquence des perturbations météorologiques, d'autre part à une élévation sensible du niveau de la mer.

5.3.2 Phytosociologie paysagère

Des travaux étudiant la répartition des paysages végétaux littoraux à partir de la phytosociologie paysagère ont déjà été menés par Géhu, sur les prairies salées (Géhu 1976b), sur les côtes rocheuses (Géhu 1977, Lazare & Lanniel 2002) et sur la xérosère dunaire (Géhu 1978a). Si la première et la quatrième étude se réfèrent à l'ensemble des prés salés ou des dunes sèches des côtes Manche-Atlantique, ce n'est pas le cas de celles réalisées sur les côtes rocheuses, qui analysent les végétations des falaises situées entre Dunkerque (Nord) et Belle-Île (Morbihan) (Géhu 1977) et de la Corniche basque entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye (Lazare & Lanniel 2002). Dans son article, Géhu (1977) défini quatre ensemble distincts qu'il nomme sigmassociations :

- le paysage des falaises de Belle-Île (Σ *Plantagini carinatae-Festucetum pruinosae / Ulici maritimi-Ericetum vagantis*) ;
- le paysage des falaises bretonnes (Σ *Sileno maritimae-Festucetum pruinosae / Ulici maritimi-Ericetum cinereae*), au sein duquel il discrimine deux variations ;
- le paysage des falaises crétaciques normandes (Σ *Brassicetum oleraceae / Festuco-Brachypodietum pinnati*) ;
- le paysage des falaises jurassique gréso-marneuses.

Concernant les milieux sableux, Géhu identifie trois « *geosigmeta* » (dont quatre « *sous-geosigmeta* ») de la Belgique à l'Espagne :

- le paysage dunaire de la Manche orientale ;
- le paysage dunaire du Massif armoricain (composé de deux « *sous-geosigmeta* ») ;
- le paysage dunaire du Centre et du Sud-Ouest (composé de deux « *sous-geosigmeta* »).

Pour définir les paysages dunaires ou rocheux, Géhu a réalisé des géosynrelevés englobant à la fois des permaséries, des minoriséries et des séries. La méthode que nous avons suivie sépare ces différentes catégories de séries récemment différenciées. En cela, elle diffère de celle employée par Géhu (1977, 1978a). Cette méthode présente l'avantage d'être plus précise

et permet de définir des paysages végétaux homogènes du point de vue des catégories sériales. Dans le cas des prés salés, la question des disparités méthodologiques ne se pose pas puisque ces milieux regroupent uniquement des permaséries.

L'application de la méthode dynamico-caténale adaptée aux littoraux nous a permis de définir 60 séries ou géoséries (31 pour les falaises, 23 pour les dunes, 1 pour les plages sablo-graveleuses, 1 pour les grèves de galets et 4 pour les prés salés). Ce travail complète, révise et actualise les études menées par Géhu depuis les années 1970. Il met également à jour la dénomination des séries en se conformant à la règle nomenclaturale en vigueur actuellement.

Pour mener à bien ce travail typologique, nous avons dû répondre à quelques interrogations relatives à la dynamique des végétations, aussi bien pour celles liées aux milieux rocheux que pour celles liées aux milieux sableux. Nous tentons ici de retracer la manière dont ces questions ont été résolues et d'exposer les questionnements qui demeurent encore en suspens.

5.3.2.1 Séries des côtes rocheuses

Les landes littorales climaciques

Lors des analyses sur le terrain, des interrogations se sont parfois posées par rapport au rattachement des végétations à une catégorie de série (permasérie, minorisérie ou série). C'est le cas notamment de certaines landes littorales armoricaines. Si le caractère climacique des landes littorales proches de la mer a été démontré (Corillion 1971, Morand 1971 *in* Wattez & Godeau 1986, Géhu & Géhu 1975a, Bourlet 1980, Dupont 1980, Gloaguen 1988), le choix de leur appartenance à des permaséries ou à des minoriséries est plus discutable.

En bordure de côte, les pentes sont souvent prononcées et le sol est souvent superficiel. Les terrains dont les pentes dépassent 15° n'ont probablement jamais été labourées (Bourlet 1980). Sur cette bande littorale, à peu près préservée des impacts anthropiques forts, la lande y apparaît rase, en forme de coussinets assymétriques hauts de quelques décimètres seulement. Cette lande est extrêmement stable et ne tend vers aucun autre type de végétation chaméphytique ou nanophanérophytique (*Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis, Ulici humilis-Ericetum cinereae, Dactylo oceanicae-Sarotamnetum maritimi*...). Le sol est pauvre, acide et très mince (à l'exception du *Dauco gadeceaui-Ericetum vagantis*). La lande apparaît directement sur le sol nu, sans être précédée d'un stade pelousaire. Dans ces conditions, la végétation landicole semble constituer à la fois le stade pionnier et le stade terminal : ces landes littorales appartiendraient donc à des permaséries. C'est le cheminement conceptuel

qu'ont choisi d'emprunter Loidi *et al.* (2011), puisqu'ils décrivent depuis les côtes du territoire de la Communauté Autonome du Pays Basque une géopermasérie haloanémogène rupicole caractérisé par *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* et *Leucanthemum crassifolium* [*Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum*] incluant les landes de l'*Ulici humilis-Ericetum vagantis* et du *Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi*.

Cependant, ne pas observer de stade pelousaire sur le terrain constitue-t-il un argument suffisant pour intégrer ces landes dans des permaséries ? Si les landes sont climaciques sur les promontoires rocheux très exposés aux contraintes écologiques, ne peuvent-elles pas évoluer lorsque ces contraintes s'atténuent ? Et si les landes littorales peuvent évoluer, jusqu'où mène cette dynamique ? D'autres observations de terrain nous ont amené à repenser notre hypothèse de départ : certaines landes, dans des conditions plus abritées des vents violents chargés d'embruns, pouvaient présenter une dynamique vers un fourré littoral.

Sur le plateau des falaises, le sol, parfois mieux constitué et moins instable, permet aux landes de s'élever en hauteur (Petit-Berghem 2003). Jusqu'à la fin du XIX^{e} siècle, ces landes s'intégraient aux systèmes agraires traditionnels. Cultivées temporairement, elles étaient ainsi rajeunies périodiquement. Aujourd'hui, bien des landes littorales sont piquetées de fougères et de ronces, témoignant de ces anciennes pratiques culturales ou d'écobuage (côtes du Finistère, la Hague...). Des traces d'anciens murets délimitant le parcellaire attestent également de ce passé agricole. Ces landes doivent-elles leur existence sur le littoral à la récurrence des activités humaines ou bien possèdent-elles un caractère encore naturel et climacique ? La réponse est fonction de l'emplacement de la lande par rapport aux influences maritimes. Les landes anciennement exploitées et exposées aux vents chargés d'embruns (falaises de Crozon par exemple) ne présentent toujours pas de signe d'évolution vers d'autres types de végétations. En revanche, celles situées en conditions plus abritées tendent à être colonisées par des Prunelliers, annonçant le passage vers le fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*.

Selon leur position sur le littoral, certaines landes (*Ulici humilis-Ericetum cinereae, Ulici maritimi-Ericetum cinereae* entre autres) peuvent donc faire partie de la dynamique d'une minorisérie menant à un fourré littoral, habituellement l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* sur la bande côtière du Massif armoricain. Par définition, les permaséries sont bloquées à un seul stade et sont incapables d'évoluer en raison des conditions écologiques contraignantes.

Les végétations qui présentent une dynamique ne peuvent donc pas être considérées comme des séries permanentes. C'est pourquoi nous avons formulé l'hypothèse que toutes les landes du littoral Manche-Atlantique relevant du *Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi* peuvent correspondre à des têtes de minoriséries sur les secteurs très exposés, dont les stades pelousaires n'ont pas encore été identifiés.

La dynamique de l'Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum

La minorisérie édaphoxérophile à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa* est régulièrement présente sur les côtes rocheuses et sur certaines côtes sableuses du Massif armoricain (cf. fiche typologique 10). Les minorisynrelevés ont mis en évidence deux grandes variations : une variation psammophile et une variation rupicole. Le fait qu'une même minorisérie puisse être présente sur deux socles géomorphologiques si différents soulève certaines interrogations. De plus, au sein de la variation sur côte rocheuse, l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* présente des trajectoires dynamiques divergentes. Trois associations végétales de landes peuvent présenter une dynamique vers le fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* (*Ulici maritimi-Ericetum cinereae, Ulici humilis-Ericetum cinereae, Sileno maritimae-Ulicetum maritimi*). Il parait peu vraisemblable que cette minorisérie puisse montrer une telle diversification, sans modification écologique de la tête de minorisérie. Aussi nous avons formulé deux hypothèses qui pourraient expliquer ce phénomène :

- l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* comporte des sous-associations qui n'ont pas encore été mises en évidence à ce jour ;
- le fourré que nous avons nommé *Ulici maritimi-Prunetum spinosae* correspondrait à un autre syntaxon.

Actuellement, aucune sous-association de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* n'a été décrite ; seule une forme plus mature caractérisée par *Hedera helix* et *Ruscus aculeatus* a été mentionnée (Bioret *et al.* 1987). Des études phytosociologiques complémentaires sur ce fourré permettrait éventuellement de définir d'autres sous-associations et de séparer les variations écologiques de cette minorisérie en sous-minoriséries (faciations).

Concernant la seconde hypothèse, une confusion sur le terrain de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* avec un autre groupement de fourré n'est pas à exclure. Dans la zone littorale en effet, quatre autres fourrés ont été décrits :

- le *Rubo ulmifolii-Ulicetum europaei* Géhu 2008. Ce fourré haut, de 2 à 3 mètres, impénétrable, est caractérisé par l'absence de *Prunus spinosa* et la présence constante de *Rubus ulmifolius* (Géhu 2008a, Géhu & Duquef 2009). *Ulex europaeus* remplace l'écotype *maritimus*. *Hedera helix* et *Pteridium aquilinum* accompagnent fidèlement le cortège floristique ;
- l'*Irido foetidissimae-Prunetum spinosae* Géhu 2008. Décrit depuis les sentiers littoraux de Dinard, ce fourré est lié à des sols profonds et eutrophes (Géhu 2007c, 2008a, Géhu & Duquef 2009). Il correspond à une brousse dense s'élevant à 2 ou 3 mètres de hauteur dans les zones peu ventilées semi-protégées. *Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Hedera helix, Iris foetidissima* et *Arum neglectum* ont une fréquence et une abondance élevées. *Ulex europeaus* var. *maritimus* est totalement absent. *Ulex europaeus, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rosa canina* et *Pyrus cordata* peuvent être retrouvés ponctuellement dans les relevés ;
- le *Rubio peregrinae-Prunetum spinosae* Géhu 2008. Ce fourré est le vicariant plus thermophile de l'*Irido foetidissimae-Prunetum spinosae* (Géhu 2008a, Géhu & Duquef 2009). Il est mentionné du littoral sud-armoricain au Golfe Normand-Breton (Géhu & Géhu-Franck 1988). *Prunus spinosa*, *Rubus ulmifolius* et *Hedera helix* sont présents constamment, avec une abondance élevée. *Rubia peregrina*, *Ulex europaeus*, *Crataegus monogyna* et *Lonicera periclymenum* accompagnent fidèlement ces espèces, avec une fréquence moindre ;
- l'*Ulici europaei-Prunetum spinosae* Géhu & Delelis 1972. Dans cette association, située en retrait du littoral, *Ulex europaeus* est présent dans sa forme typique. L'association s'enrichit en espèces absentes de l'*Ulici maritimi-Prunetum maritimae* comme *Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Cornus sanguinea*... Ce fourré a été relevé en arrière du littoral où il appartient aux séries adjacentes.

Le *Rubio peregrinae-Prunetum spinosae* présente la même aire de répartition géographique que l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* et aurait pu être confondu avec une forme âgée de la seconde association, où *Ulex europaeus* var. *maritimus* serait rare, voire absent. La confusion de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* avec un autre fourré que celui-ci paraît peu probable, mais cette hypothèse ne doit pas être écartée.

Il faut également garder à l'esprit que l'homme a laissé son empreinte dans la dynamique des landes. Les landes littorales, tout comme celles de l'intérieur, ont été exploitées par le passé (fauche, étrépage, écobuage, cultures d'ajoncs) (Hardegen & Bioret 2000, Petit-Berghem

2003, Clément 2008). Plus récemment, certaines parcelles occupées par les landes ont été transformées en terres cultivables par l'usage d'outils agraires plus performants (Clément 2008). Les apports de phosphate, directs ou indirects, engendrés par ces pratiques, ont pu modifier la composition des sols et faire basculer les landes vers une trajectoire dynamique secondaire. Sur les portions de côtes où le sol est le plus pauvre, la lande est aujourd'hui remplacée par des broussailles à fougères et ronces (*Pterido aquilini-Rubetum ulmifolii*) ou par des fourrés du *Frangulo alni-Pyrion cordatae*.

5.3.2.2 Séries du système plage-dune

5.3.2.2.1 Séries et géoséries hygrophiles et mésohygrophiles

Distance à la mer et expression des séries de végétation

Lors de cette étude, trois minoriséries et une géosérie ont été identifiées au sein des dépressions arrière-dunaires des côtes sableuses Manche-Atlantique. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la dynamique de ces dépressions peut conduire à la forêt du *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* ou à une forêt de l'*Alnion glutinosae* (cf. fiche 56). Dans le Massif armoricain et le Centre-Ouest, les stades les plus avancés observés correspondent à des saulaies à *Salix atrocinerea* (cf. fiches 53 et 54). Dans le sud de l'Aquitaine, faute de données suffisantes, la minorisérie observée est caractérisée par un fourré bas du *Caricenion pulchello-trinervis* (cf. fiche 55). Comme sur les côtes rocheuses, l'action du vent et des embruns joue un rôle structurant majeur sur la végétation dunaire. Aussi, il est probable que les dépressions les plus proches de la mer, et soumises à la contrainte dessicatrice du vent et du sel, présentent un blocage dans leur évolution dynamique. En effet, les premiers individus du *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* n'apparaissent qu'à une certaine distance de la mer. Ailleurs, les dépressions sont comblées par des végétations pré-forestières hygrophiles à *Salix atrocinerea*. Près de la mer, l'instabilité accrue des sables, couplée à la pauvreté des sols, est un élément perturbateur limitant la venue des arbres. De la même manière dans le Massif armoricain, les pieds de *Salix atrocinerea* ne se développent pas dans les secteurs directement en arrière des dunes mobiles. À la place, se sont des fourrés bas à *Salix arenaria* qui sont observés ou parfois des mégaphorbiaies du *Convolvulion sepium*.

À la pointe de Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme), le récent cordon dunaire du Banc de l'Ilette, actuellement en extension, délimite une vaste dépression humide donnant lieu à l'expression de diverses végétations (cf. fiche 56). Dans un contexte stabilisé, ces végétations évolueraient vers la bétulaie à *Ligustrum vulgare* et *Betula pubescens*, ou vers une aulnaie,

comme en témoignent les quelques pieds observés dans la dépression. Compte tenu des mouvements topographiques et géomorphologiques continus (figure 143), couplés à des intrusions irrégulières d'eau de mer, il est peu probable que le stade forestier puisse être atteint.

Ces éléments paysagers dont la dynamique progressive est bloquée, ou entravée par les conditions morpho-sédimentaires locales doivent-ils être séparés dans des minoriséries distinctes ? Si oui, peut-on établir une distance hypothétique à partir de laquelle l'individu de minorisérie cède la place à un individu de série, comme dans le cas des côtes rocheuses ? Les variations topographiques des massifs dunaires ne constituent-elles pas un obstacle au positionnement de cette limite hypothétique ? Pour le moment, compte tenu des données récoltées et pour ne pas complexifier la représentation cartographique, il a été choisi de ne pas différencier les minoriséries édaphohygrophiles occupant les minoritesselas proches du rivage des minoriséries (Massif armoricain) ou des séries (Bassin parisien) occupant les minoritesselas ou les tesselas plus éloignées de la côte.

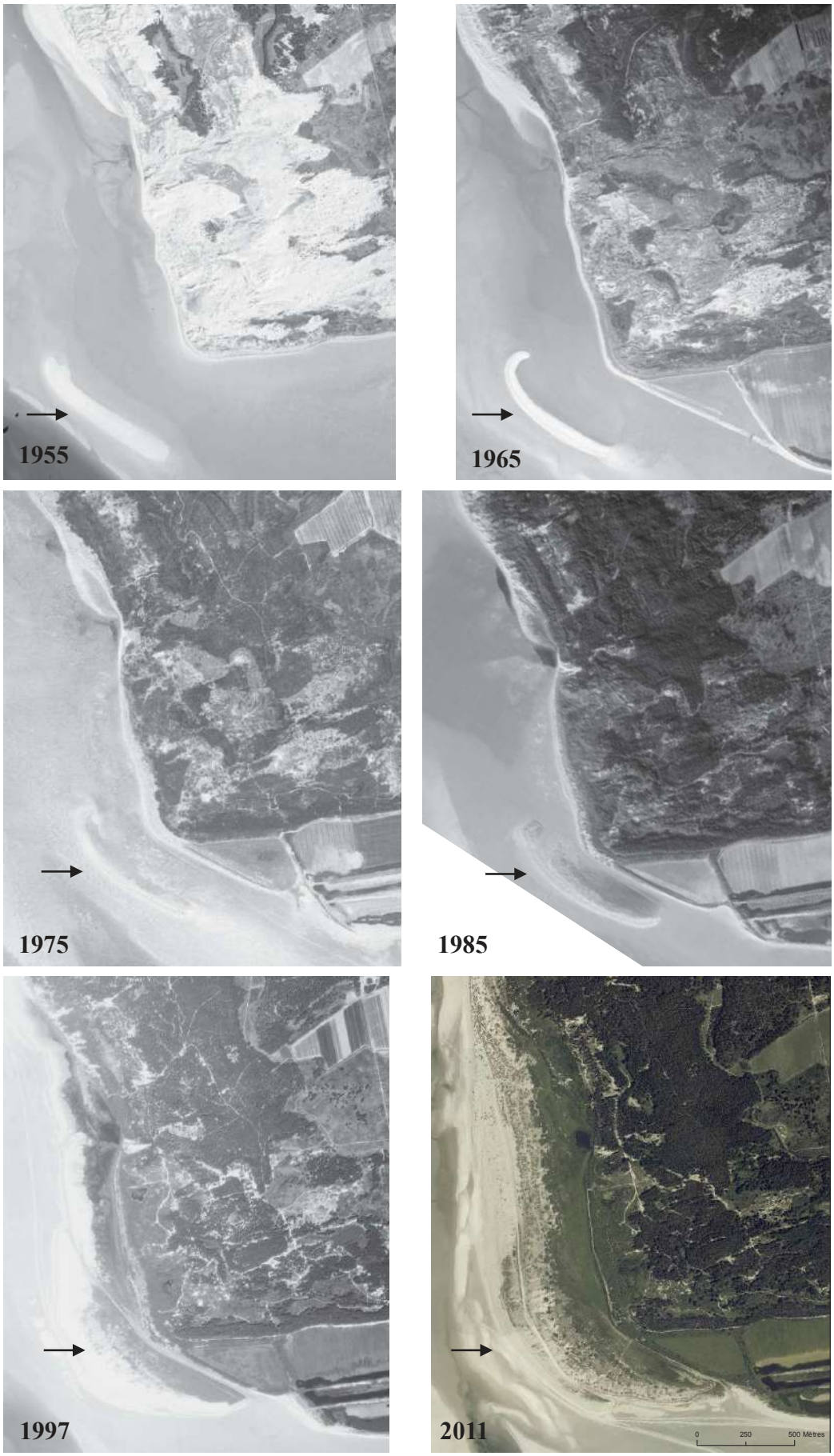


Figure 143. Évolution morphologique de l'Anse Bidard (Somme) depuis 1955. La flèche pointe le banc de l'Ilette). Source : Géoportail, IGN.

Dynamique des dépressions mésohygrophiles du Centre-Ouest

En Vendée (île de Noirmoutier) et en Charente-Maritime, certaines dépressions arrière-dunaires sont caractérisées par le fourré bas du *Rubio peregrinae-Salicetum arenariae* ou par la prairie de l'*Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis*. Mais la plupart des dépressions sont colonisées par une végétation arbustive dominée par *Salix arenaria, Ligustrum vulgare* et *Quercus ilex* (cf. fiche 52). Ces plantes ligneuses, qui s'installent d'abord sur les bordures des dépressions puis se referment sur elles, contribuent à leur assèchement (Dupont 1992, 2005). Parfois même, quelques individus de *Pinus pinaster* de petite taille s'installent dans les dépressions les plus sèches. Dès lors, on peut se demander si la dynamique de ces végétations pourrait conduire à un *Pino pinastri-Quercetum ilicis*, dans une forme plus mésophile ? Toutefois, ces dépressions, qui s'intercalent avec les végétations pelousaires de la dune fixée, sont toujours soumises aux sévères conditions littorales. À l'image des autres végétations de l'hygrosère situées dans les zones exposées que nous avons étudiées précédemment, nous pensons que les végétations des dépressions du Centre-Ouest sont contraintes par les facteurs écologiques qui les empêchent d'évoluer vers une série complète. Dans le cadre de cette thèse, nous avons préféré placer ces végétations mésohygrophiles dans une minorisérie, dont le nom est formé par le groupement végétal au stade le plus avancé qui a été identifié sur le terrain.

5.3.2.2.2 Séries et géoséries xérophiles et mésoxérophiles

Dynamique des pelouses dunaires semi-fixées

Sept associations végétales de pelouses de la dune semi-fixée peuvent être rencontrées sur les littoraux Manche-Atlantique (Géhu 1982a) :

- le *Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis*, sur les dunes du Nord-Pas-de-Calais ;
- l'*Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis*, dans le Calvados, puis sur les dunes de la Manche jusqu'aux Côtes-d'Armor ;
- le *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*, sur les dunes du Finistère (jusqu'à Penmarch) ;
- le *Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae*, essentiellement sur les côtes du Morbihan ;
- l'*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*, de la Loire-Atlantique à la Charente-Maritime ;
- le *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis*, de la Gironde aux Landes, à l'exception de l'extrémité sud de ce département ;

- l'*Alysso loiseleurii-Helichrysetum staechadis*, sur les côtes sableuses caractérisées par des sables alluvionnaires grossiers (madrague), de part et d'autres de l'embouchure de l'Adour.

Groupement à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa* et du *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis* (Ploudalmézeau, 29)

La question de la dynamique des pelouses dunaires s'est révélée être un point majeur pour notre étude typologique et cartographique. Dans le Finistère, d'où nous avons débuté les prospections, le *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis* marque la physionomie des massifs dunaires. Cependant, cette pelouse n'est pas la seule à occuper le compartiment écologique des dunes semi-fixées. Consécutivement à l'abandon du pâturage, une pelouse dense à *Galium arenarium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* se développe et tend à se substituer à la pelouse initiale. La plupart du temps, elle intègre des éléments floristiques du *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*. Or, dans les secteurs les plus abrités ou éloignés du front de mer, cette pelouse présente une dynamique : elle se densifie, s'ourlifie, avant de conduire au fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*. Si le groupement à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa* constitue l'un des stades dynamiques de l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* (variation psammophile), le *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis* est-il en lien dynamique avec cette pelouse graminéenne ou constitue-t-il une série permanente, sans rapport avec la minorisérie ?

Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis à *Hippophae rhamnoides* (Dunes du Perroquet - Bray-Dunes, 59)

Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons comparé les phénomènes dynamiques se produisant sur les pelouses fixées des massifs dunaires des autres régions littorales.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le fort pouvoir colonisateur de l'argousier permet l'installation de la minorisérie édaphoxérophile psammophile à *Sambucus nigra* et *Hippophae rhamnoides* directement après le revers interne de la dune

mobile. Les trouées de ce fourré et les zones à forte instabilité sont le domaine d'extension du *Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis*. Cette pelouse peut s'ourlifier (développement du *Claytonio perfoliae-Anthriscetum caucalidis* ou du groupement à *Carex arenaria* et *Hieracium umbellatum*) ou se faire coloniser directement par le *Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis* (cf. fiche 43). Aussi, la pelouse du *Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis* semble plus correspondre à un groupement de cicatrisation se formant suite à des phénomènes de déflation et de remise à nu du substrat qu'à une véritable série permanente.

Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis et *Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris* (Saint-Rémy-des-Landes, 50)

Sur les dunes du Golfe Normand-Breton, l'*Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis* se comporte comme le *Phleo arenarii-Tortuletum ruraliformis*. L'association est retrouvée sur les pentes où les sols sont le plus souvent instables. Dans les autres cas, la pelouse se densifie, peut être colonisée par la prairie du *Galio littoralis-Avenuletum pubescentis* menant au fourré du *Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris* (fiche 44).

Au sud du Finistère, la morphologie des massifs dunaires diffère de celle de ces voisins du nord par une topographie plus plane (massif de Plouhinec dans le Morbihan, dunes de Pen-Bron en Loire-Atlantique, dunes de la Sauzaie et de la Barre-de-Monts en Vendée, dunes du Gurp en Gironde, dunes de Capbreton dans les Landes...). Le saupoudrage sableux affecte régulièrement la végétation, notamment en Aquitaine. La zonation dunaire classique est bien visible dans ces systèmes : aux ammophilaies des dunes mobiles succèdent sur une surface plus ou moins large les pelouses rases des dunes semi-fixées, relayées par les végétations forestières (*Pino pinastri-Quercetum ilicis, Pino pinastri-Quercetum suberis*) de la dune fixée. Sur la dune semi-fixée, hormis quelques dépressions boisées qui viennent ponctuer le paysage, les végétations demeurent rases et dépourvues d'arbres. Ces observations indiquent le caractère permanent des différentes pelouses se développant au sud du Finistère.

Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae (La Sauzaie, 85)

Si les pelouses sont permanentes du sud du Massif armoricain aux Pays basque et ne sont pas figées du Golfe Normand-Breton au Nord-Pas-de-Calais, qu'en est-il de celles du Finistère ?
Notre hypothèse actuelle est la suivante : l'action du pâturage aurait déstabilisé les pelouses dunaires et, du fait de l'enrichissement du milieu, aurait entraîné ces végétations dans une nouvelle trajectoire dynamique. La végétation à *Thymus drucei* et *Helichrysum stoechas* aurait régressé devant l'expansion d'une pelouse à *Galium arenarium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* et se cantonnerait à l'heure actuelle aux secteurs les plus pauvres de la dune. Cette nouvelle pelouse serait également favorisée par les retombées azotées, conséquence des changements globaux. Cette hypothèse resterait à vérifier scientifiquement.
Le groupement non permanent à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa* est susceptible d'évoluer vers un manteau bas à *Rosa pimpinellifolia*, puis vers un fourré arbustif de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*. Ainsi, la microtessela de la permasérie correspondant au *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis* est jouxtée (de plus en plus fréquemment intriquée) par la tessela de la minorisérie dont le stade terminal correspond à l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*.

Les données de la synsystématique constituent un dernier argument en faveur de la prise en compte du *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis* en tant que permasérie. L'ensemble des végétations des dunes semi-fixées étudiées ici et considérées comme permanentes s'intègrent dans l'*Euphorbio portlandicae-Helichrysion staechadis*. Sur leur territoire d'étude, Loidi *et al.* (2011) considèrent également les pelouses dunaires semi-fixées comme des permaséries. Ils ont identifié une géopermasérie dunaire côtière cantabroatlantique [*Otantho maritimi-Ammophilo australis geopermasigmetum*] qui intègre les végétations du haut de plage jusqu'aux végétations de la dune semi-fixée, caractérisée par l'*Helichryso maritimi-Koelerietum glaucae*. Cette pelouse fait partie de l'*Euphorbio portlandicae-Helichrysion staechadis*.
En revanche, les pelouses n'ayant pas été considérées comme des séries permanentes relèvent du *Koelerion albescentis*. Dans cette alliance, sont aussi placées d'autres pelouses à caractère dynamique (*Armerio arenariae-Rosetum pimpinellifoliae, Carici arenariae-Festucetum*

filiformis, Galio maritimi-Festucetum armoricanae...). Logiquement, le groupement à *Galium arenarium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* se range aux côtés de ces pelouses.

Expression des dynamiques sur les dunes du Cotentin

Sur les dunes de l'ouest du Cotentin, le pâturage (ovin ou bovin) ne permet pas d'observer la dynamique complète des végétations. La présence régulière de certains arbustes sur l'ensemble des dunes fixée (*Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare* notamment) constitue un argument validant la potentialité pré-forestière de ces dunes. À une bonne distance de la mer, quelques chênes font leur apparition, indiquant là une potentialité forestière. Cependant, nous manquons pour le moment de données suffisantes pour imaginer pouvoir placer une limite entre la minorisérie et la série arrière-dunaire. Colasse (2010) signale une forêt dunaire basse sur le massif de Hattainville, qu'il propose de rattacher au *Rubio peregrinae-Quercetum roboris*. Décrit sur les côtes rocheuses bretonnes, cette association végétale n'a à notre connaissance jamais été mentionnée sur sable. S'agirait-il alors d'une nouvelle sous-association ? Ou bien d'une association nouvelle ? Sur les dunes des Blancs-Sablons au Conquet (Finistère), il existe un groupement végétal qui s'apparente fortement au *Rubio peregrinae-Quercetum roboris*. Ce groupement se développe en frange en situation abritée au contact supérieur d'un petit pré salé (*Cochleario anglicae-Plantagino maritimae geopermasigmetum*). Le substrat y est sableux. La forêt indiquée par Colasse sur les côtes de la Manche pourrait peut-être présenter des affinités avec ce groupement forestier breton.

Réflexions à propos du Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum

Dans certaines dunes de Vendée ou de Charente-Maritime (Vert-Bois à Oléron, pointe du Payré à Jard-sur-Mer...) il est possible d'observer en avant du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* un ensemble boisé relativement bas et compact constitué uniquement par du chêne vert. Ce groupement semble constituer un manteau protecteur entre les pelouses de la dune semi-fixée et la forêt littorale de la dune boisée. Comment doit-on prendre en compte ces boisements d'un point de vue phytosociologique ? Correspondent-ils à une forme paucispécifique du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* ou font-ils plutôt partie d'un groupement végétal distinct s'intégrant à la dynamique de la série à *Pinus pinaster* et *Quercus ilex* ?

Cet ensemble, mis en évidence par H. Des Abbayes (1954) avait été nommé *Quercetum ilicis atlanticum*. D'après cet auteur, ce groupement correspondait au stade terminal de la dynamique dunaire des côtes vendéennes et charentaises. Toujours selon Des Abbayes, la dominance de la forêt mixte à *Pinus pinaster* et *Quercus ilex* (élevé au rang d'association par

Géhu quelques années plus tard) sur le « *Quercetum ilicis atlanticum* » résultait uniquement de l'action de l'homme (favorisation d'une espèce par rapport à une autre), comme en témoigne cette phrase sur les chênes verts du sud-ouest du Massif armoricain : « Là les buissons de Chênes-Verts sont dus à la destruction de futaies par l'homme et sont les témoins d'une ancienne forêt de cette essence, remplacée artificiellement par le Pin maritime » (des Abbayes 1954, p. 1). Ce point de vue, partagé par Bouzillé *et al.* (1987) et par Lahondère (2000, 2002b) est rappelé lors de leurs études réalisées respectivement à la pointe du Payré et à l'île d'Oléron. Ces auteurs distinguent le *Quercetum ilicis occidentale* du *Pino pinastri-Quercetum ilicis*. Selon eux, la composition floristique du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* correspondrait à un stade intermédiaire entre un stade pionnier où *Pinus pinaster* domine largement et un stade terminal où *Quercus ilex* est dominant, sinon exclusif.
Dans leur article apportant quelques précisions sur les forêts sclérophylles de chêne et de pin maritime des dunes atlantiques françaises, Géhu & Géhu-Franck (1984b) considèrent le *Pino pinastri-Quercetum ilicis* comme synonyme du *Quercetum ilicis occidentale* Des Abbayes 1954. Ils indiquent que le nom proposé par Des Abbayes doit être adapté aux règles synomenclaturales actuelles et le modifient en un *Pino pinastri-Quercetum ilicis*. Ils rappellent le caractère indigène du Pin maritime sur la frange littorale, démontré par les analyses palynologiques tout en précisant que cette essence a été favorisée par les forestiers.

D'après ces quelques extraits bibliographiques, les boisements bas situés au-devant du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* « typique » appartiendraient bien à cette association forestière. On notera toutefois, hormis la quasi-absence de *Pinus pinaster*, la moindre fréquence de *Ligustrum vulgare* et la présence régulière de *Pteridium aquilinum* dans nos relevés par rapport à la composition floristique classique du *Pino pinastri-Quercetum ilicis*.

5.3.2.3 Végétations des prés salés

Délimitation géographique des géopermaséries

L'analyse des géopermasynrelevés a permis de diviser les systèmes vaseux en deux sous-ensembles en fonction de la présence de deux associations végétales différentielles :

- le premier sous-ensemble correspond en fait à une seule géopermasérie ; il est caractérisé par la présence de l'*Halimionetum portulacoidis* et l'absence du *Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis* ;
- le second sous-ensemble se décline en trois géopermaséries ; il est caractérisé par la présence du *Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis*.

Quelles sont les raisons nous ayant conduit à scinder ce second sous-ensemble en trois géopermaséries plutôt que de garder une unique géopermasérie comportant trois variations ?
Les différences observées au sein du sous-ensemble 2 sont d'ordre chorologique. Les variations dans la combinaison des associations végétales composant la géopermasérie sont liées notamment aux conditions thermiques ou pluviométriques plus ou moins prononcées. Par exemple, la géopermasérie halophile et subhalophile du Finistère à *Cochleria anglica* et *Plantago maritima* s'individualise nettement par la présence du *Cochleario anglicae-Frankenietum laevis* et du *Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae*, syntaxons synendémiques de cette zone marquée par l'hyperatlanticité (cf. fiche 61). Cette géopermasérie est bien différente de la géopermasérie halophile et subhalophile à *Puccinellia maritima* et *Sarcocornia fruticosa*, plus thermophile, que l'on rencontre plus au sud (cf. fiche 60). Celle-ci est marquée par la présence de son association de référence, le *Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae*, mais aussi par la plus forte fréquence de l'*Agropyro pungentis-Suaedetum verae* et des différentes pelouses à *Limonium* à nervures parallèles : *Frankenio laevis-Limonietum auriculiursifolii, Frankenio laevis-Limonietum ovalifolii, Limonietum auriculiursifolii-dodartii*. Dans le Golfe Normand-Breton, la géopermasérie des côtes vaseuses se distingue plus par l'absence des espèces caractéristiques des géopermaséries précédemment citées que par des associations végétales typiques de cette zone, à l'exception du *Frankenio laevis-Limonietum normannici* (cf. fiche 58). Notons également que les relevés géosymphytosociologiques réalisés en Baie du Mont-Saint-Michel et la plupart ayant servi à caractériser la géopermasérie la plus thermophile, sont anciens et proviennent de l'analyse phytocœnologique de Géhu (1979d). De nouveaux relevés sur ces zones permettraient certainement d'actualiser le travail et de confirmer les tendances observées actuellement.

5.3.3 Cartographie des complexes de végétations littorales

Les cartes produites dans le cadre de cette thèse sont à ce jour les seules cartes sériales obtenues à partir de la méthode dynamico-caténale sur les littoraux Manche-Atlantique français, à l'exception de la carte des côtes du Nord-Ouest de la France issue des travaux de Géhu (1979b) et de celles de la Corniche basque (Pyrénées-Atlantiques) réalisée par Lazare et Lanniel (2002). Ces cartes n'utilisent toutefois pas exactement la même méthode que celle que nous avons adoptée. Comme pour la méthode typologique suivie pour définir les paysages littoraux des falaises et des dunes sèches (Géhu 1977, 1978a), Géhu a rassemblé différentes catégories de séries dans un même polygone. En l'occurrence, il convient de

préciser que l'échelle de rendu de cette carte est 10 fois plus petite que la nôtre (1 : 250 000) et ne permettait pas d'individualiser des objets plus petits comme des géopermaséries.
Les cartes que nous avons réalisées ont donc l'avantage d'être plus précises, tant sur la résolution spatiale que sur l'individualisation des différentes catégories de séries. Ces cartes apportent un aperçu des différents modes de représentation spatiale des séries et géoséries littorales en offrant un large panel de secteurs littoraux cartographiés sur l'espace Manche-Atlantique français.
Concernant les limites des individus des différentes catégories de séries, plusieurs difficultés se sont posées et se posent encore quant au choix de leur emplacement. Pour pallier ce problème récurrent, nous avons tenté d'apporter certaines réponses que nous développons ici. Nous reviendrons également sur les raisons pour lesquelles certaines minoriséries ont été regroupées dans des géominoriséries et sur la question de l'utilisation de données cartographiques phytosociologiques existantes.

Mobilisation des cartes phytosociologiques existantes

Les cartes produites dans le cadre des différentes études liées à la connaissance des habitats littoraux constituent des sources de données essentielles pour appréhender la diversité phytocœnotique des sites inventoriés et pour mieux apprécier les dynamiques. Malheureusement, si les végétations décrites dans les documents ont constitué une aide non négligeable sur le terrain, la disparité typologique et des modes de représentation graphique de ces cartes (regroupement de certaines végétations n'appartenant pas aux mêmes séries par exemple) a été un frein à leur exploitation systématique pour notre étude.

Emplacement des limites internes

Pour les systèmes rocheux ou sableux, le choix de l'emplacement des limites entre individus de minorisérie et de série s'est révélé délicat dans les situations où l'empreinte humaine sur les individus de géominoriséries était trop prégnante. Petit-Berghem écrit à propos des landes littorales : « la lande atlantique s'inscrit dans un espace dynamique difficile à enfermer dans des limites spatiales précises. (...) La difficulté est encore aggravée par la position d'interface que la lande occupe, cet « écotone littoral » pris au sens large du terme ou lieu d'interprétation qui s'exprime autant dans une bande que sur une ligne. » (Petit-Berghem 2003, p. 18).
Pour contourner le problème d'insuffisance de données apportées par la végétation, notre choix s'est porté sur l'utilisation des courbes de niveau issues de la BD ALTI® (cf. partie 3, 3.3.2.3.1). L'emplacement des cultures sur le littoral nous a également apparu être un bon

indicateur pour positionner la limite minorisérie - série. Il est évident que cette méthode, utilisée dans le cas des côtes rocheuses, reste plutôt arbitraire et mériterait d'être améliorée par l'intégration de données écologiques supplémentaires. L'utilisation des fonds écologique et physionomique (« fond blanc ») produits par l'IFN et le laboratoire ISTHME permettrait sûrement de placer les limites avec davantage de précision. Le « fond blanc », qui correspond à un pré-découpage des milieux semi-naturels du territoire selon une approche environnementale et physionomique, devrait constituer un support cartographique pour recueillir les données phytosociologiques et symphytosociologiques sur le terrain (Commagnac 2012 *in* Ichter *et al.* 2012). Les chercheurs du laboratoire ISTHME travaillent sur la production d'un modèle permettant de définir les zones infralittorales, mésolittorales, supralittorales et adlittorales. Pour cela ils ont confronté différentes variables : la distance à la mer, l'exposition aux vents des côtes, la géologie... Ces modèles étaient en cours de réalisation durant la réalisation de la thèse. Combinés aux données de terrain, ils constitueront certainement un moyen efficace et plus sûr pour définir les limites littorales et permettront de compléter le travail sur un territoire plus vaste en alliant extrapolation et prospections de terrain. Sera-t-il toutefois possible de tenir compte de l'ensemble des variables qui interagissent sur les littoraux et qui sont responsables à la fois de la diversification des végétations et de leur organisation spatiale si particulière ? Nous pensons par exemple à l'intégration de données relatives à la morphologie des côtes (hauteur et inclinaison des falaises), aux phénomènes d'abri, à la dominance des vents, aux phénomènes climatiques extrêmes (tempêtes), à l'épaisseur et à la composition des sols, à l'hygromorphie...

Dans le cas des systèmes dunaires, la délimitation de l'enveloppe sableuse, issue des données géologiques, a permis de définir l'emprise spatiale de l'entité littorale (cf. partie 3, 3.3.2.3.2). Généralement, la partie interne du massif dunaire est recouverte par des champs, des plantations ou des lotissements. En l'absence d'informations concrètes, ces entités ont été intégrées aux individus de la minorisérie ou de la série adjacente. Nous sommes conscient que les individus de la minorisérie adjacente ne reflètent pas toujours la végétation potentielle susceptible d'être retrouvée sur les secteurs dunaires anthropisés. Il semble très probable que la potentialité des secteurs arrière-dunaires corresponde à une végétation forestière, notamment sur certaines dunes stabilisées du Massif armoricain, à l'instar des Blancs Sablons au Conquet (Finistère). La présence de chênes isolés en arrière-dune sur les massifs de Surville, Bretteville-sur-Ay et de Saint-Germain-sur-Ay confirmerait l'hypothèse d'une potentialité forestière. Pour ce travail de thèse, faute d'avoir rencontré des boisements de

taille suffisante pour qu'une étude phytosociologique soit menée, les végétations dunaires de l'ouest du Cotentin ont été rassemblées dans la minorisérie édaphoxérophile à *Rubia peregrina* et *Ligustrum vulgare*. La présence de ces chênes (*Quercus robur*) est un élément supplémentaire, argumentant en faveur du développement d'une chênaie sur sable. Cette série hypothétique s'établirait dans les secteurs les plus stabilisés, en retrait de la mer et au contact supérieur du *Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris*, peut-être sur des zones décalcifiées (comme pour les dunes du Conquet). Une étude approfondie de la topographie et des sols sur lesquels se développent ces îlots de chênes permettrait de délimiter les individus de la minorisérie dunaire de ceux de cette série dunaire potentielle.

Sur les dunes du Centre-Ouest et d'Aquitaine, la série littorale dunaire est connue et correspond soit au *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum*, au nord de Biscarrosse-Plage, soit au *Pino pinastri-Querco suberis sigmetum* vers le sud. Ces dunes ont la particularité de s'étendre sur plusieurs kilomètres vers l'intérieur des terres. Une limite fictive, correspondant à la zone prospectée, a été positionnée à environ 100-200 mètres de distance à l'intérieur du boisement. Cette limite n'a pas de signification écologique particulière et la série ne s'arrête pas à ce trait. Plus dans l'intérieur, une dynamique interne de la série peut être observée : sortant du cadre de ce mémoire, elle n'a pas été décrite.

L'emploi des photographies aériennes anciennes est un outil indispensable pour visualiser l'évolution temporelle des végétations, en lien souvent étroit avec la constante pression humaine sur les littoraux (mise en culture de parcelles ou abandon de celles-ci, impacts directs et indirects de la guerre...). L'objectif premier de l'utilisation d'un tel matériel photographique était de repérer d'hypothétiques forêts anciennes, aujourd'hui disparues. En réalité, les orthophotographies étudiées, loin d'apporter ce que l'on cherchait, affichaient plutôt des paysages plus cultivés ou encore moins boisés qu'aujourd'hui. En revanche, le caractère urbain était moins marqué. Lors des premières missions aériennes disponibles en téléchargement (aux alentours des années 1920), le déboisement avait déjà eu lieu et certains massifs dunaires étaient alors plus vides de végétation qu'à l'époque actuelle. Tel est le cas des dunes de la Slack dans le Pas-de-Calais (figure 144).

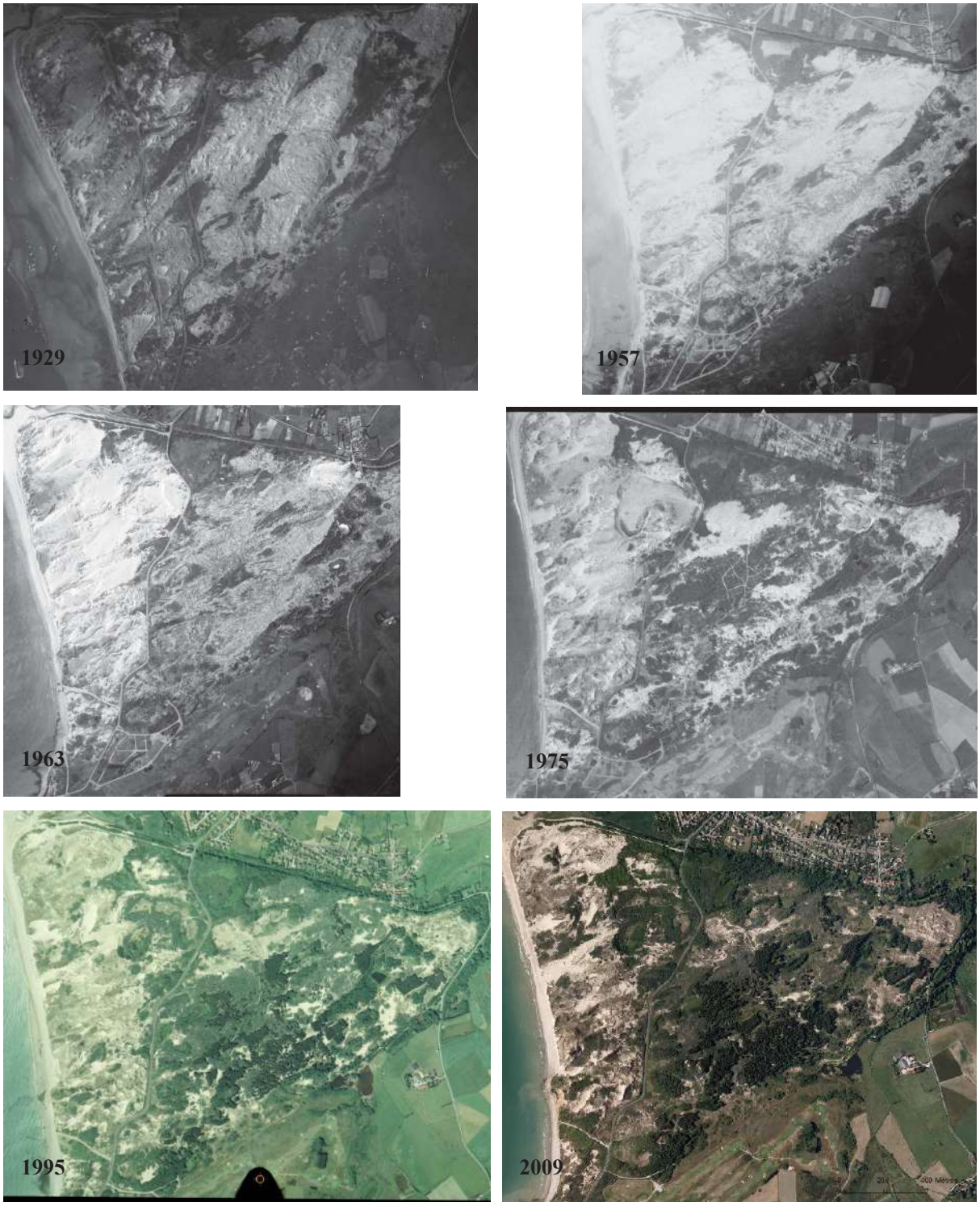


Figure 144. Évolution du recouvrement de la végétation sur les dunes de la Slack (Pas-de-Calais) depuis 1929. Source : Géoportail, IGN.

Le jeu de six photographies s'échelonnant de 1929 à nos jours montre bien la dynamique de la végétation sur ce massif dunaire presque totalement mis à nu sur les premières photographies. Cette dynamique et la structuration physionomique de la dune ont été largement influencées par l'homme, dont la marque est visible sur les photographies : observation de « lignes »

parallèles et régulièrement espacées sur l'ensemble du massif dès 1957 (plantations d'oyats ?), apparition des zones plantées en 1995, non présentes en 1975.

Les données photographiques anciennes n'ont donc pas pu être employées pour repérer l'emplacement des individus de séries, exprimées par les secteurs forestiers. Ces missions photographiques conservent en revanche une certaine utilité pour visualiser la position des anciennes cultures et pour tracer une limite entre les individus des catégories de séries. Cette pratique reste toutefois exceptionnelle (exemple de la falaise de Quiberon exposée dans la partie 3).

Prise en compte des changements morphologiques des côtes sableuses

La plupart des systèmes dunaires Manche-Atlantique sont actuellement soumis à des phénomènes érosifs plus ou moins prononcés, pour des raisons naturelles (transgression marine) et/ou anthropiques (construction de barrages, surfréquentation...) (figure 145). Certaines formes de plage, comme les flèches à pointe libre (pointe d'Arçay et Anse Bidard par exemple, cf. figure 143) sont aussi plus sensibles aux changements morphologiques. Cette mobilité a pour conséquence la disparition des premières ceintures de végétation dans le cas des hauts de plage et des avant-dunes, ou la modification de la composition floristique des végétations dans le temps dans le cas des flèches à pointe libre (remplacement d'associations végétales par d'autres pouvant entraîner le remplacement de séries).

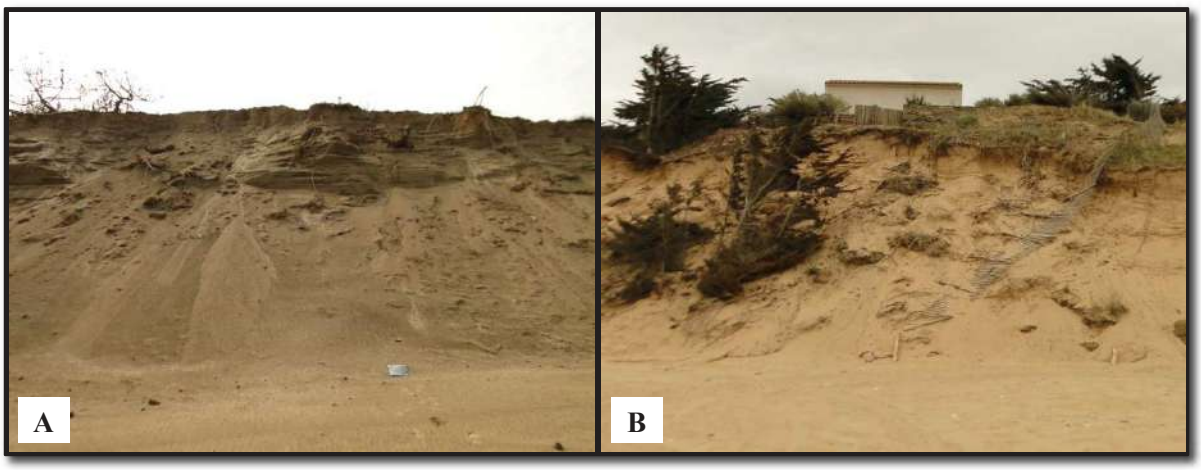


Figure 145. Massifs dunaires fortement érodés. Disparition des premières ceintures végétales (géopermasérie fragmentaire). A : pointe espagnole à La Tremblade (Charente-Maritime) ; B : dunes du Lizay à l'Île de Ré (Charente-Maritime).

Comment peut-on représenter cartographiquement la végétation potentielle lorsque le trait de côte est fluctuant ?

Sans modèle numérique prenant en compte l'évolution du trait côtier, positionner précisément la limite externe de la géopermasérie dunaire paraît impossible. Nous ne pouvons que placer

une ligne hypothétique au pied de la zone érodée, à l'emplacement présumé des premières végétations halonitrophiles (les phénomènes cycliques d'engraissement et de démaigrissement des plages laissent supposer que la végétation puisse se réinstaller sur la zone dénudée). De la même manière, dans le cas des plages à morphologie fluctuant rapidement dans le temps, ce sont les limites morphologiques visibles à l'instant t qui ont été cartographiées.

Les phénomènes d'ensablement rentrent également dans ce type de questionnement. Par exemple, les prés salés de la Réserve Naturelle de Grand-Fort Philippe (Nord) sont actuellement en voie d'ensablement, avec pour conséquence directe le remplacement progressif des végétations halophiles et subhalophiles de prés salés par des végétations psammophiles. Suivant le même raisonnement méthodologique (cartographie des phénomènes mobiles à l'instant t), l'intitulé correspondant à la géopermasérie des côtes vaseuses a été conservé (*Halimiono portulacoidis geopermasigmetum*). Sur la carte en revanche, un symbole (étoile) a été ajouté au code de la géopermasérie afin de préciser la situation non figée des individus de cette géopermasérie.

Ce choix méthodologique paraît en accord avec le concept de végétation potentielle naturelle (VPN) tel que l'a défini Tüxen (Tüxen 1956 *in* Mucina 2010, d'après une traduction anglaise de Härdtle 1995) : Selon Tüxen, la VPN correspond à un état naturel imaginé de la végétation qui pourrait être décrit pour le temps présent, ou pour une certaine période antérieure, dans le cas ou l'influence humaine sur les végétations aurait cessé, les conditions de vie actuelles ou ayant existé durant ces périodes étant toujours valides. La végétation naturelle est imaginée comme une « remplaçante » dans ce nouvel équilibre à l'instant t, pour exclure les effets possibles des changements climatiques et leurs conséquences (traduction d'un extrait de l'article de Mucina 2010, p. 176).

Choix de l'intégration des végétations dunaires dans des minoriséries ou dans des géominoriséries

Sur les parties xériques des côtes sableuses, les végétations présentant une dynamique courte ont été intégrées dans les cartes tantôt à des minoriséries, tantôt à des géominoriséries. Dans la Manche et le Nord-Pas-de-Calais, deux minoriséries ont été décrites (*Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum* dans le Nord-Pas-de-Calais, *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* dans la Manche). Dans les autres régions, les minoriséries ont été regroupées en géominoriséries. Quels sont les facteurs ayant influencé ces choix ?

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le pouvoir colonisateur de l'argousier ne laisse pas de doute à l'installation de la minorisérie à *Sambucus nigra* et *Hippophae rhamnoides* directement après

le revers interne de la dune mobile. Ce fourré s'établit plutôt sur les dunes jeunes, non loin de la ligne de rivage tandis qu'en arrière, les séries prennent le relais. Dans cette région, nous n'avons pas eu la nécessité de réunir des minoriséries en géominorisérie.

Dans l'ouest du Cotentin, le pâturage est toujours bien présent sur certains massifs dunaires, ce qui explique l'absence des fourrés. Nous avons avancé l'hypothèse que si ce pâturage cessait, les fourrés pourraient se développer sur l'ensemble de la dune fixée. Là encore, il n'y a pas eu lieu de considérer des géominoriséries.

Dans le Finistère, bien que le pâturage ait été abandonné depuis quelques décennies, les espèces pré-forestières ne se sont toujours pas installées sur les secteurs proches de la mer, où seule la pelouse à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa* est observée, intriquée à la permasérie du *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*. En revanche, les fourrés apparaissent dès lors qu'ils sont abrités ou qu'ils sont situés à une certaine distance de la mer. Face à cette situation, deux hypothèses ont été formulées :

- la dynamique n'est pas encore complètement exprimée sur ces dunes. La végétation potentielle correspond au fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* ;
- près de la mer et dans les zones les moins stabilisées, la dynamique de la pelouse à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa* est bloquée par les contraintes écologiques liées au contexte littoral.

Pour le moment, nous avons décidé de suivre la première hypothèse : dans le Finistère, l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum*, dans sa variation psammophile, peut s'exprimer sur l'ensemble de la dune fixée. Cette hypothèse resterait à valider scientifiquement, notamment par la réalisation de relevés phytosociologiques supplémentaires sur les stades dynamiques qui constituent cette minorisérie. À partir de ces études, le groupement pelousaire à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa* pourra éventuellement être élevé au rang d'association.

Plus au sud, pour des questions de représentation spatiale, les minoriséries ont été regroupées dans des géominoriséries. Sur les dunes de Labenne, par exemple, deux minoriséries se côtoient : le *Festuco vasconsensis-Erico cinereae minorisigmetum*, caractérisé par deux stades dynamiques identiques à ceux de la minorisérie suivante, le *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum*. Étant donné la disposition topographique des individus de ces deux minoriséries – la première occupe une bande étroite et est parfois très imbriquée aux individus de la seconde minorisérie – elles ont été rassemblées en une géominorisérie.

Pour des questions d'homogénéité cartographique et pour ne pas aboutir à la représentation d'objets de trop petite taille, l'objectif de restitution cartographique au 1 : 25 000 (voire au 1 : 10 000) nous a conduit à regrouper certaines minoriséries des côtes rocheuses du Massif armoricain dans la géominorisérie à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa*. Dans sa variation sur côte rocheuse, l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* est susceptible de rassembler six minoriséries (*Dactylo oceanicae-Sarothamno scoparii minorisigmetum, Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum, Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum, Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum, Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum, Ulici humilis-Erico ciliaris minorisigmetum*) (cf. fiche 28).
Dans une optique d'évaluation plus détaillée des dynamiques littorales, chacune de ces minoriséries constituant la géominorisérie pourrait être dissociée, comme nous l'avons fait sur le site de l'Apothicairerie à Belle-Île. De telles cartes détaillées seraient pertinentes dans le cadre d'une démarche de porté à connaissance pour les aménageurs et les gestionnaires de sites naturels littoraux.
À l'inverse, dans un objectif de caractérisation des géominoriséries, certaines minoriséries qui ont été individualisées sur les cartes pourraient être regroupées en géominoriséries. C'est le cas par exemple de Belle-Île, dont les deux minoriséries peuvent se rassembler dans une géominorisérie nommée *Ulici maritimi-Erico vagantis geominorisigmetum* (cf. fiche 29) et des côtes rocheuses du Pays basque, dont le regroupement des deux minoriséries forme une géominorisérie intitulée *Rubo ulmifolii-Tamo communis geominorisigmetum* (cf. fiche 30).

5.4 APPROCHE BIOGÉOGRAPHIQUE ET BIOÉVALUATION

En apportant une vision globale de la distribution des séries et des géoséries littorales, une définition des assemblages paysagers littoraux a pu être envisagée. Les 23 unités paysagères identifiées présentent une bonne concordance avec la carte des territoires phyto-écologiques (Dupias & Rey 1985). Les secteurs géographiques qui n'ont pas fait l'objet de prospections n'ont pas pu être mis en regard de la carte des régions phytoécologiques : des inventaires complémentaires seraient nécessaires pour intégrer ces secteurs à l'analyse géosymphytosociologique des littoraux appliquée à la biogéographie.

L'étude du paysage végétal, à travers la typologie et la cartographie des séries et des géoséries de végétation a permis de proposer et de mettre en application certaines méthodes de bioévaluation. Les sites littoraux vaseux ont pu être hiérarchisés à l'aide des coefficients de

diversité et d'originalité phytocœnotiques, mesurables à partir des relevés géosymphytosociologiques. Les coefficients complémentaires qui ont été proposés (CRCph National, CDph Régional, CRCph Régional, ISP) ont permis d'affiner le choix d'ordination des sites évalués et de procéder à une hiérarchisation intégrant davantage de paramètres. Si les prés salés ont été cités comme exemple, cette méthode de bioévaluation peut s'appliquer aux géopermaséries des autres milieux littoraux comme les falaises ou les dunes. Cette méthode nécessite toutefois une bonne diversité phytocœnotique au sein des sites pour être pertinente. Dans une optique de suivi, répéter ces études dans le temps permettrait, par l'analyse de l'évolution phytocœnotique des sites littoraux, d'en déduire des mesures de protection adaptées.

Représentation cartographique des impacts anthropiques

Le cadre de référence spatiale fixé par le programme CarHAB pour la restitution cartographique des séries et des géoséries de végétation correspond à l'échelle du 1 : 25 000, avec possibilité de zooms au 1 : 10 000 pour les milieux littoraux.

Adopter cette échelle très fine de rendu permet de délimiter les objets cartographiés à un niveau détaillé. Nous avons choisi de faire figurer sur les cartes produites non seulement la végétation potentielle actuelle, mais aussi de mettre en évidence certains éléments anthropiques impactant plus ou moins fortement les paysages littoraux (urbanisation, cultures, champs pâturés, mares de chasse), bien visibles à cette échelle. À l'exception des zones urbanisées qui sont représentées par une couleur propre, les autres éléments apparaissent de la même couleur que la série à laquelle ils appartiennent. L'ajout d'une lettre au code numérique de la série permet simplement de les localiser. Ce choix permet de situer les zones impactées par l'homme sur le littoral et de mettre en évidence les séries et les géoséries dont les individus sont les plus touchés, dans un objectif de préservation des milieux côtiers.

Pour compléter cet objectif, il serait intéressant de discriminer plus précisément les différents impacts anthropiques au travers d'une typologie plus détaillée (parcelles cultivées, fauchées, pâturées, zones piétinées...). Cette volonté de visualiser spatialement la part des interventions humaines au sein des séries de végétation peut s'intégrer dans une démarche globale de bioévaluation et d'aménagement du territoire, mais cela nécessiterait d'autres types de cartographies générées à partir des cartes des séries.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce travail de recherche avait pour objet la caractérisation typologique et cartographique des séries et des géoséries de végétation, en proposant une méthodologie suivant les principes de la phytosociologie paysagère.

Nous nous étions fixé comme objectif de répondre à plusieurs questions concernant le rôle des facteurs biotiques et abiotiques impliqués dans la répartition et la dynamique des végétations littorales d'une part, et l'organisation structurelle et spatiale des séries et géoséries résultant des gradients environnementaux d'autre part. Au terme de ce travail, nous souhaitons consacrer cette conclusion au rappel des principaux résultats et à la proposition de quelques perspectives de recherche.

La première partie avait pour ambition de replacer notre mémoire dans un cadre conceptuel strict, et, tout en restant très général, d'apporter des premiers éléments de réponse concernant à la fois les techniques méthodologiques de caractérisation des séries et géoséries et de cartographie de leurs individus, et les champs d'application de la phytosociologie paysagère.

La description des traits généraux des littoraux dans la seconde partie a montré les spécificités inhérentes à ces milieux, principalement liées à l'exposition des végétaux aux conditions écologiques contraignantes comme le vent, la salinité, la pauvreté des sols... Nous avons rappelé que le développement d'adaptations morphologiques et physiologiques chez les plantes est l'une des conséquences directes de ces contraintes écologiques (Bioret & Géhu 1999) et que les microtaxons caractérisés par ces adaptations sont souvent déterminants dans la description et la structuration des associations végétales littorales. Au-delà du gradient environnemental lié à cette situation d'interface entre la terre et la mer, cette étude essentiellement bibliographique, a retenu l'importance de la géologie, de la géomorphologie et du climat dans la différenciation des diverses associations végétales littorales. En identifiant le rôle des usages dans la structuration et l'évolution des végétations, cette partie a également démontré la nécessité de tenir compte des activités humaines actuelles et passées dans la définition des séries et des géoséries.

Dans la troisième partie, l'objectif était de transposer aux littoraux les principes méthodologiques généraux de la phytosociologie paysagère, tout en y intégrant les particularités engendrées par ces milieux, pour caractériser les séries et géoséries de végétation et d'en cartographier les individus.

Dans la quatrième partie, nous nous sommes concentré sur l'analyse et la mise en relation des différentes données récoltées durant le travail de recherche. Du fait de l'étendue spatiale de

notre site d'étude, le climat occupe une place fondamentale dans la différentiation et le remplacement des végétations du nord vers le sud. Cette dimension bioclimatique étant en outre essentielle à la description des séries (Rivas-Martínez 1987, 1988, 2004, 2005a, 2005b, 2007), réaliser une étude bioclimatique nous a paru incontournable. Cette analyse a révélé l'existence de différences nettes en ce qui concerne certains points de la côte, notamment entre le nord et le sud (gradient thermique latitudinal). Ces différences bioclimatiques influencent l'expression et la distribution des végétations. L'étude des milieux littoraux a permis d'identifier et de caractériser 21 géopermaséries, 20 minoriséries, 5 géominoriséries et de mettre en évidence 18 séries et 3 géoséries. De la même manière que la zonation des associations végétales littorales en ceintures parallèles depuis la mer vers l'intérieur des terres, en réponse aux gradients écologiques, les individus de géopermaséries, minoriséries et séries s'organisent en bandes parallèles. Leur représentation cartographique traduit bien cette organisation schématique générale des différentes catégories de séries. Certains aspects phytogéographiques ont été abordés à partir de l'étude de la chorologie des séries et géoséries identifiées : leur mise en relation spatiale a permis de définir 23 unités paysagères sur les littoraux Manche-Atlantique. Bien qu'elle n'ait été qu'amorcée dans ce mémoire, nous avons insisté sur l'intérêt de la phytosociologie paysagère dans le domaine de la bioévaluation. À titre d'exemple, nous nous sommes focalisé sur la mise en œuvre d'une méthode de bioévaluation fondée sur l'exploitation de géosynrelevés permettant de hiérarchiser les sites littoraux dans un objectif conservatoire. Enfin, si notre questionnement sur les listes rouges des séries et géoséries nous a conduit à transposer la méthode utilisée pour catégoriser les associations végétales littorales (Bioret *et al.* 2011) pour effectuer une évaluation patrimoniale des géopermaséries, ces premiers résultats en sont encore à leurs balbutiements.

Perspectives

Ce travail a apporté une vision globale des paysages végétaux des littoraux Manche-Atlantique français ; s'il n'est pas exhaustif, il peut constituer une base pour développer de nouveaux axes de recherche.

Concernant la poursuite des travaux engagés dans le cadre de cette thèse, des inventaires supplémentaires permettraient de compléter et d'affiner la typologie, notamment dans le but de produire un catalogue exhaustif des séries et des géoséries de végétation littorales. Ces inventaires devraient non seulement être réalisés sur les sites n'ayant pas pu être prospectés, mais également sur ceux déjà inventoriés. Certaines interrogations laissées en suspens

pourraient alors être levées. C'est particulièrement le cas de la description de nouvelles associations ou sous-associations végétales, ce qui permettrait de compléter la définition et la nomenclature de certaines minoriséries ou séries, et de mettre en évidence des éventuelles sous-minoriséries et sous-séries.

Dans un cadre spatial plus large, il serait intéressant de comparer nos résultats typologiques avec ceux des pays voisins (Espagne, Belgique, Grande-Bretagne), afin d'analyser plus finement la répartition géographique des géopermaséries et des géominoriséries littorales. D'ores et déjà, la géopermasérie des côtes rocheuses de la corniche basque semble proche du *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum* décrit du Pays basque espagnol (Loidi *et al.* 2011) et à laquelle nous avons emprunté le nom.

Par rapport à la typologie bioclimatique, le nombre limité de stations météorologiques disponibles n'a pas permis d'étendre l'analyse à l'ensemble du territoire étudié. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre cette étude dont les résultats nous semblent essentiels pour décrire plus précisément les séries et les géoséries de végétation littorales.

Une perspective de recherche, déjà entamée dans le cadre du programme CarHAB, concerne l'utilisation de fonds blancs pour faciliter les découpages tesselaires. Pendant les campagnes de terrain, ces fonds physionomiques et écologique n'avaient pas encore été développés sur notre territoire d'étude et n'ont pas pu être utilisés. Récemment, un test a été réalisé par le laboratoire ISTHME de l'Université de Saint-Étienne sur le Finistère pour identifier les indicateurs les plus pertinents à modéliser dans le cadre de la délimitation spatiale des végétations littorales. Il s'agirait maintenant de comparer ces données aux cartes des individus de séries et de géoséries littorales produites, afin d'identifier des marqueurs écologiques supplémentaires permettant de définir plus nettement les limites pour lesquelles nous avons des incertitudes. Nous considérons que les massifs dunaires mériteraient une attention particulière, en raison de l'importance de leurs microvariations topographiques. Les fonds physionomiques et écologiques, couplés à la méthode phytosociologique dynamico-caténale fondamentale, permettraient d'améliorer la précision des limites entre les séries, tout en diminuant le temps de terrain, sans perte d'information.

La méthode de caractérisation et de cartographie que nous avons développée pourra être comparée à celles déjà produites (Delbosc 2015) ou actuellement en cours d'élaboration sur les estuaires français (Cianfaglione & Bioret 2015, Cianfaglione *et al* 2016), les milieux forestiers du Massif armoricain (Chalumeau *et al.* 2014, 2016), le Massif central (Roux 2013,

Choisnet *et al.* 2014) et les végétations steppiques méditerranéenes (Aurière 2016, Aurière *et al.* 2016). Pour répondre aux objectifs du programme CarHAB, les études méthodologiques pourront être harmonisées et combinées, afin d'aboutir à une méthode commune intégrant les spécificités typologiques et cartographiques propres à chaque territoire (littoral, montagnard, forestier...).

L'aspect phytogéographique n'a été qu'effleuré durant ce travail. Une analyse plus complète menée sur davantage de sites apporterait des informations complémentaires permettant de préciser les césures phytogéographiques. Dans le domaine de la bioévaluation, les champs d'application que propose la phytosociologie paysagère ont été abordés et mériteraient davantage d'attention. Une perspective qui nous a semblée intéressante à développer concerne les applications de la cartographie géobotanique. Deux types de cartes nous ont semblé particulièrement pertinents dans ce domaine : la carte phytosociologique intégrée, qui correspond à une carte des individus de séries avec une représentation des stades dynamiques, et la carte des tendances dynamiques de la végétation (Faliński & Pedrotti 1990, Pedrotti & Canullo 1995, Pedrotti 1998, 2000, 2013). Réaliser de telles cartes sur les littoraux permettrait de révéler le degré de synanthropisation ou de naturalité des associations végétales et, à un niveau d'organisation supérieur, des séries et des géoséries de végétation. Ces données spatialisées sur l'état du tapis végétal, mises à jour périodiquement, pourront constituer des éléments d'aide à la surveillance et à la gestion des espaces naturels.

La question de l'élaboration d'une liste rouge des séries et des géoséries littorales a été soulevée dans le cadre de ce travail. Proposer une liste rouge demande une réflexion méthodologique plus approfondie, notamment par rapport à la modification des critères ou à la définition de nouveaux critères qui correspondraient davantage aux spécificités des séries et des géoséries à évaluer. Ces critères doivent-ils être adaptés à chaque catégorie de série ? Il semble difficile de pouvoir mobiliser les mêmes critères avec les mêmes scores dans l'évaluation d'une géopermasérie ou d'une série en raison de leurs différences intrinsèques.

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

ALLORGE P., 1941. - Essai de synthèse phytogéographique du Pays basque. *Bulletin de la Société Botanique de France*, Session Pays basque et Landes, Paris, **88**(1) : 291-356.

ALLORGE P. & JOVET P., 1941. - La lande maritime autour de Saint-Jean-de-Luz. *Bulletin de la Société Botanique de France*, **88**(1) : 151-159.

ANSSEAU C. & GRANDTNER M., 1990. - Symphytosociologie du paysage végétal. *Phytocoenologia* **19**(1) : 109–122.

ARNÁIZ C., 1981. - Utilización de criterios ecológicos para la valoración del territorio. *In* : Géhu J.-M. & Pelt J.-M. (eds.) : « *L'évaluation biologique du territoire par la méthode des indices biocoenotiques* ». Institut Européen d'Écologie, Metz, 119-126.

ARNÁIZ C. & LOIDI J., 1982. - Estudio fitosociológico de los zarzales del País vasco (*Rubo ulmifolii-Tametum communis*). *Lazaroa* **3** : 63-73.

ASENSI A., 1990. - Aplicación de la fitosociología a la evaluación del territorio. *Monografías Flora y Vegetación Béticas*, **4/5** : 91-100.

ASENSI A., DÍEZ GARRETAS B., FERRE E. & MARTÍN OSORIO M.-V., 1991. - Aplicación de la metodología fitosociológica al análisis integrado del paisaje en el Parque Natural de la Sierra de la Nieve, Serranía de Ronda (Málaga, España). *Colloques Phytosociologiques*, *Phytosociologie et Paysages*, Versailles, 1989, **XVII** : 159-175.

ASENSI A., DÍEZ GARRETAS B. & NAVARRO P., 2000. - Utilización de datos fitosociológicos en la evaluación y restauración del territorio Sierra de Gador-Campo Dalias (Almería, España). *Colloques Phytosociologiques*, *Les Données de la Phytosociologie Sigmatiste*, Bailleul, 1997, **XXVII** : 933-950.

AUGIER R., MENIER D., VAN VLIET-LANOË, CHAURIS L., THINON I., MOUGIN B. & HALLEGOUËT B., 2011. - *Notice explicative de la feuille Vannes – Saint-Gildas-de-Rhuys à 1/50 000*. BRGM Éditions, 263 p.

AURIÈRE A., 2016. - Contribution à la connaissance phytosociologique des pelouses sèches méditerranéennes des anciennes terrasses alluviales du Sud-Est de la France (communication). *ECOVEG 12 « Dynamique des Communautés Végétales »*, 29-31 mars 2016, Brest (France) (non publié).

AURIÈRE A., BIORET F. & DUTOIT T., 2016. - Appréhender la conservation des végétations d'un site naturel et semi-naturel par une approche phytosociologique paysagère (communication). *In* Bioret F., 2016. – Book of abstracts, International meeting « Vegetation and nature Conservation », Saint-Brieuc, 4-7 octobre 2016, p. 58.

BACCHETTA G., BAGELLA S., BIONDI E., FARRIS E., FILIGHEDDU R. & MOSSA L, 2009. - Vegetazione forestale e serie di vegetazione della Sardegna (con rappresentazione cartografica alla scala 1 :350.000. *Fitosociologia*, **46**(1) suppl. 1 : 3-82.

BAGNOULS F. & GAUSSEN H., 1957. - Les climats biologiques et leur classification. *Annales de Géographie*, **66** : 193-200.

BAIZE D. & GIRARD M.-C. (coord.), 2008. - *Référentiel pédologique*. Éditions Quae, Collection Savoir-faire, 405 p.

BARDAT J., BENSETTITI F. & HINDERMEYER X., 1997. - Approche méthodologique de l'évaluation d'espaces naturels – exemple de l'application de la Directive Habitats en France. *Écologie,* **28**(1) : 45-59.

BARDAT J., BIORET F., BOTINEAU M., BOULLET V., DELPECH R., GÉHU J.-M., HAURY J., LACOSTE A., RAMEAU J.-C., ROYER J.-M., ROUX G. & TOUFFET J. 2004. - *Prodrome des végétations de France*. Collection Patrimoines naturels **61**. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 171 p.

BARNAUD G., 1991. - *Critères d'évaluation en conservation de la nature : synthèse bibliographique.* Rapport Muséum National d'Histoire Naturelle, 66 p. + annexes.

BARON-YELLES N., 2001. - Tourisme et aires protégées du littoral : le cas de la façade atlantique française. *L'information géographique*, **65**(2) : 141-155.

BARRÈRE P., 1989. - *Memento technique des dunes du littoral aquitain, fiches écodynamiques*. Ministère de l'Agriculture / O.N.F. Aquitaine / Laboratoire de géographie physique appliquée de Bordeaux III.

BARRÈRE P. & CASSOU-MOUNAT M, 1986. - Tourisme et environnement sur le littoral des Landes de Gascogne. *Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, **57**(4) : 491-518.

BARRÈRE P., DEBOUDACHER P., GRANEREAU G. & PASTUSZKA D., 1997. - Chantiers pilotes de Mimizan et de Messanges (Landes). Restauration de dunes littorales domaniales soumises à une forte pression touristique. *In Biodiversité et protection dunaire*. Lavoisier Tec et Doc : 13-26.

BARRIÈRE M., CHAURIS L., FOUQUET Y., GUILCHER A., LEFORT J.-P. & PELHATE A., 1985. - *Notice explicative de la feuille Pointe du Raz à 1/50 000.* éditions du BRGM, 41 p.

BASSO F. (sous la direction et la coordination scientifique de F. Duhamel), 2001. - *Cartographie fine des habitats naturels de la plaine maritime flamande pSIC FR3100474 (Parc du Vent, Dunes Dewulf, Dunes Marchand, Dunes du Perroquet). Site NPC01 « Dunes de la plaine maritime flamande »*. Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul, 47p + cartes.

BATTIAU-QUENEY Y., 2012. - Les plages de la Côte d'Opale : maîtriser la nature ou agir avec elle ? *In* **«** *L'homme et la dynamique littorale : maîtrise ou adaptation ?* **»,** Dynamiques Environnementales - Presses Universitaires de Bordeaux, **30** : 89-104.

BATTIAU-QUENEY Y., 2014. - Le système plage-dune de Merlimont-Berck et son évolution depuis la seconde guerre mondiale. *In « Coastal dunes management strategies and practices : Perspectives and case studies »*, Dynamiques Environnementales - Presses Universitaires de Bordeaux, **33** : 93-105.

BATTIAU-QUENEY Y., DERMAUX B., FAVENNEC J. & VEILLÉ F., 2014. - Merlimont-Plage (north of France) : an exemplary management of coastal dunes in a temperate environment. *In « Coastal dunes management strategies and practices : Perspectives and case studies »*, Dynamiques Environnementales - Presses Universitaires de Bordeaux, **33**, 17 p.

BAWEDIN V. & HOEBLICH J.-M., 2006. - Les Bas-Champs de Cayeux (Somme, France) : vers une gestion intégrée ? Enjeux et perspectives de l'ouverture à la mer d'un espace jusque là protégé. *Vertigo*, **7**(3) : 11 p.

BÉGUIN C., 1998. - De l'utilisation des cartes phytosociologiques pour l'établissement des concepts de paysages végétaux (phytogéocoenoses). *Saussurea*, **29** : 149-165.

BÉGUIN C., 2003. - De l'usage des cartes phytosociologiques et géomorphologique pour la conceptualisation des unités de paysage végétal (sigmeta). Exemple dans la région de Lona (Valais - Suisse). *Documents Phytosociologiques* NS, **XX** : 155-166.

BÉGUIN C., 2009. - Carte des paysages végétaux de la région Lona-Sasserneire (Valais). *Bulletin Murithienne*, **126** : 53-62.

BÉGUIN C., GÉHU J.-M. & HEGG O., 1979. - La symphytosociologie : une approche nouvelle des paysages végétaux. *Documents Phytosociologiques* NS, **IV** : 49-69.

BÉGUIN C. & HEGG O., 1975. - Quelques associations d'associations (sigmassociations) sur les anticlinaux jurassiens recouverts d'une végétation naturelle potentielle (essai d'analyse scientifique du paysage). *Documents Phytosociologiques*, (**9-14**) : 9-18.

BÉGUIN C. & HEGG O., 1976. - Une sigmassociation remarquable au pied du premier anticlinal jurassien (Σ *Xerobrometum / Coronillo-Quercetum*...). *Documents Phytosociologiques*, Lille, Fasc. 15-18 : 15-24.

BÉGUIN C. & THEURILLAT J.-P., 1982. - Analyse de la végétation et du paysage de la région d'Aletsch. Fachbeiträge Schweiz. Men and the Biosphere (MAB)-Information, **11** : 44p.

BENSETTITI F., 2016. - État de la réflexion pour l'élaboration d'une liste rouges des écosystèmes (habitats) en France métropolitaine. Actes du Séminaire international Gestion et conservation de la Biodiversité VIII « Listes rouges d'habitats et de séries de végétation », 3-7 juin 2014, Oeyreluy (Landes, France). *Botanique*, **1** : 5-16.

BENSETTITI F., BIORET F., ROLAND J. & LACOSTE J.-P. (coord**.),** 2004. **-** « *Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 2 - Habitats côtiers*. MEDD / MAAPAR / MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 399 p.

BENSETTITI F., RAMEAU J.-C. & CHEVALIER H. (coord.), 2001. - « *Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers*. MEDD / MAAPAR / MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2 volumes, 339 p. et 423 p.

BIONDI E., 2011. - Phytosociology today : methodological and conceptual evolution. *Plant Biosystems*, **145** : 19-29.

BIONDI E. & BAGELLA S., 2005. - Vegetazione e paesaggio vegetale dell'arcipelago di La Maddalena (Sardegna nord-orientale). *Fitosociologia*, **42**(2) : 3-99.

BIONDI E., BAGELLA S., CASAVECCHIA S., PINZI M., CALANDRA R., 2001. - Analisi geobotaniche integrate per l'elaborazione del Piano di gestione naturalistica del Parco naturale regionale del Conero. *Informatore botanico italiano*, **33**(1) : 130-133.

BIONDI E., CALANDRA R., GIGANTE D., PIGNATELLI S., RAMPICONI E. & VENANZONI R., 2002. - *Il paesaggio vegetale della provincia di Terni.* Arti grafiche Iezzi, Terni, 104 p.

BIONDI E., CASAVECCHIA S., NANNI L., PARADISI L., PESARESI S. & PINZI M., 2005. - Methodologies and processes for the analysis, conservation and monitoring of plant biodiversity. *Annali di Botanica*, NS, **V** : 211-221.

BIONDI E., CASAVECCHIA S. & PESARESI S., 2004. - Analisi del paesaggio vegetale e sua interpretazione in un' area costiera a forte instabilità idrogeologica. *XIV Congresso della Società Italiana di Ecologia* (4-6 Ottobre 2004, Siena) : 1-6.

BIONDI E., CASAVECCHIA S. & PESARESI S., 2011. - Phytosociological synrelevés and plant landscape mapping : From theory to practice. *Plant Biosystems,* **145**(2) : 261-273.

BIONDI E., CASAVECCHIA S., PESARESI S. & ZIVKOVIC L., 2012. - Natura 2000 and the Pan-European Ecological Network : a new methodology for data integration. *Biodiversity and Conservation*, **21** : 1741-1754.

BIONDI E., CATORCI A., PANDOLFI M., CASAVECCHIA S., PESARESI S., GALASSI S., PINZI M., VITANZI A., ANGELINI E.,BIANCHELLI M., CESARETTI S., FOGLIA M., GATTI R., MORELLI F., PARADISI L., VENTRONE F. & ZABAGLIA C., 2007. - Il Progetto di « Rete Ecologica della Regione Marche » (REM) : per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 e l'organizzazione in rete delle aree di maggiore naturalità. *Fitosociologia*, **44**(2) : 89-93.

BIONDI E. & COLOSI L., 2005. - Environmental quality : An assessment based on the characters of the plant landscape. *Plant Biosystems*, **139**(2) : 145-154.

BIONDI E., FILIGHEDDU R. & FARRIS E., 2001. - Il Paesaggio vegetale della Nurra (Sardegna nord-occidentale). Pavia, Società italiana di fitosociologia. *Fitosociologia*, **38**(2) : 3-105.

BIORET F., 1989. - *Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de quelques îles et archipels ouest et sud armoricains*. Thèse de doctorat de l'université de Nantes, 480p.

BIORET F., 2006. - Sur une nouvelle association des *Saginetea maritimae* des hauts de falaises calcaires de la région de Royan. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **37** : 217-222.

BIORET F., 2008a. - Contribution à l'étude des végétations des ourlets et des fourrés littoraux armoricains. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France* **42** : 57–71.

BIORET F., 2008b. - Sur quelques associations végétales nouvelles du littoral armoricain. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **39** : 199–206.

BIORET F., 2010. - Un siècle de phytosociologie sigmatiste en France : du temps des pionniers aux applications modernes. *Braun-Blanquetia*, **46** : 27- 40.

BIORET F., 2016. - Réflexions préliminaires sur les critères d'élaboration de listes rouges d'habitats ou de complexes d'habitats naturels littoraux. Actes du Séminaire international Gestion et conservation de la Biodiversité VIII « Listes rouges d'habitats et de séries de végétation », 3-7 juin 2014, Oeyreluy (Landes, France). *Botanique*, **1** : 17-20.

BIORET F. & BOULLET B., 2014. - Colloque international « La phytosociologie paysagère : des concepts aux applications » - Guide de l'excursion dans les Côtes-d'Armor. *Documents Phytosociologiques*, hors série, volume 1. Conservatoire botanique national du Massif central, Société française de phytosociologie, Ministère de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie, 152 p.

BIORET F., BOULLET V., CHOISNET G., ROUX C., THÉBAUD G., PANAÏOTIS C., CHALUMEAU A., DELBOSC P., DEMARTINI C., GAUBERVILLE C., CIANFAGLIONE K., BERNARD C.-E., BENSETTITI F. & LALANNE A., 2017. - Landscape phytosociology concepts and definitions applied to serial and caténal vegetation mapping. *Acta Botanica Gallica* (à paraître).

BIORET F., BOUZILLÉ J.-B., DE FOUCAULT B., GÉHU J.-M. & GODEAU M., 1987. - Le système thermo-atlantique pelouses-landes-fourrés des falaises des îles sud-armoricaines (Groix, Belle-Île, Yeu). *Documents Phytosociologiques*, NS, **XI** : 513-529.

BIORET F., BOUZILLÉ J.-B., GÉHU J.-M. & GODEAU M., 1991. - Phytosociologie paysagère du système pelouses-landes-fourrés des falaises des îles ouest et sud-armoricaines. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et Paysages,* Versailles, 1989, **XVII** : 129–142 + annexes.

BIORET F. & DAVOUST M., 2000. - La végétation des affleurements de roches ultrabasiques de la baie d'Audierne. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **31** : 269-278.

BIORET F. & DEMARTINI C., 2013. - Zonation of the french atlantic coastal vegetation : typology and bioevaluation of saltmarshes geopermaseries. (poster) *« 22th Workshop European Vegetation Survey »*, 9-10 avril 2013, Rome (Italie) (non publié).

BIORET F., & DEMARTINI C., 2014. - Zonation des végétations du littoral Manche-Atlantique : typologie et bioévaluation des géopermaséries des vases salées. (poster) *« Colloque international, 1973 – 2014 : La phytosociologie paysagère : Des concepts aux applications »*, 23 au 25 septembre 2014, Brest (France). *Documents Phytosociologiques*, série 3, Volume **7** (à paraître).

BIORET F., DEMARTINI C. & GÉHU J.-M, 2016. - Diachronie phytocœnotique des végétations de prés salés de la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc. *An Aod,* **5**, à paraître.

BIORET F., DEMARTINI C., GÉHU J.-M. & GLEMAREC E., 2014. - Contribution à l'étude des végétations à *Juncus gerardi* subsp. *gerardi* des littoraux rocheux du Massif armoricain. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **44** : 577-582.

BIORET F., DEMARTINI C., GÉHU J.-M. & GLEMAREC E., 2015a [*rectius* 2016]. - Les végétations chomophytiques à *Crithmum maritimum* L. des falaises littorales armoricaines. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **46** : 239-243.

BIORET F., DEMARTINI C., GÉHU J.-M. & GLEMAREC E., 2015b. - Une nouvelle association des dunes embryonnaires des côtes armoricaines. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **45** : 365-368.

BIORET F., ESTÈVE R. & STURBOIS A., 2009. - *Dictionnaire de la protection de la nature.* Presses universitaires de Rennes, 537 p.

BIORET F. & GALLET S., 2010. - Caractérisation phytosociologique des chênaies littorales du Finistère. *Revue forestière française,* **LXII**(3-4) : 237-246.

BIORET F. & GÉHU J.-M., 1996. - Banalisation floristique et phytocoenotique d'un îlot marin soumis à la surfréquentation par les oiseaux marins nicheurs : l'île des Landes (Ille-et-Vilaine). *Colloques Phytosociologiques, Fitodynamica*, Camerino, 1995, **XXIV** : 89-109.

BIORET F. & GÉHU J.-M., 1999. - Les microtaxons, enjeu majeur de la typologie phytocoenotique et de la conservation du patrimoine végétal du littoral atlantique français. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, numéro spécial « Plantes menacées de France » **19** : 171-188.

BIORET F. & GÉHU J.-M., 2000. - L'ourlet subrupicole xéro-halophile à *Silene vulgaris* subsp. *maritima* des côtes rocheuses armoricaines. *Colloques Phytosociologiques, Les données de la phytosociologie sigmatiste. Structure, gestion, utilisation,* Bailleul, 1997, **XXVII** : 197-201.

BIORET F. & GÉHU J.-M., 2002. - Révision phytosociologique des végétations à *Rumex rupestris* sur les littoraux atlantiques européens. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France,* **20** : 45-54.

BIORET F. & GÉHU J.-M., 2008a. - Révision phytosociologique des végétations halophiles des falaises littorales atlantiques françaises *Fitosociologia* **45**(1) : 75–116.

BIORET F. & GÉHU J.-M., 2008b. - Deux nouvelles associations de landes du *Dactylido maritimae-Ulicion maritimi* sur le littoral atlantique français. *Acta Botanica Gallica*, **155**(1) : 5-11.

BIORET F. & GÉHU J.-M., 2011. - Contribution à l'étude des végétations nitro-halophiles littorales armoricaines. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **42** : 329-338.

BIORET F., GÉHU J.-M. & DEMARTINI C., 2014. - Les pelouses halo-anémogènes méso-xérophiles du littoral ouest et sud-ouest armoricain. *Silva Lusitana*, **22**(2) : 277-293.

BIORET F. & GLEMAREC E., 2014. - Évaluation des changements phytocénotiques des vases salées du Finistère. *Documents Phytosociologiques*, Série 3, **1** : 69-91.

BIORET F., GODEAU M. & YÉSOU P., 1989. - Contribution à l'étude de la flore, de la végétation et de l'avifaune marine de l'île de Béniget (Archipel de Molène - Finistère) : description préliminaire. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **20** : 33-50.

BIORET F. & GOURMELON F., 1999. - Cartographie des milieux naturels et semi-naturels du littoral de Corse du sud. *Cybergeo : European Journal of Geography* [En ligne], Cartographie, Images, SIG, document 102, mis en ligne le 06 juillet 1999, 12 p.

BIORET F. & GOURMELON F., 2004. - Cartographie dynamique de la végétation terrestre des îlots marins en réserve naturelle. *Braun-Blanquetia*, **37** : 31 p.

BIORET F. & LAHONDÈRE C., 2010. - Les végétations à *Frankenia laevis* et à *Limonium* à nervures parallèles des hauts schorres sablonneux et des falaises du littoral atlantique français. *Braun-Blanquetia,* **46** : 129-137.

BIORET F., LAHONDÈRE C. & BOTINEAU M., 1993. - Contribution à l'étude des végétations nitrophiles vernales du littoral du Centre-Ouest de la France. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **24** : 191-218.

BIORET F., LAHONDÈRE C. & KHELIFI H., 2001. - Un exemple de végétation hyperhalophile originale : les vasques à Salicornes annuelles des hauts de falaises de Belle-Île-en-Mer. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **32** : 3-12.

BIORET F., LAZARE J.-J. & GÉHU J.-M., 2011. - Évaluation patrimoniale et vulnérabilité des associations végétales du littoral atlantique français. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France* **56** : 39–67.

BIORET F. & LERAY G., 1995. - Exemple d'altération des phytocoenoses de systèmes microinsulaires soumis à l'influence des colonies d'oiseaux marins : les îlots de la Baie de La Baule (Loire-Atlantique). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **26** : 111-126.

BIORET F. & MAGNANON S., 1991. - Aperçu de la flore et de la végétation de l'île du Pilier (Noirmoutier, Vendée). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **22** : 107-118.

BIORET F. & MAGNANON S., 1993. - Données phytosociologiques sur les chênaies méso-xérophiles thermoatlantiques maigres du Finistère (Bretagne, France). *Colloques Phytosociologiques, Phytodynamique et Biogéographie historique des forêts*, Bailleul, 1991, **XX** : 293-304.

BIORET F. & MAGNANON S., 1994. - Inventaire phytocénotique du littoral de Bretagne et évaluation de l'originalité et de l'intérêt patrimonial des syntaxons d'importance communautaire. *Colloques Phytosociologiques, La syntaxonomie et la synsystématique européennes comme base typologique des habitats,* Bailleul, 1993, **XXII** : 145-181.

BLAB J., RIECKEN U. & SSYMANK A., 1995. - Proposal on a criteria system for a national red data book of biotopes. *Landscape Ecology*, **10**(1) : 41-50.

BLAND L.-M., KEITH D.-A., MILLER R.-M., MURRAY N.-J. & RODRÍGUEZ J.-P. (eds), 2016. - *Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems Categories and Criteria, Version 1.0.* Gland, Switzerland : IUCN, IX + 94 p.

BLASI C. (ed), 2010. - *La vegetazione d'Italia, Con Carta delle Serie di Vegetazione in scala 1:500.000*. Palombi editori, Roma, 538 p.

BLASI C., CAPOTORTI G. & FRONDONI R., 2005. - Defining and mapping typological models at the landscape scale. *Plant Biosystems,* **139**(2) : 155-163.

BLASI C., CARRANZA M.-L., FRONDONI R. & ROSATI L., 2000. - Ecosystem classification and mapping : a proposal for Italian landscapes. *Applied Vegetation Science*, **3** : 233-242.

BLASI C., FILIBECK G., FRONDONI R., ROSATI L. & SMIRAGLIA D., 2004. - The map of the vegetation series of Italy. *Fitosociologia*, **41**(1) Suppl. 1 : 21-25.

BONNOT-COURTOIS C. & LEVASSEUR J.-E., 2012. - Organisation de la végétation littorale des estrans vaseux. *In* « *Manuel d'étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières ».* Sous la coordination de TRIPLET P. AESTUARIA, cultures et développement durable, Collection Paroles des Marais Atlantiques, 23-59.

BOTINEAU M, BOUZILLÉ J.-B. & LAHONDÈRE C., 1988. - Sur la présence d'un ourlet méditerranéo-atlantique dans le Centre-Ouest : le *Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae* ass. nov. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **19** : 101-104.

BOTINEAU M, BOUZILLÉ J.-B. & LAHONDÈRE C., 1990. - Quatrièmes journées phytosociologiques du Centre Ouest : les forêts sèches en Charente-Maritime. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **21** : 439-486.

BOTINEAU M. & GHESTEM A., 1988. - De la dune grise à la forêt de Chêne vert et Pin maritime. *In* « II^{es} Journées phytosociologiques du Centre-Ouest : Quelques aspects de la végétation oléronnaise ». *Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest*, NS, **19** : 445-450.

BOULLET V., 1986. - *Les pelouses calcicoles du domaine atlantique français au nord de la Gironde et du Lot*. Essai de synthèse phytosociologique. Thèse 3^{e} cycle, Lille, 333 p + annexes.

BOULLET V., 1999. - *Principes morphologiques du relevé phytosociologique sigmatiste.* CRP-CBNBL, 12 p.

BOULLET V. & GÉHU J.-M., 1991. - L'évaluation cartographique des risques d'incendie méditerranéen. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et Paysages*, Versailles, 1989, **XVII** : 309-322.

BOURGOU M. & MIOSSEC J.-M., 2010. - *Les littoraux - Enjeux et dynamiques.* Presses universitaires de France, Paris, 295 p.

BOURLET Y., 1980. - Les landes de Bretagne septentrionale. Études de biogéographie végétale. *Norois*, **107** : 417-432.

BOURNÉRIAS M., POMEROL C. & TURQUIER Y., 1987. - *La côte atlantique entre Loire et Gironde : Vendée, Aunis, Saintonge.* Delachaux et Niestlé, 268 p.

BOURNÉRIAS M., POMEROL C. & TURQUIER Y., 1988. - *Le Golfe de Gascogne de l'île d'Oléron au Pays Basque.* Delachaux et Niestlé, 272 p.

BOURNÉRIAS M., POMEROL C. & TURQUIER Y., 1992. - *La Manche de Dunkerque au Havre.* Delachaux et Niestlé, 247 p.

BOURNÉRIAS M., POMEROL C. & TURQUIER Y., 1999. - *La Bretagne de la Pointe du Raz à l'estuaire de la Loire : toute la côte en 6 itinéraires naturalistes.* Delachaux et Niestlé, 255 p.

BOUSQUET B., 1990. - Définition et identification du littoral contemporain. *Revue juridique de l'environnement*, **4** : 451-468.

BOUZILLÉ J.-B., 1995. - Sixième journée : samedi 16 juillet 1994 : le littoral boulonnais. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **26** : 219-224.

BOUZILLÉ J.-B., 2007. - *Gestion des habitats naturels et biodiversité : concepts, méthodes et démarches.* Tec & Doc Lavoisier, Paris, 331 p.

BOUZILLÉ J.-B. & BIORET F., 1994. - Troisième journée : samedi 10 juillet 1993 : La végétation de l'Île Molène. *In* « 21e session extraordinaire : Le Finistère - 8 au 13 juillet 1993 ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **25** : 275-279.

BOUZILLÉ J.-B., DE FOUCAULT B. & LAHONDÈRE C., 1984. - Contribution à l'étude phytosociologique des marais littoraux-atlantiques du Centre-Ouest. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **15**: 35-41.

BOUZILLÉ J.-B., GÉHU J.-M., GODEAU M., BIORET F., BOTINEAU M. & LAHONDÈRE C., 1989. - Troisièmes journées phytosociologiques du Centre-Ouest : analyse paysagère sur le littoral vendéen. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, **20** : 381-422.

BOUZILLÉ J.-B., GUÉRY R. & PEDOTTI P., 2002. - 29e session de la SBCO en Vendée (19-26 mai 2001, 9-16 juillet 2001) : L'Ile de Noirmoutier et le Marais Breton Vendéen. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **33** : 479-492.

BOUZILLÉ J.-B., HÉRAULT A. & ROY C., 1987. - Compte rendu de la sortie botanique du 11 mai 1986 à la pointe du Payré, commune de Jard, (Vendée). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **18** : 447-484.

BOUZILLÉ J.-B. & LAHONDÈRE C., 1994. - Septièmes journées phytosociologiques (29, 30 et 31 mai 1993) : La végétation de l'île d'Yeu. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **25** : 347-364.

BRAUN-BLANQUET J., 1915. - Les Cévennes méridionales (Massif de l'Aigoual). Étude phytogéographique. *Thèse de la faculté des sciences de Montpellier & Archives des Sciences Physiques et Naturelles,* Genève, 208 p.

BRAUN-BLANQUET J., 1928. - Pflanzensoziologie. Grundzügeder der Vegetationskunde. *Biologische Studientbücher,* **7** : 1-330. Berlin.

BRAUN-BLANQUET J., 1932. - *Plant sociology - The study of plant communities* (traduction de *Pflanzensoziologie* par Fuller & Conard), 439 p.

BRAUN-BLANQUET J., 1964. - *Pflanzensoziologie. Grundzügeder der Vegetationskunde*. 3e édition, 1 vol, 365 p.

BRAUN-BLANQUET J. & PAVILLARD J., 1922. - *Vocabulaire de sociologie végétale*. 1 vol., 16p. Montpellier.

BRÉRET M. & PATTIER D., 2003. - 31e session : Cotentin (Manche) : Côte nord-ouest du Cotentin entre Nacqueville et le nez de Jobourg - Journée du vendredi 7 juin 2002. *In* « Sessions extraordinaires 2002 Le Cotentin (Manche - Basse-Normandie) ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **34** : 555-569.

BRÉRET M., PATTIER D. & LAHONDÈRE C., 2005. - Contribution à l'étude la flore et de la végétation de l'île d'Oléron. Compte rendu de la sortie du 16 mai 2004. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **36** : 417-420.

BRUNERYE L. AVEC LA COLLABORATION DE PEDOTTI P., 2003. - 31e session : Cotentin (Manche) : Environs de Carteret - Journée du 3 juin 2002. *In* « Sessions extraordinaires 2002 Le Cotentin (Manche - Basse-Normandie) ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **34** : 527-534.

BRUSTON M., 2000. - Des bains au tourisme : la tentation de l'eau au début de la troisième république. *Mappemonde*, **58** : 6-11.

BUIRE M., ALLAVOINE P. & SALLÉ F.-X., 1963. - La fixation et le boisement des dunes du Nord. *Revue forestière française,* **5** : 344-366.

CADIÑANOS J.-A. & MEAZA G., 1998. - Bases para una biogeografía aplicada : criterios y sistemas de valoración de la vegetación. *Geoforma Ediciones*, Logroño, 144 p.

CAILLÉ S., 2000. - Saint-Brévin-les-Pins, un siècle de lutte contre l'érosion marine. *L'information géographique,* **64**(4) : 322-328.

CAILLON N., 2014. - *Évaluation phytocoenotique des séries de végétation des falaises littorales nord-bretonnes.* Rapport de stage Master 2 EBE Écosystème Biodiversité Évolution. Université Paris Sud, 48 p.

CANO E., GARCÍA-FUENTES A., NIETO J. & TORRES J.-A., 1994. - Ensayo para la evaluación de asociaciones pertenecientes al Hábitats (2000). XIV, Jornadas de Fitosociología, Bilbao, 71 p.

CAPELO J., 2004. - A paisagem vegetal da Ilha da Madeira. *Quercetea*, **6** : 3-200.

CAPELO J., MESQUITA S., COSTA J.-C., RIBEIRO S., ARSÉNIO P., NETO C., MONTEIRO-HENRIQUES T., AGUIAR C., HONRADO J., ESPÍRITO-SANTO D. & LOUSÃ M., 2007. - A methodological approach to potential vegetation using GIS techniques and phytosociological expert-knwoledge : application to mainland Portugal. *Phytocœnologia*, **37**(3-4) : 399-415.

CARBIENER R., 1966. - *La végétation des Hautes-Vosges dans ses rapports avec les climats locaux, les sols et la géomorphologie.* Thèse, Faculté des Sciences, Paris-Orsay, 109 p.

CARRÉ A., 2012. - *Liste Rouge des Écosystèmes de l'UICN. Exercice d'application sur quelques écosystèmes de Zones Humides de France métropolitaine*. M. Peguin & B. Poulin (eds.), Paris : UICIN France et Fondation de la Tour du Valat, 82 p.

CARRÉ A. & TEILLAC-DESCHAMPS P., 2016. - La Liste rouge des écosystèmes en France, selon les catégories et critères de l'UICN : application aux habitats forestiers de France métropolitaine. Actes du Séminaire international Gestion et conservation de la Biodiversité VIII « Listes rouges d'habitats et de séries de végétation », 3-7 juin 2014, Oeyreluy (Landes, France). *Botanique*, **1** : 27-53.

CATORCI A., ORSOMANDO E. & SILVI B., 1996. - Il paesaggio vegetale del foglio nocera umbra N. 324 della carta d'Italia I.G.M., in scala 1 : 50000. *Colloques Phytosociologiques, Fitodinamica*, Camerino, 1995, **XXIV** : 665-673.

CATTEAU E., ARGAGNON O., CAUSSE G., CHOISNET G., COLLAUD R., CORRIOL G., DELASSUS L., FERNEZ T., GIGORD L., GUITTON H., HENDOUX F., LAFON P., MILLET J., PANAIOTIS C., SANZ T. & SIMLER N., 2016. – Évaluation patrimoniale des végétations et des séries de végétation : état des réflexions et proposition méthodologique nationale du réseau des CBN. Actes du Séminaire international Gestion et conservation de la Biodiversité VIII « Listes rouges d'habitats et de séries de végétation », 3-7 juin 2014, Oeyreluy (Landes, France). *Botanique*, **1** : 55-68.

CATTEAU E., BEDOUET F., SEYTRE L., DUHAMEL F., HENDOUX F., TOUSSAINT B., MERCIER D., MULLIE B., DESSE A., NOLLET A. & THÉVENOT A., 2002. - *Cartographie évolutive des milieux naturels au 1/25 000e Expérimentation dans le Boulonnais. Lot n°1 : études d'inventaires botaniques et d'habitats naturels. Phase 3 : Mise en oeuvre de la méthodologie sur l'ensemble du territoire. Tome 2 : annexe typologique.* Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. 2 vol. 407 p.

CATTEAU E., DUHAMEL F., BALIGA M., BASSO F., BEDOUET F., CORNIER T., MULLIE B., MORA F., TOUSSAINT B. & VALENTIN B., 2009. - *Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-de-Calais*. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 632 p.

CATTEAU E., DUHAMEL F., CORNIER T., FARVACQUES C., MORA F., DELPLANQUE S., HENRY E., NICOLAZO C., VALET J.-M., 2010. - *Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-Pas de Calais*. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 526 p.

CHALUMEAU A. & BIORET F., 2013. - *Méthodologie de cartographie phytosociologie en Europe : approches symphytosociologique et géosymphytosociologique.* Synthèse bibliographique. Rapport Institut de Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, 124 p.

CHALUMEAU A., BIORET F., GAUBERVILLE C. & LALANNE A., 2014. - Typologie et approche cartographique préliminaires des séries de végétation forestière du Massif armoricain (communication). *« Colloque international, 1973 – 2014 : La phytosociologie paysagère : Des concepts aux applications »*, 23 au 25 septembre 2014, Brest (France). *Documents Phytosociologiques*, série 3, Volume **7** (à paraître).

CHALUMEAU A., BIORET F., GAUBERVILLE C. & LALANNE A., 2016. - Typologie des séries de végétation de la vallée de l'Aulne (communication). *In* Bioret F., 2016. – Book of abstracts, International meeting « Vegetation and nature Conservation », Saint-Brieuc, 4-7 octobre 2016, p. 60.

CHARPENTIER E., 2009. - *Le littoral et les hommes : espaces et sociétés des côtes nord de la Bretagne au XVIII*e *siècle*. Thèse de doctorat, Université Rennes 2, 1089 p.

CHOISNEL E. & PAYEN D., 1988. - Les climats de la France. *La Recherche,* **201**(suppl.) : 32-41.

CHOISNET G., BIORET F. & BOULLET V., 2014. - Premiers éléments sur les séries et géoséries des levées alluvionnaires d'Ardèche méridionale (communication). *« Colloque international, 1973 – 2014 : La phytosociologie paysagère : Des concepts aux applications »*, 23 au 25 septembre 2014, Brest (France). *Documents Phytosociologiques*, série 3, Volume **7** (à paraître).

CHOISNET G., MIKOLAJCZAK A. & BOULLET V., 2016. - Une liste rouge de la végétation en région Rhône-Alpes – Réflexions sur les critères d'évaluation des groupements végétaux. Actes du Séminaire international Gestion et conservation de la Biodiversité VIII « Listes rouges d'habitats et de séries de végétation », 3-7 juin 2014, Oeyreluy (Landes, France). *Botanique*, **1** : 69-77.

CIANFAGLIONE K. & BIORET F., 2015. - Typologie et cartographie des séries de végétation des estuaires français. Communication de type poster au colloque francophone international « Écosystèmes estuariens, quels enjeux pour la biodiversité ? », 29 et 30 janvier 2015, Royan (France) (non publié).

CIANFAGLIONE K., BIORET F. & DELBOSC P., 2016. - Approche symphytosociologique des végétations estuariennes atlantiques françaises (communication). *In* Bioret F., 2016. – Book of abstracts, International meeting « Vegetation and nature Conservation », Saint-Brieuc, 4-7 octobre 2016, p. 61.

CLABAUT P., CHAMLEY H. & MARTEEL H., 2000. - Évolution récente des dunes littorales à l'est de Dunkerque (Nord de la France). *Géomorphologie : relief, processus, environnement,* **6**(2) : 125-136.

CLAUSTRES G. & LEMOINE C., 1980. - *Connaître et reconnaître la flore et la végétation des côtes Manche-Atlantique*. Ouest-France, 331 p.

CLÉMENT B., 2003. - *Landes et pelouses. 40 ans de connaissances et de conservation du patrimoine naturel en Bretagne.* Université de Rennes 1, Unité mixte de recherche ECOBIO, 9 p.

CLÉMENT B., 2008. - Déterminisme des landes. *In* « *La lande, un paysage au gré des hommes* ». Actes du colloque international (15 au 17 février 2007), CRBC / Parc Naturel Régional d'Armorique, 21-29.

COLAS S., 2006. - Un quart du littoral recule du fait de l'érosion. *Le 4 pages Ifen*, **113** : 1-4.

COLASSE V., 2010. - *Typologie des habitats du site Natura 2000 « Massif dunaire de Héauville à Vauville » (site n° FR 2500083).* Conservatoire botanique national de Brest - Antenne Basse-Normandie, 107 p. + annexes.

COLASSE V., 2011. - *Typologie des habitats du site Natura 2000 « Récifs et landes de la Hague » (site n° FR 2500084).* Conservatoire botanique national de Brest - Antenne Basse-Normandie, 164 p.

COLASSE V. & DELASSUS L., 2014. - Contribution à la connaissance phytosociologique des pelouses arrière-dunaires de la côte ouest du département de la Manche. *Documents Phytosociologiques*, Série 3, **1** : 181-201.

COLMOU P., 1983. - La presqu'île d'Arvert : des milieux fragiles perturbés par vingt ans d'ouverture au tourisme. *Norois*, **117** : 39-56.

COQUE R., 1977. - *Géomorphologie*. Armand Colin, Paris, 430 p.

CORBIN A., 1988. - *Le Territoire du vide. L'Occident et le désir de rivage 1750-1840.* Flammarion, Paris, Champs, 407 p.

CORILLION R., 1953. - Les halipèdes du nord de la Bretagne (Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine), étude phytosociologique et phytogéographique. *Revue générale de botanique,* **60** : 124 p.

CORILLION R., 1971. - *Notice détaillée des feuilles armoricaines : phytogéographie et végétation du Massif armoricain.* Éditions du centre national de la Recherche Scientifique, Paris, 197 p.

CORILLION R., 1986. - 106^{e} et 109^{e} sessions en Bretagne : introduction phytogéographique générale. *Bulletin de la Société Botanique de France. Lettres Botaniques,* **133**(1) : 9-24.

CORLAY J.P., 1995. - Géographie sociale, géographie du littoral. *Norois,* **165** : 247-265.

CORLAY, J.-P. (coord.), 2001. - *Atlas Permanent de la Mer et du Littoral – Littoral français 2000*. CNRS – Géolittomer – LETG UMR 6554 / Infomer, n°5, 67 p.

COSTA M., PÉREZ R. & SORIANO P., 1988. - La vegetación como elemento de diágnostico y valoración en la conservación del litoral. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et Conservation de la Nature,* Strasbourg, 1987, **XV** : 281-298.

COSTA S., 1998. - Élevation du niveau marin et stratégies de réponse : le cas du littoral normano-picard. *Annales de Géographie*, **107**(600) : 179-200.

COUIX G. & LE ROY R., 1994. - Un modèle graphique du droit du littoral. *Mappemonde*, **2/94** : 5-8.

COSTA S. & SUANEZ S., 2013. - Géomorphologie des littoraux français. *In : Géomorphologie de la France*. Sous la direction de MERCIER D., Dunod, Paris, 65-73.

DAGET P., 1977a. - Le bioclimat méditerranéen : analyse des formes climatiques par le système d'Emberger. *Vegetatio*, **34**(2) : 87-103.

DAGET P., 1977b. - Le bioclimat méditerranéen : caractères généraux, modes de caractérisation. *Vegetatio*, **34**(1) : 1-20.

DAGET P., 1984. - Introduction à une théorie générale de la méditerranéité. *Bulletin de la Société Botanique de France*, **131**(2-4) : 31-36.

DAGET P. & DAVID P., 1982. - Essai de comparaison de diverses approches climatiques de la Méditerranéité. *Ecologia Mediterranea*, **VIII**(1/2) : 33-48.

DAIRE M.-Y., MARGUERIE D., FILY M., BAUDRY A., QUESNEL L. & ARBOUSSE-BASTIDE T., 2011. - Le plateau littoral du Bas-Léon (nord Finistère, Bretagne) au Ier millénaire avant notre ère : perspectives pour une lecture croisée sur les dynamiques du peuplement et du paysage. *Norois,* **220** : 95-119.

DA LAGE A. & MÉTAILIÉ G. (COORD.), 2015. - *Dictionnaire de Biogéographie végétale. Nouvelle édition encyclopédique et critique*. Paris, CNRS Éditions, Paris, 962 p.

DASZKIEWICZ P. 2004. - Józef Paczoski (1864-1942) : le début de la phytosociologie. Quelques remarques sur ses idées et ses travaux. *Organon*, **33** : 141-158.

DAUVIN J.-C. (COORD.), BELLAN G., BELLAN-SANTINI D., CAPET Y., DEBOUDT PH., DESROY N., DEWARUMEZ J.-M., DUBRULLE J.-B., GHÉZALI M., GUILLAUMONT B., LE PENNEC N., LOZACHMEUR O., MEUR-FÉREC C., RUZ M.-H., MESNARD A.-H., POUILLE X. & VIDEMENT L., 2002. - *Gestion intégrée des zones côtières : outils et perspectives pour la préservation du patrimoine naturel.* Patrimoine Naturel, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, **57**, 346 p.

DEBELMAS J., 1974. - *Géologie de la France. Volume I – Vieux massifs et grands bassins sédimentaires*. Doin Éditeurs, Paris, 293 p.

DEBOUDT P., 1999. - Les hommes et la lutte contre l'érosion côtière sur le littoral de Sangatte (Pas-de-Calais, France). *Revue de géographie de Lyon,* **74**(1) : 65-74.

DEBOUDT P. & BATTIAU-QUENEY Y., 1998. - Le littoral du Nord-Pas-de-Calais. Géomorphologie, biogéographie et aménagement. *Cahiers de géographie physique*, n°**12**, 103 p.

DEFAUT B., 1996. - Un système d'étages phytoclimatiques pour le domaine paléarctique. Corrélations entre végétation et paramètres climatiques. *Matériaux Entomocénotiques,* **1** : 5-46.

DEFAUT B., 2001. - Carte de la végétation de la France. *Matériaux Entomocénotiques,* **6** : 113-121.

DE FOUCAULT B., 1979. - Observations sur la végétation des rochers arides de la Basse-Normandie armoricaine. *Documents Phytosociologiques*, NS, **IV** : 267-277.

DE FOUCAULT B., 1984. - *Systématique, structuralisme et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines atlantiques françaises*. Thèse de doctorat, Université de Rouen, 3 vol., I : 1-409 ; II : 411-675 ; 1 pochette comprenant 248 tableaux.

DE FOUCAULT B., 1986a. - *Petit manuel d'initiation à la phytosociologie sigmatiste*. Société Linéenne du Nord de la France, Laboratoire de botanique, Faculté de Pharmacie, Lille II, Amiens, 49 p.

DE FOUCAULT B., 1986b. - *La phytosociologie sigmatiste : une morpho-physique*. Science de Lille, 145 p.

DE FOUCAULT B., 1986c. - Quelques données phytosociologiques peu connues sur la végétation du Boulonnais et de la Côte d'Opale (Pas-de-Calais, France). *Documents Phytosociologiques,* NS, **XI** : 93-116.

DE FOUCAULT B., 2011. - Contribution au prodrome des végétations de France : les *Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium* Géhu & Géhu-Franck 1987. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **53** : 73-137.

DE FOUCAULT B., 2012. - Contribution au prodrome des végétations de France : les *Sisymbrietea officinalis* Korneck 1974. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **58** : 55-116.

DE FOUCAULT B., 2013. - Contribution au prodrome des végétations de France : les *Isoëtea velatae* de Foucault 1988 et les *Juncetea bufonii* de Foucault 1988 (« *Isoëto-Nanojuncetea bufonii* ») (partie 1). *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **62** : 35-70.

DE FOUCAULT B. & BIORET F. 2010. - Contribution au prodrome des végétations de France : les *Saginetea maritimae* Westoff et al. 1962. *Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France,* **50** : 59-83.

DE FOUCAULT B. & CATTEAU E. 2012. - Contribution au prodrome des végétations de France : les *Agrostietea stoloniferae* Oberd. 1983. *Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **59** : 5-131.

DE FOUCAULT B. & FRILEUX P.-N., 1983a. - Données phytosociologiques sur la végétation des ourlets nitrophiles du nord-ouest et du nord de la France. *Colloques Phytosociologiques, Les lisières forestières*, Lille, 1979, **VIII** : 287-303 + tableaux.

DE FOUCAULT B. & FRILEUX P.-N., 1983b. - Premières données phytosociologiques sur la végétation des ourlets préforestiers du nord-ouest et du nord de la France. *Colloques Phytosociologiques, Les lisières forestières*, Lille, 1979, **VIII** : 305-324 + tableaux.

DE FOUCAULT B. & GÉHU J.-M., 1978. - Une association de lande dunaire nouvelle dans le Nord de la France : le *Carici trinervis-Callunetum. Documents Phytosociologiques,* NS, **III** : 285-287.

DE FOUCAULT B., LAZARE J.-J. & BIORET F., 2013. - Contribution au prodrome des végétations de France : les *Cytisetea scopario-striati* Rivas-Mart. 1975. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **64** : 69-90.

DELASSUS L., MAGANON S., COLASSE V., GLEMAREC E., GUITTON H., LAURENT É., THOMASSIN G., BIORET F., CATTEAU E., CLÉMENT B., DIQUELOU S., FELZINES J.-C., FOUCAULT B. DE, GAUBERVILLE C., GAUDILLAT V., GUILLEVIC Y., HAURY J., ROYER J.-M., VALLET J., GESLIN J., GORET M., HARDEGEN M., LACROIX P., REIMRINGER K., WAYMEL J. & ZAMBETTAKIS C., 2014. - *Classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire*. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, Les cahiers scientifiques et techniques 1, 262 p.

DELASSUS L. & ZAMBETTAKIS C., 2010. - *Hiérarchisation des végétations naturelles et semi-naturelles de Basse-Normandie.* Conservatoire botanique national de Brest, Antenne régionale de Basse-Normandie, 43 p.

DELATTRE C., MÉRIAUX E. & WATERLOT M., 1973. - *Région du Nord – Flandres Artois Boulonnais Picardie Bassin de Mons*. Collection « Guides géologiques régionaux », Masson & Cie, Paris, 176 p.

DELBOSC P., 2015. - *Phytosociologie dynamico-caténale des végétations de la Corse : méthodologies typologique et cartographique*. Thèse de doctorat de l'Université de Bretagne Occidentale, 638 p + 6 annexes.

DELCAYROU O., 1997. - Restauration de dunes littorales domaniales soumises à une forte pression touristique. *In Biodiversité et protection dunaire*. Lavoisier Tec et Doc : 236-239.

DELELLIS-DUSOLLIER A. & GÉHU J.-M., 1974. - Apport à la connaissance phytosociologique des fourrés d'Argousier du littoral français de la mer du Nord et de la Manche. *Documents Phytosociologiques*, **6** : 27-42.

DE LITARDIÈRE R. & MALCUIT G., 1927. - Contributions à l'étude phytosociologique du littoral du Boulonnais. *Bull. mens. Arch. Bot*., Lille, **1** : 121-137.

DE MARTONNE E., 1909. - *Traité de géographie physique*. A. Colin, Paris, 910 p.

DE PARCEVAUX S. & HUBER L., 2007. - *Bioclimatologie – Concepts et applications*. Éditions QUAE, collection Synthèse, 324 p.

DERMAUX B., 2007. - Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale, choix de gestion hier et aujourd'hui. *Les Rendez-vous techniques de l'ONF,* **17** : 40-43.

DERMAUX B. & VEILLÉ F., 2007. - La gestion conservatoire des habitats dans la RBD de la Côte d'Opale. *Les Rendez-vous techniques de l'ONF,* **17** : 44-49.

DES ABBAYES H., 1951. - *Essai sur les limites du sous-secteur phytogéographique armoricain et sur sa subdivision en districts.* 76e Congrès des Sociétés Savantes, Rennes, 249-263.

DES ABBAYES H., 1954. - Le Chêne vert (*Quercus ilex* L.) et son cortège floristique méditerranéen sur le littoral sud-ouest du Massif armoricain. *Vegetatio,* **5-6**(1) : 1-5.

DÍAZ-GONZÁLEZ T.-E., 2014. - Mapas de vegetación de las series, geoseries y geopermaseries de España. 1:250.000: Asturias. *Global Geobotany,* **3** : 1-34.

DÍAZ GONZÁLEZ T.-E. & FERNÁNDEZ PRIETO J.-A., 1994. - El paisaje vegetal de Asturias : Guía de la excursión. *Itinera Geobotanica*, **8** : 5-242.

DÍAZ GONZÁLEZ T.-E. & FERNÁNDEZ PRIETO J.-A., 2000. - Un nuevo método para la evaluación de la cubierta vegetal de un territorio. *Colloques Phytosociologiques, Les Données de la Phytosociologie sigmatiste. Structure, gestion, utilisation,* Bailleul, 1997, **XXVII** : 727-738.

DIERSCHKE H., 1994. - *Pflanzensoziologie, Grundlagen und Methoden*. Stuttgart, 683 p.

DILUCA J., 1975. - Évolution de la côte picarde et de la baie de Somme. Organisme régional d'études pour l'aménagement de la Picardie, 97 p.

DORÉ F., PAREYN C., LARSONNEUR C., RIOULT M. & JUIGNET P., 2006. - *Guide géologique Normandie Maine.* Collection « Guides géologiques régionaux », Dunod, Paris, 216 p.

DORLY M. & DUVAL J., 1979. - Les dunes littorales du nord de la France. *Revue forestière française*, **XXXI**(5) : 421-434.

DUBREUIL V., PLANCHON O., LAMY C., BONNARDOT V. & QUENOL H., 2012. - Le changement climatique dans la France de l'ouest : observations et tendances. *In* P. Merot *et al.* (dir.) *« Le climat change dans l'Ouest, Évaluation, Impacts, Perceptions »*, Presses Universitaires de Rennes : 19-30.

DUCHAUFOUR P., 1976. - Atlas écologique des sols du monde. Éditions Masson, 178 p.

DUFFAUD M.-H., COURDIER J.-M., LAPORTE-CRU J., DUVAL J.-P. & RICHARD P., 1997. - Chantier pilote des « Ensablés », Dunes du Conservatoire au Cap-Ferret (Gironde). Réhabilitation dunaire - Suivis de végétation. *In Biodiversité et protection dunaire*. Lavoisier Tec et Doc : 27-44.

DUHAMEL F., BOULLET V. & GÉHU J.-M., 1996. - *Étude floristique et phytocoenotique des dunes de Merlimont. Dossier I : inventaire de la flore, description des habitats et évaluation patrimoniale*. Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, Pour l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, I : 1-150.

DUHAMEL F. & CATTEAU E. (coord.), 2014. - *Inventaire des végétations du nord-ouest de la France. Partie 2a : évaluation patrimoniale des végétations du Nord-Pas de Calais. Version n°1 / avril 2014.* Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif phytosociologique du nord-ouest de la France, 39 p.

DUHAMEL P. & KNAFOU R., 2003. - Tourisme et littoral : intérêts et limites d'une mise en relation. *Annales de géographie*, **112**(69) : 47-67.

DUPIAS G. & REY P., 1985. - *Document pour un zonage des régions phyto-écologiques*. Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, 39 p.

DUPONT P., 1962. - *La flore atlantique européenne. Introduction à l'étude du secteur Ibéro-atlantique.* Thèse Sciences Toulouse, Document pour les cartes des productions végétales, Faculté des Sciences, Série Europe-Atlantique, Toulouse, volume 1, 414 p. - 67 cartes.

DUPONT P., 1980. - Richesse, originalité et diversité des landes ibéro-atlantiques. *Bulletin d'Écologie*, **11**(3) : 405-411.

DUPONT P., 1986. - Les grands traits de la végétation vendéenne. *Bulletin de la Société Botanique de France,* **1** : 25-40.

DUPONT P., 1992. - La végétation des dunes de la Tresson (île de Noirmoutier), site remarquable, mais menacé. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France*, nouvelle série, **14**(1) : 10-19.

DUPONT P., 2005. - L'état actuel du peuplement végétal des dunes de Vendée. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*. **32** : 5-31.

DURIN L., GÉHU J.-M., NOIRFALISE A. & SOUGNEZ N., 1967. - Les Hêtraies Atlantiques et leur Essaim Climatique dans le Nord-Ouest de la France. *Bulletin de la Société Botanique du Nord de la France,* numéro spécial 20e anniversaire : 59-96.

ESCOURROU G., 1981. - *Climat et environnement. Les facteurs locaux du climat.* Masson, Paris, 182 p.

FACIONI L., 2012. - *Classificazione ecologica territoriale e serie di vegetazione : i querceti termofili del settore Tirrenico dell'Appennino centrale*. Sapienza Università di Roma, Dottorato di Ricerca in Science Ecologiche – XXIV ciclo, 190 p.

FAÇON R., 1965. - La pointe de la Coubre (Charente-Maritime). Étude morphologique. *Norois*, **46** : 165-180.

FAÇON R., 1971. - Le littoral saintongeais de la Gironde, de Meschers à la Grande Côte. *Norois*, **71** : 393-414.

FALIŃSKI J.-B. & PEDROTTI F., 1990. - The vegetation and dynamical tendancies in the vegetation of Bosco Quarto, Promontorio del Gargano, Italy. *Braun-Blanquetia*, **5** : 1-31.

FATTAL P., ROBIN M., PAILLART M., MAANAN M., MERCIER D., LAMBERTS C. & COSTA S., 2010. - Effets des tempêtes sur une plage aménagée et à forte protection côtière : la plage des Éloux (côte de Noirmoutier, Vendée, France). *Norois,* **215** : 101-114.

FAVENNEC J., 1999. - Aménagement des forêts littorales : cas des forêts dunaires du littoral atlantique français. *Revue Forestière Française*, **LI**, numéro spécial, 217-229.

FAVENNEC J., 2001. - Le contrôle souple des dunes littorales atlantiques. *Revue Forestière Française*, **LIII**, numéro spécial, 279-287.

FAVENNEC J., 2002. - Connaissance et gestion durable des dunes de la côte atlantique. Manuel récapitulant les enseignements du projet européen Life-Environnement de « Réhabilitation et gestion durable de quatre dunes françaises ». *ONF - Les dossiers forestiers,* **11**, 394 p.

FAVENNEC J., 2007. - Principes et évolutions de la gestion des dunes. *Les Rendez-vous techniques de l'ONF,* **17** : 22-30.

FELDMANN J., 1937. - Recherches sur la végétation marine de la Méditerranée. *Revue algologique*, **10** : 1-399.

FERNANDEZ PRIETO J.-A. & LOIDI J., 1984. - Estudio de las communidades vegetales de los acantilados costeros de la Cornisa Cantabrica. *Documents Phytosociologiques*, NS, **8** : 185-218.

FERRERAS CHASCO C., 1988. - La phytosociologie comme moyen de diagnostic de l'état du paysage végétal. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et Conservation de la Nature,* Strasbourg, 1987, **XV** : 349-359.

GABET C., 1979. - L'érosion des côtes sableuses de Charente-Maritime. *Norois*, **104** : 556-560.

GABILLY J. & CARIOU E., 2007. - *Poitou Vendée Charente*. Collection « guide géologiques régionaux », Dunod, 220 p.

GAFTA D. & PEDROTTI F., 1997. - Environmental units of the Stelvio National Park as basis for its planning. *Oecologia Montana*, **6** : 17-22.

GALDENZI D., PESARESI S., CASAVECCHIA S., ZIVKOVIC L. & BIONDI E., 2012. - The phytosociological and syndynamical mapping for the identification of High Nature Value Farmland. *Plant Sociology*, **49**(2) : 59-69.

GALLET S. & BIORET F., 2014. - Typologie et gestion conservatoire des végétations hyperhalophiles des hauts de falaises de la côte sauvage de Quiberon (Morbihan). *Documents Phytosociologiques*, Série 3, **1** : 231-237.

GÄRDENFORS U., HILTON-TAYLOR C., MACE G.-M. & RODRÍGUEZ J.-P., 2001. - The application of red list criteria at regional levels. *Conservation Biology*, **15**(5) : 1206-1212.

GAUDIN L., 2004. - *Transformations spatiotemporelles de la végétation du nord-ouest de la France depuis la fin de la dernière glaciation. Reconstitutions paléopaysagères.* Thèse de doctorat, Université de Rennes I, 762 p.

GAUQUELIN T., DELPOUX M., DURRIEU G., FABRE A., FONTÈS J., GOUAUX P., LE CARO P. & O'DONOGHUE M.-H., 2005. - Histoire du Service de la carte de la végétation de la France. *La revue pour l'histoire du CNRS*, 13. [Disponible sur le site internet http://histoire-cnrs.revues.org/1697, consulté le 10 avril 2016].

GAUSSEN H., 1936. - Le choix des couleurs dans les cartes botaniques. *Bulletin de la Société Botanique de France*, **83**(6-7) : 474-480.

GAUSSEN H., 1938a. - Carte floristique de la France. *Annales de Géographie*, **47**(267) : 237-256.

GAUSSEN H., 1938b. - Étages et zones de végétation de la France. *Annales de Géographie*, **47**(269) : 463-487.

GAUSSEN H., 1942. - La pluviosité et les régions pluviométriques en France. *Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest.* **13**(4) : 277-312.

GAUSSEN H., 1954. - *Géographie des plantes*. 2e édition, Armand Colin, Paris, 224 p.

GAUSSEN H., 1956. - L'étude des climats par les courbes ombrothermiques : application à la cartographie. *L'information géographique*, **20**(5) : 191-193.

GAUSSEN H., 1961. - L'emploi des couleurs dans la cartographie de la végétation. *In « Méthodes de la cartographie de la végétation », Colloques internationaux du CNRS*, Toulouse, **XCVII** : 137-145.

GAUSSEN H. & BAGNOULS F., 1952. - L'indice xérothermique. *Bulletin de l'Association de géographes français*, **222-223**(29**)** : 10-16.

GÉHU J.-M., 1958. - Aperçu de la végétation d'Ambleteuse (Pas-de-Calais). *Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens,* NS, **14**(3) : 77-83.

GÉHU J.-M., 1960. - La végétation des levées de galets du littoral français de la Manche. *Bulletin de la Société Botanique du Nord de la France*, **13**(4) : 141-152.

GÉHU J.-M., 1961. - Un site célèbre de la côte Nord bretonne : Le Sillon de Talbert (C.-du-N.). Observations phytosociologiques et écologiques. *Bulletin du Laboratoire Maritime de Dinard,* **46** : 93-115.

GÉHU J.-M., 1962. - Quelques observations sur la falaise crétacée du Cap Blanc-Nez (P. de C.) et étude de la végétation de la paroi abrupte : *Brassicetum oleraceae* ass. nov. *Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique,* **95**(1) : 109-129.

GÉHU J.-M., 1963. - L'excursion dans le nord et l'ouest de la France de la Société internationale de phytosociologie. *Bulletin de la Société Botanique du Nord de la France*, **16**(3) : 105-189.

GÉHU J.-M., 1964a. - La végétation psammophile des îles de Houat et Hoëdic. *Bulletin de la Société Botanique du Nord de la France*, **XVII**(4) : 238-266.

GÉHU J.-M., 1964b. - Sur la végétation phanérogamique halophile des falaises bretonnes. *Revue générale de botanique*, **71** : 73-78.

GÉHU J.-M., 1969. - Sur les fourrés des sables atlantiques français et leur vicariance géographique. *Comptes rendus de l'Académie des sciences,* Paris, **268** : 1073-1075.

GÉHU J.-M., 1974. - Sur l'emploi de la méthode phytosociologique sigmatiste dans l'analyse, la définition et la cartographie des paysages. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris*, **279**(Série D) : 1167–1170.

GÉHU J.-M., 1975. - Essai systématique et chorologique des principales associations du littoral atlantique français. *Los anales de la real academia de farmacia* **XLI**(2) : 207–227.

GÉHU J.-M., 1976a. - Approche phytosociologique synthétique de la végétation des vases salées du littoral atlantique français. *Colloques Phytosociologiques, Les vases salées*, Lille, 1975, **IV** : 395-462.

GÉHU J.-M., 1976b. - Sur les paysages végétaux, ou sigmassociations des prairies salées du nord-ouest de la France. *Documents Phytosociologiques*, Fasc.15-18 : 57-62.

GÉHU J.-M., 1977. - Le concept de sigmassociation et son application à l'étude du paysage végétal des falaises atlantiques françaises. *Vegetatio*, **34**(2) : 117-125.

GÉHU J.-M., 1978a. - Les sigmassociations de la xérosère des dunes atlantiques françaises de Dunkerque à Biarritz. *In: Assoziationskomplexe (Sigmeten) Berichte der Internationalen Symposien*, *1977 in Rinteln,* 77-82.

GÉHU J.-M., 1978b. Les phytocoenoses endémiques des côtes françaises occidentales. *Bulletin de la Société Botanique de France* **125**(3-4) : 199-208.

GÉHU J.-M., 1979a. - Pour une approche nouvelle des paysages végétaux : la symphytosociologie. *Bulletin de la Société Botanique de France*, *Lettres Botaniques*, **126**(2) : 213-223.

GÉHU J.-M., 1979b. - Carte phytosociologique de la végétation naturelle potentielle du Nord de la France au 1/250 000. OREAM Nord-Pas-de-Calais. *Centre Régional de Phytosociologie*, Bailleul.

GÉHU J.-M., 1979c. - La phytocoenologie comme outil de définition des secteurs côtiers à préserver. *Publication du CNEXO*, actes du colloque n° 9 : 155-164.

GÉHU J.-M., 1979d. - *Étude phytocoenotique analytique et globale de l'ensemble des vases et prés salées et saumâtres de la façade atlantique française*. Rapport Ministère de l'Environnement. Bailleul, 514 p.

GÉHU J.-M., 1981. - *Approche sectorielle par milieu homogène des écosystèmes littoraux (les falaises)*. Ministère de l'Environnement / Institut européen d'Écologie, Metz, 1 vol., 190 p.

GÉHU J.-M., 1982a. - *La végétation des plages de sable et des dunes des côtes françaises (Aperçu synthétique)*. Université de Paris V, 60 p.

GÉHU J.-M., 1982b. - Les groupements à *Carex distans* du littoral atlantique français. *Documents phytosociologiques*, NS, **VI** : 301-307.

GÉHU J.-M., 1986 [*rectius* 1987]. - Des complexes de groupements végétaux à la phytosociologie paysagère contemporaine. *Informatore Botanico Italiano,* **18**(1-2-3) : 53-83.

GÉHU J.-M., 1988. - Phytosociologie et conservation de la nature. *Colloques Phytosociologiques*, *Phytosociologie et conservation de la Nature*, Strasbourg, 1987, **XV** : 1-8.

GÉHU J.-M., 1991a. - L'analyse symphytosociologique et géosymphytosociologique de l'espace. Théorie et méthodologie. *Colloques Phytosociologiques*, *Phytosociologie et Paysages,* Versailles, 1989, **XVII** : 11-45.

GÉHU J.-M., 1991b. - Éléments pour une définition paysagère intégrée de la mosaïque des terroirs du nord de la France. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et Paysages,* Versailles, 1989, **XVII** : 195-206.

GÉHU J.-M., 1991c. - *Livre rouge des phytocénoses terrestres du littoral français*. Centre régional de phytosociologie, Bailleul, 236 p.

GÉHU J.-M., 1991d. - Sur la notion de cellules paysagères isofonctionnelles. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et Paysages*, Versailles, 1989, **XVII** : 189-193.

GÉHU J.-M., 1991e. - Couleurs et formes dans les paysages. Le point de vue du phytosociologue. *Colloques Phytosociologiques*, *Phytosociologie et Paysages*, Versailles, 1989, **XVII** : 335-345.

GÉHU J.-M., 1991f. - Végétation et paysages littoraux de type cantabro-atlantique. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft*, **3** : 59-128.

GÉHU J.-M., 1992a. - Sur la fragilité structurale de la frange terrestre des bords de mer et son analyse par les méthodes de la phytocoenotique moderne dans un souci conservatoire. *Colloques Phytosociologiques*, *Végétation et qualité de l'environnement côtier en Méditerranée*, Cagliari, 1989, **XIX** : 37-44.

GÉHU J.-M., 1992b. - Essai de typologie syntaxonomique des communautés européennes de Salicornes annuelles. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie littorale et Taxonomie,* Bailleul, 1989, **XVIII** : 243-260.

GÉHU J.-M., 1992c. - L'association à *Corispermum leptopterum* des cordons dunaires perturbés du littoral flamand de France. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie littorale et Taxonomie,* Bailleul, 1989, **XVIII** : 137-143.

GÉHU J.-M., 1993. - La phytodynamique : approche phytosociologique. *Colloques Phytosociologiques, Phytodynamique et biogéographie historique des forêts,* Bailleul, 1991, **XX** : 15-28.

GÉHU J.-M., 1994 - Schéma synsystématique et typologique des milieux littoraux français atlantiques et méditerranéens. *Colloques Phytosociologiques, Typologie phytosociologique des habitats,* Bailleul, 1993, **XXII** : 183-212.

GÉHU J.-M., 1995a. - Inventaire typologique des milieux terrestres littoraux menacés à des fins conservatoires. Vol I à VI. *Fondation de France, les côtes de France (Corse incluse),* 608 p.

GÉHU J.-M., 1995b. - Phytosociologie et aménagement du territoire. *Colloques Phytosociologiques, Ecologia del Paesaggio e progettazione ambientale*, Camerino, 1992, **XXI** : 13-17.

GÉHU J.-M., 1998. - Schéma synsystématique des principales classes de végétations littorales sédimentaires européennes avec références à d'autres territoires holarctiques. *Annali Botanica*, **61**(1) : 5-52.

GÉHU J.-M., 2000. - Observations phytosociologiques préliminaires sur le littoral occidental de l'île de Jersey (Anglo-Normande). *Colloques Phytosociologiques, Données de la Phytosociologie sigmatiste*, Bailleul, 1997, **XXVII** : 169-196.

GÉHU J.-M., 2004. - La symphytosociologie trente ans plus tard (1973-2003) - Concepts, systématisation, applications. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **35** : 63- 80.

GÉHU J.-M., 2005. - Sur quelques associations sublittorales de la Classe des *Parietarietea*. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **36** : 221-232.

GÉHU J.-M., 2006a. - À Saint-Lunaire (35) une remarquable maquette estuarienne d'halipèdes dans un contexte de ria. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **37** : 117-146.

GÉHU J.-M., 2006b. - *Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales*. Éd. J. Cramer, Berlin, Stuttgart, 899 p.

GÉHU J.-M., 2006c. - Sur les associations sublittorales des *Parietarietea*. Confirmation et compléments. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **37** : 161-172.

GÉHU J.-M., 2006d. - Synécologie et sociologie d'*Inula crithmoides* sur les rivages nord-armoricains. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **37** : 259-262.

GÉHU J.-M., 2007a. - Données bioclimatiques et observations symphytosociologiques sur le littoral atlantique français. *Phytocoenologia,* **37**(3-4) : 699-709.

GÉHU J.-M., 2007b. - *Ruscus aculeatus* en position d'ourlet préforestier littoral sur les falaises bretonnes. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **38** : 273-276.

GÉHU J.-M., 2007c. - Brousses autochtones, maquis néophytiques et série thermophile du *Rubio-Quercetum roboris* sur la côte d'Emeraude (Bretagne). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **38** : 37–52.

GÉHU J.-M., 2007d. - La végétation hélophytique de la réserve naturelle de la Baie de Somme. *Bulletin de la Société Linnéenne Nord-Picardie*, **25** : 46-60.

GÉHU J.-M., 2008a. - Étude des associations végétales des sentiers littoraux de Dinard et Saint-Énogat (France, Ille-et-Vilaine) suivie d'un guide itinéraire. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France,* **41** : 47-80.

GÉHU J.-M., 2008b. - Les prairies saumâtres de la réserve naturelle de la baie de Somme (80) France. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **39** : 175-186.

GÉHU J.-M., 2008c. - Sur l'association à *Crithmum maritimum* et *Otanthus maritimus* de PAVILLARD 1968. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **39** : 163-168.

GÉHU J.-M., 2009a. - Dunes et prés salés de la réserve naturelle de la Baie de Somme (80, France). Analyse phytosociologique d'une remarquable biocoenodiversité récente. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France,* **48** : 21-46.

GÉHU J.-M., 2009b. - Signification phytosociologique de *Brassica oleracea* ssp. *oleracea* sur les falaises atlantiques européennes. *Fitosociologia*, **46**(1) : 3-10.

GÉHU J.-M., 2010a. - Sur le centenaire d'une science d'actualité, la phytosociologie moderne, et quelques jalons historiques de son développement. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **50** : 33-57.

GÉHU J.-M., 2010b. - À l'occasion de son centenaire, rappel de l'origine et du développement de la Phytosociologie moderne en un choix de dates-clés. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **41** : 233-248.

GÉHU J.-M., 2011. - On the opportunity to celebrate the centenary of modern phytosociology in 2010. *Plant Biosystems*, **145** : 4-8.

GÉHU J.-M., 2012. - La végétation de l'estuaire de la Slack (62) et son évolution contemporaine. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **43** : 239-278.

GÉHU J.-M., 2014. - Le centenaire et l'histoire contemporaine de la phytosociologie moderne franco-latinophone au sein de l'arborescence géobotanique. *Documents Phytosociologiques*, Série 3, **1** : 19-31.

GÉHU J.-M., BIONDI E., COSTA M. & GÉHU-FRANCK J., 1987. - Les systèmes végétaux des contacts terre/mer (dunes et vases salées de l'Europe méditerranéenne). *Bulletin Écologie* **18**(2) : 189-199.

GÉHU J.-M. & BIORET F., 1992. - Etude synécologique et phytocoenotique des communautés à Salicornes des vases salées du littoral breton. Compte rendu de la session « Halophytes bretons » de l'Amicale internationale de phytosociologie et de la Société botanique du Centre-Ouest (1-6 octobre 1990). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **23** : 347-419.

GÉHU J.-M. & BIORET F., 2000. - Les végétations à *Osmunda regalis* des falaises littorales armoricaines. *Colloques Phytosociologiques, Données de la Phytosociologie sigmatiste : Structure, gestion, utilisation,* Bailleul, 1997, **XXVII** : 203-210.

GÉHU J.-M. & BOURNIQUE C., 1993. - Observations sur les toposéquences forestières littorales des environs de Lannion (Côtes d'Armor). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **24** : 103-108.

GÉHU J.-M., CARON B. & BON M., 1976. - Données sur la végétation des prés salés de la Baie de Somme. *Colloques Phytosociologiques, Les vases salées,* Lille, 1975, **IV** : 197-225.

GÉHU J.-M. & DE FOUCAULT B., 1978a. - Les pelouses à *Tortula ruraliformis* des dunes du nord-ouest de la France. *Colloques Phytosociologiques*, *Les pelouses sèches,* Lille, 1977, **VI** : 269-273.

GÉHU J.-M. & DE FOUCAULT B., 1978b. - Les pelouses siliceuses à thérophytes de la zone littorale du nord de la France. *Colloques Phytosociologiques*, *Les pelouses sèches,* Lille, 1977, **VI** : 319-327.

GÉHU J.-M. & DE FOUCAULT B., 1978c. - Les pelouses thérophytiques halophiles des falaises de la Manche Orientale (de la Seine-Maritime au Pas-de-Calais). *Colloques Phytosociologiques*, *Les pelouses sèches,* Lille, 1977, **VI** : 239-249.

GÉHU J.-M. & DE FOUCAULT B., 1978d. - Phytosociologie de la pelouse aérohaline des falaises de craie de Haute-Normandie (France). *Documents Phytosociologiques,* NS, **3** : 289-294.

GÉHU J.-M. & DE FOUCAULT B., 1978e. - Une association nouvelle des *Saginetea maritimae*, le *Parapholiso strigosae-Hordeetum marini*. *Colloques Phytosociologiques*, *Les pelouses sèches,* Lille, 1977, **VI** : 250-254.

GÉHU J.-M. & DE FOUCAULT B., 1982. - Analyse phytosociologique et essai de chorologie intégrée de l'hygrosère des dunes atlantiques françaises. *Documents Phytosocociologiques*, NS, **7** : 387-398.

GÉHU J.-M. & DUQUEF H., 2009. - Observations phytosociologiques complémentaires sur les falaises de la Côte d'Émeraude (France, Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **40** : 231-280.

GÉHU J.-M. & FRANCK J., 1984. - Les pelouses nord-armoricaines à *Brachypodium pinnatum* des sables du littoral. *Colloques Phytosociologiques*, *La végétation des pelouses calcaires*, Strasbourg, 1982, **XI** : 157-168.

GÉHU J.-M. & FRANCK J., 1985. - Données synchorologiques sur la végétation littorale européenne. *Vegetatio*, **59** : 73-83.

GÉHU J.-M., FRANCK J. & BOURNIQUE C., 1983. - *La végétation du littoral Nord-Pas-de-Calais. Synthèse phytocoenologique.* Université Paris V, 361p.

GÉHU J.-M., FRANCK J. & BOURNIQUE C., 1995. - Sur l'originalité syntaxonomique des Ammophilaies du sud-ouest de la France (*Sileno thorei-Ammophiletum arenariae*) et leur positionnement dans le synsystème européen des végétations des dunes meubles. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **26** : 99-104.

GÉHU J.-M., FRANCK J & SCOPPOLA A., 1984. - Observations sur la végétation aérohaline des falaises maritimes du Centre-Ouest français. *Documents Phytosociologiques,* NS, **VIII** : 147-164.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1969. - Les associations végétales des dunes mobiles et des bordures de plages de la côte atlantique française. *Vegetatio*, **18** (1-6) : 122-166.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1975a. - Apport à la connaissance phytosociologique des landes littorales de Bretagne. *Colloques Phytosociologiques*, *La végétation des landes d'Europe occidentale*, Lille, 1973, **II** : 193-212.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1975b. - Les fourrés des sables littoraux du Sud-Ouest de la France. *Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland*, **34** : 79-94.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1976. - L'estuaire des Sables d'Or. Un site halophile nord-breton à préserver. *Colloques Phytosociologiques, La végétation des vases salées,* Lille, 1975, **IV** : 295-314 + cartes.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1979. - Essai d'évaluation phytocoenotique de l'artificialisation des paysages (1). *Indices biocoenotiques, Séminaire de Phytosociologie appliquée,* Metz : 95-118.

GÉHU J.-M. & GÉHU J. (avec la collaboration de M. BIGOT), 1980a [*rectius* 1981]. - Aperçu phytosociologique sur les falaises d'Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz (Pays basque). *Documents Phytosociologiques*, NS, **5** : 363-374.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1980b. - Les plantes à caractères épharmoniques mineurs du littoral atlantique français et leur répartition synécologique. *Berichte der Internationalen Symposien der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde.* Herausgegeben von Reinhold Tüxen : Epharmonie, Rinteln 1979 : 63-72.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1983a. - Les ptéridaies de falaise à *Melandrium zetlandicum* et les groupements à *Geranium sanguineum* du littoral armoricain. *Colloques Phytosociologiques, Les lisières forestières*, Lille, 1979, **VIII** : 339-347.

GÉHU J.-M. & GÉHU J., 1983b. - Présentation synthétique des fourrés littoraux atlantiques. *Colloques Phytosociologiques, Les lisières forestières*, Lille, 1979, **VIII** : 348–354 + annexes.

GÉHU J.-M., GÉHU J. & CARON B., 1978. - Les groupements à *Sedum anglicum* des falaises nord armoricaines. *Colloques Phytosociologiques*, *Les pelouses sèches,* Lille, 1977, **VI** : 255-262.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1975. - Contribution à l'étude phytosociologique des landes du sud-ouest de la France. *Colloques Phytosociologiques*, *La végétation des landes d'Europe occidentale,* Lille, 1973, **II** : 71-85 + 4 tableaux h.t.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1979. - Sur les végétations Nord-Atlantiques et Baltiques à *Crambe maritima. Phytocoenologia*, **6** : 209-229.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1982. - Étude phytocoenotique analytique et globale de l'ensemble des vases et prés salés et saumâtres de la façade atlantique française. *Bulletin Écologie*, **13**(4) : 357-386.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1984a. - Schéma synsystématique et synchorologique des végétations phanérogamiques halophiles françaises. *Documents Phytosociologiques*, NS, **8** : 51-70.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1984b. - Sur les forêts sclérophylles de Chêne et de Pin maritime des dunes atlantiques françaises. *Documents Phytosociologiques*, NS, **8** : 219-231.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1985a. - Les voiles nitrophiles annuels des dunes armoricaines anthropisées. *Colloques Phytosociologiques, Végétations nitrophiles,* Bailleul, 1983, **XII** : 1-22.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1985b. - L'ormaie littorale thermo-atlantique de l'ouest français. *Documents Phytosociologiques*, NS, **IX** : 401-408.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1988. - Données sur les forêts littorales hyperatlantiques thermophiles de la côte d'Emeraude (d'Erquy à Cancale, Bretagne). *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et foresterie*, Nancy, 1985, **XIV** : 115–132.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANK J., 1991. - Essai d'évaluation phytocœnotique de l'artificialisation des paysages. *Colloques Phytosociologiques*, *Phytosociologie et Paysages,* Versailles, 1991, **XVII** : 479-515.

GÉHU J.-M. & GÉHU-FRANCK J., 1996. - Causes et effets des changements contemporains des paysages côtiers restés naturels. *Colloques Phytosociologiques, Fitodynamica*, Camerino, 1995, **XXIV** : 319-330.

GÉHU J.-M., GÉHU-FRANCK J. & BOURNIQUE C., 1984. - Sur les étages bioclimatiques de la région eurosibérienne française. *Documents Phytosociologiques*, NS, **VIII** : 29-43.

GÉHU J.-M. & GHESTEM A., 1963. - Zonation végétale en baie de Canche. *Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France***, XVI**(1) : 27-33.

GÉHU J.-M. & RIVAS-MARTÍNEZ S., 1981. - Notions fondamentales de phytosociologie. *In* Berichte der Internationalen Symposien der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde. Hrsg Von R. Tüxen « *Syntaxonomie* », Rinteln 31 mars-3 avril 1980 : 5-33.

GÉHU J.-M. & ROSE F., 1960. - L'excursion de la « Botanical Society of the British Isles » dans le Nord de la France. Son apport à la connaissance de la flore et de la végétation du Pas-de-Calais. *Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France,* **XIII**(1) : 1-12.

GÉHU J.-M, SCOPPOLA A. & GÉHU-FRANCK J., 1983. - Inventaire hiérarchisé et gestion conservatoire des pelouses calcaires de la région Nord-Pas-de-Calais. Association multidisciplinaire des biologistes de l'environnement, Actes du colloque *« Le patrimoine naturel régional Nord-Pas-De-Calais, inventaire et gestion des milieux naturels et semi-naturels »,* Lille : 245-258.

GÉHU J.-M., TRIPLET P. & ROLLION G., 2008. - *Liparis loeselii* (L.) Rich. et son habitat actuel dans la réserve naturelle de la Baie de Somme (département de la Somme, France). *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **42** : 37-42.

GÉHU J.-M. & TÜXEN R., 1975. - Essai de synthèse phytosociologique des dunes atlantiques européennes. *Colloques Phytosociologiques, La végétation des dunes maritimes,* Paris, 1971, **I** : 61-70.

GÉHU J.-M. & WATTEZ J.-R., 1978. - La forêt littorale des dunes de Merlimont (62 - France). (*Ligustro-Betuletum pubescentis*). *Documents phytosociologiques*, NS, **II** : 195-203.

GÉHU J.-M. & WATTEZ J.-R., 2008. - Sur quelques aspects de la végétation actuelle de la Baie de Somme. *Bulletin de la Société Linnéenne Nord-Picardie*, **25** : 61-68.

GÉHU-FRANCK J. & GÉHU J.-M., 1986. - Végétation et géomorphologie littorale : l'exemple de la plage de Neville. *Colloques Phytosociologiques, Végétation et Géomorphologie,* Bailleul, 1985, **XIII** : 811-814.

GIACOMINI V., 1961. - Le problème du choix des échelles en cartographie de la végétation. *In « Méthodes de la cartographie de la végétation », Colloques internationaux du CNRS*, Toulouse, **XCVII** : 127-135.

GIANGUZZI L. & LA MANTIA A., 2008. - Contributo alla conoscenza della vegetazione del paesaggio vegetale della Riserva Naturale « Monte Cofano » (Sicilia occidentale). *Fitosociologia*, **45**(1) suppl.1 : 3-55.

GLEMAREC E., 2014 - Deux phytocénoses à forte valeur patrimoniale sur les dunes de Kervillen-Kervourden (Morbihan)**.** *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **44** : 583-596.

GLEMAREC E. & BIORET F., 2015a. - Aperçu phytosociologique des végétations littorales du cap Sizun et de l'île de Sein. Compte rendu de la minisession commune de la Société botanique du Centre-Ouest et de la Société française de phytosociologie : 28 et 29 juin 2014. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **46** : 261-272.

GLEMAREC E. & BIORET F., 2015b. - Compte rendu de la première minisession commune de la Société botanique du Centre-Ouest et de la Société française de phytosociologie : 22-23 juin 2013. Aperçu phytosociologique des végétations de l'île de Hoëdic (Morbihan, 56). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **45** : 356-364.

GLOAGUEN J.-C., 1988. - Étude phytosociologique des landes bretonnes (France). *Lejeunia*, NS, **124** : 1-47.

GONZÁLEZ DE PAZ L., 2012. - *Flora y Vegetación de Cabrera Baja (León) : valoración del estado de conservación.* Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Área de Botánica). Universidad de León, 556 p.

GUÉRY R., 1995. - Première journée : lundi 11 juillet 1994. Littoral de la mer du Nord près de Dunkerque. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **26** : 171-184.

GUÉRY R., 2002. - Deux sites noirmoutrins remarquables. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **33** : 549-560.

GUÉRY R. & LAHONDÈRE C., 2003. - 31e session : Cotentin (Manche) : La côte nord-est du Cotentin - Journée du 6 juin 2002. *In* « Sessions extraordinaires 2002 Le Cotentin (Manche - Basse-Normandie) ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **34** : 541-554.

GUILCHER A., 1954. - *Morphologie littorale et sous-marine.* Presses universitaires de France, 216 p.

GUINAUDEAU J., 1974. - Fixation des dunes de Gascogne en France. *International Journal of Biometeorology,* **18**(2) : 133-136.

GUINOCHET M., 1973. - *Phytosociologie.* Masson et Cie, Paris, Collection d'écologie 1, vi + 227 p. + 1 carte h.t.

GUMIAUX C., 2003. - *Modélisation du cisaillement hercynien de Bretagne centrale : déformation crustale et implications lithosphériques*. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1, 267 p.

GUYOT G., 1999. - *Climatologie de l'environnement. Cours et exercices corrigés*. Dunod, Paris, 525 p.

HALLÉGOUËT B., BODÉRÉ J.-C. & PIRIOU N., 1986. - La gestion des dunes littorales dans le département du Finistère. *Norois,* **33**(132) : 517-535.

HALLÉGOUËT B. & HENAFF A., 1995. - L'engraissement des plages de l'anse de Dinan, à l'ouest de la presqu'île de Crozon, en Bretagne occidentale. *Norois,* **42** : 131-152.

HARDEGEN M. & BIORET F., 2000. - Contribution à l'étude phytosociologique des landes littorales du Finistère (Bretagne, France) : le Cap de la Chèvre (presqu'île de Crozon) et l'Île d'Ouessant. *Colloques Phytosociologiques, Les Données de la Phytosociologie sigmatiste. Structure, gestion, utilisation,* Bailleul, 1997, **XXVII** : 155-167.

HÄRDTLE W., 1995. - On the theoretical concept of the potential natural vegetation and proposals for an up-to-date modification. *Folia Geobotanica and Phytotaxonomica,* Prague, **30** : 263-176.

HAUGUEL J.C. & TOUSSAINT B., 2010. - Les cordons de galets de Cayeux-sur-Mer (Somme, France) : évolution récente de la flore et de la végétation. *Acta Botanica Gallica*, **157**(1) : 151-169.

HELCOM (HELSINKI COMMISSION), 1998. - Red list of marine and coastal biotopes and biotope complexes of the baltic sea, belt sea and Kattegat. *Baltic Sea environment proceedings*, **75**, 128 p.

HERBERT V., DEBOUDT P., MEUR-FÉREC C. & MOREL V., 2006. - Contribution aux recherches en géographie littorale sur la Côte d'Opale. *Territoire en mouvement* (en ligne), consulté le 03 décembre 2015.

HINSCHBERGER F. & CLARY D., 1979. - Les côtes de la Manche de Granville au cap de la Hague. Aménagement et protection des sites. *Publications du CNEXO : Actes de Colloques n°9* : 227-238.

HOCQUETTE M., 1927. - Étude sur la végétation et la flore du littoral de la Mer du Nord de Nieuport à Sangatte. *Archives de Botanique*, I, mémoire 4, 1-179.

HOCQUETTE M., GÉHU J.-M. & FAUQUET M., 1965. - Contribution à l'étude phytosociologique de l'estuaire de l'Authie. *Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France*, **XVIII**(2) : 114-143.

HOUZARD G., 1984. - Vers un classement des bioclimats des forêts caducifoliées françaises. *Revue Forestière Française*, **36**(5) : 362-374.

HUMBOLDT A. DE, 1805. - *Essai sur la géographie des plantes accompagné d'un tableau physique des régions équinoxiales*. Paris, 155 p.

HUSSON J.-P., 1998. - Usages et images des espaces naturels littoraux français. *In « Questions de Géographie : Les littoraux maritimes – Milieux, Aménagements, Sociétés ».* Éditions du temps, Paris, 132-141.

ICHTER J., EVANS D. & RICHARD D., 2015. - *Cartographie des habitats terrestres en Europe : une vue d'ensemble*. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, rapport technique n°1, 150 p.

ICHTER J., SAVIO L. & PONCET L., 2012. - *Synthèse des expériences européennes de cartographie de la végétation (Programme CarHAB).* SPN-MNHN, MEDDE, Paris, 116 p.

IGN, 2013. - *RGE ALTI® Version 1 – Descriptif de contenu*. Institut national de l'information géographique et forestière, 24 p.

IZCO J., 1998. - Types of rarity of plant communities. *Journal of Vegetation Science,* **9** : 641-646.

IZCO J., 2014. - Symphytosociological nomenclature : new proposals. *Lazaroa*, **35** : 191-194.

IZCO J., GÉHU J.-M., & DELELIS A., 1978. - Les ourlets nitrophiles annuels à *Anthriscus caucalis* du littoral nord-ouest de la France. *Colloques Phytosociologiques*, *Les pelouses sèches,* Lille, 1977, **VI** : 329-334.

JAMAGNE M., 2011. - *Grands paysages pédologiques de France.* Éditions QUAE, 598 p.

JOVET P., 1954. - La Falaise Basque ; sa végétation ligneuse. *Annales de l'École nationale d'agriculture de Montpellier*, N° spécial, **XXIX** (fasc. 3-4) : 3-13.

JULVE P., 1999. - Carte phytogéographique de la France. *Cahiers de Géographie Physique*, **13**, 30-43.

KEITH D.-A., RODRÍGUEZ J.-P., RODRÍGUEZ-CLARK K.-M., NICHOLSON E., AAPALA K., ALONSO A., ASMÜSSEN M., BACHMAN S., BASSET A., BARROW E.-G., BENSON J.-S., BISHOP M.-J., BONIFACIO R., BROOKS T.-M., BURGMAN M.-A., COMER P.-J., COMÍN F.--A., ESSL F., FABER-LANGENDOEN D., FAIRWEATHER P.-G., HOLDAWAY R.-J., JENNINGS M., KINGSFORD R.-T., LESTER R.-E., MAC NALLY R., MCCARTHY M.-A., MOAT J., OLIVEIRA-MIRANDA M.-A., PISANU P., POULIN B., REGAN T.-J., RIECKEN U., SPALDING M.-D. & ZAMBRANO-MARTÍNEZ S., 2013. - Scientific Foundations for an IUCN Red List of Ecosystems. M. Convertino (ed.), *PLoS ONE*, **8**(5), 29 p.

KUHNHOLTZ-LORDAT G., 1926. - L'association à *Statice ovalifolia* Poir. et *Armeria maritima* Wild. (Île Madame). *Bulletin de la Société Botanique de France,* **73** : 722-728.

LACOSTE A. & SALANON R., 1999. - *Éléments de biogéographie et d'écologie*. Éditions Nathan, 2e édition, 318 p.

LACROIX P., MAGNANON S., CHAUVAUD S., BRINDEJONC O. & TRAVERT N., 2005. - Un SIG pour connaître et protéger la flore et la végétation du littoral de Bretagne et des Pays-de-la Loire. *In* Gourmelon & Robin (dir.) *« SIG et littoral ».* Lavoisier, 328 p.

LAFOND L.R., 1986. - Étude morphologique de la zone intertidale " les havres du Cotentin". Rapport du contrat CNEXO n°82/6873. IFREMER, Centre océanologique de Bretagne, 127 p.

LAHONDÈRE C., 1972. – La végétation des vases salées sur le littoral du Centre-Ouest de la Pointe d'Arçay à la Gironde. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **3** : 2-61.

LAHONDÈRE C., 1980a. - La végétation de Bonne Anse. *In* « Dossier documentaire : protéger Bonne Anse, Charente-Maritime ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **10** : 83-104.

LAHONDÈRE C., 1980b. - La végétation des falaises autour de Biarritz. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **10** : 37-44.

LAHONDÈRE C., 1980c. - La végétation des sables dunaires du littoral du Golfe de Gascogne entre Capbreton et Hendaye. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **10** : 235-246.

LAHONDÈRE C., 1982. - Compte rendu de la sortie à Bonne-Anse et au Galon d'Or (Charente-Maritime) le 4 Octobre 1981. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **13** : 95-96.

LAHONDÈRE C., 1985. - Compte rendu de l'excursion du 23 septembre 1984 à l'île de Ré. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **16** : 431-434.

LAHONDÈRE C., 1986a. - La végétation des falaises des côtes charentaises. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **17** : 33-53.

LAHONDÈRE C., 1986b. - Le groupement à *Carex distans* sur la falaise de Biarritz. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **17** : 55-60.

LAHONDÈRE C., 1987a. - Compte rendu de l'excursion du 25 mai 1986 à l'île d'Oléron (Charente-Maritime). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **18** : 485-490.

LAHONDÈRE C., 1987b. - La classe des *Saginetea* sur les côtes saintongeaises. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **18** : 67-71.

LAHONDÈRE C., 1987c. - Les bois de chêne vert (*Quercus ilex*) en Charente-Maritime. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **18** : 57-66.

LAHONDÈRE C., 1988. - Les contacts vases salées-sables dunaires. *In* « II^{es} Journées phytosociologiques du Centre-Ouest : Quelques aspects de la végétation oléronnaise ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **19** : 434-444.

LAHONDÈRE C., 1990. - Les pelouses sèches littorales autour de Royan (Charente-Maritime). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **21** : 29-39.

LAHONDÈRE C., 1991. - Deuxième contribution à l'étude de la flore et de la végétation de l'île d'Aix (Charente-Maritime). Compte rendu des sorties des 24 juin et 7 octobre 1990. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **22** : 295-304.

LAHONDÈRE C., 1994. - Deuxième journée : vendredi 9 juillet 1993 : La baie d'Audierne et l'anse de Kéroulé. *In* « 21^{e} session extraordinaire : Le Finistère - 8 au 13 juillet 1993 ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **25** : 265-274.

LAHONDÈRE C., 1995. - Cinquième journée : vendredi 15 juillet 1994 – Baie de Canche, Dunes de Merlimont et Mollière de Berck. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **26** : 211-218.

LAHONDÈRE C., 1996a. - Les fourrés à cistes et à *Osyris alba* du littoral sableux saintongeais. *In* « 23^{e} session : 1995. La Charente-Maritime ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **27** : 433-440.

LAHONDÈRE C., 1996b. - L'estuaire de la Gironde de Royan à Mortagne. *In* « 23^{e} session : 1995. La Charente-Maritime ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **27** : 393-404.

LAHONDÈRE C., 1996c. - Quelques aspects de la flore et de la végétation littorales de Saint-Palais-sur-Mer à Ronce-les-Bains. *In* « 23^{e} session : 1995. La Charente-Maritime ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **27** : 351-368.

LAHONDÈRE C., 1996d. - Une journée à l'île d'Oléron. *In* « 23^{e} session : 1995. La Charente-Maritime ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **27** : 339-350.

LAHONDÈRE C., 1997. - Initiation à la phytosociologie sigmatiste. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, numéro spécial, **16**, 47 p.

LAHONDÈRE C., 1999. - Quelques aspects de la flore et de la végétation du littoral saintongeais de Barzan à la forêt de La Palmyre (Compte rendu de la sortie du 7 juin 1998). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **30** : 265-270.

LAHONDÈRE C., 2000. - Contribution à l'étude des forêts littorales sur sable dunaire à l'île d'Oléron (Compte rendu de la sortie du 13 mai 1999). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **31** : 345-354.

LAHONDÈRE C., 2002a. - Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de la partie occidentale de Bonne Anse, commune des Mathes (Charente-Maritime). Compte rendu des sorties du 24 juin et du 23 septembre 2001. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **33** : 215-222.

LAHONDÈRE C., 2002b. - 29e session de la SBCO en Vendée (19-26 mai 2001, 9-16 juillet 2001) : Dunes maritimes de l'Aubraie (Olonne-sur-Mer), pointe du Payré (Jard-sur-Mer) - 20 mai 2001. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **33** : 457-470.

LAHONDÈRE C., 2002c. - 29e session de la SBCO en Vendée (19-26 mai 2001, 9-16 juillet 2001) : La forêt de Saint-Gemme, le Marais Poitevin à Maillé, la dune et la lagune de la Belle-Henriette à La Faute-sur-Mer (26 mai et 16 juillet 2001). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **33** : 507-522.

LAHONDÈRE C., 2003. - Contribution à l'étude du littoral charentais : l'île Madame, les bords de la Charente à Saint-Laurent-de-la-Prée, le cordon littoral d'Yves (Charente-Maritime). Compte rendu de la sortie du 12 mai 2002. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **34** : 267-272.

LAHONDÈRE C., 2004a. - Les baies de Gatseau et du Galon d'Or (Compte rendu de la sortie du 21 septembre 2003). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **35** : 289-296.

LAHONDÈRE C., 2004b. - Les salicornes *s.l.* (*Salicornia* L., *Sarcocornia* A. J. Scott et *Arthrocnemum* Moq.) sur les côtes françaises. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, Numéro spécial, **24** : 1-122.

LAHONDÈRE C., 2005a. - La Pointe d'Arçay (Vendée). (Compte rendu des sorties des 13 juin et 10 octobre 2004). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **36** : 445-452.

LAHONDÈRE C., 2005b. - Les formations sèches de la partie charentaise de l'estuaire de la Gironde, de Saint-Palais-sur-Mer à Mortagne-sur-Gironde. Compte rendu de la session phytosociologique 2004. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **36** : 481-512.

LAHONDÈRE C. & BIORET F., 1995. - Contribution à l'étude morphologique, chorologique et phytosociologique des espèces à nervation parallèle du genre *Limonium* du littoral atlantique, de la Baie du Mont Saint-Michel à la frontière espagnole. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **26** : 337-364.

LAHONDÈRE C. & BIORET F., 1997a. - Aperçu de la végétation des dunes et des falaises maritimes de l'île d'Houat. *In* 24e Session extraordinaire de la SBCO : Morbihan : Juillet 1996. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **28** : 305-314.

LAHONDÈRE C. & BIORET F., 1997b. - La végétation de l'île d'Aix (9es journées phytosociologiques : 25, 26 et 27 mai 1996). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **28** : 416-456.

LAHONDÈRE C. & BIORET F., 1997c. - Quelques aspects de la végétation littorale du Morbihan continental. *In* 24e Session extraordinaire de la SBCO : Morbihan : Juillet 1996. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **28** : 351-376.

LAHONDÈRE C., BIORET F. & BOTINEAU M., 1991. - L'association à *Limonium ovalifolium* O. Kuntze et *Crithmum maritimum* L. (*Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii* Ch. Lahondère, F. Bioret et M. Botineau) sur les côtes atlantiques françaises. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **22** : 137-148.

LAHONDÈRE C. & BOUZILLÉ J.-B., 1983. - L'association à *Frankenia laevis* et *Limonium auriculae-ursifolium* sur les côtes du Centre-Ouest. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **14** : 17-21.

LAINÉ J. & GRENIÉ X., 1990. - Évolution des peuplements de pins maritimes dans le sud de la Bretagne. *Revue Forestière Française*, **XLII** : 417-422.

LALANNE A., 2012. - Le programme de cartographie nationale des végétations naturelles et semi-naturelles de France : CarHAB. *Documents Phytosociologiques*, série 3, Volume **6** (à paraître).

LAZARE J.-J., 2009a. - Phytosociologie dynamico-caténale et gestion de la biodiversité. *Acta Botanica Gallica,* **156**(1) : 49–61.

LAZARE J.-J., 2009b. - Inventaire et étude écologiques des zones humides de la Principauté d'Andorre (programme national 2002-2006) ; interprétation géosymphytosociologique. *Acta Botanica Gallica*, **156**(4) : 589-605.

LAZARE J.-J., 2011. - Vers une Directive « *Sigmeta* » pour une gestion intégrée de la biodiversité. (Conférence). Symposium Fédération Internationale de Phytosociologie « *Gestion de la Biodiversité* », février 2011, Santiago de Compostela (non publié).

LAZARE J.-J., 2013a. - La série édaphoxérophile montagnarde béarnaise héliophile du chêne sessiliflore [*Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.] : *Erico vagantis-Querco petraeae sigmetum* nov. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France,* **63** : 55-62.

LAZARE J.-J., 2013b. - Proposition de Liste Rouge des habitats et permaséries rocheux de France. *Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **64** : 45-67.

LAZARE J.-J., 2014. - La phytosociologie paysagère : vers une gestion intégrée de la biodiversité. (Conférence). *« Colloque international, 1973 – 2014 : La phytosociologie paysagère : Des concepts aux applications »*, 23 au 25 septembre 2014, Brest (France). *Documents Phytosociologiques*, série 3, Volume **7** (à paraître).

LAZARE J.-J. & BIORET F., 2006. - Associations végétales nouvelles du littoral du Pays basque. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **34** : 71-80.

LAZARE J.-J. avec la collaboration de Dartiguelongue S., Dicharry C. & Lartigue A., 2001. - Érosion des communautés végétales dunaires du littoral aquitain. Poster, XVIII^{e} Jornadas de fitosociología, « Condiciones extremas y vegetación », León, 19-22 IX 2001 (non publié).

LAZARE J.-J. & LANNIEL K., 2002. - Integrated phytosociological study of the basque coastal cliffs (Pyrénées-Atlantiques, France). Poster & résumé de poster in 4th ALFA Phytosociological Meeting « Vegetation analysis. Contributions for an integrated approach », Porto / V.N. Gaia, 11-15 septembre 2002, p. 54.

LAZARE J.-J. & LANNIEL K., 2003. - Une sous-association nouvelle de fourrés du *Rubo ulmifolii-Tametum communis* du littoral basque. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France* **21** : 33-35.

LAZARE J.-J. & RIBA S., 2010. - Les isoètes de l'Estany de Creussans (Andorre). *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **50** : 19-26.

LEBAHY Y. & LE DÉLÉZIR R., 2006. - *Le littoral agressé. Pour une politique volontariste de l'aménagement en Bretagne.* Éditions Apogée, 190 p.

LEBOURGEOIS F., 2010. - *Cours de Bioclimatologie à l'usage des forestiers*. AgroParisTech, Nancy, 245 p.

LEBOURGEOIS F. & PIEDALLU C., 2005. - Appréhender le niveau de sécheresse dans le cadre des études stationnelles et de la gestion forestière à partir d'indices bioclimatiques. *Revue Forestière Française*, **LVII**(4) : 331-356.

LEGROS J.-P., 2007. - *Les grands sols du monde*. Éditions PPUR, collection Science et ingénierie de l'environnement, 574 p.

LEGUÉDOIS S., PARTY J.-P., DUPOUEY J.-L., GAUQUELIN T., GÉGOUT J.-C., LECAREUX C., BADEAU V. & PROBST A., 2011. - La carte de végétation du CNRS à l'ère du numérique. *Cybergeo : European Journal of Geography* [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 559, mis en ligne le 27 octobre 2011. [Disponible sur le site internet : http://cybergeo.revues.org/24688 ; DOI : 10.4000/cybergeo.24688, consulté le 02 septembre 2016].

LE HOUÉROU H.-N., 1995. - Bioclimatologie et biogéographie des steppes arides du Nord de l'Afrique. Diversité biologique, développement durable et désertisation. *Options méditerranéennes, Série B, études et recherches*, **10** : 1- 396.

LEMÉE G., 1938. - La végétation des falaises du nord de la Hague (Manche). *Bulletin de la Société Botanique de France* **85** : 189-200.

LEURQUIN J., 1997. - Samedi 13 juillet : le bassin de la Vilaine. *In* « 24e session extraordinaire de la Société Botanique du Centre-Ouest : Morbihan : Juillet 1996 ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **28** : 327-345.

LEWIS J.-R., 1964. - *The ecology of rocky shores.* The English Universities Press Ltd. Ed., London, 323 p.

LOIDI J., 1994. - Phytosociology applied to nature conservation and land management. *In* Song Y., Dierschke H. & Wang X. (eds.) Applied Vegetation Ecology. Proceedings 35th Symposium IAVS in Shanghai. *East China Normal Univ. Press.* : 17-30.

LOIDI J., 2008. - La fitosociología como proveedora de herramientas de gestión. *Lazaroa*, **29** : 7-17.

LOIDI J. & BÁSCONES J.-C., 2006. - Memoria del Mapa de Series de Vegetación de Navarra. *Gobierno de Navarra*, 111 p.

LOIDI J., BIURRUN I., CAMPOS J.-A., GARCÍA-MIJANGOS I. & HERRERA M., 2011. - *La vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Leyenda del mapa de series de vegetación a escala 1:50.0000.* Laboratorio de Botánica, Depto de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Cienca y Tecnología. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea, 197 p.

LOIDI J., DEL ARCO M., PÉREZ DE PAZ P.-L., ASENSI A., DÍEZ GARRETAS B., COSTA M., DÍAZ GONZÁLEZ T., FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ F., IZCO J., PENAS A., RIVAS-MARTÍNEZ S. & SÁNCHEZ-MATA D., 2010. - Understanding properly the « potential natural vegetation » concept. *Journal of Biogeography*, **37** : 2209-2215.

LOIDI J. & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ F., 2012. - Potential natural vegetation : reburying or reboring ? *Journal of Vegetation Science*, **23** : 596-604.

LÓPEZ PACHECO J. & PUENTE GARCÍA E., 1987. - Mapa de las series de vegetación de las cuencas alta y media del río Curueño (León). *Lazaroa*, **7** : 125-144.

LORENZ C., 1980. - *Géologie des pays européens – France, Belgique, Luxembourg*. Dunod, 605 p.

LUCAS A., 1973. - Une échelle de cotation des milieux naturels. *Pen ar Bed* , **4**(72) : 1-6.

MACIEJEWSKI L., 2016. - Évaluer l'état de conservation d'un habitat d'intérêt communautaire à l'échelle d'un site – Exemple des pelouses calcicoles. Actes du Séminaire international Gestion et conservation de la Biodiversité VIII « Listes rouges d'habitats et de séries de végétation », 3-7 juin 2014, Oeyreluy (Landes, France). *Botanique*, **1** : 79-89.

MALCUIT G., 1926. - Les associations végétales des falaises du Boulonnais. *Revue Générale de Botanique,* Paris, **38** : 481-509.

MARAMBAT L. & ROUSSOT-LAROQUE J., 1989. - Paysage végétal et occupations humaines sur la côte atlantique : l'exemple de la Lède du Gurp. *Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire,* **26**(2) : 73-89.

MARGUERIE D., 1991. - Confrontation des données polliniques et anthracologiques (défrichement du milieu forestier et développement de la lande régressive à partir du Néolithique en Armorique). *Revue d'Archéométrie,* **15** : 75-82.

MARTIN OSORIO V.-E. & ASENSI MARFIL A., 1988. - Simulacion de impacto medioambiental en el ambito territorial del parque natural de la Sierra Grazalema. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et conservation de la Nature,* Strasbourg, 1987, **XV** : 361-374.

MATHIEU C., 2009. - *Les principaux sols du monde. Voyage à travers l'épiderme vivant de la planète.* Éditions Tec & Doc, 233 p.

MEDDOUR R., 2010. - *Bioclimatologie, phytogéographie et phytosociologie en Algérie : exemple des groupements forestiers et préforestiers de la Kalybie djurdjuréenne*. Thèse de doctorat, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, Algérie. 397 p.

MEUR-FÉREC C., 2006. - *De la dynamique naturelle à la gestion intégrée de l'espace littoral : un itinéraire de géographe.* Géographie. Université de Nantes. 248 p.

MEUR-FÉREC C., 2007. - Entre surfréquentation et sanctuarisation des espaces littoraux de nature. *L'Espace géographique*, **36** : 41-50.

MICHEL F., 1991. - *Les côtes de France : Paysages et géologie*. Éditions du BRGM, 160 p.

MIOSSEC A., 1987. - Les conséquences de la pression touristique sur l'espace physique littoral. *Norois,* **133-135** : 153-163.

MIOSSEC A., 2004a. - *Les littoraux. Entre nature et aménagement.* Armand Colin, Paris, 3e édition, 191 p.

MIOSSEC A., 2004b. - Concepts – Littoral. *Hypergéo*, 4 p.

MITRAKOS K., 1980. - A theory for Mediterranean plant life. *Acta Oecologica*, *Oecologia Plantarum,* 1 (15) **3** : 245-252.

MITRAKOS K., 1982. - Winter low temperatures in Mediterranean-type ecosystems. *Ecologia Mediterranea*, **VIII**(1/2) : 95-102.

MUCINA L., 2010. - Floristic-phytosociological approach, potential natural vegetation, and survival of prejudice. *Lazaroa*, **31** : 173-182.

MUÑOZ RODRÍGUEZ J.-J., GARCÍA FUENTES A. & CANO CARMONA E., 2009. - The ecodiver index in the evaluation of habitats : a complementary methodology for forest inventory in the elaboration of technical plans and ordinance of land, environmental planning and administration of natural resources. *Acta Botanica Gallica*, **156**(1) : 105-126.

MUSEREAU J. & RÉGNAULD H., 2008. - Sur le comportement et l'aménagement de formes littorales héritées d'une forte interaction nature/société (zone des pertuis charentais, France). *Actes du colloque international pluridisciplinaire « Le littoral : subir, dire, agir ».* Lille, France, 16-18 janvier 2008. 8p.

MUSEREAU J., RÉGNAULD H. & PLANCHON O., 2008. - Vulnérabilité aux tempêtes des dunes littorales : développement d'un modèle de prédiction du dommage à travers l'exemple de Saint-Trojan (île d'Oléron, France). *Climatologie*, **4** : 145-166.

MUSSET R., 1934. - Les régimes pluviométriques de la France de l'Ouest. *Bulletin de l'Association des géographes français*, **79** : 68-71.

MUSSET R., 1935. - Les calculs relatifs aux régimes pluviométriques. Fraction pluviométrique, écart pluviométrique relatif, coefficient pluviométrique relatif. *Les Études rhodaniennes*, **11**(1) : 75-85.

MUSSET R., 1943. - La distribution des pluies en France selon les saisons. *Annales de Géographie*, **292** : 264-283.

OZENDA P., 1982. - *Les végétaux dans la biosphère*. Doin Éditeurs, Paris, 431 p.

OZENDA P., 1994. - *Végétation du continent européen*. Delachaux et Niestlé, Lausanne, 271 p.

OZENDA P. & LUCAS M.-J., 1987. - Esquisse d'une carte de la végétation potentielle de la France à 1/ 500 000. *Documents de cartographie écologique*, Grenoble, **XXX** : 49-80.

PAILLER Y., STÉPHAN P., GANDOIS H., NICOLAS C., SPARFEL Y., TRESSET A., DONNART K., FICHAUT B., SUANEZ S., DUPONT C., LE CLÉZIO L., MARCOUX N., PINEAU A., SALANOVA L., SELLAMI F., DEBUE K., JOSSELIN J. & DIETSCH-SELLAMI M.-F., 2011. - Évolution des paysages et occupation humaine en mer d'Iroise (Finistère, Bretagne) du Néolithique à l'Âge du Bronze. *Norois,* **220** : 39-68.

PASKOFF R., 1993. - *Côtes en danger*. Masson, Paris, 240 p.

PASKOFF R., 1998. - La crise des plages : pénurie de sédiments. *Mappemonde,* **52** : 11-15.

PASKOFF R., 2010. - *Les littoraux. Impact des aménagements sur leur évolution.* Armand Colin, Paris, 3e édition, 260 p.

PAVILLARD J., 1928. - Le *Crithmion maritimae* autour de Biarritz. *Bulletin de la Société Botanique de France,* **75**(4) : 795-799.

PAVILLARD J., 1941. - La végétation des falaises de Biarritz. *Bulletin de la Société Botanique de France,* **88**(1) : 111-114.

PAXION K. & COHEN O., 2002. - La baie de Wissant : cent ans d'évolution en images. *Mappemonde,* **67** : 24-27.

PEDOTTI P. & PEDOTTI G., 2003. - 31e session : Cotentin (Manche) : Landes et havre de Lessay - Journée du 2 juin 2002. *In* « Sessions extraordinaires 2002 Le Cotentin (Manche - Basse-Normandie) ». *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, NS, **34** : 517-526.

PEDROTTI F., 1998. - La cartographie géobotanique des biotopes du Trentin (Italie). *Écologie*, **29**(1-2) : 105-110

PEDROTTI F., 1999. - Cartografia della vegetazione e qualita dell'ambiante. *Natura Alpina*, **4** : 21-41.

PEDROTTI F., 2000. - Les données de la phytosociologie pour la cartographie géobotanique. *Colloques Phytosociologiques, Les Données de la Phytosociologie sigmatiste. Structure, gestion, utilisation,* Bailleul, 1997, **XXVII** : 503-541.

PEDROTTI F., 2004. - *Cartografia geobotanica*. Pitagora Editrice Bologna, 236 p.

PEDROTTI F., 2013 - Plant and vegetation mapping. *Springer*, 294 p.

PEDROTTI F. & CANULLO R., 1995. - La cartografia geobotanica come strumento per la gestione del territorio. *Colloques Phytosociologiques, Ecologia del Paesaggio*, Camerino, 1992, **XXI** : 119-125.

PELLEGRIN J.-C. & GARDAIX J., 2012. - Les variations du trait de côte de la Pointe Espagnole (Pointe d'Arvert, Charente-Maritime). *In* « *L'homme et la dynamique littorale : maîtrise ou adaptation ?* », Dynamiques Environnementales - Presses Universitaires de Bordeaux*,* **30** : 55-61.

PENAS A., DEL RÍO S. & HERRERO L., 2005. - A new methodology for the quantitative evaluation of the conservation status of vegetation : the potentiality distance index (PDI). *Fitosociologia,* **42**(2) : 23-31.

PENAS A., HERRERO L. & DEL RÍO S., 2010. - Valuation methods in vegetation and its use in land management. *Acta Botanica Gallica*, **157**(4) : 735-748.

PERALTA DE ANDRÉS J., 2010. - *Vegetación Potencial de Navarra 1 :25.000. Comarca Agraria II : Pirineos. Memoria*. Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. [Disponible sur le site internet : http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/documentos/Memoria_Series_C2.pdf]

PERALTA DE ANDRÉS J., DEL BARRIO ARELLANO F. & ITURRIAGA SÁINZ I., 2015. - *Cartografía de la vegetación potencial de Navarra a escala 1 : 25.000 : Comarca Agraria I, noroccidental.* XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles – Zaragoza, Análisis espacial y representación geográfica : innovación y aplicación, 1813-1822.

PÉRÈS J.-M., 1961. - *Océanographie biologique et biologie marine. Tome 1 : la vie benthique.* PUF, Paris, 541 p.

PÉRÈS J.-M. & PICARD J., 1964. - Nouveau manuel de bionomie benthique de la Mer Méditerranée. *Recueil des travaux de la station marine d'Endoume*, **31**(47) : 5-137.

PERRIN H., 1928. - La fixation des dunes maritimes en France. *Annales de l'École Nationale des Eaux et Forêts et de la Station de Recherches et Expériences Forestières*, **II**(1) : 231-254.

PESARESI. S., BIONDI E., CASAVECCHIA S., CATORCI A. & FOGLIA M., 2007. - Il geodatabase del sistema informativo vegetazionale delle Marche. *Fitosociologia*, **44**(2) : 95-101.

PETIT-BERGHEM Y., 1996. - *Étude de la dynamique des milieux forestiers du littoral du Nord de la France*. Thèse de doctorat de l'Université de Lille, 2 Vol, 473 p.

PETIT-BERGHEM Y., 1999. - Le boisement des dunes du Nord de la France et ses conséquences sur la dynamique et la gestion actuelles des forêts littorales. *Revue Forestière Française*, **LI** : 35-46.

PETIT-BERGHEM Y., 2003. - Le déterminisme des landes atlantiques : quelle réalité ? *Cybergeo : European Journal of Geography* [En ligne], Politique, Culture, Représentations, document 240, mis en ligne le 27 juin 2003, 23 p.

PETIT-BERGHEM Y., 2004. - La gestion conservatoire des dépressions tourbeuses intra-dunales : l'exemple des dunes du Nord de la France. *Géocarrefour,* **79**(4) : 277-284.

PETIT-BERGHEM Y., 2008. - Unité et diversité des landes atlantiques : un déterminisme biogéohistorique. *In* « *La lande, un paysage au gré des hommes* ». Actes du colloque international (15 au 17 février 2007), CRBC / Parc Naturel Régional d'Armorique, 111-121.

PETIT-BERGHEM Y., 2011. - Les forêts dunaires de l'ouest de la France : de la nécessité d'une ressource aux difficultés d'une gestion multifonctionnelle. *Annales de géographie,* **6**(682) : 651-672.

PETIT-BERGHEM Y., 2012a. - Expertiser le territoire : contribution à une nouvelle typologie des dunes du Calvados. *Mappemonde,* **108** : 1-21.

PETIT-BERGHEM Y., 2012b. - Forêt et conservation des dunes littorales : le cas exemplaire de la Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale (Pas-de-Calais). *EchoGéo* [en ligne], mis en ligne le 10 février 2012, **19**, 15 p.

PETIT-BERGHEM Y., 2013. - Regards sur les littoraux. scérÉn (CRDP de l'académie de Caen), Collection Questions Ouvertes, 206 p.

PIGNATTI S., 1976. - Geobotanica. *In :* Cappeletti C. *Trattato di Botanica*, pp. 801-977, UTET, Torino.

PIGNATTI S., 2010. - Cento anni di Fitosociologia. *Braun-Blanquetia*, **46** : 9-26.

PINOT J.-P., 1998a. - *La gestion du littoral. Tome I – Littoraux tempérés : côtes rocheuses et sableuses.* Institut océanographique, Paris, 399 p.

PINOT J.-P., 1998b. - *La gestion du littoral. Tome II – Littoraux tempérés : littoraux vaseux et embouchures.* Institut océanographique, Paris, p. 405-759.

PINTO-GOMES C.-J. & LAZARE J.-J., 2002. - La végétation du centre et du sud du Portugal. Guide de voyage botanique. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **17** : 1-89.

PINTO-GOMES C.-J. & PAIVA-FERREIRA R.J.-P., 2005. - *Flora e Vegetaçào do Barrocal Algarvio (Tavira-Portimào)*. Comissào de Coordenaçào e desenvolvimento Regional do Algarve, 355 p.

PINTO-GOMES C., ROSENDO J., PAIVA-FERREIRA R., SARIVA R. & MARTINS E., 2003. - *O papel da Cartografia da Vegetação no Ordenamento Florestal : O Caso do Sudoeste Alentejano e Barlavento Algarvio.* Departamento de Ecologia, Universidad de Évora, 10 p.

PLAINE J., 1981. - *Carte géologique de la France à 1/50 000. Pont-Croix*. Éditions du BRGM, 48 p.

PLANCHAIS N. & CORILLION R., 1968. - Recherches sur l'évolution récente de la flore et de la végétation de Belle-Île-en-Mer (Morbihan) d'après l'analyse pollinique de la tourbière submergée de Ster-Vras. *Bulletin de la Société Botanique de France*, **115**(5-6) : 441-458.

PLANCHON O., 1997. - *Les climats maritimes dans le Monde*. Thèse de doctorat de Géographie, Université de Bourgogne, Presses universitaires du Septentrion, 233 p.

PLANCHON O., 1998. - La notion d'échelle en climatologie : l'exemple des climats maritimes et côtiers en Europe. *Annales de Géographie*, **107**(602) : 363-380.

PRAT M.-C. & SALOMON J.-N., 1997. - L'évolution récente du littoral charentais. Lignes de rivage et systèmes dunaires. *Quaternaire,* **8**(1) : 21-37.

PRAT M.-C., SALOMON J.-N., CHAIGNEAU S. & DE MONTAIGNAC P., 1997. - Chantiers pilotes de La Coubre et Oléron (Charente-Maritime). Gestion patrimoniale et étude de la dynamique naturelle. *In Biodiversité et protection dunaire*. Lavoisier Tec et Doc : 45-84.

PRAT M.-C., LAGEAT Y. & AULY T., 2014. - *Le littoral : Paysages et dynamiques naturelles.* Éditions confluences, 119 p.

PREY T. & CATTEAU E. (coord.), 2014. - *Inventaire des végétations du nord-ouest de la France. Partie 2b : évaluation patrimoniale des végétations de Picardie. Version n°1 / avril 2014.* Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif phytosociologique du nord-ouest de la France, 36 p.

PROVOST M., 1976. - La végétation du Havre de Barneville (Manche - France). *Colloques Phytosociologiques, Les vases salées,* Lille, 1975, **IV** : 331-365.

PROVOST M., 1978. - Sur les pelouses à thérophytes de trois caps rocheux de la côte ouest du Cotentin (Basse-Normandie, France). *Colloques Phytosociologiques*, *Les pelouses sèches,* Lille, 1977, **VI** : 219-238.

PRUVOT G., 1894. - Essai sur la topographie et la constitution des fonds sous-marins de la région de Banyuls de la plaine du Roussillon au golfe de Rosas. *Archives de Zoologie expérimentale et générale*, 3e série, **II** : 599-672.

PUPIER-DAUCHEZ S., 2008. - Le rechargement sédimentaire des plages vendéennes et charentaises : vers une gestion globale du littoral ? *Actes du colloque international pluridisciplinaire « Le littoral : subir, dire, agir ».* Lille, 16-18 janvier 2008, 11 p.

QUINTO-CANAS R.-J, 2015. - *Flora y vegetación de la serra do caldeirão.* Thèse de doctorat de l'Université de Jaén, 792 p.

QUINTO-CANAS R., VILA-VIÇOSA C., PAIVA-FERREIRA R., CANO-ORTIZ & PINTO-GOMES C., 2012. - The Algarve climatophilous vegetation series - Portugal : a base document to the planning, management and nature conservation. *Acta Botanica Gallica*, **159**(3) : 289-298.

REGNAULD H. & PLANCHON O., 2003. - La notion de limite et les objets morpho-climatiques littoraux : un enjeu théorique ? *L'information géographique*, **67**(1) : 60-74.

RENARD J., 1976. - Réflexions à propos de l'aménagement du littoral entre Loire et Gironde. *Norois*, **92** : 661-674.

RENARD J., 1984. - Le tourisme : agent conflictuel de l'utilisation de l'espace littoral en France. *Norois*, **121** : 45-61.

REY P., 2009. - Histoire de la cartographie de la végétation en France. *CFC*, **199** : 105-115.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1976. - Sinfitosociología, una nueva metodologia para el estudio del paisaje vegetal. *Anales del instuto Botanico Cavanilles* **33** : 179–188.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1979. - Brezales y jarales de Europa occidental (Revision Fitosociologica de las clases *Calluno-Ulicetea* y *Cisto-Lavanduletea*). *Lazaroa*, **4**(1) : 5-127.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1982a. - Étages bioclimatiques, secteurs chorologiques et séries de végétation de l'Espagne méditerranéenne. *Ecologia Mediterranea,* **VIII** : (1/2) : 275-288.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1982b. - Series de vegetación de la región Eurosiberiana de la Península Ibérica. *Lazaroa,* **4** : 155-166.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1985. - *Biogeografia y vegetación*. Real. Acad. Ciencias exactas, Fisicas y Naturales, Madrid, 103 p.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1987. - *Memoria del mapa de series de vegetación de España*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, *Editions I.C.O.N.A*. Serie Técnica, Madrid. 268 p.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1988. - Bioclimatología, biogeografía y series de vegetación de Andalucia occidental. *Lagascalia*, **15** : 91-119.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1994. - Dynamic-zonal phytosociology as landscape science. *Phytocoenologia,* **24** : 23-25.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 1996. - *Geobotánica y climatología*. Discours d'investiture comme Dr h.c. de l'Université de Grenade, Serv. Publ. Granada, Universidad de Granada, 22-98. [Disponible sur le site internet : *http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cif/*]

RIVAS-MARTÍNEZ S., 2002. - Review of definitions. Phytosociologic, bioclimatic and biogeographic terms, notions and units.
[Disponible sur le site internet : *http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cif/*]

RIVAS-MARTÍNEZ S., 2004. - Global bioclimatics (Clasificación bioclimática de la Tierra). Phytosociological Research Center. 29 p.
[Disponible sur le site internet : *http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cif/*]

RIVAS-MARTÍNEZ S., 2005a. - *Avances en Geobotánica*. Discurso de Apertura del Curso Académico de la Real Academia Nacional de Farmacia del año 2005, Madrid, 128 p.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 2005b. - Notions on dynamic-catenal phytosociology as a basis of landscape science. *Plant Biosystems* **139**(2) : 135–144.

RIVAS-MARTÍNEZ S., 2007. - Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España (Mémoria del mapa de vegetación potential de España) parte I. *Itinera Geobotanica,* **17**(nueva serie) : 1-435.

RIVAS-MARTÍNEZ S. Y COAUTORES, 2011. - Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España (Mémoria del mapa de vegetación potential de España) parte II. *Itinera Geobotanica,* **18**(2) : 425-800.

RIVAS-MARTÍNEZ S., RIVAS S. & PEÑAS A., 2011. - Worldwide bioclimatic classification system. *Global Geobotany,* **1** : 1-634 + cartes.

RODRÍGUEZ J.-P., KEITH D.-A., RODRÍGUEZ-CLARK K.-M., MURRAY N.-J., NICHOLSON E., REGAN T.-J., MILLER R.-M., BARROW E.-G., BLAND L.-M., BOE K., BROOKS T.-M., OLIVEIRA-MIRANDA M.-A., SPALDING M.-D. & WIT P., 2015. - A practical guide to the application of the IUCN Red List of Ecosystems criteria. *Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences*, 370, 9 p.

RODRÍGUEZ J.-P., RODRÍGUEZ-CLARK K.-M., BAILLIE J.-E.-M., ASH N., BENSON J.-S., BOUCHER T., BROWN C., BURGESS N.-D., COLLEN B., JENNINGS M., KEITH D.-A., NICHOLSON E., REVENGA C., REYERS B., ROUGET M., SMITH T., SPALDING M.-D., TABER A., WALPOLE M., ZAGER I. & ZAMIN T., 2011. - Establishing IUCN Red List Criteria for Threatened Ecosystems. *Conservation Biology*, **25**(1): 21-29.

RODWELL J. & COOCH S., 1998. - *Red data book of british plant communities*. WWF / Unit of vegetation science, Lancaster University, 86 p.

ROLLAND R. & BOULLET V., 2005. - *Mayotte, biodiversité et évaluation patrimoniale. Contribution à la mise en œuvre de l'inventaire ZNIEFF*. Rapport DAF Mayotte, CBN Mascarin, St Leu, 324 p.

ROUX C., 2013. - Cartographie dynamique des habitats et des complexes d'habitats dans la région clermontoise. *Revue des Sciences Naturelles d'Auvergne*, **77** : 75-90.

ROUX J. & LAHONDÈRE C., 1960. - À propos de la végétation chasmophytique des falaises de Bretagne. *Naturalia Monspeliensia, Série Botanique*, **12** : 53-60.

ROY C., HÉRAULT A. & BOUZILLÉ J.-B., 1992. - Les dunes de l'Aubraie et le marais des Bourbes (Olonne-Vendée) (Compte rendu de la sortie du 12 mai 1991). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest,* NS, **23** : 195-206.

ROYER J.-M., 2009. - Petit précis de phytosociologie sigmatiste. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, numéro spécial, **33**, 86 p.

SALOMON J.-N., 2008. - *Géomorphologie sous-marine et littorale.* Presses universitaires de Bordeaux, 387 p.

SAVIO L. & GAUDILLAT V., 2015. - *Synthèse des expériences européennes et françaises de Listes Rouges écosystémiques. Version 2*. Rapport SPN 2015/35, Paris : MNHN-DIREV-SPN, 78 p. + annexes.

SCHWABE A., 1989. - Vegetation complexes of flowing-water habitats and their importance for the differentiation of landscapes units. *Landscape Ecology*, **2**(4) : 237-253.

SERVICE DE L'OBSERVATION ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE (SOeS), AGENCE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES & IFREMER, 2013. - *Les données clés de la mer et du littoral. Synthèse des fiches thématiques de l'Observatoire*. Observatoire national de la mer et du littoral, 55 p.

SISSINGH G., 1974. - Comparaison du *Roso-Ephedretum* de Bretagne avec des unités de végétation analogues (Contribution à la systématique des associations de dunes grises atlantiques et méditerranéennes). *Documents Phytosociologiques*, Lille, **7-8** : 95-106.

STANISCI A., FEOLA S. & BLASI C., 2005. - Map of vegetation of Ponza island (central Italy). *Lazaroa*, **26** : 93-113.

STEIN J., 1988. - Un intermédiaire écologique adéquat en aménagement du territoire : la végétation naturelle potentielle. *Colloques Phytosociologiques, Phytosociologie et Conservation de la Nature,* Strasbourg, 1988, **XV** : 569-579.

STUMPEL A.H.P. & KALKHOVEN J.T.R. 1978. - A vegetation map of The Netherlands, based on the relationship between ecotopes and types of potential natural vegetation. *Vegetatio*, **37** : 163–173.

STEPHENSON T.-A. & STEPHENSON A., 1949. - The universal features of zonation betwenn tidemarks on rocky coasts. *Journal of Ecology*, **38** : 289-305.

THEURILLAT, J.-P., 1991. - Toposéquence paysagère dans la région d'Aletsch (Valais, Suisse) ; méthodologie et possibilités d'applications pratiques. *Colloques Phytosociologiques*, *Phytosociologie et Paysages*, Versailles, 1989, **XVII** : 221-231.

THEURILLAT, J.-P., 1992a. - *Études symphytocoenologiques dans la région d'Aletsch (Valais, Suisse)*. Thèse de doctorat ès Sciences, Université de Berne, 398 p.

THEURILLAT, J.-P., 1992b. - L'analyse du paysage végétal en symphytocoenologie : ses niveaux et leurs domaines spatiaux. *Bulletin d'Écologie*, **23**(1-2) : 83-92.

THOMAS F., 1972. - Introduction. La frange maritime du milieu littoral : essai de définition. *Contrat CNEXO 71/360,* 12 p.

TOMASELLI R., 1956. - *Introduzione allo studio della fitosociologia*. Milano, 319 p. + XLV annexes.

TOUSSAINT B., 2000. - L'étude phytosociologique appliquée au diagnostic, à l'évaluation et au suivi phytocoenotiques d'un site littoral protégé : la réserve naturelle de la Baie de Somme (département de la Somme, France). *Colloques Phytosociologiques, Les Données de la Phytosociologie sigmatiste. Structure, gestion, utilisation*, Bailleul, 1997, **XXVII** : 1043-1069.

TÜXEN R., 1956. - Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. *Angewandte Pflanzensoziologie* **13** : 5-55.

TÜXEN R., 1973. - Vorschlag zur aufnahme von gesellschaftskomplexen in potentiell naturlichen vegetationsgebieten. *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* **19**(1-4) : 379–384.

TÜXEN R., 1976. - La côte européenne occidentale, domaine de lutte et de vie. *Colloques Phytosociologiques, Les vases salées*, Lille, 1975, **IV** : 503-516.

TÜXEN R., 1979. - Sigmeten und Geosigmeten, ihre Ordnung und ihre Bedeutung für Wissenschaft. Naturschutz und Planung. *Biogeographica* **16** : 79–92.

TÜXEN R. & GÉHU J.M., 1976. - Remarques sur la répartition linéaire des associations littorales et de leur vicariance synécosystémique transversale le long des côtes ouest européennes. *Documents Phytosociologiques*, **15-18** : 155-162.

UICN FRANCE, 2011. - *Guide pratique pour la réalisation des Listes rouges régionales des espèces menacées – Méthodologies de l'UICN & démarche d'élaboration.* Paris, France, 56 p.

UICN, 2012. - *Catégories et critères de la liste rouge de l'UICN. Version 3.1.* Deuxième édition. Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni, vi + 32 p.

UICN FRANCE, 2014a. - *La Liste Rouge des écosystème en France – Habitats forestiers de France métropolitaine, Bilan de l'exercice d'application et préconisations.* Paris, UICN France, 23 p.

UICN FRANCE, 2014b. *La Liste Rouge des écosystèmes en France – Habitats forestiers de France métropolitaine. Recueil des études de cas*. Paris, UICN France, 89 p.

VAILLANT L., 1891. - Nouvelles études sur les zones littorales. *Annales de Sciences Naturelles (Zoologie)*, série 7, **12** : 39-50.

VANDEN-BERGHEN C., 1963. - L'association à *Helichrysum stoechas* dans les dunes du littoral du sud-ouest de la France. *Vegetatio*, **11**(fasc. 5-6) : 317-324.

VANDEN-BERGHEN C., 1964. - Notes sur la végétation du sud-ouest de la France - I. La végétation des dunes mobiles. *Bulletin du Jardin Botanique de l'État,* Bruxelles, **XXXIV**(4) : 519-525.

VANDEN BERGHEN C., 1965a. - La vegetation de l'île Hoëdic (Morbihan, France). *Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique*, **98** : 275-294.

VANDEN-BERGHEN C., 1965b. - Notes sur la végétation du sud-ouest de la France. II. La végétation herbacée des dunes maritimes fixées. *Bulletin du Jardin Botanique de l'État*, Bruxelles, **XXXV**(4) : 355-362.

VANDEN-BERGHEN C., 1970. - La forêt de chênes-liège et de pins maritimes dans le département des Landes (France). *Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique*, **103** : 39-50.

VERGER F., 1995. - Slikkes et schorres : milieux et aménagement. *Norois*, **165**(42) : 235-245.

VERGER F., 2009. - *Zones humides du littoral français.* Belin, 447 p.

VIGNEAU J.-P., 2005. - *Climatologie*. Armand Colin, Paris, 199 p.

VIGNEAUX M., 1975. - *Aquitaine occidentale*. Collection « Guides géologiques régionaux », Masson et Cie, Paris, 224 p.

VISSET L. & BERNARD J., 2006. - Évolution du littoral et du paysage, de la presqu'île de Rhuys à la rivière d'Étel (Massif armoricain - France), du Néolithique au Moyen Âge. *ArchéoSciences,* **30** : 143-156.

VISSET L., L'HELGOUACH J. & BERNARD J., 1996. - La tourbière submergée de la pointe de Kerpenhir à Locmariaquer (Morbihan). Étude environnementale et mise en évidence de déforestations et de pratiques agricoles néolithiques. *Revue archéologique de l'ouest*, **13** : 79-87.

VOLIOTIS D., 1982. - Relations of the climate to the latitudinal situation and altitudinal zonation. *Ecologia Mediterranea*, **VIII**(4) : 165-175.

WATTEZ J.-R., 1968. - *Contribution à l'étude de la végétation des marais arrière-littoraux de la plaine alluviale picarde.* Thèse de doctorat, Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Lille, 378 p. + annexes

WATTEZ J.-R., 1975. - La végétation pionnière des pannes de dunes situées entre Berck et Merlimont - Pas-de-Calais. *Colloques Phytosociologiques, La végétation des dunes maritimes,* Paris, 1971, **I** : 117-131.

WATTEZ J.-R. & GODEAU M., 1986. - Phytosociologie des landes à Éricacées de la région guérandaise. *Documents Phytosociologiques*, NS, **10** : 389-414.

WEBER H., MORAVEC J. & THEURILLAT J.-P., 2000. - International Code of Phytosociological Nomenclature. 3e ed. *Journal of Vegetation Science*, **11** : 739-768.

ZOLLER H., BÉGUIN C. & HEGG O., 1978. - Synsoziogramme und Geosigmeta des submediterranen Trockenwaldes in der Schweiz. *In Assoziationskomplexe (Sigmeten) und ihre praktische Anwendung. Berichte der Internationalen Symposien der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde*. Rinteln 1977, Edited by R. Tüxen Verlag J. Cramer, pp.117-150.

Liste des figures

Figure 1. Représentation type d'une série de végétation au sein d'un espace tesselaire : exemple du *Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum*, série collino-montagnarde vasco-cantabrique et galicio-asturienne du Frêne (Corniche basque, Pyrénées-Atlantiques).....33

Figure 2. Schéma théorique présentant une toposéquence générale des différents types de séries de végétation. 35

Figure 3. Toposéquence type des individus de permaséries et de minoriséries de végétation des falaises cristallines du Finistère.....39

Figure 4. Représentation théorique d'un individu de géosérie de végétation au sein d'une caténa composée de trois unités tesselaires homogènes (séries 1, 2 et 3) (d'après Biondi *et al.* 2002).....40

Figure 5. Disposition caténale type des individus de géopermaséries et de géominoriséries de végétation des falaises cristallines du Finistère. Signification des abréviations : ind : individu.....43

Figure 6. Système de classification hiérarchique proposé par Blasi *et al.* 2000 (d'après Ercole *et al.* 2010).....50

Figure 7. Diagramme trilinéaire de représentation chromatique des séries, en fonction de trois gradients de facteurs écologiques (Ozenda 1982). 53

Figure 8. Délimitation des paysages dunaires du littoral français (Géhu & Franck 1985). 63

Figure 9. Étages littoraux sur les côtes rocheuses atlantiques.....81

Figure 10. Étages littoraux sur les côtes sableuses atlantiques.....81

Figure 11. Étages littoraux sur les grèves de galets atlantiques. 81

Figure 12. Étages littoraux sur les côtes vaseuses atlantiques.....81

Figure 13. Principales unités géologiques de la France (Michel 1991).....85

Figure 14. Principaux types de falaises littorales (Guilcher 1954).....93

Figure 15. Les trois grands types de paysages sédimentaires meubles (Pinot 1998a). 95

Figure 16. Les divisions de la plage (Salomon 2008). 96

Figure 17. Les systèmes dunaires d'Aquitaine (Salomon 2008). 98

Figure 18. Typologie des côtes de France (Corlay 2001).....101

Figure 19. Découpage climatique de la France à l'échelle régionale (Choisnel & Payen 1988). 104

Figure 20. Extrait de la carte des bioclimats d'Europe (Rivas-Martínez 2004). 105

Figure 21. Carte des étages bioclimatiques français (Géhu, Géhu-Franck *et al.* 1984). 106

Figure 22. Occupation du sol suivant la distance à la mer en 2006 (SOeS *et al.* 2013).....119

Figure 23. Protection du littoral métropolitain en fonction de la distance à la mer (SOeS *et al.* 2013). 121

Figure 24. Localisation des tronçons de côte inventoriés à partir de la première méthode en 2012 (linéaire bleu) et en 2013 (linéaire vert). 128

Figure 25. Localisation des sites d'étude.....129

Figure 26. Répartition des 23 stations météorologiques de référence. 131

Figure 27. Exemple de délimitation de l'individu de géopermasérie s'exprimant sur une première caténa (1) (à l'exception des surfaces rocheuses dépourvues de végétation) de l'individu de géominorisérie voisin s'exprimant sur une seconde caténa (2) (falaises de Plogoff, Finistère.....135

Figure 28. Exemple de délimitation de l'individu de géopermasérie s'exprimant sur une première caténa (1) de l'individu de géominorisérie voisin s'exprimant sur une seconde caténa (2) (massif dunaire de Longeville-sur-Mer, Vendée). En arrière, le (3) représente une portion d'individu de série. 135

Figure 29. Exemple de délimitation de l'individu de géopermasérie s'exprimant sur une caténa (1) (prés salés de Portbail, Manche). Ici, l'ensemble du pré salé correspond à une seule et même caténa. 135

Figure 30. Exemple de réalisation d'un géopermasynrelevé (falaises de Goulien, Finistère). 139
Figure 31. Délimitation de l'individu de minorisérie (3) des individus de permaséries voisines (1 et 2) (massif dunaire de Capbreton, Landes). 140
Figure 32. Exemple de réalisation d'un minorisynrelevé (falaises de la Pointe du Grouin à Cancale, Ille-et-Vilaine). 142
Figure 33. Exemple de réalisation d'un géominorisynrelevé (falaises de Goulien, Finistère). 143
Figure 34. Toposéquence d'une côte rocheuse bretonne représentant le cadre spatial (caténa) sur lequel le géopermasynrelevé et le géominorisynrelevé sont réalisés. 144
Figure 35. Toposéquence d'un massif dunaire représentant le cadre spatial (caténa) sur lequel le géopermasynrelevé et le géominorisynrelevé sont réalisés. 144
Figure 36. Toposéquence d'un pré salé représentant le cadre spatial (caténa) sur lequel le géopermasynrelevé est réalisé. 145
Figure 37. Connexions entre les trois tables de la géodatabase. 153
Figure 38. Représentation cartographique d'un individu de géopermasérie linéaire, à différentes échelles (1 : 4 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000). 157
Figure 39. Étapes de la délimitation spatiale des différentes catégories de séries. 158
Figure 40. Limite interne hypothétique de l'individu de géominorisérie établie à partir des courbes de niveau et de la distance à la mer : exemple des falaises de La Hague (Manche). 159
Figure 41. Utilisation des photographies aériennes anciennes pour la délimitation des individus de minoriséries et de séries : exemple de Quiberon (Morbihan) (image de gauche : photographie aérienne de 1952 ; image de droite : superposition des limites des individus de géoséries et de séries). 160
Figure 42. Limite interne hypothétique de l'individu de géominorisérie établie à partir des données géologiques : exemple du massif dunaire d'Hattainville (Manche). 161
Figure 43. Délimitation d'un individu de géopermasérie sur les cordons de galets : exemple du sillon de Talbert (Côtes-d'Armor). 161
Figure 44. Cartographie des entités sur les prés salés : exemple du pré salé de Camiers (Pas-de-Calais). 162
Figure 45. Code chromatique retenu pour la cartographie des géoséries de végétation littorales. 163
Figure 46. Extrait de la carte des séries et des géoséries de végétation littorales (Presqu'île de Crozon, Finistère). 165
Figure 47. Exemple de zone d'occurrence et zone d'occupation (d'après UICN 2012). 172
Figure 48. Schéma récapitulatif des différentes étapes méthodologiques et de leurs relations. 174
Figure 49. Pluviométrie moyenne mensuelle des stations comprises entre Calais et Granville (graphique de gauche) et des stations comprises entre Saint-Cast-le-Guildo et Lanvéoc (graphique de droite). 180
Figure 50. Pluviométrie moyenne mensuelle des stations comprises entre Penmarch et Yeu (graphique de gauche) et des stations comprises entre Château-d'Olonne et Socoa (graphique de droite). 181
Figure 51. Indicatif saisonnier de Musset des 23 stations étudiées. 183
Figure 52. Indice de continentalité thermique simple (Ic) de Rivas-Martínez des 23 stations étudiées 189
Figure 53. Indice de thermicité (It) de Rivas-Martínez des 23 stations étudiées. 191
Figure 54. Indice d'aridité annuel de de Martonne des 23 stations étudiées. 195
Figure 55. Diagrammes ombrothermiques des 23 stations étudiées (1981-2010). 199
Figure 56. Horizons ombrothermiques (Io) de Rivas-Martínez des 23 stations étudiées. 204
Figure 57. Corrélogramme des variables bioclimatiques et géographiques des stations étudiées. 205
Figure 58. Données bioclimatiques et géographiques : valeur propre associée à chaque dimension de l'ACP. 205
Figure 59. Données bioclimatiques et géographiques : graphe des variables sur le plan 1-2. 207

Figure 60. Données bioclimatiques et géographiques : graphe des individus (stations) sur le plan 1-2. 207
Figure 61. Typologie bioclimatique des 23 stations étudiées (combinaison des trois indices de Rivas-Martinez : It, Ic, Io). 209
Figure 62. Répartition des syntaxons du territoire d'étude dans les différents milieux littoraux (les associations végétales présentes dans plusieurs milieux sont répétées). 225
Figure 63. Répartition des syntaxons des côtes rocheuses par compartiment écologique et type de formation végétale. 228
Figure 64. Répartition des syntaxons des côtes sableuses par compartiment écologique et type de formation végétale. 229
Figure 65. Répartition des syntaxons des grèves de galets par compartiment écologique. 229
Figure 66. Répartition des syntaxons des prés-salés par compartiment écologique. 229
Figure 67. Présentation générale de l'organisation des fiches descriptives des différentes catégories de séries de végétation littorales. 231
Figure 68. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses du littoral Boulonnais. 237
Figure 70. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses du littoral de l'ouest du Massif armoricain. 250
Figure 71. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses de la rive droite de l'embouchure de la Gironde. 258
Figure 72. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses de la Corniche Basque 263
Figure 73. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* 269
Figure 74. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum.* 272
Figure 75. Dynamique de l'*Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum.* 275
Figure 76. Dynamique du *Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum* 277
Figure 77. Liens dynamiques au sein de l'*Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum.* 283
Figure 78. *Dynamique du Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum* 285
Figure 79. Dynamique de l'*Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum* 287
Figure 80. Dynamique du *Schoeno nigricantis-Ulico maritimi minorisigmetum*. 289
Figure 81. Dynamique du *Rubio peregrinae-Ulico maritimi minorisigmetum.* 295
Figure 82. Dynamique du *Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum.* 297
Figure 83. Dynamique du *Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum.* 299
Figure 84. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Ericetum ciliaris minorisigmetum.* 303
Figure 85. Dynamique du *Phillyreo latifoliae-Querco ilicis sigmetum* 311
Figure 86. Dynamique du *Polysticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum.* 315
Figure 87. Dynamique du *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum.* 334
Figure 88. Dynamique *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* 337
Figure 89. Dynamique de l'*Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum* 339
Figure 90. Dynamique du *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum* 342
Figure 91. Dynamique de la série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées à *Quercus robus* et *Hyacinthoides non-scripta.* 344
Figure 92. Relations dynamiques des végétations au contact externe du *Pino pinastri-Quercetum ilicis* 347
Figure 93. Relations dynamiques et caténales des végétations au contact externe de la forêt à pins maritimes et chênes-liège. 349
Figure 94. Relations dynamiques au sein de la géosérie du *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum* 352

Figure 95. Dynamique de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea* 355

Figure 96. Dynamique de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare* 358

Figure 97. Dynamique de la minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Bassin aquitain à *Carex trinervis* et *Salix arenaria* 361

Figure 98. Relations dynamiques au sein de la géosérie du *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum* 365

Figure 99. Zonation type des permaséries des prés-salés du Finistère. 381

Figure 100. Relations dynamiques de la série édaphohygrophile des ruisseaux côtiers du Massif armoricain à *Salix atrocinerea* 386

Figure 101. Relations dynamiques du *Carici remotae-Fraxino excelsioris sigmetum* 387

Figure 102. Relations dynamiques de la série édaphohygrophile rivulaire à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa* 388

Figure 103. Relations dynamiques de la série édaphohygrophile subhalophile des marais arrière-littoraux.....389

Figure 104. Relations dynamiques de l'unité édaphohygrophile des marais arrière-littoraux à *Salix atrocinerea* 390

Figure 105. Relations dynamiques de l'unité édaphohygrophile des marais arrière-littoraux à *Salix atrocinerea.* 390

Figure 106. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes rocheuses en mode exposé. 393

Figure 107. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes rocheuses en mode abrité. 393

Figure 108. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes sableuses du Bassin parisien et du Golfe Normand-Breton. 393

Figure 109. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes sableuses du Finistère. 394

Figure 110. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes sableuses du sud du Massif armoricain, du Centre-Ouest et du Bassin aquitain. 394

Figure 111. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des plages sablo-graveleuses (en vert) et des grèves de galets (en marron). 394

Figure 112. Représentation cartographique schématique des individus de séries de végétation des côtes vaseuses. 394

Figure 113. Découpage des individus de séries et de géoséries de végétation dunaires à partir d'un modèle numérique de terrain (RGE ALTI®) : exemple de la dune du Perroquet (commune de Bray-dunes, Nord). 396

Figure 114. Découpage des unités sériales dunaires à partir du modèle numérique Litto3D®. 397

Figure 115. Mise en parallèle du modèle Litto3D® et de la carte des individus de séries et de géoséries littorales : exemple de Saint-Jean-Trolimon, 29.....398

Figure 116. Effort d'échantillonnage pour chaque département (rapport entre le nombre de jours de terrain et le linéaire côtier des départements). 401

Figure 117. Surface cartographiée par milieu littoral en fonction des départements (en hectares).....403

Figure 118. Répartition des individus de séries et de géoséries de végétation littorales en fonction de leur superficie (amplitudes égales de 500). 408

Figure 119. Répartition des individus de séries et de géoséries de végétation littorales en fonction de leur superficie (amplitudes inégales). Prise en compte uniquement des séries et des géoséries dont les individus occupent une superficie inférieure à 1000 ha. 408

Figure 120. Représentation cartogrpahique d'un pré salé avec individualisation des mares de chasse (à droite) et sans les mares de chasse (à gauche) : exemple de la baie de Somme. 410

Figure 121. Distribution géographique des séries et géoséries rocheuses. 412
Figure 122. Distribution géographique des paysages végétaux rocheux....413
Figure 123. Distribution géographique des séries et géoséries dunaires. 415
Figure 124. Distribution géographique des paysages végétaux dunaires. 416
Figure 125. Distribution géographique de la géopermasérie des côtes sablo-graveleuses. (1 : *Crithmo maritimi-Elytrigio boreoatlanticae geopermasigmetum*)....417
Figure 126. Distribution géographique de la géopermasérie des grèves de galets. (1 : *Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*)....417
Figure 127. Distribution géographique des géopermaséries des côtes vaseuses. 419
Figure 128. Synthèse géographique des assemblages paysagers végétaux littoraux. 420
Figure 129. Superposition des limites des paysages végétaux littoraux à la carte des régions phytoécologiques (Dupias & Rey 1985). 427
Figure 130. Intégration des paysages végétaux littoraux à la typologie bioclimatique. 430
Figure 131. Coefficient d'originalité phytocœnotique décrit par unité paysagère. 431
Figure 132. Coefficient de diversité phytocœnotique décrit par unité paysagère. 432
Figure 133. Coefficient de représentativité phytocœnotique (CRCph) décrit par unité paysagère. 433
Figure 134. Coefficient de Diversité phytocœnotique Régional décrit par unité paysagère. 434
Figure 135. Coefficient de représentativité phytocoenotique Régional (CRCph Régional) décrit par unité paysagère. 434
Figure 136. Indice Spatial de Perturbation (ISP) décrit par unité paysagère. 435
Figures 137. Sites inventoriés en 1979 : graphe des variables. 436
Figure 138. Sites inventoriés en 1979 : graphe des individus. 436
Figures 139. Sites inventoriés après 2010 : graphe des variables. 437
Figure 140. Sites inventoriés après 2010 : graphe des individus. 438
Figure 141. Localisation des sites ayant la valeur globale la plus élevée (richesse phytocœnotique élevée et indice spatial de perturbation faible). 439
Figure 142. Répartition des associations végétales littorales (maille de 10 x 10 km) : exemple de l'*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae*. 440
Figure 143. Évolution morphologique de l'Anse Bidard (Somme) depuis 1955. La flèche pointe le banc de l'Ilette). Source : Géoportail, IGN. 464
Figure 144. Évolution du recouvrement de la végétation sur les dunes de la Slack (Pas-de-Calais) depuis 1929. Source : Géoportail, IGN. 475
Figure 145. Massifs dunaires fortement érodés. Disparition des premières ceintures végétales (géopermasérie fragmentaire). A : pointe espagnole à La Tremblade (Charente-Maritime) ; B : dunes du Lizay à l'Île de Ré (Charente-Maritime). 476

Liste des tableaux

Tableau 1. Comparaison des échelles de restitution de 14 cartes de séries de végétation. 52

Tableau 2. Comparaison des codes chromatiques et des intitulés des géopermaséries et des géominoriséries littorales.....54

Tableau 3. Coefficients et indices de bioévaluation du paysage végétal. 57

Tableau 4. Geosigmeta dunaires atlantiques définis par la méthode géosymphytosociologique (géosynrelevés) (Géhu & Franck 1985). 62

Tableau 5. Références bibliographiques comportant la description d'au moins une nouvelle association végétale littorale.....65

Tableau 6. Références bibliographiques concernant un type de côte, un type de végétation, ou un secteur géographique particulier, sans description d'associations végétales nouvelles. 66

Tableau 7. Années de description des associations végétales littorales réparties par classes phytosociologiques (en %). 68

Tableau 8. Années de description des associations végétales littorales réparties par milieu (en %). ...69

Tableau 9. Contribution des différents auteurs à la description d'associations végétales littorales par types de milieu (en nombre d'occurrence). 70

Tableau 10. Contribution des différents auteurs à la description d'associations végétales littorales réparties par classes phytosociologiques (en nombre d'occurrence) 71

Tableau 11. Répartition des végétations littorales (unités supérieures) en fonction des étages littoraux. 82

Tableau 12. Typologie géomorphologique du littoral Manche-Atlantique et végétations associées..100

Tableau 13. Part du territoire Manche-Atlantique protégé, par type de protection, en fonction de la distance à la mer (SOeS *et al.* 2013). 121

Tableau 14. Liste des 23 stations météorologiques de référence (période 1981-2010). 131

Tableau 15. Variables et indices climatiques retenus pour l'analyse bioclimatique. Indic. : indicatif. 132

Tableau 16. Coefficients d'abondance-dominance permettant de quantifier les syntaxons (Braun-Blanquet 1928, 1932, repris par Géhu & Rivas-Martínez 1981 de Foucault 1986a...). 138

Tableau 17. Symboles permettant de codifier la forme spatiale des syntaxons dans le paysage (Tüxen 1973, Géhu 1974, Béguin *et al.* 1979, Géhu & Rivas-Martínez 1981). 139

Tableau 18. Les différents champs de la table attributaire du SIG. 152

Tableau 19. Dates des prises de vue des orthophotographies (BD_ORTHO®) sur les 15 départements étudiés. 154

Tableau 20. Description des référentiels géographiques utilisés pour la cartographie des géopermaséries et des géominoriséries de végétation. 155

Tableau 21. Valeurs du coefficient d'occupation spatiale en fonction de l'échelle d'abondance-dominance de Braun-Blanquet (d'après J.-M. & J. Géhu 1979 *in* Bioret *et al.* 1991). 169

Tableau 22. Indices de vulnérabilité pour les syntaxons littoraux atlantiques et correspondances avec les catégories UICN (Bioret *et al.* 2011). 170

Tableau 23. Pluviométrie annuelle et extrême des stations littorales étudiées (données Météo-France, Dubreuil *et al.* 2012).....179

Tableau 24. Régime pluviométrique saisonnier des stations étudiées. 182

Tableau 25. Données relatives aux températures moyennes annuelles. 184

Tableau 26. Valeur de la période d'activité de la végétation (PAV) et correspondance avec les étages de végétation (Rivas-Martínez 1987). 186

Tableau 27. Correspondance entre la période d'activité végétale et les étages de végétation (selon Rivas-Martínez 1987). 186

Tableau 28. Types, sous-types et niveaux de continentalité simple (Ic) (Rivas-Martínez 2007). 188
Tableau 29. Valeurs de l'Indice de continentalité simple (Ic) sur les 23 stations étudiées. 188
Tableau 30. Horizons thermiques du macrobioclimat tempéré (Rivas-Martínez 2007). 190
Tableau 31. Valeur de l'indice de thermicité (It) sur les 23 stations étudiées. 190
Tableau 32. Valeur de l'indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe et types de climats correspondants. 192
Tableau 33. Valeurs de l'indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe sur les 23 stations étudiées. 193
Tableau 34. Valeurs de l'indice d'aridité de de Martonne (I_{DM}) et bioclimats correspondants. 194
Tableau 35. Valeurs de l'indice d'aridité annuel de de Martonne (I_{DM}) sur les 23 stations étudiées..194
Tableau 36. Indice d'aridité mensuel de de Martonne (I_{DM} m) des 23 stations étudiées. 196
Tableau 37. Valeurs du rapport ombrothermique P/T et typologie correspondante. 197
Tableau 38. Rapport ombrothermique P/T des 23 stations étudiées. 198
Tableau 39. Ombrotypes et horizons ombrothermiques reconnus sur l'ensemble du globe (Rivas-Martínez 2007). 202
Tableau 40. Indice ombrothermique (Io) des 23 stations étudiées. 203
Tableau 41. Caractéristiques des six associations végétales décrites. 210
Tableau 42. Répartition des syntaxons des côtes rocheuses sur le territoire étudié par compartiment écologique. 226
Tableau 43. Répartition des syntaxons des côtes sableuses et sablo-graveleuses sur le territoire étudié par compartiment écologique. 227
Tableau 44. Répartition des syntaxons des grèves de galets sur le territoire étudié par compartiment écologique. 227
Tableau 45. Répartition des syntaxons des prés-salés sur le territoire étudié par compartiment écologique. 228
Tableau 46. *Brassico oleraceae geopermasigmetum* 235
Tableau 47. *Cirsio acaulis-Festuco pruinosae geopermasigmetum* 237
Tableau 48. *Dauco intermedii-Festuco pruinosae geopermasigmetum* 240
Figure 69. Zonation type des permaséries des côtes rocheuses du littoral du Pays de Caux 240
Tableau 49. *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du Golfe Normand-Breton 242
Tableau 50. *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation de l'ouest du Massif armoricain 248
Tableau 51. *Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum*, variation du sud du Massif armoricain 254
Tableau 52. *Dactylo oceanicae-Limonio dodartii geopermasigmetum* 258
Tableau 53. *Crithmo maritimi-Limonio occidentalis geopermasigmetum* 260
Tableau 54. *Leucanthemo crassifolii-Festuco pruinosae geopermasigmetum* 262
Tableau 55. *Ulici maritimi-Pruno spinosae minorisigmetum* 266
Tableau 56. *Ulici maritimi-Erico cinereae minorisigmetum* 272
Tableau 57. *Ulici humilis-Erico cinereae minorisigmetum* 275
Tableau 58. *Sileno maritimae-Ulico maritimi minorisigmetum* 277
Tableau 59. *Dactylo oceanicae-Sarothamno maritimi minorisigmetum* 279
Tableau 60. *Sileno maritimae-Ulico humilis minorisigmetum* 281
Tableau 61. *Helianthemo nummularii-Ulico maritimi minorisigmetum* 283
Tableau 62. *Peucedano officinalis-Ulico maritimi minorisigmetum* 285
Tableau 63. *Ulici humilis-Pruno spinosae minorisigmetum* 287

Tableau 64. *Schoeno nigricantis-Ulico maritimi minorisigmetum* 289
Tableau 65. *Dauco gadeceaui-Erico vagantis minorisigmetum* 291
Tableau 66. *Ulici maritimi-Erico vagantis minorisigmetum*....293
Tableau 67. *Rubio peregrinae-Ulico maritimi minorisigmetum* 295
Tableau 68. *Leucanthemo crassifolii-Erico vagantis minorisigmetum*....297
Tableau 69. *Rubo ulmifolii-Tamo communis minorisigmetum* 299
Tableau 70. *Ulicis humilis-Erico ciliaris minorisigmetum* 301
Tableau 71. *Ulici maritimi-Erico ciliaris minorisigmetum*....303
Tableau 72. *Ulicis humilis-Erico tetralicis minorisigmetum* 305
Tableau 73. *Ulici maritimi-Pruno spinosae geominorisigmetum* 306
Tableau 74. *Ulici maritimi-Erico vagantis geominorisigmetum*....308
Tableau 75. *Rubo ulmifolii-Tamo communis geominorisigmetum*....308
Tableau 76. *Euphorbio paraliae-Festuco arenariae geopermasigmetum* 317
Tableau 77. *Galio maritimi-Festuco juncifoliae geopermasigmetum*....320
Tableau 78. *Roso spinosissimae-Ephedro distachyae geopermasigmetum* 323
Tableau 79. *Artemisio lloydii-Ephedro distachyae geopermasigmetum*....326
Tableau 80. *Sileno portensis-Helichryso staechadis geopermasigmetum* 329
Tableau 81. *Alysso loiseleurii-Helichryso staechadis geopermasigmetum* 331
Tableau 82. *Sambuco nigrae-Hippophaeo rhamnoidis minorisigmetum*....333
Tableau 83. *Rubio peregrinae-Ligustro vulgaris minorisigmetum* 336
Tableau 84. *Ulici maritimi-Ligustro vulgaris minorisigmetum* 339
Tableau 85. *Querco suberis-Sarothamno scoparii minorisigmetum*....342
Tableau 86. Série édaphoxérophile psammophile des arrière-dunes fixées décalcifiées à *Quercus robus* et *Hyacinthoides non-scripta*....344
Tableau 87. *Pino pinastri-Querco ilicis sigmetum* (synrelevés réalisé sur la bordure externe du boisement et sur une largeur d'une centaine de mètre à l'intérieur) 346
Tableau 88. *Pino pinastri-Querco suberis sigmetum* (synrelevés réalisé sur la bordure externe du boisement) 349
Tableau 89. Géosérie édaphomésophile à édaphoxérophile psammophile des dunes fixées des littoraux flamands, boulonnais et picards à *Populus tremula*....351
Tableau 90. Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Massif armoricain à *Salix atrocinerea* 354
Tableau 91. Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du sud du Massif armoricain et du Centre-Ouest à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare* 358
Tableau 92. Minorisérie édaphohygrophile des dépressions arrière-dunaires du Bassin aquitain à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*....361
Tableau 93. *Ligustro vulgaris-Betulo pubescentis geosigmetum*....364
Tableau 94. *Crithmo maritimi-Elytrigio boreo-atlanticae geopermasigmetum* 368
Tableau 95. *Crithmo maritimi-Crambo maritimae geopermasigmetum*....370
Tableau 96. *Halimiono portulacoidis geopermasigmetum* 374
Tableau 97. *Frankenio laevis-Limonio normannici geopermasigmetum*....376
Tableau 98. *Cochleario anglicae-Plantagino maritimae geopermasigmetum* 380
Tableau 99. *Puccinellio maritimae-Salicornio fruticosae geopermasigmetum* 384
Tableau 100. Nombre de séries et de géoséries cartographiées pour chaque système.....391
Tableau 101. Linéaire de côte et représentativité par rapport à l'ensemble de la façade atlantique française. Source : GEOFLA® (l'estuaire de la Gironde n'est pas pris en compte).....400
Tableau 102. Nombre de jours de terrain effectués par département.....400

Tableau 103. Nombre de séries et géoséries identifiées par milieu littoral pour chaque département. 403

Tableau 104. Typologie des entités sériales et géosériales cartographiées et superficies correspondantes. 405

Tableau 105. Part des unités « anthropiques » de la superficie totale cartographiée. 409

Tableau 106. Distribution des paysages végétaux littoraux au sein des territoires phytogéographiques définis selon la typologie de Gaussen (1938a et b, 1954). 425

Tableau 107. Distribution des paysages végétaux littoraux au sein des territoires phytogéographiques définis selon la typologie de Julve (1999). 426

Tableau 108. Liste des 13 sites inventoriés en 1979 ayant la valeur globale la plus élevée selon les résultats de l'ACP (richesse phytocœnotique élevée et indice spatial de perturbation faible). 437

Tableau 109. Liste des 11 sites inventoriés de 2010 à 2015 ayant la valeur globale la plus élevée selon les résultats de l'ACP (richesse phytocœnotique élevée et indice spatial de perturbation faible). Les sites surlignés en bleu ont également été sélectionnés lors des inventaires de 1979. 438

Tableau 110. Scores obtenus pour le critère de rareté en 2011 à dire d'expert et en 2016 à partir des cartes de répartition. Exemple de 3 trois classes littorales (*Calluno vulgaris-Ulicetea minoris, Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis*). 441

Tableau 111. Évaluation patrimoniale des associations végétales du littoral Manche-Atlantique français décrites depuis 2012 et des associations végétales non intégrées à l'évaluation en 2011. 442

Tableau 112. Évaluation patrimoniale des géopermaséries de végétation du littoral Manche-Atlantique français. 443

Tableau 113. Coefficient de valeur patrimoniale des géopermaséries littorales ; comparaison avec les catégories de la Liste rouge des séries et géoséries littorales. 445

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE **18**

PARTIE 1 : CADRE DE LA RECHERCHE : CONCEPTS, HISTORIQUE ET ÉTAT DES CONNAISSANCES EN PHYTOSOCIOLOGIE ET EN PHYTOSOCIOLOGIE PAYSAGÈRE **26**

INTRODUCTION **28**

1.1 Les approches phytosociologique, symphytosociologique et géosymphytosociologique **29**

1.1.1 La phytosociologie 29

1.1.2 La phytosociologie paysagère 32

1.1.2.1 La symphytosociologie, ou phytosociologie dynamique ou sériale 32

1.1.2.1.1 Unité élémentaire : la série de végétation 32

1.1.2.1.2 Cadre spatial : la tessela 33

1.1.2.1.3 Toposéquence générale des séries de végétation 34

1.1.2.2 Variabilité intra-sériale : la notion de sous-série, ou faciation 35

1.1.2.2.1 Cas particulier des séries soumises à de fortes contraintes écologiques 36

1.1.2.2.1.1 Les permaséries 37

1.1.2.2.1.2 Les curtaséries et les minoriséries 37

1.1.2.3 La géosymphytosociologie, ou phytosociologie caténale 39

1.1.2.3.1 Unité élémentaire : la géosérie de végétation 39

1.1.2.3.2 Cadre spatial : le complexe tesselaire (caténa : cas particulier de zonation) 41

1.1.2.3.3 Cas particulier des géoséries soumises à de fortes contraintes écologiques 41

1.1.2.3.3.1 Les géopermaséries 41

1.1.2.3.3.2 Les géocurtaséries et les géominoriséries 42

1.1.2.4 Principes nomenclaturaux 43

1.1.2.4.1 Nomenclature symphytosociologique 43

1.1.2.4.2 Nomenclature géosymphytosociologique 45

1.1.2.5 Méthodologie de la phytosociologie paysagère (symphytosociologie et géosymphytosociologie) 46

1.1.2.5.1 Méthodologie de la symphytosociologie 46

1.1.2.5.2 Méthodologie de la géosymphytosociologie 47

1.2 La cartographie des complexes de végétation **48**

1.2.1 Historique 48

1.2.2 Les cartographies des séries et des géoséries selon l'approche dynamico-caténale 48

1.2.2.1 Différentes méthodes de cartographie 49

1.2.2.2 Échelles en symphytosociologie et en géosymphytosociologie 51

1.2.2.3 Sémiologie graphique 52

1.2.2.4 Structuration de la légende 53

1.2.2.5 Restitution cartographique des géopermaséries et des géominoriséries littorales 54

1.3 Apport des données phytosociologiques et de la cartographie paysagère à la bioévaluation, l'évaluation patrimoniale des végétations et l'approche biogéographique des territoires **55**

1.3.1 Bioévaluation des sites à l'aide d'indices paysagers 57

1.3.2 Bioévaluation des sites à l'aide de la cartographie paysagère 59

1.3.3 Approche biogéographique 60

1.3.3.1 Relations entre la biogéographie, la phytogéographie et la chorologie intégrée 60

1.3.3.2 Apport de la phytosociologie paysagère à la biogéographie 61

1.4 Synthèse bibliographique des connaissances phytosociologiques sur les végétations littorales **63**

SYNTHÈSE DE LA PARTIE 1 ..... **72**

PARTIE 2 : LES TRAITS GÉNÉRAUX DES LITTORAUX MANCHE-ATLANTIQUE **74**

INTRODUCTION **76**

2.1 Qu'est-ce que l'espace littoral ? **77**

2.2 Cadre abiotique et biotique 84
2.2.1 Cadre géographique et géologique 84
2.2.1.1 Le Bassin de Paris 85
2.2.1.2 Le Massif armoricain 87
2.2.1.3 Le Bassin aquitain 90
2.2.2 Géomorphologie 92
2.2.2.1 Les côtes d'ablation 92
2.2.2.2 Les côtes d'accumulation 94
2.2.2.2.1 Les plages et les cordons de galets 94
2.2.2.2.2 Les systèmes dunaires littoraux 96
2.2.2.2.3 Les littoraux vaseux 99
2.2.2.2.4 Les marais littoraux 99
2.2.2.3 Typologie géomorphologique et paysagère définie dans le cadre de l'étude 99
2.2.2.4 Carte de répartition des milieux littoraux des côtes Manche-Atlantique 100
2.2.3 Pédologie 102
2.2.4 Climatologie et bioclimatologie 103
2.2.5 Cadre floristique et écologique 107
2.3 Occupation humaine des littoraux et impact sur les végétations 108
2.3.1 Évolution des paysages littoraux depuis le début du Néolithique : apport de la palynologie 108
2.3.2 Usages traditionnels au cours des derniers siècles 110
2.3.2.1 Les côtes d'ablation 110
2.3.2.2 Les côtes d'accumulation 111
2.3.2.2.1 Les littoraux vaseux 111
2.3.2.2.2 Les littoraux sableux 112
2.3.3 L'après-guerre : un tournant dans la perception et l'utilisation des littoraux 118
2.3.4 La protection du littoral : une nécessité 120
2.3.5 Synthèse 122
SYNTHÈSE DE LA PARTIE 2 ..... **123**

PARTIE 3 : MÉTHODOLOGIES 124

INTRODUCTION **126**
3.1 Choix des sites d'étude 126
3.1.1 Plan d'échantillonnage 126
3.1.2 Localisation des sites d'étude 128
3.2 Indices climatiques et bioclimatiques 129
3.2.1 Choix de l'échelle 129
3.2.2 Caractéristiques des stations météorologiques 130
3.2.3 Types d'indices climatiques et bioclimatiques 132
3.3 Approche méthodologique pour l'inventaire et la typologie des complexes de végétations littorales 133
3.3.1 Connaissance phytosociologique du territoire 133
3.3.2 Phase analytique 134
3.3.2.1 Le géopermasynrelevé 134
3.3.2.1.1 Emplacement et nombre de géopermasynrelevés 134
3.3.2.1.2 Aire minimale du géopermasynrelevé 136
3.3.2.1.3 Réalisation du géopermasynrelevé 137
3.3.2.2 Le minorisynrelevé 139
3.3.2.2.1 Emplacement et nombre de minorisynrelevés 139
3.3.2.2.2 Aire minimale du minorisynrelevé 141
3.3.2.2.3 Réalisation du minorisynrelevé 141
3.3.2.3 Le géominorisynrelevé 143
1.1.1. Synthèse 143
3.3.3 Phase synthétique 145
3.3.3.1 Élaboration des tableaux détaillés 145
3.3.3.2 Élaboration des tableaux synthétiques 146

3.3.3.3 Analyse de la variabilité intra-série ou intra-géosérie 146
3.3.4 Description et nomenclature des géopermaséries, des minoriséries et des géominoriséries 148
3.3.4.1 Synthèse descriptive 148
3.3.4.1.1 Diagnostic des géopermaséries et des géominoriséries 148
3.3.4.1.2 Diagnostic des minoriséries 149
3.3.4.2 Nomenclature symphytosociologique et géosymphytosociologique 149
3.3.4.2.1 Nomenclature des minoriséries 149
3.3.4.2.2 Nomenclature des géopermaséries 149
3.3.4.2.3 Nomenclature des géominoriséries 150
3.4 Approche méthodologique pour la cartographie des individus de géopermaséries, de minoriséries et de géominoriséries littorales 150
3.4.1 Structuration du système d'information géographique 150
3.4.1.1 Logiciel et système de projection 150
3.4.1.2 Représentation spatiale des entités sériales et géosériales 151
3.4.1.3 Organisation de la base de données cartographiques 151
3.4.1.3.1 Table attributaire 151
3.4.1.3.2 Tables de données 152
3.4.1.4 Les échelles 153
3.4.1.5 Référentiels géographiques 154
3.4.1.5.1 Les orthophotographies 154
3.4.1.5.2 Autres référentiels 154
3.4.2 Le levé cartographique de terrain 156
3.4.2.1 Choix de l'échelle et de l'aire minimale de représentation des entités 156
3.4.2.2 Mode de représentation des différentes catégories de séries 156
3.4.2.3 Délimitation des entités cartographiées 157
3.4.2.3.1 Cartographie des végétations des côtes rocheuses 158
3.4.2.3.2 Cartographie des végétations des massifs dunaires 160
3.4.2.3.3 Cartographie des végétations des cordons de galets 161
3.4.2.3.4 Cartographie des végétations des prés salés 162
3.4.3 Restitution des données 163
3.4.3.1 Sémiologie graphique 163
3.4.3.2 Structuration de la légende 164
3.4.3.3 Échelle de restitution 165
3.5 Approche méthodologique pour la bioévaluation et la définition des territoires biogéographiques 166
3.5.1 Bioévaluation 166
3.5.1.1 Hiérarchisation patrimoniale des sites littoraux 166
3.5.1.1.1 Choix de la méthode et des sites 166
3.5.1.1.2 Propositions méthodologiques complémentaires 167
3.5.1.2 Liste rouge des associations des littoraux atlantiques : propositions méthodologiques complémentaires 170
3.5.2 Biogéographie 173
3.5.2.1 Sigmachorologie des géopermaséries et des géominoriséries 173
3.5.2.2 Divisions phytogéographiques du littoral 173
PARTIE 4 : RÉSULTATS 176
INTRODUCTION 178
4.1 Caractérisation bioclimatique du littoral Manche-Atlantique 179
4.1.1 L'ombroclimat 179
4.1.1.1 Données pluviométriques annuelles et extrêmes 179
4.1.1.2 Précipitations moyennes mensuelles 180
4.1.1.3 Indicatif saisonnier de Musset 181
4.1.2 Le thermoclimat 183
4.1.2.1 Analyse des données thermiques moyennes 183
4.1.3 Évaluation de la sécheresse 191

4.1.3.1 Indice de sécheresse estivale d'Emberger-Giacobbe 192
4.1.3.2 Indices d'aridité annuel et mensuel de de Martonne 193
4.1.3.3 Rapport ombrothermique de Gaussen et diagrammes ombrothermiques 196
4.1.3.4 Indice ombrothermique de Rivas-Martínez 202
4.1.4 Synthèse des variables bioclimatiques 204
4.1.5 Proposition d'un zonage bioclimatique pour le littoral 208
4.2 Compléments à la connaissance phytosociologique des végétations littorales des côtes Manche-Atlantique 209
4.3 Typologie des géopermaséries, des minoriséries et des géominoriséries littorales 230
4.4 Cartographie des complexes de végétations littorales 391
4.4.1 Cartes des individus de géopermaséries, de minoriséries et de géominoriséries littorales 391
4.4.2 Représentation spatiale des végétations 391
4.4.3 Apport des Modèles numériques de terrain (MNT) à la cartographie des végétations des grands massifs dunaires 395
4.4.3.1 Dune du Perroquet, dune Marchand, dune Dewulf (Nord) 395
4.4.3.2 Massif dunaire de la Baie d'Audierne (Finistère) 397
4.4.4 Analyse surfacique des végétations littorales 400
4.4.4.1 Effort d'échantillonnage 400
4.4.4.2 Disparités du littoral français 402
4.4.4.3 Impact anthropique 408
4.5 Approche biogéographique et phytogéographique et applications à la bioévaluation 410
4.5.1 Biogéographie 410
4.5.1.1 Divisions phytogéographiques du littoral : approche par type de série 410
4.5.1.1.1 Sigmachorologie des géopermaséries 410
4.5.1.1.1.1 Côtes rocheuses 410
4.5.1.1.1.2 Côtes sableuses 413
4.5.1.1.1.3 Côtes sablo-graveleuses 416
4.5.1.1.1.4 Grèves de galets 417
4.5.1.1.1.5 Côtes vaseuses 418
4.5.1.2 Divisions phytogéographiques synthétiques du littoral 419
4.5.1.3 Intégration des unités paysagères à la typologie bioclimatique 428
4.5.2 Bioévaluation 431
4.5.2.1 Hiérarchisation patrimoniale des prés salés français 431
4.5.2.1.1 Analyse 431
4.5.2.1.2 Hiérarchisation des sites 435
4.5.2.2 Mise à jour de la liste rouge des associations végétales des littoraux atlantiques français 440
4.5.2.3 Vers une liste rouge des géopermaséries littorales 443
SYNTHÈSE DE LA PARTIE 4 445

PARTIE 5 : DISCUSSION 448

INTRODUCTION 450
5.1 Bioclimatologie 450
5.2 Phytosociologie 453
5.3 Typologie et cartographies paysagères 455
5.3.1 Échelle temporelle 455
5.3.2 Phytosociologie paysagère 457
5.3.2.1 Séries des côtes rocheuses 458
5.3.2.2 Séries du système plage-dune 462
5.3.2.2.1 Séries et géoséries hygrophiles et mésohygrophiles 462
5.3.2.2.2 Séries et géoséries xérophiles et mésoxérophiles 465
5.3.2.3 Végétations des prés salés 470
5.3.3 Cartographie des complexes de végétations littorales 471
5.4 Approche biogéographique et bioévaluation 479

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 482

CONCLUSION GÉNÉRALE **484**
PERSPECTIVES **485**

BIBLIOGRAPHIE **488**

Liste des figures **530**
Liste des tableaux **536**
Table des matières **540**

ANNEXES **546**

Annexe 1 – Liste des sites étudiés : dunes, falaises, cordons de galets, prés salés. **548**
Annexe 2 – Tableaux phytosociologiques des associations végétales et des groupements végétaux originaux **552**
Annexe 3 – Atlas cartographique (volume séparé)

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXE 1 - Liste des sites étudiés : dunes, falaises, cordons de galets, prés salés. Classification des sites dans l'ordre décroissant du nord vers le sud

ANNEXE 2 - Tableaux phytosociologiques des associations végétales et des groupements végétaux originaux

ANNEXE 3 - Atlas cartographique (volume séparé)

ANNEXE 1 : Liste des sites étudiés

Tableau 1. Liste des sites inventoriés entre 2012 et 2015 : dunes, falaises, cordons de galets. Classification des sites du nord vers le sud. Méth : méthode ; Obs : observateur ; S : côte sableuse ; R : côte rocheuse ; CG : cordon de galets ; V : côte vaseuse ; P : ponctuelle ; L : linéaire.

Région	Département	Nom du site	Type de côte principal	Méth	Obs
Nord-Pas-de-Calais	Nord	Dune Dewulf (Leffrinckoucke)	S	P	CD
		Dune Fossile (Ghyvelde)	S	P	CD
		Réserve naturelle de la dune Marchand (Zuydcoote, Bray-Dunes)	S	P	CD
		Dunes du Perroquet (Bray-dunes)	S	P	CD
	Pas-de-Calais	Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale (Merlimont)	S	P	CD
		Réserve naturelle de la baie de Canche : les garennes de Lornel (Camiers)	S	P	CD
		Cap Gris-Nez (Audinghen)	R	P	CD
		Cap Blanc-Nez (Escalles)	R	P	CD
		Cap d'Alprech (Le Portel)	R	P	CD
		Baie de Wissant (dune d'aval et dune d'amont)	S	P	CD
		Dunes de la Slack (Wimereux)	S et CG	P	CD
		Réserve naturelle du Platier d'Oye : le gros banc (Oye-Plage)	S	P	CD
Picardie	Somme	Réserve naturelle de la baie de Somme : Anse Bidard, Pointe de Saint-Quentin, Triangle ouest (Saint-Quentin-en-Tourmont)	S et V	P	CD
		Quend-Plage	S	P	CD
		Pointe de Routhiauville (Fort-Mahon-Plage)	S	P	CD
		Pointe du Hourdel (Cayeux-sur-Mer)	CG	P	CD
Haute-Normandie	Seine-Maritime	Cap d'Antifer, Porte d'Aval, Porte d'Amont (de la Poterie-Cap-d'Antifer à Bénouville)	R	L	CD
Basse-Normandie	Manche	Littoral ouest du Cotentin (de St-Germain-sur-Ay à Omonville-la-Rogue)	R et S	L	CD
		Pointe des mares (Cosqueville et Réthoville)	S	P	CD
		Cap Lévi (Fermanville)	R	P	CD
		Pointe de Barfleur (Gatteville-Le-Phare)	R	P	CD
		Utah Beach (Audouville-la-Hubert, Saint-Martin-de-Varreville)	S	P	CD
Bretagne	Ille-et-Vilaine	Pointe du Décollé (Saint-Lunaire)	R	P	NC
		Saint-Enogat : Pointe de la Malouine, Pointe du Moulinet (Dinard)	R	P	NC
		Pointe de la Varde (Saint-Malo)	R	P	NC
		Pointe du Meinga (Saint-Coulomb)	R	P	NC
		Pointe du Grouin (Cancale)	R	P	NC
	Côtes d'Armor	Sillon de Talbert (Pleubian)	CG	P	CD
		Île Grande (Pleumeur-Bodou)	R et S	P	CD
		Pointe Servel (Lannion)	R	P	NC
		Pointe de Bihit (Trébeurden)	R	P	NC
		Bringuiller (Pleumeur-Bodou)	R	P	NC
		Rochers de Ploumanac'h (Perros-Guirec)	R	P	NC
		Pointe de Plouézec, Pointe de Minard (Plouézec)	R	P	NC
		Pointe de Longue Roche (Morieux)	R	P	NC
		Cap d'Erquy (Erquy)	R	P	NC
		Cap Fréhel (Plévenon)	R	P	NC
		Pointe du Chevet (Saint-Jacut-de-la-Mer)	R	P	NC
		Réserve naturelle des sept îles (Bono, Plate, Malban, Rouzig)	R	P	FB
	Finistère	Littoral du Léon (de Plouzané à Landunvez)	R et S	L	CD
		Presqu'île de Crozon (de Morgat à la pointe du Grouin à Camaret-sur-Mer)	R et S	L	CD
		Cap Sizun (de Plomeur à Plomodiern)	R et S	L	CD
		Pointe de Primel (Plougasnou)	R	P	NC
		Le Moulin de la Rive (Locquirec)	R	P	NC
		Tévenn (Sibiril)	R	P	NC
		Perharidi (Roscoff)	R	P	NC
		Pointe du Cosmeur (Carantec)	R	P	NC
		Île d'Ouessant	R	P	FB
		Île de Sein	R	P	FB
		Île de Batz	R	P	FB
		Archipel des Glénan	R	P	FB
	Morbihan	Belle-Île (l'Apothicairerie)	R	P	CD
		Hoëdic	R et S	L	CD
		Presqu'île de Quiberon (de Port Haliguen à l'ouest de la baie de Plouharnel)	R et S	L	CD
		Pointe du Grand-Mont (Saint-Gildas-de-Rhuys)	R	P	CD
		Pointe du Petit-Mont (Arzon)	R	P	CD
		Pointe de Penbert (Arzon)	R	P	CD

Tableau 1 (suite). Liste des sites inventoriés entre 2012 et 2015 : dunes, falaises, cordons de galets. Classification des sites du nord vers le sud. Méth : méthode ; Obs : observateur ; S : côte sableuse ; R : côte rocheuse ; CG : cordon de galets ; V : côte vaseuse ; P : ponctuelle ; L : linéaire.

Région	Département	Nom du site	Type de côte principal	Méth	Obs
Bretagne	Morbihan	Pointe de Gâvres (Gâvres)	R	P	CD
		Pointe du Talud (Ploemeur)	R	P	CD
		Plage de la Mine d'Or (Pénestin)	R	P	CD
		Plage des Govelins (Saint-Gildas-de-Rhuys)	S	P	CD
		Île d'Houat	R	P	FB
		Belle-Île	R	P	FB
Pays-de-la-Loire	Loire-Atlantique	Pointe de Pen Bé (Assérac)	R	P	CD
		Pointe du Castelli (Piriac-sur-Mer)	R	P	CD
		La Grande Côte : Pointe du Croisic, Pointe de Penchâteau (Du Croisic au Pouliguen)	R	P	CD
		Fort de l'Eve (Saint-Nazaire)	R	P	CD
		Côte de Jade (Préfailles, Pornic)	R	P	CD
		Plage de Pont-Mahé (Assérac)	S	P	CD
		Dunes de Pen Bron (La Turballe)	S	P	CD
		Dunes de l'Ermitage (Saint-Brévin-les-Pins)	S	P	CD
		Dunes du Port du Collet (Bourgneuf-en-Retz)	S	P	CD
	Vendée	Corniche vendéenne (Saint-Gilles-Croix-de-Vie)	R	P	CD
		Port Bourgenay (Jard-sur-Mer)	R	P	CD
		Pointe du Payré (Jard-sur-Mer)	R	P	CD
		Bois de la Blanche (Noirmoutier)	S	P	CD
		Dunes de la Tresson (Noirmoutier)	S	P	CD
		Pointe de la Fosse (Noirmoutier)	S	P	CD
		Forêt de Fromentine (la Barre-de-Monts)	S	P	CD
		Nord du golf de Saint-Jean-de-Monts	S	P	CD
		Forêt Domaniale de Saint-Jean-de-Monts (partie sud)	S	P	CD
		Dunes de la Sauzaie (Brétignolles-sur-Mer)	S	P	CD
		Dunes Domaniales de Brétignolles-sur-Mer	S	P	CD
		Plage de Sauveterre (Les Sables-d'Olonne)	S	P	CD
		Plage du Veillon (Jard-sur-Mer)	S	P	CD
		Forêt Domaniale de Longeville-sur-Mer	S	P	CD
		Sud des dunes de la Belle-Henriette (La Faute-sur-Mer)	S	P	CD
		Île d'Yeu	R	P	FB
Poitou-Charentes	Charente-Maritime	Pointe de Chassiron (île de Ré)	R	P	CD
		Promenade de la Corniche (Vaux-sur-Mer)	R	P	CD
		Pointe de Suzac (Saint-Georges-de-Didonne)	R	P	CD
		Dunes du Lizay (île de Ré)	S	P	CD
		Forêt Domaniale des Saumonards (île d'Oléron)	S	P	CD
		Pointe de Gatseau (île d'Oléron)	S et V	P	CD
		Dunes de Vert-Bois (île d'Oléron)	S	P	CD
		Forêt Domaniale de la Coubre (La Tremblade)	S	P	CD
		Bonne Anse (Les Mathes)	S et V	P	CD
Aquitaine	Gironde	Pointe de Grave (Le Verdon-sur-Mer)	S	P	CD
		Dunes du Gurp (Grayan-et-l'Hopital)	S	P	CD
		Réserve naturelle des Dunes et des Marais d'Hourtin	S	P	CD
		Forêt Domaniale du Porge (Le Porge)	S	P	CD
		Le Grand Crohot et Le Truc Vert (Lège-Cap-Ferret)	S	P	CD
	Landes	Plage du Vivier, Lette de Jaougue-Soule (Biscarrosse-Plage)	S	P	CD
		Plage Sud et Plage de Lespécier (Mimizan)	S	P	CD
		Sud de Saint-Girons-Plage	S	P	CD
		Réserve naturelle du Courant d'Huchet (Moliets-et-Maa)	S	P	CD
		Plage des Casernes (Seignosse)	S	P	CD
		La Pointe (Capbreton)	S	P	CD
		Nord de la plage de Labenne-Océan	S	P	CD
		Plage au nord de la plage du Métro (Ondres)	S	P	CD
	Pyrénées-Atlantiques	Partie sud de la Plage des Cavaliers (Anglet)	S	P	CD
		Pointe Saint-Martin, Plateau de l'Atalaye, Rocher de la Vierge (Biarritz)	R	P	CD
		Pierrebaita (Bidart)	R	P	CD
		Plage de Lafitenia, Plage de Maiarko, Plage de Cenitz (Guéthary et Saint-Jean-de-Luz)	R	P	CD
		Corniche basque (Urrugne)	R	P	CD
		Pointe de Sainte-Anne, domaine d'Abbadia (Hendaye)	R	P	CD

Tableau 2. Liste des sites de prés salés étudiés. Classification des sites du nord vers le sud.
JMG : Jean-Marie Géhu ; FB : Frédéric Bioret ; EG : Erwan Glemarec ; CD : Charlotte Demartini.

Région	Département	Nom du site	Observateur et année d'inventaire			
			JMG 1979	FB & EG 2010	CD 2012 à 2014	FB 2013 & 2015
Nord-Pas-de-Calais	Nord	Grand Fort Philippe	1		1	
		Réserve naturelle du Platier d'Oye (Oye-Plage)			1	
	Pas-de-Calais	Le Fort Vert (Marck)	1		1	
		Estuaire de la Slack	1		1	
		Estuaire de la Canche	1		1	
		Baie de l'Authie (Fort-Mahon, Groffliers)	1		1	
Picardie	Somme	Baie de la Maye	1		1	
		Réserve naturelle de la baie de Somme : Anse Bidard, Pointe de Saint-Quentin, Triangle ouest (Saint-Quentin-en-Tourmont)			1	
		Baie de Somme (St-Valéry-sur-Somme - Noyelles sur Mer)	1		1	
		Baie de Somme (St-Valéry-sur-Somme - Le Hourdel)	1		1	
Basse-Normandie	Calvados	Estuaire de l'Orne	1			
	Manche	Le Grand Vey : Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot (Ste-Marie-du-Mont)	1		1	
		Morsalines	1			
		Saint-Vaast-La-Hougue	1			
		Barfleur	1			
		Neville	1			
		Goury	1			
		Havre de Barneville-Carteret	1		1	
		Havre de Portbail	1		1	
		Havre de Surville	1		1	
		Havre de St-Germain S/Ay-Lessay	1		1	
		Havre de Geffosses	1		1	
		Havre de Blainville-sur-Mer	1		1	
		Havre de Régneville-sur-Mer	1		1	
		Havre de Bréhal	1			
		Genêts	1			
		Les Bas Courtils - Pointe de la Roche Torin	1			
		Polder est du Mont-Saint-Michel	1			
		Route-digue du Mont-Saint-Michel	1			
Bretagne	Ille-et-Vilaine	Grand polder ouest du Mont-St-Michel	1			
		Baie du Mont-Saint-Michel	1			
		Havre de Rotheneuf	1			1
		Anse de la Guimorais	1			1
		Anse de St-Briac-sur-Mer	1			1
	Côtes-d'Armor	Baie de Lancieux	1			1
		Estuaire de l'Arguenon	1			1
		Baie de la Fresnaye	1			1
		Estuaire de Sables-d'Or-les-Pins	1			1
		Anse d'Yffiniac (Hillion - Yffiniac - Langueux)	1		1	
		Ria du Trieux	1			
		Anse de Lanneros (Pleubian - Lanmodez)	1		1	
		Île Grande (Pleumeur-Bodou)	1		1	1

Tableau 2 (suite). Liste des sites de prés salés étudiés. Classification des sites du nord vers le sud.
JMG : Jean-Marie Géhu ; FB : Frédéric Bioret ; EG : Erwan Glemarec ; CD : Charlotte Demartini.

Région	Département	Nom du site	Observateur et année d'inventaire			
			JMG 1979	FB & EG 2010	CD 2012 à 2014	FB 2013 & 2015
Bretagne	Finistère	Kerneléhen	1	1		
		Lannuguy	1	1		
		Dourduff	1	1		
		Estuaire de l'Horne	1	1		
		Anse de Kernic	1	1	1	
		Goulven - Plouneour-Trez	1	1	1	
		Guisseny	1	1		
		Le Curnic	1	1		
		Aber Wrach	1	1		
		Aber Benoit	1	1		
		Aber Ildut	1			
		Le Conquet	1	1	1	
		La Forest - Landerneau	1	1		
		Vervian	1	1		
		Anse de Penfont	1	1		
		Kerzanton - Kerzafloch - Landrezen	1	1		
		Le Faou	1	1		
		Pont de Terenez	1	1		
		Pont de Buis	1			
		Estuaire du Goyen	1	1		
		Île Chevalier	1	1		
	Morbihan	Gâvres	1			1
		Rivière d'Etel ouest	1			1
		Rive droite Etel				1
		Rivière d'Etel est	1			
		Ria d'Etel : Rive droite Nostang (sous le pont)				1
		Plouharnel	1			1
		Golfe du Morbihan - Anse de Noyalo	1			
		Montsarrac (Séné)				1
		Coëtsurho (Muzillac)			1	
Pays-de-la-Loire	Loire-Atlantique	Kercabellec	1			
		La Turballe - Penbron	1			
	Vendée	Île de Noirmoutier	1			
		La Guitière	1			
		Pointe d'Arcay	1			
Poitou-Charentes	Charente-Maritime	Ile d'Oléron	1			
		Pointe de Gatseau (île d'Oléron)				1
		Estuaire de la Seudre ouest	1			
		Estuaire de la Seudre sud	1			
		Bonne Anse (Les Mathes)			1	
		Les Monards	1			
		Port de Cônac	1			
Aquitaine	Gironde	Lège-Arès	1			
		Le Claouey	1			
		Île aux Oiseaux	1			
		Gujan-Mestras	1			

ANNEXE 2 : Tableaux phytosociologiques des associations végétales caractéristiques et des groupements végétaux originaux

Les tableaux phytosociologiques sont ordonnés selon la nature de la côte (côtes rocheuses, côtes sableuses, côtes sablo-graveleuses, grèves de galets, côtes vaseuses), puis selon le gradient d'halophilie et le type physionomique de la végétation (pelouse, ourlet, lande, fourré…).

La référence nomenclaturale utilisée est TAX.REF 5, en vigueur en 2012.

1. Végétations des côtes rocheuses

1.1 Végétations chasmo-halophytiques

Tableau 1. Groupement à *Armeria maritima* et *Carex extensa*

Numéro de relevé	4	5	6	8	7	15	2	1	3	12	13	14	10	11	16	9	**P**
Surface en m^2	0,3	0,1	0,3*	3*	0,8	1,5*	0,5*	0,8*	0,5	1*	0,3	0,6*	1*	0,6	0,6*	0,6*	
Recouvrement (%)	70	90	98	60	95	90	100	100	100	100	98	50	100	100	95	100	
Nombre spécifique	3	5	2	3	4	5	3	4	5	5	4	3	5	5	3	4	
Nombre spécifique moyen																	**3,9**
Combinaison caractéristique																	
Carex extensa	23	34	44	55	45	22	13	33	+	34	34	22	23	45	24	23	**V**
Armeria maritima subsp. *maritima*	34	12	22	12	11	+	33	22	12	+	12	23	+	+	.	12	**V**
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*																	
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	.	.	.	.	.	22	.	33	33	12	22	11	22	.	**III**
Crithmum maritimum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	22	33	44	**II**
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	.	.	.	12	22	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Spergularia rupicola	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Limbarda crithmoides subsp. *crithmoides*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Puccinellia maritima	.	.	.	.	.	.	22	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Parapholis strigosa	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	+
Espèces hygrophiles																	
Isolepis cernua	.	.	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Samolus valerandi	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Autres espèces																	
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Danthonia decumbens subsp. *decumbens*	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Festuca huonii	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Centaurium erythraea subsp. *erythraea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	+

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Auderville (Goury) ; 2 : Champeaux (Les falaises de Champeaux) ; 6 : (Eculeville) ; 16 : Jobourg (Anse du Culeron) ; **Finistère** : 4 : Beuzec-Cap-Sizun (au nord de Kerbeuzec) ; 5 : Beuzec-Cap-Sizun (Pointe de Luguénez) ; 7 : Goulien (Réseve naturelle de Goulien) ; 8 : Plougonvelin (Pointe de Creac'h Meur) ; 12 : Beuzec-Cap-Sizun (Kervoazec) ; 14 : Poullan-sur-Mer (à l'est de la pointe du Millier) ; 15 : Beuzec-Cap-Sizun (Kervoazec) ; **Morbihan** : 9 : Hoëdic ; 10 : Quiberon (Pointe du Conguel) ; 11 : Quiberon ; 3, 13 : Quiberon (Côte sauvage).

Année de réalisation : 8, 9 : 2012 ; 1 à 7, 10 à 16 : 2013.

Le groupement se développe entre les fissures des rochers exposées aux embruns et légèrement infiltrées d'eau douce. Le sol est quasiment inexistant. On observe parfois une petite accumulation de sol de un à quelques centimètres, constitué de débris de roche mère, de matière organique et de sables. Le groupement de situe au contact latéral de l'*Armerio maritimae-Agrostietum maritimae* ou de l'*Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis*, au contact inférieur de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* et parfois au contact supérieur du *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*. Ce groupement a été observé sur toute la façade littorale du Massif armoricain.

Tableau 2. Groupement à *Carex extensa* et *Lysimachia maritima*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	1	1
Recouvrement (%)	95	70
Nombre spécifique	7	8
Combinaison caractéristique		
Carex extensa	23	34
Lysimachia maritima	33	33
Samolus valerandi	11	22
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*		
Limbarda crithmoides subsp. *crithmoides*	22	11
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	22	.
Crithmum maritimum	11	.
Autres espèces		
Potentilla anserina	+	.
Rumex rupestris	.	+
Cynodon dactylon	.	+
Daucus carota subsp. *carota*	.	+
Atriplex laciniata	.	+

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Le Conquet (Porz liogan) ; 2 : Le Conquet (Plage de Portez).
Année de réalisation : 2012.

Ce groupement chasmophytique, occupe une surface légèrement supérieure et se développe sur des sols un peu plus profonds que le groupement précédent à *Armeria maritima* et *Carex extensa*. Il est traversé par des suintements d'eau douce provenant du sommet de la falaise. Il se développe au contact supérieur du *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi* et au contact inférieur de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* ou du *Festuco pruinosae-Elymetum pycnanthi*.

Tableau 3. Groupement à *Crithmum maritimum* et *Limonium vulgare*

Numéro de relevé	1	2	**P**
Surface en m^2	4*	4*	
Recouvrement (%)	85	65	
Nombre spécifique	3	4	
Nombre spécifique moyen			**3,5**
Combinaison caractéristique			
Crithmum maritimum	+2	22	**2**
Limonium vulgare	33	44	**2**
Espèces des *Crithmo-Armerietalia*			
Plantago maritima subsp. *maritima*	33	.	**1**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	+	**1**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	+2	**1**

Localisation des relevés : **Loire-Atlantique** : 1 : Le Croisic (nord de la pointe du Croisic) ; 2 : Piriac-sur-Mer (baie de Toulport).
Année de réalisation : 1 et 2 : 2014.

Cette végétation chasmophytique halophile se développe le long des fissures, au contact latéral du *Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis* et du *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi*. Des dépôts d'algues sont parfois présents sur les rochers et participent à la nitrophilie du milieu. Des débris coquilliers s'accumulent entre les fissures. Le groupement, régulièrement aspergé par les paquets de mer, se développe sur des falaises de micaschistes ou de leucogranites. Le groupement a été observé uniquement en Loire-Atlantique (Le Croisic, Piriac-sur-Mer).

Tableau 4. *Brassicetum oleraceae* Géhu 1962

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	6	4	12	10
Recouvrement (%)	20	75	40	45
Nombre spécifique	4	5	6	6
Combinaision caractéristique				
Brassica oleracea subsp. *oleracea*	23	44	33	22
Espèces des unités supérieures				
Daucus carota subsp. *intermedius*	11	11	.	.
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	12	+2	.	.
Dactylis glomerata subsp. *oceanica*	.	.	+	12
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	.	23	.	.
Compagnes				
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	+	.	+	+
Tussilago farfara	.	.	+	23
Matricaria maritima	.	.	+	+2
Sonchus oleraceus	.	11	.	.
Reseda lutea	.	.	+	.
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	+2

Localisation des relevés : **Seine-Maritime** : 1 : Vattetot-sur-Mer (Plage de Vaucottes) ; 2 : La-Poterie-Cap-d'Antifer (Plage de la valleuse d'Antifer) ; **Pas-de-Calais** : 3, 4 : Escalles (Cap Blanc-Nez : Cran d'Escalles).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 5. *Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii* (Kuhnholtz-Lordat 1926) Lahondère, Bioret & Botineau 1991

Numéro de relevé	5	6	4	3	7	1	2	**P**
Surface en m^2	3*	2	2	3	5	3	2	
Recouvrement (%)	80	90	65	80	80	95	85	
Nombre spécifique	3	4	3	4	7	3	4	
Nombre spécifique moyen								**4**
Combinaison caractéristique								
Crithmum maritimum	13	33	22	11	11	12	34	**V**
Limonium ovalifolium	.	.	33	44	+	23	34	**V**
Limbarda crithmoides subsp. *crithmoides*	34	23	12	23	34	.	.	**V**
Halimione portulacoides	.	.	.	+	34	44	23	**IV**
Compagnes								
Elytrigia atherica	.	22	.	.	+	.	11	**III**
Limonium dodartii	23	.	.	.	.	.	.	**I**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Cochlearia danica	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Beta vulgaris subsp. *maritima*	.	.	.	.	+	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1, 2 : Gâvres (pointe de Gâvres) ; **Charente-Maritime** : 5, 6 : Vaux-sur-Mer (Conche du Conseil, Baie de Nauzan, Conche de Saint-Palais) ; 3, 4, 7 : Saint-Palais-sur-Mer (La Grande Côte).
Année des relevés : 1, 2, 5, 6 : 2014 ; 3, 4, 7 : 2015.

Tableau 6. *Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae* (Pavillard 1928) Guinea 1949

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	1	2	3
Recouvrement (%)	80	85	80
Nombre spécifique	3	4	6
Combinaison caractéristique			
Crithmum maritimum	33	45	23
Plantago maritima subsp. *maritima*	34	23	33
Espèces des unités supérieures			
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	22	11	11
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	.	+
Leucanthemum ircutianum subsp. *crassifolium*	.	.	+
Autres espèces			
Lysimachia arvensis	.	+	.
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	+

Localisation des relevés : **Pyrénées-Atlantiques** : 1, 3 : Hendaye (Domaine d'Abbadia) ; 2 : Saint-Jean-de-Luz (est de la pointe de Sainte-Barbe).
Année de réalisation : 2015.

1.2 Végétations liées aux suintements d'eau douce

Tableau 7. Groupement à *Isolepis cernua* et *Samolus valerandi*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	P
Surface en m^2	0,3	1*	0,4*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	1	
Recouvrement (%)	40	98	100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	40	98	
Nombre spécifique	6	4	8	5	5	6	4	6	7	6	4	6	7	7	8	8	8	9	6	7	9	10	5	13	7	
Nombre spécifique moyen																										**6,8**
Combinaison caractéristique																										
Samolus valerandi	+	22	33	+	23	12	+2	12	23	12	12	+2	23	12	12	23	12	12	23	23	12	23	22	23	34	**V**
Isolepis cernua	11	34	23	.	12	23	23	12	12	23	23	.	+	23	23	+2	.	23	12	12	23	23	22	12	11	**V**
Lysimachia tenella	.	.	12	22	23	22	.	21	12	33	.	12	22	23	22	33	12	23	23	33	.	12	.	22	.	**IV**
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*																										
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	12	.	+2	.	.	.	23	12	.	.	12	11	11	12	.	.	+	11	.	.	.	.	22	**III**
Agrostis stolonifera var. *maritima*	12	23	23	21	.	.	.	.	12	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	+2	+	+2	11	12	22	**III**
Armeria maritima subsp. *maritima*	+	+	+	.	.	+	.	.	+2	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+	.	**II**
Limbarda crithmoides subsp. *crithmoides*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**r**
Espèces subhalophiles																										
Carex viridula subsp. *oedocarpa*	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	+	23	.	12	12	11	23	23	+	.	.	.	.	.	.	**II**
Juncus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	32	.	.	12	11	21	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Juncus gerardi subsp. *gerardi*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	.	12	22	12	.	**I**
Carex extensa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+2	+	.	+2	33	**I**
Lysimachia maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	33	+	.	**I**
Apium graveolens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+2	.	.	+2	+2	.	+	.	**I**
Espèces hygrophiles																										
Helosciadium nodiflorum subsp. *nodiflorum*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	12	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	.	**II**
Hydrocotyle vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Ranunculus flammula	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Triglochin palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	**r**
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Juncus articulatus	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Juncus acutiflorus	.	.	.	.	+	+2	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Juncus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Cicendia filiformis	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**+**
Lotus pedunculatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Autres espèces																										
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	12	.	.	+2	.	.	+	.	.	.	+2	+2	+2	.	+	.	.	.	.	.	+	.	**II**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	**I**
Holcus lanatus	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**+**
Plantago lanceolata	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Danthonia decumbens subsp. *decumbens*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**

Localisation des relevés : 4 à 22, 24 : F. Bioret (1989) ; **Finistère** : 1 : Cléden-Cap-Sizun (Penharn) ; 2 : Plogoff (Pennéac'h) ; 3 : Beuzec-Cap-Sizun (Kastel-Koz) ; 25 : Beuzec-Cap-Sizun (au nord de Kerbeuzec) ; **Morbihan** : 23 : Quiberon (Côte sauvage).
Année de réalisation : 1 à 3, 23, 25 : 2013.

Le groupement correspond à une pelouse rase ouverte occupant une très faible surface. Il se développe au pied des falaises abritées, dès lors que des écoulements d'eau douce viennent l'alimenter. Il est caractérisé floristiquement par *Isolepis cernua* et *Samolus valerandi* et *Agrostis stolonifera* var. *maritima*. Le sol, gorgé d'eau et riche en matière organique, est très mince. Il se situe au contact inférieur de la pelouse de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* ou d'une mégaphorbiaie appartenant au *Convolvulion sepium*.
Le rattachement phytosociologique de cette végétation est délicat. Dans la synthèse des *Isoëtetea velatae* et des *Juncetea bufonii* (de Foucault 2013), il est écrit à propos de l'alliance du *Centaurio pulchelli-Blackstonion perfoliatae* : « On peut rapprocher de cette alliance la communauté thérophytique à *Isolepis cernua* (et parfois *Sonchus oleraceus, Isolepis setacea, Sagina maritima*) des *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis festucetosum pruinosae* et *Soncho maritimi-Schoenetum nigricantis festucetosum pruinosae* des falaises suintantes vendéennes (de Foucault, 1984, tab. 106 et 107) ». Le groupement à *Isolepis cernua* et *Samolus valerandi* présenterait des affinités avec les associations végétales précédentes, actuellement classées dans l'alliance du *Loto tenuis-Trifolion fragiferi* (*Agrostietea stoloniferae*). Quelle est alors la classe qui correspond le mieux à ce groupement ? Les *Agrostietea stolonifereae* ? les *Isoëtetea velatae* ? les *Littorelletea uniflorae* ? Dans sa thèse réalisée en 1989, F. Bioret mentionne également la présence de ce groupement en pied de falaise, qu'il range dans l'alliance du *Loto tenuis-Trifolion fragiferi*. Des études complémentaires sur ce groupement seraient nécessaires pour confirmer ce positionnement.

1.3 Végétations halo-chomophytiques

Tableau 8. Groupement à *Halimione portulacoides* et *Inula crithmoides*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	4
Recouvrement (%)	100
Nombre spécifique	9
Combinaison caractéristique	
Halimione portulacoides	44
Limbarda crithmoides subsp. *crithmoides*	22
Armeria maritima subsp. *maritima*	+
Espèces subhalophiles	
Limonium vulgare	+2
Juncus maritimus	12
Bolboschoenus maritimus	+
Compagnes	
Parapholis incurva	22
Cochlearia danica	+2
Baccharis halimifolia	i

Localisation des relevés : **Loire-Atlantique** : 1 : Le Croisic (à l'est de la côte sauvage).
Année de réalisation : 1 : 2014.

Ce groupement, observé uniquement sur le bas de falaise de la Côte Sauvage du Croisic, occupe une dépression permettant la stagnation de l'eau. La présence simultanée de *Limbarda crithmoides* et d'*Halimione portulacoides* témoigne de conditions écologiques particulières, où se mêlent eau salée et eau douce (tab 2 : un relevé). La combinaison floristique de ce groupement le rapproche des végétations que l'on peut observer sur les hauts schorres (*Halimione portulacoides, Limonium vulgare, Juncus maritimus, Limbarda crithmoides, Scirpus maritimus*).

1.4 Pelouses aérohalines

Tableau 9. Groupement à *Limbardia crithmoides* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*

Numéro de relevé	1	2	3	**P**
Surface en m^2	10	4	3	
Recouvrement (%)	100	100	98	
Nombre spécifique	4	6	9	
Nombre spécifique moyen				**6,3**
Combinaison caractéristique				
Armeria maritima subsp. *maritima*	11	22	22	**3**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	44	33	33	**3**
Différentielles de sous-association				
Limbarda crithmoides subsp. *crithmoides*	22	22	33	**3**
Espèces des unités supérieures				
Crithmum maritimum	12	33	11	**3**
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	11	11	**2**
Compagnes				
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	.	.	+	**1**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	11	**1**
Cochlearia officinalis	.	.	11	**1**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	11	.	**1**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	+	**1**

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 et 2 : Goulien (Réserve naturelle de Goulien) ; 3 : Cléden-Cap-Sizun (Kerguioc'h).
Année des relevés : 1 à 3 : 2014.

Cette pelouse aérohaline combine régulièrement *Armeria maritima, Festuca pruinosa, Crithmum maritimum et Limbardia crithmoides*. Le groupement préfère les situations fraîches et est régulièrement aspergé par les embruns et les paquets de mer. Des rétentions d'eau douce, probablement issues des eaux de pluie, expliquent la présence de l'inule fausse-criste.
Le groupement se développe sur de petites surfaces, au contact inférieur de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinsoae* et au contact supérieur du *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi.*
Il pourrait correspondre à une sous-association nouvelle de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* : l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinsoae limbardietosum crithmoidis.*
Cette végétation a été observée uniquement au Cap Sizun.

Tableau 10. Groupement à *Anthyllis vulneraria* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*

Numéro de relevé	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	**P**
Surface en m^2	0,5	1	15	15	6	15	10	10	16	15	4	4	2	4	0,4	
Recouvrement (%)	98	70	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	
Nombre spécifique	5	11	12	9	9	7	7	10	7	8	7	6	9	11	5	
Nombre spécifique moyen																**8,3**
Combinaison caractéristique																
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	44	34	+2	34	33	33	23	22	23	34	34	23	22	13	44	**V**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	22	22	44	33	22	33	44	44	33	33	33	33	33	44	22	**V**
Espèces des unités supérieures																
Daucus carota subsp. *gummifer*	22	11	23	23	33	33	11	22	33	22	+	23	22	.	.	**V**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	33	22	11	11	11	22	+	12	12	13	11	22	.	**IV**
Crithmum maritimum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	23	22	22	11	33	**II**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	.	.	12	.	.	.	+	.	.	23	.	.	.	+	.	**II**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	+	+	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	**II**
Compagnes																
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	11	+	22	+	11	22	+	11	11	.	23	11	.	.	**IV**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	11	.	.	22	11	.	.	22	.	.	.	.	22	+	**III**
Plantago lanceolata	.	.	.	+	23	+	.	+	22	.	.	.	+	.	.	**II**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	22	+	.	.	+	.	.	.	.	.	22	+	.	**II**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Holcus lanatus	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Centaurea jacea subsp. *nigra*	.	11	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Jasione montana subsp. *montana*	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Beta vulgaris subsp. *maritima*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Helichrysum stoechas	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Limbarda crithmoides subsp. *crithmoides*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	+
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	+
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Euphrasia sp.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Koeleria albescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Ulex europaeus var. *maritimus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1j	.	+

Localisation des relevés : **Finistère :** 2 : Plogoff (Pointe de Plogoff) ; 3 : Plogoff (Baie des Trépassés) ; 4 : Cléden-Cap-Sizun (Le Vorlen) ; 5 : Goulien (Réserve naturelle de Goulien) ; 6 : Cléden-Cap-Sizun (Kerguioc'h) ; 7 : Cléden-Cap-Sizun (Le Trépied) ; 8 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe de Brézellec) ; 9 : Beuzec-Cap-Sizun (Pointe de Beuzec) ; 10 : Beuzec-Cap-Sizun (Plage de Pors Péron) ; 11 : Plonévez-Porzay (Beg Ar Véchen) ; 14 : Plogoff (Le Fornic) ; 15 : Crozon (Pointe de Kerdra) ; **Manche :** 1 : Jobourg (Nez de Jobourg) ; 12 : Carteret (Cap de Carteret) ; 13 : Flamanville (Cap de Flamanville).
Année des relevés : 1 à 13 : 2013.

La pelouse aérohaline à *Anthyllis vulneraria* se distingue de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* par son sol plus superficiel, enrichi en débris de roche mère. Elle est observée autour d'affleurements rocheux, sur un substrat peu profond, mêlé de débris grossiers, mais également sur des substrats moyennement profonds, en situation plus exposée. La présence d'*Anthyllis vulneraria* indique un substrat plutôt basique. Une variation écologique plus halophile a été identifiée ; elle est caractérisée par la présence de *Crithmum maritimum*. Le groupement se développe au contact inférieur de la lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*, au contact latéral de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* et au contact supérieur du *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi.* Il est localisé majoritairement sur les falaises du Cap Sizun, avec quelques irradiations vers les falaises de la Manche.

Tableau 11. Groupement à *Eupatorium cannabinum* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*

Numéro de relevé	2	3	1	4	5	**P**
Surface en m^2	15	8	10	8	9	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	6	6	6	4	4	
Nombre spécifique moyen						**5,2**
Combinaison caractéristique						
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum*	23	33	34	34	23	**V**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	44	33	22	33	44	**V**
Espèces des unités supérieures						
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	12	22	22	**III**
Daucus carota subsp. *gummifer*	22	11	22	.	.	**III**
Agrostis stolonifera var. *maritima*	22	23	.	.	.	**II**
Espèces hygrophiles						
Primula vulgaris subsp. *vulgaris*	.	11	.	.	.	**I**
Osmunda regalis	.	.	33	.	.	**I**
Autre						
Pteridium aquilinum	11	11	.	.	.	**II**
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium*	11	.	.	11	.	**II**
Holcus lanatus	.	.	11	.	.	**I**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	.	.	22	**I**

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Cléden-Cap-Sizun (au nord de la Pointe du Raz) ; 2 à 4 : Beuzec-Cap-Sizun (Pointe de Lesven) ; 5 : Beuzec-Cap-Sizun (Plage de Pors Péron).
Année des relevés : 1 à 5 : 2013.

Cette pelouse aérohaline se rencontre toujours sur les pentes prononcées dans les parties abritées des falaises, en situation fraîche. Des écoulements d'eau douce provenant du sommet de la falaise sont possibles. Le groupement se situe au contact latéral du *Festuco pruinosae-Osmundetum regalis* ou de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* dans les zones les moins abritées. Cette pelouse n'a été observée que sur les falaises du Cap Sizun.

Tableau 12. Groupement à *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* et *Spartina versicolor*

Numéro de relevé	11	12	1	2	3	7	9	5	4	6	8	10	**P**
Surface en m^2	6	4	10	20	10	10	5	15	10	6	7	8	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	5	6	4	5	7	6	4	7	6	5	9	5	
Nombre spécifique moyen													**5,8**
Combinaison caractéristique													
Spartina versicolor	33	55	44	55	44	55	44	33	55	55	44	55	**V**
Elytrigia atherica	22	22	22	11	11	22	22	22	11	+	11	22	**V**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	22	11	.	+	11	.	22	33	22	.	.	11	**IV**
Espèces différentielles													
Inula crithmoides	.	.	.	.	.	.	.	+2	12	12	12	+2	**III**
Espèces des unités supérieures													
Crithmum maritimum	23	+	23	11	.	+2	.	23	23	23	+2	12	**V**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	+2	+2	11	.	.	+2	.	.	.	.	**II**
Lotus corniculatus	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Autres espèces													
Jacobaea maritima subsp. *maritima*	.	+	.	.	.	+	.	+2	.	+	.	.	**II**
Convolvulus arvensis	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Carex flacca	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Smilax aspera	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	+
Brachypodium rupestre	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Matthiola incana	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Baccharis halimifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Plantago lanceolata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	+
Rubia peregrina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+

Tableau 12 :

Localisation des relevés : **Pyrénées-Atlantiques** : 1, 2, 3 : Biarritz, musée de la mer (2000) ; 4, 5, 6 : Biarritz, musée de la mer (2008) ; 7, 8 : Biarritz, nord de la plage du vieux port ; 9, 10 : Biarritz, sud de la plage entre Atalaï et le port des pêcheurs ; 11 : Biarritz (sud du rocher de la Vierge) ; 12 : Biarritz (rocher de la Vierge).

Année de réalisation des relevés : 11, 12 : 2015.

Observateurs : 1 à 10 : F. Bioret ; 11, 12 : C. Demartini.

Cette pelouse aérohaline combine régulièrement *Spartina versicolor, Elytrigia atherica, Festuca pruinosa* et *Crithmum maritimum*. Très localisé, ce groupement se développe sur les pentes accusées des falaises de Biarritz. Il se situe au contact supérieur du *Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis*.

Tableau 13. Groupement à *Carex distans* var. *vikingensis* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*. Cf. *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis occidentale festucetosum pruinosae* de Foucault 1984

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	4	3*	6	4*
Recouvrement (%)	100	100	100	100
Nombre spécifique	10	9	8	10
Combinaison caractéristique				
Carex distans var. *vikingensis*	34	23	+2	34
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	44	33	55	44
Samolus valerandi	.	.	.	+
Espèces des unités supérieures				
Crithmum maritimum	11	23	22	.
Daucus carota subsp. *gummifer*	+	.	11	+
Plantago maritima subsp. *maritima*	.	+	.	+
Espèces hygrophiles				
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	11	22	22
Schoenus nigricans	+2	23	.	.
Juncus acutus subsp. *acutus*	.	23	.	12
Lysimachia maritima	.	.	+	12
Autres espèces				
Cynodon dactylon	22	+	.	.
Pittosporum sp.	+	+2	.	.
Plantago lanceolata	+	.	.	+
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	.	+	.
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	11	.	.	.
Sonchus oleraceus	.	.	+	.
Trifolium pratense subsp. *pratense*	.	.	.	+2

Localisation des relevés : **Pyrénées-Atlantiques** : Biarritz (phare de Biarritz).
Année de réalisation : 2015.

Cette pelouse aérohaline exposée aux embruns a été décrite des falaises de Biarritz (pointe Saint-Martin) par Lahondère en 1979 puis en 1986. Elle se rapproche du *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis occidentale* (de Foucault 1984) en raison de la présence régulière d'espèces des *Armerio maritimae-Festucetea pruinosae*, comme *Crithmum maritimum* ou *Daucus carota* subsp. *gummifer* et de l'absence de *Tussilago farfara,* espèce toujours présente dans le *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis* du Boulonnais.
Le groupement se distingue toutefois légèrement du *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis occidentale* par l'absence d'*Apium graveolens* et d'*Agrostis stolonifera* var. *maritima*. *Juncus acutus* y est plus abondant, de même que *Lotus corniculatus* subsp. *tenuis*. *Plantago maritima* et *Schoenus nigricans* sont notés ponctuellement (tableau 14).
Le « *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis* de Biarritz » se développe au contact supérieur du *Crithmo maritimi-Limonietum occidentalis*.

Tableau 14. Comparaison entre le *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis* Géhu 1982, le *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis occidentale festucetosum pruinosae* de Foucault 1984 et le « *Samolo valerandi-Caricetum vikingensis* de Biarritz ».

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	P	B.1	B.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	P	B.3	19	20	21	22	P	B.4
Surface en m²	2	2	4	4	20				7	6	10	10	12	7	5	8	3	8	3	7	10			4	3	6	4		
Recouvrement (%)	50	100	98	100	100				100	100	100	80	90	100	100	100	98	100	98	100	90			100	100	100	100		
Nombre spécifique	7	6	11	6	11				7	6	10	6	12	7	5	8	3	8	3	7	10			10	9	10	8		
Nombre spécifique moyen						**8,2**																**7,1**						**9,3**	
Comb. caractéristique																													
Samolus valerandi	33	22	11	.	+	**IV**	**V**	**V**	.	11	11	22	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**II**	**IV**	+	.	.	.	**1**	**2**
Carex distans var. *vikingensis*	.	.	.	12	33	**II**	**III**	**V**	33	33	33	11	55	45	34	23	34	45	45	55	34	**V**	**IV**	34	23	34	+2	**4**	**4**
Apium graveolens	.	11	33	23	22	**IV**	**V**	**III**	.	.	33	.	22	.	+2	+	23	22	.	12	+2	**IV**	**V**	.	.	.	.		
Tussilago farfara	33	12	11	22	11	**V**	**V**	**III**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Diff. de sous-association																													
Juncus articulatus	.	.	23	.	+	**II**	**III**	**II**	.	.	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	23	**II**	**II**	.	.	.	.		
Triglochin palustre	.	12	11	22	.	**III**	**I**	**III**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Diff. de race																													
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	.	.	.	.	**.**	**.**	**.**	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**+**	**III**	22	11	.	22	**3**	**3**
Carex extensa	.	.	.	.	.	**.**	**.**	**.**	.	.	.	11	.	.	.	12	.	.	.	.	.	**I**	**I**	.	.	.	.		**1**
Isolepis cernua	.	.	.	.	.	**.**	**.**	**.**	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	13	34	**II**	**II**	.	.	.	.		
Phragmites australis	.	.	.	.	.	**.**	**.**	**.**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	**I**	**IV**	.	.	.	.		
Juncus maritimus	.	.	.	.	.	**.**	**.**	**.**	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**	**II**	.	.	.	.		
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*																													
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	44	22	23	44	**IV**	**V**	**V**	11	11	22	11	.	.	.	33	.	.	.	.	.	**II**	**II**	.	.	.	.		
Pulicaria dysenterica	.	.	11	.	23	**II**	**II**	**+**	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**	**II**	.	.	.	.		
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*																													
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	.	33	.	**I**	**IV**	**V**	22	22	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	**II**	**IV**	44	33	44	55	**4**	**4**
Armeria maritima	+	.	.	.	.	**I**	**II**	**III**	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**	**II**	.	.	.	.		
Plantago coronopus	+	.	.	.	.	**I**	**IV**	**III**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	**+**	**III**	.	.	.	.		**1**
Crithmum maritimum	+	.	.	.	.	**I**			33	.	.	.	+2	23	34	.	23	23	22	.	+2	**IV**	**IV**	.	23	11	22	**3**	**3**
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	.	.	.	.				11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**		+	.	+	11	**3**	**2**
Plantago maritima	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			+	+	.	.	**2**	**4**
Limonium occidentale	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**III**	.	.	.	.		
Diff. de variation																													
Lysimachia maritima	.	.	.	.	22	**I**	**II**	**I**	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	**II**	**III**	12	.	.	+	**2**	**2**
Holcus lanatus	.	12	.	.	.	**I**	**III**	**III**	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**	**I**	.	.	.	.		
Juncus acutus subsp. *acutus*	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**+**	12	23	.	.	**2**	**1**
Trifolium pratense	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**+**	+2	.	.	.	**1**	**2**
Hydrocotyle vulgaris	.	.	.	.	.				.	.	11	33	.	.	.	.	.	.	.	+	11	**II**	**I**	.	.	.	.		
Lysimachia tenella	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**I**	.	.	.	.		
Scirpoides holoschoeneus	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**I**	.	.	.	.		
Rumex crispus	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**II**	.	.	.	.		
Rumex rupestris	.	.	.	.	.				.	.	.	.	+	.	.	23	.	.	.	.	.	**I**		.	.	.	.		
Espèces hygrophiles																													
Schoenus nigricans	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**+**	.	23	+2	.	**2**	**2**
Equisetum arvense	.	.	33	.	.	**I**	**II**	**III**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Epilobium parviflorum	.	.	.	.	+	**I**	**II**		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Carex flacca	.	.	.	.	.		**II**	**+**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Helosciadium nodiflorum	.	.	.	.	.		**II**		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**I**	.	.	.	.		
Juncus inflexus	.	.	13	.	.	**I**			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Carex otrubae	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	**+**		.	.	.	.		
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	+	.	.	.	.	**I**			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Oenanthe lachenalii	.	.	.	.	11	**I**			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Autres espèces																													
Plantago lanceolata	.	.	.	.	+	**I**	**II**	**II**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			+	.	+	.	**2**	**1**
Leontodon saxatilis	.	.	.	.	.		**II**	**III**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**II**	.	.	.	.		**2**
Sonchus oleraceus	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**	**II**	.	.	.	+	**1**	
Sonchus arvensis	.	.	+	.	.	**I**	**I**	**+**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Elytrigia atherica	.	.	.	.	.				.	11	22	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	**II**	**III**	.	.	.	.		**1**
Cynodon dactylon	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	**I**		.	+	22	.	**2**	**2**
Baccharis halimifolia	.	.	.	.	.				.	.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	**II**		.	.	.	.		**1**
Carex arenaria	.	.	.	.	.				.	.	.	.	+	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**		.	.	.	.		
Calystegia sepium	.	.	.	.	.				.	.	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**	**II**	.	.	.	.		
Cochlearia danica	.	.	.	.	.		**II**	**+**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Trifolium fragiferum	.	.	.	.	.		**I**	**II**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Sonchus asper	.	.	.	.	.		**II**		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		**2**
Atriplex prostrata	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		**2**
Anthyllis vulneraria	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	11	.	**1**	**1**
Lysimachia vulgaris	22	.	.	.	.	**I**			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		
Potentilla reptans	.	.	.	.	.				.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**		.	.	.	.		
Limonium dodartii	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	**I**		.	.	.	.		
Oenanthe crocata	.	.	.	.	.				.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**		.	.	.	.		
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	.	.	.				.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**		.	.	.	.		
Hypochaeris radicata	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**		.	.	.	.		

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	P	B.1	B.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	P	B.3	19	20	21	22	P	B.4
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	+		.	.	.	.		
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+		.	.	.	.		
Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**1**	.	.	.	.		
Sonchus maritimus	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		**1**	.	.	.	.		
Beta vulgaris subsp. *maritima*	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		+	.	.	.	.		
Pittosporum sp.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	+2	+	.	**2**	
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	+	+	**2**	
Paspalum paspalodes	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		**1**

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1, 5 : Le Portel (Cap d'Alprech) ; 2 à 4 : Audinghen (Cap Gris-Nez) ; **Manche** : 6 : Jobourg ; 7 : Champeaux ; **Morbihan** : 8, 9 : Quiberon (côte sauvage) ; 13 : St-Gildas-de-Rhuys (est du Port Saint-Jacques) ; **Loire-Atlantique** : 10, 11, 12 : Le Croisic (côte sauvage) ; **Vendée** : 14, 15 : St-Gilles-Croix-de-Vie (Sion-sur-l'Océan - Corniche vendéenne) ; 17, 18 : La Sauzaie (dunes de la Sauzaie) ; **Charente-Maritime** : 16 : Saint-Palais-sur-Mer (la grande côte) ; **Pyrénées-Atlantiques** : 19 à 22 : Biarritz (phare de Biarritz).

B1 : De Foucault 1984 ; **B2** : Géhu 1982 ; **B3** : De Foucault 1984 ; **B4** : Lahondère 1986.

Année de réalisation : 1 à 9 : 2013 ; 10 à 18 : 2014 ; 19 à 22 : 2015.

Tableau 15. Groupement à *Carex arenaria* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	6
Recouvrement (%)	100
Nombre spécifique	9
Nombre spécifique moyen	
Combinaison caractéristique	
Carex cf. *arenaria*	22
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	44
Elytrigia atherica	22
Espèces des unités supérieures	
Armeria maritima subsp. *maritima*	+
Crithmum maritimum	+
Daucus carota subsp. *gummifer*	+
Plantago maritima subsp. *maritima*	+
Autres espèces	
Convolvulus arvensis	+
Cynodon dactylon	+

Localisation des relevés : **Pyrénées-Atlantiques** : 1 : Biarritz (rocher de la Vierge)
Année de réalisation des relevés : 2015

Tableau 16. Groupement à *Cochlearia danica* et *Suaeda vera*

Numéro de relevé	1	2	3	4	**P**
Surface en m^2	6	5	5	6	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	
Nombre spécifique	7	7	5	6	
Nombre spécifique moyen					**6,25**
Combinaison caractéristique					
Suaeda vera	55	55	55	55	**4**
Cochlearia danica	22	11	11	12	**4**
Elytrigia atherica	.	+	+	11	**3**
Beta vulgaris subsp. *maritima*	+	+	12	.	**3**
Atriplex prostrata subsp. *prostrata*	+	.	.	.	**1**
Crithmum maritimum	.	.	+2	.	**1**
Spergularia rupicola	.	.	.	+	**1**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	+	.	.	**1**
Sonchus oleraceus	+	.	.	.	**1**
Carduus tenuiflorus	+	.	.	.	**1**
Anthriscus caucalis	+	.	.	.	**1**
Compagnes					
Halimione portulacoides	.	+	.	+	**2**
Catapodium marinum	.	+	.	.	**1**
Atriplex halimus	.	.	.	+	**1**

Tableau 16 :

Localisation des relevés : **Loire-Atlantique** : 1 à 3 : Le Croisic (côte sauvage) ; 4 : Le Pouliguen (Pointe de Penchâteau).

Année de réalisation : 1 à 4 : 2014.

Observateurs : F. Bioret & C. Demartini.

Le groupement correspond à une végétation subhalophile largement dominée physionomiquement et floristiquement par *Suaeda vera*, régulièrement accompagnée par *Cochlearia danica* et *Elytrigia acuta*. Il se développe au sommet de petites falaises sableuses et ensoleillées, au contact latéral du *Crithmo maritimi-Elytrigietum acutae*. Cette végétation a été observée uniquement sur les falaises du Croisic (Loire-Atlantique).

Tableau 17. Groupement secondaire à *Dactylis glomerata* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* : cf. *Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae* Géhu 2008

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**P**	B1
Surface en m^2	40	20	25	100	15	30	40	100	40	100		
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100		
Nombre spécifique	15	11	8	19	6	18	20	21	11	12		
Nombre spécifique moyen											**14,1**	12,1
Combinaison caractéristique												
Daucus carota subsp. *gummifer*	+	12	34	.	.	.	.	.	.	.	**II**	V
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	33	23	.	22	44	23	22	33	45	.	**IV**	V
Espèces différentielles												
Carex arenaria	11	34	33	.	.	.	.	+	.	.	**II**	
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	22	34	+2	23	.	.	.	.	.	.	**II**	
Galium arenarium	11	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	**II**	
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*												
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	33	22	23	44	33	33	33	22	.	11	**V**	IV
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	+	+2	12	.	11	12	.	.	.	**III**	III
Espèces des *Arrhenatheretea elatioris*												
Plantago lanceolata	+	11	+	+	22	+	+	22	22	11	**V**	II
Daucus carota subsp. *carota*	11	12	.	+	.	22	+	11	+	11	**IV**	
Trifolium repens subsp. *repens*	.	.	.	+	.	+	+	11	+	11	**III**	II
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium*	.	.	.	11	.	.	+	23	11	33	**III**	
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	.	+	.	22	.	11	22	+	**III**	
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+2	.	.	.	.	22	+	+	.	.	**II**	II
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	.	11	.	.	11	+	.	44	**II**	
Luzula campestris	.	.	.	.	22	.	.	+	.	11	**II**	
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	+	.	.	+	.	.	.	+	11	.	**II**	
Holcus lanatus	.	.	.	11	.	33	.	.	.	.	**I**	V
Poa pratensis subsp. *pratensis*	.	.	.	.	.	22	33	.	.	.	**I**	
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	**I**	III
Jacobaea vulgaris	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**	II
Rumex crispus subsp. *crispus*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**+**	II
Poa trivialis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		III
Lolium perenne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		III
Festuca arundinacea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II
Allium vineale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II
Trifolium dubium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II
Autres espèces												
Bromus hordeaceus	.	.	.	+	.	.	+	.	+	.	**II**	IV
Ranunculus repens	+	.	.	.	.	.	.	+	11	11	**II**	
Vicia cracca subsp. *cracca*	.	.	.	+	.	+	+	.	.	11	**II**	
Bellis perennis subsp. *perennis*	.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	**II**	
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	.	+	.	+	+	.	.	22	**II**	
Geranium molle	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	**II**	
Vicia sativa subsp. *nigra*	11	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**	
Eryngium campestre	11	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**	
Sonchus oleraceus	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**+**	II
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**+**	
Vicia hirsuta	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**+**	

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**P**	B1
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	+	
Ranunculus ficaria subsp. *ficaria*	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	+	
Medicago lupulina subsp. *lupulina.*	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	
Lathyrus pratensis	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+	
Pteridium aquilinum	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	+	
Elytrigia atherica	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Galium aparine subsp. *aparine*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	
Geranium dissectum	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	
Cerastium sp.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	
Lysimachia arvensis	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	
Sonchus arvensis subsp. *arvensis*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	
Lagurus ovatus	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	
Medicago arabica	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	
Salpichroa origanifolia	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	
Taraxacum campylodes	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	
Cerastium fontanum subsp. *fontanum*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	
Potentilla erecta subsp. *erecta*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	
Vicia sativa subsp. *sativa*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	
Plantago coronopus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		III
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		III
Rubus ulmifolius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II
Cirsium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II
Foeniculum vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II

Tableau 17 :

Localisation des relevés : B1 : Géhu 2008 (dernière colonne du tableau 17) ; **Finistère** : 1 : Plouarzel (Le Lannic) ; 2 et 3 : Plouarzel (Ruscumunoc) ; 4 et 10 : Lanildut (Kerzéven) ; 5 : Plougonvelin (Trégana) ; 6 : Landunvez (Trémazan) ; 7 : Porspoder (entre Radenoc et la Presqu'île Saint-Laurent) ; 8 : Porspoder (Le Dreff) ; 9 : Lanildut (Le Roz).

Année des relevés : 1 à 3 : 2015 ; 4, 6 à 10 : 2012 ; 5 : 2013.

Ce groupement, qui résulte d'une dégradation du milieu, se substitue à l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* sur les falaises basses armoricaines. La fréquentation, le pâturage et les probables anciennes exploitations de cette pelouse ont contribué à l'apparition de ce groupement secondaire. Cette pelouse dense associe des espèces des *Crithmo-Armerietalia* (*Festuca pruinosa, Armeria maritima, Daucus gummifer*) à des espèces non caractéristiques des groupements littoraux (*Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Plantago lanceolata*...). Les relevés 1 à 3 se distinguent par la présence de *Raphanus landra, Galium arenarium* et *Carex arenaria*, qui témoignent d'un substrat légèrement sableux, et de la moindre fréquence des espèces des *Arrhenatheretea elatioris*. La dynamique de ces pelouses secondaires ne semble pas bloquée et pourrait en quelques années évoluer vers un fourré du *Lonicerion periclymeni*. Malgré la rareté de *Daucus gummifer*, cette végétation se rapproche fortement du *Dauco gummiferi-Dactyletum glomeratae* Géhu 2008 décrit des falaises de la côte d'émeraude. Dans sa description, Géhu précise que la prairie à *Dactylis glomerata* « *correspond à un stade durable de la restauration de la zonation aérohaline classique après abandon des cultures l'ayant détruite (...) La dynamique de cette prairie dense et non exploitée qui se positionne au-dessus de l'Armerio-Festucetum pruinosae n'est pas complètement bloquée* » (Géhu 2008a, p. 59). Cette description semble bien concorder avec nos observations.

Tableau 18. *Cirsio acaulis-Festucetum pruinosae* Bioret & Géhu 2008

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	**P**
Surface en m^2	5	4	15	10	15	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	98	
Nombre spécifique	10	6	10	7	10	
Nombre spécifique moyen						**8,6**
Combinaison caractéristique						
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	44	33	44	44	33	**V**
Cirsium acaule	.	.	+	.	.	**I**
Espèces des unités supérieures						
Armeria maritima subsp. *maritima*	11	12	22	22	22	**V**
Daucus carota subsp. *intermedius*	.	+	.	.	22	**II**
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	.	.	22	11	.	**II**
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	.	.	.	22	**I**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	22	.	.	.	.	**I**
Autres espèces						
Tussilago farfara	33	45	11	+	.	**IV**
Pulicaria dysenterica	12	.	.	12	.	**II**
Equisetum arvense	+	.	.	11	.	**II**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	22	11	.	**II**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	11	+	.	.	**II**
Plantago lanceolata	.	.	11	.	22	**II**
Daucus carota subsp. *carota*	+	.	+	.	.	**II**
Samolus valerandi	.	11	.	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	11	**I**
Helminthotheca echioides	.	.	.	.	22	**I**
Holcus lanatus	22	.	.	.	.	**I**
Sonchus arvensis subsp. *arvensis*	11	.	.	.	.	**I**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	.	.	+	**I**
Carduus nutans subsp. *nutans*	.	.	.	.	+	**I**
Medicago lupulina subsp. *lupulina.*	.	.	.	.	+	**I**
Cochlearia danica	.	.	+	.	.	**I**
Rubus sp.	+	.	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1 à 4 : Audinghen (Cap Gris-Nez) ; 5 : Le Portel (Cap d'Alprech)
Année de réalisation des relevés : 1 à 5 : 2013

Tableau 19. *Apio graveolentis-Tussilaginetum farfarae* Géhu *et al.* 1983 *ex* Bioret & Géhu 2008 (forme appauvrie)

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	**P**
Surface en m^2	20	10	3	4	15	
Recouvrement (%)	30	50	40	100	95	
Nombre spécifique	5	5	6	8	12	
Nombre spécifique moyen						**7,2**
Combinaison caractéristique						
Tussilago farfara	33	33	22	34	33	**V**
Apium graveolens	.	.	22	11	+	**III**
Espèces des unités supérieures						
Agrostis stolonifera var. *maritima*	+	.	33	22	33	**IV**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	+	12	.	.	+	**III**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	.	.	11	**I**
Espèces du *Loto tenuis-Trifolion fragiferi*						
Triglochin palustre	.	.	.	11	.	**I**
Equisetum arvense	.	.	.	44	.	**I**
Autres espèces						
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	.	.	11	33	**III**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	33	.	.	11	**II**
Sonchus oleraceus	+	.	+	.	.	**II**
Helminthotheca echioides	.	.	.	11	23	**II**
Atriplex prostrata subsp. *prostrata*	.	.	+	.	11	**II**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	11	.	.	.	**I**
Holcus lanatus	.	.	11	.	.	**I**
Pulicaria dysenterica	.	.	.	23	.	**I**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	.	23	**I**
Plantago lanceolata	.	.	.	.	11	**I**
Bromus hordeaceus subsp. *ferronii*	.	+	.	.	.	**I**
Matricaria maritima	.	.	.	.	11	**I**

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 2, 3 : Audinghen (Cap Gris-Nez) ; 1, 4, 5 : Le Portel (Cap d'Alprech).

Année de réalisation des relevés : 1 à 5 : 2013.

Tableau 20. *Dauco intermedii-Festucetum pruinosae* (Liger 1956) Géhu & de Foucault 1978

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	**P**
Surface en m^2	15	4	4	4	9	10	3	4	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	98	98	100	
Nombre spécifique	10	17	18	14	12	8	8	7	**11,8**
Nombre spécifique moyen									
Combinaison caractéristique									
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	34	11	22	33	33	34	33	44	**V**
Daucus carota subsp. *intermedius*	22	.	11	+	11	11	22	11	**V**
Brassica oleracea subsp. *oleracea*	11	+	.	22	11	11	.	11	**IV**
Trifolium pratense var. *villosum*	11	+	11	.	.	.	.	22	**III**
Picris hieracioides	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Espèces différentielles									
Brachypodium rupestre	.	44	44	33	35	.	.	+	**IV**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	22	22	22	11	.	.	.	**III**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Crithmum maritimum	.	.	.	.	.	33	23	.	**II**
Primula vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	+	.	.	12	**II**
Espèces des unités supérieures									
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	11	11	11	.	.	+	11	**IV**
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	.	+	+	.	.	11	22	.	**III**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	+	22	.	+	.	.	**III**
Autres espèces									
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	.	.	11	12	12	.	22	.	**III**
Cirsium arvense	22	.	+	.	11	.	.	.	**III**
Knautia arvensis	.	22	+	.	+	.	.	.	**III**
Plantago lanceolata	.	11	+	+	.	.	.	.	**III**
Holcus lanatus	.	11	11	.	.	.	.	.	**II**
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	11	+	.	.	.	.	**II**
Cochlearia danica	.	.	.	+	.	+	.	.	**II**
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium*	22	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	11	.	.	.	.	.	.	**I**
Avenula pubescens subsp. *pubescens*	.	11	.	.	.	.	.	.	**I**
Briza media subsp. *media*	.	22	.	.	.	.	.	.	**I**
Poa pratensis subsp. *angustifolia*	.	.	22	.	.	.	.	.	**I**
Serratula tinctoria subsp. *tinctoria*	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Vincetoxicum hirundinaria subsp. *hirundinaria*	.	.	.	.	12	.	.	.	**I**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Linum catharticum	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Anacamptis pyramidalis subsp. *pyramidalis*	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Thymus praecox	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Centaurea jacea subsp. *nigra*	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Convolvulus arvensis	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Eryngium campestre	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Euphrasia sp.	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Orobanche minor	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Potentilla reptans	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Rumex crispus subsp. *crispus*	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Sonchus oleraceus	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Vicia sativa subsp. *sativa*	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Seine-Maritime** : 1, 5 : Étretat (Pointe de la Courtine) ; 2, 6 : La-Poterie-Cap-d'Antifer (Pointe du Fourquet) ; 3, 4, 8 : Étretat (Porte d'Aval) ; 7 : La-Poterie-Cap-d'Antifer (Plage de la Valleuse d'Antifer).

Année de réalisation des relevés : 2013.

Tableau 21. *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* Géhu 2008

Numéro de relevé	1	8	4	12	5	2	9	10	11	3	6	7	**P**
Surface en m^2	4	15	15	6	20	4	6	4	4	4	6	100	
Recouvrement (%)	100	100		100	100	98	100	99	95	100	99	100	
Nombre spécifique	9	6	16	8	7	9	10	6	6	7	5	19	
Nombre spécifique moyen													**9**
Combinaison caractéristique													
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	44	34	11	33	44	34	33	12	33	44	55	44	**V**
Armeria maritima subsp. *maritima*	22	22	22	11	22	23	22	33	11	33	22	12	**V**
Différentielles de sous-associations													
Crithmum maritimum	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	11	22	22	22	+	+2	11	+	.	.	.	**IV**
Jasione montana subsp. *montana*	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Aira caryophyllea subsp. *caryophyllea*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Espèces des unités supérieures													
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	.	22	34	22	22	23	33	33	22	.	.	**IV**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	22	+	22	.	.	22	22	23	.	.	.	.	**III**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	+	.	+	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**II**
Dactylis glomerata subsp. *oceanica*	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	**+**
Autres espèces													
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	22	.	.	.	11	.	.	22	11	22	**III**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	.	11	+	.	.	22	.	11	.	**II**
Holcus lanatus	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	11	**II**
Plantago lanceolata	.	.	11	.	.	.	+	.	.	.	.	+	**II**
Cochlearia danica	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	12	.	**II**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	11	.	+	.	.	22	.	.	.	**II**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	.	.	.	.	.	.	+3	.	.	11	.	.	**I**
Sedum anglicum	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Trifolium repens subsp. *repens*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Vicia sativa subsp. *sativa*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Trifolium arvense subsp. *arvense*	.	.	+	13	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Jacobaea maritima	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bromus hordeaceus subsp. *ferronii*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Medicago lupulina subsp. *lupulina*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	**+**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	**+**
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Vicia hirsuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Hyacinthoides non-scripta subsp. *non-scripta*	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bromus hordeaceus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Galium aparine subsp. *aparine*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Geranium dissectum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**+**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Sonchus oleraceus	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Vicia cracca subsp. *cracca*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**

Localisation des relevés : 1 : **Manche** : Carteret (Cap de Carteret) ; 2, 3 : Flamanville (Cap de Flamanville) ; 4 : Jobourg ; 5 : Omonville-la-Petite ; 8 : Fermanville (Fort du Cap Lévi) ; 9 : Herqueville ; **Finistère** : 7 : Lanildut (Kerzéven) ; 10 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe du Van) ; 11 : Plogoff (Pointe du Mouton) ; 12 : Plogoff (Porzan) ; **Loire-Atlantique** : 6 : Piriac-sur-Mer (Baie de Toulport).

Année de réalisation : 1 à 5, 8 à 12 : 2013 ; 6 : 2014 ; 7 : 2012.

Tableau 22. *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae* Géhu & Géhu-Franck 1980 *corr.* F. Prieto & Loidi 1984

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	4
Recouvrement (%)	99
Nombre spécifique	10
Combinaison caractéristique	
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	55
Leucanthemum ircutianum subsp. *crassifolium*	+
Espèces différentielles	
Samolus valerandi	11
Plantago maritima subsp. *maritima*	+2
Espèces des unités supérieures	
Daucus carota subsp. *gummifer*	22
Crithmum maritimum	+2
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+
Autres espèces	
Cynodon dactylon	+2
Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis*	+
Lysimachia arvensis	+
Lysimachia tenella	+

Localisation des relevés : **Pyrénées-Atlantiques** : Saint-Jean-de-Luz (est de la pointe de Sainte-Barbe).
Année de réalisation : 2015

1.5 Pelouses écorchées

Tableau 23. *Catapodio marini-Parapholisetum incurvae* Géhu & de Foucault 1978

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	0,5	1,5*
Recouvrement (%)	85	100
Nombre spécifique	5	9
Combinaison caractéristique		
Catapodium marinum	.	22
Parapholis incurva	55	22
Espèces des unités supérieures		
Sagina maritima	22	13
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	22	+
Cochlearia danica	.	33
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*		
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	11
Elytrigia atherica	11	22
Limonium binervosum subsp. *binervosum*	.	+
Autres espèces		
Carex arenaria	11	.
Sedum anglicum	.	+

Localisation des relevés : **Morbihan** : 2 : Saint-Gildas-de-Rhuys (à l'est du Port Saint-Jacques), **Vendée** : 1 : Jard-sur-Mer (Plage du Veillon).
Année des relevés : 1 et 2 : 2014.

Remarques à propos des pelouses sèches des rives de la Gironde

Sur la rive droite de la Gironde, entre Meschers-sur-Gironde et Mortagne-sur-Gironde, Boullet (1986) distingue deux associations de pelouses calcicoles appartenant au *Xerobromion* :

- le *Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianae* Royer 1982 *dactyletosum hispanicae* Boullet 1986, relevé aux environs de Meschers-sur-Gironde ; selon cet auteur, le *Dactylo hispanicae-Helichrysetum staechadis* qui occupe les parois des falaises calcaires, trouverait sa place dans cette sous-association.
- Le *Catanancho caerulae-Festucetum timbalii* Boullet (1984) 1986 *asteretosum linosyris* Boullet 1984, étudié depuis les falaises de Mortagne-sur-Gironde.

Sur le littoral des environs de Royan, Lahondère met en évidence en 1990 deux autres pelouses du *Xerobromion erecti* :

- un groupement à *Festuca lahonderei*, sur les sols squelettiques peu pentus et les petites vires des falaises (relevés B1 et B2 du tableau 24) ;
- un groupement à *Sesleria caerulea*, sur des pentes accusées constituées d'éboulis (éléments grossiers à fins en fonction de la localisation sur la pente) (relevé B1 du tableau 25).

Lors de nos prospections, nous avons rassemblé des relevés phytosociologiques s'apparentant à ces deux derniers groupements. Les relevés 1 à 5 du tableau 24 concernent le groupement à *Festuca lahonderei*. Cette pelouse xérophile thermophile occupe le haut des falaises calcaires situées autour de Royan. Le sol est squelettique et constitué de débris issus de l'altération de la roche mère. La pelouse s'exprime très faiblement et est mal caractérisée en raison de la forte fréquentation du site où elle se trouve. Appartenant à l'alliance du *Xerobromion erecti* (Lahondère 1990, 2005), elle est caractérisée par la présence d'*Helianthemum apenninum, Festuca lahonderei, Astragalus monspessulanus* et *Trinia glauca*. Le groupement à *Festuca lahonderei* et *Helianthemum apenninum* se situe au contact inférieur du *Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*. Le relevé 1 du tableau 25 correspond au groupement à *Sesleria caerulea*. Il se développe en frange sur la pente au sommet des falaises de Vaux-sur-Mer, à la limite du sentier côtier ou du boisement du *Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis.*

Tableau 24. Groupement à *Festuca lahonderei* et *Helianthemum apenninum*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	B2	B1
Surface en m^2	1	0,5	3	3	0,2	12	
Recouvrement (%)	90	45	40	70	100	40	
Nombre spécifique	16	7	12	11	7		
Nombre spécifique moyen							
Espèces du *Xerobromion erecti*							
Helianthemum apeninnum	12	11	11	12	55	1	10
Festuca lahonderi	.	23	23	22	.	2	11
Trinia glauca	12	.	+	+	.	1	6
Carex halleriana	.	.	+	+	.	.	4
Koeleria vallesiana	.	.	.	.	.	2	10
Inula montana	.	.	.	.	.	1	6
Helichrysum stoechas	12	.	+	.	.	.	
Bellis pappulosa	.	.	.	.	.	.	9
Ononis pusilla	.	.	.	.	.	.	2
Allium sphaerocephalon	.	.	.	.	.	.	1
Fumana procumbens	.	.	.	.	.	+	
Espèces du *Mesobromion erecti*							
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	.	.	2	4
Cirsium acaule	.	.	.	.	.	+	4
Lotus corniculatus	.	.	.	.	.	.	5
Espèces des *Brometalia erecti*							
Astragalus monspessulanus	12	+	12	12	.	+	8
Teucrium montanum	12	.	+	.	.	.	2
Hippocrepis comosa	.	.	.	.	.	+	6
Seseli montanum	.	.	.	.	.	+	6
Bromus erectus	.	.	.	.	.	.	3
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	.	.	.	.	.	6
Festuca sp.	.	.	.	.	.	1	
Coronilla minima	.	.	.	.	.	+	
Espèces des *Festuco-Brometea erecti*							
Sanguisorba minor subsp. *minor*	+	+	+	.	.	+	4
Thymus serpyllum	12	.	.	.	.	1	10
Eryngium campestre	.	.	.	+	.	+	4
Asperula cynanchica	.	.	.	.	.	1	4
Salvia pratensis	.	.	.	.	.	+	4
Carex humilis	.	.	.	.	.	+	
Espèces des *Trifolio-Geranietea*							
Brachypodium rupestre	+	.	.	.	+	1	4
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	.	.	.	11	.	
Galium mollugo	.	.	.	.	.	.	4
Tanacetum corymbosum	.	.	.	.	.	.	2
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*							
Crithmum maritimum	+2	+	.	.	.	.	
Dactylis glomerata subsp. *hispanica*	.	.	.	23	.	.	
Espèces des *Saginetea maritimae*	.	.	.	.	.	.	
Catapodium marinum	12	.	.	.	12	+	4
Sagina maritima	+	.	.	+	.	.	5
Autre							
Centaurium erythraea	+	+	+	.	.	+	2
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	22	.	.	22	.	.	4
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	12	.	23	.	.	.	4
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	.	.	23	12	.	.	
Hypochaeris glabra	.	11	+	.	.	.	
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea*	+2	.	.	+	.	.	
Medicago lupulina	.	.	.	.	12	.	4
Elytrigia atherica	+	.	.	.	.	.	
Convolvulus lineatus	.	.	.	.	+	.	
Pallenis spinosa		11					
Cynodon dactylon	.	.	.	.	11	.	
Leontodon saxatilis	.	.	.	.	.	+	6
Hieracium pilosella	.	.	.	.	.	+	6
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	.	4
Trifolium scabrum subsp. *scabrum*	.	.	.	.	.	.	3
Euphorbia exigua	.	.	.	.	.	.	2
Bromus madritensis	.	.	.	.	.	.	2
Odontites vernus subsp. *serotinus*	.	.	.	.	.	.	5
Centaurium pulchellum	.	.	.	.	.	.	2
Cerastium glomeratum	.	.	.	.	.	.	2
Centaurea gr. nigra	.	.	.	.	.	+	

Tableau 24 :

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : 1 à 5 : Vaux-sur-Mer (Conche du Conseil, Plage de Nauzan) ; **B1** : Côte de Royan-Pontaillac ; **B2** : Vaux-sur-Mer (Bois des fées).
Année de réalisation : 1, 5 : 2015 ; 2, 4 : 2014 ; B1 : Lahondère 1990 (colonne romaine issue du tableau 1) ; B2 : Lahondère 2005 (relevé 8).

Tableau 25. Groupement à *Sesleria caerulea*

Numéro de relevé	1	B1	**P**
Surface en m^2	3	2	
Recouvrement (%)	90	95	
Nombre spécifique	7	8	
Nombre spécifique moyen			**7,5**
Espèces du *Seslerio-Xerobromenion erecti*			
Sesleria caerulea	55	5	**2**
Espèces du *Xerobromion erecti*			
Helianthemum apeninnum	22	1	**2**
Festuca lahonderi	.	1	**1**
Bellis pappulosa	.	+	**1**
Carex halleriana	.	+	**1**
Ononis pusilla	.	+	**1**
Espèces du *Mesobromion erecti*			
Carex flacca subsp. *flacca*	+	+	**2**
Cirsium acaule	.	+	**1**
Lotus corniculatus	.	+	**1**
Espèces des *Brometalia erecti*			
Astragalus monspessulanus	+2	1	**2**
Coronilla minima	.	1	**1**
Espèces des *Festuco valesiacae-Brometea erecti*			
Salvia pratensis	.	+	**1**
Anthyllis vulneraria	.	1	**1**
Autre			
Phillyrea latifolia	+2	+	**2**
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	11	.	**1**
Cerastium glomeratum	+	.	**1**
Picris hieracioides	.	+	**1**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	+	**1**
Sedum reflexum	.	+	**1**

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : 1 et B1 : Vaux-sur-Mer (Conche de Nauzan)
Année de réalisation : 1: 2015 ; B1 : Lahondère 1990 (relevé 1 du tableau 2)

La pelouse chamaephytique du *Dactylo hispanicae-Helichrysetum staechadis* Géhu, Franck & Scoppola 1984 présente une répartition restreinte, de Mortagne-sur-Gironde à Meschers-sur-Gironde (Géhu *et al.* 1984). Bien qu'ils soient situés plus à l'ouest de ce secteur (Saint-Georges-de-Didonne et Saint-Palais-sur-Mer), nous avons choisi de rattacher 3 de nos relevés à cette association (relevés 1 à 3 du tableau 26). La colonne B1 est issue de la bibliographie (Lahondère 2005). Les relevés ont été réalisés directement au contact supérieur des permaséries littorales (*Dactylo oceanicae-Limonietum dodartii* notamment), dans les zones encore très écorchées constituées d'éboulis. Si l'on se réfère aux observations de V. Boullet (1986), ces relevés pourraient éventuellement appartenir au *Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianae* dans sa sous-association *dactyletosum hispanicae*. Pour le moment, nous avons préféré intégrer nos relevés au *Dactylo hispanicae-Helichrysetum staechadis*, considéré en outre comme vicariante du *Leucanthemo crassifolii-Helichrysetum staechadis*, pelouse des falaises du Pays basque.

Tableau 26. Cf. *Dactylo hispanicae-Helichrysetum staechadis*

Numéro de relevé	1	2	3	B1	**P**
Surface en m^2	0,5	1	2	5	
Recouvrement (%)	80	80	90	50	
Nombre spécifique	5	4	12	7	
Nombre spécifique moyen					**7**
Combinaison caractéristique					
Helichrysum stoechas	24	23	23	3	**4**
Dactylis glomerata subsp. *oceanica*	.	.	34	+	**2**
Différentielles de sous-association					
Crithmum maritimum	.	.	11	+	**2**
Espèces des unités supérieures					
Koeleria vallesiana	23	23	.	.	**2**
Helianthemum apeninnum	12	.	.	.	**1**
Thymus serpyllum	.	.	+	.	**1**
Thesium humifusum	.	.	.	+	**1**
Espèces des *Trifolio-Geranietea*					
Brachypodium rupestre	34	11	.	1	**3**
Dorycnium pentaphyllum	.	23	.	.	**1**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	.	+	.	**1**
Autre					
Sedum acre	.	.	22	.	**1**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	11	.	**1**
Catapodium marinum	.	.	+	.	**1**
Cerastium glomeratum	.	.	+	.	**1**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	+	.	**1**
Aetheorhiza bulbosa	.	.	+	.	**1**
Sonchus oleraceus	.	.	+	.	**1**
Centaurium erythraea	+	.	.	.	**1**
Convolvulus lineatus	.	.	.	+	**1**
Reseda lutea	.	.	.	+	**1**

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : 1, 2 : Saint-Georges-de-Didonne (Pointe de Suzac) ; 3 : Saint-Palais-sur-Mer (la Grande Côte) ; **B1** : Meschers-sur-Gironde (Îlot de la Couronne).
Année de réalisation : 1, 2 : 2014 ; 3 : 2015 ; B1 : Lahondère 2005 (relevé 10).

Tableau 27. Groupement à *Festuca cf. longifolia* et *Sedum anglicum*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	**P**
Surface en m^2	0,3	0,4	1*	0,5	2*	0,1	0,2	1	
Recouvrement (%)	65	65	100	80	70	65	70	95	
Nombre spécifique	13	5	6	7	7	9	5	8	
Nombre spécifique moyen									**7,5**
Combinaison caractéristique									
Sedum anglicum	+	22	22	33	33	22	11	.	**V**
Festuca cf. longifolia	33	33	44	34	33	33	34	33	**V**
Espèces des *Sedo-Scleranthetea biennis*									
Jasione montana subsp. *montana*	.	11	13	.	.	.	.	+	**III**
Dactylis glomerata subsp. *oceanica*	.	.	.	.	11	11	22	.	**III**
Sedum rupestre subsp. *rupestre*	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Romulea columnae subsp. *columnae*	.	.	.	12	.	.	.	.	**I**
Prospero autumnale	.	.	.	.	22	.	.	.	**I**
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	.	.	.	.	.	.	22	**I**
Espèces des *Saginetea maritimae*									
Trifolium arvense subsp. *arvense*	+2	.	23	.	.	.	.	33	**III**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	.	.	+	+	.	**II**
Bromus hordeaceus subsp. *ferronii*	.	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Espèces des *Helianthemetea guttati*									
Aira praecox	.	22	.	.	11	.	.	.	**II**
Crassula tillaea	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*									
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	.	.	.	.	.	11	+	**II**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces									
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	13	.	11	.	.	.	22	**III**
Medicago lupulina subsp. *lupulina.*	+	.	.	.	.	+	.	11	**III**
Daucus carota subsp. *carota*	+	.	.	.	.	+j	.	.	**II**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Mibora minima	.	.	.	22	.	.	.	.	**I**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	.	.	.	13	.	.	.	**I**
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus*	.	.	.	.	.	.	.	22	**I**
Allium cf. *sphaerocephalon*	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Plantago lanceolata	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Polycarpon tetraphyllum	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Cerastium semidecandrum	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Galium mollugo subsp. *mollugo*	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Teucrium scorodonia	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Hedera helix subsp. *helix*	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Champeaux (les falaises de Champeaux) ; 2, 3 : Carolles ; 4 : Carteret (Cap de Carteret) ; 5 : Le Rozel (Cap du Rozel) ; 6 à 8 : Granville (Rocher de Granville).
Année de réalisation : 2013.

Autour d'affleurements rocheux, cette pelouse rase se développe sur des sols superficiels, constitués de débris schisteux provenant de l'altération de la roche mère. Le substrat peut devenir très sec en été. Cette association est dominée par *Festuca cf. longifolia* et *Sedum anglicum*, régulièrement associés à *Trifolium arvense* et *Dactylis glomerata* subsp. *oceanica*. Elle est localisée dans les trouées de la lande littorale, notamment du *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi*. Ce groupement n'a été observé que sur les côtes ouest de la Manche.

Tableau 28. Groupement à *Sedum rupestre* et *Silene nutans*

Numéro de relevé	1	6	3	4	7	5	8	2	**P**
Surface en m^2	1	1	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3*	
Recouvrement (%)	98	98	100	40	80	70	100	65	
Nombre spécifique	9	8	6	8	3	7	3	5	
Nombre spécifique moyen									**6,1**
Combinaison caractéristique									
Silene nutans subsp. *nutans*	+2	23	23	11	24	23	13	.	**V**
Sedum rupestre subsp. *rupestre*	45	55	22	12	.	22	.	22	**IV**
Espèces des *Sedo-Scleranthetea biennis*									
Sedum anglicum	.	12	+2	22	22	11	44	.	**IV**
Dactylis glomerata subsp. *oceanica*	+	12	.	11	.	.	.	.	**III**
Hypericum linariifolium	.	.	.	.	.	22	+	.	**II**
Sedum album subsp. *micranthum*	+2	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Espèces des *Saginetea maritimae*									
Catapodium marinum	.	.	.	.	.	.	.	22	**I**
Espèces des *Helianthemetea guttati*									
Aira praecox	.	.	.	11	11	.	.	.	**II**
Aira caryophyllea subsp. *caryophyllea*	.	.	.	.	.	22	.	.	**I**
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*									
Armeria maritima subsp. *maritima*	+	+2	.	.	.	.	.	.	**II**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	+	+	.	.	.	.	.	.	**II**
Autres espèces									
Sanguisorba minor subsp. *minor*	12	+2	.	.	.	.	.	.	**II**
Sedum acre	12	12	.	.	.	.	.	.	**II**
Teucrium scorodonia	.	.	23	.	.	+	.	.	**II**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	11	.	.	.	.	33	**II**
Umbilicus rupestris	.	.	22	.	.	.	.	.	**I**
Hieracium pilosella subsp. *pilosella*	.	.	.	22	.	.	.	.	**I**
Polycarpon tetraphyllum subsp. *tetraphyllum*	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	.	.	.	+j	.	.	.	.	**I**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Lysimachia arvensis	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1 et 6 : Muzillac (Coetsurho) ; **Manche** : 2 à 5, 8 : Champeaux (les falaises de Champeaux) ; 7 : Carolles.
Année de réalisation : 1 et 6 : 2014 ; 2 à 5, 7, 8 : 2013.

Le groupement à *Sedum rupestre* et *Silene nutans* correspond à une pelouse sèche écorchée, qui se développe sur des affleurements rocheux abrités en situation arrière-littorale. Le substrat est sec, souvent recouvert de mousses. La combinaison floristique caractéristique associe *Sedum rupestre, Silene nutans*, *Sedum anglicum*. La pelouse peut se trouver au contact latéral de la lande de l'*Ulici maritimi-Ericetum cinereae*, ou même de l'*Ulici europaei-Prunetum spinosae*.

1.6 Autres pelouses littorales

Tableau 29. Groupement à *Festuca huonii*

Numéro de relevé	1	3	4	2	9	5	6	7	8	10	11	12	**P**
Surface en m^2	4	15	10	4	15	10	9	10	4	3	20	2	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	9	7	10	7	16	8	13	15	13	12	17	7	
Nombre spécifique moyen													**11,2**
Espèces caractéristiques													
Festuca huonii	44	44	33	44	23	33	44	44	23	33	33	44	**V**
Daucus carota subsp. *gummifer*		22	22	23	22	11	22	33	+	11	22		**V**
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*													
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	12	11	11	22	.	.	11	11	11	22	22	.	**IV**
Armeria maritima subsp. *maritima*	11	22	+	.	+	.	12	11	+	.	.	.	**III**
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	22	12	.	23	.	.	.	.	12	.	.	.	**II**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	.	.	22	.	.	11	33	11	.	.	**II**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	.	.	12	.	23	.	+2	.	.	.	.	.	**II**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+
Espèces des *Calluno-Ulicetea minoris*													
Potentilla erecta subsp. *erecta*	.	.	.	.	+	33	22	12	12	22	22	11	**IV**
Erica cinerea	.	.	.	.	+	+	+	+	+	23	22	.	**III**
Ulex europaeus var. *maritimus*	12	.	33	.	.	.	+	.	+	.	12	11	**III**
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea*	.	.	.	.	.	11	22	11	.	.	+	.	**II**
Calluna vulgaris	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	11	+	**II**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	.	.	12	.	.	+	.	.	.	.	22	**II**
Agrostis capillaris subsp. *capillaris*	.	.	.	22	22	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Ulex gallii var. *humilis*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Espèces des *Sedo-Scleranthetea biennis*													
Jasione montana subsp. *montana*	.	.	22	.	11	.	.	+	.	.	.	.	**II**
Sedum anglicum	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces													
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	11	11	.	.	34	22	.	.	.	11	11	.	**III**
Plantago lanceolata	+	11	.	11	.	.	.	22	.	+	11	.	**III**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	.	11	.	22	.	.	22	.	.	11	.	**III**
Centaurea jacea subsp. *nigra*	.	.	.	.	.	+	12	11	.	+	+	.	**III**
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	.	22	11	.	12	.	**II**
Stachys officinalis	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	+	.	**II**
Viola riviniana subsp. *riviniana*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	11	**II**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	24	**I**
Serratula tinctoria subsp. *seoanei*	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	+
Daucus carota subsp. *carota*	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Centaurium erythraea subsp. *erythraea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	+
Stachys sylvatica	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	+
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	+
Hieracium pilosella subsp. *pilosella*	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	+
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Hieracium umbellatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Plozévet ; 2 : Plogoff (Pointe de Plogoff) ; 3 : Plomodiern (au nord de l'anse de Kervijen) ; 4 : Plogoff (Pors Loubous) ; 5 : Beuzec-Cap-Sizun (Pointe de Lesven) ; 6 : Cléden-Cap-Sizun (Kernot) ; 7 : Beuzec-Cap-Sizun (au nord de Kerbeuzec) ; 8 : Plogoff (Baie des Trépassés) ; 9 : Poullan-sur-Mer (Pointe de la Jument) ; 10 : Plonévez-Porzay (Beg an Ty Garde) ; 11 : Beuzec-Cap-Sizun (Kervoazec) ; 12 : Cléden-Cap-Sizun (Porz Théolen).
Année de réalisation : 1 à 12 : 2013.

Cette pelouse marque le passage entre la pelouse aérohaline de l'*Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* à la lande littorale de l'*Ulici maritimi-Ericetum pruinosae* ou de l'*Ulici*

humilis-Ericetum cinereae sur les falaises du Finistère. Elle est présente également dans les zones ouvertes de la lande. Les espèces des contacts inférieurs et supérieurs sont très présentes dans la combinaison floristique de ce groupement (*Ulex maritimus, Erica cinerea, Daucus gummifer, Armeria maritima, Festuca pruinosa*...). Cette pelouse se développe sur un substrat moyennement profond, parfois en contact avec des affleurements rocheux.

1.7 Prairies non littorales

Tableau 30. Groupement à *Heracleum sphondylium* et *Holcus lanatus (cf. Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris)*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	**P**
Surface en m^2	20	5	10	3*	20	10	10	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	13	12	15	15	19	17	7	
Nombre spécifique moyen								**14**
Espèces des *Arrhenatheretea elatioris*								
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium*	11	11	22	22	22	22	22	**V**
Arrhenatherum elatius	44	22	11	33	33	34	.	**V**
Holcus lanatus	22	12	22	11	11	11	.	**V**
Centaurea jacea subsp. *nemoralis*	+	.	12	11	11	+	.	**V**
Knautia arvensis	.	.	11	22	22	22	.	**IV**
Poa pratensis subsp. *pratensis*	11	11	11	.	.	.	.	**III**
Alopecurus pratensis	.	.	11	+	11	.	.	**III**
Lathyrus pratensis	.	11	22	.	+	.	.	**III**
Daucus carota subsp. *carota*	+	.	12	.	.	.	33	**III**
Lolium perenne	.	.	.	+	+	.	.	**II**
Festuca pratensis	.	.	44	.	.	.	.	**I**
Trifolium pratense subsp. *pratense*	.	.	.	+1	.	.	.	**I**
Rumex crispus subsp. *crispus*	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Rhinanthus minor subsp. *minor*	.	.	.	.	+1	.	.	**I**
Tragopogon pratensis subsp. *pratensis*	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Geranium dissectum	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*								
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	.	.	11	11	33	**III**
Brassica oleracea subsp. *oleracea*	.	.	.	23	+	22	.	**III**
Daucus carota subsp. *intermedius*	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Autres espèces								
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	22	22	22	11	33	12	33	**V**
Cirsium arvense	11	11	11	.	33	+	22	**V**
Plantago lanceolata	+	.	.	11	.	11	11	**IV**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	22	.	11	.	11	11	.	**IV**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	.	.	22	+1	11	.	**III**
Galium mollugo subsp. *mollugo*	11	.	11	.	.	+	.	**III**
Vicia sativa subsp. *sativa*	11	.	.	.	+	11	.	**III**
Brachypodium rupestre	.	22	.	.	.	23	.	**II**
Prunus spinosa	.	23j	.	12j	.	.	.	**II**
Galium aparine subsp. *aparine*	.	+	.	.	+	.	.	**II**
Convolvulus arvensis	+	.	.	.	.	11	.	**II**
Diplotaxis tenuifolia	.	22	.	.	.	.	.	**I**
Potentilla reptans	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Serratula tinctoria subsp. *tinctoria*	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Vicia sepium	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Rubus sp.	.	.	.	.	.	.	22	**I**

Localisation des relevés : **Seine-Maritime** : 1 : La Poterie-Cap-d'Antifer (Pointe du Fourquet) ; 2 et 3 : Bénouville (vers le Roc Vaudieu) ; 4 : Vattetot-sur-Mer (Roche aux anglais) ; 5 : Les Loges (Valleuse du curé) ; Etretat (Porte d'Aval) ; **Pas-de-Calais** : 7 : Escalles (Cran d'Escalles, Cap Blanc-Nez).
Année de réalisation : 1 à 7 : 2013.

Cette prairie mésophile dense se développe sur quelques mètres de large au sommet des falaises calcaires de la Seine-Maritime et du Pas-de-Calais. La plupart du temps, la végétation est relayée par des cultures à son contact supérieur, et est fortement influencée par celle-ci. Le groupement associe régulièrement *Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Avenula pubescens* et *Knautia arvensis.* Le contact latéral est marqué sporadiquement par le fourré de l'*Ulici europaei-Prunetum spinosae.*

1.8 Ourlets

Tableau 31. Groupement à *Brachypodium rupestre* (page suivante)

Localisation des relevés : **Côtes-d'Armor** : 1 : Pleumeur-Bodou (Île Grande) ; **Finistère** : 2 : Plonévez-Porzay (Ty an Quer) ; **Morbihan** : 3, 9 : Saint-Gildas-de-Rhuys (Grand Mont) ; 8 : Pénestin (Entre la Pointe de Cofreneau et la Plage de la Mine d'Or) ; 10 à 12 : Ploemeur (Pointe du Talud) ; 13 : Quiberon (Côte Sauvage) ; **Loire-Atlantique** : 4, 5 : Préfailles (Pointe de Saint-Gildas) ; 6 : La Plaine-sur-Mer (Port-Giraud) ; 7 : Préfailles (Plage de Portmain) ; **Vendée** : 14 : Jard-sur-Mer (Pointe du Payré) ; **Charente-Maritime** : 15 : Île d'Oléron (Au sud du Phare de Chassiron).
Année de réalisation : 1 : 2012 ; 2, 13 : 2013 ; 3 à 12, 14, 15 : 2014.

Cet ourlet dense est largement dominé par *Brachypodium rupestre*, auquel viennent s'ajouter quelques espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae* (*Festuca pruinosa, Silene maritima*) ou des espèces plus forestières (*Hedera helix, Rubia peregrina, Rosa pimpinellifolia*). Ce groupement se situe le plus souvent au contact inférieur de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae* ou, dans une moindre mesure, du *Rubio peregrinae-Ulicetum maritimi* et au contact latéral des landes relevant du *Dactylo oceanicae-Ulicion maritimi* (*Ulici maritimi-Ericetum cinereae, Sileno maritimae-Ulicetum maritimi*).

Numéro de relevé	12	11	9	1	10	14	8	2	3	4	5	13	6	7	15	P
Surface en m^2	3	5	4	20	2	4	6	6*	30	10	6	30	20	4	25	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	6	6	8	10	11	12	10	6	11	10	6	4	13	7	9	
Nombre spécifique moyen																**8,6**
Combinaison caractéristique																
Brachypodium rupestre	55	44	55	33	55	33	44	44	55	55	55	55	55	55	55	**V**
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*																
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	22	11	33	12	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	12	34	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	12	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	**I**
Crithmum maritimum	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Espèces des *Calluno-Ulicetea minoris*																
Ulex europaeus var. *maritimus*	12	.	13	.	.	.	+	11	.	.	.	+	.	11	.	**II**
Cytisus scoparius subsp. *maritimus*	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Erica cinerea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+
Espèces calciclines																
Eryngium campestre	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	11	11	22	**II**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	.	23	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	12	12	.	**I**
Galatella linosyris var. *armoricana*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Espèces préforestières																
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	.	.	33	.	22	11	.	22	.	12	.	.	**II**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	.	+	.	.	22	12	.	.	+	11	.	.	.	.	**II**
Rubus sp.	.	.	.	.	.	.	.	22	+	12	+	.	.	.	.	**II**
Lonicera periclymenum	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	22	.	.	.	**I**
Prunus spinosa	.	.	.	.	.	.	+	.	+ (j)	.	.	.	.	.	.	**I**
Pteridium aquilinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+
Ligustrum vulgare	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Autres espèces																
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	+	.	.	12	.	11	.	.	.	2	+	.	.	11	+	**III**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	.	.	+	+	+	+	+	11	.	.	11	.	.	**III**
Silene latifolia subsp. *latifolia*	.	.	+	.	+	.	.	.	.	11	22	.	.	.	.	**II**
Daucus carota subsp. *carota*	+	+	.	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Sonchus oleraceus	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Geranium robertianum subsp. *purpureum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	12	.	.	**I**
Beta vulgaris subsp. *maritima*	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Vicia sativa subsp. *sativa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	**I**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Ranunculus ficaria subsp. *ficaria*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Solanum dulcamara	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Elytrigia atherica	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Carex arenaria	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Jacobaea vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Ranunculus repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+
Luzula campestris	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Gaudinia fragilis	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Viola riviniana subsp. *riviniana*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Plantago lanceolata	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Lamium purpureum	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Orobanche sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Potentilla reptans	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Cerastium fontanum subsp. *fontanum*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Helichrysum stoechas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+
Ephedra distachya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+
Stellaria media	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+
Carduus tenuiflorus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Avena sp.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Oxalis articulata subsp. *articulata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+

Tableau 32. Groupement à *Brachypodium rupestre* et *Arenaria montana.* cf. *Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	4	6
Recouvrement (%)	100	100
Nombre spécifique	9	11
Combinaison caractéristique		
Brachypodium rupestre	55	44
Teucrium scorodonia	13	23
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	11	.
Espèces différentielles		
Arenaria montana	22	12
Espèces préforestières		
Hedera helix subsp. *helix*	22	12
Lonicera periclymenum	22	11
Rubus sp.	12	+
Polypodium vulgare	.	+2
Hyacinthoides non-scripta subsp. *non-scripta*	.	+
Autres espèces		
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	11
Vicia sativa subsp. *sativa*	+	.
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	+	.
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	+

Localisation des rélevés : **Loire-Atlantique** : 1 : Préfailles (Pointe de Saint-Gildas) ; **Morbihan** : 2 : Arzon (Petit Mont).
Année de réalisation : 2014.

Cet ourlet présente de fortes similitudes écologiques et floristiques avec le *Teucrio scorodoniae-Brachypodietum rupestris*. Le cortège floristique associe régulièrement *Brachypodium rupestre, Teucrium scorodonia* et *Rubia peregrina*, auquel il faut ajouter la présence d'*Arenaria montana*. Cet ourlet est associé au fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae et* se développe dans les situations plutôt chaudes.

Tableau 33. Groupement à *Brachypodium rupestre* et *Osyris alba*

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	2	2	3	1*
Recouvrement (%)	100	100	100	100
Nombre spécifique	6	6	8	7
Combinaison caractéristique				
Brachypodium rupestre	55	22	33	33
Osyris alba	22	23	11	12
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	22	.	11	11
Espèces calciclines à calcicoles				
Hippocrepis comosa	.	.	13	.
Dorycnium pentaphyllum	+2	.	.	.
Tanacetum corymbosum	+	.	.	.
Espèces préforestières				
Hedera helix subsp. *helix*	12	.	22	23
Quercus ilex	.	.	11	.
Autres espèces				
Silene nutans subsp. *nutans*	.	.	34	34
Elytrigia atherica	.	33	.	.
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	+2	.
Beta vulgaris subsp. *maritima*	.	+2	.	.
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	+2	.	.
Sonchus oleraceus	.	+	.	.
Medicago lupulina subsp. *lupulina*	.	.	.	12
Phleum pratense	.	.	.	+

Tableau 33 :

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : 1, 3, 4 : Saint-Georges-de-Didonne (Pointe de Suzac) ; 2 : Vaux-sur-Mer (Conche de Saint-Palais).
Année de réalisation : 2014.

Le groupement plutôt xérophile est dominé floristiquement par *Brachypodium rupestre*, accompagné régulièrement par *Osyris alba* et *Rubia peregrina*. Il colonise les hauts de falaises calcaires autour de Royan (Vaux-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne), au contact inférieur du *Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*.

Tableau 34. Groupement à *Brachypodium rupestre* et *Asphodelus albus*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	100
Recouvrement (%)	5
Nombre spécifique	12
Combinaison caractéristique	
Brachypodium rupestre	33
Asphodelus albus	34
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	11
Espèces préforestières	
Pteridium aquilinum	22
Lonicera periclymenum	11
Rubus sp.	11
Erica scoparia	+
Autres espèces	
Festuca gr. *rubra*	22
Centaurea cf. *nigra*	+2
Potentilla montana	+2
Ulex europaeus var. *maritimus*	+
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	+

Localisation des relevés : **Vendée** : 1 : Talmont-Saint-Hilaire (Port Bourgenay).
Année de réalisation : 2014.

Cet ourlet est dominé physionomiquement et floristiquement par *Asphodelus albus* et *Brachypodium rupestre*. Il se développe au contact latéral d'une lande haute à *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Erica scoparia*. Ce groupement a été observé uniquement sur les côtes de Talmont-Saint-Hilaire (un relevé), au niveau de petites falaises sableuses.

Tableau 35. Groupement à *Geranium sanguineum* et *Carex arenaria*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	10	8
Recouvrement (%)	100	100
Nombre spécifique	10	14
Combinaison caractéristique		
Geranium sanguineum	34	33
Carex arenaria	33	22
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*		
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	11	22
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	+
Espèces préforestières		
Pteridium aquilinum	11	22
Prunus spinosa	12	12
Lonicera periclymenum	+	+
Rubus sp.	11	.
Autres espèces		
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	11	23
Elytrigia atherica	22	.
Plantago lanceolata	.	11
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	12
Stachys officinalis	.	11
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	+
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	+
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	+
Convolvulus arvensis	+	.

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 et 2 : Landunvez (Saint-Gonvel).
Année de réalisation : 1 et 2 : 2015.

Cet ourlet dense est caractérisé physionomiquement et floristiquement par *Geranium sanguineum*, associé à *Carex arenaria*. Il a été observé sur les falaises sableuses des côtes du Léon (Landunvez), au contact supérieur de la pelouse aérohaline du *Carici arenariae-Festucetum pruinosae* et au contact inférieur d'une friche à *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sp., *Ulex europaeus* var. *maritimus* et *Prunus spinosa*. Le groupement s'étend en frange entre le versant de la falaise et le sentier côtier d'un côté, et entre le sentier côtier et le fourré de l'autre côté.

Tableau 36. Groupement à *Convolvulus lineatus* et *Brachypodium rupestre*, groupement à *Convolvulus lineatus* et *Festuca pruinosa*

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	16	25	4	12
Recouvrement (%)	100	100	100	100
Nombre spécifique	14	9	15	14
Espèces caractéristiques				
Linum tenuifolium	+	.	12	+
Convolvulus lineatus	11	.	11	.
Brachypodium rupestre	55	55	.	.
Elytrigia atherica	.	.	44	11
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*				
Ononis spinosa subsp. *maritima*	+2	+	.	12
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	33	55
Espèces calciclines				
Eryngium campestre	22	22	11	22
Geranium dissectum	+	.	+	.
Orobanche cf. *amethystea*	+	+	.	.
Carduus nutans subsp. *nutans*	.	.	+	+
Muscari comosum	.	.	+	.
Falcaria vulgaris	.	.	.	11
Autres espèces				
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	22	+	11	+
Avena barbata	+	.	+	.
Beta vulgaris subsp. *maritima*	+	+	.	.
Galium mollugo subsp. *mollugo*	+	.	.	11
Sonchus oleraceus	.	+	11	.
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	+	12
Centaurium pulchelum	.	.	+	+
Oxalis articulata subsp. *articulata*	.	+2	.	.
Euphorbia exigua	+	.	.	.
Bartsia trixago	+2	.	.	.
Iris foetidissima	+	.	.	.
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	11
Bellis perennis subsp. *perennis*	.	.	.	+
Convolvulus arvensis	.	+	.	.
Cochlearia danica	.	.	+	.
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	+2	.

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : Île d'Oléron (au sud du Phare de Chassiron).
Année de réalisation : 2014.

Les groupements sont difficiles à caractériser, du fait de la dégradation des falaises sur lesquelles ils se développent. Enclavés entre le sentier piétonnier et la route, ils correspondent à une pelouse/ourlet qui n'occupe que quelques mètres carrés au sud du phare de Chassiron sur l'île d'Oléron. La combinaison floristique associe régulièrement *Convolvulus lineatus* et *Linum tenuifolium*. Les relevés 1 et 2 sont caractérisés par la présence de *Brachypodium rupestre,* tandis que les relevés 3 et 4 se distinguent par la présence d'*Elytrigia atherica*. Cette végétation mésoxérophile, qui occupe les plateaux des petites falaises calcaires ensoleillées, se développe au contact supérieur du *Frankenio laevis-Limonietum dodartii*.
Il conviendrait de réaliser davantage de relevés dans ces pelouses/ourlets pour pouvoir les décrire précisément et éventuellement élever le(s) groupement au rang d'association(s).

Tableau 37. *Inulo spiraeifoliae-Dorycnietum pentaphylli* Boullet 1986

Numéro de relevé	1	2	3	4	B1
Surface en m^2	2	6	6	80	15
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100
Nombre spécifique	6	6	12	20	
Combinaison caractéristique					
Dorycnium pentaphyllum	+2	23	23	23	2
Inula spiraeifolia	.	.	.	.	1
Espèces des unités supérieures					
Eryngium campestre	.	.	+	+	1
Bromus erectus	.	.	12	44	2
Helichrysum stoechas	.	.	+	.	+
Allium sphaerocephalon subsp. *sphaerocephalon*	.	+	+	.	
Hippocrepis comosa	.	.	.	+2	
Linum tenuiflorum	.	.	.	+	
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	.	.	+	
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	.	.	.	+
Espèces des *Trifolio-Geranietea*					
Brachypodium rupestre	55	55	44	22	3
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	22	22	22	11	3
Hedera helix subsp. *helix*	12	+	.	+	2
Galium album	.	.	+	12	+
Tanacetum corymbosum	+	.	.	+	
Origanum vulgare	.	.	.	+2	
Foeniculum vulgare subsp. *vulgare*	.	.	.	23	
Autres espèces					
Falcaria vulgaris	.	+	12	.	1
Centaurea aspera subsp. *aspera*	.	.	+2	+	+
Sonchus oleraceus	.	.	.	.	1
Rubus sp.	.	.	+	.	+
Iris reichenbachiana	.	.	+	.	1
Allium roseum	.	.	.	+	1
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	11	+
Osyris alba	22	.	.	.	
Echium asperrimum	.	.	.	+	
Hypericum perforatum	.	.	.	+	
Medicago sativa	.	.	.	+2	
Malva setigera	.	.	.	+	
Linum strictum	.	.	.	+	
Dactylis glomerata subsp. *oceanica*	.	.	.	.	1
Muscari comosum	.	.	.	.	1
Picris hieracioides	.	.	.	.	+
Orobanche amethystea	.	.	.	.	+
Avena barbata	.	.	.	.	+
Torilis nodosa	.	.	.	.	+

Localisation des relevés : B1 : Lahondère 2005 (relevé 12) ; **Charente-Maritime** : 1 à 4 : Saint-Georges-de-Didonne (pointe de Suzac).
Année de réalisation : 1 à 4 : 2014.

Tableau 38. *Serratulo seoani-Brachypodietum rupestris* Bioret & Glemarec *in* Bioret 2008

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	20
Recouvrement (%)	100
Nombre spécifique	12
Combinaison caractéristique	
Brachypodium rupestre	55
Serratula tinctoria subsp. *seoanei*	11
Carex flacca subsp. *flacca*	11
Espèces des ourlets et manteaux préforestiers	
Ulex europaeus var. *maritimus*	+
Hedera helix subsp. *helix*	23
Hieracium umbellatum	+
Espèces des landes	
Potentilla erecta subsp. *erecta*	+
Scorzonera humilis	+
Viola riviniana subsp. *riviniana*	+
Autres espèces	
Daucus carota subsp. *carota*	+
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	+
Orchis mascula subsp. *mascula*	+

Localisation des relevés : **Loire-Atlantique** : Pen Bé (pointe de Pen Bé).
Année de réalisation : 2014.

1.9 Landes

Tableau 39. *Ulici humilis-Ericetum cinereae* (Vanden Berghen 1958) J.-M. & J. Géhu 1975

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	**P**
Surface en m^2	20	20	15	20	20	
Recouvrement (%)	95	100	100	100	100	
Nombre spécifique	9	7	12	7	5	
Nombre spécifique moyen						**8**
Combinaison caractéristique						
Ulex gallii var. *humilis*	33	33	44	33	33	**V**
Erica cinerea	33	33	33	23	33	**V**
Différentielles de sous-association						
Erica ciliaris	.	.	.	22	12	**II**
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	.	.	.	33	13	**II**
Espèces des unités supérieures						
Calluna vulgaris	.	33	.	11	33	**III**
Ulex europaeus var. *maritimus*	11	11	.	.	.	**II**
Potentilla erecta subsp. *erecta*	.	11	11	.	.	**II**
Agrostis capillaris subsp. *capillaris*	.	+	12	.	.	**II**
Cuscuta epithymum subsp. *epithymum*	.	.	.	11	.	**I**
Autres espèces						
Teucrium scorodonia	11	.	13	.	.	**II**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	22	.	+	.	.	**II**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	22	.	.	.	.	**I**
Festuca filiformis	22	.	.	.	.	**I**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	23	.	.	**I**
Holcus lanatus	.	.	23	.	.	**I**
Lonicera periclymenum	.	.	22	.	.	**I**
Solanum dulcamara	.	.	11	.	.	**I**
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	12	.	.	**I**
Stachys officinalis	.	.	12	.	.	**I**
Sedum anglicum	+	.	.	.	.	**I**
Viola riviniana subsp. *riviniana*	+	.	.	.	.	**I**
Pteridium aquilinum	.	.	.	+	.	**I**
Carex pilulifera	.	+	.	.	.	**I**

Tableau 39 :

Localisation des relevés : **Manche** : 1, 2 : Jobourg ; **Finistère** : 3 : Beuzec-Cap-Sizun ; 4, 5 : Cléden-Cap-Sizun.
Année de réalisation : 1 à 5 : 2013.

Tableau 40. *Ulici maritimi-Ericetum cinereae* (Géhu 1962) J.-M. & J. Géhu 1975

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**P**
Surface en m^2	15	10	30	10	20	20	20	15	20	15	
Recouvrement (%)	100	100	100	98	100	100	100	95	100	100	
Nombre spécifique	7	7	17	15	10	10	10	9	12	9	
Nombre spécifique moyen											**10,6**
Combinaison caractéristique											
Ulex europaeus var. *maritimus*	22	34	34	44	33	33	23	44	34	44	**V**
Erica cinerea	33	.	22	33	44	33	33	23	22	33	**V**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	.	22	.	.	.	.	11	.	**I**
Solidago virgaurea subsp. *rupicola*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+
Différentielles de sous-association											
Erica ciliaris	33	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	34	11	11	.	+	.	.	.	.	**II**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	22	+	+	.	.	.	.	.	.	**II**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	.	.	.	12	+	.	.	12	.	.	**II**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	.	.	11	.	.	.	.	12	.	**I**
Espèces des unités supérieures											
Agrostis capillaris subsp. *capillaris*	.	.	12	11	.	22	11	.	.	.	**II**
Calluna vulgaris	22	.	22	.	.	22	33	.	.	.	**II**
Potentilla erecta subsp. *erecta*	22	.	11	.	.	.	11	.	.	.	**II**
Ulex gallii var. *humilis*	.	.	.	.	22	.	11	.	.	.	**I**
Cuscuta epithymum subsp. *epithymum*	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	+
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Espèces d'ourlets et de manteaux préforestiers											.
Teucrium scorodonia	.	.	.	.	11	.	.	11	+	11	**II**
Lonicera periclymenum	.	.	11	.	.	.	.	.	22	+	**II**
Rubus sp.	.	.	.	.	.	.	.	11	13	.	**I**
Prunus spinosa	.	.	.	.	.	.	.	1j	22	.	**I**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	**I**
Silene nutans subsp. *nutans*	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	+
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Digitalis purpurea	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Rosa canina subsp. *canina*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Autres espèces											
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	11	12	.	+	.	11	22	.	**III**
Festuca huonii	11	23	22	.	.	.	11	.	11	.	**III**
Jasione montana subsp. *montana*	.	+	.	11	+	.	.	.	.	+	**II**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	.	.	22	34	.	.	.	22	**II**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	12	.	11	.	.	.	11	.	**II**
Plantago lanceolata	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	**II**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	11	.	+	.	.	.	.	**I**
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	12	**I**
Tractema verna	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Umbilicus rupestris	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+
Holcus lanatus	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	+
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+
Sonchus oleraceus	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+
Hypochaeris glabra	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Solanum dulcamara	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Beuzec-Cap-Sizun (Pointe de Luguenez) 2 : Plogoff (Le Fornic) ; 3, 6 : Plogoff ; 4 : Plougonvelin ; 7 : Cléden-Cap-Sizun (Kernot) ; 8 : Plouzané ; 9 : Esquibien ; **Manche** : 5 : Jobourg ; 10 : Carolles.
Année de réalisation : 1 à 3, 5 à 10 : 2013 ; 4 : 2012.

Tableau 41. *Sileno maritimae-Ulicetum maritimi* Géhu 2007

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	15	20	8
Recouvrement (%)	100	100	100
Nombre spécifique	10	13	11
Combinaison caractéristique			
Ulex europaeus var. *maritimus*	34	44	44
Silene vulgaris subsp. *maritima*	22	11	22
Espèces des *Armerio-Festucetea pruinosae*			
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	11
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	11	.
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	+
Elytrigia atherica	.	.	22
Espèces préforestières			
Rubus sp.	11	11	22
Prunus spinosa	.	11	+j
Teucrium scorodonia	.	22	.
Ligustrum vulgare	.	.	33
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	23
Autres espèces			
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	22	22	12
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*	11	33	.
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	22	22	.
Umbilicus rupestris	+	+	.
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	11	.	.
Sedum anglicum	.	11	.
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	11	.
Jasione montana subsp. *montana*	+	.	.
Asplenium adiantum-nigrum	.	.	+
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	+	.
Senecio sylvaticus	+	.	.

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Herqueville ; 2 : Jobourg ; 3 : Carteret (Cap de Carteret).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 42. *Dactylo oceanicae-Sarothamnetum maritimi* Géhu 1963

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**P**
Surface en m^2	15	10	20	9	20	15	20	10	15	30	
Recouvrement (%)	100	95	100	100	80	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	9	11	12	9	11	11	10	7	11	12	
Nombre spécifique moyen											**10,3**
Combinaison caractéristique											
Cytisus scoparius subsp. *maritimus*	34	34	33	34	23	33	34	34	34	24	**V**
Erica cinerea	34	+2	22	.	.	.	.	.	.	34	**II**
Différentielles d'association											
Ulex europaeus var. *maritimus*	.	.	13	12	23	12	+	23	23	12	**IV**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	22	33	33	23	33	33	22	.	.	.	**IV**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	.	22	22	12	33	22	.	.	**III**
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Différentielles de sous-association											
Daucus carota subsp. *gummifer*	22	12	11	22	23	22	23	23	23	11	**V**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	.	+2	12	11	+	22	+	23	12	.	**IV**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	.	22	22	22	.	.	+	.	**II**
Espèces des unités supérieures											
Cuscuta epithymum subsp. *epithymum*	11	.	.	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Agrostis capillaris subsp. *capillaris*	.	.	.	.	.	.	.	.	22	11	**I**
Calluna vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Autres espèces											
Jasione maritima	+	22	12	11	+	.	+	.	11	+	**IV**
Festuca huonii	23	22	22	.	.	.	.	.	33	33	**III**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	+	22	.	.	.	.	+	.	**II**
Plantago lanceolata	11	.	.	.	.	.	.	+	+	.	**II**
Leucanthemum vulgare subsp. *vulgare*	.	.	12	.	.	11	.	.	.	.	**I**
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	.	22	.	+	**I**
Solanum dulcamara	.	.	+	.	.	12	.	.	.	.	**I**
Sedum anglicum	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Umbilicus rupestris	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris*	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Carduus nutans subsp. *nutans*	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	**+**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**+**
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**

Localisation des relevés : **Finistère** : 1, 7 : Plogoff (Le Fornic) ; 2 : Cléden-Cap-Sizun (Penharn) ; 3 : Beuzec-Cap-Sizun (Pointe de Beuzec) ; 4 : Cléden-Cap-Sizun (Trouguer) ; 5, 8, 9 : Plogoff (Porzan) ; 6 : Cléden-Cap-Sizun (Pointe du Castel Meur) ; 10 : Plogoff (Pointe de Feuteun Aod).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 43. *Festuco bigoudenensis-Ericetum cinereae* Bioret & Davoust 2000

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	10	30
Recouvrement (%)	100	98
Nombre spécifique	17	18
Combinaison caractéristique		
Ulex europaeus var. *maritimus*	34	33
Erica cinerea	33	22
Festuca ovina subsp. *bigoudensis*	12	23
Filipendula vulgaris	+	+
Carex flacca subsp. *flacca*	+	11
Sanguisorba minor subsp. *minor*	+	+
Scorzonera humilis	.	+
Espèces des unités supérieures		
Calluna vulgaris	+	+
Viola riviniana subsp. *riviniana*	+	+
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	+	22
Potentilla erecta subsp. *erecta*	.	+
Polygala serpyllifolia	.	+
Autres espèces		
Agrostis stolonifera var. *maritima*	+	11
Hedera helix subsp. *helix*	+	+
Rubus sp.	+2	.
Prunus spinosa	+	.
Lonicera periclymenum	+	.
Centaurea jacea subsp. *nigra*	+	.
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	+	.
Elytrigia atherica	.	11
Galium verum	.	+
Hypericum linariifolium	.	+
Plantago lanceolata	+	.
Bolboschoenus maritimus	.	+2

Localisation des relevés : **Finistère** : Tréogat (bordure sud de l'étang de Kergalan).
Année de réalisation : 2015.

Tableau 44. *Leucanthemo crassifoliae-Ericetum vagantis* (Allorge & Jovet 1941) J.-M. & J. Géhu 1981

Numéro de relevé	1	4	5	2	3	6	**P**
Surface en m^2	6	15	12	10	20	20	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	7	13	12	12	19	10	
Nombre spécifique moyen							**12,2**
Combinaison caractéristique							
Erica vagans	34	34	11	45	22	33	**V**
Smilax aspera	33	r	44	33	+	44	**V**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	+	+	+	.	+	.	**IV**
Rubus sp.	11	.	.	11	11	.	**III**
Lathyrus linifolius	.	.	.	.	11	.	**I**
Espèces des unités supérieures							
Ulex europaeus var. *maritimus*	11	34	.	23	34	23	**V**
Erica cinerea	.	+2	.	.	.	.	**I**
Diff. de variation méso-hygrophile							
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	+	+	22	11	**IV**
Schoenus nigricans	.	.	.	.	23	23	**II**
Arrhenatherum thorei	.	.	.	12	12	.	**II**
Espèces d'ourlets et de manteaux							
Brachypodium rupestre	r	11	+	+	34	11	**V**
Cirsium filipendulum	.	11	.	.	11	+	**III**
Ligustrum vulgare	23	.	23	.	.	+2	**III**
Potentilla montana	.	r	.	r	+	.	**III**
Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis*	.	+	.	.	+	.	**II**
Hedera helix subsp. helix	.	.	22	.	11	.	**II**
Glandora prostrata	.	11	.	11	.	.	**II**
Rosa sempervirens	.	.	+	.	r	.	**II**
Pittosporum	.	.	23	.	.	.	**I**
Lonicera periclymenum	.	.	.	.	+	.	**I**
Cistus salviifolius	.	.	.	+	.	.	**I**
Eleagnus	.	.	+	.	.	.	**I**
Euonymus japonicus	.	.	+	.	.	.	**I**
Baccharis halimifolia	.	.	+	.	.	.	**I**
Autres espèces							
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	r	+	.	**II**
Agrostis curtisii	.	.	.	r	.	.	**I**
Artemisia lloydi	.	+	.	.	.	.	**I**
Carex pilulifera	.	.	.	.	+	.	**I**
Centaurea aspera subsp. *aspera*	.	r	.	.	.	.	**I**
Dioscorea communis	.	.	.	.	.	+	**I**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	.	.	.	.	.	+	**I**
Ranunculus repens	.	.	.	.	+	.	**I**
Serratula tinctoria subsp. *seoanei*	.	+	.	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Pyrénées-Atlantiques** : 1 à 5 : Bidart (Vallon d'Erretegia) ; 6 : Urrugne (Corniche basque).

Année de réalisation : 2015.

1.10 Fourrés

Tableau 45. *Schoeno nigricantis-Ulicetum maritimi* Bioret & Davoust 2000

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	25
Recouvrement (%)	100
Nombre spécifique	11
Combinaison caractéristique	
Schoenus nigricans	23
Ulex europaeus var. *maritimus*	55
Espèces différentielles d'association	
Pulicaria dysenterica	11
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum*	+
Espèces transgressives de la lande	
Carex flacca subsp. *flacca*	+
Filipendula vulgaris	+
Calluna vulgaris	+2
Autres espèces	
Hedera helix subsp. *helix*	22
Prunus spinosa	+
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	+
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	+

Localisation des relevés : **Finistère** : Tréogat (bordure sud de l'étang de Kergalan).
Année de réalisation : 2015.

Tableau 46. *Rubio peregrinae-Quercetum roboris* J.-M. & J. Géhu 1988

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	**P**
Surface en m^2	40	20	30	150	200	150	150	
Recouvrement strate arborée (%)	100	75	95	100	90	100	80	
Recouvrement strate arbustive (%)	10	30	5	30	30	40	5	
Recouvrement strate herbacée (%)	80	95	85	95	85	80	75	
Nombre spécifique	13	15	12	13	16	11	16	
Nombre spécifique moyen								**13,7**
Espèces de la strate arborée								
Quercus robur	11	22	55	55	44	44	55	**V**
Castanea sativa	55	33	+1	.	.	22	.	**IV**
Acer pseudoplatanus	11	44	.	.	.	.	11	**III**
Salix atrocinerea	.	.	.	11	11	.	.	**II**
Populus sp.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Laurus nobilis	.	.	.	.	33	.	.	**I**
Fraxinus excelsior subsp. *excelsior*	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Espèces de la strate arbustive								
Ilex aquifolium	+	.	.	.	33	22	+	**IV**
Castanea sativa	.	.	.	.	11	22	+	**III**
Crataegus monogyna var. *monogyna*	11	.	.	11	.	.	.	**II**
Ruscus aculeatus	.	11	+	.	.	.	.	**II**
Corylus avellana	.	23	.	.	.	22	.	**II**
Lonicera periclymenum	11	.	.	.	.	.	.	**I**
Prunus avium	.	.	.	33	.	.	.	**I**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Acer pseudoplatanus	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Fraxinus excelsior subsp. *excelsior*	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	.	.	.	.	.	.	+2	**I**
Espèce de la strate herbacée								
Hedera helix subsp. *helix*	44	33	22	44	33	33	22	**V**
Teucrium scorodonia	11	+	22	11	11	22	12	**V**
Rubus sp.	33	22	22	33	33	.	11	**V**
Lonicera periclymenum	.	44	44	11	22	22	22	**V**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	+	11	12	11	22	r	**V**
Pteridium aquilinum	11	.	33	23	33	.	.	**IV**
Hyacinthoides non-scripta subsp. *non-scripta*	11	11	+	.	.	.	.	**III**
Ilex aquifolium	.	.	.	+	.	11	.	**II**
Ruscus aculeatus	+	.	.	.	.	.	+	**II**
Carex arenaria	.	.	.	.	.	.	33	**I**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	.	.	.	.	12	**I**
Polypodium vulgare	.	.	.	.	.	.	13	**I**
Quercus robur	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Holcus lanatus	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Stellaria holostea	.	.	22	.	.	.	.	**I**
Anthriscus sylvestris subsp. *sylvestris*	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Galium aparine subsp. *aparine*	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Umbilicus rupestris	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Viola riviniana subsp. *riviniana*	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Geum urbanum	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Potentilla erecta subsp. *erecta*	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Stachys officinalis	.	.	.	.	+	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Poullan-sur-Mer (Est Pointe de la Jument) ; 2, 3 : Plouzané ; 4, 5 : Douarnenez (Pointe de Leydé) ; 6 : Douarnenez (Plomarc'h) ; 7 : Le Conquet (Bois de Lanfeust).
Année de réalisation : 1 à 6 : 2013 ; 7 : 2015.

Tableau 47. Gpt à *Fagus sylvatica* et *Luzula sylvatica*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	40
Recouvrement strate arborée (%)	95
Recouvrement strate arbustive (%)	20
Recouvrement strate herbacée (%)	95
Nombre spécifique	13
Espèces de la strate arborée	
Fagus sylvatica	33
Castanea sativa	33
Espèces de la strate arbustive	
Ilex aquifolium	22
Acer pseudoplatanus	11
Fagus sylvatica	11
Ligustrum vulgare	+
Espèces de la strate herbacée	
Luzula sylvatica subsp. *sylvatica*	44
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	22
Hedera helix subsp. *helix*	22
Lonicera periclymenum	22
Rubus sp.	22
Dryopteris filix-mas	+
Ruscus aculeatus	+
Circaea lutetiana	+

Localisation des relevés : **Finistère** : Douarnenez (Plomarc'h).
Année de réalisation : 2013.

2. Végétations des côtes sableuses

2.1 Xérosère

2.1.1 Laisses de mer

Tableau 48. *Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae* (R. Tüxen 1950) 1967

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	P
Surface en m^2	20	20	4	15	50	
Recouvrement (%)	60	30	15	20	40	
Nombre spécifique	3	3	5	6	6	
Nombre spécifique moyen						**4,6**
Combinaison caractéristique						
Atriplex laciniata	.	11	+2	22	12	**IV**
Différentielles de sous-association						
Suaeda maritima	.	.	.	.	34	**I**
Espèces des unités supérieures						
Cakile maritima subsp. *maritima*	34	22	11	22	23	**V**
Salsola kali subsp. *kali*	22	11	+	.	.	**III**
Honckenya peploides	.	.	.	+	.	**I**
Polygonum maritimum	.	.	.	+	.	**I**
Autres espèces						
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	.	.	11	12	12	**III**
Calystegia soldanella	.	.	+	+	.	**II**
Euphorbia paralias	+	.	.	.	+	**II**

Localisation des relevés : **Somme** : 1 : Le Crotoy (Baie de la Maye) ; **Pas-de-Calais** : 2 : Oye-Plage (Réserve Naturelle du Platier d'Oye) ; 5 : Oye-Plage (nord des digues de terre-neuve) ; **Charente-Maritime** : 3 : La Tremblade (pointe espagnole) ; **Vendée** : 4 : La Barre-de-Monts (La Grande Côte).
Année de réalisation : 1, 2, 5 : 2013 ; 3, 4 : 2014.

2.1.2 Dunes embryonnaires

Tableau 49. *Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici* R. Tx. 1945 *in* Br.-Bl. & R. Tx. 1952 *corr.* Géhu 2009

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	P
Surface en m^2	10	10	15	8	10	25	20	
Recouvrement (%)	25	35	30	30	45	25	40	
Nombre spécifique	4	4	3	5	5	6	6	
Nombre spécifique moyen								**4,7**
Combinaison caractéristique								
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	11	11	22	22	33	11	22	**V**
Euphorbia paralias	+2	22	12	23	+	12	22	**V**
Calystegia soldanella	22	22	22	11	33	12	r	**V**
Eryngium maritimum	.	+	.	11	+	11	.	**IV**
Espèces des unités supérieures								
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	+	+	.	.	**II**
Othantus maritimus	.	.	.	.	.	12	.	**I**
Festuca rubra subsp. *oraria*	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces								
Polygonum maritimum	.	.	.	.	.	.	12	**I**
Atriplex laciniata	.	.	.	.	.	.	12	**I**
Centaurea aspera subsp. *aspera*	.	.	.	.	.	.	r	**I**
Silene vulgaris subsp. *thorei*	.	.	.	.	.	+2	.	**I**

Localisation des relevés : **Gironde** : 1 : Lège-Cap-Ferret ; 2 : Le Porge-Océan ; 3 : Lège-Cap-Ferret (le Grand Crohot) ; **Landes** : 4 : Mimizan ; 5 : Biscarrosse-Plage ; 6 : Vielle-St-Girons ; **Vendée** : 7 : La Barre-de-Monts (la Grande Côte).
Année de réalisation : 1 à 6 : 2015 ; 7 : 2014.

2.1.3 Dunes mobiles

Tableau 50. *Elymo arenarii-Ammophiletum arenariae* Braun-Blanquet & De Leeuw 1936

Numéro de relevé	2	3	1
Surface en m^2	9	15	20
Recouvrement (%)	80	99	95
Nombre spécifique	4	7	10
Combinaison caractéristique			
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	44	23	44
Leymus arenarius	11	11	11
Espèces des unités supérieures			
Festuca rubra subsp. *oraria*	22	33	22
Calystegia soldanella	11	.	12
Euphorbia paralias	.	.	11
Autres espèces			
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	11	22
Senecio inaequidens	.	+	22
Hippophae rhamnoides subsp. *rhamnoides*	.	34	.
Conyza canadensis	.	.	+
Jacobaea vulgaris	.	.	11
Rubus sp.	.	+	.

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1 et 2 : Oye-Plage (Réserve naturelle du Platier d'Oye ; 3 : Marck (Les Hemmes de Marck).
Année des relevés : 1 à 3 : 2013.

Tableau 51. *Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae* R. Tx. 1945 *in* Br.-Bl. & R. Tx. 1952

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	5	12	6
Recouvrement (%)	80	50	90
Nombre spécifique	6	9	5
Combinaison caractéristique			
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	44	23	44
Euphorbia paralias	.	.	11
Espèces différentielles			
Artemisia lloydi	.	34	.
Espèces des unités supérieures			
Calystegia soldanella	23	11	.
Festuca rubra subsp. *oraria*	11	11	.
Eryngium maritimum	.	.	11
Matthiola sinuata subsp. *sinuata*	.	11	.
Galium arenarium	.	22	.
Autres espèces			
Hippophae rhamnoides subsp. *rhamnoides*	23	.	.
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	11
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	22
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	+	.	.
Aetheorhiza bulbosa	.	+	.
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus*	.	+2	.
Cirsium arvense	+	.	.
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	+	.

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1 : Oye-Plage (Réserve naturelle du Platier d'Oye) ; **Vendée** : 2 : Les Sables-d'Olonne (au nord de la plage de Sauveterre) ; **Somme** : 3 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard).
Année des relevés : 1, 3 : 2013 ; 2 : 2014.

Tableau 52. *Sileno thorei- Ammophiletum arenariae* (Géhu 1968) Géhu, Géhu-Franck & Bournique 1995

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	**P**
Surface en m^2	30	20	16	12	12	20	15	15	15	40	30	20	15	40	15	10	30	10	15	20	20	
Recouvrement (%)	45	50	75	65	50	55	50	65	55	40	50	35	35	40	30	30	35	30	65	30	35	
Nombre spécifique	11	11	13	9	7	8	8	11	8	10	5	7	8	4	5	6	5	7	6	10	8	
Nombre spécifique moyen																						**8**
Combinaison caractéristique																						
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	33	11	12	22	33	23	33	33	33	33	33	23	23	23	22	22	22	22	34	22	11	**V**
Euphorbia paralias	+	22	.	11	11	+	+	+	22	22	.	11	11	.	+2	+	12	22	12	11	+	**V**
Silene vulgaris subsp. *thorei*	.	12	.	+	+2	.	r	.	.	.	.	12	12	.	.	.	.	+	+	12	+2	**III**
Espèces différentielles																						
Artemisia campestris subsp. *maritima*	23	.	34	33	.	13	.	.	23	r	23	23	23	23	.	.	.	.	.	.	.	**III**
Espèces des unités supérieures																						
Calystegia soldanella	22	+	.	+	11	11	22	11	22	11	+	+	33	12	22	11	22	22	11	+	11	**V**
Eryngium maritimum	.	22	.	.	22	+	+	.	+	11	11	11	+	+	+	+	+	.	.	+	11	**IV**
Galium arenarium	+	33	11	22	23	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	.	12	22	.	**III**
Festuca rubra subsp. *oraria*	.	22	22	.	.	33	+	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	33	**II**
Linaria thymifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+2	22	.	+	.	r	.	**II**
Matthiola sinuata subsp. *sinuata*	+	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces																						
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	11	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	+	**II**
Cakile maritima subsp. *maritima*	+	.	+	.	.	+	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Helichrysum stoechas	.	.	+	+	.	+	.	23	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Carex arenaria	11	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Eryngium campestre	22	.	12	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Orobanche sp.	.	11	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	+	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Polygonum maritimum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	**+**
Vulpia cf. *bromoides*	.	.	+2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Dianthus gallicus	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Hieracium eriophorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**r**
Crithmum maritimum	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Corynephorus canescens	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Pancratium maritimum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	**r**
Catapodium rigidum	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Polycarpon tetraphyllum subsp. *tetraphyllum*	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**

Localisation des relevés : **Vendée** : 2, 4, 5 : Longeville-sur-Mer (au nord de la Plage de la Terrière) ; 1, 3 : Longeville-sur-Mer (au sud de la Plage de la Conche) ; 6 : La Faute-sur-Mer (La Grand Plage) ; 7 : La Faute-sur-Mer (Plage des Bélougas) ; **Charente-Maritime** : 8: Île de Ré (Dunes du Lizay) ; 9 : Île d'Oléron (Forêt des Saumonards) ; 10 : La Tremblade (Forêt de la Coubre) ; 11 : La Tremblade (Pointe Espagnole) ; 12, 13 : Les Mathes (Bonne Anse) ; **Gironde** : 14 : Le Verdon-sur-Mer (Pointe de Grave) ; 15 : Carcans-Plage ; 16 : Le Porge-Océan ; 17 : Cap Ferret ; **Landes** : 18, 19 : Biscarrosse-Plage ; 20 : Mimizan (au sud) ; 21 : Vielle-Saint-Girons.

Année de réalisation des relevés : 1 à 13 : 2014 ; 14 à 21 : 2015.

2.1.4 Revers interne des dunes mobiles

Tableau 53. *Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae* Géhu 1963

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	**P**
Surface en m^2	2	1	10	3	2	2	0,4	
Recouvrement (%)	35	90	98	70	60	90	75	
Nombre spécifique	5	5	8	10	4	9	5	
Nombre spécifique moyen								**6,6**
Combinaison caractéristique								
Festuca rubra subsp. *arenaria* (présence parfois de *F. juncifolia*)	33	33	44	22	33	22	33	**V**
Galium verum var. *maritimum*	.	33	.	33	.	22	12	**IV**
Euphorbia paralias	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Espèces des unités supérieures								
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	12	11	13	.	.	+	11	**V**
Calystegia soldanella	.	.	11	.	22	+	.	**III**
Eryngium maritimum	.	.	.	22	11	.	.	**II**
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	.	.	12	.	.	.	.	**I**
Autres espèces								
Carex arenaria	.	11	22	22	.	33	22	**V**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	22	.	.	22	22	.	.	**III**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	11	.	.	.	22	.	**II**
Cerastium diffusum	.	.	.	+	.	11	.	**II**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	13	.	.	.	**I**
Eryngium campestre	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Catapodium rigidum	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Lagurus ovatus	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Poa pratensis subsp. *latifolia*	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Diplotaxis tenuifolia	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Plantago lanceolata	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Vulpia sp.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Oenothera biennis	11	.	.	.	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Nord** : 1 : Leffrinckoucke (dune Dewulf) ; **Manche** : 2 : Audouville-la-Hubert ; 3 : St-Germain-de-Varreville (Hameau Mottet) ; 4, 5 : Baubigny ; 6 : Hattainville ; 7 : Cosqueville (Plage du Sablon et du Vicq).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 54. *Galio maritimi-Festucetum juncifoliae* Géhu 1995

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	20	20	16
Recouvrement (%)	60	50	75
Nombre spécifique	8	11	13
Combinaison caractéristique			
Festuca rubra subsp. *oraria*	22	22	22
Galium arenarium	33	33	11
Espèces des unités supérieures			
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	22	11	12
Calystegia soldanella	22	+	.
Eryngium maritimum	.	22	.
Euphorbia paralias	.	22	.
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	.	11	.
Silene vulgaris subsp. *thorei*	.	12	.
Matthiola sinuata subsp. *sinuata*	.	+	.
Autres espèces			
Artemisia campestris subsp. *maritima*	+2	.	34
Eryngium campestre	11	.	12
Ononis spinosa subsp. *maritima*	+	.	+
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	+	.
Carex arenaria	.	.	11
Helichrysum stoechas	.	.	+
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	+
Cakile maritima subsp. *maritima*	.	.	+
Corynephorus canescens	.	.	+
Dianthus gallicus	.	.	12
Orobanche sp.	.	11	.
Vulpia cf. *bromoides*	.	.	+2

Localisation des relevés : **Vendée** : 1, 3 : Longeville-sur-Mer (sud de la plage de la Conche) ; 2 : Longeville-sur-Mer (nord de la plage de la Terrière).
Année de réalisation : 2014.

Tableau 55. *Galio arenarii-Hieracietum eriophori* Géhu (1968) 1982

Numéro de relevé	1	2	3	4	6	5	**P**
Surface en m^2	20	15	18	20	20	10	
Recouvrement (%)	20	40	70	25	60	40	
Nombre spécifique	8	10	10	14	10	13	
Nombre spécifique moyen							**10,8**
Combinaison caractéristique							
Hieracium eriophorum	22	22	11	11	22	+2	**V**
Galium arenarium	12	+2	11	+2	+	+	**V**
Astragalus bayonensis	.	.	+2	.	+2	+2	**III**
Différentielles de sous-association							
Helichrysum stoechas	.	.	+	+	+2	.	**III**
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	.	.	+	.	.	33	**II**
Espèces des unités supérieures							
Calystegia soldanella	+	22	+	11	+	+	**V**
Eryngium maritimum	+	+	+	+	+	+	**V**
Festuca rubra subsp. *oraria*	11	33	44	22	33	.	**V**
Euphorbia paralias	+	11	22	+2	22	.	**V**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	22	+	.	11	11	.	**IV**
Silene vulgaris subsp. *thorei*	11	+	.	11	.	+	**IV**
Linaria thymifolia	.	.	.	+	.	.	**I**
Autres espèces							
Hypochaeris glabra	.	11	.	11	.	.	**II**
Carex arenaria	.	.	.	+2	.	+	**II**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	+2	.	.	+	**II**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	+	**I**
Artemisia campestris subsp. *maritima*	.	.	.	.	.	23	**I**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	.	22	.	**I**
Cerastium semidecandrum subsp. *semidecandrum*	.	+	.	.	.	.	**I**
Pancratium maritimum	.	.	.	+	.	.	**I**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	.	.	+	**I**
Polygonum maritimum	.	.	.	+	.	.	**I**
Solidago macrorhiza	.	.	.	.	.	11	**I**

Localisation des relevés : **Landes** : 1 : Mimizan (entre Mimizan et Contis) ; 2 : Mimizan ; 3, 6 : Vielle-St-Girons ; 4 : Moliets-et-Maa (nord de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet) ; 5 : Capbreton.

Année de réalisation : 2015.

2.1.5 Pelouses et prairies des dunes fixées

Tableau 56. Groupement à *Galium arenarium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* (page suivante)

Tableau 56. Groupement à *Galium arenarium* et *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	P
Surface en m^2	20	40	200	15	100	20	200	4	15	20	30	40	10	15	0,2	2	30	20	20	30	20	8	20	4	10	5	15	10	5	10	6	15	10	4	4	6	5	8	20	20	30	20	
Recouvrement (%)	100	100	99	98	100	90	99	100	98	100	100	100	98	100	100	100	100	98	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	11	15	25	14	21	16	25	15	14	17	11	21	12	17	18	13	14	16	13	17	14	16	13	26	18	25	25	22	15	16	23	20	19	15	19	22	16	21	16	13	19	12	
Nombre spécifique moyen																																										**17,4**
Combinaison caractéristique																																										
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	22	33	33	33	33	33	33	33	33	44	3	11	22	22	33	34	12	33	33	44	33	33	44	44	33	33	44	44	44	33	44	55	44	44	33	44	22	44	44	44	33	.	**V**
Carex arenaria	34	11	22	33	+	33	22	+	33	23	22	22	12	33	23	11	44	23	22	22	33	33	11	11	11	11	11	11	22	+	.	11	22	22	.	+	+	+	11	22	33	44	**V**
Eryngium campestre	.	11	.	+	11	22	.	22	+	+	22	+	.	11	+	.	11	22	11	33	.	11	11	+	+	+	+	+	+	33	+3	+	33	+	22	11	.	11	22	22	11	.	**V**
Galium arenarium	+2	11	.	.	+	22	.	11	.	+	r	+	.	.	.	.	11	11	11	+	2	.	.	.	.	11	22	11	.	.	11	.	+	22	+	11	+	+	+	+	+	+	+	**IV**
Espèces différentielles																																										
Elytrigia acuta	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	33	22	22	33	**I**
Espèces des unités supérieures																																										
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	22	14	23	.	11	22	+	34	+	.	.	+	.	22	.	+	22	13	.	+	+	.	.	.	11	11	11	22	11	.	.	.	.	.	11	.	.	+	.	**III**
Jacobaea vulgaris	.	11	.	.	.	22	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	22	22	.	+	11	.	.	+	+	+	.	+	.	11	f	11	+	r	.	.	.	+	11	11	22	.	**III**
Trifolium occidentale	.	.	+	+	+	+	+	+	11	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	+	+	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**III**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	.	.	.	.	.	.	33	.	13	23	.	+	11	22	23	.	.	23	.	.	.	.	.	+	+	.	+	.	.	22	+	.	.	22	.	.	11	.	r	.	.	**II**
Lagurus ovatus	.	.	22	+	22	11	22	.	+	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	11	22	.	.	11	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	22	.	.	.	**II**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	+	+	.	.	+	.	+	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	+	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	11	**II**
Sedum acre	.	.	11	.	11	.	11	.	.	.	.	.	23	.	12	+	.	22	.	+	.	.	.	+	.	.	+3	.	.	.	+	.	.	+	.	+	.	11	.	.	.	.	+	**II**
Anacamptis pyramidalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	+	.	.	.	+	22	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Euphrasia sp.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	+2	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	**I**
Medicago minima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	+	+	.	.	+	.	.	.	.	11	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	.	.	.	+	.	.	.	33	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	**I**
Koeleria albescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	12	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	.	**+**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**
Cerastium semidecandrum subsp. *semidecandrum*		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**+**
Helichrysum stoechas	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Poterium sanguisorba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Mibora minima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Cerastium diffusum	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**r**
Espèces de l'*Ammophilion arenariae*																																										
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	22	.	.	.	.	.	.	23	.	22	33	.	**I**
Calystegia soldanella	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	11	.	+	.	.	.	**I**
Eryngium maritimum	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**+**
Espèces des *Crithmo-Armerietalia maritimae*																																										
Armeria maritima subsp. *maritima*	+	.	11	+	.	.	11	.	+	.	22	11	23	+	+	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+3	.	+	33	13	.	.	.	.	11	**II**
Daucus carota subsp. *gummifer*	12	+	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Autres espèces																																										
Plantago lanceolata	11	+	11	.	.	22	11	.	.	12	.	+	.	11	11	.	22	22	22	+	.	+	11	11	11	+	22	+	+	11	11	+	.	22	22	+	.	33	22	11	11	+	**IV**
Daucus carota subsp. *carota*	12	11	11	+	+	22	11	.	+	11	22	+	.	+	+	11	22	.	.	.	11	11	22	11	+	11	.	.	.	11	+	.	11	r	.	11	.	+	12	22	11	11	**IV**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	+2	11	.	22	11	11	.	.	12	11	+	.	+	11	.	11	.	11	22	.	+	.	.	11	33	22	22	.	.	+	+	22	+	.	23	11	+	+	+	11	.	**IV**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	+	.	+	22	+	11	.	+	.	.	.	.	11	+	22	23	.	11	11	.	.	+	.	+	+	+	.	.	.	+	+	.	+	+	.	11	.	11	11	**III**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	23	33	33	23	22	.	33	.	22	23	.	33	.	.	.	.	.	11	33	.	.	.	22	.	.	r	.	+	13	.	+	+2	.	.	.	.	.	11	11	.	11	.	**III**
Geranium molle	.	+	+	+	.	.	+	.	+	.	.	.	+	11	.	+	.	.	.	.	.	11	+	+	+	+	+	.	.	.	.	r	.	+	.	.	.	11	.	.	.	+	**III**
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	34	22	2	+	.	+	22	.	+	+	.	+	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	r	.	.	.	.	**II**
Pilosella officinarum	.	.	.	.	.	.	.	22	.	+	.	.	.	.	22	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	+2	+	.	+	.	+	+	+	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**II**
Plantago lanceolata var. *lanuginosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	+	+	+	+	11	.	.	.	.	**I**

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	P
Bromus hordeaceus subsp. *ferronii*	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	+	.	.	.	.	+2	.	+3	.	.	.	.	.	.	.	I
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	.	+	.	.	.	.	.	12	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I
Poa pratensis subsp. *pratensis*	.	.	22	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	11	.	.	.	.	I
Bellis perennis subsp. *perennis*	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Luzula campestris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	11	.	12	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Cochlearia danica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	I
Cerastium fontanum subsp. *fontanum*	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	I
Vicia angustifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Vicia cracca subsp. *cracca*	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Cynodon dactylon	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Medicago lupulina subsp. *lupulina*	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	+
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	22	.	.	.	22	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Erodium cicutarium subsp. *cicutarium*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Prunus spinosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12j	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+j	+
Rubus sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+
Lysimachia arvensis	.	.	11	.	+	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Rhinanthus minor subsp. *minor*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	+3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Tractema verna	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Taraxacum campylodes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+
Anisantha rigida	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	.	+
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Vicia sativa subsp. *nigra*	+2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Myosotis ramosissima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Catapodium rigidum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+3	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Bupleurum baldense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	r
Trifolium repens subsp. *repens*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Ranunculus repens	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Bromus sterilis	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Polygala serpyllifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Sonchus oleraceus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Taraxacum sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Trifolium sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Allium sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Aira praecox	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Myosotis discolor subsp. *discolor*	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r
Accidentelles	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	1	1	2	0	1	0	0	2	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	

Accidentelles : rel. 5 : *Medicago arabica* +, *Sherardia arvensis* + ; rel. 8 : *Dactylis glomerata* subsp. *oceanica* 12 ; rel. 10 : *Aira caryophyllea* subsp. *caryophyllea* + ; rel. 11 : *Allium sphaerocephalon* subsp. *sphaerocephalon* 11 ; rel. 14 : *Conyza canadensis* + ; rel. 19 : *Spiranthes spiralis* 11 ; rel. 21 : *Matthiola sinuata* subsp. *sinuata* +, *Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica* 11 ; rel. 22 : *Vulpia bromoides* +, *Potentilla reptans* 11 ; rel. 23 : *Geranium robertianum* subsp. *robertianum* 11 ; rel. 25 : *Orobanche sp.* r ; rel. 26 : *Anisantha diandra* 23 ; rel. 27 : *Veronica arvensis* + *Syringa vulgaris* r ; rel. 29 : *Holcus lanatus* + ; rel 32 : *Galium mollugo* + ; rel. 35 : *Festuca juncifolia* +, *Trifolium scabrum* + ; rel. 36 : *Crepis capillaris* + ; rel. 37 : *Leontodon hispidus* 11 ; rel. 39 : *Linum usitatissimum* subsp. *angustifolium* 11 ; rel. 41 : *Potentilla erecta* subsp. *erecta* +.

Tableau 56 :

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Plouarzel (Ruscumunoc) ; 2 : Plouarzel (Le Lannic) ; 3 : Porspoder (Prat ar Men) ; 4 : Lampaul-Plouarzel (Porspaul) ; 5 : Porspoder (Entre Radenoc et Presqu'ile St Laurent) ; 10, 28, 29 : Le Conquet (Blancs Sablons) ; 11, 9, 20, 21 : Lampaul-Plouarzel (Porspaul) ; 12 : Lampaul-Plouarzel (Rumeur) ; 13 : Penmarc'h (Pointe de la Torche) ; 15, 42 : Saint-Jean-Trolimon ; 16 : Tréogat ; 6, 17, 18, 39 : Saint-Pabu (Corn ar Gazel) ; 7 : Pospoder (Prat ar Men) ; 8 : Crozon (entre la pointe de Lostmarc'h et la plage de Lostmarc'h) ; 40, 41 : Saint-Pabu (à l'ouest de Corn ar Gazel) ; 19 : Saint-Pabu (Corn ar Gazel, ty arvor) ; 22, 23 : Esquibien ; 24 à 26 : Saint-Pabu (Corn ar Gazel) ; 24 à 26, 30, 32 : Sainte-Marguerite ; 27, 38, 31, 34 : Tréompan ; 36 : Guissény ; 33 : Saint-Tugen ; 35 : La Torche ; 37 : Keremma.

Année de réalisation : 1, 2, 10 : 2015 ; 3 à 5, 11, 12, 6 à 9, 17 à 21, 24 à 26, 39 à 41 : 2012 ; 13 à 16, 22, 23, 42 : 2013.

Observateurs : relevés 1 à 23 et 39 à 42 : C. Demartini ; relevés 24 à 38 : I. Lagrange.

Caractérisée par la combinaison floristique associant régulièrement *Festuca rubra* subsp. *pruinosa, Carex arenaria, Galium arenarium, Eryngium campestre* et *Thymus polytrichus* subsp. *britannicus*, cette pelouse occupe les arrière-dunes fixées anciennement pâturées. Elle s'organise en mosaïque avec la pelouse du *Thymo drucei-Helichrysetum staechadis*, qui se développe préférentiellement sur les parties ouvertes, remises en mouvement, du massif dunaire. Dans les zones les plus abritées du littoral, cette pelouse peut évoluer dynamiquement vers un manteau bas à *Carex arenaria* et *Rosa pimpinellifolia*, puis vers le fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*.
Le groupement est observé sur l'ensemble de la façade littorale du Finistère.

Un groupement similaire est retrouvé sur les falaises basses sableuses des côtes finistériennes (relevés 1 à 9). Il est caractérisé par la moindre fréquence des espèces de l'*Euphorbio-Helichrysion stoechadis* et par la présence discrète de *Daucus gummifer*.

Tableau 57. Groupement à *Carex arenaria* et *Rosa pimpinellifolia*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	P
Surface en m^2	6	30	6	20	15	15	25	12	10	16	30	33	15	20	20	30	20	11	10	6	15	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	98	97	
Nombre spécifique	7	12	6	8	11	12	9	17	6	12	14	7	12	16	10	16	12	9	27	20	28	
Nombre spécifique moyen																						**12.9**
Combinaison caractéristique																						
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	34	24	44	33	44	44	33	44	33	23	34	11	33	44	44	44	44	+	44	33	33	**V**
Carex arenaria	33	23	33	33	22	.	33	11	44	22	44	22	22	11	11	.	.	22	11	+	+	**V**
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	22	23	22	11	22	33	11	22	33	44	22	.	33	22	11	22	22	.	.	22	22	**V**
Galium arenarium	+	.	.	.	+	.	.	+	.	+2	+	.	.	+	.	.	.	+	11	+	+	**III**
Tractema verna	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	**r**
Espèces des *Crithmo-Armerietalia maritimae*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Daucus carota subsp. *gummifer*	12	23	+	22	22	11	.	23	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	+	+2	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Silene vulgaris subsp. *maritima*	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Trifolium occidentale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	**r**
Espèces des unités supérieures																						
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	+	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	.	11	+	+	.	**II**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	11	44	11	.	23	**II**
Poterium sanguisorba	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	44	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Sedum acre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	11	.	11	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	+	**+**
Catapodium rigidum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	**+**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	**+**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	11	**+**
Centaurium erythraea subsp. *erythraea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	**+**
Mibora minima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	**+**
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	**+**
Hippocrepis comosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	22	.	.	.	.	**+**
Cerastium diffusum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**r**
Thesium humifusum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Cerastium semidecandrum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**r**
Helichrysum stoechas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**r**
Allium cf. *vineale*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	**r**
Euphrasia cf. *nemorosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**r**
Festuca gr. rubra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Asparagus officinalis subsp. *prostratus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	**r**
Erodium cicutarium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Espèces de l'*Ammophilion arenariae*																						
Calystegia soldanella	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+2	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	**II**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Espèces des *Trifolio-Geranietea sanguinei*																						
Geranium sanguineum	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	11	22	.	r	.	.	**I**
Brachypodium rupestre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**r**
Teucrium scorodonia	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Espèces préforestières																						
Rubus sp.	.	.	.	.	.	11	.	12	.	.	11	.	.	.	+	11	.	.	.	11	.	**II**
Prunus spinosa	.	.	.	.	.	+°	23	.	.	.	.	.	.	+2	1°	11	.	.	.	.	.	**II**
Pteridium aquilinum	.	.	.	.	.	12	22	.	.	.	.	.	.	22	22	.	.	.	.	.	.	**I**
Lonicera periclymenum	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	11	11	.	.	.	.	.	.	**I**
Ligustrum vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	+2	.	.	.	.	**+**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	**+**
Ruscus aculeatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	.	.	.	.	.	.	**+**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	33	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Iris foetidissima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Quercus robur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+ (j)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Ulex europaeus var. *maritimus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	**r**
Polypodium vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Autres espèces																						
Plantago lanceolata	.	11	.	+	+	+	+	22	.	11	.	.	+	.	+	r	+	+	.	+	+	**IV**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	23	12	23	+	12	11	.	12	.	23	12	+	.	12	23	+	.	.	.	11	.	**IV**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	r	.	.	.	.	.	11	11	11	+	.	11	.	.	.	+	.	+	+	.	**III**
Eryngium campestre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	11	.	+	**II**
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+2	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	**I**
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	**I**
Geranium molle	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	12	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Hieracium pilosella subsp. *pilosella*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	**+**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**+**
Poa pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	**+**
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Vicia sativa subsp. *nigra*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Conyza canadensis	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**+**
Sonchus oleraceus	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**+**
Accidentelles	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	1	6	3	8	0

Accidentelles : rel. 6 : *Agrostis capillaris* subsp. *capillaris* + ; rel. 7 : *Potentilla erecta* + ; rel. 11 : *Elytrigia atherica* 11 ; rel. 13 : *Potentilla reptans* +, *Geranium dissectum* +, *Alopecurus pratensis* 22 ; rel. 14 : *Geranium robertianum* subsp. *purpureum* +, *Veronica chamaedrys* + ; rel. 18 : *Lotus angustissimus* subsp. *hispidus* 22 ; rel. 19 : *Lysimachia arvensis* +, *Leontodon hispidus* +, *Plantago coronopus* 11, *Cerastium fontanum* +, *Catapodium marinum* +, *Plantago lanceolata* var. *lanuginosa* + ; rel. 20 : *Geranium robertianum* +, *Jacobaea vulgaris* +, *Carduus sp.* + ; rel. 21 : *Luzula campestris* +, *Veronica arvensis* 11, *Vicia lathyroides* +, *Scabiosa* cf. *columbaria* r, *Bellis perennis* subsp. *perennis* +, *Cochlearia danica* 22, *Sherardia arvensis* +, *Pilosella sp.* 23.

Localisation des relevés : **Finistère** : 21 : Trézien ; 12 : Plonévez-Porzay (Plage de Saint-Anne) ; 9, 19 : Camaret-sur-Mer (Anse de Pen Hat, au sud de la plage) 8, 10, 11, 18, 20 : Le Conquet (Blancs Sablons) ; 7 : Plouarzel (Le Lannic) ; 14 : Ploumoguer (Kerhornou, anse de Porsmoguer) ; 15, 4, 5 : Plouarzel (au sud de Porz Tévigné) ; 1 à 3 : Plouarzel (Ruscumunoc) ; 6 : Plouarzel (Porz Tévigné) ; 16, 17 : Camaret-sur-Mer (Anse de Pen Hat, "Le Lannic") ; **Morbihan** : 13 : Plouharnel (Dunes domainales de Quiberon).

Année de réalisation : 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 : 2015 ; 4 à 6, 8, 14 à 18 : 2012 ; 12, 13 : 2013 ; 19, 20, 21 : 2014.

Observateurs : 1 à18, 21 : C. Demartini ; 19,20 : I. Lagrange.

Le groupement à l'aspect d'un manteau bas dominé physionomiquement et floristiquement par *Rosa pimpinellifolia* et *Carex arenaria*, associés à *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* et *Galium arenarium*. Quelques espèces préforestières sont présentes dans le groupement (*Hedera helix, Lonicera periclymenum, Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare*...) et marquent la dynamique vers un fourré du *Lonicerion periclymeni*. Ce manteau bas se rencontre aussi bien sur les arrière-dunes fixées que sur le plateau des falaises basses sableuses. Dans ce cas, le groupement s'enrichit des espèces des *Crithmo maritimi-Armerietalia maritimae*. Le substrat est dominé par le sable, mêlé de matière organique.

Le manteau bas à *Carex arenaria* et *Rosa pimpinellifolia* se développe dans les situations abritées en arrière des pelouses dunaires fixées, notamment du Groupement à *Galium arenarium* et *Festuca pruinosa*, et au contact inférieur du fourré de l'*Ulici maritimi-Prunetum spinosae*.

Le groupement a été observé majoritairement sur les côtes du Finistère.

Tableau 58. Groupement à *Galium maritimum* et *Luzula campestris*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**P**
Surface en m^2	6	10	10	8	10	20	6	8	20	6	6	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	16	18	18	13	17	16	18	19	19	17	12	
Nombre spécifique moyen												**16,6**
Combinaison caractéristique												
Galium verum var. maritimum	22	11	12	22	22	11	11	11	33		22	**V**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	+	+	.	33	.	+	11	22	.	+	.	**IV**
Festuca gr. *rubra*	22	44	22	.	11	.	.	33	11	.	.	**III**
Espèces des unités supérieures												
Carex arenaria	22	11	.	.	11	22	22	.	+	.	33	**IV**
Luzula campestris	11	.	22	22	22	.	22	23	33	.	.	**IV**
Sedum acre	11	+2	.	+	.	.	.	11	11	+	+	**IV**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	11	22	.	11	11	11	22	11	.	.	**IV**
Cerastium semidecandrum	22	.	22	22	23	.	11	22	.	.	.	**III**
Koeleria albescens	.	.	.	.	.	33	22	33	23	22	.	**III**
Cerastium diffusum	.	+	.	.	.	22	.	.	23	+	11	**III**
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	.	.	11	.	+	.	.	.	+	23	.	**II**
Bromus hordeaceus subsp. *thominei*	.	.	.	.	.	.	+	22	+	11	.	**II**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	.	.	.	33	.	22	.	.	.	12	**II**
Allium cf. vineale	.	23	.	.	.	22	22	.	.	.	.	**II**
Lagurus ovatus	.	11	.	.	.	.	.	.	.	13	+	**II**
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	+	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Saxifraga tridactylites	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	**I**
Mibora minima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	**+**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**+**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	**+**
Hypochaeris glabra	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Autres espèces												
Plantago lanceolata	22	11	22	33	22	11	22	12	22	11	.	**V**
Geranium molle	22	+	.	+	23	.	+	+	+	+	11	**V**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	33	11	12	.	22	11	22	.	11	.	.	**IV**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	+	.	.	.	22	.	11	+	.	.	**III**
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris*	.	+	.	.	.	12	+	.	.	.	11	**II**
Veronica arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	22	**II**
Bellis perennis subsp. *perennis*	11	.	22	.	22	.	.	.	.	.	.	**II**
Vicia sativa subsp. *nigra*	.	+	.	.	.	11	+	.	.	.	.	**II**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	.	12	12	.	.	.	11	.	**II**
Arabis hirsuta	.	.	+	11	.	.	.	11	.	.	.	**II**
Vulpia fasciculata	.	.	.	.	.	12	+	.	.	.	.	**I**
Taraxacum campylodes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	**I**
Prospero autumnale	22	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**I**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	+1	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Eryngium campestre	.	11	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Ophrys apifera	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Agrimonia eupatoria subsp. *eupatoria*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Aira praecox	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Veronica arvensis	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Elytrigia atherica	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Hypericum sp.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Veronica chamaedrys	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**+**
Silene nutans subsp. *nutans*	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Hieracium pilosella subsp. *pilosella*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Taraxacum gr. erythrospermum	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Poa pratensis	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	**+**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Myosotis discolor subsp. *discolor*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**+**
Cochlearia danica	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**+**
Vicia sativa subsp. *sativa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**+**
Trifolium occidentale	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bryophytes	33	22	11	33	33	34	34	33	23	33	33	**V**

Tableau 58 :

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Baubigny ; 2, 6 : Saint-Jean-de-la-Rivière ; 3 à 5, 8 : Les Moitiers-d'Allonne ; 7 : Saint-Germain-sur-Ay ; 9 : Saint-Rémy-des-Landes ; 10 : Barneville ; 11 : Heauville.

Année de réalisation : 2013.

Cette pelouse rase se développe sur les massifs dunaires stabilisés et fragilisés par le pâturage, la fréquentation humaine ou encore par la forte présence de lapins. Elle peut recouvrir de grandes étendues sur des massifs dunaires au relief assez peu prononcé. Aux pelouses originelles se substitue un groupement mal défini, caractérisé floristiquement par *Galium verum* var. *maritimum*, *Koeleria albescens, Carex arenaria*, *Luzula campestris, Festuca gr. rubra*. Le recouvrement bryophytique est important. Ce groupement de l'alliance du *Koelerion albescentis* peut évoluer dynamiquement vers une prairie à *Avenula pubescens* ou vers un fourré du *Lonicerion periclymeni* (*Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris*). Il se rencontre principalement sur les massifs dunaires pâturés de l'ouest du Cotentin.

Tableau 59. *Hornungio petraeae-Tortuletum ruraliformis* Géhu & de Foucault 1978

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	3	2
Recouvrement (%)	85	85
Nombre spécifique	12	11
Combinaison caractéristique		
Syntrichia ruralis var. *ruraliformis*	33	44
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	11
Espèces de l'*Ammophilion arenariae*		
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	22	.
Espèces des unités supérieures		
Carex arenaria	11	22
Mibora minima	11	22
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	+	11
Koeleria albescens	.	23
Cerastium semidecandrum	.	22
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*	.	12
Galium verum var. *maritimum*	11	.
Hypochaeris glabra	11	.
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	+	.
Cerastium diffusum	+	.
Erodium cicutarium subsp. *cicutarium*	+	.
Autres espèces		
Silene nutans subsp. *nutans*	33	+2
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	.	+
Veronica arvensis	+	.
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	+

Localisation des relevés : **Manche** : 1, 2 : Les Moitiers d'Allonne.

Année de réalisation des relevés : 2013.

Tableau 60. *Armerio arenariae-Rosetum pimpinellifoliae* Géhu 2000

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	4	9	6
Recouvrement (%)	100	95	100
Nombre spécifique	20	17	27
Combinaison caractéristique			
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	33	33	34
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	11	11	11
Veronica spicata	12	22	11
Espèces des unités supérieures			
Carex arenaria	11	22	11
Koeleria albescens	22	12	11
Galium verum var. *maritimum*	11	+	+
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	11	+	+
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	+	22	22
Mibora minima	11	+1	11
Hornungia petraea	+	12	.
Cerastium diffusum	22	+	.
Sanguisorba minor subsp. *minor*	+	.	11
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*	.	.	11
Sedum acre	+	.	+
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	11	.	.
Bromus hordeaceus subsp. *thominei*	11	.	.
Ononis spinosa subsp. *maritima*	+	.	.
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	+
Cerastium semidecandrum	.	.	+
Lagurus ovatus	.	.	+
Autres espèces			
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris*	22	1	11
Geranium molle	.	+	+
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	+	+
Veronica arvensis	+	.	+
Plantago lanceolata	.	.	22
Silene nutans subsp. *nutans*	.	.	11
Arabis hirsuta	.	.	11
Avenula pubescens subsp. *pubescens*	.	.	+2
Taraxacum campylodes	+	.	.
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	+	.
Lysimachia arvensis	.	+	.
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	+
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus*	.	.	+
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	+
Bryophytes	33	33	22

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Héauville ; 2, 3 : Biville.
Année des relevés : 2013.

Tableau 61. *Carici arenariae-Festucetum filiformis* Colasse & Delassus 2014

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**P**
Surface en m^2	6	4	3	6	8	10	9	10	2	4	2	
Recouvrement (%)	100	98	100	100	100	98	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	12	21	15	15	16	21	14	19	12	12	20	
Nombre spécifique moyen												**16,1**
Combinaison caractéristique												
Festuca filiformis	44	33	34	44	44	34	44	44	22	44	23	**V**
Galium verum var. *maritimum*	11	11	11	22	22	12	11	11	22	11	+	**V**
Luzula campestris	.	.	.	22	22	11	22	22	33	22	22	**IV**
Carex arenaria	+	.	.	+	.	+	+	.	11	.	.	**III**
Briza media subsp. *media*	.	.	.	.	22	33	.	.	.	.	.	**I**
Espèces des unités supérieures												
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	11	+2	11	.	+	11	+	11	11	.	+	**V**
Cerastium diffusum	.	22	11	+	22	.	+	11	22	.	22	**IV**
Sedum acre	+	11	11	.	+	11	.	+	+	.	.	**IV**
Allium vineale	22	.	+	.	22	.	.	22	.	11	+	**III**
Koeleria albescens	22	22	22	.	.	.	.	22	.	.	.	**II**
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	.	+	+	.	+1	13	.	.	.	.	.	**II**
Bromus hordeaceus subsp. *thominei*	.	11	12	.	.	+	.	.	.	.	11	**II**
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	.	.	.	11	.	+	.	11	.	11	.	**II**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	23	23	.	.	.	.	.	22	11	.	**II**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	.	+	.	+	.	+	.	.	+	.	.	**II**
Veronica arvensis	.	+	.	+	.	.	11	.	.	.	.	**II**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	**I**
Mibora minima	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Hypochaeris glabra	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**
Autres espèces												
Plantago lanceolata	22	+	.	11	22	23	12	11	.	11	22	**V**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	11	+	.	.	11	12	11	22	.	11	11	**IV**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	+	11	11	11	11	+	.	.	+	.	**IV**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	11	.	.	11	.	.	12	+	22	11	.	**III**
Avenula pubescens subsp. *pubescens*	.	+2	.	.	.	11	.	+	.	.	.	**II**
Geranium molle	.	.	.	.	.	.	.	+	22	.	+	**II**
Eryngium campestre	.	.	.	.	12	11	.	.	.	.	.	**I**
Carex flacca subsp. *flacca*	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris*	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	22	**I**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	**I**
Lotus angustissimus subsp. *hispidus*	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	22	**I**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	**+**
Poa pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Trifolium scabrum	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**+**
Rhinanthus minor subsp. *minor*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	**+**
Anacamptis morio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Thesium humifusum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Schoenus nigricans	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Salix arenaria	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Elytrigia atherica	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bellis perennis subsp. *perennis*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Saxifraga tridactylites	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Centaurea jacea subsp. *nigra*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**
Orchis sp.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Plantago major subsp. *major*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Bryophytes	.	33	23	33	.	22	22	22	33	22	22	**V**
Cladonia sp.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	22	.	**I**

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Surville ; 2, 3 : Héauville ; 4 : Saint-Rémy-des-landes ; 5, 6 : Saint-Jean-de-la-Rivière ; 7 : Saint-Lô d'Ourville ; 8 : Glatigny ; 9 : Bretteville-sur-Ay ; 10, 11 : Saint-Germain-sur-Ay.

Année de réalisation : 1 à 11 : 2013.

Tableau 62. *Galio maritimi-Avenuletum pubescentis* Colasse & Delassus 2014

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	**P**
Surface en m^2	20	9	0,5	25	15	10	20	10	20	20	15	9	15	20	
Recouvrement (%)	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	9	16	15	12	15	12	17	14	12	18	12	12	13	11	
Nombre spécifique moyen															**13,4**
Combinaison caractéristique															
Galium verum var. *maritimum*	11	11	22	+	+	11	.	11	11	11	11	11	11	+	**V**
Avenula pubescens subsp. *pubescens*	55	44	22	44	33	33	44	44	44	44	23	.	.	.	**IV**
Elytrigia atherica	.	.	.	33	22	33	33	22	22	22	44	44	55	55	**IV**
Allium vineale	.	+	33	.	.	22	22	11	.	11	11	.	.	.	**III**
Espèces du *Koelerion albescentis*															
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	+	.	.	.	+	+	.	11	11	+	.	.	11	11	**III**
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	.	+2	.	.	11	+	.	.	.	22	.	.	.	.	**II**
Sedum acre	+	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	**II**
Bromus hordeaceus subsp. *thominei*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Cerastium diffusum	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Carex arenaria	.	.	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Poa pratensis subsp. *latifolia*	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Veronica arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	**+**
Autres espèces															
Plantago lanceolata	11	22	22	+	11	+	11	22	11	11	11	11	22	+	**V**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	+	11	11	+	11	11	12	11	11	12	11	11	11	11	**V**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	22	+	11	11	.	22	11	11	11	.	+	+	.	**IV**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	11	11	.	.	+	.	.	11	+	+	+	11	11	.	**IV**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	22	22	11	11	.	+	11	22	.	.	22	11	.	**IV**
Vicia sativa subsp. *sativa*	11	+	.	+	+	11	.	.	.	.	+	11	.	11	**III**
Luzula campestris	.	.	11	.	.	.	11	.	.	11	+	+	+	12	**III**
Geranium molle	.	.	.	11	.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	**II**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	11	11	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Festuca rubra subsp. *arenaria*	.	22	.	.	44	33	22	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	+	.	.	+2	+	.	.	.	.	+	.	**II**
Vicia sativa subsp. *nigra*	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	11	.	**II**
Ligustrum vulgare	.	.	.	+	.	.	+j	.	.	.	.	.	+	.	**II**
Eryngium campestre	.	.	.	+	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Taraxacum campylodes	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Briza media subsp. *media*	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**+**
Brachypodium rupestre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	**+**
Rhinanthus minor subsp. *minor*	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Trifolium campestre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	**+**
Festuca filiformis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	**+**
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Lotus angustissimus subsp. *hispidus*	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Raphanus raphanistrum subsp. *landra*	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bromus erectus subsp. *erectus*	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bellis perennis subsp. *perennis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**+**
Ophrys apifera	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	**+**
Bryophytes	22	11	22	.	.	12	12	22	.	.	11	22	11	11	**IV**

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Saint-Lô d'Ourville ; 2, 6, 7 : Saint-Jean-de-la-Rivière ; 3, 8, 12, 13 : Saint-Germain-sur-Ay ; 4, 14 : Saint-Rémy-des-Landes ; 5 : Le Sciotot ; 9 : Barneville-Carteret ; 10 : Glatigny ; 11 : Surville.

Année de réalisation : 1 à 14 : 2013.

Tableau 63. *Galio maritimi-Avenuletum pubescentis,* variation à *Rosa pimpinellifolia (Galio littoralis-Geranion sanguinei)*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	**P**
Surface en m^2	15	6	15	10	15	10	15	15	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	15	18	14	12	16	10	10	9	
Nombre spécifique moyen									**13**
Combinaison caractéristique									
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	22	22	22	22	33	23	22	33	**V**
Avenula pubescens subsp. *pubescens*	44	44	44	44	33	44	.	.	**IV**
Galium verum var. *maritimum*	22	11	+	11	11	.	+	.	**IV**
Elytrigia atherica	.	.	.	.	.	11	33	44	**III**
Espèces du *Koelerion albescentis*									
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	11	+	.	+	.	.	11	.	**III**
Poa pratensis subsp. *latifolia*	11	.	.	11	11	.	.	.	**III**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	22	22	.	.	.	.	.	**II**
Carex arenaria	.	.	.	.	+	.	.	+	**II**
Veronica arvensis	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Espèces préforestières									
Ligustrum vulgare	.	.	.	.	.	11	.	+2j	**II**
Salix arenaria	.	22	.	.	.	.	.	.	**I**
Crataegus monogyna var. *monogyna*	.	+j	.	.	.	.	.	.	**I**
Prunus spinosa	+j	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Rubus sp.	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces									
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	+	+	+	11	.	12	11	**V**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	11	11	+	11	11	11	.	22	**V**
Plantago lanceolata	11	22	.	+	22	+	22	11	**V**
Luzula campestris	1	.	12	.	11	+	.	.	**III**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	11	.	+	.	+2	22	**III**
Festuca filiformis	11	11	11	.	.	.	.	.	**III**
Vicia sativa subsp. *sativa*	.	.	11	+	.	+	.	.	**III**
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	.	.	.	+	.	11	.	.	**II**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	+	.	.	12	.	.	.	.	**II**
Arabis hirsuta	.	.	+	.	+	.	.	.	**II**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	11	+	.	.	.	.	.	**II**
Brachypodium rupestre	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Vicia sativa subsp. *nigra*	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Festuca gr. rubra	.	.	.	.	.	.	33	.	**I**
Galium mollugo subsp. *mollugo*	.	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Daucus carota subsp. *gummifer*	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Cruciata laevipes	.	+2	.	.	.	.	.	.	**I**
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Hieracium pilosella subsp. *pilosella*	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Medicago lupulina subsp. *lupulina*	.	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Bellis perennis subsp. *perennis*	.	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Sedum acre	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Trifolium pratense subsp. *pratense*	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Bryophytes	23	.	.	22	22	.	.	.	**III**

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Saint-Lô d'Ourville ; 2 : Héauville ; 3 : Biville ; 4 : Denneville ; 5 : Les Moitiers d'Allonne ; 6, 8 : Saint-Rémy-des-Landes ; 7 : Vauville.
Année de réalisation : 1 à 8 : 2013.

Tableau 64. *Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae* (Kuhnholtz Lordat 1928) Vanden Berghen 1958

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	**P**
Surface en m^2	20	15	15	40	20	12	20	30	
Recouvrement (%)	98	95	95	70	99	100	100	97	
Nombre spécifique	22	18	17	19	26	19	15	25	
Nombre spécifique moyen									**20,1**
Combinaison caractéristique									
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	33	44	13	+	33	22	22	**V**
Ephedra distachya	33	33	12	33	33	.	22	.	**IV**
Espèces de l'*Ammophilion arenariae*									
Calystegia soldanella	.	.	.	22	11	.	.	.	**II**
Matthiola sinuata subsp. *sinuata*	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Espèces des unités supérieures									
Helichrysum stoechas	33	+	23	12	r	23	23	33	**V**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	12	33	22	r	12	12	+	11	**V**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	11	+	11	r	11	+	22	+	**V**
Carex arenaria	.	.	23	12	+	22	33	11	**IV**
Mibora minima	.	.	11	22	11	11	11	+	**IV**
Erodium cicutarium subsp. *cicutarium*	+	+	+	22	11	.	+	.	**IV**
Sedum acre	23	12	.	+	.	.	.	.	**III**
Eryngium campestre	11	11	.	.	22	.	.	+	**III**
Cerastium semidecandrum	.	.	11	11	11	.	+	.	**III**
Bromus hordeaceus subsp. *thominei*	11	.	.	.	+	12	.	22	**III**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	11	22	.	.	.	.	.	22	**III**
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	.	11	.	.	22	**II**
Allium cf. vineale	.	.	.	.	22	.	.	+	**II**
Cerastium diffusum	11	.	.	.	+	.	.	.	**II**
Bupleurum baldense	11	+	.	.	.	.	.	.	**II**
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*	.	.	.	+	.	.	.	+	**II**
Corynephorus canescens	.	.	.	.	.	+	.	22	**II**
Hypochaeris glabra	.	.	.	.	+	.	.	22	**II**
Galium arenarium	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Koeleria albescens	23	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Asparagus officinalis subsp. *prostratus*	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	12	.	.	.	.	**I**
Dianthus gallicus	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Omphalodes littoralis	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Jasione montana subsp. *montana*	22	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Jasione maritima	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Silene conica	.	.	.	.	.	.	.	12	**I**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Avenula pubescens subsp. *pubescens*	.	.	.	.	.	12	.	.	**I**
Saxifraga tridactylites	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Autres espèces									
Vincetoxicum hirundinaria subsp. *hirundinaria*	.	.	11	22	+	.	22	11	**IV**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	+	11	+	+	.	.	+	.	**IV**
Geranium molle	.	.	+	.	+	+	11	.	**III**
Viola kitaibeliana	.	.	+	.	+	+	+	.	**III**
Plantago lanceolata	11	+	.	.	.	.	.	+	**III**
Armeria maritima subsp. *maritima*	11	+	.	.	.	.	.	.	**II**
Trifolium campestre	12	.	.	.	.	.	.	33	**II**
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	.	.	.	.	+	.	11	**II**
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	+	.	.	.	+	.	.	.	**II**
Bryophytes	23	23	23	12	33	22	33	.	**V**
Cladonia sp.	22	23	22	.	.	23	22	33	**IV**
Accidentelles	1	3	1	2	1	5	0	3	

Accidentelles : rel. 1 : *Catapodium rigidum* + ; rel. 2 : *Linaria arenaria* +, *Polycarpon tetraphyllum* subsp. *tetraphyllum* +, *Sherardia arvensis* + ; rel. 3 : *Ligustrum vulgare* 13 ; rel. 4 : *Centaurea aspera* subsp. *aspera* 22, *Jacobaea vulgaris* + ; rel. 5 : *Orobanche sp*. + ; rel. 6 : *Muscari comosum* +, *Aira praecox* 11, *Festuca gr. rubra* 33, *Hypochaeris radicata* subsp. *radicata* +, *Vicia hirsuta* + ; rel. 8 : *Vulpia* cf. *bromoides* +, *Quercus ilex* + ; *Sedum rupestre* subsp. *rupestre* 11.

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1, 2 : Plouhinec ; **Vendée** : 3, 4, 7 : Saint-Jean-de-Monts ; 5 : Les Sables d'Olonne ; 6, 8 : La Sauzaie.

Année de réalisation des relevés : 2014.

Tableau 65. *Artemisio llyodii-Ephedretum distachyae* Géhu & Sissingh 1974

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P
Surface en m^2	12	10	20	10	15	30	20	20	20	16	20	30	12	20	20	20	25	15	12	15	
Recouvrement (%)	98	75	99	80	65	70	95	98	70	85	93	95	99	80	90	70	90	95	90	98	
Nombre spécifique	21	11	23	25	19	22	18	18	13	10	13	25	20	13	18	13	24	14	18	16	
Nombre spécifique moyen																					**17,7**
Combinaison caractéristique																					
Artemisia campestris subsp. *maritima*	12	33	+	23	33	23	23	23	34	23	12	34	23	12	34	12	23	12	23	12	**V**
Helichrysum stoechas	23	12	34	22	23	+	22	23	22	33	11	12	22	33	12	33	12	33	23	+	**V**
Ephedra distachya	22	11	.	23	22	23	33	12	12	.	.	22	33	.	.	.	23	.	33	12	**IV**
Espèces de l'*Ammophilion arenariae*																					
Calystegia soldanella	.	.	11	11	+	11	.	11	11	.	12	+	11	.	+	.	+	+	+	11	**IV**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	+	.	22	.	.	.	.	22	.	.	.	22	+	+	+	+	.	12	**III**
Matthiola sinuata subsp. *sinuata*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	**+**
Festuca rubra subsp. *oraria*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Polygonum maritimum	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Espèces des unités supérieures																					
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	11	.	11	11	11	+	11	+	+	.	.	22	11	.	11	.	11	.	11	+	**IV**
Cerastium semidecandrum	.	22	11	11	12	+	+	11	.	11	+	11	.	.	.	+	.	11	+	+	**IV**
Koeleria albescens	.	.	34	.	.	+	.	.	+	22	23	.	.	22	12	33	+	+	.	.	**III**
Carex arenaria	22	.	.	11	11	22	.	.	.	.	.	22	11	.	.	.	22	.	22	22	**III**
Corynephorus canescens	.	33	.	22	22	.	.	12	12	22	12	.	.	22	12	.	.	22	12	22	**III**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	.	+	.	.	11	.	+	.	.	+	.	+	11	11	+	.	+	.	.	**III**
Mibora minima	11	.	11	.	12	11	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	11	12	+	11	**III**
Erodium cicutarium subsp. *cicutarium*	.	+	.	+	+	11	.	+	.	.	.	+	.	.	+	.	11	.	.	+	**III**
Sedum acre	23	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	22	.	+	12	**II**
Silene conica	.	.	.	12	.	.	11	.	.	.	+	.	+	+	.	+	.	.	+	.	**II**
Jasione montana subsp. *montana*	.	.	.	.	.	.	+	11	22	.	12	.	22	.	.	.	.	11	.	.	**II**
Cerastium diffusum	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	+	+	.	.	.	.	.	**II**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	+	12	.	.	.	.	.	23	2	.	.	.	.	.	12	.	.	**II**
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	.	.	+	+	r	12	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	**II**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	22	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Dianthus gallicus	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Bromus hordeaceus subsp. *thominei*	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	**I**
Lagurus ovatus	.	.	22	+	.	.	+	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris glabra	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	.	.	+	**I**
Aetheorhiza bulbosa	.	.	22	2	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Jasione maritima	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	**I**
Galium arenarium	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Asparagus officinalis subsp. *prostratus*	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Omphalodes littoralis	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Saxifraga tridactylites	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Armeria arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Asperula cynanchica subsp. *cynanchica*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Linaria supina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Thesium humifusum	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Medicago marina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	**r**
Autres espèces																					
Eryngium campestre	+	11	.	+	11	11	22	+	+	.	+	+	11	+	.	.	22	+	+	22	**IV**
Plantago lanceolata	22	11	.	11	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	22	.	**II**
Geranium molle	+	.	+	+	.	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	**II**
Vulpia cf. *bromoides*	.	.	12	.	.	22	23	.	11	.	11	.	22	.	.	.	22	.	.	.	**II**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	12	22	.	.	.	.	**I**
Taraxacum sp.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Vulpia fasciculata	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	22	22	22	.	.	.	.	**I**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Parentucellia viscosa	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**+**
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Centaurea aspera subsp. *aspera*	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	**+**
Polycarpon tetraphyllum subsp. *tetraphyllum*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	**+**
Orobanche sp.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Sedum rupestre subsp. *rupestre*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Jacobaea vulgaris	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Pinus pinaster	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bryophytes	33	12	34	.	13	23	23	33	22	33	33	34	.	12	33	13	23	33	.	44	**V**
Cladonia sp.	11	.	23	.	.	.	12	22	23	.	.	.	33	.	.	.	33	.	.	12	**II**
Accidentelles	2	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	

Accidentelles : rel. 1 : *Muscari comosum* +, *Sherardia arvensis* + ; rel. 3 : *Veronica arvensis* +, *Bromus* cf. *rigidus* 22, *Catapodium rigidum* +, *Galium parisiense* + ; rel. 4 : *Trifolium campestre* 22 ; rel. 6 : *Viola kitaibeliana* + ; rel. 7 : *Bromus hordeaceus* subsp. *ferronii* 11, *Cochlearia danica* 11 ; rel. 8 : *Bromus hordeaceus* subsp. *hordeaceus* 11 ; rel. 12 : *Rhamnus alaternus* + ; rel. 17 : *Medicago lupulina* subsp. *lupulina* 11, *Cynodon dactylon* 11 ; rel. 19 : *Plantago coronopus* subsp. *coronopus* +.

Localisation des relevés : **Loire-Atlantique** : 2 : La Turballe ; **Vendée** : 3, 12 : Île de Noirmoutier (Pointe de la Fosse) ; 4, 5, 19 : La Sauzaie (dunes de la Sauzaie et du Jaunay) ; 6 : Les Sables-d'Olonne (Plage de Sauveterre) ; 7, 9 : Longeville-sur-Mer (Plage de la Terrière nord) ; 8, 13 : Longeville-sur-Mer (Plage de la Conche sud) ; 11 : La Faute-sur-Mer (Sud de la RNN de la Belle-Henriette) ; 17 : Jard-sur-Mer (Ragounite) ; 18 : La Faute-sur-Mer (Plage des Bélougas) ; 20 : Jard-sur-Mer (Plage du Veillon) ; **Charente-Maritime** : 1 : Île de Ré (dunes du Lizay) ; 10 : Île d'Oléron (Forêt des Saumonards) ; 14, 15 : La Tremblade (Forêt de la Coubre : Pointe Espagnole) ; 16 : Les Mathes (Bonne Anse).

Année des relevés : 1 à 20 : 2014.

Tableau 66. *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis* Géhu 1974

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**P**
Surface en m^2	30	6	15	20	15	20	20	20	20	40	
Recouvrement (%)	85	70	60	65	70	50	65	95	60	95	
Nombre spécifique	13	13	14	13	11	13	11	12	15	15	
Nombre spécifique moyen											**13**
Combinaison caractéristique											
Silene portensis	.	22	11	11	11	+	+	r	22	r	**V**
Helichrysum stoechas	34	12	33	+	22	12	11	11	12	22	**V**
Artemisia campestris subsp. *maritima*	+	.	12	22	+	.	23	.	.	.	**III**
Espèces de l'*Ammophilion arenariae*											
Calystegia soldanella	.	+	+	+	.	.	.	+	11	.	**III**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	11	.	.	+	11	.	+	.	**II**
Hieracium eriophorum	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**+**
Linaria thymifolia	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Othantus maritimus	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Espèces des unités supérieures											
Corynephorus canescens	23	23	22	22	33	22	33	22	33	22	**V**
Jasione montana subsp. *montana*	.	12	12	11	+	23	22	+	.	11	**IV**
Cerastium diffusum	.	+	11	22	11	.	22	+	.	.	**III**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	11	.	11	+	.	.	.	.	22	+	**III**
Hypochaeris glabra	.	.	.	.	+	.	11	+	11	+	**III**
Galium arenarium	.	.	22	.	.	+	11	.	22	.	**II**
Carex arenaria	.	.	.	.	22	.	.	11	.	11	**II**
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	**II**
Cerastium semidecandrum	11	.	.	.	.	11	.	.	11	11	**II**
Mibora minima	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Astragalus baionensis	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	**+**
Medicago marina	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Koeleria albescens	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Ephedra distachya	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Autres espèces											
Senecio vulgaris subsp. *denticulatus*	22	+	+	+	.	.	.	+	+	+	**IV**
Teesdalia nudicaulis	.	.	11	+	+	+	.	22	.	11	**III**
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	12	.	.	22	22	.	.	.	11	**II**
Vulpia membranacea	.	.	11	22	.	.	+	.	11	.	**II**
Tuberaria guttata	.	22	.	.	.	+	.	.	.	+	**II**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	+	.	.	.	23	.	.	.	.	**I**
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea*	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Aira praecox	.	.	+	.	.	11	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**+**
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Cistus salviifolius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	**+**
Crassula tillaea	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**
Saxifraga tridactylites	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Cladonia sp.	.	.	.	.	22	.	.	44	.	44	**II**
Bryophytes	23	.	.	.	.	.	.	.	22	.	**I**

Tableau 66 :

Localisation des relevés : **Gironde** : 1 : Le Verdon-sur-Mer (Pointe de Grave) ; 2 : Grayan-et-l'Hôpital (nord du Gurp) ; 3, 4 : Lège-Cap-Ferret ; 5, 7, 8 : Lège-Cap-Ferret (Le Grand Crohot) ; 6 : Le Porge-Océan ; **Landes** : 9 : Mimizan ; 10 : Entre Mimizan et Contis.
Année de réalisation : 1 à 10 : 2015.

Tableau 67. *Alysso loiseleuri-Helichrysetum staechadis* Géhu 1974

Numéro de relevé	2	3	1	4
Surface en m^2	20	30	20	30
Recouvrement (%)	70	60	85	95
Nombre spécifique	14	21	14	20
Combinaison caractéristique				
Alyssum loiseleuri	34	12	+	11
Helichrysum stoechas	.	12	23	22
Dianthus gallicus	22	12	+	.
Artemisia campestris subsp. *maritima*	.	+	+	2
Solidago virgaurea subsp. *macrorhiza*	+	12	.	.
Espèces de l'*Ammophilion arenariae*				
Calystegia soldanella	22	.	.	+
Festuca rubra subsp. *oraria*	22	.	.	.
Hieracium eriophorum	11	.	.	.
Eryngium maritimum	11	.	.	.
Euphorbia paralias	11	.	.	.
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	.	+	.	.
Espèces des unités supérieures				
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	12	12	23
Koeleria albescens	.	11	11	22
Sedum acre	.	+	22	+
Corynephorus canescens	.	11	23	.
Silene portensis	.	11	.	+
Carex arenaria	11	.	.	.
Cerastium semidecandrum	.	.	11	.
Silene vulgaris subsp. *thorei*	+	.	.	.
Hypochaeris glabra	.	+	.	.
Erodium cicutarium subsp. *cicutarium*	.	.	.	+
Thesium humifusum	.	+	.	.
Asperula cynanchica subsp. *cynanchica*	.	+	.	.
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	.	.	.	+
Medicago marina	.	.	.	+
Cerastium diffusum	.	.	.	r
Autres espèces				
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	23	+	.	.
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	+	.	.
Plantago lanceolata	11	33	.	.
Cynodon dactylon	22	+	.	.
Festuca gr. *rubra*	.	33	22	.
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	.	22	+
Vulpia membranacea	.	.	.	22
Tuberaria guttata	.	.	.	22
Lagurus ovatus	.	.	.	11
Jasione maritima	.	.	.	22
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	+	.	.
Senecio vulgaris subsp. *denticulatus*	.	.	+	.
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	.	+	.
Oenothera biennis	.	.	.	+
Ornithopus perpusillus	.	.	.	+
Bryophytes	.	.	34	44

Localisation des relevés : **Landes** : 1, 2 : Labenne ; 3 : Capbreton ; **Pyrénées-Atlantiques** : 4 : Anglet (nord de la plage des Corsaires).
Année de réalisation : 2015.

Tableau 68. *Tuberario guttatae-Corynephoretum canescentis* Géhu 1964

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**P**
Surface en m^2	4	4	4	4	5	20	20	6	20	
Recouvrement (%)	98	80	99	99	95	55	80	65	100	
Nombre spécifique	9	13	13	15	14	14	14	9	20	
Nombre spécifique moyen										**13,4**
Combinaison caractéristique										
Tuberaria guttata	22	12	23	22	22	23	22	22	22	**V**
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	22	22	11	+	22	.	11	.	23	**IV**
Corynephorus canescens	.	23	22	22	22	.	23	12	.	**IV**
Filago minima	.	.	11	+	.	.	+	.	+	**III**
Espèces des unités supérieures										
Carex arenaria	11	22	22	+	.	22	22	.	33	**IV**
Aira praecox	+	+	11	.	+	+	.	.	+	**IV**
Cerastium semidecandrum	.	11	.	+	22	+	.	.	.	**III**
Helichrysum stoechas	.	12	12	.	.	.	12	22	.	**III**
Jasione montana subsp. *montana*	.	+	.	11	+	.	.	.	.	**II**
Mibora minima	.	.	.	.	.	11	11	22	.	**II**
Erodium cicutarium subsp. *cicutarium*	.	.	.	.	.	11	+	.	+	**II**
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	.	.	.	+	.	+2	+2	.	.	**II**
Cerastium diffusum	.	.	11	.	.	.	.	11	.	**II**
Jasione maritima	.	.	.	.	.	23	+2	.	.	**II**
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Ephedra distachya	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Galium arenarium	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris glabra	.	.	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Espèces préforestières										
Pinus pinaster	+	.	.	+ (j)	.	.	.	.	+	**II**
Quercus ilex	.	+	.	.	.	.	.	.	22	**II**
Rubus sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Festuca vasconsensis	.	.	.	.	12	.	.	.	.	**I**
Arum italicum var. *italicum*	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Autres espèces										
Teesdalia nudicaulis	+	+	11	+	+	.	.	.	.	**III**
Senecio vulgaris subsp. *denticulatus*	.	+	+	.	.	.	.	+	.	**II**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	.	.	.	+	22	.	.	.	**II**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	.	.	.	12	+	.	.	**II**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Aphanes australis	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Cistus salviifolius	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	**I**
Crassula tillaea	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	**I**
Cynodon dactylon	.	.	.	.	.	22	.	.	.	**I**
Eryngium campestre	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Geranium molle	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	**I**
Ornithopus compressus	.	.	.	.	.	.	33	.	.	**I**
Ornithopus perpusillus	.	.	.	.	.	12	.	.	.	**I**
Polycarpon tetraphyllum subsp. *tetraphyllum*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Saxifraga tridactylites	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Solidago virgaurea subsp. *macrorhiza*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Trifolium campestre	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	**I**
Veronica arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Viola kitaibeliana	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Vulpia cf. *bromoides*	.	.	.	.	.	22	.	.	.	**I**
Vulpia cf. *membranacea*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Cladonia sp.	55	33	33	33	44	.	.	.	.	**III**
Bryophytes	.	.	33	33	.	.	.	.	33	**II**

Localisation des relevés : **Loire-Atlantique** : 9 : Saint-Brévin-les-Pins (Pierre Attelée) ; **Vendée** : 6, 7 : Jard-sur-Mer (Port Bourgenay) ; **Gironde** : 1 : Lège-Cap-Ferret ; 2, 3 : Hourtin (Nord de la RN d'Hourtin) ; 8 : Grayan-et-l'Hôpital (Nord du Gurp) ; **Landes** : 4 : Entre Mimizan et Contis ; 5 : RN du Courant d'Huchet.
Année de réalisation : 1 à 5, 8 : 2015 ; 6, 7, 9 : 2014.

Tableau 69. Groupement à *Hieracium umbellatum* et *Carex arenaria* (Duhamel 1994) Duhamel *in* Mora *et al.* 2009

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	**P**
Surface en m^2	4*	4	4*	15	9	10	
Recouvrement (%)	100	98	80	95	95	97	
Nombre spécifique	7	10	8	11	8	9	
Nombre spécifique moyen							**8,8**
Espèces caractéristiques							
Hieracium umbellatum	33	22	33	+	33	22	**V**
Carex arenaria	.	22	22	33	22	11	**V**
Espèces du *Koelerion albescentis*							
Sedum acre	12	12	.	+	.	11	**IV**
Galium verum var. *maritimum*	.	.	.	22	.	22	**II**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	12	.	.	.	**I**
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	.	.	11	.	.	.	**I**
Espèces de manteaux							
Hippophae rhamnoides subsp. *rhamnoides*	23	.	11j	.	22	23	**IV**
Ligustrum vulgare	.	11	23j	.	.	.	**II**
Rubus sp.	.	.	.	+	22	.	**II**
Cornus sanguinea	.	11j	.	.	.	.	**I**
Crataegus monogyna var. *monogyna*	.	.	.	.	+j	.	**I**
Autres espèces							
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	11	11	11	22	.	.	**IV**
Euphrasia sp.	.	+	.	11	.	12	**III**
Festuca gr. rubra	33	44	.	44	.	.	**III**
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	22	.	.	.	+	.	**II**
Festuca rubra subsp. *arenaria*	.	.	.	.	22	22	**II**
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	.	.	.	.	.	33	**I**
Cynoglossum officinale	.	11	.	.	.	.	**I**
Potentilla reptans	.	.	.	.	.	33	**I**
Salix arenaria	.	.	12	.	.	.	**I**
Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	+	.	**I**
Diplotaxis tenuifolia	.	.	.	+	.	.	**I**
Luzula campestris	.	11	.	.	.	.	**I**
Oenothera biennis	.	.	.	22	.	.	**I**
Thalictrum minus subsp. *minus*	.	.	.	+	.	.	**I**
Bryophytes	22	.	.	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Somme** : 3 : Fort-Mahon-Plage (sentier de découverte) ; **Pas-de-Calais** : 1, 2 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; **Nord** : 4 : Leffrinckoucke (dune Dewulf) ; 5, 6 : Bray-Dunes (dune du Perroquet).
Année de réalisation : 2013.

Ce groupement correspond à un ourlet héliophile dominé physionomiquement par *Hieracium umbellatum, Carex arenaria* et *Festuca* gr. *rubra*. *Calamagrostis epigejos* peut dominer localement. Situé au contact inférieur du *Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis* ou du *Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis*, il colonise les trouées dans les végétations arbustives des arrières-dunes ou les pelouses psammophiles sous-pâturées (Catteau *et al.* 2010).

2.1.6 Landes et fourrés des dunes fixées

Tableau 70. *Carici arenariae-Ulicetum maritimi* Bioret & Géhu 2008

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	8	50	100	40
Recouvrement (%)	100	100	99	100
Nombre spécifique	14	12	18	18
Combinaison caractéristique				
Erica cinerea	23	12	+2	23
Ulex europaeus var. *maritimus*	12	23	23	23
Carex arenaria	44	33	22	22
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	12	12	+2	12
Tractema verna	.	.	+	+
Espèces préforestières				
Lonicera periclymenum	+2	11	12	22
Teucrium scorodonia	.	12	23	11
Rubus sp.	.	.	+	11
Hyacinthoides non-scripta	.	.	+	11
Quercus robur	.	.	+	+
Espèces des unités supérieures				
Agrostis capillaris subsp. *capillaris*	11	23	.	.
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	+	.	.	.
Polygala serpyllifolia	.	+	+	.
Autres espèces				
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	12	12	23	23
Luzula campestris	11	22	11	11
Polypodium vulgare	.	+2	+	+
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	12	23	13
Anthoxanthum odoratum	.	.	22	22
Festuca rubra subsp. *pruinosa*	22	.	.	.
Cuscuta epithymum	.	.	.	11
Festuca gr. ovina	.	.	.	12
Hypericum humifusum	.	.	+2	.
Poa pratensis subsp. *latifolia*	.	.	+2	.
Plantago lanceolata	11	.	.	.
Veronica officinalis	.	.	.	+2
Elytrigia atherica	+	.	.	.
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	.	.	.
Galium arenarium	+	.	.	.

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Le Conquet (Blancs Sablons) ; 2 à 4 : Le Conquet (Bois de Lanfeust).

Année de réalisation : 1, 2 : 2015 ; 3, 4 : 2016.

Tableau 71. Groupement à *Erica tetralix* et *Molinia caerulea*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	20	80
Recouvrement (%)	99	99
Nombre spécifique	14	14
Espèces caractéristiques		
Erica tetralix	11	22
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	45	34
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	23	33
Erica cinerea	.	11
Espèces hygrophiles		
Eleocharis uniglumis	+2	12
Carex flacca subsp. *flacca*	11	.
Equisetum arvense	11	.
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	.
Juncus effusus	.	12
Carex viridula	.	+
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	+	.
Espèces préforestières		
Rubus sp.	11	11
Pteridium aquilinum	22	r
Ulmus minor subsp. *minor*	+	.
Autres espèces		
Agrostis capillaris subsp. *capillaris*	11	11
Potentilla erecta subsp. *erecta*	11	11
Calluna vulgaris	.	11
Carex pilulifera	.	11
Luzula multiflora	.	+
Scutellaria minor	+	.

Localisation des relevés : **Finistère** : 1, 2 : Le Conquet (Blancs Sablons).
Année de réalisation : 1 : 2015 ; 2 : 2016.

Cette lande humide caractérisée par *Erica tetralix* et *Molinia caerulea* a été rencontrée uniquement au niveau des arrière-dunes des Blancs-Sablons (Finistère). Elle se situe au contact latéral d'un petit boisement à *Salix atrocinerea* et *Quercus robur*.

Tableau 72. *Festuco juncifoliae-Ericetum cinereae* Géhu & Géhu-Franck 1973

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	**P**
Surface en m^2	4	5	8	4	6	15	10	
Recouvrement (%)	95	90	100	100	100	95	100	
Nombre spécifique	10	9	11	9	12	13	12	
Nombre spécifique moyen								**10,9**
Combinaison caractéristique								
Cistus salviifolius	55	33	12	55	45	45	34	**V**
Festuca vasconcensis	22	.	23	12	23	23	23	**V**
Erica cinerea	.	44	23	.	+2	.	12	**IV**
Espèces des unités supérieures								
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	+2	.	.	+	+ (j)	.	.	**III**
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	.	.	34	.	.	.	.	**I**
Calluna vulgaris	.	.	.	.	.	.	23	**I**
Erica scoparia	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Espèces préforestières								
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	11	+	.	+	11	+	11	**V**
Rubus sp.	+2	+	.	.	+	11	22	**V**
Arbutus unedo	+	11	.	.	+ (j)	.	.	**III**
Lonicera periclymenum	.	.	.	.	+	.	+	**II**
Pinus pinaster	.	.	.	+ (j)	+ (j)	.	.	**II**
Phillyrea angustifolia	.	.	.	.	.	.	+2	**I**
Autres espèces								
Carex arenaria	11	+	11	+	.	+	22	**V**
Scirpus holoschoenus	.	.	22	.	.	23	11	**III**
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	.	.	+2	.	+	.	**II**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Aira praecox	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Cerastium semidecandrum	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Corynephorus canescens	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Genista anglica	.	.	+2	.	.	.	.	**I**
Helichrysum stoechas	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	11	.	.	.	.	**I**
Senecio vulgaris subsp. *denticulatus*	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Tuberaria guttata	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Veronica officinalis	.	.	.	.	+2	.	.	**I**
Bryophytes	12	23	12	12	22	23	22	**V**
Cladonia sp.	.	11	+	+	12	+2	+2	**V**

Localisation des relevés : **Landes** : 1, 2 : Lacanau-Océan (plages sud) ; 3 : Mimizan ; 4, 5 : Mimizan (entre Mimizan et Contis) ; 6, 7 : Moliets-et-Maa (au nord de la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet).

Année de réalisation : 2015.

Tableau 73. *Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis* (Meltzer 1941) Boerboom 1960

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	10	100	50
Recouvrement (%)	20	98	100
Nombre spécifique	10	11	8
Combinaison caractéristique			
Hippophae rhamnoides subsp. *rhamnoides*	33	44	33
Ligustrum vulgare	34	11	22
Sambucus nigra	23	22	.
Clematis vitalba	.	33	44
Solanum dulcamara	.	22	.
Espèces d'ourlets et de manteaux			
Rubus sp.	22	+	22
Brachypodium rupestre	11	.	.
Iris foetidissima	.	12	.
Autres espèces			
Oenothera glazioviana	.	11	11
Stellaria media	22	.	.
Achillea millefolium subsp. *millefolium*	22	.	.
Salix arenaria	11	.	.
Plantago lanceolata	11	.	.
Veronica chamaedrys	13	.	.
Jacobaea vulgaris	.	.	.
Cynoglossum officinale	.	11	.
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	11	.
Acer pseudoplatanus	.	.	11
Festuca gr. *rubra*	.	.	11
Diplotaxis tenuifolia	.	.	11
Carex arenaria	.	+	.

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Baubigny ; **Pas-de-Calais** : 2 : Wissant ; **Nord** : 3 : Leffrinckoucke (Dune Dewulf).
Année de réalisation : 1 à 5 : 2013.

Tableau 74. *Ligustro vulagris-Hippophaetum rhamnoidis* (Meltzer 1941) Boerboom 1960 *nom. invers.*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	30
Recouvrement (%)	70
Nombre spécifique	18
Combinaison caractéristique	
Ligustrum vulgare	33
Hippophae rhamnoides subsp. *rhamnoides*	22
Espèces de manteaux	
Clematis vitalba	23
Crataegus monogyna var. *monogyna*	11
Rosa canina subsp. *canina*	33
Rubus sp.	22
Hedera helix subsp. *helix*	22
Iris foetidissima	22
Lonicera periclymenum	11
Autres espèces	
Festuca gr. *rubra*	33
Carex arenaria	22
Polypodium vulgare	22
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	11
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	12
Daucus carota subsp. *carota*	11
Linaria vulgaris subsp. *vulgaris*	11
Jacobaea vulgaris	+
Eryngium campestre	+

Localisation des relevés : **Somme** : Cayeux-sur-Mer (Brighton).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 75. *Rubio peregrinae-Ligustretum vulgaris* Géhu 2007

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	10			10
Recouvrement strate arbustive (%)	100	100	100	100
Recouvrement strate herbacée (%)	40	40	60	100
Nombre spécifique	7	12	11	11
Combinaison caractéristique				
Ligustrum vulgare	44	44	44	34
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	.	.	22
Espèce différentielle de variante				
Rosa pimpinellifolia	.	.	.	22
Espèces des unités supérieures				
Rubus sp.	22	22	22	22
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	22	33	33	22
Hedera helix subsp. *helix*	.	22	.	44
Lonicera periclymenum	.	12	.	.
Prunus spinosa	.	.	11	.
Crataegus monogyna var. *monogyna*	.	.	.	22
Sambucus nigra	11	.	.	.
Autres espèces				
Iris foetidissima	22	.	11	11
Geranium robertianum	.	11	+	11
Arum italicum var. *neglectum*	22	.	22	.
Ammophila arenaria subsp. *arenaria*	.	12	.	11
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	+	11	.	.
Dioscorea communis	.	11	.	.
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	.	22
Solanum dulcamara	.	.	+	.
Asplenium scolopendrium	.	11	.	.
Galium aparine subsp. *aparine*	.	.	11	.
Orchis mascula subsp. *mascula*	.	+	.	.
Stellaria media	.	.	+	.
Taraxacum campylodes	.	+	.	.
Bryophytes	.	.	23	.

Localisation des relevés : **Manche** : 1, 2, 3 : Les Moitiers d'Allonne (Hattainville) ; 4 : Biville (Champ de tir) ; 5 : Le Rozel (Cap du Rozel).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 76. *Ulici maritimi-Ligustretum vulgaris* Bioret 2008

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	30	5
Recouvrement strate herbacée (%)	100	100
Nombre spécifique	18	8
Combinaison caractéristique		
Ligustrum vulgare	12	33
Ulex europaeus var. *maritimus*	34	44
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	+	.
Espèces des unités supérieures		
Rubus sp.	11	23
Prunus spinosa	33	.
Espèces d'ourlet		
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	22	+
Iris foetidissima	.	+
Lonicera periclymenum	.	11
Sanguisorba minor subsp. *minor*	11	.
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	+
Geranium sanguineum	+	.
Autres espèces		
Schoenus nigricans	34	.
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	+	.
Eupatorium cannabinum	+	.
Hippocrepis comosa	11	.
Elytrigia atherica	11	.
Festuca gr. *rubra*	22	.
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	11	.
Festuca arundinacea subsp. *arundinacea*	+	.
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	.
Ephedra distachya	.	+
Carex flacca	11	.

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Camaret-sur-Mer (anse de Pen Hat) ; **Morbihan** : 2 : Plouharnel (dunes domaniales de Quiberon).

Année de réalisation : 1 : 2012 ; 2 : 2013.

Tableau 77. *Daphno gnidii-Ligustretum vulgaris* Géhu (1968) 1973

Numéro de relevé	1	3	5	6	7	8	9	2	4	**P**
Surface en m^2	3	2	8	40	4	30	20	20	3*	
Recouvrement strate arborée (%)				40		20				
Recouvrement strate arbustive (%)			100	40		55		95	80	
Recouvrement strate herbacée (%)	95	100	100	100	100	60	90	95	99	
Nombre spécifique	7	7	10	13	9	9	13	10	11	
Nombre spécifique moyen										**9,9**
Combinaison caractéristique										
Daphne gnidium	23	45	+2	+2	23	23	34	.	34	**V**
Quercus ilex	12	.	12	33	12	34	23	11	12	**V**
Ligustrum vulgare	.	23	12	+	.	+2	+2	44	.	**IV**
Différentielles de sous-association										
Osyris alba	.	.	.	34	33	23	12	.	.	**III**
Clematis flammula	.	.	.	.	.	.	.	+	23	**II**
Espèces des unités supérieures										
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	11	22	22	22	11	22	22	+	22	**V**
Rubus sp.	.	12	+	.	.	.	.	+	23	**III**
Cistus salviifolius	+2	.	.	+	12	.	.	.	.	**II**
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	23	.	.	.	.	34	.	.	.	**II**
Autres espèces										
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	44	+	.	.	+2	44	22	**III**
Lonicera periclymenum	.	.	+	+	.	+	.	.	.	**II**
Carex arenaria	.	.	12	.	+	.	.	.	.	**II**
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	.	+	.	.	.	+	.	**II**
Pinus pinaster	.	.	.	.	.	+	23	.	.	**II**
Koeleria albescens	.	.	.	.	11	.	12	.	.	**II**
Polypodium vulgare	.	.	.	+	.	.	.	+	.	**II**
Tuberaria guttata	.	.	.	.	22	.	.	.	+	**II**
Pinus pinaster	.	.	.	33	.	.	.	.	.	**I**
Erica scoparia	.	.	55	.	.	.	.	.	.	**I**
Crataegus monogyna var. *monogyna*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Daphne laureola	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	12	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Anacamptis pyramidalis subsp. *pyramidalis*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Ephedra distachya	.	22	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Himantoglossum hircinum	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Lagurus ovatus	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	.	.	.	.	.	12	**I**
Orchis sp.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Parentucellia viscosa	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Bryophytes	33	22	33	44	44	34	22	22	55	**V**

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : 1 : La Tremblade (pointe espagnole) ; 2 : Île de Ré (trousse chemise) ; 3, 4 : Île d'Oléron (Vert-Bois) ; 5, 7 : La Tremblade (forêt de la Coubre) ; 6, 8, 9 : Île d'Oléron (forêt des Saumonards).

Année de réalisation : 2014.

Tableau 78. *Erico scopariae-Sarothamnetum scoparii* Géhu *ex* Géhu & Géhu-Franck 1975

Numéro de relevé	3	1	2	4	5	6	7	**P**
Surface en m^2		30	20	30	15		10	
Recouvrement strate arborée (%)							20	
Recouvrement strate arbustive (%)		30	50			60	90	
Recouvrement strate herbacée (%)	100	100	100	90	70	30	80	
Nombre spécifique	10	16	16	8	8	8	11	
Nombre spécifique moyen								**11**
Combinaison caractéristique								
Erica scoparia	12	23	.	55	44	33	11	**V**
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	.	23	34	+	22	+	22	**V**
Différentielles de sous-association								
Quercus ilex	.	12	12	23	+	.	.	**IV**
Arbutus unedo	.	.	.	.	+	11	22	**III**
Espèces des unités supérieures								
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	+	+	11	.	+	+	11	**V**
Rubus sp.	23	12	11	11	.	11	.	**V**
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	45	.	.	.	.	23	33	**III**
Lonicera periclymenum	.	11	+	+	.	.	11	**IV**
Autres espèces								
Carex arenaria	.	33	34	+	.	11	22	**V**
Pinus pinaster	+	+2	12	.	.	.	22	**IV**
Daphne gnidium	+	+	.	.	.	.	.	**II**
Teucrium scorodonia	22	11	.	.	.	.	.	**II**
Scirpus holoschoenus	.	.	.	.	+	.	22	**II**
Teesdalia nudicaulis	.	+2	+	.	.	.	.	**II**
Aetheorhiza bulbosa	.	11	+	.	.	.	.	**II**
Ephedra distachya	11	.	.	.	.	.	.	**I**
Hedera helix subsp. *helix*	33	.	.	.	.	.	.	**I**
Ligustrum vulgare	12	.	.	.	.	.	.	**I**
Iris foetidissima	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Geranium robertianum	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Quercus pubescens	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea*	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Taraxacum sp.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Veronica officinalis	.	.	+2	.	.	.	.	**I**
Cerastium diffusum	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Rumex acetosella subsp. *acetosella*	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Hieracium eriophorum	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Bryophytes	.	33	23	11	33	23	33	**V**
Lichen	.	.	+2	11	34	.	.	**III**

Localisation des relevés : **Gironde** : 1, 2, 3 : Grayan-et-l'Hôpital (nord du Gurp) ; 4 : Hourtin (nord de la Réserve Naturelle d'Hourtin) ; 5 : Carcans-Plage ; 6 : Lège-Cap-Ferret (Cap Ferret) ; **Landes** : 7 : Mimizan.

Année de réalisation : 2015.

Tableau 79. *Querco suberis-Sarothamnetum scoparii* Dupont *ex* Géhu & Géhu-Franck 1975

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	6
Recouvrement strate arbustive (%)	100
Recouvrement strate herbacée (%)	60
Nombre spécifique	12
Espèces de la strate arbustive	
Quercus suber	45
Erica scoparia	23
Arbutus unedo	11
Rubus sp.	11
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	+
Espèces de la strate herbacée	
Hedera helix subsp. *helix*	33
Aetheorhiza bulbosa	11
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	+
Carex arenaria	+
Lonicera periclymenum	+
Clematis vitalba	+
Crataegus monogyna var. *monogyna*	+

Localisation des relevés : **Landes** : Ondres.

Année de réalisation : 2015.

2.1.7 Forêts des dunes fixées

Tableau 80. *Pino pinastri-Quercetum ilicis* (des Abbayes 1954) Géhu 1969

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	**P**
Surface en m^2	250	400	400	200	200	250	300	500	300	200	300	500	300	300	250	
Recouvrement strate arborée (%)	40	20	60	80	40	70	90	90	95	30	75	80	40	50	40	
Recouvrement strate arbustive (%)	40	40	40	70	60	10	70	5	20	65	50	50	80	70	40	
Recouvrement strate herbacée (%)	80	100	80	70	40	70	80	60	80	60	50	95	100	100	90	
Nombre spécifique	10	13	19	12	11	9	17	14	11	10	15	15	10	11	9	
Nombre spécifique moyen																**12,4**
Combinaison caractéristique																
Quercus ilex	44	22	33	22	44	55	44	55	55	44	33	33	22	23	33	**V**
Pinus pinaster	33	33	44	33	22	.	55	11	22	33	33	44	33	44	33	**V**
Cephalanthera rubra	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Différentielles de sous-association																
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	11	+2	+2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Cytisus scoparius subsp. *scoparius*	11	23	+2	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Lonicera periclymenum	.	+	+	33	11	11	+2	22	12	22	.	+	.	.	.	**IV**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	33	22	33	23	23	44	33	.	.	.	.	.	**III**
Iris foetidissima	.	.	+	.	.	.	+	11	+	.	11	+	.	+2	.	**III**
Ruscus aculeatus	.	.	.	11	.	23	+	11	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Daphne laureola	.	.	.	44	.	.	.	+	.	.	.	.	22	.	.	**I**
Espèces des unités supérieures																
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	11	22	+	.	+	22	11	22	22	11	+	11	+	.	+	**V**
Cistus salviifolius	12	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Arbutus unedo	22	.	.	.	22	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Quercus pubescens	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Daphne gnidium	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Osyris alba	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Espèces ligneuses																
Ligustrum vulgare	.	.	33	.	.	.	34	12	22	12	33	33	44	33	33	**IV**
Rubus sp.	11	.	11	.	11	.	+	11	22	11	.	11	.	+2	.	**III**
Crataegus monogyna var. *monogyna*	.	.	+	.	.	.	.	.	r	.	+2	+	.	.	.	**II**
Cupressus sp.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	11	.	22	.	.	**I**
Rhamnus alaternus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	23	.	**I**
Robinia pseudoacacia	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Quercus robur	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Erica cinerea	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Laurus nobilis	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Prunus spinosa	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Espèces des pelouses dunaires																
Aetheorhiza bulbosa	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	12	+	+	11	.	**II**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	22	11	.	+2	11	**II**
Carex arenaria	.	11	.	.	.	.	.	11	.	.	+2	.	.	.	.	**I**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	.	.	.	.	23	+	.	.	.	.	.	.	33	**I**
Asparagus officinalis subsp. *prostratus*	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Lagurus ovatus	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Eryngium campestre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Autres espèces herbacées																
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	11	.	.	.	+	.	.	.	11	11	.	11	.	**II**
Teucrium scorodonia	.	.	.	12	+	.	.	.	.	+2	.	+2	.	.	.	**II**
Geranium robertianum	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	+	11	.	**II**
Muscari comosum	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	11	.	**II**
Brachypodium sylvaticum	.	.	+2	12	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	**I**
Asplenium adiantum-nigrum	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Asplenium scolopendrium	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Festuca vasconcensis	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	**I**
Hypericum perforatum	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	**I**
Bryophytes	45	55	44	.	23	12	33	.	.	22	33	44	55	55	44	**IV**
Accidentelles	0	3	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	2	

Tableau 80 :

Accidentelles : rel. 2 : *Luzula forsteri* +2, *Holcus mollis* +, *Solidago virgaurea* subsp. *virgaurea* + ; rel. 3 : *Vincetoxicum hirundinaria* + ; rel. 4 : *Polygonatum multiflorum* +2 ; rel. 6 : *Arabis hirsuta* + ; rel. 7 : *Jacobaea vulgaris* +2 ; rel. 10 : *Polygonatum odoratum* + ; rel. 11 : *Scirpus holoschoenus* +2 ; rel. 12 : *Viola reichenbachiana* r ; rel. 15 : *Polypodium vulgare* +, *Bromus hordeaceus* subsp. *hordeaceus* +.

Localisation des relevés : 1, 5, 6 : Le Verdon-sur-Mer (pointe de Grave) ; 2 : La Tremblade (plage de la Bouverie) ; 3, 11 : La Barre-de-Monts (la Grande Côte) ; 4 : Noirmoutier (bois de la Blanche) ; 7 : Les Sables-d'Olonne (nord plage de Sauveterre) ; 8 : Longeville-sur-Mer (sud plage de la Conche) ; 9 : Île d'Oléron (Vert-Bois) ; 10 : La Tremblade (plage de la Bouverie) ; 12 : La Barre-de-Monts (le Bois Soret) ; 13, 14 : Noirmoutier (pointe de la Fosse) ; 15 : Saint-Jean-de-Monts (sud Forêt Domaniale des Pays-de-Monts).

Année de réalisation : 1, 5, 6 : 2015 ; 2 à 4, 7 à 15 : 2014.

Tableau 81. *Pino pinastri-Quercetum suberis* (Géhu 1969) Vanden Berghen 1970

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	70
Recouvrement strate arborée (%)	70
Recouvrement strate arbustive (%)	30
Recouvrement strate herbacée (%)	50
Nombre spécifique	16
Combinaison caractéristique	
Pinus pinaster	44
Quercus suber	33
Arbutus unedo	22
Erica cinerea	+
Espèces différentielles de sous-association	
Hedera helix subsp. *helix*	33
Ilex aquifolium	11
Ruscus aculeatus	+
Polypodium interjectum	+
Espèces des unités supérieures	
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	11
Autres espèces	
Lonicera periclymenum	22
Arrhenatherum thorei	11
Teucrium scorodonia	11
Rubus sp.	11
Quercus robur	+
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	+
Holcus lanatus	+

Localisation des relevés : **Landes** : 1 : Seignosse (Le Pénon).

Année de réalisation : 2015.

Tableau 82. Groupement à *Ulmus minor* et *Quercus ilex*

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	100	12	20	12
Recouvrement strate arbustive (%)	65	45	100	95
Recouvrement strate basse (%)	100	100	95	80
Nombre spécifique	15	13	17	12
Espèces de la strate arbustive				
Ulmus minor subsp. *minor*	34	23	33	23
Quercus ilex	23	.	44	44
Ligustrum vulgare	23	22	+	.
Populus alba	12	.	.	23
Prunus spinosa	11	.	.	.
Populus tremula	.	.	12	.
Quercus robur	.	.	.	11
Cornus sanguinea	.	.	+	.
Espèces préforestières				
Rubia peregrina subsp. p*eregrina*	22	+	22	22
Iris foetidissima	12	.	+	+
Rosa pimpinellifolia	22	12	11	.
Lonicera periclymenum	12	+	.	11
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	44	44
Ruscus aculeatus	.	.	+2	+2
Polypodium interjectm	.	.	12	+2
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	.	11	11
Autres espèces				
Brachypodium sylvaticum	44	44	.	.
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum*	11	22	.	.
Pteridium aquilinum	22	22	.	.
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	+	11	.
Carex arenaria	.	.	11	12
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	+	+	.	.
Luzula campestris	11	.	.	.
Eryngium campestre	11	.	.	.
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	+	.
Scirpus holoschoenus	.	.	+2	.
Buxus sp.	.	.	+2	.
Vicia sativa subsp. *nigra*	.	+	.	.
Muscari comosum	.	+	.	.
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	+	.	.

Localisation des relevés : **Vendée** : 1 à 4 : La Sauzaie (dunes de la Sauzaie-Jaunay).
Année de réalisation : 2014.

Ce boisement, dominé par *Ulmus minor* et *Quercus ilex* a été rencontré sur des zones réduites au niveau des arrière-dunes de la Sauzaie. Il se développe dans des situations topographiques légèrement inférieures par rapport aux végétations pelousaires de la dune fixée sèche.

Tableau 83. Groupement à *Quercus robur* et *Salix atrocinerea*

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	75	50	85
Recouvrement strate arborée (%)	98	80	65
Recouvrement strate basse (%)	40	30	40
Nombre spécifique	11	7	10
Espèces de la strate arborée			
Quercus robur	12	23	44
Salix atrocinerea	44	45	23
Espèces de la strate arbustive			
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	.	.	+
Castanea sativa	.	.	+
Espèces de la strate herbacée			
Espèces forestières			
Lonicera periclymenum	11	23	11
Rubus sp.	11	33	44
Hedera helix subsp. *helix*	12	44	11
Pteridium aquilinum	.	.	23
Teucrium scorodonia	+	.	.
Ilex aquifolium	.	.	+
Espèces hygrophiles			
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	45	12	.
Juncus conglomeratus	+2	.	.
Juncus effusus	+2	.	.
Osmunda regalis	+2	.	.
Athyrium filix-femina	23	.	.
Angelica sylvestris	.	.	11
Dryopteris cf. *carthusiana*	.	+	.

Localisation des relevés : **Finistère** : Le Conquet (Blancs Sablons).
Année de réalisation : 1, 3 : 2015 ; 2 : 2016.

Ce boisement caractérisé par *Salix atrocinerea* et *Quercus robur* a été rencontré uniquement au niveau de l'arrière-dune des Blancs Sablons (Finistère), au contact latéral d'une lande humide à *Erica tetralix* et *Molinia caerulea*. Il ocupe toujours une surface restreinte.

2.2 Hygrosère

Tableau 84. Groupement à *Rubus caesius* et *Calamagrostis epigejos*

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	20	10	40
Recouvrement (%)	100	100	100
Nombre spécifique			
Espèces caractéristiques			
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	33	33	44
Rubus caesius	22	11	22
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*			
Salix arenaria	44	22	23
Espèces hygrophiles			
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	11	.
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum*	+	.	11
Lythrum salicaria	.	11	.
Espèces arbustives			
Salix cinerea	13	.	.
Hippophae rhamnoides subsp. *rhamnoides*	.	34	.
Ligustrum vulgare L.	.	.	+
Autres espèces			
Euphrasia sp.	.	11	+
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	22	.
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	11	.
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	22
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	11
Centaurea aspera subsp. *aspera*	.	.	11
Betula pendula	.	.	11
Hieracium umbellatum	.	.	+
Ranunculus repens	.	.	+
Vicia cracca subsp. *cracca*	.	.	+
Galium verum var. *maritimum*	.	+	.

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1 : Merlimont (Réserve biologique domaniale) ; **Nord** : 2 : Zuydcoote (Réserve naturelle de la Dune Marchand) ; 3 : Leffrinckoucke (Dune Dewulf).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 85. *Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae* Br.-Bl. & de Leeuw 1936

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**P**
Surface en m^2	15	20	15	12	15	10	10	20	40	15	15	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	
Nombre spécifique	13	15	15	21	10	9	5	10	13	7	8	
Nombre spécifique moyen												**11,5**
Combinaison caractéristique												
Salix arenaria	44	44	44	33	33	44	33	34	23	33	22	**V**
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	+	22	22	33	44	11	44	44	44	44	44	**V**
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*												
Pulicaria dysenterica	.	11	11	12	22	.	.	.	.	.	.	**II**
Holcus lanatus	22	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Plantago lanceolata	+	.	.	+	.	22	.	.	.	.	.	**II**
Odontites vernus subsp. *vernus*	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Rhinanthus minor subsp. *minor*	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	22	.	33	.	.	.	.	.	**I**
Potentilla anserina	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Equisetum arvense	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	**+**
Prunella vulgaris	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*												
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	+	11	+	22	22	11	.	.	.	.	**IV**
Phragmites australis subsp. *australis*	.	11	11	22	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Bolboschoenus maritimus	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Galium palustre subsp. *palustre*	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*												
Eupatorium cannabinum	.	22	11	22	.	.	.	11	11	+	22	**IV**
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	+	+	11	.	22	.	.	.	.	.	.	**II**
Lythrum salicaria	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Hypericum tetrapterum	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Epilobium parviflorum	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Epilobium hirsutum	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**+**
Autres espèces hygrophiles ou hygroclines												
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	+	.	.	.	+	.	11	.	**II**
Salix cinerea	11	.	1j	.	22j	.	.	.	.	.	.	**II**
Betula pubescens	.	.	.	.	11j	.	.	+j	.	.	+	**II**
Linum catharticum	.	.	.	12	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Epilobium palustre	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**
Espèces préforestières												
Hippophae rhamnoides	23	11	22	11	.	.	.	.	.	.	33	**III**
Rubus sp.	.	.	.	.	11	.	11	22	.	.	.	**II**
Betula pendula	.	.	+	.	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Populus sp.	.	12j	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Rubus caesius	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	**+**
Populus tremula	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**+**
Ligustrum vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**+**
Autres espèces												
Daucus carota subsp. *carota*	+	.	.	22	.	22	.	.	22	.	.	**II**
Euphrasia sp.	+	.	.	.	.	11	.	11	+	11	.	**III**
Carex arenaria	11	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Carlina vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	11	.	.	.	+	.	.	.	**I**
Ranunculus repens	11	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	**I**
Helminthotheca echioides	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**

Accidentelles : rel. 2 : *Rumex obtusifolius* subsp. *obtusifolius* + ; *Hypericum sp.* + ; rel. 3 : *Sonchus arvensis* subsp. *arvensis* 22 ; rel. 4 : *Centaurea jacea* subsp. *nigra* 11, *Dactylis glomerata* subsp. *glomerata* + ; rel. 7 : *Carex trinervis* + ; rel. 9 : *Centaurea aspera* subsp. *aspera* 11, *Vicia cracca* subsp. *cracca* +, *Hieracium umbellatum* + ; rel. 11 : *Centaurium erythraea* subsp. *erythraea* +, *Festuca* gr. *rubra* 22, *Oenothera biennis* +.

Localisation des relevés : **Somme** : 1, 2 : Saint-Quentin-en-Tourmont (nouvelle pointe) ; 3 : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard) ; 4 : Quend ; **Pas-de-Calais** : 5, 6, 7 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; **Nord** : 8, 9 : Leffrinckoucke (dunes Dewulf) ; 10, 11 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 86. Groupement à *Parnassia palustris* et *Salix arenaria*

Numéro de relevé	3	5	6	4	2	1	**P**
Surface en m^2	20	6	6	10	12	15	
Recouvrement (%)	100	100	98	98	100	100	
Nombre spécifique	14	10	13	13	16	21	
Nombre spécifique moyen							**14,5**
Espèces caractéristiques							
Parnassia palustris	22	22	22	22	22	22	**V**
Salix arenaria	33	44	22	33	33	34	**V**
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*							
Hydrocotyle vulgaris	11	.	.	.	11	22	**III**
Epipactis palustris	11	.	.	+	+	.	**III**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	33	33	.	.	11	**III**
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	33	.	33	.	.	.	**II**
Galium uliginosum	11	.	.	.	.	+	**II**
Juncus articulatus	.	.	.	.	.	+	**I**
Juncus subnodulosus	.	.	.	.	.	12	**I**
Pedicularis palustris	.	.	.	.	.	12	**I**
Dactylorhiza praetermissa	.	.	.	.	.	11	**I**
Oenanthe lachenalii	.	.	.	.	.	11	**I**
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*							
Holcus lanatus	.	22	.	33	33	11	**IV**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	+	33	22	.	**III**
Trifolium pratense subsp. *pratense*	.	.	.	22	11	11	**III**
Rhinanthus minor subsp. *minor*	.	.	.	+	.	11	**II**
Odontites vernus subsp. *vernus*	.	.	.	+	+	.	**II**
Pulicaria dysenterica	.	.	.	.	.	11	**I**
Potentilla anserina	.	.	.	.	.	11	**I**
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	.	.	.	.	23	**I**
Equisetum arvense	.	.	.	.	.	11	**I**
Trifolium repens subsp. *repens*	.	.	.	.	.	11	**I**
Plantago lanceolata	.	22	.	.	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	12	.	.	.	**I**
Prunella vulgaris	.	.	11	.	.	.	**I**
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*							
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	.	.	.	11	11	**III**
Phragmites australis subsp. *australis*	.	22	.	22	22	.	**III**
Carex cf. paniculata	.	.	.	.	.	33	**I**
Berula erecta	.	.	.	.	+j	.	**I**
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*							
Eupatorium cannabinum	11	.	12	.	11	.	**III**
Hypericum tetrapterum	11	.	.	.	11	.	**II**
Lythrum salicaria	33	.	.	.	.	.	**I**
Espèces des *Juncetea bufonii*							
Linum catharticum	.	+	.	22	33	.	**III**
Lysimachia tenella	.	.	.	.	.	12	**I**
Carex viridula var. *pulchella*	.	.	.	11	.	.	**I**
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	.	22	.	.	.	**I**
Centaurium littorale	.	.	+	.	.	.	**I**
Autres espèces							
Euphrasia sp.	11	11	22	+	+	.	**V**
Hippophae rhamnoides	.	.	+	22	11	.	**III**
Rubus caesius	11	+	.	.	.	.	**II**
Rubus sp.	.	.	12	.	.	.	**I**
Potentilla reptans	.	+	.	.	.	.	**I**
Betula pubescens	+	.	.	.	.	.	**I**
Vicia cracca subsp. *cracca*	+	.	.	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Somme** : 1 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Triangle ouest) ; 2 : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard) ; 4 : Saint-Quentin-en-Tourmont (nouvelle pointe) ; **Pas-de-Calais** : 5 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; **Nord** : 3 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet) ; 6 : Leffrinckoucke (dunes Dewulf).

Année de réalisation : 2013.

Ce groupement des dépressions humides des dunes des littoraux picards, boulonnais et flamands est dominé par *Parnassia palustris* et *Salix arenaria*. Il a été rencontré

majoritairement au niveau de l'Anse Bidard (Somme) et semble constituer un stade de transition menant à l'*Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae*.

Tableau 87. *Drepanoclado adunci-Caricetum trinervis* Duvigneaud 1947

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	**P**
Surface en m^2	1	6	10	9	10	20	9	6	6	4	4	10	10	4	15	5	10	4	10	20	
Recouvrement (%)	98	100	100	95	100	100	99	90	98	90	100	100	90	100	85	100	100	100	99	95	
Nombre spécifique	7	10	8	15	5	10	15	7	7	10	9	13	9	7	9	13	9	20	12	10	
Nombre spécifique moyen																					**10,3**
Combinaison caractéristique																					
Carex trinervis	33	33	33	22	44	33	23	33	33	11	33	22	33	22	22	.	22	+	33		**IV**
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*																					
Salix arenaria	22	+	.	33	.	.	12	22	.	23	23	13	22	33	33	33	33	23	23	33	**IV**
Juncus articulatus	22	22	.	11	22	11	11	11	11	.	22	22	33	.	11	+	.	11	12	.	**IV**
Hydrocotyle vulgaris	33	22	44	.	33	22	11	.	22	22	22	.	.	.	.	22	22	.	.	.	**III**
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	.	.	.	.	.	.	33	.	.	22	33	22	22	.	.	22	11	.	.	.	**II**
Epipactis palustris	.	.	.	22	.	.	.	+	.	.	.	.	.	22	.	33	22	.	11	33	**II**
Eleocharis palustris	.	22	.	.	.	22	.	.	44	.	.	33	.	.	.	33	.	.	.	.	**II**
Parnassia palustris	.	.	.	11	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	22	**II**
Teucrium scordium subsp. *scordioides*	22	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	22	.	.	22	.	.	.	.	.	**I**
Juncus subnodulosus	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	12	.	.	**I**
Carex nigra subsp. *nigra*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**+**
Carex panicea	.	.	.	22	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Equisetum palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	33	.	.	.	**+**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Pedicularis palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Triglochin palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**r**
Galium uliginosum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Ophioglossum vulgatum	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Dactylorhiza incarnata	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*																					
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	22	22	22	.	.	23	.	.	.	11	.	+	.	22	.	.	.	.	.	**II**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	22	.	11	**I**
Potentilla anserina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	23	.	.	**+**
Equisetum arvense	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Pulicaria dysenterica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	**r**
Odontites vernus subsp. *vernus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**r**
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*																					
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	11	11	11	.	22	11	11	+	22	11	11	22	.	11	11	.	11	11	.	**IV**
Phragmites australis subsp. *australis*	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	33	.	**I**
Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	22	.	**+**
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**r**
Galium palustre subsp. *palustre*	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Carex cf. paniculata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	**r**
Carex pseudocyperus	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Typha angustifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Bolboschoenus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Espèces des *Juncetea bufonii*																					
Carex viridula var. *pulchella*	.	11	.	11	.	11	.	33	11	22	.	11	12	.	11	.	.	.	.	22	**III**
Linum catharticum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	**+**
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**r**
Centaurium pulchellum subsp. *pulchellum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**r**
Autres espèces																					
Lythrum salicaria	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	+	+	.	22	.	**II**
Euphrasia sp.	.	.	.	11	.	.	+1	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	**II**
Characeae	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	22	22	.	.	22	.	.	.	.	.	**I**
Baldellia ranunculoides subsp. *ranunculoides*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Potamogeton sp.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Rubus sp.	.	.	11	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Potentilla reptans	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**+**
Ranunculus flammula	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	.	.	.	**+**
Prunella vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Bryophytes	.	22	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	33	33	.	.	.	
Accidentelles	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	**II**

Tableau 87 :

Accidentelles : rel. 4 : *Leontodon saxatilis* + ; rel. 7 : *Populus tremula* 12j ; *Polygala vulgaris* subsp. *vulgaris* +, *Trifolium sp*. 12 ; rel. 13 : *Laphangium luteoalbum* + ; rel. 18 : *Salix cinerea* 11j, *Rhinanthus minor* subsp. *minor* 22 ; rel. 19 : *Hippophae rhamnoides* +, *Betula pubescens* +j ; rel. 20 : *Medicago lupulina* +, *Betula pendula* +.

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; 2, 3, 15 : Dannes (dunes du Mont-Saint-Frieux) ; 5 : Wimereux (dunes de la Slack) ; 6, 7 : Camiers (Le Ply de Camiers) ; 9 : Camiers (Les Garennes de Lornel) ; 10, 11, 12, 13 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; **Nord** : 4, 14, 19, 20 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet) ; 8 : Bray-Dunes (Réserve naturelle de la Dune Marchand) ; 16, 17 : Leffrinckoucke (dune Dewulf) ; **Somme** : 18 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Triangle ouest).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 88. *Carici trinervis-Schoenetum nigricantis* de Foucault 2008

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	9	10
Recouvrement (%)	100	100
Nombre spécifique	16	9
Combinaison caractéristique		
Schoenus nigricans	13	34
Carex trinervis	22	11
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*		
Hydrocotyle vulgaris	22	22
Juncus subnodulosus	33	22
Carex panicea	11	.
Carex nigra	.	+
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	11	.
Carex flacca subsp. *flacca*	11	.
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	12	.
Lysimachia tenella	.	22
Alnus glutinosa	+	.
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*		
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	22
Phragmites australis subsp. *australis*	22	22
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*		
Potentilla anserina	22	12
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	22	.
Potentilla reptans	11	.
Autres espèces		
Vicia cracca subsp. *cracca*	11	.
Potentilla erecta subsp. *erecta*	12	.

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1, 2 : Merlimont.
Année de réalisation : 2013.

Tableau 89. Groupement à *Schoenus nigricans* et *Epipactis palustris*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	30
Recouvrement (%)	99
Nombre spécifique	16
Espèces caractéristiques	
Schoenus nigricans	23
Epipactis palustris	22
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*	
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	33
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22
Hydrocotyle vulgaris	22
Carex flacca subsp. *flacca*	22
Parnassia palustris	12
Salix arenaria	12
Juncus articulatus	11
Galium uliginosum	11
Gentianella uliginosa	+
Autres espèces	
Hippophae rhamnoides	23
Lythrum salicaria	22
Equisetum arvense	11
Euphrasia sp.	+
Prunella vulgaris	+

Localisation des relevés : **Nord** : 1 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 90. Groupement à *Carex trinervis et Agrostis maritima*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	6	10
Recouvrement (%)	98	100
Nombre spécifique	19	15
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*		
Carex trinervis	33	11
Carex nigra	+	44
Salix arenaria	12	12
Ranunculus flammula	11	22
Juncus articulatus	+	11
Hydrocotyle vulgaris	+	22
Schoenus nigricans	23	.
Eleocharis uniglumis	.	22
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*		
Agrostis stolonifera var. *maritima*	33	22
Pulicaria dysenterica	11	.
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	11	.
Equisetum arvense	12	.
Vicia cracca subsp. *cracca*	.	12
Potentilla anserina	.	12
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*		
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	11
Iris pseudacorus	+	11
Phragmites australis subsp. *australis*	22	.
Carex otrubae	.	11
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*		
Lysimachia vulgaris	22	22
Autres espèces		
Euphrasia sp.	22	.
Ranunculus repens	12	.
Carex arenaria	11	.
Carex viridula var. *pulchella*	.	12
Salix cinerea	.	+
Potentilla reptans	+	.
Rubus sp.	+	.

Localisation des relevés : **Somme** : 1, 2 : Fort-Mahon (Sentier de découverte). Année de réalisation : 2013.

Tableau 91. Groupement du *Potamion polygonifolii*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	6	4
Recouvrement (%)	100	70
Nombre spécifique	6	8
Espèces aquatiques		
Potamogeton sp.	33	44
Characeae	44	33
Baldellia ranunculoides	11	.
Espèces hygrophiles		
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	33	22
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	11
Hydrocotyle vulgaris	.	22
Galium palustre subsp. *palustre*	.	11
Juncus articulatus	.	+
Persicaria maculosa	.	+
Autres espèces		
Agrostis stolonifera var. *maritima*	22	.

Localisation des relevés : **Nord** : 1 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet) ; **Pas-de-Calais** : 2 : Dannes (dunes du Mont-Saint-Frieux).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 92. Groupement à *Eleocharis palustris* et *Hydrocotyle vulgaris* (Cf. *Elodo-Sparganion*)

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**P**
Surface en m^2	6	4	3	8	1	4	1	1	6	
Recouvrement (%)	100	90	50	55	90	80	95	40	99	
Nombre spécifique	6	7	3	5	7	9	6	7	8	
Nombre spécifique moyen										**6,4**
Espèces caractéristiques										
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	33	44	33	11	33	33	33	33	34	**V**
Hydrocotyle vulgaris	22	33	22	22	11	33	.	22	+	**V**
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*										
Juncus articulatus	.	.	.	33	.	33	22	22	22	**III**
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	11	22	11	11	.	.	12	.	**III**
Lysimachia tenella	.	.	.	.	11	.	11	.	.	**II**
Carex trinervis	11	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Juncus subnodulosus	.	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*										
Samolus valerandi	.	.	.	.	.	11	22	.	.	**II**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	.	.	.	.	11	44	**II**
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	.	.	.	22	.	.	.	.	**I**
Ranunculus flammula	.	.	.	.	.	.	.	.	22	**I**
Apium graveolens	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Rumex conglomeratus	.	.	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Mentha pulegium	.	.	.	.	.	11	.	.	.	**I**
Oenanthe fistulosa	.	.	.	.	r	.	.	.	.	**I**
Espèces des *Phragmiti-Magnocaricetea elatae*										
Carex viridula	.	.	.	.	.	11	11	.	.	**II**
Galium palustre subsp. *palustre*	.	23	.	.	.	.	.	+	.	**II**
Rumex hydrolapathum	.	22	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Carex cf. otrubae	33	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Espèces aquatiques										
Characeae	22	.	.	.	22	.	.	11	.	**II**
Baldellia ranunculoides	.	.	.	.	.	+	22	.	.	**II**
Potamogeton sp.	11	.	.	11	.	11	.	.	.	**II**
Autres espèces										
Potentilla reptans	.	.	.	.	.	22	.	.	11	**II**
Carex arenaria	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**

Tableau 92 :

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; 2 : Dannes (dunes du Mont-Saint-Frieux) ; **Somme** : 3 : Quend ; **Morbihan** : 4, 8 : Plouharnel ; 6, 7 : Plouharnel (la grande plage) ; **Manche** : 5 : St-Rémy-des-Landes ; 9 : Les Moitiers-d'Allonne (Hattainville).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 93. Groupement à *Carex* cf. *disticha* et *Hydrocotyle vulgaris*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	20	12
Recouvrement (%)	95	100
Nombre spécifique	12	8
Espèces caractéristiques		
Carex cf. disticha	44	44
Hydrocotyle vulgaris	22	33
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*		
Salix arenaria	12	23
Juncus articulatus	.	11
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	11	.
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	11	.
Carex nigra	.	22
Carex trinervis	11	.
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*		
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	11
Phragmites australis subsp. *australis*	22	.
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*		
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	22
Potentilla anserina	22	.
Autres		
Potentilla reptans	11	22
Lysimachia vulgaris	11	.
Salix cinerea	+	.

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la côte d'opale).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 94. Groupement à *Carex pseudocyperus* et *Hydrocotyle vulgaris* (cf. *Magnocaricion elatae*)

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	9	6
Recouvrement (%)	100	100
Nombre spécifique	10	9
Espèces caractéristique		
Carex pseudocyperus	34	22
Hydrocotyle vulgaris	34	22
Apium graveolens	13	24
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*		
Typha angustifolia	22	22
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	11
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	11	11
Epilobium parviflorum	+	.
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*		
Epilobium palustre	22	.
Oenanthe lachenalii	11	.
Triglochin palustre	11	.
Carex trinervis	.	33
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	.	33
Salix arenaria	.	13

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : Camiers (les garennes de Lornel).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 95. Groupement à *Eupatorium cannabinum* et *Calamagrotis epigejos* (*Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae)*

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	9	4	20	20
Recouvrement (%)	100	100	100	100
Nombre spécifique	11	6	9	8
Espèces caractéristiques				
Eupatorium cannabinum	22	33	33	44
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	22	33	44	22
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*				
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	.	.	.	23
Lysimachia vulgaris	22	.	.	.
Lythrum salicaria	+	.	.	.
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*				
Phragmites australis subsp. *australis*	44	22	.	.
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	11	.	33
Typha angustifolia	.	11	.	.
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*				
Salix arenaria	.	.	33	.
Galium uliginosum	.	.	22	.
Parnassia palustris	.	.	11	.
Juncus subnodulosus	.	.	.	11
Juncus articulatus	+	.	.	.
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*				
Equisetum arvense	22	.	.	.
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	22
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	12	.
Autres espèces				
Rubus sp.	11	.	11	22
Prunus spinosa	+	12	.	.
Conyza canadensis	.	.	.	22
Poa pratensis	+	.	.	.
Populus tremula	+	.	.	.
Betula pubescens	.	.	+	.
Carlina vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	+	.

Localisation des relevés : **Somme** : 1 : Fort-Mahon-Plage (sentier de découverte) ; **Pas-de-Calais** : 2 : Camiers (les Garennes de Lornel) ; 4 : Dannes (dunes du Mont-Saint-Frieux) ; **Nord** : 3 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 96. *Agrostio marinae-Pedicularietum palustris* Géhu 2008

Numéro de relevé	5	1	2	3	4	**P**
Surface en m^2	9	6	4	8	8	
Recouvrement (%)	100	98	100	100	100	
Nombre spécifique	11	11	15	17	15	
Nombre spécifique moyen						**13,8**
Espèces caractéristiques						
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	33	33	22	22	33	**V**
Oenanthe lachenalii	11	+	22	22	11	**V**
Pedicularis palustris	+	.	22	11	.	**III**
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*						
Hydrocotyle vulgaris	22	22	33	23	33	**V**
Salix arenaria	12	.	+j	13	12	**IV**
Juncus subnodulosus	.	.	11	23	13	**III**
Juncus articulatus	22	11	.	.	22	**III**
Eleocharis quinqueflora	.	.	11	+	+	**III**
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	.	33	.	.	.	**I**
Triglochin palustre	.	.	.	.	11	**I**
Epilobium palustre	.	.	.	+	.	**I**
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*						
Trifolium fragiferum	23	.	11	.	.	**II**
Potentilla anserina	+	.	.	.	22	**II**
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	23	.	.	.	.	**I**
Odontites vernus subsp. *vernus*	+	.	.	.	.	**I**
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*						
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	33	11	22	11	22	**V**
Rumex hydrolapathum	.	+	+	11	11	**IV**
Phragmites australis subsp. *australis*	.	+	+	11	.	**III**
Iris pseudacorus	.	33	11	22	.	**III**
Carex cf. paniculata	.	.	44	45	.	**II**
Galium palustre subsp. *palustre*	.	.	.	.	22	**I**
Bolboschoenus maritimus	.	.	.	+	.	**I**
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*						
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	.	11	.	22	11	**III**
Scutellaria galericulata	.	.	22	.	.	**I**
Autres espèces						
Salix cinerea	.	.	+j	11j	+	**III**
Alisma plantago-aquatica	.	+	.	.	.	**I**
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	.	.	.	11	.	**I**
Lythrum salicaria	.	.	.	.	22	**I**

Localisation des relevés : **Somme** : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 97. *Typho angustifoliae-Phragmitetum australis* (Koch 1926) Schaminée *et al.* 1995

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	10
Recouvrement (%)	98
Nombre spécifique	11
Combinaison caractéristique	
Phragmites australis subsp. *australis*	44
Typha angustifolia	11
Différentielles de sous-association	
Rumex hydrolapathum	11
Carex pseudocyperus	12
Espèces des unités supérieures	
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11
Sparganium erectum subsp. *erectum*	11
Galium palustre subsp. *palustre*	+
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*	
Hydrocotyle vulgaris	22
Oenanthe lachenalii	11
Autres espèces	
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	22
Apium graveolens	11

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 98. *Bolboschoeno compacti-Phragmitetum australis* Bueno & Prieto *in* Bueno 1997

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	12	9
Recouvrement (%)	100	100
Nombre spécifique	11	10
Combinaison caractéristique		
Phragmites australis subsp. *australis*	44	44
Bolboschoenus maritimus	11	22
Espèces des unités supérieures		
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	11
Rumex hydrolapathum	12	11
Galium palustre subsp. *palustre*	11	11
Iris pseudacorus	+	+
Carex pseudocyperus	.	22
Schoenoplectus lacustris	.	22
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*		
Hydrocotyle vulgaris	22	22
Juncus subnodulosus	.	22
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	11	.
Oenanthe lachenalii	+	.
Pedicularis palustris	+	.
Cf. *Cicuta virosa*	+	.
Autres espèces		
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	22	11

Localisation des relevés : **Somme** : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 99. Groupement à *Scirpus tabernaemontani*

Numéro de relevé	1	3	4	2
Surface en m^2	15	4	3	6
Recouvrement (%)	98	100	65	98
Nombre spécifique	11	9	12	14
Espèce caractéristique				
Schoenoplectus tabernaemontani	33	22	33	22
Espèces des unités supérieures				
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	11	11	11
Iris pseudacorus	22	11	22	+
Rumex hydrolapathum	12	11	+	11
Carex pseudocyperus	33	11	.	34
Carex cf. paniculata	.	45	22	.
Phragmites australis subsp. *australis*	.	.	11	22
Bolboschoenus maritimus	.	.	+	11
Galium palustre subsp. *palustre*	.	.	+	.
Helosciadium nodiflorum	+	.	.	.
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*				
Hydrocotyle vulgaris	22	11	33	22
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	.	22	22	33
Salix arenaria	.	.	.	11
Juncus subnodulosus	11	.	.	.
Juncus articulatus	+	.	.	.
Autres espèces				
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	11	.	11	11
Alisma plantago-aquatica	11	.	+	.
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	22
Lysimachia vulgaris	.	.	.	33
Salix cinerea	.	.	.	11
Apium graveolens	.	+	.	.

Localisation des relevés : **Somme** : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 100. Groupement à *Alnus glutinosa* et *Betula pendula*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	10	12
Recouvrement (%)	100	100
Nombre spécifique	11	13
Espèces caractéristiques du groupement		
Alnus glutinosa	23	23
Betula pendula	11	+j
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*		
Eupatorium cannabinum	22	11
Filipendula ulmaria	.	22
Epilobium parviflorum	.	+
Espèces des *Phragmito-Magnocaricetea elatae*		
Berula erecta	11	11
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	.
Phragmites australis subsp. *australis*	.	22
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*		
Pulicaria dysenterica	22	22
Holcus lanatus	22	.
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*		
Salix arenaria	23	44
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	33	11
Autres espèces		
Hippophae rhamnoides	34	12
Plantago lanceolata	+	12
Humulus lupulus	.	+

Localisation des relevés : **Somme** : 1, 2 : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 101. *Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae* (Bournérias 1952) de Foucault 1984 (2006)

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	1
Recouvrement (%)	90
Nombre spécifique	6
Combinaison caractéristique	
Eleocharis quinqueflora	44
Lysimachia tenella	11
Autres espèces	
Schoenus nigricans	22
Mentha aquatica	11
Juncus articulatus	11
Carex viridula var. *pulchella*	+

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1 : Plouharnel (la grande plage).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 102. *Solano dulcamarae-Phragmitetum australis* (Krausch 1965) Succow 1974

Numéro de relevé	1	3	2	4
Surface en m^2	6	25	30	30
Recouvrement (%)	80	90	90	90
Nombre spécifique	5	7	8	10
Combinaison caractéristique				
Phragmites australis subsp. *australis*	44	55	55	44
Solanum dulcamara	.	+	.	+
Espèces des unités supérieures				
Mentha aquatica	11	11	+	.
Iris pseudacorus	.	23	11	24
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	11	.	.	+
Galium palustre subsp. *palustre*	+	11	.	+
Autres espèces				
Hydrocotyle vulgaris	11	+	+	+
Calystegia sepium subsp. *sepium*	.	+	+	22
Bolboschoenus maritimus	.	.	+	+
Lythrum salicaria	.	.	+	+
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	+	11

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1 : Plouharnel (dunes de Plouharnel) ; **Finistère** : 2 : Tréogat (étang de Trunvel) ; 3, 4 : Saint-Jean-Trolimon.
Année de réalisation : 1 : 2013 ; 2 à 4 : 2015.

Tableau 103. Groupement à *Scirpus pungens* et *Hydrocotyle vulgaris* (*Phragmitetalia australis*)

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	4	5
Recouvrement (%)	60	55
Nombre spécifique	6	6
Espèces caractéristiques du groupement		
Scirpus pungens	44	33
Hydrocotyle vulgaris	11	22
Autres		
Mentha aquatica	11	11
Juncus articulatus	11	11
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	+	11
Salix atrocinerea	+(j)	.
Potamogeton sp.	.	+

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1, 2 : Plouharnel (dunes de Plouharnel).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 104. Groupement à *Equisetum palustre* et *Juncus articulatus*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	4
Recouvrement (%)	60
Nombre spécifique	7
Espèces caractéristiques du groupement	
Equisetum palustre	33
Juncus articulatus	33
Autres espèces	
Hydrocotyle vulgaris	11
Mentha aquatica	11
Salix arenaria	+j
Galium palustre subsp. *palustre*	+
Potentilla reptans	+

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1 : Plouharnel (dunes de Plouharnel).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 105. *Junco maritimi-Schoenetum nigricantis* Provost 1975

Numéro de relevé	2	5	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	**P**
Surface en m^2	10	10	9	9	9	4	6	10	15	10	10	18	15	10	25	
Recouvrement (%)	95	98	98	98	98	98	100	100	100	95	90	100	100	100	100	
Nombre spécifique	12	9	12	8	9	17	11	11	12	7	14	10	11	13	9	
Nombre spécifique moyen																**11**
Combinaison caractéristique																
Schoenus nigricans	44	44	33	33	44	44	22	34	44	44	44	34	34	45	44	**V**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	22	44	.	22	22	33	33	.	.	.	.	.	22	.	**III**
Juncus maritimus	.	12	.	33	.	.	33	23	.	11	.	.	.	.	.	**II**
Hydrocotyle vulgaris	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	22	22	11	12	.	**II**
Oenanthe lachenalii	.	.	.	.	.	.	11	12	.	.	.	11	+2	11	+	**II**
Lysimachia tenella	.	.	.	11	+	.	+	.	.	+	12	.	.	.	.	**II**
Teucrium scordium subsp. *scordioides*	.	.	+	.	+	.	12	.	.	.	.	+	.	.	.	**II**
Epipactis palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	.	.	.	.	**I**
Différentielles de sous-association																
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	11	34	44	.	.	**II**
Espèces hygrophiles	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	.	13	11	22	.	22	23	.	.	.	23	22	22	+	**III**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	11	22	11	11	22	.	.	+	.	.	.	11	.	**III**
Salix arenaria	.	.	11	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Juncus articulatus	.	.	11	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Galium palustre subsp. *palustre*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+2	+	.	.	**I**
Juncus acutus subsp. *acutus*	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Mentha pulegium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	**+**
Carex distans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**+**
Carex otrubae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	**+**
Iris pseudacorus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*																
Prunella vulgaris	11	11	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**II**
Pulicaria dysenterica	.	.	.	.	.	.	22	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Plantago lanceolata	11	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**+**
Equisetum arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	**+**
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*																
Calystegia sepium subsp. *sepium*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	22	.	.	**I**
Lythrum salicaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	.	**I**
Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Epilobium hirsutum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	**+**
Espèces ligneuses																
Rubus sp.	.	.	23	11	+	.	22	.	.	.	22	.	.	.	.	**II**
Prunus spinosa	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	23	34	**II**
Salix atrocinerea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	**+**
Autres espèces																
Potentilla reptans	11	12	.	.	.	11	.	+	+	+	11	.	+	11	.	**III**
Carex arenaria	.	.	11	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	**I**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	11	12	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Ranunculus repens	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	**I**
Daucus carota subsp. *carota*	.	.	.	.	.	+	.	.	11	.	.	.	.	.	11	**I**
Blackstonia perfoliata	11	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Rosa pimpinellifolia	22	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	22	**I**
Conyza canadensis	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**I**
Hypericum perforatum	22	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris glabra	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**
Linum usitatissimum subsp. *angustifolium*	.	+	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Accidentelles	3	0	1	2	0	3	0	0	5	0	2	0	0	1	2	

Tableau 105 :

Accidentelles : rel. 1 : *Leontodon saxatilis* 11 ; rel. 2 : *Euphorbia segetalis* subsp. *portlandica* +, *Asperula cynanchica* subsp. *cynanchica* +, *Hieracium pilosella* +2 ; rel. 3 : *Anacamptis laxiflora* +, *Briza media* subsp. *media* + ; rel. 6 : *Convolvulus arvensis* 11, *Medicago lupulina* +, *Eryngium campestre* + ; rel. 9 : *Thymus polytrichus* subsp. *britannicus* +, *Luzula campestris* 11, *Achillea millefolium* 11, *Elytrigia atherica* 22, *Vicia cracca* subsp. *cracca* + ; rel. 11 : *Festuca arundinacea* +, *Danthonia decumbens* + ; rel. 14 : *Centaurea jacea* subsp. *jacea* 11 ; rel. 15 : *Ononis spinosa* subsp. *maritima* 12, *Senecio vulgaris* +.

Localisation des relevés : **Manche** : 1, 3, 4, 7 : Les Moitiers-d'Allonne (Hattainville) ; **Morbihan** : 2, 5, 6, 10, 11 : Plouharnel (la grande plage) ; **Finistère** : 8, 13 : Saint-Jean-Trolimon (est du Concasseur) ; 9 : St-Jean-Trolimon ; 12 : Saint-Jean-Trolimon (Tronoan ouest) ; 14 : Saint-Jean-Trolimon (Tronoan) ; 15 : Saint-Jean-Trolimon (ouest du concasseur).

Année de réalisation : 1 à 11 : 2013 ; 12 à 15 : 2015.

Tableau 106. Groupement à *Eupatorium cannabinum* et *Pulicaria dysenterica* (groupement de transition vers une mégaphorbiaie : *Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae* ?)

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	**P**
Surface en m^2	30	20	5	6	10	
Recouvrement (%)	100	98	100	100	100	
Nombre spécifique	25	19	9	11	17	
Nombre spécifique moyen						**16,2**
Combinaison caractéristique du groupement						
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	+	11	22	23	+	**V**
Eupatorium cannabinum	22	11	33	33	33	**V**
Juncus acutus subsp. *acutus*	23	23	.	12	34	**IV**
Pulicaria dysenterica	22	11	22	.	11	**IV**
Solanum dulcamara	.	.	11	11	22	**III**
Juncus maritimus	.	.	.	33	23	**II**
Hydrocotyle vulgaris	r	.	.	.	11	**II**
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*						
Epilobium hirsutum	.	.	.	12	11	**II**
Epilobium parviflorum	+	.	.	11	.	**II**
Calystegia sepium subsp. *sepium*	+	.	.	.	11	**II**
Filipendula ulmaria	22	.	.	.	.	**I**
Espèces des *Agrostietea stoloniferae*						
Equisetum arvense	22	22	.	.	.	**II**
Potentilla anserina	+	+	.	.	.	**II**
Holcus lanatus	.	.	22	.	22	**II**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	22	.	.	.	**I**
Espèces hygrophiles et hygroclines						
Oenanthe lachenalii	11	+	.	.	+	**III**
Odontites vernus subsp. *vernus*	1	11	.	.	.	**II**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	22	.	+	**II**
Carex distans	.	22	.	.	.	**I**
Cyperus longus subsp. *longus*	.	23	.	.	.	**I**
Lysimachia tenella	.	11	.	.	.	**I**
Epipactis palustris	.	12	.	.	.	**I**
Phragmites australis subsp. *australis*	.	11	.	.	.	**I**
Iris pseudacorus	.	11	.	.	.	**I**
Salix arenaria	.	.	33	.	.	**I**
Schoenus nigricans	.	.	.	.	12	**I**
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	.	.	.	.	11	**I**
Ranunculus flammula	r	.	.	.	.	**I**
Autres espèces						
Salix atrocinerea	+2	j1	.	+j	.	**III**
Prunus spinosa	ij	.	.	.	11	**II**
Galium aparine subsp. *aparine*	.	.	.	22	11	**II**
Potentilla reptans	.	.	.	.	+	**I**
Festuca gr. rubra	44	.	.	.	.	**I**
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	11	.	.	.	**I**
Poa pratensis	.	.	33	.	.	**I**
Arrhenatherum elatius	.	.	.	11	.	**I**
Ranunculus repens	+	.	.	.	.	**I**
Elytrigia atherica	r	.	.	.	.	**I**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	r	.	.	.	.	**I**
Ononis spinosa subsp. *spinosa*	+	.	.	.	.	**I**
Medicago lupulina subsp. *lupulina*	+	.	.	.	.	**I**
Jacobaea vulgaris	+	.	.	.	.	**I**
Trifolium pratense subsp. *pratense*	+	.	.	.	.	**I**
Centaurium erythraea subsp. *erythraea*	r	.	.	.	.	**I**
Centaurea jacea subsp. *nigra*	+	.	.	.	.	**I**
Rubus sp.	.	+	.	.	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	+	.	.	.	**I**
Ranunculus acris subsp. *acris*	.	.	+	.	.	**I**
Festuca arundinacea	.	.	.	+	.	**I**

Localisation des relevés : **Finistère** : 1 : Crozon (entre la plage de Kersiguénou et la plage de Goulien) ; 2 : Crozon (sud plage de Kersiguénou) ; 3, 4, 5 : Plonévez-Porzay (plage de St-Anne).
Année de réalisation : 1, 2 : 2012 ; 3 à 5 : 2013.

Tableau 107. Groupement à *Salix arenaria* et *Agrostis stolonifera*

Numéro de relevé	24	25	28	2	20	21	22	23	9	16	26	3	14	17	18	11	12	4	5	6	7	8	10	13	15	27	19	1	**P**
Surface en m^2	8	10	10	9	10	6	10	3	15	2	2	10	6	4	4	3	3	15	2	4	6	6	8	10	10	4	10	4	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nombre spécifique	8	11	12	12	8	8	9	8	9	8	7	10	9	5	5	6	8	10	9	11	13	10	15	8	6	11	11	8	
Nombre spécifique moyen																													**9,1**
Espèces caractéristiques																													
Salix arenaria	44	44	33	44	23	44	44	55	44	44	44	33	13	33	44	55	55	55	44	33	33	33	33	22	44	44	34	44	**V**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	22	.	.	22	33	11	22	11	33	.	.	.	33	.	.	.	.	11	33	33	22	.	22	22	.	.	.	.	**III**
Schoenus nigricans	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+1	22	.	.	.	+	.	.	12	.	11	23	33	22	34	22	22	33	13	**III**
Oenanthe lachenalii	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	11	22	22	22	+	+	.	.	.	+	.	**II**
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*																													
Hydrocotyle vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	33	11	22	11	45	33	11	22	11	12	.	44	11	+	.	.	.	**III**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	22	22	.	.	11	.	.	22	.	.	.	.	.	22	.	.	22	33	33	.	11	.	.	+	+	**II**
Juncus acutus subsp. *acutus*	13	12	11	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	+2	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**
Potentilla reptans	11	.	.	.	.	+	+	11	.	11	+	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**II**
Juncus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	12	.	.	.	.	.	.	.	11	12	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Lythrum salicaria	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**I**
Juncus articulatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Epipactis palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Teucrium scordium subsp. *scordioides*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Carex distans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**+**
Pyrola rotundifolia var. *arenaria*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	**r**
Molinia caerulea subsp. *caerulea*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	.	.	.	.	**r**
Espèces hygrophiles et hygroclines																													
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	.	+	11	22	.	.	.	22	+	+	+	.	11	22	11	11	11	22	11	11	11	11	.	+	.	.	.	**IV**
Eupatorium cannabinum	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	13	**I**
Pulicaria dysenterica	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**
Galium palustre subsp. *palustre*	.	.	.	.	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	**I**
Salix atrocinerea	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Phragmites australis subsp. *australis*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Carex binervis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Carex hirta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Equisetum arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Juncus inflexus	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Odontites vernus subsp. *vernus*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Ranunculus flammula	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Espèces psammophiles																													
Carex arenaria	.	+	.	.	22	22	33	.	11	.	.	.	+	.	.	22	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	**II**
Galium verum var. *maritimum*	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	**+**
Thymus polytrichus subsp. *britannicus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**r**
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	**r**

Numéro de relevé	24	25	28	2	20	21	22	23	9	16	26	3	14	17	18	11	12	4	5	6	7	8	10	13	15	27	19	1	P
Espèces d'ourlets et de manteaux																													
Rubus sp.	22	22	12	22	33	.	.	.	+	.	11	.	.	.	.	12	.	22	22	22	.	.	+	+	22	+	.	22	**III**
Ulex europaeus var. *maritimus*	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+j	.	.	.	.	.	**I**
Ligustrum vulgare	2j	11	34	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	**I**
Crataegus monogyna var. *monogyna*	.	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Prunus spinosa	.	.	.	.	.	11	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Veronica chamaedrys	.	11	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	**r**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**r**
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**r**
Autres espèces																													
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	+	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	**I**
Plantago lanceolata	.	22	.	+	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Elytrigia atherica	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	22	.	**I**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	**I**
Prunella vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	+	22	.	.	**I**
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	11	+	**I**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	**+**
Rumex crispus subsp. *crispus*	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Taraxacum campylodes	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**+**
Accidentelles	1	0	1	2	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	

Accidentelles : rel. 2 : *Vicia sativa* subsp *nigra* +, *Daucus carota* subsp. *carota* 11; rel. 3 : *Potentilla anserina* + ; rel. 10 : *Holcus lanatus* 11, *Agrimonia eupatoria* + ; rel. 12 : *Sonchus maritimus* 11 ; rel. 14 : *Lathyrus pratensis* + ; rel. 16 : *Festuca pratensis* 11 ; rel. 20 : *Rumex conglomeratus* 22 ; rel. 22 : *Epilobium hirsutum* 11, *Circaea lutetiana* 11 ; rel. 23 : *Convolvulus arvensis* 11 ; rel. 24 : *Poa pratensis* subsp. *pratensis* 12 ; rel. 27 : *Hypochaeris radicata* 11 ; rel. 28 : *Rumex obtusifolius* 11.

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Saint-Rémy-des-Landes ; 2 à 7, 20, 24 à 28 : Les Moitiers-d'Allonne (Hattainville) ; 13 : Saint-Germain-sur-Ay ; 14 : Audouville-la-Hubert (La Redoute) ; **Finistère** : 23 : Saint-Jean-Trolimon (à l'ouest de Tronoan) ; 8, 22 : Tréguennec ; 9 : Saint-Jean-Trolimon (proche du concasseur) ; 19 et 21 : Saint-Jean-Trolimon ; **Morbihan** : 10, 16 à 18 : Plouharnel (dunes de Plouharnel) ; 11 et 12 : Plouhinec (dunes de Plouhinec) ; 15 : Plouharnel (La grande plage).

Année de réalisation des relevés : 1 à 10, 13 à 28 : 2013 ; 11 et 12 : 2014.

Ce fourré bas dominé par *Salix arenaria* occupe les dépressions arrière-dunaires de l'ouest et du nord du Massif Armoricain. Le groupement est inondé durant une bonne partie de l'année. Le sol, très humide, est constitué majoritairement de matière organique mélangée au sable dunaire. La combinaison caractéristique associe régulièrement *Salix arenaria, Agrostis maritima, Schoenus nigricans, Juncus acutus*, *Hydrocotyle vulgaris* et *Oenanthe lachenalii*. Le groupement se situe au contact inférieur du *Teucrio scordiodis-Agrostietum maritimae* et du *Junco maritimi-Schoenetum nigricantis* auquel il peut succéder dynamiquement. Il peut être bordé par une petite saulaie à *Salix atrocinerea*, par un fourré du *Lonicerion periclymeni* ou entrer directement en contact avec les pelouses arrière-dunaires du *Koelerion albescentis* ou de l'*Euphorbio portlandicae-Helychrysion stoechadis*.
Il peut être considéré comme une association géosynvicariante de l'*Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae* du Nord de la France. Il ne peut être rattaché au *Rubio peregrinae-Salicetum arenariae* présent dès le sud du Morbihan en raison du caractère plus sec de cette dernière association.

Tableau 108. Groupement à *Baldellia ranunculoides* et *Eleocharis palustris* (*Eleocharitetalia multicaulis*)

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	2
Recouvrement (%)	95
Nombre spécifique	6
Espèces caractéristiques du groupement	
Baldellia ranunculoides	22
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	33
Espèces des unités supérieures	
Juncus articulatus	22
Samolus valerandi	22
Lysimachia tenella	11
Carex viridula var. *pulchella*	11

Localisation des relevés : **Morbihan** : 1 : Plouharnel (La grande plage).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 109. *Teucrio scordioidis-Agrostietum stoloniferae* Provost 1975

Numéro de relevé	1	3	2	4	5	7	6	8
Surface en m^2	6	1	4	10	15	18	9	30
Recouvrement (%)	100	100	90	100	100	100	100	100
Nombre spécifique	11	5	11	11	8	9	7	16
Combinaison caractéristique								
Agrostis stolonifera var. *maritima*	33	44	33	44	55	55	44	33
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	.	11	11	.	+	33	22
Teucrium scordium subsp. *scordioides*	11	11	.	22	.	.	.	11
Potentilla reptans	22	.	11	.	.	+	.	+2
Différentielles de sous-association								
Hydrocotyle vulgaris	33	22	11	11	.	22	+	.
Ranunculus flammula	11	22	11	.	.	.	.	.
Galium palustre subsp. *palustre*	22	+	.	+	.	.	.	.
Potentilla anserina	.	.	11	.	23	.	.	+
Schoenus nigricans	.	.	.	.	.	.	.	+
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	.	.	.	.	.	.	.	44
Espèces hygrophiles et hygroclines								
Oenanthe lachenalii	.	.	.	.	+	+	+	+
Juncus articulatus	33	.	44	12	.	.	.	.
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	22	.	.	.	11	12	.	.
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	.	.	.	.	12	+	.
Salix arenaria	.	.	12	.	.	.	.	.
Iris pseudacorus	.	.	.	.	.	.	+2	.
Phragmites australis subsp. *australis*	.	.	.	.	11	.	.	.
Juncus inflexus	+2	.	.	.	.	.	.	.
Lysimachia tenella	.	.	+	.	.	.	.	.
Bolboschoenus maritimus	.	.	.	.	11	.	.	.
Lysimachia maritima	.	.	.	.	+	.	.	.
Autres espèces								
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	22	22	.	.	.	+2
Calystegia sepium subsp. *sepium*	.	.	.	.	23	23	34	.
Rubus sp.	11	.	.	22	.	.	.	.
Carex arenaria	.	.	.	11	.	.	.	.
Prunella vulgaris	.	.	.	+	.	.	.	.
Ranunculus repens	.	.	.	12	.	.	.	.
Cynodon dactylon	.	.	.	.	.	.	.	22
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	.	.	.	11
Odontites vernus	.	.	.	.	.	.	.	11
Leontodon autumnalis	.	.	.	.	.	.	.	11
Trifolium fragiferum	.	.	.	.	.	+2	.	.
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	.	.	.	+
Asparagus officinalis subsp. *prostratus*	.	.	.	.	.	.	.	+
Euphrasia sp.	.	.	.	.	.	.	.	+
Bryophytes	.	.	22	.	.	.	.	.

Localisation des relevés : **Manche** : 1 à 4 : Les Moitiers-d'Allonne (Hattainville) ; **Finistère** : 5 : Tréogat (proche de l'Etang de Trunvel) ; 6, 7 : Saint-Jean-Trolimon (ouest du parking de Kermabec) ; 8 : Saint-Jean-Trolimon (est du Concasseur).

Année de réalisation : 1 à 4 : 2013 ; 5 à 8 : 2015.

Tableau 110. Groupement à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa*

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	40
Recouvrement strate arbustive (%)	100
Recouvrement strate basse (%)	60
Nombre spécifique	15
Espèces de la strate arbustive	
Salix atrocinerea	33
Alnus glutinosa	11
Pinus pinaster	22
Arbutus unedo	22
Populus tremula	11
Eleagnus sp.	+
Baccharis halimifolia	+
Espèces de la strate herbacée	
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	22
Juncus acutus subsp. *acutus*	22
Scirpus holoschoenus	12
Schoenus nigricans	+2
Carex arenaria	22
Rubus sp.	11
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	+
Salix arenaria	+

Localisation des relevés : **Gironde** : Lège-Cap-Ferret (pointe du Cap Ferret).
Année de réalisation : 2015.

Ce boisement à *Salix atrocinerea* et *Alnus glutinosa* a été rencontré sur une surface restreinte directement en arrière de la dune mobile, dans un secteur à forte fréquentation touristique. Il se situe au contact inférieur du *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis*.

Tableau 111. *Holoschoeno romani-Caricetum trinervis* Géhu & de Foucault 1982

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	10	20	30	10
Recouvrement (%)	70	65	70	85
Nombre spécifique	15	13	11	10
Combinaison caractéristique				
Carex trinervis	44	33	44	22
Scirpus holoschoenus	12	12	12	+
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	12	22
Lobelia urens	.	.	22	.
Différentielles de sous-association				
Salix arenaria	.	+2	13	12
Juncus acutus subsp. *acutus*	.	.	+	+
Juncus articulatus	.	.	11	.
Corynephorus canescens	.	11	.	.
Espèces psammophiles				
Carex arenaria	22	22	11	22
Tuberaria guttata	+	+2	.	22
Teesdalia nudicaulis	+2	+	.	.
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis*	+	.	.	.
Autres espèces				
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	+	22	11	+
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	+	+	+	+
Juncus capitatus	+	+2	+2	.
Ornithopus perpusillus	+	.	.	33
Rumex acetosella	11	22	.	.
Rubus sp.	+ (j)	+	.	.
Baccharis halimifolia	+ (j)	+	.	.
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	+ (j)	.	.	.
Herniaria ciliolata subsp. *ciliolata*	+	.	.	.

Localisation des relevés : **Landes** : Biscarrosse-Plage.
Année de réalisation : 2015.

Tableau 112. *Holoschoeno romani-Schoenetum nigricantis* Géhu & de Foucault 1982

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**P**
Surface en m^2	6	5	15	4	9	15	20	30	15	50	
Recouvrement (%)	60	95	100	100	100	100	100	100	70	100	
Nombre spécifique	9	10	12	7	10	7	9	15	12	23	
Nombre spécifique moyen											**11,4**
Combinaison caractéristique											
Scirpus holoschoenus	23	23	22	23	33	34	23	23	+2	12	**V**
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	33	44	+	23	33	44	33	.	22	33	**V**
Salix arenaria	.	.	.	.	.	.	.	12	11	23	**II**
Schoenus nigricans	.	.	.	.	.	.	.	.	34	34	**I**
Différentielles de variations											
Ligustrum vulgare	.	.	.	.	+	.	33	13	.	12	**II**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	.	.	23	22	.	23	.	.	**II**
Espèces hygrophiles à hygroclines											
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	.	22	12	.	13	.	11	**II**
Juncus acutus subsp. *acutus*	12	12	.	.	.	.	.	.	12	12	**II**
Iris foetidissima	.	.	.	.	.	.	11	23	.	.	**I**
Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+
Lythrum salicaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	+
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Juncus inflexus	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	+
Carex distans var. *vikingensis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+
Phragmites australis subsp. *australis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+
Juncus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	+
Juncus articulatus	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Espèces préforestières											
Rubus sp.	11	.	.	.	22	22	.	+	11	11	**III**
Pinus pinaster	33	11(j)	.	+	.	.	.	.	33	.	**II**
Baccharis halimifolia	22	.	.	.	+	.	.	+	12	.	**II**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	11	.	.	.	.	.	.	.	+	+	**II**
Quercus ilex	.	.	.	.	.	.	12	13	.	.	**I**
Prunus spinosa	.	.	.	.	23	12	.	.	.	.	**I**
Salix atrocinerea	.	+2	.	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Ulmus minor subsp. *minor*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Lonicera periclymenum	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	+
Populus tremula	.	.	.	.	.	.	34	.	.	.	+
Autres espèces											
Carex arenaria	11	11	33	+	+2	.	11	.	11	22	**IV**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	+	33	+	.	.	.	.	.	.	**II**
Gnaphalium luteoalbum	.	+2	11	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Vincetoxicum hirundinaria	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	**I**
Dactylis glomerata subsp. *glomerata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Scorzonera humilis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+
Festuca gr. *rubra*	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Arenaria serpyllifolia	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+
Koeleria glauca	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	+
Senecio vulgaris subsp. *denticulatus*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Oenothera biennis	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+
Agrimonia eupatoria subsp. *eupatoria*	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum*	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	+
Cynoglossum officinale	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Urtica dioica subsp. *dioica*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Potentilla reptans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Bryophytes	.	12	22	44	.	.	.	12	11	12	**III**

Localisation des relevés : **Gironde** : 1, 9 : Cap-Ferret (pointe du Cap Ferret) ; 2, 3 : Le Verdon-sur-Mer (pointe de Grave) ; 4 : Cap Ferret (nord) ; **Vendée** : 5, 6, 7 : La Sauzaie ; 8 : La Sauzaie (dunes du Jaunay) ; 10, 11 : Les Sables-d'Olonne (partie sud).

Année de réalisation : 5 à 8, 10, 11 : 2014 ; 1 à 4, 9 : 2015.

Tableau 113. Groupement à *Salix arenaria* et *Ligustrum vulgare*

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**P**
Surface en m^2	3	4	8	50	20	30	30	15	40	20	18	
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100	100	95	98	100	100	
Nombre spécifique	6	9	14	10	12	21	17	15	11	16	19	
Nombre spécifique moyen												**13,6**
Espèces caractéristiques												
Salix arenaria	44	23	44	33	34	55	34	34	12	12	34	**V**
Ligustrum vulgare	13	45	34	33	34	11	34	22	11	22	23	**V**
Quercus ilex	.	.	23	12	23	11	13	+	13	12	12	**V**
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	11	+	.	11	11	11	11	+	.	11	**IV**
Espèces hygrophiles à hygroclines												
Scirpus holoschoenus	.	.	12	12	.	23	.	13	12	23	23	**IV**
Iris foetidissima	.	.	+	.	.	+	.	+	11	22	+	**III**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	11	.	11	11	.	11	.	.	11	.	**III**
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	12	**I**
Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+2	**I**
Schoenus nigricans	.	.	.	23	.	+2	.	.	.	.	.	**I**
Espèces préforestières												
Lonicera periclymenum	.	.	.	.	11	11	.	11	+	.	11	**III**
Rubus sp.	.	.	.	.	11	11	+2	12	.	.	+	**III**
Prunus spinosa	.	.	.	.	.	.	+2	45	.	12	23	**II**
Cornus sanguinea	.	.	.	.	.	.	.	.	45	34	23	**II**
Crataegus monogyna var. *monogyna*	.	.	.	.	.	.	+	+2	.	.	11	**II**
Hedera helix subsp. *helix*	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Pinus pinaster	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Populus alba	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Rosa canina subsp. *canina*	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+
Ruscus aculeatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	+
Espèces psammophiles												
Sanguisorba minor subsp. *minor*	22	.	.	+	11	+	11	11	11	.	11	**IV**
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	11	.	23	+	.	.	12	11	12	**III**
Carex arenaria	.	22	.	.	.	.	22	22	.	.	.	**II**
Asparagus officinalis subsp. *prostratus*	.	.	+	.	.	.	11	.	.	.	.	**I**
Anacamptis pyramidalis	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+
Ephedra distachya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Helichrysum stoechas	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Autres espèces												
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum*	22	.	.	.	+	12	.	+	.	11	11	**III**
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	.	+	.	.	+	.	+	.	+	+	**III**
Vicia sativa subsp. *nigra*	.	11	.	.	.	11	.	+	.	.	.	**II**
Holcus lanatus	.	.	.	+	.	.	11	.	.	.	.	**I**
Vincetoxicum hirundinaria	.	12	.	.	.	.	22	.	.	.	.	**I**
Arum italicum	.	.	.	.	.	.	.	.	+	22	.	**I**
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	**I**
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	**I**
Anthoxanthum odoratum subsp. *odoratum*	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	+
Prunella vulgaris	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+
Aetheorhiza bulbosa	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Geranium robertianum subsp. *purpureum*	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Bromus rigidus	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Elytrigia atherica	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Eryngium campestre	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Erigeron acris subsp. *acris*	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Geranium molle	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Luzula campestris	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
Geranium dissectum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Muscari comosum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+
Viola riviniana subsp. *riviniana*	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Anacamptis laxiflora	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	+
Bryophytes	33	22	.	44	55	13	.	44	55	22	44	**V**

Localisation des relevés : **Vendée** : 1 : Brétignolles-sur-Mer (dunes domaniales de Brétignolles) ; 2, 7 : Noirmoutier (dunes de la Tresson) ; 3 : Les Sables-d'Olonne (nord Plage de Sauveterre) ; 4 : Saint-Jean-de-Monts (sud Forêt Domaniale des Pays-de-Monts) ; 5, 6, 8 à 11 : La Sauzaie (dunes de la Sauzaie-Jaunay).
Année de réalisation : 2014.

Ce groupement dense dominé physionomiquement par *Quercus ilex, Ligustrum vulgare* et *Salix arenaria* colonise les dépressions arrière-dunaires vendéennes. Il est en lien dynamique avec le *Rubio peregrinae-Salicetum arenariae*. Il se situe au contact inférieur de l'*Artemisio lloydii-Ephedretum distachyae.*

Tableau 114. *Rubio peregrinae-Salicetum arenariae* J.-M. & J. Géhu 1975

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15	7	11	12	**P**	B1
Surface en m^2	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	98		
Recouvrement (%)	15	9	4	10	6	3	50	8	30	20	18	15	20	30	40		5 rel
Nombre spécifique	10	14	12	13	9	7	11	14	22	13	20	16	17	15	12		
Nombre spécifique moyen																**13,7**	13,4
Combinaison caractéristique																	
Salix arenaria	44	55	44	34	55	44	33	44	55	34	34	34	12	12	12	**V**	V
Rubia peregrina subsp. *peregrina*	.	22	22	22	11	.	.	+	11	11	11	11	.	.	+	**IV**	V
Aetheorhiza bulbosa	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	IV
Espèces des *Rhamno-Prunetea spinosae*																	
Rubus sp.	12	+	11	12	11	.	.	.	11	11	+	12	.	+	.	**IV**	V
Ligustrum vulgare	.	.	.	23	11	13	33	34	11	34	23	22	22	13	11	**IV**	I
Lonicera periclymenum	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	11	11	.	.	+	**II**	
Prunus spinosa	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	23	45	12	.	.	**II**	I
Cornus sanguinea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	34	.	45	**I**	
Crataegus monogyna var. *monogyna*	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+2	.	.	.	**I**	
Hedera helix subsp. *helix*	.	12	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	**I**	
Ulex europaeus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II
Cytisus scoparius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		I
Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		II
Arbutus unedo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		I
Erica scoparia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		I
Espèces préforestières ou de lisières																	
Quercus ilex	.	.	.	+	+	.	12	23	11	23	12	+	12	13	13	**IV**	
Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*	.	.	11	.	+	.	.	11	+	23	12	.	11	23	12	**III**	
Iris foetidissima	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	+	+	22	23	11	**III**	
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	+	+	.	.	**II**	
Arum italicum var. *italicum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	+	**I**	
Geranium robertianum subsp. *purpureum*	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Ruscus aculeatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	+	
Viola riviniana subsp. *riviniana*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	
Agrimonia eupatoria subsp. *eupatoria*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	
Salix atrocinerea	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	II
Espèces psammophiles																	
Carex arenaria	.	11	.	11	11	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	**II**	III
Ononis spinosa subsp. *maritima*	.	.	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	**I**	
Festuca gr. rubra	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	III
Ephedra distachya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	II
Helichrysum stoechas	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	II
Asparagus officinalis subsp. *prostratus*	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	
Espèces calcicoles à calciclines																	
Sanguisorba minor subsp. *minor*	.	+	.	+	.	22	+	.	+	11	11	11	.	.	11	**III**	
Anacamptis laxiflora	+	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**	
Eryngium campestre	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**	
Anacamptis pyramidalis	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Muscari comosum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	
Cynoglossum officinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	+	
Erigeron acris subsp. *acris*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	
Espèces hygrophiles et hygroclines																	
Scirpus holoschoenus	.	.	.	.	.	.	12	12	23	.	23	13	23	23	12	**III**	II
Carex flacca subsp. *flacca*	22	.	.	11	.	.	11	.	.	11	.	.	11	13	.	**III**	
Schoenus nigricans	.	.	.	.	.	.	23	.	+2	.	.	.	.	.	.	**I**	
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	12	.	.	.	.	**I**	I
Agrostis stolonifera var. *maritima*	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**	
Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+2	.	.	+2	.	**I**	
Hydrocotyle vulgaris	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Pulicaria dysenterica	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Autres espèces																	
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum*	.	.	.	.	.	22	.	.	12	+	11	+	11	33	.	**III**	
Holcus lanatus	.	+	11	11	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**II**	
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	.	.	.	.	**I**	
Plantago lanceolata	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**	
Vicia sativa subsp. *nigra*	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	+	.	.	.	**I**	
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	.	22	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	**I**	
Euphorbia segetalis subsp. *portlandica*	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**	
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Baccharis halimifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	
Pinus pinaster	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	+	I
Vincetoxicum hirundinaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	
Luzula campestris	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	
Elytrigia atherica	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	+	
Potentilla reptans	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Daucus carota subsp. *carota*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Prunella vulgaris	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I
Lagurus ovatus	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Conyza canadensis	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Geranium dissectum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	
Geranium molle	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	
Jacobaea vulgaris	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Koeleria albescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		III
Hypochaeris radicata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		I
Cryptogames																	
Bryophytes	23	22	.	33	44	33	44	.	13	55	44	44	22	12	55	**V**	
Hypnum purum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		I
Hypnum ericetorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		III

Tableau 114 :

Localisation des relevés : **B1** : Géhu & Géhu 1975 (tableau 4) ; **Finistère** : 2 : Tréguennec ; **Morbihan** : 3 : Plouharnel (dunes de Plouharnel) ; **Vendée** : 1 et 4 : Noirmoutier (dunes de la Tresson) ; 5 : Les Sables-d'Olonne (au sud du massif dunaire) ; 6 : Brétignolles-sur-Mer (dunes domaniales de Brétignolles) ; 7, 10, 12 à 15 : La Sauzaie (dunes de la Sauzaie-Jaunay) ; 8 : Saint-Jean-de-Monts (Forêt domaniale des Pays-de-Monts) ; 9 : Les Sables-d'Olonne (Plage de Sauveterre) ; 11 : La Sauzaie (dunes du Jaunay).

Année de réalisation : 1, 4 à 15 : 2014 ; 2, 3 : 2013.

Tableau 115. Groupement à *Carex trinervis* et *Salix arenaria*

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	100	98
Recouvrement (%)	15	8
Nombre spécifique	9	10
Espèces caractéristiques		
Salix arenaria	34	34
Carex trinervis	11	11
Espèces hygrophiles		
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	12	11
Scirpoides holoschoenus	+	+
Genista anglica	.	23
Phragmites australis subsp. *australis*	.	11
Autres espèces		
Carex arenaria	33	11
Ulex europaeus subsp. *europaeus*	23	.
Erica scoparia	.	34
Pinus pinaster	+(j)	.
Cistus salviifolius	+2	.
Rubus sp.	.	+
Tuberaria guttata	+	.
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	+

Localisation des relevés : Biscarrosse-Plage (Lette de Jaougue-Soule).

Année de réalisation : 2015.

Ce fourré est caractérisé par la combinaison floristique associant régulièrement *Salix arenaria, Carex trinervis* et *Scirpoides holoschoenus.* Des espèces ligneuses (*Genista anglica, Ulex europaeus, Erica scoparia*) font également partie du cortège. Observé uniquement à Biscarrosse-Plage, le groupement occupe les lettes humides du sud-ouest atlantique. Il se situe au contact inférieur de la pelouse dunaire fixée du *Sileno portensis-Helichrysetum staechadis* et au contact latéral de l'*Holoschoeno romani-Caricetum trinervis* auquel il succède dynamiquement.

Tableau 116. *Pyrolo rotundifoliae-Hippophaetum rhamnoidis* J.-M. & J. Géhu 1983

Numéro de relevé	1	2	6	3	4	5	**P**
Surface en m^2	4	15	6	1	6	9	
Recouvrement (%)	98	100	100	95	100	100	
Nombre spécifique	13	9	7	13	11	12	
Nombre spécifique moyen							**10,8**
Combinaison caractéristique							
Pyrola rotundifolia	23	22	33	22	22	33	**V**
Salix arenaria	23	44	45	.	33	33	**V**
Hippophae rhamnoides	23	22	.	12	11	.	**IV**
Différentielles de sous-association							
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	33	33	22	22	22	.	**V**
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	+	11	.	.	.	**III**
Eupatorium cannabinum	11	12	.	.	.	.	**II**
Espèces hygrophiles et hygroclines							
Carex trinervis	22	.	.	33	11	.	**III**
Equisetum arvense	.	.	.	+	.	22	**II**
Parnassia palustris	.	.	.	.	+	11	**II**
Lythrum salicaria	.	.	.	.	+	22	**II**
Phragmites australis subsp. *australis*	.	.	.	.	.	22	**I**
Carex flacca subsp. *flacca*	.	.	.	.	.	11	**I**
Lycopus europaeus subsp. *europaeus*	11	.	.	.	.	.	**I**
Epipactis palustris	.	.	.	.	.	22	**I**
Autres espèces							
Rubus sp.	11	22	22	+	11	.	**V**
Euphrasia sp.	.	+	.	11	11	11	**IV**
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	22	22	22	**III**
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*	.	.	.	33	+	+	**III**
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	11	.	.	.	.	.	**I**
Pulicaria dysenterica	11	.	.	.	.	.	**I**
Carex arenaria	.	11	.	.	.	.	**I**
Betula pubescens	12j	.	.	.	.	.	**I**
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	.	11	.	.	**I**
Carlina vulgaris subsp. *vulgaris*	.	.	.	+	.	.	**I**
Hieracium umbellatum	.	.	+	.	.	.	**I**
Luzula campestris	.	.	.	+	.	.	**I**
Oenothera glazioviana	.	.	.	11	.	.	**I**
Populus tremula	.	.	.	.	.	11	**I**
Angelica sylvestris	23	.	.	.	.	.	**I**
Rhamnus cathartica	.	.	+	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1, 6 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; 2 : Dannes (dunes du Mont-Saint-Frieux) ; **Nord** : 3, 4 : Bray-Dunes (Réserve Naturelle de la Dune Marchand) ; 5 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 117. *Carici pulchellae-Agrostietum maritimae* (Wattez 1975) de Foucault 1984

Numéro de relevé	1	2	3	4	5
Surface en m^2	3	3	10	2	0,5
Recouvrement (%)	80	98	80	98	98
Nombre spécifique	9	10	10	14	14
Combinaison caractéristique					
Carex viridula var. *pulchella*	44	22	33	22	23
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	33	.	33	33
Espèces des unités supérieures					
Juncus articulatus	11	11	33	33	11
Hydrocotyle vulgaris	.	22	11	11	11
Triglochin palustre	.	11	.	22	22
Salix arenaria	22	.	22	.	.
Pedicularis palustris	.	+	.	12	.
Oenanthe lachenalii	.	.	.	+	+
Carex trinervis	11	.	.	.	.
Parnassia palustris	+	.	.	.	.
Epipactis palustris	+	.	.	.	.
Lysimachia tenella	.	.	.	23	.
Espèces hygrophiles et hygroclines					
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	22	11	22	.
Eleocharis palustris subsp. *palustris*	.	33	11	22	.
Isolepis cernua	.	23e	.	23e	11
Phragmites australis subsp. *australis*	22	.	22	.	.
Samolus valerandi	.	11	+	11	.
Equisetum arvense	+	.	.	.	33
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	.	.	.	23
Ranunculus flammula	.	.	+	.	.
Equisetum palustre	.	.	+	.	.
Salix cinerea	.	.	.	.	+
Juncus gerardi	.	.	.	.	+
Autres espèces					
Odontites vernus subsp. *vernus*	.	.	.	.	22
Juncus bufonius	.	.	.	.	11
Potentilla anserina	.	.	.	11	.
Trifolium fragiferum	.	.	.	12	.
Centaurium pulchellum	.	.	.	.	+
Hippophae rhamnoides	11	.	.	.	.

Localisation des relevés : **Nord** : 1 : Bray-Dunes (dunes du Perroquet), 3 : Leffrinckoucke (dune Dewulf) ; **Somme** : 2, 4, 5 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Triangle ouest).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 118. *Calamagrostio epigeji-Juncetum subnodulosi* Duvigneaud 1947

Numéro de relevé	2	5	6	1	3	4
Surface en m^2	6	6	4	9	10	10
Recouvrement (%)	100	100	100	100	100	100
Nombre spécifique	8	7	9	12	14	18
Combinaison caractéristique						
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	33	22	22	44	44	44
Juncus subnodulosus	23	.	33	33	22	22
Hydrocotyle vulgaris	33	33	33	.	11	22
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*						
Salix arenaria	34	11	12	+	.	.
Galium uliginosum	.	.	.	11	+	11
Carex trinervis	22	22	.	.	.	.
Equisetum arvense	.	44	.	11	.	.
Salix cinerea	.	.	11	.	.	11
Parnassia palustris	.	.	.	.	.	+
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*						
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	11	.	11	.	22	22
Lycopus europaeus	.	.	11	.	11	22
Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	22	11
Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	22	11
Vicia cracca subsp. *cracca*	.	.	.	22	.	.
Pulicaria dysenterica	.	.	.	.	11	.
Espèces hygrophiles et hygroclines						
Lythrum salicaria	.	22	.	.	.	11
Carex cf. paniculata	.	.	.	.	22	12
Prunella vulgaris	.	.	.	11	.	.
Odontites vernus subsp. *vernus*	.	.	.	12	.	.
Juncus inflexus	.	.	.	.	.	22
Carex flacca	.	.	.	.	.	11
Epilobium parviflorum	.	.	.	.	.	11
Silene flos-cuculi	.	.	.	.	.	11
Autres espèces						
Rubus sp.	11	.	.	+	11	+
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	11	+
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	.	.	22	11	.
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	.	22	.	.	.
Holcus lanatus	.	.	.	11	.	.
Euphrasia sp.	.	.	.	22	.	.
Hippophae rhamnoides	13	.	.	.	.	.
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	.	.	11	.
Carex viridula var. *pulchella*	.	+	.	.	.	.
Bryophytes	.	.	22	.	.	.

Localisation des relevés : **Somme** : 1 : Fort-Mahon-Plage (sentier de découverte) ; 3, 4 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Triangle ouest) ; **Nord** : 5 : Bray-Dunes (Réserve Naturelle de la Dune Marchand) ; **Pas-de-Calais** : 2 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale) ; 6 : Dannes (dunes du Mont-Saint-Frieux).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 119. *Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi* (Wattez 1968) de Foucault (1984) 2006

Numéro de relevé	5	1	3	4	2
Surface en m^2	6	10	40	6	2
Recouvrement (%)	100	98	100	100	100
Nombre spécifique	9	10	13	13	15
Combinaison caractéristique					
Hydrocotyle vulgaris	22	33	33	13	22
Juncus subnodulosus	44	33	33	33	34
Espèces des *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*					
Oenanthe lachenalii	.	11	12	.	22
Salix cinerea	.	+j	11	.	+
Eleocharis palustris	.	.	.	+	22
Juncus articulatus	.	.	.	11	22
Potentilla anserina	.	.	11	.	11
Teucrium scordium subsp. *scordioides*	22	.	.	.	.
Pedicularis palustris	.	.	.	.	11
Triglochin palustre	.	.	.	.	11
Carex nigra	.	.	.	11	.
Parnassia palustris	.	.	.	.	+
Espèces des *Filipendulo-Convolvuletea sepium*					
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	22	11	22	22	22
Lysimachia vulgaris	23	.	22	33	.
Lycopus europaeus	11	22	.	.	11
Vicia cracca subsp. *cracca*	.	.	22	33	.
Espèces des *Phragmiti-Magnocaricetea elatae*					
Phragmites australis	.	+	22	11	.
Iris pseudacorus	22	22	.	22	.
Ranunculus flammula	11	.	.	11	.
Rumex hydrolapathum	.	22	.	.	.
Schoenoplectus lacustris	.	+	.	.	.
Lythrum salicaria	.	.	.	11	.
Autres espèces					
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	22	.	.	22	.
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	.	.	.	44
Carex panicea	.	.	22	.	.
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	.	.	.	11
Lysimachia tenella	.	.	+	.	.
Lotus pedunculatus	.	.	+	.	.
Trifolium fragiferum	.	.	.	.	22
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus*	.	.	+	.	.

Localisation des relevés : **Somme** : 1 : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard) ; 2 : Saint-Quentin-en-Tourmont (Triangle ouest) ; 4, 5 : Fort-Mahon-Plage (sentier de découverte) ; **Pas-de-Calais** : 3 : Merlimont (Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 120. *Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis* Géhu & Wattez 1978

Numéro de relevé	1	2
Surface en m^2	150	250
Recouvrement strate arborée (%)	85	80
Recouvrement strate arbustive (%)	60	50
Recouvrement strate basse (%)	60	70
Nombre spécifique	15	22
Espèces de la strate arborée		
Betula pubescens	44	44
Populus tremula	33	22
Betula pendula	.	11
Fraxinus excelsior	11	.
Espèces de la strate arbutive		
Ligustrum vulgare	33	22
Crataegus monogyna var. *monogyna*	22	22
Cornus sanguinea	22	22
Populus tremula	22	11
Betula pendula	+	11
Euonymus europaeus	11	.
Alnus glutinosa	12	.
Salix cinerea	.	11
Rosa canina subsp. *canina*	.	11
Lonicera periclymenum	.	33
Viburnum opulus	.	12
Prunus spinosa	.	+
Espèces de la strate herbacée		
Rubus sp.	33	44
Brachypodium sylvaticum	33	33
Teucrium scorodonia	11	11
Eupatorium cannabinum	11	11
Dryopteris filix-mas	.	11
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*	.	+
Lysimachia vulgaris	.	11
Geranium robertianum subsp. *robertianum*	.	11
Bryophytes	11	22

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : (Merlimont : Réserve biologique domaniale de la Côte d'Opale).

Année de réalisation : 2013.

Tableau 121. *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi* Pavillard 1928 *ex* Gehu 2008

Numéro de relevé	1	2	3	4	**P**
Surface en m^2	5	10	30	4	
Recouvrement (%)	90	75	40	55	
Nombre spécifique	7	7	8	10	
Nombre spécifique moyen					**8**
Combinaison caractéristique					
Elytrigia juncea subsp. *boreoatlantica*	33	33	22	23	**4**
Crithmum maritimum		13	23	+2	**3**
Otanthus maritimus		+	12	+2	**3**
Espèces des unités supérieures					
Euphorbia paralias	+	22	22	23	**4**
Eryngium maritimum	22	+	11	11	**4**
Calystegia soldanella			22		**1**
Galium arenarium			22		**1**
Matthiola sinuata subsp. *sinuata*			+		**1**
Différentielles de variante halonitrophile					
Honckenya peploides	+2	12		22	**3**
Crambe maritima	13	22			**2**
Matricaria maritima				22	**1**
Atriplex laciniata	+				**1**
Beta vulgaris subsp. *maritima*	+2				**1**
Autres espèces					
Silene vulgaris var. *montana*				12	**1**
Sonchus oleraceus				12	**1**
Lysimachia arvensis				+	**1**
Trifolium micranthum				+	**1**
leontodon saxatilis				+	**1**

Localisation des relevés : 1 : Réthoville (pointe des mares) ; 2 : Gatteville-le-Phare (Anse de Gattemare) ; 3 : Les Sables-d'Olonne (zone sud) ; 4 : Cosqueville (environs du marais de Vrasville).
Année de réalisation : 1, 2, 4 : 2013 ; 3 : 2014

Questionnement à propos des sites de Cosqueville, Réthoville et Gatteville (nord du Cotentin) :

Dans la publication de Géhu & Géhu-Franck (1979), le *Crithmo-Crambetum maritimae euphorbietosum paraliadis* est mentionné sur les sites de Gatteville, Néville et Réthoville. Cette sous-association comporte *Euphorbia paralias, Elymus boreoatlanticus, Elytrigia atherica, Calystegia soldanella, Eryngium maritimum, Matricaria maritima, Crambe maritima, Crithmum maritimum. Otanthus maritimus* n'y est pas mentionné. En 2008, Géhu cite le *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi* sur ces mêmes secteurs (Néville et Réthoville). Le tableau de relevés contient les mêmes espèces que pour l'association précédente, *Otanthus maritimus* en plus. D'un point de vue physiographique, ces deux associations (*Crithmo-Crambetum maritimae euphorbietosum paraliadis* et *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*) occupent le niveau bionomique de l'*Euphorbio-Elymetum boreo-atlantici* dans la zonation dunaire.

Ces observations nous ont conduits au questionnement suivant : les deux associations sont-elles vraiment présentes sur ces sites, ou correspondent-elles en réalité à une seule association ?

Les combinaisons floristiques des deux associations relevées sur les sites de Néville et Réthoville nous amène à penser qu'il ne s'agirait que d'une seule association. La présence actuelle (2013) d'*Otanthus maritimus* dans nos relevés parait être un argument en faveur de leur rattachement au *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*. De plus, la topographie et la sédimentologie observées sur cette côte du Nord Cotentin correspondent à celles décrites pour

cette association. Au niveau de l'anse de Gattemare, le relevé phytosociologique effectué ne comporte pas *Otanthus maritimus*. Toutefois, au regard des conditions écologiques et de la combinaison floristique similaires au *Crithmo maritimi-Otanthetum maritimi*, nous avons préféré rattacher ce relevé à cette dernière association plutôt qu'à la sous-association *euphorbietosum paraliae* du *Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*.
Les groupements situés dans les mêmes conditions écologiques (topographie plate, substrat sablo-graveleux, niveau bionomique identique à l'*Euphorbio paraliae-Elymetum boreo-atlantici*), mais ne comportant ni *Otanthus maritimus*, ni *Euphorbia paralias* (ou en très faible abondance dans le cas de cette seconde espèce), ont été rattachés au *Crithmo maritimi-Elytrigietum boreo-atlanticae*.

4. Végétations des grèves de galets

Tableau 122. *Crithmo maritimi-Crambetum maritimae* (Géhu 1960) Géhu & Géhu-Franck 1969 et comparaison avec le *Rumici trigranulati-Lathyretum maritimi silenetosum maritimae* (Géhu 1968) Géhu & Géhu-Franck 1979 (B1)

Numéro de relevé	1	2	3	B1	4	B2
Surface en m^2	10	2	1		10	
Recouvrement (%)	30	90	98		95	
Nombre spécifique	9	2	4	3,6	5	8,3
Combinaison caractéristique						
Crambe maritima	11	55	45	I	13	V
Rumex crispus subsp. *crispus*	+	12		IV		II
Lathyrus japonicus ssp. maritimus				IV		
Crithmum maritimum					22	IV
Différentielles de sous-association						
Silene vulgaris var. *montana*	33		23	V		
Espèces des unités supérieures						
Honckenya peploides				II		III
Atriplex glabriuscula						IV
Autres espèces						
Elytrigia atherica				II	33	IV
Beta vulgaris subsp. *maritima*				I	22	V
Atriplex prostrata subsp. *prostrata*					11	III
Solanum dulcamara			11			III
Glaucium flavum				r		II
Sonchus arvensis				I		I
Hippophae rhamnoides subsp. *rhamnoides*	22					
Catapodium marinum	11					
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	11					
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia*	11					
Phleum arenarium subsp. *arenarium*	+					
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	+					
Rubus sp.			11			
Festuca rubra subsp. *arenaria*				II		
Arrhenatherum elatius subsp. *elatius*				+		
Senecio viscosus				r		
Matricaria maritima						II
Atriplex laciniata						II
Sonchus oleraceus						II
Senecio vulgaris						II
Galium aparine						I

Localisation des relevés : 1 à 3 : Cayeux-sur-Mer ; B1 : Grande-Bretagne (*Rumici trigranulati-Lathyretum maritimi silenetosum maritimae* - Géhu & Géhu-Franck 1979, colonne 2 du tableau 3) ; 4 : Fermanville ; B2 : Bretagne (*Crithmo maritimi-Crambetum maritimae typicum* – Géhu & Géhu-Franck 1979, colonne 2 du tableau 4).
Année de réalisation : 1 à 4 : 2013

Remarque sur le Crithmo maritimi-Crambetum maritimae :
En Grande-Bretagne, l'association typique des cordons de galets est le *Rumici trigranulati-Lathyretum maritimi*. Une exclave de cette association végétale existait encore il y a quelques décennies en France, à Cayeux-sur-Mer (Géhu & Géhu-Franck 1979, Géhu *et al.* 1983). Depuis, *Lathyrus japonicus* a disparu de ce secteur. Aujourd'hui, nous avons préféré rattacher les végétations du cordon de galets de Cayeux-sur-Mer au *Crithmo maritimi-Crambetum maritimae*. Le relevé B1 rappelle la composition floristique du *Rumici trigranulati-Lathyretum maritimi.*

5. Végétations des côtes vaseuses

5.1 Moyen schorre

Tableau 123. *Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae* Géhu 1976

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	20	20	20
Recouvrement (%)	100	98	98
Nombre spécifique	5	9	8
Combinaison caractéristique			
Puccinellia maritima	33	33	33
Halimione portulacoides	34	22	33
Différentielles de sous-association			
Festuca rubra subsp. *litoralis*	.	11	.
Limonium vulgare	.	.	22
Espèces des unités supérieures			
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	+	+	33
Spergularia media	.	11	11
Triglochin maritimum	.	.	+
Autres espèces			
Suaeda maritima	23	+	11
Salicornia brachystachya	22	.	.
Salicornia appressa	.	.	+2
Atriplex prostrata	.	+	.
Elytrigia atherica	.	+	.
Artemisia maritima	.	r	.

Localisation des relevés : **Somme** : 1 : Noyelles-sur-Mer ; 2 : Saint-Valéry-sur-Somme ; 3 : Fort-Mahon (baie de l'Authie).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 124. *Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris* Westoff & Segal 1961

Numéro de relevé	1	2	3	4	5
Surface en m^2	2	30	20	9	15
Recouvrement (%)	100	100	100	98	98
Nombre spécifique	5	8	9	8	8
Combinaison caractéritique					
Limonium vulgare	23	33	33	33	22
Plantago maritima	34	22	11	22	33
Espèces des unités supérieures					
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	23	.	22	11	11
Puccinellia maritima	.	.	33	22	12
Spergularia media	+	.	12	.	.
Festuca rubra subsp. *litoralis*	23	33	.	.	.
Triglochin maritimum	.	.	11	.	.
Autres espèces					
Halimione portulacoides	.	+	12	11	11
Suaeda maritima	.	.	+	11	11
Salicornia disarticulata	.	+	.	33	+
Atriplex prostrata	.	+	+	.	.
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	.	33	33
Elytrigia atherica	.	22	.	.	.
Artemisia maritima	.	+	.	.	.

Localisation des relevés : **Somme** : 1 : Le Crotoy (baie de la Maye) ; 3 : Saint-Valéry-sur-Somme ; **Manche** : 2 : Saint-Germain-sur-Ay ; 4 : Portbail ; 5 : Surville.
Année de réalisation : 2013.

5.2 Haut schorre

Tableau 125. *Spergulario mediae-Salicornietum brachystachyae* Géhu 1974 *corr.* Géhu 1992

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	P
Surface en m^2	4	10	1	4	6	10	20	20	5	15	15	10	10	12	20	10	15	15	
Recouvrement (%)	98	95	98	90	80	90	100	70	50	100	95	100	75	80	80	90	98	98	
Nombre spécifique	7	4	5	4	7	6	7	3	4	5	5	7	5	5	5	7	4	8	
Nombre spécifique moyen																			**5,4**
Combinaison caractéristique																			
Salicornia brachystachya	22	.	33	33	33	33	22	44	33	22	22	22	44	33	33	33	33	44	**V**
Suaeda maritima	11	33	.	33	11	33	22	.	+	22	22	33	22	.	.	+	+	.	**IV**
Spergularia media	11	11	11	.	.	.	.	.	12	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**II**
Espèces des unités supérieures																			
Salicornia appressa	.	33	.	.	.	.	.	.	.	44	33	.	.	.	.	22	11	11	**II**
Salicornia procumbens var. *procumbens*	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces																			
Puccinellia maritima	11	23	44	.	24	22	44	22	33	23	23	44	12	33	33	22	33	33	**V**
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	.	.	11	11	12	12	11	.	.	22	.	.	+	.	.	.	.	22	**III**
Limonium vulgare	11	.	.	22	12	22	.	.	.	.	.	.	.	33	.	33	.	12	**II**
Halimione portulacoides	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	12	.	.	11	+	.	.	+	**II**
Spartina anglica	.	.	.	.	22	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	12	**II**
Triglochin maritimum	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	22	.	.	**I**
Sarcocornia perennis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	12	**I**
Plantago maritima	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	**I**
Atriplex prostrata	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	**I**
Festuca rubra subsp. *litoralis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	+
Lysimachia maritima	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Limonium binervosum	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Lysimachia vulgaris	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1, 2 : Oye-Plage ; 7 : Ambleteuse (Estuaire de la Slack) ; 8 : Etaples (Baie de Canche) ; 10 : Marck (Les Hemmes de Marck) ; **Somme** : 3, 6 : Fort-Mahon (Baie d'Authie) ; 5 : Le Crotoy (Baie de la Maye) ; 9 : Saint-Valéry-sur-Somme ; Nord : 4, 11 : Grand-Fort-Philippe ; **Manche** : 12 : Geffosses ; 13 : Sainte-Marie-du-Mont (RN du Domaine de Beauguillot) ; 14, 18 : Surville ; 15 à 17 : Saint-Germain-sur-Ay.
Année des relevés : 2013.

Tableau 126. *Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae* Géhu 1979

Numéro de relevé	6	7	8	9	3	4	5	1	2	**P**
Surface en m^2	20	3	20	15	10	9	15	10	10	
Recouvrement (%)	97	100	30	98	100	75	90	97	85	
Nombre spécifique	8	4	3	5	6	3	7	8	6	
Nombre spécifique moyen										**5,6**
Combinaison caractéristique										
Salicornia appressa	44	33	22	22	22	33	33	33	33	**V**
Puccinellia maritima	22	44	22	33	33	.	23	22	34	**V**
Espèces des unités supérieures										
Salicornia brachystachya	.	.	.	.	.	.	.	22	11	**II**
Suaeda maritima	12	.	.	.	33	.	.	.	.	**II**
Salicornia disarticulata	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**I**
Salicornia procumbens var. *procumbens*	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces										
Halimione portulacoides	+2	.	+	.	13	.	11	+	+	**IV**
Limonium vulgare	.	.	.	22	33	33	33	33	33	**IV**
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	11	12	.	.	11	.	+	+	.	**III**
Spartina anglica	11	.	.	11	.	11	12	.	.	**III**
Sarcocornia perennis	.	.	.	22	.	.	22	.	22	**II**
Spergularia media	+	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Triglochin maritimum	.	+	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	.	.	.	.	.	.	11	.	**I**

Localisation des relevés : **Manche** : 1, 9 : Portbail ; 2 à 5, 8 : Barneville-Carteret ; **Finistère** : 6 : Plounévez-Lochrist ; 7 : Plounéour-Trez.
Année de réalisation : 1 à 5, 8, 9 : 2013 ; 6, 7 : 2012.

Tableau 127. *Salicornietum disarticulato-ramosissimae* J.-M. & J. Géhu 1976

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	**P**
Surface en m^2	5	5	10	20	3	20	9	15	15	5	20	4	10	
Recouvrement (%)	90	75	97	98	98	98	85	98	99	80	97	95	98	
Nombre spécifique	7	9	8	8	9	5	6	9	6	7	8	7	8	
Nombre spécifique moyen														**7,5**
Combinaison caractéristique														
Salicornia disarticulata	13	22	11	22	33	33	22	22	33	33	22	11	22	**V**
Puccinellia maritima	24	11	22	33	.	.	33	33	33	12	22	23	33	**V**
Salicornia appressa	44	34	33	11	22	+	.	.	12	33	+	.	.	**IV**
Spergularia marina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	**+**
Espèces des unités supérieures														
Suaeda maritima	11	+	.	22	22	44	22	22	33	22	33	22	22	**V**
Salicornia pusilla	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	22	33	22	**II**
Salicornia brachystachya	.	.	22	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Autres espèces														
Halimione portulacoides	11	11	+	22	13	33	22	11	23	.	33	22	+	**V**
Limonium vulgare	.	.	33	33	12	.	33	33	.	.	22	11	11	**IV**
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	11	+	+	+	22	22	.	11	.	.	.	.	+	**IV**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	33	11	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	**II**
Spergularia media	.	.	.	.	.	.	+	.	.	22	.	.	+	**II**
Triglochin maritimum	11	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Sarcocornia perennis	.	11	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**I**
Elytrigia atherica	.	.	.	11	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**I**
Plantago maritima	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**
Artemisia maritima	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	**+**
Frankenia laevis	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**+**

Localisation des relevés : **Côtes-d'Armor** : 1, 5 : Pleumeur-Bodou (Île Grande) ; **Finistère** : 2 : Plounévez-Lochrist (Kernic) ; **Manche** : 3, 6, 11, 13 : Portbail ; 4, 8, 9 : Saint-Germain-sur-Ay ; 7 : Surville ; 10 : Sainte-Marie-du-Mont ; 12 : Barneville-Carteret.
Année des relevés : 1, 2, 5 : 2012 ; 3, 4, 6 à 13 : 2013.

Tableau 128. *Salicornietum marshallii* Géhu & Géhu-Franck 1979 *corr.* Géhu & Bioret 1992

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	15	2	5
Recouvrement (%)	98	70	97
Nombre spécifique	10	7	8
Combinaison caractéristique			
Puccinellia maritima	22	33	22
Salicornia pusilla	33	22	44
Espèces des unités supérieures			
Salicornia appressa	33	22	22
Triglochin maritimum	12	+	11
Suaeda maritima	12	.	.
Salicornia disarticulata	13	.	.
Autres espèces			
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	22	+	+
Halimione portulacoides	13	.	+
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	+	12
Sarcocornia perennis	13	.	.
Plantago maritima subsp. *maritima*	11	.	.
Spartina anglica	.	.	11
Juncus maritimus	.	23	.

Localisation des relevés : 1 : Pleumeur-Bodou (Île Grande) ; 2, 3 : Plounéour-Trez (Goulven)

Année des relevés : 43 à 45 : 2012

Tableau 129. *Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae* (Arènes 1933) Géhu (1975) 1976

Numéro de relevé	3	2	4	1	5	6	**P**
Surface en m^2	12	18	20	20	40	30	
Recouvrement (%)	90	100	95	100	98	95	
Nombre spécifique	5	4	9	3	12	10	
Nombre spécifique moyen							**7,2**
Combinaison caractéristique							
Sarcocornia fruticosa	45	34	34	34	34	34	**V**
Puccinellia maritima	23	.	12	.	12	22	**IV**
Différentielles de sous-association							
Suaeda vera	.	.	.	12	+	+	**III**
Espèces des unités supérieures							
Halimione portulacoides	.	34	34	44	11	11	**V**
Autres espèces							
Limbarda crithmoides	.	23	23	.	33	33	**IV**
Tripolium pannonicum	+2	.	11	.	+	+	**IV**
Limonium vulgare	23	11	.	.	+	+	**IV**
Spergularia media	+	.	+	.		+	**III**
Carex extensa	.	.	.	.	23	22	**II**
Juncus acutus	.	.	.	.	+2	+2	**II**
Salicornia sp.	.	.	11	.	.	.	**I**
Suaeda maritima	.	.	11	.	.	.	**I**
Elytrigia atherica	.	.	11	.	r	.	**I**
Juncus maritimus	.	.	.	.	+	.	**I**
Limonium dodartii	.	.	.	.	+	.	**I**

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : 1, 2, 3 : Île d'Oléron (baie de Gatseau) ; 4, 5, 6 : Les Mathes (Bonne Anse).

Année de réalisation : 1 à 4 : 2014 ; 5, 6 : 2016.

Tableau 130. *Astero tripolium-Suaedetum maritimae* Géhu & Géhu-Franck (1982) 1984

Numéro de relevé	1	2	3	4
Surface en m^2	50	50	6	20
Recouvrement (%)	60	100	100	100
Nombre spécifique	3	6	6	6
Combinaison caractéristique				
Suaeda maritima	33	33	33	44
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	.	33	22	22
Espèces des unités supérieures				
Salicornia appressa	.	.	.	11
Autres espèces				
Puccinellia maritima	33	23	33	23
Halimione portulacoides	23	13	22	23
Atriplex prostrata	.	33	22	.
Elytrigia atherica	.	11	22	.
Limonium vulgare	.	.	.	22

Localisation des relevés : **Manche** : 1 : Surville ; **Pas-de-Calais** : 2 : Etaples (baie de Canche) ; **Somme** : 3 : Fort-Mahon (baie de l'Authie) ; 4 : Le Crotoy (baie de la Maye).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 131. *Festucetum littoralis* Corillion 1953 *corr.* Géhu 1976

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	20	10	40
Recouvrement (%)	100	100	100
Nombre spécifique	11	6	7
Combinaison caractéristique			
Festuca rubra subsp. *litoralis*	44	44	44
Espèces des unités supérieures			
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	11	23	22
Limonium vulgare	22	12	11
Puccinellia maritima	11	11	.
Spergularia media	12	.	+2
Plantago maritima	11	.	.
Lysimachia maritima	22	.	.
Autres espèces			
Atriplex prostrata	+	23	33
Elytrigia atherica	11	22	.
Artemisia maritima subsp. *maritima*	22	.	22
Halimione portulacoides	.	.	+2
Suaeda maritima	+	.	.

Localisation des relevés : **Somme** : 1, 3 : Saint-Valéry-sur-Somme ; 2 : Le Crotoy (baie de la Maye).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 132. *Limonio vulgaris-Juncetum maritimi* Géhu 2006

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	9	50	10
Recouvrement (%)	100	100	100
Nombre spécifique	3	6	9
Combinaison caractéristique			
Juncus maritimus	44	44	33
Limonium vulgare	11	22	11
Espèces des *Asteretea tripolium*			
Puccinellia maritima	.	22	23
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	.	.	22
Triglochin maritimum	.	11	.
Plantago maritima subsp. *maritima*	.	.	11
Espèces des *Sarcocornietea fruticosae*			
Halimione portulacoides	24	+	13
Autres espèces			
Atriplex prostrata subsp. *prostrata*	.	+	+
Suaeda maritima	.	.	22
Elytrigia atherica	.	.	11

Localisation des relevés : 1, 3 : Barneville-Carteret ; 2 : Surville

Année de réalisation : 2013

Tableau 133. *Junco maritimi-Caricetum extensae* (Corillion 1953) Géhu 1976

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	6
Surface en m^2	10	6	50	40	4	30
Recouvrement (%)	98	100	99	99	100	100
Nombre spécifique	5	7	10	13	5	8
Combinaison caractéristique						
Juncus maritimus	12	23	12	23	11	44
Carex extensa	44	23	34	34	45	+
Différentielles						
Juncus acutus subsp. *acutus*	23	34	34	23	.	.
Suaeda vera	.	+	.	+	.	.
Sarcocornia fruticosa	.	13	.	.	.	.
Espèces des unités supérieures						
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	.	+	+	+	.	11
Limonium vulgare	.	.	.	.	22	+
Plantago maritima	.	.	.	.	22	.
Spergularia media	.	.	+	.	.	.
Puccinellia maritima	.	.	.	.	.	+2
Autres espèces						
Elytrigia atherica	.	.	33	22	.	22
Limbarda crithmoides	.	11	+	23	.	.
Phragmites australis	+	.	.	11	.	.
Halimione portulacoides	.	.	+	+	.	.
Salicornia sp.	.	.	+	+	.	.
Limonium dodartii	.	.	+	+	.	.
Parapholis strigosa	22	.	.	.	.	.
Spartina anglica	.	.	.	+	.	.
Bolboschoenus maritimus	.	.	.	11	.	.
Festuca rubra subsp. *littoralis*	.	.	.	.	22	.
Atriplex prostrata	.	.	.	.	.	22
Salicornia pusilla	.	.	.	.	.	+2

Localisation des relevés : **Charente-Maritime** : 1 à 4 : Les Mathes (Bonne Anse) ; **Somme** : 5 : Fort-Mahon (baie de l'Authie) ; **Manche** : 6 : Portbail.

Année de réalisation : 1 à 4 : 2014 ; 5, 6 : 2013.

Tableau 134. *Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi* Tüxen 1937

Numéro de relevé	1	2	3
Surface en m^2	2	9	4
Recouvrement (%)	100	100	100
Nombre spécifique	5	9	15
Combinaison caractéristique			
Oenanthe lachenalii	22	22	22
Juncus maritimus	44	34	34
Espèces hygrophiles et hygroclines			
Carex extensa	.	+	12
Phragmites australis	22	11	.
Centaurium littorale	.	11	.
Juncus gerardi subsp. *gerardi*	.	.	22
Lysimachia maritima	.	.	22
Carex distans var. *vikingensis*	+	.	.
Lotus corniculatus subsp. *tenuis*	.	22	.
Mentha aquatica subsp. *aquatica*	.	.	11
Lythrum salicaria	.	.	11
Samolus valerandi	.	.	11
Carex viridula var. *pulchella*	.	.	12
Trifolium fragiferum	.	.	12
Centaurium pulchellum	.	.	+
Autres espèces			
Elytrigia atherica	22	33	.
Agrostis stolonifera var. *maritima*	.	.	22
Plantago major	.	.	23
Agrostis stolonifera subsp. *stolonifera*	.	22	.
Blackstonia perfoliata	.	11	.
Odontites vernus subsp. *serotinus*	.	.	12
Hypochaeris radicata subsp. *radicata*	.	.	22

Localisation des relevés : **Pas-de-Calais** : 1 : Camiers (Le Ply de Camiers) **; Somme** : 2, 3 : Saint-Quentin-en-Tourmont (anse Bidard).
Année de réalisation : 2013.

Tableau 135. *Frankenio laevis-Limonietum normannici* (Lemée 1952) Géhu & Bioret 1992

Numéro de relevé	1	2	3	4	5	**P**
Surface en m^2	4	2	2	20	15	
Recouvrement (%)	40	98	95	85	65	
Nombre spécifique	7	8	7	6	6	
Nombre spécifique moyen						**6,8**
Combinaison caractéristique						
Limonium normannicum	22	33	22	22	33	**V**
Frankenia laevis subsp. laevis	r	.	.	23	23	**III**
Différentielles de sous-association						
Elytrigia atherica	22	+	.	+	.	**III**
Armeria maritima subsp. *maritima*	.	33	33	.	.	**II**
Festuca littoralis	.	33	.	.	.	**I**
Puccinellia maritima	.	.	33	22	22	**III**
Espèces des unités supérieures						
Spergularia media	.	+	+	.	.	**II**
Tripolium pannonicum subsp. *tripolium*	+	.	.	.	.	**I**
Autres espèces						
Suaeda maritima	11	+	22	22	22	**V**
Halimione portulacoides	22	.	.	23	.	**II**
Salicornia pusilla	.	.	22	.	11	**II**
Salicornia appressa	.	.	11	.	11	**II**
Salicornia brachystachya	+	.	.	.	.	**I**
Atriplex prostrata	.	+	.	.	.	**I**
Plantago coronopus subsp. *coronopus*	.	+	.	.	.	**I**

Localisation des relevés : **Manche :** 1, 4, 5 : Barneville-Carteret ; 2, 3 : Portbail.
Année de réalisation : 2013.

Tableau 136. *Limonio ovalifolii-Frankenietum laevis* Herrera 1995

Numéro de relevé	1
Surface en m^2	1
Recouvrement (%)	75
Nombre spécifique	7
Combinaison caractéristique	
Limonium ovalifolium	23
Frankenia laevis subsp. *laevis*	23
Différentielles de sous-association	
Elytrigia atherica	12
Espèces des *Salicornietea fruticosae*	
Halimione portulacoides	+2
Autres espèces	
Parapholis incurva	33
Beta vulgaris subsp. *maritima*	+
Catapodium marinum	+

Localisation des relevés : 1 : Île d'Oléron (baie de Gatseau).

Année de réalisation : 2014.

THÈSE DE L'UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Les végétations des côtes Manche-Atlantique françaises : essai de typologie et de cartographie dynamico-caténales.

Résumé : Dans le cadre du programme national de cartographie des habitats naturels et semi-naturels (CarHAB), lancé par le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, cette thèse centrée sur l'étude des végétations des côtes Manche-Atlantique françaises a débuté en 2012. L'étude présente tout d'abord un état de l'art, apportant des éléments de réponse concernant à la fois les techniques méthodologiques de caractérisation et de cartographie des séries et géoséries de végétation, et les champs d'application de la phytosociologie paysagère. À travers l'analyse des traits généraux des littoraux, l'importance de la géologie, de la géomorphologie et du climat dans la différenciation des diverses associations végétales littorales est démontrée, de même que la nécessité de tenir compte des activités humaines actuelles et passées dans la définition des séries et des géoséries. Les principes méthodologiques généraux de la phytosociologie paysagère sont transposés et adaptés aux littoraux pour caractériser et cartographier les séries et géoséries de végétation. Les différentes catégories de séries identifiées sont décrites à travers des fiches typologiques (physionomie de l'association caractéristique, géologie, géomorphologie, bioclimat, chorologie, dynamique). La représentation cartographique de leurs individus est exposée dans un atlas cartographique. À partir de l'étude de leur distribution spatiale, 23 unités paysagères sont définies sur les littoraux. Une méthode de bioévaluation est proposée et testée sur un ensemble de sites de vases salées des côtes Manche-Atlantique, dans un objectif conservatoire. Une première évaluation patrimoniale des géopermaséries littorales est proposée, dans une perspective d'élaboration d'une liste rouge des séries et des géoséries de végétation.

Mots-clés : littoral, phytosociologie dynamico-caténale, géopermasérie, minorisérie, géominorisérie, cartographie, bioévaluation, paysages végétaux.

The vegetation of the French Channel-Atlantic coasts : typology and dynamic-catenal mapping

Summary : In the framework of the national program for mapping of the natural and semi-natural habitat (CarHAB), launched by the French Ministry of Environment, Energy and Sea, this thesis, focused on the study of the Channel-Atlantic coastal vegetation, started in 2012.
The study first presents a state of the art, bringing some answers about both methodology techniques of characterization and mapping of vegetation series and geoseries, and application of landscape phytosociology. Through the analysis of general coastline, the importance of geology, geomorphology and climate in the dinstinction of various coastal vegetation associations is shown, as for the need of taking into account present and past human activities in the definition of series and geoseries. General methodological principles of landscape phytosociology are transposed and adapted to coastlines to characterize and to map the vegetation series and geoseries. The different categories of identified series are described through typological sheets (physiognomy of the characteristic association, geology, geomorphology, bioclimate, chorology, dynamics). The mapping of their individuals is displayed in a cartographic atlas. From the study of their spatial distribution, 23 landscape units have been defined on the coastline. A bioevaluation method is proposed and tested on a set of saltmarshes of the Channel-Atlantic coast, in a conservation objective. A first assessment of coastal geopermaseries heritage is proposed, in order to elaborate a series and geoseries red list.

Keywords : coastline, dynamic-catenal phytosociology, geopermaserie, minoriserie, geominoriserie, mapping, bioevaluation, plant landscapes.